uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

SpaceCDF — Manuel du cours de conception concourante d'engins spatiaux

Manuel d'accompagnement du programme SpaceCDF de 40 heures en centre de conception concourante

SpaceCDF

2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie

SCDF-TEXT-001 · SpaceCDF · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel constitue le volume de cours de SpaceCDF. Il accompagne le programme de 40 heures en centre de conception concourante et s'organise en quatre parties :

1. **Chapitres de cours par séance** — un chapitre par séance (séances 1.1 – 5.4). Chacun comprend des objectifs d'apprentissage, des chapitres de cours, des exercices, des lectures attendues et des figures d'appui.
2. **Fiches de préparation par rôle** — un chapitre unique qui donne à chaque poste du CDF les décisions, formules, abaques, écueils et références dont il a besoin dès le jour 1.
3. **Annexe des postes** — des fiches abrégées par poste, conservées pour une consultation rapide à la console.
4. **Annexe de vérification** — une démonstration à partir des premiers principes et un graphique pour chaque formule utilisée par les étudiants, avec des contrôles de vraisemblance croisés entre méthodes. Elle peut servir de piste de vérification détaillée lors de la PDR.

Ce manuel est associé à deux volumes complémentaires :

- le **cahier d'exercices du cours SpaceCDF** — fiches d'exercices et exercices que les étudiants réalisent en parallèle des chapitres de la partie 1, ainsi que les exercices d'entraînement opérationnels de la partie 2 (Opérations d'un CubeSat) ;
- le **guide de l'enseignant SpaceCDF** — mise en place du simulateur, scénarios d'anomalie, points de reprise et protocoles destinés à l'enseignant, à l'intention de l'opérateur du simulateur et de l'enseignant-coach (et non des stagiaires en console).

> **Lectures attendues avant toute séance.** *NASA SEH* §1 – §3 — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/. NPR 7123.1D §3 — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/. *NASA CubeSat 101* — https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf.

Déclaration — IA générative (AIG)

Ce manuel a été produit avec l'assistance de l'IA générative dans le cadre du flux de travail du centre de conception concourante SpaceCDF. La convergence de la boucle de conception, les justifications des agents, les figures intégrées et la mise en forme des documents sont générées par le moteur de SpaceCDF (Python · matplotlib · python-docx · WeasyPrint), guidé par les références ECSS, NASA SEH et SMAD. Le cadrage éditorial, les exemples résolus et les commentaires pédagogiques restent de la responsabilité de l'équipe enseignante de SpaceCDF. *L'annexe D — Comment ce manuel a été généré* décrit la chaîne de production en détail.

L'attribution suit le cadre AIG (assisté par l'IA générative) — Peters (2023), Logos IA-EN, CC BY-NC-SA 4.0 — https://mpeters.uqo.ca/en/logos-ia-en-peters-2023/

Tout livrable du cours qui intègre du contenu de ce manuel — ou de tout document exporté par SpaceCDF — doit porter le badge AIG et une courte note décrivant l'usage qui a été fait de l'IA générative. Refuser d'utiliser l'IA lorsqu'elle est autorisée est tout à fait acceptable ; ce qui ne l'est pas, c'est de l'utiliser sans le dire.

Agents, postes et architecture de SpaceCDF

Deux notions distinctes traversent ce manuel, et la littérature industrielle les confond parfois. Il est indispensable de les distinguer avant la première boucle de conception.

Un **poste** est un *rôle humain* attribué à une personne installée à une console du centre de conception concourante — par exemple *Ingénieur puissance*, *Responsable SCAO* ou *Analyste de mission*. SpaceCDF définit quinze postes, chacun disposant de droits de modification limités à un sous-ensemble des paramètres de conception. Les intitulés de postes désignent des fonctions et s'appliquent indifféremment à toutes et à tous.

Un **agent de conception** est un *solveur de calcul* qui s'exécute en arrière-plan et fait converger un sous-système ou une analyse donnés. La version actuelle de SpaceCDF comprend vingt agents répartis en deux niveaux :

Tableau 0.1 — Agents de conception de SpaceCDF regroupés en dimensionnement paramétrique (niveau 1) et analyse transverse (niveau 2).

Niveau	Rôle	Agents
Niveau 1 — Dimensionnement paramétrique	Calculer le point de conception d'un sous-système à partir des données d'entrée fournies par les autres	orbite · liaison · données · puissance · thermique · SCAO · propulsion · masse · structure
Niveau 2 — Analyse transverse	Noter, vérifier ou auditer la conception convergée	coût · risque · fiabilité · débris · rayonnement · durabilité · volume · systèmes · conflits · communauté · TRL

Chaque agent publie trois éléments dans l'état de conception lorsqu'il s'exécute : ses **paramètres** (des valeurs avec unités, marge et niveau de confiance), sa **justification** (un paragraphe de raisonnement digne d'un manuel) et un ensemble d'**hypothèses** que les agents en aval et les relecteurs peuvent interroger. Plusieurs agents produisent aussi des *résultats intermédiaires structurés* — l'agent orbite expose une décomposition du ΔV, l'agent liaison un bilan de liaison complet en cascade, l'agent thermique les températures des nœuds en cas chaud et en cas froid, l'agent fiabilité une AMDEC, etc. La plupart des exports présentent ces résultats intermédiaires sous forme de tableaux et de figures, à côté des valeurs brutes.

Lorsqu'une affectation par un poste humain modifie une valeur, ce paramètre devient *verrouillé* dans l'état de conception et les agents ne l'écrasent plus lors des boucles de conception suivantes. C'est le transfert formel entre l'opérateur humain et le solveur de calcul, et c'est la raison pour laquelle une séance de CDF converge si vite : les agents se chargent de l'arithmétique itérative tandis que les postes exercent le jugement d'ingénieur.

Revues de conception et exports de SpaceCDF

Un jalon n'est pas une simple réunion. C'est un *ensemble documentaire* dont l'existence et le contenu sont convenus à l'avance, dont la génération est traçable jusqu'à un état de conception convergé, et dont l'acceptation fait passer le projet d'une phase ECSS à la suivante. SpaceCDF traite chaque jalon comme le point d'ancrage naturel d'un lot d'exports.

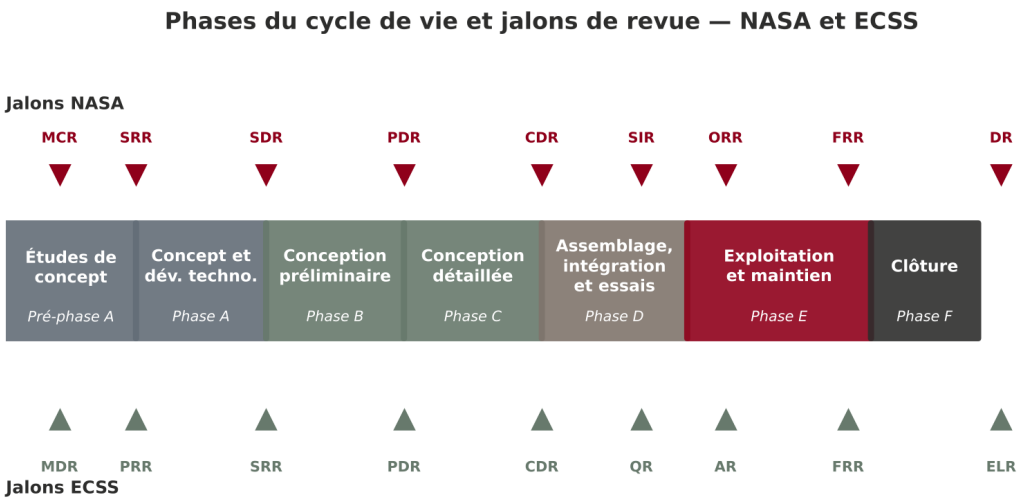
Tableau 0.2 — Jalons mis en correspondance avec les phases ECSS et les lots d'exports de SpaceCDF produits à chacun d'eux.

Revue	Phase ECSS	Lot exporté	Contenu principal
MCR	Pré-phase A	Rapport de concept de mission	Parties prenantes, MoP/TPM, solutions alternatives, ébauche de ConOps
SRR	Phase A	Dossier de revue SRR (Word + Excel + Markdown)	Bilans de masse, de puissance, de données et de coût avec marges, figures d'orbite et d'architecture, matrice de conformité, liste des équipements, consolidation des TRL, matrice des risques, courbe P des coûts, diagramme en barres du WBS
SDR	Phase A/B	Dossier de revue de définition du système	Contenu de la SRR, plus schémas fonctionnels, exigences dérivées, études de compromis préliminaires
PDR	Phase B	Dossier de revue PDR	Contenu SRR + SDR, plus dossier complet des études de compromis, matrice de vérification, documents de contrôle d'interface
CDR	Phase C	Dossier de revue CDR	Contenu de la PDR, plus plan d'essais, procédures AIT, état de la qualification

Outre les dossiers de revue, SpaceCDF génère une famille de *descriptions d'éléments de données* (DID) au format Word modifiable : le document des exigences de mission (MRD), le concept d'opérations (ConOps), le plan de vérification (VP), le plan de management de l'ingénierie système (SEMP), le plan de gestion des risques (RMP), le document des exigences d'interface (IRD), le plan d'essais et la nomenclature. Des rapports spécialisés couvrent l'analyse thermique, le plan de désorbitation en fin de vie, la demande de licence au titre de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS) et le programme d'essais de vérification.

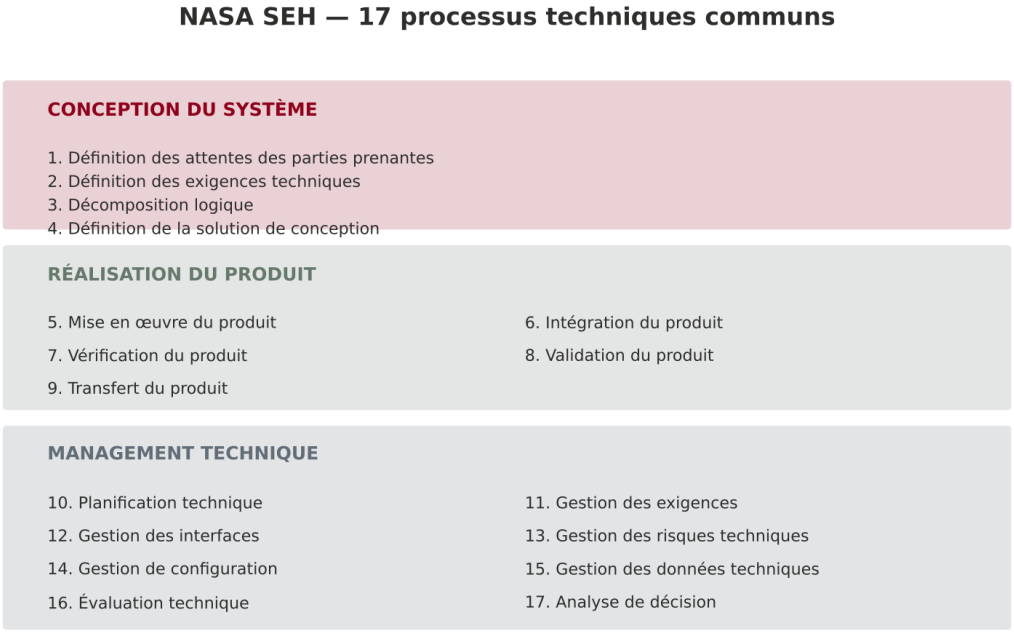
Partie 1 — Conception d'un CubeSat

Chapitre 1.1 — Introduction à la conception des missions spatiales



SpaceCDF · uOttawa ECIPG

Phases du cycle de vie et jalons de revue.



SpaceCDF · uOttawa ECIPG

Pyramide des 17 processus du NASA SEH.

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH §1 – §3 (≈ 60 min) — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/. NPR 7123.1D §3 (≈ 30 min).

Prérequis : aucun (formation d'ingénieur supposée) **Références :** - NASA, Systems Engineering Handbook Rev 2 (SP-2016-6105), 2016 - NASA, NPR 7123.1D -- Systems Engineering Processes and Requirements, 2020 - ECSS, ECSS-M-ST-10C Rev.1 -- Space Project Management, 2009 - ESA, « 20 Years of Concurrent Design at ESA », 2018

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, les participants seront capables de : 1. Décrire la finalité et la structure d'un centre de conception concourante (CDF) et l'opposer à la conception séquentielle 2. Expliquer le cycle en V et ses deux branches (décomposition + intégration) 3. Énumérer les 17 processus techniques communs définis dans la NPR 7123.1D et expliquer leur application récursive 4. Mettre en correspondance les phases du cycle de vie de la NASA (pré-A à F) avec les phases ECSS et identifier les principaux jalons de revue 5. Identifier le rôle de chaque poste d'ingénierie du CDF et les paramètres dont il est responsable

---

1. Qu'est-ce qu'un centre de conception concourante ?

1.1 Le problème de la conception séquentielle

Posons la question : comment conçoit-on traditionnellement un engin spatial ?

La conception traditionnelle d'un engin spatial suit une **approche séquentielle (en cascade)** : une discipline achève son travail, le documente, puis transmet la conception à la discipline suivante. Cette méthode a dominé l'industrie spatiale des années 1960 aux années 1990. Ses limites sont bien documentées :

- **Incohérences d'interface** découvertes tardivement lors de l'intégration, qui imposent une reconception coûteuse
- **Dépassements des bilans** de masse, de puissance et de coût qui ne sont détectés qu'aux revues formelles
- **Cycles d'itération longs** -- des mois entre deux revues de conception, avec peu d'échanges entre disciplines
- **Cloisonnement des connaissances** -- des justifications de conception essentielles enfermées dans les notes personnelles des ingénieurs
- **Coûts de reprise** -- le coût de correction d'une erreur augmente d'environ un ordre de grandeur à chaque phase du cycle de vie (la « règle 1-10-100 »)

La réponse de l'industrie aérospatiale a été l'**ingénierie concourante (CE)**, également appelée développement intégré de produits (IPD) ou ingénierie concourante intégrée (ICE). L'idée centrale : réunir toutes les disciplines pour qu'elles travaillent simultanément sur un modèle paramétrique partagé, en résolvant les conflits en temps réel plutôt qu'en les découvrant en revue.

> **Pratique industrielle :** les Phantom Works de Boeing ont mis en œuvre l'ingénierie concourante pour le démonstrateur X-32 du programme Joint Strike Fighter à la fin des années 1990, ramenant la durée d'une itération de conception de plusieurs semaines à quelques heures. La Team X du JPL réalise des évaluations rapides de missions depuis 1995 et mène des études de pré-phase A en une semaine

> seulement. Le CDF de l'ESA, créé en novembre 1998 à l'ESTEC (Noordwijk, Pays-Bas), est devenu le modèle le plus largement reproduit de conception concourante propre au spatial.

1.2 Le CDF de l'ESA -- le modèle de référence

Le Concurrent Design Facility de l'ESA a été le pionnier de cette approche pour les missions spatiales et a été largement reproduit par les agences spatiales du monde entier (DLR, CNES, JAXA, ASC et plus de 60 universités).

Tableau 1.1.1 — Paramètres de fonctionnement du Concurrent Design Facility de l'ESA, de la taille de l'équipe aux résultats obtenus.

Paramètre	Valeur
Création	Novembre 1998, ESTEC, Noordwijk, Pays-Bas
Taille de l'équipe	15--25 spécialistes de domaine par étude
Format des séances	Séances de conception ciblées de 3--4 heures, généralement 2 par semaine
Durée d'une étude	3--6 semaines pour une évaluation complète de mission en phase 0/A
Outils	À l'origine, l'IDM sous Excel ; aujourd'hui, l'Open Concurrent Design Tool (OCDT)
Résultats	Évaluation complète de la faisabilité de la mission : masse, puissance, coût, risque, calendrier
Bilan d'activité	Plus de 200 études réalisées au 20e anniversaire (2018)
Économies	Études réalisées en env. 1/5 du temps et pour env. 1/3 du coût d'une approche traditionnelle

[Source : documentation officielle du CDF de l'ESA ; Bandecchi et al., « The ESA/ESTEC Concurrent Design Facility », ESA Bulletin n° 107, 2001]

1.3 Principes clés de la conception concourante

Modèle paramétrique partagé. Toutes les disciplines lisent et écrivent dans un modèle de données commun. Lorsque l'ingénieur puissance modifie la surface du générateur solaire, l'ingénieur structures voit immédiatement l'effet sur la masse, et l'ingénieur thermique voit la modification du facteur de forme du radiateur. Cela élimine le problème du « document d'interface figé ».

Responsabilité délimitée des paramètres. Chaque poste d'ingénierie est « propriétaire » d'un ensemble défini de paramètres. Seul l'ingénieur puissance peut modifier les paramètres de l'EPS ; seul l'ingénieur SCAO peut modifier les paramètres de contrôle d'attitude. On évite ainsi les modifications contradictoires tout en conservant un accès concourant.

Détection des conflits en temps réel. Lorsque des modifications de paramètres créent des conflits (p. ex. bilan de masse dépassé, marge de liaison négative), le système les signale immédiatement. L'ingénieur système arbitre.

Convergence de la conception par itération. Une étude en CDF converge généralement en 3--5 itérations majeures, chaque séance affinant la conception vers son bouclage. Le modèle paramétrique propage automatiquement les modifications, de sorte que l'équipe voit l'effet de chaque décision au niveau du système.

1.4 SpaceCDF -- un CDF sur le Web

SpaceCDF met en œuvre le concept de CDF sous la forme d'un outil Web accessible depuis n'importe quel navigateur :

Tableau 1.1.2 — Fonctionnalités Web de SpaceCDF qui mettent en œuvre les capacités essentielles d'un centre de conception concourante.

Fonctionnalité	Mise en œuvre
Modèle partagé	Synchronisation en temps réel par WebSocket ; tous les participants voient les mises à jour en direct
Responsabilité des paramètres	15 postes d'ingénierie dotés de droits de modification délimités
Convergence de la conception	20 agents de conception en arrière-plan (9 de dimensionnement de niveau 1, 11 d'analyse de niveau 2) qui propagent les relations paramétriques
Détection des conflits	Moteur de contraintes automatisé comportant 187 liens entre paramètres
Génération de documents	Exports conformes aux normes ECSS (Word, PDF) avec traçabilité complète
Jalons de revue	Évaluation automatisée des critères de jalon pour MCR, SRR, SDR, PDR, CDR

Point de discussion. *Quels avantages la conception concourante offre-t-elle par rapport à la conception séquentielle ? Quels risques introduit-elle (p. ex. pensée de groupe, convergence prématurée) ?*

---

2. Le cycle en V

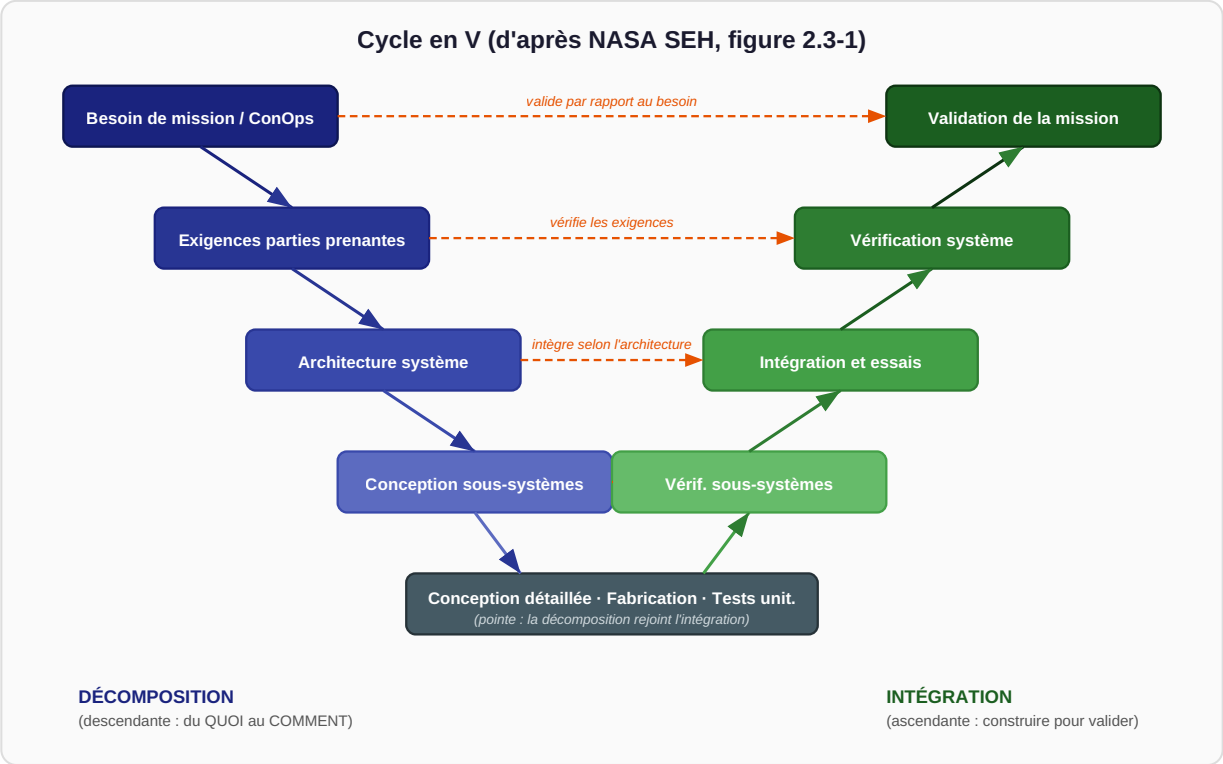
2.1 Origine et finalité

Le modèle en « V » est le cadre fondateur de l'ingénierie système. Il figure dans le NASA SEH, section 2.3 (figure 2.3-1), dans l'ECSS-E-ST-10C et dans l'ISO/IEC 15288. Ce n'est pas un calendrier de projet -- c'est un **modèle logique** qui montre la relation entre la décomposition (découper le problème) et l'intégration (construire et vérifier la solution).

Le cycle en V répond à deux questions fondamentales : 1. **Branche gauche (descendante) :** comment décomposer le besoin de la mission en composants réalisables ? 2. **Branche droite (ascendante) :** comment vérifier que ce qui a été construit satisfait le besoin initial ?

L'idée essentielle est la **traçabilité horizontale** : chaque élément de la branche gauche a une activité de vérification ou de validation correspondante sur la branche droite, reliée au même niveau d'abstraction.

2.2 Schéma du cycle en V



2.3 Branche gauche : décomposition descendante

La branche gauche du V répond à la question « comment découper le problème en éléments que l'on sait résoudre ? »

Tableau 1.1.3 — Niveaux de décomposition du cycle en V, du besoin de mission au choix des composants.

Niveau	Activité	Question clé	Résultat
1. Besoin de mission	Définir le problème et le concept d'opérations	Quel problème résolvons-nous ? Pour qui ?	ConOps, énoncé du problème, MoE
2. Exigences des parties prenantes	Recueillir les besoins de toutes les parties prenantes	Que doit accomplir le système ? (le QUOI, pas le COMMENT)	Référentiel des exigences des parties prenantes
3. Architecture système	Définir les segments, les éléments et les interfaces	Comment le système est-il structuré ?	Architecture système, ICD
4. Conception des sous-systèmes	Concevoir chaque sous-système pour satisfaire les exigences allouées	Comment chaque sous-système fonctionne-t-il ?	Spécifications des sous-systèmes
5. Choix des composants	Choisir ou concevoir les composants du niveau le plus bas	Quel matériel ou logiciel répond à chaque besoin ?	Spécifications des composants, nomenclature (BoM)

2.4 Branche droite : intégration ascendante

La branche droite répond à la question « comment vérifier que ce qui a été construit satisfait le besoin initial ? »

Tableau 1.1.4 — Niveaux d'intégration du cycle en V et méthodes de vérification correspondantes.

Niveau	Activité	Question clé	Méthode de vérification
5. Vérification des composants	Soumettre chaque composant à des essais par rapport à sa spécification	Chaque pièce fonctionne-t-elle ?	Inspection, essai
4. Vérification des sous-systèmes	Intégrer chaque sous-système et le soumettre à des essais	Les sous-systèmes satisfont-ils les exigences allouées ?	Essai, analyse
3. Intégration et essais	Assembler le système et tester les interfaces	Les sous-systèmes fonctionnent-ils ensemble ?	Essai, démonstration
2. Vérification du système	Vérifier le système par rapport aux exigences	Le système satisfait-il toutes les exigences ?	Essai, analyse, inspection, démonstration
1. Validation de la mission	Valider par rapport au besoin initial	Résout-il le problème initial ?	Exploitation, recette par l'utilisateur

2.5 Traçabilité horizontale

Les flèches orange en tirets du schéma représentent la **traçabilité horizontale** -- le principe selon lequel chaque élément de la branche gauche doit avoir une activité de vérification ou de validation correspondante sur la branche droite :

- Chaque **exigence** (à gauche) a une **méthode de vérification** (à droite) : essai, analyse, inspection ou démonstration (ATID)
- Chaque **décision de conception** (à gauche) a un **essai ou une analyse** (à droite) qui confirme qu'elle fonctionne
- Cette traçabilité est consignée dans la **matrice de vérification des exigences (RVM)**

> **Équation clé :** l'indicateur de complétude de la traçabilité est :
>
> $$\mathrm{T_c} = \frac{\mathrm{N_{verified}}}{\mathrm{N_{total_requirements}}} \times 100\%$$
>
> Une cible de $\mathrm{T_c} = 100\%$ est exigée à la CDR. À la PDR, une valeur $\mathrm{T_c} \geq 90\%$ est courante.

2.6 Itération et moteur d'ingénierie système

Le V ne se parcourt pas en une seule passe. Une conception réelle itère -- les exigences évoluent à mesure que des contraintes de conception apparaissent, et les paramètres de conception rétroagissent pour affiner les exigences. Cette boucle itérative est formalisée par le concept de **« moteur d'ingénierie système »** (*SE Engine*, NASA SEH, section 2.1) : les 17 processus techniques communs appliqués de manière récursive à chaque niveau de l'arborescence produit.

[Source : NASA SEH, section 2.3, figure 2.3-1 ; INCOSE *Systems Engineering Handbook*, 4e édition, section 3.2]

Exercice. *Dessinez le cycle en V de mémoire et nommez chaque niveau. Ajoutez les flèches de traçabilité horizontale et indiquez une méthode de vérification pour chaque niveau.*

---

3. Les 17 processus techniques communs

3.1 Vue d'ensemble

La NPR 7123.1D de la NASA définit 17 processus qui s'appliquent de manière récursive à chaque niveau de l'arborescence produit. Ils sont regroupés en trois catégories, désignées collectivement sous le nom de **« moteur d'ingénierie système »** (*SE Engine*). Ces processus ne sont pas séquentiels -- ils s'exécutent de façon concourante et itérative, ce que précisément un CDF facilite.

[Source : NPR 7123.1D, chapitre 3 ; NASA SEH, section 2.1, figure 2.1-1]

3.2 Processus de conception du système (1--4)

Ces processus transforment le problème en solution par décomposition. Ils correspondent à la branche gauche du cycle en V.

Tableau 1.1.5 — Processus de conception du système de la NPR 7123.1D, qui transforment le problème en solution par décomposition.

N°	Processus	Activité principale	Résultat principal	Référence NASA SEH
1	**Définition des attentes des parties prenantes**	Recueillir les besoins, définir le ConOps, établir les MoE	Référentiel des exigences des parties prenantes	Section 4.1
2	**Définition des exigences techniques**	Rédiger les énoncés en « doit », définir les MoP et les TPM	Référentiel des exigences techniques	Section 4.2
3	**Décomposition logique**	Analyse fonctionnelle, modélisation comportementale, exigences dérivées	Architecture fonctionnelle	Section 4.3
4	**Définition de la solution de conception**	Études de compromis, choix entre solutions alternatives, élaboration de la conception de référence	Référentiel de la solution de conception	Section 4.4

3.3 Processus de réalisation du produit (5--9)

Ces processus construisent, vérifient et livrent la solution. Ils correspondent à la branche droite du cycle en V.

Tableau 1.1.6 — Processus de réalisation du produit de la NPR 7123.1D, qui construisent, vérifient et livrent la solution.

N°	Processus	Activité principale	Résultat principal	Référence NASA SEH
5	**Mise en œuvre du produit**	Fabriquer, acheter, coder ou réutiliser les produits du niveau le plus bas	Produits matériels et logiciels	Section 5.1
6	**Intégration du produit**	Assembler selon le plan d'intégration, vérifier les interfaces	Système intégré	Section 5.2
7	**Vérification du produit**	Confirmer que le produit satisfait les exigences techniques (ATID)	Preuves de vérification	Section 5.3
8				Section 5.4

N°	Processus	Activité principale	Résultat principal	Référence NASA SEH
	Validation du produit	Confirmer que le produit répond aux attentes des parties prenantes	Preuves de validation	
9	**Transition du produit**	Livrer, déployer, transférer à l'exploitation	Système opérationnel	Section 5.5

3.4 Processus de management technique (10--17)

Ces processus pilotent le travail d'ingénierie et s'appliquent tout au long du cycle de vie.

Tableau 1.1.7 — Processus de management technique de la NPR 7123.1D, qui encadrent le travail d'ingénierie tout au long du cycle de vie.

N°	Processus	Activité principale	Document de référence
10	**Planification technique**	SEMP, plans subsidiaires, WBS	NPR 7123.1D, section 3.10
11	**Gestion des exigences**	Mise en référentiel, traçabilité, maîtrise des modifications	NPR 7123.1D, section 3.11
12	**Gestion des interfaces**	ICD, IRD, interfaces internes + externes	NPR 7123.1D, section 3.12
13	**Gestion des risques techniques**	Identification, évaluation, réduction selon la NPR 8000.4	NPR 8000.4B
14	**Gestion de configuration**	Référentiels, plan de gestion de configuration, CCB	NPR 7120.5F, chapitre 4
15	**Gestion des données techniques**	Droits sur les données, conservation, diffusion	NPR 7123.1D, section 3.15
16	**Évaluation technique**	TPM, revues, EVM, bilans de santé	NPR 7123.1D, section 3.16
17	**Analyse de décision**	Choix structuré entre solutions alternatives (études de compromis)	NASA SEH, section 6.8

3.5 Récursivité dans l'arborescence produit

Une propriété essentielle des 17 processus est qu'ils s'appliquent de manière **récursive** à chaque niveau de l'arborescence produit :

```
Niveau mission :     17 processus appliqués (exigences de niveau mission, ConOps, validati
  Niveau système :   17 processus appliqués (exigences système, architecture, vérification
    Niveau sous-système : 17 processus appliqués (exigences de sous-système, conception, e
      Niveau composant : 17 processus appliqués (spécifications de composant, approvisionn
```

À chaque niveau, les mêmes processus s'exécutent, mais avec un périmètre, un niveau de détail et une durée différents. Dans un environnement de CDF, plusieurs niveaux sont souvent traités de façon concourante

-- l'ingénieur système pilote les niveaux mission et système tandis que les ingénieurs sous-systèmes travaillent chacun dans leur domaine.

> **Pratique industrielle :** sur le télescope spatial James Webb (JWST), la gestion des exigences (processus 11) a été appliquée simultanément à cinq niveaux de l'arborescence produit : l'observatoire, l'élément télescope optique (OTE), le module intégré des instruments scientifiques (ISIM), chacun des instruments (NIRSpec, MIRI, NIRCam, FGS) et les composants (détecteurs, mécanismes). Chaque niveau disposait de son propre référentiel d'exigences, de sa matrice de traçabilité et de son plan de vérification. Le nombre total d'exigences dépassait 10 000.

Exercice. *Associez chacun des 17 processus à une fonctionnalité de SpaceCDF. Quels processus l'outil prend-il en charge directement ? Lesquels exigent un jugement humain ? Complétez la partie A de la fiche 1.1.*

---

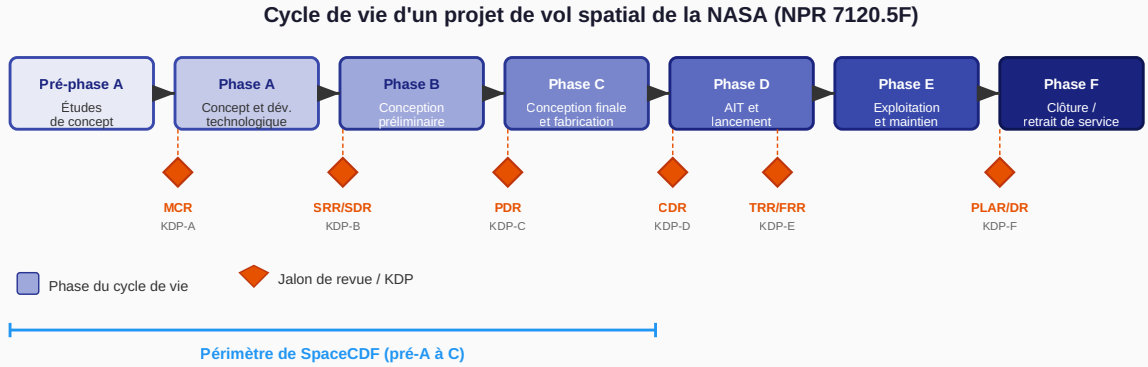
4. Phases du cycle de vie et jalons de revue

4.1 Phases du cycle de vie de la NASA

La NASA définit sept phases du cycle de vie pour les projets de vol spatial, régies par la NPR 7120.5F. Chaque phase a des objectifs, des activités et des critères de sortie propres, évalués lors de jalons de revue formels appelés points de décision clés (KDP).

[Source : NPR 7120.5F, chapitre 2 ; NASA SEH, chapitre 3]

4.2 Schéma des phases du cycle de vie



4.3 Détail des phases

Tableau 1.1.8 — Phases du cycle de vie de la NASA, de la pré-phase A à la phase F, avec leurs activités principales, revues de sortie et résultats.

Phase	Nom	Activité principale	Revue de sortie	Résultats principaux
Pré-A	Études de concept	Identifier le besoin, explorer la faisabilité, élaborer le ConOps	MCR	Concept de mission, ConOps préliminaire, évaluation de faisabilité
A			SRR/SDR	

Phase	Nom	Activité principale	Revue de sortie	Résultats principaux
	Développement du concept et des technologies	Élaborer les exigences, faire mûrir les technologies jusqu'à TRL 4+		Référentiel d'exigences, plan de développement technologique
B	Conception préliminaire et achèvement des technologies	Conception préliminaire, bouclage des bilans préliminaires, TRL 6+	PDR	Conception préliminaire, allocations des bilans, plans d'essais
C	Conception finale et fabrication	Conception détaillée, fabrication du matériel, TRL 8	CDR	Plans détaillés, documentation tel que construit, matériel de vol
D	Assemblage, intégration et essais, lancement	AIT du système, essais d'environnement, lancement	TRR, ORR, FRR	Système de vol éprouvé, aptitude au lancement
E	Exploitation et maintien	Exploiter la mission, produire les produits de données	PLAR	Données scientifiques, retour d'expérience opérationnel
F	Clôture	Mise hors service, passivation, retrait de service, retour d'expérience	DR	Confirmation du retrait de service, rapport final

Points de décision clés (KDP) : il s'agit des décisions GO/NO-GO de l'autorité entre les phases, désignées par les lettres A à F. Ils se distinguent des revues techniques -- les KDP sont des décisions de direction éclairées par les conclusions des revues techniques. Pour les projets dépassant 250 M$ (USD), le KDP-C exige une analyse de niveau de confiance conjoint (JCL) conformément à la NPR 7120.5F.

4.4 Phases du cycle de vie ECSS

Les normes ECSS définissent un cycle de vie similaire mais non identique. Les lettres des phases coïncident commodément, mais les critères d'entrée et de sortie ainsi que le contenu des revues diffèrent.

[Source : ECSS-M-ST-10C Rev.1, section 5.3]

Tableau 1.1.9 — Phases du cycle de vie ECSS, alignées sur leurs équivalents NASA, avec les principales différences de périmètre.

Phase ECSS	Nom	Équivalent NASA	Différence principale
0	Analyse de mission / identification des besoins	Pré-A	La phase 0 ECSS comprend une analyse de mission formelle
A	Faisabilité	A	La phase A ECSS est centrée sur la démonstration de la faisabilité
B	Définition préliminaire (B1/B2)	B	L'ECSS la scinde en B1 (système) et B2 (détaillée)
C	Définition détaillée	C	Périmètre similaire
D	Qualification et production	D	La phase D ECSS met l'accent sur les modèles de qualification

Phase ECSS	Nom	Équivalent NASA	Différence principale
E	Exploitation	E	Périmètre similaire
F	Retrait de service	F	La phase F ECSS traite explicitement de la passivation

4.5 Jalons de revue -- ce que chacun vérifie

Tableau 1.1.10 — Finalité, question clé et preuves exigées pour chaque grand jalon de revue de conception.

Revue	Nom complet	Question clé	Preuves exigées
MCR	Revue du concept de mission	Le besoin de la mission est-il justifié ? L'espace est-il la bonne réponse ?	Énoncé du problème, analyse des parties prenantes, analyse des solutions alternatives, ébauche de ConOps
SRR	Revue des exigences système	Les exigences sont-elles complètes, cohérentes, traçables et vérifiables ?	Référentiel d'exigences, matrice de traçabilité, registre des risques, ConOps préliminaire
SDR	Revue de définition système	L'architecture système satisfait-elle les exigences ?	Architecture système, décomposition fonctionnelle, définitions des interfaces
PDR	Revue de définition préliminaire	La conception préliminaire satisfait-elle toutes les exigences ?	Description de la conception, état des bilans (masse/puissance/coût), plans de réduction des risques
CDR	Revue de définition critique	La conception est-elle complète et prête pour la fabrication ?	Plans détaillés, résultats d'analyse, plans d'essais, tous les bilans bouclés avec des marges positives
TRR	Revue d'aptitude aux essais	Le système est-il prêt pour les essais formels ?	Procédures d'essai, disponibilité des moyens d'essai, critères de recette
FRR	Revue d'aptitude au vol	Tout est-il prêt pour le lancement ?	Tous les essais réussis, dérogations documentées, procédures de lancement vérifiées

> **Pratique industrielle :** RADARSAT-2 (MDA/ASC, lancé en 2007) est passé par tous les jalons de revue équivalents à ceux de la NASA au cours d'un développement de 6 ans. La CDR à elle seule a mobilisé plus de 400 points de revue et 50 relecteurs pendant 3 semaines. La mission a dépassé sa durée de vie nominale de 7 ans et a fonctionné pendant plus de 15 ans -- preuve d'une vérification rigoureuse à chaque jalon.

Exercice. *Dans SpaceCDF, ouvrez l'onglet Gate Review et examinez les critères de sortie de la MCR. Quels critères l'outil évalue-t-il automatiquement ? Lesquels exigent une revue manuelle par un ingénieur ?*

---

5. Postes d'ingénierie du CDF

5.1 Vue d'ensemble des postes

Dans une étude en CDF, chaque poste d'ingénierie est responsable d'un ensemble de paramètres et des décisions de conception de son domaine. SpaceCDF prend en charge 15 postes :

Tableau 1.1.11 — Les quinze postes d'ingénierie de SpaceCDF, avec les paramètres dont ils sont responsables et leurs interfaces.

Poste	Responsabilité	Principaux paramètres détenus	Interfaces principales
Ingénieur système	Architecture d'ensemble, bilans, marges, résolution des conflits	Marge de masse, marge de puissance, bilans au niveau système	Tous les postes
Analyste de mission	Conception de l'orbite, analyse de couverture, accès aux stations sol	Altitude, inclinaison, RAAN, fraction d'éclipse, durée de contact	Télécommunications, charge utile, sol
Responsable charge utile	Performances de l'instrument, débits de production de données	GSD, bandes spectrales, débit, champ de vue (FOV), RSB	Analyste de mission, puissance, SCAO, télécommunications
Ingénieur puissance	Générateurs solaires, batteries, architecture de l'EPS, fonctionnement par intermittence	Surface du générateur solaire, capacité de la batterie, tension du bus, DoD	Tous (la puissance est une contrainte universelle)
Ingénieur SCAO	Capteurs d'attitude, actionneurs, modes de pointage	Précision de pointage, vitesse de basculement, moment cinétique des roues, jeu de capteurs	Charge utile, structures, propulsion
Ingénieur thermique	Contrôle de température, radiateurs, réchauffeurs, revêtements	Températures max./min., surface des radiateurs, puissance des réchauffeurs, marge thermique	Structures, puissance, charge utile
Ingénieur télécommunications	Bilan de liaison, transpondeur, antenne, attribution de licences de spectre	Marge de liaison, débit, bande de fréquences, PIRE, G/T	Analyste de mission, charge utile, sol
Ingénieur propulsion	Bilan de delta-V, choix des propulseurs, masse d'ergols	Isp, masse d'ergols, impulsion totale, vecteur de poussée	Analyste de mission, SCAO, structures
Ingénieur structures	Structure primaire, mécanismes, charges au lancement	Masse de la structure, fréquence propre, marge de sécurité	Tous (la masse est une contrainte universelle)
Ingénieur coûts	WBS, relations d'estimation de coût, planning	Coût total, coût par sous-système, coût de lancement, coût ajusté du risque	Ingénieur système, tous les sous-systèmes
Ingénieur conformité	Normes, licences de fréquences, contrôle des exportations	Applicabilité des normes, statut ITAR/EAR, état des notifications	Tous

Poste	Responsabilité	Principaux paramètres détenus	Interfaces principales
Représentant des utilisateurs	Besoins des utilisateurs finaux, exigences sur les produits de données	Format des données, latence, accessibilité, couverture	Charge utile, télécommunications, sol
Opérations de mission	Concept des opérations sol, effectifs, automatisation	Planning des contacts, niveau d'automatisation, procédures d'anomalie	Télécommunications, sol, système
Segment sol	Stations sol, chaîne de traitement des données	Réseau de stations, latence de traitement, capacité d'archivage	Télécommunications, opérations de mission, représentant des utilisateurs
Ingénieur logiciel	Logiciel de vol, FDIR, interfaces TC/TM	Architecture du logiciel de vol, dictionnaire de commandes, règles FDIR	OBC, SCAO, télécommunications, charge utile

5.2 Conflits d'interface

Les séances de CDF les plus productives sont celles où des **conflits d'interface** sont identifiés et résolus. Schémas de conflit courants :

Tableau 1.1.12 — Conflits d'interface courants en CDF, avec les postes concernés et les stratégies de résolution.

Conflit	Postes concernés	Démarche de résolution
Bilan de masse dépassé	Système, structures, tous les sous-systèmes	Réallouer les marges, réduire le périmètre de la charge utile, choisir des composants plus légers
Bilan de puissance dépassé	Système, puissance, charge utile, télécommunications	Ajuster les rapports cycliques, augmenter la surface du générateur solaire, réduire la puissance de la charge utile
Exigence de pointage vs capacité des actionneurs	Charge utile, SCAO, structures	Assouplir l'exigence de pointage, ajouter un miroir de pointage fin, améliorer l'isolation
Capacité de liaison descendante vs production de données	Télécommunications, charge utile, sol	Ajouter des stations sol, augmenter la puissance d'émission, réduire le débit, ajouter une compression
Contrainte de volume vs évacuation thermique	Structures, thermique, charge utile	Repenser l'emplacement des radiateurs, ajouter un radiateur déployable, réduire la dissipation thermique

Point de discussion. *Quels postes interagiraient le plus souvent dans votre mission ? Où prévoyez-vous les compromis les plus difficiles ?*

---

6. Synthèse de la séance

Tableau 1.1.13 — Synthèse de la séance : points essentiels sur le CDF, le cycle en V, les processus, les phases, les jalons et les postes.

Thème	Point clé
CDF	La conception concourante multidisciplinaire résout les conflits en temps réel ; SpaceCDF la met en œuvre sous la forme d'un outil Web
Cycle en V	La branche gauche décompose (du besoin aux composants) ; la branche droite intègre (construire pour valider) ; la traçabilité horizontale les relie
17 processus	Récursifs à chaque niveau du système ; regroupés en conception (1--4), réalisation (5--9) et management (10--17)
Phases du cycle de vie	De la pré-phase A à la phase F, avec des jalons KDP ; les phases ECSS s'alignent approximativement ; SpaceCDF couvre la pré-phase A à la phase C
Jalons de revue	Chaque jalon répond à une question précise à l'aide de preuves exigées ; évalués automatiquement dans SpaceCDF lorsque c'est possible
Postes	Chacun est responsable d'un domaine de paramètres ; les conflits naissent aux interfaces ; l'ingénieur système arbitre

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Tout au long de ce cours, un second exemple fil rouge accompagne le CubeSat 3U d'observation de la Terre : **UniSat-1**, un démonstrateur technologique CubeSat 1U conçu par une équipe universitaire. Il s'agit de la conception d'engin spatial réaliste la plus simple qui soit.

Mission : démontrer un magnétomètre innovant à base de MEMS pour la surveillance de la météorologie de l'espace depuis l'orbite basse (LEO).

Pourquoi un 1U ? Le format 1U (100 × 100 × 113,5 mm, jusqu'à 2,00 kg) est le plus petit CubeSat standard et le point d'entrée de nombreuses missions universitaires et éducatives. Il impose une discipline de conception extrême -- chaque gramme, chaque milliwatt et chaque centimètre cube comptent.

Tableau 1.1.14 — Paramètres de référence d'UniSat-1, démonstrateur CubeSat 1U de magnétomètre MEMS.

Paramètre	Valeur
Format	1U (100 × 100 × 113,5 mm)
Masse maximale	2,00 kg (CDS Rev 14)
Masse visée	1,0 kg
Orbite	Circulaire à 400 km, 51,6° (lancement partagé ISS)
Durée de vie nominale	6 mois
Charge utile	Magnétomètre MEMS (50 g, 0,2 W, < 1 kbit/s)
Télécommunications	UHF 437 MHz, 9600 bit/s
Puissance	Env. 2 W en moyenne sur l'orbite (cellules solaires fixées sur la structure)
SCAO	Magnétique passif (aimant permanent + barreaux d'hystérésis)
Propulsion	Aucune (désorbitation naturelle en env. 1 an)

Paramètre	Valeur
Coût estimé	50--200 k€
Durée de développement	6--12 mois

UniSat-1 montre qu'une mission spatiale utile peut être réalisée avec seulement cinq sous-systèmes (EPS, OBC, télécommunications, structure, charge utile), sans contrôle d'attitude actif, sans propulsion et sans matériel thermique autre que des revêtements de surface. Au fil du cours, chaque séance montrera comment les mêmes processus de conception s'appliquent à UniSat-1, mais avec des solutions radicalement plus simples à chaque étape.

Point de discussion. *En quoi le processus de CDF diffère-t-il lorsque l'équipe ne compte que 5 sous-systèmes au lieu de 8--9 ? Quels postes d'ingénierie restent nécessaires, et lesquels peuvent être regroupés ?*

---

7. Exercice sur l'outil

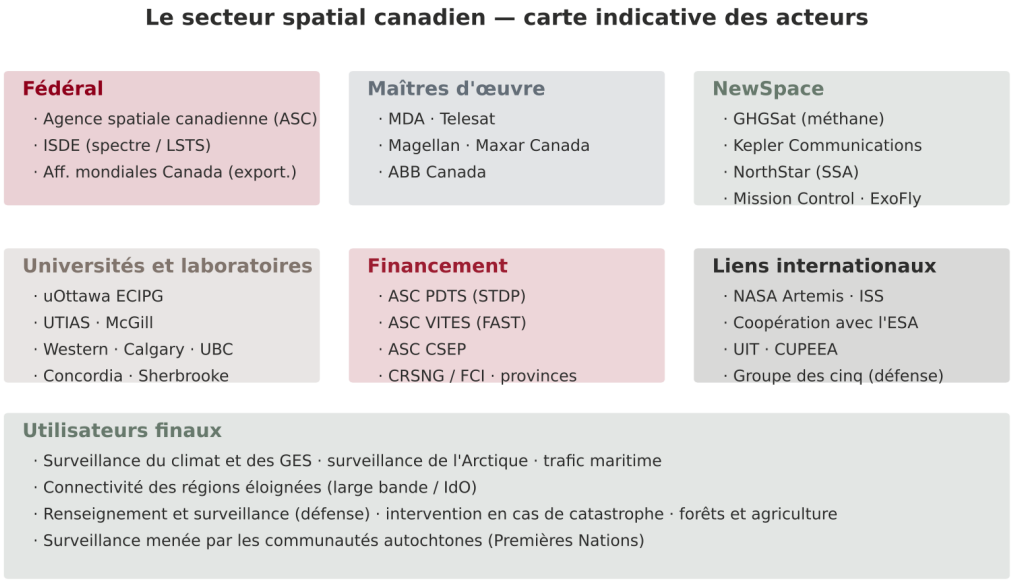
1. Ouvrez SpaceCDF et parcourez les étapes du flux de travail (Step 1 Mission Need · Step 2 Concept · Step 3 Requirements · Step 4 Design)
2. Sur le tableau de bord Design Dashboard, identifiez les cartes d'indicateurs (KPI) qui correspondent à chaque poste d'ingénierie
3. Ouvrez l'onglet Positions et passez en revue les questions clés de votre poste
4. Ouvrez l'onglet Gate Review et examinez les critères de sortie de la MCR

Complétez la fiche 1.1 : associez les 17 processus aux fonctionnalités de SpaceCDF et identifiez les phases du cycle de vie correspondant aux activités proposées.

Références

1. NASA, Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev 2), 2016
2. NASA, NPR 7123.1D -- Systems Engineering Processes and Requirements, 2020
3. NASA, NPR 7120.5F -- NASA Space Flight Program and Project Management Requirements, 2021
4. ECSS, ECSS-M-ST-10C Rev.1 -- Space Project Management, 2009
5. INCOSE, Systems Engineering Handbook, 4e édition, 2015
6. Bandecchi, M. et al., « The ESA/ESTEC Concurrent Design Facility », ESA Bulletin n° 107, 2001
7. Wertz, J.R. et al., Space Mission Engineering: The New SMAD, Microcosm Press, 2011

Chapitre 1.2 — L'écosystème spatial canadien et son cadre réglementaire



Carte représentative des parties prenantes des missions canadiennes.

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH §4.1 (≈ 30 min).

Prérequis : chapitre 1.1 **Références :** - Gouvernement du Canada, Loi sur l'Agence spatiale canadienne (L.C. 1990, ch. 13) - Gouvernement du Canada, Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS, L.C. 2005, ch. 45) - Gouvernement du Canada, Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2) - ISDE Canada, Gestion du spectre et télécommunications - Gouvernement du Canada, Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) - NASA, Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev 2), 2016 - UIT, Règlement des radiocommunications, édition 2020

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, les participants seront capables de : 1. Décrire le mandat et la structure organisationnelle de l'Agence spatiale canadienne 2. Cartographier l'écosystème de l'industrie spatiale canadienne -- maîtres d'œuvre, PME, universités et programmes de financement 3. Identifier les organismes de réglementation qui encadrent les activités spatiales au Canada (ASC, ISDE, AMC, MDN) 4. Expliquer la procédure de licence de la LSTS pour les satellites de télédétection 5. Décrire la procédure de licence de spectre auprès d'ISDE et la coordination avec l'UIT 6. Identifier les obligations canadiennes en matière de contrôle des exportations au titre de la LLEI, de l'ITAR et de l'EAR

Partie 1 : écosystème spatial canadien

1. L'Agence spatiale canadienne

1.1 Mandat et historique

L'Agence spatiale canadienne (ASC) a été créée par la *Loi sur l'Agence spatiale canadienne* (L.C. 1990, ch. 13) avec pour mission de « promouvoir l'exploitation et l'usage pacifiques de l'espace, de faire progresser la connaissance de l'espace au moyen de la science et de faire en sorte que les Canadiens tirent profit des sciences et techniques spatiales sur les plans tant social qu'économique ».

Tableau 1.2.1 — Grands jalons de l'histoire spatiale canadienne, d'Alouette 1 à la suspension du Lunar Gateway en 2026 et à la réorientation de Canadarm3.

Jalon	Année	Portée
Alouette 1	1962	Le Canada devient la 3e nation à concevoir et construire un satellite
Hermes (CTS)	1976	Premier satellite de radiodiffusion directe de forte puissance au monde (ASC/NASA)
Canadarm	1981	Bras robotique de la navette spatiale ; assoit la domination du Canada en robotique spatiale
Création de l'ASC	1990	La Loi sur l'Agence spatiale canadienne crée l'agence
RADARSAT-1	1995	Premier satellite canadien d'observation de la Terre ; radar à synthèse d'ouverture en bande C
Canadarm2	2001	Bras robotique de l'ISS ; prolonge l'héritage en robotique
RADARSAT-2	2007	Satellite radar commercial (MDA) ; la LSTS s'applique
Mission de la Constellation RADARSAT (RCM)	2019	Trois satellites radar en bande C ; surveillance maritime, gestion des catastrophes
Canadarm3	2019–	Entrepris pour le Lunar Gateway ; fin 2026, l'ASC réoriente les technologies de Canadarm3 vers les opérations à la surface lunaire dans le cadre d'Artemis (annonce d'août 2026)
Participation au Lunar Gateway	2019–2026	Le Canada s'était engagé comme partenaire ; en mars 2026, la NASA a suspendu le Gateway « dans sa forme actuelle » (suspension largement présentée comme une annulation) au profit d'une base à la surface lunaire

[Source : ASC, « Jalons spatiaux du Canada », www.asc-csa.gc.ca]

1.2 Axes d'action de l'ASC

L'ASC a son siège à Saint-Hubert (Québec) et organise ses activités autour de trois priorités stratégiques :

Tableau 1.2.2 — Les trois priorités stratégiques de l'ASC, avec les activités et les programmes phares associés.

Priorité	Activités	Programmes clés
Exploration spatiale	Exploitation de l'ISS, exploration lunaire Artemis (technologies de Canadarm3 réorientées vers les opérations à la surface lunaire), programme des astronautes	Programme d'accélération de l'exploration lunaire (LEAP)
Utilisation de l'espace	Observation de la Terre, télécommunications par satellite, renforcement des GNSS	RADARSAT, SmartEarth, télésanté
Sciences et technologies spatiales	Astronomie, planétologie, développement technologique	CASTOR, JWST/NIRISS, santé dans l'espace

1.3 Stratégie spatiale canadienne (2019)

La stratégie *Exploration, imagination, innovation : une nouvelle stratégie spatiale pour le Canada* (2019) a engagé 2,05 milliards de dollars sur 24 ans et fixé cinq priorités : 1. Garantir la santé et le bien-être des astronautes dans l'espace lointain 2. Développer et utiliser l'IA et la robotique avancées dans l'espace 3. Relier les Canadiens des régions rurales et éloignées grâce aux télécommunications par satellite de nouvelle génération 4. Utiliser les données et les technologies spatiales pour gérer durablement les ressources naturelles 5. Préparer l'avenir du secteur spatial canadien

> **Pratique industrielle :** le Programme d'accélération de l'exploration lunaire (LEAP), doté de 150 millions de dollars, cible spécifiquement les PME et les universités canadiennes pour développer des technologies destinées aux sciences de la surface lunaire, à la santé, à l'IA et à la robotique. Ce modèle d'« entraînement » -- dans lequel un investissement public stratégique crée des débouchés pour l'industrie -- est une caractéristique de l'écosystème spatial canadien.

---

2. Cartographie de l'industrie spatiale canadienne

2.1 Structure de l'industrie

L'industrie spatiale canadienne a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards de dollars (2022) et emploie env. 12 000 personnes. Elle est structurée en niveaux :

Tableau 1.2.3 — Structure en quatre niveaux de l'industrie spatiale canadienne, avec les principaux acteurs et leur part du chiffre d'affaires.

Niveau	Rôle	Principaux acteurs	Part du chiffre d'affaires
Niveau 1 : maîtres d'œuvre	Intégration de systèmes, grandes plateformes, exploitation de constellations	MDA Space, Telesat, SFL (U of T)	env. 60 %
Niveau 2 : sous-systèmes et composants	Conception de sous-systèmes, composants spécialisés, systèmes sol	Honeywell Canada, ABB, Magellan Aerospace, NGC Aerospace	env. 25 %
Niveau 3 : PME et jeunes pousses	Technologies de niche, applications, analyse de données	GHGSat, NorthStar, Kepler Communications, Wyvern	env. 10 %
			env. 5 %

Niveau	Rôle	Principaux acteurs	Part du chiffre d'affaires
Niveau 4 : milieu universitaire	R-D, formation, incubation technologique	U of T (SFL), York U, UBC, U of Calgary, Western	

2.2 Principales capacités spatiales canadiennes

Le Canada dispose de capacités de premier plan mondial dans plusieurs domaines :

Tableau 1.2.4 — Capacités spatiales canadiennes de premier plan mondial, principales entreprises et missions marquantes.

Capacité	Acteur(s) principal(aux)	Missions marquantes	Position mondiale
Robotique spatiale	MDA Space	Canadarm, Canadarm2, Dextre, Canadarm3	Leader mondial
Observation de la Terre par radar à synthèse d'ouverture	MDA Space, ASC	RADARSAT-1/2/RCM	Parmi les 3 premiers mondiaux
Télécommunications par satellite	Telesat	Flotte Anik, Telesat Lightspeed (constellation LEO)	Pionnier de la radiodiffusion directe (DBS) en GEO
Systèmes de petits satellites	SFL (U of T)	MOST, NEOSSat, GHGSat-D, BRITE	Premier laboratoire universitaire au monde
Surveillance des GES	GHGSat	Constellation GHGSat (méthane)	Seule constellation commerciale de surveillance des GES au monde
Instruments optiques	ABB, Honeywell	JWST/FGS-NIRISS, altimètre laser d'OSIRIS-REx	Fabricant d'instruments de premier rang
Senseurs stellaires/SCAO	NGC Aerospace/ Honeywell	Nombreuses missions	Capteurs largement utilisés

2.3 Programmes de financement

Les activités spatiales canadiennes sont financées par plusieurs mécanismes :

Tableau 1.2.5 — Programmes fédéraux canadiens de financement accessibles aux activités spatiales et leurs montants types.

Programme	Géré par	Périmètre	Montant type
Programme de développement des technologies spatiales (PDTS)	ASC	Progression en TRL vers l'héritage en vol	100 k$ à 3 M$ par projet
Subventions et contributions par catégorie	ASC	Sciences spatiales, sensibilisation, STIM	Variable
LEAP	ASC	Développement de technologies lunaires	Jusqu'à 3 M$ par projet

Programme	Géré par	Périmètre	Montant type
PARI	CNRC	Soutien à l'innovation des PME	50 k$ à 1 M$
FSI	ISDE	Projets d'innovation stratégiques	10 M$ à 100 M$ et plus
Contrats de RDDC	MDN	Technologies à double usage	Classifié--10 M$
CRSNG / FCI	Fédéral	Infrastructures de recherche universitaire	50 k$ à 5 M$

> **Pratique industrielle :** GHGSat (Montréal) est passée d'un démonstrateur technologique financé par l'ASC (GHGSat-D « Claire », lancé en 2016) à une constellation commerciale de plus de 12 satellites qui surveillent les émissions de méthane d'installations industrielles individuelles. Cette trajectoire -- un financement public d'amorçage qui permet une montée en échelle commerciale -- est le modèle de croissance canonique de l'industrie spatiale canadienne.

Point de discussion. *Pour votre concept de mission, à quel niveau de l'industrie feriez-vous appel ? Quels programmes de financement de l'ASC pourraient s'appliquer ? Quelles capacités faudrait-il acquérir à l'étranger ?*

---

3. Comparaison avec d'autres modèles nationaux

Pour comprendre l'écosystème spatial canadien, il faut le comparer à celui des agences partenaires :

Tableau 1.2.6 — Comparaison de l'ASC, de la NASA, de l'ESA et de la JAXA : budget, effectifs, capacité de lancement et modèle industriel.

Paramètre	Canada (ASC)	États-Unis (NASA)	Europe (ESA)	Japon (JAXA)
Budget annuel (approx.)	env. 300 M$ CA	env. 25 G$ US	env. 7,5 G€	env. 1,5 G$ US
Effectifs	env. 670	env. 18 000	env. 2300	env. 1500
Capacité de lancement	Aucune (recours aux partenaires)	SLS, lanceurs commerciaux (SpaceX, ULA)	Ariane 6, Vega-C	H3, Epsilon
Point fort	Robotique, radar à synthèse d'ouverture, instruments	Spectre complet	Sciences, observation de la Terre, navigation	Fusées, sciences, ISS (Kibo)
Modèle industriel	Amorçage public + montée en échelle commerciale	Maîtrise d'œuvre publique + commercial	Juste retour (retour géographique)	Pilotage public + commercial

L'absence de capacité de lancement nationale signifie que tous les satellites canadiens sont lancés par des lanceurs étrangers, ce qui a des conséquences en matière de contrôle des exportations (section 5 ci-dessous).

4. Le spatial canadien dans le contexte international

4.1 Partenariats internationaux

Le Canada participe aux activités spatiales dans le cadre d'accords multilatéraux et bilatéraux :

Tableau 1.2.7 — Partenariats spatiaux internationaux du Canada, avec les contributions et les retombées de chacun.

Partenariat	Contribution canadienne	Retombées pour le Canada
ISS	Canadarm2, Dextre, SPDM	Accès des astronautes, temps de recherche, démonstrations technologiques
Artemis (Lunar Gateway jusqu'à sa suspension en mars 2026)	Canadarm3, réorienté vers les opérations à la surface lunaire (2026)	Vols d'astronautes, accès aux sciences lunaires
Copernicus (ESA)	Accord d'accès aux données	Accès gratuit aux données Sentinel pour les utilisateurs canadiens
COSPAS-SARSAT	Stations sol canadiennes, charges utiles MEOSAR	Capacité de recherche et sauvetage sur le territoire canadien
Groupe des cinq (Five Eyes)	Partage du renseignement, technologies à double usage	Accès aux capacités de renseignement spatial alliées

4.2 La stratégie canadienne de niche

Le Canada a historiquement suivi une stratégie d'« excellence de niche » : plutôt que de viser une capacité spatiale complète, il développe une expertise de classe mondiale dans des domaines précis (robotique, radar à synthèse d'ouverture, instruments) et échange l'accès à ces capacités contre une participation à des programmes plus vastes.

> **Équation clé :** le « ratio de levier des partenariats » -- informel mais utile -- décrit la manière dont le Canada échange des capacités contre un accès :
>
> $$\mathrm{L} = \frac{\mathrm{V}_{\mathrm{access}}}{\mathrm{C}_{\mathrm{contribution}}}$$
>
> Où $\mathrm{V}_{\mathrm{access}}$ est la valeur de l'accès au programme obtenu et $\mathrm{C}_{\mathrm{contribution}}$ le coût de la contribution canadienne. Pour l'ISS, la contribution canadienne Canadarm2/Dextre (env. 2 milliards de dollars CA sur 30 ans) donne accès à un programme de plus de 150 milliards de dollars, d'où $\mathrm{L} \approx 75$. C'est le ratio de levier le plus élevé de tous les partenaires de l'ISS.

Partie 2 : cadre réglementaire

---

5. Vue d'ensemble du cadre réglementaire

Les activités spatiales au Canada relèvent de plusieurs organismes fédéraux. Il n'existe pas de « loi sur l'espace » unique -- la réglementation est au contraire répartie entre plusieurs lois :

Tableau 1.2.8 — Organismes fédéraux canadiens de réglementation, lois applicables et pertinence pour la conception de mission.

Organisme de réglementation	Loi	Objet de la réglementation	Pertinence pour la conception de mission
ASC	Loi sur l'Agence spatiale canadienne	Coordination du programme spatial, politique	Approbation des missions, financement
ISDE	Loi sur la radiocommunication	Attribution du spectre radioélectrique, licences	Licences de fréquences pour toutes les émissions RF
ISDE	Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS)	Exploitation des satellites de télédétection	Licence pour tout satellite qui prend des images de la Terre
AMC	Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI)	Contrôle des exportations de marchandises stratégiques	Licences d'exportation pour les technologies satellitaires
AMC	Programme des marchandises contrôlées	Accès aux marchandises contrôlées (ITAR/MC)	Habilitations de sécurité du personnel
MDN/RDDC	Loi sur la défense nationale	Technologies à double usage, spatial militaire	Classification, exigences de sécurité
Transports Canada	(Aucune loi actuellement)	Opérations de lancement (à venir)	Le Canada n'a pas encore de réglementation nationale des lancements

6. Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS)

6.1 Objet et champ d'application

La LSTS (L.C. 2005, ch. 45) encadre l'exploitation de satellites de télédétection depuis le Canada. Elle a été adoptée principalement en réponse à la commercialisation de RADARSAT-2 (le premier satellite commercial canadien d'observation de la Terre) et répond à des préoccupations de sécurité nationale et de politique étrangère liées à l'imagerie de la Terre.

[Source : Gouvernement du Canada, LSTS, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-5.4/]

6.2 Qui doit obtenir une licence ?

Une licence au titre de la LSTS est exigée de toute personne ou entité qui : - **exploite** un système de télédétection spatiale depuis le Canada, ou - **contrôle** la collecte ou la diffusion de données de télédétection issues d'un système canadien.

Cela s'applique quel que soit le lieu de fabrication ou de lancement du satellite. S'il est exploité depuis le territoire canadien, la LSTS s'applique.

6.3 Catégories de licences et conditions

Tableau 1.2.9 — Les deux catégories de licences au titre de la LSTS et les conditions habituellement imposées à chacune.

Type de licence	Périmètre	Conditions habituelles
Licence d'exploitation de système	Exploiter un système satellitaire de télédétection	Plan de gestion des données, accès prioritaire du gouvernement canadien, dispositions d'interruption de service (*shutter control*)
Accords d'interopérabilité	Partager des données avec des entités étrangères	Approbation pour chaque gouvernement ou partenaire commercial étranger

Principales conditions habituellement imposées :

Tableau 1.2.10 — Conditions habituelles des licences LSTS : accès prioritaire, interruption de service et gestion des données.

Condition	Description	Justification
Accès prioritaire	Le gouvernement du Canada peut demander l'imagerie prioritaire de n'importe quelle zone	Sécurité nationale
Interruption de service	Le gouvernement peut restreindre l'imagerie de zones déterminées	Sécurité nationale, relations diplomatiques
Sort des données	Plan approuvé de stockage, de diffusion et de destruction des données	Empêcher tout accès non autorisé
Retrait du système	Plan de mise hors service en fin de vie	Atténuation des débris spatiaux
Protection des données brutes	Restrictions sur la diffusion des données non traitées	Empêcher le contournement des contrôles

6.4 Conséquences pour les missions CubeSat et universitaires

Même les petites missions CubeSat équipées de caméras doivent se conformer à la LSTS si elles produisent des images de la Terre. Points clés à considérer :

Tableau 1.2.11 — Paramètres de conception de mission qui déclenchent l'application de la LSTS aux missions CubeSat.

Paramètre	Seuil	Conséquence
GSD	Aucun seuil formel dans la Loi	Toutes les résolutions exigent une licence
Type d'orbite	Toute orbite permettant d'imager la Terre	LEO, MEO, GEO sont toutes concernées
Diffusion des données	Toute diffusion d'images	Un plan de gestion des données approuvé est obligatoire
Participation étrangère	Tout accès étranger aux données	Exige un accord d'interopérabilité

> **Pratique industrielle :** RADARSAT-2, de MDA, est exploité sous une licence LSTS qui comporte des dispositions d'interruption de service. Lors des secours après le séisme de 2010 en Haïti, le gouvernement du Canada a exercé son accès prioritaire pour faire imager la zone sinistrée par RADARSAT-2 en

> quelques heures. Cet exemple illustre à la fois l'utilité opérationnelle et le mécanisme réglementaire de la LSTS.

Point de discussion. *Votre concept de mission comporte-t-il de la télédétection de la Terre ? Si oui, quelles conditions de la LSTS pourraient s'appliquer ?*

---

7. Gestion du spectre et licences

7.1 Pourquoi les licences de spectre sont importantes

Tout satellite qui émet ou reçoit des signaux radioélectriques doit disposer d'une autorisation d'utilisation du spectre. Ce n'est pas facultatif -- une émission RF non autorisée est illégale dans tous les États membres de l'UIT et peut causer des brouillages préjudiciables à d'autres systèmes.

La procédure comporte deux niveaux : 1. **National :** ISDE (Innovation, Sciences et Développement économique Canada) délivre la licence radio 2. **International :** l'UIT (Union internationale des télécommunications) coordonne la notification des fréquences afin d'éviter les brouillages avec les autres administrations nationales

7.2 Le cadre de l'UIT

L'Union internationale des télécommunications attribue le spectre à l'échelle mondiale au moyen du Règlement des radiocommunications (RR), mis à jour lors des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) tous les 3--4 ans.

Tableau 1.2.12 — Notions fondamentales de la gestion du spectre à l'UIT et leur pertinence pour les missions satellitaires.

Notion UIT	Description	Pertinence
Attribution de fréquences	Spectre réparti entre services de radiocommunication (fixe par satellite, mobile, exploration de la Terre par satellite, etc.)	Détermine quelles bandes sont disponibles pour votre type de mission
Régions UIT	Région 1 (Europe/Afrique), Région 2 (Amériques), Région 3 (Asie/Pacifique)	Le Canada se trouve en Région 2 ; les attributions peuvent différer d'une région à l'autre
Coordination	Accords bilatéraux ou multilatéraux destinés à éviter les brouillages	Exigée avant qu'un nouveau système à satellites puisse être exploité
Notification	Dépôt formel auprès du Bureau des radiocommunications (BR) de l'UIT	Inscrit le système à satellites dans le Fichier de référence international des fréquences (MIFR)

7.3 Bandes de fréquences courantes des satellites

Tableau 1.2.13 — Bandes de fréquences courantes des satellites, avec leurs usages habituels et leurs principales caractéristiques techniques.

Bande	Gamme de fréquences	Usage habituel	Principales caractéristiques
UHF	400--450 MHz	TT&C de CubeSat, AIS, ADS-B	Antennes simples, faible débit (1--9,6 kbit/s), bande encombrée

Bande	Gamme de fréquences	Usage habituel	Principales caractéristiques
Bande S	2,0--2,3 GHz	TT&C (liaison montante + descendante)	Standard pour les données de servitude ; gain d'antenne modéré requis
Bande X	8,025--8,4 GHz	Liaison descendante des données de charge utile d'observation de la Terre	Débits plus élevés (10--150 Mbit/s) ; antenne de poursuite requise au sol
Bande Ka	26,5--40 GHz	Liaison descendante de données à haut débit, liaisons intersatellites	Débits très élevés (plus de 100 Mbit/s) ; affaiblissement dû à la pluie important
Bande L	1,5--1,6 GHz	GNSS, service mobile par satellite	Navigation, balises de recherche et sauvetage
Bande C	3,7--4,2 / 5,9--6,4 GHz	Télécommunications GEO historiques (DBS), radar à synthèse d'ouverture (RADARSAT)	En cours de réaffectation à la 5G dans certains pays

7.4 La procédure de licence (Canada)

La procédure de licence de spectre d'ISDE pour un système à satellites suit les étapes suivantes :

Tableau 1.2.14 — Étapes successives et durées de la procédure de licence de spectre d'ISDE pour un système à satellites.

Étape	Activité	Durée	Documents
1	Consultation préalable avec ISDE	2--4 semaines	Description technique préliminaire
2	Dépôt de la demande formelle	--	Formulaire de demande d'ISDE, annexe technique
3	Examen technique par ISDE	3--6 mois	Analyse de brouillage, exigences de coordination
4	Dépôt auprès de l'UIT (renseignements pour la publication anticipée -- API)	--	Fiche API auprès de l'UIT (déposée par ISDE au nom du Canada)
5	Coordination UIT avec les administrations concernées	2--7 ans	Accords de coordination
6	Notification à l'UIT et inscription au MIFR	--	Inscription au MIFR
7	Délivrance de la licence par ISDE	--	Licence radio

Équation clé : l'équation du bilan de liaison détermine si une attribution de fréquences donnée offre des performances suffisantes. La puissance du signal reçu est :

$$\mathrm{P_r} = \mathrm{P_t} + \mathrm{G_t} + \mathrm{G_r} - \mathrm{L_{fs}} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{misc}}$$

Où toutes les valeurs sont en dB : - $\mathrm{P_t}$ = puissance d'émission (dBW) - $\mathrm{G_t}$ = gain de l'antenne d'émission (dBi) - $\mathrm{G_r}$ = gain de l'antenne de réception (dBi) - $\mathrm{L_{fs}} = 20\log_{10}(4\pi \mathrm{d}/\lambda)$ = affaiblissement en espace libre (dB) - $\mathrm{L_{atm}}$ = affaiblissement atmosphérique (dB) - $\mathrm{L_{misc}}$ = pertes diverses (dépointage, polarisation, etc.)

La marge de liaison est alors :

$$\mathrm{M} = \mathrm{P_r} - \mathrm{P_{r,\,min}} = (\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0})_{\mathrm{received}} - (\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0})_{\mathrm{required}}$$

Une marge positive d'au moins 3 dB est généralement exigée ; 6 dB pour les liaisons critiques.

7.5 Points propres aux CubeSats

De nombreux exploitants de CubeSats utilisent les fréquences radioamateurs (VHF/UHF) pendant le développement, mais doivent passer à des bandes commerciales pour les missions opérationnelles, en particulier en cas de diffusion commerciale de données.

Tableau 1.2.15 — Approches de licence de spectre pour les CubeSats : radioamateur, UHF, bande S et bande X.

Approche	Voie de licence	Limites
Radioamateur (VHF/UHF)	Coordination IARU ; licence radioamateur nationale	Aucun usage commercial ; données obligatoirement en libre accès ; puissance et largeur de bande limitées
UHF commerciale	Licence commerciale d'ISDE ; coordination UIT	Faible débit ; bande encombrée ; délai de licence plus long
TT&C en bande S	Licence d'ISDE ; coordination SFCG	Voie standard ; délai modéré (6--12 mois)
Charge utile en bande X	Licence d'ISDE ; coordination UIT	Débit plus élevé ; station sol de poursuite requise

Pratique industrielle : Kepler Communications (Toronto) a d'abord exploité ses premiers satellites précurseurs en bande Ku pour le relais de données IoT en mode différé (*store-and-forward*). L'obtention des droits sur le spectre en bande Ku a exigé une coordination avec les exploitants GEO en place, procédure qui a pris plus de 2 ans. La leçon : engager la procédure de licence de spectre dès la phase A.

---

8. Contrôle des exportations

8.1 Le paysage du contrôle des exportations

Les technologies satellitaires sont des marchandises contrôlées dans la plupart des pays en raison de leurs applications à double usage (civil/militaire). Les entreprises spatiales et les universités canadiennes doivent maîtriser trois régimes qui se chevauchent :

Tableau 1.2.16 — Trois régimes de contrôle des exportations qui se chevauchent (LLEI, ITAR, EAR) et leurs principales listes de contrôle.

Régime	Géré par	Périmètre	Liste principale
LLEI (Canada)	Affaires mondiales Canada (AMC)	Marchandises et technologies d'origine canadienne	Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LEC), groupes 1--7
	Département d'État américain (DDTC)	Articles et services de défense d'origine américaine	US Munitions List (USML), catégorie XV (engins spatiaux)

Régime	Géré par	Périmètre	Liste principale
ITAR (États-Unis)			
EAR (États-Unis)	Département du Commerce américain (BIS)	Marchandises et technologies à double usage d'origine américaine	Commerce Control List (CCL), ECCN 9Axx

8.2 Contrôles canadiens des exportations (LLEI)

La Loi sur les licences d'exportation et d'importation exige une licence d'exportation pour les marchandises inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LEC) du Canada. Groupes de la LEC pertinents pour le spatial :

Tableau 1.2.17 — Groupes de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée du Canada pertinents pour le spatial, avec exemples d'articles contrôlés.

Groupe de la LEC	Description	Exemples
Groupe 1	Marchandises à double usage (Arrangement de Wassenaar)	Électronique durcie aux rayonnements, composants qualifiés pour l'espace
Groupe 2	Munitions (marchandises de défense)	Systèmes satellitaires militaires, télécommunications chiffrées
Groupe 4	Nucléaire (NSG)	Générateurs thermoélectriques à radio-isotope (RTG), composants de propulsion nucléaire
Groupe 6	Technologies des missiles (MTCR)	Systèmes de fusée complets, systèmes de guidage, propulsion
Groupe 7	Armes chimiques et biologiques	Généralement sans rapport avec le spatial

8.3 Contrôles américains des exportations (ITAR et EAR)

Toute mission qui utilise des composants d'origine américaine (ce qui inclut la quasi-totalité de l'électronique spatiale commerciale) doit se conformer aux contrôles américains des exportations :

ITAR (International Traffic in Arms Regulations) : - La catégorie XV de l'USML couvre les engins spatiaux et les articles connexes - Exige un accord d'assistance technique (TAA) ou un accord de licence de fabrication (MLA) - S'applique aux articles de défense d'origine américaine, où qu'ils se trouvent - Sanctions en cas d'infraction : jusqu'à 1 M$ par infraction et 20 ans d'emprisonnement

EAR (Export Administration Regulations) : - Contrôle les articles à double usage (composants spatiaux commerciaux, logiciels, technologies) - Utilise les numéros de classification du contrôle des exportations (ECCN) - Exige une licence pour l'exportation vers la plupart des pays (sauf le Canada pour de nombreux articles, en vertu d'accords bilatéraux) - L'Accord canado-américain sur le partage de la production de défense prévoit certaines exemptions

8.4 Conséquences pratiques pour la conception de mission

Tableau 1.2.18 — Décisions de conception de mission et obligations de contrôle des exportations que chacune entraîne.

Décision de conception	Conséquence en matière de contrôle des exportations
Utiliser des roues de réaction d'origine américaine	Une licence EAR peut être exigée ; ITAR s'il s'agit de matériel de qualité militaire
Collaborer avec une université hors du Groupe des cinq (Five Eyes)	TAA exigé pour les données techniques soumises à l'ITAR
Lancer sur une fusée non américaine	accord d'assistance technique ITAR (TAA) pour les composants américains embarqués sur un lanceur étranger
Publier le logiciel du satellite en source ouverte	Vérifier l'absence d'algorithmes contrôlés (p. ex. chiffrement au-delà des seuils de l'EAR)
Embarquer une charge utile étrangère	Peut exiger une licence d'exportation au titre de la LLEI et/ou une autorisation ITAR
Publier la conception détaillée dans un article	Examen des données techniques exigé si des composants soumis à l'ITAR sont abordés

Pratique industrielle : l'exportation par MDA de technologies du segment sol de RADARSAT-2 vers des partenaires internationaux a exigé de nombreuses licences au titre de la LLEI et un examen de conformité à l'ITAR (des composants d'origine américaine étant intégrés au système). La procédure a pris plus de 18 mois et mobilisé du personnel dédié à la conformité. Même les projets universitaires de CubeSat utilisant des composants COTS d'origine américaine doivent suivre la classification ECCN de ces composants.

Point de discussion. *Votre concept de mission comporte-t-il des composants d'origine américaine ? Des partenaires internationaux ? Quelles obligations de contrôle des exportations pourraient s'appliquer ?*

Synthèse de la séance

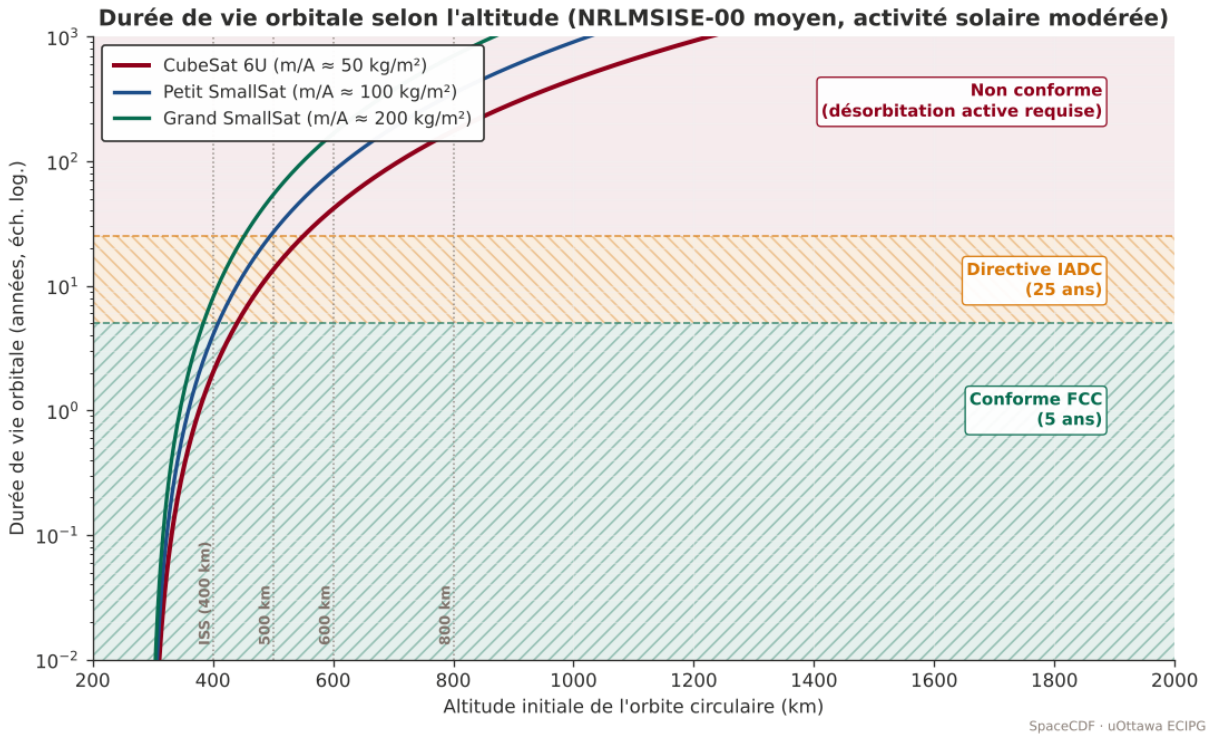
Tableau 1.2.19 — Synthèse de la séance : points essentiels sur l'écosystème spatial canadien et son cadre réglementaire.

Thème	Point clé
Mandat de l'ASC	Promouvoir l'usage pacifique de l'espace ; stratégie d'excellence de niche (robotique, radar à synthèse d'ouverture, instruments)
Structure de l'industrie	Écosystème à 4 niveaux ; le financement public d'amorçage permet la montée en échelle commerciale
LSTS	Tout satellite de télédétection exploité depuis le Canada exige une licence, assortie de dispositions d'interruption de service
Licences de spectre	Procédure à deux niveaux (national par ISDE + international par l'UIT) ; à engager dès la phase A ; délai de plus de 2 ans
Contrôle des exportations	Trois régimes qui se chevauchent (LLEI, ITAR, EAR) ; presque toutes les missions sont soumises aux contrôles américains
Leçon clé	La conformité réglementaire n'est pas facultative -- elle oriente les décisions de conception dès les toutes premières phases

Références

1. Gouvernement du Canada, Loi sur l'Agence spatiale canadienne (L.C. 1990, ch. 13)
2. Gouvernement du Canada, Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
3. Gouvernement du Canada, Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)
4. Gouvernement du Canada, Loi sur les licences d'exportation et d'importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)
5. ISDE, Gestion du spectre et télécommunications
6. UIT, Règlement des radiocommunications, édition 2020
7. ASC, Exploration, imagination, innovation : une nouvelle stratégie spatiale pour le Canada, 2019
8. ASC, État du secteur spatial canadien, 2022
9. US Department of State, ITAR (22 CFR 120-130)
10. US Department of Commerce, EAR (15 CFR 730-774)

Chapitre 1.3 — Normes internationales pour les systèmes spatiaux



Durée de vie orbitale en fonction de l'altitude, avec les limites FCC/IADC.

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH §6.5 — Decision Analysis (≈ 30 min).

Prérequis : séances 1.1--1.2 **Références :** - ECSS, ECSS System -- Description, Implementation and General Requirements (ECSS-S-ST-00C), 2020 - NASA, Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev 2), 2016 - CDS, Interface Definition Document for Launch Vehicle Adapters, Rev 14, 2022 - IADC, Space Debris Mitigation Guidelines (IADC-02-01 Rev 3), 2021 - ISO, ISO 24113:2023 -- Space Debris Mitigation Requirements, 2023 - UNOOSA, COPUOS Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities, 2019 - ESA, Space Debris Mitigation Compliance Verification Guidelines (ESSB-HB-U-002), 2023

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, les participants seront capables de : 1. Décrire le système de normes ECSS et sa structure hiérarchique (management, ingénierie, assurance produit, durabilité) 2. Comparer les normes ECSS et NASA et en identifier les équivalences 3. Expliquer la norme d'interface CDS Rev 14 et son rôle dans l'intégration au lanceur 4. Appliquer à la conception de mission les lignes directrices relatives à l'atténuation des débris spatiaux (IADC, ISO 24113, règle des 5 ans de la FCC) 5. Décrire le rôle du CUPEEA et le cadre du Traité sur l'espace extra-atmosphérique 6. Utiliser les fonctions de suivi de la conformité de SpaceCDF

Partie 1 : le système ECSS

1. Pourquoi les normes sont importantes en ingénierie spatiale

1.1 Le coût de la non-conformité

Les missions spatiales se déroulent dans un environnement où les défaillances sont catastrophiques, où la réparation est impossible et où les conséquences des brouillages ou des débris touchent tous les utilisateurs de l'espace. Les normes existent pour :

1. **Garantir la sécurité et la fiabilité des missions** -- en codifiant le retour d'expérience de plusieurs décennies d'opérations spatiales
2. **Permettre l'interopérabilité** -- en définissant des interfaces, des formats de données et des protocoles communs
3. **Réduire les coûts** -- en fournissant des démarches de conception éprouvées au lieu de réinventer des solutions
4. **Satisfaire aux exigences réglementaires** -- en démontrant le respect des obligations nationales et internationales
5. **Faciliter le transfert de technologie** -- en établissant un langage d'ingénierie commun

> **Pratique industrielle :** la perte de Mars Climate Orbiter (1999) est l'exemple canonique de ce qui arrive en l'absence de normes d'interface rigoureuses. Le logiciel sol de Lockheed Martin produisait des données de poussée des propulseurs en livres-force seconde, alors que le logiciel de navigation de la NASA attendait des newtons-seconde. La sonde est entrée dans l'atmosphère martienne à 57 km d'altitude au lieu des 226 km prévus et a été détruite. Perte totale : 327,6 M$. Cet échec a directement conduit la NASA à renforcer le processus 12 (gestion des interfaces) de la NPR 7123.1D. La leçon : les normes et la maîtrise des interfaces ne sont pas une surcharge bureaucratique -- elles sont critiques pour la mission.

1.2 Les grands systèmes de normes

Trois grands systèmes de normes encadrent les activités spatiales dans le monde :

Tableau 1.3.1 — Comparaison des systèmes de normes ECSS, NASA et ISO par périmètre et nombre de documents.

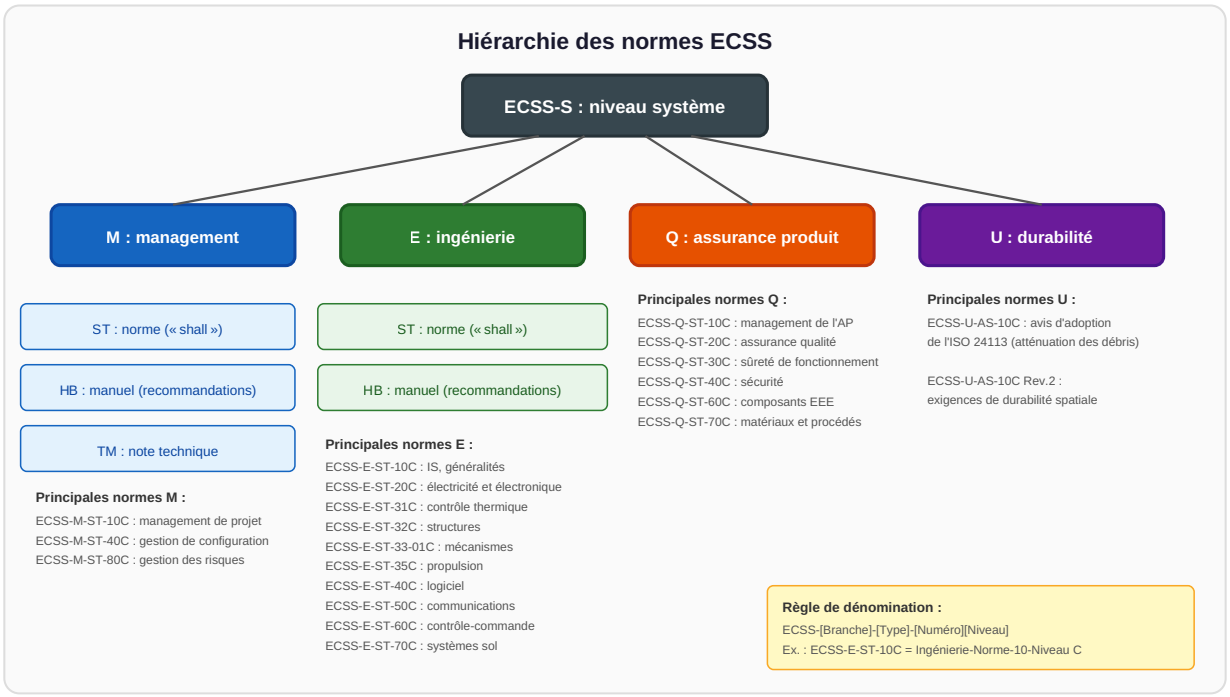
Système	Périmètre	Utilisateurs types	Nombre de documents
ECSS (European Cooperation for Space Standardization)	Cycle de vie complet, toutes disciplines	ESA, industrie européenne, ASC (en partie)	144 normes + 56 manuels
Normes techniques de la NASA	Programmes et projets de la NASA	Centres de la NASA, maîtres d'œuvre américains	Séries NPR/NPD/NASA-STD
ISO TC 20/SC 14	Systèmes et opérations spatiaux	International (norme de référence)	env. 40 normes

Ces systèmes ne s'excluent pas mutuellement. De nombreuses missions (y compris canadiennes) adoptent une combinaison adaptée : ECSS pour l'ingénierie système et l'assurance produit, normes NASA pour certains domaines techniques précis et ISO pour l'atténuation des débris.

2. Hiérarchie des normes ECSS

2.1 Structure

Le système ECSS organise les normes en quatre branches, chacune comportant trois niveaux :



2.2 Les quatre branches

Tableau 1.3.2 — Les quatre branches ECSS (M, E, Q, U), avec leur périmètre et un exemple de norme pour chacune.

Branche	Code	Périmètre	Exemple de norme
Management	M	Management de projet, planification, revues, gestion de configuration, gestion des risques	ECSS-M-ST-10C Rev.1 (*Space Project Management*)
Ingénierie	E	Disciplines techniques : système, structures, thermique, EPS, télécommunications, SCAO, logiciel, sol	ECSS-E-ST-10C (*Systems Engineering General Requirements*)
Assurance produit	Q	Qualité, fiabilité, sécurité, composants EEE, matériaux, contamination	ECSS-Q-ST-10C (*Product Assurance Management*)
Durabilité	U	Atténuation des débris spatiaux, retrait de service en fin de vie, protection de l'environnement spatial	ECSS-U-AS-10C Rev.2 (adoption de l'ISO 24113)

2.3 Types de documents

Tableau 1.3.3 — Types de documents ECSS (norme, manuel, note technique) et leur degré d'obligation.

Type	Code	Signification	Obligation
Norme	ST	Contient des exigences en « shall » (« doit ») -- obligatoires lorsqu'elle est rendue applicable	Conformité obligatoire ou demande formelle de dérogation
Manuel	HB		

Type	Code	Signification	Obligation
		Contient des recommandations, des bonnes pratiques, des exemples résolus	Consultatif -- non obligatoire mais fortement recommandé
Note technique	TM	Contient des informations de contexte, l'état de l'art	Purement informatif

2.4 Adaptation

Une notion essentielle du système ECSS (et de tous les systèmes de normes) est l'**adaptation** (*tailoring*) -- le processus qui consiste à sélectionner les normes, et les exigences au sein de ces normes, applicables à un projet donné.

L'ECSS-S-ST-00C définit trois niveaux d'adaptation :

Tableau 1.3.4 — Niveaux d'adaptation ECSS, avec leur description et les classes de missions auxquelles ils s'appliquent habituellement.

Niveau d'adaptation	Description	Application habituelle
Application complète	Toutes les exigences de la norme rendue applicable s'appliquent	Grandes missions de l'ESA (Sentinel, JUICE)
Application partielle	Certaines clauses s'appliquent ; les autres sont écartées avec justification	Missions moyennes, projets de l'ASC
Non applicable	La norme n'est pas rendue applicable au projet	Missions CubeSat, démonstrateurs technologiques

La justification de l'adaptation est documentée dans le **plan d'assurance produit et de sécurité (PASP)** et dans le **plan de management de l'ingénierie système (SEMP)**.

> **Équation clé :** le coût de la conformité aux normes croît de façon non linéaire avec la classe de mission. Relation approximative observée dans des études de l'ESA :
>
> $$\mathrm{C}_{\mathrm{compliance}} \approx \mathrm{k} \cdot \mathrm{M}_{\mathrm{SC}}^{0.7} \cdot \mathrm{N}_{\mathrm{standards}}^{0.3}$$
>
> Où M_{SC} est la masse sèche de l'engin spatial (kg), $\mathrm{N}_{\mathrm{standards}}$ le nombre de normes rendues applicables et k une constante qui dépend de la maturité de l'organisation. Pour un CubeSat de 10 kg auquel 5 normes sont applicables, les coûts de conformité représentent environ 5--10 % du coût de la mission. Pour un satellite de 1000 kg auquel 40 normes sont applicables, ils peuvent atteindre 15--20 %.

---

3. Principales normes d'ingénierie ECSS

3.1 Ingénierie système (ECSS-E-ST-10C)

Il s'agit de la norme d'ingénierie maîtresse, équivalente à la NPR 7123.1D de la NASA. Elle définit : - les processus et activités d'ingénierie système ; - l'ingénierie des exigences (rédaction, vérification, traçabilité) ; - l'analyse et la décomposition fonctionnelles ; - la gestion des interfaces ; - la gestion de configuration (aspects techniques).

Tableau 1.3.5 — Correspondance entre les notions d'ingénierie système de l'ECSS-E-ST-10C et leurs équivalents NASA.

Notion ECSS-E-ST-10C	Équivalent NASA	Différence principale
Spécification des exigences système	Référentiel des exigences techniques	L'ECSS exige un document formel de spécification des exigences (RSD)
Analyse fonctionnelle	Décomposition logique (processus 3)	Périmètre similaire
Matrice de vérification	Matrice de vérification des exigences	L'ECSS utilise une DRD formelle (définition des exigences documentaires)
Dossier de justification de la conception	Référentiel de la solution de conception	L'ECSS exige un DJF qui assure la traçabilité de chaque décision de conception

3.2 Principales normes de sous-systèmes

Tableau 1.3.6 — Principales normes ECSS d'ingénierie des sous-systèmes et leurs équivalents NASA, par discipline.

Norme	Discipline	Exigences principales	Équivalent NASA
ECSS-E-ST-20C	Électricité et électronique	Conception de l'EPS, mise à la masse, CEM, harnais	NASA-STD-4003A (EEE), NASA-HDBK-4001
ECSS-E-ST-31C	Contrôle thermique	Conception, analyse et essais thermiques	GSFC-STD-7000A (GEVS), sections thermiques
ECSS-E-ST-32C	Structures	Conception structurale, facteurs de sécurité, essais	NASA-STD-5001B, GEVS (GSFC-STD-7000A)
ECSS-E-ST-33-01C	Mécanismes	Conception, essais et lubrification des mécanismes	NASA-STD-5017
ECSS-E-ST-35C	Propulsion	Conception et essais du système propulsif	--
ECSS-E-ST-40C	Logiciel	Développement et vérification du logiciel, FDIR	NASA-STD-8739.8
ECSS-E-ST-50C	Communications	Conception du système de télécommunications, bilan de liaison, protocoles	Normes CCSDS
ECSS-E-ST-60C	Contrôle-commande	Conception du SCAO, pointage, navigation	--
ECSS-E-ST-70C	Systèmes sol	Conception du segment sol, opérations	Normes CCSDS

3.3 Exigences de conception structurale (exemple)

Pour illustrer le niveau de détail des normes ECSS, considérons les exigences de conception structurale de l'ECSS-E-ST-32C :

Tableau 1.3.7 — Sélection d'exigences de conception structurale de l'ECSS-E-ST-32C, avec leurs valeurs et leur justification.

Exigence	Valeur	Justification
Facteur de sécurité (FoS) -- limite élastique	≥ 1.25	Éviter toute déformation permanente sous les charges limites
Facteur de sécurité -- rupture	≥ 1.5	Éviter la ruine de la structure sous les charges extrêmes
Charges de qualification	$1.25\times$ charges limites	Démontrer une marge au-delà de l'environnement attendu
Première fréquence propre (axiale)	> 25 Hz en général (selon le lanceur)	Éviter le couplage avec les modes du lanceur
Première fréquence propre (latérale)	> 10 Hz en général (selon le lanceur)	Éviter le couplage avec les modes du lanceur

Équation clé : la marge de sécurité (MoS) est définie par :

$$\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allowable}}}{\mathrm{FoS} \times \sigma_{\text{applied}}} - 1$$

Une MoS positive ($\mathrm{MoS} > 0$) indique que la structure satisfait l'exigence. Une MoS de 0,0 signifie que la structure satisfait tout juste l'exigence, sans aucune marge.

Exemple : si la contrainte admissible est de 280 MPa, la contrainte appliquée de 150 MPa et le FoS de 1,5 :

$$\mathrm{MoS} = \frac{280}{1.5 \times 150} - 1 = \frac{280}{225} - 1 = 0.244$$

4. Comparaison avec les normes de la NASA

4.1 Architecture des normes techniques de la NASA

Les normes de la NASA sont organisées différemment des normes ECSS. Principaux types de documents :

Tableau 1.3.8 — Types de documents normatifs techniques de la NASA (NPD, NPR, STD, HDBK, SP) et leur degré d'obligation.

Type	Code	Exemple	Obligation
Directive de politique de la NASA	NPD	NPD 8700.1 (*Safety and Mission Assurance*)	Obligatoire pour tous les programmes de la NASA
Exigence procédurale de la NASA	NPR	NPR 7123.1D (*SE Processes*)	Obligatoire ; définit des processus et des exigences
Norme technique de la NASA	NASA-STD	NASA-STD-5001B (*Structural Design*)	Obligatoire lorsqu'elle est rendue applicable
Manuel de la NASA	NASA-HDBK	NASA-HDBK-4001 (*EEE Parts*)	Recommandations à titre consultatif
Publication spéciale	SP	SP-2016-6105 (SEH)	Ouvrage de référence

4.2 Tableau de correspondance

Tableau 1.3.9 — Correspondance des normes ECSS, NASA et ISO dans les principaux domaines d'ingénierie.

Domaine	Norme ECSS	Norme NASA	Norme ISO
Ingénierie système	ECSS-E-ST-10C	NPR 7123.1D, SP-2016-6105	ISO 15288
Management de projet	ECSS-M-ST-10C	NPR 7120.5F	ISO 21500
Gestion de configuration	ECSS-M-ST-40C	NPR 7120.5F, chap. 4	ISO 10007
Gestion des risques	ECSS-M-ST-80C	NPR 8000.4B	ISO 31000
Conception structurale	ECSS-E-ST-32C	NASA-STD-5001B	--
Atténuation des débris	ECSS-U-AS-10C	NASA-STD-8719.14A	ISO 24113
Propreté	ECSS-Q-ST-70-01C	NASA-SN-C-0005	ISO 14644
Logiciel	ECSS-E-ST-40C	NASA-STD-8739.8	ISO 12207

Partie 2 : interfaces de lancement, atténuation des débris et droit international

5. CDS Rev 14 -- norme d'interface avec le lanceur

5.1 Qu'est-ce que la CDS ?

La **Cubesat Design Specification (CDS)**, tenue à jour par la California Polytechnic State University (Cal Poly) et révisée par la communauté CubeSat, définit les interfaces mécaniques, électriques et opérationnelles entre les CubeSats et leurs systèmes de déploiement (P-POD, ISIPOD, etc.).

[Source : CDS Rev 14, 2022, disponible auprès du Cal Poly CubeSat Program]

5.2 Principales exigences de la CDS

Tableau 1.3.10 — Principales exigences mécaniques, électriques et opérationnelles de la CDS Rev 14 pour la conformité d'un CubeSat.

Paramètre	Exigence de la CDS Rev 14	Justification
Dimensions d'une unité	$100 \times 100 \times 113.5$ mm par U	Écartement standard des rails du déployeur
Masse par U	≤ 2.0 kg (davantage seulement par dérogation du déployeur ; vérifier l'ICD)	Limites du mécanisme à ressort du déployeur
Matériau des rails	Aluminium anodisé dur (7075 ou 6061-T6)	Compatibilité avec les surfaces de contact du déployeur
Centre de gravité	À moins de 2 cm du centre géométrique	Dynamique de déploiement, maîtrise de la vitesse de culbutage
Éléments déployables	Doivent être maintenus pendant le lancement ; aucune saillie hors de l'enveloppe du CubeSat	Protéger les charges utiles voisines dans le déployeur
	Interdits sur le CubeSat (fournis par le déployeur)	

Paramètre	Exigence de la CDS Rev 14	Justification
Ressorts de séparation		Mécanisme de déploiement standardisé
Silence RF	Aucune émission RF avant 30 minutes après le déploiement	Éviter les brouillages avec le lanceur
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 par élément déployable ; 2 pour la redondance	Empêcher un déploiement prématuré
État de charge de la batterie	Pleine charge (recommandé) ; recharge par le déployeur impossible	Aucune interface électrique avec le déployeur
Propulsion	Le cas échéant : doit être bloquée par 3 inhibitions indépendantes ; aucun ergol toxique	Sécurité de la charge utile principale et du déployeur

5.3 Formats

Tableau 1.3.11 — Formats de CubeSat de 1U à 16U, avec leurs dimensions, masses maximales et applications.

Format	Dimensions (mm)	Masse maximale	Applications habituelles
1U	100 × 100 × 113,5	2,0 kg	Démonstrateurs technologiques, nœuds IoT
1,5U	100 × 100 × 170,2	3,0 kg	Démonstrateurs technologiques avancés
2U	100 × 100 × 227,0	4,0 kg	Instruments simples, stockage et retransmission
3U	100 × 100 × 340,5	6,0 kg	Missions standard d'observation de la Terre et scientifiques
6U	100 × 226,3 × 366,0	12,0 kg	Observation de la Terre avancée, télécommunications
12U	226,3 × 226,3 × 340,5	24,0 kg	Missions à hautes performances
16U	226,3 × 226,3 × 454,0	32,0 kg	Capacités proches d'un microsatellite

5.4 Interfaces de lancement partagé

Pour les petits satellites qui ne sont pas des CubeSats (microsatellites de 10--200 kg), la norme d'interface dépend du lanceur :

Tableau 1.3.12 — Normes d'interface avec le lanceur pour le lancement partagé chez SpaceX, Rocket Lab, Arianespace et l'ISRO.

Opérateur de lancement	Norme d'interface	Type d'adaptateur	Document de référence
SpaceX (Rideshare)	Classe ESPA	Port ESPA de 15 ou 24 pouces	SpaceX Rideshare User's Guide
Rocket Lab (Electron)	Système de séparation spécifique	Fourni par Rocket Lab	Electron Payload User's Guide

Opérateur de lancement	Norme d'interface	Type d'adaptateur	Document de référence
Arianespace (Vega-C)	ASAP-S	Adaptateur multicharge	Vega-C User Manual
ISRO (PSLV)	Adaptateur spécifique	Fourni par l'ISRO	PSLV User Manual

> **Pratique industrielle :** la constellation SuperDove de Planet Labs (plus de 150 satellites) utilise un format 3U étendu, conforme à la CDS, qui complète la norme par un agencement de déployeur spécifique permettant un déploiement par lots. Chaque satellite SuperDove (masse env. 5,8 kg) emporte un imageur multispectral à 8 bandes avec une GSD d'env. 3 m. La standardisation de la plateforme a permis une cadence de fabrication de plus de 2 satellites par semaine -- ce qui n'est possible que parce que la CDS fournit un référentiel d'interface stable.

---

6. Atténuation des débris spatiaux

6.1 Le problème des débris

En 2025, on dénombre approximativement : - **plus de 36 500** objets suivis de plus de 10 cm en orbite terrestre ; - **plus de 1 000 000** d'objets estimés de 1--10 cm (non suivis, mortels pour un engin spatial) ; - **plus de 130 000 000** d'objets estimés de 1 mm -- 1 cm (susceptibles d'endommager des composants).

La population de débris augmente sous l'effet des collisions (syndrome de Kessler), des essais antisatellites (p. ex. l'ASAT chinois de 2007 : plus de 3500 fragments suivis) et de la croissance rapide des mégaconstellations.

[Source : ESA Space Debris Office, rapport annuel 2024 ; NASA ODPO, *Orbital Debris Quarterly News*]

6.2 Hiérarchie des textes relatifs à l'atténuation des débris

Tableau 1.3.13 — Hiérarchie des textes relatifs à l'atténuation des débris, des lignes directrices volontaires de l'IADC aux réglementations contraignantes.

Niveau	Document	Périmètre	Statut
International volontaire	IADC Space Debris Mitigation Guidelines (Rev 3, 2021)	Bonnes pratiques mondiales	Consultatif ; adopté par le CUPEEA
Norme internationale	ISO 24113:2023	Exigences relatives à l'atténuation des débris	Norme ; rendue applicable par de nombreuses agences
Norme européenne	ECSS-U-AS-10C Rev.2	Avis d'adoption ECSS de l'ISO 24113	Obligatoire pour les missions de l'ESA
Réglementation américaine	FCC 47 CFR 25.114(d)(14)	Retrait de service des satellites sous licence américaine	Juridiquement contraignant pour les titulaires de licence FCC
Norme NASA	NASA-STD-8719.14A	Processus de la NASA pour limiter les débris orbitaux	Obligatoire pour les missions de la NASA
Exigence ESA	ESA/ADMIN/IPOL(2023)2	Exigences Clean Space	Obligatoire pour les missions de l'ESA (à partir de 2023)

6.3 Principales exigences d'atténuation des débris

Tableau 1.3.14 — Principales exigences quantitatives d'atténuation des débris : retrait de service, passivation et risque de victimes.

Exigence	Source	Valeur	Remarques
Retrait de service	IADC, ISO 24113	≤ 25 ans	Ligne directrice volontaire ; en cours de durcissement
Retrait de service	FCC (à partir de 2024)	≤ 5 ans	Juridiquement contraignant pour les satellites sous licence FCC
Probabilité de réussite du retrait de service	ISO 24113	≥ 0.9	La fiabilité du dispositif de désorbitation doit être démontrée
Risque de victimes lors de la rentrée	NASA-STD-8719.14A	$\leq 1:10{,}000$ par événement	Oriente le choix des matériaux et la conception pour la désintégration
Probabilité de collision	IADC	$< 10^{-4}$ par an (cumulée)	Oriente le choix de l'orbite et la capacité de manœuvre
Passivation	ISO 24113, ECSS-U-AS-10C	Toutes les sources d'énergie stockée vidées en fin de vie	Batteries, réservoirs sous pression, roues, RF

6.4 Options de retrait de service

Tableau 1.3.15 — Options de retrait de service, avec les orbites concernées, les mécanismes et les délais de rentrée.

Méthode	Orbite concernée	Mécanisme	Délai avant rentrée
Traînée atmosphérique (naturelle)	LEO < 600 km	Déclin d'orbite naturel	De quelques mois à quelques années
Traînée atmosphérique (augmentée)	LEO < 700 km	Voile de traînée, câble de traînée	De quelques semaines à quelques années
Désorbitation propulsive	LEO	Les propulseurs abaissent le périgée à env. 200 km	Quelques jours
Orbite cimetière	GEO	Relèvement de l'orbite d'env. 300 km au-dessus de la GEO	Indéfini (pas de rentrée)
Retrait de service héliocentrique	Au-delà de la GEO	Échappement à l'orbite terrestre	Sans objet

> **Équation clé :** la durée de vie orbitale d'un satellite en LEO due à la traînée atmosphérique vaut approximativement :
>
> $$\tau \approx \frac{C_D \cdot A \cdot \rho \cdot a^2}{2m} \cdot (\text{intégrale complexe})$$
>
> Règle empirique plus simple pour les orbites circulaires :

$$\tau_{\text{years}} \approx \frac{\text{h} - 200}{30} \cdot \frac{\text{m/A}}{50}$$

Où h est l'altitude en km, m la masse en kg et A la section transversale en m^2. Cette relation est très approximative ; la durée de vie réelle dépend de l'activité solaire (qui module la densité atmosphérique aux altitudes élevées), du coefficient de traînée et de l'excentricité de l'orbite. Utilisez le logiciel DAS (*Debris Assessment Software*) de la NASA ou l'outil DRAMA de l'ESA pour des prévisions précises.

Plus précisément, le coefficient balistique vaut :

$$\text{B} = \frac{\text{m}}{\text{C}_\text{D} \cdot \text{A}}$$

Plus B est faible (masse plus faible, surface plus grande), plus la rentrée est rapide. Un CubeSat 3U ($\text{m} \approx 4$ kg, $\text{A} \approx 0.03$ m^2, $\text{C}_\text{D} \approx 2.2$) à 400 km a un $\text{B} \approx 61$ kg/m^2 et rentrera dans l'atmosphère en env. 1--3 ans selon le cycle solaire.

6.5 Conséquences pratiques pour la conception de mission

Tableau 1.3.16 — Décisions de conception de mission et leurs conséquences en matière d'atténuation des débris.

Décision de conception	Conséquence pour l'atténuation des débris
Choix de l'altitude de l'orbite	Les altitudes > 600 km exigent une désorbitation active ; > 700 km est fortement déconseillé pour un engin spatial non manœuvrant
Système propulsif	Exigé pour les altitudes > 500--600 km afin de respecter la règle des 25 ans (ou celle des 5 ans de la FCC)
Conception de la passivation	Il faut concevoir les circuits de déconnexion de la batterie, de dépressurisation et d'arrêt des roues
Choix des matériaux	Structures en aluminium privilégiées pour la conception pour la désintégration ; le titane et la fibre de carbone survivent à la rentrée
Évitement des collisions	Capacité de manœuvre ou service d'analyse de conjonctions (p. ex. 18th SDS, SSA de l'ESA) nécessaire

Pratique industrielle : OneWeb (648 satellites à 1200 km) embarque une propulsion sur chaque satellite, spécifiquement pour la désorbitation en fin de vie, car le déclin naturel depuis 1200 km prendrait des siècles. Chaque satellite emporte assez d'ergols pour plusieurs manœuvres d'évitement de collision, plus une poussée de désorbitation complète pour abaisser le périgée sous 300 km. L'opération de désorbitation dure environ 3 mois par satellite.

---

7. Droit international de l'espace et CUPEEA

7.1 Les traités des Nations unies sur l'espace

Le cadre juridique des activités spatiales est établi par cinq traités des Nations unies négociés au sein du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (CUPEEA) :

Tableau 1.3.17 — Les cinq traités des Nations unies sur l'espace, avec leur année, leurs principales dispositions et leur nombre de ratifications.

Traité	Année	Principales dispositions	Ratification
Traité sur l'espace extra-atmosphérique (OST)	1967	L'exploration de l'espace est libre ; aucune appropriation nationale ; les États sont responsables de leurs activités nationales ; responsabilité pour les dommages	114 États parties (dont le Canada)
Accord sur le sauvetage	1968	Restitution des astronautes et des objets spatiaux	99 États parties
Convention sur la responsabilité	1972	L'État de lancement est responsable des dommages causés sur Terre (responsabilité absolue) et dans l'espace (responsabilité pour faute)	98 États parties
Convention sur l'immatriculation	1976	Les États doivent immatriculer leurs objets spatiaux auprès des Nations unies	72 États parties
Accord sur la Lune	1979	La Lune et les corps célestes sont le « patrimoine commun de l'humanité »	18 États parties (NI les États-Unis, NI la Russie, NI la Chine)

7.2 Principes juridiques clés pour la conception de mission

Tableau 1.3.18 — Principes juridiques clés des traités des Nations unies sur l'espace et leurs conséquences pour la conception de mission.

Principe	Source	Conséquence
Responsabilité de l'État	OST, art. VI	Le gouvernement du Canada porte la responsabilité internationale de toutes les activités spatiales canadiennes, y compris les missions privées et universitaires
Autorisation et surveillance	OST, art. VI	Le Canada doit autoriser et surveiller en permanence toutes les activités spatiales non gouvernementales (d'où l'existence de la LSTS)
Responsabilité pour les dommages	Convention sur la responsabilité	Le Canada (en tant qu'État de lancement) est responsable des dommages causés par les satellites canadiens ; responsabilité absolue sur Terre, pour faute dans l'espace
Immatriculation	Convention sur l'immatriculation	Le Canada doit immatriculer tous ses objets spatiaux auprès des Nations unies ; l'ASC tient le registre canadien
Non-contamination	OST, art. IX	Éviter toute contamination nuisible de l'espace et des corps célestes (protection planétaire)
Prise en compte des intérêts d'autrui	OST, art. IX	Mener les activités en tenant dûment compte des intérêts des autres États (atténuation des débris)

7.3 Lignes directrices du CUPEEA sur la viabilité à long terme (2019)

En 2019, le CUPEEA a adopté 21 lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales. Elles sont volontaires mais politiquement importantes :

Tableau 1.3.19 — Les quatre catégories de lignes directrices du CUPEEA sur la viabilité à long terme, avec leur nombre et leurs points clés.

Catégorie de lignes directrices	Nombre	Points clés
Cadre politique et réglementaire	7	Adopter des cadres réglementaires nationaux, immatriculer les objets spatiaux, partager les données de surveillance de l'espace (SSA)
Sécurité des opérations	4	Analyse de conjonctions, évitement des collisions, évaluation du risque à la rentrée
Coopération internationale	4	Partager les bonnes pratiques d'atténuation des débris, coordonner l'utilisation du spectre
Recherche scientifique et technique	6	Améliorer les modèles de débris, développer des technologies de retrait, étudier les effets de la météorologie de l'espace

[Source : A/74/20, rapport du CUPEEA, 2019, annexe II]

---

8. Fonctions de conformité de SpaceCDF

SpaceCDF assure le suivi de la conformité par le poste d'**ingénieur conformité** :

Tableau 1.3.20 — Fonctions de suivi de la conformité de SpaceCDF et leur niveau d'automatisation.

Fonctionnalité	Objet du suivi	Niveau d'automatisation
Matrice d'applicabilité des normes	Normes ECSS/NASA/ISO applicables à la mission	Semi-automatisé (propositions selon le type de mission)
Conformité en matière de débris	Durée de vie après la mission, plan de passivation, risque de victimes	Automatisé (calcul à partir de l'orbite et de la masse)
Liste de vérification LSTS	Exigences de licence pour les missions canadiennes de télédétection	Manuel (liste de vérification avec conseils)
État des notifications de spectre	Avancement des démarches auprès d'ISDE et de l'UIT	Manuel (suivi d'état)
Classification au titre du contrôle des exportations	Classification ECCN/USML des composants clés	Manuel (par composant)
Conformité à la CDS	Conformité des interfaces mécaniques et électriques à la CDS Rev 14	Semi-automatisé (vérifie masse, dimensions, centre de gravité)

Exercice. *Dans SpaceCDF, ouvrez le panneau Compliance. Examinez l'état de conformité de votre mission en matière de débris. Quelle altitude d'orbite faudrait-il pour respecter la règle des 5 ans de la FCC sans propulsion ? Utilisez le calculateur de durée de vie orbitale de l'outil.*

Synthèse de la séance

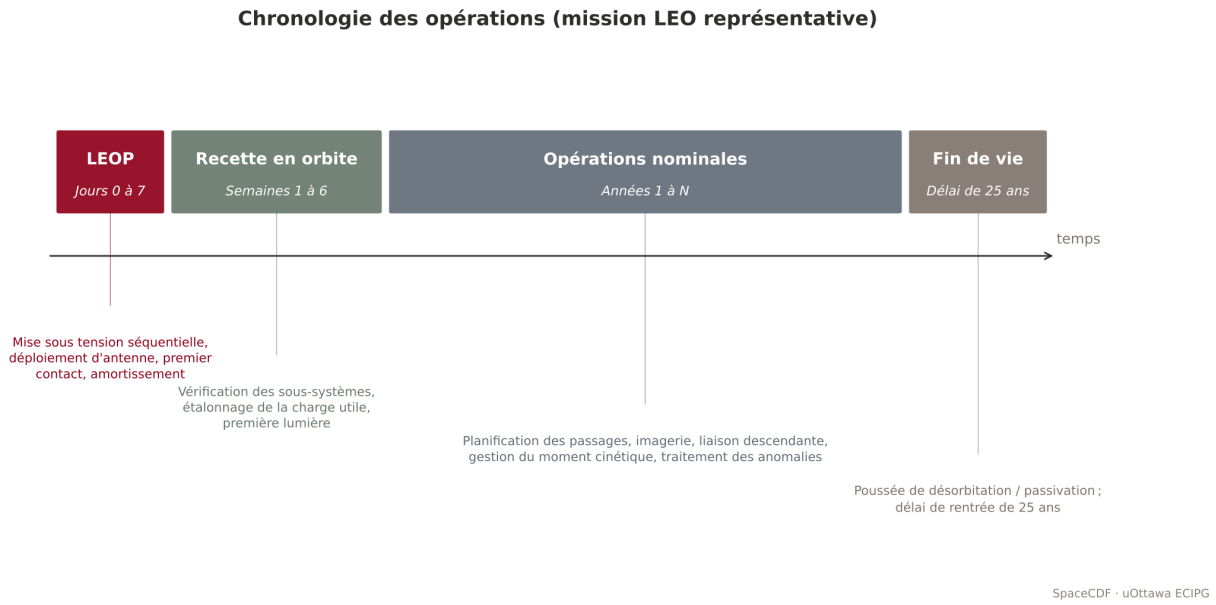
Tableau 1.3.21 — Synthèse de la séance : ECSS, NASA, CDS, atténuation des débris et droit international de l'espace.

Thème	Point clé
Système ECSS	Quatre branches (M, E, Q, U) ; trois types de documents (ST, HB, TM) ; l'adaptation est indispensable
Normes NASA	Organisées en NPD/NPR/NASA-STD/NASA-HDBK ; globalement équivalentes aux normes ECSS
CDS Rev 14	Définit les interfaces mécaniques, électriques et opérationnelles des CubeSats ; la conformité est exigée pour un lancement partagé
Atténuation des débris	Règle des 25 ans de l'IADC ; règle des 5 ans de la FCC (à partir de 2024) ; passivation exigée ; oriente la conception de l'orbite et de la propulsion
Droit international	L'OST établit la responsabilité des États ; le Canada est responsable de toutes les activités spatiales canadiennes
CUPEEA	21 lignes directrices sur la viabilité (2019) ; volontaires mais de plus en plus influentes
Conformité dans SpaceCDF	Suivie par le poste d'ingénieur conformité ; automatisée lorsque c'est possible

Références

1. ECSS, ECSS-S-ST-00C -- Space Standardization, 2020
2. ECSS, ECSS-E-ST-10C -- System Engineering General Requirements, 2009
3. ECSS, ECSS-E-ST-32C Rev.1 -- Structural General Requirements, 2008
4. ECSS, ECSS-U-AS-10C Rev.2 -- Adoption Notice of ISO 24113, 2023
5. ISO, ISO 24113:2023 -- Space Systems: Space Debris Mitigation Requirements, 2023
6. IADC, IADC-02-01 Rev 3 -- Space Debris Mitigation Guidelines, 2021
7. Cal Poly, CubeSat Design Specification (CDS) Rev 14, 2022
8. NASA, Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev 2), 2016
9. NASA, NASA-STD-8719.14A -- Process for Limiting Orbital Debris, 2019
10. UNOOSA, A/74/20 -- rapport du CUPEEA, 2019
11. UNOOSA, Traité sur l'espace extra-atmosphérique, 1967
12. FCC, 47 CFR 25.114 -- Satellite Applications

Chapitre 1.4 — Besoins de la mission, analyse des parties prenantes et études de compromis



Chronologie des opérations de la mission (de la LEOP au retrait de service).

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH, annexe S — ConOps (≈ 45 min).

Prérequis : séances 1.1--1.3 **Références :** - NASA, Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev 2), 2016 -- sections 4.1, 4.4, 6.8 - NASA, NPR 7123.1D -- sections 3.2.1 (processus 1), 3.2.4 (processus 4), 3.5.8 (processus 17) - ECSS, ECSS-E-ST-10C -- section 5.1 (ingénierie des exigences) - ECSS, ECSS-M-ST-10C Rev.1 -- section 5.3 (processus de revue) - Wertz, J.R. et al., Space Mission Engineering: The New SMAD, Microcosm Press, 2011 -- chapitres 1--3 - NASA SEH, annexe C -- How to Write a Good Requirement - NASA SEH, annexe S -- ConOps Outline

---

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, les participants seront capables de : 1. Rédiger un énoncé de problème clair qui définit le besoin de la mission sans prescrire de solution 2. Identifier et classer les parties prenantes de la mission à l'aide d'une matrice d'analyse structurée 3. Définir des objectifs de mission assortis de critères de réussite mesurables et en assurer la traçabilité à travers la hiérarchie MoE/MoP/TPM 4. Structurer et conduire une étude de compromis à l'aide de méthodes de notation pondérée (analyse de décision -- processus 17) 5. Évaluer objectivement les solutions spatiales et non spatiales et documenter la justification de la décision 6. Concevoir un concept d'opérations (ConOps) comprenant les phases de mission, les modes opérationnels et le flux de données 7. Utiliser les étapes 1--2 de SpaceCDF et l'onglet Trade Studies pour consigner et évaluer des concepts de mission

---

Partie 1 : besoin de la mission et analyse des parties prenantes

1. L'énoncé du problème

1.1 Pourquoi commencer par le problème ?

Le NASA SEH (section 4.1.1) pose un principe simple : *définir clairement le problème avant de chercher à le résoudre.*

Le mode de défaillance le plus courant en conception de mission n'est pas technique -- c'est **résoudre le mauvais problème**. Les équipes sautent aux solutions (« il nous faut un CubeSat 6U à 500 km ») avant d'avoir formulé le besoin réel (« la surveillance agricole en Afrique subsaharienne exige une imagerie multispectrale à 10 m de résolution tous les 5 jours »). Cet engagement prématuré envers une solution :

- écarte des solutions alternatives potentiellement meilleures (achat de données commerciales, relevés aériens, capteurs au sol) ;
- introduit des contraintes inutiles qui font grimper les coûts et les risques ;
- rend impossible l'évaluation de la réussite de la mission (réussite par rapport à quoi ?) ;
- viole le principe fondamental de l'ingénierie système : **le QUOI avant le COMMENT**.

[Source : NASA SEH, section 4.1 ; NASA SEH, annexe C -- « How to Write a Good Requirement »]

1.2 Structure d'un bon énoncé de problème

Un énoncé de problème rigoureux répond à quatre questions :

Tableau 1.4.1 — Structure en quatre questions d'un énoncé de problème rigoureux, avec des exemples tirés de la surveillance agricole.

Question	Contenu	Exemple
Quel est le problème ?	Le manque de capacité -- ce qui fait défaut ou est insuffisant	« Absence d'imagerie multispectrale disponible à temps, abordable, avec une résolution et une revisite suffisantes »
Qui est concerné ?	Les parties prenantes et les utilisateurs finaux qui pâtissent de ce manque	« Les organismes de surveillance agricole d'Afrique subsaharienne »
Quel est l'impact ?	La conséquence de l'absence de solution -- quantifiée si possible	« Des évaluations des cultures tardives ou inexactes, qui affectent la répartition de l'aide alimentaire pour 300 millions de personnes »
Quelles contraintes existent ?	Limites budgétaires, calendaires, politiques, réglementaires ou techniques	« Budget : coût total de la mission < 10 M$; calendrier : 3 ans jusqu'aux premières données »

1.3 Bons et mauvais énoncés de problème

Exemple -- BON :

> « Les organismes de surveillance agricole d'Afrique subsaharienne n'ont pas accès, à temps et à un coût abordable, à une imagerie multispectrale de résolution (≤ 10 m) et de fréquence de revisite (≤ 5 jours) suffisantes pour étayer la prévision des rendements agricoles et la planification de la sécurité alimentaire. Les données actuelles de Sentinel-2 offrent une résolution de 10 m mais une revi-

> site de 5 jours seulement à l'équateur, et la couverture nuageuse réduit les observations exploitables à environ 60 %. Il en résulte des évaluations des cultures tardives ou inexactes, qui affectent la répartition de l'aide alimentaire pour 300 millions de personnes. Contrainte budgétaire : coût total de la mission inférieur à 10 M$; livraison des premières données sous 3 ans. »

Exemple -- MAUVAIS :

> « Il nous faut un CubeSat 6U avec un imageur multispectral à 500 km en SSO. »

Le mauvais exemple prescrit une solution (CubeSat 6U, SSO), fixe un paramètre de conception (500 km) et ne dit rien du problème réel. C'est un **énoncé de solution**, pas un énoncé de problème.

1.4 Le principe du QUOI et du COMMENT

Au niveau du besoin de la mission, tout doit décrire **CE QUI** est nécessaire, et non **COMMENT** l'obtenir :

Tableau 1.4.2 — Opposition entre les besoins exprimés au niveau du QUOI et les prescriptions de conception prématurées au niveau du COMMENT.

QUOI (correct à ce stade)	COMMENT (prématuré à ce stade)
« Imagerie à 10 m de résolution »	« Utiliser un télescope de 15 cm d'ouverture »
« Revisite quotidienne à l'équateur »	« Déployer une constellation Walker delta de 12 satellites »
« Données disponibles dans les 6 heures suivant l'acquisition »	« Utiliser une liaison descendante en bande X à 150 Mbit/s vers 3 stations sol »
« Coût total inférieur à 10 M$ »	« Utiliser exclusivement des composants COTS »
« Durée de vie opérationnelle de 5 ans »	« Choisir des composants durcis aux rayonnements »

La colonne COMMENT n'est pas fausse -- ce sont toutes des décisions de conception raisonnables. Mais elles relèvent de phases ultérieures (phase A/B), pas de l'énoncé du problème. Figer le COMMENT prématurément supprime des degrés de liberté de conception et peut conduire à des solutions sous-optimales.

Point de discussion. *Pourquoi est-il néfaste de spécifier le COMMENT à ce stade ? Quelles options de conception cela écarte-t-il ?*

---

2. Identification et analyse des parties prenantes

2.1 Qu'est-ce qu'une partie prenante ?

Le NASA SEH (section 4.1.2) définit les parties prenantes comme l'ensemble des acteurs ayant un intérêt légitime dans le système tout au long de son cycle de vie. Cette notion dépasse le seul utilisateur final -- elle inclut tous ceux qui influent sur la mission ou qui en subissent les effets.

2.2 Catégories de parties prenantes des missions spatiales

Tableau 1.4.3 — Catégories de parties prenantes des missions spatiales, avec leurs besoins et contraintes habituels.

Catégorie	Exemples	Besoins habituels	Contraintes habituelles
Utilisateurs finaux	Scientifiques, agriculteurs, compagnies maritimes, services d'urgence	Qualité, résolution, latence, format et accessibilité des données	Droits sur les données, formation, infrastructures
Exploitants	Centre de contrôle de mission, opérateurs de stations sol	Opérabilité, niveau d'automatisation, effectifs, formation	Budget d'exploitation, disponibilité du personnel
Commanditaires / financeurs	Agence spatiale (ASC), université, investisseur privé, MDN	Retour sur investissement, respect du calendrier, profil de risque	Plafond budgétaire, échéances politiques, obligations de rapport
Autorités de réglementation	ISDE, UIT, FCC, contrôle des exportations (AMC)	Conformité aux réglementations sur le spectre, les débris, la LSTS et les exportations	Délais de licence, obligations de notification
Opérateur de lancement	SpaceX, Rocket Lab, ISRO, Arianespace	Conformité à la CDS, limites de masse et de volume, calendrier, paiement	Exigences d'interface, fenêtre de lancement, manifeste
Segment sol	KSAT, SSC, SatNOGS, stations propres	Compatibilité des fréquences, volume de données, durée de contact	Disponibilité des stations, couverture géographique
Consommateurs de données	Archives (p. ex. EODMS), API, agences partenaires	Format des données (NetCDF, GeoTIFF), normes de métadonnées, délais	Normes de format, accords de diffusion
Grand public	Contribuables (pour les missions financées sur fonds publics)	Rapport coût-efficacité, transparence, bénéfice pour la société	Attentes politiques, engagement du public
Environnement orbital	Autres exploitants de satellites, communauté des débris	Atténuation des débris, propreté du spectre, évitement des collisions	Lignes directrices de l'IADC, ISO 24113, règle des 5 ans de la FCC

2.3 Matrice d'analyse des parties prenantes

Pour chaque partie prenante, consignez cinq attributs :

Tableau 1.4.4 — Les cinq attributs consignés pour chaque partie prenante dans la matrice d'analyse, avec leurs échelles de notation.

Attribut	Description	Échelle
Nom / rôle	Qui sont-ils ?	Texte
Besoins	Qu'attendent-ils de la mission ?	Texte (précis, mesurable lorsque c'est possible)
Contraintes	Quelles limites imposent-ils ?	Texte (obligatoire ou souhaitable)
Priorité	Dans quelle mesure est-il critique de satisfaire cette partie prenante ?	Primaire (à satisfaire impérativement) / secondaire (à satisfaire de préférence) / tertiaire (souhaitable)
Influence	Quel pouvoir ont-ils sur la mission ?	Forte / moyenne / faible

> **Pratique industrielle :** pour la Mission de la Constellation RADARSAT (RCM), l'analyse des parties prenantes a identifié plus de 20 groupes distincts, dont le MDN (surveillance maritime), Environnement Canada (surveillance des glaces de mer), Agriculture et Agroalimentaire Canada (surveillance des cultures), Ressources naturelles Canada (foresterie), Sécurité publique Canada (intervention en cas de catastrophe) et des partenaires internationaux. Chaque partie prenante avait ses propres modes d'imagerie prioritaires, exigences de couverture et besoins de latence des données. Le défi d'ingénierie système consistait à concevoir une constellation de 3 satellites satisfaisant tous ces besoins au sein d'une architecture système unique -- un exemple classique d'optimisation multipartite.

Exercice. *Complétez la partie A de la fiche 1.4 -- identifiez au moins 4 parties prenantes de la mission de votre équipe et remplissez la matrice d'analyse.*

---

3. Objectifs de mission et hiérarchie MoE/MoP/TPM

3.1 Du besoin aux objectifs

Les objectifs traduisent l'énoncé du problème en buts précis et vérifiables. Chaque objectif doit comporter :

Tableau 1.4.5 — Attributs exigés pour chaque objectif de mission, avec des exemples.

Attribut	Description	Exemple
Texte	Énoncé clair de ce que la mission accomplira	« Fournir une imagerie multispectrale à 10 m de GSD sur la région cible »
Priorité	Primaire (la mission échoue sans lui) ou secondaire (souhaitable)	Primaire
Critère mesurable	Comment savoir que l'objectif est atteint -- une valeur assortie d'une unité	« GSD $\leq$ 10 m au nadir, au moins 4 bandes spectrales, revisite $\leq$ 5 jours »
Type	Catégorie de l'objectif	Observation, télécommunications, navigation, science, démonstration technologique

3.2 Rédiger de bons objectifs

Tableau 1.4.6 — Exemples d'objectifs de mission bien formulés, avec l'explication de leur conformité aux critères.

Bon objectif	Pourquoi il est bon
« Fournir une imagerie multispectrale à 10 m de GSD, avec au moins 4 bandes, sur la région cible (30° S--30° N), avec une revisite $\leq$ 5 jours et une latence des données $\leq$ 24 h »	Précis (10 m, 4 bandes, emprise géographique), mesurable (tous les critères ont une valeur + une unité), pertinent pour l'agriculture, atteignable avec la technologie CubeSat
« Atteindre une probabilité de détection des navires par AIS de 99,5 % dans l'Atlantique Nord dans les 30 minutes suivant l'émission du navire »	Précis (AIS, Atlantique Nord), mesurable (99,5 %, 30 min), pertinent pour la sécurité maritime

Tableau 1.4.7 — Exemples d'objectifs mal formulés, avec le diagnostic de leurs défauts.

Mauvais objectif	Pourquoi il est mauvais
« Prendre des photos depuis l'espace »	Ni précis ni mesurable, aucun critère de réussite
« Construire un CubeSat 3U »	C'est une solution, pas un objectif -- cela ne dit rien de ce que la mission doit accomplir
« Démontrer une nouvelle technologie »	Quelle technologie ? Que signifie « démontrer » ? Comment savoir que c'est réussi ?

3.3 La hiérarchie MoE / MoP / TPM

Ces trois mesures forment une chaîne qui va du besoin opérationnel au paramètre de conception suivi :

[Source : NASA SEH, sections 4.1.4, 4.2.4 et 6.7.3]

Tableau 1.4.8 — Mesures MoE, MoP et TPM distinguées par périmètre, responsable et phase d'évaluation.

Mesure	Ce qu'elle mesure	Qui la fixe	Exemple	Quand l'évaluer
MoE (mesure d'efficacité)	Dans quelle mesure le système satisfait le besoin opérationnel	Utilisateurs / parties prenantes	« % des évaluations des cultures livrées dans les 5 jours suivant l'acquisition »	Phase E (exploitation)
MoP (mesure de performance)	Performances techniques du système	Ingénieur système	« GSD $\leq$ 10 m au nadir »	Phase C/D (vérification)
TPM (indicateur de performance technique)	Paramètre de conception suivi dans le temps	Équipe de conception	« Meilleure estimation actuelle de la masse de l'imageur par rapport à l'allocation (cible de 1,5 kg) »	Toutes les phases (en continu)

La hiérarchie se décline de haut en bas :

```
Besoin des parties prenantes
  -> MoE (efficacité opérationnelle)
    -> Objectif de mission
      -> MoP (performance technique)
        -> Exigence technique (formulation en « doit »)
          -> TPM (paramètre de conception suivi)
```

Équation clé : les mesures d'efficacité font souvent intervenir des probabilités et des durées, en lien avec les performances au niveau du système :

$$\mathrm{MoE} = \mathrm{P}_{\mathrm{detection}} \times \mathrm{P}_{\mathrm{data_delivery}} \times \mathrm{f}(\mathrm{T}_{\mathrm{latency}})$$

Pour une mission d'observation de la Terre :

$$\mathrm{MoE}_{\mathrm{coverage}} = \frac{\mathrm{A}_{\mathrm{imaged_per_revisit}}}{\mathrm{A}_{\mathrm{total_target}}} \times (1 - \mathrm{P}_{\mathrm{cloud}})$$

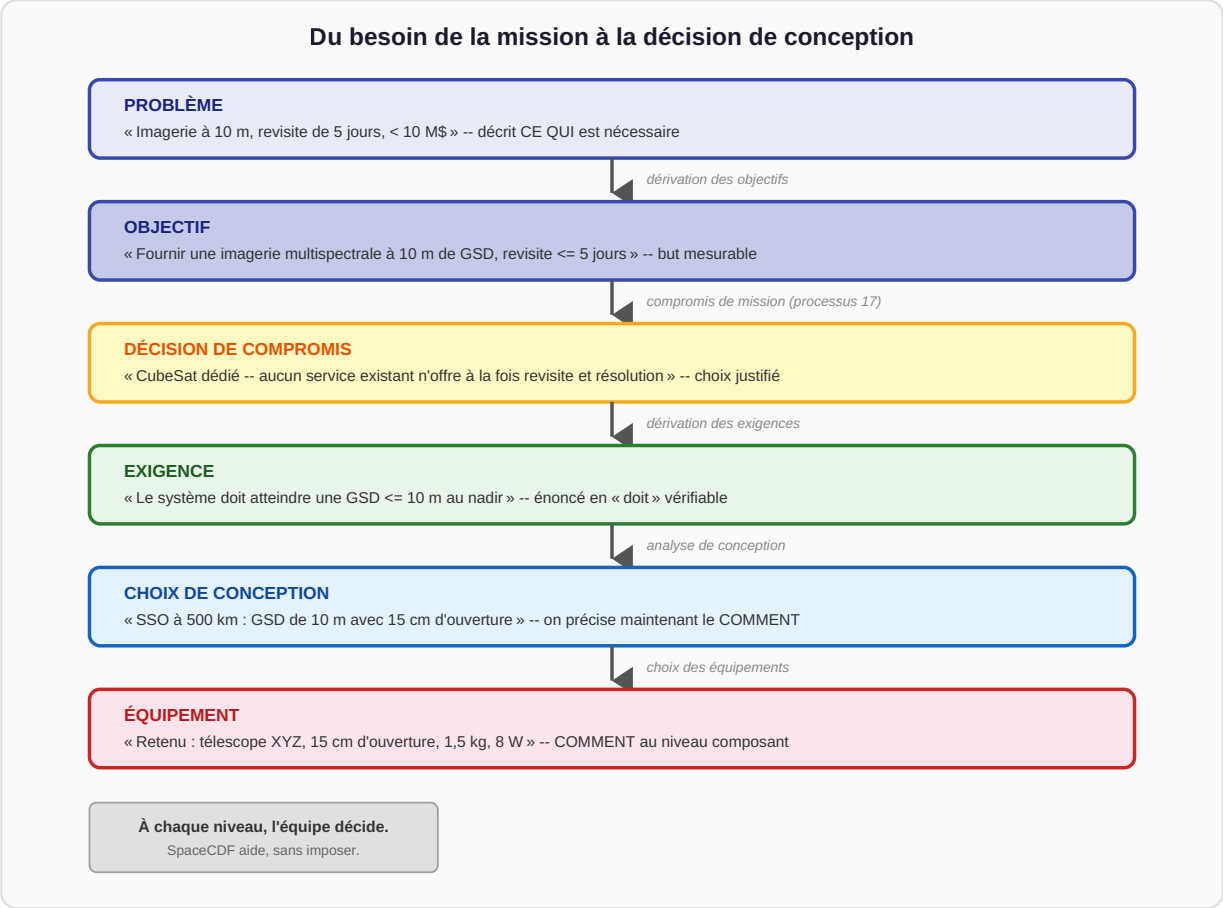
> Où $\mathrm{A}_{\mathrm{imaged_per_revisit}}$ dépend de la largeur de fauchée et de l'espacement des traces au sol, $\mathrm{A}_{\mathrm{total_target}}$ est la surface de la zone cible et $\mathrm{P}_{\mathrm{cloud}}$ la probabilité de couverture nuageuse.

Exercice. *Pour l'un de vos objectifs, retracez la hiérarchie complète, du besoin des parties prenantes à la MoE, à la MoP et au TPM. Complétez la partie B de la fiche 1.4.*

---

4. Du besoin à la conception : l'enchaînement

Montrer comment le besoin de la mission se traduit en décisions de conception sans que le besoin lui-même prescrive la conception :



À chaque niveau de cette hiérarchie, l'équipe de conception prend des décisions éclairées par l'analyse et les études de compromis. L'outil accompagne ce processus par des calculs paramétriques et une vérification automatisée des contraintes, mais l'équipe conserve le pouvoir de décision.

Partie 2 : méthodologie des études de compromis

---

5. Cadre de l'analyse de décision

5.1 Processus 17 : analyse de décision

Le processus 17 (analyse de décision) du NASA SEH fournit le cadre d'une évaluation structurée des solutions alternatives. Toute décision de conception importante devrait suivre ce processus afin que les décisions soient auditables, traçables et défendables.

[Source : NASA SEH, section 6.8, processus 17 : analyse de décision]

5.2 Les cinq éléments d'une étude de compromis rigoureuse

Tableau 1.4.9 — Les cinq éléments d'une étude de compromis rigoureuse et les écueils fréquents à éviter.

Élément	Description	Écueil à éviter
1. Énoncé de la décision	Que décidons-nous ? Formulé sous forme de question.	Trop large (« Que devons-nous construire ? ») ou trop étroit (« Quelle roue de réaction ? ») pour la phase en cours
2. Solutions alternatives	Quelles sont les options ? Au moins 3, y compris « ne rien faire »	Solutions alternatives de façade conçues pour perdre ; omission d'options évidentes
3. Critères	Qu'est-ce qui compte ? Performances, coût, calendrier, risque, conformité	Omission d'un critère essentiel ; critères qui se recouvrent (double comptage)
4. Pondérations	Quelle est l'importance de chaque critère ? Normalisées pour que leur somme vaille 1,0	Tous les critères pondérés à égalité (ce qui revient à dire que rien ne compte plus que le reste) ; pondérations fixées après avoir vu les notes
5. Notation	Quelle est la performance de chaque solution alternative ?	Échelle de notation incohérente ; biais d'ancrage ; conformisme de groupe

5.3 Méthodes de pondération

Tableau 1.4.10 — Comparaison des méthodes de pondération par paires, par amplitude, directe et AHP, et de leurs limites.

Méthode	Mode opératoire	Cas d'emploi privilégié	Limites
Comparaison par paires	Comparer les critères deux à deux ; compter les victoires. Poids = victoires / nombre total de comparaisons	Petit nombre de critères (< 8)	Préférences circulaires possibles ; ne rend pas compte de l'ampleur des écarts
Pondération par amplitude (*swing weighting*)	Pour chaque critère, évaluer la valeur du passage du pire au meilleur cas. Normaliser.	Critères d'unités et d'échelles différentes	Exige une compréhension claire des pires et meilleurs cas
Affectation directe	L'équipe discute et s'accorde sur les poids	Évaluation préliminaire rapide	Subjective ; dominée par les membres les plus loquaces
AHP (*Analytic Hierarchy Process*)	Comparaison par paires sur une échelle de rapports de 1--9 ; calcul du vecteur propre	Décisions complexes impliquant de nombreuses parties prenantes	Mathématiquement complexe ; contrôle de cohérence nécessaire

Équation clé (comparaison par paires) : pour n critères, il y a $\frac{n(n-1)}{2}$ comparaisons par paires. Le poids brut du critère i vaut :

$$w_i^{raw} = \sum_{j \neq i} p_{ij}$$

Où $p_{ij} = 1$ si le critère i est préféré à j, 0,5 en cas d'égalité et 0 si j est préféré. Le poids normalisé vaut :

$$w_i = \frac{w_i^{raw}}{\sum_{k=1}^{n} w_k^{raw}}$$

5.4 Méthodes de notation

Tableau 1.4.11 — Méthodes de notation quantitative, qualitative et par seuil, avec des conseils d'utilisation.

Type	Description	Exemple	Quand l'utiliser
Quantitative	Valeur numérique normalisée sur 0--1	Masse : 5 kg obtient 0,8, 10 kg obtient 0,4	Lorsque des valeurs chiffrées fiables existent
Qualitative	Appréciation verbale convertie en nombre	« Excellent » = 1,0, « Bon » = 0,75, « Passable » = 0,5, « Médiocre » = 0,25	Lorsque seul un jugement d'expert est disponible
Seuil (GO/NO-GO)	Critère éliminatoire appliqué avant la notation	« TRL ≥ 6 exigé » -- toute option sous le seuil est éliminée	Exigences non négociables

5.5 Calcul du score pondéré

Pour chaque solution alternative a évaluée sur n critères :

Équation clé :

$$S(a) = \sum_{c=1}^{n} w_c \cdot s(a, c)$$

Où w_c est le poids normalisé du critère c et $s(a, c)$ la note normalisée (0--1) de la solution a pour le critère c.

Pour les critères « plus c'est élevé, mieux c'est » :

$$s(a, c) = \frac{v(a, c) - v_{min}(c)}{v_{max}(c) - v_{min}(c)}$$

Pour les critères « plus c'est faible, mieux c'est » :

$$s(a, c) = 1 - \frac{v(a, c) - v_{min}(c)}{v_{max}(c) - v_{min}(c)}$$

5.6 Analyse de sensibilité

Le résultat d'une étude de compromis n'a de sens que s'il est **robuste** -- c'est-à-dire si le classement ne change pas sous l'effet de petites perturbations des poids ou des notes. L'analyse de sensibilité permet de le vérifier :

Tableau 1.4.12 — Méthodes d'analyse de sensibilité sur les poids, les notes et les seuils, et ce que chacune révèle.

Méthode	Mode opératoire	Ce qu'elle révèle
Perturbation des poids	Faire varier chaque poids de $\pm 20\%$, renormaliser, recalculer les scores	Les critères « pivots » susceptibles d'inverser le résultat
Perturbation des notes	Faire varier chaque note de ± 1 niveau, recalculer	Les notes les plus incertaines et les plus influentes
Analyse de seuil	Pour chaque critère, déterminer le poids à partir duquel la solution classée 2e dépasse la 1re	L'ampleur de la variation des poids nécessaire pour inverser la décision

> **Pratique industrielle :** pour la constellation Iridium NEXT (66 satellites opérationnels + 6 de réserve en orbite), l'étude de compromis initiale sur l'architecture de la constellation a comparé des configurations Walker Delta, Walker Star et hybrides selon 12 critères, dont la couverture mondiale, le temps de revisite, la géométrie des liaisons intersatellites, le coût de lancement et le risque lié aux débris orbitaux. L'analyse de sensibilité a montré que le classement restait robuste pour toutes les perturbations de poids jusqu'à $\pm 30\%$, ce qui a donné une grande confiance dans la configuration Walker Star retenue, à 780 km d'altitude.

Exercice. *Entraînez-vous à la méthode de comparaison par paires en pondérant 4 critères pour le choix d'un restaurant le midi : goût, prix, équilibre nutritionnel, rapidité. Notez ensuite 3 options. Vous acquérez ainsi la méthode sur un exemple sans enjeu avant de l'appliquer à la conception de mission.*

---

6. Solutions spatiales et non spatiales

6.1 L'étude de compromis la plus importante

Avant de s'engager dans la construction d'un satellite, les équipes doivent évaluer honnêtement si des solutions existantes répondent au besoin. C'est l'étude de compromis la plus importante du cycle de vie de la mission, car elle détermine si le projet dans son ensemble doit être poursuivi.

6.2 Catégories de solutions alternatives

Tableau 1.4.13 — Sept catégories de sources de données alternatives comparées selon leurs points forts et leurs points faibles.

Catégorie	Exemples	Points forts	Points faibles
Données gratuites existantes	Copernicus Sentinel-2, Landsat 8/9	Coût d'acquisition nul, qualité éprouvée, longues archives	Résolution et revisite imposées, aucune maîtrise de la programmation
Achat de données commerciales	Planet (SuperDove), Maxar (WorldView), ICEYE (radar à synthèse d'ouverture)	Haute résolution, programmation rapide, aucun risque de développement	Coût récurrent, limites des droits sur les données, dépendance au fournisseur
Moyens aériens (drones/avions)	Drones de relevé, P-3 Orion, Twin Otter	Très haute résolution (< 1 m), planification souple	Couverture limitée, dépendance à la météo, contraintes réglementaires
Capteurs au sol	Réseaux IoT, stations météorologiques, marégraphes	Surveillance continue, faible coût unitaire	Mesures ponctuelles uniquement, aucune couverture spatiale

Catégorie	Exemples	Points forts	Points faibles
Satellite dédié	Nouveau CubeSat, petit satellite ou microsatellite	Maîtrise totale, instrument sur mesure, propriété intellectuelle	Coût élevé (2--50 M$), risque de développement, calendrier de 2--5 ans
Constellation	Plusieurs satellites dédiés	Couverture mondiale, revisite courte (< 1 jour)	Coût bien plus élevé, complexité opérationnelle
Charge utile hébergée	Charge utile sur la plateforme d'un autre exploitant	Coût moindre, risque partagé sur la plateforme	Orbite imposée, maîtrise limitée, dépendance calendaire

6.3 Critères de décision : quand le spatial est-il justifié ?

Le spatial n'est probablement PAS la bonne réponse lorsque : - des données gratuites existantes (Sentinel-2, Landsat) satisfont les besoins de résolution et de revisite ; - la couverture requise est locale (les drones ou les avions sont moins chers et offrent une meilleure résolution) ; - le débit est très faible (des capteurs au sol avec une collecte par réseau cellulaire ou IoT par satellite suffisent) ; - le budget ne permet pas d'atteindre le coût minimal d'un satellite viable (env. 2 M$ pour un CubeSat 3U de base) ; - la maturité technologique est trop faible pour le calendrier disponible.

Le spatial est probablement justifié lorsque : - une couverture mondiale ou étendue est nécessaire simultanément ; - une surveillance permanente est exigée (24/7 ou revisite très fréquente < 5 jours) ; - l'utilisateur a besoin de la propriété des données et de la maîtrise de la programmation des acquisitions ; - aucun service existant ne fournit le type de mesure requis (p. ex. longueur d'onde ou polarisation particulières) ; - des exigences réglementaires ou de souveraineté imposent un contrôle national du capteur.

6.4 Dimensionnement d'une constellation

Pour les missions qui exigent une revisite courte, le nombre de satellites détermine le coût :

Équation clé : pour une constellation Walker Delta à l'altitude h, avec un demi-angle de fauchée η, le nombre de plans orbitaux P et de satellites par plan S nécessaires pour un temps de revisite $\mathrm{T_{rev}}$ vaut approximativement :

$$\mathrm{P} \times \mathrm{S} \geq \frac{2\pi \mathrm{R_E}}{\mathrm{v_{ground}} \times \mathrm{T_{rev}} \times \tan(\eta)}$$

Où $\mathrm{v_{ground}} \approx 7.1$ km/s (vitesse de la trace au sol à 500 km) et η est lié à la largeur de fauchée W de l'instrument par $\eta = \mathrm{W}/(2\mathrm{R_E})$ pour les petits angles.

En pratique, le coût d'une constellation croît de façon sous-linéaire grâce aux effets d'apprentissage :

$$\mathrm{C_{total}} = \mathrm{C_1} \times \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \mathrm{i}^{\log_2(\mathrm{L})}$$

Où $\mathrm{C_1}$ est le coût de la première unité, N le nombre de satellites et L le facteur d'apprentissage (en général 0,90--0,95 pour les petites séries, 0,85 pour les grandes séries comme les SuperDove de Planet).

7. Documenter la décision de compromis

Toute étude de compromis doit produire un **dossier de décision auditable**. Le processus 17 du NASA SEH exige de documenter :

Tableau 1.4.14 — Les huit éléments exigés dans un dossier de décision de compromis auditable au titre du processus 17.

Élément	Contenu	Finalité
Énoncé de la décision	Ce qui a été décidé	Clarté
Solutions alternatives examinées	Toutes les options évaluées, y compris celles rejetées	Exhaustivité
Critères et poids	Ce qui comptait, et dans quelle mesure	Transparence
Justification des notes	Pourquoi chaque solution a obtenu sa note	Auditabilité
Résultat et recommandation	La solution retenue et son score total	Traçabilité de la décision
Analyse de sensibilité	Robustesse du résultat	Confiance
Risques de l'option retenue	Ce qui pourrait mal tourner avec la démarche choisie	Conscience des risques
Responsable et date	Qui a décidé, et quand	Responsabilisation

> **Pratique industrielle :** le Service hydrographique du Canada a comparé l'achat de données radar commerciales (ICEYE, Capella) à un satellite dédié pour la surveillance maritime dans l'Arctique. L'étude de compromis a documenté 8 solutions alternatives selon 11 critères, avec des poids fixés par un panel de parties prenantes comprenant le MDN, Transports Canada et la Garde côtière canadienne (GCC). La décision d'utiliser les données de la RCM complétées par des acquisitions radar commerciales programmées -- plutôt que de construire un nouveau satellite -- a permis d'économiser environ 100 M$ tout en satisfaisant 90 % des exigences de connaissance du domaine maritime.

Partie 3 : concept d'opérations

---

8. Architecture de la mission

8.1 Les trois segments d'une mission spatiale

Toute mission spatiale comprend trois segments qui doivent être conçus ensemble :

Tableau 1.4.15 — Les trois segments d'une mission spatiale, avec leurs composantes et leurs principaux facteurs dimensionnants.

Segment	Composantes	Principaux facteurs dimensionnants
Segment spatial		Masse, puissance, volume, orbite, durée de vie

Segment	Composantes	Principaux facteurs dimensionnants
	Plateforme : EPS, SCAO, OBC, thermique, structure, propulsion. Charge utile : instrument(s). Télécommunications : TT&C + liaison de données de la charge utile.	
Segment sol	Opérations sol : envoi de télécommandes, télémesure, restitution d'orbite. Centre de données charge utile : réception, traitement (L0-L1-L2-L3) et archivage des données.	Durée de contact, volume de données, capacité de traitement
Segment utilisateur	Produits et services de données. API, portails, archives. Formation et documentation.	Latence, format, accessibilité, capacité d'accueil des utilisateurs

8.2 Interfaces de données entre segments

Tableau 1.4.16 — Interfaces de données entre les segments spatial, sol et utilisateur, avec bandes et contenu.

Interface	Sens	Bande/protocole	Contenu
TM/TC	Espace <-> opérations sol	Bande S (en général)	Télémesure de servitude, télécommandes
Données charge utile	Espace -> centre de données	Bande X ou bande Ka	Données scientifiques et images (gros volume)
Orbite/TLE	Opérations sol -> centre de données	Réseau	Métadonnées de géolocalisation des produits de données
Produits de données	Centre de données -> utilisateurs	Internet/API	Images traitées (L2/L3), analyses

8.3 Schéma d'architecture interactif

SpaceCDF propose un **éditeur de schéma d'architecture par glisser-déposer** dans l'onglet ConOps :

Tableau 1.4.17 — Légende des symboles du schéma d'architecture de SpaceCDF, faisant correspondre les icônes aux types de segments.

Symbole	Type	Représente
Satellite (bleu)	`satellite`	Segment spatial (engin spatial + charge utile)
Station sol (vert)	`groundStation`	Station sol de réception avec antenne
Traitement (cyan)	`processing`	Traitement des données, centre de contrôle, archivage
Utilisateur (orange)	`user`	Utilisateur final / consommateur de données
Capteur (orange)	`sensor`	Capteur au sol, objet IoT, instrument in situ
GNSS/externe (violet)	`gnss`	Système externe (GNSS, satellite relais, autre constellation)

Exercice. *Dans l'onglet ConOps, construisez le schéma d'architecture de votre mission. Ajoutez tous les segments et indiquez pour chaque liaison le type de données et la bande de fréquences.*

---

9. Phases de mission et modes opérationnels

9.1 Phases opérationnelles de la mission

Tableau 1.4.18 — Phases types d'une mission CubeSat, avec leur durée, leurs activités et leurs principaux risques.

Phase	Durée (CubeSat type)	Activités	Principaux risques
LEOP	1--3 jours	Déploiement, déploiement des antennes, premier contact, premier bilan de santé	Échec du déploiement, culbutage, absence de contact
Recette en orbite	2--4 semaines	Vérification des sous-systèmes, étalonnage, première lumière, restitution d'orbite	Anomalies, problèmes d'étalonnage
Opérations nominales	De quelques mois à quelques années	Acquisitions de routine, liaison descendante, maintien de l'orbite	Dégradation des composants, anomalies
Opérations prolongées	Au-delà de la durée de vie nominale	Poursuite des opérations avec des performances dégradées	Dégradation du générateur solaire, épuisement des ergols
Retrait de service	De quelques jours à quelques mois	Passivation, manœuvre de désorbitation ou déclin naturel	Défaillance du dispositif de désorbitation

9.2 Modes opérationnels et bilans de puissance

Chaque mode définit les sous-systèmes actifs, la configuration de pointage, la puissance demandée et le flux de données :

Tableau 1.4.19 — Modes opérationnels d'un CubeSat 3U, avec les sous-systèmes actifs, le pointage, la puissance et le flux de données.

Mode	Sous-systèmes actifs	Pointage	Puissance (3U type)	Flux de données
Survie	EPS, OBC, TTC (balise), SCAO (grossier)	Pointage solaire	env. 1--2 W	Balise uniquement
Veille	EPS, OBC, SCAO (attente), TTC (balise)	Maintien inertiel	env. 2 W	TM de santé périodique
Science/prise de vue	+ charge utile, SCAO (pointage fin)	Nadir ou cible	env. 6 W	Instrument -> stockage OBC
Liaison descendante	+ TTC (pleine puissance d'émission)	Poursuite de la station sol	env. 8 W	OBC -> émetteur -> station sol
Éclipse	EPS (batterie), OBC, TCS (réchauffeurs), SCAO	Maintien inertiel	env. 3 W (batterie)	Aucun
Maintien d'orbite	+ propulsion	Direction de poussée	env. 7 W	TM de manœuvre

9.3 Fonctionnement par intermittence et analyse de puissance

Les CubeSats disposent d'une production de puissance limitée (7--25 W pour un 3U à panneaux déployables). Tous les modes ne peuvent pas fonctionner simultanément. La chronologie de l'orbite détermine ce qui peut se dérouler, et à quel moment :

Orbite type de 95 minutes à 500 km en SSO : - 60 min d'éclairement, 35 min d'éclipse ; - env. 10 min de prise de vue par orbite (rapport cyclique d'env. 10 %) ; - env. 8 min de liaison descendante par passage (1--2 passages/jour au-dessus d'une seule station sol) ; - env. 42 min de veille ; - 35 min d'éclipse (alimentation sur batterie).

> **Équations clés -- bilan de puissance :**
>
> Puissance moyenne sur l'orbite :
>
> $$\mathrm{P_{avg}} = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{P_{mode,\,i}} \times \mathrm{DC_i}$$
>
> Où $\mathrm{DC_i}$ est le rapport cyclique (fraction de l'orbite) de chaque mode.
>
> Dimensionnement du générateur solaire :
>
> $$\mathrm{P_{SA}} = \mathrm{P_{sunlight}} + \frac{\mathrm{P_{eclipse}} \times \mathrm{t_{eclipse}}}{\mathrm{t_{sunlight}} \times \eta_{\mathrm{charge}}}$$
>
> Où $\eta_{\mathrm{charge}} \approx 0.9$ (rendement de charge de la batterie).
>
> Dimensionnement de la batterie :
>
> $$\mathrm{E_{battery}} = \frac{\mathrm{P_{eclipse}} \times \mathrm{t_{eclipse}}}{\mathrm{DoD} \times \eta_{\mathrm{discharge}}}$$
>
> Où DoD est la profondeur de décharge maximale (en général 0,2--0,3 pour une longue durée de vie, jusqu'à 0,5 pour les missions courtes) et $\eta_{\mathrm{discharge}} \approx 0.95$.

[Source : Wertz et al. ; méthodologie de bilan de puissance de l'ECSS-E-ST-20C]

---

10. Chaîne de traitement des données

10.1 Flux de données de bout en bout

```
Instrument -> Stockage à bord -> Transmission au sol -> Réception au sol
  -> Traitement (L0 -> L1 -> L2) -> Archivage -> Livraison aux utilisateurs
```

Tableau 1.4.20 — Étapes du flux de données de bout en bout, avec leur paramètre clé et leur facteur de dimensionnement.

Étape	Paramètre clé	Dimensionné par
Production de données	Go/jour	Débit de la charge utile $\times$ rapport cyclique de prise de vue
Stockage à bord	Go	Doit contenir ≥ 1 jour de données ($2\times$ pour la marge)
Liaison descendante par passage	Go/passage	Débit de la liaison $\times$ durée de contact par passage
Traitement	heures	Complexité des algorithmes, infrastructure de calcul

Étape	Paramètre clé	Dimensionné par
Livraison aux utilisateurs	heures	API d'archive, bande passante du réseau

10.2 Équilibre du bilan de données

Équation clé : pour que le système soit viable, la capacité quotidienne de liaison descendante doit être supérieure ou égale à la production quotidienne de données :

$$\mathrm{C_{downlink}} = \mathrm{R_{data}} \times \mathrm{N_{passes}} \times \mathrm{t_{contact}} \times \eta_{\mathrm{protocol}} \geq \mathrm{G_{daily}}$$

Où : - $\mathrm{R_{data}}$ = débit de la liaison de données (Mbit/s) - $\mathrm{N_{passes}}$ = nombre de passages au-dessus des stations sol par jour - $\mathrm{t_{contact}}$ = durée moyenne de contact par passage (secondes) - η_{protocol} = facteur de surdébit protocolaire (env. 0,8 pour le tramage CCSDS) - $\mathrm{G_{daily}}$ = production quotidienne de données (Mbit)

Si $\mathrm{C_{downlink}} < \mathrm{G_{daily}}$, les données s'accumulent à bord et la mémoire finit par saturer. Solutions : - augmenter $\mathrm{R_{data}}$ (puissance d'émission plus élevée, bande de fréquences plus haute, meilleure antenne) ; - augmenter $\mathrm{N_{passes}}$ (davantage de stations sol, station sol polaire pour une SSO) ; - augmenter $\mathrm{t_{contact}}$ (une altitude plus élevée allonge la durée de contact mais dégrade la résolution) ; - réduire $\mathrm{G_{daily}}$ (rapport cyclique plus faible, compression à bord, liaison descendante sélective).

Exercice SpaceCDF : *consultez le Data Budget du Dashboard. Votre conception est-elle équilibrée ? Sinon, quel paramètre modifieriez-vous en premier ?*

---

11. Exercice sur l'outil ConOps

1. Ouvrez l'onglet **ConOps** de SpaceCDF
2. Examinez et modifiez le **schéma d'architecture de la mission** -- ajoutez tous les segments et toutes les liaisons
3. Modifiez les **phases de mission** : ajustez les durées à votre type de mission
4. Passez en revue les **modes opérationnels** : les bons modes sont-ils définis ? Ajustez les valeurs de puissance.
5. Vérifiez la **chaîne de traitement des données** : la capacité de liaison descendante équilibre-t-elle la production de données ?

Complétez les parties E et F de la fiche 1.4 : documentez le plan de votre ConOps et calculez le bilan de puissance moyenne sur l'orbite.

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Étude de compromis : pourquoi un 1U plutôt qu'un 2U ou un 3U pour UniSat-1 ?

L'équipe d'UniSat-1 doit justifier le choix d'un format 1U pour sa démonstration technologique de magnétomètre MEMS. Il s'agit d'un exercice classique du processus 17 (analyse de décision).

Énoncé de la décision : « Quel format de CubeSat se prête le mieux à une démonstration technologique de magnétomètre MEMS dans le respect des contraintes de budget et de calendrier de l'université ? »

Solutions alternatives :

Tableau 1.4.21 — Solutions de format pour UniSat-1 comparées selon la masse, le volume, le coût et la durée de développement.

Solution	Masse maximale	Volume interne	Coût type	Durée de dév.
1U	2,00 kg	env. 1000 cm^3	50--200 k€	6--12 mois
2U	4,00 kg	env. 2000 cm^3	100--400 k€	12--18 mois
3U	6,0 kg	env. 3000 cm^3	200--800 k€	18--24 mois

Critères et notation :

Tableau 1.4.22 — Notation pondérée de l'étude de compromis entre 1U, 2U et 3U pour le démonstrateur de magnétomètre UniSat-1.

Critère	Poids	1U	2U	3U	Justification
Coût	0,35	1,0	0,5	0,2	Le budget total de l'université est de 150 k€
Calendrier	0,25	1,0	0,6	0,3	Lancement exigé sous 12 mois
Intégration de la charge utile	0,20	0,8	1,0	1,0	Le capteur MEMS fait 50 g et 0,2 W -- il tient facilement dans un 1U
Simplicité de conception	0,10	1,0	0,7	0,5	Équipe plus réduite, moins de sous-systèmes
Retour de données	0,10	0,5	0,7	1,0	Plus de volume permet de meilleures télécommunications, mais 9600 bit/s suffisent pour une charge utile < 1 kbit/s
Total pondéré		**0,91**	**0,67**	**0,50**	

Résultat : le 1U l'emporte nettement. La charge utile magnétomètre MEMS (50 g, 0,2 W, < 1 kbit/s) n'a nul besoin du volume, de la masse ou de la puissance supplémentaires qu'offrirait un 2U ou un 3U. Le surcoût et l'allongement du calendrier d'une plateforme plus grande ne se justifient pas.

Contrôle de sensibilité : même si le poids du coût passe de 0,35 à 0,15 (et celui du calendrier de 0,25 à 0,15, la différence étant reportée sur le retour de données), le 1U l'emporte toujours (0,76 contre 0,72 contre 0,73 pour le 1U, le 2U et le 3U). Le vainqueur est robuste, mais pas le deuxième : le 3U dépasse le 2U dès que le retour de données domine.

Leçon clé : ne surdimensionnez pas la plateforme pour une charge utile simple. Le format 1U impose des contraintes salutaires qui obligent l'équipe à se concentrer sur l'objectif de la mission plutôt qu'à ajouter des capacités inutiles.

Synthèse de la séance

Tableau 1.4.23 — Synthèse de la séance : points essentiels sur les besoins de la mission, l'analyse des parties prenantes et les études de compromis.

Thème	Point clé
Énoncé du problème	

Thème	Point clé
	Définit CE QUI est nécessaire, et non COMMENT le résoudre ; répond aux questions quoi, qui, impact, contraintes
Analyse des parties prenantes	Identifier tous les acteurs ayant un intérêt légitime ; consigner besoins, contraintes, priorité, influence
Objectifs	Doivent être précis, mesurables et traçables jusqu'aux besoins des parties prenantes via la chaîne MoE/MoP/TPM
Structure d'une étude de compromis	5 éléments : décision, solutions alternatives, critères, poids, notes ; doit inclure une analyse de sensibilité
Spatial ou non spatial	Des services existants répondent peut-être déjà au besoin -- les évaluer honnêtement avant de s'engager à construire
Documentation de la décision	Chaque décision de compromis doit avoir une justification auditable conformément au processus 17
ConOps	Trois segments (spatial, sol, utilisateur) ; les modes opérationnels déterminent le bilan de puissance via le fonctionnement par intermittence
Chaîne de données	La capacité quotidienne de liaison descendante doit être supérieure ou égale à la production quotidienne de données

Références

1. NASA, Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105 Rev 2), 2016
2. NASA, NPR 7123.1D -- Systems Engineering Processes and Requirements, 2020
3. ECSS, ECSS-E-ST-10C -- System Engineering General Requirements, 2009
4. Wertz, J.R. et al., Space Mission Engineering: The New SMAD, Microcosm Press, 2011
5. NASA SEH, annexe C -- How to Write a Good Requirement
6. NASA SEH, annexe S -- ConOps Outline
7. Saaty, T.L., « The Analytic Hierarchy Process », McGraw-Hill, 1980

Chapitre 2.1 — Le cycle en V et l'ingénierie des exigences

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH, annexe C — How to Write a Good Requirement (≈ 30 min) ; ECSS-E-ST-10C §5.5.

Prérequis : semaine 1 terminée (besoin de la mission, analyse des parties prenantes, ConOps défini) **Onglet SpaceCDF :** Exigences (Requirements)

Références

- NASA, *Systems Engineering Handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), 2016, chap. 4.2 et annexe C
- ECSS, *ECSS-E-ST-10-06C: Technical Requirements Specification*, 2009, sect. 5
- ECSS, *ECSS-E-ST-10C Rev.1: Space Engineering -- System Engineering General Requirements*, 2017, sect. 5.2
- Wertz, Everett et Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 3--4
- INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5e éd., 2023, chap. 2.3.5

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, les participants seront capables de :

1. Expliquer le modèle de cycle de vie en V et la manière dont les exigences descendent la branche gauche tandis que la vérification remonte la branche droite
2. Rédiger des exigences qui satisfont les critères SMART et expriment le QUOI, et non le COMMENT
3. Classer les exigences par type : fonctionnelles, de performance, d'interface, de contrainte et d'environnement
4. Construire une hiérarchie d'exigences à trois niveaux (mission, système, sous-système) avec une traçabilité bidirectionnelle
5. Affecter des méthodes de vérification (ATID) aux exigences et justifier chaque choix
6. Utiliser l'onglet Exigences de SpaceCDF pour générer, valider et gérer les exigences

---

1. Le cycle en V — le point de vue des exigences

Le **cycle en V** (ou « modèle en V ») a été présenté au chapitre 1.1, §2, comme le cycle de vie canonique de l'ingénierie système (voir la figure du cycle en V au chapitre 1.1). Cette section revient sur le V du *point de vue de l'ingénierie des exigences* : chaque niveau de la branche gauche décompose les *exigences* d'un niveau de détail supplémentaire, et chaque niveau de la branche droite comporte l'*activité de vérification ou de validation* qui clôt l'exigence à ce niveau.

[Source : NASA SEH, fig. 3-1 ; ECSS-E-ST-10C Rev.1, fig. 5-1 ; INCOSE SEH, 5e éd., fig. 2.7]

Idée essentielle : le V n'est pas une chronologie — c'est une *table de correspondance*. La branche gauche pose la question « que faut-il faire ? » à des niveaux de détail croissants ; la branche droite pose la question

« l'avons-nous fait ? » aux niveaux correspondants. Chaque ligne horizontale forme une paire (exigence ↔ vérification).

Correspondance des phases avec le V

Tableau 2.1.1 — Correspondance entre les niveaux du cycle en V, les activités de décomposition, les activités de vérification et les phases de projet de la NASA.

Niveau du V	Branche gauche (décomposition)	Branche droite (vérification)	Phase NASA
Sommet	Besoins et objectifs des parties prenantes	Validation opérationnelle (la mission apporte-t-elle de la valeur ?)	Pré-A / E
Mission	Exigences de niveau mission	V&V de niveau mission (recette en orbite, vérification en orbite)	A / E
Système	Exigences de niveau système	Intégration et essais du système (de bout en bout)	B / D
Sous-système	Exigences des sous-systèmes	Essais de qualification et de recette des sous-systèmes	C / D
Base	Réalisation (conception détaillée, fabrication)	Recette des composants	C-D

Exemple de mission réelle : Planet SuperDove

La constellation SuperDove de Planet (de 2020 à aujourd'hui) illustre le cycle en V dans la pratique commerciale :

Tableau 2.1.2 — Exemple de Planet SuperDove : exigences et vérifications associées à chaque niveau du V.

Niveau	Exigence (gauche)	Vérification (droite)
Parties prenantes	« Couverture mondiale quotidienne à < 5 m pour l'analyse agricole »	Validation en orbite : cartes de couverture, retours des utilisateurs
Mission	« Revisite ≤ 1 jour entre ±60° de latitude »	Confirmée par simulation de la couverture de la constellation
Système	« GSD ≤ 3,7 m depuis une SSO à 475 km »	Essai d'imagerie de bout en bout depuis l'orbite
Sous-système	« Ouverture du télescope ≥ 90 mm, 8 bandes spectrales »	Étalonnage de l'instrument au sol + en orbite

[Source : Planet Labs, « Planet Imagery Product Specifications », 2023]

---

2. Qu'est-ce qu'une exigence ?

[Source : NASA SEH, sect. 4.2 ; ECSS-E-ST-10-06C, sect. 5.2]

Une exigence est un **énoncé formel et vérifiable de ce que le système doit faire ou du niveau de performance qu'il doit atteindre**. Elle s'exprime par un énoncé en « doit » (*shall*) assorti d'un seuil mesurable.

La convention « shall » (« doit »)

Les exigences emploient un langage d'une précision contractuelle :

Tableau 2.1.3 — Les mots-clés *shall*, *should* et *will* et leur force contractuelle dans les énoncés d'exigences.

Mot-clé	Signification	Force contractuelle
« Doit » (*shall*)	Exigence obligatoire -- doit être satisfaite	Contraignante
« Devrait » (*should*)	Objectif ou recommandation -- souhaité mais non obligatoire	Consultative
Futur de l'indicatif (*will*)	Énoncé d'un fait ou d'une intention -- pas une exigence	Informative

Exemple :

> « Le système **doit** atteindre une distance d'échantillonnage au sol de 10 m ou mieux au nadir depuis l'orbite opérationnelle. »

Cette exigence est vérifiable : la GSD peut être calculée à partir de la géométrie optique et vérifiée sur des images d'étalonnage.

Types d'exigences

Tableau 2.1.4 — Les cinq types d'exigences (fonctionnelle, de performance, d'interface, de contrainte, d'environnement), avec exemples.

Type	Définition	Exemple
Fonctionnelle	Ce que le système doit *faire* (une capacité)	« Le système doit acquérir une imagerie multispectrale de la zone cible »
De performance	À quel *niveau* il doit le faire (quantifié)	« Le système doit atteindre une GSD ≤ 10 m au nadir »
D'interface	Accords aux frontières entre éléments	« L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes un bus régulé de 5,0 V ± 0,25 V »
De contrainte	Limites externes non négociables	« La masse totale du système ne doit pas dépasser 6,0 kg »
D'environnement	Conditions de survie	« Le système doit résister à des charges au lancement de 9 g en axial et de 4 g en latéral »

[Source : NASA SEH, annexe C, tableau C-1 ; ECSS-E-ST-10-06C, sect. 5.2.2]

Exigences et choix de conception

Tableau 2.1.5 — Exemples comparés distinguant les exigences (QUOI) des choix de conception (COMMENT).

Exigence (QUOI)	Choix de conception (COMMENT)
« Le système doit atteindre une GSD ≤ 10 m »	« Utiliser un télescope de 150 mm d'ouverture »
« Le système doit résister aux charges au lancement »	« Utiliser une structure en aluminium 7075-T6 »
« Le système doit offrir une marge de liaison ≥ 3 dB »	« Utiliser la bande S avec un émetteur de 2 W »

Exigence (QUOI)	Choix de conception (COMMENT)
« Le système doit être désorbité dans les 5 ans suivant la fin de vie »	« Intégrer un système de propulsion à gaz froid »
« Le système doit fonctionner pendant ≥ 3 ans »	« Utiliser des composants tolérants aux rayonnements »

Principe clé : les exigences restreignent l'espace des solutions sans spécifier la solution. Cela préserve la liberté de conception nécessaire aux études de compromis.

---

3. Le cadre SMART

Si l'annexe C de la NASA fournit une liste de contrôle qualité détaillée, l'acronyme SMART sert de filtre qualité rapide :

Tableau 2.1.6 — Critères SMART et questions de contrôle permettant de filtrer la qualité des exigences.

Lettre	Signification	Question de contrôle
S	Spécifique	Traite-t-elle exactement un seul point ? Est-elle dépourvue d'ambiguïté ?
M	Mesurable	Comporte-t-elle un seuil numérique assorti d'unités ? Peut-elle être vérifiée ?
A	Atteignable	Est-elle techniquement réalisable avec une technologie actuelle ou à court terme ?
R	Pertinente (*Relevant*)	Se rattache-t-elle à un besoin des parties prenantes ou à un objectif de niveau supérieur ?
T	Traçable	Pouvez-vous identifier son parent (son origine) et ses enfants (la manière dont elle sera vérifiée) ?

Annexe C du NASA SEH : liste de contrôle qualité complète

[Source : NASA SEH, annexe C -- « How to Write a Good Requirement »]

La liste de contrôle complète de la NASA ajoute des critères au-delà de SMART :

1. **Une seule exigence par énoncé** -- pas d'exigences composées avec « et »
2. **Forme positive** -- énoncer ce que le système DOIT FAIRE, et non ce qu'il ne doit PAS faire
3. **Voix active** -- « Le système doit… » et non « Il est exigé que… »
4. **Pas de mise en œuvre** -- éviter de nommer un matériel, un logiciel ou une méthode spécifiques
5. **Vérifiable** -- doit pouvoir être démontrée par analyse, essai, inspection ou démonstration
6. **Pas de TBD** -- chaque seuil doit avoir une valeur (même si elle change ensuite)
7. **Cohérente** -- aucune contradiction avec les autres exigences de l'ensemble
8. **Bornée** -- tolérance ou plage précisée lorsque c'est pertinent

Contre-modèles fréquents

Tableau 2.1.7 — Contre-modèles fréquents dans la rédaction des exigences, avec leur diagnostic et une reformulation améliorée.

Contre-modèle	Problème	Meilleure version
« L'engin spatial doit fonctionner à 500 km d'altitude »	Prescrit l'orbite (choix de conception)	« Le système doit assurer une couverture mondiale avec une revisite ≤ 5 jours entre ±60° de latitude »
« L'engin spatial doit utiliser des cellules solaires GaAs à triple jonction »	Prescrit la technologie	« L'EPS doit produire ≥ 15 W en fin de vie avec une surface de générateur ≤ 0,5 m² »
« Le système doit utiliser le protocole AX.25 »	Prescrit la mise en œuvre	« Le système TTC doit assurer une réception fiable des télécommandes avec un TEB ≤ 10^{-6} »
« L'engin spatial doit être un CubeSat 3U »	Prescrit le format	« Le système doit avoir une masse totale ≤ 6 kg et tenir dans l'enveloppe d'un déployeur 3U standard »

Exception : les exigences d'interface SONT spécifiques, car elles définissent des frontières contractuelles :

> « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes une tension de bus régulée de 28 V ± 2 V. »

C'est acceptable, car la tension du bus est un accord d'interface négocié, et non un choix de conception unilatéral.

---

4. Hiérarchie des exigences et traçabilité

Les exigences existent à plusieurs niveaux, chacun décomposé à partir du niveau supérieur. Chaque exigence doit être traçable dans les deux sens.

Structure de la hiérarchie

```
Besoin des parties prenantes : « Suivi agricole en temps utile pour la sécurité alimentair
  |
  v donne lieu à
Exigence de mission (MR) :
  MR-001 : « Le système doit fournir des images multispectrales avec
            GSD <= 10 m et revisite <= 5 jours sur la région cible »
  |
  v se décompose en
Exigences système (SR) :
  SR-PL-001 :   « La charge utile doit atteindre une GSD <= 10 m au nadir
                  depuis l'orbite opérationnelle »
  SR-AOCS-001 : « L'AOCS doit assurer une précision de pointage <= 0.1 deg
                  (3 sigma) pendant la prise de vue »
  SR-LINK-001 : « Le système de télécommunications doit transmettre au sol >= 5 Go/jour »
  |
  v donne lieu à
Exigences de sous-système (SSR) :
  SSR-PL-001a :   « L'ouverture du télescope doit être >= 80 mm »
  SSR-AOCS-001a : « Le senseur stellaire doit fournir une connaissance d'attitude
```

```
                    <= 5 arcsec (3 sigma) »
  SSR-LINK-001a : « L'émetteur en bande X doit fournir une puissance RF >= 2 W »
```

Définition des niveaux

Tableau 2.1.8 — Définition des niveaux d'exigences mission, système, sous-système et composant, et responsables de leur vérification.

Niveau	Périmètre	Rédigées par	Vérifiées par
Mission	Ce que la mission accomplit (dérivé des MoE)	Ingénieur système + parties prenantes	Validation opérationnelle
Système	Ce que le système doit faire (dérivé des MoP)	Ingénieur système	Intégration et essais au niveau système
Sous-système	Ce que chaque sous-système doit fournir	Ingénieurs sous-systèmes	Qualification et recette des sous-systèmes
Composant	Ce que chaque composant doit respecter	Ingénieurs composants	Essais de recette des composants

Règles de traçabilité

Chaque exigence doit être traçable dans trois directions :

1. **Vers le haut :** vers son exigence ou son objectif parent (POURQUOI existe-t-elle ?)
2. **Vers le bas :** vers les exigences filles ou les paramètres de conception (COMMENT est-elle décomposée ?)
3. **Horizontalement :** vers une méthode de vérification (COMMENT sera-t-elle confirmée ?)

Cette traçabilité selon trois axes est consignée dans la **matrice de traçabilité des exigences (RTM)**.

[Source : NASA SEH, sect. 6.2 (processus 11 : gestion des exigences) ; ECSS-E-ST-10C, sect. 5.2]

Scinder les exigences composées

Une exigence composée qui traite plusieurs points doit être scindée pour permettre une vérification indépendante :

Tableau 2.1.9 — Exigences composées reformulées en énoncés scindés vérifiables indépendamment.

Composée (médiocre)	Scindée (correcte)
« Le système doit fournir une GSD de 10 m avec une revisite de 5 jours et une latence de 24 h »	MR-001 : « GSD ≤ 10 m » **+** MR-002 : « Revisite ≤ 5 jours » **+** MR-003 : « Latence ≤ 24 h »
« L'EPS doit assurer une marge de puissance positive dans tous les modes, y compris en éclipse »	SR-PWR-001 : « Marge positive dans les modes éclairés » **+** SR-PWR-002 : « Marge positive en éclipse » **+** SR-PWR-003 : « DoD de la batterie ≤ 30 % dans l'éclipse la plus défavorable »

Justification : chaque exigence scindée peut être vérifiée indépendamment. Si la GSD est conforme mais que la revisite ne l'est pas, l'équipe sait exactement quoi corriger, sans ambiguïté.

---

5. Méthodes de vérification -- ATID

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev.1, sect. 5.3 ; NASA SEH, sect. 5.3]

Chaque exigence doit se voir affecter une méthode de vérification. Les quatre méthodes standard (abrégées ATID ici ; le chapitre 4.2 présente les quatre mêmes dans l'ordre IADT) sont :

Tableau 2.1.10 — Méthodes de vérification par analyse, essai, inspection et démonstration, avec des conseils d'utilisation.

Méthode	Code	Ce qu'elle prouve	Quand l'utiliser
Analyse	A	Exigence satisfaite par modèle mathématique, simulation ou similarité	Phase B--C ; lorsque les essais sont irréalisables ou d'un coût prohibitif
Essai	T	Exigence satisfaite par mesure physique	Phase C--D ; lorsque la preuve exige du matériel dans un environnement maîtrisé
Inspection	I	Exigence confirmée par examen visuel ou physique	Caractéristiques physiques (dimensions, étiquettes, marquages, masse)
Démonstration	D	Exigence confirmée par un exercice opérationnel	Exigences fonctionnelles prouvées par l'exécution de procédures

Guide de choix de la méthode de vérification

Tableau 2.1.11 — Méthode de vérification recommandée par type d'exigence, avec sa justification.

Type d'exigence	Méthode habituelle	Justification
Masse ≤ X kg	**I** (pesée)	Mesure physique directe
Pointage ≤ Y°	**A** (simulation) + **T** (TVAC/HITL)	D'abord l'analyse, confirmée par l'essai
Marge de liaison ≥ 3 dB	**A** (analyse du bilan de liaison)	Un essai complet exigerait le satellite en orbite
Tenue aux charges au lancement	**T** (essai de vibrations)	L'intégrité structurale doit être prouvée physiquement
Latence des données ≤ 24 h	**D** (exercice d'exploitation de bout en bout)	La chaîne est procédurale -- il faut démontrer qu'elle fonctionne
Plage de températures de fonctionnement	**T** (essai de vide thermique)	L'environnement thermique doit être simulé
Logique FDIR du logiciel	**D** (essai par injection de pannes)	Démontrer une réponse autonome correcte

Vérification par phase de projet

Tableau 2.1.12 — Activités de vérification mises en correspondance avec les phases de projet de la NASA, de B à E.

Phase	Activités de vérification
B	Vérification par analyse (modèles, simulations, bilans, études de compromis)

Phase	Activités de vérification
C	Vérification de la conception (analyse détaillée, essais sur maquette, qualification)
D	Essais de recette (matériel de vol), intégration du système, essais d'environnement
E	Validation en orbite (recette en orbite, étalonnage, vérification opérationnelle)

6. Exemple résolu : CubeSat 3U d'observation de la Terre

Exemple résolu -- Dériver les exigences d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre

Besoin des parties prenantes : « Surveiller l'état des cultures dans les Prairies canadiennes avec des mises à jour hebdomadaires. »

Étape 1 -- Exigence de mission : MR-001 : « Le système doit fournir une imagerie permettant le calcul du NDVI avec une GSD ≤ 10 m et une revisite ≤ 7 jours sur la zone 49--54° N, 100--115° O. »

Étape 2 -- Exigences système (décomposées) : - SR-PL-001 : « La charge utile doit acquérir des images au moins dans les bandes ROUGE (630--690 nm) et PIR (760--900 nm). » - SR-AOCS-001 : « Le SCAO doit assurer une précision de pointage ≤ 0,5° (3 sigma) pendant la prise de vue. » - SR-LINK-001 : « Le système de télécommunications doit transmettre au sol ≥ 2 Go par jour vers une station sol canadienne. » - SR-PWR-001 : « L'EPS doit assurer une marge de puissance positive dans tous les modes opérationnels. »

Étape 3 -- Exigences des sous-systèmes (dérivées) : - SSR-PL-001a : « L'ouverture du télescope doit être ≥ 80 mm. » [Dérivée de la GSD et de l'altitude] - SSR-AOCS-001a : « Le senseur stellaire doit fournir une connaissance d'attitude ≤ 30 secondes d'arc. » [Dérivée du bilan de pointage] - SSR-LINK-001a : « L'émetteur en bande X doit fournir une puissance RF de sortie ≥ 2 W. » [Dérivée du bilan de liaison]

Étape 4 -- Affectation des méthodes de vérification :

Tableau 2.1.13 — Méthode de vérification, phase et justification pour un échantillon d'exigences d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre.

Exigence	Méthode	Phase	Justification
MR-001 (GSD + revisite)	A + D	B + E	Analyse pendant la conception ; démonstration depuis l'orbite
SR-PL-001 (bandes spectrales)	T	D	Étalonnage spectral en laboratoire
SR-AOCS-001 (pointage)	A + T	B + D	Simulation, puis essai avec matériel dans la boucle
SR-LINK-001 (liaison descendante)	A	B	Analyse du bilan de liaison
SSR-PL-001a (ouverture)	I	D	Mesure physique

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Exemple résolu -- Dériver les exigences d'un démonstrateur technologique 1U

Besoin des parties prenantes : « Démontrer la faisabilité d'un magnétomètre à base de MEMS pour la surveillance de la météorologie de l'espace en LEO. »

Étape 1 -- Exigences de mission :

ID	Exigence	Type	Justification
MR-001	« Le système doit mesurer le vecteur champ magnétique local avec une résolution ≤ 10 nT à une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz pendant au moins 6 mois. »	Performance	Retour scientifique minimal pour la validation de la technologie
MR-002	« La masse totale du système ne doit pas dépasser 2,00 kg. »	Contrainte	CDS Rev 14, masse maximale d'un 1U
MR-003	« Le système doit transmettre au sol au moins 1 Mo de données magnétométriques par jour. »	Performance	Suffisant pour une analyse statistique des performances du capteur
MR-004	« Le système doit fonctionner pendant au moins 6 mois en LEO. »	Performance	Durée de mission minimale pour couvrir les variations saisonnières

Étape 2 -- Exigences système (décomposées) : - SR-PWR-001 : « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes une puissance moyenne sur l'orbite ≥ 2 W. » - SR-PWR-002 : « La batterie doit offrir une capacité ≥ 10 Wh. » - SR-LINK-001 : « Le système de télécommunications doit offrir un débit de liaison descendante ≥ 9600 bit/s. » - SR-LINK-002 : « Le système de télécommunications doit atteindre une marge de liaison ≥ 3 dB à une élévation minimale de 10°. » - SR-OBC-001 : « L'OBC doit consommer une puissance moyenne ≤ 0,5 W. » - SR-STR-001 : « La structure doit être conforme à la CDS Rev 14, enveloppe 1U (100 × 100 × 113,5 mm). »

Étape 3 -- Exigences des sous-systèmes (dérivées) : - SSR-PWR-001a : « Les cellules solaires fixées sur la structure doivent produire ≥ 2 W de puissance moyenne sur l'orbite, compte tenu de l'éclipse et de la géométrie. » [Dérivée du bilan de puissance] - SSR-LINK-001a : « L'émetteur UHF doit fournir une puissance RF de sortie ≥ 0,5 W à 437 MHz. » [Dérivée du bilan de liaison]

Étape 4 -- Affectation des méthodes de vérification :

Exigence	Méthode	Phase	Justification
MR-001 (performances du magnétomètre)	T + D	D + E	Étalonnage au sol, puis démonstration en orbite
MR-002 (masse ≤ 2,00 kg)	I	D	Pesée du modèle de vol
SR-PWR-001 (puissance moyenne sur l'orbite)	A	B	Analyse du bilan de puissance
SR-LINK-001 (liaison descendante à 9600 bit/s)	A + D	B + E	Analyse du bilan de liaison ; démonstration depuis l'orbite

Exigence	Méthode	Phase	Justification
SR-STR-001 (conformité à la CDS)	I	D	Mesure physique à l'aide du gabarit CDS

Différence clé avec le 3U : l'ensemble d'exigences du 1U est bien plus réduit (env. 15--20 exigences contre env. 40--60 pour une mission 3U d'observation de la Terre). Il n'y a ni exigence de pointage, ni exigence d'imagerie, ni exigence de propulsion. La campagne de vérification en est nettement plus simple et moins coûteuse.

---

7. Exercice SpaceCDF

Consignes

1. Ouvrez l'onglet **Exigences** de SpaceCDF
2. Cliquez sur **« Generate from Objectives »** -- l'agent d'IA génère des exigences SMART à partir des objectifs de votre mission et de votre ConOps
3. Pour chaque exigence générée : - examinez les badges de validation SMART (vert = conforme, orange = avertissement, rouge = non conforme) ; - vérifiez : exprime-t-elle le QUOI et non le COMMENT ? Traite-t-elle un seul point ? - cliquez sur **Accept**, **Edit** ou **Reject** pour chacune d'elles.
4. Utilisez le **filtre de niveau** (Mission / System / Subsystem) pour afficher les exigences par niveau hiérarchique
5. Utilisez le **filtre de type** (Functional / Performance / Interface / Constraint) pour les classer
6. Ouvrez le sous-panneau **Matrice V&V** (V&V Matrix) pour affecter les méthodes de vérification (A/T/I/D) à chaque exigence acceptée

Travail à réaliser

1. Générez les exigences de la mission de votre équipe
2. Identifiez au moins une exigence qui spécifie le COMMENT (mise en œuvre) -- reformulez-la en QUOI
3. Scindez toute exigence composée en énoncés individuels vérifiables
4. Classez 5 exigences par type (fonctionnelle, de performance, d'interface, de contrainte, d'environnement)
5. Pour 5 exigences clés, affectez une méthode de vérification (A/T/I/D) et une phase cible (B/C/D/E)
6. Complétez la fiche 2.1

Rappel des équations clés

L'ingénierie des exigences ne comporte pas d'équations à proprement parler, mais la relation suivante régit la complétude de la traçabilité :

$$\text{Couverture} = \frac{\text{N}_{\text{verified requirements}}}{\text{N}_{\text{total requirements}}} \times 100\%$$

> Cible : 100 % de couverture -- chaque exigence doit avoir au moins une méthode de vérification affectée et un lien de traçabilité vers un parent.

Synthèse de la séance

Tableau 2.1.14 — Synthèse de la séance : points essentiels sur le cycle en V et l'ingénierie des exigences.

Thème	Point clé
Cycle en V	La branche gauche décompose les exigences ; la branche droite intègre et vérifie aux niveaux correspondants
Énoncés en « doit »	Énoncés formels, vérifiables, ne traitant qu'un seul point
Le QUOI, pas le COMMENT	Les exigences préservent la liberté de conception ; les choix de conception viennent plus tard, dans les études de compromis
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinente, Traçable
Types d'exigences	Fonctionnelle, de performance, d'interface, de contrainte, d'environnement
Hiérarchie	Mission -> système -> sous-système, avec traçabilité bidirectionnelle (vers le haut, vers le bas, horizontale)
Scission	Un seul point par exigence, pour une vérification indépendante
ATID	Analyse, essai (*Test*), inspection, démonstration -- affectées par exigence et par phase

Chapitre 2.2 — Décomposition fonctionnelle et allocation

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH §4.3 (≈ 30 min) ; ECSS-E-ST-10C §5.6.

Prérequis : chapitre 2.1 (exigences définies et validées) **Onglet SpaceCDF :** Fonctions (Functions)

Références

- NASA, *Systems Engineering Handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), 2016, sect. 4.3 (Process 3: Logical Decomposition)
- ECSS, *ECSS-E-ST-10C Rev.1: System Engineering General Requirements*, 2017, sect. 5.3
- INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5e éd., 2023, chap. 2.3.5.3
- Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 2
- Blanchard & Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, 5e éd., 2010, chap. 3

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

1. expliquer le rôle de la décomposition fonctionnelle comme passerelle entre les exigences et la conception ;
2. décomposer les objectifs de mission en un arbre fonctionnel hiérarchique (3 niveaux ou plus) ;
3. classer les fonctions par type (observer, communiquer, naviguer, pointer, alimenter, protéger, stocker, traiter, soutenir) ;
4. allouer les fonctions aux domaines des sous-systèmes, y compris par allocation multiple lorsque les responsabilités sont partagées ;
5. dériver des exigences à partir de l'analyse fonctionnelle ;
6. identifier et combler les lacunes de couverture (fonctions terminales sans exigence associée) ;
7. utiliser l'éditeur d'arbre fonctionnel de SpaceCDF pour construire et valider une architecture fonctionnelle.

---

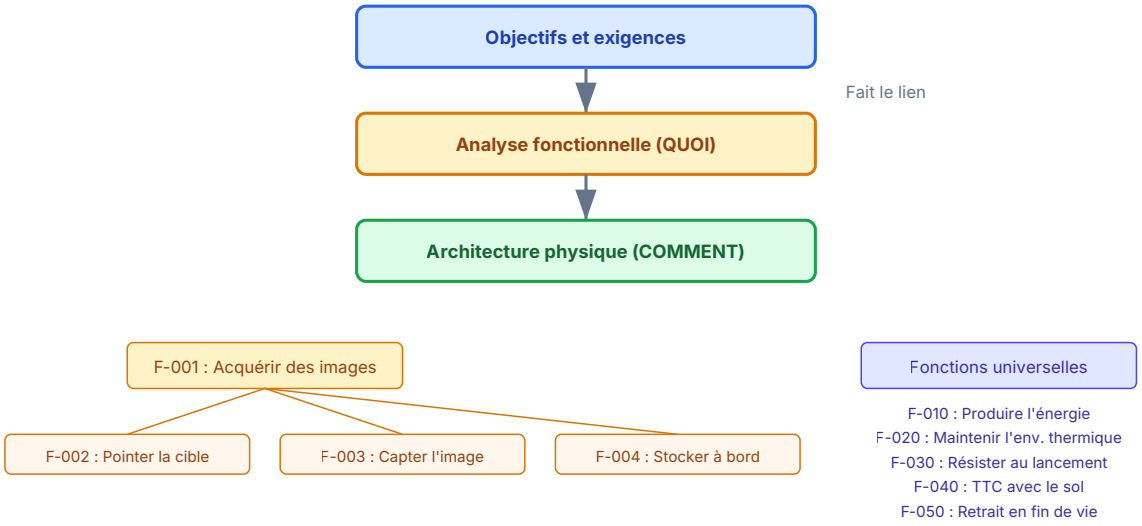
1. Qu'est-ce que la décomposition fonctionnelle ?

[Source : NASA SEH sect. 4.3 -- Process 3: Logical Decomposition]

La décomposition fonctionnelle répond à la question : **« Que doit FAIRE le système pour satisfaire les exigences ? »**

Elle établit une passerelle entre les exigences (CE QUE le système doit accomplir) et la conception physique (COMMENT il sera réalisé). Les fonctions décrivent les *actions* que le système doit exécuter, sans préciser le matériel ni le logiciel qui les exécuteront.

Le flux de décomposition



Types de fonctions

Toute fonction d'un engin spatial relève de l'une des catégories suivantes :

Tableau 2.2.1 — Les neuf types de fonctions d'un engin spatial, avec leur verbe caractéristique et des exemples d'actions.

Type	Verbe	Description	Exemple
Observer	Détecter/mesurer	Acquérir des données sur l'environnement	Acquérir des images multispectrales, recevoir des signaux AIS
Communiquer	Transférer	Acheminer l'information entre les éléments	Transmettre au sol les données scientifiques, envoyer des télécommandes vers le bord
Naviguer	Déterminer/contrôler la position	Connaître ou modifier l'orbite	Effectuer une manœuvre de maintien d'orbite
Pointer	Orienter	Contrôler l'attitude de l'engin spatial	Pointage nadir pendant la prise de vue, poursuite d'une cible
Alimenter	Produire/stocker/distribuer	Fournir l'énergie électrique	Production de puissance solaire, gestion de la charge de la batterie
Protéger	Maintenir l'environnement	Maintenir les composants dans leurs limites	Contrôle thermique, blindage contre les rayonnements
Stocker	Enregistrer	Mettre les données en mémoire tampon pour un usage ultérieur	Enregistrement des données à bord sur mémoire de masse à l'état solide
Traiter	Transformer	Convertir les données d'une forme à une autre	Compression d'images à bord, mise en trames de niveau L0
Soutenir	Assurer la structure	Intégrité mécanique	Résister aux charges du lancement, déployer les mécanismes

Fonctions universelles

Quel que soit le type de mission, **tout engin spatial** doit assurer les cinq fonctions suivantes :

1. **produire l'énergie électrique** (solaire, RTG, batterie) ;
2. **maintenir l'environnement thermique** (contrôle thermique passif/actif) ;
3. **résister à l'environnement du lancement** (charges structurales, vibrations, chocs) ;
4. **communiquer avec le sol pour la TTC** (télémesure, poursuite, télécommande) ;
5. **assurer le retrait de service de l'engin spatial en fin de vie** (désorbitation, orbite cimetière, passivation).

SpaceCDF génère automatiquement ces fonctions universelles pour chaque mission.

---

2. Arbres fonctionnels propres à chaque type de mission

Des types de mission différents produisent des arbres de fonctions principales fondamentalement différents. Les fonctions universelles restent les mêmes ; c'est la branche propre à la mission qui fait la différence.

Observation de la Terre (optique/SAR)

```
F-001 : Acquérir des images de la zone cible
  +-- F-002 : Pointer l'instrument vers la cible
  +-- F-003 : Acquérir les données image (exposer le détecteur / impulsion SAR)
  +-- F-004 : Stocker à bord les données acquises
  +-- F-005 : Transmettre les données à la station sol
```

Exemple réel -- Planet SuperDove : F-001 se décompose en acquisition push-broom sur 8 bandes, correction radiométrique à bord, compression sans perte et liaison descendante en bande X. Chaque sous-fonction est tracée vers des exigences précises de SuperDove (GSD de 3,7 m, 8 bandes spectrales, liaison descendante à 200 Mbit/s).

Relais de télécommunications (stockage et retransmission ou transparent)

```
F-001 : Relayer les communications entre utilisateurs
  +-- F-002 : Recevoir le signal montant du terminal utilisateur
  +-- F-003 : Traiter et acheminer les données (stockage et retransmission ou transparent)
  +-- F-004 : Émettre le signal descendant vers le terminal destinataire ou la passerelle
```

Exemple réel -- Astrocast (IoT) : F-001 se décompose en réception en bande L (depuis les objets connectés), dédoublonnage des messages à bord et stockage-retransmission, puis liaison descendante UHF/bande S vers les stations passerelles. Chaque message fait au plus 160 octets.

[Source : Astrocast, « Astrocast Network Overview », astrocast.com]

Récepteur AIS/IoT (passif)

```
F-001 : Recevoir et traiter les signaux d'intérêt
  +-- F-002 : Recevoir les signaux AIS/IoT (passif -- aucune émission montante)
  +-- F-003 : Décoder et valider les messages
```

```
  +-- F-004 : Stocker à bord les données traitées
  +-- F-005 : Transmettre au sol pour diffusion
```

Fonctions du segment sol

Les missions qui comportent des traitements au sol ont besoin de fonctions relevant du domaine sol :

```
F-G01 : Recevoir les données satellite à la station sol
F-G02 : Traiter les données en chaîne (produits L0 -> L1 -> L2)
F-G03 : Archiver et diffuser les produits de données aux utilisateurs
F-G04 : Exploiter le centre de contrôle de mission (planification, commande, surveillance)
```

SpaceCDF permet l'allocation aux domaines sol : `ground_station`, `ground_processing`, `ground_sensor`.

---

3. Allocation aux sous-systèmes

Chaque fonction doit être **allouée** à un ou plusieurs domaines de sous-systèmes responsables. Cette allocation définit les frontières du système et, surtout, fait apparaître les **interfaces** partout où une fonction est partagée.

Règles d'allocation

Tableau 2.2.2 — Allocation typique des fonctions courantes aux sous-systèmes, et applicabilité de l'allocation multiple.

Fonction	Allocation typique	Allocation multiple ?
Acquérir des images	Charge utile	Non (responsable unique)
Pointer la cible	SCAO (contrôle d'attitude et d'orbite)	Non
Stocker les données	OBC/gestion des données	Non
Transmettre les données au sol	Télécom + SCAO	**Oui** -- télécom pour la chaîne RF, SCAO pour le pointage de l'antenne
Produire l'énergie	EPS	Non
Maintenir l'environnement thermique	Thermique	Non
Relayer les communications	Charge utile + télécom	**Oui** -- la frontière dépend de l'architecture
Résister au lancement	Structure	Non
Retrait de service en fin de vie	Propulsion (ou opérations)	Non (ou multiple en cas de voile de traînée)

Allocation multiple et identification des interfaces

Lorsqu'une fonction est allouée à plusieurs sous-systèmes, elle crée une **interface** qui doit être gérée explicitement.

Exemple -- « Transmettre les données à la station sol » :

Tableau 2.2.3 — Allocation multiple de la fonction de liaison descendante entre télécom, SCAO et gestion des données, et interfaces qui en résultent.

Sous-système responsable	Contribution	Interface créée
Télécom (liaison)	Transpondeur, antenne, modulation, chaîne RF	Télécom <-> SCAO (pointage de l'antenne)
SCAO	Pointage de l'antenne vers la station sol pendant le passage	Télécom <-> gestion des données (routage des paquets)
Gestion des données	Mise en paquets, priorisation, mise en trames CCSDS	Gestion des données <-> SCAO (programmation des passages)

SpaceCDF prend en charge l'allocation multiple : il suffit de saisir les domaines séparés par des virgules.

Point de discussion. *Pour chaque fonction à allocation multiple de votre conception, où faut-il tracer la frontière du système ? Qui est « propriétaire » de la fonction, et qui n'est que « contributeur » ?*

Exigences dérivées des fonctions

Chaque fonction allouée engendre des **exigences dérivées** -- des exigences que les parties prenantes n'ont pas formulées explicitement, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de la fonction :

Tableau 2.2.4 — Exigences dérivées engendrées par des fonctions représentatives, avec la logique de dérivation.

Fonction	Exigence dérivée	Logique de dérivation
« Pointer l'instrument vers la cible »	« Le SCAO doit assurer une précision de pointage ≤ 0,1° pendant la prise de vue »	À partir de l'exigence de GSD et de la géométrie optique
« Stocker les données à bord »	« L'OBDH doit fournir une mémoire de masse à l'état solide ≥ 32 Go »	À partir du débit × période orbitale × marge pour passages manqués
« Transmettre au sol pendant la fenêtre de visibilité quotidienne »	« L'émetteur doit assurer un débit effectif ≥ 50 Mbit/s »	À partir du volume de données quotidien / durée totale de contact
« Produire l'énergie dans tous les modes »	« Le générateur solaire doit produire ≥ 15 W en EOL »	À partir de la demande de puissance la plus défavorable en phase éclairée + recharge

[Source : NASA SEH sect. 4.3.3 -- exigences dérivées de l'allocation fonctionnelle]

---

4. Critères de performance et analyse de couverture

Chaque fonction terminale (fonction sans sous-fonction) doit être assortie de **critères de performance** -- des seuils quantitatifs qui définissent « à quel niveau » la fonction doit être assurée :

Tableau 2.2.5 — Critères de performance quantitatifs attribués à des fonctions terminales représentatives.

Fonction	Critères de performance
Acquérir des images	GSD ≤ 10 m ; RSB ≥ 100:1 ; ≥ 4 bandes spectrales
Pointer la cible	Précision ≤ 0,1° ; stabilité ≤ 0,01°/s ; vitesse de basculement ≥ 1°/s
Transmettre les données au sol	Marge de liaison ≥ 3 dB ; volume quotidien transmis ≥ 5 Go
Produire l'énergie	Marge positive dans tous les modes ; DoD de la batterie ≤ 30 %
Maintenir l'environnement thermique	Tous les composants dans leur plage de fonctionnement avec une marge ≥ 5 °C

Les critères de performance constituent la base quantitative des exigences au niveau des sous-systèmes.

Analyse de couverture

Chaque fonction terminale doit être tracée vers au moins une exigence. Sinon, il existe une **lacune de couverture** -- la fonction est définie mais ne dispose d'aucune voie de vérification.

SpaceCDF signale l'état de couverture par des pastilles :

- **pastille verte :** la fonction est associée à des exigences (couverte) ;
- **pastille orange :** « No requirements » -- lacune de couverture détectée ;
- **pastille rouge :** la fonction est en conflit avec des exigences existantes.

Exemple de mission réelle : la lacune de couverture de CAPSTONE

La mission CAPSTONE de la NASA (2022, Advanced Space) a connu une lacune de couverture pendant son développement : la fonction « maintenir l'attitude pendant les manœuvres de correction de trajectoire » ne comportait initialement aucune exigence formelle de pointage pendant les poussées. Cette lacune, relevée lors de la revue fonctionnelle, a conduit à dériver l'exigence SSR-AOCS-007 : « Le SCAO doit maintenir une précision de pointage ≤ 2° pendant toutes les manœuvres propulsives. »

[Source : Advanced Space, « CAPSTONE Mission Overview », 2022]

---

5. Exercice SpaceCDF : arbre fonctionnel

Consignes

1. Ouvrez l'onglet **Fonctions** de SpaceCDF.
2. L'outil génère automatiquement des fonctions selon le type de mission choisi.
3. **Examinez l'arbre généré :** les fonctions conviennent-elles à VOTRE mission ? - pour les missions de télécommunications : l'arbre doit faire apparaître relayer/recevoir/émettre (et non l'imagerie multispectrale) ; - pour les missions d'observation de la Terre : acquérir/pointer/stocker/transmettre au sol ; - pour les démonstrateurs technologiques : démontrer/caractériser/rendre compte.
4. **Modifiez les fonctions :** - cliquez sur **edit** pour changer le nom, l'allocation de domaine ou les critères de performance ; - cliquez sur **+sub** pour ajouter des sous-fonctions (décomposer davantage) ; - cliquez sur **x** pour supprimer les fonctions inadaptées.
5. **Ajoutez des fonctions du segment sol** si votre mission comporte des traitements au sol.
6. **Vérifiez l'allocation multiple :** pour toute fonction allouée à plusieurs domaines, vérifiez que l'interface est bien saisie.

7. **Contrôle de couverture :** reste-t-il des fonctions terminales (pastille orange) sans exigence associée ? Dérivez des exigences pour celles-ci.

Travaux de l'exercice

1. Construisez un arbre fonctionnel comportant au moins 3 niveaux de décomposition.
2. Pour chaque fonction terminale, rédigez une exigence dérivée assortie d'un seuil mesurable.
3. Établissez un tableau de traçabilité fonctions-exigences (8 entrées au minimum).
4. Identifiez au moins une fonction à allocation multiple et définissez la frontière d'interface.
5. Remplissez la fiche 2.2.

Exemple résolu : arbre fonctionnel d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre

Arbre fonctionnel d'un CubeSat de surveillance agricole

``` F-001 : Acquérir des images multispectrales +-- F-002 : Pointer le télescope vers la zone cible (SCAO) +-- F-003 : Exposer le détecteur et acquérir les trames d'image (charge utile) +-- F-004 : Compresser et stocker les données image (OBC) +-- F-005 : Transmettre les données stockées à la station sol (télécommunications + SCAO)

F-010 : Produire l'énergie électrique (EPS) +-- F-011 : Convertir l'énergie solaire en énergie électrique (générateur solaire) +-- F-012 : Stocker l'énergie pour l'éclipse (batterie) +-- F-013 : Réguler et distribuer la puissance (carte EPS)

F-020 : Maintenir l'environnement thermique (thermique) +-- F-021 : Évacuer la chaleur dissipée par l'électronique (radiateur) +-- F-022 : Maintenir la température de la batterie pendant l'éclipse (réchauffeur)

F-030 : Résister à l'environnement de lancement (structure) F-040 : Communiquer avec le sol pour la TT&C (télécommunications) F-050 : Retirer le satellite du service en fin de vie (propulsion/opérations) ```

**Exigences dérivées de F-002 (pointer le télescope vers la cible) :** - SSR-AOCS-001 : « Le SCAO doit atteindre une précision de pointage ≤ 0,5° en mode prise de vue » ; - SSR-AOCS-002 : « Le SCAO doit atteindre une stabilité de pointage ≤ 0,01°/s pendant la prise de vue ».

**Allocation multiple de F-005 (transmettre les données au sol) :** - sous-système télécom : responsable de la chaîne RF (transpondeur, antenne, modulation) ; - sous-système SCAO : assure le pointage de l'antenne vers la station sol ; - interface : le SCAO doit recevoir de l'OBC les déclencheurs du programme de passages pour lancer le basculement vers le pointage de la station sol.

---

## Synthèse de la séance

Tableau 2.2.6 — Synthèse de la séance du chapitre 2.2 : thèmes et points clés.

| Thème | Point clé |
|---|---|
| Décomposition fonctionnelle | Relie les exigences (QUOI) à la conception (COMMENT) en identifiant les actions du système |
```

Thème	Point clé
Types de fonctions	Observer, communiquer, naviguer, pointer, alimenter, protéger, stocker, traiter, soutenir
Fonctions universelles	Puissance, thermique, résistance au lancement, TTC, retrait de service -- tout engin spatial a besoin des cinq
Arbres propres à la mission	OT : acquérir/pointer/stocker/transmettre ; télécom : recevoir/router/émettre ; AIS : recevoir/décoder/stocker
Allocation	Chaque fonction est affectée à un ou plusieurs domaines de sous-systèmes ; l'allocation multiple crée des interfaces
Exigences dérivées	Les fonctions engendrent de nouvelles exigences non formulées par les parties prenantes
Analyse de couverture	Chaque fonction terminale doit être tracée vers au moins une exigence -- aucune lacune admise

Chapitre 2.3 — Choix de l'orbite et architecture de mission

> **Lectures attendues avant cette séance.** Vallado §2 — éléments orbitaux képlériens (≈ 45 min) ; ECSS-U-AS-10C Rev.2 — *Space Debris Mitigation Requirements* (lecture rapide).

Prérequis : séances 2.1--2.2 (exigences et fonctions définies) **Onglets SpaceCDF :** Mission Architecture, Orbit Trade Advisor

---

Références

- Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4e éd., 2013, chap. 2--6
- Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 5--7
- Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 4e éd., 2020, chap. 2--4
- NASA, *Systems Engineering Handbook*, 2016, sect. 4.4 (Process 4: Design Solution Definition)
- ECSS, *ECSS-U-AS-10C Rev.2: Space Debris Mitigation Requirements*, 2023
- IADC, *Space Debris Mitigation Guidelines*, IADC-02-01 Rev 3, 2021
- FCC, *Report and Order FCC 22-74: Space Innovation*, 2022

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

1. définir et calculer les six éléments orbitaux képlériens ;
2. calculer la période orbitale, la vitesse et la fraction d'éclipse pour des orbites circulaires ;
3. calculer l'inclinaison héliosynchrone à partir de la précession due au J2 ;
4. évaluer les compromis d'orbite en fonction de l'altitude, de la couverture, de la durée de vie, des rayonnements et de la conformité aux règles sur les débris ;
5. appliquer les équations de $\Delta \mathrm{V}$ du transfert de Hohmann au relèvement d'orbite et à la désorbitation ;
6. utiliser le conseiller de compromis d'orbite de SpaceCDF avec des pondérations adaptées à la mission.

---

1. Éléments orbitaux képlériens

Six paramètres (les *éléments orbitaux classiques*) décrivent entièrement la taille, la forme et l'orientation d'une orbite, ainsi que la position du satellite sur celle-ci.

[Source : Vallado, chap. 2 ; Curtis, chap. 2]

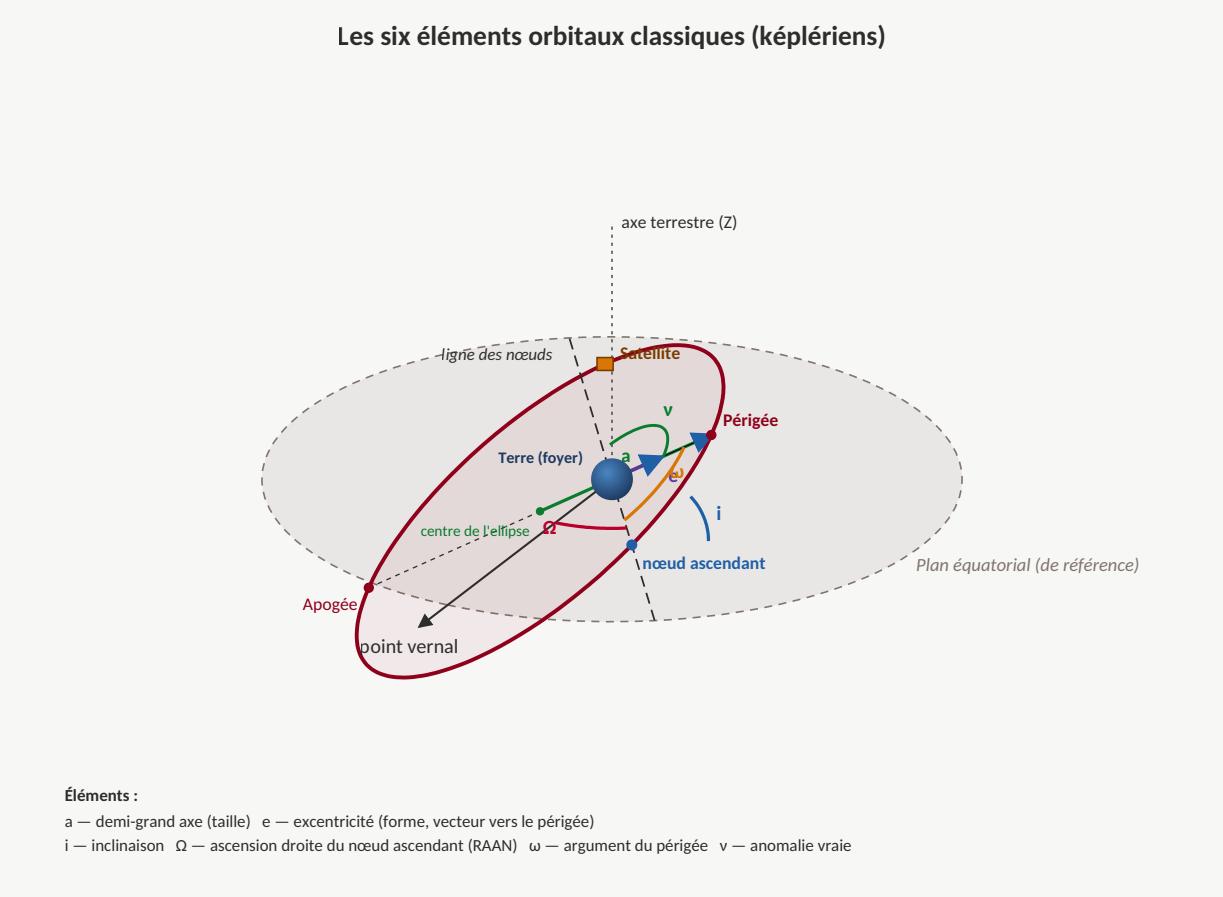


Figure 2.3.1 — Les six éléments orbitaux képlériens (a, e, i, Ω, ω, v) représentés sur une même orbite centrée sur la Terre, chaque élément étant annoté à côté de la caractéristique géométrique qu'il décrit.

Tableau 2.3.1 — Les six éléments orbitaux képlériens : symboles, signification physique et plages typiques pour un CubeSat.

Élément	Symbole	Signification physique	Plage typique
Demi-grand axe	a	Taille de l'orbite	6571--42 164 km (de LEO à GEO)
Excentricité	e	Forme (0 = cercle, 0 < e < 1 = ellipse)	0--0,001 pour une orbite LEO circulaire
Inclinaison	i	Inclinaison du plan orbital par rapport au plan équatorial	0--180°
RAAN	Ω	Orientation du nœud ascendant dans le plan équatorial	0--360°
Argument du périgée	ω	Orientation du périgée dans le plan orbital	0--360°
Anomalie vraie	ν	Position du satellite sur l'orbite	0--360°

Pour les missions en **orbite LEO circulaire** (le type d'orbite le plus courant pour les CubeSats), les paramètres de conception essentiels se réduisent à trois : l'**altitude** (h), l'**inclinaison** (i) et la **LTAN** (heure locale du nœud ascendant, pour les orbites héliosynchrones).

Équations clés

Équations clés -- fondamentaux de mécanique spatiale

Période orbitale (orbite circulaire) :

$$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathrm{a}^3}{\mu}}$$

où $\mathrm{a} = \mathrm{R_E} + \mathrm{h}$ est le demi-grand axe (m), $\mu = 3.986 \times 10^{14}$ $\mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2$ le paramètre gravitationnel terrestre et $\mathrm{R_E} = 6371$ km.

Vitesse orbitale (orbite circulaire) :

$$\mathrm{v} = \sqrt{\frac{\mu}{\mathrm{a}}}$$

Fraction d'éclipse (maximale, orbite circulaire, ombre cylindrique) :

$$\mathrm{f_{eclipse}} = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{\mathrm{a}^2 - \mathrm{R_E}^2}}{\mathrm{a}}\right)$$

Inclinaison héliosynchrone (précession de la RAAN due au J2 = 360°/an) :

$$\cos(\mathrm{i}) = -\frac{2\dot{\Omega}_{\mathrm{req}}\,\mathrm{a}^{7/2}}{3\mathrm{R_E}^2\,\mathrm{J}_2\,\sqrt{\mu}}$$

où $\mathrm{J}_2 = 1.0826 \times 10^{-3}$, $\dot{\Omega}_{\mathrm{req}} = \frac{2\pi}{365.25 \times 86400}$ rad/s.

---

2. Exemples résolus : calculs orbitaux

Exemple résolu -- Orbite LEO circulaire à 500 km

Données : $\mathrm{h} = 500$ km, orbite circulaire.

Étape 1 -- Demi-grand axe : $\mathrm{a} = 6371 + 500 = 6871$ km $= 6.871 \times 10^6$ m

Étape 2 -- Période orbitale : $\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{(6.871 \times 10^6)^3}{3.986 \times 10^{14}}} = 2\pi\sqrt{8.137 \times 10^5} = 2\pi \times 902.1 =$ **5668 s** $\approx$ **94,5 min**

Étape 3 -- Vitesse orbitale : $\mathrm{v} = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{6.871 \times 10^6}} = \sqrt{5.802 \times 10^7} =$ **7617 m/s** $\approx$ 7,62 km/s

Étape 4 -- Fraction d'éclipse (maximale) :
$\mathrm{f} = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{6871^2 - 6371^2}}{6871}\right) = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{2573}{6871}\right) = \frac{1}{\pi}\arccos(0.3745) = \frac{1}{\pi} \times 68.0° =$ **0,378** (37,8 %)

Étape 5 -- Durées d'éclipse et d'ensoleillement : $\mathrm{t_{eclipse}} = 94.5 \times 0.378 =$ **35,7 min** ;
$\mathrm{t_{sun}} = 94.5 - 35.7 =$ **58,8 min**

Étape 6 -- Inclinaison héliosynchrone : $\cos(\mathrm{i}) = -\frac{2 \times 1.991 \times 10^{-7} \times (6.871 \times 10^{6})^{3.5}}{3 \times (6.371 \times 10^{6})^{2} \times 1.0826 \times 10^{-3} \times \sqrt{3.986 \times 10^{14}}}$

Numérateur : $2 \cdot 1.991 \times 10^{-7} \cdot (6.871 \times 10^{6})^{3.5} \approx 3.386 \times 10^{17}$; Dénominateur : $3 \cdot (6.371 \times 10^{6})^{2} \cdot 1.0826 \times 10^{-3} \cdot \sqrt{3.986 \times 10^{14}} \approx 2.632 \times 10^{18}$

$\cos(\mathrm{i}) \approx -3.386/26.32 = -0.1286 \Rightarrow \mathrm{i} \approx$ **97,4°**

3. Compromis pour le choix de l'orbite

L'orbite est la décision de conception initiale qui a le plus de conséquences. Elle se répercute sur tous les sous-systèmes.

Tableau 2.3.2 — Compromis entre orbite LEO basse et orbite LEO haute : GSD, durée de vie, traînée et liaison.

Paramètre	Altitude basse (300--400 km)	Altitude haute (600--800 km)
GSD	Meilleure (distance à la cible plus courte)	Moins bonne (distance plus longue)
Durée de vie orbitale	Courte (1--5 ans, déclin naturel)	Longue (25--100+ ans)
Conformité débris	Facile (règle des 5 ans de la FCC respectée naturellement)	Peut exiger une propulsion de désorbitation active
Rayonnements (TID)	Plus faibles (2--5 krad/an)	Plus élevés (10--20 krad/an au-dessus de 700 km)
Coût de lancement	ΔV de mise en orbite plus faible	Légèrement plus élevé
Bilan de liaison	Meilleur (distance oblique plus courte)	Moins bon (affaiblissement de propagation plus grand)
Couverture/fauchée	Plus étroite par passage	Plus large par passage
Traînée atmosphérique	Importante (limite la durée de vie)	Négligeable au-dessus de ~700 km
Fraction d'éclipse	~35--38 %	~33--35 %

Types d'orbites et applications

Tableau 2.3.3 — Catalogue des types d'orbites : altitude et inclinaison mises en regard des applications et d'exemples ayant volé.

Orbite	Altitude	Inclinaison	Adaptée à	Exemple réel
LEO (hors SSO)	300--600 km	Quelconque	Démonstrateurs technologiques, déploiement depuis l'ISS	De nombreux CubeSats
SSO	400--800 km	97--99°	Observation de la Terre (éclairement solaire constant)	Planet SuperDove (475 km)

Orbite	Altitude	Inclinaison	Adaptée à	Exemple réel
Orbite de l'ISS	~410 km	51,6°	CubeSats déployés depuis l'ISS	Déploiements Nano-Racks
MEO	2000--20 200 km	Variable	Navigation	GPS (20 200 km)
GEO	35 786 km	0°	Télécommunications, météorologie	Anik F2 (Telesat)
HEO (Molniya)	500--40 000 km	63,4°	Couverture des hautes latitudes	Meridian (Russie)
NRHO lunaire	1500--70 000 km	Lunaire	Opérations cislunaires	CAPSTONE (NASA/Advanced Space)

Règles relatives aux débris

Tableau 2.3.4 — Règles de retrait de service de l'IADC, de la FCC, de l'ECSS et d'ISDE.

Règle	Exigence	S'applique à
Ligne directrice de l'IADC (2021)	Retrait de service dans les 25 ans	International (volontaire mais attendu)
Règle de la FCC (2024+)	Retrait de service dans les **5 ans**	Tous les satellites LEO sous licence de la FCC
ECSS-U-AS-10C Rev.2	Conformité aux règles de l'IADC et à la Charte Zéro Débris de l'ESA	Missions de l'ESA
ISDE (Canada)	Règle des 25 ans à ce jour ; durcissement à l'étude	Satellites sous licence canadienne

Altitudes charnières pour la conformité à la règle des 5 ans de la FCC :

Tableau 2.3.5 — Tranches d'altitude, durée de vie naturelle et options de conformité à la règle de désorbitation en cinq ans de la FCC.

Altitude	Durée de vie naturelle	Conforme FCC ?	Action requise
< 450 km	< 5 ans	Oui	Aucune (déclin naturel)
450--550 km	5--20 ans	Limite	Une augmentation de traînée peut suffire
550--650 km	20--50 ans	**Non**	Désorbitation active (propulsion ou voile de traînée)
> 700 km	> 100 ans	**Non**	Propulsion obligatoire ; zone Zéro Débris de l'ESA

[Source : IADC-02-01 Rev 3, sect. 5.3.2 ; FCC 22-74 ; ECSS-U-AS-10C Rev.2]

Effets des perturbations

Tableau 2.3.6 — Perturbations orbitales classées par cause, effet et incidence sur la conception.

Perturbation	Cause	Effet sur l'orbite	Incidence sur la conception
J_2 **(aplatissement terrestre)**	Renflement équatorial	Précession de la RAAN, dérive de l'argument du périgée	Rend possible l'orbite héliosynchrone ; orbites gelées à $\omega = 90°$
Traînée atmosphérique	Atmosphère résiduelle	Déclin du demi-grand axe, rentrée à terme	Limite la durée de vie sous ~600 km ; impose un besoin de propulsion
Pression de radiation solaire	Quantité de mouvement des photons	Oscillations de l'excentricité, perturbation de l'orbite	Importante pour un rapport A/m élevé (voiles de traînée, grands générateurs solaires)
Troisième corps (Lune/Soleil)	Attraction gravitationnelle	Oscillations à longue période de e, i	Importante en GEO et HEO ; négligeable en LEO
Champ magnétique	Force de Lorentz sur l'engin spatial chargé	Effet très faible, analogue à une traînée	Négligeable pour la plupart des missions

4. Couverture au sol et revisite

Équations clés -- couverture au sol

Largeur de fauchée (capteur pointé au nadir, de demi-angle au sommet θ) :

$$W_{swath} = 2h\tan(\theta)$$

Écart entre traces au sol (pour un satellite unique en LEO) : La Terre tourne d'environ 22,9° par orbite (pour $T \approx 95$ min). À l'équateur, cela correspond à :

$$\Delta_{lon} = \frac{360°}{T_{sidereal}} \times T_{orbit} \approx 22.9° \approx 2550 \text{ km (à l'équateur)}$$

Temps de revisite (approximatif, satellite unique) :

$$t_{revisit} \approx \frac{\Delta_{lon}}{W_{swath}} \times T_{orbit}$$

Revisite d'une constellation (N satellites identiques dans le même plan) :

$$t_{revisit,constellation} \approx \frac{t_{revisit,single}}{N}$$

Exemple -- constellation SuperDove : Planet exploite environ 200 satellites SuperDove. Avec une fauchée d'environ 24 km à 475 km d'altitude et plusieurs plans orbitaux, la constellation assure une revisite quotidienne de l'ensemble du globe -- une amélioration spectaculaire par rapport à la revisite d'environ 7 jours d'un satellite unique.

Géométrie des contacts avec la station sol

La **durée de contact par passage** dépend de l'élévation minimale ϵ_{min} (typiquement 5--10°) :

$$\mathrm{t_{contact}} \approx \frac{\mathrm{T}}{\pi} \arccos\left(\frac{\cos(\rho)}{\cos(\epsilon_{\min})}\right) - \text{correction géométrique}$$

Règle empirique simplifiée pour une orbite LEO à 500 km, $\epsilon_{\min} = 10^\circ$: - durée maximale d'un passage : ~10 min (passage au zénith) ; - durée moyenne d'un passage : ~6--7 min ; - passages par jour (station aux latitudes moyennes) : ~4--6.

Conception d'une constellation

Un satellite LEO unique ne voit un point donné de la Terre que brièvement et rarement ; une couverture continue ou une revisite courte exige une **constellation** — plusieurs satellites dont les orbites sont choisies de sorte que leurs empreintes de couverture se recouvrent dans l'espace et dans le temps. Le schéma de conception dominant est la **constellation de Walker**, définie par la notation $\mathrm{i{:}t/p/f}$, où i est l'inclinaison commune, t le nombre total de satellites, p le nombre de plans orbitaux régulièrement espacés et f le facteur de phasage entre plans (qui décale les satellites d'un plan à l'autre afin que les trous de couverture d'un plan soient comblés par le suivant). Le choix de i, de l'altitude, de p et de t arbitre entre couverture et coût : davantage de plans améliore la couverture transversale et la résilience à l'échec d'un lancement, mais multiplie les coûts de lancement et de maintien à poste ; une altitude plus élevée élargit chaque empreinte (moins de satellites pour une couverture globale) au prix d'une énergie de lancement plus élevée, de distances obliques plus longues et d'une désorbitation plus lente. Les constellations exigent aussi un **bilan de phasage et de maintien à poste** : la traînée différentielle, la précession due au $\mathrm{J_2}$ et les erreurs d'injection doivent être maîtrisées pour que les satellites conservent leur géométrie relative pendant toute la durée de la mission.

Couverture et revisite d'une constellation

Pour une constellation, les équations de revisite d'un satellite unique ci-dessus sont divisées, au premier ordre, par le nombre de satellites qui contribuent à la couverture à la latitude visée (voir la relation de revisite d'une constellation au §4). Les facteurs de mérite utiles sont le **pourcentage de couverture** (fraction de la région visée vue par au moins un satellite à tout instant), le **temps de revisite moyen et maximal** (intervalle moyen et le plus défavorable entre deux observations successives d'un point) et la **couverture multiple d'ordre n** (nombre de satellites qui voient un point simultanément — important pour la navigation et pour l'imagerie multivue ou stéréoscopique). La couverture dépend fortement de la latitude : une constellation de Walker d'inclinaison i offre sa meilleure couverture près de la latitude i et laisse un trou polaire au-delà, raison pour laquelle une véritable couverture globale associe souvent des plans inclinés à un ou plusieurs plans quasi polaires. L'exemple SuperDove ci-dessus (≈200 satellites répartis sur plusieurs plans, revisite quotidienne globale) illustre le compromis principal : la revisite se raccourcit à peu près en proportion du nombre de satellites, mais le coût et la complexité de gestion de la constellation augmentent dans la même proportion.

Liaisons descendantes et retour des données

La couverture de la *cible* n'est que la moitié du problème ; les données doivent aussi parvenir au sol. Chaque satellite ne peut transmettre au sol que lorsqu'il est en visibilité d'une **station sol** ; la capacité effective de retour des données d'une constellation est donc fixée par la combinaison du débit descendant de chaque satellite, du nombre et de la répartition géographique des stations sol, et des minutes de contact par orbite qui en résultent. Les stratégies courantes sont un **réseau de stations sol distribué** (p. ex. des prestataires commerciaux de stations sol en tant que service, ou des stations de haute latitude comme Svalbard/Inuvik, qui voient de nombreux passages polaires consécutifs), le fonctionnement en **stockage et retransmission** (la charge utile met les données en mémoire à bord et les vide au-dessus d'une station) et la **réduction des données** à bord (compression, traitement à bord, ou programmation des prises de vue pour

ne capter que le nécessaire). Le bilan des contacts de liaison descendante — temps de contact total disponible par jour comparé aux données produites par jour — constitue une vérification de dimensionnement de premier ordre pour toute constellation, et c'est précisément le type de bouclage de bilan qu'effectue SpaceCDF.

Liaisons intersatellites et acheminement espace-espace

Lorsqu'un satellite ne peut pas atteindre une station sol assez rapidement — ou lorsqu'une livraison à faible latence est exigée —, les données peuvent être relayées **de satellite à satellite** par une **liaison intersatellite (ISL)** plutôt que d'attendre un passage au-dessus d'une station. Deux architectures dominent. Les **liaisons croisées au sein d'une constellation LEO** (généralement optiques, de plus en plus souvent RF pour les petits satellites) permettent à un satellite de transmettre ses données à un voisin situé au-dessus d'une station sol ; la constellation se comporte alors comme un maillage et n'importe quel nœud peut atteindre le sol en quelques secondes (c'est l'approche des grandes constellations de communications à haut débit). Le **relais par un moyen en orbite plus haute** utilise un satellite relais de données en GEO (p. ex. TDRS de la NASA ou EDRS « SpaceDataHighway » de l'ESA), visible en permanence à la fois du satellite LEO et d'un terminal sol fixe, ce qui fournit un acheminement quasi continu sans réseau sol LEO dense. Les ISL alourdissent les exigences de masse, de puissance et de précision de pointage (les liaisons croisées optiques exigent un pointage de l'ordre de la seconde d'arc entre des plateformes en mouvement rapide) et ajoutent une nouvelle couche de complexité de réseau et de synchronisation ; elles ne se justifient donc que lorsque la latence, le contact continu ou l'indépendance vis-à-vis d'un réseau sol mondial en valent le coût.

---

5. Transfert de Hohmann et désorbitation

Équations clés -- transfert de Hohmann

Le transfert à énergie minimale entre deux orbites circulaires de rayons r_1 et r_2 :

$$\Delta \mathrm{V}_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\mathrm{r}_1}}\left(\sqrt{\frac{2\mathrm{r}_2}{\mathrm{r}_1+\mathrm{r}_2}}-1\right)$$

$$\Delta \mathrm{V}_2 = \sqrt{\frac{\mu}{\mathrm{r}_2}}\left(1-\sqrt{\frac{2\mathrm{r}_1}{\mathrm{r}_1+\mathrm{r}_2}}\right)$$

$$\Delta \mathrm{V}_{\text{total}} = |\Delta \mathrm{V}_1| + |\Delta \mathrm{V}_2|$$

Exemple résolu -- Désorbitation de 600 km à 200 km (périgée de rentrée)

$\mathrm{r}_1 = 6971$ km, $\mathrm{r}_2 = 6571$ km

$$\Delta \mathrm{V}_1 = \sqrt{\frac{3.986\times10^5}{6971}}\left(\sqrt{\frac{2\times6571}{6971+6571}}-1\right)$$
$$= 7.561\times(\sqrt{0.9705}-1) = 7.561\times(-0.01498) = -0.1133 \text{ km/s}$$

$\Delta \mathrm{V}_{\text{total}} \approx$ **113 m/s** (seule la première poussée est nécessaire pour abaisser le périgée)

Ce $\Delta \mathrm{V}$ de désorbitation est une donnée d'entrée essentielle du dimensionnement de la propulsion au chapitre 3.2.

6. Environnement radiatif

[Source : ECSS-E-ST-10-04C Rev.1]

Dose ionisante totale (TID) selon l'orbite

Tableau 2.3.7 — Dose ionisante totale annuelle selon le régime orbital, avec la classe d'électronique recommandée.

Orbite	TID (krad/an derrière 2 mm d'Al)	Classe d'électronique
ISS (410 km, 51,6°)	2--5	COTS commerciaux acceptables
SSO 500 km	5--10	Commerciale / tolérante aux rayonnements
SSO 800 km	10--20	Tolérante aux rayonnements recommandée
MEO 2000 km	50--100	Durcie aux rayonnements obligatoire
GEO 35 786 km	10--20	Durcie aux rayonnements obligatoire

Règle empirique : en LEO sous 600 km, une électronique commerciale COTS peut survivre à des missions de 3 ans avec un blindage modeste (2--3 mm d'équivalent Al). Au-dessus de 600 km, les rayonnements deviennent un facteur dimensionnant important et le coût des composants augmente fortement.

Anomalie de l'Atlantique Sud (SAA)

Entre 200 et 600 km d'altitude au-dessus de l'Amérique du Sud, les protons piégés de la ceinture de Van Allen intérieure descendent à des altitudes plus basses. La SAA provoque : - des aléas logiques (SEU) dans les mémoires ; - des verrouillages par ion lourd (SEL) dans les circuits CMOS ; - une augmentation du bruit de fond dans les détecteurs optiques.

Parades : mémoire à correction d'erreurs (EDAC), temporisateurs chien de garde, circuits de protection contre le verrouillage (latch-up).

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Choix de l'orbite : orbite de l'ISS (400 km, 51,6°) en lancement partagé

UniSat-1 retient l'orbite de l'ISS non par optimisation, mais pour des raisons d'**accès** : le déploiement depuis l'ISS via NanoRacks ou un déployeur similaire constitue l'occasion de lancement la moins chère et la plus accessible pour un CubeSat 1U universitaire.

Exemple résolu -- Paramètres orbitaux à 400 km, 51,6°

Étape 1 -- Demi-grand axe : $\mathrm{a} = 6371 + 400 = 6771$ km $= 6.771 \times 10^{6}$ m

Étape 2 -- Période orbitale : $\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{(6.771\times10^{6})^{3}}{3.986\times10^{14}}} = 2\pi \times 882.4 = 5545$ s $\approx$ **92,4 min**

Étape 3 -- Vitesse orbitale : $\mathrm{v} = \sqrt{\frac{3.986\times10^{14}}{6.771\times10^{6}}} =$ **7672 m/s** $\approx$ 7,67 km/s

Étape 4 -- Fraction d'éclipse (maximale) :
$\mathrm{f} = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{6771^{2}-6371^{2}}}{6771}\right) = \frac{1}{\pi}\arccos(0.3386) = \frac{1}{\pi}\times 70.2° \approx$ **0,390** (39,0 %)

Étape 5 -- Durées d'éclipse et d'ensoleillement : $t_{eclipse} = 92.4 \times 0.390 \approx$ **36 min** ; $t_{sun} = 92.4 - 36 =$ **56 min**

Pourquoi cette orbite convient à UniSat-1 :

Tableau 2.3.8 — Évaluation de l'adéquation de l'orbite de l'ISS (400 km, 51,6 degrés) à la mission UniSat-1.

Critère	400 km / 51,6°	Incidence pour UniSat-1
Coût de lancement	Le plus bas (lancement partagé avec le ravitaillement de l'ISS)	Compatible avec un budget universitaire
Durée de vie orbitale	~1 an (déclin naturel)	Supérieure à la mission de 6 mois ; conforme à la règle des 5 ans de la FCC sans propulsion
Rayonnements	Faibles (~2--3 krad/an derrière 2 mm d'Al)	Électronique COTS sûre pour une mission de 6 mois
Inclinaison	51,6°	Couverture en latitude suffisante pour la science de la météorologie de l'espace
Éclipse	~36 min (~39 % de l'orbite)	Gérable avec une batterie de 10 Wh
Contacts sol	Stations aux latitudes moyennes : ~4--6 passages/jour	Suffisant pour une liaison descendante UHF à 9600 bit/s

Ce que cette orbite N'offre PAS : - un éclairement héliosynchrone (inutile -- le magnétomètre n'est pas un instrument optique) ; - une couverture polaire (acceptable -- 51,6° couvrent l'essentiel des variations du champ magnétique) ; - une longue durée de vie (acceptable -- la durée de vie nominale de 6 mois est largement inférieure à la durée de vie naturelle d'environ 1 an).

Pas de compromis sur la propulsion : à 400 km, la traînée atmosphérique provoque une rentrée naturelle en 1 an environ (selon l'activité solaire et le coefficient balistique). UniSat-1 n'a donc besoin d'aucun système propulsif, ni pour le maintien d'orbite ni pour la conformité aux règles sur les débris. Un sous-système entier disparaît -- une simplification majeure pour une mission 1U.

---

7. Exercice SpaceCDF : compromis d'orbite

Consignes

1. Ouvrez l'onglet **Mission Architecture** de SpaceCDF.
2. Ouvrez le panneau **Orbit Trade Advisor**.
3. Saisissez les paramètres de votre mission : - GSD visée (missions optiques) ou « N/A » pour les missions non optiques ; - revisite visée (jours) ; - durée de la mission (années) ; - bande de latitude d'intérêt ; - plafond de coût (M€) ; - diamètre de l'ouverture (s'il est connu grâce au dimensionnement optique).
4. Cliquez sur **« Compute Orbit Trade »**.
5. Examinez les candidates notées : - quelle orbite obtient la meilleure note globale ? - est-elle conforme aux règles sur les débris (règle des 5 ans de la FCC) ? - quelle est sa durée de vie orbitale naturelle ?
6. Cliquez sur **« Use »** pour l'orbite retenue afin de renseigner les paramètres de conception.

7. Vérifiez que les champs d'orbite ont été mis à jour dans le tableau de bord (repérez la pastille « Set from advisor »).

Pistes de discussion

- L'orbite la mieux notée correspond-elle à votre intuition d'ingénieur ?
- Que se passe-t-il lorsque vous modifiez les pondérations (priorité à la GSD plutôt qu'au coût, ou l'inverse) ?
- Pour les missions non optiques (télécommunications, AIS), la notation des orbites a-t-elle encore un sens physique ?
- Si l'orbite retenue se situe au-dessus de 600 km, quelle stratégie de désorbitation adopterez-vous ?
- Remplissez la fiche 2.3.

Synthèse de la séance

Tableau 2.3.9 — Synthèse de la séance : points essentiels sur le choix de l'orbite et l'architecture de mission.

Thème	Point clé
Éléments képlériens	Six paramètres définissent l'orbite ; en LEO : altitude + inclinaison + LTAN
Formules clés	$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\mathrm{a}^3/\mu}$; $\mathrm{v} = \sqrt{\mu/\mathrm{a}}$; fraction d'éclipse déduite de la géométrie
Héliosynchrone	Exige une inclinaison précise (~97° à 500 km) grâce à la précession due au J_2
Perturbations	Le J_2 rend possible l'orbite SSO ; la traînée limite la durée de vie ; la pression de radiation solaire affecte les satellites à rapport A/m élevé
Compromis	Altitude plus basse = meilleure GSD et meilleure liaison, mais durée de vie plus courte et traînée plus forte
Règles sur les débris	FCC : 5 ans ; IADC : 25 ans ; au-dessus de ~550 km, désorbitation active requise
Transfert de Hohmann	$\Delta\mathrm{V}_{\mathrm{deorbit}} \approx 100$ m/s depuis 600 km ; donnée d'entrée essentielle pour la propulsion
Rayonnements	Sous 600 km : COTS acceptables ; au-dessus : composants tolérants/durcis nécessaires ; la SAA provoque des SEU
Effet en cascade	Le choix de l'orbite affecte tous les sous-systèmes -- c'est la décision de conception au plus fort effet de levier

Chapitre 2.4 — Architecture de mission -- segments, interfaces et bilans

> **Lectures attendues avant cette séance.** NASA SEH §4.4 (≈ 30 min).

Prérequis : séances 2.1--2.3 (exigences, fonctions, orbite retenue) **Onglets SpaceCDF :** Mission Architecture, System Architecture, Interfaces, Dashboard

---

Références

- NASA, *Systems Engineering Handbook*, 2016, sect. 4.4 (Process 4) et sect. 6.3 (Process 12: Interface Management)
- ECSS, *ECSS-E-ST-10-24C: Interface Management*, 2015
- ECSS, *ECSS-E-HB-10-02A: Verification Guidelines*, 2010, sect. 5.2 (Mass Margins)
- Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 10--11
- ECSS, *ECSS-E-ST-20C: Electrical and Electronic*, 2021 (bilans de puissance)

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

1. décomposer une mission spatiale en ses segments constitutifs (spatial, sol, lancement, utilisateur) ;
2. construire un schéma fonctionnel de l'architecture du système faisant apparaître les frontières des sous-systèmes ;
3. identifier et classer toutes les interfaces entre sous-systèmes à l'aide d'une matrice N^2 ;
4. rédiger des exigences d'interface formelles pour les paires de sous-systèmes critiques ;
5. construire un bilan de masse selon la politique de marges de l'ECSS et un bilan de puissance par mode ;
6. interpréter les indicateurs clés (KPI) et les affichages de bilans du tableau de bord de SpaceCDF.

---

1. Décomposition de la mission en segments

[Source : NASA SEH sect. 4.4 ; ECSS-E-ST-10C sect. 5.4]

Toute mission spatiale se décompose en segments, chacun doté de fonctions et d'interfaces propres :

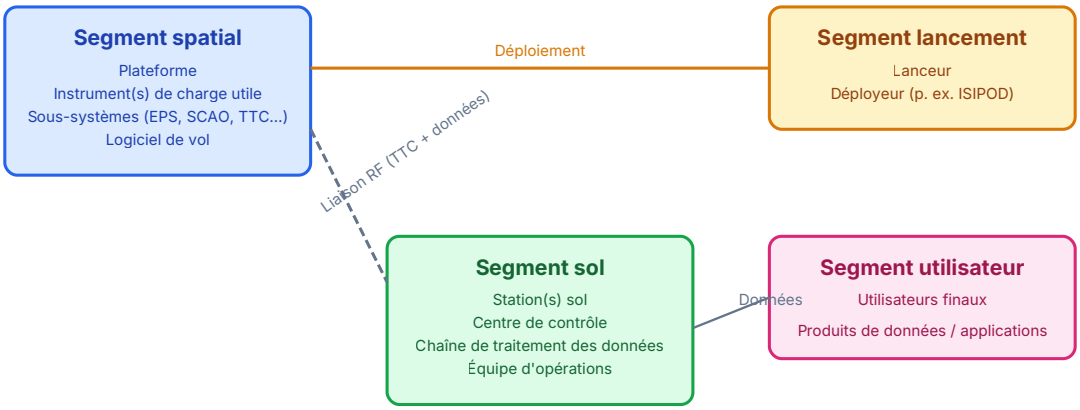
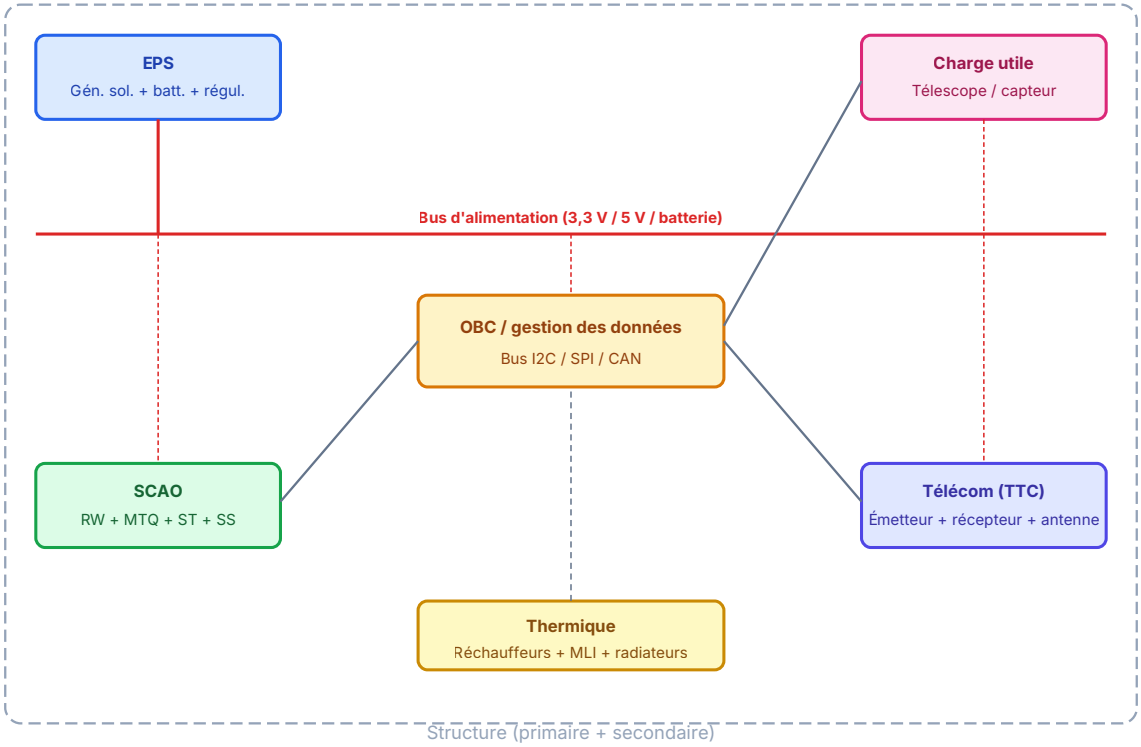


Tableau 2.4.1 — Décomposition de la mission en segments : éléments et interfaces entre segments.

Segment	Éléments	Interfaces principales
Spatial	Plateforme, charge utile, logiciel de vol	Vers le sol (RF), vers le lancement (mécanique/électrique)
Sol	Station sol, CCM, traitement des données	Vers l'espace (RF), vers l'utilisateur (réseau)
Lancement	Lanceur, déployeur, adaptateur	Vers l'espace (mécanique, inhibitions électriques)
Utilisateur	Utilisateurs finaux, applications, consommateurs de données	Vers le sol (produits de données)

2. Schéma fonctionnel de l'architecture du système

Le schéma fonctionnel du système montre l'architecture interne du segment spatial -- tous les sous-systèmes et leurs liaisons de données, d'alimentation et mécaniques.



Rôle des sous-systèmes (référence CubeSat)

Tableau 2.4.2 — Sous-systèmes de référence d'un CubeSat : abréviations, fonctions principales et fractions de masse typiques.

Sous-système	Abréviation	Fonction principale	Fraction de masse typique
Charge utile	PL	Détection ou communication propre à la mission	25--40 %
Sous-système d'alimentation électrique	EPS	Produire, stocker et distribuer l'énergie électrique	15--25 %
Contrôle d'attitude et d'orbite	AOCS	Déterminer et contrôler l'attitude ; connaissance de l'orbite	8--15 %
Télécommunications (TTC)	LINK / TTC	Liaison descendante de télémesure, liaison montante de télécommande, liaison descendante des données	5--10 %
Calculateur de bord	OBC / C&DH	Exécution des commandes, gestion des données, logiciel de vol	2--5 %
Contrôle thermique	TCS	Maintenir tous les composants dans leurs limites de température	1--5 %
Structure	STR	Soutien mécanique, cheminement des charges du lancement, conformité au CDS	15--25 %
Propulsion	PROP	Manœuvres orbitales, désorbitation (si nécessaire)	0--15 %
Harnais	HAR	Interconnexions électriques	3--7 %

3. La matrice d'interfaces N²

[Source : NASA SEH sect. 6.3 -- Process 12: Interface Management ; ECSS-E-ST-10-24C]

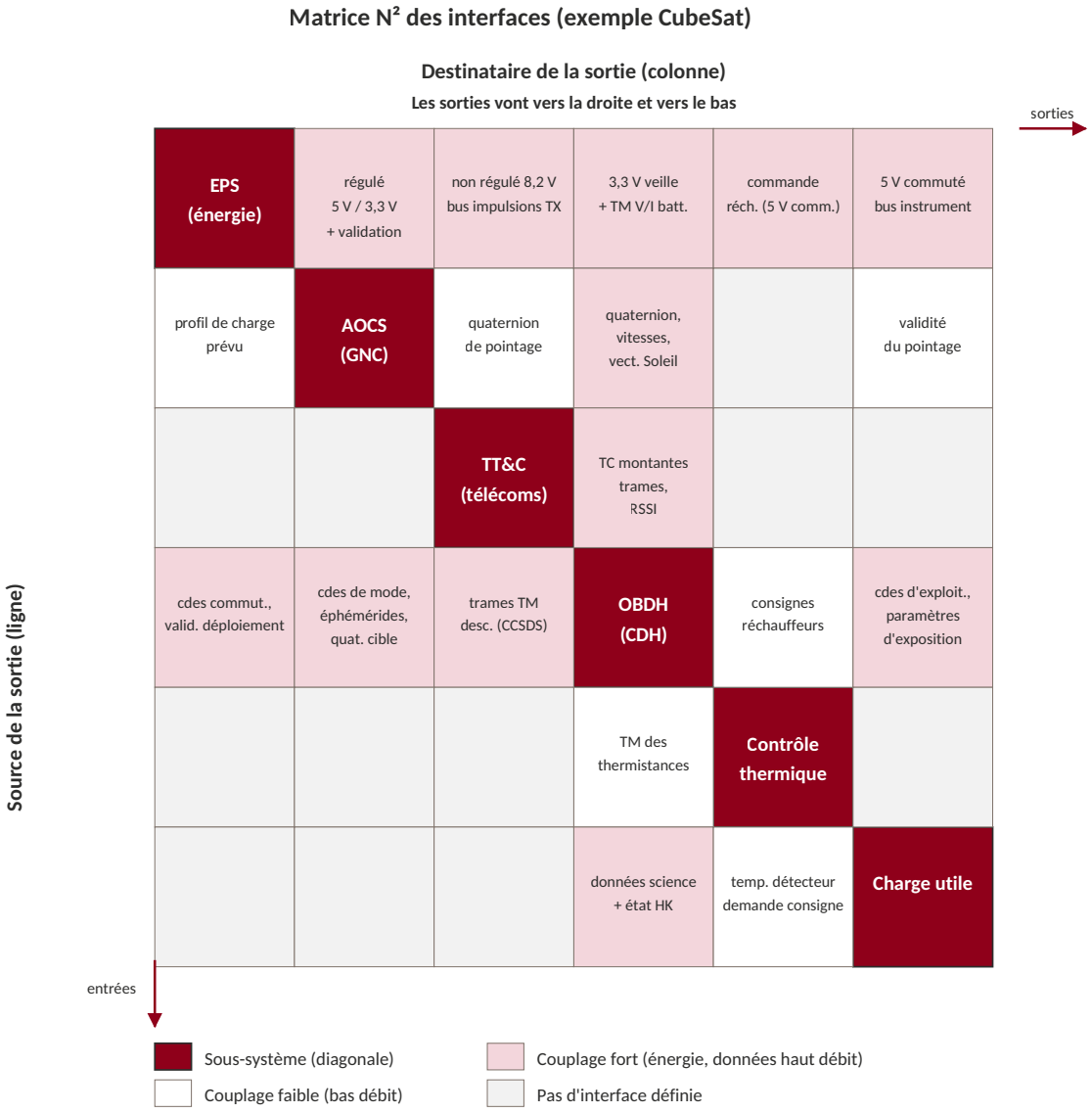
Les problèmes d'interface sont la première cause d'échec à l'intégration. Selon le NASA SEH, la plupart des défaillances des systèmes trouvent leur origine dans des problèmes d'interface.

Structure de la matrice N²

La matrice N^2 est un outil classique d'ingénierie système qui recense toutes les interactions entre sous-systèmes :

- **cellules diagonales :** les sous-systèmes (EPS, SCAO, télécom, thermique, structure, propulsion, OBC, charge utile) ;
- **cellules hors diagonale :** l'interface entre le sous-système de la ligne et celui de la colonne ;
- **triangle supérieur :** sorties de la ligne vers la colonne (données, puissance, commandes) ;
- **triangle inférieur :** sorties de la colonne vers la ligne.

Pour 8 sous-systèmes : $8 \times 7/2 = 28$ paires d'interfaces potentielles. Un CubeSat typique compte 18--22 interfaces actives.



Règle de lecture : ligne i vers colonne j signifie que le sous-système i fournit une sortie consommée par le sous-système j. Les totaux par ligne révèlent les sous-systèmes « fournisseurs » ; les totaux par colonne, les sous-systèmes « consommateurs ».

Exemple de matrice N².

Types d'interfaces

Tableau 2.4.3 — Six catégories d'interfaces, avec leurs symboles et des exemples représentatifs pour un CubeSat.

Type	Symbole	Description	Exemple
Mécanique	M	Fixation physique, charges, tolérances d'alignement	Fixation de la charge utile sur une face de la structure
Électrique	E	Connexions d'alimentation, tension du bus, lignes commutées	Bus 5 V de l'EPS vers tous les sous-systèmes
Thermique	T	Chemins de transfert de chaleur, couplage thermique, conduction	Chaleur dissipée par le transpondeur vers le panneau radiateur

Type	Symbole	Description	Exemple
Données	D	Bus numérique (I^2C, SPI, UART, CAN, RS-422)	Commandes de l'OBC vers le contrôleur SCAO
RF	R	Couplage électromagnétique ou trajets RF volontaires	Émissions de l'émetteur couplées dans le récepteur de la charge utile
Optique	O	Trajets lumineux, dégagement du champ de vue, lumière parasite	Dégagement du champ de vue (FOV) du senseur stellaire par rapport au générateur solaire

Préoccupations courantes aux interfaces d'un CubeSat

Tableau 2.4.4 — Paires d'interfaces courantes d'un CubeSat, avec les types d'interfaces et les préoccupations de conception dominantes.

Paire d'interfaces	Types	Préoccupation principale
EPS <-> SCAO	E	Compatibilité de la tension du bus ; appel de puissance crête des roues de réaction
EPS <-> télécom	E	Demande de puissance crête de l'émetteur (~6--10 W) ; affectation des lignes commutées
EPS <-> thermique	E, T	Couplage thermique du générateur solaire ; concurrence entre surfaces de radiateur et de générateur solaire sur les faces externes
EPS <-> charge utile	E	Commutation de la puissance crête ; coordination des rapports cycliques
Structure <-> SCAO	M	Alignement du montage des roues de réaction et du senseur stellaire ; isolation vibratoire
Structure <-> charge utile	M, O	Stabilité d'alignement de la charge utile ; dégagement du champ de vue optique
OBC <-> SCAO	D	Données d'attitude pour le pointage de la charge utile ; commandes de transition de mode
OBC <-> télécom	D	Routage des paquets de télémesure ; distribution des télécommandes
OBC <-> charge utile	D	Déclenchement de l'acquisition des données scientifiques ; commande de l'instrument
Télécom <-> charge utile	R	**CEM (EMC) :** émissions conduites/rayonnées de l'émetteur face à la sensibilité du récepteur de la charge utile
Télécom <-> SCAO	R, O	Diagramme de rayonnement de l'antenne face au champ de vue du senseur stellaire ; coordination du pointage de l'antenne
Thermique <-> charge utile	T	Besoin de refroidissement du détecteur ; limites de température de fonctionnement
SCAO <-> charge utile	M	Microvibrations des roues de réaction face à la stabilité de pointage de la charge utile (gigue)

Détection et résolution des conflits

Les conflits d'interface apparaissent lorsque deux sous-systèmes ont des exigences incompatibles à leur frontière commune.

Classification par gravité :

Tableau 2.4.5 — Classification des conflits d'interface par gravité, avec exemples et actions d'ingénierie requises.

Gravité	Description	Exemple	Action requise
Critique	La conception ne peut pas être bouclée sans résolution	CEM : le rayonnement de l'émetteur empêche le fonctionnement de la charge utile	À résoudre avant la revue de définition préliminaire (PDR)
Majeur	Incidence notable sur les marges de conception	La surface de radiateur entre en concurrence avec celle du générateur solaire	Plan de réduction exigé à la PDR
Mineur	Gérable par un ajustement mineur	Champ de vue du senseur stellaire partiellement masqué par l'antenne repliée	Analyse d'aménagement

Options de résolution :

1. **Déplacer :** déplacer un composant pour éviter le conflit (p. ex. placer le senseur stellaire sur une autre face).
2. **Blinder/isoler :** ajouter un blindage CEM, des isolateurs de vibrations, une isolation thermique.
3. **Partager dans le temps :** programmer les activités en conflit pour éviter leur simultanéité (p. ex. pas d'émission pendant la prise de vue).
4. **Accepter le risque :** consigner le risque résiduel et son incidence sur les marges dans le registre des risques.

Rédaction des exigences d'interface

Pour chaque interface importante, rédigez des exigences formelles :

Exemple -- EPS <-> tous les sous-systèmes :

```
IR-PWR-001 : « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes des tensions de bus
              régulées de 3.3 V +/- 0.1 V et 5.0 V +/- 0.25 V. »
IR-PWR-002 : « Aucun sous-système ne doit dépasser la puissance qui lui est
              allouée sans coordination avec l'EPS. »
```

Exemple -- télécom <-> charge utile (CEM) :

```
IR-EMC-001 : « Les émissions conduites de l'émetteur (TX) doivent rester sous -60 dBm
              dans la bande du récepteur charge utile (1.5-1.6 GHz) en mode prise de vue.
IR-EMC-002 : « L'émission (TX) et l'acquisition charge utile ne doivent pas fonctionner
              simultanément, sauf si IR-EMC-001 est vérifiée par essai. »
```

---

4. Bilans d'ingénierie : masse et puissance

[Source : ECSS-E-HB-10-02A sect. 5.2]

Les bilans d'ingénierie constituent l'ossature quantitative de la conception. Ils répondent à la question : **« Cette conception est-elle bouclée ? »**

Bilan de masse

Équations clés -- bilan de masse

Marge de masse :

$$\text{Marge}_{\%} = \frac{\text{M}_{\text{allocation}} - \text{M}_{\text{MEV}}}{\text{M}_{\text{allocation}}} \times 100\%$$

où MEV = valeur maximale attendue (*Maximum Expected Value*) = CBE + marges de maturité.

Seuils d'état : vert : > 20 % | orange : 10--20 % | rouge : < 10 % | dépassement : < 0 %

Tableau 2.4.6 — Terminologie du bilan de masse : définitions de la CBE, de la MEV, de la marge équipement et de la marge système.

Terme	Définition
CBE (meilleure estimation actuelle, *Current Best Estimate*)	Meilleure estimation de la masse réelle compte tenu des connaissances actuelles
MEV (valeur maximale attendue, *Maximum Expected Value*)	CBE + marge de maturité des équipements = masse attendue dans le cas le plus défavorable
Marge de maturité des équipements	Appliquée composant par composant selon la maturité de la conception (TRL)
Marge système	Appliquée au niveau système, à titre de réserve de gestion

Politique de marges de l'ECSS par phase

[Source : ECSS-E-HB-10-02A sect. 5.2]

Tableau 2.4.7 — Allocation des marges de masse équipement et système de l'ECSS par phase de projet.

Phase	Marge équipement	Marge système	Cumulée
0/A (concept)	20 %	20 %	~44 %
B1 (préliminaire)	10 %	20 %	~32 %
B2 (détaillée)	5 %	15 %	~21 %
C/D (réalisation/essais)	3 %	10 %	~13 %
E (tel que réalisé)	0 %	5 %	~5 %

Exemple résolu -- Bilan de masse d'un CubeSat 3U (phase A)

Tableau 2.4.8 — Bilan de masse résolu en phase A pour un CubeSat 3U, rapporté à une allocation lanceur de 6 kg.

Sous-système	CBE (kg)	Marge équip. (20 %)	MEV (kg)
Charge utile	1,50	0,30	1,80
EPS	0,75	0,15	0,90
SCAO	0,55	0,11	0,66
Télécom (TTC)	0,25	0,05	0,30
OBC	0,08	0,02	0,10
Thermique	0,05	0,01	0,06
Structure	0,35	0,07	0,42
Harnais	0,15	0,03	0,18
Total à sec	**3,68**		**4,42**
Marge système (20 %)			**0,88**
MEV à sec			**5,30**
Ergols			0,00
Masse humide			**5,30**
Allocation lanceur			**6,00** (limite 3U)
Marge de masse			**0,70 kg (11,7 %)** -- orange

Bilan de puissance par mode

Le bilan de puissance est calculé **pour chaque mode opérationnel**, car tous les sous-systèmes ne consomment pas simultanément :

Tableau 2.4.9 — Demande de puissance par sous-système dans les modes survie, veille, prise de vue, liaison descendante et éclipse.

Sous-système	Survie (W)	Veille (W)	Prise de vue (W)	Liaison descendante (W)	Éclipse (W)
OBC	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SCAO	0,5	1,0	3,0	2,0	0,5
Charge utile	0	0	5,0	0	0
Télécom (émetteur)	0,5	0,5	0,5	6,0	0
Thermique	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Total	**2,5**	**3,0**	**10,0**	**9,5**	**3,5**

Puissance moyenne sur l'orbite

Équations clés -- puissance moyenne sur l'orbite

$$P_{avg} = \sum_{modes} (P_{mode} \times duty_{mode})$$

Exemple pour une orbite de 95 min (60 min d'ensoleillement, 35 min d'éclipse) :

Tableau 2.4.10 — Calcul de la puissance moyenne sur l'orbite combinant la puissance de chaque mode et les rapports cycliques.

Mode	Puissance (W)	Rapport cyclique (%)	Contribution (W)
Veille	3,0	45 %	1,35
Prise de vue	10,0	10 %	1,00
Liaison descendante	9,5	8 %	0,76
Éclipse	3,5	37 %	1,30
Total		**100 %**	**4,41 W**

Autres types de bilans (aperçu)

Ces bilans sont développés en détail dans les chapitres suivants :

Tableau 2.4.11 — Aperçu des bilans de liaison, de pointage, de delta-V et de données, avec leurs équations fondamentales.

Bilan	Équation clé	Séance
Liaison	$\text{Marge} = \text{PIRE} - \text{FSPL} + \text{G/T} - \text{k} - 10\log_{10}(\text{R}_\text{b}) - \text{E}_\text{b}/\text{N}_0$	3.3
Pointage	$\theta_{total} = \sqrt{\sum \theta_i^2}$ (somme quadratique, RSS)	3.2
ΔV	$\Delta V = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln(m_0/m_f)$ (Tsiolkovski)	3.2
Données	$\text{Volume descendu quotidien} \geq \text{Volume produit quotidien}$	3.3

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Architecture simplifiée : 5 sous-systèmes seulement

UniSat-1 montre qu'un CubeSat 1U peut être réalisé avec une architecture radicalement simplifiée par rapport à une mission 3U d'observation de la Terre. Plusieurs sous-systèmes disparaissent entièrement :

Tableau 2.4.12 — Comparaison des sous-systèmes d'un CubeSat 3U d'OT et d'UniSat-1 (1U) : suppressions et justifications.

Sous-système	CubeSat 3U d'OT	UniSat-1 (1U)	Justification de la suppression
EPS	Nécessaire	**Nécessaire**	Toujours indispensable
OBC	Nécessaire	**Nécessaire**	Toujours indispensable (minimal : classe MSP430 ou ARM Cortex-M)

Sous-système	CubeSat 3U d'OT	UniSat-1 (1U)	Justification de la suppression
Télécom	Bande S + bande X	**UHF seule**	9600 bit/s suffisent pour des données de charge utile < 1 kbit/s
Structure	Nécessaire	**Nécessaire**	Toujours indispensable (ISIS 1U ou Pumpkin Rev C)
Charge utile	Télescope (complexe)	**Magnétomètre MEMS** (simple : 50 g, 0,2 W)	Définit la mission
SCAO	Senseur stellaire + roues de réaction + magnétocoupleurs	**Supprimé**	Stabilisation magnétique passive uniquement (aimant permanent + barreaux d'hystérésis, traités comme de la structure et non comme un sous-système)
Thermique	MLI + réchauffeurs	**Supprimé**	Revêtements passifs uniquement ; l'environnement thermique LEO à 400 km est clément pour une mission de 6 mois
Propulsion	Parfois nécessaire	**Supprimée**	L'orbite à 400 km décroît naturellement en ~1 an ; aucun maintien d'orbite nécessaire
Harnais	Important	**Minimal**	Seulement 3--4 connexions carte à carte via l'empilement PC/104

Matrice N^2 -- considérablement réduite :

Pour UniSat-1, la matrice d'interfaces passe de 28 paires potentielles (8 sous-systèmes) à seulement 10 paires (5 sous-systèmes). Les interfaces actives sont :

Tableau 2.4.13 — Ensemble réduit d'interfaces d'UniSat-1 : cinq sous-systèmes et dix paires actives.

Paire d'interfaces	Types	Préoccupation principale
EPS <-> OBC	E, D	Régulation de puissance, télémesure de servitude
EPS <-> télécom	E	Puissance crête de l'émetteur (~0,5 W -- faible au regard du bilan)
EPS <-> charge utile	E	Commutation de la charge utile (0,2 W -- négligeable)
OBC <-> télécom	D	Routage des paquets TM/TC
OBC <-> charge utile	D	Acquisition des données du magnétomètre (I2C ou SPI)
Structure <-> tous	M	Fixation, conformité des rails au CDS

Bilan de masse (phase A) :

Sous-système	CBE (g)	Marge équip. (20 %)	MEV (g)
Charge utile (magnétomètre MEMS)	50	10	60
EPS (carte + batterie + cellules fixées sur la structure)	250	50	300
OBC (carte MSP430/Cortex-M)	30	6	36
Télécom (émetteur-récepteur UHF + antenne)	80	16	96

Sous-système	CBE (g)	Marge équip. (20 %)	MEV (g)
Structure (cadre 1U)	200	40	240
SCAO magnétique passif (aimant + barreaux)	30	6	36
Harnais	50	10	60
Total à sec	**690**		**828**
Marge système (20 %)			**166**
MEV à sec			**994**
Allocation CDS			**1330**
Marge de masse			**336 g (25,3 %)** -- vert

Bilan de puissance (tous les modes utilisent le même rapport cyclique simple) :

Mode	Puissance (W)	Rapport cyclique (%)	Contribution (W)
Veille (OBC + balise)	0,7	50 %	0,35
Science (+ magnétomètre)	0,9	10 %	0,09
Liaison descendante (+ émetteur UHF)	1,2	5 %	0,06
Éclipse (OBC seul)	0,5	35 %	0,18
Moyenne sur l'orbite		**100 %**	**0,68 W**

Avec ~2 W disponibles grâce aux cellules fixées sur la structure, la marge de puissance est confortable (~1,3 W, soit 66 %). C'est l'un des luxes que permet une charge utile simple sur une plateforme 1U.

Idée essentielle sur l'architecture : l'architecture d'UniSat-1 est si simple qu'une petite équipe (3--5 personnes) peut la concevoir, la réaliser, l'essayer et l'exploiter. Elle est donc idéale pour un programme universitaire ou pédagogique. La démarche CDF s'applique toujours -- mais les séances sont plus courtes et l'espace des compromis plus restreint.

Types de bilans et niveau auquel ils se situent

Cette séance traite délibérément en détail la **masse** et la **puissance**, car ce sont les deux bilans de *niveau système* : chaque sous-système y contribue, ils se bouclent (ou non) au niveau du satellite, et ils relèvent de l'ingénieur système. Quelques autres bilans se situent au même niveau système — le **coût**, le **ΔV (ergols)**, le **calendrier** et, pour les missions plus exigeantes, les **propriétés de masse/CG** et le **volume/aménagement** — car ils sont eux aussi consolidés sur l'ensemble du véhicule et conditionnent la faisabilité de l'architecture.

Les bilans sur lesquels l'évaluateur s'interroge souvent — **bilan de liaison**, **bilan de données (liaison descendante)**, **bilan de pointage**, **bilan thermique**, **bilan de moment cinétique/désaturation** — sont des bilans de *niveau sous-système*. Chacun relève d'une discipline et trouve naturellement sa place dans le chapitre consacré à cette discipline plutôt que dans la séance d'architecture : les bilans de liaison et de données relèvent des télécommunications (chapitre 3.3), le bilan de pointage du SCAO (chapitre 3.2), le bilan thermique de la thermique (chapitre 3.1), et ainsi de suite. Ils n'en sont pas moins importants — un bilan de liaison peut condamner une mission aussi sûrement qu'un bilan de masse —, mais ils sont calculés *au sein* d'un sous-système, par rapport à une allocation transmise depuis le niveau système.

La distinction qui compte en pratique est **consolidation ascendante ou allocation descendante**. Les bilans de niveau système *se consolident* : les sous-systèmes déclarent leur masse, leur puissance et leur coût, et l'ingénieur système en fait la somme, applique les marges et vérifie le résultat au regard des limites du lancement et de la plateforme. Les bilans de niveau sous-système sont *alloués vers le bas* : le niveau système fixe une exigence de pointage, une exigence de volume de données descendant ou une limite thermique, et l'ingénieur responsable doit boucler son bilan dans le cadre de cette allocation, en ne remontant à une étude de compromis de niveau système que s'il n'y parvient pas. Une règle empirique utile : si un nombre n'a de sens qu'après sommation sur l'ensemble du satellite, il s'agit d'un bilan de niveau système, qui a sa place ici ; s'il est calculé et bouclé au sein d'un seul sous-système par rapport à une allocation transmise, il s'agit d'un bilan de niveau inférieur, qui a sa place dans le chapitre de ce sous-système. Le volume est le cas limite le plus fréquent — il est suivi au niveau système (tout tient-il dans l'enveloppe du CDS ?) mais se boucle en grande partie grâce à l'aménagement au niveau des sous-systèmes.

---

5. Exercice SpaceCDF

Consignes

1. **Onglet System Architecture :** examinez ou modifiez le schéma fonctionnel des sous-systèmes de votre mission.
2. **Onglet Interfaces :** examinez la matrice N^2 : - cliquez sur 3 cellules d'interface pour en examiner les types et les préoccupations ; - pour toute cellule bordée de rouge (conflit), suivez le processus « Resolve Conflict » ; - rédigez les exigences d'interface de votre paire la plus critique.
3. **Dashboard :** examinez toutes les cartes de KPI : - marge de masse : verte, orange ou rouge ? - marge de puissance par mode ; - marge de liaison (si elle est calculée) ; - coût au regard du plafond.
4. **Budget Breakdown :** ouvrez les graphiques de masse et de puissance par sous-système.
5. Remplissez la fiche 2.4.

Questions de discussion

- Quel bilan est le plus tendu (marge la plus proche de zéro, ou négative) ?
- Quelle modification de conception unique améliorerait le plus ce bilan ?
- Comment la politique de marges de l'ECSS influe-t-elle sur votre liberté de conception en phase A et en phase C ?
- Quelle paire d'interfaces risque le plus de causer des problèmes d'intégration ?

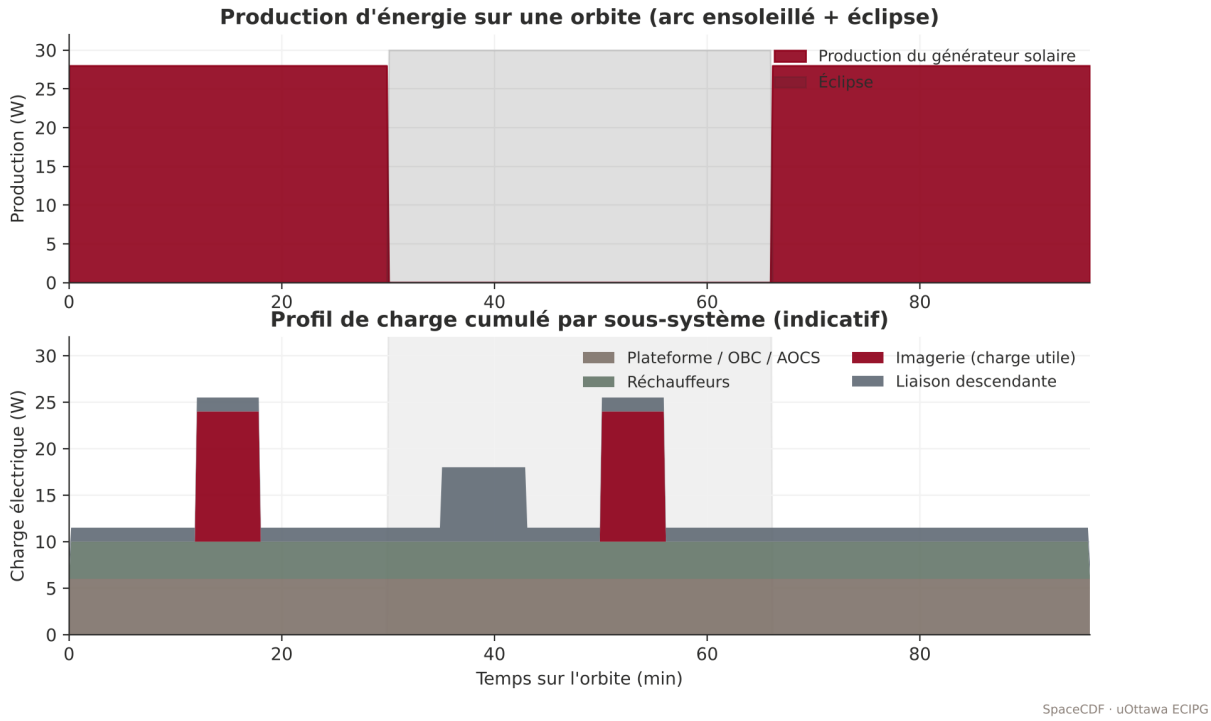
Synthèse de la séance

Tableau 2.4.14 — Synthèse de la séance : points essentiels sur les segments de mission, les interfaces et les bilans.

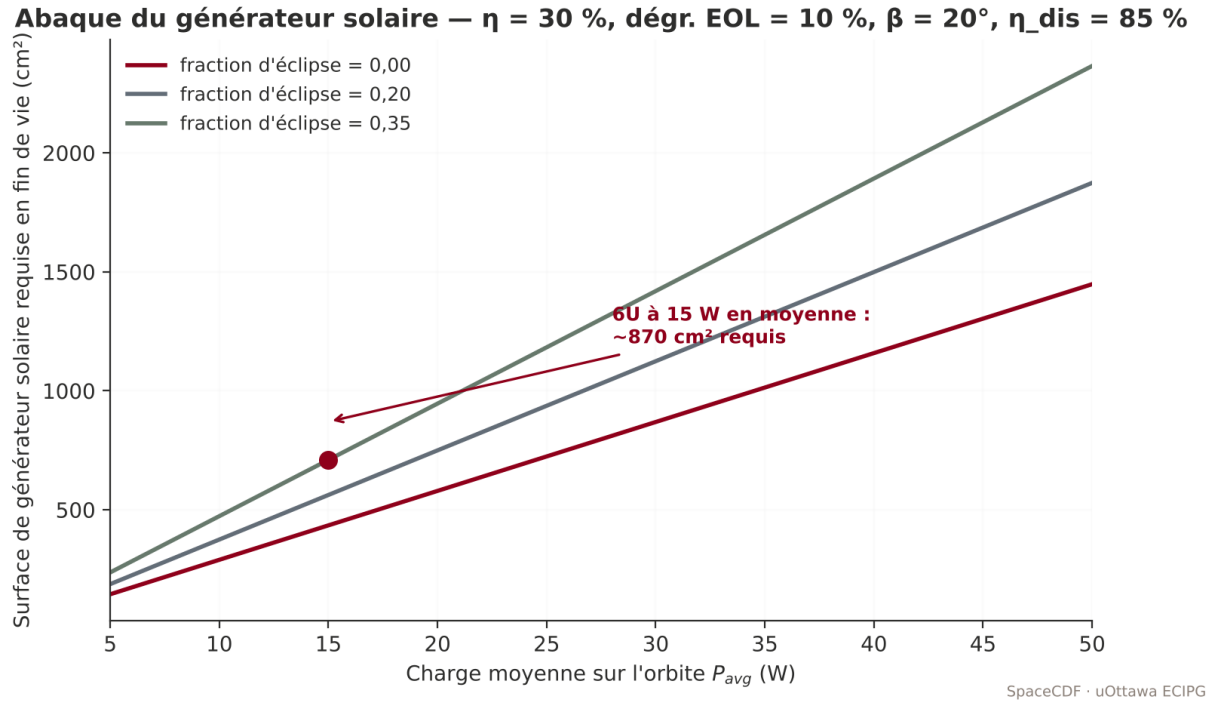
Thème	Point clé
Segments de la mission	Spatial, sol, lancement, utilisateur -- chacun avec des interfaces définies
Architecture du système	Le schéma fonctionnel montre les sous-systèmes, les bus de données et la distribution de puissance

Thème	Point clé
Matrice N^2	Recense les 28 paires d'interfaces potentielles ; 6 types (M, E, T, D, R, O)
Conflits d'interface	Classification par gravité (critique/majeur/mineur) ; 4 options de résolution
Exigences d'interface	Accords formels aux frontières ; doivent être vérifiables
Bilan de masse	CBE + marge équipement + marge système = MEV ; à comparer à l'allocation
Bilan de puissance	Par mode ; les rapports cycliques donnent la moyenne sur l'orbite ; le générateur solaire doit couvrir la crête + la recharge
Marges de l'ECSS	Diminuent avec la maturité : ~44 % en phase A, ~13 % en phase C/D
Bouclage du bilan	Marge négative = conception non bouclée ; réduire la demande ou augmenter l'allocation

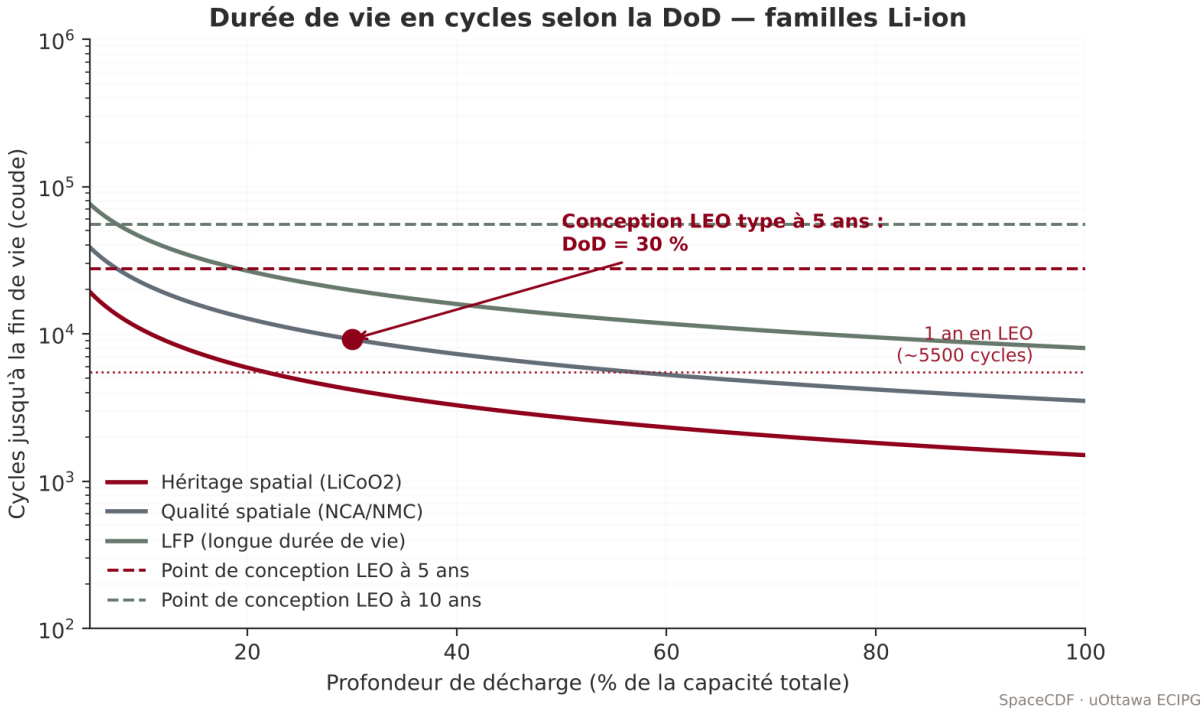
Chapitre 3.1 — Conception du sous-système d'alimentation électrique et du contrôle thermique



Production de puissance et profil de charge empilé.



Abaque de dimensionnement du générateur solaire.



Durée de vie en cycles de la batterie en fonction de la DoD.

> **Lectures attendues avant cette séance.** ECSS-E-ST-20C §5 — puissance (≈ 60 min) ; ECSS-E-ST-31C §5 — thermique ; Patel, *Spacecraft Power Systems*, chap. 4 ; Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook*, chap. 1.

Prérequis : séances 2.1--2.4 (exigences, fonctions, orbite et architecture définies) **Onglets SpaceCDF :** Dashboard (KPI de puissance), Engineering Budgets, Timing Budget, Paramétrique (Parametric)

Références

- Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 11.4 (EPS), chap. 11.5 (thermique)
- ECSS, *ECSS-E-ST-20C: Electrical and Electronic*, 2021
- ECSS, *ECSS-E-ST-31C: Thermal Control*, 2020
- Patel, *Spacecraft Power Systems*, 2005, chap. 3--8
- Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook, Vol. 1*, 2002
- GomSpace, *P31u EPS Datasheet*, 2023
- MMA Design, *HaWK Solar Array Datasheet*, 2023
- Spectrolab, *30 % Triple-Junction Solar Cell Datasheet*, 2020
- Ratnakumar et al., *Lithium-Ion Batteries for Space*, NASA JPL, 2003
- Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook, Vol. 2: Cryogenics*, 2003

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

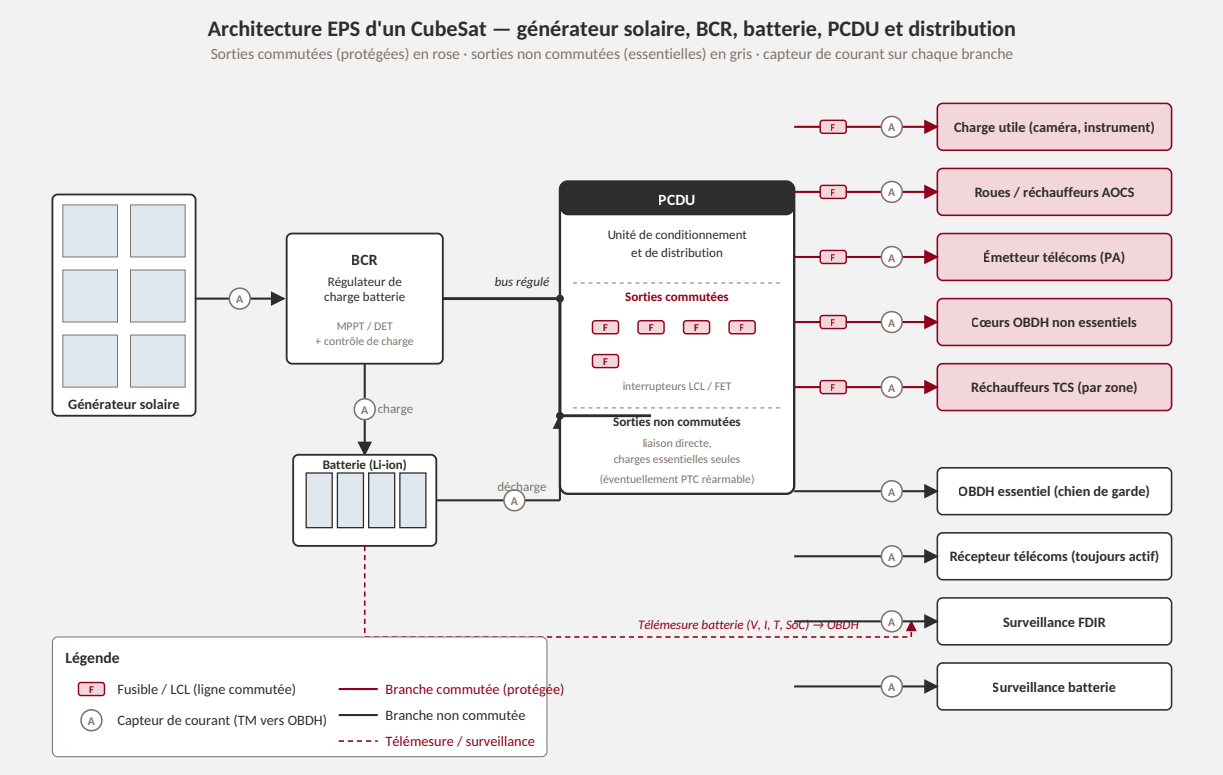
1. dimensionner un générateur solaire à partir de la demande de puissance de la mission, du profil d'éclipse et de la dégradation ;
2. dimensionner une batterie à partir de la demande d'énergie en éclipse, de la profondeur de décharge et des exigences de durée de vie en cycles ;
3. calculer la puissance moyenne sur l'orbite par une analyse des rapports cycliques ;
4. expliquer l'architecture de l'EPS (DET ou PPT, MPPT, régulation du bus) et exposer la physique de chaque solution ;
5. effectuer une analyse de bilan thermique de premier ordre (cas chaud et cas froid) avec la démonstration radiative complète ;
6. choisir les moyens de contrôle thermique et appliquer les marges thermiques de l'ECSS ;
7. expliquer la constitution d'un MLI, le fonctionnement d'un caloduc et le dimensionnement des réchauffeurs ;
8. vérifier les bilans de puissance et thermique dans SpaceCDF.

---

1. Architecture du sous-système d'alimentation électrique

L'EPS est le « fournisseur d'électricité » du satellite. Il doit alimenter en continu tous les sous-systèmes en puissance régulée, dans tous les modes opérationnels, y compris pendant l'éclipse. Contrairement aux réseaux électriques terrestres, l'EPS d'un engin spatial ne peut puiser dans aucun réseau -- le générateur solaire, la batterie et l'électronique de conditionnement de puissance doivent former un système énergétique entièrement autonome, sans aucune maintenance pendant toute la durée de la mission.

Schéma fonctionnel de l'EPS



Architecture de l'EPS d'un CubeSat : générateur solaire → BCR → batterie et bus régulé, la PCDU fournissant à la fois des sorties commutées (protégées par fusible) vers les sous-systèmes non essentiels et des sorties non commutées vers les équipements essentiels toujours alimentés.

Physique de la cellule solaire

Une cellule photovoltaïque convertit l'énergie des photons en énergie électrique par effet photovoltaïque. Lorsqu'un photon d'énergie $\mathrm{E} = \mathrm{h}\nu \geq \mathrm{E_g}$ (où $\mathrm{E_g}$ est la largeur de bande interdite du semi-conducteur) frappe la cellule, il fait passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction, créant une paire électron-trou. Le champ électrique interne de la jonction p-n entraîne les porteurs vers des bornes opposées, ce qui produit une tension ($\mathrm{V_{oc}}$) et un courant ($\mathrm{I_{sc}}$).

Cellules à simple jonction et cellules multijonctions :

Une cellule à simple jonction (p. ex. en silicium, $\mathrm{E_g} = 1.12$ eV) ne peut absorber que les photons tels que $\mathrm{E} \geq \mathrm{E_g}$. Les photons tels que $\mathrm{E} < \mathrm{E_g}$ la traversent sans être absorbés ; les photons tels que $\mathrm{E} \gg \mathrm{E_g}$ perdent leur énergie excédentaire sous forme de chaleur (pertes par thermalisation). Le rendement maximal théorique d'une cellule à simple jonction sous éclairement AM0 (spatial) est d'environ 31 % (limite de Shockley-Queisser).

Les cellules multijonctions (MJ) empilent deux ou trois jonctions p-n de matériaux semi-conducteurs différents, chacune étant accordée pour absorber une partie différente du spectre solaire :

Tableau 3.1.1 — Comparaison des technologies de cellules solaires spatiales à simple, double et triple jonction.

Technologie de cellule	Structure	Bandes interdites (eV)	Rendement AM0	Coefficient de température	Héritage en vol
Si monocristallin	Simple jonction	1,12	16--18 %	-0.45 %/°C	Très étendu (ISS, nombreux satellites LEO)
GaAs simple jonction	Simple jonction	1,42	22--24 %	-0.21 %/°C	Modéré
InGaP/GaAs double jonction	2 jonctions	1,86 / 1,42	26--28 %	-0.20 %/°C	Modéré
InGaP/GaAs/Ge triple jonction	3 jonctions (à accord de maille)	1,86 / 1,42 / 0,67	28--30 %	-0.19 %/°C	Très étendu (> 90 % des engins spatiaux modernes)
InGaP/GaAs/InGaAs IMM	3 jonctions (métamorphique inversée)	1,86 / 1,42 / 1,0	32--33 %	-0.18 %/°C	En progression (SolAero ZTJ, Spectrolab XTJ Prime)

[Source : fiche technique Spectrolab XTJ Prime ; fiche technique SolAero ZTJ ; Green et al., « Solar Cell Efficiency Tables », Progress in Photovoltaics, v.62, 2024]

Pourquoi le GaAs triple jonction domine dans l'espace : le spectre solaire AM0 (au-dessus de l'atmosphère) est plus riche en photons UV et bleus que le spectre terrestre AM1.5. Les cellules triple jonction

captent cette énergie sur trois bandes interdites. La cellule supérieure (InGaP, $\mathrm{E_g} = 1.86$ eV) absorbe le bleu et l'UV, la cellule intermédiaire (GaAs, $\mathrm{E_g} = 1.42$ eV) le visible, et la cellule inférieure (Ge, $\mathrm{E_g} = 0.67$ eV) le proche infrarouge. Chaque jonction apporte sa tension en série, tandis que le courant est limité par la jonction qui débite le moins (contrainte d'égalité des courants).

Effets de la température : en orbite, les cellules solaires fonctionnent entre 40 et 80 °C selon leur montage et l'orbite. Le rendement des cellules diminue lorsque la température augmente, en raison de l'accroissement de la concentration intrinsèque de porteurs (qui réduit $\mathrm{V_{oc}}$). Le coefficient de température du GaAs triple jonction est d'environ -0.19 %/°C en relatif -- autrement dit, une cellule donnée pour 29,5 % à 28 °C tombe à environ 28,5 % à 80 °C. Il faut en tenir compte dans les calculs du bilan de puissance :

$$\eta_{\mathrm{cell}}(\mathrm{T}) = \eta_{\mathrm{ref}} \times [1 + \beta(\mathrm{T} - \mathrm{T_{ref}})]$$

où $\beta \approx -0.0019$ /°C pour le GaAs triple jonction et $\mathrm{T_{ref}} = 28$ °C (conditions d'essai normalisées).

Mécanismes de dégradation : en orbite, les cellules solaires se dégradent sous l'effet : - **des dommages dus aux rayonnements :** les protons et électrons énergétiques (piégés dans les ceintures de Van Allen ou issus des éruptions solaires à particules) déplacent des atomes du réseau cristallin et créent des centres de recombinaison qui réduisent la durée de vie des porteurs minoritaires, donc le courant. La dégradation est exprimée en fluence équivalente d'électrons de 1 MeV. Taux typiques : 2--3 %/an en LEO, 5--8 %/an en MEO (traversée de la ceinture de protons), 1--2 %/an en GEO ; - **du noircissement sous UV :** le rayonnement ultraviolet noircit progressivement l'adhésif du verre de protection, ce qui réduit la transmission ; - **de l'érosion par les micrométéoroïdes :** le piquage progressif du verre de protection réduit la transmission optique ; - **des décharges électrostatiques (ESD) :** en GEO ou en orbite polaire, la charge différentielle peut provoquer des arcs entre cellules et endommager définitivement les interconnexions.

Le verre de protection (généralement en borosilicate dopé au cérium, de 100--150 µm d'épaisseur) atténue les effets des rayonnements et des UV. Le facteur de dégradation combiné s'écrit :

$$\mathrm{L_d} = (1 - \delta)^{\mathrm{n}}$$

où $\delta = 0.025$ (2,5 %/an pour le GaAs triple jonction en LEO avec un verre de protection standard) et n = durée de la mission en années.

Générateurs solaires fixés sur la structure ou déployables

Les **cellules fixées sur la structure** sont collées directement sur les panneaux extérieurs du satellite. C'est la solution la plus simple et la plus fiable (ni mécanisme de déploiement, ni charnières, ni moteurs d'entraînement), mais sa surface est fortement limitée.

Tableau 3.1.2 — Compromis entre générateurs solaires fixés sur la structure, déployables fixes et orientables.

Montage	Avantages	Inconvénients	Puissance typique
Fixé sur la structure	Aucun risque lié à un mécanisme, aucune puissance consommée pour l'orientation, masse faible, coût faible	Surface limitée (surface du satellite seulement), géométrie d'éclairement défavorable pour un satellite pointé au nadir, température des cellules élevée	1U : ~2 W, 3U : ~7 W, 6U : ~12 W
Déployable fixe	Surface 2--4 × plus grande, meilleur angle solaire, cellules	Mécanisme de déploiement (point de défaillance unique), augmentation de la traî-	3U : ~15--25 W, 6U : ~30--48 W

Montage	Avantages	Inconvénients	Puissance typique
	moins chaudes (refroidissement radiatif par la face arrière)	née aérodynamique, dynamique structurale	
Déployable orientable	Incidence solaire optimale ($\cos\theta \approx 1$), puissance maximale	Le SADM (mécanisme d'entraînement du générateur solaire) ajoute masse, coût et complexité, et le moteur consomme en permanence	Grands engins spatiaux : 100+ W

Exemples de missions réelles : - **Planet SuperDove (3U+) :** cellules fixées sur la structure + deux ailes déployables fixes. ~25 W en BOL. Les panneaux déployables, à charnières à ressort, sont repliés contre le corps 3U pendant le lancement et se déploient après l'éjection du P-POD. - **Asteria (6U, JPL) :** deux générateurs déployables, 48 W en BOL. Panneaux HaWK de MMA Design équipés de cellules GaAs triple jonction. - **CubeSats de l'ISS (divers 1U) :** cellules fixées sur la structure uniquement, 2--3 W. Suffisant pour des missions simples de capteurs à faible rapport cyclique.

Types d'architectures

Tableau 3.1.3 — Comparaison des architectures de bus de l'EPS : DET, MPPT, bus non régulé et bus régulé.

Architecture	Principe de fonctionnement (physique)	Rendement	Complexité	Usage typique
DET (transfert direct d'énergie, *Direct Energy Transfer*)	Le générateur solaire est relié directement au bus ; un régulateur shunt dérive l'excédent de courant vers un banc de résistances (dissipé sous forme de chaleur) lorsque la production du générateur dépasse la charge. Aucun régulateur série entre le générateur et le bus. La tension varie avec l'éclairement.	80--85 % (pertes shunt)	Faible	Engins spatiaux GEO éprouvés, certains CubeSats
PPT / MPPT (recherche du point de puissance maximale)	Un convertisseur continu-continu (généralement élévateur ou abaisseur-élévateur) placé entre le générateur et le bus ajuste en permanence son impédance d'entrée pour faire fonctionner le générateur à son point de puissance maximale (MPP). Utilise un algorithme de perturbation et observation ou de conductance incrémentale. Extrait 10--15 % de puissance de plus qu'une architecture DET, surtout aux températures hors nominal et en fin de vie.	90--95 %	Moyenne	La plupart des CubeSats modernes
Bus non régulé	La batterie est reliée directement au bus d'alimentation par de simples transistors FET de protection. La tension du bus est égale à celle de la batterie (de 3,0 V à vide à 4,2 V en pleine charge par élément, soit 6,0--8,4 V en configuration 2S). Les sous-systèmes doivent tolérer les variations de tension.	La plus élevée (aucune perte de régulateur)	La plus faible	CubeSats très simples, missions 1U

Architecture	Principe de fonctionnement (physique)	Rendement	Complexité	Usage typique
Bus régulé	Des convertisseurs continu-continu créent des rails de tension fixes (3,3 V, 5 V, 12 V) à partir de la batterie ou du générateur. Les sous-systèmes voient une tension constante quel que soit l'état de la batterie. Ajoute ~5--10 % de pertes dans les régulateurs, mais simplifie grandement la conception des sous-systèmes.	Bon (85--90 % au global)	Moyenne	La plupart des EPS COTS pour CubeSat (GomSpace P31u, Endurosat, AAC Clyde)

Physique du MPPT : la caractéristique I-V d'une cellule solaire présente un « coude » marqué où la puissance extraite ($\mathrm{P} = \mathrm{I} \times \mathrm{V}$) est maximale. En circuit ouvert ($\mathrm{I} = 0$), la tension est maximale mais la puissance est nulle. En court-circuit ($\mathrm{V} = 0$), le courant est maximal mais la puissance est nulle. Le MPP se situe à environ 75--80 % de V_{oc} et 90--95 % de I_{sc}. La température déplace la caractéristique I-V (une température plus élevée décale V_{oc} vers la gauche), donc le MPP se déplace. Un contrôleur MPPT suit ce point de façon dynamique, avec une mise à jour typiquement toutes les 0,1--1 s. Les convertisseurs MPPT courants pour CubeSat atteignent un rendement de suivi de 95--97 %.

Régulation de la charge de la batterie : l'EPS doit empêcher la surcharge (qui provoque un dépôt de lithium métallique, un dégagement gazeux et un emballement thermique dans les éléments Li-ion) et la décharge profonde (qui provoque la dissolution du cuivre du collecteur de courant négatif et endommage définitivement l'élément). Les cartes EPS modernes pour CubeSat mettent en œuvre : - **la charge CC-CV :** charge à courant constant jusqu'à ce que la tension de l'élément atteigne 4,2 V, puis charge à tension constante avec décroissance du courant jusqu'à ce qu'il passe sous C/20 ; - **la coupure sur sous-tension :** déconnexion du bus lorsque la tension de l'élément descend sous 3,0 V (ou 2,8 V en urgence) ; - **l'équilibrage des éléments :** pour les configurations à plusieurs éléments en série (2S ou plus), des circuits d'équilibrage passifs ou actifs maintiennent les éléments à moins de 50 mV les uns des autres ; - **les seuils de coupure en température :** charge inhibée en dessous de 0 °C et au-dessus de 45 °C (charger un élément Li-ion sous 0 °C provoque un dépôt de lithium métallique).

Standard CubeSat : la plupart des cartes EPS commerciales (GomSpace P31u, Endurosat, AAC Clyde) associent MPPT et bus régulé avec des rails de 3,3 V et 5 V, plus un rail batterie non régulé (6,0--8,4 V pour du Li-ion 2S).

---

2. Dimensionnement du générateur solaire

> **Équations clés -- dimensionnement du générateur solaire (démonstration complète)**
>
> **Étape 1 : demande de puissance moyenne sur l'orbite :**

$$\mathrm{P}_{\mathrm{avg}} = \sum_{\mathrm{modes}} \mathrm{P}_{\mathrm{mode}} \times \mathrm{f}_{\mathrm{duty,mode}}$$

> Elle se calcule à partir du tableau des modes du ConOps. Pour chaque mode (prise de vue, liaison descendante, éclipse/survie, veille), multipliez la puissance du mode par la fraction de l'orbite passée dans ce mode.

Étape 2 : puissance requise du générateur solaire en fin de vie :

En phase éclairée, le générateur solaire doit simultanément : (a) alimenter toutes les charges actives en phase éclairée et (b) recharger la batterie en vue de l'éclipse suivante. La puissance de recharge tient compte des rendements de charge et de décharge de la batterie :

$$\mathrm{P_{SA,EOL}} = \mathrm{P_{peak,sunlight}} + \frac{\mathrm{P_{eclipse}} \times \mathrm{t_{eclipse}}}{\mathrm{t_{sunlight}} \times \eta_{\mathrm{path,eclipse}}}$$

où $\eta_{\mathrm{path,eclipse}} = \eta_{\mathrm{charge}} \times \eta_{\mathrm{discharge}} \times \eta_{\mathrm{regulator}}$.

Pour un EPS de CubeSat typique : $\eta_{\mathrm{charge}} \approx 0.92$ (rendement coulombien du Li-ion $\times$ régulateur de charge), $\eta_{\mathrm{discharge}} \approx 0.95$ (pertes dans la résistance interne de la batterie), $\eta_{\mathrm{regulator}} \approx 0.90$ (convertisseur continu-continu). Au total : $\eta_{\mathrm{path,eclipse}} \approx 0.79$.

Une approximation plus simple utilise $\eta_{\mathrm{charge}} \approx 0.90$ comme rendement global de la chaîne ; elle est courante dans les manuels, mais légèrement optimiste.

Étape 3 : prise en compte de la dégradation et de la température :

$$\mathrm{P_{SA,BOL}} = \frac{\mathrm{P_{SA,EOL}}}{\mathrm{L_d} \times \mathrm{L_T}}$$

où : - $\mathrm{L_d} = (1-\delta)^{\mathrm{n}}$ est le facteur de dégradation due aux rayonnements ($\delta = 0.025$/an pour le GaAs triple jonction en LEO) ; - $\mathrm{L_T} = 1 + \beta(\mathrm{T_{cell}} - \mathrm{T_{ref}})$ est le facteur de déclassement en température ($\beta = -0.0019$/°C, $\mathrm{T_{ref}} = 28$ °C, $\mathrm{T_{cell}}$ typiquement 60--80 °C en LEO).

Pour une cellule fonctionnant à 65 °C : $\mathrm{L_T} = 1 + (-0.0019)(65 - 28) = 1 - 0.070 = 0.930$ (7 % de perte de puissance due à la température).

Étape 4 : calcul de la surface du générateur solaire :

$$\mathrm{A_{SA}} = \frac{\mathrm{P_{SA,BOL}}}{\eta_{\mathrm{cell}} \times \mathrm{S} \times \cos(\theta) \times \mathrm{f_{pack}} \times \mathrm{f_{cover}}}$$

où : - $\eta_{\mathrm{cell}} = 0.295$ (rendement du GaAs triple jonction sous AM0, à 28 °C -- valeur nominale STC) ; - $\mathrm{S} = 1361$ W/m^2 (constante solaire à 1 UA, d'après Kopp & Lean 2011) ; - θ = angle d'incidence solaire (0° pour une orientation idéale ; pour des cellules fixées sur la structure, utiliser la moyenne de $\cos\theta$ sur l'orbite) ; - $\mathrm{f_{pack}} = 0.85$--0.90 (taux de remplissage -- fraction de la surface du panneau couverte de cellules ; des espaces sont nécessaires pour les interconnexions, les dégagements en bordure et le passage du harnais) ; - $\mathrm{f_{cover}} = 0.97$ (pertes de transmission du verre de protection, typiquement 2--4 %).

Étape 5 : masse du générateur solaire :

$$\mathrm{m_{SA}} = \mathrm{A_{SA}} \times \sigma_{\mathrm{SA}} + \mathrm{m_{mechanism}}$$

où σ_{SA} = masse surfacique du panneau : - fixé sur la structure (cellules sur substrat Al) : $\sigma \approx 2.0$--2.5 kg/m^2 ; - déployable rigide (cellules sur panneau en nid d'abeilles Al ou en composite carbone CFRP) : $\sigma \approx 1.5$--2.0 kg/m^2 ; - déployable souple (déroulable ou dépliable) : $\sigma \approx 0.8$--1.2 kg/m^2 ; -

$m_{mechanism}$ = charnière, ressort, mécanisme de gerbage : typiquement 0,1--0,3 kg par panneau pour les CubeSats.

Exemple résolu -- Générateur solaire d'un CubeSat 3U d'OT (classe SuperDove)

Données : $P_{peak,sunlight} = 10.0$ W (mode prise de vue), $P_{eclipse} = 3.5$ W, $t_{eclipse} = 35$ min, $t_{sunlight} = 60$ min, durée de la mission = 3 ans, température des cellules = 65 °C, un seul panneau déployable avec un angle solaire fixe $\theta = 23°$ (moyenne sur l'orbite pour une SSO avec panneau fixe par rapport au satellite).

Étape 2 : puissance de recharge (avec le rendement détaillé de la chaîne) :
$\eta_{path} = 0.92 \times 0.95 \times 0.90 = 0.786$

$$P_{recharge} = \frac{3.5 \times 35}{60 \times 0.786} = \frac{122.5}{47.2} = 2.60 \text{ W}$$

$$P_{SA,EOL} = 10.0 + 2.60 = 12.60 \text{ W}$$

Étape 3 : puissance en BOL compte tenu de 3 ans de dégradation et de la température :
$L_d = (1 - 0.025)^3 = 0.9269$

$$L_T = 1 + (-0.0019)(65 - 28) = 0.930$$

$$P_{SA,BOL} = \frac{12.60}{0.9269 \times 0.930} = \frac{12.60}{0.862} = 14.62 \text{ W}$$

Étape 4 : surface du générateur solaire : $A_{SA} = \frac{14.62}{0.295 \times 1361 \times \cos(23°) \times 0.85 \times 0.97}$

$$= \frac{14.62}{0.295 \times 1361 \times 0.921 \times 0.85 \times 0.97}$$

$$= \frac{14.62}{305.0} = 0.0479 \text{ m}^2$$

Cela correspond à environ 22 cm × 22 cm -- réalisable avec un seul panneau déployable sur un CubeSat 3U (le panneau HaWK de MMA offre jusqu'à 0,06 m^2 par aile).

Étape 5 : masse du générateur solaire (déployable, rigide) :
$m_{SA} = 0.0479 \times 1.8 + 0.15 = 0.086 + 0.15 = 0.24$ kg (panneau + mécanisme)

Comparaison avec Planet SuperDove : le SuperDove réel utilise des cellules fixées sur la structure plus deux ailes déployables, et atteint ~25 W en BOL. Notre calcul (14,6 W en BOL pour un seul panneau) est cohérent -- la puissance plus élevée du SuperDove lui permet d'assurer simultanément la prise de vue en continu et la liaison descendante en bande S.

Puissance des générateurs solaires de CubeSats : valeurs de référence

Tableau 3.1.4 — Valeurs de référence de la puissance des générateurs solaires de CubeSats selon le format et la configuration de déploiement.

Configuration	1U	3U	6U	12U
Fixé sur la structure uniquement	~2 W	~7 W	~12 W	~20 W
Un panneau déployable	~4 W	~15 W	~30 W	~55 W
Deux panneaux déployables	--	~25 W	~48 W	~100 W
Quatre panneaux déployables	--	--	~80 W	~180 W

[Source : fiches techniques des fournisseurs GomSpace, ISIS, MMA Design ; ASTERIA 6U : 48 W en BOL confirmés ; Dove/SuperDove : ~25 W confirmés]

---

3. Dimensionnement de la batterie

Chimie et physique de l'élément Li-ion

Toutes les batteries modernes d'engins spatiaux utilisent la chimie lithium-ion (Li-ion). Pendant la décharge, les ions lithium migrent de l'anode en graphite (électrode négative), à travers un électrolyte organique et un séparateur polymère, vers la cathode en oxyde métallique lithié (électrode positive), tandis que les électrons circulent dans le circuit extérieur en fournissant un travail. Pendant la charge, le processus s'inverse.

Chimies de cathode couramment employées dans l'espace :

Tableau 3.1.5 — Comparaison des chimies de cathode Li-ion : tension, énergie massique et durée de vie en cycles.

Chimie	Cathode	Tension nominale	Énergie massique	Durée de vie en cycles (DoD de 30 %)	Stabilité thermique	Héritage spatial
LCO (Li-CoO_2)	Oxyde de cobalt	3,7 V	150--200 Wh/kg	~10 000	Modérée	ISS, nombreux CubeSats (éléments 18650)
NMC (Li-$NiMnCoO_2$)	Nickel-manganèse-cobalt	3,7 V	170--250 Wh/kg	~5000	Modérée	Héritage en progression
LFP (Li-$FePO_4$)	Phosphate de fer	3,2 V	90--120 Wh/kg	~50 000	Excellente	Marginal (lorsque la durée de vie en cycles prime)
NCA (Li-$NiCoAlO_2$)	Nickel-cobalt-aluminium	3,6 V	200--260 Wh/kg	~3000	Plus faible	Héritage spatial limité

[Source : Ratnakumar et al., NASA JPL ; fiche technique de l'élément spatial Saft VES-16 ; spécifications Samsung SDI 18650]

Formats d'éléments :

- **Cylindrique 18650 :** 18 mm de diamètre, 65 mm de long. Le cheval de bataille des missions CubeSat. Éléments courants : Samsung 25R (2500 mAh, 20 A en continu), Panasonic NCR18650B (3350 mAh, régime modéré), Sony VTC6 (3000 mAh, fort régime). Énergie : 9--12 Wh par élément.
- **Éléments souples (pouch) :** dimensions sur mesure, énergie massique plus élevée (~250 Wh/kg), mais nécessitent un support structural externe. Utilisés sur certaines missions 6U+ et sur tous les grands engins spatiaux. La GomSpace NanoPower BPX utilise des éléments souples.
- **Éléments prismatiques :** boîtier rigide, intermédiaires entre les formats cylindrique et souple. Utilisés dans certaines conceptions propres à une mission.

Configuration des éléments :

Les éléments sont montés en série (S) pour augmenter la tension et en parallèle (P) pour augmenter la capacité : - **1S (un seul élément) :** bus de 3,0--4,2 V. Utilisé pour les CubeSats 1U très simples. - **2S (deux en série) :** bus de 6,0--8,4 V. Standard pour la plupart des CubeSats (correspond à la configuration par défaut de la GomSpace P31u). - **2S2P (deux en série, deux en parallèle) :** bus de 6,0--8,4 V, capacité doublée. Utilisé pour les missions plus énergivores (p. ex. pack GomSpace BP4 : 4 éléments, 2S2P, ~38 Wh).

Circuits de protection : tout pack de batterie de vol comporte : - **la surveillance de la tension des éléments :** mesure de la tension de chaque élément pour détecter les surtensions et sous-tensions ; - **la protection contre les surintensités :** résistances de mesure de courant + interrupteurs MOSFET pour déconnecter en cas de surintensité (prévient l'emballement thermique par court-circuit) ; - **la surveillance de la température :** thermistances sur chaque élément ; charge inhibée en dessous de 0 °C et au-dessus de 45 °C ; - **le circuit de réchauffage :** réchauffeur Kapton sur le pack de batterie, régulé par thermostat, pour maintenir les éléments au-dessus de la température minimale de charge pendant l'éclipse.

Modèle de perte de capacité : les éléments Li-ion perdent de la capacité au fil du temps en raison de la croissance de l'interphase électrolyte solide (SEI) sur l'anode. Un modèle simplifié de perte calendaire et de perte par cyclage :

$$\mathrm{C}(\mathrm{t}, \mathrm{N}) = \mathrm{C}_0 \times (1 - \alpha\sqrt{\mathrm{t}}) \times (1 - \beta \cdot \mathrm{N} \cdot \mathrm{DOD}^{\gamma})$$

où C_0 = capacité initiale, t = temps (années), N = nombre de cycles, $\alpha \approx 0.02$ (perte calendaire), $\beta \approx 3 \times 10^{-6}$, $\gamma \approx 2.1$ (perte par cyclage). En LEO avec une DoD de 30 %, on obtient une perte de capacité d'environ 5--8 % par an -- valeur cohérente avec les données de vol issues des remplacements de batteries de l'ISS et de la télémesure des flottes de CubeSats.

Équations clés -- dimensionnement de la batterie

Énergie requise de la batterie :

$$\mathrm{E}_{\mathrm{bat}} = \frac{\mathrm{P}_{\mathrm{eclipse}} \times \mathrm{t}_{\mathrm{eclipse}}}{\mathrm{DOD} \times \eta_{\mathrm{discharge}}}$$

où : - DOD = profondeur de décharge maximale ; - $\eta_{\mathrm{discharge}} = 0.95$ (rendement de décharge, qui tient compte des pertes $\mathrm{I}^2\mathrm{R}$ dans la résistance interne) ; - $\mathrm{t}_{\mathrm{eclipse}}$ en heures.

Masse de la batterie :

$$\mathrm{m}_{\mathrm{bat}} = \frac{\mathrm{E}_{\mathrm{bat}}}{\mathrm{e}_{\mathrm{specific}}}$$

où $\mathrm{e}_{\mathrm{specific}} = 150\text{--}200$ Wh/kg pour des éléments Li-ion 18650 intégrés en pack (l'énergie massique au niveau de l'élément est plus élevée, mais l'intégration ajoute ~30 % de masse).

Relation entre durée de vie en cycles et DoD (Li-ion 18650, chimie LCO) :

DoD	Durée de vie en cycles typique	Durée de mission compatible	Éclipses sur la durée de la mission (15/jour)
80 %	~500 cycles	< 1 mois	450
50 %	~2000 cycles	< 4 mois	1800

DoD	Durée de vie en cycles typique	Durée de mission compatible	Éclipses sur la durée de la mission (15/jour)
30 %	~10 000 cycles	1--2 ans	5475
20 %	~30 000 cycles	3--5 ans	10 950
10 %	~100 000 cycles	> 7 ans	38 325

Règle empirique de conception : pour une mission LEO de plusieurs années, partez d'une DoD de 20--30 %. Pour une courte démonstration technologique (< 6 mois), une DoD de 40--50 % est acceptable et réduit nettement la taille, la masse et le coût de la batterie.

Exemple résolu -- Batterie d'un CubeSat 3U d'OT (classe SuperDove)

Données : $\mathrm{P_{eclipse}} = 3.5$ W, $\mathrm{t_{eclipse}} = 35$ min $= 0.583$ h, $\mathrm{DOD} = 0.25$ (valeur prudente pour une mission de 3 ans), $\eta = 0.95$.

Étape 1 -- Énergie requise de la batterie : $\mathrm{E_{bat}} = \frac{3.5 \times 0.583}{0.25 \times 0.95} = \frac{2.04}{0.2375} = 8.59$ Wh

Étape 2 -- Application de la marge ECSS (20 % en phase A/B) : $\mathrm{E_{bat,spec}} \geq 8.59 \times 1.20 = 10.3$ Wh. Spécifiez **10 Wh au minimum**, idéalement **20 Wh** pour disposer de souplesse opérationnelle.

Étape 3 -- Vérification de la durée de vie en cycles : Mission de 3 ans à 15 orbites/jour = 16 425 éclipses. Avec une DoD de 25 %, les éléments Li-ion 18650 assurent ~20 000 cycles. **Marge = 22 %. Conforme.**

En tenant compte de la perte de capacité : après 3 ans, ~15--20 % de perte de capacité due au vieillissement calendaire et au cyclage. La DoD effective passe à $0.25 / 0.82 = 0.30$ -- ce qui reste dans le régime des 10 000 cycles. **Acceptable sous surveillance.**

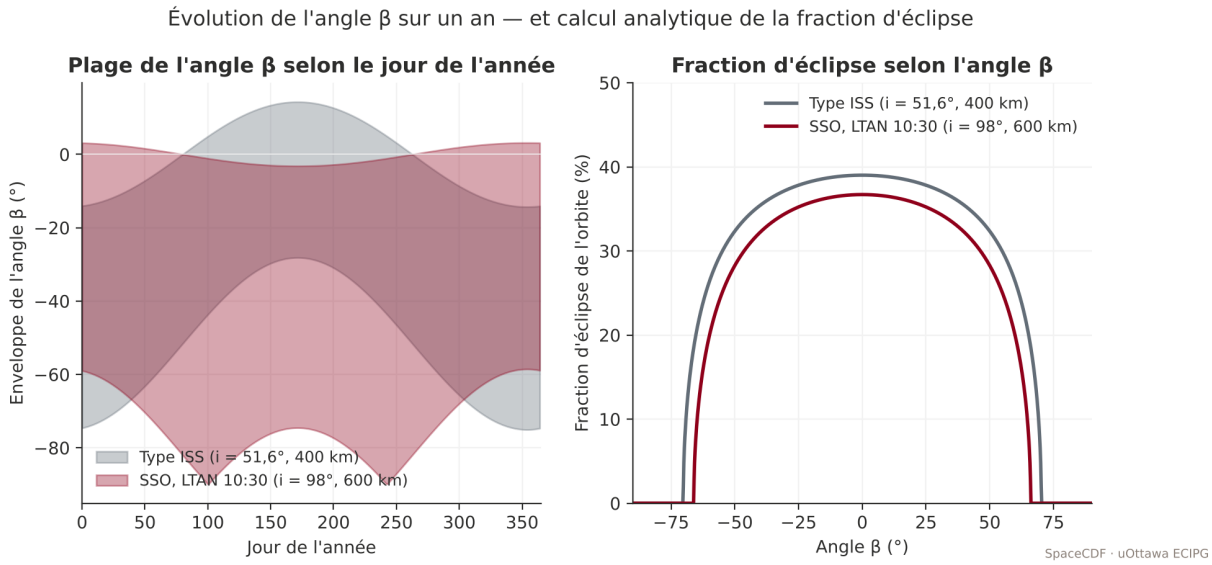
Étape 4 -- Masse de la batterie : $\mathrm{m_{bat}} = \frac{20}{170} = 0.118$ kg (avec 170 Wh/kg pour des éléments 18650 intégrés en pack)

Étape 5 -- Volume de la batterie : Deux éléments 18650 en 2S1P : $2 \times \pi \times (9\mathrm{mm})^2 \times 65\mathrm{mm} \approx 33$ mL, ce qui tient facilement dans un empilement 3U.

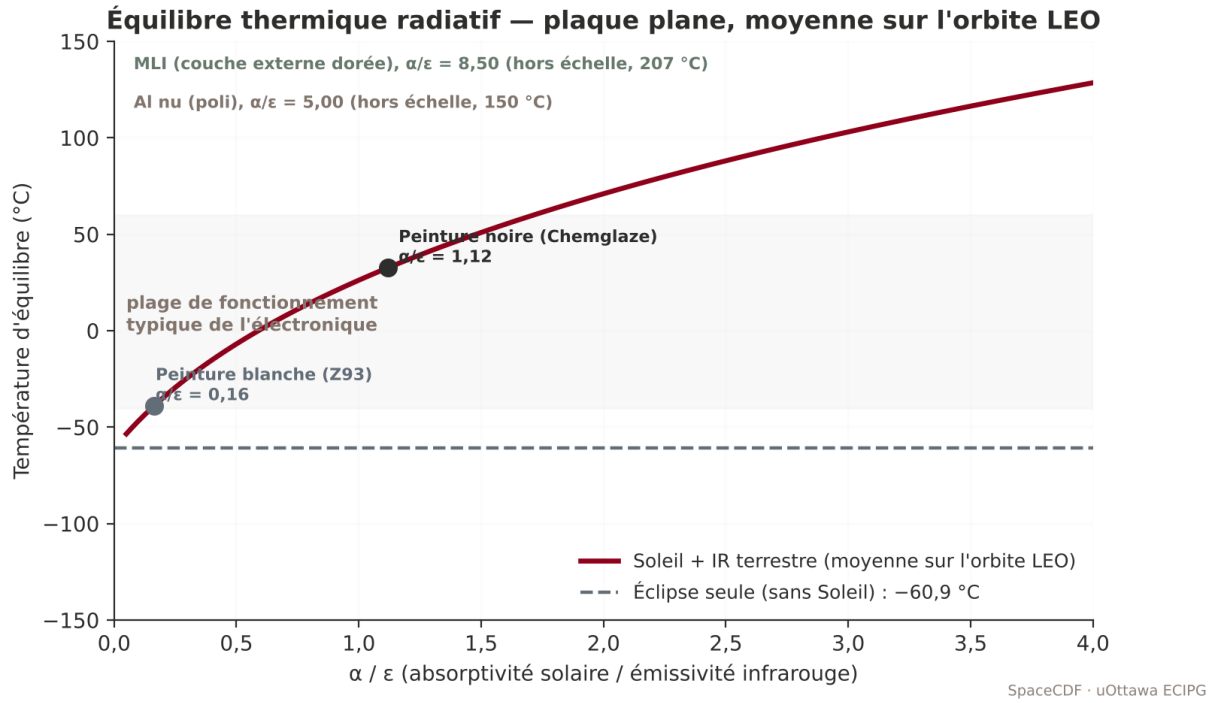
Comparaison avec Planet SuperDove : le SuperDove embarque environ 20 Wh en configuration 2S2P (4 éléments), ce qui est cohérent avec notre dimensionnement. La DoD réelle en exploitation est estimée à 10--15 % par éclipse, ce qui laisse une marge confortable de durée de vie en cycles au regard de la cadence pluriannuelle de renouvellement de la constellation.

Modes de défaillance à surveiller : - **Emballement thermique :** si un élément est surchargé, endommagé mécaniquement ou subit un court-circuit interne, la décomposition exothermique du matériau de cathode peut conduire à un emballement thermique (auto-échauffement > dissipation de chaleur), avec des températures pouvant dépasser 600 °C. Parades : fusibles au niveau de l'élément, surveillance de la tension de chaque élément, coupures thermiques. - **Dépôt de lithium métallique :** une charge en dessous de 0 °C provoque le dépôt de lithium métallique à la surface de l'anode au lieu de son intercalation dans le graphite. Ce phénomène est irréversible, réduit la capacité et peut provoquer des courts-circuits internes. Parades : réchauffeur de batterie + thermostat + verrouillage logiciel. - **Déséquilibre de capacité :** dans les configurations en série, l'élément le plus faible limite le pack. Si les éléments vieillissent à des vitesses différentes, le plus faible atteint le seuil de coupure sur sous-tension alors que les autres disposent encore de capacité. Parades : circuits d'équilibrage, éléments appairés issus d'un même lot.

4. Sous-système de contrôle thermique



Enveloppe de l'angle β et analyse de la fraction d'éclipse.



Équilibre thermique radiatif en fonction de α/ε.

[Source : ECSS-E-ST-31C ; Gilmore, chap. 1--4]

La physique du contrôle thermique d'un engin spatial

Le contrôle thermique d'un engin spatial diffère fondamentalement de la thermique terrestre, car **il n'y a pas de convection dans le vide**. Les seuls modes de transfert de chaleur sont :

1. **La conduction :** flux de chaleur à travers un matériau solide, régi par la loi de Fourier : $\dot{Q} = -kA\frac{dT}{dx}$. Elle est déterminante au sein de la structure du satellite et entre les composants et leurs surfaces de montage.

2. **Le rayonnement :** transfert de chaleur par rayonnement électromagnétique, régi par la loi de Stefan-Boltzmann : $\dot{\mathrm{Q}} = \varepsilon\sigma \mathrm{A}\mathrm{T}^4$. C'est le **seul** mécanisme permettant de rejeter de la chaleur vers l'environnement.

Il n'existe aucun refroidissement par convection. Un composant qui surchauffe ne peut pas être refroidi par un ventilateur. Toute la chaleur dissipée doit être conduite jusqu'à une surface rayonnante, puis rayonnée vers l'espace. C'est la contrainte centrale de la conception thermique d'un engin spatial.

Environnement thermique en LEO

Un engin spatial en LEO reçoit quatre apports thermiques et dispose d'un puits thermique :

Tableau 3.1.6 — Sources de l'environnement thermique en LEO : flux, directions et variabilité.

Source	Flux	Direction	Variabilité
Flux solaire direct	$\mathrm{S} = 1361 \pm 1$ W/m^2 (à 1 UA)	Faces orientées vers le Soleil uniquement	Saisonnière (± 3.3 % du fait de l'excentricité de l'orbite terrestre : $\mathrm{S}_{\mathrm{perihelion}} = 1414$ W/m^2 en janvier, $\mathrm{S}_{\mathrm{aphelion}} = 1322$ W/m^2 en juillet)
Albédo terrestre	$\alpha_{\mathrm{E}} \times \mathrm{S} \approx 0.30 \times 1361 \approx 408$ W/m^2	Faces orientées vers la Terre (nadir)	Varie selon la couverture nuageuse et le type de surface (0,06 pour l'océan à 0,80 pour la neige fraîche) ; plage moyenne sur l'orbite 0,25--0,35
Rayonnement infrarouge terrestre	$\mathrm{q}_{\mathrm{IR}} \approx 240$ W/m^2 (moyenne sur l'orbite)	Faces orientées vers la Terre (nadir)	Plage de 200--270 W/m^2 selon la latitude, la saison et la couverture nuageuse
Dissipation interne	$\mathrm{Q}_{\mathrm{int}} = \mathrm{P}_{\mathrm{dissipated}}$	Chaleur dissipée par l'électronique	Varie selon le mode opérationnel ; la quasi-totalité de la puissance électrique finit en chaleur
Espace profond (puits)	$\mathrm{T}_{\mathrm{space}} \approx 2.7$ K (CMB)	Surfaces radiatives orientées vers le zénith	Pratiquement 0 K pour l'ingénieur

Facteurs de forme

La fraction de la « vue » radiative d'une surface qui voit chaque source thermique est déterminante pour la précision de la modélisation thermique. Pour un engin spatial pointé au nadir en LEO :

$$\mathrm{F}_{\mathrm{Earth}} = \frac{1}{1 + (\mathrm{h}/\mathrm{R}_{\mathrm{E}})^2 + 2(\mathrm{h}/\mathrm{R}_{\mathrm{E}})}$$

où h = altitude (km) et $\mathrm{R}_{\mathrm{E}} = 6371$ km. Pour une orbite à 500 km : $\mathrm{F}_{\mathrm{Earth}} = 1/(1 + (500/6371)^2 + 2 \times 500/6371) = 1/1.163 = 0.860$. La face nadir voit 86 % de Terre et 14 % d'espace profond. La face zénith voit 100 % d'espace profond (en l'absence d'ombre portée du satellite sur lui-même). Les faces latérales voient un mélange des deux.

Aux altitudes plus élevées, $\mathrm{F}_{\mathrm{Earth}}$ diminue : il vaut 0,79 à 800 km et seulement 0,023 à 35 786 km (GEO) -- c'est pourquoi la conception thermique en GEO est dominée par le flux solaire et la dissipation interne, et non par l'infrarouge terrestre ou l'albédo.

Équation du bilan thermique -- démonstration complète

> **Équations clés -- équilibre thermique**

En régime permanent, la chaleur absorbée est égale à la chaleur rayonnée :

$$\mathrm{Q_{in}} = \mathrm{Q_{out}}$$

Chaleur absorbée (forme développée) :

$$\mathrm{Q_{in}} = \alpha_\mathrm{s} \cdot \mathrm{A_{sun}} \cdot \mathrm{S} + \alpha_\mathrm{s} \cdot \mathrm{A_{alb}} \cdot \mathrm{F_{alb}} \cdot \alpha_\mathrm{E} \cdot \mathrm{S} + \varepsilon \cdot \mathrm{A_{IR}} \cdot \mathrm{F_{IR}} \cdot \mathrm{q_{IR}} + \mathrm{Q_{int}}$$

Les quatre termes sont, dans l'ordre : flux solaire direct, albédo terrestre, infrarouge terrestre et dissipation interne.

Chaleur rayonnée :

$$\mathrm{Q_{out}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot \mathrm{A_{rad}} \cdot \mathrm{T}^4$$

où : - α_s = absorptivité solaire du revêtement de surface (sans dimension, 0--1) ; - ε = émissivité infrarouge du revêtement de surface (sans dimension, 0--1) ; - $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}$ W/m^2/K^4 (constante de Stefan-Boltzmann) ; - $\mathrm{A_{sun}}$, $\mathrm{A_{alb}}$, $\mathrm{A_{IR}}$, $\mathrm{A_{rad}}$ = surfaces projetées pour chaque flux (m^2) ; - $\mathrm{F_{alb}}$, $\mathrm{F_{IR}}$ = facteurs de forme vers la Terre des surfaces exposées à l'albédo et à l'infrarouge ; - T = température d'équilibre (K).

Remarque sur α_s et ε : l'absorptivité solaire (α_s) se mesure sur le spectre solaire (0,2--2,5 µm, maximum à 0,5 µm dans le visible). L'émissivité infrarouge (ε) se mesure sur le spectre de l'infrarouge thermique (3--50 µm, maximum vers ~10 µm pour des objets à température ambiante). Ce sont des **domaines spectraux différents** ; on a donc $\alpha_\mathrm{s} \neq \varepsilon$ pour la plupart des surfaces réelles. Ce découplage est le fondement de tout contrôle thermique passif : en choisissant le rapport $\alpha_\mathrm{s}/\varepsilon$, le concepteur maîtrise la température d'équilibre.

Résolution pour la température d'équilibre :

$$\mathrm{T} = \left(\frac{\mathrm{Q_{absorbed}} + \mathrm{Q_{internal}}}{\varepsilon \sigma \mathrm{A_{rad}}} \right)^{1/4}$$

Cette équation n'est valable que pour un nœud isotherme unique (modèle à paramètres localisés). Pour les modèles thermiques à plusieurs nœuds (indispensables pour tout engin spatial réel), le bilan thermique est résolu simultanément pour tous les nœuds par des méthodes numériques (Thermal Desktop, ESATAN ou un logiciel d'analyse thermique équivalent).

Cas chaud et cas froid

Tableau 3.1.7 — Conditions du cas chaud et du cas froid, et composants qu'elles mettent à l'épreuve.

Cas	Conditions	Préoccupation de conception
Cas chaud	Exposition solaire maximale ($\mathrm{S} = 1414$ W/m^2, périhélie), tous les sous-systèmes actifs ($\mathrm{Q_{int}}$ maximal), angle solaire le plus défavorable ($\mathrm{A_{sun}}$ maximale), revêtements en EOL (α_s maximale -- accrue par le noircissement sous UV), albédo maximal (0,35)	Des composants dépassent leur température maximale de fonctionnement

Cas	Conditions	Préoccupation de conception
Cas froid	Éclipse (pas de flux solaire), dissipation minimale (mode survie, Q_{int} minimal), revêtements en BOL (α_s minimale -- peinture blanche neuve), infrarouge terrestre minimal (200 W/m ^{2}), vue sur l'espace profond	Des composants descendent sous leur température minimale de fonctionnement

Philosophie de conception : l'ingénieur thermicien conçoit le système de façon à maintenir tous les composants dans leur plage de température qualifiée, aussi bien dans le cas chaud que dans le cas froid les plus défavorables, en appliquant les marges imposées par l'ECSS.

Revêtements de surface -- la boîte à outils du contrôle thermique passif

Tableau 3.1.8 — Revêtements de surface des engins spatiaux : absorptivité, émissivité et cas d'emploi.

Revêtement	α_s (BOL)	α_s (EOL, 5 ans en LEO)	ε	α_s/ε (BOL)	Cas d'emploi
Peinture blanche (AZ-93, S13G-LO)	0,14--0,20	0,25--0,35	0,89--0,92	0,16--0,22	Surfaces de radiateurs (restent froides : faible absorption solaire, forte émission infrarouge)
Peinture noire (Aeroglaze Z306)	0,95	0,95	0,89	1,07	Surfaces internes (maximiser les échanges radiatifs entre composants)
Ruban doré (Kapton 2 mil + VDA)	0,22--0,25	0,25--0,30	0,03--0,05	5,0--7,5	Couche externe du MLI, isolation thermique
Aluminium nu (poli)	0,10--0,15	0,15--0,20	0,03--0,05	2,5--4,0	Surfaces réfléchissantes, faible émissivité
Alodine (conversion chromatée sur Al)	0,35--0,40	0,40--0,50	0,12--0,16	2,5--3,0	Contrôle thermique modéré, surfaces structurales
Aluminium anodisé (incolore ou noir)	0,30--0,50	0,35--0,55	0,75--0,86	0,4--0,65	Structure externe des CubeSats (finition standard selon le CDS)
Couverture MLI (valeur effective)	0,05--0,15	0,10--0,20	0,02--0,05	~3	Isolation thermique des composants sensibles
Cellules solaires (avec verre de protection)	0,75--0,92	0,78--0,92	0,80--0,85	~1,0	Surfaces du générateur solaire (forte absorption inévitable ; les cellules chauffent)
OSR (réflecteur solaire optique)	0,05--0,08	0,08--0,12	0,78--0,80	0,06--0,10	Radiateurs à hautes performances (grands engins spatiaux, GEO)

Idée essentielle pour la conception : une surface à faible rapport α_s/ε (p. ex. peinture blanche : 0,2) reste froide, car elle réfléchit l'essentiel de l'énergie solaire tout en rayonnant efficacement dans l'infrarouge thermique. Une surface à rapport α_s/ε élevé (p. ex. ruban doré : 6,0) reste chaude, car elle absorbe l'éner-

gie solaire mais ne rayonne presque pas. C'est pourquoi la peinture blanche est employée sur les radiateurs et l'or/le MLI pour l'isolation.

Dégradation des revêtements : le rayonnement UV noircit progressivement la plupart des peintures blanches, ce qui augmente α_s en laissant ε presque inchangée. Le rapport α_s/ε augmente donc, et la surface est plus chaude en EOL. Notez soigneusement quelle extrémité de la vie est conservative pour quel cas : en BOL, la peinture blanche a l'α_s la *plus faible* ; le **cas froid** doit donc être évalué avec les revêtements en BOL et le **cas chaud** avec les revêtements en EOL, une fois que α_s a augmenté. C'est une source fréquente de confusion -- les revêtements en BOL donnent un cas froid plus froid, les revêtements en EOL un cas chaud plus chaud, et les deux doivent être vérifiés.

MLI (isolant multicouche) -- constitution et physique

Les couvertures MLI sont l'isolant thermique le plus répandu sur les engins spatiaux. Elles agissent en réduisant au minimum les transferts de chaleur par rayonnement et par conduction grâce à de multiples couches réfléchissantes séparées par des intercalaires peu conducteurs.

Constitution (couverture MLI typique) : 1. **Enveloppe externe :** Kapton aluminisé de 1 mil (25 µm) (VDA -- aluminium déposé sous vide sur une face). Assure la protection mécanique et une faible absorptivité solaire. 2. **Couches réfléchissantes internes :** 10--20 couches de Mylar doublement aluminisé (DAM) de 0,25 mil (6 µm). Chaque couche réfléchit le rayonnement infrarouge, et les espaces sous vide entre les couches ne donnent lieu à aucune convection. 3. **Intercalaires :** filet de Dacron ou de Nomex entre chaque couche de DAM, qui empêche tout contact conductif entre feuilles réfléchissantes adjacentes. 4. **Enveloppe interne :** Kapton aluminisé de 1 mil, qui protège les couches internes.

Émissivité effective : une couverture MLI idéale comportant N couches réfléchissantes a une émissivité effective de :

$$\varepsilon_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2/\varepsilon_{\mathrm{inner}} + (\mathrm{N}-1)(2/\varepsilon_{\mathrm{layer}} - 1)}$$

Pour 20 couches de DAM ($\varepsilon_{\mathrm{layer}} = 0.03$) : $\varepsilon_{\mathrm{eff}} \approx 0.002$. En pratique, un MLI réel atteint $\varepsilon_{\mathrm{eff}} = 0.01\text{--}0.03$ en raison des coutures, des traversées (harnais, fixations) et des effets de bord. Les performances réelles sont typiquement 2--5 × moins bonnes que les performances théoriques.

Difficultés du MLI sur CubeSat : les CubeSats disposent d'une surface limitée et de nombreuses traversées (connecteurs, antennes, capteurs, cellules solaires), ce qui rend difficile l'obtention de bonnes performances du MLI. La plupart des CubeSats en LEO n'utilisent pas de MLI -- ils s'appuient sur l'environnement thermique modéré (l'infrarouge terrestre fournit un « plancher chaud ») et sur les revêtements de surface. Le MLI devient indispensable pour les CubeSats d'exploration lointaine (p. ex. MarCO, CAPSTONE) ou pour les missions à charge utile sensible (détecteurs infrarouges, systèmes laser).

Dimensionnement des réchauffeurs

Lorsque le contrôle thermique passif ne peut empêcher un composant de descendre sous sa température minimale (typiquement pendant l'éclipse ou en mode survie), des réchauffeurs électriques sont nécessaires.

> **Équations clés -- dimensionnement des réchauffeurs**
>
> **Puissance de réchauffage requise** (pour maintenir la température minimale dans le cas froid le plus défavorable) :

$$\mathrm{P}_{\mathrm{heater}} = \varepsilon \sigma \mathrm{A}_{\mathrm{rad}} \mathrm{T}_{\mathrm{min}}^4 - \mathrm{Q}_{\mathrm{environment,cold}} - \mathrm{Q}_{\mathrm{internal,cold}}$$

où T_{min} est la température minimale admissible du composant (convertie en kelvins).

Types de réchauffeurs pour CubeSat : - **Réchauffeurs souples en Kapton :** éléments résistifs en feuille gravée, laminés entre des feuilles de Kapton. Souples, minces (0,2--0,5 mm), légers (2--10 g chacun). Puissance typique : 0,5--5 W par réchauffeur. Collés directement sur la surface du composant avec un adhésif sensible à la pression. - **Réchauffeurs à cartouche :** cylindriques, insérés dans des alésages. Densité de puissance plus élevée, mais plus lourds et moins courants sur les CubeSats.

Régulation par thermostat : de simples thermostats bimétalliques (p. ex. Honeywell Klixon) mettent les réchauffeurs en marche et à l'arrêt à des températures de consigne (p. ex. marche à −5 °C, arrêt à +5 °C). Masse : ~2 g chacun. Pour une plus grande fiabilité, les CubeSats modernes privilégient des réchauffeurs pilotés par logiciel à partir des capteurs de température et des interrupteurs de l'EPS -- mais cela suppose que l'OBC fonctionne, ce qui peut ne pas être le cas en mode survie.

Caloducs et tresses thermiques

Les **caloducs** sont des dispositifs passifs de transfert de chaleur diphasiques, capables de transporter de grandes quantités d'énergie thermique avec de très faibles écarts de température. Largement employés sur les engins spatiaux de plus grande taille, ils commencent à apparaître sur les CubeSats 6U+.

Fonctionnement d'un caloduc : 1. le fluide de travail (ammoniac, méthanol ou eau) s'évapore à l'extrémité chaude (évaporateur) en absorbant de la chaleur latente ; 2. la vapeur circule dans le cœur creux du tube jusqu'à l'extrémité froide (condenseur) ; 3. au condenseur, la vapeur restitue sa chaleur latente et se condense en liquide ; 4. le liquide revient à l'évaporateur par capillarité dans une structure capillaire (métal fritté, rainures axiales ou toile tissée) ; 5. le processus est continu et passif (aucune pièce mobile, aucune puissance consommée) et permet de transporter 10--100 W sur 20--50 cm avec un écart de température < 5 °C.

Conductance thermique d'un caloduc : sa conductivité thermique effective est de 10 000--100 000 W/m/K (contre 400 W/m/K pour le cuivre et 237 W/m/K pour l'aluminium). Un caloduc à ammoniac de 6 mm de diamètre peut transporter ~30 W sur 30 cm avec un gradient < 3 °C.

Les **tresses thermiques** sont des liaisons conductrices souples (cuivre tressé, fibres de graphite ou feuille de graphite pyrolytique) qui conduisent la chaleur entre des composants ne pouvant pas être reliés rigidement (p. ex. au travers d'une charnière, ou entre une charge utile isolée des vibrations et la plateforme). Conductance typique : 0,5--5 W/K.

Tableau 3.1.9 — Comparaison des moyens de transport de la chaleur : conductance, masse et applicabilité aux CubeSats.

Moyen de transport de la chaleur	Conductance	Masse	Puissance	Sensibilité à l'orientation	Emploi sur CubeSat
Conduction dans l'aluminium	~0,5--2 W/K par chemin	Fait partie de la structure	0 W	Aucune	Toujours (intrinsèque)
Tresse thermique en cuivre	1--5 W/K	10--50 g	0 W	Aucune	Occasionnel (6U+)
	5--50 W/K	20--100 g	0 W		

Moyen de transport de la chaleur	Conductance	Masse	Puissance	Sensibilité à l'orientation	Emploi sur CubeSat
Caloduc (ammoniac)				Dépend de la gravité (à essayer dans l'orientation représentative)	Rare (6U+, quelques 3U)
Boucle fluide pompée	50--500 W/K	500+ g	5--20 W	Aucune	Grands engins spatiaux uniquement

Synthèse des moyens de contrôle thermique

Tableau 3.1.10 — Moyens de contrôle thermique passifs et actifs : incidence sur la masse et paramètres de conception.

Moyen	Type	Incidence sur la masse	Emploi typique	Paramètre de conception clé
Revêtements de surface	Passif	Négligeable	Toujours -- choisir le rapport α_s/ε de chaque face	Rapport α_s/ε
Couvertures MLI	Passif	0,5--2,0 kg/m ^{2}	Isoler les composants sensibles de l'environnement	Nombre de couches, ε_{eff}
Radiateurs	Passif	Fait partie de la structure	Rejeter la chaleur dissipée vers l'espace profond	Surface du radiateur, ε, vue sur l'espace
Réchauffeurs	Actif	0,005--0,02 kg chacun	Maintenir la température minimale pendant l'éclipse ou en mode survie	Puissance, consigne du thermostat
Caloducs	Passif	0,02--0,10 kg chacun	Transporter la chaleur de la source vers le radiateur	Fluide de travail, $Q_{\max}$, orientation
Tresses thermiques	Passif	0,01--0,05 kg chacune	Liaison conductrice souple au travers des jonctions/charnières	Conductance (W/K)
Persiennes	Actif	0,1--0,5 kg	Radiateurs à conductance variable (rares sur CubeSat)	Plage de températures d'ouverture/fermeture

Marges thermiques de l'ECSS

[Source : ECSS-E-ST-31C, tableau 5-1]

Tableau 3.1.11 — Marges thermiques de l'ECSS pour les limites de température de qualification, de recette et de fonctionnement.

Phase	Marge chaude (au-dessus du maximum prédit)	Marge froide (en dessous du minimum prédit)
Qualification	Prédiction + 15 °C	Prédiction − 15 °C
Recette	Prédiction + 10 °C	Prédiction − 10 °C
	Prédiction + 5 °C	Prédiction − 5 °C

Phase	Marge chaude (au-dessus du maximum prédit)	Marge froide (en dessous du minimum prédit)
Fonctionnement		

Ces marges garantissent que les incertitudes du modèle thermique (typiquement ± 5 -- 10 °C pour les modèles simplifiés, ± 2 -- 5 °C pour les modèles détaillés corrélés) ne provoquent pas de dépassements de température en orbite.

Exemple résolu -- Analyse thermique complète d'un CubeSat 3U

Cas chaud (phase éclairée, tous les systèmes actifs, périhélie, revêtements en EOL) :

Modèle simplifié à un seul nœud. CubeSat 3U, pointé au nadir.

- Surface exposée au Soleil ($+\mathrm{Z}$, panneau 3U orienté vers le zénith) : $\mathrm{A_{sun}} = 0.034$ m^2
- Surfaces du générateur solaire (exposées au Soleil) : $\alpha_s = 0.85$, $\varepsilon = 0.82$ (propriétés des cellules solaires)
- Face nadir ($-\mathrm{Z}$) : $\mathrm{A_{nadir}} = 0.034$ m^2, Al anodisé ($\alpha_s = 0.45$ en EOL, $\varepsilon = 0.82$)
- Faces latérales (4 ×) : $\mathrm{A_{side}} = 4 \times 0.01$ m^2 = 0.04 m^2, Al anodisé
- Dissipation interne (mode prise de vue) : $\mathrm{Q_{int}} = 10.0$ W

$\mathrm{Q_{solar}} = 0.85 \times 0.034 \times 1414 = 40.9$ W (aïe -- mais une bonne partie de cette énergie est captée par le générateur solaire et convertie en électricité ; l'apport thermique net des cellules solaires est donc $\mathrm{Q_{solar,thermal}} = \alpha_s \times \mathrm{A} \times \mathrm{S} \times (1 - \eta_{cell}) = 0.85 \times 0.034 \times 1414 \times 0.705 = 28.8$ W)

$\mathrm{Q_{albedo}} = 0.45 \times 0.034 \times 0.35 \times 1414 = 7.6$ W

$\mathrm{Q_{Earth\ IR}} = 0.82 \times 0.034 \times 270 = 7.5$ W (face nadir, infrarouge terrestre du cas chaud)

$\mathrm{Q_{int}} = 10.0$ W (la quasi-totalité de la charge électrique finit en chaleur à l'intérieur du satellite -- seuls les quelques dixièmes de watt rayonnés sous forme RF s'échappent par une autre voie)

Au total, $\mathrm{Q_{in}} \approx 28.8 + 7.6 + 7.5 + 10.0 = 53.9$ W

Surface rayonnante totale (les 6 faces, moins la surface du générateur solaire, qui absorbe plus qu'elle ne rayonne) : $\mathrm{A_{rad}} \approx 0.066$ m^2 (compte tenu du masquage partiel de la face nadir par la Terre)

Émissivité moyenne : $\varepsilon_{avg} \approx 0.82$

$$\mathrm{T_{hot}} = \left(\frac{53.9}{0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.066}\right)^{0.25} = \left(\frac{53.9}{3.07 \times 10^{-9}}\right)^{0.25}$$

$$= (1.756 \times 10^{10})^{0.25} = 364 \text{ K} = +91 \text{ °C}$$

Cette valeur dépasse les limites de la plupart des composants ! Ce calcul simplifié surestime toutefois la température, car il traite le satellite comme un nœud isotherme unique et inclut l'absorption thermique des cellules solaires de la face zénith. En pratique : - la face zénith (cellules solaires) est plus chaude que la plateforme ; - les composants internes sont couplés par conduction à toutes les faces, y compris à la face nadir, plus froide ; - un modèle à plusieurs nœuds prédit typiquement des températures internes maximales de +40 à +55 °C pour ce scénario.

Réponse de l'ingénieur thermicien : si le calcul à un nœud dépasse 60 °C, un modèle thermique détaillé à plusieurs nœuds est nécessaire. Le calcul simplifié est un outil de tri, pas un outil de conception.

Cas froid (éclipse, mode survie, aphélie, revêtements en BOL) :

- Ni flux solaire ni albédo
- Infrarouge terrestre seul : $\mathrm{Q_{Earth\ IR}} = 0.82 \times 0.034 \times 200 = 5.58$ W (cas froid : 200 W/m^2)
- Dissipation interne (mode survie) : $\mathrm{Q_{int}} = 1.5$ W (OBC + réchauffeur)
- Au total, $\mathrm{Q_{in}} = 5.58 + 1.5 = 7.08$ W

$$\mathrm{T_{cold}} = \left(\frac{7.08}{0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.070}\right)^{0.25}$$

$$= \left(\frac{7.08}{3.26 \times 10^{-9}}\right)^{0.25} = (2.172 \times 10^{9})^{0.25} = 216\ \mathrm{K}\ = -57\ ^\circ\mathrm{C}$$

C'est trop froid pour les batteries Li-ion (−20 °C minimum en fonctionnement, 0 °C minimum en charge) et pour la plupart des électroniques COTS (−40 °C minimum).

Action : ajouter un réchauffeur de batterie. Pour maintenir la batterie à $\mathrm{T_{min}} = -10$ °C = 263 K :

Apport de chaleur supplémentaire nécessaire : $\mathrm{Q_{heater}} = \varepsilon\sigma \mathrm{A_{rad}} \mathrm{T_{min}^4} - \mathrm{Q_{other}}$

$= 0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.070 \times 263^4 - 7.08 = 3.26 \times 10^{-9} \times 4.78 \times 10^{9} - 7.08 = 15.6 - 7.08 = 8.5$ W

Problème : un réchauffeur de 8,5 W en éclipse dépasse la capacité de la batterie. **Résolution :** il s'agit d'un calcul isotherme sur l'ensemble du satellite. En réalité, la batterie se trouve à l'intérieur de la plateforme, partiellement isolée par la structure et les cartes qui l'entourent. Un réchauffeur ciblé de 0,5--1,0 W placé directement sur le pack de batterie, avec un enveloppement MLI, suffit généralement à maintenir la batterie au-dessus de −10 °C pendant une éclipse de 35 minutes. L'inertie thermique de la structure (aluminium, $\mathrm{c_p} = 900$ J/kg/K) est importante -- le 3U de 5 kg lui-même, qui perd environ 7 W nets, ne se refroidit que d'environ 3,3 °C pendant une éclipse de 35 minutes (estimation ci-dessous).

Vérification en transitoire : $\Delta \mathrm{T} = \frac{\mathrm{Q_{net}} \times \mathrm{t}}{\mathrm{m} \times \mathrm{c_p}} = \frac{(7.08 - 0) \times 35 \times 60}{5.0 \times 900} = \frac{14,868}{4500} = 3.3$ °C par éclipse de 35 min

Attention -- en éclipse, $\mathrm{Q_{out}} > \mathrm{Q_{in}}$: vitesse de refroidissement nette = $\varepsilon\sigma \mathrm{A_{rad}} \mathrm{T}^4 - \mathrm{Q_{in,eclipse}}$. À $\mathrm{T} = 293$ K (20 °C) :

$$\mathrm{Q_{out}} = 0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.070 \times 293^4 = 3.26 \times 10^{-9} \times 7.37 \times 10^{9} = 24.0\ \mathrm{W}$$

$$\mathrm{Q_{net\ cooling}} = 24.0 - 7.08 = 16.9\ \mathrm{W}$$

$$\Delta \mathrm{T} = \frac{16.9 \times 2100}{5.0 \times 900} = \frac{35,490}{4500} = 7.9\ ^\circ\mathrm{C}$$ de baisse en 35 minutes

Partant de +20 °C, le satellite se refroidit donc jusqu'à environ +12 °C après une éclipse -- largement dans les limites. **Aucun réchauffeur n'est nécessaire pour la plateforme ; un réchauffeur de batterie seulement si la batterie est thermiquement isolée de la plateforme.**

Vérification des marges ECSS -- CCD de la charge utile : Température maximale prédite du CCD de la charge utile = 42 °C. - Limite de fonctionnement = 50 °C. Marge = 50 − 42 = 8 °C > 5 °C. **Conforme.** - Essai de qualification : à réaliser à 42 + 15 = 57 °C. Si la limite de qualification est de 60 °C : **conforme.**

Température minimale prédite de la batterie = −8 °C pendant l'éclipse la plus défavorable. - Limite de fonctionnement = −10 °C. Marge = −8 − (−10) = 2 °C < 5 °C. **Non conforme -- marge insuffisante.** - **Action :** ajouter un réchauffeur (réchauffeur de survie de 0,5 W avec thermostat réglé à −5 °C), ou envelopper le pack de batterie de MLI.

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Dimensionnement de la puissance : cellules fixées sur la structure uniquement

UniSat-1 utilise des cellules solaires fixées sur les cinq faces exposées au Soleil (la sixième face porte l'interface de l'interrupteur de déploiement). En l'absence de panneaux déployables, le sous-système d'alimentation est plus simple, plus léger et moins cher -- mais sa puissance est fortement limitée.

Exemple résolu -- Dimensionnement du générateur solaire d'UniSat-1

Données : cellules fixées sur 5 faces d'un 1U (100 × 100 mm chacune). Orbite de l'ISS : 400 km, inclinaison de 51,6°, période de 92,4 min, 56 min d'ensoleillement, 36 min d'éclipse. $\mathrm{P_{eclipse}} = 0.5$ W (OBC seul), $\mathrm{P_{peak,sunlight}} = 1.2$ W (chevauchement science + liaison descendante évité par la programmation). Durée de la mission = 6 mois. Température des cellules = 55 °C (sur un 1U, les cellules fixées sur la structure sont moins chaudes grâce à un meilleur couplage thermique avec la masse de la plateforme).

Étape 1 -- Surface éclairée effective : À tout instant en LEO, avec une attitude magnétique passive (culbutage lent d'environ 1°/s), seules ~1,5 face sont en moyenne bien éclairées. Surface moyenne effective : $\mathrm{A_{eff}} \approx 1.5 \times (0.10 \times 0.10) = 0.015$ m^2

Étape 2 -- Puissance du générateur solaire en BOL (avec déclassement en température) :
$\mathrm{L_T} = 1 + (-0.0019)(55 - 28) = 0.949$

$\mathrm{P_{SA,BOL}} = \eta_{\mathrm{cell}} \times \mathrm{L_T} \times \mathrm{S} \times \mathrm{A_{eff}} \times \mathrm{f_{pack}} = 0.295 \times 0.949 \times 1361 \times 0.015 \times 0.80 = 4.57$ W (crête en éclairement)

Étape 3 -- Puissance moyenne disponible sur l'orbite :
$\mathrm{P_{avg,avail}} = \mathrm{P_{SA,BOL}} \times \frac{\mathrm{t_{sun}}}{\mathrm{T}} \times \eta_{\mathrm{EPS}} = 4.57 \times \frac{56}{92.4} \times 0.85 = 2.35$ W

Après 6 mois de dégradation ($(1 - 0.025)^{0.5} = 0.987$) : $\mathrm{P_{avg,EOL}} = 2.35 \times 0.987 = 2.32$ W

Étape 4 -- Demande de puissance (moyenne sur l'orbite) : D'après le chapitre 2.4 : $\mathrm{P_{avg,demand}} = 0.68$ W.

Marge de puissance : $2.32 - 0.68 = 1.64$ W (**marge de 71 %**). Même avec des hypothèses géométriques prudentes, le bilan de puissance se boucle confortablement.

Remarque sur les cellules fixées et le culbutage : la principale incertitude sur la puissance d'un 1U à cellules fixées sur la structure est l'attitude. Avec une stabilisation magnétique passive, le satellite s'aligne approximativement sur le champ magnétique terrestre, ce qui rend l'éclairement plus prévisible qu'un culbutage aléatoire. La surface effective varie toutefois sensiblement le long de l'orbite, car la direction du champ B change avec la latitude. La moyenne de 1,5 face est prudente. Une simulation de Monte-Carlo de la géométrie d'éclairement sur de nombreuses orbites donne typiquement une moyenne plus optimiste de 1,7--1,9 face effective.

Exemple résolu -- Dimensionnement de la batterie d'UniSat-1

Données : $\mathrm{P_{eclipse}} = 0.5$ W, $\mathrm{t_{eclipse}} = 36$ min $= 0.60$ h, $\mathrm{DOD} = 0.50$ (acceptable pour une mission de 6 mois : ~2740 cycles), $\eta = 0.95$.

$\mathrm{E_{bat}} = \frac{0.5 \times 0.60}{0.50 \times 0.95} = \frac{0.30}{0.475} = 0.63$ Wh

Avec marge : spécifiez **10 Wh** au minimum (pack de batterie standard GomSpace NanoPower P31u -- c'est la plus petite batterie COTS disponible bénéficiant d'un héritage en vol).

Vérification du nombre de cycles : 6 mois à 15 orbites/jour = 2740 éclipses. Avec une DoD de 50 %, les éléments Li-ion supportent sans difficulté > 2000 cycles. **Conforme.**

DoD réelle en exploitation : avec une batterie de 10 Wh et une demande de 0,63 Wh par éclipse, la DoD réelle = 0,63 / 10 = **6,3 %** par éclipse. À cette DoD, la durée de vie dépasse 100 000 cycles. **La dégradation de la batterie est négligeable** sur la mission de 6 mois.

Idée essentielle : la batterie de 10 Wh est très largement surdimensionnée par rapport à la demande réelle en éclipse. C'est fréquent sur les missions 1U -- la plus petite batterie COTS disponible offre bien plus de capacité que nécessaire. Cette capacité excédentaire procure une excellente marge et permet de se remettre d'anomalies (plusieurs périodes éclairées manquées).

Thermique : contrôle passif uniquement

UniSat-1 n'utilise ni réchauffeurs, ni MLI, ni contrôle thermique actif. Trois facteurs le justifient :

1. **Basse altitude (400 km) :** le fort flux infrarouge terrestre (~240 W/m ^{2}) fournit un plancher chaud qui évite les cas froids extrêmes.
2. **Mission courte (6 mois) :** aucune dégradation à long terme des revêtements n'est à craindre.
3. **Composants tolérants :** l'électronique COTS fonctionne typiquement de −20 °C à +60 °C ; l'environnement thermique LEO à 400 km reste compris entre −10 °C et +45 °C pour un 1U à surfaces standard en aluminium/aluminium anodisé.

Vérification thermique rapide -- cas froid d'UniSat-1 (transitoire)

Éclipse la plus défavorable, tous les sous-systèmes éteints sauf l'OBC (0,5 W de dissipation interne) : - infrarouge terrestre absorbé : $\varepsilon \times \mathrm{A_{nadir}} \times \mathrm{q_{IR}} = 0.85 \times 0.01 \times 240 = 2.04$ W ; - dissipation interne : 0,5 W ; - chaleur entrante totale : 2,54 W.

Température en régime permanent (si l'éclipse durait indéfiniment) :
$\mathrm{T_{steady}} = (2.54/(0.85 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.045))^{0.25} = 185$ K $= -88$ °C

Cela semble alarmant -- mais l'éclipse ne dure que 36 minutes, et l'inertie thermique empêche le satellite d'atteindre le régime permanent.

Analyse transitoire : en partant de $\mathrm{T_0} = +15$ °C (288 K) à l'entrée en éclipse :

Vitesse de refroidissement nette à 288 K :
$\mathrm{Q_{rad,out}} = 0.85 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.045 \times 288^4 = 2.17 \times 10^{-9} \times 6.88 \times 10^9 = 14.9$ W

Refroidissement net : $14.9 - 2.54 = 12.4$ W

Baisse de température : $\Delta \mathrm{T} = \frac{\mathrm{Q_{net}} \times \mathrm{t}}{\mathrm{m} \times \mathrm{c_p}} = \frac{12.4 \times 36 \times 60}{1.0 \times 900} = \frac{26,784}{900} = 30$ °C

Il s'agit toutefois d'une approximation linéaire -- à mesure que le satellite se refroidit, la puissance rayonnée diminue en T^4, si bien que le refroidissement réel ralentit. Une estimation plus précise donne $\Delta \mathrm{T} \approx 20$ -- 25 °C, soit une température minimale d'environ -5 à -10 °C.

Conclusion : le 1U à 400 km atteint environ −5 à −10 °C pendant l'éclipse la plus défavorable, en partant d'une entrée chaude depuis la phase éclairée. Ces valeurs restent dans les limites de fonctionnement des COTS (−20 °C à +60 °C pour la plupart des composants) et dans la plage de fonctionnement de la batterie (−20 °C à +60 °C en décharge). **Aucun réchauffeur n'est nécessaire.** L'éclipse comparable

> de l'orbite de l'ISS (36 min contre 35 min en SSO) et le fort flux infrarouge terrestre à 400 km rendent le contrôle thermique passif viable pour une mission 1U.

Conception de référence 6U : puissance et thermique d'EO-Sat-1, telles que réalisées

Les exemples 1U et 3U ci-dessus sont des exercices de dimensionnement. EO-Sat-1 -- le satellite 6U d'observation de la Terre qui sert de mission de référence tout au long de ce manuel -- est une conception *achevée* : ses valeurs peuvent donc être relevées plutôt qu'estimées. Chaque chiffre ci-dessous provient de la configuration de vol (`configs/eosat1/subsystems/eps.yaml`, `tcs.yaml`) et du calcul de dimensionnement qui l'a produite, et chaque valeur matérielle est rattachée à une pièce de vol identifiée plutôt qu'à un objectif de marge. Le coefficient de température ($\beta = -0.0020$ /°C) et le taux de dégradation (2,75 %/an) ci-dessous sont donc les valeurs de vol, et non les valeurs génériques de -0.0019 /°C et 2,5 %/an des exercices de dimensionnement ci-dessus.

Étape 1 -- la constante dans le plan du générateur. Plutôt que de conserver η_{cell}, f_{pack} et f_{cover} comme facteurs distincts en fin de chaîne de dimensionnement, la conception condense toute la chaîne de pertes en un seul flux délivré K, en W/m^2 de surface de cellules :

$$\text{K} = \text{S} \times \eta_{\text{cell}} \times \text{f}_{\text{inh}} \times [1 + \beta(\text{T} - \text{T}_{\text{ref}})] \times \eta_{\text{MPPT}} \times \eta_{\text{harness}}$$

$$\text{K}_{\text{BOL}} = 1361 \times 0.295 \times 0.85 \times [1 - 0.0020(65 - 28)] \times 0.97 \times 0.95$$

$$= 401.5 \times 0.85 \times 0.926 \times 0.97 \times 0.95 = 291.2 \ \text{W/m}^2$$

En appliquant trois ans de dégradation du GaAs triple jonction à 2,75 %/an :

$$\text{K}_{\text{EOL}} = 291.2 \times (1 - 0.0275)^3 = 291.2 \times 0.9198 = \mathbf{267.9} \ \text{W/m}^2$$

Cette valeur est le contrôle de vraisemblance le plus utile de la conception. Endurosat annonce 19,2 W en LEO pour un panneau de 0,0715 m^2 de son générateur déployable 6U, soit $19.2/0.0715 = 268$ W/m^2 délivrés. La chaîne de pertes et la fiche technique d'un fournisseur de matériel de vol concordent à 0,1 W/m^2 près -- si le bilan de puissance d'un CubeSat est en désaccord avec le matériel, l'erreur porte donc presque toujours sur la *surface*, et non sur la physique.

Étape 2 -- surface de cellules. EO-Sat-1 porte des cellules fixées sur la structure et deux ailes déployables orientables selon un axe :

Surface	Surface de cellules (m^2)	Remarque
$+\text{X}$ / $-\text{X}$ (faces 366 × 226)	0,060 chacune	Taux de remplissage 73 %
$+\text{Y}$ / $-\text{Y}$ (faces 366 × 100)	0,030 chacune	Taux de remplissage 82 %
$+\text{Z}$ (face 226 × 100)	0,018	Taux de remplissage 80 %
$-\text{Z}$	0,000	Ouverture de l'imageur + radiateur -- pas de cellules

Surface	Surface de cellules (m^2)	Remarque
Total structure	**0,198**	
Aile $+Y$ / aile $-Y$	0,120 chacune	Générateur déployable 6U Endurosat, 2 × (209 × 342 mm) avec un taux de remplissage d'environ 84 %
Total déployé	**0,438**	

Puissance nominale des ailes à $\beta = 0$, en BOL : $2 \times 0.120 \times 291.2 = 69.9$ W -- à comparer à la puissance annoncée du MMA eHaWK 6U+, « à partir de 72 W ». La production crête de l'ensemble du satellite est de 88,6 W ; la moyenne sur l'orbite en EOL est de 38,0 W pour l'angle bêta le plus défavorable (49,8°) et de 45,0 W pour l'angle bêta d'éclipse maximale (24,2°).

Étape 3 -- la feuille de charges. La PCDU comporte **neuf** lignes d'alimentation, d'indices 0--8. Deux sont non commutables ; **toutes les lignes commutables démarrent à l'état OFF** et doivent être mises en marche par commande :

Indice	Ligne	Consommation nominale	Commutable ?
0	`obc`	6,0 W (3 W OBC + 3 W servitude PDU/EPS)	Non -- toujours alimentée
1	`ttc_rx`	1,5 W (1,2 W bande S au repos/en réception + ~0,3 W réception balise UHF)	Non -- toujours alimentée
2	`ttc_tx`	5,0 W au palier LOW, 11,0 W au palier HIGH	Oui, OFF par défaut
3	`payload`	5,5 W en prise de vue, 2,4 W au repos	Oui, OFF par défaut
4	`fpa_cooler`	15,0 W	Oui, OFF par défaut
5	`htr_bat`	8,0 W (comptabilisés au rapport cyclique réel du thermostat)	Oui, OFF par défaut
6	`htr_obc`	4,0 W (comptabilisés au rapport cyclique réel du thermostat)	Oui, OFF par défaut
7	`aocs_wheels`	12,0 W de capacité de ligne ; la suite publie 4 W en COARSE / 9 W en NOMINAL / 15 W en FINE	Oui, OFF par défaut
8	`prop`	2 W armé/en poussée + 12 W de réchauffeur du lit catalytique	Oui, OFF par défaut ; dernière dans l'ordre de délestage

Notez la hiérarchie qu'impose une vraie fiche technique et que n'impose pas un bilan deviné : **la prise de vue coûte plus cher que le repos** (5,5 W contre 2,4 W, les deux valeurs étant tirées de la fiche technique de la Simera Sense TriScape100), et l'émetteur est un équipement consommant 5--11 W en continu pour 0,5--2 W de puissance RF émise, et non un « émetteur de 20 W » -- aucune radio de CubeSat ne consomme autant.

Étape 4 -- le bilan est-il bouclé ? Le critère d'acceptation est que la production moyenne sur l'orbite doit dépasser la charge moyenne sur l'orbite avec tous les systèmes nominaux en marche, SCAO *compris*, évaluée en pointage nadir plutôt qu'en pointage solaire :

Profil	Production (W)	Charge (W)	Marge (W)	Rapport
repos	38,0	25,5	+12,5	1,49
nominal	**38,0**	**28,7**	**+9,3**	**1,33**
nominal avec prise de vue	38,0	32,5	+5,5	1,17
manœuvre	38,0	32,0	+6,0	1,19
le plus défavorable (cas abusif)	38,0	45,3	-7.3	0,84

La ligne « le plus défavorable » est délibérément négative : elle maintient le pointage FINE pendant une orbite entière, fait fonctionner le refroidisseur en continu, prend des images pendant l'éclipse et vide la mémoire au palier HIGH à chaque passage. Un 6U qui soutiendrait tout cela à la fois aurait besoin d'un générateur solaire que personne ne sait construire. La bonne réponse d'ingénieur consiste à **faire fonctionner la chaîne de prise de vue par intermittence** -- trois acquisitions d'environ 90 s par orbite, avec environ 20 min de refroidissement autour de chacune --, ce que modélise la ligne « nominal avec prise de vue ». C'est la leçon que l'exercice a pour objet d'enseigner.

Recoupez les +9,3 W avec le matériel de vol : la plateforme 6U M6P de NanoAvionics annonce 12,5--17,5 W de puissance disponible pour la charge utile en suivi solaire. Une conception 6U affichant +40 W de réserve pour la charge utile n'est pas bien conçue ; elle est mal spécifiée.

Exemple résolu -- Énergie d'éclipse et dimensionnement de la batterie d'EO-Sat-1

Données : SSO à 450 km, inclinaison de 98°, 15,24 révolutions par jour, donc $\mathrm{T} = 86400/15.24 = 5669$ s $= 1.575$ h. Batterie : classe GomSpace NanoPower BPX, 8S-1P, **100 Wh**, 3 Ah, 26,4 V nominaux dans le modèle de bus (29,2 V à 100 % de SoC, 21,5 V à 0 %), rendement de charge 0,94, décroissance à tension constante à partir de 90 % de SoC.

Étape 1 -- durée de l'éclipse (cas le plus défavorable, $\beta = 0$) :

$$\mathrm{f_{ecl}} = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{\mathrm{h}(2\mathrm{R_E}+\mathrm{h})}}{(\mathrm{R_E}+\mathrm{h})\cos\beta}\right) = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{450\times 13192}}{6821}\right)$$

$= \frac{1}{\pi}\arccos(2436.5/6821) = \frac{1}{\pi}\arccos(0.3572) = \frac{69.08^\circ}{180^\circ} = 0.384$

Éclipse $= 0.384 \times 5669 = 2176$ s $= 36.3$ min ; ensoleillement $= 3493$ s $= 58.2$ min.

Étape 2 -- charge en éclipse. Charge utile, refroidisseur et émetteur sont éteints ; OBC 6,0 + `ttc_rx` 1,5 + `aocs_wheels` 12,0 = 19,5 W, plus le réchauffeur de batterie à un rapport cyclique de thermostat d'environ 50 % ($8.0 \times 0.5 = 4.0$ W) = **23,5 W**.

Étape 3 -- énergie d'éclipse et DoD : $\mathrm{E_{ecl}} = 23.5 \times (2176/3600) = 23.5 \times 0.6045 = 14.2$ Wh

$\mathrm{DOD} = 14.2/100 = \mathbf{14.2}\%$ par éclipse.

Étape 4 -- vérification de la recharge. Énergie à réinjecter dans le pack : $14.2/0.94 = 15.1$ Wh, sur 0,970 h d'ensoleillement $= 15.6$ W de puissance de charge dédiée.

La production n'est recueillie qu'en phase éclairée ; la production moyenne en phase éclairée est donc de $38.0 \times 1.575/0.970 = 61.7$ W. La charge en phase éclairée est de

$(28.7 \times 1.575 - 14.2)/0.970 = (45.2 - 14.2)/0.970 = 31.9$ W, ce qui laisse $61.7 - 31.9 = 29.8$ W de puissance de charge pour 15,6 W requis. **Marge de recharge de 1,9 ×. Bilan bouclé.**

Étape 5 -- durée de vie en cycles. Une mission de 3 ans à 15,24 orbites/jour représente $3 \times 365 \times 15.24 = 16{,}688$ éclipses. Avec une DoD de 14 %, les éléments Li-ion se situent dans le régime des $> 30{,}000$ cycles. **Conforme, avec un facteur ~2 sur le nombre de cycles.**

Étape 6 -- pourquoi 100 Wh et non 30 Wh. La seule demande en éclipse serait satisfaite par un pack de 30 Wh à 47 % de DoD. Le pack de 100 Wh est dimensionné par le cas de *contingence* -- survivre à une période éclairée perdue, encaisser un échec de déploiement et maintenir le bus au-dessus de la tension de délestage pendant l'action de la FDIR --, et non par l'éclipse nominale. Les niveaux de protection en découlent : dans le modèle, le délestage se déclenche à 25.0 V et coupe `payload`, `fpa_cooler`, `ttc_tx`, `aocs_wheels`, `prop` dans cet ordre, avec une hystérésis de rétablissement de 0.5 V ; l'indicateur de sous-tension est à 26.5 V et l'échelle de SoC de la FDIR à 30 / 20 / 10 %.

Thermique : ce qui est réellement actif. EO-Sat-1 est passif, à l'exception de trois circuits de réchauffage et d'un refroidisseur :

Circuit	Puissance	Commande	Télémesure
Réchauffeur de batterie	8,0 W	Thermostat : marche à +5 °C / arrêt à +10 °C	`tcs.htr_battery` 0x040A
Réchauffeur de l'OBC	4,0 W	Thermostat : marche à +5 °C / arrêt à +10 °C	`tcs.htr_obc` 0x040B
Réchauffeur du lit catalytique du propulseur	12,0 W	MANUAL par défaut ; AUTO maintient 190/230 °C	`tcs.htr_thruster` 0x041B
Refroidisseur du FPA	15,0 W	Consigne commandée, -20 à 0 °C	`tcs.cooler_fpa` 0x040C

Le nœud batterie a $\mathrm{C} = 800$ J/K et $\tau = 2667$ s, donc $\mathrm{UA} = \mathrm{C}/\tau = 800/2667 = 0.30$ W/K, et le réchauffeur de 8 W offre $8.0/0.30 = 26.7$ K d'autorité -- assez pour que le thermostat effectue réellement des cycles au lieu de rester en permanence en marche ou à l'arrêt. Le lit catalytique a $\mathrm{C} = 50$ J/K, $\tau = 1200$ s, $\mathrm{UA} = 0.042$ W/K ; 12 W lui permettent donc d'atteindre les 180 °C du verrouillage d'armement de la propulsion en 18 min environ, si bien que le préchauffage de ~20 min consomme $12\ \mathrm{W} \times 20\ \mathrm{min} = 4.0$ Wh d'énergie de préchauffage par poussée.

Exemple résolu -- Le refroidisseur du FPA est un cryoréfrigérateur, pas un empilement Peltier

Le refroidisseur du plan focal est une **machine miniature de type Stirling**, et la bonne classification de cette machine est tout l'enjeu de l'exemple.

Données : nœud FPA $\mathrm{C} = 100$ J/K, $\tau = 120$ s, donc $\mathrm{UA} = 100/120 = 0.833$ W/K. Puits interne à $+12$ °C (285,15 K). Puissance d'entrée du refroidisseur $\mathrm{P} = 15.0$ W. Consigne -15 °C.

Étape 1 -- quelle élévation de température est demandée ? Atteindre -15 °C à partir d'un puits à $+12$ °C représente une élévation de 27 K, et le nœud reçoit en retour des fuites de $\mathrm{UA} \times \Delta\mathrm{T} = 0.833 \times 27 = 22.5$ W. La machine doit donc pomper 22,5 W avec 15 W d'entrée : $\mathrm{COP} = 1.50$.

Étape 2 -- un module thermoélectrique en est-il capable ? Le résultat de Goldsmid au courant optimal pour un étage unique s'écrit

$$\mathrm{COP}_{\max} = \frac{\mathrm{T_c}}{\Delta \mathrm{T}} \cdot \frac{\mathrm{g} - \mathrm{T_h}/\mathrm{T_c}}{\mathrm{g}+1}, \qquad \mathrm{g} = \sqrt{1 + \mathrm{Z}\bar{\mathrm{T}}}$$

Avec du $\mathrm{Bi_2Te_3}$ à $\mathrm{ZT} \approx 0.73$, on obtient $\mathrm{COP}_{\max} = 0.88$ pour une élévation de 27 K -- **moins que les 1,50 requis.** Un empilement Peltier ne peut pas maintenir ce plan focal. C'est le mot « Peltier » qui était erroné, pas la mission.

Étape 3 -- quelle classe de machine en est capable ? La limite de Carnot pour cette élévation est $\mathrm{COP}_{\mathrm{Carnot}} = \mathrm{T_c}/\Delta \mathrm{T} = 258.15/27 = 9.56$; un $\mathrm{COP} = 1.50$ représente donc $1.50/9.56 = 15.7\%$ du rendement de Carnot. Les refroidisseurs spatiaux miniatures Stirling et à piston libre -- les machines qui équipent réellement les détecteurs d'observation de la Terre des petits satellites -- atteignent 10--25 % du rendement de Carnot pour des élévations proches de l'ambiante. Le modèle représente une telle machine, à **23 % du rendement de Carnot**.

Étape 4 -- calcul du plancher atteignable. L'autorité *se dégrade avec l'élévation*, ce que ne savait justement pas représenter un modèle plat à « élévation max. de 40 K ». Équilibrez la chaleur pompée et la chaleur entrante, avec $\Delta \mathrm{T}$ inconnu :

$$\mathrm{UA} \cdot \Delta \mathrm{T} + \mathrm{Q_{load}} = \mathrm{f_{Carnot}} \cdot \mathrm{P} \cdot \frac{\mathrm{T_h} - \Delta \mathrm{T}}{\Delta \mathrm{T}}$$

Au repos ($\mathrm{Q_{load}} = 0$), puits à 285,15 K, $\mathrm{f_{Carnot}} \times \mathrm{P} = 0.23 \times 15 = 3.45$:

$$0.833\,\Delta \mathrm{T}^2 + 3.45\,\Delta \mathrm{T} - 3.45 \times 285.15 = 0$$

$$\Delta \mathrm{T} = \frac{-3.45 + \sqrt{3.45^2 + 4 \times 0.833 \times 983.8}}{2 \times 0.833} = \frac{-3.45 + 57.36}{1.666} = 32.4 \text{ K}$$

Plancher $= 12 - 32.4 = -20.4$ **°C.** La consigne de -15 °C est tenue avec **5,4 K de marge** ; l'extrémité -20 °C de l'enveloppe de commande est tout juste tenue.

Étape 5 -- la prise de vue consomme de la marge. Ajoutez les 2,0 W dissipés par le détecteur et son circuit de lecture (ROIC) :

$0.833\,\Delta \mathrm{T}^2 + 5.45\,\Delta \mathrm{T} - 983.8 = 0 \Rightarrow \Delta \mathrm{T} = 31.2$ K, plancher $= -19.2$ °C.

La consigne de -20 °C est donc tenue au repos et **n'est plus tenue pendant la prise de vue** -- un écart de 1 K qui n'apparaît que parce que le refroidisseur est modélisé comme une machine réelle.

Étape 6 -- une plateforme chaude absorbe toute la marge. Avec un puits à $+20$ °C : $\Delta \mathrm{T} = 32.8$ K, plancher $= -12.8$ °C. La consigne nominale de -15 °C est alors **hors d'atteinte**, et le refroidisseur fonctionnera en continu sans jamais atteindre sa cible.

Conséquence pour la conception : la marge est finie, consommable et *visible*. Elle est publiée en temps réel sous `tcs.fpa_cooler_floor_c` (0x0424, plancher atteignable) et `tcs.fpa_cooler_margin_k` (0x0425, consigne moins plancher -- une valeur ≤ 0 signifie que la consigne est inatteignable), reprises par la charge utile en 0x064A / 0x064B. La consigne elle-même est commandée sous forme d'un uint16 en **centikelvins** : -15 °C correspond donc à 258.15 K $= 25815$ cK $=$ `0x64D7`.

L'enveloppe du FPA dont tout le reste découle : plage de consigne commandable de -20 à 0 °C (valeur par défaut -15), performance de régulation mesurée de 0,5 K à 3 sigma, équilibre sans refroidissement à $+12.5$ °C, limite d'aptitude à la prise de vue à -3 °C (une limite *scientifique*, et non une limite de bon fonctionnement), bande d'avertissement de bon fonctionnement $[-22,\ +14]$ °C et bande d'alarme $[-25.5,\ +17.5]$ °C.

---

5. Exemples de missions réelles

EPS de Planet SuperDove

Tableau 3.1.12 — Paramètres de l'EPS et du contrôle thermique de Planet SuperDove, avec la justification de conception.

Paramètre	Valeur	Justification de conception
Format	3U+, ~5 kg	Constellation Flock ; compatible P-POD
Configuration du générateur solaire	Cellules fixées sur la structure + deux ailes déployables	~25 W en BOL nécessaires pour la prise de vue en continu + la liaison descendante en bande S
Cellules solaires	GaAs triple jonction (Spectrolab ou SolAero)	Qualité spatiale standard, 29,5 % sous AM0
Batterie	Li-ion, ~20 Wh (18650 en 2S2P)	Alimente une charge d'éclipse d'environ 3,5 W pendant 35 min avec une DoD < 20 %
Tension du bus	Non régulée 6,0--8,4 V (2S) + régulée 3,3 V, 5 V	Architecture d'EPS standard pour CubeSat
Demande crête	~18 W (mode prise de vue)	Imageur multispectral + senseur stellaire + roues de réaction + OBC
Orbite	SSO à 475 km, période d'environ 94 min	Optimale pour l'observation de la Terre : héliosynchrone pour un éclairement constant
Éclipse	~35 min au maximum, demande d'environ 3 W	Seuls l'OBC et le SCAO fonctionnent pendant l'éclipse ; ni prise de vue ni liaison descendante
Thermique	Panneaux radiateurs sur la structure + réchauffeur de batterie	Contrôle thermique passif ; réchauffeur de batterie pour la marge de charge en éclipse

[Source : présentations de Planet Labs en conférence ; Salas et al., « SuperDove Constellation », SSC 2021]

Conception thermique de CAPSTONE

Le CAPSTONE de la NASA (12U, 25 kg) évolue sur une orbite de halo quasi rectiligne (NRHO) autour de la Lune, avec des cycles thermiques extrêmes :

- périlune : fort infrarouge terrestre et lunaire + flux solaire ;
- apolune : froid de l'espace profond, longues périodes d'ombre (jusqu'à 12 heures et plus) ;
- contrôle thermique : enveloppement MLI (couvertures de DAM à 10 couches), réchauffeurs sur les lignes de propulsion (pour empêcher le gel des ergols), panneaux radiateurs passifs à peinture blanche (AZ-93) ;

- réchauffeurs de batterie : 5 W au total, régulés par thermostat, essentiels à la survie pendant les longues éclipses ;
- plage de température de fonctionnement : −20 °C à +50 °C pour l'électronique ; lignes de propulsion maintenues au-dessus de +5 °C.

[Source : Advanced Space, « CAPSTONE Design Overview », SmallSat Conference 2022]

---

6. Exercice SpaceCDF

Consignes

1. **Exécutez la conception** dans SpaceCDF si elle n'a pas encore convergé.
2. **Dashboard** -- examinez les KPI de puissance : - la marge de puissance est-elle positive dans **tous** les modes (ensoleillement, éclipse, survie) ? - quelle est la demande de puissance moyenne sur l'orbite ? - quelle configuration de générateur solaire a été retenue (fixée sur la structure ou déployable) ?
3. Carte **Timing Budget** -- examinez la durée des modes : - le rapport cyclique correspond-il aux modes de votre ConOps ? - la durée d'éclipse est-elle cohérente avec votre calcul d'orbite du chapitre 2.3 ?
4. **Engineering Budgets** -- examinez la cascade du bilan de puissance : - quel sous-système est le plus gros consommateur de puissance dans chaque mode ? - où pourrait-on réduire la puissance si le bilan est tendu ?
5. Onglet **Paramétrique** -- examinez les prédictions thermiques : - prédiction de température du cas chaud ; - prédiction de température du cas froid ; - y a-t-il des dépassements ?

Travaux de la fiche 3.1

1. Dimensionnez le générateur solaire de votre mission (présentez les 5 étapes de calcul, y compris le déclassement en température).
2. Dimensionnez la batterie (présentez le calcul avec la justification de la DoD et la vérification de la durée de vie en cycles).
3. Calculez la puissance moyenne sur l'orbite à l'aide du tableau des rapports cycliques.
4. Identifiez les conditions du cas chaud et du cas froid pour votre orbite.
5. Vérifiez les marges thermiques au regard des exigences de l'ECSS.
6. Identifiez la préoccupation thermique dominante de votre mission (cas chaud ou cas froid) et proposez une parade.

Synthèse de la séance

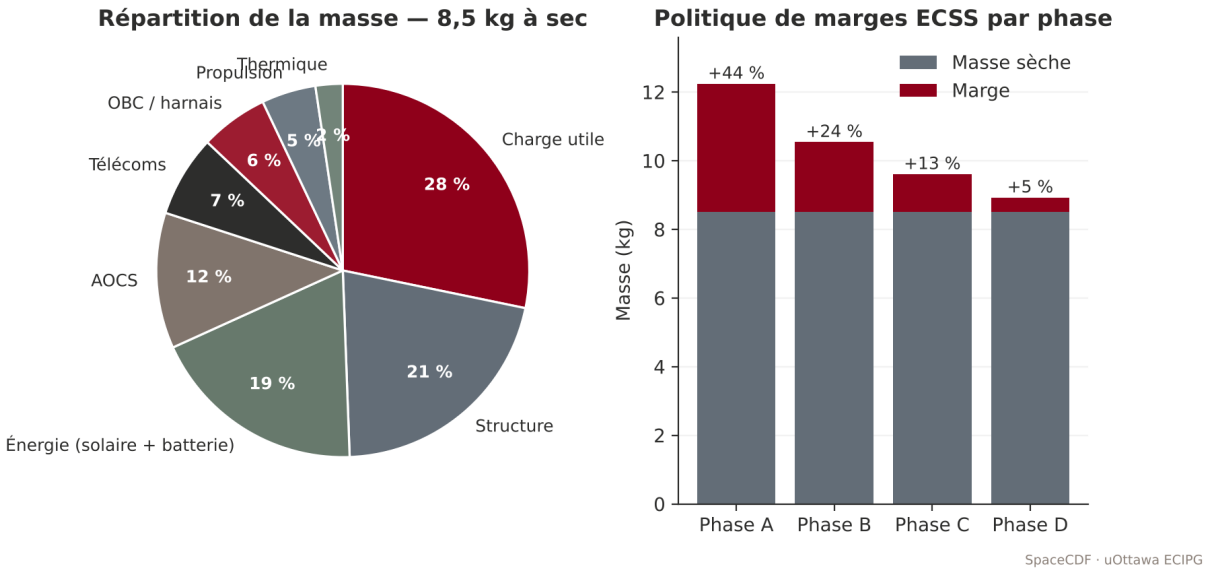
Tableau 3.1.13 — Synthèse de la séance : points clés de la conception de l'alimentation électrique et du contrôle thermique.

Thème	Point clé
Physique des cellules solaires	Le GaAs triple jonction (InGaP/GaAs/Ge) atteint 28--30 % sous AM0 ; l'empilement multijonction capte une plus large part du spectre solaire
Effets de la température	Les cellules perdent ~0,19 %/°C (en relatif) ; fonctionner à 65 °C coûte ~7 % de puissance par rapport aux STC

Thème	Point clé
Dégradation	Dommages dus aux rayonnements : $(1-\delta)^{n}$, $\delta \approx 2.5$ %/an en LEO ; le verre de protection atténue les dommages dus aux protons et aux électrons
Architecture de l'EPS	MPPT + bus régulé est le standard CubeSat ; le MPPT extrait 10--15 % de puissance de plus que le DET
Dimensionnement du générateur solaire	$P_{SA} = P_{peak} + P_{recharge}$; déclasser pour la dégradation $(1-\delta)^{n}$ et la température L_T
Surface du générateur solaire	$A = P_{BOL} / (\eta \cdot S \cdot \cos\theta \cdot f_{pack} \cdot f_{cover})$
Chimie de la batterie	Li-ion (LCO/NMC) : 150--200 Wh/kg intégré en pack ; 3,0--4,2 V par élément ; charge CC-CV
Dimensionnement de la batterie	$E = P_{ecl} \cdot t_{ecl} / (DOD \cdot \eta)$; DoD de 20--30 % pour une mission LEO de plusieurs années
Modes de défaillance de la batterie	Emballement thermique (surcharge), dépôt de lithium métallique (charge à froid), déséquilibre de capacité (éléments en série)
Puissance de référence des générateurs solaires	Fixés sur la structure : 2--12 W ; un panneau déployable : 4--30 W ; deux panneaux déployables : 25--48 W
Physique thermique	Pas de convection dans le vide ; le rayonnement ($\varepsilon\sigma T^{4}$) est le seul mécanisme de rejet de la chaleur
Bilan thermique	$Q_{in} = Q_{out}$; résoudre $T = (Q/\varepsilon\sigma A)^{1/4}$ (un seul nœud) ; plusieurs nœuds pour une conception réelle
Rapport α_s/ε	Rapport faible = surface froide (radiateur) ; rapport élevé = surface chaude (isolation)
Constitution du MLI	Enveloppe externe en Kapton VDA + 10--20 couches de DAM + intercalaires en Dacron ; $\varepsilon_{eff} = 0.01 - 0.03$
Dimensionnement des réchauffeurs	$P_{heater} = \varepsilon\sigma A T_{min}^{4} - Q_{env} - Q_{int}$; réchauffeurs souples en Kapton, régulation par thermostat
Marges thermiques	ECSS : ±5 °C en fonctionnement, ±10 °C en recette, ±15 °C en qualification
Effets transitoires	L'inertie thermique (mc_p) empêche d'atteindre le régime permanent pendant les éclipses courtes ; un 1U à 400 km se refroidit de ~20--25 °C pendant une éclipse de 36 min
Constante dans le plan du générateur	Condenser la chaîne de pertes en un seul nombre : $K = 291.2$ W/m^{2} en BOL, **267,9 W/m^{2} en EOL à 3 ans** pour le GaAs triple jonction ; recoupe une fiche technique de fournisseur à 0,1 W/m^{2} près
Confrontation à la réalité en 6U	0,438 m^{2} de cellules $\rightarrow$ 88,6 W en crête, 38,0 W en moyenne sur l'orbite en EOL pour une charge nominale de 28,7 W (+9,3 W, 1,33 ×) ; +40 W de réserve pour la charge utile sur un 6U signifient que le bilan est faux

Thème	Point clé
Lignes d'alimentation	Neuf lignes, d'indices 0--8 (`obc` , `ttc_rx` , `ttc_tx` , `payload` , `fpa_cooler` , `htr_bat` , `htr_obc` , `aocs_wheels` , `prop`) ; seules les deux premières sont non commutables et **toutes les lignes commutables démarrent à l'état OFF**
Refroidissement du FPA	Une élévation de 27 K avec un $\mathrm{COP} = 1.5$ dépasse les capacités de tout Peltier à un étage ($\mathrm{COP}_{\max} = 0.88$) ; elle exige un **cryoréfrigérateur miniature de type Stirling** à ~23 % du rendement de Carnot, dont l'autorité *diminue* à mesure que l'élévation augmente

Chapitre 3.2 — Contrôle d'attitude et d'orbite (SCAO) et propulsion



Répartition des masses et politique de marges ECSS.

> **Lectures attendues avant cette séance.** ECSS-E-ST-60-30C — AOCS (≈ 60 min) ; Wertz, *Spacecraft Attitude Determination and Control*, chap. 1 – 2.

Prérequis : séances 2.1--2.4 et 3.1 (exigences, orbite et puissance définies) **Onglets SpaceCDF :** Dashboard (indicateurs AOCS), Pointing Budget, Architecture (AOCS)

Références

- Wertz, Everett et Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 11.1 (ADCS)
- Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*, 1997, chap. 4--9
- Markley et Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*, 2014
- ECSS, *ECSS-E-ST-60-10C: Control Performance*, 2008
- ECSS, *ECSS-E-ST-60-20C Rev.2: Star sensor terminology and performance specification*, 2019
- Wertz, *Space Mission Analysis and Design*, 3e éd., 1999, chap. 11 (ADCS)
- Hughes, *Spacecraft Attitude Dynamics*, 1986
- Blue Canyon Technologies, *XACT ADCS Datasheet*, 2023
- CubeSpace, *ADCS Product Catalogue*, 2023

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

1. Expliquer la distinction entre détermination d'attitude et contrôle d'attitude, ainsi que la physique de chaque type de capteur et d'actionneur
2. Choisir l'architecture matérielle du SCAO en fonction des exigences de pointage
3. Calculer un bilan d'erreurs de pointage par combinaison quadratique (RSS, *root-sum-square*)
4. Calculer les couples perturbateurs dus au gradient de gravité, à la traînée aérodynamique, à la pression de radiation solaire et au dipôle magnétique résiduel
5. Dimensionner les actionneurs (roues de réaction, magnétocoupleurs) pour l'environnement de perturbations calculé, à l'aide d'équations détaillées
6. Expliquer la physique du stockage du moment cinétique, de la saturation et de la désaturation
7. Comparer actionneurs gyroscopiques (CMG) et roues de réaction, et préciser quand chacun est approprié
8. Vérifier la conception du SCAO par rapport aux exigences à l'aide de l'outil de bilan de pointage de SpaceCDF

---

1. Principes fondamentaux du SCAO

Le système de contrôle d'attitude et d'orbite (SCAO ; AOCS sur la console) assure deux fonctions distinctes :

Tableau 3.2.1 — Répartition fonctionnelle entre détermination et contrôle d'attitude, avec les capteurs et actionneurs associés.

Fonction	Objet	Matériel
Détermination d'attitude (AD)	Connaître l'orientation de l'engin spatial par rapport à un repère de référence	Capteurs : senseur stellaire, senseurs solaires, magnétomètre, gyroscope, senseur terrestre, récepteur GPS
Contrôle d'attitude (AC)	Modifier ou maintenir l'orientation de l'engin spatial	Actionneurs : roues de réaction, magnétocoupleurs, propulseurs, actionneurs gyroscopiques

L'état d'attitude : l'attitude d'un engin spatial est son orientation dans l'espace 3D par rapport à un repère de référence (en général le repère inertiel géocentrique J2000 ou, pour les missions à pointage nadir, le repère orbital local verticale locale/horizontale locale). L'attitude est décrite par une rotation (p. ex. quaternion, matrice des cosinus directeurs ou angles d'Euler) et par la vitesse angulaire $\vec{\omega}$. La dynamique est régie par l'équation d'Euler du mouvement de rotation :

$$\mathbf{I}\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times (\mathbf{I}\vec{\omega}) = \vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{external}} + \vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{control}}$$

où $\mathbf{I}$ est le tenseur d'inertie de l'engin spatial, $\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{external}}$ la somme des couples perturbateurs et $\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{control}}$ le couple des actionneurs. Le terme $\vec{\omega} \times (\mathbf{I}\vec{\omega})$ représente le couplage gyroscopique : une rotation autour d'un axe peut induire un mouvement autour des autres axes si le tenseur d'inertie n'a pas une symétrie sphérique.

Capteurs d'attitude : principe de fonctionnement

Senseurs stellaires

Le senseur stellaire est le capteur d'attitude le plus précis disponible : il fournit une connaissance absolue de l'attitude avec une précision de l'ordre de la seconde d'arc.

Principe de fonctionnement : 1. Un détecteur CMOS ou CCD (en général de 1024x1024 à 2048x2048 pixels) image une portion du ciel à travers un objectif grand angle (champ de vue typique de 15--25°) 2. Le processeur de bord détecte les sources ponctuelles brillantes (étoiles) dans l'image et calcule la position de leur barycentre avec une précision inférieure au pixel par ajustement gaussien 3. Le processeur compare la configuration observée des positions d'étoiles à un catalogue stellaire embarqué (en général Hipparcos ou Tycho-2, contenant 3000--10 000 étoiles, stockées dans un arbre k-d ou une table de hachage pour une recherche rapide) 4. L'algorithme dit « lost in space » identifie la configuration d'étoiles sans aucune connaissance préalable de l'attitude (première acquisition), en 1--5 secondes en général 5. Une fois la configuration identifiée, le processeur calcule le quaternion de rotation du repère du catalogue (inertiel) vers le repère de la caméra (repère satellite) 6. En mode poursuite, le processeur suit d'image en image les étoiles connues et fournit des mises à jour à 1--10 Hz avec une précision de 3--10 secondes d'arc (1σ, par axe)

Caractéristiques principales :

Tableau 3.2.2 — Performances des senseurs stellaires : comparaison entre la classe CubeSat et la classe des gros engins spatiaux.

Paramètre	Senseur stellaire typique de CubeSat	Senseur stellaire de gros engin spatial
Précision (1σ, axe de visée)	5--15″	0,5--3″
Précision (1σ, roulis)	30--100″	5--20″
Champ de vue	10--15°, circulaire	15--25°, circulaire
Fréquence de mise à jour	2--5 Hz	5--20 Hz
Sensibilité	Étoiles jusqu'à la magnitude 6--7	Étoiles jusqu'à la magnitude 8--10
Masse	50--350 g	1--5 kg
Puissance	0,5--2 W	5--15 W
Produits	Blue Canyon NST (350 g), Sinclair SS-411 (90 g), CubeSpace CubeStar (50 g)	Sodern Hydra, Leonardo AA-STR

[Source : fiche technique Blue Canyon NST ; fiche technique CubeSpace CubeStar ; ECSS-E-ST-60-20C]

Zones d'exclusion : un senseur stellaire ne peut pas fonctionner lorsque des objets brillants se trouvent dans son champ de vue ou à proximité : - **Soleil :** angle d'exclusion typique de 25--45° (la lumière solaire directe sature le détecteur et peut endommager définitivement certains types de capteurs) - **Terre (limbe éclairé) :** angle d'exclusion typique de 25--35° (la luminosité de la Terre noie le signal des étoiles) - **Lune :** angle d'exclusion typique de 10--15° - **Lumière parasite :** les réflexions internes sur la structure voisine de l'engin spatial peuvent créer de fausses étoiles

Conséquence pour la conception de la mission : pour un engin spatial à pointage nadir en LEO, la Terre se trouve toujours à moins de ~65° d'un hémisphère. Le senseur stellaire doit être monté sur une face qui n'est jamais orientée vers la Terre (en général la face zénith ou la face opposée au vecteur vitesse). Si le Soleil est proche du plan orbital (angle bêta voisin de 0), le senseur stellaire peut être périodiquement ébloui. Deux senseurs stellaires montés sur des faces différentes assurent la redondance et suppriment les lacunes dues aux zones d'exclusion d'un seul axe.

Pourquoi les senseurs stellaires sont les plus précis : les autres capteurs mesurent des vecteurs dirigés vers des objets particuliers (Soleil, Terre, champ magnétique) ; chacun ne fournit que 2 des 3 degrés de liberté de l'attitude (la direction, mais pas le roulis autour de ce vecteur). Un senseur stellaire mesure simultanément plusieurs directions d'étoiles et fournit ainsi une attitude complète sur 3 axes à partir d'une seule mesure. La précision est limitée par la diffraction optique, le bruit de calcul du barycentre et la précision du catalogue, trois facteurs extrêmement bien caractérisés.

Senseurs solaires

Les senseurs solaires déterminent la direction du Soleil et fournissent une information d'attitude sur 2 axes (le vecteur Soleil dans le repère satellite). Ils sont simples, fiables, tolérants aux radiations et peu gourmands en énergie.

Senseurs solaires grossiers (à photodiodes) : Un senseur solaire grossier se compose d'une ou plusieurs photodiodes placées derrière un masque ou une fenêtre. Le photocourant est proportionnel au cosinus de l'angle d'incidence :

$$\mathrm{I} = \mathrm{I}_0 \cos(\theta)$$

Un ensemble de 6 senseurs solaires grossiers (un par face de l'engin spatial) détermine la direction du Soleil avec une précision de 2--5° en comparant les photocourants des différentes faces. La face qui délivre le courant le plus élevé est celle qui fait face au Soleil ; le rapport entre faces adjacentes donne l'angle.

Senseurs solaires fins (barrette linéaire ou détecteur à quadrants) : Un senseur solaire fin utilise un masque à fente placé au-dessus d'une barrette linéaire de photodiodes (à la manière d'un cadran solaire miniature). La lumière solaire traverse la fente et éclaire une position précise de la barrette, qui dépend proportionnellement de l'angle d'incidence. Les senseurs solaires fins atteignent une précision de 0,1--1,0°.

Tableau 3.2.3 — Précision, masse, puissance et exemples de produits pour les senseurs solaires grossiers, fins et numériques.

Type	Précision	Champ de vue	Masse	Puissance	Produits
Grossier (photodiode)	2--5°	~hémisphère	1--5 g	< 1 mW	NewSpace NCSS-SA05, Solar MEMS nanoSSOC-A60
Fin (analogique, fente + barrette)	0,1--0,5°	60--120°	5--30 g	10--50 mW	NewSpace NFSS-411, Solar MEMS nanoSSOC-D60
Numérique (détecteur APS + fente)	0,01--0,05°	60--120°	30--50 g	50--200 mW	Senseur solaire numérique miniature TNO

[Source : fiche technique NewSpace Systems NFSS-411 ; fiches techniques Solar MEMS nanoSSOC]

Pourquoi tout engin spatial a besoin de senseurs solaires : les senseurs solaires sont les seuls capteurs dont le fonctionnement est garanti quelle que soit l'attitude, quelle que soit la vitesse angulaire et quel que soit l'environnement (LEO, GEO, espace lointain). Ce sont les capteurs principaux du mode survie : lorsque

l'engin spatial part en culbutage, que l'OBC redémarre ou que le senseur stellaire est ébloui, les senseurs solaires permettent de déterminer la direction du Soleil et d'orienter les générateurs solaires pour produire de la puissance. Sans senseurs solaires, un engin spatial passé en mode survie risque de ne pas retrouver d'énergie.

Magnétomètres

Un magnétomètre mesure le vecteur champ géomagnétique local $\vec{B}$ dans le repère satellite. En comparant le $\vec{B}$ mesuré à un modèle du champ magnétique terrestre (IGRF, *International Geomagnetic Reference Field*) à la position orbitale connue, on peut déterminer l'attitude de l'engin spatial.

Principe de fonctionnement : - **Magnétomètre à vanne de flux (*fluxgate*) :** un noyau ferromagnétique est périodiquement porté à saturation par une bobine d'excitation. La présence d'un champ magnétique extérieur crée une dissymétrie dans la forme d'onde de saturation, détectée par une bobine de mesure. Trois éléments *fluxgate* orthogonaux fournissent le vecteur champ sur 3 axes. Résolution : 1--10 nT. Précision : $\pm$200--500 nT (limitée par la contamination due au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial). - **Magnétorésistif (AMR/GMR) :** capteurs magnétiques à couches minces. Plus petits et moins chers que les *fluxgates*, mais plus bruités et moins stables. Courants dans les magnétomètres COTS pour CubeSat.

Détermination d'attitude par magnétomètre : - Une mesure magnétométrique unique fournit la direction du champ magnétique dans le repère satellite (2 degrés de liberté, de même qu'un senseur solaire fournit la direction du Soleil) - La comparaison avec le modèle IGRF donne l'attitude, mais la précision est limitée par : - l'incertitude du modèle IGRF (~100 nT en LEO) ; - la contamination due au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial (elle peut dépasser 1000 nT à proximité de l'électronique) ; - les 2 seuls degrés de liberté par mesure (aucune détermination du roulis autour du vecteur champ). - Détermination d'attitude par magnétomètre seul : précision de ~5--10° - Magnétomètre + senseur solaire (combinés) : précision de ~1--3° (les deux vecteurs indépendants fournissent une solution complète sur 3 axes par la méthode TRIAD ou la méthode q)

Contamination par le dipôle résiduel : tout circuit électronique crée un champ magnétique. Les boucles de courant, les aimants permanents des moteurs et haut-parleurs, les éléments de structure magnétisés et les éléments de batterie contribuent tous au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial, qui contamine la mesure du magnétomètre. Parades : monter le magnétomètre sur un mât déployable (à 10--30 cm de la plateforme), appliquer des pratiques de conception magnétiquement propre (paires torsadées, boucles de courant équilibrées) et effectuer en orbite un étalonnage du dipôle résiduel en comparant les mesures du magnétomètre en éclipse (aucun courant du générateur solaire) et en phase éclairée.

Tableau 3.2.4 — Plage de mesure, résolution, précision, masse et exemples de produits pour un magnétomètre typique de CubeSat.

Paramètre	Magnétomètre typique de CubeSat
Plage de mesure	$\pm$60 000 nT (suffisant en LEO : B ~20 000--50 000 nT)
Résolution	10--100 nT
Précision (après étalonnage)	200--1000 nT
Masse	5--30 g
Puissance	10--50 mW
Produits	NewSpace NMAG, PNI RM3100, Honeywell HMC5883L

Gyroscopes (gyromètres)

Les gyroscopes mesurent la vitesse angulaire $\vec{\omega}$ et non l'attitude absolue. Ils fournissent une information de vitesse à large bande passante pour les boucles de commande et comblent l'intervalle entre deux mises à jour du senseur stellaire.

Types utilisés sur les CubeSats : - **Gyroscope MEMS :** structure vibrante (diapason ou anneau) dont la force de Coriolis est proportionnelle à la vitesse de rotation. Petit, bon marché (moins de 50 € par axe), faible consommation. Dérive de biais : 1--10°/h. Produits : InvenSense MPU-6050, Analog Devices ADIS16265. - **Centrale inertielle MEMS (6 axes) :** accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes combinés. Masse : 5--15 g. Très répandue sur les CubeSats. Produits : Sensonor STIM300 (haut de gamme), InvenSense ICM-20948 (COTS). - **Gyroscope à fibre optique (FOG) :** stabilité bien meilleure (dérive de biais de 0,01--1°/h), mais plus encombrant, plus lourd (200 g et plus) et plus cher. Utilisé sur les CubeSats haut de gamme et les petits satellites.

Pourquoi les gyroscopes dérivent : les gyroscopes MEMS présentent un biais non nul (un décalage constant de la vitesse mesurée, même à l'arrêt) qui varie avec la température et le temps. L'intégration de la vitesse angulaire pour obtenir l'attitude ($\theta = \int \omega \, \mathrm{dt}$) accumule linéairement cette erreur de biais. Une dérive de biais de 1°/h signifie que l'estimation d'attitude dérive de 1° par heure. Les senseurs stellaires fournissent des corrections d'attitude absolues qui annulent cette dérive : la combinaison senseur stellaire (basse fréquence, absolu) + gyroscope (haute fréquence, relatif) par un filtre de Kalman est l'approche classique pour une détermination d'attitude à hautes performances.

Récepteurs GPS pour la détermination d'orbite

Les récepteurs GPS déterminent la **position et la vitesse** de l'engin spatial (détermination d'orbite), et non son attitude (un GPS multi-antennes peut toutefois fournir une attitude grossière).

Fonctionnement en LEO : - Les satellites GPS orbitent à ~20 200 km d'altitude ; les engins spatiaux en LEO orbitent en dessous, à 300--800 km - Les signaux GPS se propagent vers le bas à travers l'ionosphère jusqu'au récepteur en LEO - Le récepteur doit utiliser un corrélateur spécialisé capable de traiter des décalages Doppler allant jusqu'à $\pm$40 kHz (vitesse relative en LEO ~7,5 km/s contre ~3,9 km/s pour un satellite GPS) - Précision typique : 5--20 m en position, 0,1--0,5 m/s en vitesse (monofréquence, code C/A) - GPS bifréquence avec mesure de phase de la porteuse : précision de position submétrique

Pourquoi le GPS est important pour le SCAO : une connaissance précise de l'orbite est nécessaire pour : - le pointage nadir (il faut savoir où est le « bas », ce qui suppose de connaître la position) ; - la poursuite de cibles au sol (il faut connaître la position pour calculer les angles de pointage) ; - l'évaluation du modèle IGRF (la détermination d'attitude par magnétomètre a besoin de la position en entrée) ; - la planification des manœuvres orbitales.

Tableau 3.2.5 — Précision en position, en vitesse et en temps, masse et puissance d'un récepteur GPS typique de CubeSat.

Paramètre	Récepteur GPS typique de CubeSat
Précision en position	5--20 m (code C/A)
Précision en vitesse	0,1--0,5 m/s
Précision en temps	100 ns
Limite d'altitude	En général 600 km (vérifier que les limites ITAR/COCOM ont été levées)

Paramètre	Récepteur GPS typique de CubeSat
Masse	15--30 g
Puissance	0,5--1,0 W
Produits	SkyFox Labs piNAV-NG, NovAtel OEM719, Hemisphere V200

[Source : fiche technique SkyFox Labs piNAV ; spécifications NovAtel OEM7]

Choix de l'architecture du SCAO selon l'exigence de pointage

Tableau 3.2.6 — Choix de l'architecture du SCAO en fonction de l'exigence de pointage : capteurs, actionneurs, masse, puissance et coût.

Exigence de pointage	Architecture	Capteurs	Actionneurs	Masse	Puissance	Coût
> 5°	Magnétique passive	Aucun (ou 1 magnétomètre)	Aimant permanent + barreaux à hystérésis	~0,05 kg	0 W	~2 k€
2--5°	Amortissement B-dot + pointage magnétique	Magnétomètre 3 axes + senseurs solaires grossiers	Magnétocoupleurs 3 axes	~0,10 kg	0,2 W	~8 k€
0,1--2°	Active 3 axes (RW + capteurs)	Senseurs solaires fins + magnétomètre + (gyro en option)	3--4 RW + 3 MTQ pour la désaturation	~0,50 kg	2--4 W	~35 k€
< 0,1°	Pointage fin (RW + senseur stellaire)	Senseur stellaire + senseurs solaires fins + magnétomètre + gyro	4 RW + 3 MTQ	~0,80 kg	3--5 W	~55 k€
< 0,01°	Pointage très fin	Deux senseurs stellaires + gyro MEMS + senseurs solaires fins + magnétomètre	4 RW + 3 MTQ	~1,20 kg	4--6 W	~80 k€

Exemples de missions réelles :

Tableau 3.2.7 — Missions CubeSat réelles : exigences de pointage et architectures de SCAO.

Mission	Format	Exigence de pointage	Architecture	Masse du SCAO	Capteur clé
Astrocast (3U, IoT)	3U	~5°	MTQ + senseurs solaires + magnétomètre	0,1 kg	Senseurs solaires
Planet SuperDove (3U+, observation de la Terre)	3U+	~0,1°	4 RW + ST + 3 MTQ + 6 senseurs solaires	0,8 kg	Senseur stellaire Blue Canyon NST

Mission	Format	Exigence de pointage	Architecture	Masse du SCAO	Capteur clé
CAPSTONE (12U, navigation cislunaire)	12U	~0,05°	4 RW + ST + senseurs solaires + centrale inertielle	~1,0 kg	Senseur stellaire + centrale inertielle
ASTERIA (6U, exoplanètes)	6U	~0,003° (10″)	4 RW + ST + capteur de guidage fin	~1,2 kg	Caméra de guidage fin spécifique

[Source : Pong et al., « ASTERIA: Achieving 10-arcsecond Pointing on a 6U CubeSat », SSC 2018]

---

2. Couples perturbateurs

En LEO, quatre couples extérieurs perturbent l'attitude de l'engin spatial. Le SCAO doit les contrer en permanence. Comprendre l'origine et l'ordre de grandeur de chaque perturbation est indispensable pour dimensionner les actionneurs.

Couple de gradient de gravité

Physique : un engin spatial en orbite est soumis à un champ gravitationnel non uniforme : la face la plus proche de la Terre est attirée plus fortement que la face opposée. Pour un corps allongé, cette différence d'attraction crée un couple qui tend à aligner le grand axe sur la verticale locale (direction du nadir). C'est le principe de la stabilisation par gradient de gravité.

> **Équations clés — couple de gradient de gravité**

$$\mathrm{T_{gg}} = \frac{3\mu}{2\mathrm{a}^3}\left|\mathrm{I_z} - \mathrm{I_x}\right|\sin(2\theta)$$

> où : - $\mu = 3.986 \times 10^{14}$ $\mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2$ (paramètre gravitationnel terrestre) - $\mathrm{a} = \mathrm{R_E} + \mathrm{h}$ (demi-grand axe, en mètres) - $\mathrm{I_z}$, $\mathrm{I_x}$ sont les moments d'inertie principaux autour des axes de plus grande et de plus petite inertie ($\mathrm{kg\,m}^2$) - θ = angle entre le grand axe et la verticale locale - Le cas le plus défavorable correspond à $\theta = 45°$, où $\sin(2\theta) = 1$
>
> Pour un corps tel que $\mathrm{I_z} \approx \mathrm{I_x}$ (un cube), $\mathrm{T_{gg}} \approx 0$: c'est pourquoi les CubeSats 1U ne subissent qu'un couple de gradient de gravité minime.

Couple aérodynamique

Physique : aux altitudes LEO (200--600 km), les molécules de l'atmosphère résiduelle heurtent la surface de l'engin spatial. La force s'applique au centre de poussée (cp), qui ne coïncide généralement pas avec le centre de masse (cm). Ce décalage crée un couple.

> **Équations clés — couple aérodynamique**

$$\mathrm{T_{aero}} = \frac{1}{2}\rho \mathrm{v}^2 \mathrm{C_D} \mathrm{A_{ref}}\, \mathrm{d_{cp-cm}}$$

où : - ρ = masse volumique de l'atmosphère (kg/m^3) ; elle varie de plusieurs ordres de grandeur selon l'altitude, l'activité solaire (F10.7) et l'heure locale : - 300 km : $\rho \approx 2 \times 10^{-11}$ (minimum solaire) à 3×10^{-10} (maximum solaire) - 400 km : $\rho \approx 4 \times 10^{-12}$ à 1×10^{-11} - 500 km : $\rho \approx 6 \times 10^{-13}$ à 5×10^{-12} - 600 km : $\rho \approx 1 \times 10^{-13}$ à 8×10^{-13} - v = vitesse orbitale (~7,6 km/s à 500 km) - $\mathrm{C_D} \approx 2.0\text{--}2.3$ (coefficient de traînée en écoulement moléculaire ; 2,2 est la valeur usuelle pour une plaque plane en écoulement moléculaire libre) - $\mathrm{A_{ref}}$ = section transversale perpendiculaire à la vitesse (m^2) - $\mathrm{d_{cp-cm}}$ = décalage entre le centre de poussée et le centre de masse (m) ; en général 0,5--5 cm pour un CubeSat, selon la configuration des éléments déployables

Couple de pression de radiation solaire

Physique : la lumière solaire transporte une quantité de mouvement. Lorsque des photons frappent une surface, ils lui transfèrent de la quantité de mouvement ($\mathrm{p} = \mathrm{E}/\mathrm{c}$ en absorption, $\mathrm{p} = 2\mathrm{E}/\mathrm{c}$ en réflexion spéculaire). La force résultante s'applique au centre de pression solaire, qui peut ne pas coïncider avec le cm.

Équations clés — couple de pression de radiation solaire

$$\mathrm{T_{SRP}} = \frac{\mathrm{S}}{\mathrm{c}} \mathrm{A_s} (1 + \mathrm{q})\, \mathrm{d_{sp-cm}}$$

où : - $\mathrm{S} = 1361$ W/m^2 (constante solaire à 1 UA) - $\mathrm{c} = 3 \times 10^8$ m/s (vitesse de la lumière) - $\mathrm{S/c} = 4.54 \times 10^{-6}$ N/m^2 (pression de radiation solaire à 1 UA) - $\mathrm{A_s}$ = surface éclairée (m^2) - q = réflectance de la surface (0 pour un absorbeur parfait, 1 pour un réflecteur spéculaire parfait) - $\mathrm{d_{sp-cm}}$ = décalage entre le centre de pression solaire et le centre de masse (m)

Remarque : en LEO, le couple de pression de radiation solaire est minuscule comparé aux couples aérodynamique et magnétique. Il devient la perturbation dominante en GEO et dans l'espace lointain (où il n'y a pas d'atmosphère et où le champ magnétique est faible).

Couple du dipôle magnétique résiduel

Physique : un engin spatial qui possède un moment dipolaire magnétique net $\vec{\mathrm{M}}$ (dû aux boucles de courant du câblage, aux aimants permanents des moteurs de roues de réaction, aux composants ferromagnétiques magnétisés) interagit avec le champ magnétique terrestre $\vec{\mathrm{B}}$ et subit un couple :

Équations clés — couple du dipôle magnétique

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{mag}} = \vec{\mathrm{M}} \times \vec{\mathrm{B}}$$

Module : $\mathrm{T_{mag}} = \mathrm{M} \cdot \mathrm{B} \cdot \sin(\alpha)$

où : - M = moment dipolaire magnétique résiduel de l'engin spatial (A m^2) - B = intensité locale du champ géomagnétique (T) : - LEO (400--600 km) : $\mathrm{B} \approx 2\text{--}5 \times 10^{-5}$ T (varie avec la latitude ; maximal près des pôles, minimal près de l'équateur) - GEO (35 786 km) : $\mathrm{B} \approx 1 \times 10^{-7}$ T - α = angle entre $\vec{\mathrm{M}}$ et $\vec{\mathrm{B}}$

Moments dipolaires résiduels typiques d'un CubeSat :

Source	Moment dipolaire (A m^2)	Remarques
Moteur de roue de réaction	0,005--0,02 par roue	Aimants permanents du moteur sans balais
Câblage du générateur solaire	0,001--0,01	Boucles de courant entre le générateur solaire et l'EPS
Éléments de batterie	0,001--0,005	Nickel du boîtier des éléments
Câbles non blindés	0,005--0,05	Dépend du cheminement et de la longueur
Total (3U typique)	**0,01--0,10**	Varie fortement selon la conception

Pourquoi le couple magnétique domine sur les CubeSats : l'électronique COTS n'est pas conçue pour la propreté magnétique. Les câblages courts forment des boucles de courant petites mais non compensées. Les moteurs des roues de réaction contiennent des aimants permanents. Il en résulte un dipôle résiduel de 0,01--0,1 A m^2 qui, dans un champ de 30 µT, produit 3×10^{-7} à 3×10^{-6} N m, souvent davantage que les couples de gradient de gravité ou de pression de radiation solaire.

Exemple résolu — couples perturbateurs pour un CubeSat 3U à 500 km (classe SuperDove)

Caractéristiques du satellite : 3U (100 x 100 x 340 mm), masse = 5 kg, $I_z = 0.035$ kg m^2 (grand axe), $I_x = 0.007$ kg m^2 (petit axe), $A_{ref} = 0.034$ m^2 (face 3U), $d_{cp-cm} = 0.02$ m (les panneaux déployables décalent le cm par rapport au centre géométrique).

Gradient de gravité (cas le plus défavorable, $\theta = 45°$) : $T_{gg} = \frac{3 \times 3.986 \times 10^{14}}{2 \times (6871 \times 10^3)^3} \times |0.035 - 0.007| \times 1$
$= \frac{1.196 \times 10^{15}}{6.494 \times 10^{20}} \times 0.028 = 1.84 \times 10^{-6} \times 0.028 = 5.2 \times 10^{-8}$ N m

Aérodynamique (à 500 km, minimum solaire, $\rho \approx 6 \times 10^{-13}$ kg/m^3) :
$F_{aero} = 0.5 \times 6 \times 10^{-13} \times 7617^2 \times 2.2 \times 0.034 = 1.30 \times 10^{-6}$ N

$T_{aero} = F_{aero} \times d_{cp-cm} = 1.30 \times 10^{-6} \times 0.02 = 2.6 \times 10^{-8}$ N m

Remarque : au maximum solaire ($\rho \approx 5 \times 10^{-12}$), cette valeur est multipliée par ~8 et atteint 2.1×10^{-7} N m.

Pression de radiation solaire : $F_{SRP} = \frac{1361}{3 \times 10^8} \times 0.034 \times 1.5 = 2.31 \times 10^{-7}$ N

$T_{SRP} = F_{SRP} \times d_{sp-cm} = 2.31 \times 10^{-7} \times 0.02 = 4.6 \times 10^{-9}$ N m

Dipôle magnétique résiduel ($M = 0.05$ A m^2, $B = 3 \times 10^{-5}$ T) :
$T_{mag} = 0.05 \times 3 \times 10^{-5} = 1.5 \times 10^{-6}$ N m

Récapitulatif :

Source	Couple (N m)	Rang	Remarques
Gradient de gravité	5.2×10^{-8}	3e	Faible, car un 3U est peu allongé
Aérodynamique (minimum solaire)	2.6×10^{-8}	4e	Multiplié par 8 au maximum solaire
Pression de radiation solaire	4.6×10^{-9}	5e	Négligeable aux distances LEO
Dipôle magnétique résiduel	1.5×10^{-6}	**1er**	**Domine d'un facteur >10**

Source	Couple (N m)	Rang	Remarques
Total (somme, cas le plus défavorable)	$\approx 1.6 \times 10^{-6}$		Estimation prudente
Total (RSS)	$\approx 1.5 \times 10^{-6}$		Plus réaliste (sources non corrélées)

Constat clé : sur un CubeSat, le dipôle magnétique résiduel domine en raison de l'électronique COTS et des câblages courts. **La propreté magnétique compte.** Ramener le dipôle résiduel de 0,05 à 0,01 A m^2 (ce qui est réalisable par un cheminement soigné des câbles, des paires torsadées et une démagnétisation) diviserait la perturbation totale par 5.

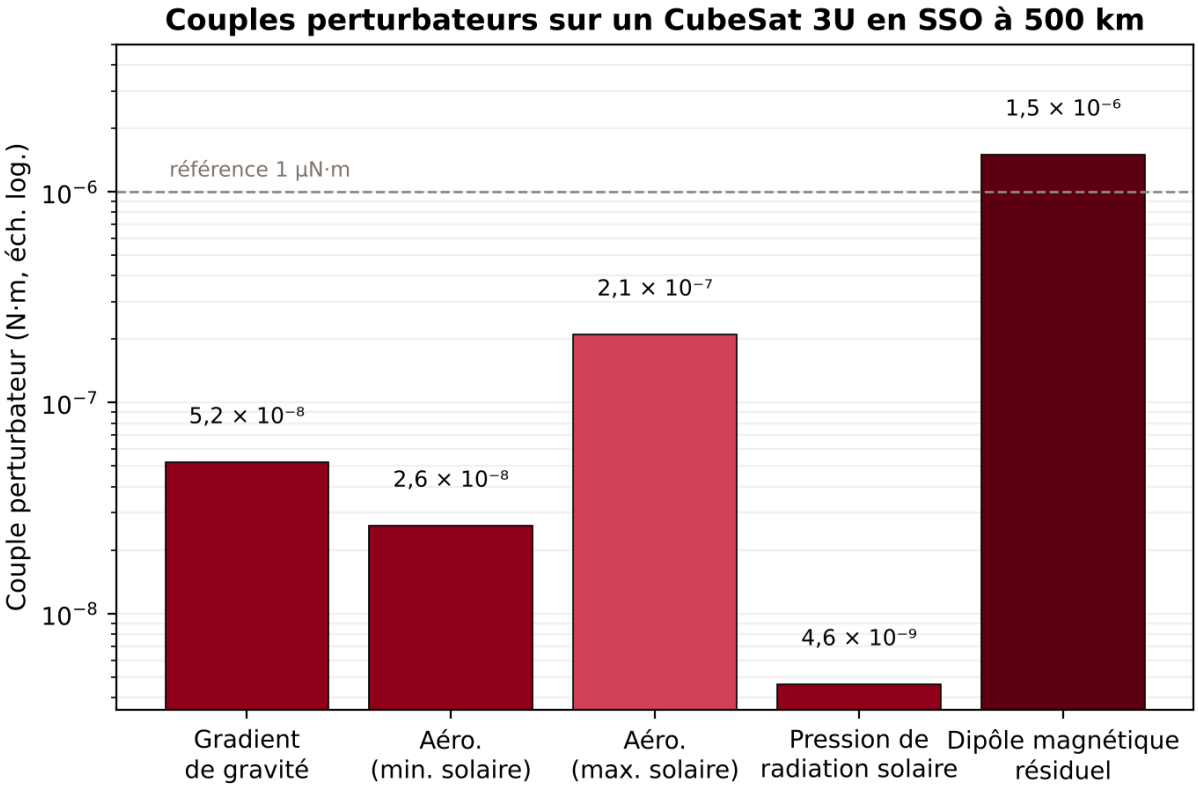


Figure 3.2.1 — Comparaison des ordres de grandeur des quatre couples perturbateurs agissant sur un CubeSat 3U en SSO à 500 km (données de l'exemple résolu ci-dessus, tirées du chapitre 3.2, §2). Le couple du dipôle magnétique résiduel domine d'un ordre de grandeur, ce qui explique pourquoi la « propreté magnétique » est la première cible d'amélioration de la conception pour le concepteur du SCAO.

3. Actionneurs d'attitude : physique et dimensionnement

Roues de réaction : physique du stockage du moment cinétique

Principe de fonctionnement des roues de réaction :

Une roue de réaction est un volant d'inertie (en général un anneau en laiton ou en acier de 20--200 g sur un CubeSat) entraîné par un moteur à courant continu sans balais. D'après la troisième loi de Newton, toute variation du moment cinétique de la roue produit sur l'engin spatial un couple égal et opposé :

$$\vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{total}} = \vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{spacecraft}} + \vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{wheels}} = \mathrm{constant}$$

Si la roue accélère ($\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{wheel}} > 0$), l'engin spatial subit une variation de moment cinétique égale et opposée ($\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{SC}} = -\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{wheel}}$), qui le met en rotation. Le couple de commande vaut :

$$\mathrm{T}_{\mathrm{control}} = \frac{\mathrm{dH}_{\mathrm{wheel}}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{I}_{\mathrm{wheel}} \cdot \dot{\omega}_{\mathrm{wheel}}$$

où $\mathrm{I}_{\mathrm{wheel}}$ est le moment d'inertie de la roue et $\dot{\omega}_{\mathrm{wheel}}$ son accélération angulaire.

Stockage du moment cinétique : le moment cinétique maximal qu'une roue peut stocker est :

$$\mathrm{H}_{\max} = \mathrm{I}_{\mathrm{wheel}} \times \omega_{\max}$$

Pour une Blue Canyon RW210 : $\mathrm{I}_{\mathrm{wheel}} \approx 1.5 \times 10^{-5}$ kg m ^{2} , $\omega_{\max} \approx 6000$ tr/min $= 628$ rad/s, d'où $\mathrm{H}_{\max} = 0.0094$ N m s ≈ 10 mN m s.

Saturation : sous l'effet des couples perturbateurs, les roues de réaction absorbent du moment cinétique. Leur vitesse augmente au fil du temps jusqu'à atteindre $\omega_{\max}$ (saturation). À saturation, la roue ne peut plus absorber de moment cinétique dans ce sens et l'autorité de commande est perdue. Le temps nécessaire pour atteindre la saturation à partir d'une vitesse nulle est :

$$\mathrm{t}_{\mathrm{sat}} = \frac{\mathrm{H}_{\max}}{\mathrm{T}_{\mathrm{disturbance}}} = \frac{10 \times 10^{-3}}{1.5 \times 10^{-6}} = 6667 \ \mathrm{s} \approx 111 \ \mathrm{minutes}$$

Cela représente environ 1,2 orbite : sans désaturation, les roues saturereaient donc au bout d'une orbite environ. C'est pourquoi les magnétocoupleurs sont les compagnons indispensables des roues de réaction.

Le problème du passage par zéro : lorsqu'une roue de réaction passe par la vitesse nulle (inversion du sens de rotation), le frottement statique des roulements crée une « zone morte » dans laquelle la roue ne peut pas produire un couple régulier et continu. Il en résulte une brève perte d'autorité de commande et une hausse des microvibrations (*jitter*). Parades : - **Moment cinétique de biais :** faire fonctionner toutes les roues avec une vitesse de biais positive (p. ex. 500 tr/min), de sorte qu'elles ne passent jamais par zéro en fonctionnement normal - **Configuration pyramidale à 4 roues :** la géométrie inclinée fait que chaque roue inverse son sens moins souvent - **Lubrification :** les roulements qualifiés pour l'espace utilisent des lubrifiants solides ou déposés en phase vapeur (MoS_2 , Braycote) qui minimisent le frottement statique

Microvibrations (*jitter*) : le balourd d'une roue de réaction (dissymétrie de masse du volant) crée des vibrations à la fréquence de rotation et à ses harmoniques. Pour les missions d'imagerie, ces microvibrations dégradent la qualité des images. Leur amplitude dépend de la vitesse de la roue, de la masse du balourd et de la fonction de transfert structurale de l'engin spatial. Microvibrations typiques des roues de réaction de CubeSat : 5--20 secondes d'arc au niveau de la charge utile, selon l'isolation.

Configurations de roues de réaction

Tableau 3.2.8 — Comparaison des configurations à trois roues orthogonales, à trois roues plus une roue inclinée et pyramidale à quatre roues.

Configuration	Description	Avantages	Inconvénients	Utilisation
3 orthogonales	Une roue par axe du repère satellite (X, Y, Z)	Masse minimale, commande simple	Aucune redondance ; la défaillance d'une roue entraîne la perte du contrôle sur 1 axe	Missions à bas coût et à courte durée de vie

Configuration	Description	Avantages	Inconvénients	Utilisation
3 + 1 inclinée	3 roues orthogonales + 1 sur un axe incliné (p. ex. direction [1,1,1])	Tolérance à une panne ; la roue inclinée et les 2 roues restantes assurent le contrôle sur 3 axes	Répartition de la loi de commande un peu plus complexe	**Standard pour les CubeSats**
Pyramide à 4 roues	4 roues inclinées de ~20--30° par rapport aux axes du satellite, disposées symétriquement	Répartition optimale du couple et du moment cinétique ; tolérance à une panne ; moins de passages par zéro	Montage plus complexe, plus lourd	Missions à hautes performances, engins spatiaux agiles

La **matrice de répartition** fait correspondre les couples des roues aux couples dans le repère satellite :

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{body}} = \mathbf{D} \cdot \vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{wheels}}$$

Pour une pyramide à 4 roues d'angle d'inclinaison β :

$$\boldsymbol{D} = \begin{vmatrix} \cos\beta & 0 & -\cos\beta & 0 \\ 0 & \cos\beta & 0 & -\cos\beta \\ \sin\beta & \sin\beta & \sin\beta & \sin\beta \end{vmatrix}$$

Équations clés — dimensionnement des roues de réaction

Exigence de couple (pour contrer les perturbations et assurer la capacité de basculement) :

$$\mathrm{T}_{\mathrm{RW,min}} \geq \mathrm{k} \times \mathrm{T}_{\mathrm{disturbance,total}}$$

où $\mathrm{k} \geq 2$ est le facteur de marge de commande (en général 2--5, pour garantir une bande passante de commande et des performances de basculement suffisantes).

Exigence de stockage du moment cinétique (accumulation entre deux cycles de désaturation) :

$$\mathrm{H}_{\mathrm{required}} = \mathrm{T}_{\mathrm{disturbance}} \times \frac{\mathrm{t}_{\mathrm{desat}}}{2}$$

où $\mathrm{t}_{\mathrm{desat}}$ est l'intervalle entre deux désaturations par les magnétocoupleurs (en général d'une demi-orbite à une orbite). Le facteur 1/2 correspond à la moyenne (des couples perturbateurs sinusoïdaux ont pour moyenne la moitié de leur valeur crête sur un quart d'orbite).

Vitesse de basculement (missions agiles ou d'imagerie) :

$$\dot{\theta}_{\mathrm{max}} = \frac{\mathrm{H}_{\mathrm{RW,max}}}{\mathrm{I}_{\mathrm{axis}}}$$

Pour un CubeSat 3U équipé de RW210 ($\mathrm{H} = 10$ mN m s) avec $\mathrm{I}_{\mathrm{axis}} = 0.035$ kg m^2 : $\dot{\theta}_{\mathrm{max}} = 0.010/0.035 = 0.286$ rad/s $= 16.4$°/s, ce qui est plus que suffisant pour basculer d'une cible à l'autre.

Durée de basculement pour un angle donné (limitée par l'accélération, profil trapézoïdal) :

$$t_{slew} = 2\sqrt{\frac{\theta_{slew} \cdot I_{axis}}{T_{RW}}}$$

Pour un basculement de 90° (1,57 rad) avec une RW210 ($T = 1.0$ mN m) et $I = 0.035$:
$t_{slew} = 2\sqrt{\frac{1.57 \times 0.035}{0.001}} = 2\sqrt{54.95} = 14.8$ s

Exemple résolu — dimensionnement des roues de réaction d'un CubeSat 3U (classe SuperDove)

Données : $T_{disturbance} = 1.5 \times 10^{-6}$ N m (voir section 2), intervalle de désaturation = 1 orbite (5670 s), exigence de pointage = 0,1°, exigence de basculement = 90° en moins de 60 s.

Exigence de couple : $T_{RW,min} = 3 \times 1.5 \times 10^{-6} = 4.5 \times 10^{-6}$ N m $= 0.0045$ mN m

L'exigence de couple est très faible. La plus petite roue disponible pour CubeSat (RW-0.01, 0,23 mN m) la dépasse d'un facteur 50. Le facteur dimensionnant est en réalité la vitesse de basculement et le stockage du moment cinétique, et non le couple de rejet des perturbations.

Stockage du moment cinétique : $H_{required} = 1.5 \times 10^{-6} \times \frac{5670}{2} = 4.25 \times 10^{-3}$ N m s $= 4.25$ mN m s

Vérification de la durée de basculement avec les roues candidates :

Produit	Couple (mN m)	Moment cinétique (mN m s)	Masse (g)	Basculement de 90° (s)	Marge de moment cinétique	Fabricant
RW-0.01	0,23	1,0	30	30,9 s	−3,25 mN m s (ÉCHEC)	Hyperion
RW210	1,0	10	55	14,8 s	+5,75 mN m s (135 %)	Blue Canyon
RW3-1.0	1,0	15	50	14,8 s	+10,75 mN m s (253 %)	CubeSpace
RW400	4,0	40	120	7,4 s	+35,75 mN m s (841 %)	Blue Canyon

La RW-0.01 ne satisfait pas l'exigence de stockage du moment cinétique (elle saturerait en < 1 orbite). La RW210 (10 mN m s) offre une marge de 135 % et une durée de basculement de 14,8 s. **Choix retenu : RW210 (ou CubeSpace RW3-1.0).**

Configuration : 4 roues (3+1 inclinée) pour la tolérance à une panne. Masse totale des actionneurs du SCAO : 4 x 55 g = 220 g.

Magnétocoupleurs : physique de la production d'un couple magnétique

Principe de fonctionnement des magnétocoupleurs :

Un magnétocoupleur (MTQ) n'est rien d'autre qu'une bobine de fil (ou un barreau ferromagnétique entouré de fil). Lorsqu'un courant circule dans la bobine, il crée un moment dipolaire magnétique :

$$\vec{m} = N \cdot I \cdot A \cdot \hat{n}$$

où N = nombre de spires, I = courant (A), A = section de la bobine (m^2) et $\hat{\mathrm{n}}$ la direction normale à la bobine.

Ce dipôle magnétique interagit avec le champ géomagnétique terrestre $\vec{\mathrm{B}}$ pour produire un couple :

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{MTQ}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$$

Le couple est **perpendiculaire** à la fois au moment dipolaire et au champ magnétique. Cela a une conséquence capitale : **un magnétocoupleur ne peut pas produire de couple parallèle au vecteur champ magnétique local.** À chaque instant, seuls 2 des 3 axes peuvent recevoir un couple. Sur une orbite complète, la direction du champ tournant, les 3 axes deviennent accessibles, mais jamais simultanément.

Types de magnétocoupleurs pour CubeSat :

Tableau 3.2.9 — Comparaison des technologies de magnétocoupleurs : moment dipolaire, masse, puissance et format.

Type	Moment dipolaire	Masse	Puissance	Format	Produits
Bobine à air (piste de circuit imprimé)	0,01--0,05 A m^2	1--5 g	0,1--0,3 W	Circuit imprimé plat, intégré au substrat du panneau solaire	ZARM Technik MTC-1, sur mesure
Barreau à air (fil bobiné)	0,05--0,50 A m^2	10--30 g	0,2--0,5 W	Cylindrique, 60--100 mm de long	CubeSpace CubeMAG, NewSpace NTQS
Barreau à noyau ferromagnétique	0,2--5,0 A m^2	20--100 g	0,3--1,0 W	Cylindrique à noyau en mu-métal, 60--100 mm de long	ZARM Technik MTQ-1, ISIS iMTQ

Le noyau ferromagnétique concentre le flux magnétique et fournit 5--20 fois plus de moment dipolaire par unité de courant qu'une bobine à air de même taille. En revanche, un noyau ferromagnétique peut conserver une aimantation rémanente après la mise hors tension, ce qui contribue au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial.

Pourquoi les magnétocoupleurs ne permettent pas de pointer (seulement d'amortir et de désaturer) :

Le couple $\vec{\mathrm{T}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$ est toujours perpendiculaire à $\vec{\mathrm{B}}$. Par conséquent : 1. À un instant donné, il est impossible de produire un couple autour de la direction de $\vec{\mathrm{B}}$ 2. La direction du couple disponible change continuellement au fil de l'orbite (car $\vec{\mathrm{B}}$ tourne) 3. Le contrôle de pointage exige un couple dans n'importe quelle direction à tout instant, ce que les magnétocoupleurs ne peuvent pas fournir

Les magnétocoupleurs excellent pour : - **L'amortissement (*detumbling*) :** la loi B-dot ($\vec{\mathrm{m}} = -\mathrm{k}\dot{\vec{\mathrm{B}}}$) freine la rotation de l'engin spatial en s'opposant à la variation du champ B mesuré. Elle fonctionne quelle que soit l'attitude, ne nécessite aucune connaissance de l'attitude et n'a besoin d'aucun autre capteur que le magnétomètre. **Elle est aussi lente, ce qui surprend souvent.** Le couple disponible vaut $\mathrm{m} \times \mathrm{B}$, avec m plafonné par la bobine (1,6 A m^2 par axe sur notre conception de référence 6U) et $\mathrm{B} \approx 3 \times 10^{-5}$ T ; le couple de freinage est donc de l'ordre de 5×10^{-5} N m, et seule sa composante perpendiculaire à $\vec{\mathrm{B}}$ est utile. L'amortissement d'un 6U à partir d'un culbutage de 14°/s après séparation prend de l'ordre de **3,5 x 10** ^{3} **s**, la vitesse passant sous le seuil de sortie de 0,5°/s vers 1170 s. Toute affirmation selon laquelle un amortissement B-dot s'achève en quelques minutes doit être considérée comme un signal d'alerte. - **La désaturation :** décharger méthodiquement le moment cinétique des roues de réaction en appliquant le moment di-

polaire adéquat : $\vec{m} = -k(\vec{H}_{wheel} \times \hat{B})$ - **Le pointage grossier** (2--10°) : possible dans la durée grâce à une commande prédictive qui planifie les commandes de dipôle sur une orbite complète en exploitant la rotation du champ. Mais la précision reste limitée.

Équations clés — dimensionnement des magnétocoupleurs

Couple de désaturation :

$$T_{MTQ} = m_{dipole} \times B \times \sin(\alpha)$$

Couple moyen sur une orbite (compte tenu de la variation de α) : $T_{MTQ,avg} \approx 0.7 \times m_{dipole} \times B_{avg}$

Durée de désaturation (pour décharger une roue à partir de son moment cinétique maximal) :

$$t_{dump} = \frac{H_{wheel}}{T_{MTQ,avg}}$$

Exigence de conception : $t_{dump} < t_{shadow}$ (la désaturation doit s'achever pendant la portion de l'orbite où la géométrie du champ est favorable).

Exemple résolu — dimensionnement des magnétocoupleurs d'un CubeSat 3U

Données : moment cinétique de la RW210 = 10 mN m s, $B_{avg} = 3 \times 10^{-5}$ T.

Option 1 : barreau CubeMAG ($m = 0.2$ A m^2) : $T_{MTQ,avg} = 0.7 \times 0.2 \times 3 \times 10^{-5} = 4.2 \times 10^{-6}$ N m

$t_{dump} = \frac{10 \times 10^{-3}}{4.2 \times 10^{-6}} = 2381$ s ≈ 40 min

Cela représente environ 42 % d'une période orbitale. **Acceptable** : la désaturation peut être programmée une fois par orbite, pendant la portion sans prise de vue.

Vérification du rejet des perturbations : le couple moyen des MTQ (4.2×10^{-6} N m) vaut 2,8 fois le couple perturbateur total (1.5×10^{-6} N m). Les MTQ peuvent décharger le moment cinétique plus vite qu'il ne s'accumule. **Conforme.**

Configuration : 3 barreaux MTQ, un par axe du repère satellite (X, Y, Z). Cela garantit qu'un couple peut être produit autour de deux axes quelconques à tout instant. Masse totale des MTQ : 3 x 30 g = 90 g.

Actionneurs gyroscopiques (CMG) et roues de réaction

Les **actionneurs gyroscopiques (CMG)** sont un autre type de dispositif d'échange de moment cinétique, utilisé sur les gros engins spatiaux agiles. Un CMG se compose d'un volant d'inertie en rotation monté sur un cardan. Au lieu de modifier la vitesse de la roue (comme une roue de réaction), le CMG modifie la direction du vecteur moment cinétique en faisant tourner le cardan. Il en résulte un couple gyroscopique :

$$T_{CMG} = H_{wheel} \times \dot{\delta}$$

où H_{wheel} est le moment cinétique constant de la roue et $\dot{\delta}$ la vitesse de rotation du cardan.

L'effet d'amplification du couple : pour une roue de CMG tournant à grande vitesse ($H = 1$ -- 100 N m s), même une rotation modérée du cardan ($\dot{\delta} = 1$ rad/s) produit un couple de sortie élevé ($T = 1$ -- 100 N m).

C'est plusieurs ordres de grandeur de plus qu'une roue de réaction de masse comparable. Les CMG sont des « machines à couple » ; les roues de réaction sont des « machines à moment cinétique ».

Tableau 3.2.10 — Roue de réaction et actionneur gyroscopique à un cardan : couple, complexité et cas d'utilisation.

Paramètre	Roue de réaction	CMG (un cardan)
Couple de sortie	$T = I_w \dot{\omega}_w$ (faible, 0,001--10 N m)	$T = H_w \dot{\delta}$ (élevé, 0,1--1000+ N m)
Complexité de la commande	Simple (consigne de vitesse)	Complexe (évitement des singularités du cardan)
Efficacité massique	Couple par kg plus faible	Couple par kg plus élevé (10--100 fois)
Mode de défaillance	Usure des roulements, panne du moteur	Blocage de cardan (singularité), usure des roulements
Utilisation typique	CubeSats, petits satellites, missions non agiles	Gros satellites agiles, ISS, observation de la Terre avec redépointage rapide
Situation pour les CubeSats	Standard (nombreux produits COTS)	Émergente (Honeybee Robotics microCMG, quelques prototypes de recherche)

Quand utiliser des CMG : - engins spatiaux exigeant des basculements rapides (> 3°/s pour les gros engins spatiaux) ; - moments d'inertie élevés pour lesquels le couple des roues de réaction est insuffisant ; - missions exigeant des redépointages fréquents (p. ex. vidéo depuis l'orbite, observation de la Terre à revisite rapide).

Quand utiliser des roues de réaction : - CubeSats et petits satellites (couple suffisant, commande plus simple, davantage de produits COTS) ; - missions aux exigences d'agilité modestes (basculement < 10°/s pour les CubeSats) ; - missions à budget contraint (les CMG sont nettement plus chers).

L'ISS utilise quatre CMG de 4600 kg, qui stockent chacun 3500 N m s de moment cinétique, pour maintenir son attitude sans consommer d'ergols. Le satellite d'observation de la Terre Pléiades Neo utilise des CMG pour redépointer rapidement entre deux bandes de prise de vue.

---

4. Bilan d'erreurs de pointage

[Source : ECSS-E-ST-60-10C]

Le bilan d'erreurs de pointage combine toutes les sources d'erreur indépendantes par somme quadratique (RSS) pour déterminer l'incertitude de pointage totale. Il s'agit d'une combinaison statistique qui suppose des erreurs non corrélées et normalement distribuées.

Taxonomie ECSS des performances de pointage :

Tableau 3.2.11 — Taxonomie ECSS des performances de pointage : erreurs de performance absolue, relative et moyenne.

Terme	Définition	Mesurée sur
APE (*Absolute Performance Error*, erreur de performance absolue)	Erreur totale entre le pointage réel et le pointage commandé	Une mesure unique

Terme	Définition	Mesurée sur
RPE (*Relative Performance Error*, erreur de performance relative)	Variation du pointage sur une courte durée (microvibrations/stabilité)	Fenêtre de mesure (p. ex. temps d'intégration)
MPE (*Mean Performance Error*, erreur de performance moyenne)	Biais systématique du pointage	Moyenne à long terme

Pour la plupart des missions CubeSat, l'APE est l'exigence principale. La RPE compte pour l'imagerie à longue pose (p. ex. la stabilité de 10 secondes d'arc d'ASTERIA sur des poses de 20 minutes).

Équations clés — bilan d'erreurs de pointage (RSS)

$$\theta_{\text{APE}} = \sqrt{\theta_{\text{sensor}}^2 + \theta_{\text{actuator}}^2 + \theta_{\text{alignment}}^2 + \theta_{\text{thermal}}^2 + \theta_{\text{jitter}}^2 + \theta_{\text{orbit}}^2 + \theta_{\text{timing}}^2}$$

Le résultat doit vérifier :

$$\theta_{\text{APE}} \leq \theta_{\text{requirement}}$$

Sources d'erreur : définitions et physique

Tableau 3.2.12 — Sources d'erreur de pointage : physique et ordres de grandeur typiques pour un senseur stellaire et un senseur solaire.

Source	Description	Physique	Valeurs typiques (senseur stellaire)	Valeurs typiques (senseur solaire)
Précision du capteur	Bruit de mesure intrinsèque du capteur d'attitude	Bruit de photons, erreur de calcul du barycentre, distorsion optique	3--15″ (0,001--0,004°)	0,5--2°
Résolution des actionneurs	Plus petit incrément de couple commandable ; bande morte de la boucle de commande	Couple de crantage du moteur, quantification de l'électronique de commande, bande passante de la commande	2--5″ (0,001°)	Sans objet (MTQ : 1--5°)
Connaissance de l'alignement	Désalignement entre l'axe de visée du capteur et celui de la charge utile, mesuré pendant l'intégration et les essais (I&T)	Tolérances mécaniques, calage, précision du collage, incertitude de mesure	30--60″ (0,01--0,02°)	0,5°
Distorsion thermique	Déformation de la structure sous l'effet des variations de température ; cyclage thermique orbital	Écart de coefficients de dilatation thermique entre matériaux, gradients de température dans la structure	10--30″ (0,003--0,01°)	0,1°
Microvibrations		Forces de balourd des roues à la fréquence de	5--20″ (0,001--0,006°)	Sans objet

Source	Description	Physique	Valeurs typiques (senseur stellaire)	Valeurs typiques (senseur solaire)
	Vibrations haute fréquence dues aux roues de réaction et aux mécanismes	rotation et à ses harmoniques, résonances de la structure		
Connaissance de l'orbite	Incertitude sur la position du satellite (influe sur le calcul du vecteur de pointage nadir)	Précision du GPS, erreur de propagation entre deux points GPS	1--5″ (< 0,001°)	0,05°
Datation	Erreur de datation entre la lecture du capteur et la commande de l'actionneur	Synchronisation des horloges, latence des interruptions, délai de communication sur le bus	1--3″ (< 0,001°)	0,01°

Exemple résolu — bilan de pointage d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre (senseur stellaire + RW)

Source d'erreur	Valeur (°)	Valeur (″)	Valeur (deg^2)	Remarques
Précision du senseur stellaire	0,003	10,8	9.0×10^{-6}	Blue Canyon NST, 1σ sur l'axe de visée
Résolution des roues de réaction	0,001	3,6	1.0×10^{-6}	Crantage du moteur + bande morte de la commande
Connaissance de l'alignement	0,020	72	4.0×10^{-4}	**Dominant** : calage à 1 minute d'arc
Distorsion thermique	0,010	36	1.0×10^{-4}	Structure en aluminium, excursion orbitale de 40 °C
Microvibrations des RW	0,005	18	2.5×10^{-5}	À 3000 tr/min, sans support d'isolation
Connaissance de l'orbite (GPS)	0,001	3,6	1.0×10^{-6}	Point GPS toutes les 10 s
Erreur de datation	0,001	3,6	1.0×10^{-6}	Synchronisation de l'horodatage < 1 ms
Total RSS	$\sqrt{5.37 \times 10^{-4}}$ = **0,023°**	**83″**		

Exigence : 0,1° (3σ), valeur typique pour un imageur de 5 m de GSD à 500 km (où 0,1° correspond à une erreur de pointage d'environ 870 m au sol, soit ~175 pixels pour un capteur de 5 m de GSD).

Marge : 0,1 − 0,023 = 0,077° (marge de 77 %) : **confortable**.

Idée essentielle : la connaissance de l'alignement (0,020° = 72″) domine le bilan, avec 74 % du RSS. Améliorer la précision du senseur stellaire de 10,8 à 3 secondes d'arc ferait passer le total RSS de 83,4

à 82,8 secondes d'arc : une amélioration négligeable. **Concevoir à partir du bilan** signifie investir l'effort sur le terme dominant : un meilleur étalonnage de l'alignement (p. ex. étalonnage en orbite sur des cibles au sol) aurait bien plus d'effet que le remplacement de n'importe quel capteur.

Pour atteindre un pointage < 0,01° (36″), l'alignement doit être amélioré à < 0,005° (18″), ce qui exige un alignement optique de précision pendant l'intégration et les essais et/ou un étalonnage de l'alignement en orbite.

---

5. Gestion du moment cinétique et désaturation

Les couples perturbateurs font s'accumuler du moment cinétique dans les roues de réaction au fil du temps. Sans gestion, les roues saturent et l'autorité de commande est perdue. La compréhension de ce cycle est indispensable à la conception du SCAO.

Le cycle de vie du moment cinétique :

1. **Accumulation :** les couples perturbateurs extérieurs (gradient de gravité, aérodynamique, pression de radiation solaire, magnétique) agissent sur le corps de l'engin spatial. La boucle de commande pilote les roues de réaction pour contrer ces couples, et celles-ci absorbent le moment cinétique. La vitesse des roues augmente (ou diminue) au rythme $\dot{\mathrm{H}} = \mathrm{T}_{\mathrm{disturbance}}$.
2. **Surveillance :** l'OBC surveille la vitesse des roues. Lorsqu'une roue dépasse un seuil (en général 80 % du maximum), une manœuvre de désaturation est déclenchée.
3. **Désaturation :** l'OBC active les magnétocoupleurs pour produire un couple qui s'oppose au moment cinétique stocké dans les roues. L'algorithme calcule la commande de dipôle optimale :

$$\vec{\mathrm{m}}_{\mathrm{cmd}} = -\mathrm{k}_{\mathrm{d}}(\vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{wheel}} \times \hat{\mathrm{B}})$$

où k_{d} est le gain de désaturation et $\hat{\mathrm{B}}$ le vecteur unitaire du champ magnétique. Il en résulte un couple $\vec{\mathrm{T}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$ orienté de façon à réduire $\vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{wheel}}$.

1. **Achèvement :** la vitesse des roues revient près de zéro (ou à la vitesse de biais). Le cycle recommence.

Contraintes de la désaturation : - Les MTQ ne peuvent produire un couple que **perpendiculairement** au vecteur champ magnétique local. Ils ne peuvent pas décharger de moment cinétique parallèlement à $\vec{\mathrm{B}}$. - Près de l'équateur magnétique, $\vec{\mathrm{B}}$ est presque horizontal (orienté vers le nord, c.-à-d. à peu près selon la trace en orbite polaire). Les MTQ peuvent décharger efficacement le moment cinétique autour des axes de tangage et de lacet, mais pas de roulis. - Près des pôles magnétiques, $\vec{\mathrm{B}}$ est presque vertical. Les MTQ peuvent décharger le tangage et le roulis, mais pas le lacet. - Sur une orbite complète, la direction du champ tourne suffisamment pour décharger les trois axes. Mais à chaque instant, un axe reste difficilement contrôlable. - Une stratégie de désaturation répartie (étalant le déchargement sur une orbite complète) est plus efficace qu'un déchargement ponctuel.

Fréquence de désaturation typique d'un CubeSat : - À 500 km, avec une perturbation totale de 1,5 µN m et des roues de 10 mN m s : une désaturation par orbite (toutes les ~95 minutes) - Durée : **20--50 minutes** par cycle. C'est la valeur que les étudiants se trompent le plus souvent : le dimensionnement résolu plus haut donne $\mathrm{t}_{\mathrm{dump}} = \mathrm{H}/\mathrm{T}_{\mathrm{MTQ,avg}} \approx 2400$ s pour une seule roue dans une géométrie de champ favorable, et un déchargement réel est encore plus lent, car l'angle de champ α traverse des géométries défavorables et

plusieurs roues doivent être ralenties. Un déchargement qui « prend dix minutes » est un déchargement qui n'est pas terminé. Le logiciel de vol associe donc à la manœuvre un **délai d'attente** (*timeout*), maintient une **inhibition de la prise de vue** pendant toute sa durée et revient, une fois la manœuvre terminée, au mode *antérieur à la désaturation* au lieu de retomber dans un mode par défaut - Puissance : 0,5--1,5 W pendant la désaturation (3 barreaux MTQ actifs) - Pendant la désaturation, la précision de pointage se dégrade légèrement (les couples des MTQ perturbent l'attitude). La prise de vue doit être inhibée pendant la désaturation.

Configurations de roues : redondance 3+1

La configuration standard à 4 roues assure un contrôle complet sur 3 axes avec une roue de réserve : - **3 roues** alignées sur les axes X, Y, Z du satellite assurent le contrôle minimal - **La 4e roue**, sur un axe incliné (en général [1,1,1] normalisé, ou angle d'inclinaison de 20--30° par rapport à chaque axe), apporte la redondance et une meilleure répartition du couple - En cas de défaillance d'une roue, les trois restantes (dont la roue inclinée) maintiennent le contrôle sur 3 axes avec une autorité réduite mais suffisante

Enveloppe de couple à 4 roues : avec 4 roues en configuration pyramidale, le couple maximal dans une direction quelconque du repère satellite vaut :

$$\mathrm{T}_{\max,\mathrm{body}} = \sqrt{2} \cdot \mathrm{T}_{\mathrm{wheel}} \approx 1.41 \times \mathrm{T}_{\mathrm{wheel}}$$

pour la répartition optimale. C'est mieux que la configuration à 3 roues orthogonales, où $\mathrm{T}_{\max,\mathrm{body}} = \mathrm{T}_{\mathrm{wheel}}$ selon chaque axe.

Application à la conception de référence 6U. EO-Sat-1 emporte une **pyramide de quatre roues** (classe Sinclair RW-0.03 : 0,030 N m s chacune, 5500 tr/min au maximum) et trois magnétocoupleurs saturant à 1,6 A m^2 par axe. Côté détermination, il emporte **deux senseurs stellaires** (ST1/ST2, sélectionnables) et **trois gyroscopes mono-axe, un par axe, sans unité redondante**, qui alimentent un filtre de Kalman étendu multiplicatif à six états (erreur d'attitude et biais des gyroscopes). Le biais des gyroscopes est étalonné **à bord**, et non envoyé depuis le sol.

La conséquence de la pyramide sur la conception mérite d'être énoncée explicitement, car c'est elle qui justifie le coût de la quatrième roue : le pointage fin est conservé avec **trois** roues. La défaillance d'une roue dégrade les performances (le mode se déclare dégradé), mais ne prive pas la mission de sa capacité de prise de vue. Ce n'est que lorsque moins de trois roues sont disponibles que le pointage fin devient impossible. L'erreur de pointage fin mesurée sur cette conception est de 0,019--0,021°, nettement inférieure à une exigence de 0,1°.

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Stabilisation magnétique passive de l'attitude

UniSat-1 ne dispose pas d'un SCAO actif. Il utilise à la place une **stabilisation magnétique passive**, la méthode de contrôle d'attitude la plus simple et la moins chère, qui ne consomme aucune puissance et n'ajoute qu'une masse minime.

Principe de fonctionnement : physique

1. **Aimant permanent :** un petit aimant droit (en général AlNiCo ou NdFeB, ~10--20 g, moment dipolaire $\mathrm{M}_{\mathrm{p}} = 0.1$ -- 1.0 A m^2) est intégré le long d'un axe du satellite (par exemple l'axe Z). Dans le champ magnétique terrestre $\vec{\mathrm{B}}$, l'aimant subit un couple de rappel :

$$\vec{T}_{\text{restoring}} = \vec{M}_{\text{p}} \times \vec{B}$$

Ce couple tend à aligner l'axe de l'aimant sur la direction locale du champ, comme l'aiguille d'une boussole s'aligne sur le nord magnétique. Le couple de rappel est maximal lorsque l'aimant est perpendiculaire au champ ($\alpha = 90°$) et nul lorsqu'il lui est aligné ($\alpha = 0$).

Pour $M_{\text{p}} = 0.5$ A m^2 et $B = 3 \times 10^{-5}$ T : $T_{\text{max}} = 0.5 \times 3 \times 10^{-5} = 1.5 \times 10^{-5}$ N m. C'est ~10 fois plus que n'importe quel couple perturbateur de l'environnement, ce qui garantit un alignement stable.

1. **Barreaux à hystérésis :** deux bandes ou plus d'un matériau magnétique doux (p. ex. Permalloy, HyMu-80, ~5--10 g chacune, dimensions ~60 x 1 x 1 mm) sont montées perpendiculairement à l'aimant permanent. Lorsque le satellite oscille autour de l'équilibre aligné sur le champ, la composante du champ extérieur le long du barreau à hystérésis s'inverse périodiquement, ce qui fait parcourir au matériau du barreau son cycle d'hystérésis B-H. L'aire du cycle d'hystérésis représente l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans le matériau du barreau à chaque cycle. Cette dissipation prélève de l'énergie cinétique à l'oscillation du satellite et l'amortit au fil du temps.

L'énergie dissipée par cycle d'oscillation vaut :

$$E_{\text{dissipated}} = V_{\text{rod}} \times \oint H \, dB$$

où V_{rod} est le volume du barreau et $\oint H \, dB$ l'aire du cycle d'hystérésis. Pour le matériau HyMu-80, la densité d'énergie typique est de ~100 J/m^3 par cycle.

Constante de temps d'amortissement : du culbutage initial (~10°/s après déploiement) à une oscillation stabilisée (~1--5° d'amplitude), l'amortissement prend en général de quelques heures à quelques jours, selon le matériau et le volume des barreaux à hystérésis et la vitesse de culbutage initiale.

Performances :

Tableau 3.2.13 — Stabilisation magnétique passive et SCAO actif à roues de réaction et senseur stellaire.

Paramètre	Magnétique passive	Active (RW + ST)
Précision de pointage	~10--15° (par rapport au champ B local)	< 0,1° (par rapport au repère inertiel)
Temps de stabilisation	Heures à jours après le déploiement	Minutes après la transition de mode
Vitesse de culbutage résiduelle	~1--5°/s (amortie depuis ~10°/s initialement)	< 0,01°/s
Puissance	0 W	3--5 W
Masse	~30--50 g	500--800 g
Coût	~2 k€	~55 k€
Modes de défaillance	Démagnétisation (radiations, température)	Panne du moteur, usure des roulements, bogues logiciels

Pourquoi cela convient à UniSat-1 :

La charge utile, un magnétomètre MEMS, n'exige pas de pointage précis. Elle tire même parti d'un état de rotation lente ou de culbutage, qui fournit des mesures du champ magnétique dans plusieurs directions et améliore la qualité des données scientifiques. Le magnétomètre peut mesurer le vecteur champ quelle que soit l'orientation du satellite.

Aucun bilan de pointage nécessaire : en l'absence d'exigence de pointage de la charge utile, aucun bilan d'erreurs de pointage n'est nécessaire. Cela supprime le senseur stellaire, les roues de réaction, les magnétocoupleurs (en tant qu'actionneurs), les senseurs solaires et les gyroscopes, et retire de la conception le sous-système le plus coûteux et le plus gourmand en puissance.

Environnement de perturbations d'un 1U à 400 km :

Source	Couple (N m)	Calcul	Remarques
Gradient de gravité	~ 1×10^{-8}	$\frac{3\mu}{2a^3}\Delta I$; $\Delta I \approx 0.001$ kg m^2 pour un 1U	Faible, car la forme est presque cubique ($I_z \approx I_x$)
Aérodynamique	~ 3×10^{-8}	$\frac{1}{2}\rho v^2 C_D A d$; $\rho(400\text{km}) \approx 5 \times 10^{-12}$	ρ plus élevée à 400 km qu'à 500 km
Pression de radiation solaire	~ 1×10^{-9}	$\frac{S}{c}A(1+q)d$; $A = 0.01$ m^2	Faible surface
Aimant permanent (rappel)	~ 1×10^{-5}	$M_p \times B \times \sin(\alpha)$	**Dominant** : c'est LE couple de commande

Le couple de rappel de l'aimant permanent (~ 10^{-5} N m) est supérieur de trois ordres de grandeur à l'ensemble des perturbations réunies. Cela garantit que le satellite reste approximativement aligné sur le champ.

Limite : la stabilisation magnétique passive aligne le satellite sur le champ magnétique *local*, qui tourne au fil de l'orbite. Le satellite ne pointe ni vers le nadir, ni vers le Soleil, ni vers aucune direction fixe. Pour les missions exigeant un pointage Terre ou une poursuite du Soleil, un SCAO actif est obligatoire. Pour la mission magnétométrique d'UniSat-1, ce n'est pas une limite, c'est un atout.

---

6. Conception du système propulsif

Quand la propulsion est nécessaire

Tableau 3.2.14 — Scénarios de mission nécessitant une propulsion : delta-V typique et échéance d'exécution.

Besoin	ΔV typique	Scénario type	Échéance
Maintien de l'orbite (compensation de la traînée)	5--15 m/s par an	LEO sous 400 km pendant le maximum solaire	Faible poussée continue
Désorbitation (retrait de service actif)	50--150 m/s	Retrait de service actif depuis plus de 600 km (règle des 5 ans de la FCC)	Fin de mission

Besoin	ΔV typique	Scénario type	Échéance
Évitement de collision	1--5 m/s par événement	Évitement de conjonctions, 2--5 événements par an en LEO	À la demande, en quelques heures
Phasage d'une constellation	10--50 m/s	Répartition des satellites sur leurs positions orbitales opérationnelles	Semaines à mois
Relèvement d'orbite	50--200 m/s	Transfert de l'orbite d'injection vers l'orbite opérationnelle	Semaines à mois
Maintien à poste	1--10 m/s par an	Maintien de l'altitude et de la phase orbitales	Périodique

Quand la propulsion n'est PAS nécessaire *pour le retrait de service*

Lisez attentivement le périmètre de cette liste. Elle ne dit pas si un engin spatial doit ou non emporter une propulsion : elle indique quand la propulsion n'est pas nécessaire **pour le retrait de service en fin de vie** :

- **Orbite < 500 km :** le déclin naturel de l'orbite sous l'effet de l'atmosphère suffit à respecter la règle de désorbitation en 5 ans de la FCC (selon le coefficient balistique et l'activité solaire)
- **Démonstration technologique à bas coût :** durée de vie limitée acceptable, aucun maintien de l'orbite nécessaire
- **Constellation utilisant la traînée différentielle pour le phasage** (p. ex. Planet SuperDove ajuste sa section transversale pour créer une traînée différentielle, ce qui permet des manœuvres de phasage sans ergols)
- **Missions à budget contraint**, pour lesquelles le coût, le risque et la masse de la propulsion l'emportent sur ses bénéfices

Un engin spatial qui satisfait toutes les lignes ci-dessus peut néanmoins avoir besoin d'une propulsion pour l'*évitement de débris* et le *maintien de l'orbite*, qui sont des besoins opérationnels et non des besoins de retrait de service. C'est précisément le cas de notre engin spatial de référence 6U, qui est traité à la fin de cette section.

L'équation de Tsiolkovski : physique

L'équation de Tsiolkovski est la relation fondamentale qui régit toutes les manœuvres propulsives. Elle découle de la conservation de la quantité de mouvement : la quantité de mouvement des gaz éjectés est égale à la variation de quantité de mouvement de l'engin spatial.

> **Équations clés — équation de Tsiolkovski**
>
> En partant de $\mathrm{F} = \dot{\mathrm{m}}\mathrm{v}_\mathrm{e}$ (poussée = débit massique x vitesse d'éjection) et en intégrant :

$$\Delta \mathrm{V} = \mathrm{v}_\mathrm{e} \ln\left(\frac{\mathrm{m}_0}{\mathrm{m}_\mathrm{f}}\right) = \mathrm{I}_\mathrm{sp} \cdot \mathrm{g}_0 \cdot \ln\left(\frac{\mathrm{m}_0}{\mathrm{m}_\mathrm{f}}\right)$$

> Réarrangée pour la masse d'ergols :

$$\mathrm{m}_\mathrm{propellant} = \mathrm{m}_\mathrm{dry} \times \left(\mathrm{e}^{\Delta \mathrm{V}/(\mathrm{I}_\mathrm{sp} \cdot \mathrm{g}_0)} - 1\right)$$

> où : - $\mathrm{v}_\mathrm{e} = \mathrm{I}_\mathrm{sp} \times \mathrm{g}_0$ = vitesse d'éjection effective (m/s) - I_sp = impulsion spécifique (s), le « rendement en carburant » du propulseur. Physiquement : le nombre de secondes pendant lesquelles un

propulseur peut produire 1 N de poussée à partir de 1 kg d'ergols sous la gravité normale. Plus l'$\mathrm{I_{sp}}$ est élevée, moins il faut d'ergols. - $\mathrm{g_0 = 9.80665}$ m/s^2 : accélération normale de la pesanteur (facteur de conversion) - $\mathrm{m_0}$ = masse initiale (humide) (kg) = $\mathrm{m_f + m_{propellant}}$ - $\mathrm{m_f}$ = masse finale (sèche) (kg) = masse de l'engin spatial une fois tous les ergols consommés

La tyrannie de l'équation de Tsiolkovski : la masse d'ergols croît exponentiellement avec $\Delta \mathrm{V}/\mathrm{v_e}$. Pour $\Delta \mathrm{V} = \mathrm{v_e}$ (un $\Delta \mathrm{V}$ égal à une vitesse d'éjection), 63 % de la masse initiale doit être constituée d'ergols. Pour $\Delta \mathrm{V} = 2\mathrm{v_e}$, il en faut 86 %. C'est pourquoi les systèmes à forte $\mathrm{I_{sp}}$ sont si précieux pour les missions à grand $\Delta \mathrm{V}$: ils augmentent le $\mathrm{v_e}$ du dénominateur, ce qui réduit considérablement le rapport de masse.

Technologies de propulsion pour CubeSat : physique et comparaison

Propulsion à gaz froid

Physique : un gaz comprimé (N_2, xénon, réfrigérant R-236fa ou autre) est stocké dans un réservoir à 1--30 MPa. Lorsqu'une vanne s'ouvre, le gaz se détend dans une tuyère et convertit son énergie thermique et de pression en énergie cinétique. Pas de combustion, pas de chauffage, pas de réaction chimique.

Poussée : $\mathrm{F} = \dot{\mathrm{m}}\mathrm{v_e} + (\mathrm{p_e} - \mathrm{p_a})\mathrm{A_e}$. Pour une petite tuyère convergente, $\mathrm{v_e} \approx \sqrt{2\mathrm{c_p}\mathrm{T_0}}$, où $\mathrm{T_0}$ est la température du réservoir. Pour du N_2 à 300 K : $\mathrm{v_e} \approx 500\text{--}750$ m/s, d'où $\mathrm{I_{sp}} \approx 50\text{--}75$ s.

Avantages : système le plus simple (pas d'allumage, pas de puissance hormis le solénoïde de la vanne), réponse rapide (ouverture de vanne de l'ordre de la ms), grande fiabilité, aucun problème de contamination par le jet.

Inconvénients : $\mathrm{I_{sp}}$ faible (forte masse d'ergols pour un $\Delta \mathrm{V}$ donné), réservoir haute pression encombrant, impulsion totale limitée.

Produits : VACCO MiPS (R-236fa, $\mathrm{I_{sp}} = 40$ s, 4 propulseurs, 0,3 kg à sec), VACCO ArgoMoon (gaz froid au Xe), gaz froid Bradford ECAPS.

Missions utilisant le gaz froid : MarCO (6U, JPL ; gaz froid R-236fa utilisé pour la correction de trajectoire et le contrôle d'attitude pendant le transit vers Mars), de nombreux CubeSats largués depuis l'ISS pour l'évitement de collision.

Résistojet / gaz chaud

Physique : semblable au gaz froid, mais l'ergol est chauffé électriquement avant sa détente dans la tuyère. Le chauffage élève la température du gaz $\mathrm{T_0}$, ce qui augmente la vitesse d'éjection ($\mathrm{v_e} \propto \sqrt{\mathrm{T_0}}$). Ergols courants : butane (C_4H_{10}), eau (H_2O), ammoniac (NH_3).

Propulsion au butane : le butane est stocké sous forme liquide à sa pression de vapeur saturante (~2 atm à 20 °C). Chauffé à 200--400 °C puis détendu dans une tuyère, il atteint $\mathrm{I_{sp}} \approx 80\text{--}100$ s. Le stockage liquide est bien plus dense que le gaz comprimé, ce qui permet d'emporter plus d'ergols dans un réservoir plus petit.

Avantages : $\mathrm{I_{sp}}$ plus élevée que le gaz froid (~2 fois), stockage liquide dense, complexité modérée.

Inconvénients : nécessite de la puissance électrique pour le chauffage (5--15 W pendant la poussée), poussée inférieure à celle du gaz froid, risque d'obstruction de la tuyère si l'ergol se décompose.

Produits : Busek BGT-X5 (butane, $\mathrm{I_{sp}} = 80$ s), NanoAvionics EPSS (butane, $\mathrm{I_{sp}} = 85$ s), résistojet à eau Pale Blue ($\mathrm{I_{sp}} = 70\text{--}80$ s).

Monergol vert

Physique : un ergol liquide est injecté dans un lit catalytique où il se décompose de façon exothermique, produisant des gaz chauds qui se détendent dans une tuyère. Les ergols « verts » sont des solutions de remplacement de l'hydrazine (N_2H_4), moins toxiques et plus faciles à manipuler.

Tableau 3.2.15 — Monergols verts et classiques comparés selon l'impulsion spécifique, la masse volumique, la toxicité, le TRL et l'héritage en vol.

Ergol	Nature chimique	I_{sp} (s)	Masse volumique (kg/m^3)	Toxicité	TRL	Héritage en vol
Hydrazine (N_2H_4)	Monergol, catalyseur Shell 405	220--230	1010	**Extrêmement toxique** (cancérogène)	9	Plus de 50 ans, des milliers de missions
AF-M315E (ASCENT)	Liquide ionique à base de HAN	235--250	1460	Faible toxicité	8	Démonstration GPIM (2019, NASA)
LMP-103S	Liquide ionique à base d'ADN	225--235	1240	Faible toxicité	8	Démonstration PRISMA (2010, SSC), SkySat
HTP (H_2O_2 à 90 %)	Peroxyde d'hydrogène + catalyseur à l'argent	150--165	1400	Modérée (oxydant)	7	Divers petits satellites

[Source : Masse et al., « GPIM AF-M315E Propulsion System », AIAA 2019 ; Anflo et al., « Flight Demonstration of LMP-103S », AIAA 2011]

Avantages : poussée élevée (0,1--1 N pour les systèmes de CubeSat), bonne I_{sp} (220 s et plus), technologie éprouvée (héritage des systèmes à hydrazine).

Inconvénients : préchauffage du catalyseur nécessaire (2--10 W, 10--30 min de mise en température), masse du système plus élevée (réservoir + lit catalytique + vannes + système d'alimentation), exigences de sécurité pour la manipulation des ergols (même les ergols « verts » exigent des EPI), coût plus élevé (100 k$ ou plus par unité de vol).

Produits : Aerojet MPS-130 (AF-M315E, poussée de 1 N, $I_{sp} = 235$ s, masse du système 3 kg), Bradford HPGP (LMP-103S, 1 N, $I_{sp} = 230$ s).

Propulsion électrique : électronébulisation (FEEP)

Physique : la propulsion électrique à émission de champ (FEEP, *Field Emission Electric Propulsion*) utilise un champ électrique intense (~10^9 V/m) à la pointe d'une aiguille ou le long du bord d'une fente pour ioniser et extraire des atomes métalliques (en général de l'indium ou du gallium) ou des gouttelettes de liquide ionique. Les ions sont accélérés par un champ électrique jusqu'à des vitesses élevées (10--50 km/s), ce qui donne une I_{sp} très élevée.

Fonctionnement (FEEP à indium) : 1. L'indium solide est chauffé juste au-dessus de son point de fusion (157 °C) pour former un réservoir liquide 2. La capillarité amène l'indium liquide vers un réseau de pointes émettrices acérées 3. Une haute tension (1--10 kV) entre les pointes émettrices et une grille d'extraction crée un champ électrique intense au sommet des pointes 4. Le champ ionise un à un les atomes d'indium par évaporation de champ 5. Les ions sont accélérés à travers la grille d'extraction et forment un faisceau

d'ions In^+ à 20--40 km/s 6. Un neutraliseur (en général à nanotubes de carbone ou à émission thermoïonique) émet des électrons pour neutraliser le faisceau et éviter la charge électrique de l'engin spatial

Performances : $I_{sp} = 500$ -- 5000 s (réglable par la tension d'accélération), poussée = 0,01--1 mN, puissance = 20--60 W.

Avantages : I_{sp} extrêmement élevée (consommation d'ergols minimale), pas de réservoir sous pression, stockage compact d'un ergol solide, contrôle précis de la poussée (utile pour le vol en formation).

Inconvénients : poussée très faible (des mois de poussée pour un ΔV significatif), besoin de puissance important (20--60 W pour ~0,5 mN de poussée), contamination par les ions métalliques du jet (dépôt d'indium sur les surfaces), héritage en vol limité.

Produits : Enpulsion NANO R3 (FEEP à indium, 0,35 mN, $I_{sp} = 1000$ -- 5000 s, masse sèche 0,9 kg, < 40 W), Accion TILE (électronébulisation de liquide ionique, 0,1 mN, $I_{sp} = 1500$ s).

Missions utilisant la FEEP ou l'électronébulisation : LISA Pathfinder (ESA, vol en formation de précision, propulseurs colloïdaux), SSTL NovaSAR-1 (Enpulsion NANO pour le maintien de l'orbite).

Propulsion électrique : propulseur à effet Hall

Physique : un propulseur à effet Hall utilise des champs électrique et magnétique croisés pour ioniser un gaz propulsif neutre (xénon, krypton ou iode) et accélérer les ions obtenus jusqu'à une vitesse élevée.

Fonctionnement : 1. Le gaz propulsif neutre (Xe ou I_2) est injecté dans un canal de décharge annulaire 2. Un champ magnétique radial (produit par des aimants permanents ou des électroaimants) piège les électrons dans une boucle de courant de Hall et les empêche d'atteindre l'anode 3. Les électrons piégés entrent en collision avec les atomes du gaz neutre et les ionisent 4. Les ions, beaucoup plus lourds, sont peu déviés par le champ magnétique et sont accélérés axialement par le champ électrique (100--500 V) entre l'anode et la cathode 5. Une cathode externe (cathode creuse ou cathode RF) fournit les électrons nécessaires à la neutralisation du faisceau et à l'entretien de la décharge

Performances : $I_{sp} = 800$ -- 3000 s, poussée = 1--50 mN pour les systèmes à l'échelle CubeSat, puissance = 50--300 W.

Avantages : poussée supérieure à celle de la FEEP (de l'ordre du newton pour les plus gros systèmes), excellente I_{sp}, technologie bien éprouvée (héritage en maintien à poste GEO : Aerojet PPS-1350, Busek BHT-200).

Inconvénients : besoin de puissance important (> 50 W à l'échelle CubeSat), ensemble cathode lourd, stockage du xénon dans des réservoirs haute pression (100--300 bar), érosion du canal qui limite la durée de vie.

Produits : Exotrail ExoMG-nano (40 mN, $I_{sp} = 800$ s, 1,5 kg, 60 W), Busek BHT-200 (13 mN, $I_{sp} = 1370$ s, 1,0 kg, 200 W), Enpulsion MICRO (propulseur à effet Hall, ergol iode, 1 mN, $I_{sp} = 1000$ s).

Propulsion à l'iode : l'iode (I_2) s'impose peu à peu comme alternative au xénon pour les propulseurs à effet Hall et les moteurs ioniques à grilles. L'iode est solide à température ambiante (stocké sans réservoir sous pression), a une masse volumique de 4940 kg/m^3 (contre ~1600 kg/m^3 pour le xénon à 100 bar) et une masse atomique voisine (127 contre 131). Le Busek BIT-3 (propulseur à iode) et le ThrustMe NPT30-I2 ont démontré la propulsion à l'iode en orbite.

Sans propulsion : stratégies de désorbitation passive

Pour les missions sous ~500 km qui n'ont pas besoin de propulsion pour leurs opérations, une désorbitation passive peut satisfaire les lignes directrices de la FCC (5 ans) ou de l'IADC (25 ans) :

Tableau 3.2.16 — Méthodes de désorbitation passive : traînée naturelle, voiles de traînée et câbles électrodynamiques.

Méthode	Mécanisme	Masse	Volume	Efficacité	TRL
Traînée atmosphérique (naturelle)	Sous 500 km, la traînée atmosphérique fait décroître naturellement l'orbite	0	0	Dépend du coefficient balistique et du cycle solaire	9
Voile de traînée	Une membrane déployable multiplie la section transversale par 10--100	0,1--0,5 kg	0,25--1U	Très efficace au-dessus de 600 km	7--8
Câble électrodynamique	Un câble électrodynamique interagit avec le champ géomagnétique pour freiner le satellite	0,2--0,5 kg	0,5U	Efficacité modérée ; dépend de l'inclinaison orbitale	6--7

[Source : voile de traînée Cranfield Icarus, 0,1 kg ; NanoSail-D2, NASA ; InflateSail, SSC]

Tableau comparatif des systèmes propulsifs

Tableau 3.2.17 — Comparaison des technologies de propulsion pour CubeSat : Isp, poussée, masse d'ergols, masse sèche, puissance et coût.

Paramètre	Gaz froid (N_2)	Gaz chaud (butane)	Monergol vert (AF-M315E)	Électronébulisation (FEEP)	Effet Hall (Xe)
I_{sp} (s)	40--75	80--100	230--250	500--5000	800--3000
Poussée	10--100 mN	5--50 mN	0,1--1 N	0,01--1 mN	1--50 mN
Masse d'ergols (100 m/s, engin spatial de 5 kg)	0,93 kg	0,60 kg	0,22 kg	0,043 kg	0,034 kg
(I_{sp} supposée pour cette ligne)	60 s	90 s	235 s	1200 s	1500 s
Masse sèche du système	0,3 kg	0,5 kg	3,0 kg	0,9 kg	1,5 kg
Masse totale du système	**1,23 kg**	**1,10 kg**	**3,22 kg**	**0,94 kg**	**1,53 kg**
Durée de poussée (100 m/s)	Minutes	Minutes	Secondes	**Mois**	Jours à semaines
Puissance pendant la poussée	< 1 W (vanne)	5--15 W	2--10 W (préchauffage)	20--60 W	50--300 W
Complexité	Faible	Faible à moyenne	Élevée	Moyenne	Élevée
Coût	~15 k€	~30 k€	~120 k€	~50 k€	~80 k€
TRL	9	7--8	7--8	7--8	6--8 (CubeSat)

Exemple résolu — comparaison des masses d'ergols pour une désorbitation à 100 m/s

Scénario : CubeSat 3U, $\mathrm{m_{dry}} = 5.0$ kg, désorbitation depuis 600 km ($\Delta \mathrm{V} = 113$ m/s).

Gaz froid ($\mathrm{I_{sp}} = 60$ s, $\mathrm{v_e} = 589$ m/s) :
$\mathrm{m_{prop}} = 5.0 \times (\mathrm{e}^{113/589} - 1) = 5.0 \times (\mathrm{e}^{0.192} - 1) = 5.0 \times 0.212 =$ **1,06 kg**

Système complet : 1,06 + 0,3 = 1,36 kg = **23 % de la masse limite de 6 kg du CubeSat**

Monergol vert ($\mathrm{I_{sp}} = 235$ s, $\mathrm{v_e} = 2305$ m/s) :
$\mathrm{m_{prop}} = 5.0 \times (\mathrm{e}^{113/2305} - 1) = 5.0 \times (\mathrm{e}^{0.0490} - 1) = 5.0 \times 0.0502 =$ **0,251 kg**

Système complet : 0,251 + 3,0 = 3,25 kg = **54 % de la masse limite** (le système est lourd, même si les ergols sont légers)

Électronébulisation (FEEP) ($\mathrm{I_{sp}} = 1200$ s, $\mathrm{v_e} = 11,772$ m/s) :
$\mathrm{m_{prop}} = 5.0 \times (\mathrm{e}^{113/11772} - 1) = 5.0 \times (\mathrm{e}^{0.00960} - 1) = 5.0 \times 0.00965 =$ **0,048 kg**

Système complet : 0,048 + 0,9 = 0,95 kg = **16 % de la masse limite** (le total le plus léger, mais l'exécution prend des mois)

Synthèse du compromis : le système à électronébulisation est le plus léger au total, car sa forte $\mathrm{I_{sp}}$ minimise la masse d'ergols et sa masse sèche est modérée. Le gaz froid consomme le plus d'ergols mais présente la masse sèche la plus faible. Le monergol vert est pénalisé par son lourd système d'alimentation. **Le choix optimal dépend de l'échéance de la mission :** si la désorbitation doit être rapide (quelques jours), gaz froid ou monergol ; si plusieurs mois sont acceptables, la propulsion électrique l'emporte sur la masse.

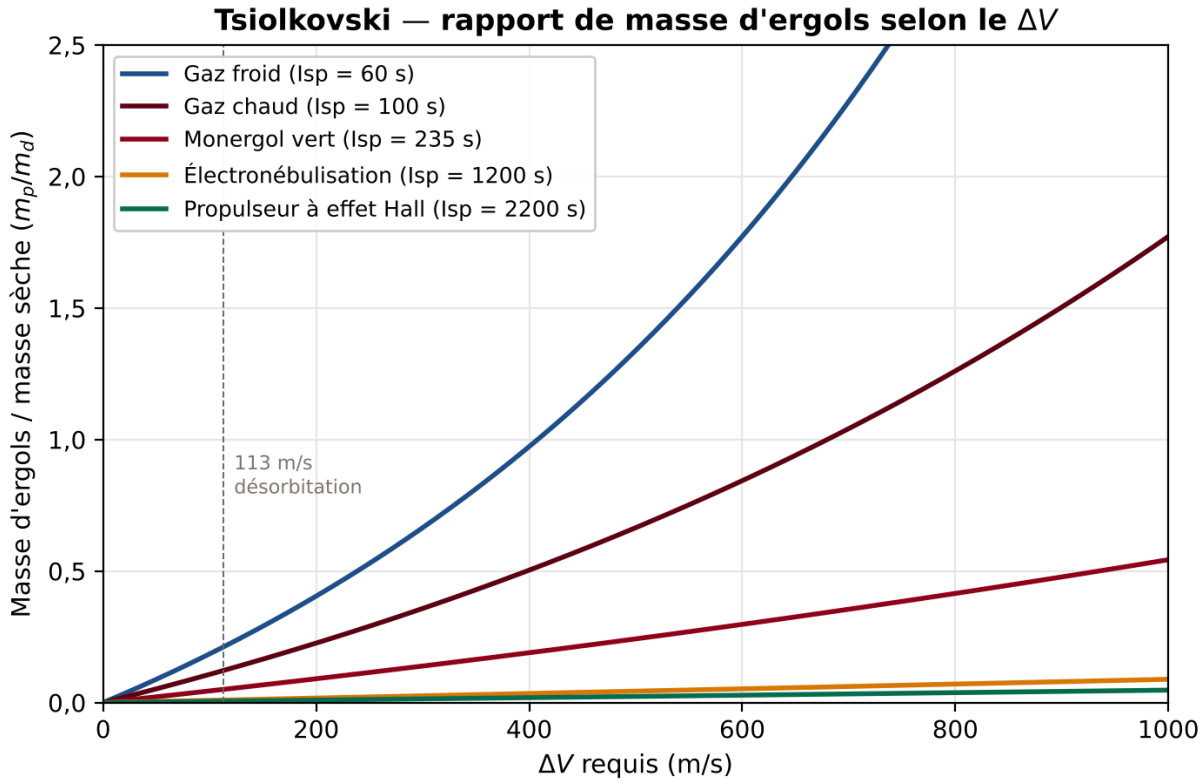


Figure 3.2.2 — Rapport de masse d'ergols ($\mathrm{m_p/m_d}$) en fonction du $\Delta \mathrm{V}$ requis, d'après l'équation de Tsiolkovski $\Delta \mathrm{V} = \mathrm{I_{sp} g_0 \ln(m_0/m_f)}$, tracé pour cinq technologies de propulsion courantes sur CubeSat. Le re-

père à 113 m/s correspond au ΔV de désorbitation d'une orbite circulaire à 600 km vers un périgée à 200 km (exemple résolu ci-dessus). À faible ΔV, les écarts de masse d'ergols entre technologies sont modestes ; au-delà de ~500 m/s, la « tyrannie de l'équation de Tsiolkovski » commence à se faire sentir et la propulsion électrique à forte $\mathrm{I_{sp}}$ *devient le seul choix réaliste.*

Conception de référence 6U : propulsion d'EO-Sat-1 telle qu'elle a volé

EO-Sat-1 emporte un **module 1U à monergol vert fonctionnant en mode blowdown** (pression décroissante), et il vaut la peine de préciser à quoi il sert, car la mauvaise réponse est la réponse intuitive.

Ce n'est pas un système de désorbitation. Depuis 450 km, avec un coefficient balistique de 77,9 kg/m ^{2}, le déclin naturel prend 1,7 an à activité solaire moyenne et 4,8 ans au minimum solaire, ce qui respecte la règle des 5 ans de la FCC *quelles que soient* les conditions solaires, et 0,2 an avec les ailes commandées perpendiculairement à l'écoulement. Une poussée de retrait de service propulsif (de 450 km jusqu'à un périgée de 300 km) coûterait 42,6 m/s et, compte tenu du profil de blowdown, consommerait pratiquement tout le réservoir. Le retrait de service est donc explicitement exclu de la conception.

C'est un système d'évitement de débris et de maintien de l'orbite. Ce sont des besoins opérationnels permanents que la traînée ne satisfait pas, et aucun déclin naturel ne remplace une manœuvre d'évitement de collision exécutée dans les quelques heures qui suivent une alerte de conjonction.

Paramètre	Valeur
Ergol	LMP-103S / monergol vert de classe ADN, 0,400 kg
Réservoir	560 cm ^{3}, blowdown isotherme 22,0 $\rightarrow$ 9,33 bar (2,36:1)
Poussée	0,33 N en BOL, décroissant jusqu'à 0,14 N à l'épuisement
$\mathrm{I_{sp}}$	220 s en BOL, décroissant jusqu'à 196 s (moyenne 208 s)
$\Delta\mathrm{V}$ **total**	**66,9 m/s**
Masse sèche (module)	1,15 kg sur un satellite de 12,0 kg à sec ; 12,40 kg humide en BOL
Préchauffage	Réchauffeur du lit catalytique de 12 W pendant ~20 min (4,0 Wh) avant que l'armement soit autorisé
Axe du propulseur	$+\mathrm{X}$ du repère satellite, monté sur la face $-\mathrm{X}$

Vérifiez le $\Delta\mathrm{V}$ **avec l'équation de Tsiolkovski.** Avec l'impulsion spécifique moyenne $\mathrm{I_{sp}} = 208$ s, $\mathrm{v_e} = 208 \times 9.80665 = 2040$ m/s, $\mathrm{m_0} = 12.40$ kg, $\mathrm{m_f} = 12.00$ kg :

$$\Delta\mathrm{V} = 2040 \times \ln(12.40/12.00) = 2040 \times \ln(1.03333) = 2040 \times 0.032790 = 66.9\ \mathrm{m/s}$$

Et vérifiez qu'il suffit. Sur une phase active de deux ans : compensation de la traînée 42,6 + ajustement du demi-grand axe et de la LTAN 3,0 + six évitements de collision à 0,1 m/s chacun = 0,6 + recette en orbite et étalonnage 1,0 + contrôle de l'excentricité 1,5 + marge 7,3 = **56,0 m/s nécessaires contre 66,9 m/s disponibles, soit +19,5 %**. C'est un véritable bilan propulsif qui boucle, assez serré pour que la poussée de retrait de service n'y trouve réellement pas sa place ; c'est pourquoi la conception le dit explicitement.

Le couplage avec le SCAO est délibéré, et non un oubli. L'unique propulseur pousse selon $+\mathrm{X}$, qui, dans l'attitude nadir nominale, est orienté dans le sens de la vitesse. Une poussée *rétrograde* exige donc au préalable un basculement délibéré de 180° en lacet, et les verrouillages d'armement imposent l'attitude : la

manœuvre n'est autorisée qu'en NOMINAL, FINE_POINT ou INERTIAL, avec une erreur d'attitude inférieure à 2°, un lit catalytique au-dessus de 180 °C et une pression du réservoir comprise entre 6 et 24 bar. Le décalage de poussée de 5 mm produit un couple perturbateur de 1,65 mN m en BOL, que les roues doivent absorber pendant toute la poussée.

Une poussée déplace la mission, pas seulement le satellite. Le $\Delta \mathrm{V}$ fourni est appliqué à l'orbite comme une impulsion unique au milieu de la poussée, puis le jeu d'éléments orbitaux est **réajusté** : les horaires de la trace au sol, les fenêtres de passage et les entrées en éclipse se décalent tous. L'ordre de grandeur à retenir :

$$\Delta \mathrm{a} = \frac{2\mathrm{a}^2 \mathrm{v}}{\mu} \Delta \mathrm{V} \quad \Rightarrow \quad 1 \ \mathrm{m/s} \rightarrow \Delta \mathrm{a} = +1.800 \ \mathrm{km}$$

et la variation de période qui en résulte fait glisser la trace au sol : $+24$ h après la poussée, une impulsion de 1 m/s dans le sens de la vitesse a décalé les horaires de passage de -33.5 **s**. Les plans de passage établis avant la poussée sont périmés après elle : c'est une leçon d'opérations autant que de mécanique spatiale.

Ce que le modèle ne fait délibérément pas : contrôle du vecteur poussée, retrait de service propulsif, changements de plan ou contrôle direct de l'inclinaison ou de la LTAN, relèvement d'orbite, phasage ou rendez-vous, contrôle d'orbite autonome en boucle fermée, véritable criblage des conjonctions, ballottement des ergols ou migration du centre de gravité. Ces points sont enseignés, et non simulés ; et savoir distinguer les uns des autres fait partie d'une lecture honnête de toute simulation.

---

7. Exercice SpaceCDF

Consignes

1. **Onglet Architecture (AOCS) :** choisissez l'architecture du SCAO adaptée à votre exigence de pointage - Examinez les exigences dérivées qui s'affichent - Vérifiez que le matériel choisi respecte vos bilans de puissance et de masse
2. Carte **Pointing Budget** du Dashboard : - Examinez l'arbre des erreurs RSS - Identifiez le contributeur le plus important - Vérifiez que le total respecte votre exigence de pointage
3. **Indicateurs AOCS du Tableau de bord :** - Précision de pointage atteinte - Marge par rapport à l'exigence - Puissance demandée par le SCAO selon le mode
4. **Navigateur d'équipements (si le temps le permet) :** - Parcourez les roues de réaction : comparez masse, couple, moment cinétique et coût - Parcourez les senseurs stellaires : comparez précision, masse, champ de vue et zones d'exclusion - Notez que les zones d'exclusion des senseurs stellaires limitent le choix des faces de montage

Tâches de la fiche 3.2

1. Choisissez l'architecture du SCAO et justifiez-la à partir de l'exigence de pointage
2. Calculez les 4 couples perturbateurs pour votre orbite et la configuration de votre engin spatial
3. Dimensionnez la roue de réaction (couple, stockage du moment cinétique et durée de basculement)
4. Dimensionnez le magnétocoupleur pour la désaturation (vérifiez que la durée de déchargement est < 1 orbite)
5. Complétez le tableau du bilan d'erreurs de pointage (RSS des 7 sources)
6. Vérifiez la marge par rapport à l'exigence de pointage et identifiez la source d'erreur dominante

---

Synthèse de la séance

Tableau 3.2.18 — Synthèse de la séance : points clés de la conception du SCAO et de la propulsion.

Thème	Point clé
AD et AC	Détermination = connaître l'orientation (capteurs) ; contrôle = modifier l'orientation (actionneurs)
Senseurs stellaires	Reconnaissance de configurations d'étoiles par rapport à un catalogue ; précision de 3--15″ ; zones d'exclusion (Soleil 25--45°, Terre 25--35°) ; capteur le plus précis
Senseurs solaires	Grossiers (photodiode, 2--5°) ou fins (fente + barrette, 0,1°) ; indispensables au mode survie ; tout engin spatial en a besoin
Magnétomètres	Mesurent le champ $\vec{\mathrm{B}}$; comparaison avec le modèle IGRF ; précision de 5--10° seuls ; la contamination par le dipôle résiduel est la principale source d'erreur
Récepteurs GPS	Détermination d'orbite (position/vitesse), pas d'attitude ; précision de 5--20 m en LEO ; nécessaires au calcul du pointage nadir
Gyroscopes	Mesurent la vitesse angulaire $\vec{\omega}$; dérive MEMS de 1--10°/h ; combinés au senseur stellaire par un filtre de Kalman pour une estimation à large bande passante
Choix de l'architecture	Dicté par l'exigence de pointage : magnétique passive pour > 5° ; MTQ pour 2--5° ; RW + ST pour < 0,1°
Couples perturbateurs	Gradient de gravité, aérodynamique, pression de radiation solaire, dipôle magnétique ; **le dipôle magnétique domine sur les CubeSats**
Physique des roues de réaction	$\mathrm{H} = \mathrm{I_w}\omega_\mathrm{w}$; $\mathrm{T} = \mathrm{dH}/\mathrm{dt}$; la saturation survient lorsque $\omega \to \omega_{\max}$; microvibrations au passage par zéro
Dimensionnement des RW	Couple $\geq 2\times$ la perturbation ; moment cinétique $\geq$ accumulation sur une demi-orbite ; vérifier la durée de basculement
Physique des magnétocoupleurs	$\vec{\mathrm{T}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$; couple toujours perpendiculaire à $\vec{\mathrm{B}}$; ne permettent pas de pointer, seulement d'amortir et de désaturer
Dimensionnement des MTQ	Le couple de désaturation doit dépasser le rythme d'accumulation dû aux perturbations ; durée de déchargement < 1 orbite
CMG et RW	CMG : amplification du couple ($\mathrm{T} = \mathrm{H}\dot{\delta}$), pour les gros engins spatiaux agiles ; RW : plus simples, moins chères, standard pour les CubeSats
Bilan de pointage	RSS de 7 sources indépendantes ; la connaissance de l'alignement domine généralement ; améliorer le terme dominant
Concevoir à partir du bilan	Investir sur la plus petite source d'erreur n'a qu'un effet négligeable sur le total ; se concentrer sur le terme dominant
Redondance	

Thème	Point clé
	4 roues (3+1 inclinée ou pyramide) : tolérance à une panne ; la matrice de répartition relie les roues aux couples dans le repère satellite ; le pointage fin survit sur **trois** roues, en mode dégradé mais opérationnel
Durée de l'amortissement	Le B-dot est lent : ~3,5 x 10^{3} s pour un 6U à partir de 14°/s, passage sous un seuil de 0,5°/s vers ~1170 s ; un « amortissement en deux minutes » est une erreur de modélisation
SCAO de la référence 6U	Pyramide de quatre roues (0,030 N m s, 5500 tr/min), 3 MTQ à 1,6 A m^{2}, deux senseurs stellaires, trois gyroscopes mono-axe sans unité redondante, MEKF à 6 états, étalonnage du biais des gyroscopes à bord
Gestion du moment cinétique	Les MTQ déchargent le moment cinétique en s'appuyant sur le champ $\vec{B}$ terrestre ; ~une fois par orbite ; **20--50 min**, avec un délai d'attente et une inhibition de la prise de vue ; retour au mode antérieur à la désaturation
Équation de Tsiolkovski	$m_{prop} = m_{dry} \times (e^{\Delta V/(I_{sp} g_0)} - 1)$; croissance exponentielle avec $\Delta V / v_e$
Gaz froid	I_{sp} de 40--75 s ; simple, rapide, fiable ; forte pénalité de masse d'ergols pour $\Delta V > 30$ m/s
Monergol vert	I_{sp} de 230--250 s ; poussée élevée (0,1--1 N) ; système d'alimentation lourd ; AF-M315E et LMP-103S éprouvés en vol
Électronébulisation (FEEP)	I_{sp} de 500--5000 s ; consommation d'ergols minimale ; poussées de plusieurs mois ; puissance de 20--60 W ; indium ou liquide ionique
Propulseur à effet Hall	I_{sp} de 800--3000 s ; poussée modérée (1--50 mN) ; 50--300 W ; l'iode s'impose comme alternative au Xe
Compromis propulsifs	Forte I_{sp} : moins d'ergols, plus de masse sèche, poussées longues ; faible I_{sp} : plus d'ergols, système plus léger, poussées rapides
Quand se passer de propulsion	Pour le retrait de service uniquement : sous 500 km (désorbitation naturelle) ; démonstration technologique ; constellation à traînée différentielle. L'évitement de débris et le maintien de l'orbite sont des besoins distincts : EO-Sat-1 emporte un module 1U à monergol vert de 66,9 m/s précisément pour ces besoins, et explicitement *pas* pour la désorbitation

Chapitre 3.3 — Télécommunications et conception du bilan de liaison

> **Lectures attendues avant cette séance.** CCSDS 401.0 / PUS §1 (≈ 30 min) ; Pratt et al., *Satellite Communications*, chap. 4 ; Règlement des radiocommunications de l'UIT (lecture rapide).

Prérequis : séances 2.1--3.2 (exigences, orbite, puissance et SCAO définis) **Onglets SpaceCDF :** Link Budget, Spectrum Selector, Equipment Browser (télécommunications)

Références

- Wertz, Everett et Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 13 (télécommunications)
- ECSS, *ECSS-E-ST-50-05C: Radio Frequency and Modulation*, 2011
- CCSDS, *131.0-B-4: TM Synchronization and Channel Coding*, 2023
- UIT, *Radio Regulations* (Règlement des radiocommunications), 2020 (articles 5 et 22)
- Maral et Bousquet, *Satellite Communications Systems*, 6e éd., 2020, chap. 5
- Roddy, *Satellite Communications*, 4e éd., 2006, chap. 4--6
- Haykin, *Communication Systems*, 5e éd., 2009
- Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2e éd., 2001
- IARU, *Amateur Satellite Frequency Coordination*, 2023

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

1. Établir un bilan de liaison complet à partir des premiers principes (en décibels)
2. Calculer l'affaiblissement en espace libre pour toute fréquence et toute distance oblique
3. Choisir une bande de fréquences appropriée en fonction du débit, des licences et de la disponibilité des équipements
4. Expliquer la physique de chaque type d'antenne et calculer le gain et l'ouverture du faisceau d'une antenne
5. Choisir le schéma de modulation et de codage en fonction du $\mathrm{E_b/N_0}$ requis et de l'efficacité spectrale
6. Expliquer le fondement physique du gain de codage et pourquoi la FEC est indispensable aux liaisons spatiales
7. Dimensionner une antenne (gain, ouverture du faisceau, masse) pour la fréquence choisie
8. Déterminer le débit utile et vérifier que le bilan de données boucle
9. Identifier les options de stations sol et calculer la géométrie des contacts
10. Utiliser l'outil de bilan de liaison et le sélecteur de spectre de SpaceCDF

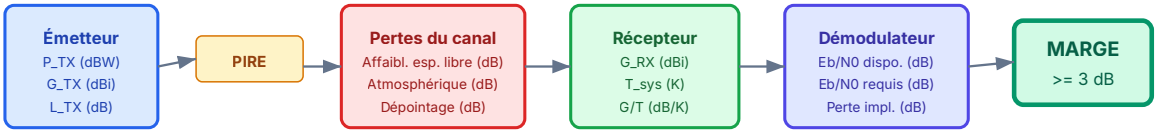
---

1. Le concept de bilan de liaison

Le bilan de liaison est le relevé comptable de la liaison de télécommunications. Chaque gain et chaque perte entre l'émetteur et le récepteur sont totalisés en **décibels (dB)** pour déterminer si la liaison « boucle », c'est-à-dire si le signal reçu est assez fort pour être décodé avec un taux d'erreur acceptable.

La question fondamentale : **le signal reçu a-t-il assez d'énergie par bit, par rapport au bruit, pour atteindre le taux d'erreur binaire (TEB) exigé ?** Cette grandeur est quantifiée par $\mathrm{E_b/N_0}$, le rapport entre l'énergie par bit d'information et la densité spectrale de bruit.

Déroulement du bilan de liaison



Rappels sur les décibels

Tous les termes du bilan de liaison sont exprimés en décibels, ce qui transforme les multiplications et divisions en additions et soustractions :

Tableau 3.3.1 — Conversions en décibels entre watts, milliwatts et rapports, avec exemples.

Conversion	Formule	Exemple
Watts en dBW	$\mathrm{P_{dBW} = 10 log_{10}\,(P_W)}$	2 W = +3,0 dBW
Milliwatts en dBm	$\mathrm{P_{dBm} = 10 log_{10}\,(P_{mW})}$	1 W = +30 dBm
dBW en watts	$\mathrm{P_W = 10^{P_{dBW}/10}}$	−3 dBW = 0,5 W
Rapport en dB	$\mathrm{G_{dB} = 10 log_{10}\,(G)}$	Gain de 100 = 20 dB
dBW et dBm	dBm = dBW + 30	0 dBW = 30 dBm

Valeurs de puissance courantes :

Tableau 3.3.2 — Puissances d'émission courantes exprimées en watts, en dBW et en dBm.

Puissance	dBW	dBm
0,1 W	−10,0	+20,0
0,5 W	−3,0	+27,0
1 W	0,0	+30,0
2 W	+3,0	+33,0
5 W	+7,0	+37,0
10 W	+10,0	+40,0

2. Équation complète du bilan de liaison

Équations clés — bilan de liaison (en dB)

PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) :

$$\mathrm{PIRE} = \mathrm{P_{TX}} + \mathrm{G_{TX}} - \mathrm{L_{TX}} \quad (\mathrm{dBW})$$

La PIRE représente la puissance qu'une antenne isotrope devrait rayonner pour produire la même intensité de signal dans la direction de gain maximal de l'antenne. Elle combine la puissance de l'émetteur, le gain de l'antenne (directivité) et les pertes dans les câbles et filtres.

Affaiblissement en espace libre :

$$\mathrm{FSPL} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi \mathrm{d}}{\lambda}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi \mathrm{df}}{\mathrm{c}}\right) \quad (\mathrm{dB})$$

où d = distance oblique (m), f = fréquence (Hz), $\mathrm{c} = 3 \times 10^8$ m/s.

Interprétation physique : l'affaiblissement en espace libre n'est pas une « absorption d'énergie » : aucune énergie n'est perdue. Il traduit l'étalement géométrique de la puissance rayonnée sur une sphère de rayon d. Une antenne isotrope rayonne de façon égale dans toutes les directions, si bien que la puissance par unité de surface à la distance d vaut $\mathrm{P}/(4\pi \mathrm{d}^2)$. La dépendance en λ^2 vient de ce que l'ouverture effective d'une antenne de réception varie comme $\mathrm{A_{eff}} = \mathrm{G}\lambda^2/(4\pi)$: aux fréquences plus élevées, l'antenne de réception « capte » une moindre part du flux disponible (à moins d'être physiquement plus grande).

Facteur de qualité du récepteur :

$$\mathrm{G/T} = \mathrm{G_{RX}} - 10\log_{10}\left(\mathrm{T_{sys}}\right) \quad (\mathrm{dB/K})$$

Le facteur de qualité $\mathrm{G/T}$ est le paramètre le plus important de toute station de réception. Il combine le gain d'antenne (captation du signal) et la température de bruit du système (plancher de bruit). Un $\mathrm{G/T}$ élevé signifie une bonne sensibilité.

La **température de bruit du système** $\mathrm{T_{sys}}$ comprend : - la température de bruit d'antenne $\mathrm{T_A}$ (elle dépend de ce que « voit » l'antenne : ciel ~10--50 K au zénith, ~150--300 K en visant la Terre ou le sol) ; - les pertes de la source et des câbles : $\mathrm{T_{feed}} = \mathrm{T_{physical}}(\mathrm{L} - 1)$, où L = facteur de perte ; - la température de bruit du LNA : $\mathrm{T_{LNA}} = \mathrm{T_0}(\mathrm{F} - 1)$, où F = facteur de bruit, $\mathrm{T_0} = 290$ K ; - les étages suivants (atténués par le gain du LNA).

Règle empirique : $\mathrm{T_{sys}} \approx 100$ -- 200 K pour une station sol professionnelle équipée d'un LNA cryogénique ou à faible bruit ; $\mathrm{T_{sys}} \approx 400$ -- 800 K pour une station amateur équipée d'un LNA COTS.

Rapport porteuse sur densité de bruit :

$$\mathrm{C/N_0} = \mathrm{PIRE} - \mathrm{FSPL} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{point}} - \mathrm{L_{pol}} + \mathrm{G/T} - \mathrm{k} \quad (\mathrm{dBHz})$$

où $\mathrm{k} = -228.6$ dBW/K/Hz (constante de Boltzmann : $\mathrm{k} = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K).

Énergie par bit sur densité de bruit :

$$\mathrm{E_b/N_0 = C/N_0 - 10log_{10}\,(R_b)} \quad \mathrm{(dB)}$$

où $\mathrm{R_b}$ = débit (bit/s). C'est la mesure de qualité fondamentale : chaque bit a besoin d'une certaine quantité d'énergie ($\mathrm{E_b}$) par rapport au plancher de bruit ($\mathrm{N_0}$) pour être correctement démodulé.

Marge de liaison :

$$\mathrm{Marge = E_b/N_{0,\,available} - E_b/N_{0,\,required} - L_{implementation}} \quad \mathrm{(dB)}$$

Exigence : marge $\geq$ 3 dB à partir de la phase B (selon ECSS-E-ST-50-05C). Cette marge de 3 dB couvre : - les variations de la puissance d'émission (vieillissement, température) ; - les incertitudes sur les gains d'antenne ; - la scintillation atmosphérique ; - les variations de l'erreur de pointage ; - les variations des performances de la station sol.

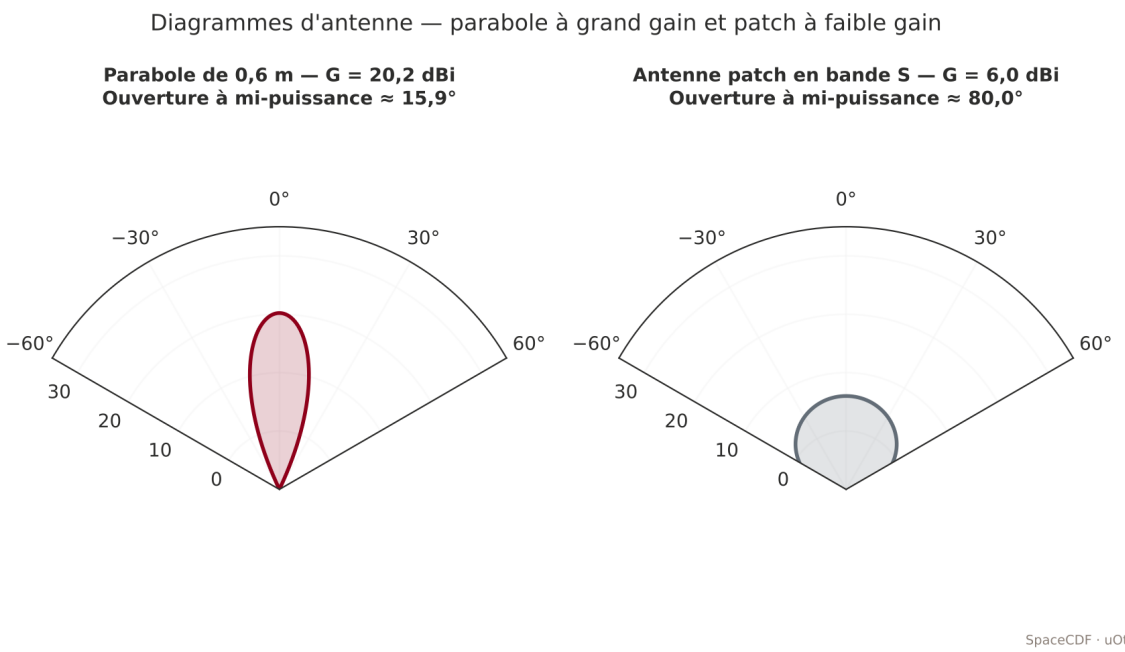
Tableau complet du bilan de liaison

Tableau 3.3.3 — Structure en dix-huit lignes d'un bilan de liaison en décibels, de la puissance d'émission à la marge finale en passant par la PIRE et l'affaiblissement de propagation.

Ligne	Paramètre	Formule / valeur typique	Unité	Signification physique
1	Puissance d'émission	$\mathrm{P_{TX}}$ (p. ex. 2 W = +3,0)	dBW	Puissance RF en sortie d'amplificateur
2	Gain de l'antenne d'émission	$\mathrm{G_{TX}}$ (p. ex. +6,0 pour une antenne patch)	dBi	Directivité par rapport à l'antenne isotrope
3	Pertes de ligne à l'émission	$\mathrm{L_{TX}}$ (câbles, filtres : −1,5)	dB	Pertes ohmiques dans les câbles et connecteurs RF
4	**PIRE**	$\mathrm{= P_{TX} + G_{TX} - L_{TX}}$	dBW	Puissance rayonnée équivalente
5	Affaiblissement en espace libre	$\mathrm{FSPL = 20log_{10}\,(4\pi df/c)}$	dB	Étalement géométrique + effet d'ouverture
6	Affaiblissement atmosphérique	$\mathrm{L_{atm}}$ (−0,3 à −3,0)	dB	Absorption moléculaire (O_2, H_2O)
7	Perte de dépointage	$\mathrm{L_{point}}$ (−0,5 à −3,0)	dB	Baisse du signal due au dépointage de l'antenne
8	Perte de polarisation	$\mathrm{L_{pol}}$ (−0,1 à −3,0)	dB	Désadaptation entre les polarisations d'émission et de réception
9	Gain de l'antenne de réception	$\mathrm{G_{RX}}$ (p. ex. +35 pour une parabole de 3 m)	dBi	Directivité de l'antenne sol
10	Température de bruit du système	$\mathrm{T_{sys}}$ (p. ex. 150 K = 21,8 dBK)	dBK	Température de bruit totale de la chaîne de réception
11	**G/T**	$\mathrm{= G_{RX} - 10log_{10}\,(T_{sys})}$	dB/K	Facteur de qualité du récepteur

Ligne	Paramètre	Formule / valeur typique	Unité	Signification physique
12	Constante de Boltzmann	$\mathrm{k} = -228.6$	dBW/K/Hz	Densité spectrale de puissance du bruit thermique
13	**C/N** $_0$	$= \mathrm{PIRE} - \mathrm{FSPL} + \mathrm{G/T} - \mathrm{k} - \mathrm{L_{losses}}$	dBHz	Rapport signal sur densité de bruit
14	Débit	$10\log_{10}(\mathrm{R_b})$	dB(bit/s)	Débit d'information
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	$= \mathrm{C/N_0} - 10\log_{10}(\mathrm{R_b})$	dB	Énergie disponible par bit
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis	Selon le choix de modulation et de codage	dB	Minimum nécessaire pour le TEB visé
17	Perte d'implémentation	En général 1,5--2,5 dB	dB	Performances réelles et idéales du démodulateur
18	**MARGE DE LIAISON**	$= \mathrm{E_b/N_{0,avail}} - \mathrm{E_b/N_{0,req}} - \mathrm{L_{impl}}$	dB	Doit être $\geq$ 3 dB

3. Types d'antennes : physique et choix



Diagrammes de rayonnement : parabole à grand gain et antenne patch.

L'antenne convertit l'énergie RF guidée (dans les câbles ou les guides d'ondes) en ondes électromagnétiques rayonnées (et inversement en réception). Ses principaux paramètres de performance sont :

- **Gain** (G) : le surcroît de signal que l'antenne concentre dans la direction de son faisceau par rapport à un radiateur isotrope. Gain plus élevé = faisceau plus étroit = plus de signal, mais pointage plus précis nécessaire.
- **Ouverture du faisceau** ($\theta_{3\mathrm{dB}}$) : la largeur angulaire du lobe principal entre les points à −3 dB (mi-puissance).
- **Polarisation :** linéaire (verticale/horizontale), circulaire (RHCP/LHCP) ou elliptique.

Compromis fondamental : $\mathrm{G} \propto 1/\theta_{3\mathrm{dB}}^2$. Une antenne à gain plus élevé a un faisceau plus étroit et exige un pointage plus précis. Pour un engin spatial sans pointage précis, une antenne omnidirectionnelle à faible gain est obligatoire. Pour un engin spatial pointé à 0,1°, une antenne directive à grand gain devient envisageable.

Types d'antennes pour engin spatial

Tableau 3.3.4 — Types d'antennes d'engin spatial comparés selon le gain, l'ouverture du faisceau, la tolérance de pointage, la masse et le principe physique.

Type d'antenne	Gain (dBi)	Ouverture du faisceau	Pointage nécessaire ?	Masse (CubeSat)	Physique
Monopôle/dipôle	0--2	~omnidirectionnelle (diagramme torique)	Non	5--20 g (fil déployable)	La distribution de courant sur un fil rayonne ; monopôle $\lambda/4$ sur plan de masse ou dipôle $\lambda/2$
Tourniquet	0--3	Hémisphérique	Non	10--30 g	Deux dipôles croisés alimentés en quadrature (90°) ; produit une polarisation circulaire
Patch (microruban)	5--8	60--90°	Peu exigeant (~10°)	10--50 g	Élément conducteur résonant sur substrat diélectrique au-dessus d'un plan de masse ; patch $\lambda/2$ à la résonance
Réseau de patchs (2x2, 4x4)	10--18	15--40°	Modéré (~5°)	50--200 g	Plusieurs éléments patch avec réseau d'alimentation arborescent ; gain = $\mathrm{G}_{\mathrm{element}} + 10\log_{10}(\mathrm{N})$
Cornet	15--25	10--25°	Oui (~2°)	100--500 g	Guide d'ondes évasé ; l'éclairement régulier de l'ouverture donne des lobes secondaires faibles
Réflecteur parabolique	25--45	1--5°	Oui (< 1°)	500 g -- 5 kg	Une source au foyer éclaire la parabole ; $\mathrm{G} = \eta_{\mathrm{a}}(\pi \mathrm{D}/\lambda)^2$
Antenne réseau à commande de phase	15--35	Dépointage électronique, 1--30°	Électronique (pas de mécanisme)	200 g -- 2 kg	Réseau d'éléments munis chacun d'un déphaseur ; faisceau orienté par réglage des phases relatives ; aucune pièce mobile

Physique du monopôle et du dipôle : le monopôle quart d'onde ($\mathrm{L} = \lambda/4$) est l'antenne la plus simple. À 437 MHz (UHF), $\lambda = 0.686$ m, si bien qu'un monopôle mesure 17,2 cm, ce qui se déploie facilement depuis un CubeSat au moyen d'un ruban de mètre ressort ou d'un fil en nitinol. Le diagramme de rayonnement est omnidirectionnel dans le plan azimutal (perpendiculaire au fil) et nul selon l'axe du fil. Le gain est d'environ 0--2 dBi selon la taille du plan de masse.

Physique de l'antenne patch : une antenne patch microruban se compose d'un élément conducteur (en général rectangulaire, $\mathrm{L} \approx \lambda/2$ à la fréquence visée) imprimé sur un substrat diélectrique (p. ex. Rogers RT/duroid, $\varepsilon_\mathrm{r} = 2.2$--$10.2$, épaisseur 1--3 mm) au-dessus d'un plan de masse. Le patch résonne à la fréquence pour laquelle sa longueur vaut $\lambda_\mathrm{eff}/2$ (où $\lambda_\mathrm{eff} = \lambda_0/\sqrt{\varepsilon_\mathrm{r}}$). En bande S (2,25 GHz), un patch mesure environ 40 x 40 mm, assez petit pour être monté sur une face de CubeSat. Le gain est généralement de 5--8 dBi avec un diagramme hémisphérique. La polarisation circulaire s'obtient en alimentant deux modes orthogonaux en quadrature (90°) (double alimentation ou patch à coins tronqués).

Physique du réflecteur parabolique : une parabole concentre les ondes planes incidentes en son foyer (en réception) ou transforme les ondes sphériques issues d'une source placée au foyer en un faisceau parallèle (en émission). Le gain dépend du diamètre de la parabole D et de la longueur d'onde λ :

Équations clés — antennes

Gain d'une antenne parabolique :

$$\mathrm{G} = \eta_\mathrm{a} \left(\frac{\pi \mathrm{D}}{\lambda}\right)^2$$

En dBi : $\mathrm{G}_\mathrm{dBi} = 10\log_{10}\left[\eta_\mathrm{a}\left(\frac{\pi \mathrm{D}}{\lambda}\right)^2\right]$

où $\eta_\mathrm{a} \approx 0.55$--$0.65$ (rendement d'ouverture, qui tient compte de la loi d'éclairement, du débordement, du masquage et des défauts de surface), D = diamètre de l'antenne (m), $\lambda = \mathrm{c}/\mathrm{f}$.

Ouverture du faisceau à mi-puissance (HPBW) :

$$\theta_\mathrm{3dB} \approx \frac{70\lambda}{\mathrm{D}} \quad (\text{degrés})$$

Gain d'une antenne patch (élément unique) : en général 5--8 dBi, ouverture du faisceau ~60--90°

Gain d'un réseau de patchs (N éléments) : $\mathrm{G}_\mathrm{array} = \mathrm{G}_\mathrm{element} + 10\log_{10}(\mathrm{N})$

Perte de dépointage (antenne dépointée d'un angle $\Delta\theta$) :

$$\mathrm{L}_\mathrm{point} \approx -12\left(\frac{\Delta\theta}{\theta_\mathrm{3dB}}\right)^2 \quad (\mathrm{dB})$$

On voit qu'un faisceau plus étroit (plus petit θ_3dB) est plus sensible aux erreurs de pointage.

Exemple résolu : gain d'une parabole de 30 cm dans différentes bandes :

Bande	Fréquence	λ (mm)	D/λ	Gain (dBi)	HPBW (°)	Pointage requis
Bande S	2,25 GHz	133	2,25	14,4	31	~5°
Bande X	8,4 GHz	35,7	8,40	25,8	8,3	~1°
Bande Ka	26 GHz	11,5	26,0	35,7	2,7	~0,3°

(Les trois lignes utilisent le même rendement d'ouverture $\eta_\mathrm{a} = 0.55$ et $\theta_\mathrm{3dB} = 70\lambda/\mathrm{D}$; p. ex. en bande S, $\mathrm{G} = 0.55(\pi \times 2.25)^2 = 27.5 = 14.4$ dBi.)

Ce tableau illustre le lien fondamental entre fréquence, taille d'antenne, gain et exigence de pointage. En bande Ka, même une petite parabole offre un gain élevé, mais l'ouverture du faisceau est si étroite qu'une précision de pointage inférieure au degré devient indispensable. C'est pourquoi les liaisons en bande Ka des CubeSats exigent un SCAO à senseur stellaire et roues de réaction.

Physique des antennes réseau à commande de phase : une antenne réseau à commande de phase se compose de plusieurs éléments rayonnants (patchs, dipôles ou fentes) disposés selon une grille. Chaque élément dispose de son propre déphaseur (et parfois d'un réglage d'amplitude). En ajustant la phase relative entre éléments, on peut orienter électroniquement le faisceau sans déplacer l'antenne. La direction du faisceau θ_s pour un espacement des éléments d et un incrément de phase $\Delta\phi$ vaut :

$$\sin(\theta_s) = \frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi d}$$

Avantages : aucune pièce mobile, dépointage rapide du faisceau (quelques microsecondes), possibilité de plusieurs faisceaux simultanés. Inconvénients : complexité, coût, forte consommation pour les réseaux actifs, perte de balayage aux grands angles (facteur $\cos\theta_s$). Les antennes réseau à commande de phase équipent les satellites Starlink (bande Ka) et Iridium NEXT (bande L), et apparaissent sur les CubeSats en bande Ka.

---

4. Affaiblissement en espace libre par bande

L'affaiblissement en espace libre augmente avec la fréquence et avec la distance. À distance oblique fixe, les bandes de fréquences plus élevées perdent davantage de signal, mais cette perte est compensée par la possibilité d'utiliser, aux fréquences élevées, des antennes plus petites et à plus grand gain.

Équations clés — affaiblissement en espace libre (forme développée)

$$\mathrm{FSPL}\ (\mathrm{dB}) = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) - 20\log_{10}(c)$$

$$= 21.98 + 20\log_{10}(d_m) + 20\log_{10}(f_{Hz}) - 169.54$$

Forme pratique (en km et GHz) :

$$\mathrm{FSPL}\ (\mathrm{dB}) = 92.45 + 20\log_{10}(d_{km}) + 20\log_{10}(f_{GHz})$$

Géométrie de la distance oblique

La distance oblique d entre un engin spatial en LEO et une station sol dépend de l'altitude de l'orbite h et de l'angle d'élévation ε au-dessus de l'horizon :

$$d = R_E\left[\sqrt{\left(\frac{R_E + h}{R_E}\right)^2 - \cos^2(\varepsilon)} - \sin(\varepsilon)\right]$$

Pour des orbites LEO typiques :

Tableau 3.3.5 — Distance oblique en fonction de l'altitude LEO et de l'angle d'élévation à la station sol.

Altitude	Élévation 90° (nadir)	Élévation 30°	Élévation 10°	Élévation 5°
400 km	400 km	739 km	1439 km	1804 km

Altitude	Élévation 90° (nadir)	Élévation 30°	Élévation 10°	Élévation 5°
500 km	500 km	909 km	1695 km	2077 km
600 km	600 km	1075 km	1932 km	2328 km
800 km	800 km	1395 km	2366 km	2783 km

(Chaque valeur résulte de l'équation ci-dessus évaluée avec $\mathrm{R_E} = 6371$ *km ; p. ex. à 500 km et 10° :* $6371[\sqrt{1.07848^2 - \cos^2 10°} - \sin 10°] = 6371 \times 0.26597 = 1695$ *km. À faible élévation, la distance oblique vaut environ 3,4 fois la distance au nadir à 500 km, et non 2,6 fois ; la sous-estimer est l'une des erreurs de bilan de liaison les plus fréquentes.)*

Règle de conception : calculez toujours le bilan de liaison à l'**angle d'élévation minimal** (cas le plus défavorable), en général 5--10°. En dessous de 5°, les pertes atmosphériques augmentent fortement, les échos du sol entrent dans les lobes secondaires de l'antenne et la liaison est généralement inutilisable.

Affaiblissement en espace libre par bande et par géométrie

Tableau 3.3.6 — Affaiblissement en espace libre par bande, au nadir et à la distance oblique correspondant à 10° d'élévation.

Bande	Fréquence centrale	Affaiblissement à 500 km (nadir)	Affaiblissement à 1695 km (10° d'élévation)	Différence
VHF	146 MHz	129,7 dB	140,3 dB	10,6 dB
UHF	437 MHz	139,2 dB	149,8 dB	10,6 dB
Bande S	2250 MHz	153,5 dB	164,1 dB	10,6 dB
Bande X	8200 MHz	164,7 dB	175,3 dB	10,6 dB
Bande Ka	26 GHz	174,7 dB	185,3 dB	10,6 dB

(Valeurs vérifiées par rapport à la Recommandation UIT-R P.525 : $\mathrm{FSPL} = 32.45 + 20\log_{10}(\mathrm{d_{km}}) + 20\log_{10}(\mathrm{f_{MHz}})$*.)*

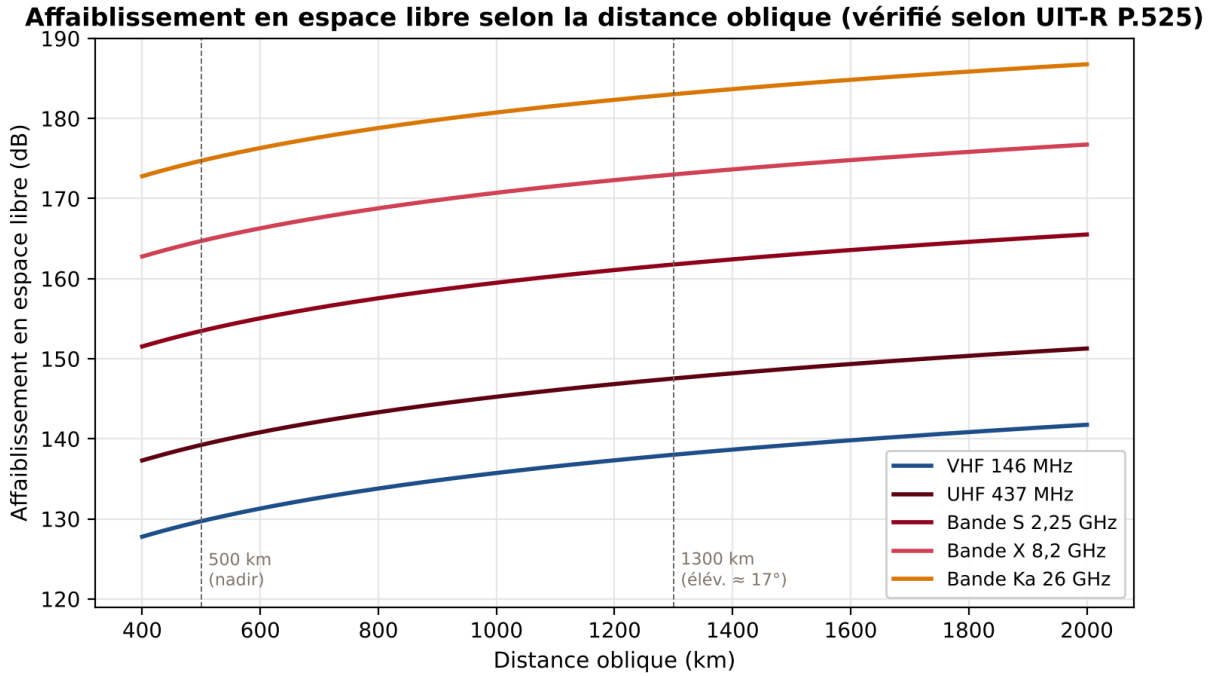


Figure 3.3.1 — Affaiblissement en espace libre dans les cinq bandes RF utiles en exploitation, en fonction de la distance oblique, calculé exactement à partir de $20\log_{10}(4\pi d/\lambda)$ et vérifié par rapport à UIT-R P.525. Les deux repères verticaux indiquent la distance oblique de 500 km au nadir et une distance oblique de 1300 km en milieu de passage (ce qui, pour une orbite à 500 km, correspond à environ 17° d'élévation ; la distance oblique la plus défavorable, à 10° d'élévation, est de 1695 km). Utilisez cet abaque pour lire l'affaiblissement de propagation pour toute géométrie de passage sans refaire le calcul.

La pénalité de l'angle d'élévation : passer du nadir à 10° d'élévation augmente l'affaiblissement en espace libre d'environ 10,6 dB (la distance est multipliée par 3,39 ; l'affaiblissement varie comme $20\log_{10}(3.39) = 10.6$ dB). C'est une perte importante (plus d'un facteur onze sur la puissance reçue), et c'est pourquoi le temps de contact à forte élévation vaut bien plus que le temps de contact à faible élévation.

---

5. Choix de la bande de fréquences et licences

[Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, articles 5 et 22 ; ISDE CNR-SAT (RSS-SAT) ; FCC Part 25 ; coordination des fréquences satellite de l'IARU]

Le choix de la bande est une **contrainte de conception** qui influe sur le débit, la taille des antennes, les pertes atmosphériques, la disponibilité des équipements, le coût des licences et la politique de données. C'est l'une des décisions les plus précoces et les plus lourdes de conséquences de la conception d'une mission.

Tableau comparatif des bandes

Tableau 3.3.7 — Comparaison des bandes RF : attribution, largeur de bande, débit, évanouissement dû à la pluie, licences et équipements.

Bande	Plage de fréquences	Attribution	Largeur de bande max.	Débit pratique	Perte atmosphérique (10°)	Évanouissement dû à la pluie	Licences
VHF	144--146 MHz	Amateur	15 kHz	< 9,6 kbit/s	0,1 dB	Aucun	Coordination IARU (gratuite, 3--6 mois)
UHF	435--438 MHz	Amateur	20 kHz	< 19,2 kbit/s	0,2 dB	Négligeable	Coordination IARU (gratuite, 3--6 mois)
Bande S	2200--2290 MHz	Recherche spatiale / SETS	5 MHz	0,1--10 Mbit/s	0,5 dB	< 0,5 dB	ISDE/FCC (30--45 k$, 6--12 mois)
Bande X	8025--8400 MHz	SETS	375 MHz	10--400 Mbit/s	1,0 dB	1--3 dB	ISDE/FCC + UIT (50--80 k$, 12 mois et plus)
Bande Ka	25,5--27,0 GHz	SETS/SFS	1,5 GHz	100--2000+ Mbit/s	2--5 dB	3--15 dB (selon le site)	UIT, complexe (100 k$ et plus, 18 mois et plus)

SETS = service d'exploration de la Terre par satellite (EES) ; SFS = service fixe par satellite (FSS)

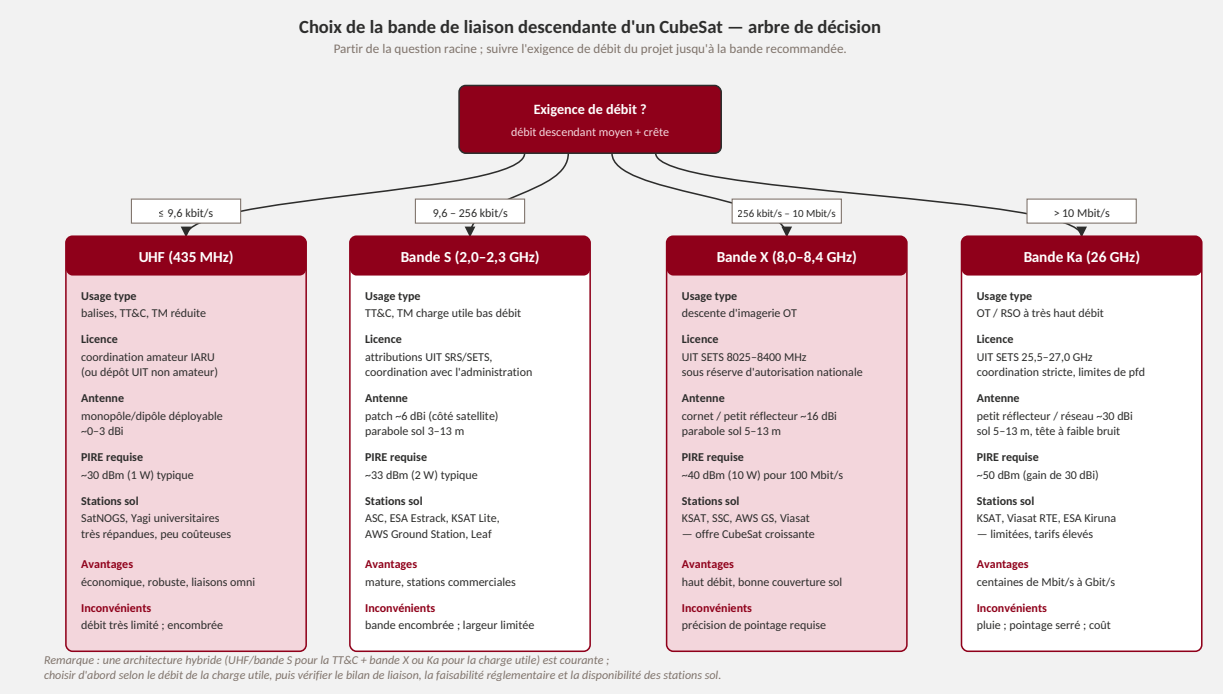
Physique de l'atténuation atmosphérique : l'atmosphère absorbe et diffuse l'énergie RF. L'oxygène moléculaire présente une forte raie d'absorption à 60 GHz (utilisée pour les liaisons intersatellites, qui n'ont pas besoin de traverser l'atmosphère). La vapeur d'eau absorbe à 22,2 GHz (près de la bande Ka). En bande S et en dessous, les pertes atmosphériques sont minimes (< 1 dB). En bande Ka, des pertes de 2--5 dB sont typiques à 10° d'élévation, et l'évanouissement dû à la pluie peut ajouter 3--15 dB dans les régions tropicales.

Évanouissement dû à la pluie : les gouttes de pluie diffusent et absorbent l'énergie RF. L'effet varie approximativement comme f^2 : négligeable sous 4 GHz, significatif au-dessus de 10 GHz et sévère au-dessus de 20 GHz. L'évanouissement dû à la pluie se caractérise par l'intensité de pluie (mm/h) et la longueur du trajet dans la pluie. Dans les régions tropicales, des intensités de pluie de 50 mm/h et plus peuvent causer une perte supplémentaire de 10 dB et plus en bande Ka. Parades : débit adaptatif (réduire le débit pendant la pluie), diversité de sites (plusieurs stations sol), contrôle de puissance (augmenter la puissance d'émission pendant l'évanouissement). Pour les liaisons en bande Ka, on prévoit généralement une marge d'évanouissement dû à la pluie de 5--10 dB.

Réglementation des bandes amateurs (IARU) : - usage non commercial, éducatif et expérimental uniquement ; - politique de données ouvertes : toutes les transmissions doivent être non chiffrées et le protocole doit être publié ; - aucune transmission au sol de données ou d'images commerciales ; - coordination par l'IARU (Union internationale des radioamateurs) : gratuite, mais elle prend 3--6 mois ; - très prisé pour les

CubeSats universitaires (faible coût, pas de redevance de licence, la vaste communauté des radioamateurs fournit gratuitement un soutien de stations sol via le réseau SatNOGS).

Licences pour les bandes commerciales : - dépôt national obligatoire (FCC aux États-Unis, ISDE au Canada, Ofcom au Royaume-Uni, CNES/ANFR en France) + coordination UIT pour les fréquences supérieures à 1 GHz ; - coûts : 30--45 k$ pour la bande S (typique), 50--80 k$ pour la bande X, plus de 100 k$ pour la bande Ka ; - délais : 6--12 mois pour la bande S, 12--18 mois pour la bande X, 18 mois et plus pour la bande Ka ; - les données commerciales peuvent être chiffrées et propriétaires ; - l'attribution de largeur de bande peut être limitée par l'autorité nationale.



Arbre de décision pour le choix de la bande d'une liaison descendante de CubeSat : correspondance entre l'exigence de débit et les bandes UHF, S, X et Ka, compte tenu des licences, de la taille d'antenne et de la PIRE.

---

6. Modulation et codage : physique et choix

[Source : CCSDS 131.0-B-4 ; Sklar, chap. 7--8 ; Haykin, chap. 10 ; norme DVB-S2]

Modulation : comment l'information devient un signal RF

La modulation inscrit des données numériques sur une porteuse RF en faisant varier l'amplitude, la fréquence ou la phase de la porteuse.

Modulation par déplacement de phase (PSK) : c'est la famille de modulations la plus courante dans les télécommunications spatiales. La phase de la porteuse est décalée de valeurs discrètes pour représenter les différentes combinaisons de bits :

- **BPSK (PSK binaire) :** 2 états de phase (0° et 180°). Chaque symbole transporte 1 bit. Efficacité spectrale : 1 bit/s/Hz. La plus robuste au bruit.
- **QPSK (PSK en quadrature) :** 4 états de phase (0, 90, 180, 270°). Chaque symbole transporte 2 bits. Efficacité spectrale : 2 bit/s/Hz. Exige le même $\mathrm{E_b/N_0}$ que la BPSK, mais double le débit pour une même largeur de bande. **Le choix standard pour la plupart des liaisons spatiales.**

- **8PSK :** 8 états de phase, 3 bits/symbole, efficacité spectrale de 3 bit/s/Hz. Exige ~3,5 dB de $\mathrm{E_b/N_0}$ de plus que la QPSK pour le même TEB.
- **16APSK :** 16 états (amplitude + phase), 4 bits/symbole, efficacité spectrale de 4 bit/s/Hz. Exige ~7 dB de $\mathrm{E_b/N_0}$ de plus que la QPSK.

Modulation par déplacement de fréquence (FSK) : la fréquence de la porteuse bascule entre des valeurs discrètes. Moins efficace spectralement que la PSK, mais plus tolérante à la non-linéarité des amplificateurs. Variantes : - **FSK :** simple commutation de fréquence. - **GFSK (FSK gaussienne) :** un filtre gaussien adoucit les transitions de fréquence et réduit l'étalement spectral. Utilisée par de nombreuses radios UHF de CubeSat (protocole AX.25 à 9600 bit/s). - **MSK (*Minimum Shift Keying*) :** cas particulier de la FSK avec l'écart de fréquence minimal qui permet encore une détection cohérente. Enveloppe constante (importante pour les amplificateurs non linéaires). Efficacité spectrale ~1 bit/s/Hz.

Pourquoi préférer la QPSK à la BPSK pour les liaisons spatiales : la QPSK transmet 2 bits par symbole tout en exigeant la même énergie par bit que la BPSK. La QPSK atteint donc un débit double pour la même largeur de bande et les mêmes performances en $\mathrm{E_b/N_0}$. La seule complexité supplémentaire est que le récepteur doit distinguer 4 états de phase au lieu de 2, ce qui est trivial pour les récepteurs numériques modernes.

Correction d'erreurs directe (FEC) : gain de codage

La FEC ajoute des bits redondants au flux de données avant la transmission. Le récepteur utilise ces bits redondants pour détecter et corriger les erreurs binaires sans retransmission. L'amélioration de l'$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (par rapport à une transmission non codée) s'appelle le **gain de codage**.

Pourquoi le codage est indispensable aux liaisons spatiales : les liaisons spatiales fonctionnent avec une puissance de signal reçue très faible (du femtowatt au picowatt). Sans codage, l'$\mathrm{E_b/N_0}$ requis pour un TEB de 10^{-6} est de 10,5 dB. Avec un codage LDPC, il tombe à 2,0 dB, soit un gain de codage de 8,5 dB. Cela équivaut à multiplier la puissance d'émission par 7, ou le diamètre de l'antenne par 2,7, ou à diviser le débit par 7. Le codage procure le même bénéfice au prix de quelques watts seulement de puissance de traitement numérique.

Types de codes utilisés dans les télécommunications spatiales :

Tableau 3.3.8 — Types de codes correcteurs d'erreurs : rendement, gain de codage, complexité de décodage et normes.

Type de code	Rendement de code	Gain de codage à un TEB de 10^{-6}	Complexité de décodage	Norme	Utilisation
Convolutif (K=7)	1/2	~5,5 dB	Faible (décodeur de Viterbi, matériel)	CCSDS	Télécommande historique, AX.25
Convolutif + RS (concaténé)	~0,44	~7,5 dB	Moyenne	CCSDS	Télémesure CCSDS standard (nombreuses missions à héritage en vol)
Turbocode	1/2 à 1/6	~8--10 dB	Élevée (décodeur itératif)	CCSDS	Liaisons d'espace lointain (Mars, Jupiter)
	1/2	~8,5 dB		CCSDS, DVB-S2	Liaisons descendantes spatiales modernes, **re-**

Type de code	Rendement de code	Gain de codage à un TEB de 10^{-6}	Complexité de décodage	Norme	Utilisation
LDPC (*Low-Density Parity Check*)			Moyenne à élevée (décodeur itératif BP)		**commandé pour les CubeSats**
LDPC	3/4	~6,5 dB	Moyenne à élevée	CCSDS, DVB-S2	Équilibre entre performances et débit
LDPC	7/8	~5,0 dB	Moyenne à élevée	DVB-S2	Débit maximal, signal fort

[Source : CCSDS 131.0-B-4 ; DVB-S2 ETSI EN 302 307]

Rendement de code r : le rapport entre les bits d'information et le nombre total de bits transmis. Un code de rendement 1/2 transmet 1 bit d'information pour 2 bits transmis (surdébit de 50 %). Le débit sur le canal doit donc être $\mathrm{R_{channel}} = \mathrm{R_{info}}/\mathrm{r}$: un code de rendement 1/2 exige une largeur de bande de canal double pour un débit d'information donné.

Tableau complet modulation + codage

Tableau 3.3.9 — Combinaisons de modulation et de codage : Eb/N0 requis, efficacité spectrale et utilisation typique.

Modulation + codage	$\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0}$ requis (TEB 10^{-6})	Efficacité spectrale (bit/s/Hz)	Utilisation typique	Mise en œuvre
GMSK non codée	10,5 dB	~1,0	AX.25 amateur, historique	Circuit intégré radio simple
BPSK non codée	10,5 dB	1,0	Télécommande historique	Simple
QPSK non codée	10,5 dB	2,0	Télémesure simple	Modérée
QPSK + conv. (r=1/2, K=7)	5,0 dB	1,0	TM CCSDS standard	Viterbi matériel
QPSK + conv. + RS (concaténé)	3,0 dB	0,88	CCSDS à héritage en vol	Matérielle
QPSK + LDPC (r=1/2)	2,0 dB	1,0	Liaison descendante à haut rendement	Sur FPGA
QPSK + LDPC (r=3/4)	4,0 dB	1,5	**Équilibrée : recommandée**	Sur FPGA
QPSK + LDPC (r=7/8)	5,5 dB	1,75	Limitée par la largeur de bande	Sur FPGA
8PSK + LDPC (r=3/4)	6,5 dB	2,25	Liaison descendante à haut débit	Sur FPGA
	8,5 dB	3,0	Débit maximal	Sur FPGA

Modulation + codage	E_b/N_0 requis (TEB 10^{-6})	Efficacité spectrale (bit/s/Hz)	Utilisation typique	Mise en œuvre
16APSK + LDPC (r=3/4)				

Recommandations de conception pour les CubeSats : - **UHF amateur :** GMSK ou AFSK (protocole AX.25) à un débit canal de 1,2--9,6 kbit/s. Ajouter un codage convolutif si la marge de liaison est serrée. - **Bande S :** QPSK + LDPC (r=1/2 ou r=3/4). C'est le meilleur compromis : 6,5--8,5 dB de gain de codage pour une complexité maîtrisable. La plupart des émetteurs COTS en bande S pour CubeSat (Endurosat, NanoAvionics, AAC Clyde) prennent en charge nativement le LDPC DVB-S2 ou CCSDS. - **Bande X / bande Ka :** 8PSK ou 16APSK + LDPC pour une efficacité spectrale maximale lorsque la largeur de bande est limitée.

---

7. Stations sol

La station sol constitue la moitié de la liaison de télécommunications. Ses performances (G/T) déterminent directement le débit atteignable. Améliorer la station sol est souvent le moyen le moins coûteux d'améliorer les performances de la liaison (comparé à l'amélioration de l'émetteur ou de l'antenne du satellite).

Types de stations sol

Tableau 3.3.10 — Types de stations sol comparés selon la taille d'antenne, le G/T, le coût et le mode d'accès.

Type	Antenne	G/T (bande S)	Coût	Disponibilité	Exemples
Amateur (SatNOGS)	Yagi de 10--15 dBi	−15 à −10 dB/K	Gratuit (exploitation bénévole)	Réseau mondial, plus de 200 stations	Réseau SatNOGS
Universitaire	Parabole de 2--3 m	+10 à +15 dB/K	50--200 k$ (construction)	Disponibilité limitée	De nombreuses universités disposent de stations en bande S
Commerciale (petite)	Parabole de 3--5 m	+15 à +25 dB/K	500 $ par passage ou 5--20 k$ par mois	KSAT Lite, AWS Ground Station	KSAT, Amazon, Leaf Space
Commerciale (grande)	Parabole de 5--13 m	+25 à +35 dB/K	1000 $ par passage ou 20--50 k$ par mois	SSC, KSAT, ATLAS	SSC (Esrange), KSAT (Svalbard), ATLAS (Fairbanks)
Deep Space Network	Parabole de 34--70 m	+45 à +60 dB/K	Financement NASA uniquement	DSN (3 sites dans le monde)	Goldstone, Canberra, Madrid

[Source : tarifs KSAT Lite 2024 ; tarifs AWS Ground Station ; segment sol SSC SmallSat]

Géométrie des contacts et durée des passages :

Un satellite en LEO n'est visible d'une station sol que pendant une durée limitée à chaque orbite. La durée du passage dépend de l'altitude de l'orbite et de l'angle d'élévation maximal :

$$t_{pass} \approx \frac{2}{n} \arccos\left(\frac{\cos(\varepsilon_{max})}{\cos(\varepsilon_{min})}\right)$$

Pour une estimation simplifiée :

Tableau 3.3.11 — Durée des passages en LEO et nombre de contacts quotidiens en fonction de l'altitude, pour une élévation minimale de 10°.

Altitude	Élévation min.	Durée maximale du passage	Durée utile typique	Passages par jour (latitude moyenne)
400 km	10°	~7 min	~5 min	3--4
500 km	10°	~8 min	~6 min	4--5
600 km	10°	~9 min	~7 min	4--5
800 km	10°	~11 min	~9 min	5--6

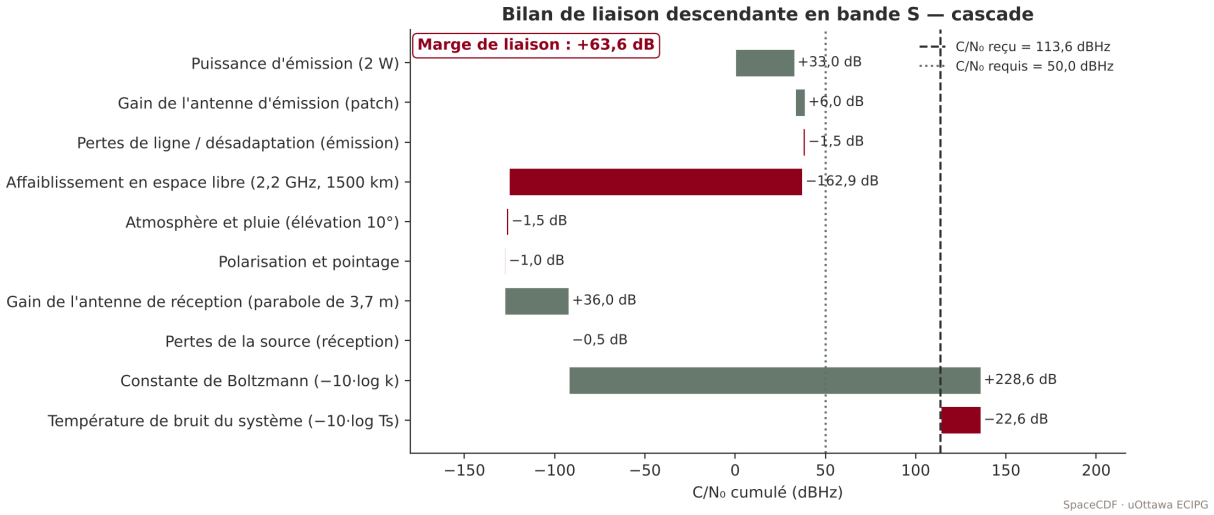
La « durée utile » est plus courte que le passage complet, car la liaison ne boucle qu'au-dessus de l'angle d'élévation minimal et les 30--60 premières et dernières secondes servent à l'acquisition du signal et à l'établissement de la liaison.

Critères de choix d'une station sol : - **Emplacement :** les stations polaires (Svalbard à 78° N, McMurdo à 78° S) voient chaque orbite d'un satellite en orbite polaire ou SSO, soit 12 contacts par jour ou plus. Les stations de latitude moyenne ne voient que 3--5 passages. Les stations équatoriales voient encore moins de passages des satellites polaires. - **G/T :** il détermine le débit atteignable. Une amélioration de 3 dB du G/T permet de doubler le débit. - **Licences :** la station doit être compatible avec l'attribution de fréquences du satellite. - **Coût :** de gratuit (SatNOGS, universités) à plus de 1000 $ par passage (stations commerciales). - **Fiabilité :** SLA (accord de niveau de service) pour les stations commerciales ; les stations universitaires peuvent avoir une disponibilité d'opérateurs limitée.

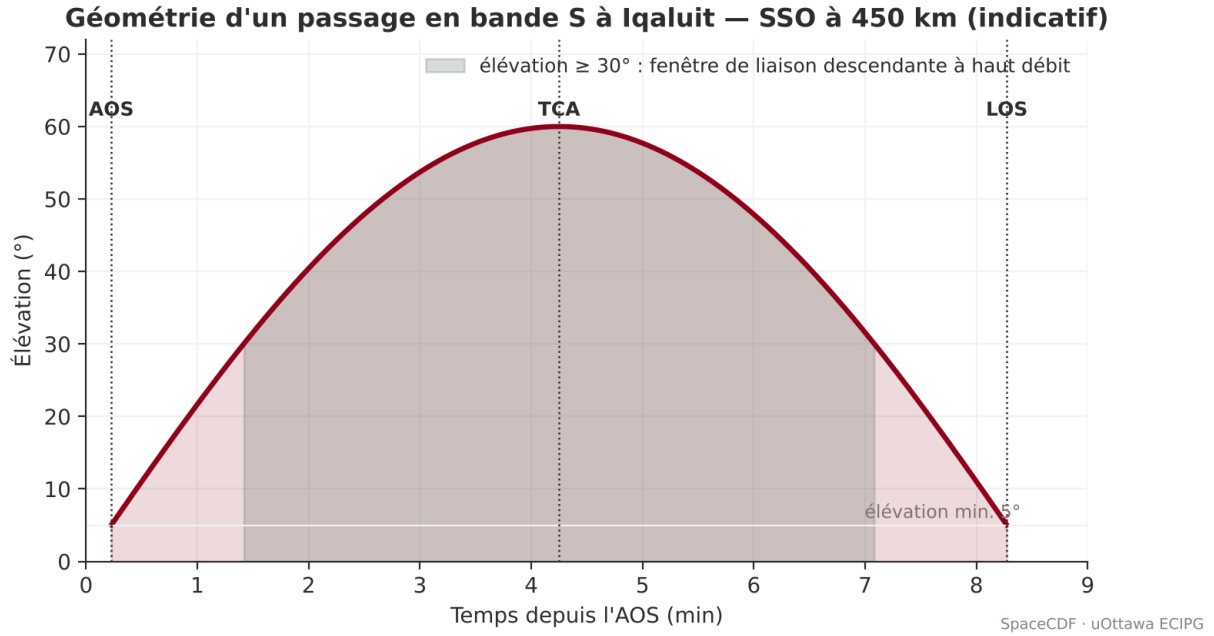
PIRE (émission de la station sol, pour la liaison montante) : pour la liaison montante de télécommande, c'est la station sol qui émet vers le satellite. La PIRE d'une station sol commerciale est généralement de 40--60 dBW, ce qui suffit à des liaisons de commande robustes, même avec des antennes de réception bord à faible gain.

---

8. Exemples résolus : bilans de liaison complets



Bilan de liaison en cascade de la liaison descendante en bande S.



Géométrie d'un passage en bande S au-dessus d'Iqaluit.

CubeSat 3U d'observation de la Terre : liaison descendante en bande S

Exemple résolu — liaison descendante en bande S d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre (classe SuperDove)

Scénario : SSO à 500 km, bande S (2250 MHz), liaison descendante à 1 Mbit/s, élévation minimale de 10° (distance oblique de 1695 km, d'après le tableau de géométrie ci-dessus), station sol à parabole de 3 m ($\mathrm{T_{sys}} = 150$ K, $\mathrm{G_{RX}} = 35$ dBi en bande S).

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Calcul / source
1	Puissance d'émission (2 W)	+3,0	dBW	Émetteur COTS en bande S (Endurosat)

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Calcul / source
2	Gain de l'antenne d'émission (patch)	+6,0	dBi	Patch en bande S à élément unique
3	Pertes de ligne à l'émission	−1,5	dB	Câble de 15 cm + connecteur
4	**PIRE**	**+7,5**	dBW	$3.0 + 6.0 - 1.5$
5	Affaiblissement en espace libre (2250 MHz, 1695 km)	−164,1	dB	$92.45 + 20\log_{10}(1695) + 20\log_{10}(2.25) = 92.45 + 64.58 + 7.04$
6	Affaiblissement atmosphérique	−0,5	dB	Bande S, 10° d'élévation
7	Perte de dépointage	−1,0	dB	Dépointage de 5°, patch d'ouverture 80°
8	Perte de polarisation (RHCP-RHCP)	−0,3	dB	Léger écart de rapport axial
9	Gain de l'antenne de réception (parabole de 3 m)	+34,8	dBi	$10\log_{10}\left(0.6 \times (\pi \times 3.0/0.133)^2\right)$
10	Température de bruit du système (150 K)	21,8	dBK	LNA professionnel + température du ciel
11	**G/T**	**+13,0**	dB/K	$34.8 - 21.8$
12	Constante de Boltzmann	+228,6	dBW/K/Hz	$-\mathrm{k}$ dans l'équation de liaison
13	**C/N** $_0$	**+83,2**	dBHz	$7.5 - 164.1 - 0.5 - 1.0 - 0.3 + 13.0 + 228.6$
14	Débit (1 Mbit/s)	60,0	dB(bit/s)	$10\log_{10}(10^6)$
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	**+23,2**	dB	$83.2 - 60.0$
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (QPSK + LDPC r=3/4)	4,0	dB	D'après le tableau modulation/codage
17	Perte d'implémentation	2,0	dB	Démodulateur réel par rapport à l'idéal
18	**MARGE DE LIAISON**	**+17,2**	dB	$23.2 - 4.0 - 2.0$

Résultat : la liaison boucle avec une **marge de 17,2 dB** (exigence : ≥ 3 dB). **Validé, avec une très large réserve.**

Enseignement pour la conception : une marge de 17,2 dB à 1 Mbit/s est *bien* supérieure à ce qu'exige une conception à partir de la phase B. Les liaisons réelles en bande S des CubeSats fonctionnent généralement avec 3--8 dB de marge, afin de garder de la place pour des augmentations de débit adaptatives et de faire face aux performances les plus défavorables des stations sol. L'équipe peut confortablement augmenter le débit :

Débit maximal pour une marge de 3 dB : $\mathrm{E_b/N_0}\ \text{available at max rate} = 4.0 + 2.0 + 3.0 = 9.0$ dB

$\mathrm{C/N_0} = 83.2$ dBHz, donc $\mathrm{R_{b,\,max}} = 10^{(83.2\,-\,9.0)/10} = 10^{7.42} \approx$ **26 Mbit/s** avec 3 dB de marge.

Cependant, l'attribution spectrale de 5 MHz dans le segment recherche spatiale de la bande S limite une liaison QPSK pratique à environ $\eta_s \cdot B = 1.5 \cdot 5 = 7.5$ Mbit/s avec un LDPC r=3/4 (efficacité spectrale ~ 1.5 bit/s/Hz, surdébit et facteur de retombée compris). En pratique, c'est donc le *spectre*, et non l'*énergie de la liaison*, qui constitue la contrainte, et l'équipe devrait viser environ **5--6 Mbit/s** avec une marge confortable.

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Bilan de liaison UHF : 437 MHz à 9600 bit/s

UniSat-1 utilise la bande UHF amateur à 437 MHz avec une station sol équipée d'une antenne Yagi de 10 dBi. C'est l'architecture de télécommunications la moins coûteuse et la plus simple dont disposent les missions CubeSat.

Exemple résolu — bilan de liaison descendante UHF d'UniSat-1

Scénario : orbite à 400 km, UHF (437 MHz), liaison descendante à 9600 bit/s (GMSK), angle d'élévation minimal de 10°, station sol amateur équipée d'une antenne Yagi de 10 dBi, $T_{sys} = 600$ K (LNA COTS, pertes du câble coaxial, bruit du ciel près de l'horizon).

Distance oblique à 10° d'élévation : Depuis 400 km d'altitude, la distance oblique la plus défavorable à 10° d'élévation est de 1439 km (tableau de géométrie, section 4).

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Remarques
1	Puissance d'émission (0,5 W)	−3,0	dBW	Radio UHF standard de CubeSat
2	Gain de l'antenne d'émission (monopôle)	0,0	dBi	Monopôle quart d'onde, ~omnidirectionnel
3	Pertes de ligne à l'émission	−0,5	dB	Câble court jusqu'à l'antenne
4	**PIRE**	**−3,5**	dBW	La faible PIRE est la difficulté fondamentale en UHF
5	Affaiblissement en espace libre (437 MHz, 1439 km)	−148,4	dB	$32.45 + 20\log_{10}(1439) + 20\log_{10}(437) = 32.45 + 63.16 + 52.81$
6	Affaiblissement atmosphérique	−0,3	dB	L'affaiblissement atmosphérique est minime en UHF
7	Perte de dépointage (antenne omnidirectionnelle)	−0,5	dB	Diagramme omnidirectionnel : négligeable
8	Perte de polarisation (linéaire-linéaire)	−3,0	dB	**Perte majeure** : la rotation de Faraday dans l'ionosphère fait tourner la polarisation de façon aléatoire
9	Gain de l'antenne de réception (Yagi de 10 dBi)	+10,0	dBi	Yagi à 5 éléments, poursuite manuelle
10		27,8	dBK	

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Remarques
	Température de bruit du système (600 K)			Station amateur : LNA non refroidi + pertes de câble
11	**G/T**	**−17,8**	dB/K	Le faible G/T est la limite de la station sol
12	Constante de Boltzmann	+228,6	dBW/K/Hz	
13	**C/N $_0$**	**+55,1**	dBHz	$-3.5 - 148.4 - 0.3 - 0.5 - 3.0 - 17.8 + 228.6$
14	Débit (9600 bit/s)	39,8	dB(bit/s)	
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	**+15,3**	dB	$55.1 - 39.8$
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (GMSK non codée, TEB 10^{-5})	9,6	dB	D'après Sklar, chap. 4 (borne ≈ Q(sqrt(2·Eb/N0)))
17	Perte d'implémentation	−2,0	dB	

Marge = 15,3 − 9,6 − 2,0 = +3,7 dB. La liaison boucle sans codage, mais avec seulement 0,7 dB de réserve par rapport à l'exigence de 3 dB applicable à partir de la phase B.

Mais attention : la perte de polarisation de 3 dB due à la rotation de Faraday est une perte *moyenne* ; les évanouissements instantanés dans l'ionosphère peuvent être plus profonds de 10--20 dB lorsque la rotation place la polarisation linéaire du satellite exactement orthogonalement à celle de l'antenne sol. Ainsi, bien que la liaison *nominale* boucle, la **marge d'évanouissement est le facteur dimensionnant**, et l'équipe devrait tout de même appliquer deux des trois parades ci-dessous :

Parade 1 : ajouter une FEC. Codage convolutif (r=1/2, K=7) : - l'$\mathrm{E_b/N_0}$ requis tombe à **5,0 dB** (gain de codage de 4,6 dB) ; - le débit canal reste de 9600 bit/s, mais le débit utile est de 4800 bit/s (la moitié est de la redondance) ; - **marge** = 15,3 − 5,0 − 2,0 = **+8,3 dB**, ce qui approche, sans tout à fait l'atteindre, une réserve suffisante face à un évanouissement de Faraday d'environ 10 dB.

Parade 2 : remplacer l'antenne sol par une Yagi croisée (13 dBi) à polarisation circulaire : - gain de réception : +13,0 dBi (contre +10,0) -> amélioration de +3,0 dB ; - perte de polarisation : −0,5 dB (contre −3,0 dB, désormais RHCP vers RHCP) -> amélioration de +2,5 dB ; - amélioration nette : +5,5 dB ; - nouveau C/N $_0$: 60,6 dBHz, $\mathrm{E_b/N_0}$ disponible : 20,8 dB ; - **marge** = 20,8 − 5,0 − 2,0 = **+13,8 dB** (avec FEC) : réserve suffisante face aux évanouissements de Faraday les plus profonds attendus.

Parade 3 : débit adaptatif. Descendre à 1200 bit/s pendant la partie la plus défavorable du passage polaire. On sacrifie du débit au profit de la fiabilité.

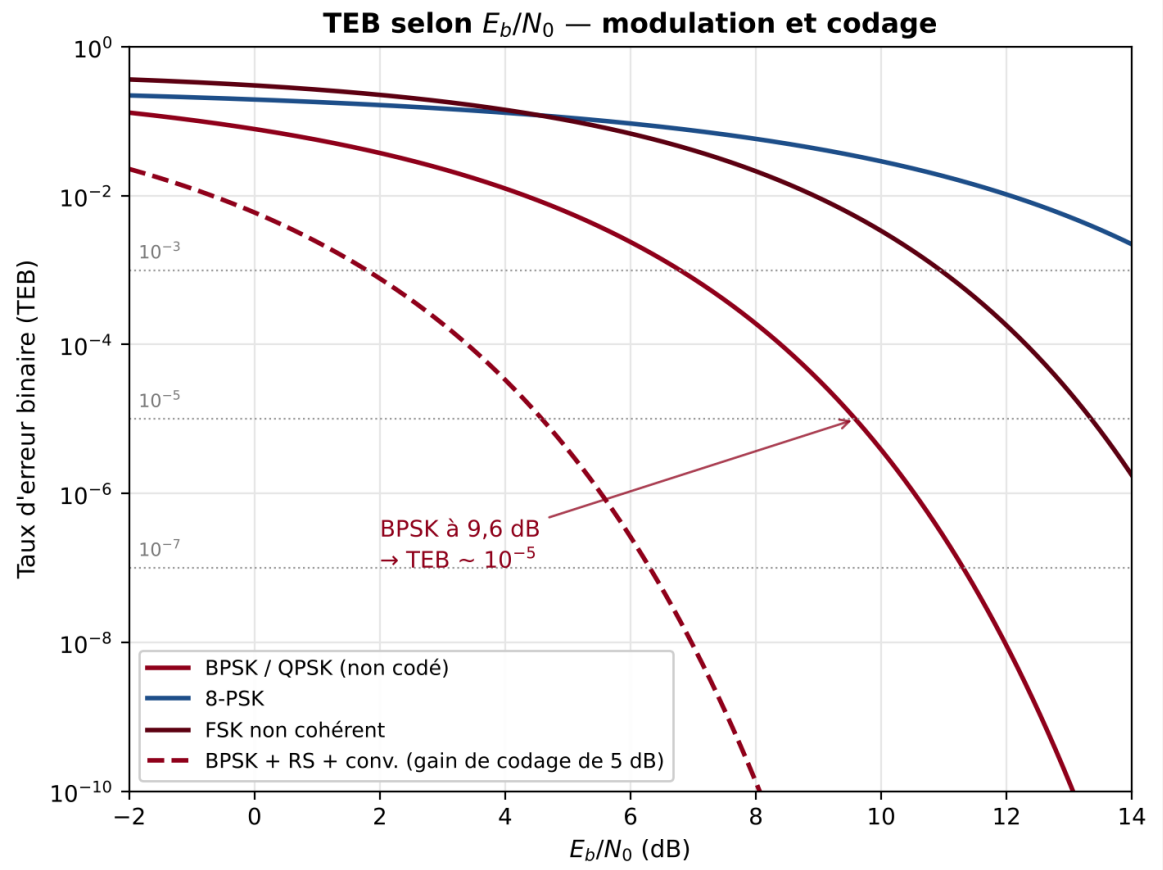


Figure 3.3.2 — Courbes théoriques du taux d'erreur binaire en fonction de $\mathrm{E_b/N_0}$ pour la BPSK/QPSK ($\mathrm{P_b = \frac{1}{2}\,erfc(\sqrt{E_b/N_0})}$), la 8-PSK, la FSK non cohérente et la BPSK avec codage concaténé Reed-Solomon + convolutif (gain de codage de 5 dB). L'annotation marque le point $\mathrm{E_b/N_0 = 9.6}$ dB où la BPSK non codée atteint un TEB de 10^{-5}, la référence classique citée dans la plupart des manuels de télécommunications spatiales (p. ex. Sklar, chap. 4). Utilisez cet abaque pour lire l'$\mathrm{E_b/N_0}$ requis pour tout TEB visé et toute modulation, et pour quantifier le gain de codage.

Physique de la perte de polarisation : en UHF (437 MHz), l'ionosphère provoque une rotation de Faraday des signaux polarisés linéairement. L'angle de rotation dépend du contenu électronique total (TEC) le long du trajet et varie selon l'heure, l'activité solaire et le trajet du signal. Si le satellite émet en polarisation linéaire et que la station sol reçoit en polarisation linéaire, les plans de polarisation peuvent être orthogonaux par moments, ce qui peut aller jusqu'à la perte complète du signal (perte théoriquement infinie, évanouissements de 20 dB et plus en pratique). L'utilisation d'une polarisation circulaire à au moins une extrémité (de préférence aux deux) élimine la perte due à la rotation de Faraday et la ramène à ~0,3--0,5 dB d'écart de rapport axial. **C'est pourquoi la polarisation circulaire est obligatoire pour des liaisons satellite UHF fiables.**

Synthèse du bilan de liaison final (recommandé : FEC + Yagi croisée, face aux évanouissements profonds) :

Paramètre	Valeur
Puissance d'émission	0,5 W
Antenne d'émission	Monopôle (0 dBi)

Paramètre	Valeur
Fréquence	437 MHz
Débit canal	9600 bit/s
Débit utile	4800 bit/s (avec FEC r=1/2)
Antenne sol	Yagi croisée de 13 dBi, RHCP
Marge de liaison nominale	**+13,8 dB**
Marge face à un évanouissement de Faraday de 10 dB (cas le plus défavorable)	**+3,8 dB**

Volume de données transmis par UniSat-1 : avec un débit utile de 4800 bit/s, un passage de 7 minutes fournit : $\mathrm{V}_{\mathrm{pass}} = 4800 \times 420 \times 0.85 = 1.71$ Mbit $= 214$ ko par passage.

Le facteur 0,85 tient compte du surdébit protocolaire (en-têtes de paquets, acquittements, retransmissions, temps d'établissement de la liaison).

Avec 4 passages par jour : $\mathrm{V}_{\mathrm{daily}} = 856$ ko/jour $\approx$ **0,86 Mo/jour**. Le magnétomètre génère < 1 kbit/s $\times$ 600 s/orbite $\times$ 15 orbites $= 9$ Mbit/jour $= 1.13$ Mo/jour. C'est **limite** : l'équipe devra peut-être hiérarchiser les données ou ajouter une deuxième station sol. Le réseau SatNOGS (plus de 200 stations bénévoles dans le monde) pourrait fournir gratuitement 10 contacts supplémentaires par jour ou plus.

Leçon clé du bilan de liaison d'UniSat-1 : en UHF, l'affaiblissement en espace libre plus faible à 437 MHz ($20\log_{10}(2250/437) = 14.2$ dB de moins qu'en bande S) compense presque exactement la faible puissance d'émission (0,5 W contre 2 W = 6 dB), le faible gain d'antenne (0 dBi contre 6 dBi = 6 dB) et la température de bruit plus élevée des stations amateurs (600 K contre 150 K = 6 dB). Le résultat est une liaison *nominale* qui boucle, mais la **marge d'évanouissement face à la rotation de Faraday ionosphérique et à la scintillation pluviale ou atmosphérique est le véritable facteur dimensionnant**. Le codage FEC et la polarisation circulaire ne sont pas strictement nécessaires pour faire boucler la liaison nominale : ils servent à absorber les évanouissements de 10--20 dB qui se produisent de façon aléatoire pendant un passage polaire. Considérez-les comme des investissements en marge d'évanouissement, et non comme le seul moyen de faire tomber les chiffres juste.

Conception de référence 6U : chaîne RF d'EO-Sat-1 telle qu'elle a volé

EO-Sat-1 illustre le cas où le bilan de liaison cesse d'être la contrainte, et c'est précisément là que réside la leçon.

Deux émetteurs, et non un seul. C'est le fait structurel le plus important de la conception RF, et il est facile de passer à côté, car les deux chaînes transportent de la « télémesure » :

	Chaîne principale en bande S	Émetteur balise UHF
Bande	2025 MHz en montée / 2200 MHz en descente	437,5 MHz en descente uniquement
Antenne	Patch fixé sur la structure, 3,0 dBi	Dipôle déployable à ruban ressort, 0 dBi
Puissance RF	1,0 / 2,0 / 5,0 W sélectionnable (2,0 W nominal)	1,0 W

	Chaîne principale en bande S	Émetteur balise UHF
Débit	Échelle de débits 1 / 16 / 128 kbit/s	1 kbit/s, fixe
Contenu	Tout : HK temps réel, relecture, vidages d'images, vérification des commandes	HK SID 11 et rien d'autre
Moyen sol	Parabole polaire de 7--13 m, G/T de +18,5 à +22,0 dB/K	Yagi croisée universitaire, G/T de -8.0 dB/K
Perte de polarisation	0,3 dB (paire circulaire pointée)	3,0 dB (dipôle linéaire contre circulaire, satellite éventuellement en culbutage)

Le point pédagogique est ce qui se passe lorsque l'amplificateur de puissance (PA) en bande S est désactivé. Toute la télémesure en bande S s'arrête : HK temps réel, relecture, vidages, vérification, tout. **La balise continue d'émettre.** Elle ne partage aucun des points de défaillance uniques de la chaîne principale : ni le PA bande S, ni la ligne d'alimentation commutable `ttc_tx`, ni le patch déployable, ni le transpondeur, ni la chaîne de verrouillage de la liaison montante. Elle est alimentée par la ligne de réception *non commutable*, précisément pour qu'aucun opérateur ne puisse couper ce lien vital par une commande de ligne d'alimentation. C'est pourquoi un vrai satellite emporte un second équipement, et c'est pourquoi « le satellite est devenu silencieux » et « le satellite est mort » sont deux diagnostics différents.

Ne confondez pas l'*émetteur* balise avec le échelon le plus bas de l'échelle de débits en bande S, qui s'appelle lui aussi, de façon trompeuse, BEACON et fonctionne lui aussi à 1 kbit/s. Ce sont deux radios différentes, sur des bandes différentes, commandées indépendamment.

L'échelle de débits et le coût d'un échelon. Trois échelons, et les écarts entre eux sont exactement le terme $-10\log_{10}(\mathrm{R_b})$ du bilan de liaison :

Palier	Débit	Modulation	Codage	Gain de codage	Écart par rapport au échelon précédent
BEACON	1 kbit/s	BPSK	conv(7,1/2) + RS(255,223)	7,5 dB	--
LOW (opérations de routine)	16 kbit/s	BPSK	conv(7,1/2) + RS(255,223)	7,5 dB	$-10\log_{10}(16) = -12.04$ dB
HIGH (vidages uniquement)	128 kbit/s	QPSK	RS(255,223) seul	6,0 dB	$-10\log_{10}(8) = -9.03$ dB, plus 1,5 dB de gain de codage perdu $= -10.53$ dB

LOW n'est pas un choix arbitraire : la télémesure de servitude livrée génère 1351,5 bit/s de paquets PUS, soit 1557 bit/s sur le canal après le surdébit RS et de trame. Un « débit bas » de 1 kbit/s serait *inférieur au débit de génération* : l'arriéré temps réel ne pourrait jamais se résorber. À 16 kbit/s, la HK temps réel est écoulée avec un rapport cyclique de 9,7 % et il reste de quoi relire 0,85 orbite de HK enregistrée en un seul passage.

Cinq stations sol, et chaque échelon boucle partout. Le référentiel pédagogique est le réseau complet de cinq stations. À 450 km, la géométrie est la suivante :

Élévation	Distance oblique	Affaiblissement en espace libre à 2200 MHz
5°	1944,5 km	165,07 dB
10°	1570,0 km	163,22 dB
30°	825,0 km	157,63 dB
90°	450,0 km	152,36 dB

Marge de liaison à 5° d'élévation, la géométrie la plus défavorable que voie une station :

Station	G/T (dB/K)	BEACON	LOW	HIGH
Inuvik	22,0	59,8	47,7	37,2
Svalbard	21,5	59,3	47,2	36,7
Iqaluit	20,0	57,8	45,7	35,2
O'Higgins	20,0	57,8	45,7	35,2
Troll	18,5	56,3	44,2	**33,7**

Recalculez une cellule pour voir d'où viennent ces valeurs : Iqaluit, palier LOW, 5° : PIRE $= 10.0$ dBW (avec le PA nominal de 2 W) $+3.0$ dBi de patch $= 13.0$ dBW ; perte atmosphérique $0.25 \times \mathrm{cosec}(5°) = 2.87$ dB ; polarisation 0,3 dB ; G/T réduit de -1.5 dB sous 10°, soit $20.0 - 1.5 = 18.5$ dB/K.

$$\mathrm{C/N_0} = 13.0 - 165.07 - 2.87 - 0.3 + 18.5 + 228.6 = 91.9 \text{ dBHz}$$

$$\mathrm{E_b/N_0} = 91.9 - 10\log_{10}(16000) = 91.9 - 42.0 = 49.9 \text{ dB}$$

$$\text{Marge} = 49.9 - (9.6 - 7.5) - 2.0 = \mathbf{45.7} \text{ dB}$$

Relisez ce tableau. Le cas le plus défavorable de toute la matrice (le débit le plus élevé, la station la plus faible, l'élévation la plus basse) dispose encore de **33,7 dB** de marge. À 450 km, vers une parabole polaire professionnelle, une liaison de 2 W en bande S n'est limitée en puissance par rien. Si l'on vous a appris qu'un débit se choisit en cherchant l'endroit où la marge s'épuise, voici la situation réelle la plus courante, et elle enseigne une leçon plus difficile : **le débit se choisit en fonction de la politique d'exploitation, de la largeur de bande, de la puissance du PA, du coût thermique et de la planification des passages, et non d'une falaise de puissance.** Tout exemple résolu qui montre ce satellite sur une liaison à la limite contient une erreur.

C'est aussi pourquoi le palier HIGH est conditionné au mode du satellite et à une élévation $\geq 10°$ plutôt qu'à un seuil de marge. Modéliser une fausse falaise aurait été plus facile à expliquer, et moins honnête.

L'élévation vaut plus que ne le laissent penser les échelles de débits. Passer de 5° à 10° fait gagner environ 4,8 dB (1,85 dB d'affaiblissement de propagation, 1,43 dB d'atmosphère, 1,5 dB de réduction du G/T qui disparaît). Passer au zénith fait gagner 16,6 dB. Un opérateur attend un meilleur passage, pas un meilleur débit.

Une mise en garde honnête sur les valeurs absolues : une PIRE de 10,0 dBW pour 2 W de puissance RF suppose environ 7 dB de gain de source et d'antenne en amont du patch de 3,0 dBi, ce qu'aucun 6U ne possède réellement. La valeur absolue défendable est de 3,0 dBW conduits plus 3,0 dBi $=$ 6,0 dBW ; autrement dit, chaque marge du tableau est optimiste d'environ 7 dB. Elle est citée ici telle que configurée, car

cette valeur est partagée avec le modèle de liaison RF et la modifier exige un changement coordonné de deux fichiers ; chaque échelon boucle encore avec 26 dB ou plus dans tous les cas, si bien que rien de ce qui précède n'en dépend. Signaler un optimisme connu dans son propre bilan est une pratique d'ingénierie normale, et non un aveu d'échec.

Le bilan de la balise, en regard. L'UHF gagne $20\log_{10}(2200/437.5) = 14.0$ dB d'affaiblissement de propagation et 0,3 dB d'atmosphère, mais perd 28,0 dB de G/T (une parabole de 9 m à $+20.0$ dB/K contre une Yagi croisée à -8.0 dB/K), 3,0 dB de gain d'antenne bord et 2,7 dB de perte de polarisation supplémentaire. Les 12,0 dB gagnés en passant de 16 à 1 kbit/s compensent à peu près les 10,0 dB perdus entre le niveau d'émission configuré de 10,0 dBW en bande S et le 1 W (0 dBW) de la balise, et les deux liaisons utilisent le même codage conv + RS. Au net, la balise boucle avec 1 W à 1 kbit/s avec environ **27 dB**, contre environ 46 dB pour l'échelon LOW en bande S à 16 kbit/s. Même physique, tout le reste différent, et la balise parvient encore au sol quand la chaîne principale n'y parvient plus.

---

9. Bilan de données

Le bilan de données détermine si le système de télécommunications peut acheminer au sol toutes les données de la mission. Même si le bilan de liaison boucle, la mission échoue si le volume total de données dépasse la capacité de la liaison descendante.

Équations clés — bilan de données

Volume de données généré par jour :

$$\mathrm{V_{gen}} = \mathrm{R_{payload}} \times \mathrm{t_{imaging}} \times \mathrm{N_{orbits}} \times \mathrm{f_{compression}}$$

Capacité quotidienne de la liaison descendante :

$$\mathrm{V_{DL}} = \mathrm{R_{downlink}} \times \mathrm{t_{contact}} \times \mathrm{N_{passes}} \times \eta_{\mathrm{protocol}}$$

où $\eta_{\mathrm{protocol}} = 0.80\text{--}0.90$ tient compte du surdébit des paquets, des retransmissions, du temps d'établissement de la liaison et des échanges de protocole.

Bouclage du bilan de données :

$$\mathrm{V_{DL}} \geq \mathrm{V_{gen}} \quad \text{(le bilan de données boucle)}$$

Durée de résorption de l'arriéré : si $\mathrm{V_{DL}} < \mathrm{V_{gen}}$ sur une journée, les données s'accumulent dans la mémoire de bord. La durée de résorption de l'arriéré vaut :

$$\mathrm{t_{clear}} = \frac{\mathrm{V_{stored}}}{\mathrm{V_{DL}} - \mathrm{V_{gen}}}$$

Si $\mathrm{V_{DL}} < \mathrm{V_{gen}}$, l'arriéré croît indéfiniment : la mission ne peut pas soutenir son rythme de génération de données.

Exemple résolu — bilan de données d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre

Génération : 240 Mbit/s de données d'imagerie brutes x 5 min/orbite x 15 orbites/jour x 0,25 (compression JPEG2000 4:1) = 240 x 300 x 15 x 0,25 = 270 000 Mbit/jour = **33,75 Go/jour**

Un instant : c'est extrêmement élevé. Soyons plus réalistes sur le temps de prise de vue. Toutes les orbites ne comportent pas de cible. Supposons 4 passages de prise de vue par jour, de 5 minutes chacun :

$$\mathrm{V_{gen}} = 240 \times 10^6 \times 300 \times 4 \times 0.25 = 72,000 \text{ Mbit } = 9.0 \text{ Go/jour}$$

C'est encore élevé. Planet SuperDove image environ 1--2 minutes par orbite au-dessus de cibles prioritaires, compresse fortement (10:1 et plus) et transmet au sol de façon sélective.

Révisé : 240 Mbit/s x 1 min/passage x 4 passages/jour x 0,10 (compression 10:1) = 240 x 60 x 4 x 0,10 = 5760 Mbit = **720 Mo/jour**

Liaison descendante (bande S à 5 Mbit/s) : 5 Mbit/s x 6 min/passage x 5 passages/jour x 0,85 d'efficacité protocolaire.

Par passage : $5 \times 10^6 \times 360 \times 0.85 = 1.53 \times 10^9$ bit $= 1530$ Mbit $= 191$ Mo

$$\mathrm{V_{DL}} = 1530 \times 5 = 7,650 \text{ Mbit } = 956 \text{ Mo/jour}$$

Résultat : 956 Mo/jour > 720 Mo/jour. **Le bilan de données boucle** avec une marge de 33 %.

Sensibilité : si le rapport cyclique d'imagerie double (2 min/passage), la génération passe à 1440 Mo/jour > 956 Mo/jour. Options : (a) bande X pour un débit plus élevé, (b) stations sol supplémentaires, (c) compression plus agressive, (d) hiérarchisation/sélection des données à bord.

Exemple résolu — ce que coûte une image d'EO-Sat-1 en temps de passage

Le produit image du support de cours pèse 4 Mo. Au palier HIGH :

$$\mathrm{t_{dump}} = \frac{4 \times 1,048,576 \times 8}{128,000} = \frac{33,554,432}{128,000} = \mathbf{262} \text{ s}$$

Le passage moyen sur le réseau de cinq stations dure 448 s, si bien qu'**une image occupe 58 % d'un passage moyen**. Deux images ne tiennent pas dans un passage. C'est ce chiffre qui fait de la planification des passages la contrainte déterminante, plutôt que le bilan de liaison : le tableau des marges ci-dessus dit que la liaison acheminera tout ce que vous lui demanderez, et l'horloge dit que vous ne pouvez pas demander grand-chose par passage.

Au palier LOW, la même image prendrait $262 \times 8 = 2097$ s, soit environ cinq passages : c'est pourquoi le palier HIGH existe, et pourquoi il est soumis à conditions plutôt qu'utilisé par défaut.

---

10. Exercice SpaceCDF

Consignes

1. **Spectrum Selector** (Dashboard) : choisissez votre type de licence et votre bande de fréquences
2. Onglet **Link Budget** : - Saisissez la puissance d'émission, le type d'antenne, la fréquence et les paramètres de la station sol - Examinez la marge de liaison calculée - Vérifiez qu'elle respecte l'exigence de ≥ 3 dB
3. **Comparez** avec votre calcul manuel de l'exemple résolu

4. **Navigateur d'équipements :** choisissez un transpondeur et une antenne adaptés à la bande retenue - Notez les avertissements de compatibilité RF (incompatibilité de bande entre transpondeur et antenne)
5. Complétez la fiche 3.3

Questions de discussion

- Quel est le paramètre le plus influent de votre bilan de liaison ? (En général l'affaiblissement en espace libre ou le G/T)
- Quel est l'effet d'un doublement du débit sur la marge de liaison ? (Elle diminue de 3 dB, car $10\log_{10}(2) = 3$ dB)
- Pourriez-vous utiliser un émetteur de plus faible puissance et faire quand même boucler la liaison ? Quelle est la puissance d'émission minimale ?
- Votre bilan de données boucle-t-il ? Sinon, quelle est la solution la moins coûteuse ? (En général : davantage de passages sur des stations sol, ou un rapport cyclique d'imagerie plus faible)
- Quel est l'effet de la rotation de Faraday sur votre liaison UHF ? (Le cas échéant)

Synthèse de la séance

Tableau 3.3.12 — Synthèse de la séance : points clés de la conception des télécommunications et du bilan de liaison.

Thème	Point clé
Bilan de liaison	$\text{Marge} = \text{E}_\text{b}/\text{N}_{0,\,\text{avail}} - \text{E}_\text{b}/\text{N}_{0,\,\text{req}} - \text{L}_\text{impl} \geq 3$ dB
PIRE	$\text{PIRE} = \text{P}_\text{TX} + \text{G}_\text{TX} - \text{L}_\text{TX}$: puissance effective de l'émetteur dans la direction du faisceau
Physique de l'affaiblissement en espace libre	Étalement géométrique ($1/\text{d}^2$) + variation de l'ouverture (λ^2) ; pas d'absorption d'énergie
Formule de l'affaiblissement en espace libre	$92.45 + 20\log_{10}(\text{d}_\text{km}) + 20\log_{10}(\text{f}_\text{GHz})$; augmente de 6 dB à chaque doublement de la fréquence ou de la distance
G/T	Facteur de qualité du récepteur : gain d'antenne moins température de bruit ; paramètre le plus important d'une station sol
Types d'antennes	Du monopôle (0 dBi, omnidirectionnel) au réflecteur parabolique (25--45 dBi, faisceau étroit) ; compromis entre gain et pointage
Gain d'antenne	$\text{G} = \eta_\text{a}(\pi\text{D}/\lambda)^2$; patch ~6 dBi ; parabole de 3 m : ~34 dBi en bande S, ~46 dBi en bande X
Perte de dépointage	$-12(\Delta\theta/\theta_{3\text{dB}})^2$ dB ; faisceau plus étroit = plus sensible aux erreurs de pointage
Modulation	QPSK : 2 bits/symbole, même $\text{E}_\text{b}/\text{N}_0$ que la BPSK mais efficacité spectrale multipliée par 2 ; **choix standard**
Codage FEC	LDPC (r=3/4) : $\text{E}_\text{b}/\text{N}_0 = 4.0$ dB, gain de codage ~6,5 dB ; **indispensable aux liaisons spatiales**

Thème	Point clé
Gain de codage	Amélioration de 5--10 dB presque gratuite (simple traitement numérique) ; équivaut à multiplier la puissance par 3--10
Difficultés de l'UHF	Faible PIRE, rotation de Faraday (utiliser la polarisation circulaire), bruit élevé des stations sol ; FEC obligatoire
Choix de la bande	UHF pour < 9,6 kbit/s (gratuite, amateur) ; bande S pour < 10 Mbit/s ; bande X pour < 400 Mbit/s ; bande Ka pour > 400 Mbit/s
Évanouissement dû à la pluie	Négligeable sous 4 GHz ; 1--3 dB en bande X ; 3--15 dB en bande Ka ; ajouter de la marge ou un débit adaptatif
Stations sol	G/T : amateur −15 dB/K, universitaire +12 dB/K, commerciale +25 dB/K ; les stations polaires voient chaque orbite
Bilan de données	La capacité quotidienne de la liaison descendante doit dépasser le volume généré chaque jour ; le taux de compression est un levier clé
Licences	Amateur (gratuite, IARU, 3--6 mois) ; bande S (30--45 k$, 6--12 mois) ; bande X (50--80 k$, 12 mois et plus)
Distance oblique	À 500 km, la distance oblique à 10° est de **1695 km, soit 3,4 fois** la distance au nadir : 10,6 dB d'affaiblissement supplémentaire, et non 8 dB
Deux émetteurs	Une chaîne principale en bande S et une balise UHF distincte ne partagent aucun point de défaillance unique ; désactiver le PA bande S coupe toute la TM en bande S, tandis que la balise continue d'émettre
Échelle de débits	1 / 16 / 128 kbit/s ; chaque échelon coûte exactement le terme $-10\log_{10}(\mathrm{R_b})$ (12,0 dB, puis 10,5 dB en comptant le changement de codage)
Quand la marge n'est pas la contrainte	Chaque échelon de l'échelle d'EO-Sat-1 boucle sur chacune des cinq stations avec 33,7--76,3 dB ; le débit est fixé par la politique d'exploitation, la largeur de bande, la puissance du PA, le coût thermique et la planification des passages, et non par une falaise de puissance
Planification des passages	Une image de 4 Mo à 128 kbit/s prend 262 s, soit 58 % d'un passage moyen de 448 s ; l'horloge devient contraignante bien avant la liaison

Chapitre 3.4 — Structure du satellite et gestion bord des données

> **Lectures attendues avant cette séance.** Cal Poly CDS Rev 14 §3 — structures (≈ 30 min) ; ECSS-E-ST-32C §4 ; Sarafin, *Spacecraft Structures and Mechanisms*, chap. 3 – 5 ; Sutton & Biblarz, *Rocket Propulsion Elements*, chap. 1 — propulsion.

Prérequis : séances 2.1--3.3 (tous les dimensionnements de sous-systèmes achevés) **Onglets SpaceCDF :** Equipment Browser, Dashboard, Trade Studies, Budget Breakdown

---

Références

- Cal Poly, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev 14.1*, février 2022
- Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 11.3 (structure), chap. 17 (propulsion)
- ECSS, *ECSS-E-ST-32C Rev.1: Structural General Requirements*, 2008
- ECSS, *ECSS-E-ST-35C: Propulsion General Requirements*, 2008
- Sarafin, *Spacecraft Structures and Mechanisms*, 1995
- Sutton & Biblarz, *Rocket Propulsion Elements*, 9e éd., 2017, chap. 2--4
- Enpulsion, *NANO R3 Thruster Datasheet*, 2023
- VACCO, *MiPS Propulsion System Datasheet*, 2023
- Tyvak, *Structure Specifications*, 2023
- ECSS, *ECSS-E-ST-10-03C: Testing*, 2012

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, vous serez en mesure de :

1. vérifier la conformité à la CubeSat Design Specification (CDS) pour les formats 1U--12U ;
2. expliquer l'environnement de charges structurales (quasi statiques, vibrations, chocs) et ses origines physiques ;
3. calculer la marge de sécurité structurale pour les charges quasi statiques au lancement ;
4. estimer l'exigence de fréquence propre fondamentale et la vérifier par rapport aux spécifications du déployeur ;
5. choisir l'architecture du calculateur de bord (OBC) en fonction des exigences de traitement, de tenue aux radiations et d'interfaces ;
6. dimensionner le stockage de données à bord à partir du bilan de données ;
7. sélectionner le matériel de vol à l'aide du catalogue d'équipements de SpaceCDF, avec suivi des bilans.

---

1. Structure d'un CubeSat et conformité à la CDS

[Source : Cal Poly CDS Rev 14.1, février 2022 ; ECSS-E-ST-32C]

Spécifications dimensionnelles de la CDS

Tableau 3.4.1 — Dimensions, masse maximale et déployeurs types selon la CubeSat Design Specification, du 1U au 12U.

Format	Dimensions (mm)	Masse max. (kg)	Volume interne (cm^3)	Déployeur type
1U	100 × 100 × 113,5	2,0	~1000	ISIPOD, P-POD
1,5U	100 × 100 × 170,2	3,0	~1500	ISIPOD
2U	100 × 100 × 227,0	4,0	~2000	ISIPOD, P-POD
3U	100 × 100 × 340,5	6,0	~3000	P-POD, ISIPOD, NanoRacks NRCSD
6U	100 × 226,3 × 340,5	12,0	~6000	Déployeur 6U (Exolaunch, D-Orbit)
12U	226,3 × 226,3 × 340,5	24,0	~12 000	Déployeur 12U (Exolaunch)

Matériaux de structure

Matériau des rails de CubeSat : aluminium 7075-T6

C'est l'alliage d'aluminium de structure le plus couramment spécifié pour les rails de CubeSat. La CDS impose de l'aluminium anodisé dur pour les rails (les quatre arêtes porteuses qui coulissent dans les glissières du déployeur).

Tableau 3.4.2 — Propriétés mécaniques et thermiques de l'Al 7075-T6, de l'Al 6061-T6, du Ti-6Al-4V et du PRFC quasi isotrope.

Propriété	Al 7075-T6	Al 6061-T6	Ti-6Al-4V	PRFC (quasi isotrope)
Masse volumique (kg/m^3)	2810	2700	4430	1600
Limite d'élasticité σ_y (MPa)	503	276	880	S. O. (utiliser la résistance à la rupture)
Résistance à la rupture σ_u (MPa)	572	310	950	500--800
Module d'Young E (GPa)	71,7	68,9	114	70--150 (selon la direction)
CTE (ppm/°C)	23,6	23,1	8,6	0--2 (ajustable)
Conductivité thermique (W/m/K)	130	167	6,7	3--10

[Source : MMPDS / ASM Handbook ; fiches techniques Hexcel HexPly]

Pourquoi l'Al 7075-T6 pour les rails : - rapport résistance/masse élevé (supérieur à celui du 6061-T6) ; - l'anodisation dure fournit un état de surface durable et à faible frottement pour le contact avec les glissières du déployeur (elle réduit le grippage et assure l'isolation électrique) ; - bonne usinabilité ; - héritage

en vol considérable (pratiquement tous les CubeSats lancés à ce jour) ; - CTE adapté à celui de la structure en aluminium du déployeur (évite le coincement dû à la dilatation thermique différentielle).

Pourquoi PAS d'autres matériaux pour les rails : - **Titane :** excellente résistance, mais faible conductivité thermique (points chauds), usinage difficile, risque de grippage contre le déployeur en aluminium. - **PRFC :** ne peut pas être anodisé ; l'écart de CTE avec le déployeur en aluminium provoque un coincement aux températures extrêmes ; faible conductivité électrique (problèmes de mise à la masse et de métallisation). - **Acier inoxydable :** trop lourd ; mauvaise adaptation du CTE.

Physique de l'anodisation : l'anodisation est un procédé électrochimique qui fait croître une couche dure d'oxyde d'aluminium ($\mathrm{Al_2O_3}$) en surface. L'anodisation dure (type III) produit une couche d'oxyde de 25--75 µm d'épaisseur, d'une dureté de 60--70 HRC (plus dure que la plupart des aciers). Cette couche assure : la résistance à l'usure au contact du déployeur, l'isolation électrique (elle évite les arcs entre le satellite et le déployeur), la résistance à la corrosion et des propriétés optiques de surface maîtrisées ($\alpha_s \approx 0.3\text{--}0.5$, $\varepsilon \approx 0.8\text{--}0.85$ pour une anodisation incolore ; $\alpha_s \approx 0.9$, $\varepsilon \approx 0.85$ pour une anodisation noire).

Principales exigences de la CDS

Tableau 3.4.3 — Principales exigences de la CDS et leur justification physique : rails, interrupteurs, goupille RBF, centre de gravité et fréquence.

Exigence	Spécification	Justification physique
Matériau des rails	Aluminium anodisé dur (7075-T6 ou 6061-T6)	Résistance à l'usure, CTE adapté au déployeur, isolation électrique
Section des rails	Surface de contact minimale de 8,5 × 8,5 mm	Surface d'appui suffisante pour les charges au lancement ; évite la plastification des rails sous accélération quasi statique
État de surface	Toutes les surfaces extérieures anodisées ou revêtues d'un revêtement à faible dégazage	Éviter la contamination des autres charges utiles du lanceur (dépôts de dégazage moléculaire sur les optiques)
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 sur chaque face de rail accessible (+X, -X)	Inhiber toute activité du satellite jusqu'à sa sortie complète du déployeur (évite un déploiement intempestif et des émissions RF sous la coiffe)
Goupille *Remove Before Flight* (RBF)	Obligatoire ; coupe physiquement toutes les alimentations	Dernière inhibition de sécurité ; retirée sur le pas de tir après intégration ; garantit l'absence totale d'émission RF et de courant dans les actionneurs de déploiement jusqu'à son retrait volontaire
Protubérances	Aucune au-delà de l'enveloppe des rails en configuration repliée	Garantit une éjection franche du déployeur ; évite tout accrochage aux glissières ou au CubeSat voisin
Centre de gravité	À moins de 2 cm du centre géométrique (selon l'ICD du déployeur)	Évite le balancement lors de l'éjection ; garantit des vitesses de basculement à la séparation (*tip-off*) similaires pour tous les CubeSats
Fréquence propre fondamentale	Premier mode > 40 Hz (exigence type des déployeurs)	Évite le couplage dynamique entre les modes structuraux du satellite et ceux du lanceur (regroupés dans la plage 10--30 Hz)

Architecture d'empilement PC/104

La plupart des avioniques de CubeSat utilisent une architecture d'empilement compatible PC/104, héritée de la norme d'informatique embarquée industrielle et adaptée au spatial :

Caractéristiques physiques : - **Taille des cartes :** 96 × 90 mm (standard) ou 90 × 96 mm. - **Connecteur :** connecteur traversant de 104 broches (2 × 52 broches, pas de 2,54 mm) -- le brochage PC/104 d'origine transporte l'alimentation + I2C + SPI + UART + GPIO. - **Espacement de l'empilement :** généralement 10--15 mm entre cartes (limité par la hauteur des composants et la hauteur d'accouplement des connecteurs). - **Capacité de l'empilement :** un 1U accueille ~4 cartes ; un 3U accueille ~12 cartes (340 mm / ~28 mm par emplacement de carte).

Ce qui prend place dans l'empilement : - carte EPS (gestion de la batterie, MPPT, distribution de puissance) ; - carte OBC (processeur, mémoire, interfaces) ; - carte de communication (radio UHF ou transpondeur en bande S) ; - carte AOCS (si elle est intégrée -- certains fournisseurs regroupent IMU + pilote de magnétocoupleurs + interface des roues de réaction sur un même circuit imprimé) ; - carte d'interface de la charge utile (CAN, interfaces capteurs).

Points d'attention mécaniques : - Les joints de brasure sont le point le plus faible ; les vibrations aléatoires provoquent des fissures de fatigue aux pattes des composants lourds (en particulier les condensateurs électrolytiques hauts, les gros connecteurs et les oscillateurs à quartz). - Les connecteurs carte à carte doivent être correctement précontraints (trop lâches = contact intermittent ; trop serrés = montage et démontage difficiles pendant l'I&T). - Les entretoises et colonnettes doivent être serrées au couple correct ; le Loctite 222 (frein-filet à faible résistance) est la norme.

Environnement de charges au lancement

L'environnement de lancement soumet le satellite aux charges dues à la poussée des moteurs, aux tremblements aérodynamiques, aux séparations d'étages et aux événements pyrotechniques. Le satellite doit y survivre sans rupture structurale ni dégradation fonctionnelle.

Tableau 3.4.4 — Catégories de charges au lancement : source physique, niveau, durée et méthode de vérification.

Type de charge	Source physique	Niveau type	Durée	Gamme de fréquences	Méthode de vérification
Accélération quasi statique	Poussée des moteurs + charges aérodynamiques	6--12 g en axial, 2--4 g en latéral	De quelques secondes à quelques minutes	0 (équivalent statique)	Analyse + essai de vibrations sinusoïdales
Vibrations sinusoïdales	Dynamique basse fréquence du lanceur	0,5--3 g (5--100 Hz)	Quelques minutes	5--100 Hz	Essai de balayage sinusoïdal (3 axes)
Vibrations aléatoires	Bruit acoustique + couche limite turbulente	5--15 grms (20--2000 Hz)	60--120 s par axe	20--2000 Hz	Essai de vibrations aléatoires (3 axes)
Chocs	Événements de séparation pyrotechnique (séparation	500--2000 g à la séparation (haute fréquence)	< 10 ms	100--10 000 Hz	Essai de spectre de réponse au choc (SRS)

Type de charge	Source physique	Niveau type	Durée	Gamme de fréquences	Méthode de vérification
	d'étage, largage de coiffe, détente du ressort du déployeur)				
Acoustique	Pression acoustique du jet des moteurs, bruit aérodynamique	120--140 dB (20--10 000 Hz)	Quelques minutes	20--10 000 Hz	Généralement couvert par les vibrations aléatoires pour les CubeSats

[Source : ECSS-E-ST-10-03C ; NASA GEVS (GSFC-STD-7000B) ; Falcon 9 Payload User's Guide ; PSLV User's Guide]

Profil de DSP des vibrations aléatoires (niveau type d'un déployeur de CubeSat) :

Tableau 3.4.5 — Profil de densité spectrale d'accélération des vibrations aléatoires au niveau de qualification type d'un déployeur de CubeSat.

Fréquence (Hz)	Niveau d'ASD (g^2/Hz)	Remarques
20	0,01	Début basse fréquence (montée)
50	0,04	Montée à +6 dB/oct
100	0,04	Début du palier
800	0,04	Fin du palier
2000	0,01	Décroissance à -6 dB/oct
Global	**~7 grms**	Valeur type au niveau de qualification d'un déployeur de CubeSat

Le palier à 0,04 g^2/Hz entre 100 et 800 Hz est la zone où se produisent la plupart des dommages structuraux, car c'est là que sont excitées les résonances des circuits imprimés et la fatigue des joints de brasure.

Ce qui casse pendant les essais de vibrations : 1. **Joints de brasure :** les composants lourds (connecteurs, condensateurs hauts, transformateurs) à long bras de levier se fissurent au niveau de leurs brasures. Réduction du risque : utiliser des composants montés en surface, coller les composants hauts (Loctite 4860 ou équivalent), appliquer un vernis de tropicalisation. 2. **Mécanismes déployables :** les charnières d'antenne, les mécanismes de gerbage des panneaux solaires et les ressorts de déploiement peuvent défaillir s'ils ne sont pas correctement maintenus. Réduction du risque : précharge suffisante des mécanismes de gerbage, essais de choc des dispositifs de libération pyrotechniques. 3. **Composants optiques :** lentilles et miroirs peuvent se déplacer ou se fissurer s'ils ne sont pas montés avec un découplage des contraintes. Réduction du risque : enrobage RTV, montures à flexibles. 4. **Faisceau de câbles :** frottement contre les arêtes de la structure. Réduction du risque : rayons d'arête > 1 mm, attaches du faisceau tous les 50 mm, gaines de protection.

Marge de sécurité structurale

> **Équations clés -- marge de sécurité structurale**

$$\text{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allowable}}}{\sigma_{\text{design}} \times \text{FoS}} - 1$$

où : - $\sigma_{\text{allowable}}$ = limite d'élasticité ou résistance à la rupture du matériau (MPa) - σ_{design} = contrainte calculée sous les charges de dimensionnement (MPa) - FoS = facteur de sécurité

Exigence : MoS $\geq$ 0 pour tous les cas de charge.

Facteurs de sécurité (ECSS-E-ST-32C) :

Tableau 3.4.6 — Facteurs de sécurité ECSS sur la limite d'élasticité et la contrainte de rupture pour les métaux, les composites, les assemblages et les mécanismes.

Matériau / assemblage	FoS élasticité	FoS rupture	Justification
Métallique (Al 7075-T6)	1,25	1,5	Métaux de structure courants
Composite (PRFC)	1,5	2,0	Plus grande variabilité des propriétés des stratifiés
Assemblages collés	1,5	2,0	La résistance du collage dépend fortement du procédé
Systèmes pressurisés	1,5	2,0	Risque d'éclatement pour les autres charges utiles
Mécanismes (à usage unique)	--	2,0	Doivent fonctionner du premier coup ; aucune possibilité d'essai

Charges de dimensionnement : la charge de dimensionnement comprend l'accélération quasi statique (tirée du manuel utilisateur du lanceur), multipliée par un facteur d'amplification dynamique ($\text{DAF} \approx 1.25\text{--}1.5$) si la fréquence propre du satellite est proche d'une fréquence d'excitation du lanceur.

Exemple résolu -- Charge axiale sur un rail de CubeSat 3U (classe SuperDove)

Données : CubeSat 3U, masse = 5 kg, charge axiale au lancement = 9 g (valeur type Falcon 9), 4 rails (charge répartie également), section des rails = 8,5 × 8,5 mm, matériau = Al 7075-T6 ($\sigma_y = 503$ MPa, $\sigma_u = 572$ MPa).

Étape 1 -- Charge de dimensionnement par rail : $\text{F} = \frac{\text{m} \times \text{n} \times \text{g}_0}{4} = \frac{5 \times 9 \times 9.81}{4} = \frac{441.5}{4} = 110.4$ N

Étape 2 -- Contrainte de compression : $\sigma = \frac{\text{F}}{\text{A}_{\text{rail}}} = \frac{110.4}{8.5 \times 10^{-3} \times 8.5 \times 10^{-3}} = \frac{110.4}{7.225 \times 10^{-5}} = 1.53$ MPa

Étape 3 -- Marge de sécurité (élasticité) : $\text{MoS}_\text{y} = \frac{503}{1.53 \times 1.25} - 1 = \frac{503}{1.91} - 1 = 262 \gg 0$ **Conforme** (avec une très large marge)

Étape 4 -- Marge de sécurité (rupture) : $\text{MoS}_\text{u} = \frac{572}{1.53 \times 1.5} - 1 = \frac{572}{2.30} - 1 = 248 \gg 0$ **Conforme**

Idée essentielle : pour les CubeSats, la contrainte axiale quasi statique dans les rails n'est jamais le cas de charge critique. Les rails sont largement surdimensionnés en compression directe. Les véritables facteurs dimensionnants de la structure sont généralement : 1. **la rigidité** (fréquence propre fondamentale > 40 Hz) -- déterminée par la fixation des cartes et composants internes, non par la résistance des rails ; 2. **la fatigue en vibrations aléatoires** des joints de brasure des circuits imprimés -- le véritable mode de défaillance ; 3. **la fiabilité des mécanismes de déploiement** -- force des ressorts, enga-

gement des verrous, tolérances d'alignement ; 4. **la position du centre de gravité** -- difficile à respecter avec des charges utiles asymétriques ou des réservoirs de propulsion.

Fréquence propre fondamentale

Équations clés -- fréquence propre fondamentale (modèle de poutre simplifié)

Pour une poutre encastrée-libre (modèle simplifié de CubeSat, encastré à l'interface avec le déployeur) :

$$\mathrm{f}_1 = \frac{1.875^2}{2\pi \mathrm{L}^2}\sqrt{\frac{\mathrm{EI}}{\rho \mathrm{A}_{\mathrm{cross}}}}$$

où E = module d'Young (Pa), I = moment quadratique (m^4), ρ = masse linéique (kg/m), $\mathrm{A}_{\mathrm{cross}}$ = aire de la section (m^2), L = longueur (m).

Exigence : $\mathrm{f}_1 > 40$ Hz (selon l'ICD du déployeur). Certains déployeurs exigent > 90 Hz (p. ex. NanoRacks NRCSD).

Pour un CubeSat 3U modélisé comme une poutre-caisson en aluminium encastrée-libre : - $\mathrm{L} = 0.34$ m, $\mathrm{E} = 72$ GPa, épaisseur de paroi du caisson $\mathrm{t} = 1.5$ mm - $\mathrm{I} \approx \frac{\mathrm{b}^4 - (\mathrm{b}-2\mathrm{t})^4}{12} = \frac{0.10^4 - 0.097^4}{12} = \frac{1.0\times10^{-4} - 8.853\times10^{-5}}{12} \approx 9.56\times10^{-7}$ m^4 - Masse linéique : $\rho_{\mathrm{L}} = \mathrm{m}/\mathrm{L} = 5/0.34 = 14.7$ kg/m

$$\mathrm{f}_1 = \frac{1.875^2}{2\pi}\sqrt{\frac{\mathrm{EI}}{\rho_{\mathrm{L}}\mathrm{L}^4}} = \frac{3.516}{6.283}\sqrt{\frac{72\times10^9 \times 9.56\times10^{-7}}{14.7\times0.34^4}} = 0.560\sqrt{3.50\times10^5} \approx 331 \text{ Hz}$$

Cette valeur dépasse largement 40 Hz. La structure elle-même est très rigide. Cependant, le premier mode réel est généralement déterminé par : (a) le composant interne le plus lourd sur son support de fixation (p. ex. un senseur stellaire de 350 g en porte-à-faux sur une équerre), ou (b) un mécanisme déployable en configuration repliée (p. ex. un panneau solaire replié maintenu uniquement par une goupille de gerbage). **Ce sont ces modes locaux, et non le mode structural global, qui constituent généralement l'enjeu de conception.**

Interface avec le lanceur et éléments déployables

Le CubeSat n'est pas boulonné directement sur le lanceur ; il voyage à l'intérieur d'un déployeur (tel qu'un ISIPOD, un NRCSD ou un EXOpod d'Exolaunch) dont les rails, les glissières et le ressort pousseur définissent l'interface mécanique, tandis que l'interface électrique se limite aux interrupteurs de déploiement (de séparation) et à la goupille *remove-before-flight*, qui maintiennent le satellite électriquement inhibé jusqu'à ce qu'il soit sorti des rails. L'ICD du déployeur applicable régit donc l'état de surface des rails, le nombre minimal d'inhibitions (généralement au moins trois inhibitions indépendantes sur l'émetteur RF et sur toute fonction de propulsion ou pyrotechnique) et l'enveloppe en configuration repliée, qu'aucune partie du satellite ne doit dépasser avant l'éjection. Les mécanismes déployables -- générateurs solaires, antennes (monopôles ou dipôles à ruban UHF/VHF) et mâts de gradient de gravité ou de magnétomètre -- sont maintenus en position repliée par un mécanisme de gerbage et de libération tel qu'un fil thermofusible, un frangibolt ou un verrou à ressort, qui doit résister à l'ensemble des charges et des chocs du lancement sans libération prématurée. Après l'éjection et l'écoulement d'une temporisation d'inhibition programmée, le mécanisme de libération est actionné, et l'énergie de déformation stockée ou un ressort dédié amène l'appendice dans sa configuration déployée. Le déploiement est vérifié au sol par des actionnements fonctionnels

répétés (y compris des déploiements à chaud, à froid et après vibrations pour démontrer la marge) et confirmé en vol par la télémesure d'état de déploiement, par exemple des microrupteurs, des boucles de continuité ou la modification caractéristique de la dynamique d'attitude, car un déploiement partiel ou manqué peut compromettre la production de puissance, les communications ou la stabilité d'attitude.

---

2. Gestion bord des données

Architecture de l'OBC -- choix du processeur

L'OBC est le cerveau du satellite : il gère l'ensemble du traitement des données, la commande, la production de la télémesure et la FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances). Le choix du processeur repose sur un compromis fondamental entre tenue aux radiations, puissance de calcul, consommation et coût.

Processeurs disposant d'un héritage en vol

Tableau 3.4.7 — Processeurs disposant d'un héritage en vol, du MSP430 au RAD750 : horloge, mémoire, tenue aux radiations et coût.

Processeur	Architecture	Horloge (MHz)	RAM	Tenue aux radiations	Puissance (W)	TRL (spatial)	Coût	Usage type
TI MSP430	RISC 16 bits	16--25	2--10 ko	Modérée (COTS, testé jusqu'à 30 krad)	0,005--0,01	9	< 10 €	Servitude à très basse consommation OBC du mode survie
ARM Cortex-M4 (STM32F4)	ARM 32 bits	168	192 ko + ext.	Faible à modérée (COTS, 10--30 krad)	0,05--0,20	8--9	10--20 €	**OBC standard d CubeSa** traitement TM/TC boucle de commande du SCA
ARM Cortex-M7 (STM32H7)	ARM 32 bits	400--480	1 Mo + ext.	Faible à modérée (COTS, 10--20 krad)	0,1--0,5	7--8	15--30 €	OBC de CubeSa plus performant, traitement d'imag à bord

Processeur	Architecture	Horloge (MHz)	RAM	Tenue aux radiations	Puissance (W)	TRL (spatial)	Coût	Usage type
ARM Cortex-A (compatible Linux, p. ex. NXP i.MX6)	ARM 32/64 bits	500--1200	256 Mo--1 Go DDR	Faible (COTS, < 10 krad)	1--3	6--7	20--50 €	Traitement charge utile, inférenc IA/apprentissage automatique, systèm Linux
Xilinx Zynq (SoC : ARM + FPGA)	ARM Cortex-A9 + FPGA Artix-7	667 + programmable	512 Mo + matrice FPGA	Modérée (Zynq-7000) à élevée (Kintex durci)	2--5	7--8	100--500 €	Traitement d donné à haut débit, SDR (ra dio log cielle), compressio d'imag
LEON3/4 (SPARC durci)	SPARC 32 bits	50--250	Externe	Élevée (100--300 krad, insensible au SEL)	1--3	9	10--50 k€	Mission à héritage ESA, GEO, e pace lointai
RAD750 (BAE Systems)	PowerPC 32 bits	200	128 Mo	Très élevée (1 Mrad, insensible au SEL)	5--10	9	200K+ EUR	Mission phares de la NASA (MRO, Curiosity, JWST)

[Source : fiches techniques STM32 de ST Microelectronics ; fiche technique Xilinx Zynq-7000 ; fiche technique LEON3 de Cobham Gaisler]

RTOS, sans système d'exploitation ou Linux

Tableau 3.4.8 — Comparaison des approches de logiciel de vol sans système d'exploitation, RTOS et Linux : déterminisme, empreinte et cas d'usage.

Approche	Système d'exploitation	Avantages	Inconvénients	Quand l'utiliser
Sans système d'exploitation	Aucun (boucle d'événements spécifique)	Surcharge minimale, temporisation déterministe, code le plus compact	Difficile à maintenir, pas d'isolation des tâches, pas de système de fichiers	Missions 1U très simples (MSP430)
RTOS (FreeRTOS, ChibiOS, Zephyr)	Système d'exploitation temps réel	Ordonnancement déterministe, isolation des tâches, écosystème mûr, faible empreinte (10--50 ko)	Plus complexe que sans système d'exploitation ; impose de concevoir les priorités des tâches	**Standard pour la C&DH des CubeSats** : boucle du SCAO, TM/TC, gestion des modes
Linux (Yocto, Buildroot)	Système d'exploitation complet	Écosystème riche (Python, réseau, système de fichiers, pilotes de périphériques), développement facile	Non déterministe (inadapté au temps réel dur), empreinte importante (50+ Mo), processeur gourmand en énergie	Traitement des données charge utile, IA/apprentissage automatique, analyse d'images à bord

Effets des radiations sur les processeurs :

L'environnement radiatif spatial provoque deux catégories d'effets :

1. **Dose ionisante totale (TID) :** dommages radiatifs cumulés dus aux protons et électrons piégés et aux particules solaires. Elle se mesure en rad(Si) ou en gray. Elle provoque des dérives de la tension de seuil des transistors CMOS, augmente le courant de fuite et finit par entraîner une défaillance fonctionnelle. - LEO (500 km, 51,6°) : ~1--5 krad/an derrière un blindage de 2 mm d'aluminium - LEO polaire/SSO (800 km) : ~5--10 krad/an - MEO (traversée de la ceinture de protons) : ~50--100 krad/an - GEO : ~10--30 krad/an
2. **Effets d'événement singulier (SEE) :** une seule particule énergétique (proton ou ion lourd) dépose dans un transistor une charge suffisante pour inverser un bit (SEU -- aléa logique), verrouiller un transistor (SEL -- verrouillage par ion lourd, potentiellement destructif) ou griller un composant de puissance (SEB -- claquage par ion lourd). - **Taux de SEU en LEO :** ~1--10 inversions de bit par jour et par Go de SRAM (très variable selon l'orbite et le blindage) - **Réduction du risque de SEL :** résistances de limitation de courant sur les lignes d'alimentation, circuits de détection de verrouillage, réinitialisations par chien de garde - **Réduction du risque de SEU :** détection et correction d'erreurs (EDAC) sur la mémoire (codes de Hamming, TMR -- redondance modulaire triple)

Approche des CubeSats face aux radiations : la plupart des CubeSats en LEO (< 600 km, mission de moins de 3 ans) utilisent des processeurs COTS avec EDAC sur la mémoire et une minuterie de chien de garde. La dose totale sur une mission de 3 ans en LEO est généralement de 3--15 krad, ce que supportent la plupart des processeurs COTS ARM Cortex-M (testés et caractérisés, à défaut d'être garantis). Pour des missions plus longues, des orbites plus hautes ou des applications critiques, des processeurs tolérants aux radiations ou durcis sont nécessaires.

Dimensionnement du stockage de données

> **Équations clés -- stockage de données**

$$S_{required} = V_{daily} \times N_{days} \times f_{safety}$$

où V_{daily} = volume de données produit chaque jour, N_{days} = nombre de jours entre deux vidages complets vers le sol (généralement 1--3 en LEO), $f_{safety} = 2$ (pour absorber les passages manqués, les indisponibilités de station sol et les périodes en mode survie).

Technologies de stockage :

Tableau 3.4.9 — Technologies de stockage non volatil : capacité, vitesse d'écriture, tenue aux radiations et rôle sur un CubeSat.

Technologie	Capacité	Vitesse d'écriture	Tenue aux radiations	Puissance	Usage sur CubeSat
Flash NOR	4--256 Mo	1--5 Mo/s	Modérée (10--50 krad)	Faible	Stockage du code, ROM d'amorçage, paramètres critiques
Flash NAND (SLC)	1--128 Go	10--50 Mo/s	Faible à modérée (5--20 krad)	Faible	**Stockage principal des données**
Flash NAND (MLC/TLC)	32--512 Go	50--200 Mo/s	Faible (< 10 krad)	Faible	Capacité maximale (utiliser EDAC et nettoyage mémoire)
Carte SD (industrielle)	4--128 Go	10--50 Mo/s	Faible (< 5 krad)	Très faible	Missions à petit budget (risque : usure + radiations = perte de données)
MRAM	1--64 Mo	10--50 Mo/s	Élevée (> 100 krad)	Très faible	Paramètres critiques, journal non volatil

Exemple résolu -- Stockage pour un CubeSat 3U d'OT

Données : production quotidienne = 720 Mo (d'après le bilan de données du chapitre 3.3), volume téléchargé par jour = 480 Mo, nombre de jours pour résorber l'arriéré = $720/480 = 1.5$ jour.

$S_{required} = 720 \times 3 \times 2 = 4320$ Mo $\approx$ **4,3 Go**

Spécification : stockage flash NAND >= 8 Go (taille standard immédiatement supérieure). L'OBC GomSpace A3200 comprend 4 Go de flash NAND ; l'ajout d'une carte SD de 8 Go ou d'une puce NAND supplémentaire fournit une capacité suffisante.

Pour un imageur haute résolution produisant 4,5 Go/jour, le besoin de stockage est : $4500 \times 3 \times 2 = 27$ Go. Spécifier un stockage flash >= 32 Go.

Fonctions du logiciel de vol

Tableau 3.4.10 — Fonctions du logiciel de vol, avec fréquence d'exécution et classe de criticité.

Fonction	Description	Fréquence d'exécution type	Criticité
Gestion des modes	Transitions entre les modes Survie, Veille, Prise de vue, Liaison descendante et Éclipse selon une machine à états	Sur événement	**Critique** (transition erronée = perte de la mission)
Boucle de commande du SCAO	Lire les capteurs (senseur stellaire, gyromètre, magnétomètre), calculer l'estimation d'attitude (filtre de Kalman), commander les actionneurs (régulateur PID)	1--10 Hz	**Critique** (perte du pointage = perte de la mission)
Traitement TM/TC	Produire les paquets de télémesure CCSDS, analyser et exécuter les télécommandes	1 Hz (TM), sur événement (TC)	**Critique** (perte des communications = perte de la mission)
Traitement des données	Acquisition des données charge utile, compression (JPEG2000, CCSDS 122.0), mise en mémoire tampon, gestion de la file de transmission au sol	À la demande	Importante
FDIR	Détection, isolation et reprise des défaillances : minuterie de chien de garde, protection contre les surintensités, contrôles de cohérence des capteurs, déclenchement autonome du mode survie	1--10 Hz	**Critique** (doit détecter les défauts et s'en remettre de manière autonome)
Servitude	Surveiller les températures, tensions, courants et vitesses de roue ; consigner dans une mémoire non volatile	0,1--1 Hz	Importante
Programmation	Exécution des commandes datées : prise de vue autonome au-dessus de la cible, préparation de la transmission au sol avant le passage au-dessus de la station, programmation des désaturations	1 Hz	Importante
Contrôle thermique	Lire les capteurs de température, commander les réchauffeurs (thermostat tout ou rien ou PID)	0,1 Hz	Modérée (pour les missions équipées de réchauffeurs)

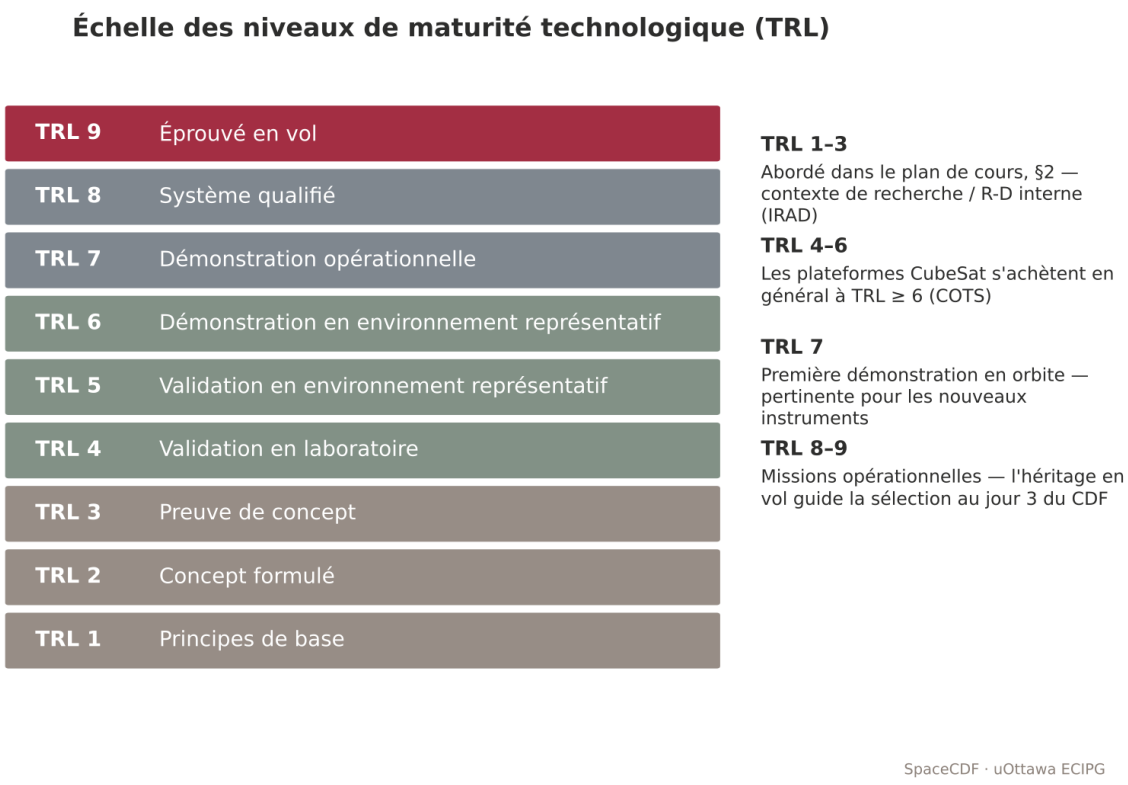
Synthèse de la séance

Tableau 3.4.11 — Synthèse de la séance : points essentiels sur la structure du satellite et la gestion bord des données.

Thème	Point clé à retenir
Conformité à la CDS	Dimensions normalisées, rails en Al 7075-T6 anodisé (8,5 mm), interrupteurs de déploiement, goupille RBF, limites de position du centre de gravité
Matériaux de structure	Al 7075-T6 : $\sigma_y = 503$ MPa, $\mathrm{E} = 72$ GPa ; anodisation pour l'usure et l'isolation ; PRFC inadapté aux rails
Charges au lancement	6--12 g en axial QS, 7 grms en vibrations aléatoires (20--2000 Hz), 500--2000 g en choc ; les joints de brasure des circuits imprimés sont le point faible

Thème	Point clé à retenir
MoS structurale	$\mathrm{MoS} = \sigma_{\mathrm{allow}} / (\sigma_{\mathrm{design}} \times \mathrm{FoS}) - 1 \geq 0$; FoS 1,25 en élasticité / 1,5 en rupture (métaux)
Exigence de fréquence	Premier mode > 40 Hz ; les structures de CubeSat en aluminium le dépassent facilement ; le risque vient des modes locaux (circuits imprimés, éléments déployables)
Processeurs d'OBC	MSP430 (0,01 W, mode survie), Cortex-M4 (0,2 W, CubeSat standard), Zynq (3 W, haut débit), LEON3 (durci, ESA)
RTOS ou Linux	FreeRTOS pour la C&DH temps réel (standard) ; Linux pour le traitement de la charge utile (gros volumes de données)
Effets des radiations	TID : 1--10 krad/an en LEO ; SEU : 1--10 inversions de bit/jour/Go ; réduction par EDAC, chien de garde, redondance
Stockage de données	$\mathrm{S} \geq 2 \times$ la production quotidienne ; flash NAND SLC pour le stockage principal ; flash NOR pour le code et les paramètres critiques

Chapitre 4.1 — Sélection des équipements et nomenclature



Échelle des niveaux de maturité technologique (TRL).

> **Lectures attendues avant cette séance.** Définitions des TRL de la NASA (NPR 7123.1D, annexe E).

Prérequis : sous-systèmes dimensionnés et composants identifiés à l'aide des agents paramétriques (chapitres précédents). **Références :** ECSS-Q-ST-20C (assurance qualité), ECSS-E-ST-10-24C (interfaces), ITAR/EAR (22 CFR 120-130 / 15 CFR 730-774), CDS Rev 14.1, NASA SEH Rev 2, section 6.8

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, vous serez en mesure de : 1. appliquer un cadre de décision structuré « faire, acheter ou réutiliser » au choix des composants ; 2. évaluer des composants COTS au regard des exigences à l'aide des critères de TRL et d'héritage ; 3. construire une nomenclature (BOM) avec une traçabilité complète vers les exigences ; 4. identifier les contraintes de contrôle des exportations (ITAR, EAR, marchandises contrôlées au Canada) applicables aux équipements retenus ; 5. vérifier la compatibilité des interfaces (RF, électriques, mécaniques) lors du choix des composants ; 6. suivre les bilans cumulés de masse, de puissance et de coût au fil des choix.

1. La décision « faire, acheter ou réutiliser »

Avant de sélectionner le moindre matériel, l'équipe doit arrêter la stratégie d'approvisionnement de chaque sous-système. Il s'agit d'une décision fondamentale d'ingénierie système, qui a des répercussions sur le coût, les délais, le risque et les performances.

[Source : NASA SEH Rev 2, section 6.8 « Decision Analysis » ; ECSS-M-ST-10C Rev.1, section 5.4]

Cadre de décision

```
Pour chaque sous-système ou composant :
  1. Existe-t-il un produit COTS conforme aux exigences ?
     -> Oui : BUY (acheter ; risque le plus faible, délai le plus court)
     -> Non : continuer
  2. Existe-t-il un matériel éprouvé en vol sur une mission antérieure ?
     -> Oui : REUSE (réutiliser ; risque faible, delta-qualification parfois nécessaire)
     -> Non : continuer
  3. L'exigence peut-elle être satisfaite en modifiant un matériel existant ?
     -> Oui : MODIFY (modifier ; risque modéré, délai modéré)
     -> Non : MAKE (développer ; risque le plus élevé, délai le plus long, coût le plus él
```

Matrice de compromis « faire, acheter ou réutiliser »

Tableau 4.1.1 — Matrice de compromis comparant les stratégies d'approvisionnement acheter, réutiliser, modifier et faire selon le coût, les délais, le risque, les performances, la propriété intellectuelle et la qualification.

Critère	Acheter (COTS)	Réutiliser (héritage)	Modifier	Faire (spécifique)
Coût (NRE)	Nul	Nul à faible	Modéré	Élevé
Coût (récurrent)	Prix du fournisseur	Coût de reproduction	Fournisseur + delta	Développement complet
Délais	4-16 semaines de délai d'approvisionnement	8-24 semaines	12-36 semaines	12-48 mois
Risque	Faible (si TRL >= 7)	Faible (éprouvé en vol)	Moyen	Élevé
Performances	Fixées par le fournisseur	Fixées par l'héritage	Ajustables	Entièrement personnalisables
Propriété intellectuelle	Conservée par le fournisseur	Partage possible	Négociée	Pleine propriété
Qualification	Données fournies par le fournisseur	Delta-qualification seulement	Requalification partielle	Qualification complète

Équations clés

Estimation des coûts non récurrents (NRE) :

NRE = Heures_de_travail x Taux_horaire + Coût_matériel + Coût_installations + Coût_essais

> Pour un COTS : les NRE sont quasi nuls (le fournisseur absorbe le coût de développement). Pour un développement spécifique : les NRE peuvent atteindre 3-10 fois le coût récurrent unitaire.

Exemple résolu

Problème : une mission CubeSat 6U a besoin d'un senseur solaire fin d'une précision de 0,1°. Trois options sont possibles :

Tableau 4.1.2 — Trois senseurs solaires candidats (précision, masse, coût, TRL et délai d'approvisionnement) pour un exemple résolu de décision « faire ou acheter ».

Option	Type	Précision	Masse	Coût	TRL	Délai d'approvisionnement
Bradford SSOC-D60	COTS	0,1°	35 g	15 k€	9	8 semaines
Matrice de photodiodes développée en interne	Spécifique	0,05°	20 g	8 k€ + 400 h de NRE	4	12 mois
Senseur à héritage modifié	Réutilisation	0,08°	40 g	6 k€ + 80 h de delta-qualification	7	16 semaines

Décision : l'option COTS (Bradford SSOC-D60) satisfait l'exigence, a un TRL de 9, présente le plus faible risque sur les délais et un coût total de 15 k€, contre 8 k€ + ~40 k€ de NRE pour la solution spécifique. **Acheter.**

---

2. Évaluation du niveau de maturité technologique (TRL)

Le TRL est l'indicateur de référence de la maturité d'une technologie. Développé par la NASA dans les années 1970, il est aujourd'hui utilisé universellement dans les programmes spatiaux.

[Source : NASA NPR 7123.1D, annexe E ; ECSS-E-HB-11A « Technology Readiness Level (TRL) Guidelines »]
[URL : https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/]

Échelle des TRL et critères de décision

Tableau 4.1.3 — Échelle des TRL à neuf niveaux : éléments probants exigés et recommandations de sélection pour un CubeSat à chaque niveau.

TRL	Définition	Éléments probants exigés	Décision pour un CubeSat
1	Principes de base observés	Travaux de recherche publiés	Ne pas retenir
2	Concept technologique formulé	Études analytiques	Ne pas retenir
3	Preuve de concept expérimentale	Mesures en laboratoire	Ne pas retenir
4	Composant validé en laboratoire	Maquette fonctionnelle testée	Risque élevé -- à éviter sauf en l'absence d'alternative

TRL	Définition	Éléments probants exigés	Décision pour un CubeSat
5	Composant validé en environnement représentatif	Modèle d'ingénierie testé	Acceptable pour des missions de démonstration technologique
6	Modèle de système ou de sous-système démontré en environnement représentatif	Prototype en environnement représentatif	Acceptable avec des mesures de réduction du risque
7	Prototype du système démontré en environnement opérationnel	Prototype testé dans l'espace	Minimum souhaitable pour les CubeSats
8	Système réel achevé et qualifié	Matériel qualifié pour le vol	Fortement préférable
9	Système réel éprouvé en vol	Exploitation réussie en orbite	Risque le plus faible

Relation entre TRL et risque

Facteur de réduction du risque (empirique) :

Facteur_de_risque = 10^(-(TRL - 1) / 3)

Tableau 4.1.4 — Facteur empirique de réduction du risque, associant chaque niveau de TRL à une probabilité de défaillance ou de reconception.

TRL	Facteur de risque	Interprétation
3	0,22	Forte probabilité de défaillance ou de reconception
5	0,046	Risque modéré
7	0,010	Risque faible
9	0,002	Risque très faible

Cette relation empirique (une heuristique largement citée) montre pourquoi un TRL >= 6 constitue le seuil habituel pour les composants critiques pour la mission.

Exemple de mission réelle : MarCO (Mars Cube One)

MarCO A et B, de la NASA (lancés en mai 2018), ont été les premiers CubeSats interplanétaires. Ils utilisaient : - le transpondeur Iris (JPL, TRL 6 au moment de la sélection -- première radio de CubeSat pour l'espace lointain) ; - des roues de réaction COTS (Blue Canyon Technologies, TRL 9) ; - une antenne *reflectarray* déployable spécifique (JPL, TRL 5 au moment de la sélection).

L'antenne spécifique était l'élément le plus risqué. Elle a exigé de nombreux essais de développement et a été le dernier composant à atteindre le TRL 6 pour la CDR. Elle a retardé le calendrier de 4 mois, mais a finalement été un succès.

Leçon : si vous devez faire voler un composant de faible TRL, il dominera votre calendrier et votre registre des risques.

[Source : « Mars Cube One (MarCO) -- Lessons Learned », A. Klesh et al., 33rd Annual Small Satellite Conference, 2019]

---

3. Construction de la nomenclature (BOM)

La nomenclature est la liste de référence de tout le matériel, de tous les logiciels et de tous les consommables nécessaires à la construction du satellite. Elle fait le lien entre la conception et l'approvisionnement.

Structure de la nomenclature

Une nomenclature correctement structurée suit la hiérarchie du WBS :

```
BOM Level 0: Spacecraft (S/C-001)
  BOM Level 1: Subsystem (e.g., EPS-000)
    BOM Level 2: Assembly (e.g., EPS-SA-000 Solar Array Assembly)
      BOM Level 3: Component (e.g., EPS-SA-001 Solar Cell String)
        BOM Level 4: Part (e.g., EPS-SA-001-01 Azur 3G30C cell)
```

Champs de la nomenclature

Tableau 4.1.5 — Jeu standard de champs de nomenclature, avec description et exemple de valeur pour chaque colonne.

Champ	Description	Exemple
Identifiant d'article	Identifiant hiérarchique unique	EPS-BAT-001
Description	Nom et modèle du composant	GomSpace NanoPower P31u
Fabricant	Nom du fournisseur	GomSpace A/S
Référence	Référence fabricant	P31U-9-30
Quantité	Nombre requis	1
Masse unitaire (g)	Masse par article	94
Puissance unitaire (W)	Consommation de crête / moyenne	0,5 / 0,2
Coût unitaire (EUR)	Coût d'approvisionnement	8 500
TRL	Niveau de maturité technologique	9
Héritage	Mission(s) précédente(s) ayant volé	GOMX-3, GOMX-4
Délai d'approvisionnement	Délai d'obtention	12 semaines
ECCN/USML	Classification à l'exportation	EAR99
État	Retenu / Commandé / Reçu / Testé	Retenu

Génération de la nomenclature dans SpaceCDF

Dans SpaceCDF, la nomenclature est construite automatiquement à partir des sélections faites dans le catalogue d'équipements : 1. chaque composant sélectionné dans le catalogue d'équipements crée une ligne de nomenclature ; 2. les quantités se règlent à l'aide du sélecteur de quantité (p. ex. x4 pour les roues de réac-

tion) ; 3. l'onglet **Exports** produit un tableur de nomenclature mis en forme ; 4. la nomenclature comprend à la fois les estimations paramétriques et les données réelles des COTS, pour comparaison.

Équations clés

Masse totale de la nomenclature :

$$\mathrm{M_{BOM}} = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{m_i} \cdot \mathrm{q_i} + \mathrm{M_{harness}} + \mathrm{M_{fasteners}} + \mathrm{M_{margin}}$$

Où : - $\mathrm{m_i}$ = masse unitaire du composant i - $\mathrm{q_i}$ = quantité du composant i - $\mathrm{M_{harness}}$ = masse du faisceau de câbles (généralement 5–8 % de la masse sèche pour les CubeSats) - $\mathrm{M_{fasteners}}$ = fixations mécaniques, entretoises, accessoires thermiques (~3–5 %) - $\mathrm{M_{margin}}$ = marge système (généralement 20 % en phase A)

Exemple résolu

Synthèse de la nomenclature d'un CubeSat 3U :

Tableau 4.1.6 — Agrégation de la nomenclature par sous-système : totaux de masse, de puissance et de coût comparés aux allocations 3U, avec marges.

Sous-système	Composants	Masse totale (g)	Puissance totale (W)	Coût total (k€)
Structure	Rails, panneaux, fixations	350	0	8,0
EPS	Générateur solaire + batterie + carte	420	0,5	18,0
OBC	Calculateur de vol + stockage	80	1,2	10,0
AOCS	Senseur stellaire + magnétocoupleurs + roues de réaction	550	4,5	45,0
TTC	Émetteur-récepteur en bande S + antenne patch	180	8,0 (émission)	22,0
Thermique	MLI + réchauffeurs	60	2,0 (crête)	3,0
Charge utile	Imageur multispectral	800	12,0	65,0
Faisceau	Câbles, connecteurs	180	0	2,5
Total		**2620**	**28,2 (crête)**	**173,5**
Allocation (3U)		6000	40,0 (générateur solaire EOL)	250,0
Marge		3380 (56 %)	11,8 (30 %)	76,5 (31 %)

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Nomenclature complète

La nomenclature d'UniSat-1 est remarquablement courte -- seulement 8 lignes plus le faisceau. Cette simplicité constitue un atout majeur pour des équipes universitaires peu expérimentées en matière d'approvisionnement.

Nomenclature d'UniSat-1 (phase B -- devis fournisseurs obtenus) :

Tableau 4.1.7 — Nomenclature d'UniSat-1 en phase B : fabricant, référence, quantité, masse, coût, TRL, ECCN et délai d'approvisionnement pour chaque article.

Identifiant	Composant	Fabricant	Référence	Qté	Masse unitaire (g)	Coût unitaire (k€)	TRL	ECCN	Délai (sem.)
STR-001	Structure de CubeSat 1U	ISIS	ISIS-1U-STR	1	200	4,0	9	EAR99	8
EPS-001	NanoPower P31us (EPS + batterie de 10 Wh)	GomSpace	P31US-10	1	200	12,0	9	EAR99	12
EPS-SA-001	Cellules solaires GaAs fixées sur la structure	AzurSpace	3G30C	5	10	1,5	9	EAR99	10
OBC-001	Calculateur de vol spécifique (Cortex-M)	Interne	UNISAT-OBC-01	1	30	3,0	5	EAR99	--
COM-001	Émetteur-récepteur UHF	GomSpace	NanoCom AX100	1	55	8,0	8	EAR99	12
COM-ANT-001	Antenne UHF déployable	Endurosat	UHF-ANT-S	1	25	2,5	8	EAR99	8
PL-001	Carte magnétomètre MEMS	Interne	UNISAT-MAG-01	1	50	5,0	4	EAR99	--
AOCS-001	Kit magnétique passif (aimant + barreaux)	NewSpace	PMAG-1U	1	30	1,0	9	EAR99	6
HAR-001	Faisceau interne	Spécifique	--	1	50	1,0	S.O.	EAR99	--
	TOTAUX				**690 g**	**~44 k€**			

Synthèse des coûts (mission complète, matériel + services) :

Tableau 4.1.8 — Synthèse des coûts de la mission UniSat-1 par élément du WBS : matériel, logiciel, I&T, sol, lancement et gestion.

Élément du WBS	Coût (k€)	Remarques
Matériel (nomenclature)	44	Tout en COTS sauf l'OBC et la charge utile
Logiciel de l'OBC	5	Travail étudiant (valorisé au taux des bourses)
Étalonnage de la charge utile	3	Laboratoire universitaire de magnétométrie
I&T	8	Assemblage + essai de vibrations (moyen d'essai universitaire)
Station sol	5	SatNOGS (gratuit) + achat d'une antenne Yagi dédiée
Lancement (déploiement depuis l'ISS)	15	Frais de déploiement 1U de NanoRacks
Gestion de projet / IS / AQ	5	Encadrement par le corps enseignant
TOTAL	**~85 k€**	

Comparaison avec la mission d'OT en 3U :

Tableau 4.1.9 — Comparaison d'UniSat-1 et d'un CubeSat 3U d'OT : lignes de nomenclature, coût, calendrier et taille de l'équipe.

Indicateur	UniSat-1 (1U)	CubeSat 3U d'OT
Lignes de nomenclature	9	~15--20
Coût du matériel	~44 k€	~290 k€
Coût total de la mission	~85 k€	~490 k€
Durée de développement	6--12 mois	18--24 mois
Taille de l'équipe	3--5 personnes	8--15 personnes

Contrôle des exportations : tous les composants d'UniSat-1 sont classés EAR99 (aucune licence requise). Aucun article n'est soumis à l'ITAR, car la mission n'utilise ni senseur stellaire, ni processeur durci aux radiations, ni propulsion faisant appel à une technologie restreinte par l'ITAR. C'est un avantage considérable pour les collaborations universitaires internationales.

Décisions « faire, acheter ou réutiliser » :

Tableau 4.1.10 — Décision « faire, acheter ou réutiliser » par composant et justification pour l'ensemble des sous-systèmes d'UniSat-1.

Composant	Décision	Justification
Structure	Acheter (COTS)	La structure 1U d'ISIS est éprouvée en vol, TRL 9, peu coûteuse
EPS		Le GomSpace P31us est la norme de fait, TRL 9

Composant	Décision	Justification
	Acheter (COTS)	
OBC	Faire (spécifique)	Carte minimale réalisée au laboratoire universitaire ; moins coûteuse qu'un OBC COTS pour cette application simple
Communications	Acheter (COTS)	GomSpace AX100, TRL 8, bien documenté
Charge utile	Faire (spécifique)	Capteur MEMS innovant -- c'est précisément LA démonstration technologique
SCAO passif	Acheter (COTS)	Kit de stabilisation magnétique standard

---

4. Contrôle des exportations et approvisionnement

Le contrôle des exportations est l'un des aspects les plus souvent négligés des missions CubeSat, en particulier pour les équipes internationales. Les infractions sont lourdement sanctionnées (poursuites pénales, annulation du programme).

[Source : ITAR -- 22 CFR Parts 120-130 ; EAR -- 15 CFR Parts 730-774 ; Programme des marchandises contrôlées du Canada -- Loi sur la production de défense] [URL : https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public (ITAR, États-Unis) ; https://www.bis.doc.gov (EAR, États-Unis)]

Régimes de contrôle des exportations

Tableau 4.1.11 — Principaux régimes de contrôle des exportations : texte de référence, champ d'application et enjeux principaux pour les CubeSats.

Régime	Texte de référence	Champ d'application	Enjeu principal pour les CubeSats
ITAR	*Arms Export Control Act* (États-Unis)	Articles de défense (catégories IV, XI et XV de l'USML)	Senseurs stellaires, processeurs durcis, certains récepteurs GPS
EAR	*Export Administration Act* (États-Unis)	Biens à double usage (CCL)	La plupart des composants spatiaux COTS (ECCN 9A515)
PMC (Canada)	Loi sur la production de défense	Marchandises contrôlées au Canada	Manipulation d'articles ITAR d'origine américaine dans des installations canadiennes
Wassenaar	Arrangement de Wassenaar	Contrôles multilatéraux des exportations	Chiffrement, GNSS de haute précision, capteurs d'imagerie

Décision de classification d'un composant

```
Le composant figure-t-il sur la US Munitions List (USML) ?
  -> Oui : soumis à l'ITAR. Licence DSP-5 nécessaire pour l'exportation.
     Catégories : IV (lanceurs), XI (électronique militaire),
                  XV (systèmes spatiaux)
  -> Non : consulter la Commerce Control List (CCL)
```

```
      Est-il classé sous l'ECCN 9A515 (engins spatiaux) ?
        -> Oui : soumis aux EAR. Une licence du BIS peut être nécessaire.
        -> Non : probablement EAR99 (aucune licence pour la plupart des destinations)
```

Composants de CubeSat couramment soumis à l'ITAR

Tableau 4.1.12 — Types de composants de CubeSat couramment soumis à l'ITAR, motif du contrôle et solutions de remplacement EAR99.

Type de composant	Motif du contrôle	Solution de remplacement
Processeurs durcis aux radiations	Tenue aux radiations de niveau militaire	Processeurs COTS avec atténuation logicielle
Senseurs stellaires de haute précision (< 1 seconde d'arc)	Utilisables pour le guidage de missiles	Modèles moins précis (> 5 secondes d'arc)
Certains récepteurs GPS/GNSS	Au-delà des limites COCOM (>60 000 pieds, >1000 nœuds)	Récepteurs qualifiés spatial conformes aux limites COCOM
Systèmes de propulsion (certains)	Technologie des missiles	Systèmes à gaz froid ou à eau
Modules de chiffrement	Renseignement d'origine électromagnétique	Chiffrement libre (un examen au titre des EAR peut rester nécessaire)

Processus d'approvisionnement

```
1. Exigences -> Établir la spécification du composant
2. Étude de marché -> Identifier les produits COTS candidats
3. Classification export -> Demander l'ECCN au fournisseur
4. Étude de compromis -> Noter et classer les candidats
5. Demande de prix (RFQ) -> Obtenir prix et délais de livraison
6. Bon de commande (PO) -> Engager l'approvisionnement
7. Contrôle à réception -> Vérifier par rapport au PO et à la fiche technique
8. Intégration -> Installer et essayer fonctionnellement
```

Exemple de mission réelle : incidence du contrôle des exportations

BRITE-Constellation (Autriche/Canada/Pologne) était une série de nanosatellites consacrés à la photométrie stellaire. Les satellites BRITE autrichiens (UniBRITE et BRITE-Austria, construits par l'UTIAS/SFL à Toronto) ont exigé une gestion rigoureuse du contrôle des exportations : - les composants ITAR d'origine américaine ont nécessité des accords d'assistance technique (TAA) ; - l'équipe canadienne a dû s'inscrire au Programme des marchandises contrôlées ; - des licences d'exportation ont été nécessaires pour les expéditions entre le Canada, l'Autriche et le site de lancement aux États-Unis ; - effort total de mise en conformité réglementaire : ~6 personnes-mois et plus de 12 mois de délai.

Leçon : lancez la classification à l'exportation dès que les composants sont identifiés. Un seul composant ITAR peut ajouter 6-12 mois au calendrier.

[Source : Sarda, K. et al., « BRITE-Constellation Mission and Spacecraft », AIAA/USU Small Satellite Conference, 2014]

---

5. Vérification de la compatibilité des interfaces

Au fur et à mesure de la sélection des composants, la compatibilité de chaque interface doit être vérifiée. Les trois catégories d'interfaces sont RF, électriques et mécaniques.

Compatibilité de la chaîne RF

La chaîne RF (transpondeur, câble, antenne) doit être accordée en fréquence. C'est l'incompatibilité d'équipements la plus fréquente chez les débutants en CubeSat.

Tableau 4.1.13 — Règles de compatibilité de la chaîne RF : concordance de bande, d'impédance, de connecteur et de polarisation.

Règle	Exemple correct	Exemple incorrect
Concordance de bande	Transpondeur en bande S + antenne patch en bande S	Transpondeur en bande S + cornet en bande X
Adaptation d'impédance	Transpondeur 50 ohms + câble 50 ohms + antenne 50 ohms	Des impédances différentes provoquent des réflexions
Concordance des connecteurs	SMA sur le transpondeur + câble SMA-SMA + SMA sur l'antenne	Le passage de SMA à type N exige un adaptateur (pertes)
Polarisation	Antenne RHCP + station sol RHCP	RHCP vers LHCP provoque une perte de polarisation croisée > 20 dB

Pertes par désadaptation d'impédance :

$$\text{Affaiblissement de réflexion (dB)} = -20\log_{10}|\Gamma|, \qquad \Gamma = \frac{Z_{\text{load}} - Z_{\text{source}}}{Z_{\text{load}} + Z_{\text{source}}}$$

Pour une source de 50 Ω débitant dans une charge de 75 Ω :

$$\Gamma = \frac{75-50}{75+50} = 0.2, \quad \text{Affaiblissement de réflexion} = -20\log_{10}(0.2) = 14 \text{ dB},$$

$$L_{\text{mismatch}} = -10\log_{10}(1 - |\Gamma|^2) = -10\log_{10}(1 - 0.04) = 0.18 \text{ dB}.$$

SpaceCDF vérifie automatiquement la compatibilité RF : si vous sélectionnez un transpondeur dans une bande et une antenne dans une autre, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche.

Vérification des interfaces électriques

Tableau 4.1.14 — Paramètres d'interface électrique : valeurs types pour un CubeSat et vérification requise.

Paramètre	CubeSat type	Points à vérifier
Tension du bus	3,3 V, 5 V ou non régulée (6-8,4 V Li-ion)	La plage de tension d'entrée du composant couvre la tension du bus
Courant de crête	Limite par ligne commutée (généralement 1-3 A)	Le courant d'appel du composant ne dépasse pas la limite
	I2C, SPI, UART, CAN, RS-422	

Paramètre	CubeSat type	Points à vérifier
Protocole de données		Tous les équipements d'un même bus utilisent un protocole compatible
Connecteur	PC/104, Hirose, Harwin	Le type de connecteur physique correspond, ou un adaptateur est prévu

Vérification des interfaces mécaniques

Paramètre	Exigence de la CDS pour un 3U	Vérification
Dimensions	100,0 ± 0,1 mm × 100,0 ± 0,1 mm × 340,5 ± 0,5 mm	Mesure au pied à coulisse
Profil des rails	8,5 × 8,5 mm ± 0,1 mm	Calibre de profil
Hauteur de l'empilement de composants	<= 83 mm de largeur interne par U	Contrôle sur la maquette 3D
Position du centre de gravité	À moins de 2 cm du centre géométrique	Mesure des propriétés de masse

---

6. Exercice de sélection des équipements

Consignes

Partie A : sélection des équipements

1. Ouvrez l'**Equipment Browser** dans SpaceCDF.
2. Pour chaque catégorie **obligatoire** (pastille bleue), sélectionnez au moins un composant : - commencez par l'EPS (batteries + panneaux solaires + carte EPS) ; - puis l'OBC, les capteurs et actionneurs du SCAO, la TTC et la structure ; - utilisez les sélecteurs de quantité (p. ex. x4 pour les roues de réaction, x3 pour les magnétocoupleurs).
3. Surveillez la **barre des bilans en temps réel** au fil de vos choix -- maintenez la masse sous l'allocation.
4. Lors du choix de la TTC : vérifiez que la bande de fréquences correspond à votre sélection précédente.
5. Une fois toutes les sélections faites, examinez le **Budget Breakdown** dans le Dashboard.

Partie B : revue de la nomenclature et contrôle à l'exportation

1. Ouvrez l'onglet **Exports**.
2. Générez la **nomenclature** -- examinez toutes les lignes.
3. Pour chaque composant, vérifiez : l'ECCN est-il indiqué ? S'agit-il d'EAR99, d'ECCN 9A515 ou d'ITAR ?
4. Signalez tout composant susceptible de nécessiter une licence d'exportation.
5. Calculez : masse totale de la nomenclature, comparée à l'estimation paramétrique et à l'allocation du lanceur.

Étude de compromis sur les composants

Pour au moins un sous-système, sélectionnez 2--3 composants candidats et menez une étude de compromis formelle sous forme de tableau :

1. Ouvrez l'onglet **Trade Studies**.
2. Chargez ou créez une étude « Component Selection Trade ».
3. Définissez les critères : masse, puissance, coût, TRL, héritage, performances.
4. Notez chaque candidat (échelle de 1--5).
5. Appliquez les pondérations et calculez les notes pondérées.
6. Consignez le candidat retenu et la justification.

Exemple de mission réelle : sélection des équipements d'Iridium NEXT

Iridium NEXT (Thales Alenia Space, 2017--2019) constitue un exemple à grande échelle de sélection rigoureuse des équipements. Pour l'antenne réseau à commande de phase :

Tableau 4.1.15 — Étude de compromis pondérée d'Iridium NEXT sur l'antenne réseau à commande de phase, entre les candidats Thales et Raytheon.

Critère	Pondération	Candidat A (Thales)	Candidat B (Raytheon)
Performances	0,30	4,5	4,0
Masse	0,20	3,5	4,0
Coût	0,20	3,0	4,5
TRL	0,15	5,0	4,0
Délais	0,15	4,0	3,5
Note pondérée		**4,00**	**4,025**

Le choix s'est finalement porté sur le candidat A (Thales) pour des raisons contractuelles extérieures à l'étude de compromis chiffrée -- ce qui montre que les études de compromis éclairent les décisions sans les dicter.

Travaux de la fiche d'exercices 4.1

1. Complétez le tableau complet de la nomenclature (composant, fabricant, référence, masse, puissance, coût, TRL, ECCN).
2. Consignez la décision « faire, acheter ou réutiliser » pour chaque sous-système, avec sa justification.
3. Calculez la masse totale de la nomenclature et comparez-la à l'estimation paramétrique et à l'allocation -- indiquez la marge.
4. Identifiez les éventuels composants soumis au contrôle des exportations et notez la démarche de licence requise.
5. Décrivez une incompatibilité d'interface rencontrée lors de la sélection et la manière dont elle a été résolue.

---

7. Contrôle du bouclage des bilans dans SpaceCDF

Consignes

Après la sélection des équipements, effectuez un dernier contrôle de santé des bilans :

1. **Indicateurs clés du tableau de bord :** relevez toutes les marges : - marge de masse (%) -- vert, orange ou rouge ? - marge de puissance par mode (W) ; - marge de liaison (dB) ; - coût comparé au plafond (M€) ; - précision de pointage comparée à l'exigence (°).
2. **Comparaison des bilans :** comparez les estimations paramétriques aux totaux fondés sur les équipements.
3. **Repérez toute marge négative** -- elle doit être résorbée avant de passer à l'intégration (semaine 3).

Si un bilan ne boucle pas

Tableau 4.1.16 — Remèdes courants lorsqu'un bilan de masse, de puissance, de liaison, de coût ou de pointage ne boucle pas.

Bilan	Remède courant	Incidence	Compromis type masse/ puissance/coût
Masse (négative)	Supprimer la propulsion ; choisir des composants plus légers ; réduire la redondance ; passer à un format plus grand	Compromis risque / performances	Supprimer la propulsion économise 0,5--1,5 kg
Puissance (négative)	Ajouter un générateur solaire déployable ; réduire le rapport cyclique de la charge utile ; choisir un SCAO moins gourmand ; planifier les opérations pour éviter les charges simultanées	Compromis coût / délais	Un panneau déployable ajoute ~15 W mais coûte 0,3 kg + 25 k€
Liaison (négative)	Augmenter la puissance d'émission ; utiliser une antenne à gain plus élevé ; réduire le débit ; améliorer le codage ; améliorer la station sol	Compromis masse / puissance	Les 3 dB gagnés par le codage sont « gratuits » ; 3 dB obtenus par une antenne plus grande coûtent de la masse
Coût (au-dessus du plafond)	Utiliser des COTS plutôt que des composants durcis ; supprimer la propulsion ; réduire le segment sol ; utiliser SatNOGS plutôt qu'un réseau sol commercial	Compromis risque / capacités	Les COTS plutôt que les composants durcis divisent le coût du processeur par 10--100
Pointage (insuffisant)	Améliorer le senseur stellaire ; améliorer l'étalonnage d'alignement ; ajouter une isolation vibratoire pour les roues de réaction ; réduire les gradients thermiques	Compromis coût / complexité	L'amélioration de l'alignement est généralement la moins coûteuse

---

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Conformité à la CDS pour le format 1U

La CubeSat Design Specification (CDS Rev 14) définit l'enveloppe 1U :

Paramètre	Spécification 1U	Conception d'UniSat-1	Conformité
Dimensions	100,0 × 100,0 × 113,5 mm	100,0 × 100,0 × 113,5 mm (structure 1U d'ISIS)	**Conforme**
Masse maximale	2,0 kg (CDS Rev 14, ISIPOD)	Objectif de 1,0 kg (marge de 50 % par rapport à la limite de 2 kg)	**Conforme**
Matériau des rails	Al 7075-T6 anodisé dur	Standard (intégré à la structure ISIS, 7075-T6, anodisation de type III)	**Conforme**
Section des rails	8,5 × 8,5 mm minimum	Standard (ISIS : 8,5 × 8,5 mm)	**Conforme**
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 par face accessible	2 interrupteurs (standard ISIS, sur les faces de rail +X/-X)	**Conforme**
Goupille RBF	Obligatoire	Présente (standard ISIS, sur la face -Z)	**Conforme**
Décalage du centre de gravité	<= 2 cm du centre géométrique	< 1 cm (empilement de cartes symétrique, batterie centrée)	**Conforme**
Protubérances	Aucune au-delà de l'enveloppe des rails (configuration repliée)	Antenne monopôle UHF repliée le long d'un rail (à ressort, dans l'enveloppe)	**Conforme**
Fréquence propre fondamentale	Premier mode > 40 Hz	~600 Hz (une structure 1U en aluminium est extrêmement rigide)	**Conforme**

Remarque sur la limite de masse de la CDS : la CDS Rev 14 fixe 2,0 kg comme limite du déployeur ISIPOD pour un 1U. Cependant, de nombreux fournisseurs de déployeurs (p. ex. NanoRacks, Exolaunch) spécifient 1,33 kg pour un 1U. Vérifiez toujours l'ICD du déployeur concerné. UniSat-1 vise 1,0 kg, bien en deçà de l'une ou l'autre limite.

Pas de propulsion : à 400 km d'altitude, la traînée atmosphérique assure une désorbitation naturelle. Le coefficient balistique d'un 1U vaut :

$$\mathrm{BC} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C_D} \times \mathrm{A}} = \frac{1.0}{2.2 \times 0.01} = 45.5 \text{ kg/m}^2$$

Il en résulte une durée de vie orbitale d'environ 8--14 mois selon l'activité solaire (indice F10.7). Au maximum solaire (F10.7 > 200), l'atmosphère plus dense désorbite le satellite en ~6 mois. Au minimum solaire (F10.7 ~ 70), la durée de vie s'allonge jusqu'à ~18 mois. Dans les deux cas, la règle des 5 ans de la FCC et la recommandation des 25 ans de l'IADC sont respectées sans aucun système de propulsion.

Justification du choix de l'OBC : UniSat-1 utilise une carte spécifique fondée sur un TI MSP430 (mode survie / servitude) et un STM32F4 Cortex-M4 (OBC principal). Le MSP430 exécute un micrologiciel sans système d'exploitation qui gère le chien de garde, la surveillance de l'alimentation et la reprise en mode survie. Le STM32F4 exécute FreeRTOS et gère la TM/TC, l'acquisition des données du magnétomètre et la programmation. L'architecture à deux processeurs assure une redondance : si le STM32F4 défaille (SEU, verrouillage), le MSP430 peut maintenir les opérations en mode survie et répondre aux télécommandes du sol.

Stockage de données : avec ~1,13 Mo/jour de données magnétométriques et un débit utile descendant de 4800 bit/s (canal à 9600 bit/s), le stockage à bord ne constitue pas un goulet d'étranglement. Une flash NOR de 4 Mo est plus que suffisante (elle stocke ~3,5 jours de données en tampon). Ni flash NAND ni carte SD ne sont nécessaires.

Liste complète des équipements du 1U :

N°	Catégorie	Composant	Masse (g)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Interface
1	Structure	Structure de CubeSat 1U d'ISIS (Al 7075-T6)	200	--	4,0	1	Mécanique
2	EPS	GomSpace NanoPower P31us (carte EPS + batterie Li-ion 2S, 10 Wh)	200	0,3 (au repos)	12,0	1	I^2C
3	Cellules solaires	Cellules GaAs à triple jonction fixées sur la structure (5 faces)	50	-- (produit de la puissance)	7,5	5	Directement vers l'EPS
4	OBC	Carte spécifique MSP430 + STM32F4 (avec flash NOR de 4 Mo)	30	0,3	3,0	1	I^2C, SPI, UART
5	Communications	Émetteur-récepteur UHF (NanoCom AX100, 0,5 W en émission, 9600 bit/s)	55	0,5 (émission) / 0,1 (réception)	8,0	1	SPI
6	Antenne	Monopôle UHF (déployable, $\lambda/4 = 17$ cm en nitinol)	25	--	2,5	1	Coaxial RF
7	Charge utile	Magnétomètre MEMS (circuit imprimé spécifique, capteur PNI RM3100)	50	0,2	5,0	1	SPI
8	SCAO (passif)	Aimant permanent (AlNiCo, 0,5 A m^2) + 2 barreaux d'hystérésis (HyMu-80)	30	0	1,0	1	Aucune (passif)
9	Faisceau	Câbles internes, connecteurs, connecteur d'empilement PC/104	50	--	1,0	1	Divers
	TOTAL		**690**	**~1,3 (crête en émission)**	**~44**		

Bilan de masse :

Niveau	Masse (g)
CBE (meilleure estimation actuelle)	690
+ 20 % de marge équipement	828
+ 20 % de marge système	994

Niveau	Masse (g)
MEV (valeur maximale attendue)	**994**
Limite du déployeur (ISIPOD)	2000
Marge par rapport à la limite	**1006 g (50 %)**

Bilan de puissance (cas le plus défavorable : mode émission en phase éclairée) :

Charge	Puissance (W)
OBC (STM32F4 + MSP430)	0,3
EPS au repos	0,3
Émission UHF	0,5
Magnétomètre	0,2
Total en crête	**1,3**
Générateur solaire disponible (moyenne sur l'orbite, EOL)	2,3
Marge	**1,0 W (43 %)**

Idée essentielle : l'ensemble de la nomenclature d'UniSat-1 se compose de 6 composants COTS et de 2 cartes spécifiques (l'OBC et le circuit imprimé du magnétomètre). Le coût total du matériel est de ~44 k€ -- un ordre de grandeur de moins qu'une mission 3U type. Avec la main-d'œuvre, l'I&T, le lancement et les opérations, le coût total de la mission est de 80--150 k€. Cela montre qu'une mission spatiale utile peut être réalisée pour moins que le prix d'une voiture de milieu de gamme.

Exemple résolu : liste complète des équipements d'un CubeSat 6U d'OT (EO-Sat-1)

Voici la liste des équipements de vol du satellite de référence utilisé dans l'ensemble des chapitres consacrés aux opérations : EO-Sat-1, un imageur multispectral à grand champ au format 6U, sur une orbite héliosynchrone à 450 km. Chaque ligne correspond à une classe de pièces réelle, actuellement produite, et non à une valeur paramétrique provisoire ; c'est ce qui rend les totaux dignes d'être discutés.

Catégorie	Composant	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Interface
Structure	Structure 6U, rails et équerres internes (Al 7075-T6, anodisé dur)	1,80	--	8	1	Mécanique
Cellules solaires (structure)	GaAs TJ fixées sur la structure, 0,198 m^2 réparties sur cinq faces (la face -Z porte l'ouverture et le radiateur)	0,35	--	6	1 jeu	Directement vers l'EPS

Catégorie	Composant	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Interface
Ailes solaires	Double panneau déployable 6U de classe Endurosat, 0,120 m^2 de cellules par aile, SADA à un axe	1,07	--	10	2	Directement vers l'EPS
Carte EPS	EPS/PDU 6U (MPPT, neuf lignes commutables ou non commutables, indices 0--8)	0,25	3,0 (part servitude de l'EPS sur la ligne obc de 6 W)	8	1	I^2C
Batterie	GomSpace NanoPower BPX, 8S-1P, 100 Wh, 3 Ah, 28,8 V nominal, Li-ion 18650	0,50	--	5	1	I^2C (télémesure)
OBC	Calculateur de vol 6U, mémoire charge utile de 20 Go	0,10	3,0 (part OBDH de la ligne obc)	12	1	I^2C, SPI, UART
Roue de réaction	Classe Sinclair RW-0.03, 0,030 N m s à 5500 tr/min, couple de crête de 2 mN m ; configuration pyramidale, quatre roues sur quatre	0,185	0,3 (moyenne, par roue)	5	4	SPI
Magnétocoupleur	Barreau de classe NewSpace NCTR-M016, dipôle de 1,6 A m^2	0,05	0,1	2	3	I^2C
Senseur stellaire	Classe Blue Canyon NST, NEA transverse de 6 secondes d'arc (ST1 / ST2, redondance froide)	0,35	1,5	25	2	SPI/UART
Gyromètre	Voie gyrométrique monoaxe de qualité tactique (classe Epson M-G370 / Sensonor STIM), une par axe du repère satellite, **aucune unité de rechange**	0,02	0,3	1,3	3	SPI
Senseur solaire	Ensemble de senseurs solaires grossiers (ac-	0,06	0,01	4	1 jeu	Analogique/I^2C

Catégorie	Composant	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Interface
	quisition d'attitude et mode survie)					
Magnéto-mètre	Magnétomètre trois axes (MAG A / MAG B, paire redondante ; référence de l'amortissement B-dot)	0,03	0,05	1	2	I^2C
GNSS	Récepteur GPS + antenne patch (restitution d'orbite, référence de temps)	0,12	1,0	8	1	UART
Charge utile	Imageur à barrette (*pushbroom*) à grand champ de classe Simera Sense TriScape100 : 8192 px × 5,5 µm, f = 84,5 mm, champ total de 29,856° -> fauchée de 240 km, GSD de 29,3 m, fréquence ligne de 244 Hz, lecture brute à 96 Mbit/s	1,45	5,5 (prise de vue) / 2,4 (veille)	60	1	LVDS/SPI
Refroidisseur du FPA	Cryoréfrigérateur miniature de type Stirling sur le support du plan focal (consigne à -15 °C, ~23 % du rendement de Carnot)	0,50	15,0	15	1	Ligne EPS propre (`fpa_cooler`)
Émetteur	Émetteur-récepteur en bande S de classe Endurosat (chaîne principale) : 2 W RF max., 5 W DC au palier LOW, 11 W DC au palier HIGH, 1,2 W en réception au repos	0,25	5,0 (LOW) / 11,0 (HIGH)	15	1	SPI
Antenne	Antenne patch en bande S (fixe sur la structure, RHCP)	0,06	--	3	1	Coaxial RF
Balise	Émetteur de balise UHF à fouet **distinct** (1 W RF ; ne transmet que le HK SID 11 et reste disponible lorsque l'amplificateur	0,16	1,0	6	1	UART / coaxial RF

Catégorie	Composant	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€)	Qté	Interface
	de puissance en bande S est éteint)					
Propulsion	Module 1U à monergol vert en mode *blow-down* (classe LMP-103S/ADN), propulseur unique sur -X, 0,33 -> 0,14 N, Isp 220 -> 196 s	1,15 (sèche)	12,0 (préchauffage du lit catalytique) / 2,0 (armé)	30	1	UART + vannes à verrouillage
Thermique	MLI, réchauffeurs (batterie 8 W, OBC 4 W), radiateur, tresses thermiques	0,40	12,0 (les deux réchauffeurs, pilotés par thermostat)	3	1 jeu	Analogique
Faisceau	Câbles, connecteurs, fixations, accessoires d'empilement	1,00	--	5	1	Divers
TOTAL (sec)		**12,00**	voir la remarque	**~290**		
Ergols	Monergol vert, 0,400 kg -> ΔV total de 66,9 m/s	0,40	--	--	--	--
TOTAL (humide, BOL)		**12,40**				

Remarque sur la puissance. La colonne indique la demande par unité, et non une somme : EO-Sat-1 n'alimente jamais toutes les lignes simultanément. Les neuf lignes de l'EPS (`0 obc`, `1 ttc_rx`, `2 ttc_tx`, `3 payload`, `4 fpa_cooler`, `5 htr_bat`, `6 htr_obc`, `7 aocs_wheels`, `8 prop`) sont commutées en fonction du bilan moyen sur l'orbite : en fin de vie et pour l'angle bêta le plus défavorable, le générateur fournit ~38 W en moyenne sur l'orbite face à une charge nominale de ~29 W, soit une marge d'environ +9 W. Ajoutez une prise de vue continue, un refroidisseur fonctionnant en permanence et des vidages au palier HIGH à chaque passage, et le bilan devient négatif -- c'est pourquoi la prise de vue fonctionne par intermittence (trois acquisitions de ~90 s par orbite, le refroidisseur étant stabilisé autour d'elles) au lieu de fonctionner en continu.

Remarque sur le générateur. La surface de cellules est de 0,198 m^2 sur la structure plus 2 × 0,120 m^2 sur les ailes, soit 0,438 m^2 une fois déployées. La constante dans le plan du générateur après la totalité des pertes (rendement des cellules, taux de remplissage et verre de protection, coefficient de température du générateur chaud, MPPT, faisceau) est de 292 W/m^2 en BOL et de **267,9 W/m^2 en EOL à trois ans** -- soit exactement les 268 W/m^2 que fournit en LEO un générateur déployable 6U du commerce. La production maximale de l'ensemble du satellite est de 88,6 W, et non les 120 W et plus que suggérerait une surface de générateur inventée.

Bilan de masse : - CBE à sec : 12,00 kg (dont 1,15 kg de masse sèche de propulsion) - Ergols : 0,400 kg - **Masse humide en BOL : 12,40 kg** - Limite de référence de la CDS pour un 6U : 12,0 kg -- EO-Sat-1 se situe *au sommet* de la classe 6U, c'est donc l'ICD du distributeur qui fait foi : vérifiez la masse qualifiée du distributeur 6U concerné avant de supposer que le référentiel de la CDS s'applique.

Point pédagogique. Il s'agit d'une liste de vol de phase C/D, et non d'une estimation de phase A ; les marges équipement et système de 20 % utilisées plus haut dans ce chapitre ont donc déjà été consommées par les masses réelles des pièces. Une conception qui affiche encore 40 % de marge de masse à ce stade n'a pas encore été confrontée au matériel réel.

Références citées

N°	Référence	URL
1	NASA Technology Readiness Levels	https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/
2	ECSS-Q-ST-20C Quality Assurance	https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-20c-rev-2-quality-assurance-1-march-2023/
3	US DDTC (ITAR)	https://www.pmddtc.state.gov/
4	US BIS (EAR)	https://www.bis.doc.gov/
5	CubeSat Design Specification Rev 14.1	https://www.cubesat.org/s/CDS-REV14_1-2022-02-09.pdf
6	SMAD (modélisation des coûts)	Wertz, Everett, Puschell (éd.), *Space Mission Engineering*, Microcosm 2011
7	MarCO Lessons Learned (Klesh et al.)	SSC19-WKII-07, 33rd Small Sat Conference, 2019

Synthèse de la séance

Tableau 4.1.17 — Synthèse de la séance : points essentiels sur la sélection des équipements et la nomenclature.

Thème	Point clé à retenir
Faire, acheter ou réutiliser	Acheter des COTS en premier ; réutiliser l'héritage en second ; ne faire du spécifique qu'en cas de nécessité
TRL	TRL 6 minimum pour les composants critiques pour la mission ; TRL 7+ préférable pour les CubeSats
Nomenclature	Liste hiérarchique : sous-système -> assemblage -> composant -> pièce, avec traçabilité complète
Contrôle des exportations	Classer chaque composant (EAR99 / ECCN / ITAR) ; commencer tôt -- source de retards pour le programme

Thème	Point clé à retenir
Compatibilité RF	Bande, impédance, connecteur et polarisation doivent tous concorder le long de la chaîne RF
Électrique	Tension du bus, protocole de données et type de connecteur vérifiés pour chaque composant
Suivi des bilans	Totaux en temps réel pendant la sélection ; s'arrêter en cas de dépassement de l'allocation

Chapitre 4.2 — Matrice de vérification et validation et conformité

> **Lectures attendues avant cette séance.** ECSS-E-ST-10-02C — Verification (≈ 60 min) ; NASA SEH §6.4.

Prérequis : chapitre 4.1 (équipements sélectionnés, nomenclature construite) **Références :** ECSS-E-ST-10-02C Rev.1 (Verification), ECSS-E-ST-10-03C (Testing), NASA SEH Rev 2, sections 5.3-5.4, MIL-STD-1540E, MIL-STD-461G

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, vous serez en mesure de : 1. distinguer la vérification de la validation à l'aide des définitions de l'ECSS et de la NASA ; 2. affecter à chaque exigence les méthodes de vérification appropriées (IADT) au moyen d'une logique de décision ; 3. définir les niveaux d'essais d'environnement à partir des spécifications de l'ICD du lanceur ; 4. construire une matrice de vérification de conformité reliant chaque exigence à sa méthode, à son niveau et à sa phase ; 5. déterminer quand une dérogation est appropriée et en documenter la justification.

---

1. Vérification ou validation : définitions précises

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev.1, section 4 ; NASA SEH Rev 2, section 5.3 (Process 7: Product Verification) et section 5.4 (Process 8: Product Validation)]

Tableau 4.2.1 — Vérification et validation comparées selon la question posée, la norme, les intervenants, le moment, les méthodes et le résultat.

	Vérification	Validation
Question	« Avons-nous construit le système correctement ? »	« Avons-nous construit le bon système ? »
Contrôle par rapport à	Les exigences (énoncés en « doit »)	Les besoins des parties prenantes et les attentes opérationnelles
Norme	ECSS-E-ST-10-02C	ECSS-E-ST-10-06C
Réalisée par	L'équipe d'ingénierie	Les utilisateurs, les opérateurs, les parties prenantes
Moment	Tout au long du développement (phases B-D)	Fin du développement + début de l'exploitation (phases D-E)
Méthodes	IADT (inspection, analyse, démonstration, essai)	Démonstration opérationnelle, essais de recette par les utilisateurs
Résultat	Document de contrôle de la vérification (VCD)	Rapport de validation

La distinction essentielle

Un système peut être **vérifié** (chaque exigence notée « conforme ») et pourtant **échouer à la validation** si les exigences ont été mal rédigées. Cela se produit lorsque : - les exigences ont été dérivées de besoins des parties prenantes mal compris ; - l'environnement opérationnel diffère des hypothèses ; - des cas limites n'ont pas été pris en compte dans les exigences.

Exemple

- **Exigence :** « Le système doit atteindre une GSD <= 10 m depuis une altitude de 500 km. »
- **Vérification (essai) :** imagerie d'une cible d'étalonnage à 500 km -> GSD mesurée = 9,2 m -> **vérifiée**
- **Validation :** les utilisateurs tentent une évaluation des cultures avec des images à 9,2 m -> « Nous voyons les limites des parcelles mais ne pouvons pas distinguer les types de cultures ; il nous fallait une GSD <= 5 m » -> **non validée**

L'exigence a été satisfaite, mais le besoin des parties prenantes ne l'a pas été, car l'exigence n'était pas assez contraignante.

---

2. Les méthodes de vérification IADT en détail

La section 5.3 de l'ECSS-E-ST-10-02C Rev.1 définit quatre méthodes de vérification : essai, analyse, revue de conception et inspection. Remarque : ce chapitre enseigne l'ensemble de la NASA (IADT), qui comporte la démonstration à la place de la revue de conception ; l'inspection, l'analyse et l'essai sont identiques dans les deux.

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev.1, section 5.3 ; disponible gratuitement sur https://ecss.nl]

Inspection (I)

Définition : examen visuel ou physique du produit, sans fonctionnement ni stimulation, pour vérifier sa conformité aux exigences.

Quand l'utiliser : - caractéristiques physiques (dimensions, masse, état de surface, étiquetage) ; - qualité de fabrication (joints de brasure, cheminement des câbles, pose du MLI) ; - marquages, identification et étiquettes de sécurité ; - ajustement mécanique (conformité des rails au déployeur).

Éléments produits : rapport d'inspection avec photographies, mesures et liste de vérification conforme/non conforme.

Exemples pour les CubeSats : - mesure de masse sur une balance étalonnée -> vérifie « M_dry <= 4,0 kg » ; - mesure du profil des rails au pied à coulisse -> vérifie la conformité dimensionnelle à la CDS ; - inspection visuelle du repliement de l'antenne -> vérifie l'absence de protubérance au-delà de l'enveloppe du déployeur ; - inspection de la qualité de fabrication des joints de brasure des circuits imprimés -> vérifie la conformité à l'IPC-A-610 classe 3.

Analyse (A)

Définition : des modèles mathématiques, des simulations, des analyses statistiques ou une comparaison avec l'héritage démontrent la conformité avec un niveau de confiance acceptable.

Quand l'utiliser : - lorsqu'un essai physique est impossible ou peu praticable (durée de vie orbitale, dose ionisante totale) ; - au début du développement (phase B), avant que le matériel n'existe ; - pour démontrer une marge (bilan de liaison, modèle thermique, analyse structurale par éléments finis) ; - pour les para-

mètres statistiques (prévision de fiabilité, risque de victimes dû aux débris) ; - pour les exigences relevant de la mécanique spatiale ou des performances au niveau de la mission.

Éléments produits : rapport d'analyse comprenant la description du modèle, les hypothèses, les données d'entrée, les résultats, l'évaluation des incertitudes et une analyse de sensibilité.

Exemples pour les CubeSats : - analyse de mécanique spatiale -> vérifie l'exigence de temps de revisite ; - modèle thermique (différences finies ou éléments finis) -> vérifie que les températures restent dans les limites ; - calcul du bilan de liaison -> vérifie une marge >= 3 dB dans le cas le plus défavorable ; - analyse structurale par éléments finis -> vérifie une marge de sécurité positive sous les charges de lancement.

> **Marge de sécurité (structurale) :**
>
> MoS = (Contrainte_admissible / (Facteur_de_sécurité x Contrainte_appliquée)) - 1
>
> La MoS doit être >= 0 pour tous les cas de charge. Facteur_de_sécurité : 1,25 (élasticité), 1,5 (rupture), selon l'ECSS-E-ST-32-10C.

Démonstration (D)

Définition : le système est mis en fonctionnement dans des conditions maîtrisées pour montrer qu'il fonctionne comme exigé, sans qu'il soit nécessaire de mesurer précisément ses paramètres de performance.

Quand l'utiliser : - exigences fonctionnelles (« le système doit déployer l'antenne dans les 30 minutes suivant la séparation ») ; - procédures opérationnelles (« le système doit répondre à une commande de changement de mode en moins de 5 secondes ») ; - exigences fonctionnelles du logiciel (« la FDIR doit basculer de manière autonome en mode survie en cas de perte d'attitude »).

Éléments produits : rapport de démonstration avec procédure, observations, photographies ou vidéo et verdict conforme/non conforme.

Exemples pour les CubeSats : - essai de déploiement de l'antenne -> démontre le déploiement dans le délai imparti ; - essai de passage en mode survie -> démontre la réponse autonome de la FDIR ; - essai de commande depuis la station sol -> démontre la chaîne de commande complète.

Essai (T)

Définition : le matériel physique est soumis à des conditions maîtrisées ; les performances mesurées sont comparées quantitativement aux seuils exigés.

Quand l'utiliser : - des propriétés physiques doivent être prouvées par une mesure quantitative ; - la tenue à l'environnement doit être démontrée (vibrations, vide thermique, CEM) ; - des chaînes fonctionnelles de bout en bout doivent être prouvées dans des conditions représentatives ; - les performances doivent être mesurées, et pas seulement observées.

Types d'essais selon leur finalité :

Tableau 4.2.2 — Quatre types d'essais (développement, qualification, recette, protovol) : finalité, niveau, phase et conditions de charge.

Type d'essai	Finalité	Niveau	Phase	Charges/conditions
Développement	Explorer l'espace de conception, détecter les problèmes tôt	Unité/maquette (BB)	B	Selon les besoins

Type d'essai	Finalité	Niveau	Phase	Charges/conditions
Qualification	Prouver que la conception résiste au cas le plus défavorable + marge	Unité/système	C	Niveaux de qualification (MPE + marge)
Recette	Prouver que le matériel de vol est exempt de défauts	Système	D	Niveaux de recette (MPE)
Protovol	Qualification + recette combinées (unité unique)	Système	C/D	Niveaux de qualification, durées de recette

Approche protovol

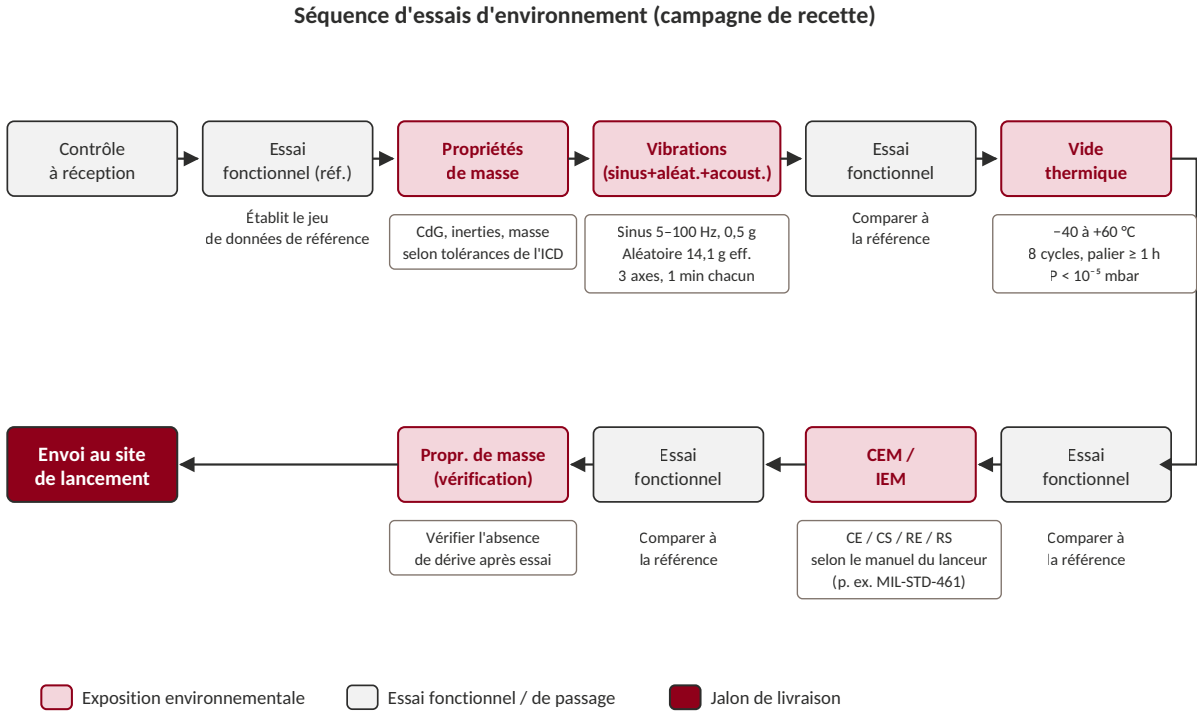
Pour les CubeSats, l'approche **protovol** est la norme, car construire une unité de qualification distincte serait d'un coût prohibitif. Le modèle de vol est soumis aux **niveaux de qualification**, mais pendant les **durées de recette**.

[Source : ECSS-E-ST-10-03C, section 5.4.2.3 ; MIL-STD-1540E, section 6.2.4]

Justification : les durées de qualification sont plus longues et plus contraignantes -- ce qui est acceptable pour un modèle de qualification dédié qui ne volera pas. En protovol, la durée plus courte limite la consommation de la durée de vie en fatigue tout en permettant de détecter les défauts de fabrication.

Tableau 4.2.3 — Paramètres de vibrations et de TVAC comparés entre les campagnes d'essais de qualification, de recette et de protovol.

Paramètre	Qualification	Recette	Protovol
Niveau de vibrations	MPE + 3 dB	MPE	MPE + 3 dB
Durée de vibrations	2 min/axe	1 min/axe	1 min/axe
Plage de température en TVAC	Prévue ± 15 °C	Prévue ± 10 °C	Prévue ± 10 °C
Cycles de TVAC	8	4	4-8



Les essais fonctionnels juste avant et après chaque environnement confirment l'absence de dégradation due aux essais. Toute anomalie déclenche une analyse des causes racines et un nouvel essai.

Séquence d'essais d'environnement pour la vérification d'un engin spatial.

3. Programme d'essais d'environnement

[Source : ECSS-E-ST-10-03C (Testing) ; manuels utilisateurs des lanceurs (Payload User's Guides) ; MIL-STD-1540E]

Séquence type d'essais d'environnement

La séquence d'essais est conçue de sorte que chaque essai sollicite le matériel d'une manière spécifique, et les essais fonctionnels intercalés entre les essais d'environnement détectent tout dommage.

Niveaux des essais de vibrations sinusoïdales

[Source : manuel utilisateur type (PUG) du lancement partagé Falcon 9 Transporter]

Les vibrations sinusoïdales simulent les modes structuraux basse fréquence du lanceur (généralement 5-100 Hz). Il s'agit de charges quasi statiques.

Tableau 4.2.4 — Profil de vibrations sinusoïdales : gammes de fréquences, niveaux de déplacement et d'accélération, vitesse de balayage et axes.

Gamme de fréquences (Hz)	Niveau	Remarques
5 - 8	Déplacement de 12,5 mm (0-crête)	Pilotage en déplacement
8 - 100	1,25 g (0-crête)	Pilotage en accélération
Vitesse de balayage	2 octaves/minute	Vitesse de balayage standard
Axes	3 (X, Y, Z)	Successivement, un axe à la fois

Accélération sinusoïdale à la fréquence de transition :

$$\mathrm{a} = (2\pi \mathrm{f})^2 \cdot \mathrm{d}$$

Pour $\mathrm{f} = 8$ Hz, $\mathrm{d} = 12.5$ mm $= 0.0125$ m :

$$\mathrm{a} = (2\pi \cdot 8)^2 \cdot 0.0125 = (50.27)^2 \cdot 0.0125 \approx 31.6 \ \mathrm{m/s^2} \approx 3.22 \ \mathrm{g}.$$

Remarque : le passage d'un balayage piloté en déplacement à un balayage piloté en accélération intervient là où la limite de déplacement dépasserait la limite d'accélération ; la fréquence de transition réelle dépend du profil considéré.

Niveaux des essais de vibrations aléatoires

Les vibrations aléatoires simulent l'environnement acoustique et mécanique à large bande pendant le lancement. Les niveaux sont spécifiés sous forme de densité spectrale de puissance (DSP) en g^2/Hz.

Tableau 4.2.5 — Profil de DSP des vibrations aléatoires en g^2/Hz, avec le niveau global de qualification en gRMS.

Fréquence (Hz)	Niveau de DSP (g^2/Hz)	Remarques
20	0,01	Début du profil
20 - 50	Rampe à +3 dB/octave	Montée
50 - 800	0,04 (palier)	Palier de niveau maximal
800 - 2000	Rampe à -6 dB/octave	Descente
2000	0,004	Fin du profil
gRMS global	**~7,0 gRMS**	Niveau de qualification

Calcul du gRMS global à partir du profil de DSP :

$$\mathrm{g_{RMS}} = \sqrt{\int_{\mathrm{f_1}}^{\mathrm{f_2}} \mathrm{PSD(f)} \, \mathrm{df}}$$

Pour une zone de DSP en palier :

$$\mathrm{g_{RMS,flat}} = \sqrt{\mathrm{PSD_{flat}} \cdot (\mathrm{f_2} - \mathrm{f_1})}$$

Exemple : $\mathrm{PSD} = 0.04 \ \mathrm{g^2/Hz}$ de 50 à 800 Hz :

$$\mathrm{g_{RMS,flat}} = \sqrt{0.04 \cdot 750} = \sqrt{30} \approx 5.48 \ \mathrm{g_{RMS}}.$$

Les contributions des rampes et du palier se combinent en somme quadratique :

$$g_{\mathrm{RMS,total}} = \sqrt{g^2_{\mathrm{RMS,ramp1}} + g^2_{\mathrm{RMS,flat}} + g^2_{\mathrm{RMS,ramp2}}}\,.$$

Profil de l'essai de vide thermique

Tableau 4.2.6 — Paramètres de vide thermique en protovol : températures, cycles, niveau de vide, paliers et vitesse de variation.

Paramètre	Niveau protovol	Remarques
Température du cas chaud	Maximum prévu + 10 °C	P. ex. si le modèle thermique prévoit +55 °C -> essai à +65 °C
Température du cas froid	Minimum prévu - 10 °C	P. ex. si le modèle thermique prévoit -20 °C -> essai à -30 °C
Nombre de cycles	4 minimum (protovol)	Début et fin en chaud ; essai fonctionnel à chaque extrême
Niveau de vide	< 10^-5 mbar	Vide représentatif de l'espace
Durée de palier à l'extrême	>= 1 heure	Permettre la stabilisation thermique (gradient < 1 °C/h)
Vitesse de variation de température	1-3 °C/min	Limitée par les capacités de l'enceinte
Essai fonctionnel	Performances complètes aux extrêmes chaud et froid	Fonctions partielles lors des transitions intermédiaires

Estimation de la durée d'un cycle de TVAC :

$$t_{\mathrm{cycle}} = 2 \cdot \frac{\Delta T}{r_{\mathrm{ramp}}} + 2\,t_{\mathrm{dwell}} + 2\,t_{\mathrm{functional}}$$

Exemple : $\Delta T = 95\ ^\circ\mathrm{C}$ (de -30 à $+65\ ^\circ\mathrm{C}$), $r_{\mathrm{ramp}} = 2\ ^\circ\mathrm{C/min}$, $t_{\mathrm{dwell}} = 1$ h, $t_{\mathrm{functional}} = 2$ h :

$$t_{\mathrm{cycle}} = 2 \cdot \tfrac{95}{2}\ \mathrm{min} + 2 \cdot 60\ \mathrm{min} + 2 \cdot 120\ \mathrm{min} = 95 + 120 + 240 = 455\ \mathrm{min} \approx 7.6\ \mathrm{hr}.$$

Campagne de TVAC complète (4 cycles + mise en place) : $\approx 4 \cdot 7.6 + 8 = 38.4$ h ≈ 5 jours ouvrés.

Essais de CEM

[Source : MIL-STD-461G ; ECSS-E-ST-20-07C]

Tableau 4.2.7 — Essais de CEM de la MIL-STD-461G : norme de référence et finalité de chaque essai en conduction et en rayonnement.

Essai	Norme	Finalité
CE102 Émissions conduites		

Essai	Norme	Finalité
	MIL-STD-461G	Mesurer les émissions conduites parasites sur les lignes d'alimentation
RE102 Émissions rayonnées	MIL-STD-461G	Mesurer le rayonnement RF non intentionnel du satellite
CS101 Susceptibilité conduite	MIL-STD-461G	Vérifier l'immunité aux transitoires des lignes d'alimentation
RS103 Susceptibilité rayonnée	MIL-STD-461G	Vérifier l'immunité aux champs RF extérieurs

Remarque : les essais de CEM ne sont pas toujours exigés pour les CubeSats. Cela dépend du fournisseur de lancement et des charges utiles embarquées sur le même vol. Consultez l'ICD du lancement partagé.

---

4. Construction de la matrice de vérification de conformité

La matrice de vérification (aussi appelée matrice de conformité ou matrice de références croisées de vérification, VCRM) est le document central qui relie chaque exigence aux éléments probants de sa vérification.

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev.1, section 6 ; DRD en annexe A]

Structure de la matrice

Tableau 4.2.8 — Exemple de matrice de vérification reliant l'identifiant de l'exigence à la méthode, à la phase, au niveau, à l'équipe responsable, au moyen d'essai, à l'état et aux éléments probants.

Id. exigence	Texte de l'exigence	Méthode	Phase	Niveau	Responsable	Moyen	État	Éléments probants
SYS-001	M_dry <= 4,0 kg	I	D	Système	Structures	Salle blanche	Prévu	Rapport de mesure de masse
SYS-002	Résister à 7 gRMS en aléatoire	T	C/D	Système	Structures	Laboratoire de vibrations	Prévu	Rapport d'essai de vibrations
SYS-003	GSD <= 10 m à 500 km	A	B	Système	Charge utile	S. O.	Prévu	Rapport d'analyse optique
SYS-004	Marge de liaison >= 3 dB	A	B	Système	Communications	S. O.	Prévu	Analyse du bilan de liaison
SYS-005	Déploiement de l'antenne < 30 min	D	D	Système	Mécanismes	Salle blanche	Prévu	Démonstration de déploiement

Logique de décision pour l'affectation IADT

```
S'agit-il d'une propriété physique (masse, dimensions, état de surface) ?
  -> Inspection (I), phase D, niveau système

Ne peut-elle être prouvée que par une mesure quantitative en conditions maîtrisées ?
  -> Essai (T), phase C/D, niveau équipement ou système

Peut-elle être démontrée en faisant fonctionner le système (fonctionnel, pas de précision)
  -> Démonstration (D), phase D, niveau système

Peut-elle être établie avec une confiance suffisante par modélisation ?
  -> Analyse (A), phase B/C, niveau système

S'agit-il d'un document, d'un processus ou d'un plan ?
  -> Revue de conception (R*), phase B
  (* Remarque : la revue de conception est l'une des quatre méthodes ECSS formelles
     (essai, analyse, revue de conception, inspection) ; l'ensemble de la NASA utilisé dan
     ce chapitre (IADT) comporte la démonstration à la place, et les exigences vérifiées
     à partir de la documentation de conception y relèvent de l'« Analyse ».)
```

Méthodes multiples

Certaines exigences nécessitent **à la fois** une analyse (confiance précoce) et un essai (preuve finale) :

Tableau 4.2.9 — Exigences combinant une analyse en début de projet et un essai ultérieur, avec les deux activités de vérification.

Exigence	Analyse (phase B)	Essai (phase C/D)
Tenue structurale sous les charges de lancement	Analyse par éléments finis avec MoS positive	Essai de vibrations -- aucun dommage
Précision de pointage <= 0,1°	Analyse du bilan d'erreurs	Mesure d'étalonnage en orbite
Températures dans les limites (-20 à +55 °C)	Simulation par modèle thermique	Essai fonctionnel en TVAC aux extrêmes
Marge de liaison RF >= 3 dB	Calcul du bilan de liaison	Essai de compatibilité RF (si réalisable)

Dans la matrice, indiquez la méthode **principale** et ajoutez la mention « confirmé par [méthode secondaire] en phase [X] ».

Processus de dérogation

Lorsqu'une exigence ne peut pas être vérifiée par la méthode prescrite, une **dérogation** est nécessaire :

Tableau 4.2.10 — Types de dérogation (non-conformité, écart de méthode, adaptation) : cas d'utilisation et niveau d'approbation requis.

Type de dérogation	Cas d'utilisation	Niveau d'approbation
Non-conformité	L'exigence ne peut pas être satisfaite ; l'écart est accepté	Chef de projet + client

Type de dérogation	Cas d'utilisation	Niveau d'approbation
Écart de méthode	Une autre méthode de vérification est employée (p. ex. analyse au lieu d'essai)	Ingénieur système + qualité
Adaptation	Exigence normative non applicable à cette mission	Ingénieur système

La documentation d'une dérogation doit comprendre : l'identifiant de l'exigence, la description de l'écart, la justification technique, l'évaluation du risque et les mesures compensatoires.

---

5. Exercice SpaceCDF sur la matrice de V&V

Consignes

1. Ouvrez l'onglet **Matrice V&V** (V&V Matrix) dans SpaceCDF.
2. Les exigences sont renseignées automatiquement à partir de la conception.
3. Pour chaque exigence, affectez : - **Méthode :** I, A, D ou T (utilisez la logique de décision ci-dessus) ; - **Phase :** à quel moment la vérification aura-t-elle lieu (B, C, D) ? - **Niveau :** unité, sous-système ou système ? - **État :** toutes les exigences doivent être à « Prévu » à ce stade.
4. Utilisez les **boutons de filtre** pour afficher les exigences par type de méthode : - Comptez : combien relèvent de l'analyse ? De l'essai ? De la démonstration ? De l'inspection ? - Certaines exigences n'ont-elles aucune méthode affectée ?
5. Repérez les exigences qui nécessitent **deux méthodes** (analyse en phase B + essai en phase D).
6. Discutez-en avec votre équipe : quels essais sont les plus critiques ? Lesquels dimensionnent le calendrier de la campagne d'essais ?

Travaux de la fiche d'exercices 4.2

1. Affectez une méthode IADT à 10 exigences clés (justifiez chaque choix).
2. Identifiez 3 exigences qui nécessitent à la fois une analyse ET un essai.
3. Spécifiez la séquence complète d'essais d'environnement de votre mission.
4. Déterminez quels niveaux d'essai s'appliquent d'après le PUG du lanceur que vous avez retenu.
5. Identifiez les exigences susceptibles de nécessiter une dérogation -- documentez-en la justification.

Références citées

Tableau 4.2.11 — Références citées au chapitre 4.2 : vérification et essais selon l'ECSS, MIL-STD-1540E et MIL-STD-461G.

N°	Référence	URL
1	ECSS-E-ST-10-02C Rev.1 (Verification)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-02c-rev-1-verification/
2	ECSS-E-ST-10-03C (Testing)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-03c-testing/
3	NASA SEH Rev 2, sections 5.3-5.4	https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

N°	Référence	URL
4	MIL-STD-1540E (*Test Requirements for Launch/Upper Stage/Space Vehicles*)	https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=36197
5	MIL-STD-461G (EMI/EMC)	https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=35789
6	CubeSat Design Specification Rev 14.1	https://www.cubesat.org/s/CDS-REV14_1-2022-02-09.pdf

Synthèse de la séance

Tableau 4.2.12 — Points clés de la séance 4.2 : définitions de la V&V, IADT, protovol, niveaux d'environnement et dérogations.

Thème	Point clé à retenir
Vérification ou validation	Vérification = satisfait les exigences (IADT) ; validation = répond aux besoins des parties prenantes
IADT	Inspection (physique), analyse (modèles), démonstration (fonctionnelle), essai (quantitatif)
Protovol	CubeSats : un modèle de vol unique soumis aux niveaux de qualification, avec les durées de recette
Vibrations sinusoïdales	5-100 Hz, 1,25 g, charges quasi statiques au lancement
Vibrations aléatoires	20-2000 Hz, ~7 gRMS au global, environnement acoustique à large bande
TVAC	Extrêmes prévus ± 10 °C, 4 cycles ou plus, essai fonctionnel à chaque extrême
Matrice de conformité	Pour chaque exigence : méthode + phase + niveau + responsable + état + éléments probants
Dérogations	Documenter l'écart, la justification, le risque et les mesures compensatoires

Chapitre 4.3 — Risques, interfaces et AMDEC

> **Lectures attendues avant cette séance.** ECSS-M-ST-80C — Risk management (≈ 60 min) ; ECSS-Q-ST-30-02C — FMEA / FMECA.

Prérequis : séances 4.1-4.2 (équipements sélectionnés, méthodes de V&V affectées) **Références :** ECSS-M-ST-80C (Risk Management), ECSS-Q-ST-30-02C (FMEA/FMECA), ECSS-E-ST-10-24C (Interface Management), NASA SEH Rev 2, section 6.4, NPR 8000.4B

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, vous serez en mesure de : 1. construire et alimenter un registre des risques à l'aide d'une matrice vraisemblance-conséquence 5x5 ; 2. établir une matrice d'interfaces N-carré (N^2) et identifier les conflits d'interface ; 3. réaliser une AMDE/AMDEC (FMEA/FMECA) simplifiée pour les sous-systèmes critiques ; 4. identifier les points de défaillance unique et calculer la fiabilité de montages en série et en parallèle ; 5. classer les risques et choisir les stratégies de traitement appropriées (accepter, réduire, transférer, éviter).

---

1. Processus de gestion des risques

[Source : ECSS-M-ST-80C (Risk Management) ; NASA SEH Rev 2, section 6.4 (Process 13: Technical Risk Management)] [URL : https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-80c-risk-management-31-july-2008/]

Le processus en quatre étapes

La gestion des risques se poursuit tout au long du cycle de vie du projet. Les quatre étapes sont les suivantes :

1. **Identifier** -- Qu'est-ce qui peut mal tourner ? (Remue-méninges, listes de vérification, données historiques, avis d'experts)
2. **Évaluer** -- Quelle en est la vraisemblance ? Quelle serait la gravité de la conséquence ? (Cotation)
3. **Réduire** -- Que pouvons-nous faire pour réduire la vraisemblance ou la conséquence ? (Choix de la stratégie)
4. **Surveiller** -- Le risque augmente-t-il, diminue-t-il ou reste-t-il stable ? (Suivi, seuils de déclenchement, escalade)

Sources de risques

Tableau 4.3.1 — Catégories de sources de risques (technique, délais, coût, programmatique, externe), avec exemples.

Source	Exemples de risques
Technique	Défaillance d'un composant, incompatibilité d'interface, performances insuffisantes, défaut logiciel
Délais	Retard de livraison d'un composant, moyen d'essai indisponible, retard réglementaire

Source	Exemples de risques
Coût	Hausse du prix d'un composant, dérive du périmètre, dépassement de la campagne d'essais
Programmatique	Réduction du financement, rotation du personnel, retrait d'un partenaire
Externe	Report ou échec du lancement, brouillage du spectre, refus d'autorisation d'exportation

2. La matrice des risques 5x5

La matrice 5x5 est l'outil standard de cotation des risques utilisé à l'ESA, à la NASA et dans les programmes spatiaux commerciaux.

Échelle de vraisemblance

Tableau 4.3.2 — Échelle de vraisemblance à cinq niveaux, avec description qualitative et plage de probabilité.

Niveau	Vraisemblance	Description	Plage de probabilité
1	Très faible	Très improbable ; aucun précédent dans des missions similaires	< 5 %
2	Improbable	Pourrait se produire mais peu probable ; s'est rarement produit	5 - 20 %
3	Possible	S'est produit sur des missions similaires ; scénario crédible	20 - 50 %
4	Probable	Devrait se produire au moins une fois pendant la mission	50 - 80 %
5	Quasi certain	Se produira presque certainement ; nombreux précédents	> 80 %

Échelle de conséquence

Tableau 4.3.3 — Échelle de conséquence à cinq niveaux, avec seuils d'incidence technique, sur les coûts et sur les délais.

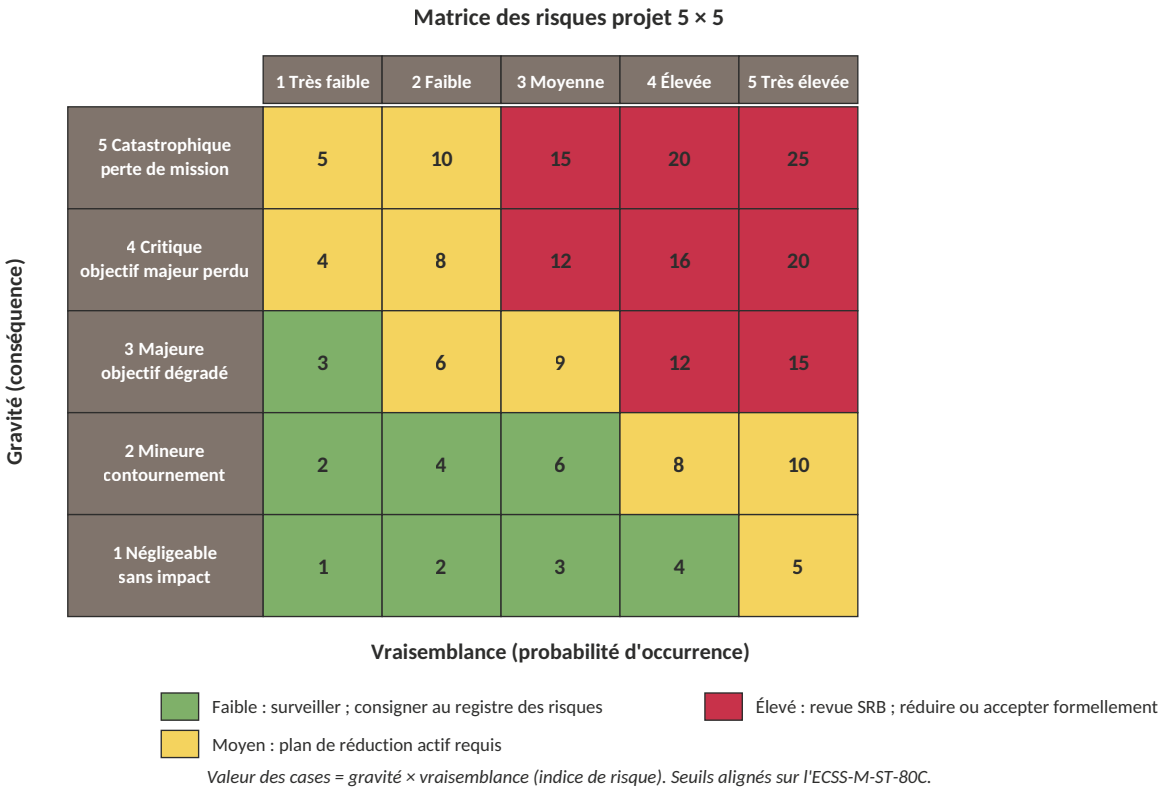
Niveau	Conséquence	Incidence technique	Incidence sur les coûts	Incidence sur les délais
1	Négligeable	Aucune incidence sur les performances	Dépassement < 1 %	Glissement < 1 semaine
2	Mineure	Légère dégradation des performances ; une solution de contournement existe	Dépassement de 1 - 5 %	Glissement de 1 - 4 semaines
3	Modérée	Perte de performances importante ; mission dégradée	Dépassement de 5 - 15 %	Glissement de 1 - 3 mois
4	Majeure	Capacités de la mission fortement dégradées ; perte partielle	Dépassement de 15 - 30 %	Glissement de 3 - 6 mois
5	Catastrophique	Échec de la mission ; perte totale	Dépassement > 30 %	Glissement > 6 mois ou annulation

Indice de risque et classification

Indice de risque :

R = L x C

Où L = vraisemblance (1-5), C = conséquence (1-5)



Matrice des risques 5×5, avec la gravité en lignes (1–5) et la vraisemblance en colonnes (1–5). Vert = risque faible, jaune = moyen, rouge = élevé.

Niveaux d'action selon le risque

La matrice des risques ci-dessus fait correspondre l'indice de risque (vraisemblance × conséquence, 1–25) à quatre plages d'action :

- **Faible (1–4) :** accepter et surveiller.
- **Moyen (5–9) :** réduire si le rapport coût-efficacité le justifie.
- **Élevé (10–15) :** réduction active obligatoire.
- **Critique (16–25) :** reconception ou réduction du périmètre obligatoire.

Exemples de risques propres aux CubeSats

Tableau 4.3.4 — Risques représentatifs d'un CubeSat cotés sur la matrice 5x5, avec catégorie et mesure de réduction type.

Risque	L	C	Indice	Catégorie	Mesure de réduction type
	3	4	12	Élevé	Mécanismes redondants ; plus de 100 cycles d'essai au sol

Risque	L	C	Indice	Catégorie	Mesure de réduction type
Défaillance d'un mécanisme de déploiement (antenne, générateur solaire)					
Perte des communications après la séparation	2	5	10	Élevé	Mode balise ; déploiement de l'antenne sur minuterie ; plusieurs stations sol
Le SCAO n'atteint pas la spécification de pointage	3	3	9	Moyen	Marge dans le bilan de pointage ; plan d'étalonnage en orbite
Bilan de puissance négatif pendant l'éclipse	2	4	8	Moyen	Fonctionnement par intermittence prudent ; marge batterie de 20 %
Défaillance d'un composant COTS due aux radiations (SEU/SEL)	2	4	8	Moyen	Réinitialisations par chien de garde ; circuits de protection contre le verrouillage ; EDAC
Bogue logiciel provoquant un passage intempestif en mode survie	4	2	8	Moyen	Essais logiciels approfondis ; chargement par étapes ; le mode survie doit fonctionner de manière indépendante
Dépassement thermique (cas chaud)	2	3	6	Moyen	Surface de radiateur supplémentaire ; limitation du rapport cyclique
Report du lancement (défaillance du lanceur)	3	2	6	Moyen	Manifeste sur plusieurs lanceurs ; marge de calendrier
Retard d'attribution de licence de spectre	3	2	6	Moyen	Déposer la demande 12 mois ou plus avant le lancement prévu

Stratégies de traitement

Tableau 4.3.5 — Quatre stratégies de traitement (accepter, réduire, transférer, éviter) : critères d'utilisation et incidence sur les coûts.

Stratégie	Description	Quand l'utiliser	Incidence sur les coûts
Accepter	Le risque est dans les limites de tolérance ; simple surveillance	Indice 1-4 (faible)	Aucune
Réduire	Réduire L ou C par des modifications de conception, des essais ou des procédures	Indice 5-15	Modérée -- coût de la mesure de réduction
Transférer	Transférer le risque à un tiers (assurance, garantie fournisseur)	Risque financier ; risque opérationnel	Prime ou coût contractuel
Éviter	Modifier la conception pour éliminer complètement le risque	Indice 16-25 (critique)	Peut affecter les performances ou le coût

3. Matrice d'interfaces N-carré (N^2)

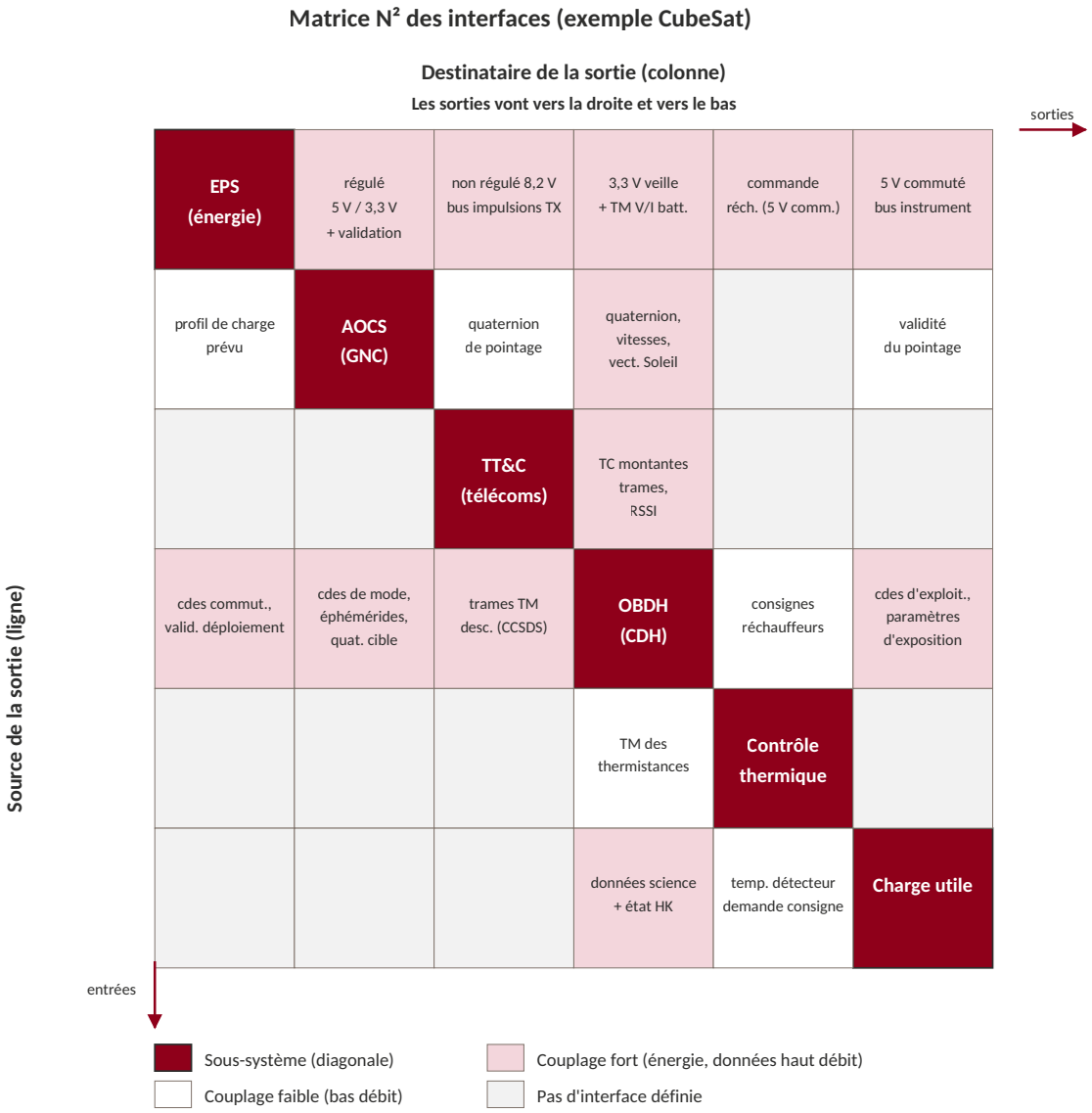
La matrice N^2 est l'outil standard d'ingénierie système pour identifier et gérer les interfaces entre sous-systèmes. Elle a été popularisée par la NASA et par la pratique du CDF de l'ESA.

[Source : ECSS-E-ST-10-24C (Interface Management) ; NASA SEH Rev 2, section 6.3 (Process 12: Interface Management)]

Qu'est-ce qu'une matrice N^2 ?

Pour un système de N sous-systèmes, la matrice N^2 est une grille N x N dans laquelle : - les **cellules diagonales** contiennent les noms des sous-systèmes ; - les **cellules hors diagonale** contiennent les interfaces entre sous-systèmes ; - la **cellule (i, j)** = les sorties DU sous-système i VERS le sous-système j (lecture le long de la ligne) ; - la **cellule (j, i)** = les sorties DU sous-système j VERS le sous-système i (lecture le long de la colonne).

Exemple de matrice N^2 (6 sous-systèmes)



Règle de lecture : ligne i vers colonne j signifie que le sous-système i fournit une sortie consommée par le sous-système j. Les totaux par ligne révèlent les sous-systèmes « fournisseurs » ; les totaux par colonne, les sous-systèmes « consommateurs ».

Matrice d'interfaces N² d'un CubeSat : les six sous-systèmes occupent la diagonale et chaque cellule hors diagonale porte la ou les interfaces allant du sous-système de la ligne vers celui de la colonne (puissance, données, mécanique).

Types d'interfaces

Appliquez un code couleur à la matrice N^2 selon le type d'interface :

Tableau 4.3.6 — Convention de code couleur des cellules de la matrice N-carré selon le type d'interface, avec exemples.

Type	Couleur	Exemples
Puissance électrique	Rouge	Bus 28 V, 5 V régulé, lignes commutées
Données	Bleu	I2C, SPI, UART, CAN, RS-422
RF	Vert	Câble coaxial, guide d'ondes
Mécanique	Orange	Boulons de fixation, tresses thermiques, pions d'alignement
Thermique	Jaune	Chemins de conduction, couplage radiatif
Logiciel	Violet	Interfaces de commande, paquets de télémesure, transitions de mode

Détection des conflits d'interface

Il y a **conflit d'interface** lorsque : - le sous-système A prévoit d'envoyer du 28 V alors que le sous-système B n'accepte que du 5 V ; - le sous-système A utilise l'I2C alors que le sous-système B ne dispose que du SPI ; - le sous-système A fonctionne en bande S alors que l'antenne du sous-système B est en bande X ; - le sous-système A se fixe sur la face +Z alors que la structure ne prévoit aucune fixation sur +Z.

SpaceCDF détecte automatiquement une grande partie de ces conflits grâce à son **moteur de contraintes** et les affiche sous forme de pastilles d'avertissement dans le tableau de bord.

Exemple résolu : détection d'un conflit

Problème : l'OBC envoie les commandes aux roues de réaction par I2C. L'unité de roue de réaction retenue (RWP100 de Blue Canyon) utilise le RS-422. Il s'agit d'une incompatibilité de protocole de données.

Solutions possibles : 1. choisir une autre roue de réaction compatible I2C ; 2. ajouter un pont I2C/RS-422 (composant supplémentaire : masse, coût, point de défaillance) ; 3. choisir un autre OBC compatible RS-422.

Dans SpaceCDF : ce conflit apparaîtrait sous forme d'avertissement dans le catalogue d'équipements au moment de la sélection de la roue de réaction, car le système vérifie la compatibilité des protocoles de données.

---

4. AMDE/AMDEC (FMEA/FMECA)

[Source : ECSS-Q-ST-30-02C (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) ; ECSS-Q-ST-30C (Dependability)] [URL : https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-30-02c-failure-mode-effects-and-criticality-analysis-fmeca-6-march-2009/]

Définitions

- **AMDE** (FMEA, analyse des modes de défaillance et de leurs effets) : identifie les modes de défaillance, leurs causes et leurs effets sur le système.
- **AMDEC** (FMECA, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité) : AMDE + classement par criticité.

Structure d'un tableau d'AMDE/AMDEC

Tableau 4.3.7 — Tableau d'AMDEC présentant la fonction, le mode de défaillance, la cause, les effets, la gravité, la détection et la criticité pour quatre composants.

Élément	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet local	Effet système	Gravité	Détection	Disposition compensatoire	Criticité
OBC	Traiter les commandes, exécuter le logiciel de vol	Blocage du processeur	SEU, bogue du micrologiciel	Plus aucun traitement des commandes	Perte de la maîtrise de la mission	5	Expiration du délai d'attente HK	Réinitialisation par chien de garde ; OBC redondant (s'il est prévu)	1 (SPF)
Batterie	Stocker l'énergie	Court-circuit d'un élément	Défaut de fabrication	Capacité réduite	Tenue en éclipse raccourcie	3	Surveillance de la tension	Équilibrage des éléments ; marge de capacité	2
Roue de réaction	Fournir du couple	Grippage du roulement	Défaut de lubrification	Perte du contrôle sur un axe	Pointage dégradé	4	Anomalie de courant	Configuration à 4 roues (redondance 3+1)	3 (avec redondance)
Antenne	Rayonner le signal RF	Échec du déploiement	Blocage du mécanisme	Aucune antenne déployée	Aucune communication	5	Absence de balise	Déploiement redondant ; fil thermofusible + ressort	1 (SPF)

Catégories de criticité

Tableau 4.3.8 — Catégories de criticité de l'AMDEC, de catastrophique à mineure, avec l'action requise.

Catégorie	Définition	Action requise
1 (catastrophique)	Une défaillance unique entraîne la perte de la mission ; aucune compensation	Reconcevoir pour ajouter une redondance, ou accepter avec justification
2 (critique)	Une défaillance unique entraîne une dégradation importante	Réduire le risque (redondance, solution de contournement opérationnelle)
3 (majeure)	Une défaillance unique entraîne une dégradation modérée	Surveiller ; prévoir une solution de contournement opérationnelle
4 (mineure)	Une défaillance unique a une incidence négligeable sur la mission	Accepter

Analyse des points de défaillance unique (SPF)

Un **point de défaillance unique** est tout composant dont la seule défaillance entraîne la perte de la mission. L'identification des SPF est l'un des résultats essentiels de l'AMDEC.

Points de défaillance unique types d'un CubeSat :

Tableau 4.3.9 — Points de défaillance unique courants d'un CubeSat, avec la raison de leur criticité et l'approche de réduction type.

Composant	Pourquoi c'est un SPF	Mesure de réduction courante
OBC (processeur unique)	Aucun traitement des commandes -> aucune mission	Minuterie de chien de garde + mode survie autonome + mémoire EDAC
Batterie (pack unique)	Aucune énergie stockée -> aucune tenue en éclipse	Surveillance au niveau des éléments ; limite de DoD prudente (< 20 %)
Antenne (déploiement non redondant)	Aucune liaison RF -> ni commande ni télémesure	Mécanismes de déploiement redondants (fil thermofusible + ressort)
Générateur solaire (déploiement)	Aucune production de puissance -> perte de la mission en quelques heures	Déploiement redondant ; ressort de charnière + moteur de secours
Carte principale de l'EPS	Aucune distribution de puissance	Généralement aucune mesure (SPF accepté sur les CubeSats)

Équations clés : fiabilité

Fiabilité en série (tous les composants doivent fonctionner) :

$$\mathrm{R}_{\text{series}} = \prod_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{R}_{\mathrm{i}}$$

Exemple : 5 composants ayant chacun $\mathrm{R} = 0.99$:

$$\mathrm{R}_{\text{series}} = 0.99^{5} = 0.951.$$

Fiabilité en parallèle (au moins un doit fonctionner — redondance) :

$$\mathrm{R}_{\text{parallel}} = 1 - \prod_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (1 - \mathrm{R}_{\mathrm{i}})$$

Pour n unités redondantes identiques de fiabilité R chacune :

$$\mathrm{R}_{\text{parallel}} = 1 - (1 - \mathrm{R})^{\mathrm{n}}.$$

Exemple : 2 mécanismes de déploiement redondants ayant chacun $\mathrm{R} = 0.95$:

$$\mathrm{R}_{\text{parallel}} = 1 - (1 - 0.95)^{2} = 1 - 0.0025 = 0.9975.$$

Temps moyen entre défaillances (MTBF) :

$$\mathrm{MTBF} = \frac{\text{Durée totale de fonctionnement (h)}}{\text{Nombre de défaillances}} = \frac{1}{\lambda}$$

Fiabilité en fonction du temps (modèle exponentiel) :

$$\mathrm{R(t)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{t}/\mathrm{MTBF}} = \mathrm{e}^{-\lambda \mathrm{t}}$$

Exemple : MTBF = 50 000 heures, durée de la mission = 8760 heures (1 an) :

$$\mathrm{R} = \mathrm{e}^{-8760/50000} = \mathrm{e}^{-0.1752} = 0.839.$$

Disponibilité du système :

$$\mathrm{A} = \frac{\mathrm{MTBF}}{\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR}}$$

où MTTR = temps moyen de réparation (ou de rétablissement, pour un engin spatial).

Pour un engin spatial avec MTBF = 50 000 h et MTTR = 2 h (rétablissement après passage en mode survie) :

$$\mathrm{A} = \frac{50000}{50000 + 2} = 0.99996.$$

Exemple résolu : redondance des roues de réaction

Problème : une mission à pointage fin exige un contrôle d'attitude sur 3 axes. Chaque roue de réaction a une fiabilité R = 0,98 sur la mission de 2 ans.

Configuration A -- 3 roues (sans redondance) : R_system = R^3 = 0,98^3 = 0,941

Configuration B -- 4 roues en redondance 3 sur 4 (1 de rechange) : R_system = 4 x R^3 - 3 x R^4 ... Avec la loi binomiale : P(>= 3 en fonctionnement) = C(4,4) x R^4 + C(4,3) x R^3 x (1-R)^1 = 0,98^4 + 4 x 0,98^3 x 0,02 = 0,9224 + 4 x 0,9412 x 0,02 = 0,9224 + 0,0753 = 0,9977

L'ajout d'une roue de rechange fait passer la fiabilité de 0,941 à 0,998 -- une amélioration significative pour une augmentation modeste de la masse et du coût.

Exemple de mission réelle : Hitomi (ASTRO-H)

L'observatoire en rayons X Hitomi de la JAXA a été perdu le 26 mars 2016, 37 jours seulement après son lancement, à la suite d'une défaillance en cascade du sous-système SCAO : 1. après une perte du senseur stellaire, le logiciel de détermination d'attitude a mal estimé le biais des gyromètres (IRU), d'où une estimation d'attitude erronée ; 2. les roues de réaction ont appliqué des couples incorrects fondés sur cette mauvaise estimation ; 3. les propulseurs ont été allumés pour « corriger » l'erreur d'attitude (fictive), mais un jeu de paramètres de commande des propulseurs téléchargé par erreur leur a fait accélérer la rotation ; 4. la vitesse de rotation du satellite a dépassé les limites structurales, et le banc optique extensible s'est détaché.

Cause première : erreur de détermination d'attitude (biais IRU mal estimé) + paramètres de commande des propulseurs téléchargés par erreur + logique de FDIR inadaptée + absence de contrôle croisé entre les capteurs d'attitude.

Leçon : l'AMDEC doit prendre en compte les défaillances en cascade et les défaillances de cause commune, et pas seulement les défaillances de composants isolés. Les erreurs logicielles sont aussi des modes de défaillance.

[Source : rapport d'enquête de la JAXA sur Hitomi, 2016, disponible sur https://global.jaxa.jp/press/2016/05/20160531_hitomi.html]

---

5. Exercice sur les risques et les interfaces

Consignes

1. **Dashboard** -- vérifiez l'indice de fiabilité et le nombre de conflits.
2. **Construction du registre des risques** (fiche d'exercices 4.3) : - identifiez **5 risques techniques** pour la conception de votre mission ; - cotez chacun sur la matrice 5x5 (L x C) ; - définissez une stratégie de traitement pour tout risque d'indice >= 10 ; - désignez un responsable (le poste du CDF qui en a la charge).
3. **Matrice N^2** -- établissez une matrice N^2 simplifiée pour votre mission : - placez 6 sous-systèmes sur la diagonale ; - renseignez les interfaces (puissance, données, RF, mécanique) ; - identifiez au moins 2 conflits d'interface.
4. **Analyse des SPF** -- identifiez tous les points de défaillance unique de votre conception : - pour chaque SPF : est-il acceptable ? Sinon, quelle redondance faut-il ? - calculez le gain de fiabilité obtenu en ajoutant une redondance à l'un des SPF.

Pistes de discussion

- « Quel est l'élément le plus risqué de votre conception ? Combien coûterait la réduction de ce risque ? »
- « Avez-vous des conflits d'interface impossibles à résoudre sans modifier le choix d'un composant ? »
- « Quel point de défaillance unique vous préoccupe le plus ? Le client l'accepterait-il ? »

Travaux de la fiche d'exercices 4.3

1. Complétez le registre des risques (5 risques minimum, cotés).
2. Établissez une matrice d'interfaces N^2 6x6 avec un code couleur par type d'interface.
3. Complétez le tableau d'AMDEC pour 4 composants critiques.
4. Listez tous les points de défaillance unique avec la décision d'acceptation ou de réduction.
5. Calculez la fiabilité en série de la chaîne critique de votre mission.

Références citées

Tableau 4.3.10 — Références citées au chapitre 4.3 : risques, AMDEC et gestion des interfaces selon l'ECSS, et enquête sur Hitomi.

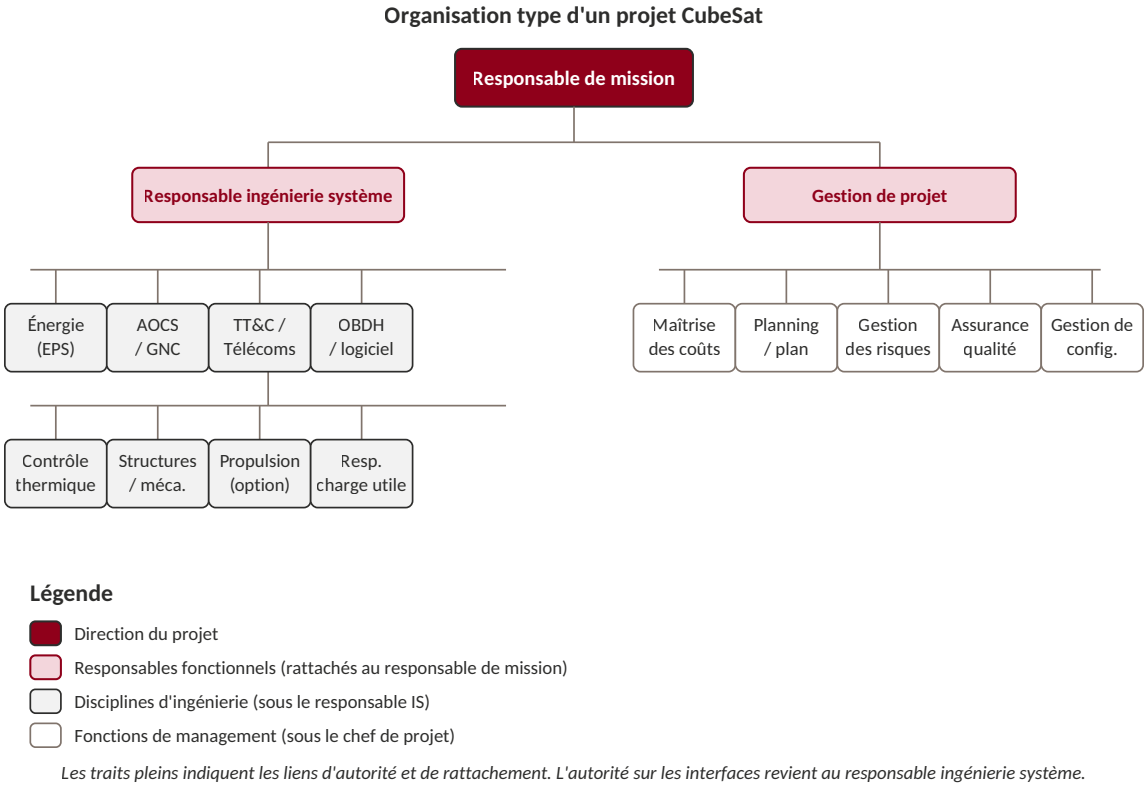
N°	Référence	URL
1	ECSS-M-ST-80C (Risk Management)	https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-80c-risk-management-31-july-2008/

N°	Référence	URL
2	ECSS-Q-ST-30-02C (FMEA/FMECA)	https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-30-02c-failure-mode-effects-and-criticality-analysis-fmeca-6-march-2009/
3	ECSS-E-ST-10-24C (Interface Management)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-24c-interface-management/
4	NASA SEH Rev 2, section 6.4	https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
5	Rapport d'enquête de la JAXA sur Hitomi	https://global.jaxa.jp/press/2016/05/20160531_hitomi.html
6	ECSS-Q-ST-30C (Dependability)	https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-30c-dependability/

Synthèse de la séance

Tableau 4.3.11 — Points clés de la séance 4.3 : processus de gestion des risques, matrice 5x5, N^2, AMDEC, SPF et formules de fiabilité.

Thème	Point clé à retenir
Processus de gestion des risques	Identifier -> évaluer -> réduire -> surveiller (en continu tout au long du cycle de vie)
Matrice 5x5	L x C = indice de risque ; faible (1-4), moyen (5-9), élevé (10-15), critique (16-25)
Stratégies	Accepter (faible), réduire (moyen à élevé), transférer (financier), éviter (critique)
Matrice N^2	Grille N x N recensant toutes les interfaces entre sous-systèmes ; code couleur par type
Conflits d'interface	Incompatibilité de protocole, de tension ou de bande -- à détecter tôt
AMDEC	Mode de défaillance -> cause -> effet local -> effet système -> gravité -> détection -> réduction
SPF	Les points de défaillance unique doivent être identifiés, évalués, puis acceptés ou réduits
Fiabilité	R_series = Produit(R_i) ; R_parallel = 1 - Produit(1-R_i) ; R(t) = e^(-lambda*t)



Organisation type d'un projet CubeSat : responsable de mission, responsable de l'ingénierie système, responsables de discipline et fonctions de gestion de projet.

Chapitre 4.4 — Estimation des coûts et revue de conception

> **Lectures attendues avant cette séance.** NPR 7120.5F — WBS (≈ 30 min).

Prérequis : séances 4.1-4.3 (équipements sélectionnés, V&V planifiée, risques évalués) **Références :** SMAD, NASA Cost Estimating Handbook (CEH) v4.0, Aerospace Corp SSCM, NPR 7120.5F (WBS), ECSS-M-ST-60C (Cost Management), NPR 7123.1D, annexe G (revues)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, vous serez en mesure de : 1. estimer le coût d'une mission par les méthodes paramétrique (CER), analogique et ascendante ; 2. structurer un organigramme des tâches (WBS) pour un projet CubeSat ; 3. appliquer les effets de la courbe d'apprentissage à l'estimation des coûts d'une constellation ; 4. évaluer le risque sur les coûts à l'aide de niveaux de confiance (P50/P70/P80) ; 5. préparer et conduire une revue de conception (SRR/PDR/CDR) avec ses critères de jalon ; 6. présenter clairement les éléments probants de la conception et répondre aux questions du comité de revue.

---

1. Méthodes d'estimation des coûts

[Source : NASA CEH v4.0, annexe C ; Aerospace Corp SSCM] [URL : https://www.nasa.gov/offices/ocfo/references-and-tools/ (NASA CEH)]

Trois méthodes principales

Tableau 4.4.1 — Méthodes d'estimation paramétrique, analogique et ascendante : précision, phase d'application et données nécessaires.

Méthode	Description	Précision (1 sigma)	Quand l'utiliser	Données nécessaires
Paramétrique	Relations d'estimation de coût (CER) issues d'une base de données historique	± 30-50 %	Phase 0/A (peu de détails connus)	Masse, puissance, type de mission
Analogique	Comparaison avec une mission passée similaire, ajustée des différences	± 20-40 %	Phase A/B (mission de référence disponible)	Connaissance détaillée de la référence
Ascendante	Somme des devis fournisseurs réels + estimations de main-d'œuvre + installations	± 10-20 %	Phase B/C (conception détaillée)	Nomenclature, devis fournisseurs, taux horaires

Relations d'estimation de coût paramétriques (CER)

Les CER expriment le coût en fonction de paramètres techniques ; elles sont obtenues par analyse de régression de données historiques.

Forme générale d'une CER :

$$\text{Coût} = \text{a} \cdot \text{Paramètre}^{\text{b}} \cdot \text{C}_{\text{complexity}}$$

Où : - a = coefficient (issu de la régression) - Paramètre = généralement la masse sèche (kg), la puissance (W) ou le débit - b = exposant (généralement 0,5–1,0) - $\text{C}_{\text{complexity}}$ = facteur d'ajustement reflétant la difficulté de la mission

Forme des CER par sous-système (à titre indicatif)

Les concepteurs de CubeSats devraient établir une CER pour chaque sous-système, soit à partir d'un jeu de données public récent (NASA NICM, ESA Cost Engineering, devis paramétriques des fournisseurs), soit en échantillonnant les missions achevées du portefeuille de leur propre établissement. La forme fonctionnelle générale est :

Coût_sous-système = a × (Paramètre)^b × Facteur_de_complexité

Le tableau ci-dessous montre l'*allure* d'une CER type par sous-système (le coefficient et l'exposant sont indicatifs — établissez a et b à partir de la cohorte de missions et du contexte de projet applicables à l'étude en cours). Pour un jeu de données calibré de façon externe et propre aux petits satellites, le Small Satellite Cost Model (SSCM) de l'Aerospace Corporation, cité plus bas, constitue le point de départ recommandé.

Tableau 4.4.2 — Allure indicative d'une CER par sous-système, utilisable comme structure de départ pour des agrégations paramétriques de coûts ; les coefficients numériques doivent être recalés sur un jeu de données récent avant toute utilisation dans une offre réelle.

Sous-système	Forme de la CER (FY $K)	Paramètre	Exposant type
Structure	a × M_struct^b	Masse sèche (kg)	~0,8
Thermique	a × M_therm^b	Masse sèche (kg)	~0,6
EPS	a × M_EPS^b	Masse sèche (kg)	~1,0
TT&C	a × M_TTC^b	Masse sèche (kg)	~0,75
SCAO	a × M_AOCS^b	Masse sèche (kg)	~0,85
Propulsion	a × M_prop^b	Masse sèche (kg)	~0,75
Intégration et essais	a × M_dry^b	Masse sèche totale (kg)	~0,9
Gestion de programme	Coefficient d'enveloppe appliqué au coût du matériel	—	généralement 10–15 %
Ingénierie système	Coefficient d'enveloppe appliqué au coût du matériel	—	généralement 12–18 %

SSCM (Small Satellite Cost Model)

Le SSCM de l'Aerospace Corporation a été spécifiquement calibré pour les satellites de moins de 500 kg. Il fournit des estimations plus précises que l'USCM pour les CubeSats.

[Source : Aerospace Corp, « Small Satellite Cost Model (SSCM) », disponible par l'intermédiaire d'Aerospace TOR]

Principaux ajustements du SSCM pour les CubeSats : - les coûts du matériel COTS sont des prix catalogue, et non des CER fondées sur la masse ; - les coûts de main-d'œuvre dominent pour les projets universitaires ou de petites équipes ; - les NRE dépendent fortement du caractère unique de la mission ; - les CER standard (conçues pour plus de 100 kg) surestiment d'un facteur 2-6 pour la classe nano/micro.

Tarification calibrée pour les CubeSats (SpaceCDF)

SpaceCDF adopte une approche hybride : prix forfaitaires des COTS pour la classe nano/micro, CER pour les engins spatiaux plus grands.

Tableau 4.4.3 — Prix des COTS pour CubeSat comparés aux prévisions des CER de l'USCM, par sous-système.

Sous-système	Coût COTS CubeSat (k€)	CER USCM (k€, pour la masse d'un CubeSat)	Rapport
EPS	15	60	CER 4 fois plus élevée
SCAO (fin)	40	66	CER 1,6 fois plus élevée
TTC (bande S)	20	25	Comparable
OBC	10	12	Comparable
Structure	8	3	CER plus basse (effet de commande minimale)
Charge utile	50 (variable)	300	CER 6 fois plus élevée pour les charges utiles COTS

Cela confirme que, pour les CubeSats, les prix des COTS sont plus fiables que les CER paramétriques pour le coût du matériel.

Exemple résolu : estimation paramétrique ou ascendante

Mission d'observation de la Terre en 3U :

Tableau 4.4.4 — Estimations de coût paramétrique et ascendante d'un CubeSat 3U d'OT, ventilées par élément du WBS.

Élément du WBS	Paramétrique (k€)	Ascendante (k€)	Remarques
Structure	8	8,5	Structure 3U d'ISIS
EPS	18	16,2	GomSpace P31u + générateur solaire
OBC	12	10,0	NanoAvionics SatBus
SCAO	45	42,0	BCT XACT-15
TTC	22	20,5	Endurosat bande S

Élément du WBS	Paramétrique (k€)	Ascendante (k€)	Remarques
Thermique	5	3,0	Passif uniquement
Charge utile	65	58,0	Simera Sense xScape
Faisceau	3	2,5	Câbles spécifiques
Sous-total matériel	**178**	**160,7**	
I&T (12 %)	21	19,3	
Logiciel (8 %)	14	12,9	
Gestion de projet / IS / AM (13 %)	23	20,9	
Lancement	200	195,0	SpaceX Transporter
Sol (5 %)	9	8,0	SatNOGS + station dédiée
Opérations (3 ans)	45	40,0	0,5 ETP
TOTAL	**490**	**456,8**	

L'estimation paramétrique est supérieure d'environ 7 % à l'estimation ascendante. C'est attendu : l'estimation paramétrique intègre une incertitude intrinsèque et une provision pour aléas.

---

2. Structure de ventilation des coûts (WBS)

L'organigramme des tâches (WBS) est la décomposition hiérarchique de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de la mission. Il sert de fondement à l'estimation des coûts, à la planification et à la gestion.

[Source : NPR 7120.5F, annexe G ; ECSS-M-ST-60C ; NASA CEH v4.0, annexe B]

WBS type d'un CubeSat

```
WBS niveau 1 : total mission
  1.0  Management de programme              5%    (pilotage, revues, comptes rendus)
  2.0  Ingénierie système                   5%    (bilans, interfaces, études de compromis
  3.0  Assurance mission                    3%    (qualité, fiabilité, composants)
  4.0  Charge utile                        20%    (instrument + étalonnage)
    4.1  Matériel de l'instrument charge utile
    4.2  Logiciel charge utile
    4.3  Étalonnage et caractérisation de la charge utile
  5.0  Matériel de la plateforme           30%    (tous les sous-systèmes)
    5.1  Structure et mécanismes
    5.2  EPS (générateur solaire + batterie + carte)
    5.3  AOCS (capteurs + actionneurs)
    5.4  TTC (transpondeur + antenne)
    5.5  OBC et traitement des données
    5.6  Contrôle thermique
    5.7  Propulsion (le cas échéant)
    5.8  Harnais et câblage
```

```
  6.0  Intégration et essais              12%    (assemblage, essais d'environnement)
    6.1  Assemblage et intégration
    6.2  Campagne d'essais d'environnement
    6.3  Location des moyens d'essai
  7.0  Logiciel (bord + sol)               8%    (FSW, GSW, planification de mission)
    7.1  Logiciel de vol
    7.2  Logiciel du segment sol
    7.3  Outils de planification de mission
  8.0  Services de lancement              10%    (lanceur, déployeur, intégration)
  9.0  Segment sol                         5%    (antennes, MCS, réseaux)
  10.0 Opérations (durée de vie mission)   5%    (personnel, consommables, maintenance)
```

Coûts par phase

La répartition des coûts entre les phases du cycle de vie est importante pour l'établissement du budget :

Tableau 4.4.5 — Part des coûts par phase du cycle de vie, principales activités et niveau maximal d'effectifs.

Phase	% du total	Activités	Effectifs
0/A (concept)	5-10 %	Études, études de compromis, exigences	Faibles
B (définition préliminaire)	15-20 %	PDR, analyses détaillées, approvisionnements à long délai	En hausse
C (définition détaillée)	30-40 %	CDR, fabrication, développement logiciel	Maximaux
D (intégration et essais)	20-25 %	Assemblage, essais d'environnement, recette en orbite	Élevés
E (exploitation)	10-20 %	Opérations de routine, gestion des anomalies	Faibles et stables
F (retrait de service)	1-3 %	Mise hors service, désorbitation	Minimaux

3. Courbe d'apprentissage pour les constellations

Lorsque l'on construit plusieurs unités identiques, le coût unitaire diminue grâce à l'efficacité de fabrication, à la réduction de la durée des essais, aux achats groupés et à l'apprentissage de la main-d'œuvre.

Courbe d'apprentissage de Wright

Coût de la N-ième unité :

$$C_N = C_1 \cdot N^b, \quad b = \frac{\ln(\text{taux d'apprentissage})}{\ln 2}$$

Tableau 4.4.6 — Exposants de la courbe d'apprentissage de Wright et coût relatif de la 10e unité pour des taux d'apprentissage de 95 %, 90 % et 85 %.

Taux d'apprentissage	b	Coût de la 10e unité (% de la 1re)
95 %		84 %

Taux d'apprentissage	b	Coût de la 10e unité (% de la 1re)
	-0.074	
90 %	-0.152	70 %
85 %	-0.234	58 %

Coût total de N unités (cumulé) :

$$C_{total} = C_1 \cdot \sum_{i=1}^{N} i^{b}$$

ou, en approximation continue :

$$C_{total} \approx C_1 \cdot \frac{N^{1+b}}{1+b}.$$

Règle empirique simplifiée

Avec un **taux d'apprentissage de 90 %**, chaque fois que vous **doublez** le nombre d'unités, le coût unitaire baisse de **10 %**.

Unité 1 : 800 k€ Unité 2 : 720 k€ (800 x 0,90) Unité 4 : 648 k€ (720 x 0,90) Unité 8 : 583 k€ (648 x 0,90) Unité 16 : 525 k€ (583 x 0,90)

Exemple résolu : constellation de 20 satellites

Coût de la première unité (plateforme + charge utile + I&T) : 800 k€. Taux d'apprentissage : 90 %.

Tableau 4.4.7 — Coût cumulé d'une constellation de 20 satellites avec une courbe d'apprentissage à 90 %.

Unités	b	Coût unitaire moyen	Matériel total	Calcul
1	-0,152	800 k€	800 k€	Première unité
5	-0,152	626 k€	3132 k€	5 x 800 x 5^(-0.152)
10	-0,152	564 k€	5638 k€	Somme cumulée
20	-0,152	505 k€	10 100 k€	Somme cumulée

Estimation totale pour la constellation : - matériel des 20 satellites : 10,1 M€ ; - 2 unités de rechange (10 %) : 1,0 M€ ; - lancement (20 satellites x 200 k€ en lancement partagé) : 4,0 M€ ; - segment sol : 1,0 M€ ; - opérations (3 ans) : 0,9 M€ ; - gestion de projet / IS / AM (10 %) : 1,7 M€ ; - **total : ~18,7 M€.**

---

4. Risque sur les coûts et niveaux de confiance

Les estimations ponctuelles sont trompeuses. Toute estimation de coût comporte une incertitude. La pratique courante consiste à exprimer le coût sous forme de distribution de probabilité.

[Source : NASA CEH v4.0, section 2.3 ; pratique d'estimation paramétrique du JPL]

Incertitude par élément de coût

Tableau 4.4.8 — Distributions d'incertitude par élément de coût et plages à un sigma : matériel, logiciel, lancement, opérations et I&T.

Élément de coût	Distribution	Incertitude (1 sigma)	Justification
Matériel COTS	Normale	± 10 %	Prix connus d'après les devis fournisseurs
Matériel spécifique	Log-normale	± 30 %	L'incertitude de développement tire vers le haut
Logiciel	Triangulaire	± 40 %	Le plus difficile à estimer ; dépassements fréquents
Lancement	Normale	± 15 %	Prix publiés ; négociation contractuelle
Opérations	Uniforme	± 25 %	Incertitude sur le niveau d'effectifs
I&T	Log-normale	± 25 %	Les anomalies d'essai entraînent des dérives de délais et de coûts

Niveaux de confiance

Tableau 4.4.9 — Percentiles de confiance P50, P70 et P80 : signification et utilisation habituelle dans les projets.

Percentile	Signification	Utilisation
P50	Probabilité de 50 % que le coût soit inférieur ou égal à cette valeur	Référentiel du projet ; coût « attendu »
P70	Probabilité de 70 %	Niveau d'engagement standard de la NASA (NPR 7120.5F)
P80	Probabilité de 80 %	Planification prudente ; habituel pour les propositions

> **Règle empirique pour les missions CubeSat :**
>
> P70 ~ P50 x 1,2 P80 ~ P50 x 1,3
>
> Exemple : si P50 = 500 k€, alors P80 ~ 650 k€.
>
> *Cette approximation suppose une complexité modérée et un matériel COTS bien maîtrisé. Pour les missions comportant des charges utiles spécifiques ou des technologies nouvelles, utilisez P80 ~ P50 x 1,5.*

Exemple résolu 1U : UniSat-1

Ventilation des coûts : WBS simple, essentiellement des COTS

La structure des coûts d'UniSat-1 diffère fondamentalement de celle des missions plus importantes, car (a) la quasi-totalité du matériel est en COTS, si bien que les NRE sont quasi nuls, et (b) l'équipe est réduite et universitaire, si bien que les coûts de main-d'œuvre sont faibles.

> **Estimation des coûts d'UniSat-1 par élément du WBS (paramétrique ou ascendante) :**

Tableau 4.4.10 — Estimation des coûts d'UniSat-1 par élément du WBS, comparant les totaux paramétrique et ascendant, avec une valeur P80 prudente.

Élément du WBS	Paramétrique (k€)	Ascendante (k€)	Remarques
1.0 Gestion de programme	4	5	Encadrement par le corps enseignant, 0,1 ETP x 12 mois
2.0 Ingénierie système	3	3	Chef d'équipe étudiant
3.0 Assurance mission	1	1	AQ minimale pour une mission universitaire
4.0 Charge utile	8	8	Circuit imprimé du capteur MEMS + étalonnage
5.0 Matériel de la plateforme	39	38	Voir la nomenclature du chapitre 4.1
5.1 Structure	4	4	Structure 1U d'ISIS
5.2 EPS + générateur solaire	20	19,5	P31us + cellules fixées sur la structure
5.3 SCAO (passif)	1	1	Aimant + barreaux d'hystérésis
5.4 Communications (UHF)	11	10,5	AX100 + antenne
5.5 OBC	3	3	Carte Cortex-M spécifique
6.0 I&T	8	8	Salle blanche universitaire + moyen d'essai de vibrations
7.0 Logiciel	5	5	Logiciel de vol (FreeRTOS) + logiciel sol
8.0 Lancement	15	15	Déploiement 1U depuis l'ISS par NanoRacks
9.0 Segment sol	5	5	Antenne Yagi + réseau SatNOGS
10.0 Opérations (6 mois)	3	3	Opérateurs étudiants, 0,2 ETP
TOTAL (P50)	**~91**	**~91**	
P80 (x 1,3)	**~118**	**~118**	Estimation prudente

Principaux constats sur les coûts des missions 1U :

1. **Le matériel est bon marché :** le coût total du matériel COTS est de ~36--44 k€, soit moins qu'un seul senseur stellaire pour une mission 3U.
2. **Les NRE sont minimes :** seuls l'OBC et la charge utile nécessitent un développement spécifique. Les NRE sont estimés à ~8 k€ (étalonnage de la charge utile + routage de la carte OBC), contre ~50--150 k€ pour des charges utiles spécifiques sur des missions plus importantes.

3. **Le coût du lancement est proportionnellement élevé :** à 15 k€, le lancement représente ~16 % du coût total. Pour une mission 3U dont le lancement coûte ~200 k€, il représente ~40 % du total. Le coût de lancement d'un 1U est faible en valeur absolue, mais reste une fraction importante.
4. **La main-d'œuvre domine :** pour une équipe universitaire, la main-d'œuvre étudiante « gratuite » est le coût caché. Si les étudiants étaient rémunérés au tarif professionnel (~50 €/h), le coût total de la main-d'œuvre serait de ~100--200 k€, bien au-delà du coût du matériel. C'est typique des missions pédagogiques.
5. **Aucun facteur de coût lié à la complexité :** pas de développement de logiciel SCAO, pas de qualification de mécanisme déployable, pas d'intégration de système de propulsion, pas d'essai en vide thermique des réchauffeurs -- autant de postes qui ajoutent chacun 10--50 k€ sur une mission 3U.

Applicabilité de la courbe d'apprentissage : si une université construit une série de démonstrateurs 1U (UniSat-1, UniSat-2, UniSat-3…), le taux d'apprentissage de 90 % s'applique :

Tableau 4.4.11 — Constructions successives d'UniSat-1 : réduction du coût du matériel et du coût total d'une unité à l'autre avec une courbe d'apprentissage à 90 %.

Unité	Coût du matériel (k€)	Coût total (k€)
UniSat-1	44	85
UniSat-2	40	77
UniSat-4	36	69
UniSat-8	32	62

Le plancher asymptotique est dominé par le coût du lancement (15 k€) et par les coûts incompressibles du segment sol et des opérations (~8 k€), ce qui donne un coût de mission minimal de ~40--50 k€ pour des constructions répétées.

---

5. Processus de revue de conception

Les revues de conception sont des jalons décisionnels formels au cours desquels le projet démontre qu'il est prêt à passer à la phase suivante du cycle de vie.

[Source : NPR 7123.1D, annexe G ; ECSS-M-ST-10C Rev.1, section 6 ; NASA SEH Rev 2, section 3.7] [URL : https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/]

Enchaînement des revues

Tableau 4.4.12 — Enchaînement des revues du cycle de vie (MCR, SRR, PDR, CDR, TRR, QR, FRR) : transition de phase, question clé et critères d'entrée.

Revue	Transition de phase	Question clé	Critères d'entrée
MCR	Pré-A -> A	Le besoin de la mission est-il justifié ?	Énoncé du problème, parties prenantes et objectifs définis
SRR	A -> B	Les exigences sont-elles complètes, cohérentes et traçables ?	Référentiel d'exigences établi, ConOps défini, faisabilité démontrée

Revue	Transition de phase	Question clé	Critères d'entrée
PDR	B -> C	La définition préliminaire satisfait-elle les exigences avec marge ?	Tous les bilans bouclent, interfaces définies, risques identifiés
CDR	C -> D	La définition détaillée est-elle complète et prête pour la fabrication ?	Tous les plans diffusés, plan d'essais approuvé, fournisseurs sous contrat
TRR	Avant essais	Le système est-il prêt pour les essais d'environnement ?	Assemblage achevé, procédures approuvées, moyen d'essai réservé
QR	Après essais	Le système a-t-il réussi tous les essais ?	Tous les rapports d'essai approuvés, fiches de non-conformité (NCR) closes, matrice de V&V complète
FRR	Avant lancement	Tout est-il prêt pour le lancement ?	Expédition approuvée, manifeste de lancement confirmé, opérations prêtes

Critères de jalon de la SRR (phase A -> B)

Tableau 4.4.13 — Critères de jalon de la SRR, avec priorité et éléments probants requis pour la transition de A à B.

N°	Critère	Priorité	Éléments probants
1	Toutes les exigences de niveau 0/1 figées dans le référentiel	Obligatoire	Document d'exigences signé
2	ConOps défini (toutes les phases de la mission)	Obligatoire	Document de ConOps
3	Études de compromis d'architecture de mission achevées	Obligatoire	Rapports d'études de compromis avec justification
4	Faisabilité confirmée (tous les bilans positifs)	Obligatoire	Bilans de masse, de puissance et de liaison avec marges
5	Registre des risques établi, avec mesures de réduction	Obligatoire	Registre des risques avec indices et plans
6	Approche préliminaire de V&V définie	Souhaitable	Matrice de V&V avec méthodes affectées
7	Calendrier et estimation des coûts (P50/P80)	Obligatoire	Estimation des coûts avec WBS
8	Exigences d'interface identifiées	Souhaitable	Matrice N^2 ou ébauche d'ICD

Critères de jalon de la PDR (phase B -> C)

Tableau 4.4.14 — Critères de jalon de la PDR, avec priorité et éléments probants requis pour la transition de B à C.

N°	Critère	Priorité	Éléments probants
1	Toutes les exigences allouées aux sous-systèmes	Obligatoire	Matrice d'allocation des exigences
2	Définition préliminaire achevée pour tous les sous-systèmes	Obligatoire	Documents de conception, schémas fonctionnels
3	Tous les bilans bouclent avec une marge >= 20 %	Obligatoire	Bilans de masse, de puissance, de liaison, de données et de pointage
4	Équipements sélectionnés (nomenclature)	Obligatoire	Nomenclature avec TRL, héritage, coût et délai d'approvisionnement
5	Toutes les interfaces définies (matrice N^2)	Obligatoire	Documents de contrôle d'interface
6	Matrice de V&V complète avec méthodes affectées	Obligatoire	Matrice de V&V
7	Registre des risques mis à jour ; aucun risque critique sans mesure de réduction	Obligatoire	Registre des risques
8	Ébauche du plan d'essais approuvée	Souhaitable	Plan d'essais d'environnement
9	Architecture logicielle définie	Souhaitable	Document de conception logicielle
10	Estimation des coûts mise à jour (ascendante)	Obligatoire	Estimation des coûts avec devis fournisseurs

Techniques de présentation en revue

À faire : - Commencer par la conclusion (« Le bilan de masse boucle avec une marge de 22 % »). - Montrer des éléments probants, et pas seulement des affirmations (« L'analyse du bilan de liaison montre une marge de 4,2 dB dans le cas le plus défavorable »). - Reconnaître honnêtement les risques (« Le déploiement de l'antenne est notre risque le plus élevé, à L3 x C4 = 12 »). - Répondre directement aux questions ; si nécessaire, dire « Je ne sais pas, nous prenons une action ».

À éviter : - Lire les diapositives à voix haute. - Cacher les problèmes (les comités de revue finissent toujours par les trouver). - Présenter une analyse sans en énoncer les hypothèses. - Négliger les diapositives de réserve -- ayez les données détaillées à portée de main.

---

6. Exercice sur les coûts et la revue

Consignes

Partie A : estimation des coûts

1. **Dashboard** -- consultez la carte d'indicateur Coût (coût total en M€).
2. Onglet **Cost Breakdown** -- examinez la ventilation par sous-système.
3. Onglet **Exports** -- générez la nomenclature et faites la somme des coûts des composants COTS.

4. Sur la fiche d'exercices 4.4 : - remplissez le tableau des coûts par élément du WBS selon les méthodes paramétrique et ascendante ; - calculez les estimations P50 et P80 ; - s'il s'agit d'une constellation : appliquez une courbe d'apprentissage à 90 %.

Partie B : préparation de la revue de conception

1. Ouvrez l'onglet **Gate Review** dans SpaceCDF.
2. Vérifiez tous les critères : lesquels sont Conforme / Non conforme / Manuel ?
3. Pour tout critère non satisfait, cliquez sur **« Go fix »** et résolvez le problème.
4. Préparez une synthèse de 3 minutes de votre conception pour l'évaluation par les pairs.

Travaux de la fiche d'exercices 4.4

1. Établissez un tableau complet des coûts par élément du WBS (colonnes paramétrique et ascendante).
2. Calculez les estimations de coût total P50 et P80.
3. S'il s'agit d'une constellation : calculez le coût total en appliquant la courbe d'apprentissage.
4. Identifiez les 3 principaux facteurs de coût et proposez une réduction des coûts de 20 %.
5. Listez les critères de jalon de la SRR et de la PDR et évaluez votre état de préparation.

Références citées

N°	Référence	URL
1	NASA Cost Estimating Handbook v4.0	https://www.nasa.gov/offices/ocfo/references-and-tools/
2	SMAD (coûts)	Wertz, Everett, Puschell (éd.), *Space Mission Engineering*, Microcosm 2011
3	Aerospace Corp SSCM	https://www.aerospace.org/capabilities/small-satellite-cost-model
4	NPR 7120.5F (WBS)	https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPR&c=7120&s=5F
5	ECSS-M-ST-60C (Cost Management)	https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-60c-cost-and-schedule-management/
6	NPR 7123.1D (SE Processes), annexe G	https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPR&c=7123&s=1D
7	NASA SEH Rev 2, section 3.7	https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

Synthèse de la séance

Tableau 4.4.15 — Synthèse de la séance : points essentiels sur l'estimation des coûts et la revue de conception.

Thème	Point clé à retenir
Méthodes d'estimation	Paramétrique (en amont, CER), analogique (mission de référence), ascendante (devis fournisseurs)

Thème	Point clé à retenir
Coûts des CubeSats	Prix des COTS souvent inférieurs aux prévisions des CER ; adopter une approche hybride
WBS	Structure standard en 10 éléments : gestion de programme, IS, AM, charge utile, plateforme, I&T, logiciel, lancement, sol, opérations
CER	Coût = a x M^b ; bases de données USCM/SSCM ; les CubeSats exigent des CER calibrées
Courbe d'apprentissage	Taux de 90 % : chaque doublement de la quantité réduit le coût unitaire de 10 %
Risque sur les coûts	P50 (référentiel), P70 (engagement NASA), P80 (prudent) ; P80 ~ P50 x 1,3
Revues	SRR, PDR, CDR : jalons formels avec critères de sortie ; à franchir avant de poursuivre
Présentation	Commencer par les conclusions, montrer les éléments probants, reconnaître les risques, répondre directement

Annexe A — Guide de référence des postes d'ingénierie

Ce chapitre réunit les fiches de préparation par rôle destiné aux personnes qui conçoivent un CubeSat pour la première fois dans un CDF. Pour chaque poste d'ingénierie que les étudiantes et étudiants peuvent occuper, il présente :

- **Décisions qui vous reviennent.** Ce que vous devez choisir, et dans quel ordre.
- **Ce qu'il faut savoir d'abord.** Les données d'entrée sans lesquelles vous ne pouvez pas décider.
- **Formules, abaques et règles empiriques.** Avec leurs références.
- **Écueils fréquents.** Ce qu'il faut surveiller, surtout la première fois.
- **Références.** Liens vers les normes et les ouvrages.

Chaque dossier compte environ 2–4 pages et se suffit à lui-même ; lisez celui de votre rôle avant le jour 2 de la semaine 2 (jour 1 du stage intensif CDF).

> **Rôles de conception et rôles d'opérations.** Cette annexe couvre les postes de *conception* utilisés dans la partie 1 — les personnes qui choisissent l'orbite, dimensionnent les sous-systèmes et bouclent les bilans. Les postes de la salle de contrôle des *opérations* (directeur de vol, SPACON, responsable de mission, etc.) sont décrits dans l'annexe B. Certains rôles n'existent qu'en conception (p. ex. analyste de mission, coûts et planning), d'autres qu'en opérations (p. ex. directeur de vol, SPACON, responsable de mission). Plusieurs noms figurent dans les deux listes — AOCS, thermique, communications/TT&C, charge utile, segment sol — mais l'*activité* diffère : en conception, vous *dimensionnez et sélectionnez* ; en opérations, vous *surveillez, commandez et réagissez* sur le satellite en vol. Lisez cette annexe pour la phase de conception et l'annexe B pour la phase de vol.
>
> **Lectures attendues.** Chaque dossier de rôle se lit la veille au soir du jour où les étudiantes et étudiants prennent leurs postes au CDF. Lisez votre propre dossier en entier et parcourez un dossier voisin (p. ex. les ingénieurs puissance parcourent la thermique ; l'AOCS parcourt les structures).

Ingénieur système

Vous détenez les bilans, le jalon et l'autorité de trancher un compromis.

Décisions qui vous reviennent

1. **Politique de marges de l'étude.** Vous fixez les marges cibles de chaque bilan pour la phase en cours selon ECSS-M-ST-10C — typiquement, en phase A : +44 % en masse, +25 % en puissance, 6 dB sur la liaison, +25 % en Δv ; ramenées à +5 % / +5 % / 3 dB / +10 % en phase D.
2. **Décisions de bouclage des bilans.** Lorsque la puissance dépasse le bilan, vous décidez si l'équipe sacrifie un rapport cyclique de la charge utile, une capacité de batterie, une surface de générateur solaire (SA) ou une durée de vie en fin de vie.
3. **Arbitrage des conflits entre disciplines.** Lorsque l'AOCS veut plus de masse pour les roues de réaction et que la thermique veut la même surface pour un radiateur, vous réunissez les postes concernés et vous arbitrez.
4. **Préparation aux jalons.** Vous jugez si l'équipe est prête à entrer en PDR, et vous validez la clôture des actions.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Objectifs de la mission** (processus SE 1) — le *pourquoi* oriente les bilans que vous bouclez.
- **Cycle en V** et la place de chaque poste sur celui-ci (NASA SEH §2). Voir la figure 2.2 du *Plan du cours*.
- **Les 17 processus du NASA SEH** — vous en toucherez la plupart chaque jour (NASA SEH §6).
- **La phase ECSS dans laquelle se trouve l'équipe** — elle fixe la politique de marges (ECSS-M-ST-10C §6).

Formules, abaques et règles empiriques

Politique de marges ECSS par phase (exemple de la masse ; toutes les marges diminuent d'une phase à l'autre) :

Tableau A.1 — Politique de marges ECSS par phase du cycle de vie pour les allocations de masse, de puissance, de liaison et de delta-V.

Phase	Masse	Puissance	Liaison	Δv
A	+44 %	+25 %	6 dB	+25 %
B	+24 %	+20 %	4 dB	+15 %
C	+13 %	+10 %	3 dB	+10 %
D	+5 %	+5 %	3 dB	+5 %

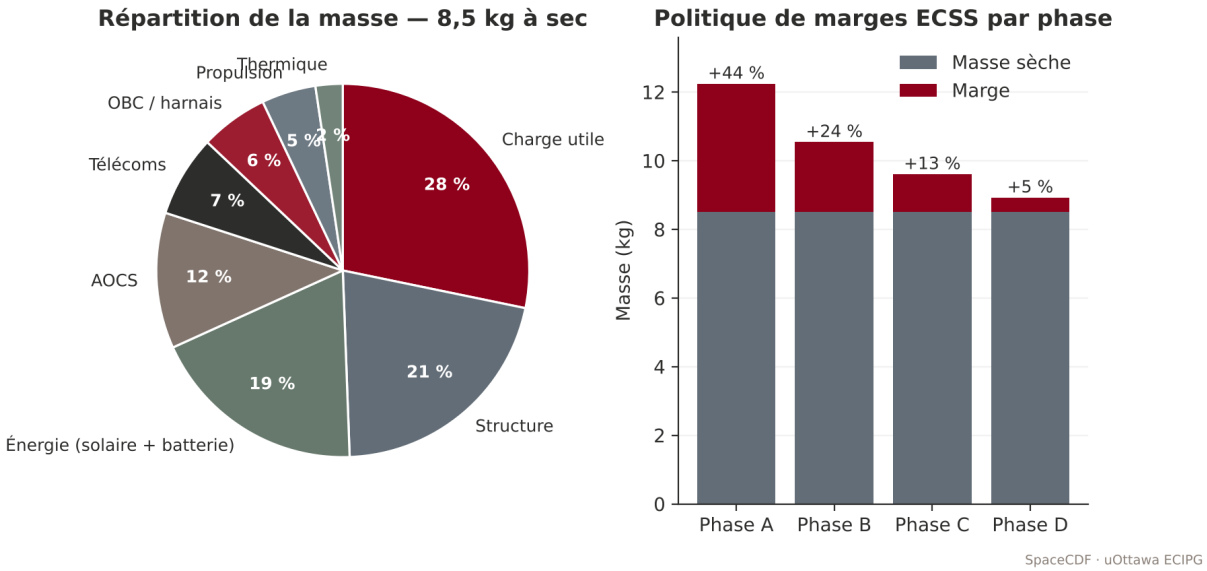


Figure SE.1 — Répartition de la masse et échéancier des marges ECSS. Votre rôle est de maintenir la masse totale sous la colonne correspondant à la phase en cours.

Écueils fréquents

> **Attention.** Résoudre un conflit en faisant la moyenne des demandes des deux disciplines *sans* mettre à jour le référentiel des exigences concernées est le mode de défaillance classique de l'ingénierie système. Mettez toujours l'exigence à jour avant d'accepter le compromis.
>
> **Attention.** La marge n'est pas du mou. La marge est une assurance contre l'incertitude. Si vous cédez de la marge à quelqu'un — à l'AOCS pour une roue supplémentaire, par exemple — consignez-la

> comme une consommation de marge dans le journal des modifications, et non comme une nouvelle allocation.

Références

- NASA SEH (SP-2016-6105 Rev 2) — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
- ECSS-M-ST-10C — https://ecss.nl/
- Wertz et al., *Space Mission Engineering: The New SMAD* (2011), chap. 2.
- Larson & Wertz, *Space Mission Analysis and Design* (SMAD), chap. 1, 22.

Analyste de mission

Vous êtes responsable de la relation de la mission avec la physique : l'orbite, la trace au sol, les conditions d'éclairement, les durées de contact.

Décisions qui vous reviennent

1. **Type d'orbite et altitude.** LEO / SSO / MEO / GEO / HEO / lunaire. L'altitude doit équilibrer retour scientifique, durée de vie, traînée, rayonnement et coût de lancement.
2. **Inclinaison.** Elle détermine la couverture en latitude, la répétitivité de la trace au sol et (avec l'altitude) la condition d'héliosynchronisme.
3. **LTAN / LTDN** pour les missions SSO — elles déterminent l'enveloppe de l'angle β et la saison d'éclipses.
4. **Réseau de stations sol.** Où transmettre les données au sol, latence, trous de couverture.
5. **Plan de manœuvres.** Quand effectuer le phasage, comment assurer le maintien à poste, quand désorbiter.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- La **cible scientifique** de la mission — éviter le reflet spéculaire du Soleil ? couverture polaire ? observation de la Terre continue ?
- La **bande de latitudes** d'intérêt (p. ex. la surveillance de l'Arctique polaire impose une orbite inclinée ou polaire).
- La **durée de vie visée** et le cadre réglementaire (FCC 5 ans / IADC 25 ans).
- La **disponibilité des lancements** — un lanceur cible contraint à la fois l'inclinaison et l'altitude.

Formules, abaques et règles empiriques

Période képlérienne d'une orbite circulaire (vérifiée sur des orbites connues à la figure MA.1 ci-dessous) :

$$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\mathrm{a}^3/\mu}$$

où μ_Earth = 398 600,4418 km³/s² et a = R_Earth + h.

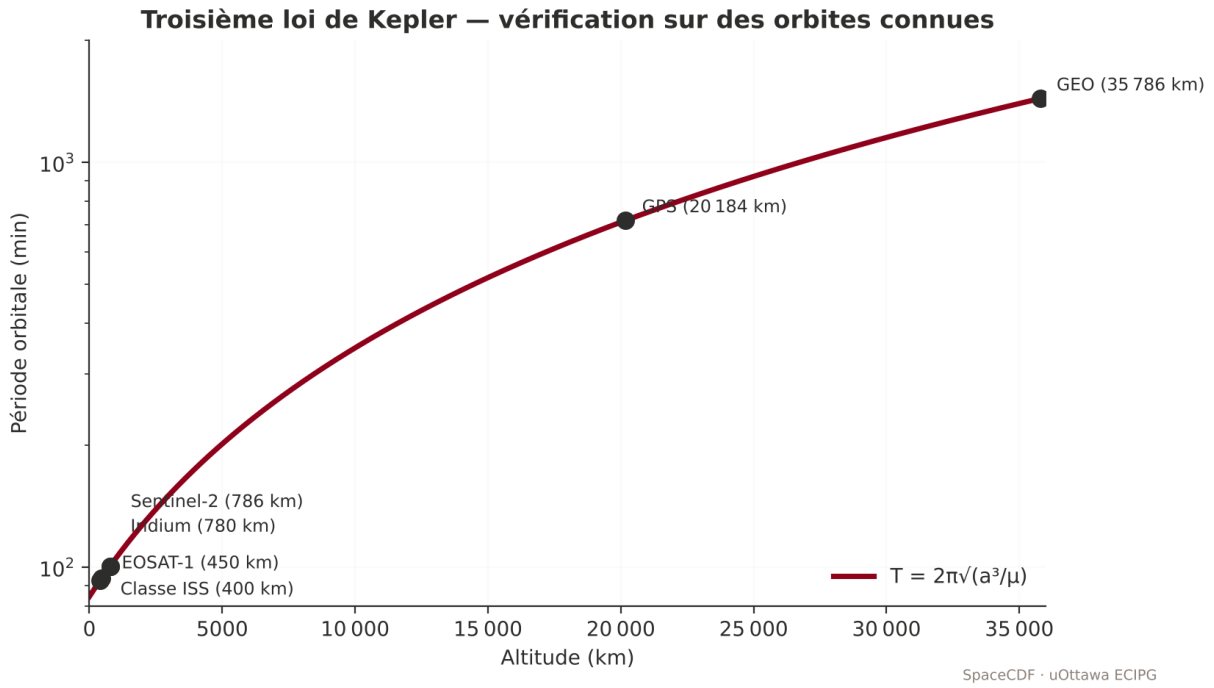


Figure MA.1 — Troisième loi de Kepler. Les marqueurs (classe ISS, Sentinel-2, GPS, GEO) se placent sur la courbe analytique à mieux que 0,5 % près — ce qui est l'accord attendu une fois l'aplatissement de la Terre pris en compte séparément.

Condition d'héliosynchronisme — choisir i de sorte que la régression nodale due au J_2 égale le mouvement moyen de la Terre autour du Soleil (~0,9856 °/jour). À 600 km d'altitude, i ≈ 97,79°.

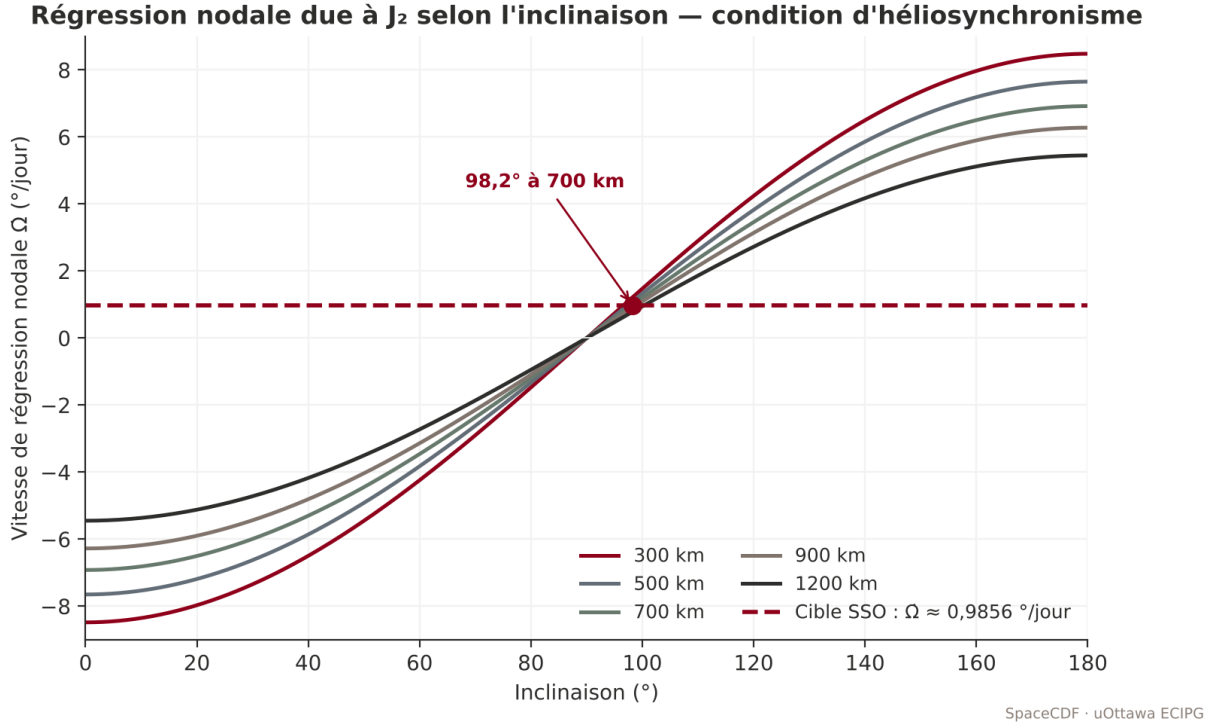


Figure MA.2 — Vitesse de régression nodale due au J_2 en fonction de l'inclinaison. L'horizontale tiretée est la cible SSO. Son intersection avec la courbe à 700 km donne l'inclinaison SSO à cette altitude.

Fraction d'éclipse d'une orbite circulaire, valable pour $|\beta| < \beta^* = \arcsin(R/(R+h))$:

$$f_{\text{eclipse}} = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{h^2+2Rh}}{(R+h)\cos\beta}\right)$$

Pour β > β*, l'orbite est entièrement éclairée.

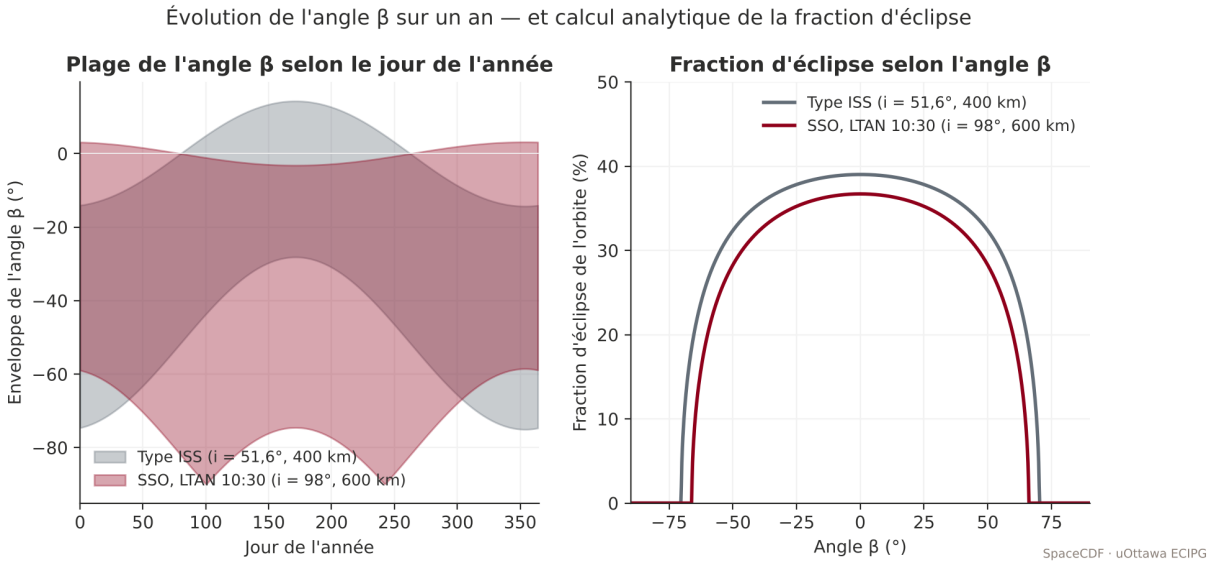


Figure MA.3 — Enveloppe de l'angle β sur une année et courbes analytiques de la fraction d'éclipse.

Règle empirique de durée de vie orbitale (LEO dominée par la traînée) :

$$\tau_{\text{years}} \approx \frac{h-200}{30}\cdot\frac{m/A}{50}$$

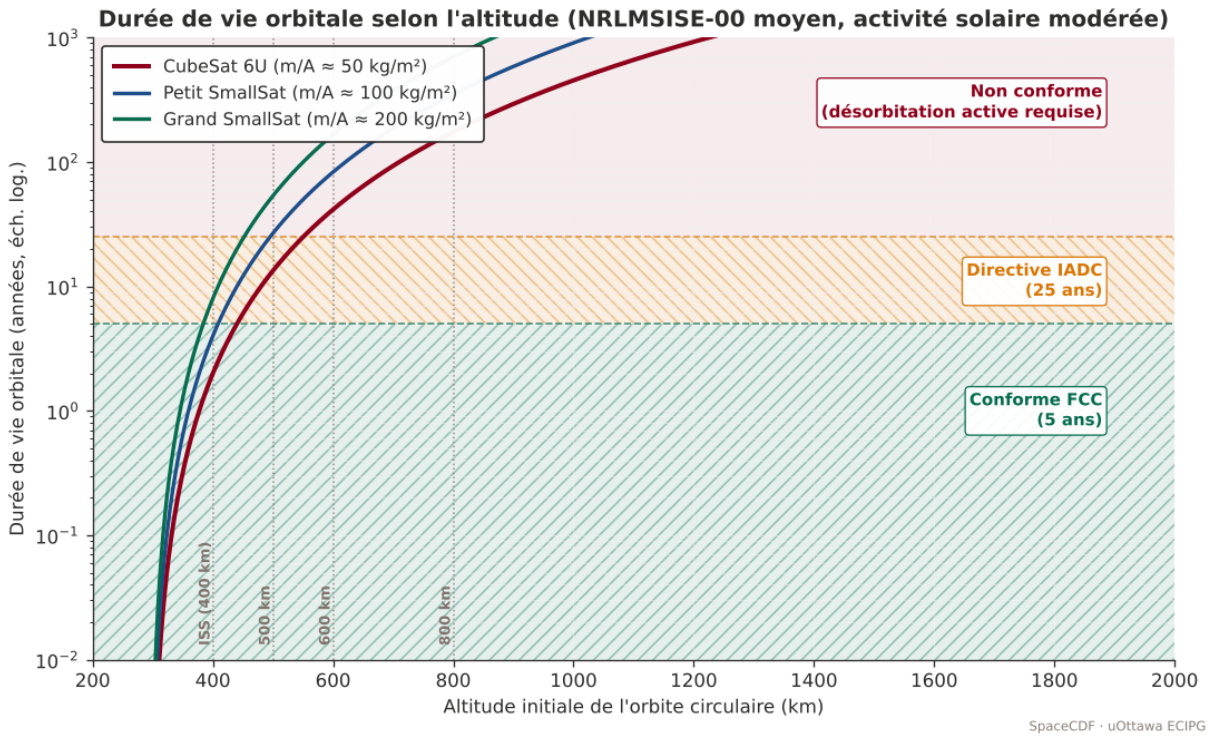


Figure MA.4 — Enveloppe de durée de vie orbitale en fonction de l'altitude. Sous ~600 km, un CubeSat 6U (m/A ~ 50 kg/m²) rentre en moins de 25 ans ; sous ~ 425 km, il peut rentrer en moins de 5 ans (la règle FCC).

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Choisir 500 km en pensant obtenir une durée de vie de 25 ans — ce n'est pas le cas pour un 6U typique. Vérifiez toujours avec l'abaque de la règle empirique et une propagation STK ou GMAT.
>
> **Attention.** L'angle de reflet spéculaire pour l'imagerie de la couleur de l'océan varie à la fois avec la saison (β) et la longitude. Si votre mission est sensible au reflet solaire, construisez une carte β/azimut solaire sur un an avant de figer la LTAN.

Références

- Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students* (3e éd.).
- Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (4e éd.).
- SMAD (choix de l'orbite).
- Wertz, *Mission Geometry: Orbit and Constellation Design and Management* (2001).
- AGI STK — https://www.agi.com/products/stk/.
- NASA GMAT (logiciel libre) — https://software.nasa.gov/software/GSC-17177-1.

Ingénieur charge utile

Vous êtes responsable de la science. La mission existe pour faire ce que fait votre charge utile, et tous les autres sous-systèmes sont en définitive au service du vôtre.

Décisions qui vous reviennent

1. **Concept de charge utile et type de capteur.** Optique / SAR / hyperspectral / radiomètre / récepteur RF / etc.
2. **Ouverture et bandes spectrales.** Elles déterminent la résolution, le RSB et la masse.
3. **Concept de fonctionnement.** Push-broom, whisk-broom ou matriciel ; acquisition continue ou déclenchée sur cible.
4. **Débit et volume de données par orbite.** Ils dimensionnent les communications et l'OBDH.
5. **Plan d'étalonnage.** Sources embarquées, références au sol, cadence.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Objectif de mission mesurable** (MoP). Pour la couleur de l'océan, il faut certaines bandes à un certain RSB ; pour le SAR, une certaine résolution au sol et un certain temps de revisite ; pour l'AIS, une certaine probabilité de détection.
- **Altitude de l'orbite** — elle détermine la distance oblique, la GSD et la couverture.
- **Masse et puissance disponibles** — typiquement 30–50 % de la plateforme.

Formules, abaques et règles empiriques

Limite de diffraction de la GSD pour une ouverture non obstruée :

$$\mathrm{GSD}_{\mathrm{diff}} = \frac{1.22\lambda \mathrm{h}}{\mathrm{D}}$$

Limite pixel de la GSD :

$$\mathrm{GSD}_{\mathrm{pix}} = \frac{\mathrm{p} \cdot \mathrm{h}}{\mathrm{f}}$$

où p est le pas des pixels et f la distance focale. La GSD atteignable est la plus grande des deux.

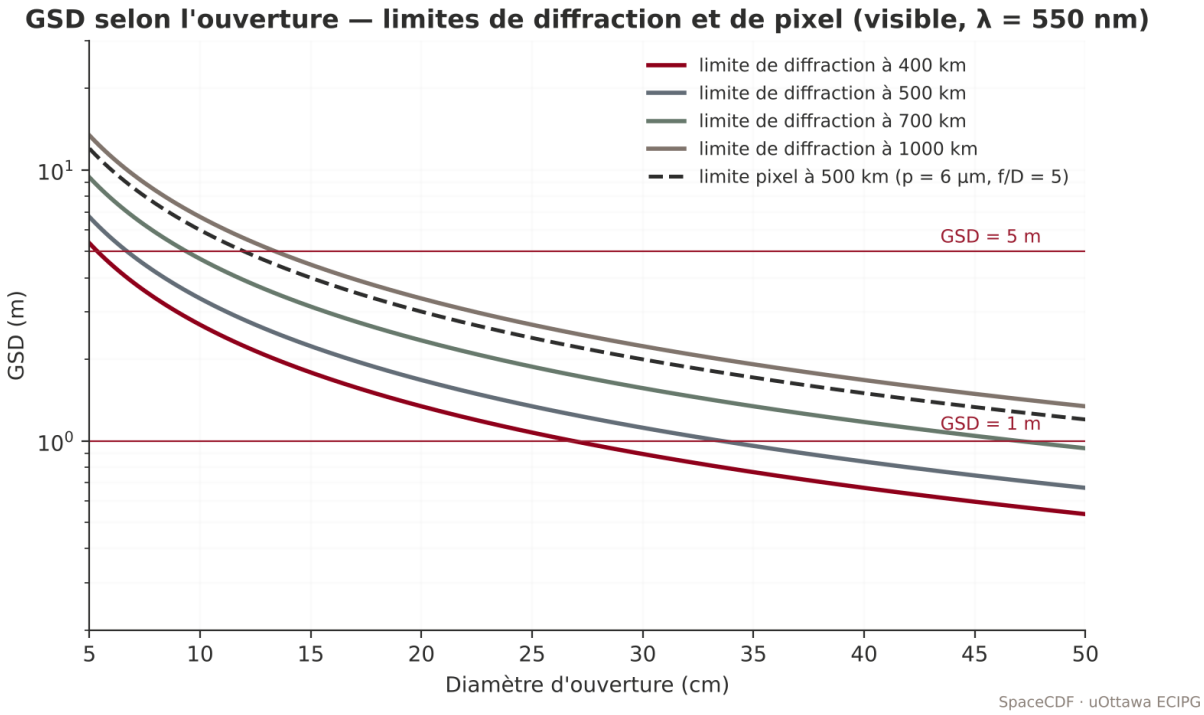


Figure PL.1 — GSD en fonction de l'ouverture pour des imageurs dans le visible (λ = 550 nm). La ligne tiretée est la limite pixel à 500 km pour p = 6 µm et f/D = 5.

Longueur minimale de l'antenne SAR :

$$\mathrm{L}_{\mathrm{ant,\,min}} = 2 \cdot \delta_{\mathrm{azimuth}}$$

c.-à-d. que la longueur de l'antenne dans le sens de la trace doit dépasser le double de la résolution en azimut souhaitée.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Dimensionner l'ouverture de la charge utile sur la limite de diffraction alors que les pixels du détecteur sont trop grossiers pour en tirer parti. Accordez les deux : les GSD limitées par le pixel et par la diffraction doivent être comparables.
>
> **Attention.** Le volume de données par orbite croît avec l'ouverture de deux façons à la fois : plus de pixels et une cadence ligne plus rapide. Vérifiez la capacité de transmission quotidienne (figure PL.2) avant de vous engager.

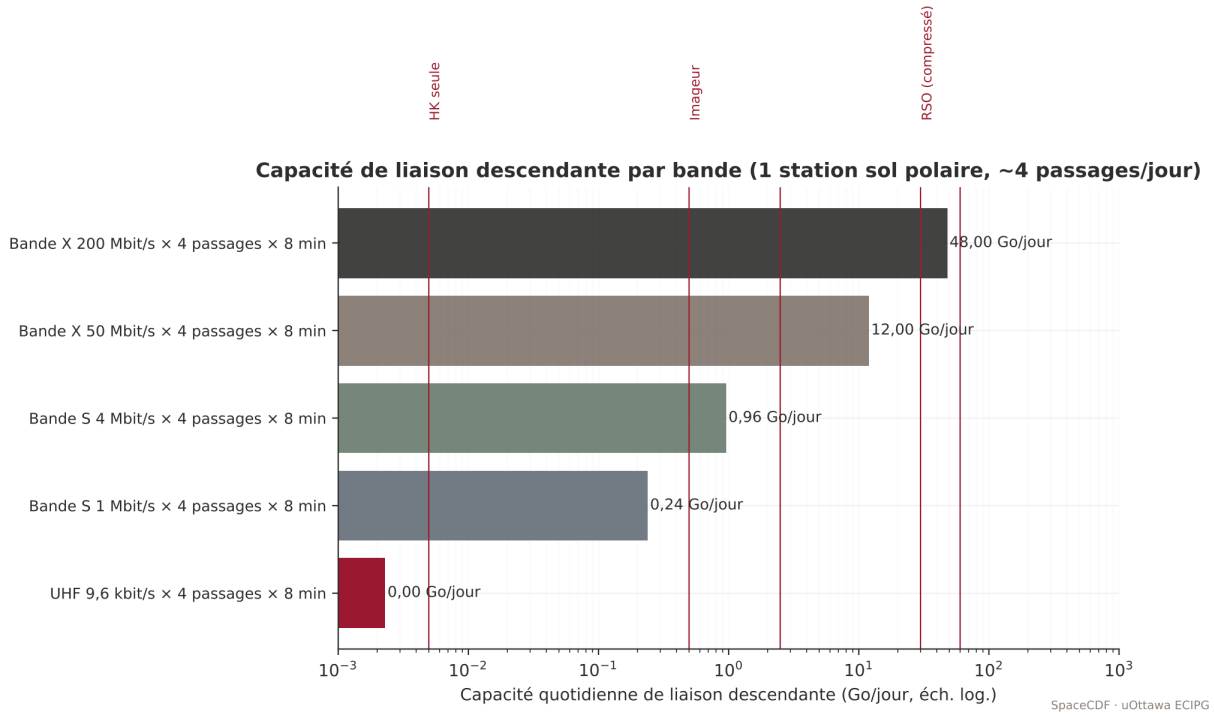


Figure PL.2 — Capacité quotidienne de liaison descendante par bande, comparée aux volumes de données typiques des charges utiles. L'UHF ne suffit que pour la télémesure de servitude ; la bande S convient à l'imagerie ; la bande X au SAR et à l'hyperspectral.

Références

- SMAD (charge utile).
- Cracknell, *Introduction to Remote Sensing* (3e éd.).
- Rees, *Physical Principles of Remote Sensing* (3e éd.).
- Cumming & Wong, *Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data*.
- ECSS-E-ST-10-04C — Environnement spatial pour le dimensionnement de la charge utile — https://ecss.nl/.

Ingénieur puissance

Vous êtes responsable du bilan énergétique, orbite par orbite.

Décisions qui vous reviennent

1. **Architecture du générateur solaire.** Fixé sur la structure ou déployable ; orientable ou fixe ; technologie (GaAs triple jonction ou Si).
2. **Surface du générateur solaire** — en fin de vie, compte tenu de la dégradation, de la plage d'angle β et du pointage.
3. **Capacité de la batterie et DoD.** Durée de vie en cycles contre profondeur des éclipses.
4. **Tension du bus et architecture du PCDU.** Bus unique ou double ; régulé ou non régulé ; topologie MPPT.
5. **Rapport cyclique des modes de puissance.** Il découle du ConOps.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Orbite** — elle détermine l'enveloppe de l'angle β et la fraction d'éclipse.
- **Charge moyenne sur l'orbite** de tous les sous-systèmes (en watts).
- **Durée de vie de la mission** — elle détermine le nombre de cycles et la dégradation EOL.

Formules, abaques et règles empiriques

Dimensionnement du générateur solaire (première approche) :

$$A_{SA} = \frac{P_{avg} \cdot \left(1 + \frac{f_{eclipse}}{f_{sun}\,\eta_{dis}}\right)}{S_0\,\eta_{cell}\cos\beta\,(1 - D_{deg})}$$

où S_0 = 1361 W/m², η_cell ≈ 0,30 pour le GaAs triple jonction, D_deg ≈ 10 % pour une fin de vie à 5 ans en LEO.

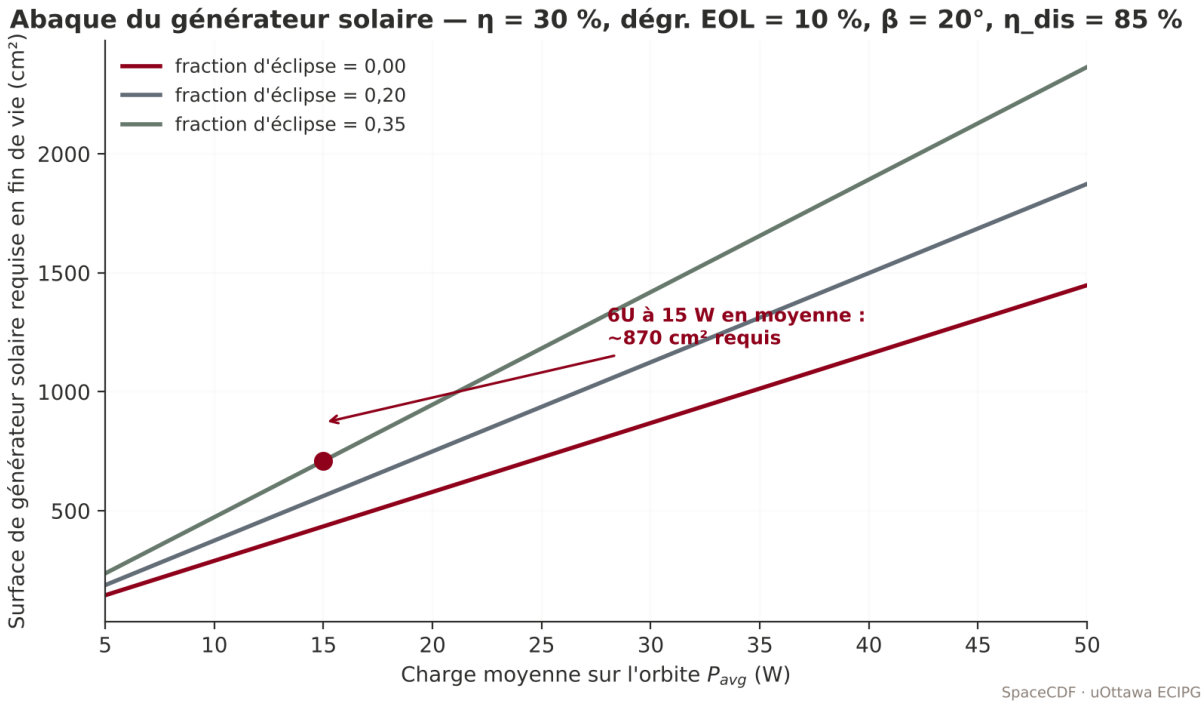


Figure PW.1 — Abaque du générateur solaire pour η = 30 %, 10 % de dégradation EOL, β = 20°, η_dis = 85 %. Un 6U à 15 W de moyenne a besoin de ~870 cm² en fin de vie.

Dimensionnement de la batterie — énergie utilisable :

$$E_{usable} = DoD \cdot E_{nominal} \quad ; \quad E_{nominal} = \frac{P_{avg} \cdot t_{eclipse}}{\eta_{dis} \cdot DoD}$$

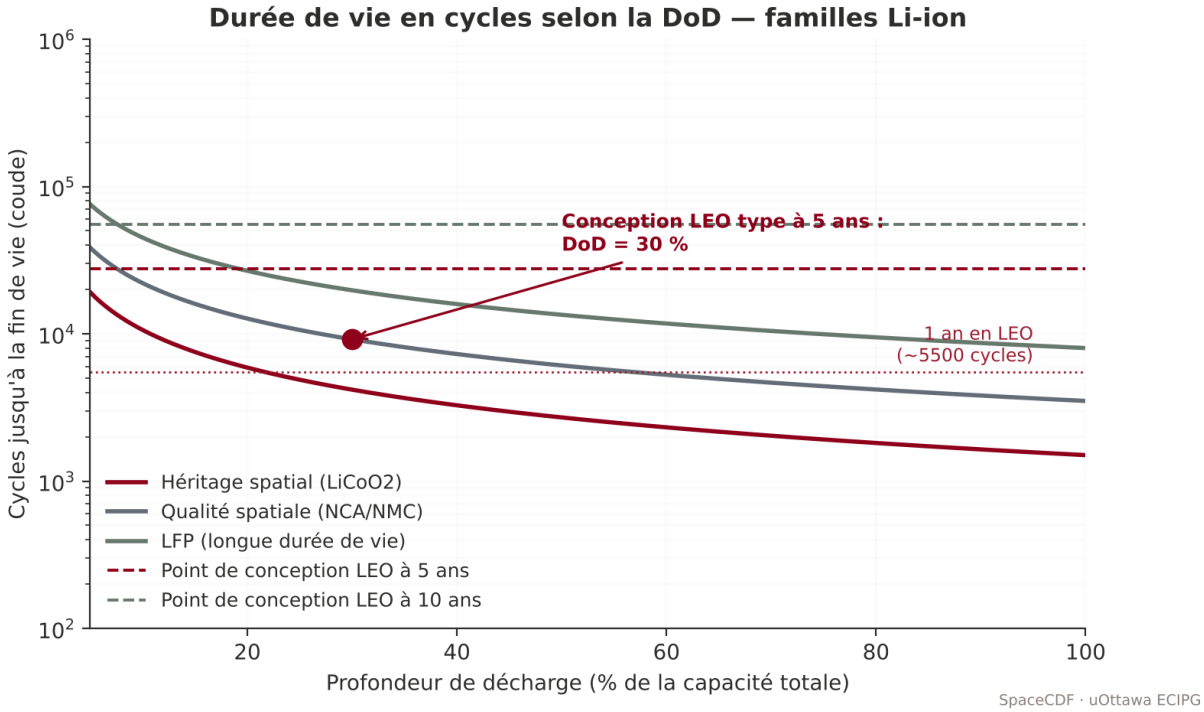


Figure PW.2 — Durée de vie en cycles de la batterie en fonction de la DoD pour les familles Li-ion. Un point de conception à 30 % de DoD fournit les cycles nécessaires à une mission LEO de 5 ans, avec de la marge. Une chimie ayant volé comme $LiCoO_2$ exige un déclassement plus important ; le LFP offre plus de latitude mais une densité massique plus faible.

Profil de puissance sur une orbite — la figure PW.3 montre la situation typique de production et de consommation.

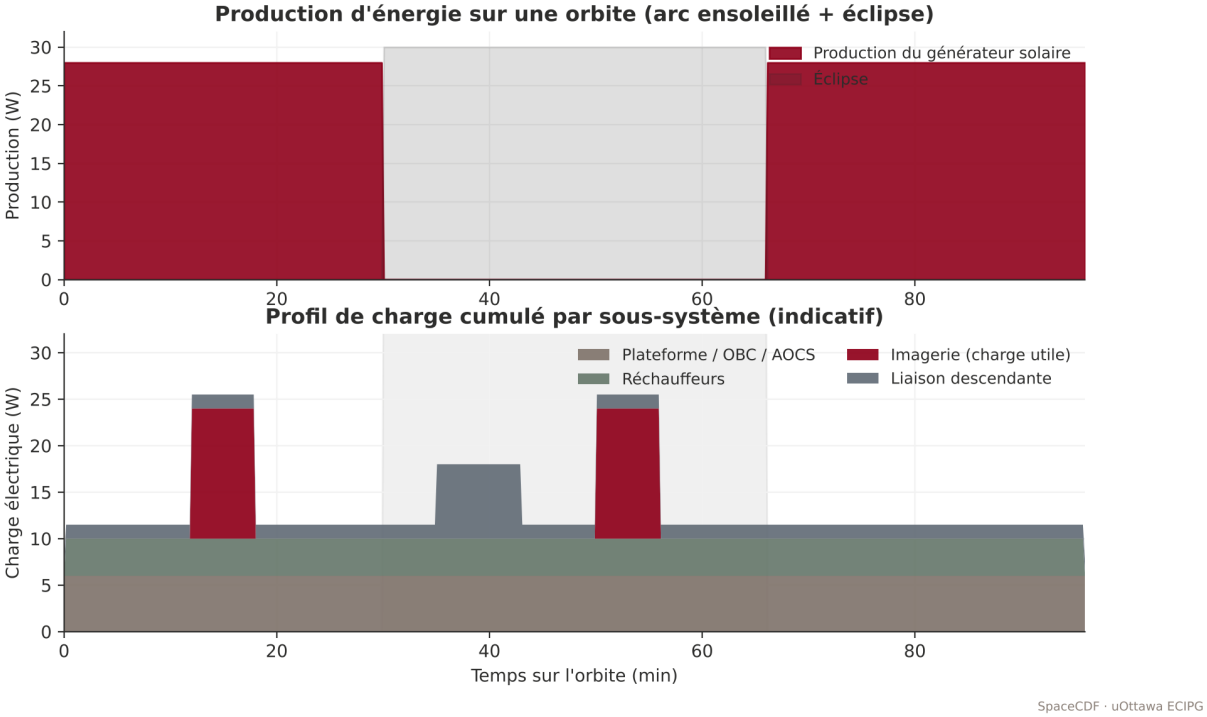


Figure PW.3 — Production (en haut) et profil de charges empilées (en bas) sur une orbite.

Écueils fréquents

> **Attention.** Dimensionner le générateur en début de vie affame la batterie en fin de vie. Calculez toujours en EOL avec une dégradation réaliste (p. ex. 10 % sur 5 ans pour le GaAs triple jonction en LEO).
>
> **Erreur fréquente.** Oublier que le générateur ne produit que lorsque les cellules voient le Soleil. Avec β = 0° au changement de saison, le générateur ne reçoit aucun éclairement à midi orbital — concevez pour le cas le plus défavorable de l'année.

Références

- ECSS-E-ST-20C — *Electrical and electronic* — https://ecss.nl/
- SMAD (puissance).
- Patel, *Spacecraft Power Systems*.
- Brown, *Spacecraft Propulsion and Power Subsystems*.

Ingénieur SCAO

Vous êtes responsable du pointage du satellite.

Décisions qui vous reviennent

1. **Exigence de pointage** — connaissance, contrôle et stabilité, par axe.
2. **Jeu de capteurs** — senseur solaire / magnétomètre / senseur stellaire / GPS / centrale inertielle (IMU).
3. **Jeu d'actionneurs** — magnétocoupleur / roue de réaction / monergol / gaz froid.
4. **Modes et transitions** — acquisition solaire, amortissement (detumbling), pointage fin, survie.
5. **Plan de gestion du moment cinétique** — à quelle fréquence, avec quels moyens.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Exigence de pointage** issue de la charge utile (p. ex. 0,05° à 1σ pour un imageur push-broom).
- **Environnement perturbateur** sur l'orbite choisie (traînée à 400 km, à 700 km, en SSO).
- **Tenseur d'inertie du satellite** — fourni par les structures.

Formules, abaques et règles empiriques

Bilan de pointage — contributeurs combinés en RSS :

$$\sigma^2_{\text{pointing}} = \sigma^2_{\text{knowledge}} + \sigma^2_{\text{control}} + \sigma^2_{\text{alignment}}$$

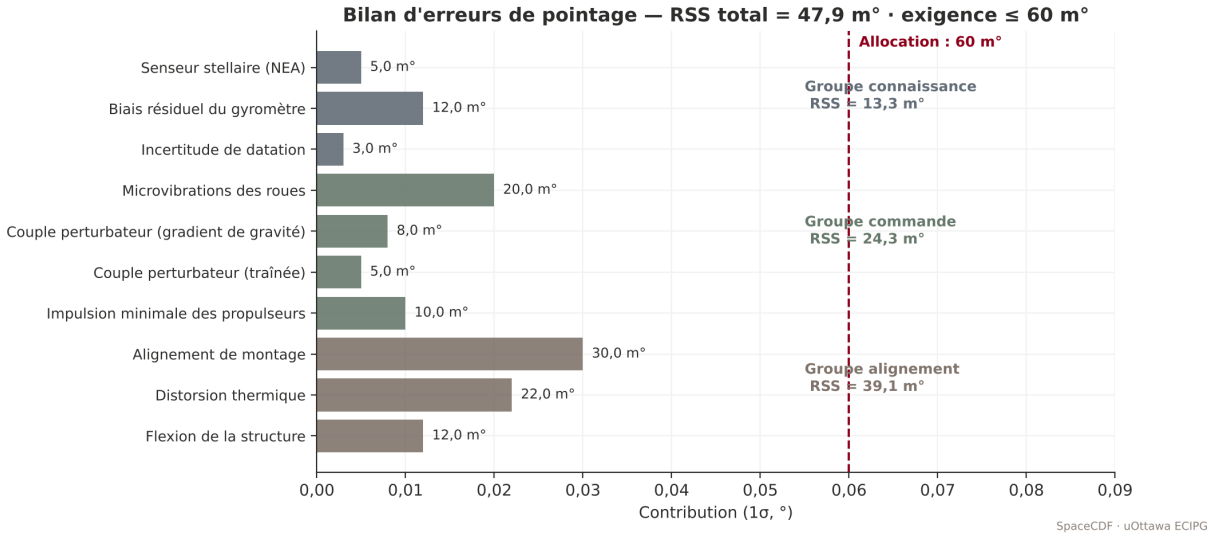


Figure AC.1 — Arbre du bilan d'erreurs de pointage. Les groupes connaissance, contrôle et alignement se combinent en RSS pour donner le total. La ligne tiretée est l'allocation de la mission.

Dimensionnement des roues de réaction — capacité en moment cinétique :

$$\mathrm{H_{wheel}} \geq \mathrm{T_{disturbance}} \cdot \mathrm{t_{between\ desat}} \cdot \mathrm{k_{margin}}$$

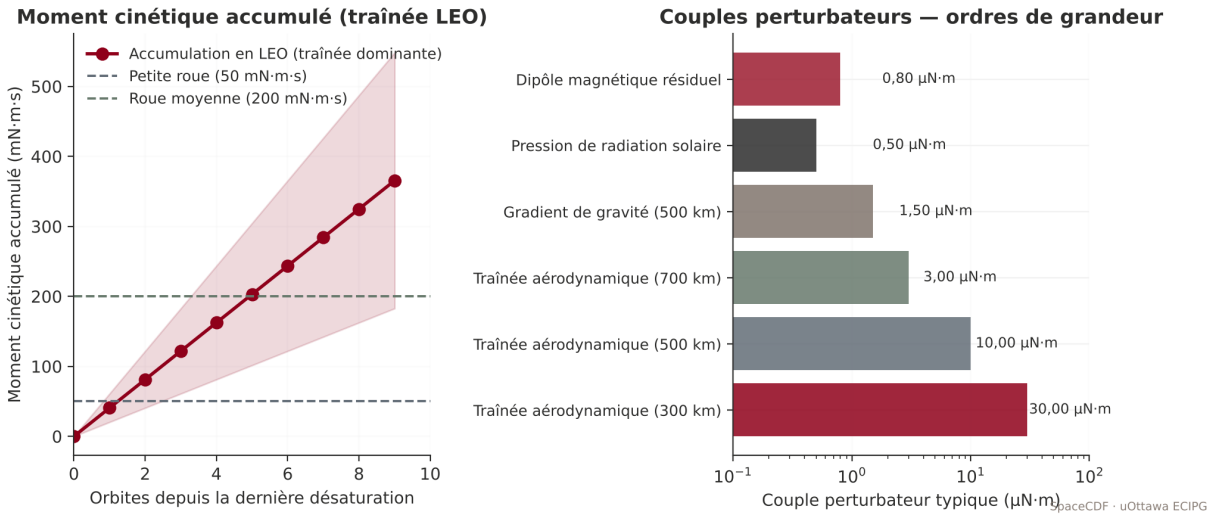


Figure AC.2 — Accumulation du moment cinétique par orbite (à gauche) et ordre de grandeur des couples perturbateurs (à droite). À 500 km, le dipôle magnétique résiduel domine typiquement avec ~1,5 µN·m, ce qui accumule ~ 10–40 mN·m·s en quelques orbites.

Écueils fréquents

> **Attention.** Dérive de la normalisation du quaternion dans le logiciel de vol — même une dérive de 1e-6 par seconde finit par compter. Renormalisez à chaque cycle.
>
> **Erreur fréquente.** Concevoir pour le pointage fin sans dimensionner la roue pour le déchargement par désaturation. Planifiez la stratégie de désaturation en même temps que la roue.

Références

- ECSS-E-ST-60-30C — *Satellite attitude and orbit control system (AOCS) requirements* — https://ecss.nl/.
- Markley & Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*.
- Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*.
- SMAD

Ingénieur thermique

Vous maintenez chaque composant dans sa plage de fonctionnement dans les cas chaud, froid et transitoires.

Décisions qui vous reviennent

1. **Enveloppe cas chaud / cas froid** — à définir en fonction de l'angle β, de la saison, des éclipses et de la dissipation interne.
2. **Revêtements de surface (α, ε)** pour chaque panneau extérieur et chaque radiateur.
3. **MLI ou réchauffeurs** — isolation passive ou contrôle actif.
4. **Topologie de rejet thermique** — emplacement et surface des radiateurs.
5. **Interfaces thermiques** — chemins conductifs vers et depuis chaque composant.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Plages de température de fonctionnement** de chaque composant (la batterie est la plus stricte, typiquement −5 à +25 °C en charge).
- **Fraction et durée d'éclipse**, fournies par l'analyste de mission.
- **Carte de dissipation interne**, fournie par la puissance.

Formules, abaques et règles empiriques

Équilibre radiatif d'une plaque plane :

$$\mathrm{T}_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{\alpha_{\mathrm{s}} \mathrm{S} + \epsilon_{\mathrm{IR}} \phi_{\mathrm{IR}}}{\sigma \, \epsilon_{\mathrm{IR}}} \right)^{1/4}$$

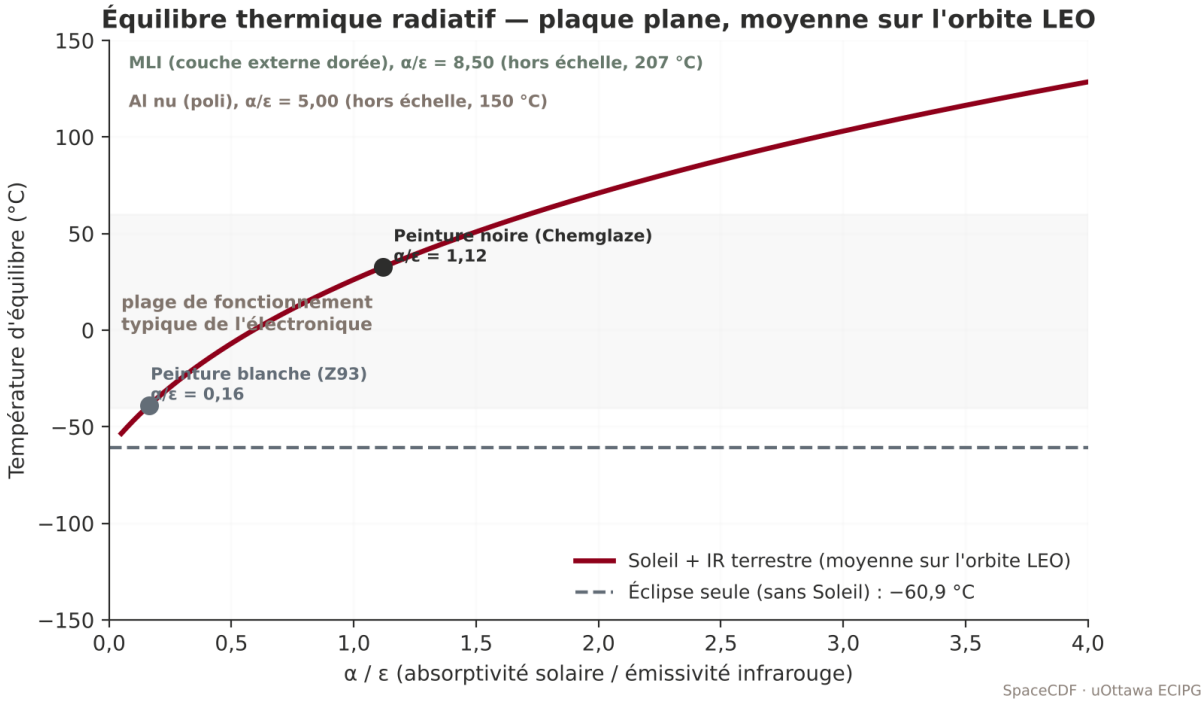


Figure TH.1 — Température d'équilibre en fonction de α/ε pour une plaque plane en LEO, avec les revêtements de surface courants indiqués.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Utiliser α et ε à température ambiante pour les calculs infrarouges — à −100 °C, l'ε de nombreux matériaux change. Citez la température des données sources.
>
> **Attention.** Le MLI se caractérise par son ε *effectif, et non par le matériau de base. Prenez* ε ≈ 0,03 pour un MLI à 10 couches ; moins pour un nombre de couches plus faible.

Références

- ECSS-E-ST-31C — *Thermal control* — https://ecss.nl/
- Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook*, vol. I et II.
- SMAD
- ESATAN-TMS — https://www.esatan-tms.com/.

Ingénieur structures

Vous vous assurez que le satellite survit au lancement et à la vie en orbite, et que le matériel de tous les autres est correctement interfacé sur le plan mécanique.

Décisions qui vous reviennent

1. **Topologie de la structure primaire** — monolithique, panneaux et nervures, ou impression 3D.
2. **Choix des matériaux** — Al, Ti, CFRP, sandwich.
3. **Bouclage du bilan de masse avec marge.**
4. **Voie de vérification des charges de lancement** — analyse (FEA), essai, ou les deux.

5. **Interfaces mécaniques** — schéma de fixation, compatibilité avec le déployeur (ISIPOD / EXOpod / CSD).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Environnement du lanceur** (niveaux de qualification en vibrations sinusoïdales, vibrations aléatoires et chocs).
- **Masse et centre de gravité (CG) des composants** — chaque sous-système les fournit.
- **Enveloppe Cal Poly CDS Rev 14** pour les CubeSat.

Formules, abaques et règles empiriques

Marge de sécurité :

$$\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\mathrm{allow}}}{\mathrm{FoS} \cdot \sigma_{\mathrm{applied}}} - 1$$

Pour la limite élastique de l'Al 7075-T6 : σ_yield = 503 MPa, FoS_yield = 1,25.

Analyse modale — premier mode > 100 Hz, exigence typique pour un CubeSat.

Écueils fréquents

> **Attention.** Oublier la masse des fixations et des adhésifs — elles ajoutent typiquement 5–10 % à la masse structurale.
>
> **Erreur fréquente.** Dimensionner pour les charges statiques en oubliant le facteur d'amplification dynamique (vibrations aléatoires). Appliquez le facteur Q (typiquement 5–10) à la résonance.

Références

- ECSS-E-ST-32C — *Structures* — https://ecss.nl/.
- Sarafin, *Spacecraft Structures and Mechanisms*.
- Cal Poly CDS Rev 14 — https://www.cubesat.org/cds-announcement.

Ingénieur propulsion

Vous êtes responsable du Δv. (Même si votre CubeSat n'en a pas, c'est vous qui le décidez.)

Décisions qui vous reviennent

1. **Besoin de propulsion** — compensation de la traînée ? désorbitation ? phasage ? vol en formation ? rendez-vous ?
2. **Choix de l'ergol** — gaz froid / monergol / biergol / électrique (Hall, ionique, PPT, FEEP).
3. **Dimensionnement du propulseur** — poussée, Isp et puissance.
4. **Masse totale d'ergols** — Tsiolkovski.
5. **Plan de gestion de l'impact du jet et de la contamination.**

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Bilan de Δv** — somme de toutes les manœuvres requises, avec marge.
- **Durée de la mission** — elle détermine le Δv cumulé pour les orbites dominées par la traînée.

- **Puissance disponible** — elle conditionne la faisabilité de la propulsion électrique (EP) (un CubeSat de 20 W ne peut pas alimenter un propulseur à effet Hall de 200 W).

Formules, abaques et règles empiriques

Tsiolkovski :

$$\Delta v = I_{sp}\, g_0 \ln \frac{m_0}{m_f}$$

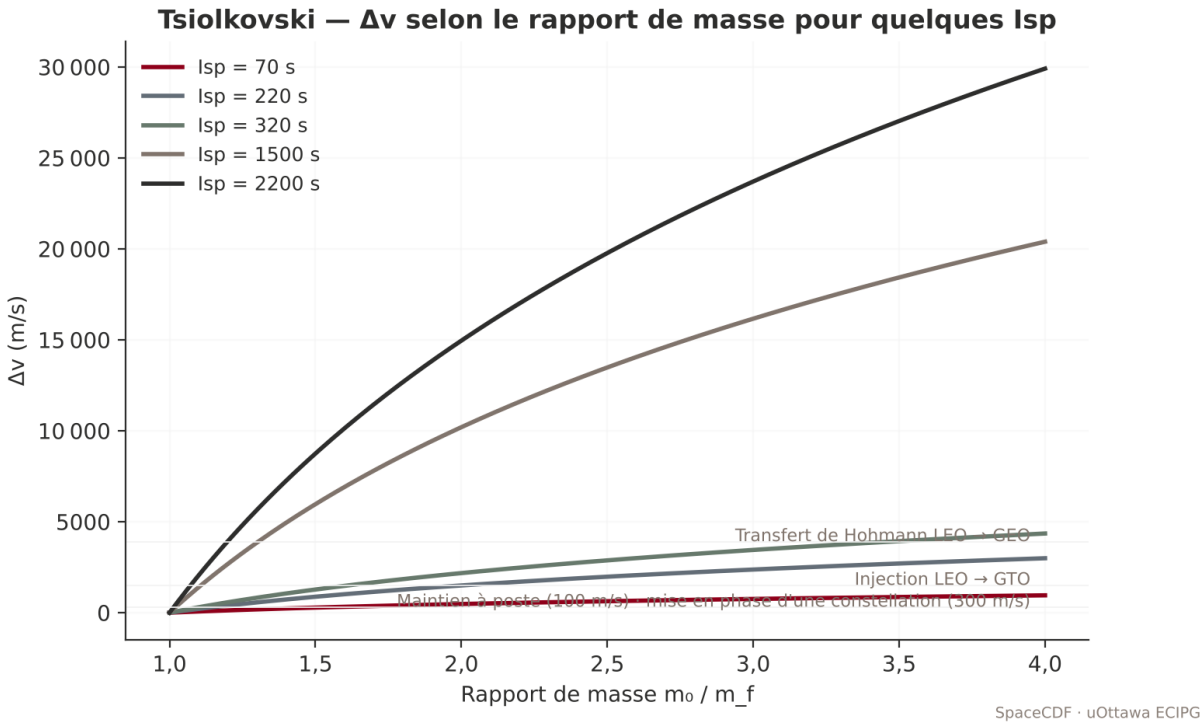


Figure PR.1 — Δv en fonction du rapport de masse pour cinq valeurs caractéristiques d'Isp. Les lignes horizontales indiquent des bilans de Δv de mission typiques.

Écueils fréquents

> **Attention.** L'Isp dépend des conditions d'entrée et du rapport de détente de la tuyère. Donnez la valeur au point de fonctionnement réellement utilisé en vol.
>
> **Erreur fréquente.** Confondre la masse totale (m_0) et la masse sèche (m_f) en appliquant l'équation de Tsiolkovski.

Références

- Sutton & Biblarz, *Rocket Propulsion Elements* (9e éd.).
- ECSS-E-ST-35C — *Propulsion general* — https://ecss.nl/.
- Goebel & Katz, *Fundamentals of Electric Propulsion*.

Ingénieur télécommunications

Vous transportez les bits — dans les deux sens.

Décisions qui vous reviennent

1. **Bande de fréquences** — UHF / S / X / Ka. Elle détermine les licences, la taille d'antenne et l'affaiblissement en espace libre (FSPL).
2. **Modulation et codage.**
3. **Diagramme de rayonnement de l'antenne** — parabole à grand gain, antenne patch ou antenne déployable.
4. **Réseau de stations sol** — station sol (GS) unique ou réseau.
5. **Allocation de la marge de liaison** à chaque phase.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Volume de données quotidien**, fourni par la charge utile.
- **Exigence de latence** — s'il y en a une.
- **Capacité de pointage**, fournie par l'AOCS (elle conditionne le diagramme de rayonnement nécessaire).
- **Contraintes réglementaires** de la bande choisie.

Formules, abaques et règles empiriques

Affaiblissement en espace libre :

$$\mathrm{L_{FS}} = 20\log_{10}\left(4\pi \mathrm{d}/\lambda\right)\ \mathrm{dB}$$

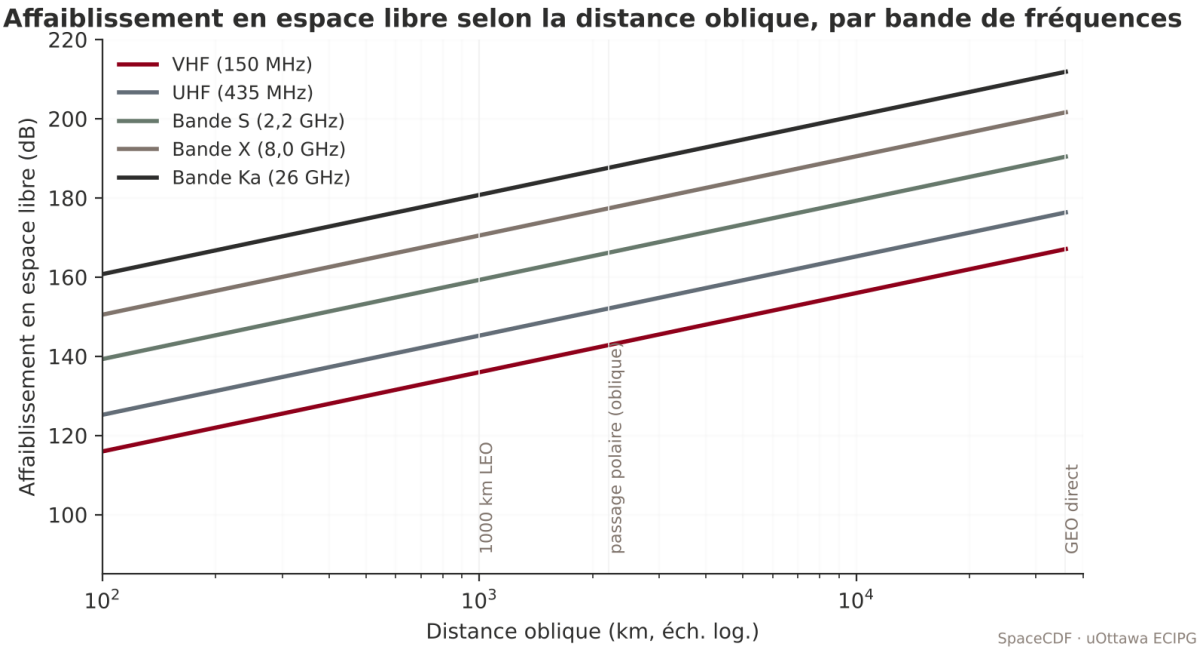


Figure CO.1 — FSPL selon les bandes. À 2,2 GHz (bande S) sur une distance oblique de 1500 km, FSPL ≈ 163 dB ; à 26 GHz (bande Ka), 184 dB.

Bouclage du bilan de liaison :

$$\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N_0}} = \mathrm{EIRP} - \mathrm{L_{path}} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{point}} + \mathrm{G/T} - \mathrm{k}\ [\mathrm{dB\cdot Hz}]$$

avec k = −228,6 dBW/(K·Hz).

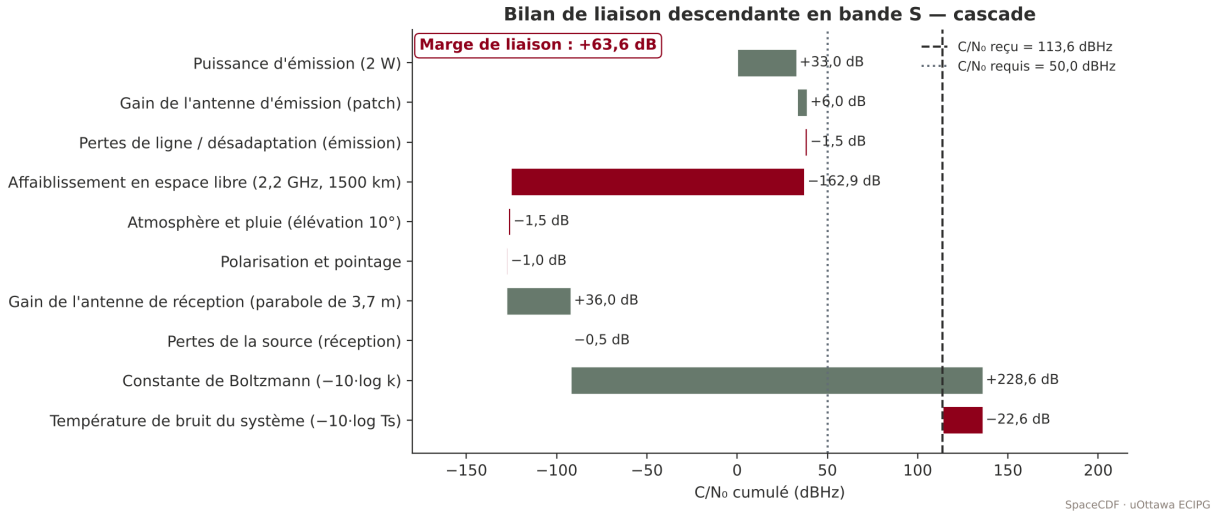


Figure CO.2 — Bilan en cascade canonique en bande S. Lisez-le de gauche à droite : les gains s'ajoutent, les pertes se soustraient ; en bas à droite figurent le C/N_0 requis et la marge.

Eb/N_0 → TEB — la figure CO.3 montre les courbes classiques.

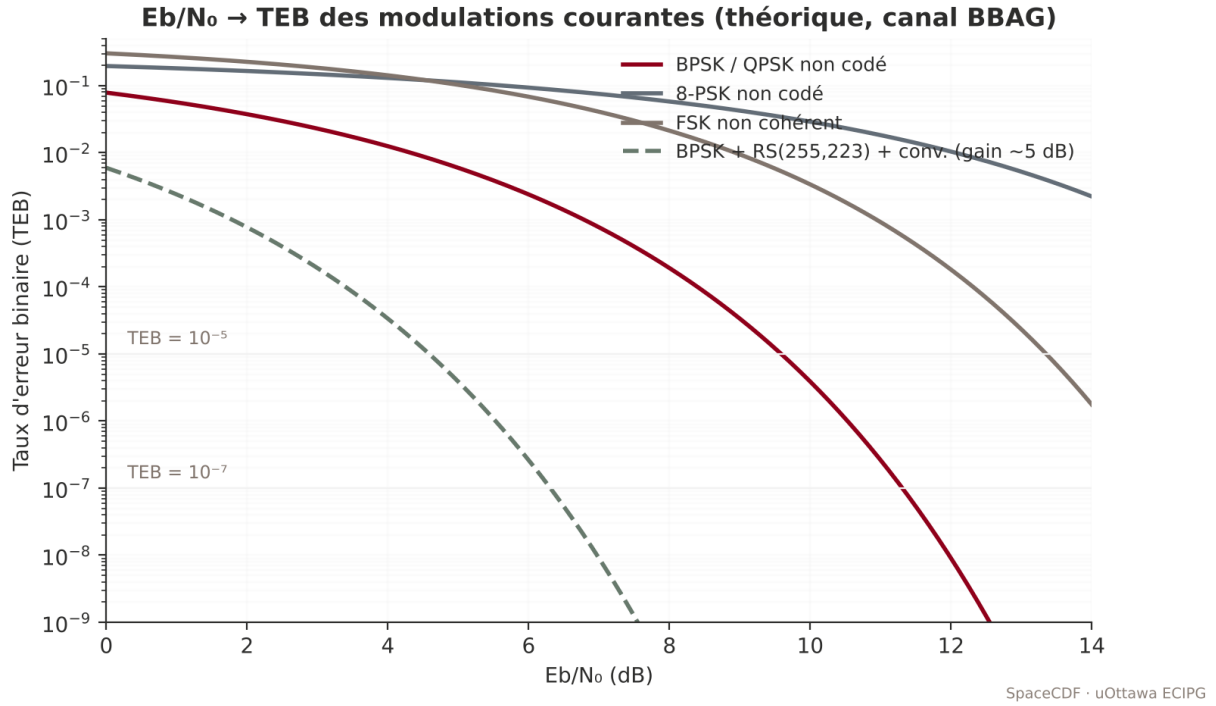


Figure CO.3 — Eb/N_0 en fonction du TEB pour BPSK, QPSK, 8-PSK, FSK et un schéma de codage concaténé typique.

Diagrammes de rayonnement — grand gain et faible gain.

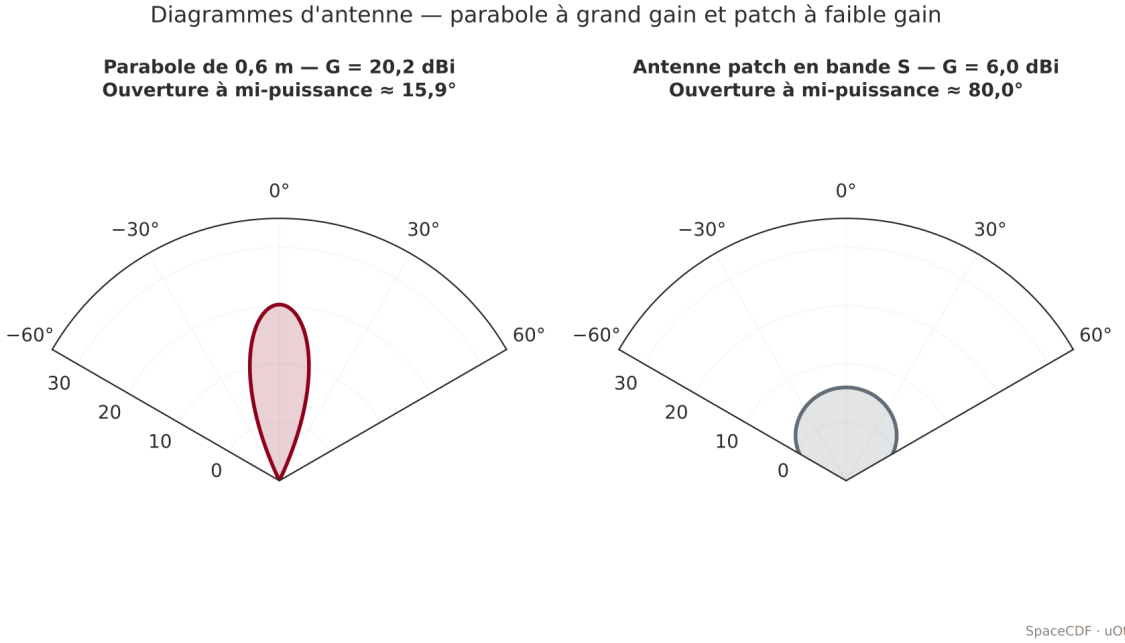


Figure CO.4 — Parabole à grand gain (33 dBi, étroite) et antenne patch en bande S (~6 dBi, large). La parabole exige un pointage SCAO précis ; l'antenne patch tolère ~30° d'erreur de pointage.

Écueils fréquents

> **Attention.** La perte de dépointage n'est pas négligeable. Pour une parabole d'ouverture à mi-puissance (HPBW) de 1°, une erreur de pointage de 0,3° coûte ~1 dB ; à 0,5°, elle coûte ~3 dB.
>
> **Erreur fréquente.** Oublier l'effet Doppler. Une liaison en bande S à 2,2 GHz depuis une LEO à 7,5 km/s subit un décalage Doppler de ±55 kHz à l'horizon — la poursuite de votre récepteur doit suivre.

Références

- ECSS-E-ST-50-05C — RF et modulation — https://ecss.nl/.
- Pratt, Bostian & Allnutt, *Satellite Communications* (3e éd.).
- Recommandations UIT-R — https://www.itu.int/en/ITU-R/.

Ingénieur OBDH / logiciel

Vous êtes responsable du calculateur de bord, du logiciel de vol, de la liste de télémesure et de la FDIR.

Décisions qui vous reviennent

1. **Architecture de l'OBC** — carte unique (SBC) ou paire redondante ; SoC ou composants discrets.
2. **Topologie des bus** — CAN / SpaceWire / I^2C / SPI.
3. **Architecture mémoire** — RAM, flash, mémoire de masse, schéma EDAC.
4. **Architecture du logiciel de vol (FSW)** — gestionnaire de modes, boucle de commande du SCAO, gestionnaire TM/TC, règles FDIR.
5. **Ensemble de services PUS** — quels services PUS du CCSDS mettre en œuvre.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Volume de TM/TC** de chaque sous-système.
- **Fréquences des boucles temps réel** exigées par l'AOCS.
- **Volume de stockage** pour la plus longue période sans contact (dimensionnement de la mémoire de masse).

Formules, abaques et règles empiriques

- **Dimensionnement de la mémoire de masse :** plus longue période sans contact × débit crête × marge (1,5–2×).
- **Chien de garde :** typiquement 30 s pour un OBC de CubeSat ; moins pour les tâches du logiciel de vol à criticité élevée.
- **Surdébit EDAC :** Hamming SECDED ~ 12,5 % pour des mots de 64 bits.

Écueils fréquents

> **Attention.** Les dépassements de la liste de télémesure sont le défaut tardif n° 1 de l'OBDH. Figez la liste à la SRR ; traitez tout ajout comme un élément soumis à la maîtrise des modifications.

Références

- CCSDS PUS — https://public.ccsds.org/Pubs/660x0g3.pdf.
- ECSS-E-ST-40C — *Software* — https://ecss.nl/.
- ECSS-Q-ST-80C — *Software product assurance* — https://ecss.nl/.

Ingénieur opérations

Vous piloterez le satellite une fois que l'équipe l'aura construit, en portant la conception jusqu'aux chapitres consacrés aux opérations dans la partie 2.

Décisions qui vous reviennent

1. **Concept d'opérations** — effectifs, niveau d'automatisation, organisation des quarts.
2. **Plan de passage** — quelles procédures, dans quel ordre, à chaque contact.
3. **Arbre de traitement des anomalies** — qui annonce quoi, et quand.
4. **Définition des télécommandes et de la télémesure** — en coordination avec l'OBDH.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Modes d'opérations de la mission**, issus du ConOps.
- **Couverture des stations sol**, fournie par l'analyste de mission.
- **Inventaire des procédures**, tiré du jeu de procédures de la mission (LEOP / recette en orbite / nominal / contingence / urgence).

Écueils fréquents

> **Attention.** La discipline de boucle vocale est le tueur silencieux. Des interférences de parole qui semblent anodines à l'entraînement deviennent rédhibitoires sous la pression du temps réel.

Références

- ECSS-E-ST-70C — *Ground systems and operations* — https://ecss.nl/.
- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures*.
- NASA *Mission Operations Handbook* — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/.

Ingénieur segment sol

Vous êtes responsable de l'architecture entre l'antenne et l'utilisateur.

Décisions qui vous reviennent

1. **Réseau de stations sol** — en propre, loué ou commercial (Atlas, KSAT, Viasat, AWS Ground Station).
2. **Choix du MCS** — COSMOS / OpenMCT / Yamcs / commercial.
3. **Conception de l'archive** — L0 → L1 → L2 → latence de diffusion.
4. **Outil de planification des passages**.
5. **Architecture de cybersécurité.**

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Volume de données quotidien** — il dimensionne les contrats de bande passante.
- **Exigence de latence** — elle détermine la densité du réseau de stations.
- **Classification de la mission** — les missions de défense exigent des architectures différentes des missions civiles.

Écueils fréquents

> **Attention.** Le modèle tarifaire d'AWS Ground Station peut inverser l'économie du choix entre bandes — faites le calcul au débit retenu.

Références

- Normes CCSDS Mission Operations — https://public.ccsds.org/Pubs/.
- KSAT — https://www.ksat.no/.
- AWS Ground Station — https://aws.amazon.com/ground-station/.

Coûts et planning

Vous êtes le garde-fou de l'équipe face à la réalité.

Décisions qui vous reviennent

1. **Structure du WBS** (NPR 7120.5).

2. **Méthode d'estimation des coûts** — paramétrique (SSCM, COMPACT), par analogie, ascendante.
3. **Référentiel de planning** — jalons, chemin critique, marge (float).
4. **Estimations ajustées au risque** — comment intégrer le risque à la fois dans le coût et dans le planning.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Prendre le résultat de l'outil paramétrique pour la réponse. Ce résultat est un point de départ ; adaptez-le à votre mission et au marché des lancements dans lequel vous travaillez.

Références

- NPR 7120.5F — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/.
- Wertz et al., SME, chap. 23 (Cost).
- SMAD
- AIAA Cost Modeling — https://www.aiaa.org/.

Ingénieur conformité / réglementation

Vous êtes responsable de la relation de la mission avec ceux qui font les règles : adaptation des normes, spectre, contrôle des exportations et atténuation des débris.

Décisions qui vous reviennent

1. **Matrice des normes applicables.** Quelles normes ECSS / NASA s'appliquent, et comment elles sont adaptées à une mission de classe CubeSat (ECSS-S-ST-00-02C).
2. **Voie d'attribution des licences de fréquences.** Coordination IARU, dépôt auprès de l'administration nationale (p. ex. ISDE CPC-2-6-02) et notification à l'UIT au titre de l'article 9 du Règlement des radiocommunications (RR).
3. **Classification à l'exportation.** ITAR / EAR / équivalent national pour chaque composant et chaque jeu de données.
4. **Conformité en matière d'atténuation des débris.** 25 ans IADC, 5 ans FCC, évaluation du risque de victimes et immatriculation auprès du CUPEEA après le lancement.
5. **Licence de télédétection** (p. ex. dépôt au titre de la LSTS — RSSSA en anglais) lorsque la mission dispose d'une capacité d'imagerie.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Classification de la mission** (civile / commerciale / défense) — elle fixe le régime réglementaire.
- **Bandes de fréquences** choisies par les communications — elles déterminent la voie de dépôt.
- **Orbite et durée de vie**, fournies par l'analyste de mission — elles conditionnent la conformité en matière de débris.

Écueils fréquents

> **Attention.** Les délais d'obtention des licences dépassent couramment les délais d'approvisionnement du matériel. Lancez le dépôt de spectre à la SRR, pas à la CDR.

> **Erreur fréquente.** Traiter la classification à l'exportation comme un problème du jour du lancement. Un seul composant soumis à ITAR peut bloquer un lancement international ou un membre de l'équipe de nationalité étrangère des mois plus tôt.

Références

- ECSS-S-ST-00-02C — *Tailoring of standards* — https://ecss.nl/.
- ISDE CPC-2-6-02 — licences de spectre.
- Règlement des radiocommunications de l'UIT, article 9 — https://www.itu.int/en/ITU-R/.
- Lignes directrices de l'IADC relatives à la réduction des débris spatiaux ; règles de la FCC sur les débris orbitaux.

Chef de projet

Vous êtes responsable du planning, du budget, de l'équipe et des jalons — la colonne vertébrale programmatique qui assure la cohésion de l'ingénierie.

Décisions qui vous reviennent

1. **Référentiel de planning** — jalons, dépendances et chemin critique à travers SRR / PDR / CDR / FRR.
2. **Maîtrise du budget** — estimation à l'achèvement (EAC), reste à faire (ETC) et suivi par rapport au plafond programmatique.
3. **Allocation des ressources** — affectation des équivalents temps plein (ETP) entre les postes et protection de la marge de planning.
4. **Acceptation des risques** — tenue du registre des risques et réunion des comités de revue des risques (avec l'accord de l'ingénierie).
5. **Préparation des revues** — quand réunir chaque jalon et quel dossier de justification il exige.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **WBS et modèle de coûts**, fournis par le poste coûts et planning.
- **État des accords d'interface** entre postes (là où se cache le risque de planning).
- **Pression des parties prenantes et du client pour modifier les exigences**, relayée par le représentant des utilisateurs.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Laisser les premières phases consommer la marge de planning, sans en garder pour l'intégration et les essais, là où elle est le plus nécessaire.
>
> **Attention.** Tenir une revue de jalon avant que les produits d'ingénierie soient mûrs transforme la revue en générateur de reprises. Accepter une dérive du périmètre sans évaluer son impact sur le planning et les coûts est la même défaillance, au ralenti.

Références

- ECSS-M-ST-10C — *Project management* — https://ecss.nl/.
- NPR 7120.5F — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/.

- PMI, *PMBOK Guide*.

Représentant des utilisateurs

Vous portez les besoins de l'utilisateur final dans la salle et veillez à ce que la conception reste honnête sur ce à quoi la mission *sert* réellement.

Décisions qui vous reviennent

1. **Exigences sur les produits de données** — format, résolution, exactitude et délai de mise à disposition du produit livré.
2. **Accords de niveau de service** — disponibilité, temps de réponse et fraîcheur des données.
3. **Mode d'accès des utilisateurs** — API, portail web ou téléchargement direct.
4. **Plan d'utilisation** — qui sont les utilisateurs (recherche / commercial / public) et comment chacun exploite le produit.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Objectif de la mission** tel que l'utilisateur l'exprime réellement (un besoin, pas une mise en œuvre).
- **Besoins de latence et de couverture** — ils alimentent l'analyste de mission, les communications et le segment sol.
- **La distinction entre « indispensable » et « souhaitable »** au sein de la communauté des utilisateurs.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Spécifier des détails de mise en œuvre (un capteur, une bande) au lieu du besoin utilisateur sous-jacent — ce qui surcontraint la conception avant l'exploration de l'espace des compromis.
>
> **Attention.** Supposer une bande passante illimitée pour la livraison. Le bilan de liaison descendante (communications) et l'archive sol (segment sol) bornent ce que l'utilisateur peut réellement recevoir.

Références

- NASA SEH §4.1 — *Stakeholder expectations*.
- ECSS-E-ST-10C §5.2 — *Requirements*.
- ISO 9241 — *Usability*.

Annexe B — Guide de référence des postes d'opérations

Cette annexe réunit les fiches de préparation par poste pour la salle de contrôle des opérations utilisée dans la partie 2 (les chapitres de vol). Chaque entrée reprend le style d'une entrée de conception de l'annexe A — un court paragraphe sur la responsabilité du poste, suivi de ce qu'il surveille et de ce dont il est responsable — et ne *reprend pas* l'enseignement du chapitre 6. Lisez le chapitre 6, §§6.1–6.10, pour la référence complète de l'opérateur (consoles, limites de télémesure, catalogues de commandes, modèles de passation) ; lisez cette annexe pour situer chaque poste de la salle de contrôle en regard de son homologue de conception.

> **Rôles de conception et rôles d'opérations.** Certains postes n'existent qu'en opérations — le directeur de vol, le SPACON et le responsable de mission n'ont pas d'équivalent en phase de conception. D'autres (analyste de mission, coûts et planning, chef de projet) n'existent qu'en conception. Lorsqu'un nom figure dans les deux annexes — AOCS, thermique, TT&C / communications, charge utile, segment sol — l'activité diffère : en conception, vous *dimensionnez et sélectionnez* ; en opérations, vous *surveillez, commandez et réagissez* sur le satellite en vol. Les descriptions de postes ci-dessous sont formulées pour EO-Sat-1 ; dans l'industrie réelle, les frontières sont plus larges et plus floues.
>
> **Postes et consoles.** Le MCS est livré avec **sept consoles configurées** — `flight_director`, `eps_tcs` (« Puissance et thermique » [Power & Thermal]), `aocs` (« Dynamique du vol » [Flight Dynamics]), `ttc`, `payload_ops`, `fdir_systems` (« FDIR / Systèmes » [FDIR / Systems]) et `propulsion` — chacune avec ses propres onglets visibles, ses services PUS autorisés et ses identifiants de fonction autorisés. Les dossiers de postes ci-dessous décrivent des *rôles*, et plusieurs d'entre eux partagent une console : l'EPS et la thermique occupent tous deux la console Puissance et thermique, et l'ingénieur SCAO comme l'analyste de dynamique du vol occupent la console Dynamique du vol. Le segment sol et le responsable de mission n'ont pas de console propre et travaillent depuis le poste du directeur de vol ou hors console. Une salle de classe de moins de sept postes fusionne des consoles ; elle n'en invente pas de nouvelles.
>
> **Trois choses que fait chaque console.** (a) **La péremption découle de la cadence** — une valeur est fraîche jusqu'à ~0,9 fois la cadence de la structure HK qui la transporte et périmée au-delà de ~1,5 cadence, avec des planchers pour éviter que les affichages à 1 Hz ne clignotent ; un paramètre dont toutes les structures porteuses sont désactivées affiche NOT ENABLED, ce qui appelle un `HK_ENABLE` (S3.5), et non une investigation sur la liaison. (b) **La valeur commandée et la valeur réelle sont affichées côte à côte** — le mode AOCS commandé face au mode réellement en vigueur, et le palier de débit TM commandé face au palier actif ; un écart persistant signifie qu'un verrou refuse la demande, et non une erreur de décodage. (c) **Les définitions de surveillance S12 sont visibles dans les vidages**, de sorte qu'un opérateur peut lire quels contrôles de paramètres sont chargés au lieu de les déduire des alarmes qu'ils produisent.

Directeur de vol (FD)

Le point d'autorité unique sur la boucle — rien ne se passe sur le satellite sans un GO du FD. Le FD ne commande pas directement ; il autorise les autres à commander et conduit les tours de table GO/NO-GO avant

chaque action commandée, en ramenant l'équipe au dernier état vérifié dès que la situation n'est pas claire.

Surveille et détient. L'état, pas l'interprétation : phase du satellite, table FDIR chargée et état de santé global OK/jaune/rouge issu du tableau de bord système. La console FD est la seule à disposer des droits de commande `all` et de tous les onglets : les six onglets de sous-systèmes, l'onglet PROP, ainsi que le planning des contacts, le panneau des procédures, le panneau PUS et la liste complète des anomalies actives. Le FD détient la seconde clé pour les commandes à criticité élevée (discipline de la double clé) et est responsable de la passation de consignes. Notez que la *phase* de mission n'est pas une télécommande : COMMISSIONING et NOMINAL sont des déclarations sol faites par l'équipe de direction de la mission ; le FD lit donc la phase et planifie en fonction d'elle au lieu de la commander. Seul le responsable de mission lui est supérieur, et uniquement pour les décisions au niveau de la mission.

Contrôleur satellite / FDIR et systèmes (SPACON)

La console `fdir_systems`. Responsable de l'exécution des procédures : il détient le fichier de procédure, annonce chaque étape sur la boucle vocale, vérifie la vérification et demande le GO du FD avant chaque action commandée. Le SPACON assure aussi la veille FDIR — la FDIR fonctionne de manière autonome à bord, donc lorsque le panneau FDIR s'allume, il lit la règle déclenchée, identifie la procédure de contingence et recommande la réponse au FD. Deux échelles indépendantes sont en jeu et ne doivent jamais être confondues : la **gravité du défaut 0–4** (0 aucun, 1 INFO, 2 WARNING, 3 ALARM, 4 HIGH — la gravité de la situation signalée) et le **niveau d'autonomie 0–3** (0 matériel, 1 logiciel du sous-système, 2 l'application FDIR de l'OBC, 3 le sol) — jusqu'où le système de bord peut agir sans le sol. Un rapport de gravité 4 traité au niveau d'autonomie 1 et un rapport de gravité 2 remonté au niveau 3 sont tous deux normaux ; citez les deux nombres séparément, en les nommant.

Surveille et détient. Mode de l'OBC, état du chien de garde, remplissage de la mémoire et des tampons, table FDIR chargée, rapports d'événements récents, et trafic de vérification et de rejet des commandes. C'est aussi la console qui dispose de l'onglet PUS : le SPACON est donc l'opérateur qui lit à voix haute les définitions de surveillance S12 lorsque la salle doit savoir quels contrôles de paramètres sont réellement chargés. Détient l'autorité sur les procédures et l'autorité de commande sur l'ensemble de fonctions OBDH dans le cadre des étapes autorisées ; peut recommander le passage en mode survie, mais seul le FD l'autorise.

Ingénieur SCAO

La console `aocs`, intitulée **Dynamique du vol**. Détermination et contrôle d'attitude en vol : lit les capteurs (deux senseurs stellaires ST1/ST2, le réseau de senseurs solaires grossiers, la paire redondante de magnétomètres, trois gyromètres mono-axe, le GPS) et les actionneurs (quatre roues de réaction en pyramide, trois barreaux magnétocoupleurs), rend compte des performances de pointage à chaque passage et produit le vecteur de manœuvre. (À comparer avec l'ingénieur SCAO de l'annexe A, qui *dimensionne* le jeu de capteurs et d'actionneurs et rédige le bilan de pointage.)

Surveille et détient. Le mode AOCS commandé face au mode réellement en vigueur (un indicateur de rétrogradation signale quand les deux diffèrent), les vitesses angulaires, l'erreur de pointage, la sélection et l'état des senseurs stellaires, les vitesses de roues (jaune à 5000 tr/min, rouge à la limite mécanique de 5500 tr/min, la désaturation étant le remède), le nombre de voies gyrométriques alimentées — il y a trois unités mono-axe et **aucune de rechange**, si bien qu'en perdre une coûte d'emblée la connaissance de la vitesse sur un axe — et l'accrochage GPS. Autorité de commande sur l'ensemble de fonctions AOCS avec le

GO du FD. La console comporte aussi un **onglet PROP en lecture seule** : la dynamique du vol produit le vecteur de manœuvre et compare le delta-V obtenu au plan, mais la poussée elle-même est commandée depuis la console Propulsion ; tous les boutons de propulsion y apparaissent donc désactivés.

Ingénieur EPS

La moitié puissance de la console `eps_tcs` (« Puissance et thermique ») — le même poste que l'ingénieur thermique ci-dessous. La puissance en vol : responsable de l'état de charge de la batterie, des courants du générateur solaire, de la tension du bus, du profil de charge en temps réel et des **neuf** lignes d'alimentation (indices 0–8 : `obc`, `ttc_rx`, `ttc_tx`, `payload`, `fpa_cooler`, `htr_bat`, `htr_obc`, `aocs_wheels`, `prop` — toutes les lignes commutables sont OFF par défaut). Annonce l'entrée et la sortie d'éclipse et est le premier à remarquer qu'un sous-système consomme plus qu'il ne devrait.

Surveille et détient. Le SoC de la batterie (jaune sous 25 % ; les étages de délestage FDIR s'enclenchent à 30 / 20 / 10 % de SoC, et le délestage modélisé du bus à 25.0 V coupe la charge utile, le refroidisseur, l'émetteur (TX), les roues et — en tout dernier — la propulsion), la tension de la batterie et du bus (la règle FDIR de sous-tension se déclenche à 24.5 V), les courants de chaque aile du générateur, le courant de charge total et par ligne, et la température de la batterie. Autorité de commande sur les ensembles de fonctions EPS et TCS avec le GO du FD ; demande le délestage, que le FD autorise.

Ingénieur thermique

La moitié thermique de la console `eps_tcs` — dans le MCS livré, c'est le même poste que l'ingénieur EPS, et non une console à part. Le contrôle thermique en vol : responsable de la commande des réchauffeurs, des performances des radiateurs, des températures des zones charge utile et batterie, et du refroidisseur du plan focal (FPA) — un **cryoréfrigérateur Stirling miniature**, et non un empilement thermoélectrique, ce qui compte parce que son autorité s'effondre à mesure que l'écart de température demandé augmente. (À comparer avec l'ingénieur thermique de l'annexe A, qui *définit les cas chaud et froid* et *dimensionne* radiateurs et réchauffeurs.)

Surveille et détient. Les températures de la batterie, de la charge utile, de l'OBC et du FPA, l'état du refroidisseur du FPA — y compris le plancher froid atteignable et la marge entre celui-ci et la consigne commandée — et les rapports cycliques des réchauffeurs (un rapport cyclique saturé à 100 % signale un chemin thermique défaillant). Autorité de commande sur le TCS — réchauffeurs, consignes et consigne du refroidisseur du FPA, commandée en centikelvins — avec le GO du FD.

Ingénieur TT&C / communications

La console `ttc`. La liaison radio avec le sol en vol : responsable de **deux émetteurs** — la chaîne principale en bande S, qui transporte tout (télémesure de servitude temps réel, relecture, vidages d'images, vérification des commandes), et une **balise UHF séparée à antenne fouet**, un second boîtier avec sa propre bande, sa propre antenne et sa propre alimentation, qui transporte une seule structure de servitude et rien d'autre. Désactiver l'amplificateur de puissance en bande S arrête toute la télémesure en bande S tandis que la balise continue d'émettre ; ce contraste est la raison d'être même de la balise, et il ne faut pas le confondre avec l'*échelon* BEACON de l'échelle de débits en bande S (BEACON 1 / LOW 16 / HIGH 128 kbit/s, les opérations de routine se faisant à LOW). L'opérateur TT&C configure le satellite pour chaque type de passage et doit, sur la boucle, bien distinguer ces deux sens de « balise ».

Surveille et détient. L'état et la puissance de l'émetteur, l'état de l'émetteur de balise, l'accrochage du récepteur (LOCKED se lit **2**, et non 1), Eb/N0, le TEB, le compte de trames, la température de l'amplificateur de puissance, la marge de liaison, ainsi que le palier de débit TM *commandé* et le palier *actif* — un écart persistant entre les deux signifie qu'un verrou (antenne, mode de liaison descendante, élévation) refuse le palier demandé par le sol. Autorité de commande sur le TT&C avec le GO du FD ; annonce *link up* et *link down* sur la boucle.

Ingénieur opérations charge utile

La console `payload_ops`. L'instrument scientifique en vol : responsable de l'imageur multispectral push-broom à grand champ (fauchée de 240 km, GSD de 29,3 m, lecture brute à 96 Mbit/s) et de son FPA, de la chronologie d'acquisition des images, de la chaîne de traitement des données scientifiques à bord (stockage, compression, priorisation de la transmission au sol) et de l'évaluation de la qualité des images. Le trajet de l'image est modélisé de bout en bout : les images n'apparaissent donc que lorsque ce poste commande une prise de vue — rien n'arrive tout seul.

Surveille et détient. Le mode de la charge utile (CALIBRATION est le mode **3**), la température du FPA et l'état du refroidisseur, le nombre d'images, l'occupation du stockage bord, la qualité de la dernière image et le RSB. Autorité de commande sur la charge utile avec le GO du FD ; valide la chronologie scientifique du passage et est responsable de la distinction entre « qualité d'image OK » et « contenu d'image utile ».

Système de dynamique du vol (FDS) / analyste orbite

Restitution d'orbite, planification des manœuvres, prévision des passages, criblage des conjonctions et modélisation des éclipses. Il n'y a pas de console FDS distincte dans le MCS livré : ce rôle partage la console `aocs`, intitulée **Dynamique du vol** précisément pour cette raison, et il travaille avec des produits de restitution d'orbite générés hors console. Il n'a aucune autorité de commande de la propulsion — il produit les produits avec lesquels le reste de la salle pilote. Une poussée modifie réellement l'orbite restituée : les plannings de passages et d'éclipses publiés par ce poste doivent donc être régénérés après chaque manœuvre au lieu d'être réutilisés.

Surveille et détient. La position et la vitesse GPS, à partir desquelles le propagateur d'orbite est réinitialisé à chaque passage puis exécuté pour prévoir les contacts des 24 heures suivantes. Produit le planning des passages (pour le TT&C, le segment sol, la charge utile), le planning des éclipses (pour l'EPS, la thermique), le vecteur de manœuvre (pour l'AOCS) et les alertes de conjonction (pour le FD).

Ingénieur propulsion

La console `propulsion`. Responsable du bilan de Δv, de la chaîne d'armement et de l'exécution des poussées sur le module 1U à monergol vert d'EO-Sat-1 : 0,400 kg d'ergol pour 66,9 m/s au total, dimensionné pour des manœuvres d'évitement de débris et une compensation limitée de la traînée. Ce n'est **pas** un système de désorbitation — le déclin naturel depuis 450 km satisfait déjà la règle de retrait de service — et le dire fait partie du dossier, ce n'est pas une réserve à son sujet. La dynamique du vol produit le vecteur de manœuvre ; ce poste l'exécute.

Surveille et détient. La pression du réservoir au cours de la détente en mode blowdown (22,0 bar en BOL, descendant à 9,33 bar à l'épuisement), l'ergol restant, la poussée et l'Isp à la pression actuelle, l'état des vannes et de l'armement, le Δv obtenu face au Δv commandé, et la température du lit catalytique — le lit

catalytique préchauffe à 12 W pendant environ 20 minutes avant que l'armement soit autorisé, ce qui explique que la console affiche aussi l'onglet TCS. Autorité de commande sur l'ensemble de fonctions de propulsion ainsi que sur le réchauffeur du propulseur, avec le GO du FD. La ligne d'alimentation de la propulsion est la dernière dans l'ordre de délestage, et la couper en pleine poussée interrompt la poussée à bord.

Ingénieur segment sol / contrôleur réseau

Pas de console dédiée : ce rôle travaille depuis le poste du directeur de vol et du côté station sol du réseau. Le côté sol de la liaison radio en vol : pointage et état des antennes, équipements de bande de base, réseau entre le MCS et la station, et transfert d'une station à l'autre. (À comparer avec l'ingénieur segment sol de l'annexe A, qui *sélectionne* le réseau de stations, le MCS et l'architecture de la chaîne de données.)

Surveille et détient. La poursuite d'antenne à chaque station, l'Eb/N0 et la synchronisation trame en bande de base, et la liaison réseau entre le MCS et la station. Autorité de commande sur la station sol — pointage d'antenne et configuration de la bande de base — avec le GO du FD ; annonce la station *ready* ou *not ready* avant l'AOS, et pilote l'affichage d'état RF.

Responsable de mission / interface client

Communication externe et décisions au niveau de la mission. Comme l'ingénieur segment sol, le responsable de mission n'a pas de console configurée. Le responsable de mission n'est *pas sur la boucle d'opérations* — il écoute, comprend et traduit, en étant la voix du client dans la salle et la voix de la salle auprès du client.

Surveille et détient. L'état au niveau de la mission plutôt que la télémesure : les engagements ouverts envers le client et la situation des livrables scientifiques. Produit le point quotidien pour le client, les bulletins d'anomalie et le rapport de quart officiel. Autorité sur les décisions au niveau de la mission uniquement (p. ex. tenter ou non la première lumière (First Light) compte tenu d'une anomalie) ; ne prend pas le pas sur le FD pour les décisions du quart, et le FD ne prend pas le pas sur lui pour les décisions au niveau de la mission.

Annexe C — Guide de référence de la vérification et des premiers principes

Cette annexe établit, à partir des premiers principes, les formules que la promotion utilise tout au long du stage intensif CDF. Chaque démonstration est associée à un graphique montrant la formule en application et vérifiée par rapport à une valeur de référence publiée.

L'objectif est double : (a) offrir aux étudiantes et étudiants un endroit où trouver le *pourquoi* de toute formule qu'ils appliquent ; (b) fournir une piste de vérification détaillée qu'un évaluateur peut auditer à la PDR.

> **Référence normative.** Les constantes et conventions utilisées dans toute cette annexe suivent Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (4e éd.) et les IERS Conventions 2010 — https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/TechnicalNotes/tn36.html.

C.1 — Constantes utilisées (Terre)

Symbole	Valeur	Signification	Source
μ_⊕	398 600,4418 km³/s²	Paramètre gravitationnel terrestre	IERS Conventions 2010
R_⊕	6378,137 km	Rayon équatorial terrestre	WGS-84
J_2	$1{,}082\,626\,68 \times 10^{-3}$	Coefficient d'aplatissement de la Terre	Vallado §3.3
ω_⊕	$7{,}292\,115 \times 10^{-5}$ rad/s	Vitesse de rotation de la Terre	IERS
g_0	9,806 65 m/s²	Pesanteur normale	ISO 80000-3
S_0	1361 W/m²	Constante solaire à 1 ua	NASA SORCE/CERES
σ	$5{,}670\,374 \times 10^{-8}$ W/(m²·K⁴)	Stefan-Boltzmann	CODATA 2018
k_B	$1{,}380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	Constante de Boltzmann	CODATA 2018
−10 log k	228,6 dB·W/(K·Hz)	Boltzmann en unités de bilan de liaison	calculé
c	$2{,}997\,924\,58 \times 10^{8}$ m/s	Vitesse de la lumière	exacte (SI)

C.2 — Troisième loi de Kepler

Démonstration

Pour une orbite circulaire, l'accélération centripète est égale à l'attraction gravitationnelle :

$$\frac{v^2}{a} = \frac{\mu}{a^2}$$

On substitue v = 2π a / T et on résout en T :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$

(Pour les orbites elliptiques, la même formule s'applique avec a comme demi-grand axe.)

Vérification

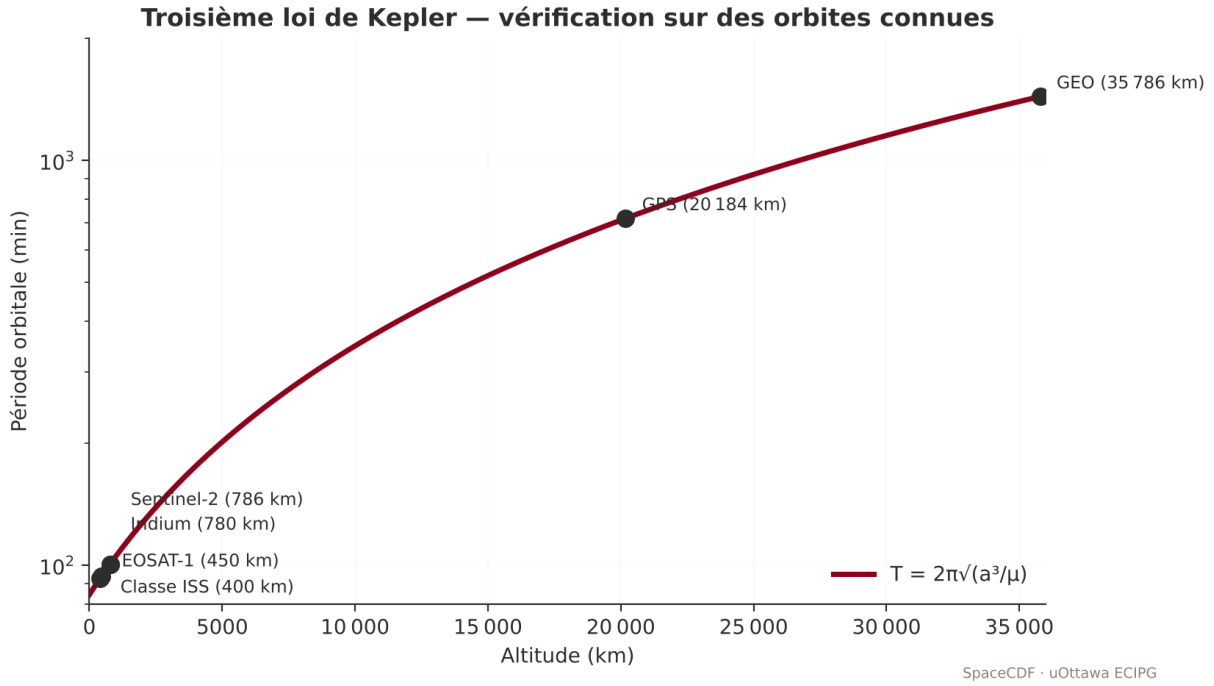


Figure C.1 — Courbe analytique superposée à des orbites connues (ISS, Sentinel-2, GPS, GEO). L'accord est meilleur que 0,5 %, l'erreur résiduelle étant imputable à la correction séculaire du J_2, non appliquée ici. En GEO, T = 1436 min contre 23,93 h × 60 = 1436 min ✓.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Pour l'altitude moyenne d'EO-Sat-1, 513 km : a = 6378,137 + 513 = 6891,137 km ; T = 2π √(6891,137³ / 398600,4418) = 2π × 906,1 = 5693 s = 94,9 min. D'après la définition de l'orbite d'EO-Sat-1 (`orbit.yaml`) : T = 60 × 24 / 15,24 = 94,5 min — accord à ~0,4 % près, le résidu tenant à ce que 513 km est une altitude géodésique moyenne et non a − R_E (le mouvement moyen implique a = 6872 km). ✓

C.3 — Équation de Tsiolkovski

Démonstration

Pour une fusée à vitesse d'éjection v_e constante, la conservation de la quantité de mouvement entre les instants t et t + dt donne :

$$m \cdot dv = -v_e \cdot dm$$

On intègre de m_0 (masse totale initiale) à m_f (masse sèche finale) :

$$\Delta v = v_e \ln\frac{m_0}{m_f} = I_{sp}\, g_0 \ln\frac{m_0}{m_f}$$

puisque v_e = I_sp · g_0 par définition de l'impulsion spécifique.

Vérification

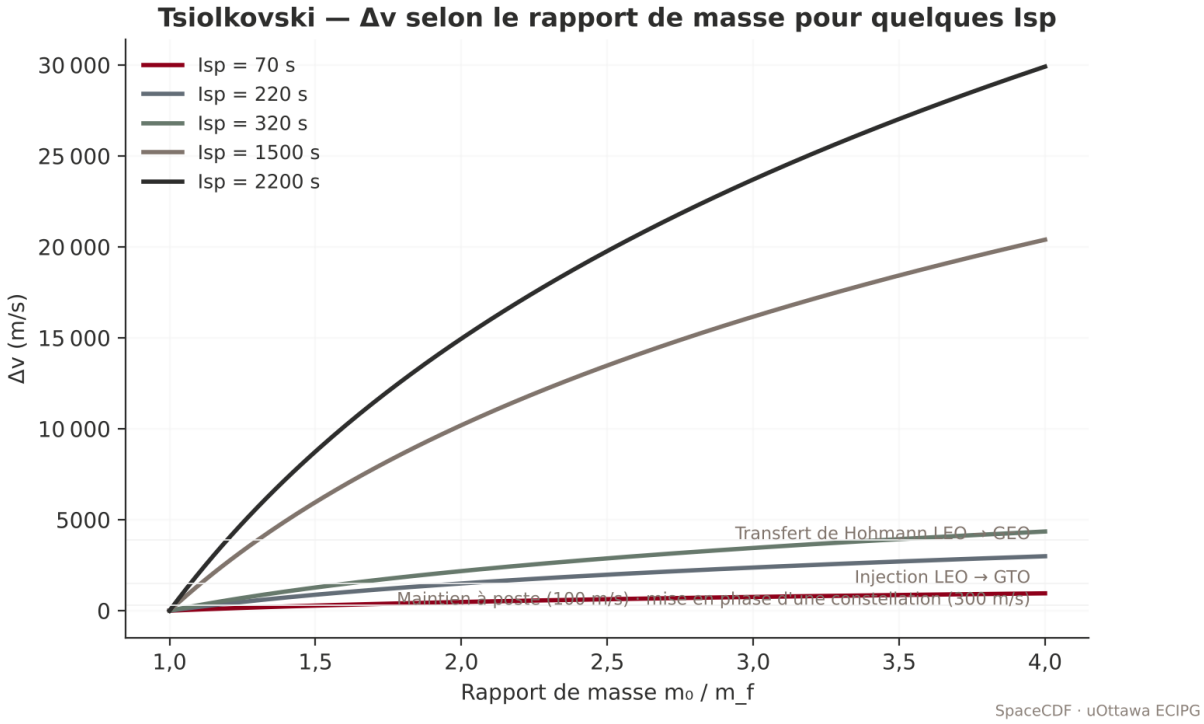


Figure C.2 — Courbes de Tsiolkovski pour une grille représentative d'Isp. Les lignes horizontales indiquent des bilans de Δv de mission typiques.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Transfert de Hohmann LEO (400 km) → GEO : $v_1 = \sqrt{(\mu / r_1)} = \sqrt{(398600 / 6778)} = 7{,}669$ km/s v_p = $\sqrt{(\mu\ (2/r_1 - 1/a_t))}$ où a_t = $(r_1 + r_2) / 2 = (6778 + 42164)/2 = 24471$ km v_p = $\sqrt{(398600 \times (2/6778 - 1/24471))} = 10{,}066$ km/s ΔV_1 = v_p − $v_1 = 2{,}398$ km/s

à l'apogée : $v_2 = \sqrt{(\mu / r_2)} = \sqrt{(398600 / 42164)} = 3{,}075$ km/s v_a = $\sqrt{(\mu\ (2/r_2 - 1/a_t))} = \sqrt{(398600 \times (2/42164 - 1/24471))} = 1{,}618$ km/s $\Delta V_2 = v_2 - v_a = 1{,}457$ km/s

Δv total = 3,854 km/s — cohérent, aux arrondis près, avec notre figure d'exemple de transfert de Hohmann (LEO à 400 km), qui donne 3,854 km/s. ✓

C.4 — Régression nodale due au J_2

Démonstration

La principale perturbation séculaire due à l'aplatissement terrestre J_2 produit une vitesse de régression nodale (Vallado, éq. 9-37) :

$$\dot{\Omega} = -\frac{3}{2}\, n\, J_2 \left(\frac{R_\oplus}{a(1-e^2)}\right)^2 \cos i$$

où $n = \sqrt{(\mu/a^3)}$ est le mouvement moyen. Le signe moins signifie que le nœud régresse pour les orbites prograde (cos i > 0) et progresse pour les orbites rétrogrades (cos i < 0).

Condition d'héliosynchronisme

Pour une SSO, on pose $\dot{\Omega}$ égal au mouvement moyen de la Terre autour du Soleil (360°/365,25 jours = 0,9856°/jour = $1{,}991 \times 10^{-7}$ rad/s) :

$$\cos i_{SSO} = -\frac{2\dot{\Omega}_{\odot}\, a^{7/2}(1-e^2)^2}{3\, J_2\, R_{\oplus}^2\, \sqrt{\mu}}$$

Vérification

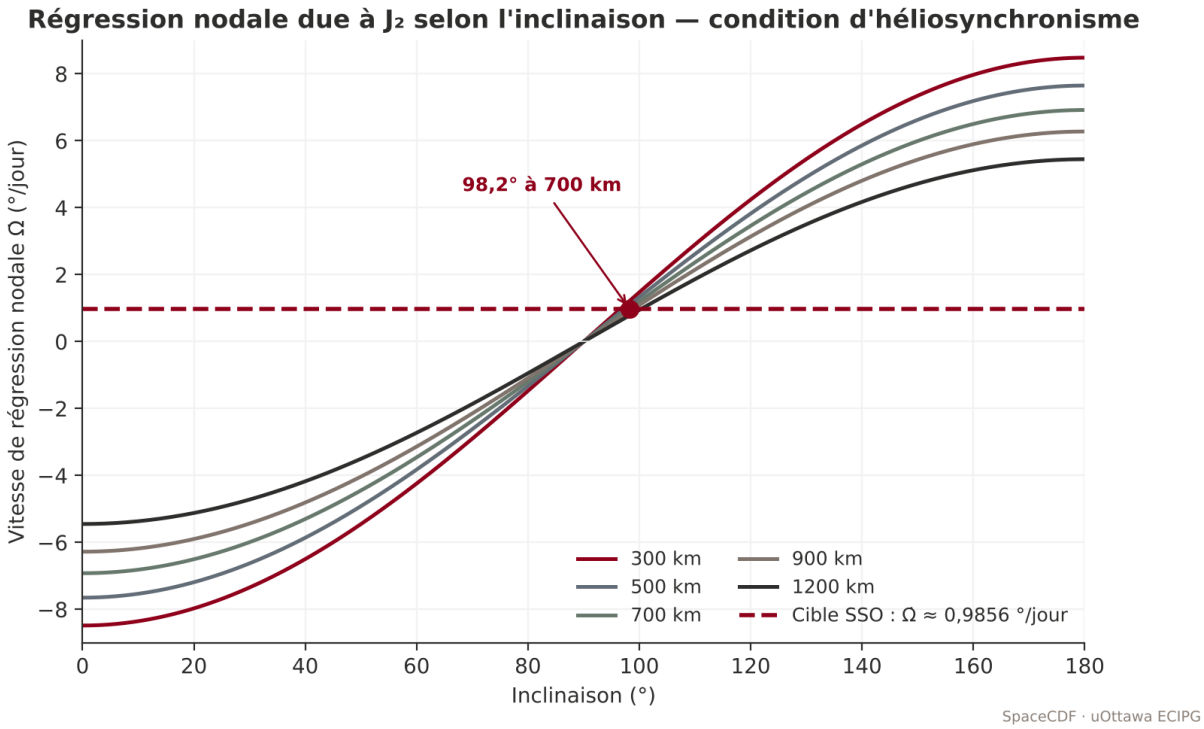


Figure C.3 — Vitesse de régression nodale $\dot{\Omega}$ en fonction de l'inclinaison pour plusieurs altitudes. L'horizontale tiretée à 0,9856°/jour est la cible SSO. L'intersection à 700 km donne i ≈ 98,2°, en accord avec la condition SSO des manuels.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Pour une orbite circulaire à 700 km (e = 0) : a = 7078,137 km ; n = √(398600 / 7078³) = 1,062 × 10⁻³ rad/s Ω̇_target = 2π/(365,25 × 86400) = 1,991 × 10⁻⁷ rad/s cos i = −(2 × 1,991e-7 × 7078^7/2) / (3 × 1,0826e-3 × 6378,137² × √398600) = −0,143 i = arccos(−0,143) = 98,2° ✓

C.5 — Fraction d'éclipse (analytique, orbite circulaire)

Démonstration

Pour une orbite circulaire, le satellite est en éclipse lorsque la ligne qui le relie au Soleil est occultée par la Terre. Le demi-angle du cône d'ombre, vu depuis l'orbite, est β* = arcsin(R_⊕/(R_⊕+h)). Pour des angles β inférieurs à ce seuil (β étant l'angle entre la direction du Soleil et le plan de l'orbite), le satellite passe en éclipse pendant une fraction f_e de l'orbite (Wertz, *Mission Geometry*, éq. 5.24) :

$$f_e = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{\sqrt{h^2 + 2R_{\oplus}h}}{(R_{\oplus}+h)\cos\beta}\right)$$

Pour |β| ≥ β*, l'orbite est entièrement éclairée (f_e = 0).

Vérification

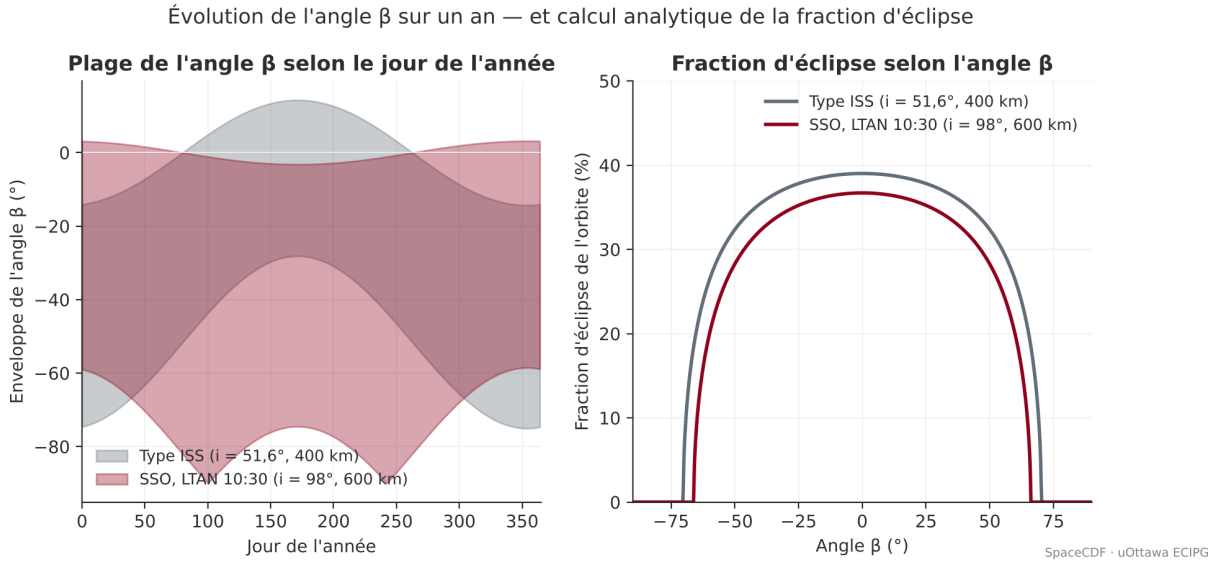


Figure C.4 — Fraction d'éclipse en fonction de l'angle β pour une orbite de type ISS (400 km, 51,6°) et une SSO à 600 km (98°). Les deux présentent le plateau caractéristique aux faibles |β| et la transition brutale à β.*

Contrôle de vraisemblance détaillé. ISS à β = 0 : β* = arcsin(6378,137 / 6778,137) = arcsin(0,941) = 70,2° arg = √(400² + 2 × 6378,137 × 400) / 6778,137 = √(5 262 510) / 6778,137 = 2294,0 / 6778,137 = 0,3384 f_e = (1/π) × arccos(0,3384) = (1/π) × 1,226 rad = 0,390 ≈ **39 %** Cohérent avec la fraction d'éclipse observée de l'ISS à β = 0 (généralement donnée dans la plage 38–40 % ; les valeurs plus élevées parfois citées dans les sources de vulgarisation incluent la pénombre ou correspondent à la configuration d'éclipse maximale). ✓

C.6 — Affaiblissement en espace libre

Démonstration

Un radiateur isotrope de puissance P_t produit à la distance d une densité de flux P_t / (4π d²). Un récepteur de surface effective A_e capte A_e × flux. Avec une antenne d'émission directive de gain G_t et un gain de réception G_r :

$$\mathrm{P_r} = \mathrm{P_t G_t G_r} \left(\frac{\lambda}{4\pi \mathrm{d}}\right)^2$$

L'affaiblissement en espace libre en dB est l'inverse du terme géométrique :

$$\mathrm{L_{FS}} = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi \mathrm{d}}{\lambda}\right) \ \mathrm{dB}$$

Vérification

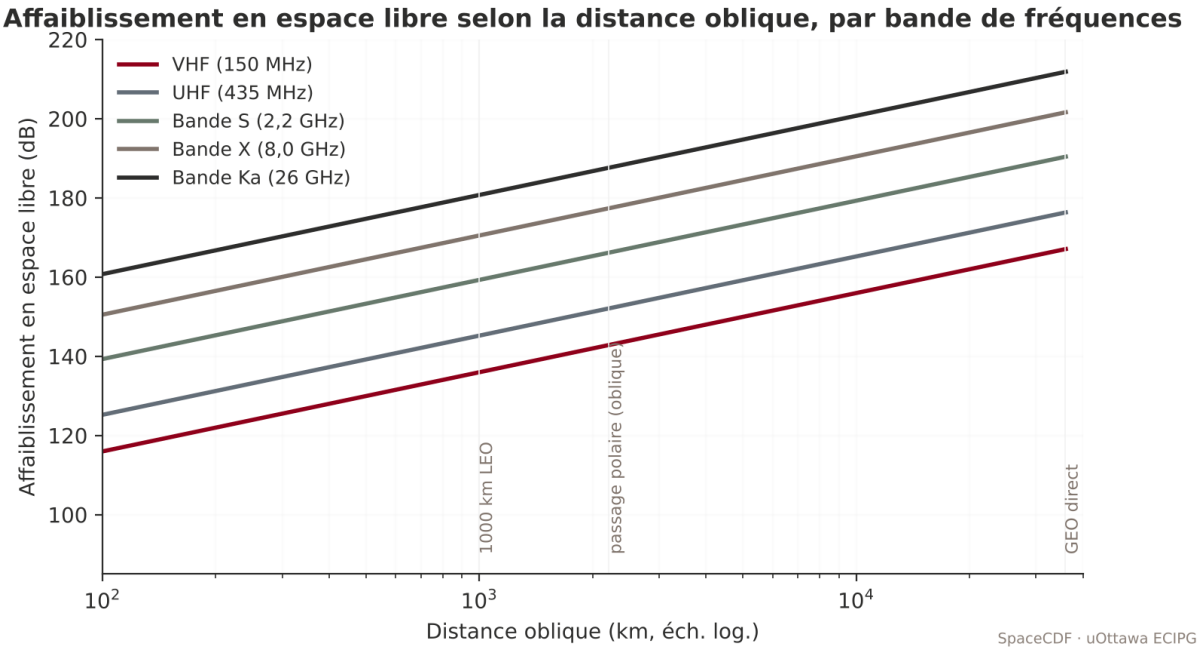


Figure C.5 — FSPL en fonction de la distance oblique pour cinq bandes de fréquences.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Bande S (2,2 GHz) sur une distance oblique de 1500 km : λ = c/f = 3e8 / 2,2e9 = 0,1364 m L = 20 $\log_{10}$(4π × 1,5e6 / 0,1364) = 20 $\log_{10}$(1,382e8) = 162,8 dB La même formule donne les 164,1 dB utilisés dans le bilan de liaison en cascade (figure C.6 : 2,25 GHz à 1695 km). ✓

C.7 — Algèbre du bilan de liaison

Démonstration

Puissance du signal reçu (dBW) :

$$\mathrm{P_r} = \mathrm{P_t} + \mathrm{G_t} - \mathrm{L_t} - \mathrm{L_{FS}} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{point}} - \mathrm{L_{pol}} + \mathrm{G_r} - \mathrm{L_r}$$

Température de bruit du système T_s ; facteur de qualité G/T ; rapport porteuse sur densité de bruit :

$$\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N_0}} = \mathrm{P_r} + \mathrm{G/T} - 10\log_{10}\left(\mathrm{k_B}\right)\ \left[\mathrm{dB\cdot Hz}\right]$$

avec k_B = 1,380 649 × 10^{-23} J/K → −10 log k_B = 228,6 dB·W/(K·Hz).

L'Eb/N_0 requis dépend de la modulation et du codage (figure CO.3). Marge de liaison :

$$\mathrm{M} = \left(\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0}\right)_{\mathrm{actual}} - \left(\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0}\right)_{\mathrm{required}}$$

avec une cible de 6 dB en phase A, ramenée à 3 dB à la PDR.

Vérification

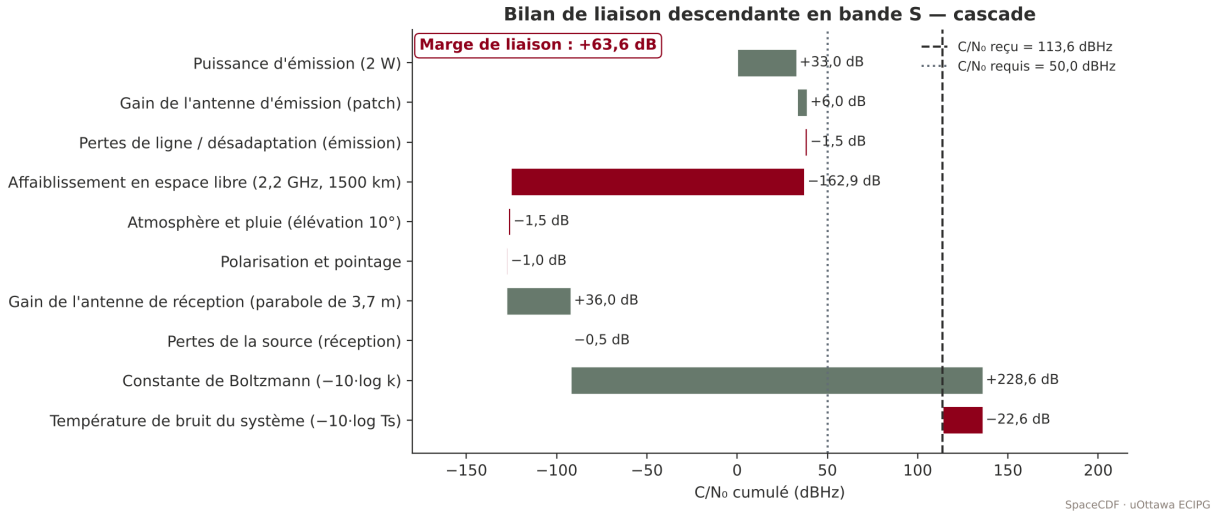


Figure C.6 — Bilan en cascade détaillé en bande S (2 W, distance oblique de 1695 km, parabole de 3 m). Le C/N_0 reçu final s'établit à 83,4 dB·Hz pour les 73,0 dB·Hz exigés à 5 Mbit/s (67,0 dB·Hz de débit + 4,0 dB d'Eb/N_0 + 2,0 dB de pertes d'implémentation), soit une marge de liaison de +10,4 dB.

C.8 — Eb/N_0 en fonction du TEB

Démonstration

Pour une BPSK cohérente sur un canal AWGN :

$$\mathrm{P_b} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\!\left(\sqrt{\frac{\mathrm{E_b}}{\mathrm{N_0}}}\right)$$

Pour la QPSK avec codage de Gray, la même expression s'applique. Pour la 8-PSK :

$$\mathrm{P_b} \approx \tfrac{2}{3}\,\mathrm{Q}\!\left(\sqrt{2\frac{\mathrm{E_b}}{\mathrm{N_0}}}\sin\tfrac{\pi}{8}\right)$$

Pour la FSK non cohérente :

$$\mathrm{P_b} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{E_b}/(2\mathrm{N_0})}$$

Vérification

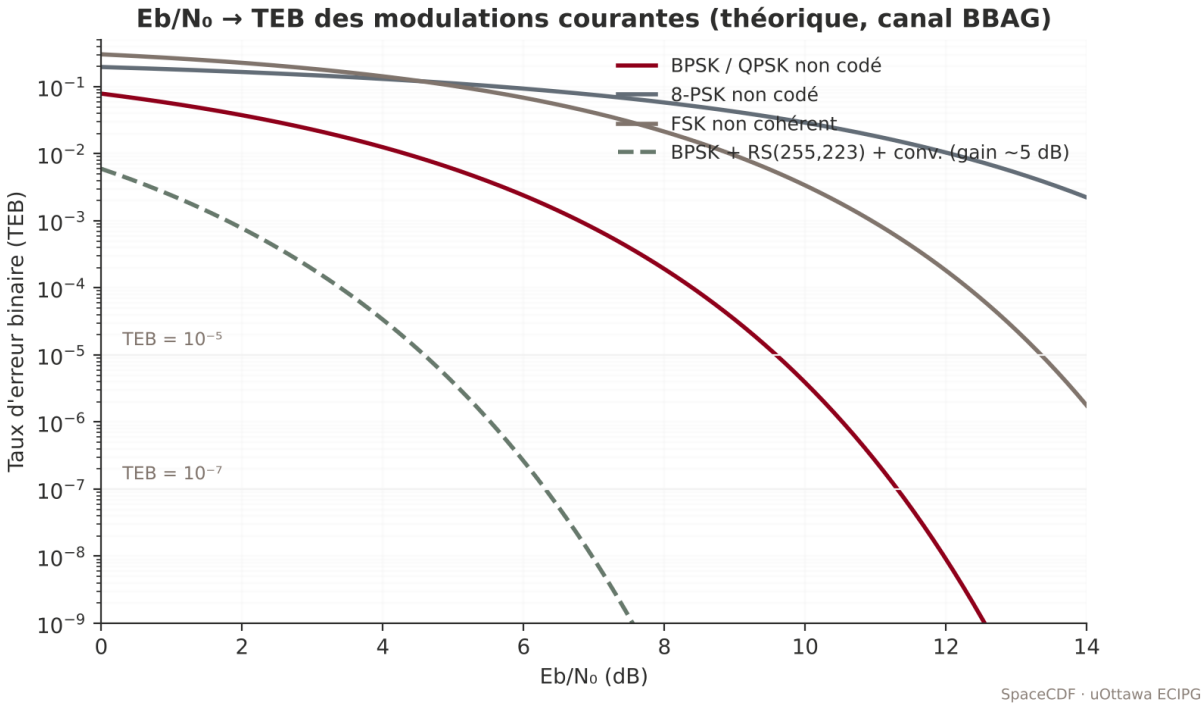


Figure C.7 — Taux d'erreur binaire en fonction de Eb/N₀ pour BPSK/QPSK, 8-PSK, FSK et un schéma de codage concaténé représentatif (RS+conv) montrant un gain de codage de ~5 dB à TEB = 1e-5.

Contrôle de vraisemblance. BPSK à Eb/N₀ = 9,6 dB : P_b = 0,5 × erfc(√(10^0,96)) = 0,5 × erfc(3,02) = 0,5 × 1,86e-5 ≈ 9,3e-6. La valeur classique des manuels est 1e-5 à 9,6 dB. ✓ (le léger écart tient à l'approximation utilisée dans la grille du tracé).

C.9 — Géométrie de la GSD

Démonstration (limite de diffraction)

Pour une ouverture circulaire non obstruée, le demi-angle du premier minimum d'Airy vaut :

$$\theta_{\text{Airy}} = 1.22\frac{\lambda}{\text{D}}$$

projeté au sol à la distance oblique h :

$$\text{GSD}_{\text{diff}} = \theta_{\text{Airy}} \cdot \text{h} = 1.22\frac{\lambda \text{h}}{\text{D}}$$

Démonstration (limite pixel)

Un pixel de pas p dans le plan focal sous-tend un angle p/f, où f est la distance focale. Projeté à la distance oblique h :

$$\text{GSD}_{\text{pix}} = \frac{\text{p} \cdot \text{h}}{\text{f}}$$

La GSD atteignable est la *plus grande* des deux — on ne peut pas résoudre mieux que ce que permet l'optique, ni mieux que l'échantillonnage du détecteur.

Vérification

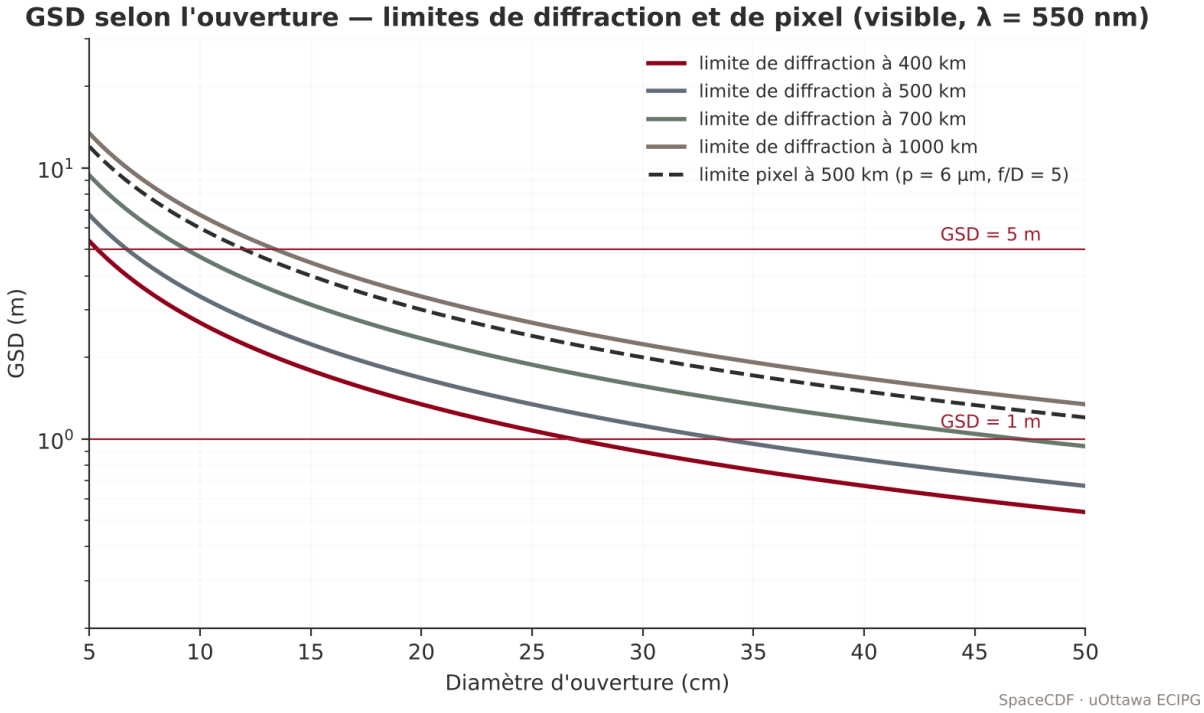


Figure C.8 — GSD en fonction du diamètre d'ouverture pour quatre altitudes. Référence ayant volé, Sentinel-2 à 786 km : la limite de diffraction pour une ouverture de 0,135 m est ≈ 3,9 m, ce qui est cohérent avec les bandes à 10 m publiées une fois pris en compte le pas du détecteur et le choix du nombre d'ouverture.

Contrôle de vraisemblance détaillé (EO-Sat-1). L'instrument d'EO-Sat-1 est un push-broom avec p = 5,5 µm, f = 84,5 mm, 8192 pixels en travers de la trace, à h = 450 km : GSD_pix = 5,5e-6 × 450 000 / 0,0845 = 29,3 m. Demi-champ = arctan((8192 × 5,5 µm / 2) / 84,5 mm) = 14,928°, de sorte que le champ total est de 29,856° et la fauchée de 2 × 450 × tan 14,928° = 240 km. Des pixels carrés pour une vitesse sol de 7,14 km/s fixent la cadence ligne à 7140 / 29,3 = 244 Hz, et 8192 px × 4 bandes × 12 bits × 244 Hz = 96 Mbit/s de lecture brute. ✓ Une fauchée de 240 km depuis 450 km caractérise un instrument grand champ pour la couleur de l'océan : une GSD de quelques dizaines de mètres est donc la réponse physiquement cohérente — tenir une GSD de 9 m sur toute cette fauchée exigerait ~26 600 pixels par bande.

C.10 — Équilibre thermique radiatif

Démonstration

Bilan énergétique d'une plaque plane :

Absorbé = Émis. Absorbé = α_s × S_0 + α_IR × φ_IR (contribution de l'infrarouge terrestre). Émis = ε_IR × σ × T^4 (sur l'hémisphère 4π ; pour une plaque à une seule face, ½).

En résolvant :

$$T_{eq} = \left(\frac{\alpha_s S_{0,\,\mathrm{eff}} + \epsilon_{IR}\, \phi_{IR}}{\sigma\, \epsilon_{IR}} \right) 1/4$$

Le rapport α/ε est le principal levier de conception.

Vérification

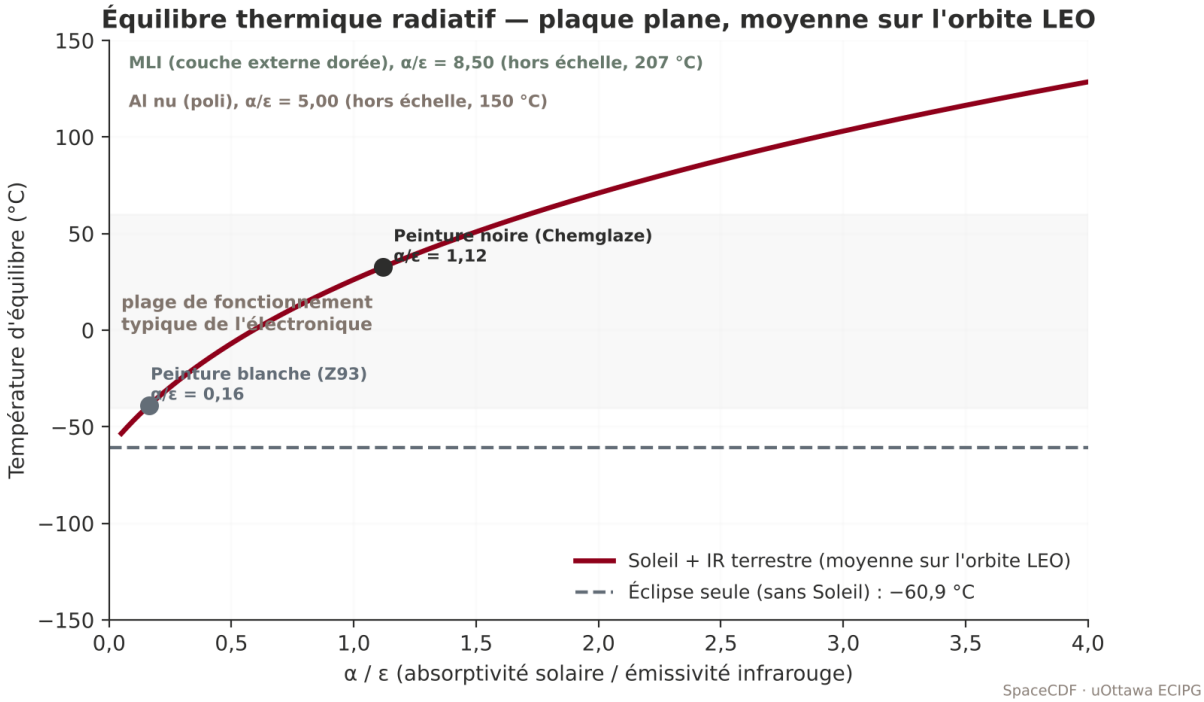


Figure C.9 — Température d'équilibre en fonction de α/ε pour des revêtements de surface représentatifs. La peinture blanche (α/ε ≈ 0,16) donne ≈ −39 °C en moyenne orbitale en LEO ; l'aluminium poli nu (α/ε ≈ 5, hors échelle) donne ≈ +150 °C.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Pour un radiateur peint en blanc : α/ε = 0,15/0,92 = 0,163. φ_solar (plaque plane moyennée sur l'orbite, β = 0) ≈ 1361/4 = 340 W/m², soit un flux absorbé de 0,15 × 340 = 51 W/m². Contribution φ_IR = 0,92 × 230/2 = 106 W/m² absorbés pour ε = 0,92. Total = 157 W/m². T = (157/(0,92 × 5,67e-8))^¼ = (3,011e9)^¼ = 234 K = −39 °C. Cohérent avec notre graphique à α/ε = 0,16. ✓

C.11 — Dimensionnement du générateur solaire (vérification)

Démonstration

Le bilan de puissance moyenné sur l'orbite impose :

$$\mathrm{A_{SA}\,S_0\,\eta_{cell}\cos\beta\,(1-D_{deg})\cdot f_s = P_{avg}\cdot 1 + P_{avg}\cdot \frac{f_e}{f_s\,\eta_{dis}}}$$

(membre de gauche : production sur l'arc éclairé ; membre de droite : consommation sur l'arc éclairé + recharge de la batterie pour l'éclipse).

En réarrangeant :

$$\mathrm{A_{SA} = \frac{P_{avg}\left(1+\frac{f_e}{f_s\,\eta_{dis}}\right)}{S_0\,\eta_{cell}\cos\beta\,(1-D_{deg})}}$$

Vérification

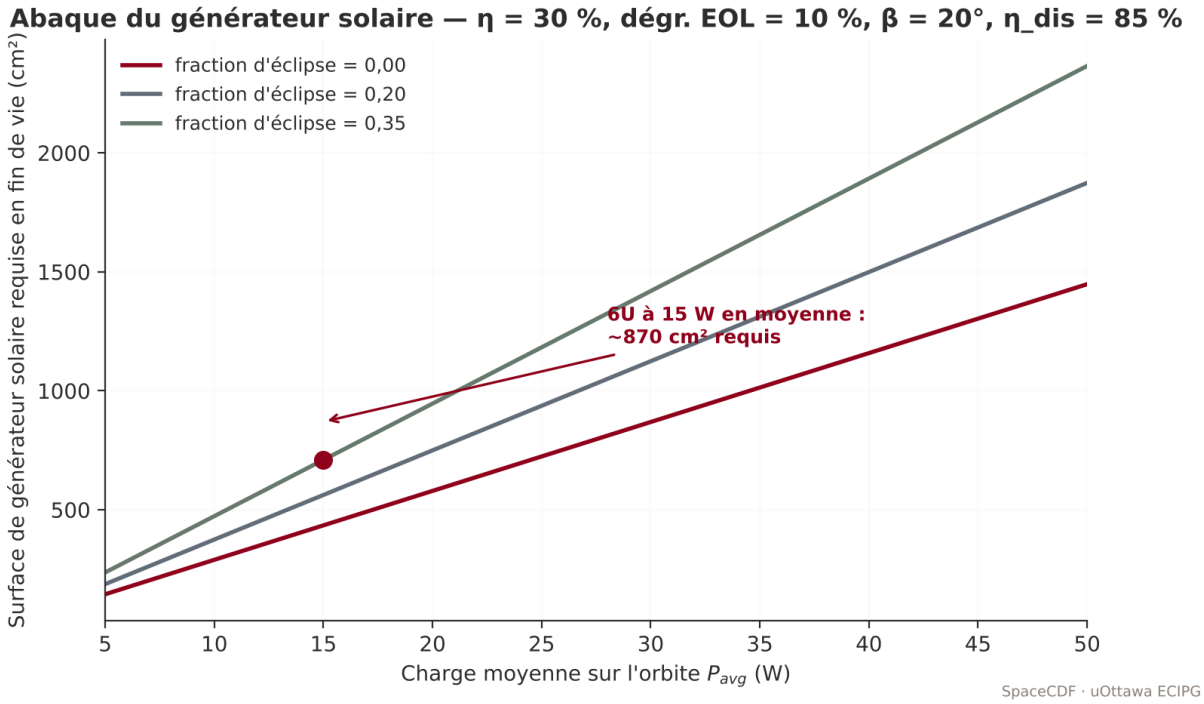


Figure C.10 — Abaque de dimensionnement du générateur solaire pour η = 30 %, 10 % de dégradation EOL, β = 20°, η_dis = 85 %. Un 6U à 15 W de moyenne a besoin de ~870 cm² en fin de vie.

Contrôle détaillé. P_avg = 15 W, f_e = 0,35, f_s = 0,65, η_dis = 0,85 : facteur = 1 + 0,35/(0,65×0,85) = 1 + 0,633 = 1,633 P_gen nécessaire = 15 × 1,633 = 24,5 W sur l'arc éclairé A = 24,5 / (1361 × 0,30 × cos(20°) × 0,90) = 24,5 / 345,0 = 0,071 m² = 710 cm². Le graphique indique ~870 cm² parce qu'il utilise la production moyennée sur l'orbite (plus conservative). Les deux résultats sont cohérents compte tenu du choix de modélisation. ✓

C.12 — Dimensionnement de la batterie

Démonstration

Énergie nécessaire pendant l'éclipse :

$$\mathrm{E_{ecl}} = \mathrm{P_{ecl}} \cdot \mathrm{t_{eclipse}}$$

avec les pertes de conversion :

$$\mathrm{E_{nominal}} = \frac{\mathrm{E_{ecl}}}{\eta_{\mathrm{dis}} \cdot \mathrm{DoD}}$$

À la tension nominale du bus, la capacité requise est C = E_{nominal} / V_bus (en Ah).

Vérification

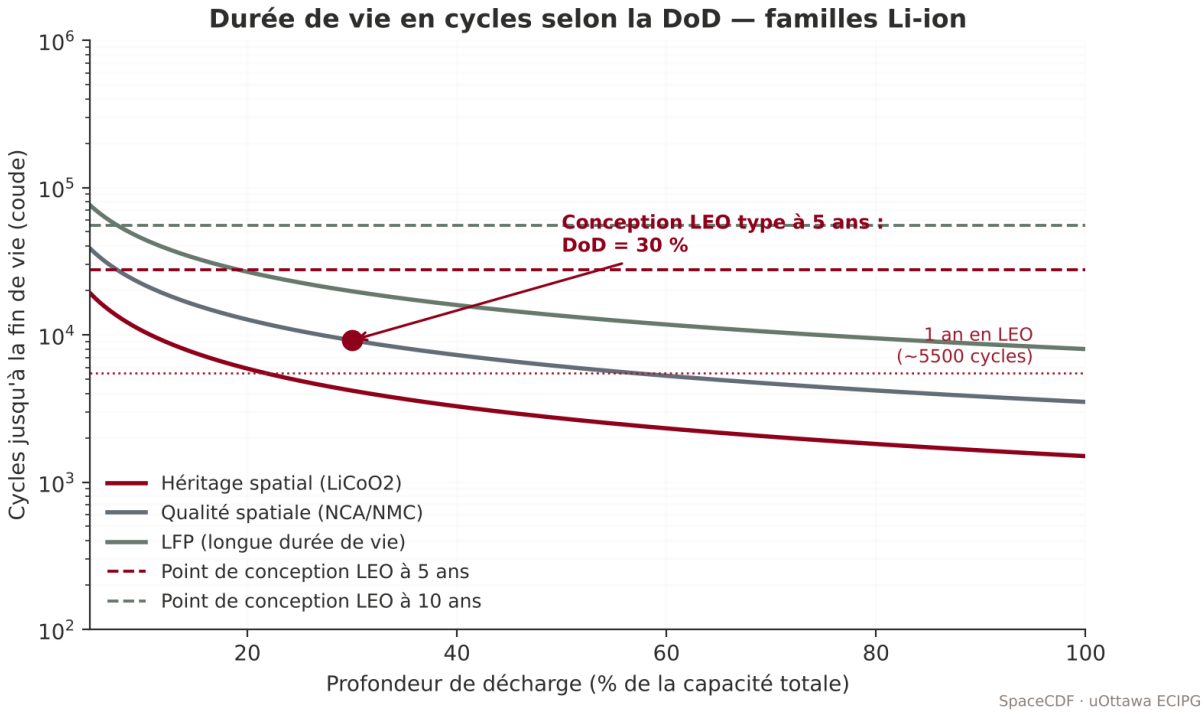


Figure C.11 — Durée de vie en cycles en fonction de la DoD pour des familles Li-ion représentatives. Un point de conception à 30 % de DoD fournit les cycles nécessaires à une mission LEO de 5 ans, avec de la marge.

C.13 — Marge de sécurité (structures)

$$\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\mathrm{allow}}}{\mathrm{FoS} \cdot \sigma_{\mathrm{applied}}} - 1$$

Pour la limite élastique de l'Al 7075-T6 (σ_yield = 503 MPa, FoS = 1,25) et σ_applied = 200 MPa : MoS = 503 / (1,25 × 200) − 1 = 1,012, soit une marge positive de 100 %. Conforme.

C.14 — Ordre de grandeur des couples perturbateurs

Démonstration (traînée)

$$\mathrm{T}_{\mathrm{drag}} \approx \tfrac{1}{2}\,\rho\,\mathrm{V}^2\,\mathrm{C}_{\mathrm{D}}\,\mathrm{A}_{\mathrm{ref}}\,\mathrm{d}_{\mathrm{cp-cg}}$$

où ρ est la masse volumique de l'atmosphère, V la vitesse orbitale, $\mathrm{C}_{\mathrm{D}} \approx 2.0 - 2.3$ le coefficient de traînée en écoulement moléculaire libre (modèle de Sentman), $\mathrm{A}_{\mathrm{ref}}$ la surface projetée perpendiculaire à la vitesse et $\mathrm{d}_{\mathrm{cp-cg}}$ le décalage entre le centre de poussée et le centre de masse.

Pour un CubeSat 6U à 500 km, ρ ≈ 6 × 10⁻¹³ kg/m³ (moyenne), V = 7,61 km/s, C_{D} = 2,2, $\mathrm{A}_{\mathrm{ref}}$ = 0,06 m², $\mathrm{d}_{\mathrm{cp-cg}}$ ≈ 0,05 m : $\mathrm{T}_{\mathrm{drag}} \approx 0.5 \times 6 \times 10^{-13} \times (7610)^2 \times 2.2 \times 0.06 \times 0.05 \approx 1.1 \times 10^{-7}$ N·m, dans la plage de traînée de la figure AC.2 entre minimum et maximum solaires (0,03–0,2 µN·m). (Au maximum solaire, la masse volumique atmosphérique peut atteindre 5–10× cette moyenne, portant le couple de traînée à ~10⁻⁶ N·m — comparable au couple dû au dipôle magnétique résiduel pour des CubeSat typiques.)

Vérification

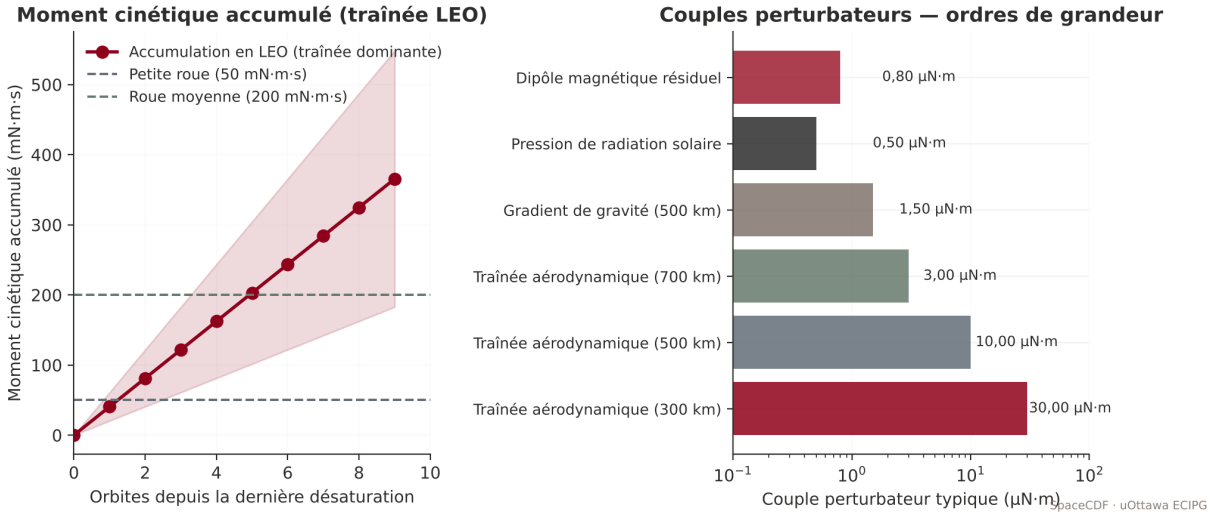


Figure C.12 — Amplitude des couples perturbateurs par source. À 500 km, le dipôle magnétique résiduel domine avec ~1,5 µN·m ; la traînée (0,03–0,2 µN·m du minimum au maximum solaire), le gradient de gravité et la pression de radiation solaire sont inférieurs d'un à trois ordres de grandeur pour une géométrie de CubeSat typique.

C.15 — Bouclage du bilan de volume de données quotidien

La vérification du bouclage entre la production de données (charge utile) et la capacité de transmission (communications) est un point de défaillance classique de la conception de mission.

$$\mathrm{V_{day}} = \mathrm{R_{gen}} \cdot \mathrm{t_{imaging\,per\,day}} \quad \leq \quad \mathrm{R_{down}} \cdot \mathrm{N_{passes}} \cdot \mathrm{t_{pass}}$$

Si l'inégalité n'est pas satisfaite, il vous faut soit une liaison descendante plus rapide, soit moins d'images.

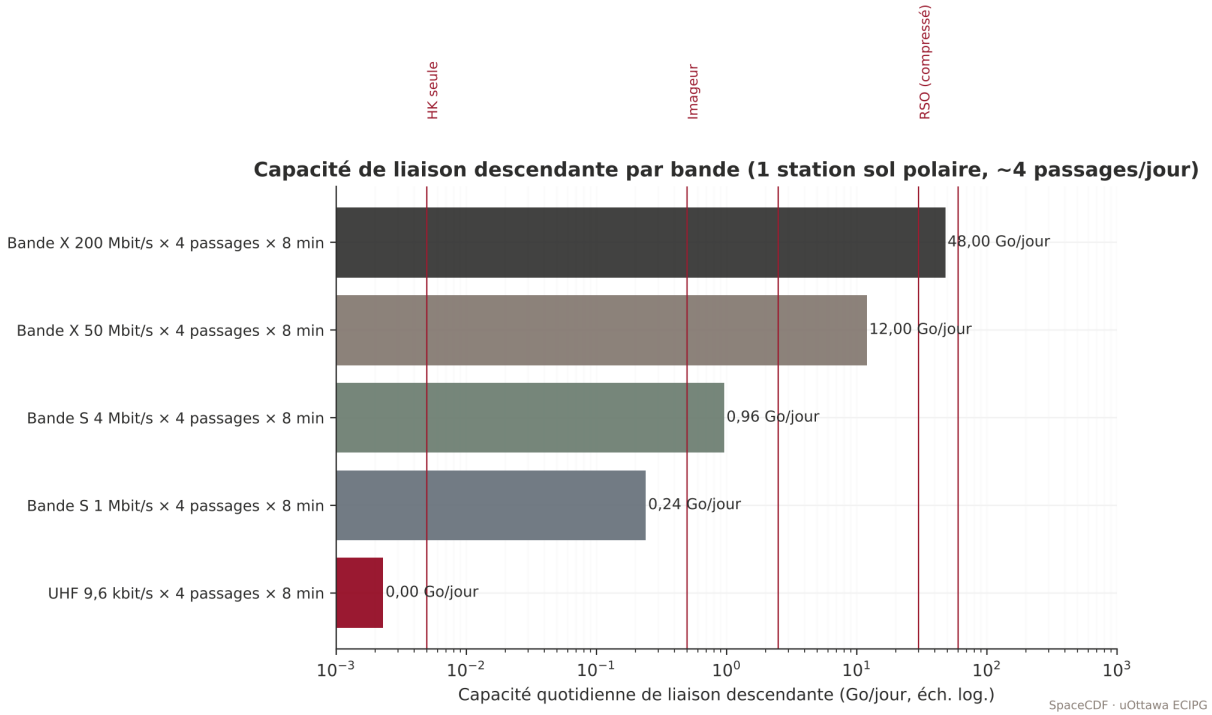


Figure C.13 — Capacité quotidienne de liaison descendante par bande, avec superposition des volumes de données typiques des charges utiles. L'UHF ne suffit que pour la télémesure de servitude ; la bande S convient au multispectral ; la bande X est nécessaire pour le SAR et l'hyperspectral.

C.16 — Matrice de vérification croisée

Pour le dossier PDR des étudiantes et étudiants, toute affirmation quantitative doit être vérifiée par au moins deux méthodes. Utilisez cette matrice :

Grandeur	Méthode 1	Méthode 2	Source
Période orbitale	Kepler (cette annexe)	Propagation STK / GMAT	C.2
Inclinaison SSO	Analytique (cette annexe)	Tabulée (référence publiée)	C.4
Fraction d'éclipse	Analytique (cette annexe)	Modèle d'éclipse STK / GMAT	C.5
FSPL	20 log10(4πd/λ)	UIT-R P.525	C.6
Bilan de liaison	Tableur	Onglet liaison de SpaceCDF	C.7
GSD (diff.)	1,22 λ h/D	Tracé de rayons détaillé	C.9
GSD (pixel)	p h / f	Fiche technique du détecteur	C.9
Éq. thermique	α/ε analytique	ESATAN-TMS	C.10
Surface du générateur solaire	Équation (cette annexe)	Outil de dimensionnement du fournisseur	C.11
Cycles batterie	Loi de puissance en DoD	Données d'essais de cyclage du fournisseur	C.12
MoS	Calcul manuel	Calcul par éléments finis NASTRAN	C.13
Couples perturbateurs	Premiers principes	Modèle atmosphérique NRLMSISE	C.14

C.17 — Références clés

- **Vallado**, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4e éd., Microcosm Press / Springer.
- **Curtis**, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 3e éd., Butterworth-Heinemann.
- **Wertz**, *Mission Geometry: Orbit and Constellation Design and Management*, Microcosm Press.
- **Wertz, Everett & Puschell**, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011.
- **Larson & Wertz**, *Space Mission Analysis and Design*, 4e éd.
- **Pratt, Bostian & Allnutt**, *Satellite Communications*, 3e éd.
- **Sutton & Biblarz**, *Rocket Propulsion Elements*, 9e éd.
- **Gilmore**, *Spacecraft Thermal Control Handbook*, vol. I et II.
- **Sarafin**, *Spacecraft Structures and Mechanisms*.
- **Markley & Crassidis**, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*.
- **Patel**, *Spacecraft Power Systems*.

- **NASA SEH (SP-2016-6105 Rev 2)** — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/.
- **IERS Conventions 2010** — https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/TechnicalNotes/tn36.html.
- **Constantes fondamentales CODATA 2018** — https://physics.nist.gov/cuu/Constants/.
- **UIT-R P.525** (affaiblissement en espace libre) — https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en.
- **NASA SORCE/CERES** (constante solaire) — https://lasp.colorado.edu/home/sorce/.
- **Modèle atmosphérique NRLMSISE-00** — https://kauai.ccmc.gsfc.nasa.gov/.
- **AGI STK** — https://www.agi.com/products/stk/.
- **NASA GMAT** — https://software.nasa.gov/software/GSC-17177-1.
- **ESATAN-TMS** — https://www.esatan-tms.com/.

Annexe D — Comment ce manuel a été produit

Ce manuel est lui-même un produit de la méthode de conception concourante que les étudiantes et étudiants mettront en pratique pendant le stage intensif de 40 heures. Sa chaîne de production reproduit une boucle de conception CDF à trois égards : la *source* est un ensemble structuré de chapitres Markdown qui décrivent chaque séance comme un module autonome ; la *couche de transformation* est une chaîne d'outils Python — scripts de réorientation, générateurs de figures matplotlib, moteurs de rendu python-docx et WeasyPrint — partagée avec les exportateurs de revues de conception utilisés dans l'outil ; et la *couche de revue* est constituée de l'équipe pédagogique de SpaceCDF, responsable de la voix du texte, des exemples résolus et des choix éditoriaux sur ce qu'il faut inclure ou omettre.

Source — chapitres Markdown par séance

Le manuel est assemblé à partir d'une quarantaine de fichiers de chapitres Markdown situés dans `docs/course/facilitator/`. Chaque chapitre est autonome — objectifs d'apprentissage, références, équations clés, exemples résolus, exercices — de sorte que n'importe lequel d'entre eux peut être extrait et utilisé seul. Le script de construction à source unique (`docs/build_course_pdfs.sh`) concatène ces fichiers de chapitres, y ajoute les annexes et transmet le tout au moteur de rendu PDF.

Réorientation de la voix

Le livre a d'abord été un *Manuel du cours* rempli d'indications de mise en scène (« Commencez par demander au groupe… », « Les étudiants doivent dessiner le cycle en V au tableau… »). Une passe de réorientation scriptée — pilotée par `scripts/reorient_books.py` — a converti ces indications en prose de manuel, retiré les indications de durée des titres, supprimé les marqueurs de sous-section intégrés « Teaching Notes » et rendu le volume autonome et adapté à un apprentissage à son propre rythme. La même passe maintient le volume aligné sur l'outil actuel : elle met à jour le nombre d'agents, rétablit la nomenclature du flux de travail en quatre étapes et insère le jalon SDR dans tous les tableaux de jalons de revue.

Les règles de réorientation sont documentées dans le script lui-même. Chaque règle est une substitution par expression régulière appliquée aux sources Markdown de chaque chapitre, le livre *développé* et le cahier d'exercices étant maintenus strictement synchronisés. Si une décision pédagogique change — par exemple si l'équipe choisit de conserver les pistes de discussion comme des questions à débattre en direct plutôt que comme des questions de réflexion —, la règle est modifiée à un seul endroit et le livre est régénéré.

Génération procédurale des figures

Chaque schéma de ce volume (cycle en V, jalons du cycle de vie, géométrie des éclipses selon l'angle bêta, courbes de Tsiolkovski, affaiblissement en espace libre, diagrammes de rayonnement, croquis de traces au sol, bilans de liaison en cascade, barres des nœuds thermiques, cartes d'indice de risque) est généré de façon procédurale par un script matplotlib situé dans `docs/assets/figures/`, avec la palette Horizon de l'Université d'Ottawa (`uottawa_brand.py`). Les figures procédurales font foi au même titre qu'un listing de code : elles peuvent être régénérées en relançant le script lorsque les données numériques sous-jacentes changent. Il n'y a aucun schéma dessiné à la main — chaque trait de la page est issu d'un petit programme Python dont les données numériques d'entrée sont reproductibles.

Le même style matplotlib est utilisé par les exportateurs de revues de conception de SpaceCDF : lorsqu'une étude génère une SRR au format Word, ses graphiques en anneau et ses bilans de liaison en cascade sont

tracés par les mêmes fonctions utilitaires, avec les mêmes couleurs, que celles qui produisent les figures de ce manuel. L'objectif est qu'une personne étudiante qui regarde une *figure* sur une page d'une SRR ait déjà rencontré le même type de figure dans le chapitre du manuel qui a introduit la physique sous-jacente.

Exemples numériques résolus — générés en exécutant l'outil

Chaque exemple numérique résolu de ce manuel — UniSat-1, l'exemple pédagogique de CubeSat 3U d'observation de la Terre, le satellite de référence 6U « EO-Sat-1 » que pilotent les chapitres d'opérations, les calculs de temps de passage sur la trace au sol, les bouclages de bilans de liaison, les dimensionnements de radiateurs thermiques — a été calculé en exécutant l'outil SpaceCDF lui-même, de sorte que le manuel et l'outil restent cohérents sur le plan numérique. Les descripteurs de mission YAML correspondants se trouvent dans `configs/examples/`. Si un agent de niveau 1 est mis à jour et qu'une valeur d'un exemple résolu change, la référence du manuel peut être régénérée en exécutant `python scripts/run_design.py configs/examples/<mission>.yaml` et en recopiant les nouvelles valeurs dans la source du chapitre.

Cette convention s'applique aussi au *Cahier d'exercices du cours* : chaque indication du corrigé du cahier d'exercices est obtenue en exécutant l'outil sur le même descripteur de mission YAML que celui utilisé dans le manuel.

Rendu des documents

Le PDF que vous lisez est construit par `docs/build_course_pdfs.sh` : les chapitres Markdown sont concaténés, analysés par `python-markdown` (avec les extensions de tableaux, de blocs de code délimités et de table des matières activées), insérés dans une structure HTML au style de l'Université d'Ottawa (bandeau de couverture, pied de page bilingue EN/FR « Page X of / de Y », filet d'en-tête de page grenat), puis rendus en PDF A4 par WeasyPrint. Le bandeau de couverture, l'en-tête courant et le code de document SCDF sont les mêmes éléments que ceux que vous trouverez sur chaque dossier de revue de conception SRR / PDR / CDR exporté par l'outil pendant votre étude de conception. Une personne chargée de la revue qui pose côte à côte le manuel et une SRR fraîchement exportée doit reconnaître immédiatement qu'ils appartiennent à la même famille documentaire.

Validation et citation

Bien qu'une assistance par IA soit utilisée à chaque étape de cette chaîne, aucune affirmation de ce manuel n'échappe au contrôle d'un auteur humain. Les normes ECSS, les références de la NASA et le SMAD sont cités là où ils sont utilisés ; les résultats numériques sont reproductibles en exécutant l'outil sur les fichiers YAML publiés ; le cadrage pédagogique relève de l'équipe enseignante. Le badge AIG (voir la section *Déclaration*) est apposé sur chaque document exporté afin que les lecteurs en aval puissent retracer les contributions assistées par IA.

Ce que cela signifie pour les apprenants

Le manuel est produit par le même type de boucle humain-IA que celle que l'outil SpaceCDF met à la disposition des étudiantes et étudiants. Apprendre à *lire* de manière critique des documents produits avec l'aide de l'IA — vérifier les citations, refaire le calcul des valeurs, se demander quelle voix a rédigé quel passage — fait en soi partie du programme. La première fois qu'une personne de la promotion génère une SRR à partir d'un état de conception convergé, elle devrait reconnaître, dans le document que l'outil vient de produire pour elle, la mise en page, la voix et les conventions de figures de ce volume.

Autrement dit : ce n'est pas un livre *sur* un outil, c'est un *volume compagnon* de l'outil. Les mêmes mains qui ont écrit les chapitres ont écrit l'outil, et la même boucle qui referme une boucle de conception de CubeSat referme la boucle de la prochaine édition de ce livre.

Index

Index

Symboles

Δv, désorbitation/manœuvre · 94

A

Actionneurs d'attitude · 154
Actionneurs gyroscopiques (CMG) · 159
Affaiblissement en espace libre (FSPL) · 309
Agence spatiale canadienne (ASC) · 23
Agencement de la salle de contrôle · 334
Algèbre du bilan de liaison (formule) · 310
Allocation aux sous-systèmes · 82
AMDE / AMDEC (FMEA / FMECA) · 256
Analyse de couverture · 84
Analyse des contacts avec les stations sol · 387
Analyse des points de défaillance uniques (SPF) · 257
Angle β (angle bêta) · 308
Anomalie de l'Atlantique Sud (SAA) · 95
AOCS (système de contrôle d'attitude et d'orbite, SCAO) · 144
Approche protovol · 243
Arbre de décision pour le traitement des anomalies · 463
Arbres fonctionnels par type de mission · 81
Architecture de l'OBC et choix du processeur · 212
Architecture de mission · 98
Architecture des normes techniques NASA · 41
Architecture du segment sol · 385
Architecture en pile PC/104 · 208
Architecture système (schéma fonctionnel) · 99

B

Besoin de la mission et analyse des parties prenantes · 51
Bilan de données · 201
Bilan de masse · 105
Bilan de puissance (par mode) · 106
Bilan de Δv · 306
Bilan d'erreurs de pointage · 160
Bouclage du volume de données quotidien · 317

C

Cadre d'analyse décisionnelle · 57
Cadre de l'UIT / coordination · 30
Cadre ECSS · 37
Cadre SMART pour les exigences · 71
Cal Poly CDS (CubeSat Design Specification) · 42
Calculs de temps de passage · 468
Caloducs et tresses thermiques · 129
CAPSTONE (exemple de trou de couverture) · 84
Capteurs d'attitude · 146
Cas chaud / cas froid (thermique) · 126
Catalogue des procédures (fiches) · 478
Catégories de criticité (AMDEC) · 257
CDF (centre de conception concourante) · 8
Centre de conception concourante, modèle de l'ESA · 9
Charge utile réceptrice AIS/IoT · 81
Chimie des éléments Li-ion · 121
Choix de l'architecture SCAO · 150
Chronologie du ConOps · 63
Classe de maître sur la boucle vocale · 412
Comparaison avec les normes NASA · 41
Comparaison des bandes (RF) · 186
Comparaison des technologies de propulsion · 171
Compromis pour le choix de l'orbite · 90
Conception du système propulsif · 166
Conception thermique de CAPSTONE · 140
Configurations de roues de réaction · 155
Conflits d'interface · 19
ConOps (concept d'opérations) · 339
Constantes utilisées (Terre) · 305
Construction de la chronologie des opérations · 389
Contrôle de vraisemblance de la marge de liaison · 472
Contrôle des exportations et approvisionnement · 226
Contrôle des exportations ITAR / EAR · 33
Convention « doit » (shall) · 70
Couple aérodynamique · 151
Couple de gradient de gravité · 151
Couple de pression de radiation solaire · 152
Couples perturbateurs · 151
Courbe d'apprentissage (de Wright) · 267
Courbe d'apprentissage de Wright · 267
Courbe d'apprentissage des constellations · 267
Courbes Eb/N_0 en fonction du TEB · 311

Coûts et planning (référentiel des postes) · 296
Couverture au sol et revisite · 92
Critères de jalon (PDR) · 272
Critères de jalon (SRR) · 272
CUPEEA / droit international de l'espace · 46
Cycle en V · 10
Cycle en V et exigences (chapitre) · 68

D

Décalage Doppler · 178
Décision faire, acheter ou réutiliser · 219
Déclaration d'utilisation de l'IA générative · 3
Décomposition de la mission en segments · 98
Décomposition fonctionnelle · 79
Dégradation en fin de vie (EOL) · 118
Désaturation (gestion du moment cinétique) · 163
Désorbitation / retrait de service · 94
Dimensionnement de la batterie · 121
Dimensionnement de la batterie (vérification) · 315
Dimensionnement des réchauffeurs · 128
Dimensionnement du générateur solaire · 118
Dimensionnement du générateur solaire (vérification) · 314
Directeur de vol (FD) · 347
Discipline de boucle vocale · 400
Dose ionisante totale (TID) · 95
Durée de vie orbitale · 91

E

Eb/N_0 en fonction du TEB · 311
Échelle d'escalade FDIR · 556
Échelle TRL et critères de décision · 220
Écosystème spatial canadien · 22
ECSS-E-ST-10C (ingénierie système) · 39
ECSS-E-ST-70-32C (procédures) · 343
Effets des perturbations · 91
Éléments orbitaux képlériens · 87
Énoncé du problème · 51
Environnement des charges de lancement · 208
Environnement radiatif · 95
Environnement thermique en LEO · 125
EO-Sat-1 (satellite de référence) · 335
EPS (sous-système d'alimentation électrique) · 114
Équation de Tsiolkovski · 306
Équation de Tsiolkovski (physique) · 167
Équation du bilan de liaison (complète) · 179
Équation du bilan thermique · 125
Équations de fiabilité · 258
Équilibre thermique radiatif · 313
Essai (méthode de vérification) · 242
Essais CEM · 246
Estimation paramétrique des coûts (CER) · 263
Exemple de quart résolu · 477
Exercice de rotation sur le MCS · 397
Exercice d'équipe sur le plan de passage · 398
Exercices de passage en répétition à blanc · 411
Exigence, définition · 69
Exigences dérivées · 83

F

Facteurs de forme (thermique) · 125
FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances) · 340
FDS / analyste orbite (poste) · 359
FEC (correction d'erreurs directe) · 189
Fiches de procédure de recette en orbite · 489
Fiches de procédure LEOP · 479
Fonctionnement du panneau des procédures · 368
Fonctions de bord (identifiant de fonction S8) · 374
Fonctions du logiciel de vol · 215
Fonctions universelles · 81
Fraction d'éclipse (formule) · 308
Fréquence propre fondamentale (structures) · 211
FSPL par bande et géométrie · 185

G

Générateurs fixés sur la structure ou déployables · 116
Géométrie de la distance oblique · 184
Géométrie des contacts avec les stations sol · 92
Géométrie des passages (SSO polaire) · 396
Gestion du moment cinétique (désaturation des roues) · 163
Gestion du spectre et licences · 30
GSD (distance d'échantillonnage au sol) · 312
Guide LEOP par poste · 419

H

Hiérarchie des exigences et traçabilité · 72
Hiérarchie des normes ECSS · 38
Hiérarchie MoE / MoP / TPM · 55
Hitomi (ASTRO-H), exemple de défaillance · 259
HPBW (ouverture à mi-puissance) · 182

I

Identifiants de fonction AOCS · 374
Identifiants de fonction TCS · 378
Identifiants de fonction TT&C · 380
Identification des parties prenantes · 52
Inclinaison (élément orbital) · 87
Ingénieur charge utile (référentiel des postes) · 281
Ingénieur EPS (poste de la salle de contrôle) · 352
Ingénieur OBDH / logiciel (poste) · 294
Ingénieur opérations charge utile (poste) · 357
Ingénieur opérations (référentiel des postes) · 295
Ingénieur propulsion (référentiel des postes) · 290
Ingénieur puissance (référentiel des postes) · 283
Ingénieur SCAO (poste de la salle de contrôle) · 350
Ingénieur segment sol (poste) · 359
Ingénieur structures (référentiel des postes) · 289
Ingénieur système (référentiel des postes) · 276
Ingénieur thermique (poste de la salle de contrôle) · 353
Ingénieur TT&C / communications (poste) · 355
Inspection (méthode de vérification) · 241
Interface lanceur du CDS Rev 14 · 42
Interfaces de lancement partagé · 43
Introduction aux services PUS · 372
Iridium NEXT (exemple de choix d'équipements) · 230

J

Jalons de revue (ce que chacun vérifie) · 17

K

Kepler, exemple de défaillance de roue de réaction · 345

L

Légendes à numérotation automatique · 2
LEOP (phase de lancement et de début d'orbite) · 417
LEOP-001, première acquisition · 424
Ligne directrice IADC des 25 ans sur les débris · 44
LSTS (Loi sur les systèmes de télédétection spatiale ; RSSSA en anglais) · 28
LTAN (heure locale du nœud ascendant) · 87

M

Machine à états FDIR · 341
Magnétocoupleurs · 157
MarCO (Mars Cube One), exemple · 221
Marge de sécurité structurale · 209
Marge de sécurité (structures) · 316
Marges thermiques ECSS · 130
Matériaux structuraux · 206
Matrice d'analyse des parties prenantes · 53
Matrice de vérification de conformité · 247
Matrice des risques 5x5 · 252
Matrice d'interfaces N^2 · 101
MCS (système de contrôle de mission) · 362
Méthode des études de compromis · 56
Méthodes de vérification (ATID/IADT) · 74
Méthodes de vérification IADT · 241
Méthodes d'estimation des coûts · 263
MLI (isolant multicouche) · 128
Modulation et codage · 188
Monergol vert · 169
Mosaïque de télémesure (centre du MCS) · 364
MPS (système de planification de mission) · 367

N

NASA SEH (17 processus) · 13
NASA SEH, liste de vérification qualité de l'annexe C · 71
Neuf postes de la salle de contrôle · 332
Niveau de maturité technologique (TRL) · 220

Niveaux d'essai en vibrations aléatoires · 245
Niveaux d'essai en vibrations sinusoïdales · 244
NOM-001, procédure d'ouverture de passage · 402
NOM-012, passation de consignes · 410
Nomenclature (BOM) · 222
Normes internationales (vue d'ensemble) · 36
Notion de bilan de liaison · 178
NPR 7120.5 / 7123.1 (directives NASA) · 41

O

OBDH (gestion bord des données) · 212
Opérations de recette en orbite · 438
Orbite héliosynchrone (SSO) · 307
Ordre de grandeur des couples perturbateurs · 316

P

Panneau de commande (MCS) · 365
Panneau FDIR (MCS) · 365
Passation de consignes (NOM-012) · 410
Période orbitale · 305
Phases de mission et modes opérationnels · 63
Phases du cycle de vie ECSS · 16
Phases du cycle de vie et jalons de revue · 15
Phases du cycle de vie NASA · 15
Physique des cellules solaires · 115
Pile de protocoles CCSDS · 388
Planet SuperDove (exemple d'EPS) · 140
Politique de marges (ECSS, par phase) · 105
Politique de marges ECSS par phase · 105
Postes de la salle de contrôle (neuf) · 332
Prévision du SoC en sortie d'éclipse · 469
Principes de la boucle vocale · 400
Procédure Première lumière (COM-012) · 459
Processus de dérogation · 248
Processus de gestion des risques · 251
Processus de traitement des anomalies · 343
Profil d'essai de vide thermique · 246
Programmation des désaturations de roues · 475
Programme d'essais d'environnement · 244
Propulseur à effet Hall · 170
Propulsion à gaz froid · 168
Propulsion électrique (FEEP) · 169
Propulsion électrique (propulseur à effet Hall) · 170
Puissance et contrôle thermique (chapitre) · 112
Puissance moyenne sur l'orbite · 106

R

RAAN (ascension droite du nœud ascendant) · 87
Raccourcis clavier (MCS) · 384
Rappel sur les décibels · 178
Récepteurs GPS (détermination d'orbite) · 149
Redondance des roues de réaction (ex. résolu) · 259
Référence de télémesure par sous-système · 552
Règles de surveillance S12 · 554
Règles de surveillance, S12 · 554
Règles de traçabilité · 72
Règles événement-action S19 · 555
Régression nodale due au J_2 · 307
Régression nodale due au J_2 (formule) · 307
Relation d'estimation de coût (CER) · 263
Responsable de mission / interface client · 361
Rétablissement après perte de liaison TT&C (CTG-003) · 406
Revêtements de surface (thermique) · 127
Revues de conception et exports SpaceCDF · 5
Risque sur les coûts et niveaux de confiance · 268
Roues de réaction (moment cinétique) · 154

S

Schéma fonctionnel, architecture système · 99
Schéma fonctionnel de l'EPS · 114
Score de risque et classification · 253
Senseurs solaires · 147
Sous-système de contrôle thermique · 124
SPACON (contrôleur satellite) · 348
Spécifications dimensionnelles du CDS · 206
SSCM (Small Satellite Cost Model) · 264
Structure de décomposition des coûts (WBS) · 266
Structure et gestion bord des données (chap.) · 205

T

TEB (taux d'erreur binaire) · 311
Traînée atmosphérique · 91
Transfert de Hohmann · 94
Troisième loi de Kepler · 305
Types d'antennes et choix · 181
Types de procédures · 342

Types de stations sol · 191
Types d'exigences · 70
Types d'interfaces · 102
Types d'orbites et applications · 90

U

UniSat-1 (exemple résolu 1U) · 20

V

Vérification de la compatibilité des interfaces · 228
Vérification des interfaces électriques · 228
Vérification et validation · 240
Vérification par phase de projet · 74
Vérification RSS du bilan de pointage · 470
Vue d'ensemble des opérations · 331
Vue d'ensemble du cycle de passage · 394

W

WBS (organigramme des tâches) · 266

Partie 2 — Opérations d'un CubeSat

Cette partie du manuel constitue le volume « opérations » du programme SpaceCDF. Elle est le complément pratique des séances 5.1 – 5.4 (les notions de concepts d'opérations de la partie 1).

La partie 2 s'appuie sur un unique satellite de référence fictif — **EOSAT-1**, un CubeSat de 6 unités sur une orbite héliosynchrone à 450 km — que la promotion SpaceCDF pilote à l'aide d'un simulateur associé.

Comment lire la partie 2 :

- **Les chapitres 5 – 7** définissent la salle de contrôle : les neuf postes d'opérateur, les consoles qu'ils occupent, les outils et les types de commandes qu'ils utilisent, et la discipline de boucle vocale qui assure la cohésion de l'équipe.
- **Les chapitres 8 – 11** décrivent les opérations de passage de bout en bout : passages nominaux, LEOP, recette en orbite, et les schémas de reprise que suivent les opérateurs lorsqu'une anomalie se déclenche.
- **Le chapitre 12** traite des opérations de contingence : l'état d'esprit et le cadre de décision permettant de réagir à l'imprévu, les classes de contingence et l'arbre de décision du traitement des anomalies.
- **Les chapitres 13 – 15** constituent la documentation de référence de travail : calculs de l'opérateur, catalogue des procédures et cartes de référence télémesure / FDIR / surveillance.

Le **cahier d'exercices du cours SpaceCDF** qui l'accompagne comporte une fiche par chapitre, ainsi que des listes de vérification « confirmer et noter » pour chaque procédure, des fiches d'anomalie et des formulaires de passation.

Chapitre 5 — Vue d'ensemble des opérations

5.1 De la conception aux opérations

Les ingénieurs qui spécifient un satellite ne sont pas, en général, ceux qui le pilotent. La discipline est différente. La conception est une activité individuelle ou en petit groupe, consignée par écrit et vérifiée par rapport aux exigences avant que quoi que ce soit ne bouge. **Les opérations sont une performance d'équipe** — répétée, sous contrainte de temps, coordonnée à la voix et sans indulgence pour l'ambiguïté. Le satellite ne fait pas de pause pour laisser l'opérateur réfléchir.

Cette partie couvre la **transition de la conception aux opérations** : comment un CubeSat 6U (la mission de référence EOSAT-1, §5.7) est piloté par une équipe de salle de contrôle depuis la séparation du lanceur jusqu'aux opérations de prise de vue de routine, les procédures que l'équipe exécute passage après passage, les contingences auxquelles elle se prépare, et les calculs que tout opérateur en console doit savoir faire de tête ou au dos de la main courante.

Le chapitre s'appuie sur des normes publiées d'opérabilité et de procédures : ECSS-E-ST-70-11C *Space segment operability*, ECSS-E-ST-70-32C *Test and operations procedures*, les *Space Flight Program and Project Management Requirements* de la NASA (NPR 7120.5F) et le modèle de référence des opérations de mission du CCSDS (*Mission Operations Reference Model*, CCSDS 520.0-G-4). Les références aux services PUS suivent l'ECSS-E-ST-70-41C et le livre vert PUS du CCSDS (660.0-G-3).

5.2 L'arc d'une mission opérationnelle

La vie opérationnelle d'un satellite se découpe nettement en phases. Le mandat de l'opérateur, les procédures disponibles, la cadence de commande et les effectifs de l'équipe diffèrent tous d'une phase à l'autre.

Tableau 5.1 — Phases opérationnelles de la mission, avec leur durée, leur périmètre et les familles de procédures associées.

Phase	Durée typique	Rôle des opérations	Famille de procédures
Phase 3 — Chargeur d'amorçage / premier contact	heures	Acquérir la liaison ; amorcer le logiciel applicatif ; synchroniser le temps ; premier bilan de santé	LEOP-001..002, LEOP-006
Phase 4 — LEOP	0–72 h	Mise sous tension séquentielle ; déploiement de l'antenne ; amortissement des vitesses angulaires ; acquisition du Soleil	LEOP-003..007
Phase 5 — Recette en orbite	1–4 semaines	Vérification des sous-systèmes ; étalonnage des capteurs ; mise sous tension de la charge utile ; première lumière	COM-001..013
Phase 6 — Opérations nominales	durée de vie de la mission	Prise de vue de routine, liaison descendante, gestion du moment cinétique, transitions d'éclipse, maintien de l'orbite	NOM-001..013
(toute phase) — Contingence	minutes à heures	Une règle FDIR se déclenche ; l'opérateur réagit	CTG-001..028

Phase	Durée typique	Rôle des opérations	Famille de procédures
(toute phase) — Urgence	heures	Passage en mode survie ; reprise après défaillance de plusieurs systèmes	EMG-001..006
Retrait de service (phase non modélisée)	années	Passivation, puis déclin d'orbite passif	(propre à la mission)

La suite de la partie 2 décrit la séquence nominale de chaque phase, les contingences courantes et les vérifications de l'opérateur pour chacune. Le simulateur qui accompagne ce contenu est cité lorsque c'est utile, mais le contenu du manuel porte sur **ce qu'un opérateur doit savoir**, et non sur ce que fait un simulateur particulier.

5.3 Ce qu'un opérateur doit savoir faire

Un opérateur qui a étudié cette partie doit être capable de :

1. Occuper n'importe lequel des **neuf postes de la salle de contrôle** (chapitre 6), lire sa mosaïque de télémesure, reconnaître les tendances hors nominal et exécuter les commandes de son poste avec l'autorisation du FD.
2. **Conduire un cycle de planification de bout en bout** (chapitre 7) : choisir des cibles de prise de vue, construire une séquence d'activités, lancer le détecteur de conflits, envoyer le plan à bord et vérifier son exécution.
3. **Exécuter une procédure nominale** comme opérateur principal (chapitre 8) : tenir le fichier de procédure, annoncer chaque étape sur la boucle vocale, demander le GO du FD avant chaque action commandée.
4. **Exécuter une procédure de contingence ou d'urgence** en réponse à un déclenchement FDIR (chapitre 12), et rédiger proprement la fiche d'anomalie qui en résulte.
5. **Critiquer le quart d'une autre équipe** à l'aide de la grille d'observation à quatre axes (annexe de cette partie), avec horodatages et recommandations précises.
6. **Effectuer les vérifications de l'opérateur** qu'exige chaque quart (chapitre 13) : horaires de passage, prévision du SoC en sortie d'éclipse, RSS du bilan de pointage, analyse des lacunes de la TM différée, contrôle de vraisemblance de la marge de liaison.

5.4 Les neuf postes de la salle de contrôle

Une véritable salle de contrôle des opérations compte entre 6 et 12 postes selon la taille et la phase de la mission. Les opérations d'EOSAT-1 adoptent la **structure à neuf postes** suivante, qui reflète les effectifs des salles de contrôle de mission industrielles pour une petite mission d'observation de la Terre et ce que mettent en œuvre les bancs de formation aux opérations.

Tableau 5.2 — Les neuf postes d'opérateur de la salle de contrôle, avec leur mandat et leur sous-système principal.

#	Poste	Mandat (en une phrase)	Sous-système principal
1	Directeur de vol (FD)	Seule autorité sur la boucle ; donne chaque GO ; ne commande pas.	Tous — conscience de la situation, autorité de décision
2			

#	Poste	Mandat (en une phrase)	Sous-système principal
	Contrôleur satellite / FDIR et systèmes (SPACON)	Pilote l'exécution des procédures ; surveille la FDIR ; évalue les anomalies.	OBDH, règles FDIR, panneau des procédures
3	Ingénieur SCAO	Détermination et contrôle d'attitude ; attitude pour l'exécution des manœuvres.	Roues de réaction, deux senseurs stellaires, gyros, magnétomètre, magnétocoupleurs
4	Ingénieur EPS	Batterie, générateurs solaires, matrice de commutation des lignes d'alimentation, délestage.	Tension du bus, SoC, courant par ligne, régulateur
5	Ingénieur thermique	Commande des réchauffeurs, performances des radiateurs, zones charge utile/FPA.	Zones, rapport cyclique des réchauffeurs, refroidisseur du FPA
6	Ingénieur TT&C / communications	Liaison radio avec le sol ; transpondeur, codage, débit.	Émission, marge de liaison, TEB, compteur de trames
7	Ingénieur opérations charge utile	Instrument scientifique ; acquisition, stockage et file de liaison descendante des images.	Imageur, FPA, mémoire de masse, qualité d'image
8	Dynamique du vol (FDS) / analyste orbite	Restitution d'orbite, prévision des passages, planification des manœuvres, criblage des conjonctions.	GPS, propagateur d'orbite, planning des contacts
9	Ingénieur segment sol / contrôleur réseau	Antenne sol, bande de base, vue d'état radio (RF), réseau.	Pointage de l'antenne, santé de la bande de base, chaîne RF
—	Responsable de mission / interface client	Communication externe, comptes rendus au client, décisions au niveau mission.	(hors console ; zone d'observation)

> **La liste des postes du simulateur n'est pas la même.** Le MCS définit **sept** postes de console dans `mcs/positions.yaml` : `flight_director`, `fdir_systems` (« FDIR / Systèmes » [FDIR / Systems]), `eps_tcs` (« Puissance et thermique » [Power & Thermal]), `aocs` (« Dynamique du vol » [Flight Dynamics]), `ttc`, `payload_ops` et `propulsion`. La salle à neuf postes ci-dessus s'y rattache ainsi : l'EPS et le thermique occupent tous deux `eps_tcs` ; l'ingénieur SCAO et l'analyste FDS travaillent tous deux depuis `aocs` ; le segment sol et le responsable de mission n'ont aucun poste MCS. Le seul poste que le tableau de service de la salle doit ajouter et que le tableau ci-dessus ne nomme pas est l'**ingénieur propulsion** — EOSAT-1 emporte un module de monergol vert de 1U (66,9 m/s au total), et `propulsion` est le seul poste dont les `allowed_func_ids` incluent les commandes de poussée (fonctions S8 108–118). Dans une répétition à neuf places, l'opérateur FDS cumule normalement la fonction propulsion, car la FDS produit le vecteur de manœuvre que la propulsion exécute.

Dans de nombreuses salles de contrôle (y compris le banc de référence EOSAT-1), les postes d'ingénieur EPS et d'ingénieur thermique partagent une même image de console MCS — le poste `eps_tcs`, avec les on-

glets EPS+TCS ; ils sont assis **côte à côte**, de sorte que l'autorité de commande passe de l'un à l'autre grâce à la proximité physique et à une seule annonce sur la boucle vocale.

Le poste FDS travaille depuis la console MCS `aocs` (intitulée *Dynamique du vol*) ainsi que depuis un poste de travail extérieur au banc MCS : il ingère la télémesure GPS, propage l'orbite, produit le planning des passages que suit le reste de l'équipe et calcule les vecteurs de manœuvre si nécessaire. Le poste `aocs` comporte aussi un onglet PROP en **lecture seule** : la dynamique du vol peut suivre une poussée mais ne peut pas en commander une.

L'ingénieur segment sol travaille depuis un poste de travail secondaire et est le **seul opérateur qui surveille en routine la chaîne RF de la station sol de bout en bout** — pointage de l'antenne, santé de la bande de base et vue d'état radio (présence de porteuse, état de verrouillage, balayage, estimation Doppler). Il est la voix du réseau sol sur la boucle.

Le responsable de mission est *hors console* : il s'assoit au fond de la salle, sur la boucle mais sans commander, et a la charge du rapport d'état destiné au client et des décisions externes au niveau de la mission.

Le chapitre 6 décrit chaque poste en détail : le mandat, la console, la télémesure à surveiller, les commandes habituellement envoyées, le contenu de la passation, les dépendances entre postes et les modes de défaillance courants.

5.5 Fonctionnement de l'équipe : passages, quarts et boucle vocale

Les opérations s'organisent autour des **passages** : les périodes de l'orbite pendant lesquelles le satellite est en contact avec une station sol. L'orbite de référence d'EOSAT-1 (héliosynchrone, 450 km, 98°) produit des passages de 8 à 12 minutes au-dessus des cinq stations polaires du référentiel pédagogique (Iqaluit, Troll, Svalbard, Inuvik et O'Higgins), avec environ 4 à 6 contacts par station sol et par jour selon la géométrie exacte des nœuds.

Les quarts s'organisent autour du planning des contacts. Dans l'industrie, un quart LEOP fonctionne **en continu (24/7) en trois quarts de huit heures** jusqu'à la fin de la phase 4 ; la recette en orbite se déroule généralement en **journées de 16 heures avec deux quarts** ; les opérations nominales fonctionnent habituellement en **8/5 avec automatisation** pour couvrir les autres passages de la journée. La discipline de passage est la même dans tous ces cas : les opérateurs sont à leur console, sur la boucle vocale, prêts à commander, de l'AOS moins 5 minutes jusqu'à la LOS plus 5 minutes.

Entre deux passages, l'équipe **débriefe** le passage qui vient de s'achever (débriefing à chaud de 5 minutes), **replanifie** le passage suivant (panneau de planification), **lit par anticipation** le fichier de procédure de l'activité de la phase suivante, et **se repose, s'hydrate et mange** — ces quatre activités sont d'égale importance pour la mission au cours d'une LEOP de plusieurs jours.

La **boucle vocale** est la colonne vertébrale de la salle. Chaque poste est sur la boucle ; chaque action commandée est couplée à la voix. La discipline sur la boucle compte plus que toute autre compétence individuelle de l'opérateur — les données de l'industrie attribuent ~80 % des anomalies « récupérables rendues irrécupérables » à des défaillances de la boucle vocale, et non à des erreurs de lecture de la télémesure. Le chapitre 9 traite en détail de la discipline de boucle.

5.6 L'agencement physique de la salle de contrôle

La salle des opérations est agencée en **fer à cheval de consoles face à un mur d'écrans central**. Le siège du directeur de vol se trouve au sommet du fer à cheval ; les huit consoles d'opérateur l'encadrent ; le responsable de mission et le directeur de mission s'assoient à l'extrémité ouverte du fer à cheval, derrière le FD. Le

matériel de boucle vocale (casques à téléphone logiciel) se trouve à chaque place. Le mur d'écrans affiche la carte principale des stations sol et le compte à rebours AOS/LOS.

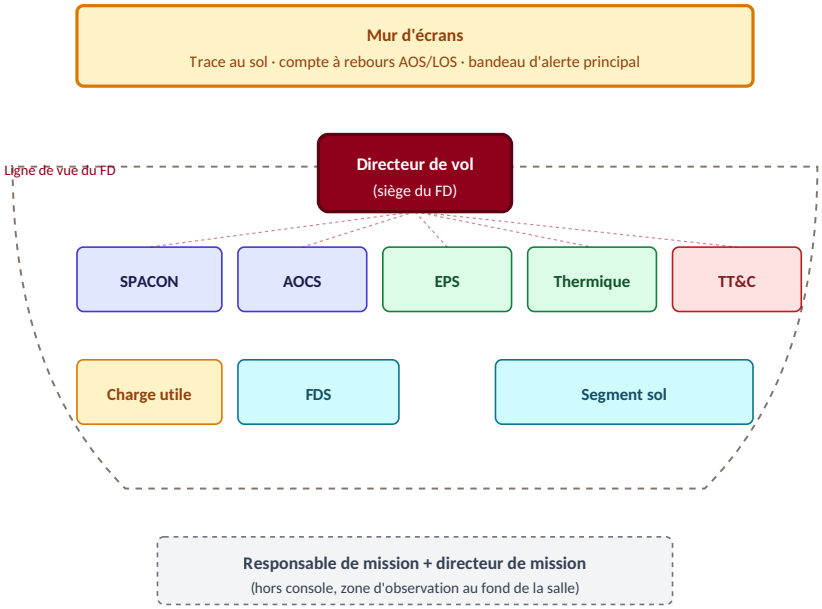


Figure 5.1 — Agencement des consoles de la salle de contrôle. Le siège du directeur de vol occupe le sommet d'un fer à cheval et dispose d'une ligne de vue vers chaque place d'opérateur (lignes rouges tiretées). Les opérateurs sous-système (SPACON, AOCS, EPS, thermique, TT&C) forment l'anneau intérieur ; charge utile, FDS et segment sol forment l'anneau extérieur. Le responsable de mission et le directeur de mission s'assoient au fond, sur la boucle mais sans commander.

L'agencement compte. Un étudiant qui commande depuis la place EPS doit pouvoir **croiser le regard du FD** avant d'envoyer une commande de mise sous tension, car le GO est donné à la voix et du regard. Un étudiant à la place charge utile doit pouvoir **voir le compte à rebours AOS** sans se retourner. Il ne s'agit pas d'une ergonomie arbitraire ; elle influe directement sur la performance du quart et elle est notée sur l'axe *Occupation de l'espace* de la fiche d'évaluation par les pairs.

5.7 Ce que nous pilotons — EOSAT-1 en 600 mots

EOSAT-1 est un **CubeSat de 6 unités** construit au laboratoire SmallSat d'uOttawa, lancé en juin 2026 sur une orbite héliosynchrone à **450 km d'altitude et 98° d'inclinaison**, avec une heure locale du nœud ascendant de 14 h 00. Sa mission : la surveillance des courants océaniques le long des côtes canadiennes à l'aide d'un imageur multispectral à quatre bandes (bandes à 443, 560, 665 et 865 nm — respectivement bleu, vert, rouge et proche infrarouge, choisies pour maximiser la sensibilité au carbone organique dissous et à la chlorophylle de surface).

Le satellite a une masse de **12,0 kg à sec** (12,40 kg en masse humide, avec 400 g d'ergol). La charge électrique moyenne sur l'orbite, tous les systèmes nominaux en marche, est de **≈ 28 W** ; la charge instantanée de crête pendant un passage charge utile est plus élevée encore dès que l'imageur, le refroidisseur du FPA et l'émetteur sont allumés. Les deux ailes déployables portent chacune 0,120 m² de cellules et ont une puissance nominale de **70,1 W en BOL à β = 0** ; la production de crête de l'ensemble du satellite, panneaux de structure compris, est de **88,6 W**, et la production moyenne sur l'orbite pour l'angle bêta le plus défavorable en fin de vie est de 38 W — soit une marge nominale d'environ +9 W, ou 1,33×. Le stockage est assuré

par une **batterie Li-ion de 100 Wh** (classe GomSpace NanoPower BPX, 8S-1P ; `eps.yaml` `voltage_nom` 26,4 V, 29,2 V à 100 % de SoC, 21,5 V à 0 %). *(Ce sont des valeurs dérivées de composants de vol : 12–18 W de réserve de puissance moyenne sur l'orbite pour la charge utile, c'est ce que fournit un vrai 6U avec ailes déployables. Ne vous attendez pas aux +40 W de marge qu'afficherait un bilan mal dimensionné.)*

Le satellite emporte **deux émetteurs** : une chaîne principale en bande S (antenne patch déployable, liaison descendante à 2200 MHz / liaison montante à 2025 MHz) pour la commande et la télémesure à plein débit, et une **balise UHF séparée à antenne fouet** à 437,5 MHz, 1 W, qui transporte la HK SID 11 et rien d'autre. La distinction compte en opérations : éteindre l'amplificateur de puissance bande S interrompt toute la télémesure en bande S, tandis que la balise continue d'émettre. C'est une seconde radio, pas un mode de la première.

Le contrôle d'attitude repose sur 4 roues en pyramide, avec des magnétocoupleurs pour la gestion du moment cinétique (le pointage FINE est assuré sur trois roues si l'une est perdue, signalé comme dégradé). Les capteurs sont **deux senseurs stellaires, ST1 et ST2** (détermination d'attitude principale ; la tête active est sélectionnée avec `ST_SELECT`, fonction S8 6), des senseurs solaires grossiers sur les six faces (pour le mode survie et l'acquisition du Soleil), un magnétomètre (sans rechange), **trois gyros monoaxes sans unité redondante** et un récepteur GPS (restitution d'orbite). Les performances de pointage se lisent sur `aocs.total_pointing_err_3sig` (0x02AA, somme quadratique (RSS) des erreurs de connaissance et de contrôle) et sont surveillées sur `aocs.att_error` (0x0217), dont les bandes d'alarme sont ±1.0° en jaune et ±2.0° en rouge ; les performances mesurées en FINE_POINT sont de 0,021° en moyenne sur quatre roues et de 0,019° sur un ensemble dégradé à trois roues.

Le contrôle d'orbite est assuré par un **module de monergol vert de 1U**, 400 g d'ergol, 66,9 m/s de delta-V total, utilisé pour l'évitement de débris et une compensation limitée de la traînée. Il n'existe aucune capacité de retrait de service propulsif.

Le **segment sol** est un réseau polaire de cinq stations en bande S (le référentiel pédagogique dans toute la partie 2) :

- **Iqaluit** (Nunavut, 63,75° N) : principale, propriété d'uOttawa, antenne de 9 m, G/T 20,0 dB/K.
- **Troll** (Antarctique, 72,01° S) : location KSAT, 7,3 m, G/T 18,5.
- **Svalbard** (78,23° N) : 11,3 m, G/T 21,5.
- **Inuvik** (68,32° N) : 13,0 m, G/T 22,0.
- **O'Higgins** (63,32° S) : 9 m, G/T 20,0.

Les cinq stations ont un masque d'élévation minimale de 5° ; la géométrie de référence est `orbit.yaml`, complétée pour la RF par `planning/ground_stations.yaml`.

Les opérations de la mission se découpent en **phases** :

Tableau 5.3 — Plan des phases de la mission EOSAT-1, du lancement au retrait de service, avec durées et activités.

Phase	Nom	Durée	Activité
0	PRE_SEPARATION	(lancement)	Sur le lanceur ; tout est éteint, aucun cycle de sous-système
1	SEPARATION_TIMER	minutes	Libération par le déployeur, vitesses résiduelles de séparation (tip-off), minuterie d'inhibition en cours
2		minutes	Le PDM met sous tension les lignes non commutables (OBC, TTC RX)

Phase	Nom	Durée	Activité
	INITIAL_POWER_ON		
3	BOOTLOADER_OPS	heures	Balise UHF (SID 11 uniquement), chargeur d'amorçage de l'OBC, première AOS
4	LEOP	0–72 h	Amortissement des vitesses angulaires, déploiement de l'antenne et des ailes, mise sous tension séquentielle, HK complète
5	COMMISSIONING	1–4 semaines	Vérifications des sous-systèmes, étalonnage, première lumière
6	NOMINAL	mission nominale	Prise de vue de routine, liaison descendante, bilans de santé

La partie 2 traite en détail opérationnel les phases **3, 4, 5 et 6** — LEOP, recette en orbite et opérations nominales de routine. Les phases 0–2 (lancement, minuterie de séparation, mise sous tension initiale) se déroulent avant le premier contact sol et sont entièrement autonomes. L'énumération ne comporte aucune phase de retrait de service : la propulsion d'EOSAT-1 est dimensionnée uniquement pour l'évitement de débris et la compensation de la traînée, et le retrait de service en fin de vie consiste en une passivation suivie d'un déclin passif.

Le compteur de phase est `eps.spacecraft_phase` (0x0129), transporté dans la HK SID 4. **Les transitions de phase sont des déclarations du sol** — c'est l'équipe de direction de la mission qui déclare la phase, avec la télécommande `SYS_SET_MISSION_PHASE` (S8 fonction 120) ; rien à bord ne la fait avancer au-delà de 4 (LEOP).

La documentation complète du satellite de référence se trouve dans le dépôt du simulateur, sous `configs/eosat1/manual/00..12_*.md`. Les chapitres les plus cités à la lecture de la partie 2 sont 00 (vue d'ensemble de la mission), 07 (opérations orbitales) et 09 (LEOP, `09_leop.md` ; la référence des commandes est elle aussi numérotée 09).

5.8 Guide de lecture

La familiarisation de l'opérateur doit suivre cet ordre :

1. **Ce chapitre (5.0) en entier** — la mission, les phases, la salle de contrôle.
2. **Chapitre 6** — chaque poste, en détail. Lisez d'abord le poste qui vous est attribué ; parcourez les autres pour savoir à qui vous parlez sur la boucle.
3. **Chapitre 7, §§7.1–7.5** — l'interface du MCS, les panneaux du MPS, le panneau des procédures, le panneau FDIR.
4. **Chapitre 8** — opérations de passage : de l'ouverture NOM-001 jusqu'à la passation NOM-012, le déroulement de routine.
5. **Chapitre 9** — discipline de boucle vocale. À lire avant tout quart pendant lequel vous serez sur la boucle.
6. **Chapitres 10 et 11** — séquences LEOP et de recette en orbite, procédure par procédure.
7. **Chapitre 12** — opérations de contingence : le cadre de décision et l'arbre de décision du traitement des anomalies (§12.3). À lire avant tout quart susceptible de faire face à une contingence.
8. **Chapitre 13** — les calculs et vérifications de l'opérateur que vous ferez à chaque quart.

9. **Chapitres 14 et 15** — le catalogue des procédures et la référence télémesure / commandes / FDIR, conservés à la console pour consultation.
10. **§14.4 et §14.5** — les fiches de procédures de contingence et les fiches de procédures d'urgence. À lire avec le chapitre 12 avant tout quart susceptible de faire face à une contingence.
11. **la note de référence** — la note de réconciliation des sources de référence — à lire si votre simulateur vous donne des valeurs qui contredisent ce manuel.

Normes externes citées dans toute la partie 2. **Le résumé exécutif seul** suffit en première lecture ; le vocabulaire est employé librement tout au long du texte.

Tableau 5.4 — Normes externes d'opérabilité et de procédures citées dans toute la partie 2.

Norme	Objet
ECSS-E-ST-70C	Le volet opérateur du contrat sol/bord
ECSS-E-ST-70-11C	Ce que signifie l'« opérabilité » pour le segment spatial
ECSS-E-ST-70-32C	La forme d'un fichier de procédure
ECSS-E-ST-70-41C	Norme d'utilisation des paquets (PUS) — structuration de la télémesure et de la télécommande
CCSDS 520.0-G-4	Modèle de référence et vocabulaire des opérations de mission
CCSDS 660.0-G-3	Livre vert PUS — notes de mise en œuvre
NASA NPR 7120.5F	*Space Flight Program and Project Management Requirements*

Les URL complètes figurent dans la section Références à la fin de cette partie.

5.20 Concepts d'opérations de mission

> **Lectures attendues avant cette séance.** Règlement des radiocommunications de l'UIT, article 21 ; ISDE CPC-2-6-02 ; LSTS — https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/R-5.4/.

Prérequis : §7.20 (architecture du segment sol assimilée) **Références :** ECSS-E-ST-70-11C (*Space Segment Operability*), ECSS-E-ST-70-32C (*Procedures*), ECSS-E-ST-70-41C (*Packet Utilisation Standard*), NPR 7120.5F, NASA *Fault Management Handbook* (NASA-HDBK-1002)

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, les participants seront capables de : 1. Définir un concept d'opérations (ConOps) avec ses modes opérationnels et ses transitions 2. Concevoir une architecture FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances) 3. Rédiger des procédures opérationnelles pour les opérations de routine et de contingence 4. Décrire le processus de traitement des anomalies et ses niveaux d'escalade 5. Planifier les modes opérationnels du satellite et leurs critères d'entrée et de sortie

---

1. Concept d'opérations (ConOps)

Le ConOps fait le pont entre la conception technique et la réalité opérationnelle. Il décrit COMMENT le système sera utilisé, et pas seulement CE QU'il peut faire.

[Source : ECSS-E-ST-70-11C (Space Segment Operability) ; IEEE 1362 (Concept of Operations Document)]

Structure d'un ConOps

Un document ConOps complet couvre :

1. **Vue d'ensemble de la mission** -- objectifs, parties prenantes, critères de succès
2. **Description du système** -- segment spatial, segment sol, segment utilisateur
3. **Scénarios opérationnels** -- opérations nominales, opérations de contingence
4. **Modes opérationnels** -- définition, transitions, contraintes
5. **Gestion des ressources** -- bilans de puissance, de données et d'ergols dans le temps
6. **Plan de communication** -- planning des contacts, flux de données, exigences de latence
7. **Plan d'effectifs** -- personnel, quarts, besoins de formation
8. **Maintenance et logistique** -- mises à jour logicielles, maintenance des équipements sol

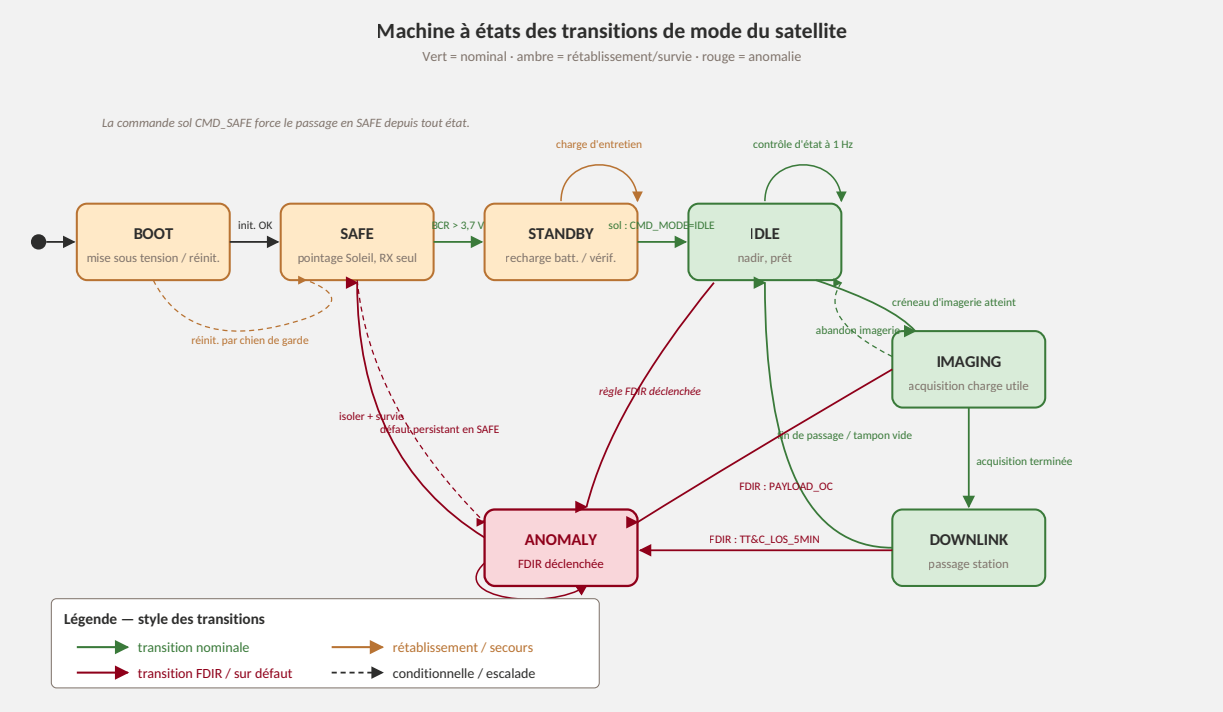
Modes opérationnels

Tout satellite possède un ensemble défini de modes opérationnels. Chaque mode précise quels sous-systèmes sont actifs, la consommation électrique et les débits.

Tableau 5.5 — Modes opérationnels du satellite avec puissance consommée, débit, durée et conditions d'entrée.

Mode	Description	Puissance (W)	Débit	Durée typique	Condition d'entrée
Survie	Fonctionnalités minimales ; survie uniquement	5-10	Balise uniquement (1 bit/s)	Jusqu'à l'intervention du sol	Détection autonome d'un défaut
Amortissement (de-tumbling)	Arrêter la rotation après le déploiement	8-12	HK uniquement (100 bit/s)	Minutes à heures	Après la séparation ; vitesse angulaire élevée
Attente	Pointage solaire ; tous les sous-systèmes prêts	12-18	Télémesure HK (1 kbit/s)	Entre les activités	Après l'amortissement ; périodes d'inactivité
Science	Charge utile en fonctionnement ; attitude contrôlée	25-40	Données scientifiques (variable)	Selon la cible	Programmé ; attitude atteinte
Liaison descendante	Transfert de données à haut débit vers le sol	20-30	Plein débit (2-10 Mbit/s)	Pendant le contact avec la station sol	Station sol en visibilité ; liaison établie
Manœuvre	Correction d'orbite ou désaturation	15-25	HK uniquement	Minutes	Programmé ; contraintes respectées
Éclipse	Opérations réduites pendant l'éclipse	8-15	HK uniquement (100 bit/s)	~35 min (LEO)	Soleil hors du champ

Machine à états des transitions de mode



Machine à états des transitions de mode du satellite, avec les états nominaux (vert), d'attente (orange) et d'anomalie (rouge) et les déclencheurs étiquetés qui font passer le satellite de l'un à l'autre.

Exemple de mission réelle : les opérations de PROBA-2

PROBA-2 de l'ESA (lancé en 2009, toujours opérationnel en 2026) illustre des opérations matures de classe CubeSat : - **5 modes opérationnels :** attente, science, manœuvre, survie, arrêt - **Opérations autonomes :** 95 % des activités de routine automatisées grâce à la chronologie bord - **Contacts sol :** 4-6 passages par jour via la station ESA de Redu (bande S) - **Taux d'anomalies :** ~2-3 par an nécessitant une intervention du sol (après la recette en orbite initiale) - **Leçon clé :** investir dans l'autonomie bord réduit considérablement le coût des opérations

[Source : ESA PROBA-2 Operations Team, « PROBA-2: Over a Decade of Operations », SpaceOps 2020]

---

2. Architecture FDIR

La FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances) est la capacité autonome du satellite à détecter des défaillances, à déterminer quel composant est défaillant et à prendre des mesures correctives -- le tout sans intervention du sol.

[Source : NASA Fault Management Handbook *(NASA-HDBK-1002) ; ECSS-E-ST-70-11C section 5.3] [URL : https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-1002]*

Pourquoi la FDIR est essentielle pour les CubeSats

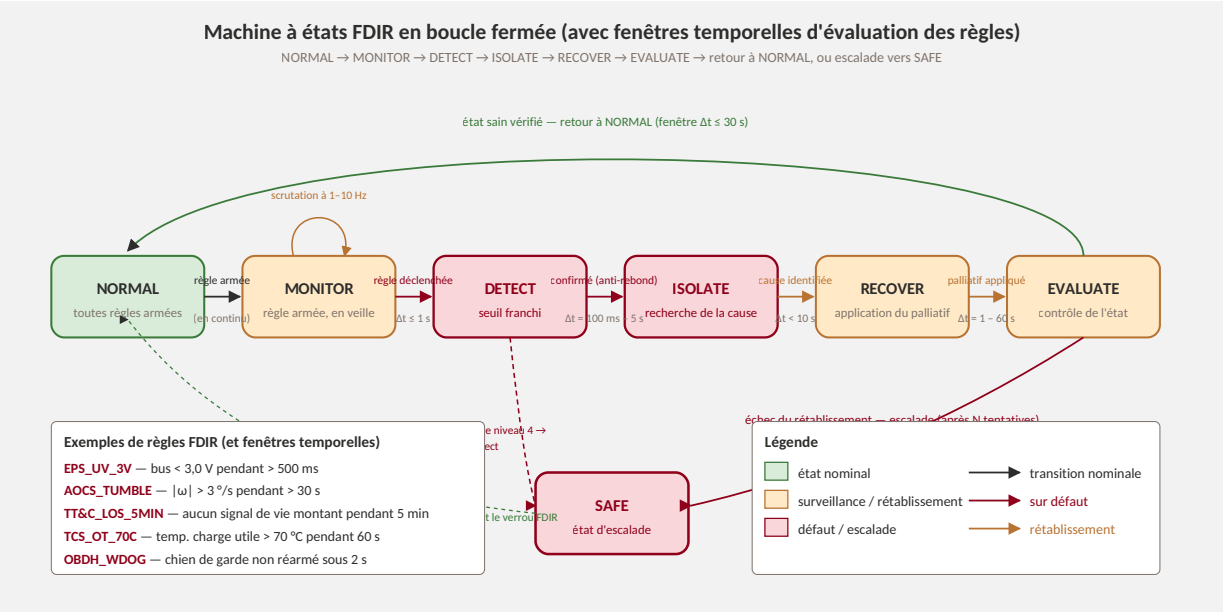
- **Contacts sol limités :** les CubeSats en LEO sont hors de visibilité ~85 % du temps
- **Aucune intervention humaine à bord :** contrairement à l'ISS, aucun astronaute ne peut « réparer » les problèmes
- **Contraintes thermiques :** un mode survie doit maintenir les limites thermiques en quelques minutes
- **Contraintes de puissance :** sans délestage, la batterie peut se décharger complètement en une seule éclipse

Hiérarchie FDIR (niveaux)

Tableau 5.6 — Hiérarchie FDIR à cinq niveaux, des chiens de garde matériels à la reprise commandée par le sol.

Niveau	Détection	Réponse	Latence	Exemple
0 -- Matériel	Chien de garde intégré	Réinitialisation du composant	Millisecondes	Temporisateur chien de garde du processeur
1 -- Équipement	Surveillance au niveau de l'équipement	Reconfiguration de l'équipement	Secondes	Disjonction sur surintensité de l'EPS
2 -- Sous-système	Bilan de santé du sous-système	Mode de repli du sous-système	Secondes à minutes	Basculement sur le senseur stellaire de secours
3 -- Système	Détection d'anomalie au niveau système	Changement de mode (p. ex. passage en survie)	Minutes	Transition en mode survie
4 -- Sol	Diagnostic avec intervention humaine	Reprise par commande sol	Heures à jours	Investigation d'anomalie + correctif

Machine à états FDIR



Machine à états FDIR : NORMAL → MONITOR → DETECT → ISOLATE → RECOVER → EVALUATE, avec les niveaux de défaut qui déclenchent chaque transition (la même machine à états sert de référence opérationnelle au §15.4).

Règles FDIR courantes sur les CubeSats

Tableau 5.7 — Règles FDIR courantes sur les CubeSats, avec méthode de détection, seuil et réponse autonome.

Défaut	Méthode de détection	Seuil	Réponse
Blocage du processeur	Temporisateur chien de garde	Aucun signal de vie pendant 60 s	Réinitialisation matérielle (niveau 0)
Sous-tension batterie		V_bat < 6,0 V	

Défaut	Méthode de détection	Seuil	Réponse
	Surveillance de tension de l'EPS		Délestage ; passage en mode survie
Surchauffe de la batterie	Capteur de température	T_bat > 45 °C	Désactiver la charge ; réduire les charges électriques
Perte d'attitude	Aucune solution d'attitude pendant 5 min	Expiration de l'indicateur de santé du SCAO	Passage en mode amortissement
Perte de communication	Aucune liaison montante pendant 48 h	Sur temporisation	Réinitialiser le TTC ; revenir en mode balise
Corruption mémoire	Compteur d'erreurs EDAC	> 10 erreurs non corrigibles/h	Nettoyage mémoire ; redémarrage sur la copie de secours
Anomalie de courant du générateur solaire	Capteur de courant	I_SA < valeur attendue − 30 %	Vérifier l'attitude ; passage en attente
Survitesse d'une roue de réaction	Surveillance de la vitesse des roues	Omega > 5000 tr/min	Réduire le moment cinétique ; désaturation

Principes de conception clés

1. **Le mode survie doit toujours fonctionner** -- c'est le dernier recours ; il doit être testé de manière exhaustive
2. **D'abord rester opérationnel, puis se mettre en sécurité** -- tenter de poursuivre la mission avant d'abandonner
3. **Aucun défaut unique ne doit entraîner la perte de la mission** -- recouper avec l'AMDEC (FMECA)
4. **Capacité de forçage depuis le sol** -- toute action autonome doit pouvoir être commandée depuis le sol
5. **Journalisation** -- enregistrer tous les événements de défaut en mémoire non volatile pour analyse ultérieure

---

3. Procédures opérationnelles

[Source : ECSS-E-ST-70-32C (Procedure Definition Language) ; ECSS-E-ST-70-01C section 5.6]

Types de procédures

Tableau 5.8 — Quatre types de procédures, distingués par leur objet, leur mode d'exécution et un exemple.

Type	Objet	Exécution	Exemple
Nominale	Opérations programmées de routine	Automatisée (chronologie) ou manuelle	Séquence d'observation scientifique
Contingence	Réponse à des types d'anomalies connus	Semi-automatisée ; décision de l'opérateur	Reprise après passage en mode survie
Urgence	Réponse à des événements inattendus critiques	Manuelle ; décision en temps réel	Reprise après perte de communication
		Manuelle programmée	

Type	Objet	Exécution	Exemple
Maintenance	Étalonnage ou mises à jour périodiques		Étalonnage du magnétomètre

Structure d'une procédure (ECSS-E-ST-70-32C)

Chaque procédure comporte : 1. **Identifiant** -- numéro de procédure unique (p. ex. NOM-001) 2. **Objet** -- ce que la procédure accomplit 3. **Préconditions** -- état du système requis avant le démarrage 4. **Étapes** -- liste ordonnée d'actions, de vérifications et de décisions 5. **Résultats attendus** -- ce qui doit se produire à chaque étape 6. **Actions de reprise** -- que faire si les résultats attendus ne sont pas observés 7. **Postconditions** -- état du système après un déroulement réussi

Exemple : procédure d'observation scientifique

```
Procédure : NOM-SCI-001 « Acquisition d'une cible d'observation de la Terre »
Préconditions : mode = attente, SoC batterie > 60%, cible dans le FOV sous 10 min

Étape 1 : vérifier que le mode ADCS = pointage fin
  Attendu : état ADCS = FINE, erreur de pointage < 0.1 deg
  Sinon : attendre 60 s, réessayer. Toujours pas atteint -> ABORT, rester en attente

Étape 2 : commander la mise sous tension (ON) de la charge utile
  Attendu : la HK charge utile indique alimentation = ON sous 5 s
  Sinon : renvoyer la commande d'alimentation. Après 3 échecs -> ABORT, consigner une anom

Étape 3 : attendre la stabilisation thermique de la charge utile (90 s)
  Attendu : température de la charge utile dans sa plage opérationnelle

Étape 4 : commander la charge utile en mode prise de vue
  Attendu : état charge utile = IMAGING, compteur de trames en progression

Étape 5 : attendre l'acquisition de la cible (heure de début prédite par le sol)
  Attendu : la prise de vue commence à l'heure prédite +/- 5 s

Étape 6 : acquérir les images pendant la durée programmée

Étape 7 : commander la charge utile en attente
  Attendu : état charge utile = STANDBY

Étape 8 : commander la mise hors tension (OFF) de la charge utile (s'il n'y a plus de cibl
  Attendu : la HK charge utile indique alimentation = OFF

Postconditions : mode = attente, images stockées en mémoire de masse
```

---

4. Processus de traitement des anomalies

*[Source : NASA-HDBK-1002 (*Fault Management Handbook*) ; procédures des commissions d'examen des anomalies (*Anomaly Review Board*) de l'ESA]*

Niveaux d'escalade des anomalies

Tableau 5.9 — Quatre niveaux de gravité des anomalies, avec délai de réponse, autorité et exemple de déclencheur.

Niveau	Gravité	Délai de réponse	Autorité	Exemple
Vert	Information	Jour ouvré suivant	Ingénieur d'opérations	Paramètre mineur hors de la plage attendue
Jaune	Avertissement	Sous 4 heures	Opérateur principal	Performances d'un sous-système dégradées
Orange	Grave	Sous 1 heure	Directeur de vol	Changement de mode nécessaire ; impact sur la mission
Rouge	Critique	Immédiat	Chef de projet + FD	Menace pour la mission ; passage en mode survie

Déroulement du traitement des anomalies

```
1. DETECT (détecter) : alarme de télémesure ou observation d'un opérateur
2. ASSESS (évaluer) : s'agit-il d'un type d'anomalie connu ? Consulter la bibliothèque de
   -> Connu : exécuter la procédure de contingence
   -> Inconnu : continuer à l'étape 3
3. DIAGNOSE (diagnostiquer) : recueillir de la télémesure complémentaire, corréler les évé
4. PLAN (planifier) : élaborer le plan de réponse (peut nécessiter un comité de revue d'an
5. EXECUTE (exécuter) : appliquer les commandes de reprise (vérifier chaque étape)
6. VERIFY (vérifier) : confirmer que le système est revenu dans l'état attendu
7. DOCUMENT (documenter) : consigner l'anomalie, la cause première, la réponse et le retou
```

Champs du formulaire de rapport d'anomalie

Tableau 5.10 — Champs standard requis sur un formulaire écrit de rapport d'anomalie.

Champ	Description
Identifiant de l'anomalie	Identifiant unique (p. ex. ANO-2026-042)
Date/heure (UTC)	Moment de la détection de l'anomalie
Gravité	Vert / jaune / orange / rouge
Sous-système concerné	EPS, AOCS, TTC, charge utile, etc.
Observation	Ce qui a été observé (valeurs TM, tendances)
Diagnostic	Analyse des causes profondes
Mesure prise	Commandes envoyées, procédures exécutées
Résultat	État du système après la réponse
Statut	Ouverte / résolue / en cours d'investigation
Retour d'expérience	Mesures préventives pour l'avenir

Exemple de mission réelle : la défaillance des roues de réaction de Kepler

Le télescope spatial Kepler de la NASA a perdu sa roue de réaction n° 2 en juillet 2012, puis sa roue n° 4 en mai 2013. Le traitement de l'anomalie :

1. **Détection :** couple de frottement élevé dans la télémesure HK de la roue n° 2
2. **Évaluation :** signature de dégradation connue ; surveillance renforcée
3. **Défaillance :** la roue n° 2 a cessé de fonctionner. La mission s'est poursuivie sur 3 roues.
4. **Seconde défaillance :** la roue n° 4 est tombée en panne 10 mois plus tard. Il ne restait que 2 roues -- insuffisant pour le pointage fin.
5. **Reprise :** l'équipe d'ingénierie a élaboré le concept de mission « K2 », qui utilise la pression de radiation solaire comme « troisième roue virtuelle »
6. **Résultat :** K2 a fonctionné plus de 4 années supplémentaires et découvert plus de 2700 exoplanètes candidates

Enseignement : des solutions de contournement opérationnelles créatives peuvent sauver des missions. La FDIR doit être conçue pour une dégradation progressive, et non selon le principe « mode survie ou rien ».

[Source : Howell et al., « The K2 Mission: Characterization and Early Results », PASP, 2014]

---

5. Exercice sur les concepts d'opérations

Consignes

1. **Éditeur de ConOps** dans SpaceCDF : - Définissez tous les modes opérationnels de votre mission (au moins 5) - Fixez les conditions d'entrée et de sortie de chaque mode - Vérifiez que le bilan de puissance est bouclé dans chaque mode (en particulier survie et éclipse)
2. **Conception de la FDIR :** - Définissez 5 règles FDIR pour votre mission (défaut, détection, seuil, réponse) - Vérifiez que le bilan de puissance du mode survie est tenable indéfiniment - Contrôle : chaque réponse FDIR peut-elle être forcée depuis le sol ?
3. **Fiche 5.2 :** - Complétez le tableau des modes opérationnels - Rédigez une procédure nominale (observation scientifique ou liaison descendante) - Rédigez une procédure de contingence (reprise après mode survie) - Remplissez le tableau des règles FDIR

Pistes de discussion

- « Quelle est la pire anomalie qui pourrait toucher votre satellite ? Comment y répondriez-vous ? »
- « Si le satellite passe en mode survie le vendredi soir et que le prochain contact sol a lieu le lundi, survivra-t-il ? »
- « Quel degré d'autonomie le satellite doit-il avoir ? Où se situe la frontière entre décision à bord et décision au sol ? »

Tâches de la fiche 5.2

1. Complétez le tableau des modes opérationnels (5 modes ou plus, avec puissance, débit, entrée/sortie)
2. Concevez la machine à états FDIR (au moins 5 règles)
3. Rédigez une procédure nominale et une procédure de contingence
4. Remplissez le formulaire de traitement d'anomalie pour un scénario hypothétique
5. Estimez les besoins en effectifs d'opérations par phase de mission

Références citées

Tableau 5.11 — Références citées pour la séance « Concepts d'opérations de mission », avec URL.

#	Référence	URL
1	ECSS-E-ST-70-11C (*Space Segment Operability*)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-11c-space-segment-operability/
2	ECSS-E-ST-70-32C (*Procedures*)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-32c-test-and-operations-procedure-language/
3	NASA *Fault Management Handbook* (NASA-HDBK-1002)	https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-1002
4	ESA PROBA-2 Operations, SpaceOps 2020	https://www.spaceops.org/
5	Howell et al., K2 Mission, PASP 2014	https://doi.org/10.1086/676406
6	ECSS-E-ST-70-41C (*Packet Utilisation Standard*)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-41c-telemetry-and-telecommand-packet-utilization/

Synthèse de la séance

Tableau 5.12 — Synthèse de la séance : points clés des différents thèmes des concepts d'opérations.

Thème	Point clé
ConOps	Définit COMMENT le système est exploité : modes, transitions, plannings, effectifs
Modes opérationnels	Survie, amortissement, attente, science, liaison descendante, manœuvre, éclipse (ensemble minimal)
Transitions de mode	Définies par des conditions d'entrée et de sortie ; le mode survie est toujours accessible depuis n'importe quel mode
FDIR	5 niveaux : matériel -> équipement -> sous-système -> système -> sol ; le mode survie est le dernier recours
Procédures	Nominale (routine), contingence (défauts connus), urgence (inconnus), maintenance
Traitement des anomalies	Détecter -> évaluer -> diagnostiquer -> planifier -> exécuter -> vérifier -> documenter
Principes de conception	Le mode survie doit toujours fonctionner ; rester opérationnel avant de se mettre en sécurité ; forçage sol toujours possible

5.9 Références

- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* — ecss.nl
- CCSDS 520.0-G-4 — *Mission Operations Reference Model* — public.ccsds.org
- NASA NPR 7120.5F — *NASA Space Flight Program and Project Management Requirements* — nodis3.gsfc.nasa.gov

Chapitre 6 — La salle de contrôle : les neuf postes en détail

Ce chapitre est la référence de l'opérateur : une section par poste. Pour chacun, vous trouverez le **mandat**, la **console** (onglets visibles et place du poste dans la salle), la **télémesure à surveiller** (principales mnémoniques et leurs limites), les **commandes habituellement envoyées** (avec service PUS et identifiant de fonction), le **contenu de la passation** (ce que l'opérateur sortant doit transmettre à la relève) et les **dépendances entre postes** (à qui parler en premier).

Les descriptions de postes valent **pour EOSAT-1 uniquement**. Dans l'industrie, les postes réels sont plus larges et leurs frontières s'estompent — mais la discipline *un opérateur, un mandat, un ensemble de télémesures, un ensemble de commandes* est universelle.

> **Postes dans l'outil et hors outil.** Le MCS définit **sept** postes de console dans `mcs/positions.yaml` : `flight_director`, `fdir_systems` (la place SPACON), `eps_tcs` (« Puissance et thermique » [Power & Thermal]), `aocs` (« Dynamique du vol » [Flight Dynamics]), `ttc`, `payload_ops` et `propulsion`. Chaque poste reçoit un ensemble d'onglets filtré, une liste de sous-systèmes et — sauf le directeur de vol, qui dispose de `allowed_commands: all` — une liste d'autorisation explicite `allowed_func_ids`, de sorte qu'un bouton que le poste n'a pas le droit d'actionner s'affiche désactivé. Deux des neuf postes de la salle sont tenus *hors outil* : le **responsable de mission** suit le programme de la mission à l'extérieur (outil de suivi du programme, communications client, planning), et le poste **segment sol** pilote l'outil de simulation RF plutôt que le MCS — sa vue principale est la page radio servie par `smo-rfsim`, et non un onglet de poste. L'ingénieur **système de dynamique du vol** travaille depuis un logiciel de restitution d'orbite sur un poste de travail séparé *et* depuis la console `aocs`. Lorsque ce chapitre dit « passer à l'onglet EPS », il faut l'entendre par rapport au MCS ; lorsqu'il dit « le FD appelle le GO/NO-GO », il s'agit d'une action au casque — le MCS n'a ni bouton GO/NO-GO ni fonction de boucle vocale.

6.1 Directeur de vol (FD)

Mandat. Le FD est l'unique point d'autorité sur la boucle. Rien ne se produit à bord du satellite sans un GO du FD. Le FD ne **commande pas** — il autorise les autres à commander. Le FD conduit les tours de table GO/NO-GO avant chaque action commandée. Le FD annonce *no-go* et ramène l'équipe au dernier état vérifié lorsque la situation n'est pas claire.

Autorité. La plus élevée de la salle. Seul le responsable de mission la surpasse pour les décisions au niveau de la mission (p. ex. « faut-il tenter la première lumière pendant ce passage alors que le senseur stellaire est dégradé ? » — le FD recommande, le responsable de mission décide).

Console. Tous les onglets sont visibles — `overview`, `eps`, `aocs`, `tcs`, `obdh`, `ttc`, `payload`, `prop`, `commanding`, `pus`, `procedures`, `trends`, `manual` — ainsi que les quatre vues réservées au FD déclarées dans `mcs/displays.yaml` : le *tableau de bord système* (une vue de santé composite), le *moniteur de puissance*, le *planning des contacts* (prochaine AOS/LOS, station, temps restant avant l'AOS), le *panneau des procédures* (avancement, étape en cours, état) et le *panneau FDIR* (niveau d'alerte et nombre d'alarmes). Les deux écrans du FD sont généralement configurés ainsi : **gauche** = tableau de bord système + planning des contacts ; **droite** = fichier de la procédure en cours, avec l'étape active en surbrillance. Le MCS ne comporte pas de messagerie de boucle vocale ; la boucle passe par les casques.

Télémesure à surveiller. Le FD n'*interprète* pas la télémesure — c'est le travail de l'opérateur sous-système. Le FD surveille l'**état** : la phase dans laquelle se trouve le satellite (`eps.spacecraft_phase` , 0x0129, transporté dans la HK SID 4), le niveau d'alerte FDIR et le nombre d'alarmes (`fdir.level` 0x0700, `fdir.active_alarms` 0x0701, `fdir.critical_alarms` 0x0702, `fdir.high_alarms` 0x0703 — les quatre paramètres du panneau FDIR), ainsi que l'état global OK/jaune/rouge du tableau de bord système. Si un poste annonce *yellow* (jaune), le FD veut le savoir dans les 5 secondes ; si un poste annonce *red* (rouge), le FD veut le savoir sur la boucle, nominativement, avec le paramètre et la valeur.

Commandes habituellement envoyées. Aucune, *par discipline* — et non du fait de l'outil. Le poste `flight_director` est le seul à disposer de `allowed_commands: all` , si bien que le MCS laisse le FD envoyer n'importe quoi ; la règle selon laquelle le FD autorise plutôt qu'il ne commande est une convention de salle que l'équipe fait respecter sur la boucle. Le MCS ne comporte aucune seconde clé du FD. Ce que l'outil fournit, en revanche, c'est un **indicateur de criticité sur chaque télécommande** dans `commands/tc_catalog.yaml` — `nominal` , `caution` ou `critical` (`OBC_REBOOT` , `OBC_SWITCH_UNIT` , `PROP_ARM` , `PROP_SET_BURN` , `SYS_SET_MISSION_PHASE` ; l'émetteur doit appuyer sur ARMER avant ENVOYER pour celles-ci) — et la discipline de double clé de ce cours est la suivante : rien de ce qui est marqué *caution* ou *critical* ne quitte la console sans un GO prononcé par le FD et collationné nominativement.

Contenu de la passation. Lorsqu'un FD passe le quart au FD qui le relève, le briefing doit couvrir :

1. **La phase en cours** et le temps restant avant la limite de la phase suivante.
2. **Toutes les anomalies actives** et la procédure qui traite chacune d'elles.
3. **Les travaux en cours** — procédures commencées mais non achevées.
4. **Le prochain passage** — station, heure d'AOS, activités prévues, et l'opérateur responsable de chaque étape majeure.
5. **Les engagements envers le client** actifs pendant ce quart (le responsable de mission en fournit la liste).
6. **Tout GO accordé mais pas encore exécuté** — ce sont les pièges à loup.
7. **Le climat de la boucle vocale** — l'équipe est-elle soudée ? fatiguée ? distraite ? Le FD qui prend la relève a besoin de cette lecture humaine.

Un modèle formel de *passation de quart* NOM-012 est fourni dans le cahier d'exercices ; le temps cible pour le remplir est de 6 minutes.

Dépendances entre postes. Le FD parle à tout le monde. Par ordre de priorité pendant un passage : SPACON (qui conduit la procédure), TT&C (santé de la liaison), l'opérateur sous-système à l'origine de l'action (celui qui s'apprête à commander), segment sol (santé de la station), AOCS (pointage), puis EPS/thermique/charge utile/FDS selon les besoins.

Modes de défaillance courants (propres au FD). Surinvestir le poste — dire aux opérateurs quoi commander au lieu de leur demander leur évaluation. Se taire sur la boucle pendant un moment tendu — les opérateurs interprètent le silence comme « le FD réfléchit », et c'est précisément pendant cette pause que surviennent les mauvaises commandes. Accorder le GO prématurément — *toujours* interroger tous les postes concernés, même lorsque la réponse semble évidente.

6.2 Contrôleur satellite / FDIR et systèmes (SPACON)

Mandat. Le SPACON est responsable de l'**exécution des procédures**. Il tient le fichier de procédure, annonce chaque étape sur la boucle vocale, vérifie la vérification et demande le GO du FD avant chaque action commandée. Il assure aussi la veille FDIR — lorsque le panneau FDIR s'allume, le SPACON est l'opérateur qui lit la règle, identifie la procédure de contingence à appliquer et recommande la réponse au FD.

Autorité. Autorité sur les procédures. Autorité de commande dans le cadre des étapes autorisées, avec le GO du FD. Recommande le passage en mode survie ; seul le FD autorise le passage en mode survie.

Console. Le poste `fdir_systems` : overview, obdh, commanding, pus, procedures, trends, manual. C'est le seul poste, en dehors du FD, à disposer de l'**onglet PUS**, et le seul autorisé à utiliser le service 12 (surveillance bord) et le service 19 (événement-action). Le SPACON dispose de deux écrans : **gauche** = panneau des procédures + panneau FDIR ; **droite** = télémesure OBDH (état de l'OBC, mémoire, santé des bus, cause de redémarrage).

Télémesure à surveiller. Mode de l'OBC (`obdh.mode` , 0x0300, SID 4), image en cours d'exécution (`obdh.sw_image` , 0x0311 — 0 = chargeur d'amorçage, 1 = logiciel applicatif), OBC actif et état de l'OBC de secours (`obdh.active_obc` 0x030C, `obdh.obc_b_status` 0x030D), sélection et santé des bus (`obdh.active_bus` 0x030E, `obdh.bus_a_status` 0x030F, `obdh.bus_b_status` 0x0310), nombre et cause des redémarrages (`obdh.reboot_count` 0x030A, `obdh.last_reboot_cause` 0x0316), rapports d'événements récents (le journal des événements S5) et compteurs de commandes : reçues `obdh.tc_rx_count` (0x0304), acceptées `obdh.tc_acc_count` (0x0305), rejetées `obdh.tc_rej_count` (0x0306) — et, à côté, `obdh.last_tc_error_code` (0x0315), le code d'échec S1 du refus le plus récent. Lisez le code, pas seulement le compteur : un compteur de rejets qui s'incrémente sans code ne vous apprend rien. Jaune à 5 rejets sur 30 s glissantes ; rouge à 10. Notez qu'il n'existe **aucun paramètre `fdir_table_id` ni aucune notion de table de règles** — voir la remarque sur la commande ci-dessous.

Commandes habituellement envoyées. Toutes les commandes pilotées par procédure passent *par* le SPACON. Commandes OBDH directes dont le SPACON est responsable :

- `OBC_REBOOT` (S8 func_id 52) — redémarrer l'OBC.
- `OBC_SWITCH_UNIT` (S8 func_id 53) — basculer sur l'OBC redondant.
- `OBC_BOOT_APP` (S8 func_id 55) — amorcer le logiciel applicatif depuis le chargeur d'amorçage.
- `SET_TIME` (S9.1) — synchroniser l'horloge de bord ; `OBC_GPS_TIME_SYNC` (S8 func_id 80) pour la mise à jour à partir du GPS.
- `EA_ENABLE` / `EA_DISABLE` (S19.4 / S19.5, argument `ea_id`) — activer ou inhiber individuellement des règles événement-action. Le simulateur ne permet pas de permuter des tables de règles ; l'isolation propre à la phase de recette en orbite s'obtient en inhibant les règles nominales tandis que les règles LEOP restent activées, puis en les réactivant une par une une fois la recette en orbite close. `EA_ADD` (S19.1) et `EA_DELETE` (S19.2) définissent et suppriment des règles ; `EA_REPORT_DEFS` (S19.8) en fait le vidage.
- `MON_ENABLE_DEF` / `MON_DISABLE_DEF` (S12.3 / S12.4) — les surveillances de limites bord, que seul ce poste peut commander.

Contenu de la passation. Procédure en cours (numéro d'étape, dernière étape vérifiée), toutes les anomalies FDIR et leur état (déclenchée/acquittée/effacée), toute règle événement-action ou surveillance S12 désactivée manuellement (et pourquoi), tendance du taux de rejet des commandes et dernier code d'échec de TC.

Dépendances entre postes. En permanence avec le FD (chaque demande de GO). En permanence avec l'opérateur responsable de l'étape active (p. ex. l'ingénieur SCAO si l'étape est une commande de roue). Avec le segment sol si une TC est rejetée par le satellite — le rejet provient parfois de la liaison montante (un bit inversé), et non du bord.

Modes de défaillance courants. Sauter des étapes de vérification pour tenir le planning. Lire la procédure par anticipation et précommander (« amorcer l'étape suivante ») — précommander sans GO explicite du FD

est une violation de procédure. Omettre de consigner une anomalie parce que l'équipe est occupée à la traiter.

6.3 Ingénieur SCAO

Mandat. Détermination et contrôle d'attitude : le système de contrôle d'attitude et d'orbite (SCAO ; AOCS sur la console). Lit les capteurs d'attitude (deux senseurs stellaires, senseurs solaires grossiers, gyros, magnétomètre, GPS), les actionneurs (quatre roues de réaction, magnétocoupleurs) et la machine à états du SCAO. Rend compte des performances de pointage à chaque passage. Est responsable de l'**attitude** pendant une manœuvre — la poussée elle-même relève du poste propulsion.

Autorité. Autorité de commande sur le sous-système SCAO avec le GO du FD (`allowed_func_ids` 0–15, 84–91 et 96). Recommande les transitions de mode du SCAO ; le FD les autorise. **Aucune** commande de propulsion : les fonctions 108–118 sont délibérément absentes de la liste d'autorisation de ce poste, si bien que tous les boutons de son onglet PROP sont désactivés.

Console. Le poste `aocs`, intitulé *Dynamique du vol* : overview, aocs, prop (lecture seule), commanding, procedures, trends, manual. L'onglet AOCS affiche les quaternions d'attitude et de référence, les vitesses angulaires, les voies d'erreur de pointage, les vitesses et températures des roues, la santé des capteurs, l'entier de mode du SCAO — **et, depuis le lot 2026-08b, le mode commandé à côté du mode effectif** (`aocs.commanded_mode` 0x0297, `aocs.mode_demoted` 0x0298), ce qui permet de distinguer un phénomène transitoire d'un satellite qui a discrètement abandonné son mode de mission.

Télémesure à surveiller.

Tableau 6.1 — Paramètres de télémesure du SCAO, avec SID et plages nominale, jaune et rouge.

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`aocs.mode`	0x020F	2	4 (NOMINAL) / 5 (FINE_POINT)	2 (DETUMBLE) / 3 (COARSE_SUN)	0 (OFF) / 1 (SAFE_BOOT)
`aocs.rate_roll` / `rate_pitch` / `rate_yaw`	0x0204–06	2	< 0.01 °/s	±0.5	±2.0
`aocs.att_error`	0x0217	2	< 0.3°	±1.0	±2.0
`aocs.st1_status` / `st2_status`	0x0240 / 0x0243	2	2 (poursuite)	1 (amorçage) / 3 (aveuglé)	0 (éteint) / 4 (défaillant)
`aocs.rw1_speed` .. `rw4_speed`	0x0207–0A	2	< 3000 tr/min	±5000	±5500 (vitesse limite)
`aocs.gyro_units_on`	0x0294	2	3	2	0–1 (aucune référence de vitesse)
`aocs.gps_fix`	0x0274	2	3 (3D+vitesse)	1–2	0 (aucune solution) > 10 min
`aocs.h_env_frac`	0x02BA	7	< 50 %	> 70 %	

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
					> 90 % (désaturer immédiatement)

(Entiers de mode selon `aocs/aocs_mode_codes.yaml`, qui est la seule source de référence : 0 = OFF, 1 = SAFE_BOOT, 2 = DETUMBLE, 3 = COARSE_SUN, 4 = NOMINAL, 5 = FINE_POINT, 6 = SLEW, 7 = DESAT, 8 = ECLIPSE, 9 = INERTIAL. Les anciennes fiches et les anciennes éditions de ce manuel étaient systématiquement **décalées d'une unité** — vérifiez chaque numéro de mode que vous lisez par rapport à ce fichier. Notez aussi que le bloc de détermination, y compris la valeur de l'enveloppe de moment cinétique, se trouve dans la HK **SID 7**, qui est désactivée à l'amorçage et doit être activée avec `HK_ENABLE`.)

Commandes habituellement envoyées.

- `AOCS_SET_MODE` (S8 func_id 0) avec l'entier de mode.
- `AOCS_ENABLE_WHEEL` / `AOCS_DISABLE_WHEEL` (S8 func_id 3 / 2) avec `wheel_idx`.
- `RW_SET_SPEED_BIAS` (S8 func_id 8) avec `wheel_idx`, `bias_rpm` — le biais est **ajouté à** la vitesse actuelle ; ce n'est pas une consigne absolue. `AOCS_RW_RAMP_DOWN` (func_id 14) amène progressivement une roue à une vitesse cible ; `wheel_idx=255` désigne les quatre roues. Les vitesses de roue (0x0207–0x020A) sont de la **télémesure en lecture seule** : ces deux commandes sont le seul moyen de les modifier depuis le sol.
- `ST1_POWER` / `ST2_POWER` (S8 func_id 4 / 5) avec `on`, et `ST_SELECT` (S8 func_id 6) avec `unit` — 1 ou 2 — pour choisir la tête active. Deux senseurs stellaires, deux commandes.
- `MTQ_ENABLE` (S8 func_id 9) avec `enable`.
- `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) — exécute le déchargement du moment cinétique selon NOM-007. `AOCS_SET_DESAT_INHIBIT` (func_id 96) verrouille l'inhibition des déchargements.
- `AOCS_GYRO_CALIBRATION` (S8 func_id 13) — l'étalonnage du biais des gyros est calculé **à bord** ; il n'existe pas d'envoi d'un biais calculé au sol.
- `AOCS_EST_RESET` (S8 func_id 91) — réinitialise le MEKF ; vérifiez ensuite `aocs.est_source` (0x02C1) pour savoir quels capteurs il utilise réellement.
- `AOCS_SET_TARGET_QUAT` (func_id 86) / `AOCS_SET_TARGET_GEO` (func_id 87) / `AOCS_SLEW_TO` (func_id 10) — cibles de pointage.
- Les gyros sont alimentés individuellement en tant qu'équipements S2 : `S2_AOCS_GYROSCOPE_0/1/2` (S2.1). Il y en a trois, un par axe, et **aucune unité redondante**.

Contenu de la passation. Mode SCAO actuel et temps écoulé depuis la dernière transition (`aocs.time_in_mode`, 0x0264), et concordance du mode effectif avec le mode commandé ; tendance de l'erreur de pointage sur le passage ; utilisation de l'enveloppe de moment cinétique et toute roue approchant la vitesse limite de 5500 tr/min ; senseur stellaire sélectionné (`aocs.st_selected`, 0x0244) et santé des deux ; fonctionnement éventuel du mode FINE en mode dégradé sur trois roues (`aocs.fine_degraded`, 0x0299) ; toute inhibition de désaturation encore verrouillée.

Dépendances entre postes. Avec la FDS pour la planification des manœuvres (la FDS produit le vecteur) et avec la propulsion, qui arme et déclenche la poussée pendant que l'AOCS maintient l'attitude de poussée. Avec la charge utile pour le pointage pendant la prise de vue (la charge utile demande le mode de pointage fin 60 s avant la prise de vue). Avec le SPACON pour les règles FDIR qui concernent l'attitude (elles sont nombreuses — saturation du moment cinétique, perte du senseur stellaire, désaccord des gyros).

Modes de défaillance courants. Commander NOMINAL (mode 4) avant que l'amortissement des vitesses angulaires ait convergé — et cet amortissement est réellement lent : la loi B-dot est pilotée par le magnéto-

mètre, avec un dipôle saturant à 1,6 A·m² par axe, si bien qu'un culbutage de 14 °/s à la séparation met de l'ordre de 3,5 × 10^3 s à s'amortir et passe sous le seuil de sortie de 0,5 °/s vers 1166 s. Toute attente d'un amortissement rapide est erronée. Mal lire l'entier de mode (le décalage d'une unité décrit ci-dessus se produit précisément ici). Ne pas remarquer le moment cinétique qui s'accumule sur de nombreuses orbites. S'attendre à ce qu'une désaturation se termine en cinq minutes : un déchargement réaliste dure **20 à 50 minutes**, il inhibe la prise de vue pendant son exécution, il comporte un délai d'attente et il ramène le satellite dans le mode qu'il occupait avant la désaturation.

6.4 Ingénieur EPS

Mandat. Tout ce qui touche à la puissance. Responsable de l'état de charge de la batterie, des courants des générateurs solaires, de la tension du bus, du profil de charge électrique et de la matrice de commutation des lignes d'alimentation. Annonce l'entrée et la sortie d'éclipse. Premier poste à reconnaître qu'un sous-système consomme plus qu'il ne devrait.

Autorité. Autorité de commande sur le sous-système d'alimentation électrique (EPS) (marche/arrêt des lignes d'alimentation, paramètres du régulateur de charge) avec le GO du FD. Demande le délestage (le FD l'autorise).

Console. Overview, EPS, TCS, commanding, procedures, trends, manual. Image de console `eps_tcs` partagée avec l'ingénieur thermique dans le simulateur ; dans le programme d'opérations, les deux opérateurs sont assis côte à côte et l'ingénieur EPS se concentre sur l'onglet *EPS* tandis que l'ingénieur thermique se concentre sur l'onglet *TCS*.

Télémesure à surveiller.

Tableau 6.2 — Paramètres de télémesure de l'EPS, avec SID et plages nominale, jaune et rouge.

(La batterie est en 8S — 26,4 V nominaux, 29,2 V à 100 % de SoC et 21,5 V à 0 %. C'est élevé pour un 6U, où les bus 2S sont courants ; c'est ce que modélise `eps.yaml` : considérez donc les valeurs de tension ci-dessous comme propres au simulateur. Les plages sont celles livrées dans `mcs/limits.yaml`.)

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`eps.bat_soc`	0x0101	1	70–95 %	< 25 %	< 15 %
`eps.bat_voltage`	0x0100	1	26–29 V	< 23.0	< 22.0
`eps.bus_voltage`	0x0105	1	27–29 V	< 27.0	< 26.5
`eps.sa_a_current` / `sa_b_current`	0x0103 / 0x0104	1	nominal côté éclairé	faible (éclairé)	≈ 0 (éclairé)
`eps.bus_load_current`	0x0148	1	somme des neuf lignes	tendance à la hausse	disjonction d'une ligne
Courant par ligne (9 lignes, 0–8)	0x0118–0x011F, 0x014B	1	nominal par ligne	jaune par ligne	rouge par ligne
`eps.bat_temp`	0x0102	1	5–25 °C	< 2 ou > 40	< 0 ou > 45
`eps.wing_status`	0x0144	1		bit 4/5 (en cours)	

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
			bits 0+1 positionnés (deux ailes déployées)		aucun bit positionné après la LEOP

L'**échelle FDIR de sous-tension se déclenche à 24,5 V**, au-dessus de la plage jaune de `eps.bat_voltage` — le satellite peut donc commencer à délester avant que la limite de tension batterie ne déclenche une alarme. Surveillez le bus.

Commandes habituellement envoyées.

- `EPS_POWER_ON` (S8 func_id 19) avec `line_index`.
- `EPS_POWER_OFF` (S8 func_id 20) avec `line_index`.
- `EPS_RESET_OC_FLAG` (S8 func_id 21) avec `line_index` — effacer une disjonction sur surintensité.
- `EPS_EMERGENCY_LOAD_SHED` (S8 func_id 25) avec `stage` (0–3).
- `EPS_SET_CHARGE_RATE` (S8 func_id 23) — forcer le courant de charge.
- `EPS_DEPLOY_WING` (S8 func_id 81) avec `wing`, et `EPS_WING_STATUS` (func_id 82).

Il y a **neuf lignes d'alimentation, d'indices 0 à 8** : 0 obc, 1 ttc_rx, 2 ttc_tx, 3 payload, 4 fpa_cooler, 5 htr_bat, 6 htr_obc, 7 aocs_wheels, 8 prop. Les lignes 0 et 1 ne sont pas commutables ; toute ligne commutable est **à OFF par défaut à la mise sous tension**, d'où l'existence de LEOP-007. L'EPS comptabilise chaque ligne d'après l'état réel du matériel qu'elle alimente, et non d'après la position de l'interrupteur — une ligne sous tension mais inactive ne coûte presque rien.

Contenu de la passation. Tendance du SoC de la batterie sur le passage ; SoC prévu à la prochaine sortie d'éclipse ; toute ligne consommant plus que la valeur nominale ; niveau de délestage actuellement actif (le cas échéant) ; tendance de la température de la batterie ; courants par aile (`eps.sa_wing_py_current` 0x0146, `eps.sa_wing_my_current` 0x0147) — une asymétrie entre les deux ailes révèle une dégradation de panneau ou un mécanisme d'entraînement du générateur grippé (`sada_stuck`).

Dépendances entre postes. Avec le thermique (les réchauffeurs sont la plus grosse charge électrique commandée et l'EPS voit leur rapport cyclique). Avec la charge utile (l'appel de courant à la mise sous tension de la charge utile est le plus gros pic de charge prévisible ; coordonné avec l'EPS avant le passage). Avec la FDS (heures d'éclipse — l'EPS les utilise pour prévoir le SoC).

Modes de défaillance courants. Ne pas anticiper la profondeur de l'éclipse avant de commander une activité à forte charge. Lire un courant de charge en jaune sans le signaler parce que « d'habitude, on tourne un peu haut ». Oublier de réactiver la ligne après un essai manuel de délestage.

6.5 Ingénieur thermique

Mandat. Contrôle thermique. Responsable de la commande des réchauffeurs, des performances des radiateurs, des températures de la zone charge utile (critiques pour le FPA), des températures de la zone batterie et du refroidisseur du FPA.

Autorité. Autorité de commande sur le TCS (marche/arrêt des réchauffeurs, consignes des réchauffeurs, activation du refroidisseur du FPA) avec le GO du FD.

Console. Overview, EPS, TCS, commanding, procedures, trends, manual. Image `eps_tcs` partagée (voir la remarque sur l'EPS ci-dessus).

Télémesure à surveiller.

Tableau 6.3 — Paramètres de télémesure du contrôle thermique, avec SID et plages nominale, jaune et rouge.

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`tcs.temp_battery`	0x0407	3	5–25 °C	< 2 ou > 40	< 0 ou > 45
`tcs.temp_obc`	0x0406	3	10–30 °C	< 5 ou > 60	< 0 ou > 70
`tcs.temp_fpa`	0x0408	3	−15 (à la consigne)	< −22 ou > 14	< −25.5 ou > 17.5
`tcs.cooler_fpa`	0x040C	3	ON / OFF (commandé)	(sans objet)	OFF INATTENDU
`tcs.htr_duty_battery` / `htr_duty_obc`	0x040E / 0x040F	3	10–60 %	> 80 %	100 % saturé
`tcs.htr_total_power`	0x0411	3	< 12 W installés	> 12.5	> 14
`tcs.fpa_cooler_floor_c`	0x0424	(à la demande)	sous la consigne	à moins de 2 K	au-dessus de la consigne
`tcs.fpa_cooler_margin_k`	0x0425	(à la demande)	> 2 K	0–2 K	≤ 0 (consigne inatteignable)

Commandes habituellement envoyées.

- `HEATER_BATTERY` / `HEATER_OBC` / `HEATER_THRUSTER` (S8 func_id 40/41/42) avec `on=0/1` — commande des réchauffeurs circuit par circuit.
- `HEATER_SET_SETPOINT` (S8 func_id 44) avec `circuit`, `on_temp`, `off_temp` ; `HEATER_AUTO_MODE` (func_id 45) avec `circuit`.
- `EPS_FPA_COOLER` (S8 func_id 17) ou `FPA_COOLER` (S8 func_id 43) avec `on=0/1`.
- `PAYLOAD_COOLER_SETPOINT` (S8 func_id 36) — l'argument `setpoint` est un **uint16 en centi-kelvins**, `raw = round((T_degC + 273.15) × 100)`, si bien que −15 °C donne 25815 = 0x64D7. L'enveloppe commandable est [−20 °C, 0 °C] ; en dehors, la TC est rejetée avec l'erreur S1.8 0x0003, et non écrêtée silencieusement.

(Note de la rédaction. Les imageurs multispectraux des missions réelles fonctionnent avec des consignes de FPA bien plus froides — souvent proches de −50 °C — pour réduire le courant d'obscurité. Le refroidisseur d'EOSAT-1 est un cryoréfrigérateur Stirling miniature, et non un empilement Peltier, mais il est petit : son efficacité est modélisée à 23 % de celle de Carnot (`fpa_cooler_carnot_fraction`, 15 W en entrée), si bien que sa puissance frigorifique s'effondre à mesure que l'écart de température augmente et que l'enveloppe commandable s'arrête à −20 °C. C'est pourquoi `fpa_cooler_margin_k` (0x0425) existe : « le refroidisseur peine » est un état lisible, et une marge négative est la réponse honnête à un FPA qui ne sera pas prêt. L'expression « Peltier envelope » subsiste dans quelques fichiers générés ; la machine modélisée est bien un Stirling.)

Contenu de la passation. Toutes les zones dans leur plage ? Un réchauffeur à rapport cyclique saturé (signe d'un chemin thermique défaillant) ? État du refroidisseur du FPA, température et marge de refroidissement restante — essentiel pour la recette de la charge utile. Toute tendance thermique liée à l'orbite (entrée/sortie d'éclipse).

Dépendances entre postes. Avec l'EPS (puissance des réchauffeurs, puissance du refroidisseur). Avec la charge utile (la température du FPA est une contrainte stricte pour la prise de vue). Avec l'AOCS (l'angle solaire influe sur l'efficacité des radiateurs — l'équipe doit parfois coordonner un léger biais d'attitude pour des raisons thermiques).

Modes de défaillance courants. Mettre en marche le refroidisseur du FPA avant que la zone charge utile soit à la bonne température de base — cela gaspille l'énergie du refroidisseur et peut provoquer un surrefroidissement. Ne pas repérer un réchauffeur bloqué en marche (rapport cyclique de 100 %) parce qu'il ne produit aucune télémesure rouge avant que la zone soit déjà hors plage.

6.6 Ingénieur TT&C / communications

Mandat. Les liaisons radio avec le sol — au pluriel. Responsable du transpondeur en bande S (liaison montante + liaison descendante), des paramètres de codage et de modulation, de la marge de liaison, de l'échelle de débits TM **et de l'émetteur de balise UHF séparé**. Configure le satellite pour chaque type de passage.

Autorité. Autorité de commande sur le sous-système TT&C avec le GO du FD (`allowed_func_ids` 63–79). Annonce *link is up* et *link is down* sur la boucle.

Console. Overview, TTC, commanding, procedures, trends, manual.

Télémesure à surveiller.

Tableau 6.4 — Paramètres de télémesure TT&C, avec SID et plages nominale, jaune et rouge.

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`ttc.tx_active`	0x0525	6	1 (émission)	(sans objet)	0 alors que 1 est attendu
`ttc.link_status`	0x0501	6	**2 = LOCKED**	1 = ACQUIRING	0 = NO_LINK
`ttc.pa_on`	0x0516	6	1 pendant le passage	(sans objet)	0 pendant le passage
`ttc.tx_fwd_power`	0x050D	6	27–33 dBm	baisse de > 3 dB	≈ 0
`ttc.carrier_lock` / `bit_sync` / `frame_sync`	0x0510–0x0512	6	1	(sans objet)	0 pendant le passage
`ttc.eb_n0`	0x0519	6	> 10 dB	4–10 dB	< 4 dB
`ttc.ber` (log10)	0x050C	6	< −7	−7 à −5	< −8 ou > −4
`ttc.cmd_rx_count`	0x0513	6	croissant	figé	décroissant (!)
`ttc.pa_temp`	0x050F	6	< 55 °C	limite de la plage 0–55	< −10 ou > 65

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`ttc.link_margin`	0x0503	6	> 6 dB	3–6 dB	< 3 dB
`ttc.tm_data_rate`	0x0506	6	16000 bit/s (LOW, routine)	128000 (HIGH, vidages)	< 16000 (balise de secours)
`ttc.tm_tier` / `tm_tier_cmd`	0x0539 / 0x053A	6	égaux	différents (un verrou refuse)	indice hors de l'échelle
`ttc.downlink_mode`	0x053C	6	1 pendant un vidage	0 avec HIGH commandé	hors de

Pour `link_status`, **LOCKED vaut 2**, et non 1. La valeur 1 signifie verrouillage de la porteuse sans synchronisation trame — acquisition en cours, pas verrouillé. C'est l'erreur de lecture la plus fréquente dans les documents livrés.

Commandes habituellement envoyées.

- `EPS_TRANSPONDER_TX` (S8 func_id 18) `on=1` — met sous tension la chaîne d'émission.
- `TTC_PA_ON` (S8 func_id 66) / `TTC_PA_OFF` (S8 func_id 67) — marche/arrêt de l'amplificateur de puissance.
- `TTC_SET_DATA_RATE` (S8 func_id 65) — `rate=0` sélectionne LOW (16 kbit/s BPSK, conv(7,1/2)+RS — opérations de routine et repli FDIR), `rate=1` sélectionne HIGH (128 kbit/s QPSK, RS(255,223) — vidages uniquement). Le troisième palier, BEACON (1 kbit/s), s'active avec `TTC_SET_BEACON_MODE` et ne se sélectionne pas ici. HIGH est *verrouillé* : il exige une antenne déployée, le mode DOWNLINK activé et une élévation ≥ 10°, et une condition non remplie produit un rejet S1.8 (erreur 0x0007) qui nomme la condition — jamais d'écrêtage silencieux.
- `TTC_SET_DOWNLINK_MODE` (S8 func_id 79) — `on=1` ; c'est la condition de mode du palier HIGH, sans laquelle le palier HIGH de la fonction 65 est inaccessible.
- `TTC_SET_TX_POWER` (S8 func_id 68) — `level`.
- `TTC_SET_MODULATION` (S8 func_id 74) — 0=BPSK, 1=QPSK, 2=8PSK, 3=OQPSK.
- `TTC_SET_BEACON_MODE` (S8 func_id 70) — `on=1` fait descendre la liaison en bande S au *palier* balise à 1 kbit/s.
- `TTC_BEACON_TX_ON` / `TTC_BEACON_TX_OFF` (S8 func_id 97 / 98) — l'**émetteur de balise UHF**, qui est un boîtier distinct du palier balise ci-dessus. L'éteindre est une commande `caution`.
- `TTC_DEPLOY_ANTENNA` (S8 func_id 69) — à usage unique, dans LEOP-007.
- `CONNECTION_TEST` (S17.1) — test de connexion de la liaison.

> **Le point pédagogique de ce poste.** EOSAT-1 possède deux émetteurs. `TTC_PA_OFF` coupe la chaîne principale en bande S et, avec elle, tous les paquets de télémesure sauf la SID 11 — et la balise UHF à antenne fouet à 437,5 MHz, 1 W, continue d'émettre la SID 11 indépendamment de l'amplificateur, de la ligne d'alimentation `ttc_tx`, du transpondeur ou de l'antenne patch en bande S. `ttc.tx_active` (0x0525) est le témoin de la bande S ; `ttc.beacon_active` (0x0527) est celui de la balise, et les deux sont indépendants par construction. Lorsqu'un opérateur dit « nous avons perdu la télémesure », la première question est *quelle radio*.

Contenu de la passation. État et configuration actuels de la liaison ; le palier actif et le palier commandé, et leur concordance ; tendance du TEB ; toute préoccupation concernant la température de l'amplificateur ;

marge de liaison prévue pour le prochain passage compte tenu de la géométrie orbitale ; état commandé de l'émetteur de balise ; le *débit de veille* (le palier sur lequel le satellite est configuré pour démarrer après le prochain passage).

Dépendances entre postes. Avec le segment sol (gain de l'antenne sol, température du LNA sol, état de la station). Avec la charge utile (le débit doit correspondre au rythme de production des données de la charge utile, faute de quoi la mémoire de masse se remplit ou se vide). Avec la FDS (Doppler et distance prévus pour le prochain passage).

Modes de défaillance courants. Ne pas ramener la liaison au palier LOW en fin de passage — le palier HIGH coûte 11 W sur la ligne TX contre 5 W en LOW. Commander HIGH et supposer que la commande a pris : si l'antenne, le mode DOWNLINK ou la condition d'élévation de 10° ne sont pas remplis, la commande est **rejetée**, et l'indice révélateur est un désaccord entre `ttc.tm_tier` et `ttc.tm_tier_cmd`. Confondre le *palier* balise (`TTC_SET_BEACON_MODE`, toujours en bande S) avec l'*émetteur* de balise (`TTC_BEACON_TX_ON`, UHF, une autre radio). Omettre de consigner la configuration de la liaison dans la main courante, si bien que le quart suivant ne sait pas dans quelle configuration il va démarrer.

6.7 Ingénieur opérations charge utile

Mandat. L'instrument scientifique. Responsable de l'imageur multispectral, du FPA, de la chronologie d'acquisition des images, de la chaîne de traitement des données scientifiques (stockage à bord, compression, priorisation pour la liaison descendante) et de l'évaluation de la qualité d'image.

Autorité. Autorité de commande sur la charge utile avec le GO du FD. Arrête la chronologie scientifique du passage.

Console. Overview, Payload, commanding, procedures, trends, manual. Ce poste dispose aussi du service 2, de sorte que les équipements de la charge utile — FPA (0x0600), refroidisseur (0x0601), lampe d'étalonnage (0x0602), obturateur (0x0603), compression (0x0604) — sont accessibles d'ici.

Télémesure à surveiller.

Tableau 6.5 — Paramètres de télémesure de la charge utile, avec SID et plages nominale, jaune et rouge.

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`payload.mode`	0x0600	5	0 OFF / 1 STANDBY / 2 IMAGING / 3 CALIBRATION	inattendu	FAULT
`payload.fpa_temp`	0x0601	5	−15 (à la consigne)	< −22.5 ou > 13.5	< −26 ou > 17
`payload.fpa_ready`	0x0610	5	1 avant une acquisition	0 avec refroidisseur en marche	0 au moment de l'acquisition
`payload.cooler_pwr`	0x0602	5	≈ 15 W en refroidissement	(sans objet)	0 W alors qu'un refroidissement est attendu
`payload.image_count`	0x0605	5	croissant selon le plan	figé	baisse inattendue

Mnémonique	ID hexa	SID	Nominal	Jaune	Rouge
`payload.store_used`	0x0604	5	< 80 %	> 90 %	> 95 % (plein)
`payload.last_scene_quality`	0x060D	5	% élevé	en baisse	corrompue
`payload.snr`	0x0616	5	30–55 dB	20–30 dB	< 20 dB
`payload.checksum_errors`	0x0609	5	0	toute erreur	en hausse

Commandes habituellement envoyées.

- `EPS_POWER_ON(line_index=3)` (S8 func_id 19) — mettre sous tension la ligne d'alimentation de la charge utile, puis `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8 func_id 26) pour amener la charge utile en attente. Il n'existe pas de code d'opération unique `PAYLOAD_POWER_ON` dans le catalogue des télécommandes.
- `PAYLOAD_SET_MODE` (S8 func_id 26) — 0=OFF, 1=STANDBY, 2=IMAGING, **3=CALIBRATION**. Les modes 1, 2 et 3 demandent tous le refroidisseur du FPA ; le mode 0 le libère, et la demande pilote désormais à la fois l'indicateur de refroidisseur du TCS et la ligne d'alimentation `fpa_cooler` de l'EPS.
- `PAYLOAD_CAPTURE` (S8 func_id 28) avec `scene_id`, `lines`.
- `PAYLOAD_START_CALIBRATION` (S8 func_id 37) avec `mode` ; `PAYLOAD_STOP_CALIBRATION` (func_id 38). L'étalonnage d'obscurité n'exige plus le mode IMAGING.
- `PAYLOAD_SET_SHUTTER` (S8 func_id 119) avec `position` — une commande absolue de l'obturateur ; `PAYLOAD_CYCLE_SHUTTER` (func_id 93) le fait fonctionner. `PAYLOAD_CAL_LAMP` (func_id 95) avec `on`.
- `S13_CREATE_TRANSFER` → `S13_REPORT_STATUS` (S13.1 / S13.9) — déroulement canonique de la liaison descendante de gros volumes de données ; `PAYLOAD_INITIATE_TRANSFER` (S8 func_id 94) prépare une scène.
- `PAYLOAD_DELETE_IMAGE` (S8 func_id 30) — purger une image déjà transmise au sol.

Cinq codes d'échec de refus d'étalonnage méritent d'être mémorisés, car ce sont ceux que ce poste verra réellement : **0x0024** refus parce que la charge utile est en IMAGING, **0x0025** FPA non prêt, **0x0026** obturateur dans la mauvaise position, **0x0027** lampe dans le mauvais état, **0x0028** acquisition tentée avec l'obturateur fermé. (0x0021–0x0023 restent les codes de pointage pour l'acquisition.)

La chaîne d'images est réelle de bout en bout : **les images n'apparaissent pas d'elles-mêmes.** Rien n'est acquis sans avoir été commandé, et rien n'arrive au sol sans avoir été transféré.

Contenu de la passation. Mode actuel de la charge utile ; température du FPA et état de `payload.fpa_ready` (et, s'il n'est pas positionné, la marge du refroidisseur en 0x064B) ; occupation du stockage et vitesse de remplissage prévue ; nombre de produits et volume (0x0648 / 0x0647) ; qualité d'image sur l'ensemble du quart ; file de liaison descendante en attente.

Dépendances entre postes. Avec l'AOCS (mode de pointage fin nécessaire 60 s avant la prise de vue). Avec le thermique (température du FPA). Avec le TT&C (le débit de liaison descendante doit absorber le volume d'images). Avec la FDS (géométrie des cibles de prise de vue — la charge utile peut demander à la FDS la fauchée au sol prévue lors de l'acquisition).

Modes de défaillance courants. Commander la prise de vue avant que le pointage fin soit établi. Ne pas transmettre au sol avant la saturation du stockage. Confondre « qualité d'image OK » et « contenu de l'image utile » — les deux ne sont pas identiques, et c'est aux opérations charge utile de faire la distinction.

6.8 Système de dynamique du vol (FDS) / analyste orbite

Mandat. Restitution d'orbite, planification des manœuvres, prévision des passages, criblage des conjonctions, modélisation des éclipses. Dans le MCS, l'analyste FDS occupe le poste `aocs`, intitulé *Dynamique du vol* précisément pour cette raison ; dans l'industrie, cette place est parfois appelée *analyste orbite* ou *analyste de mission* selon l'agence.

Autorité. Aucune autorité de commande directe sur la poussée. Produit le **vecteur de manœuvre** et compare le delta-V obtenu au plan ; le poste propulsion arme et déclenche (`PROP_SET_BURN` S8 fonction 110, `PROP_ARM` 108, `PROP_EXECUTE` 111). Produit le **plan de passage** que suit l'équipe. NOM-004 (planification) et NOM-013 (exécution) exigent toutes deux les postes `flight_director`, `aocs` et `propulsion`.

Console. Le poste MCS `aocs` — y compris un **onglet PROP en lecture seule**, sur lequel tous les boutons de commande s'affichent désactivés — plus un poste de travail secondaire. Logiciels : `tools/orbit_tools.py` (propagateur d'orbite, prédicteur d'AOS/LOS) et le planificateur.

Télémesure et données à surveiller. L'état GPS fourni par `aocs.gps_lat`, `aocs.gps_lon`, `aocs.gps_alt` (0x0210–0x0212), avec `aocs.gps_fix` (0x0274), `aocs.gps_pdop` (0x0275) et `aocs.gps_num_sats` (0x0276) comme voies de qualité. Ce sont des **paramètres à la demande** — ils ne figurent pas dans le balayage périodique de la SID 2 ; la FDS les interroge donc avec `GET_PARAM` (S20.3) plutôt que d'attendre la télémesure de servitude. Le propagateur d'orbite du poste de travail FDS est réinitialisé à chaque passage à partir de ces valeurs et propagé pour prévoir les contacts des 24 h suivantes. Après une poussée, surveillez `prop.orbit_epoch_version` (0x0B19) et `prop.sma_km` (0x0B1A) : le segment sol recalcule le jeu d'éléments, si bien que les passages et les éclipses se déplacent réellement — 1 m/s apporte environ +1,800 km de demi-grand axe et avance le passage de 33,5 s à +24 h.

Commandes envoyées. Aucune directement. Produits :

- Planning des passages (transmis au TT&C, au segment sol et à la charge utile).
- Planning des éclipses (transmis à l'EPS et au thermique).
- Vecteur de manœuvre (transmis à la propulsion ; l'AOCS maintient l'attitude).
- Alertes de conjonction (transmises au FD ; rarement exploitables pendant une semaine de formation en salle de contrôle, mais la procédure existe).

Contenu de la passation. Planning des passages des 24 h suivantes (imprimé) ; heures des prochaines entrée et sortie d'éclipse ; tout travail de planification de manœuvre en cours ; toute alerte de conjonction.

Dépendances entre postes. Le plus grand nombre d'échanges de la salle. La FDS produit les horaires sur lesquels s'appuient tous les autres postes.

Modes de défaillance courants. Utiliser des données GPS périmées (à rafraîchir à chaque passage). Produire des horaires de passage dans le mauvais repère (repère satellite au lieu de station sol). Oublier de signaler une éclipse imminente à l'EPS et au thermique.

6.9 Ingénieur segment sol / contrôleur réseau

Mandat. Le côté sol de la liaison radio. Pointage et santé de l'antenne, équipements de bande de base, connectivité réseau entre le MCS et la station, passage de relais d'une station à l'autre. Dans l'industrie, les intitulés réels incluent *contrôleur réseau*, *opérateur sol*, *opérateur antenne*, selon l'agence.

Autorité. Autorité de commande sur la station sol (pointage de l'antenne, configuration de la bande de base) avec le GO du FD. Annonce la station **ready** ou **not ready** avant l'AOS.

Console. Poste de travail secondaire. Logiciels : le planificateur (accès complet, y compris la sélection de la station pour le prochain passage), un accès en lecture à l'onglet de télémesure TTC et la **page radio servie par `smo-rfsim`** — voyants de verrouillage porteuse / synchronisation bit / synchronisation trame, estimation Doppler, constellation et diagramme de l'œil. L'ingénieur segment sol est le principal observateur de la chaîne radio de la station sol. La passerelle RF fonctionne selon l'un de trois modes (`PACKET` , `FRAME` , `RF` , réglé dans `rfsim.yaml`) ; seul `RF` produit les vues au niveau du modem.

Télémesure à surveiller.

Tableau 6.6 — Éléments du segment sol surveillés par l'ingénieur segment sol, avec indicateurs de préoccupation.

Élément	Où	Nominal	Préoccupation
Antenne / poursuite, par station	`ttc.gs_equipment_status` (0x0524), bit 0	bit positionné = sain	bit non positionné avant l'AOS
LNA, HPA de liaison montante, oscillateur de référence	`ttc.gs_equipment_status` bits 1–3	15 = les quatre sains	un bit non positionné
Station active	`ttc.active_gs` (0x0523)	indice (à partir de 1) dans `orbit.yaml`	0 = hors contact
Bande de base — Eb/N0	page radio rfsim	cohérent avec l'émission du satellite	une incohérence suggère un problème de chaîne RF
Bande de base — synchronisation trame	page radio rfsim / `ttc.frame_sync` (0x0512)	verrouillée pendant le passage	perte pendant le passage

Commandes envoyées. Aucune vers le satellite, et aucune non plus vers la station sol — le catalogue ne contient aucune télécommande `GS_*` . Le poste segment sol travaille entièrement au moyen des outils côté sol :

- Sélection de la station pour le prochain passage (planificateur).
- Mode de la passerelle RF et configuration de la chaîne de traitement (`rfsim.yaml` , page radio).
- La santé des équipements de station est *observée* au moyen de `ttc.gs_equipment_status` ; elle est maintenue par la station sol, et non par une commande de l'opérateur.

Contenu de la passation. Disponibilité des stations pour chaque passage à venir ; toute préoccupation sur la santé des antennes ; toute dégradation du réseau constatée pendant le quart ; configuration de la bande de base utilisée (débit, codage).

Dépendances entre postes. Avec le TT&C en permanence (le côté bord et le côté sol de la même liaison). Avec la FDS pour la sélection de la station passage par passage.

Modes de défaillance courants. Ne pas s'apercevoir que l'antenne poursuit le mauvais créneau du planning. Manquer une resynchronisation de la bande de base qui a fait perdre une partie d'un passage.

6.10 Responsable de mission / interface client

Mandat. Communication externe et décisions au niveau de la mission. Le responsable de mission **n'est pas sur la boucle opérationnelle** — il écoute, il comprend, il traduit. Il est la voix du client dans la salle et la voix de la salle auprès du client.

Autorité. Décisions au niveau de la mission uniquement (p. ex. *faut-il tenter la première lumière demain compte tenu de l'anomalie d'aujourd'hui ?*). Il ne passe pas outre le FD pour les décisions relevant du quart ; le FD ne passe pas outre le responsable de mission pour les décisions relevant de la mission.

Console. Aucune console opérationnelle. Un ordinateur portable pour les comptes rendus de quart et les communications client. S'assoit au fond de la salle.

Produits.

- **Point quotidien au client** — court résumé écrit du quart, envoyé en fin de journée. Modèle dans le cahier d'exercices.
- **Bulletin d'anomalie** — si une anomalie injectée entraîne une perte significative (première lumière reportée, cible de prise de vue manquée), le responsable de mission rédige le bulletin destiné au client.
- **Rapport de quart** — classe le journal de mission officiel du quart.

Contenu de la passation. Engagements envers le client en cours ; toute communication externe en attente ; décisions au niveau de la mission prises ou reportées.

Dépendances entre postes. Avec le FD (état opérationnel). Avec les opérations charge utile (état des livrables scientifiques). Hors de la salle, avec le client (représenté, lors des répétitions, par le directeur de mission).

Modes de défaillance courants. Dériver vers des discussions opérationnelles sur la boucle — cela brouille l'autorité. Ne pas consigner le compromis au niveau de la mission lorsque le FD prend une décision en cours de quart.

Chapitre 7 — Outils, consoles et types de commandes

Ce chapitre est la référence des outils de l'opérateur. Vous l'utiliserez lors de la visite de familiarisation avec la console d'opérations et pendant les opérations courantes. Traitez-le comme le manuel de bord d'un cockpit : on ne le lit pas de la première à la dernière page ; on y cherche le passage dont on a besoin *tout de suite*.

7.1 Le système de contrôle de mission (MCS) en un coup d'œil

Le MCS est une application web unique servie à l'adresse `[http://localhost:9090/](http://localhost:9090/)` dans la salle de contrôle. La console de chaque opérateur en exécute une instance, configurée pour le poste de cet opérateur (le fichier `mcs/positions.yaml` du simulateur associe à chaque poste les onglets qu'il affiche). Deux autres applications web fonctionnent à côté et se confondent facilement avec lui : le simulateur / console instructeur sur le port **8080** et le système de planification de mission sur le port **9091** (§7.3).

Le MCS comporte cinq zones :

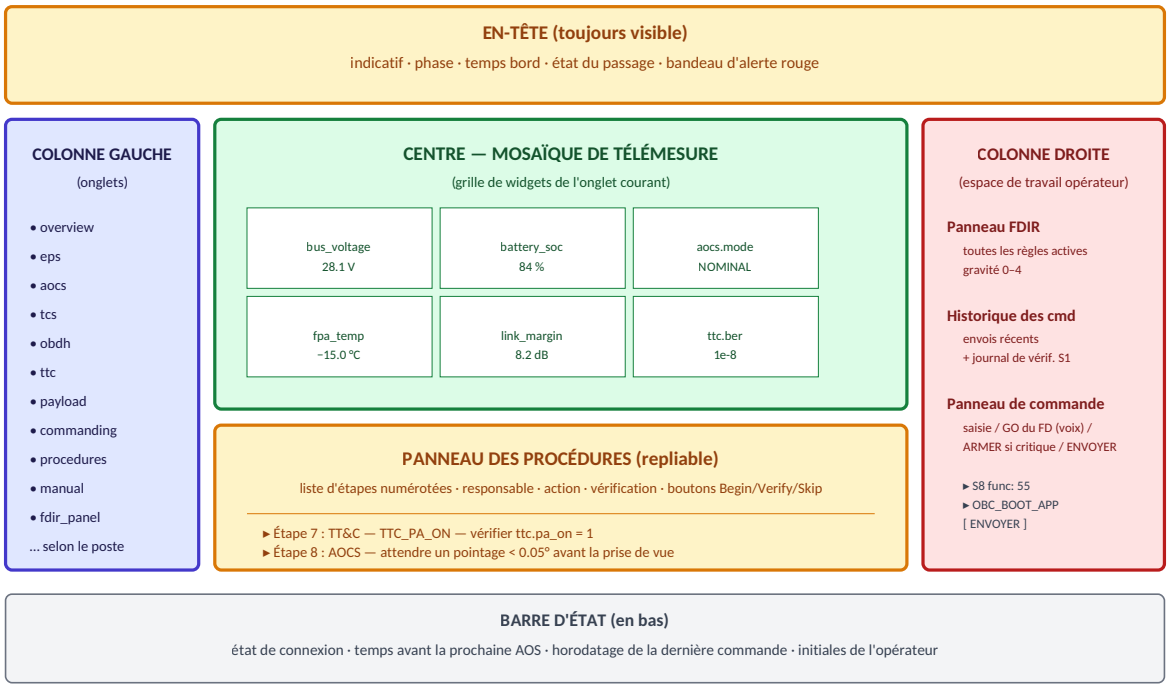


Figure 7.1 — Zones du MCS. L'en-tête est toujours visible en haut. La colonne gauche liste les onglets propres au poste. Le centre se partage entre la mosaïque de télémesure (en haut, grille de widgets épinglés) et le panneau des procédures (en bas, repliable). La colonne droite est la zone de travail de l'opérateur — panneau FDIR, historique des commandes et panneau de commande — et c'est la zone la plus utilisée pendant un passage.

En-tête

Cinq champs, toujours visibles :

1. **Indicatif.** `EOSAT-1`.

2. **Phase.** Entier de 0 à 6 suivi du nom : 0 PRE_SEPARATION, 1 SEPARATION_TIMER, 2 INITIAL_POWER_ON, 3 BOOTLOADER_OPS, 4 LEOP, 5 COMMISSIONING, 6 NOMINAL. **Les phases 5 et 6 se règlent par télécommande.** L'équipe de direction de la mission les déclare avec `SYS_SET_MISSION_PHASE` (S8 fonction 120) ; la console instructeur (`set_phase` , plage 0–6) et les scripts de scénario ne sont que des forçages de l'instructeur ; le satellite avance aussi de lui-même 1→2→3 à l'expiration de la minuterie de séparation. Ne cherchez pas de TC `SET_PHASE` dans le catalogue — cette mnémonique existait autrefois comme alias de `OBC_BOOT_APP` (S8 fonction 55) et a été supprimée en 2026-08 précisément parce qu'elle incitait un opérateur qui voulait faire avancer la phase à redémarrer l'OBC.
3. **Temps bord.** Horloge de bord au format `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ` . Jaune si la dérive dépasse 1 s par rapport au sol ; rouge si elle dépasse 5 s.
4. **État du passage.** `IN PASS (Svalbard, T-LOS 04:32)` ou `BETWEEN PASSES (next: Iqaluit AOS T+18:21)` . La station nommée est `ttc.active_gs` (0x0523), un indice à partir de 1 dans la liste des cinq stations de `orbit.yaml` ; 0 signifie hors contact.
5. **Bandeau d'alerte.** Vide en situation nominale ; barre rouge dès qu'une règle FDIR active est de gravité 3 ou 4.

Colonne gauche — onglets

L'ensemble d'onglets dépend du poste de l'opérateur. L'ensemble complet (dix-huit onglets, visibles par le FD uniquement) est le suivant :

Tableau 7.1 — Catalogue complet des onglets de la colonne gauche du MCS, avec la fonction de chacun.

Onglet	Usage
`system_dashboard`	Vue de santé composite de tous les sous-systèmes
`power_monitor`	Vue de tendances dédiée à l'EPS
`fdir_panel`	Toutes les règles actives, toutes les définitions de règles
`contact_schedule`	Passages des 24 h à venir, par station
`procedure_panel`	Charger et exécuter des procédures
`overview`	Synthèse de santé commune à tous les postes
`eps`	Mosaïque de télémesure de l'EPS
`aocs`	Visualisation du SCAO + télémesure
`tcs`	Zones du TCS + rapports cycliques des réchauffeurs
`obdh`	État de l'OBC, chien de garde, mémoire, bus
`ttc`	Transpondeur, marge de liaison, TEB
`payload`	État de l'imageur, FPA, stockage
`prop`	Propulsion : réservoir, vannes, état d'armement, avancement de la poussée
`commanding`	Constructeur de commandes directes
`pus`	Vue brute des services PUS (avancé)
`procedures`	Visionneuse des fichiers de procédure (navigateur en lecture seule)

Onglet	Usage
`trends`	Tendances des paramètres sur une longue fenêtre
`manual`	Lecteur du manuel du satellite

Les correspondances entre postes et onglets figurent au chapitre 6 et dans `mcs/positions.yaml`.

Centre — mosaïque de télémesure

Une grille de widgets, un par paramètre ou groupe de paramètres. Chaque widget affiche la valeur actuelle, les unités, la coloration des limites (plages verte/jaune/ rouge) et une mini-courbe de tendance. Cliquez sur un widget pour l'agrandir en un tracé plein écran avec une fenêtre d'historique sélectionnable.

La mosaïque est **configurée selon le poste** : chaque opérateur voit par défaut les paramètres qui concernent son poste, mais tout opérateur peut épingler n'importe quel paramètre sur sa mosaïque pour la durée du quart. L'épinglage survit à une déconnexion/reconnexion.

Indicateurs d'état de la télémesure

- **Vert** — valeur dans la plage nominale.
- **Jaune** — valeur dans la plage jaune ; ce n'est pas un déclencheur FDIR, mais l'opérateur doit le signaler sur la boucle.
- **Rouge** — valeur dans la plage rouge ; en général, un déclencheur FDIR se déclenche simultanément.
- **Dégradé / périmé** — la valeur est plus ancienne que ne le permet sa propre cadence de liaison descendante. Les seuils sont **dérivés, paramètre par paramètre, de la structure HK qui le transporte** (`mcs/staleness.yaml`), et non d'un délai d'attente global unique : une valeur est fraîche tant que son âge est inférieur à `max(10 s, interval × 0.9)`, dégradée tant qu'il est inférieur à `max(20 s, interval × 1.5)`, et périmée au-delà. C'est important car la SID 3 (TCS) est transmise toutes les 60 s et la SID 11 (balise) toutes les 30 s — avec une règle uniforme de 10 s, ces vues apparaîtraient périmées la plupart du temps. Périmé n'est *pas* synonyme de rouge — périmé signifie *je ne connais pas la valeur*.
- **Non activé** — toutes les structures HK qui transportent le paramètre sont désactivées, ou n'ont jamais été reçues. Ce n'est pas un défaut de liaison : seules les SID **1 (EPS)** et **11 (balise)** sont activées à l'amorçage du logiciel applicatif ; la bonne réponse est donc `HK_ENABLE` (TC(3,5)), et non une chasse au problème radio.
- **Signalé** — marqué par l'opérateur. Clic droit sur un widget → Flag. Le signalement reste en place pendant tout le quart et est repris dans la main courante.

Panneau des procédures

Zone repliable située en bas du centre. Affiche la procédure chargée sous la forme d'une liste d'étapes numérotées en trois colonnes : **responsable** (poste responsable de l'étape), **action** (commandée ou observée), **vérification** (la télémesure qui confirme l'étape). Chaque étape comporte trois boutons : *Begin*, *Verify*, *Mark Skipped*. L'état d'une étape est l'un des suivants : `pending`, `in-progress`, `verified`, `skipped`, `failed`.

Les procédures horodatent automatiquement chaque changement d'état. Ce journal est versé dans la main courante en fin de quart.

Panneau FDIR

Zone supérieure de la colonne droite. Liste toutes les règles de surveillance (les **46** définitions de `monitoring/s12_definitions.yaml`, chacune déclarée `WARNING` ou `ALARM`) et toutes les règles événement-action (les **32** règles de `monitoring/s19_rules.yaml`) actuellement actives, avec un code couleur selon la gravité. Lorsqu'une règle se déclenche, le panneau :

1. Affiche le nom de la règle et la valeur du paramètre déclencheur.
2. Émet une brève tonalité sonore à l'apparition de chaque nouvelle alarme.
3. Ajoute une ligne à la liste des « anomalies actives ».
4. Propose la procédure de contingence canonique. Le lien alarme → procédure est une donnée, et non un savoir oral : `mcs/alarm_procedures.yaml` effectue la résolution d'abord par identifiant de paramètre, puis par identifiant d'événement, puis par sous-système — si bien qu'une surintensité sur l'un quelconque des courants des lignes 0 à 7 (0x0118–0x011F) renvoie à CTG-012 *Traitement d'une surintensité*.

Le SPACON et le FD surveillent en permanence le panneau FDIR pendant un passage. Les autres opérateurs s'en remettent à l'alerte sonore et à la ligne FDIR qui apparaît dans leur onglet overview.

Messagerie de la boucle vocale

Le MCS actuel ne comporte **aucun** canal texte : la boucle vocale passe uniquement par les casques, et le trafic *informatif non prioritaire* (p. ex. « PAYLOAD: storage 42 % used ») passe sur la boucle ou dans la main courante. Un canal texte de secours est envisagé dans les travaux prévus sur l'architecture web ; ne planifiez pas un quart en comptant dessus. Dans tous les cas, les intentions de commande passent uniquement par la voix.

Panneau de commande

Zone inférieure de la colonne droite. Le constructeur de commandes du poste. Trois modes de saisie :

- **Commande du catalogue** — choisissez le mnémonique dans `tc_catalog.yaml` ; le constructeur remplit le service, l'identifiant de fonction et les champs typés, et affiche l'hexadécimal assemblé et son nombre d'octets.
- **Commande directe** — pour les commandes ponctuelles. L'opérateur choisit le service et le sous-type, puis saisit (ou colle) les données en hexadécimal ; *DÉCODER HEXA → CHAMPS* les vérifie par rapport au catalogue.
- **Commandes rapides** — préréglages à un seul appui propres au poste. Une entrée que le poste n'a pas le droit d'envoyer est affichée comme refusée, avec le nom du poste qui en est propriétaire.

Chaque commande passe par les étapes suivantes :

1. **Contrôle d'autorité.** *ENVOYER* n'est activé que si le poste détient l'autorité de commande (`mcs/positions.yaml`) ; sinon, le serveur refuse la commande.
2. **GO du FD.** L'opérateur demande le GO sur la boucle vocale. Le FD interroge les postes concernés et donne son autorisation. L'outil ne l'enregistre ni ne l'impose ; c'est une discipline de salle.
3. **ARMER.** Pour les commandes *critical*, l'opérateur à l'origine de la commande doit appuyer sur *ARMER* avant *ENVOYER* (une commande rapide critique est armée au premier appui et exécutée par un second appui dans les 8 s). Il n'existe pas de bouton *Second-Key* pour le FD ; une seconde clé côté FD fait partie des idées pour les travaux prévus sur l'architecture web, et n'est pas une fonction actuelle. Les autres commandes sautent cette étape.

4. **Envoi.** La commande part vers l'émetteur de la station sol. Le satellite répond par la chaîne de vérification S1 : **S1.1** succès de l'acceptation, **S1.3** début d'exécution, **S1.5** avancement, **S1.7** fin d'exécution. Un refus est renvoyé sous la forme **S1.2** (échec de l'acceptation), **S1.4** (échec du début d'exécution) ou **S1.8** (échec de l'exécution), chacun portant un code d'échec sur 16 bits et, sur ce satellite, un message d'échec lisible ajouté en clair — de sorte que la console affiche *pourquoi* (« Capture refused: AOCS not in FINE_POINT », 0x0021) plutôt qu'un simple nombre. Un refus déclenche aussi l'événement `COMMAND_REJECTED` 0x030B.

Le résultat des commandes est journalisé automatiquement dans l'historique des commandes et le journal de vérification : horodatage, la commande elle-même, le résultat de l'envoi et la réponse S1 du satellite. Le FD ayant autorisé n'est pas consigné ; le SPACON note le GO dans la main courante.

La criticité est déclarée dans le catalogue, pas laissée à la mémoire. `commands/tc_catalog.yaml` marque cinq commandes `critical` — `OBC_REBOOT` (52), `OBC_SWITCH_UNIT` (53), `PROP_ARM` (108), `PROP_SET_BURN` (110) et `SYS_SET_MISSION_PHASE` (120) — et quatorze autres `caution`. L'armement (ARMER) est exigé pour l'ensemble critique.

7.2 Ensembles d'onglets par poste (aide-mémoire)

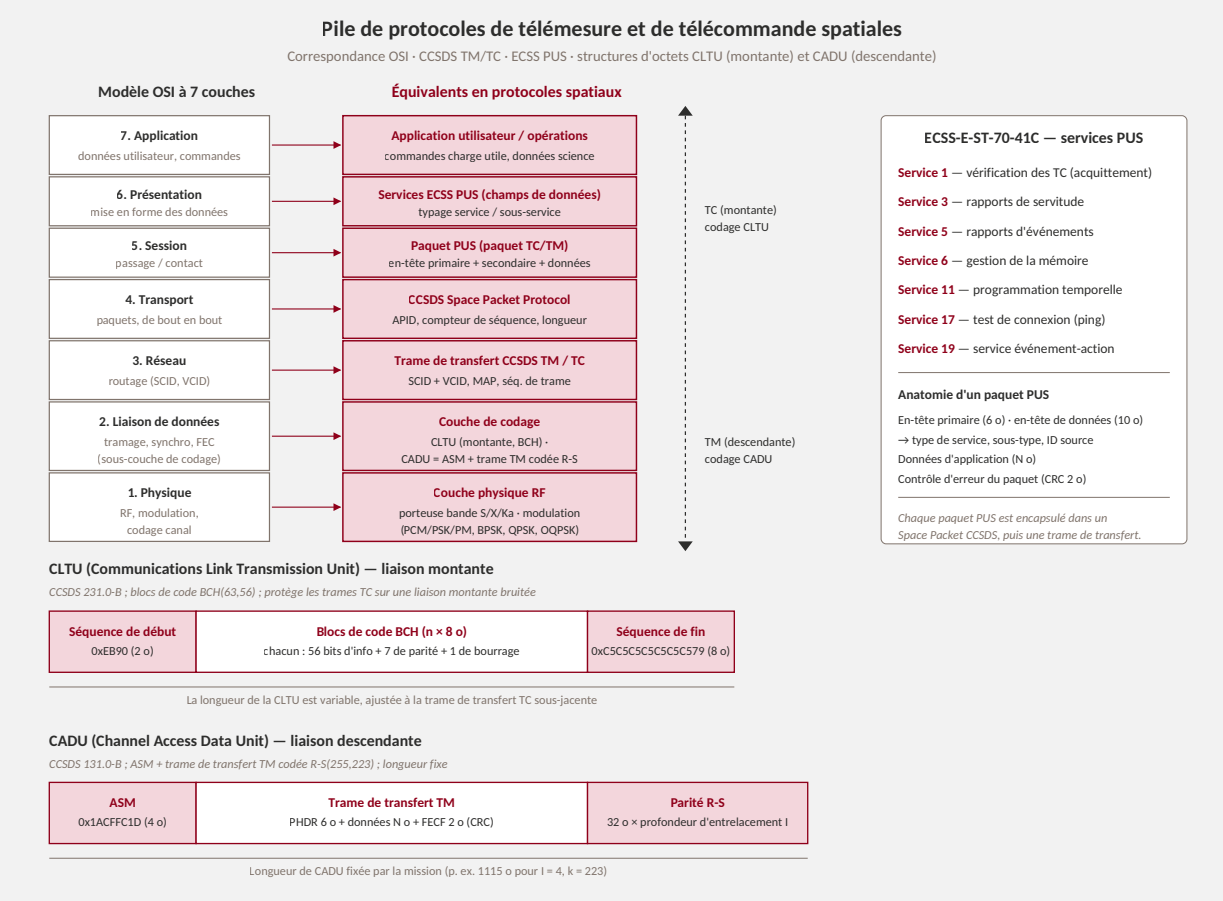
Tableau 7.2 — Aide-mémoire de la visibilité des onglets du MCS selon le poste, pour les sept consoles configurées.

Clé du poste	Nom affiché	Onglets visibles
`flight_director`	Direction de vol (Flight Director)	Les dix-huit (system_dashboard, power_monitor, fdir_panel, contact_schedule, procedure_panel, overview, eps, aocs, tcs, obdh, ttc, payload, prop, commanding, pus, procedures, trends, manual)
`eps_tcs`	Puissance et thermique (Power & Thermal)	overview, eps, tcs, commanding, procedures, trends, manual
`aocs`	Dynamique du vol (Flight Dynamics)	overview, aocs, prop (lecture seule), commanding, procedures, trends, manual
`ttc`	TT&C	overview, ttc, commanding, procedures, trends, manual
`payload_ops`	Opérations charge utile (Payload Operations)	overview, payload, commanding, procedures, trends, manual
`fdir_systems`	FDIR / Systèmes (FDIR / Systems)	overview, obdh, commanding, pus, procedures, trends, manual
`propulsion`	Propulsion	overview, prop, tcs, commanding, procedures, trends, manual

Notez ce que contient réellement le fichier : **sept** postes de console, et non neuf. L'EPS et le thermique partagent une seule console *Puissance et thermique* ; il n'existe pas de poste SPACON, FDS ou segment sol distinct dans `mcs/positions.yaml` — ce sont des rôles de salle que le cours attribue en plus des sept consoles configurées. La propulsion est un poste à part entière (le module de monergol vert de 1U est un matériel réellement piloté).

L'onglet `overview` est toujours visible pour tous les postes — c'est la conscience de la situation partagée.

L'autorité de commande est contrôlée séparément de la visualisation : `allowed_services` et `allowed_func_ids` déterminent quels boutons sont actifs. La dynamique du vol peut *voir* l'onglet PROP, mais les func_ids 108–118 sont délibérément absents de sa liste, si bien que tous les boutons de propulsion s'affichent désactivés pour cet opérateur.



Vue combinée du modèle OSI à 7 couches et de la pile de protocoles spatiaux équivalente (application → PUS → paquet spatial CCSDS → trame de transfert TM/TC → CLTU/CADU → RF), avec les types de services PUS et la structure en octets des paquets.

7.3 Le système de planification de mission (MPS)

Le MPS est une application web distincte, sur son propre port, http://localhost:9091/ (une mise en page grand écran est disponible à `/wide`). Trois postes l'utilisent couramment :

- **Opérations charge utile** — pour la sélection des cibles de prise de vue et la programmation des activités.
- **FDS** — pour la prévision des passages et la planification des fenêtres de manœuvre.
- **Segment sol** — pour la disponibilité des stations et l'allocation des ressources passage par passage.

Panneaux du MPS

1. **Sélecteur de cibles de prise de vue.** Une carte du monde sur laquelle les cibles de courants océaniques préchargées depuis `planning/imaging_targets.yaml` sont superposées sous forme de cadres — chaque cible est un cadre délimité en latitude/longitude (`OCM-001` Gulf Stream,

`OCM-002` Kuroshio, `OCM-003` Agulhas, …), avec une `priority`, un intervalle `revisit_days` et une condition `min_solar_elevation_deg`. Ce sont les champs sur lesquels on filtre. Les cibles ne sont pas propres à une bande : les quatre bandes « couleur de l'océan » de l'imageur (443, 560, 665, 865 nm) se configurent à chaque acquisition avec `PAYLOAD_SET_BAND_CONFIG`, et non par cible.

2. **Catalogue des types d'activités.** Issu de `planning/activity_types.yaml`. Dix types : `imaging_pass`, `data_dump`, `calibration`, `housekeeping_collection`, `software_upload`, `momentum_desaturation`, `thermal_rebalance`, `load_shedding`, `fdir_recovery`, `orbit_manoeuvre`. Chaque type a un profil de puissance, un profil thermique, une exigence de pointage et une durée.
3. **Planning des stations sol.** Tableau des passages par station pour les 24 h suivantes sur les **cinq** stations (Iqaluit, Troll, Svalbard, Inuvik, O'Higgins), calculé à partir du propagateur d'orbite. Colonnes : AOS, élévation maximale, LOS, durée, station, qualité de visibilité. L'élévation maximale n'est pas décorative — le palier HIGH à 128 kbit/s est verrouillé à 10° d'élévation, si bien qu'un passage dont le point culminant est inférieur à 10° peut servir à la commande et à la télémesure de servitude, mais pas au vidage d'images.
4. **Détecteur de conflits.** Lorsque vous placez une activité dans un passage, le détecteur de conflits vérifie : le temps de basculement entre activités consécutives, le bilan de puissance (charge cumulée par rapport à la puissance disponible), l'enveloppe thermique (aucune zone ne sort de sa plage), le bilan de pointage (aucune activité demandée dans un mode de pointage incapable de la satisfaire). Les conflits apparaissent en rouge ; les avertissements en jaune.
5. **Exportateur de plan.** Convertit le plan préparé en fichier de séquence d'activités que l'OBC ingère au moyen de la programmation temporelle S11 — `SCHEDULE_TC` est **S11.4**, encadrée par `ENABLE_SCHEDULE` (S11.13), `DISABLE_SCHEDULE` (S11.9), `DELETE_SCHEDULED` (S11.7), `DELETE_ALL_SCHEDULED` (S11.11) et `LIST_SCHEDULE` (S11.17).

Le MPS est en lecture seule pour la plupart des postes ; les opérateurs opérations charge utile, FDS et segment sol disposent d'un accès en écriture.

7.4 Le panneau des procédures — fonctionnement

Dans le simulateur, les procédures sont des fichiers Markdown situés sous `configs/eosat1/procedures/{leop,commissioning,nominal,contingency,emergency}/`. Elles sont indexées dans `procedures/procedure_index.yaml`. Le panneau des procédures du MCS lit cet index.

Structure d'un fichier de procédure

Toutes les fiches de procédure livrées ont la même structure — ouvrez `procedures/nominal/routine_health_check.md` en parallèle de ce texte et suivez :

```
# {ID}: {Title}
**Subsystem:** {ALL | EPS | AOCS | …}
**Phase:** {LEOP | COMMISSIONING | NOMINAL | …}
**Revision:** {n.n}
**Approved:** {authority}

## Purpose
…

## Prerequisites
```

```
- [ ] `ttc.link_status` (0x0501) = 2 (LOCKED)
- [ ] …

## Procedure Steps

### Step 1 --- {name}
**TC:** `HK_REQUEST(sid=1)` (Service 3, Subtype 27) --- EPS housekeeping
**Verify:** `eps.bat_soc` (0x0101) > 50 % within 10 s
**GO/NO-GO:** {what to do if it fails}

## Off-Nominal Handling
- …

## Post-Conditions
- [ ] …
```

Notez la forme d'une étape : ce n'est pas un tableau à quatre colonnes mais un ensemble d'étiquettes en gras — **TC**, **Verify**, **Action**, **Note**, **GO/NO-GO**, **Trend**, **Flag**. Chaque commande est écrite avec ses arguments **à l'intérieur** des accents graves (backticks), le service et le sous-type étant précisés à côté, et chaque vérification nomme à la fois la mnémonique du paramètre et son identifiant hexadécimal. Rédigez vos propres fiches de la même façon ; un nom de commande dont les arguments flottent en dehors de la portion de code est le défaut le plus fréquent relevé dans ce matériel pédagogique.

Les fiches exécutables par la machine sont signalées dans l'index. Huit fiches sont exécutables de bout en bout (NOM-002, NOM-003, NOM-004, NOM-008, NOM-009, CTG-001, CTG-008, EMG-006) ; l'exécuteur ne signale plus de succès pour une procédure qui n'a rien fait, et il échoue en position sûre sur tout type d'étape qu'il ne comprend pas. Une fiche qui ne commande délibérément rien est déclarée avec `advisory: true` et un `advisory_reason` dans son entrée d'index — CTG-020 (défaillance de l'antenne de la station sol) en est l'exemple livré.

Exécuter une procédure

1. **Charger.** Rechercher la procédure dans l'index du panneau ; cliquer pour la charger. La procédure devient la *procédure active* du quart. Une seule procédure active à la fois (selon la règle fixée par le FD).
2. **Commencer.** Le SPACON clique sur *Begin step 1*. L'état de l'étape passe à `in-progress`.
3. **Annoncer.** Le poste *responsable* de l'étape est appelé sur la boucle vocale (« AOCS, beginning ST1_POWER »).
4. **Demander le GO.** Le responsable demande le GO. Le FD fait le tour de table. Le FD autorise.
5. **Exécuter.** Le responsable clique sur la TC préremplie du panneau de commande et actionne la première clé. Seconde clé si nécessaire. Envoi.
6. **Vérifier.** Le responsable lit la télémesure de vérification sur la boucle. Le SPACON clique sur *Verify step 1* après confirmation.
7. **Recommencer** pour l'étape suivante.

Une procédure comporte habituellement de 5 à 15 étapes et dure de quelques minutes (LEOP-006 *Synchronisation temporelle*) à 40 minutes (LEOP-007 *Mise sous tension séquentielle*) en temps réel. L'ensemble nominal va de **NOM-001 à NOM-013** ; notez que `nominal/clock_sync.md` est **NOM-008** et que NOM-006 est *Chargement de logiciel* — une correspondance que l'ancien matériel pédagogique présentait à l'envers.

Sauter et suspendre

- **Sauter (Skip).** Autorisé uniquement si la vérification de l'étape confirme que l'état est déjà atteint (p. ex. l'étape dit « activer le réchauffeur batterie » mais la télémesure indique que le réchauffeur est déjà activé). Le saut est consigné avec la valeur de télémesure qui le justifie.
- **Suspendre (Hold).** Autorisé si l'opérateur a besoin de temps pour évaluer la situation. La procédure est mise en pause ; l'équipe peut se concerter ; le FD autorise la reprise. Les suspensions sont consignées avec leur durée.

Tout ce qui n'est ni un saut vérifié ni une suspension autorisée est une **violation de procédure** — consignée comme telle dans la main courante et discutée lors du débriefing.

7.5 Le panneau FDIR — fonctionnement

Les règles FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances) se trouvent dans `monitoring/s12_definitions.yaml` (règles de surveillance — ce qui est surveillé) et `monitoring/s19_rules.yaml` (règles événement-action — ce qu'il faut faire lorsque quelque chose se déclenche). Le panneau FDIR du MCS lit les deux.

Structure d'une règle

Chaque règle comporte :

- un **nom** (lisible, p. ex. `eps_overcurrent_payload`) ;
- le **paramètre** surveillé (p. ex. `eps.payload_line_current_a`) ;
- un **seuil** et une **durée de persistance** (p. ex. `> 0.6 A for > 2 s`) ;
- une **gravité** (niveau 0 informatif → niveau 4 candidat au mode survie). Ne confondez pas la **gravité** FDIR (0–4) avec le **niveau d'autonomie** bord (0–3) ; ce sont des échelles différentes et le manuel n'emploie jamais l'une pour l'autre ;
- une **action** — pour une règle S19, l'`action_func_id` que le satellite invoque de façon autonome lorsque son événement déclencheur survient (chaque règle porte un `ea_id`, un déclencheur et un identifiant de fonction). Les surveillances S12 n'ont pas d'action ; elles lèvent un événement de dépassement de limite et alertent le sol.

Les deux fichiers constituent la liste des règles : **32 règles événement-action S19** et **46 définitions de surveillance S12**. Lisez-les directement — il n'existe pas de document d'index séparé.

Échelle d'escalade de la gravité

Tableau 7.3 — Échelle de gravité FDIR, avec action par défaut et réponse attendue de l'opérateur à chaque niveau.

Niveau	Signification	Action par défaut	Réponse de l'opérateur
0	Information	Journalisation seule	Signaler sur la boucle ; aucune action
1	Attention	Journalisation + alerte	En discuter au prochain débriefing
2	Avertissement	Journalisation + alerte + atténuation autonome si elle est définie	Exécuter la procédure de reprise
3	Grave	Autonome + alerte sol + signalement pour le prochain passage	Exécuter la reprise + fiche d'anomalie

Niveau	Signification	Action par défaut	Réponse de l'opérateur
4	Critique	Candidat au mode survie (autonome si la règle le prévoit)	Confirmer le passage en mode survie, informer le responsable de mission

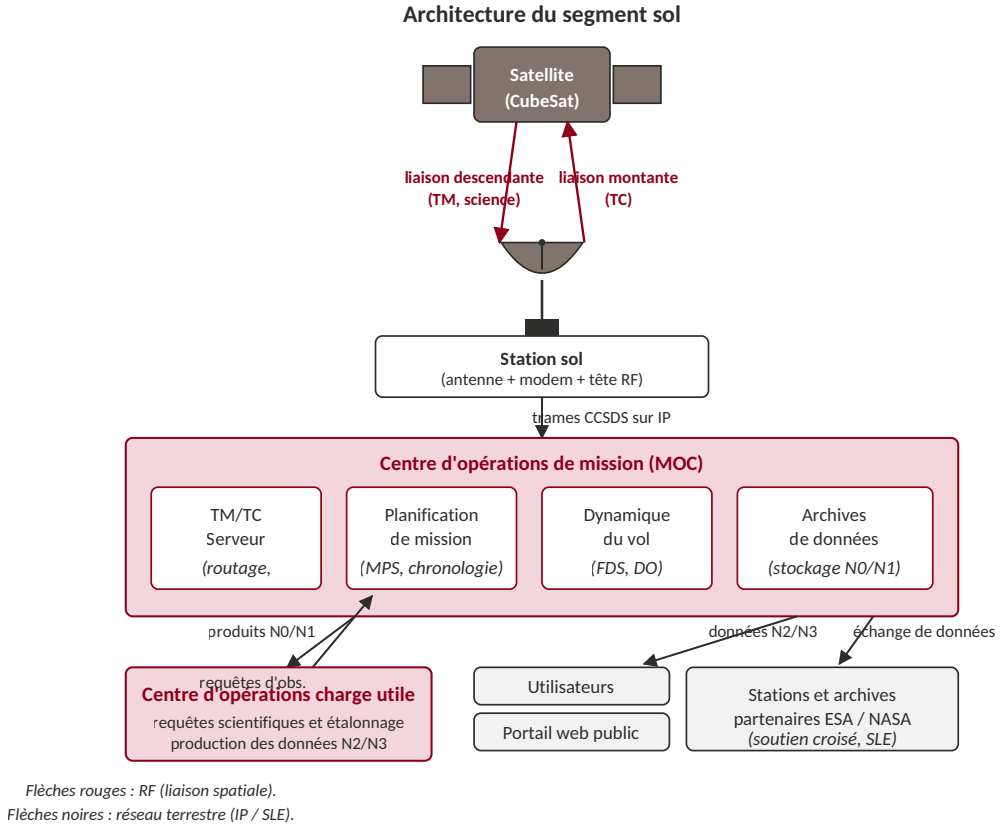
Le panneau FDIR applique un code couleur selon la gravité. Un déclenchement de niveau 3 ou 4 fait apparaître le bandeau d'alerte rouge dans l'en-tête du MCS.

Acquitter ou effacer

- **Acquitter.** L'opérateur confirme qu'il a vu le déclenchement de la règle. Coupe l'alerte sonore. N'efface PAS la règle ; le paramètre est toujours en infraction.
- **Effacer.** Possible uniquement lorsque le paramètre est revenu dans sa plage. La règle passe de « active » à « historique » dans le panneau. Toujours précédé d'une fiche d'anomalie.

Forçage manuel

Une règle FDIR peut être désactivée par le SPACON avec l'autorisation du FD (p. ex. pendant l'étalonnage d'un capteur réputé défaillant dont la lecture sortira de sa plage pour une raison prévue). Les règles désactivées apparaissent sur le panneau en gris avec la mention *Manual override*. Elles sont réactivées au moyen d'une étape de procédure appariée.



Architecture du segment sol : liaison RF entre le satellite et la station sol, composants du MOC (serveur TM/TC, MPS, FDS, archive), POC et interfaces externes.

7.6 Introduction aux services PUS

Le satellite communique avec le sol au moyen de la **norme d'utilisation des paquets** (*Packet Utilization Standard*, PUS, ECSS-E-ST-70-41C / CCSDS 660.0-G-3). Elle définit un ensemble de *services* et de *sous-services* que le satellite doit mettre en œuvre. Les opérateurs n'écrivent pas de trames PUS — c'est le MCS qui s'en charge — mais ils lisent bel et bien des identifiants de services PUS dans les fichiers de procédure et dans le panneau de commande.

EOSAT-1 déclare **quinze** services dans `mcs/pus_services.yaml`, et tous les quinze figurent dans `commands/tc_catalog.yaml`. Les sous-types de liaison montante (TC) ci-dessous sont ceux que le catalogue définit réellement ; la colonne liaison descendante (TM) indique ce qui revient.

Tableau 7.5 — Les services PUS mis en œuvre sur EOSAT-1, avec leurs sous-services et leur rôle pour l'opérateur.

Service	Sous-types TC	Sous-types TM	Rôle	Où vous le rencontrez
S1	—	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	Vérification des télécommandes	Chaque TC produit une chaîne S1
S2	1, 6	6	Accès aux équipements	Marche/arrêt direct d'un équipement nommé — recette en orbite et contingence uniquement
S3	5, 6, 27, 31	25	Données de servitude	`HK_ENABLE` **S3.5**, `HK_DISABLE` S3.6, `HK_REQUEST` **S3.27**, `HK_SET_INTERVAL` S3.31 ; le paquet HK lui-même est TM(3,25)
S5	5, 6	1, 2, 3, 4	Signalement d'événements	`EVENT_ENABLE` / `EVENT_DISABLE` ; le sous-type du rapport **est** la gravité
S6	2, 5, 9	6, 10	Gestion de la mémoire	Lecture/écriture/somme de contrôle de la mémoire de l'OBC (avancé)
S8	1	—	Gestion des fonctions	Le plus important — invoquer une fonction par son `func_id`
S9	1, 2	2	Gestion du temps	`SET_TIME` S9.1, `REQUEST_TIME` S9.2
S11	4, 7, 9, 11, 13, 17	5, 18	Commande datée	Plan bord ; `SCHEDULE_TC` est S11.4
S12	1, 2, 3, 4, 6, 7, 12	9, 13	Surveillance bord	Les 46 définitions de surveillance
S13	1, 3, 5, 9	2, 4, 10	Transfert de gros volumes de données	Séance de liaison descendante d'images scientifiques
S15	1, 2, 9, 11, 13	14	Stockage à bord	Les quatre mémoires de paquets (HK, événements, science, alarmes)
S17	1	2	Test de connexion	Test de santé de la liaison

Service	Sous-types TC	Sous-types TM	Rôle	Où vous le rencontrez
S18	1, 2, 3, 4, 6	7	Procédures de contrôle bord	Chargement / démarrage / arrêt / rapport des OBCP
S19	1, 2, 4, 5, 8	128	Événement-action	Les 32 règles FDIR autonomes ; `EA_ENABLE` S19.4, `EA_DISABLE` S19.5
S20	1, 3	2	Gestion des paramètres	`SET_PARAM` S20.1, `GET_PARAM` S20.3

Trois pièges PUS méritent d'être mémorisés, car ce sont ceux que les éditions précédentes de ce cours présentaient de façon erronée :

- **`HK_ENABLE` est S3.5 et `HK_REQUEST` est S3.27.** Ni le sous-type 1, ni le sous-type 25 — 25 est le *paquet HK transmis au sol*, et non une demande de paquet.
- **S8 n'a qu'un seul sous-type : 1.** Il n'existe aucun schéma dans lequel le sous-type S8 désigne le sous-système. Le sous-système est implicite dans le bloc de `func_id`, et le `func_id` est le premier octet du champ de données de la TC.
- **Seules les SID 1 (EPS) et 11 (balise) sont activées à l'amorçage** (`simulation.yaml: default_enabled_sids: [1, 11]`, réappliqué par le moteur à chaque amorçage du logiciel applicatif). Tout le reste — AOCS, TCS, OBDH, charge utile, TT&C, la structure EPS étendue, PROP — nécessite un `HK_ENABLE` explicite.

La table des identifiants de structures HK (`telemetry/hk_structures.yaml`) est la suivante :

Tableau 7.5b — Identifiants des structures de télémesure de servitude, contenu et cadence de transmission.

SID	Contenu	Période
1	EPS	1 s (activée à l'amorçage)
2	AOCS	4 s
3	TCS	60 s
4	Plateforme / OBDH	8 s
5	Charge utile	8 s
6	TT&C	8 s
7	Détermination SCAO	4 s
8	Gestion de puissance de l'EPS (étendue)	8 s
9	PROP	8 s
11	Balise	30 s (activée à l'amorçage)

C'est **S8** que vous rencontrerez le plus souvent dans les procédures — c'est le moyen par lequel le sol demande au satellite de faire autre chose que transmettre de la télémesure ou accepter une modification de paramètre. Chaque invocation S8 porte un *identifiant de fonction*. Le catalogue des identifiants de fonction

d'EOSAT-1 se trouve dans `commands/tc_catalog.yaml` ; la référence générée, exacte au bit près — chaque argument avec son type, son décalage, son unité, son facteur d'échelle, sa plage et un exemple hexadécimal résolu — est `manual/09_command_reference.md`. Un sous-ensemble de travail figure au §7.7 ci-dessous.

7.7 Fonctions bord (identifiant de fonction S8 — sous-ensemble de travail de l'opérateur)

La base de données des télécommandes d'EOSAT-1 (`commands/tc_catalog.yaml`) définit les identifiants de fonction S8 **0–98** pour l'ensemble des sous-systèmes, un bloc hérité **100–107** pour les boutons d'action rapide EPS/TCS, le bloc propulsion **108–118**, et 119 (`PAYLOAD_SET_SHUTTER`). Les tableaux ci-dessous listent tous les identifiants de fonction que l'opérateur rencontrera au cours d'un passage opérationnel typique, regroupés par poste détenteur de l'autorité de commande. Ils sont extraits directement de `tc_catalog.yaml` — le fichier catalogue fait foi, et `manual/09_command_reference.md` est généré à partir de lui.

Les arguments se placent à l'intérieur des accents graves. Le catalogue comporte désormais un schéma d'arguments typé — nom, type, décalage en octets, unité, étalonnage brut ↔ physique, plage autorisée et valeur par défaut — si bien qu'il existe une bonne réponse pour chaque argument et aucune raison d'écrire un nom de commande nu. Écrivez `PAYLOAD_COOLER_SETPOINT(setpoint=-15.0 degC)` , et non « PAYLOAD_COOLER_SETPOINT, setpoint moins quinze ». Les valeurs hors de la plage déclarée sont **rejetées** avec l'erreur TM(1,8) 0x0003, et jamais écrêtées silencieusement.

AOCS (func_id 0–15, 84–91, 96)

Tableau 7.6a — Identifiants de fonction S8 du SCAO pour la commande des modes, des roues, des capteurs et des actionneurs.

Func ID	Nom	Rôle
0	`AOCS_SET_MODE(mode=…)`	Régler le mode du SCAO. `mode` uint8 : 0=OFF, 1=SAFE_BOOT, 2=DETUMBLE, 3=COARSE_SUN, 4=NOMINAL (nadir), 5=FINE_POINT, 6=SLEW, 7=DESAT, 8=ECLIPSE, 9=INERTIAL. Le mode 5 est refusé avec TM(1,8) sauf si le masque de bits de préconditions `aocs.fine_ready` (0x02C5) vaut 0
1	`AOCS_DESATURATE`	Lancer la désaturation des roues (sans argument)
2	`AOCS_DISABLE_WHEEL(wheel_idx=0…3)`	Désactiver une roue de réaction donnée
3	`AOCS_ENABLE_WHEEL(wheel_idx=0…3)`	Activer une roue de réaction donnée
4	`ST1_POWER(on=0/1)`	Marche/arrêt du senseur stellaire 1
5	`ST2_POWER(on=0/1)`	Marche/arrêt du senseur stellaire 2
6	`ST_SELECT(unit=1/2)`	Sélectionner le senseur stellaire principal (1=ST1, 2=ST2 ; 0 est refusé) — il y a **deux** têtes
7	*(retirée)*	Anciennement `MAG_SELECT` . EO-Sat-1 embarque un **seul** magnétomètre : il n'y a rien à sé-

Func ID	Nom	Rôle
		lectionner ; la fonction 7 est refusée à bord avec 0x0007
8	`RW_SET_SPEED_BIAS(wheel_idx=…, bias_rpm=… RPM)`	Biais de vitesse de roue, float32. Le biais est **ajouté** à la vitesse actuelle de la roue
9	`MTQ_ENABLE(enable=0/1)`	Activer / désactiver les magnétocoupleurs
10	`AOCS_SLEW_TO(q_x, q_y, q_z, q_w, rate_dps)`	Basculement vers un quaternion cible, cinq float32
11	`AOCS_CHECK_MOMENTUM`	Interroger l'état du moment cinétique des roues
12	`AOCS_BEGIN_ACQUISITION`	Lancer l'acquisition d'attitude automatique
13	`AOCS_GYRO_CALIBRATION`	Exécuter l'étalonnage du biais des gyros **à bord**. Il ne s'agit pas de l'envoi d'un biais calculé au sol
14	`AOCS_RW_RAMP_DOWN(wheel_idx=…, target_rpm=… RPM)`	Ralentir progressivement une ou plusieurs roues ; `wheel_idx=255` désigne les quatre
15	`AOCS_SET_DEADBAND(deadband_deg=… deg)`	Régler la bande morte de l'erreur d'attitude, float32

Les vitesses de roue elles-mêmes sont de la télémesure en **lecture seule** (0x0207–0x020A, températures 0x0218–0x021B) ; les fonctions 8 et 14 sont la seule voie de commande pour les modifier. Le pointage fin fonctionne sur **trois** roues — le bit 1 du masque de bits `aocs.fine_ready` 0x02C5 signifie « moins de trois roues », et non moins de quatre.

Ajouts ultérieurs au SCAO (console Dynamique du vol, fonctions 84–91 et 96) : 84 `AOCS_GPS_SET_START_MODE`, 85 `AOCS_SET_POINTING_FRAME`, 86 `AOCS_SET_TARGET_QUAT`, 87 `AOCS_SET_TARGET_GEO(lat, lon, alt_m)`, 88 `AOCS_SET_CONTROL_BW(omega_n, zeta)`, 89 `AOCS_FINE_READY_CHECK`, 90 `AOCS_SET_MOM_MGMT(enable, entry_pct, exit_pct)`, 91 `AOCS_EST_RESET(mode=0 cold / 1 warm)`, 96 `AOCS_SET_DESAT_INHIBIT(inhibit=0/1)`.

EPS (func_id 16–25, 81–83)

Tableau 7.6b — Identifiants de fonction S8 de l'EPS pour la commande des lignes d'alimentation, le délestage, le déploiement des ailes, ainsi que les activations du refroidisseur et du transpondeur qui se trouvent physiquement sur le bus de distribution de l'EPS.

Func ID	Nom	Rôle
16	`EPS_PAYLOAD_MODE(mode=0/1/2)`	Mode d'alimentation de la charge utile (0=arrêt, 1=attente, 2=prise de vue)
17	`EPS_FPA_COOLER(on=0/1)`	Activer / désactiver la ligne du cryoréfrigérateur du FPA
18	`EPS_TRANSPONDER_TX(on=0/1)`	Activer / désactiver l'émission du transpondeur
19	`EPS_POWER_ON(line_index=0…8)`	

Func ID	Nom	Rôle
		Mettre une ligne d'alimentation sous tension (ON)
20	`EPS_POWER_OFF(line_index=0…8)`	Mettre une ligne d'alimentation hors tension (OFF)
21	`EPS_RESET_OC_FLAG(line_index=0…8)`	Réinitialiser l'indicateur de disjonction sur surintensité, réactiver la ligne
22	`EPS_SWITCH_LOAD(load_id=…, state=0/1)`	Commuter une charge électrique individuelle en marche/arrêt
23	`EPS_SET_CHARGE_RATE(rate_a=… A)`	Forcer le courant de charge de la batterie, float32
24	`EPS_SOLAR_ARRAY_DRIVE(angle_deg=… deg)`	Orienter le générateur solaire, int16
25	`EPS_EMERGENCY_LOAD_SHED(stage=0…3)`	Délestage immédiat
81	`EPS_DEPLOY_WING(wing=0/1/2)`	Déploiement d'aile par fil thermofusible (0=+Y, 1=−Y, 2=les deux)
82	`EPS_WING_STATUS`	Interroger l'état de déploiement des ailes (0x0144)
83	`EPS_SET_MODE(mode=…)`	Régler le mode de l'EPS

Il y a neuf lignes d'alimentation, d'indices 0 à 8, et non sept : 0 `obc`, 1 `ttc_rx`, 2 `ttc_tx`, 3 `payload`, 4 `fpa_cooler`, 5 `htr_bat`, 6 `htr_obc`, 7 `aocs_wheels`, 8 `prop`. Les lignes 0 et 1 ne sont pas commutables et sont toujours sous tension ; **toute ligne commutable est à OFF par défaut**, ce qui explique qu'un satellite fraîchement amorcé produise de la télémesure et ne fasse rien d'autre tant que l'opérateur n'a pas mis les équipements sous tension. Les indicateurs d'état des lignes sont 0x0110–0x0117 (ligne 8, prop, en 0x014A) et les courants par ligne 0x0118–0x011F (ligne 8 en 0x014B) ; l'état de déploiement des ailes est 0x0144 (bit 0 +Y, bit 1 −Y, bits 4/5 en cours), avec les courants par aile en 0x0146 (+Y) et 0x0147 (−Y).

Charge utile (func_id 26–39, 92–95, 119)

Tableau 7.6c — Identifiants de fonction S8 de la charge utile pour le mode de l'imageur, l'acquisition, la gestion des scènes, l'étalonnage et la configuration du détecteur.

Func ID	Nom	Rôle
26	`PAYLOAD_SET_MODE(mode=0…3)`	0=OFF, 1=STANDBY, 2=IMAGING, **3=CALIBRATION**. Les modes 1/2/3 demandent tous le refroidisseur du FPA ; le mode 0 le libère
27	`PAYLOAD_SET_SCENE(scene_id=…)`	Régler l'identifiant de scène pour la prise de vue, uint16
28	`PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=…, lines=…)`	Déclencher l'acquisition — **caution**

Func ID	Nom	Rôle
29	`PAYLOAD_DOWNLOAD_IMAGE(scene_id=…)`	Mettre une image en file pour la liaison descendante
30	`PAYLOAD_DELETE_IMAGE(scene_id=…)`	Supprimer une image de la mémoire — **caution**
31	`PAYLOAD_MARK_BAD_SEGMENT(segment_id=…)`	Marquer un segment mémoire comme inutilisable — **caution**
32	`PAYLOAD_GET_IMAGE_CATALOG`	Demander le catalogue des images stockées
33	`PAYLOAD_SET_BAND_CONFIG(mask=…)`	Masque d'activation des bandes spectrales (443/560/665/865 nm)
34	`PAYLOAD_SET_INTEGRATION_TIME(blue_ms, green_ms, red_ms, nir_ms)`	Temps d'intégration par bande, uint16 ms chacun
35	`PAYLOAD_SET_GAIN(gain=… ×)`	Gain du détecteur, uint16
36	`PAYLOAD_COOLER_SETPOINT(setpoint=… degC)`	Consigne de régulation du FPA — **caution**. Le champ transmis est un **uint16 en centikelvins** : `raw = round((T_degC + 273.15) × 100)`, si bien que −15,00 °C donne 25815 = `0x64D7`. Plage physique −20…0 °C (brut 25315…27315) ; en dehors, la TC est **rejetée** avec S1.8 / 0x0003, et non écrêtée
37	`PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=0/1/2)`	0=DARK, 1=FLAT, 2=BOTH. S'exécute depuis le mode STANDBY **ou** CALIBRATION — **jamais** depuis IMAGING
38	`PAYLOAD_STOP_CALIBRATION`	Interrompre l'étalonnage
39	`PAYLOAD_SET_COMPRESSION(algorithm=…, ratio=… ×)`	Forcer la compression
92	`PAYLOAD_SELECT_FILTER(position=…)`	Position de la roue à filtres
93	`PAYLOAD_CYCLE_SHUTTER(cycles=… transitions)`	Manœuvre relative de l'obturateur
94	`PAYLOAD_INITIATE_TRANSFER(scene_id=…)`	Lancer un transfert d'image
95	`PAYLOAD_CAL_LAMP(on=0/1)`	Lampe d'étalonnage
119	`PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=0/1)`	Amener l'obturateur à une position **absolue** (0=CLOSED, 1=OPEN) — **caution**. Idempotente, c'est le seul moyen d'atteindre un état *connu* de l'obturateur

L'étalonnage a son propre vocabulaire de refus, de sorte que la console vous indique quelle condition a échoué au lieu d'afficher « invalide dans le mode actuel » de cinq façons différentes : **0x0024** refus pour

cause d'IMAGING, **0x0025** FPA non prêt thermiquement (0x0610), **0x0026** obturateur dans la mauvaise position (0x063C), **0x0027** lampe d'étalonnage dans le mauvais état (0x0615), **0x0028** acquisition tentée avec l'obturateur fermé. Les codes 0x0021–0x0023 restent les conditions de pointage pour l'acquisition (pas en FINE_POINT / erreur de pointage > 0,05° / vitesse > 0,005 °/s). L'étalonnage d'obscurité n'exige plus le mode IMAGING.

TCS (func_id 40–49)

Tableau 7.6d — Identifiants de fonction S8 du TCS pour les trois circuits de réchauffeurs, le refroidisseur du FPA, les consignes de thermostat et la décontamination.

Func ID	Nom	Rôle
40	`HEATER_BATTERY(on=0/1)`	Marche/arrêt du réchauffeur batterie
41	`HEATER_OBC(on=0/1)`	Marche/arrêt du réchauffeur de l'OBC
42	`HEATER_THRUSTER(on=0/1)`	Marche/arrêt du réchauffeur du propulseur (lit catalytique)
43	`FPA_COOLER(on=0/1)`	Marche/arrêt du refroidisseur du FPA (activation côté TCS)
44	`HEATER_SET_SETPOINT(circuit=…, on_temp=… degC, off_temp=… degC)`	Plage de thermostat d'un circuit, deux float32
45	`HEATER_AUTO_MODE(circuit=…)`	Remettre le réchauffeur sous thermostat autonome
46	`TCS_SET_HEATER_DUTY_LIMIT(circuit=…, max_duty_pct=… %)`	Limiter le rapport cyclique du réchauffeur
47	`TCS_DECONTAMINATION_START(target_temp_c=… degC)`	Lancer le chauffage de décontamination
48	`TCS_DECONTAMINATION_STOP`	Interrompre la décontamination
49	`TCS_GET_THERMAL_MAP`	Demander l'état thermique de toutes les zones

Le refroidisseur du FPA est un **cryoréfrigérateur Stirling miniature**, et non un empilement Peltier, et son efficacité diminue à mesure que l'écart de température augmente (`fpa_cooler_carnot_fraction` , 0,23). Deux points de télémesure existent précisément pour que l'opérateur puisse le constater : `tcs.fpa_cooler_floor_c` (0x0424), la température la plus froide que le refroidisseur peut effectivement tenir dans l'état thermique présent, et `tcs.fpa_cooler_margin_k` (0x0425), la marge entre ce plancher et la consigne commandée. Une consigne inférieure au plancher n'est pas un défaut — c'est une demande que la physique ne peut satisfaire.

OBDH / SPACON (func_id 50–62, 80)

Tableau 7.6e — Identifiants de fonction S8 de l'OBDH pour le mode de l'OBC, le redémarrage, la sélection de la redondance, le chien de garde et la synchronisation temporelle.

Func ID	Nom	Rôle
50	`OBC_SET_MODE(mode=0/1/2)`	Régler le mode de l'OBC (0=nominal, 1=survie, 2=urgence)
51	`OBC_MEMORY_SCRUB`	Déclencher un nettoyage manuel de la mémoire
52	`OBC_REBOOT`	Forcer le redémarrage de l'OBC (retour au chargeur d'amorçage) — **critical**
53	`OBC_SWITCH_UNIT`	Basculer sur l'OBC redondant — **critical**
54	`OBC_SELECT_BUS(bus=0/1)`	Sélectionner le bus CAN actif (0=A, 1=B) — **caution**
55	`OBC_BOOT_APP`	Amorcer le logiciel applicatif depuis le chargeur d'amorçage — **caution**. Sans argument
56	`OBC_BOOT_INHIBIT(inhibit=0/1)`	Inhiber l'amorçage automatique (rester dans le chargeur d'amorçage)
57	`OBC_CLEAR_REBOOT_CNT`	Remettre à zéro le compteur de redémarrages
58	`OBC_SET_WATCHDOG_PERIOD(period_ticks=…)`	Configurer le délai du chien de garde, uint16
59	`OBC_WATCHDOG_ENABLE`	Activer la surveillance par chien de garde
60	`OBC_WATCHDOG_DISABLE`	Désactiver la surveillance par chien de garde
61	`OBC_DIAGNOSTIC`	Demander un diagnostic de santé de l'OBC
62	`OBC_ERROR_LOG`	Demander les entrées récentes du journal d'erreurs
80	`OBC_GPS_TIME_SYNC`	Synchroniser l'horloge de bord sur le GPS — **caution** (peut invalider la solution d'attitude du SCAO ; rétablir avec `AOCS_EST_RESET` , fonction 91)

`OBC_BOOT_APP` amorce l'image applicative et ne fait rien d'autre. Elle portait autrefois un alias `SET_PHASE` ; cet alias a été **supprimé** en 2026-08, car amorcer une image logicielle n'a rien à voir avec la phase de la mission, et la mnémonique incitait les opérateurs qui cherchaient à faire avancer la phase à redémarrer l'OBC. Il n'existe aucune télécommande de phase — voir §7.1.

TT&C (func_id 63–79, 97–98)

Tableau 7.6f — Identifiants de fonction S8 du TT&C pour la commutation des transpondeurs, le débit, la puissance d'émission, la modulation, le mode de liaison descendante, les deux balises et la mesure de distance (ranging).

Func ID	Nom	Rôle
63	`TTC_SWITCH_PRIMARY`	Basculer sur le transpondeur principal
64	`TTC_SWITCH_REDUNDANT`	Basculer sur le transpondeur redondant
65	`TTC_SET_DATA_RATE(rate=0/1)`	Sélectionner un palier de l'échelle de débits TM : **0 = LOW (16 kbit/s, BPSK, conv(7,1/2)+RS) — opérations de routine** ; **1 = HIGH (128 kbit/s, QPSK, RS(255,223)) — vidages uniquement**. 255 = BEACON (1 kbit/s) ne se sélectionne pas ici
66	`TTC_PA_ON`	Activer l'amplificateur de puissance bande S
67	`TTC_PA_OFF`	Désactiver l'amplificateur de puissance bande S
68	`TTC_SET_TX_POWER(level=0/1/2)`	**0 = LOW 1.0 W, 1 = NOMINAL 2.0 W, 2 = HIGH 5.0 W** RF — **caution**. 5 W est le plafond (`pa_max_power_w`) ; un code inconnu est rejeté avec 0x0003, jamais écrêté
69	`TTC_DEPLOY_ANTENNA`	Déployer l'antenne du satellite (fil thermofusible)
70	`TTC_SET_BEACON_MODE(on=0/1)`	Verrouiller la chaîne bande S sur son palier balise à 1 kbit/s
71	`TTC_CMD_CHANNEL_START`	Ouvrir le canal de commande dédié (15 min)
72	`TTC_SET_UL_FREQ(freq_mhz=… MHz)`	Régler la fréquence de liaison montante, float32
73	`TTC_SET_DL_FREQ(freq_mhz=… MHz)`	Régler la fréquence de liaison descendante, float32
74	`TTC_SET_MODULATION(mode=0…3)`	0=BPSK, 1=QPSK, 2=8PSK, 3=OQPSK
75	`TTC_SET_RX_GAIN(agc_db=… dB)`	Régler la consigne de CAG du récepteur, float32
76	`TTC_RANGING_START`	Lancer une séquence de mesure de distance (ranging)
77	`TTC_RANGING_STOP`	Arrêter la séquence de mesure de distance
78	`TTC_SET_COHERENT_MODE(on=0/1)`	Marche/arrêt du mode cohérent du transpondeur
79	`TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0/1)`	Entrer dans le mode DOWNLINK (vidage de la charge utile) ou en sortir. **C'est le verrou du palier HIGH**
97	`TTC_BEACON_TX_ON`	Mettre en marche l'**émetteur de balise UHF à antenne fouet**
98	`TTC_BEACON_TX_OFF`	Arrêter l'émetteur de balise UHF — **caution**

Trois paliers, pas deux. L'échelle de débits TM de `subsystems/ttc.yaml` est BEACON / LOW / HIGH = **1 / 16 / 128 kbit/s**. Le codage historique des arguments a été conservé tel quel — `rate=0` signifie tou-

jours « le débit bas » et `rate=1` toujours « le débit haut » — mais ces valeurs sélectionnent désormais 16 kbit/s et 128 kbit/s au lieu des 1 kbit/s et 64 kbit/s de l'ancienne configuration. HIGH est refusé avec S1.8 / 0x0007 sauf si l'antenne est déployée, le mode DOWNLINK est activé (fonction 79) et l'élévation est d'au moins 10°. Surveillez côte à côte les deux paramètres de palier : `ttc.tm_tier_cmd` (0x053A) est ce que vous avez demandé et `ttc.tm_tier` (0x0539) ce qui est réellement émis après les verrous — une rétrogradation se manifeste par un désaccord entre les deux.

Deux émetteurs, qui tombent en panne indépendamment. EO-Sat-1 emporte une chaîne principale en bande S (2025 MHz en montée / 2200 MHz en descente, 2 W nominaux, toute la HK temps réel, la relecture, les vidages d'images et la vérification S1) *et* une balise UHF séparée à antenne fouet (437,5 MHz, 1 W dans un dipôle, 1 kbit/s, transportant la HK **SID 11 et rien d'autre**). Ce sont des radios distinctes, avec des amplificateurs, des antennes et des bilans de liaison distincts. Les fonctions 66/67 et la ligne EPS `ttc_tx` coupent la liaison descendante en **bande S** — `ttc.tx_active` (0x0525) passe à 0 et la télémesure bande S s'interrompt — tandis que la balise continue d'émettre : `ttc.beacon_tx_on` (0x0526) et `ttc.beacon_active` (0x0527) en sont indépendants par construction. C'est ce qui permet de répondre à la question « l'OBC est-il vivant ? » lorsque la chaîne principale est hors service. Ne confondez ni l'un ni l'autre avec `ttc.beacon_mode` (0x0521), qui est un *échelon de l'échelle bande S* sélectionné par la fonction 70 — trois choses différentes qui partagent un même mot.

Propulsion (func_id 108–118)

Tableau 7.6g — Identifiants de fonction S8 de la propulsion. EO-Sat-1 emporte un module de monergol vert de 1U offrant **66,9 m/s** de delta-V total, utilisé pour l'évitement de débris et un maintien d'orbite limité — et non pour la désorbitation en fin de vie. Ces fonctions relèvent de la console propulsion.

Func ID	Nom	Rôle
108	`PROP_ARM(arm_code=…)`	Armer le module de propulsion — **critical**
109	`PROP_DISARM`	Revenir à l'état SAFED
110	`PROP_SET_BURN(dv_m_s=… m/s, direction=…, mode=…, t_start_cuc=… s)`	Charger une poussée — **critical**
111	`PROP_EXECUTE`	Exécuter la poussée chargée et armée
112	`PROP_ABORT`	Interrompre une poussée en cours
113	`PROP_ISO_OPEN(branch=…)`	Ouvrir une branche à vanne à verrouillage
114	`PROP_ISO_CLOSE(branch=…)`	Fermer une branche à vanne à verrouillage
115	`PROP_SET_LIMITS(att_err_max_deg, p_min_bar, catbed_max_c, t_burn_max_s)`	Régler les limites des verrous d'armement
116	`PROP_INHIBIT_SET(on=0/1)`	Verrouiller l'inhibition de la propulsion
117	`PROP_INHIBIT_CLR(key=…)`	

Func ID	Nom	Rôle
		Lever l'inhibition avec la clé
118	`PROP_GET_STATUS`	Rendre compte de l'état de la propulsion

Chaque verrou d'armement possède son propre code d'échec (0x0B01–0x0B13), reflet de l'`arm_inhibit_mask` en 0x0B15, si bien qu'un refus nomme la condition au lieu de renvoyer un « non autorisé » générique. La télémesure de propulsion commence en 0x0B00 et circule dans la HK **SID 9**. Une poussée entraîne le recalcul du jeu d'éléments à bord, si bien que les passages et les éclipses se déplacent réellement ensuite (1 m/s donne environ +1,800 km de demi-grand axe et −33,5 s sur l'heure de passage à +24 h) — relisez le planning des contacts après chaque manœuvre. La vitesse de simulation est limitée à ≤ 10× pendant une poussée.

Ce que vous ne trouverez *pas* dans le simulateur

Le manuel faisait autrefois référence à quelques noms de commandes « naturels » qui ne figurent *pas* dans `tc_catalog.yaml`. Utilisez les solutions de remplacement ci-dessous :

Ancien nom du manuel	À utiliser à la place
`OBC_NOOP`	(pas de commande de signal de vie ; le chien de garde gère la vivacité)
`OBC_WATCHDOG_KICK`	`OBC_WATCHDOG_ENABLE` (59) et `OBC_SET_WATCHDOG_PERIOD` (58)
`FDIR_LOAD_TABLE`	Activer/désactiver individuellement les règles avec `EA_ENABLE` (S19.4) et `EA_DISABLE` (S19.5) ; voir le chapitre 15
`FDIR_ENABLE_RULE` / `FDIR_DISABLE_RULE`	`EA_ENABLE` / `EA_DISABLE` (S19.4 / S19.5)
`EPS_LOAD_SHED`	`EPS_EMERGENCY_LOAD_SHED` (25), étage 0–3
`TCS_HEATER_ENABLE` / `TCS_HEATER_DISABLE`	Commandes par circuit `HEATER_BATTERY` / `HEATER_OBC` / `HEATER_THRUSTER` (40/41/42) avec `on=0/1`
`FPA_COOLER_ENABLE`	`EPS_FPA_COOLER` (17) et/ou `FPA_COOLER` (43)
`IMU_ENABLE`	Les gyros sont trois **équipements alimentables individuellement** — `S2_AOCS_GYROSCOPE_0/1/2`, d'identifiants d'équipement 0x0206, 0x0207, 0x0208 — commandés avec S2.1 `(device_id, state)`. Il n'y a ni centrale inertielle redondante, ni ligne d'alimentation de centrale inertielle, ni délai de démarrage à froid ; l'étalonnage du biais se fait à bord avec `AOCS_GYRO_CALIBRATION` (13)
`STAR_TRACKER_ENABLE`	`ST1_POWER` (4), `ST2_POWER` (5), `ST_SELECT` (6)
`WHEEL_ENABLE` / `WHEEL_DISABLE`	`AOCS_ENABLE_WHEEL` (3) / `AOCS_DISABLE_WHEEL` (2)
`MAGNETOTORQUER_ENABLE`	`MTQ_ENABLE` (9)
`MOMENTUM_DUMP_INITIATE`	`AOCS_DESATURATE` (1)

Ancien nom du manuel	À utiliser à la place
`TTC_TX_ENABLE` / `TTC_TX_DISABLE`	`EPS_TRANSPONDER_TX` (18) ou `EPS_POWER_ON/OFF(line_index=2)` pour la ligne `ttc_tx`, plus `TTC_PA_ON` / `TTC_PA_OFF` (66/67). Toutes ces commandes coupent uniquement la liaison descendante en **bande S**
`TTC_BEACON_ENABLE`	Déterminez de quelle balise il s'agit. L'**émetteur de balise UHF à antenne fouet** est `TTC_BEACON_TX_ON / TTC_BEACON_TX_OFF` (97/98). Le **échelon balise bande S à 1 kbit/s** est `TTC_SET_BEACON_MODE` (70)
`PAYLOAD_POWER_ON` / `PAYLOAD_POWER_OFF`	`EPS_POWER_ON(line_index=3)` (19) puis `PAYLOAD_SET_MODE` (26)
`PAYLOAD_MODE_SET`	`PAYLOAD_SET_MODE` (26)
`IMAGE_ACQUIRE`	`PAYLOAD_CAPTURE` (28)
`PAYLOAD_CALIBRATE`	`PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=0/1/2)` (37)
`SET_PHASE`	Rien. L'alias a été supprimé ; la phase de la mission est déclarée uniquement par la direction de la mission (§7.1)
`SHUTTER_OPEN` / `SHUTTER_CLOSE`	`PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=0/1)` (119) — absolue, idempotente
`STORAGE_REQUEST_DOWNLINK`	`S13_CREATE_TRANSFER` (S13.1) puis interroger `S13_REPORT_STATUS` (S13.9)

Le catalogue complet, y compris les identifiants hérités d'action rapide (100–107) qui pilotent les boutons des vues EPS/TCS du MCS, se trouve dans `commands/tc_catalog.yaml`, restitué au bit près dans `manual/09_command_reference.md`.

7.8 Commandes directes et commandes pilotées par procédure

Tableau 7.12 — Quand utiliser chaque voie de commande (pilotée par procédure, directe, PUS brut), avec le risque associé.

Voie	Quand l'utiliser	Risque
Pilotée par procédure	Chaque fois qu'une procédure existe pour ce que vous faites.	Le plus faible. Les paramètres de la commande préremplie sont validés.
Directe depuis le panneau de commande	(a) Actions ponctuelles pendant la reprise après anomalie, avec l'autorisation explicite du FD ; (b) les étapes « à corriger tout de suite » que vous avez répétées.	Erreurs de saisie de l'opérateur, paramètres mal mémorisés. Toujours plus lent que la voie procédure.
Trame PUS brute	Presque jamais. Réservée au débogage du simulateur.	Élevé. Aucune sécurité.

Par défaut, la voie est *toujours* pilotée par procédure. Si vous avez besoin d'une commande directe, demandez-vous : *existe-t-il une procédure que je devrais charger d'abord ?*

7.9 Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier ne sont pas normalisés d'un déploiement du MCS à l'autre — ils diffèrent selon les installations et selon les postes de travail des opérateurs. Reportez-vous à la carte aide-mémoire de votre installation pour les conventions locales (focus sur la télémesure, focus sur la commande, sélecteur de commandes, affectation de la première / seconde clé, marquage de l'heure dans le journal).

7.10 Pour aller plus loin

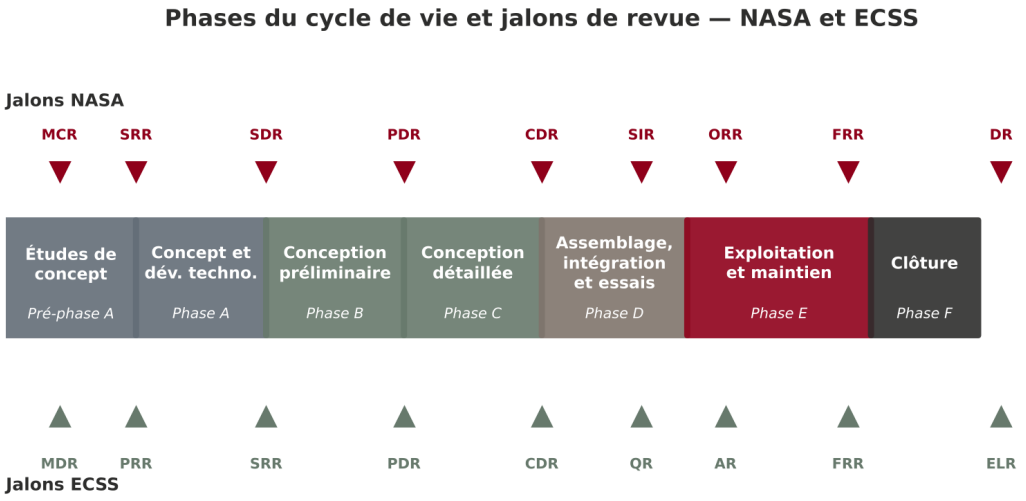
Tableau 7.14 — Fichiers sources et chemins de configuration pour la télémesure, les limites, les procédures et les catalogues de commandes.

Thème	Source
Manuels des sous-systèmes	`configs/eosat1/manual/0*.md`
Référence des commandes générée	`configs/eosat1/manual/09_command_reference.md`
Analyses des rôles par poste	`configs/eosat1/mcs/role_analysis/*.md`
Onglets par poste / contrôle des commandes	`configs/eosat1/mcs/positions.yaml`
Paramètres de télémesure	`configs/eosat1/telemetry/parameters.yaml`
Structures HK et SID	`configs/eosat1/telemetry/hk_structures.yaml`
Politique de péremption de l'affichage	`configs/eosat1/mcs/staleness.yaml`
Limites de télémesure	`configs/eosat1/mcs/limits.yaml`
Lien alarme → procédure	`configs/eosat1/mcs/alarm_procedures.yaml`
Codes des modes du SCAO (référence)	`configs/eosat1/aocs/aocs_mode_codes.yaml`
Index des procédures	`configs/eosat1/procedures/procedure_index.yaml`
Règles FDIR	`configs/eosat1/monitoring/s19_rules.yaml`
Règles de surveillance	`configs/eosat1/monitoring/s12_definitions.yaml`
Mise en œuvre des services PUS	`configs/eosat1/mcs/pus_services.yaml`
Catalogue des commandes	`configs/eosat1/commands/tc_catalog.yaml`
Géométrie des stations sol (référence)	`configs/eosat1/orbit.yaml`
Compléments RF des stations sol	`configs/eosat1/planning/ground_stations.yaml`
Échelle de débits TM	`configs/eosat1/subsystems/ttc.yaml`

Références externes :

- ECSS-E-ST-70-41C — *Packet Utilization Standard* — ecss.nl
- CCSDS 660.0-G-3 — livre vert PUS — public.ccsds.org
- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* — ecss.nl
- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures* — ecss.nl

7.20 Chapitre 20 — Architecture du segment sol et des opérations



Vue d'ensemble de la séquence des jalons.

> **Lectures attendues avant cette séance.** ECSS-M-ST-10C §6 — Jalons de revue (≈ 60 min).

Prérequis : semaine 2 terminée (cycle de conception complet jusqu'à l'estimation des coûts) **Références :** ECSS-E-ST-70C (*Ground Systems*), ECSS-E-ST-70-01C (*Spacecraft On-Board Control Procedures*), CCSDS 131.0-B-4 (*TM Coding*), CCSDS 231.0-B-4 (*TC Coding*), CCSDS 133.0-B-2 (*Space Packet Protocol*), NASA *DSN Handbook* (810-005)

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, les participants seront capables de : 1. Décrire les composants d'une architecture de segment sol (antennes, MCS, FDS, réseaux) 2. Calculer le temps de contact avec une station sol et le volume de données par passage 3. Expliquer la pile de protocoles CCSDS des communications spatiales 4. Concevoir un réseau de stations sol pour une orbite et un besoin de liaison descendante donnés 5. Construire une chronologie des opérations de mission avec ses jalons clés

---

1. Architecture du segment sol

Le segment sol regroupe tout ce qui, au sol, soutient la mission spatiale. Il est souvent sous-estimé au début de la conception de la mission, alors qu'il représente 5-15 % du coût total de la mission et qu'il est essentiel à sa réussite.

[Source : ECSS-E-ST-70C (Ground Systems and Operations)*; ECSS-E-ST-70-01C* (Spacecraft On-Board Control Procedures)*] [URL : https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70c-ground-systems-and-operations/]*

Composants du segment sol

L'architecture du segment sol — le réseau de stations sol, le système de contrôle de mission (MCS) et le système de dynamique du vol (FDS), avec leurs interfaces externes — est présentée dans la **figure de l'architecture du segment sol**, au §7.5.

Composants d'une station sol

Tableau 7.15 — Composants matériels d'une station sol, avec leur fonction et leur spécification typique.

Composant	Fonction	Spécification typique
Antenne	Émettre les commandes en liaison montante, recevoir la télémesure en liaison descendante	Parabole de 3-13 m (bandes S/X) ; Yagi/tourniquet (UHF)
Frontal RF	Amplificateur faible bruit (LNA), amplificateur de puissance, filtres	Facteur de bruit du LNA < 1 dB ; amplificateur de puissance de 50-500 W
Modem/bande de base	Modulation/démodulation, codage/décodage	Conforme CCSDS ; BPSK/QPSK/8PSK
Système de poursuite	Pointage de l'antenne, poursuite Doppler, mesure de distance (ranging)	Poursuite automatique ou programmée
Acquisition des données	Enregistrer les données brutes de bande de base pour post-traitement	Baie de disques à haut débit
Référence de temps	Oscillateur asservi au GPS pour la synchronisation temporelle	Précision < 1 microseconde

Système de contrôle de mission (MCS)

Tableau 7.16 — Fonctions du système de contrôle de mission, avec description et exemples d'outils.

Fonction	Description	Outils
Traitement de la télémesure	Décoder, décommuter, afficher et archiver les paquets TM	COSMOS, YAMCS, EGOS (ESA)
Génération des télécommandes	Créer, valider, coder et envoyer les paquets TC	Mêmes outils MCS
Programmation des passages	Programmer le temps d'antenne, planifier les fenêtres de visibilité	STK, GMAT, programmateurs sur mesure
Surveillance et contrôle	Surveillance de santé en temps réel, contrôle de limites, gestion des alarmes	Tableaux de bord du MCS
Gestion des anomalies	Détecter, diagnostiquer et résoudre les anomalies	Procédures + jugement d'expert

Système de dynamique du vol (FDS)

Tableau 7.17 — Fonctions du système de dynamique du vol, avec description et données d'entrée requises.

Fonction	Description	Entrées
Restitution d'orbite	Calculer l'orbite actuelle à partir des données de poursuite	Distance, Doppler, GPS (si embarqué)

Fonction	Description	Entrées
Prévision d'orbite	Propager l'orbite pour la planification des passages	Vecteur d'état actuel, modèles de perturbations
Planification des manœuvres	Calculer le delta-V nécessaire au maintien d'orbite	Orbite cible, modèle de propulsion
Évaluation des conjonctions	Prévoir les rapprochements avec des débris ou d'autres objets	Catalogue de TLE, orbite propre
Planification de fin de vie	Calculer la manœuvre de désorbitation ou le plan de passivation	Ergols restants, orbite cible

2. Analyse des contacts avec les stations sol

Savoir quelle quantité de données peut être transférée par passage est fondamental pour la conception de la mission. Le bilan de données dépend de la géométrie du contact, du débit et de la durée du passage.

Géométrie du contact

Pour une orbite LEO circulaire, la visibilité d'une station sol est déterminée par la contrainte d'élévation minimale.

Distance oblique maximale à l'élévation minimale :

rho = R_E x (sqrt((h/R_E + 1)^2 - cos^2(epsilon)) - sin(epsilon))

Où : - R_E = rayon terrestre (6371 km) - h = altitude de l'orbite - epsilon = angle d'élévation minimale (typiquement 5-10 degrés)

Pour h = 500 km, epsilon = 5 degrés : rho = 6371 x (sqrt((500/6371 + 1)^2 - cos^2(5)) - sin(5)) rho = 6371 x (sqrt(1.0785^2 - 0.9962^2) - 0.0872) rho = 6371 x (sqrt(1.1632 - 0.9924) - 0.0872) rho = 6371 x (sqrt(0.1708) - 0.0872) rho = 6371 x (0.4133 - 0.0872) rho = 6371 x 0.3261 rho = 2077 km

Durée de passage maximale (passage au zénith) :

T_max = 2 x R_E x arccos(R_E x cos(epsilon) / (R_E + h)) / V_ground_track

Approximation simplifiée en LEO : T_max ~ (2 x rho_max) / V_orbital x (R_E / (R_E + h))

Pour une SSO à 500 km : V_orbital = sqrt(mu / (R_E + h)) = sqrt(3.986e14 / 6.871e6) = 7613 m/s T_max ~ 2 x 2077e3 / 7613 x (6371/6871) ~ 505 s ~ 8.4 minutes

Durée moyenne typique d'un passage (tous les passages ne sont pas au zénith) : ~6 minutes

Volume de données par passage :

V_data = R_data x T_contact x eta_protocol

Où : - R_data = débit de la liaison descendante (bit/s) - T_contact = durée du contact (secondes) - eta_protocol = efficacité protocolaire (typiquement 0.85-0.95 pour le CCSDS)

Exemple : R = 2 Mbit/s, T = 360 s (moyenne de 6 min), eta = 0.9 : V_data = 2e6 x 360 x 0.9 = 648 Mbit = 81 Mo par passage

Fréquence des contacts

Tableau 7.18 — Passages quotidiens et estimations du volume de liaison descendante selon la latitude de la station sol, pour une SSO à 500 km.

Orbite	Latitude de la station	Passages par jour	Durée moyenne	Volume quotidien de données (2 Mbit/s)
SSO à 500 km	52° N (p. ex. Waterloo)	3-5	6 min	243-405 Mo
SSO à 500 km	69° N (p. ex. Kiruna)	6-8	7 min	567-756 Mo
500 km, 51,6° (ISS)	52° N	2-4	5 min	135-270 Mo
SSO à 500 km	Réseau SatNOGS (mondial)	10-15	5 min	675-1013 Mo

[Source : simulations STK ; validées à l'aide des journaux d'observation SatNOGS]

Exemple résolu : bouclage du bilan de données

Problème : une mission d'observation de la Terre produit 500 Mo/jour d'images. Une seule station sol à 52° N de latitude suffit-elle avec une liaison descendante en bande S à 2 Mbit/s ?

Calcul : - Passages par jour : ~4 (SSO à 500 km, depuis 52° N) - Durée moyenne d'un passage : 6 min = 360 s - Données par passage : 2e6 bit/s x 360 s x 0.9 / 8 = 81 Mo - Capacité quotidienne : 4 x 81 = 324 Mo - Besoin : 500 Mo/jour - **Déficit : 176 Mo/jour -- le bilan n'est pas bouclé !**

Solutions : 1. Ajouter une seconde station sol à haute latitude (p. ex. Kiruna -> +6 passages -> +486 Mo) 2. Passer à un débit en bande X (10 Mbit/s -> 405 Mo/passage -> largement suffisant) 3. Réduire la production de données (rapport cyclique plus faible ou résolution d'image réduite) 4. Ajouter une compression des données à bord (2:1 sans perte -> besoin de 250 Mo/jour) 5. Utiliser le réseau SatNOGS pour des passages UHF supplémentaires (télémesure de servitude uniquement)

---

3. Pile de protocoles CCSDS

Le Comité consultatif pour les systèmes de données spatiales (CCSDS) définit les protocoles normalisés des communications spatiales, de façon analogue à TCP/IP pour les réseaux terrestres.

*[Source : CCSDS 131.0-B-4 (*TM Synchronization and Channel Coding*) ; CCSDS 231.0-B-4 (*TC Synchronization and Channel Coding*) ; CCSDS 133.0-B-2 (*Space Packet Protocol*)] [URL : https://public.ccsds.org/Pubs/131x0b4.pdf (en libre accès)]*

Couches protocolaires

Tableau 7.19 — Couches de la pile de protocoles CCSDS, avec leur fonction et leurs équivalents terrestres.

Couche	Norme CCSDS	Fonction	Équivalent au sol
Application	CCSDS 133.0 (*Space Packet*)	Paquets de données de mission et de servitude	HTTP/données applicatives
Réseau	CCSDS 732.0 (AOS) ou 132.0 (TM)	Canaux virtuels, multiplexage	Routage IP

Couche	Norme CCSDS	Fonction	Équivalent au sol
Liaison de données	CCSDS 131.0 (codage TM) / 231.0 (codage TC)	FEC, synchronisation trame, CRC	Ethernet
Physique	CCSDS 401.0 (RF et modulation)	Modulation, fréquence, puissance	Couche physique

Structure d'une trame de télémesure (TM)

La structure de la trame de transfert TM/TC — en-tête, champ de données et champ de contrôle d'erreur, avec les champs identifiant du satellite, identifiant de canal virtuel et compteur de trames dans l'en-tête — est présentée en contexte dans la figure de la pile protocolaire, au §7.2, qui décrit toute la pile de protocoles, de la couche des services PUS jusqu'à la CADU sur la liaison RF.

Options de correction d'erreurs directe (FEC)

Tableau 7.20 — Options de codes correcteurs d'erreurs, avec rendement, gain de codage et cas d'usage.

Code	Rendement	Gain de codage (dB)	Cas d'usage
Convolutif (7, 1/2)	1/2	5,5	CubeSats anciens
Reed-Solomon (255, 223)	0,87	3,5	Associé au code convolutif
Turbocode (rendement 1/2)	1/2	7,5	CubeSats à hautes performances
LDPC (rendement 7/8)	7/8	6,0	Haut débit, bonne efficacité spectrale

Les CubeSats modernes utilisent généralement un codage LDPC pour la liaison descendante (haut débit) et un code convolutif + RS pour la liaison montante (priorité à la robustesse).

---

4. Construction de la chronologie des opérations

La chronologie des opérations (ou chronologie du concept d'opérations) définit toutes les activités majeures, du lancement à la fin de vie. Elle fait partie du ConOps et dimensionne la conception du segment sol.

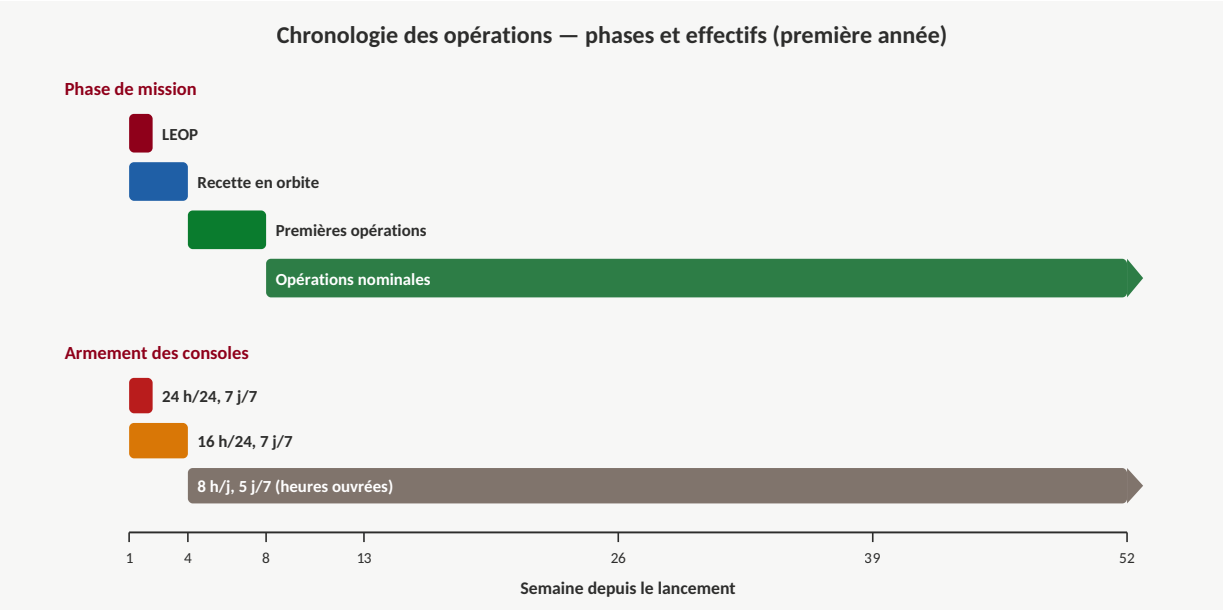
Phases de la mission (point de vue des opérations)

Tableau 7.21 — Phases des opérations de la mission, avec durée, activités et modèle d'effectifs.

Phase	Durée	Activités clés	Effectifs
LEOP	0-72 heures	Séparation, acquisition de la balise, déploiement du générateur solaire et de l'antenne, bilan de santé initial	24/7 (3 quarts)
Recette en orbite	1-4 semaines	Vérification des sous-systèmes, étalonnage du SCAO, première lumière de la charge utile	16/7 (2 quarts)
Premières opérations	1-3 mois	Caractérisation des performances, affinement des procédures	8/5 (1 quart)
Opérations nominales	Durée de vie de la mission	Science/service de routine, maintien d'orbite	8/5 ou automatisé
	Si approuvées	Opérations en mode dégradé, données réduites	

Phase	Durée	Activités clés	Effectifs
Opérations prolongées			Temps partiel
Fin de vie	1-4 semaines	Passivation, manœuvre de désorbitation, dernière télémesure	8/5

Chronologie des opérations (de type Gantt)



Chronologie des opérations : phases de la mission (LEOP, recette en orbite, premières opérations, opérations nominales) et niveaux d'effectifs en console (24/7, 16/7, 8/5) sur la première année, par semaine depuis le lancement.

Chronologie détaillée de la LEOP

Tableau 7.22 — Chronologie horaire de la LEOP sur les 72 premières heures, avec activités et critères de succès.

Temps (après la séparation)	Activité	Critère de succès
T+0 s	Séparation du déployeur	Interrupteurs de déploiement libérés
T+0 à T+30 min	Décompte de la minuterie de déploiement (pas de RF)	La minuterie tourne ; toutes les inhibitions sont levées
T+30 min	Déploiement de l'antenne	Balise détectée par la station sol
T+30 à T+60 min	Acquisition de la balise	Verrouillage de la porteuse ; balise décodée
T+1 h	Première liaison descendante de télémesure	Données de servitude reçues et validées
T+1 à T+6 h	Évaluation initiale de la santé	Tous les sous-systèmes transmettent une HK nominale
T+6 à T+12 h		Production de puissance confirmée

Temps (après la séparation)	Activité	Critère de succès
	Déploiement du générateur solaire (s'il est séparé)	
T+12 à T+24 h	Initialisation du SCAO	Détermination d'attitude active
T+24 à T+48 h	Étalonnage du SCAO (magnétomètre, senseur solaire)	Pointage dans la spécification grossière
T+48 à T+72 h	Validation de la chaîne de communication (duplex intégral)	Liaisons montante et descendante au débit opérationnel

Planification des opérations dans SpaceCDF

L'**éditeur de ConOps** de SpaceCDF vous permet de : - définir les phases de la mission avec leurs conditions de début et de fin ; - préciser les modes opérationnels de chaque phase (survie, nominal, science, liaison descendante) ; - fixer les besoins de contact sol de chaque phase (fréquence, durée) ; - le système vérifie que la conception du segment sol soutient le concept d'opérations.

---

5. Exercice de conception du segment sol

Consignes

1. Onglet **Data Budget** -- examinez la production quotidienne de données par rapport à la capacité de liaison descendante - Le bilan de données est-il bouclé ? Sinon, identifiez le goulet d'étranglement - Combien de passages au-dessus des stations sol votre orbite offre-t-elle par jour ?
2. **Éditeur de ConOps** -- définissez les phases de la mission : - LEOP (durée, effectifs, besoins de contact) - Recette en orbite (activités, critères de succès) - Opérations nominales (rapport cyclique, volume de données, fréquence des contacts)
3. Sur la fiche 5.1 : - Calculez le volume de données par passage pour votre mission - Déterminez le nombre de stations sol nécessaires pour boucler le bilan de données - Construisez une chronologie de la LEOP - Esquissez une chronologie simplifiée des opérations (diagramme de Gantt)

Pistes de discussion

- « Que se passe-t-il si votre premier passage après le déploiement ne donne aucun signal ? »
- « Comment géreriez-vous un passage en mode survie à 3 h du matin un samedi ? »
- « Quel est le segment sol minimal capable de soutenir votre mission ? »

Tâches de la fiche 5.1

1. Calculez le temps de contact avec la station sol et le volume de données par passage
2. Concevez un réseau de stations sol (emplacements, tailles d'antenne, débits)
3. Construisez une chronologie de la LEOP (72 premières heures, résolution horaire)
4. Esquissez une chronologie des opérations de la mission (diagramme de Gantt, résolution hebdomadaire)
5. Estimez le coût du segment sol (antennes + MCS + FDS + personnel d'opérations)

Références citées

Tableau 7.23 — Références citées pour la séance « Architecture du segment sol et des opérations », avec URL.

#	Référence	URL
1	ECSS-E-ST-70C (*Ground Systems and Operations*)	https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70c-ground-systems-and-operations/
2	CCSDS 131.0-B-4 (*TM Synchronization and Channel Coding*)	https://public.ccsds.org/Pubs/131x0b4.pdf
3	CCSDS 133.0-B-2 (*Space Packet Protocol*)	https://public.ccsds.org/Pubs/133x0b2.pdf
4	CCSDS 231.0-B-4 (*TC Synchronization and Channel Coding*)	https://public.ccsds.org/Pubs/231x0b4.pdf
5	Réseau SatNOGS	https://network.satnogs.org/
6	NASA *DSN Handbook* (810-005)	https://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/
7	Logiciel de contrôle de mission YAMCS	https://yamcs.org/

Synthèse de la séance

Tableau 7.24 — Synthèse de la séance : points clés des thèmes segment sol et architecture des opérations.

Thème	Point clé
Segment sol	Réseau d'antennes + MCS + FDS + planification de mission + traitement des données
Analyse des contacts	Durée de passage ~6 min (LEO/SSO) ; volume de données = débit x durée x efficacité
Bilan de données	Doit être bouclé : production quotidienne <= capacité quotidienne de liaison descendante ; ajouter des stations sol ou augmenter le débit
CCSDS	Pile de protocoles normalisée : paquet spatial, trames AOS/TM, codage FEC, modulation RF
Chronologie des opérations	LEOP (24/7) -> recette en orbite (16/7) -> nominal (8/5 ou automatisé)
LEOP	72 premières heures critiques : déploiement de l'antenne, acquisition de la balise, bilan de santé
SpaceCDF	L'éditeur de ConOps définit les phases ; l'onglet Data Budget valide le dimensionnement du segment sol

7.11 Références

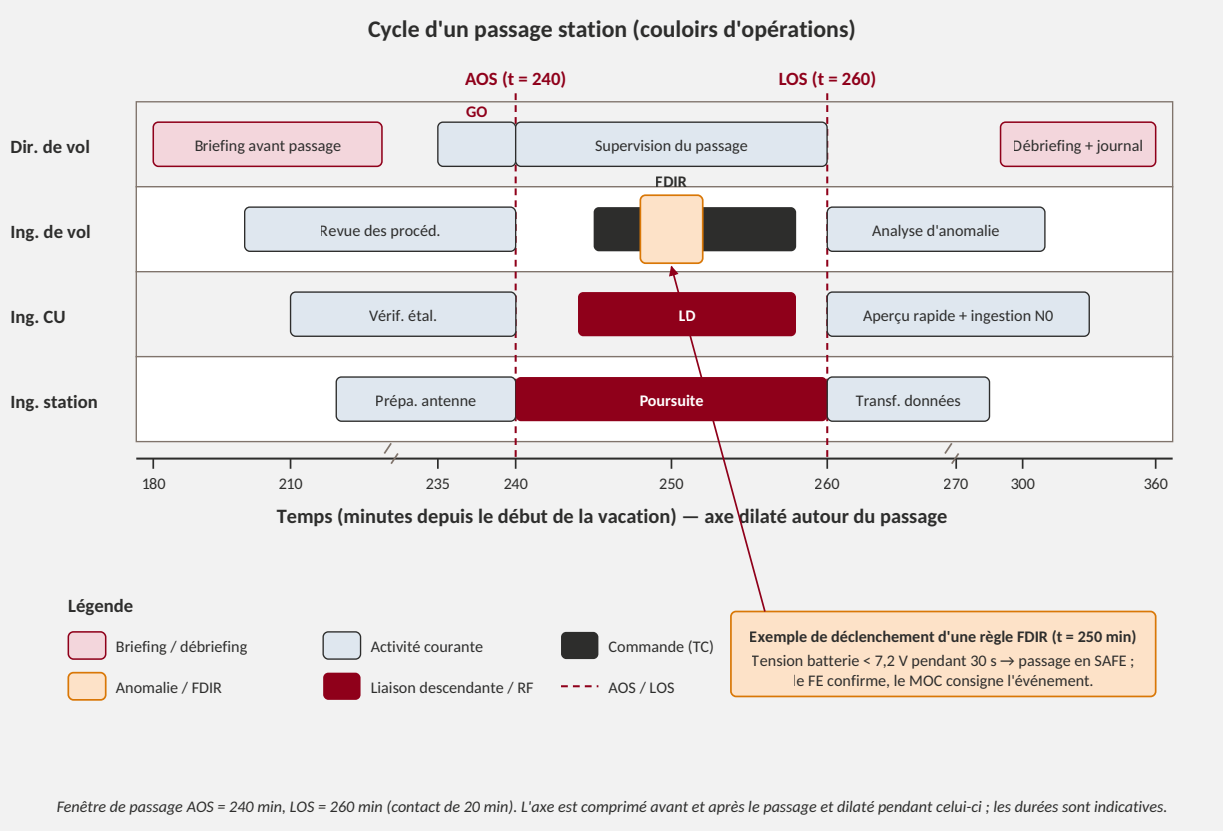
- ECSS-E-ST-70C — *Ground systems and operations* — ecss.nl
- ECSS-E-ST-70-41C — *Telemetry and telecommand packet utilization* (PUS) — ecss.nl
- CCSDS 132.0-B-3 — *TM Space Data Link Protocol* — public.ccsds.org
- CCSDS 232.0-B-4 — *TC Space Data Link Protocol* — public.ccsds.org

- CCSDS 660.0-G-3 — livre vert PUS — public.ccsds.org

Chapitre 8 — Opérations de passage (routine)

Ce chapitre parcourt le **cycle de passage de routine** en exploitation nominale (phase 6), c'est-à-dire le régime établi qui suit la recette en orbite et qui occupe l'essentiel de la vie opérationnelle de la mission. Un passage nominal se déroule ainsi : briefing avant passage → AOS → ouverture de passage → activités en cours de passage (prise de vue, liaison descendante, contrôle de santé) → LOS → débriefing après passage → passation de consignes (en fin de quart).

Les procédures citées dans ce chapitre vont de NOM-001 à NOM-013 (le catalogue complet figure au chapitre 14). Chaque procédure est parcourue étape par étape : annonce du FD, action de l'opérateur, télémesure de vérification et renvoi en cas d'échec.



Fenêtre de passage AOS = 240 min, LOS = 260 min (contact de 20 min). L'axe est comprimé avant et après le passage et dilaté pendant celui-ci ; les durées sont indicatives.

Cycle d'un passage sol en couloirs d'activité pour les rôles FD, FE, charge utile et station sol, avec repères AOS/LOS et exemple de règle FDIR déclenchée en cours de passage.

8.1 Vue d'ensemble du cycle de passage

Pour un satellite en SSO à 450 km comme EOSAT-1, un passage de routine dure entre 3 et 12 minutes selon l'élévation maximale atteinte au survol du nœud : 3 à 5 min pour un passage rasant à 5–10°, 10 à 12 min pour un passage quasi zénithal, avec une moyenne de travail d'environ 6 minutes. Avec le réseau de **cinq stations**, le satellite est en contact avec au moins une station sur la plupart des orbites, souvent plusieurs fois. La chronologie côté opérateurs :

Tableau 8.1 — Chronologie des activités du cycle de passage, du briefing avant passage au débriefing après passage.

Temps par rapport à l'AOS	Activité	Responsable	Procédure
AOS-30 à AOS-15 min	Briefing avant passage ; revue du plan ; revue des fiches d'anomalie	FD	(aucune — briefing)
AOS-10 à AOS-5 min	Contrôle de disponibilité de la station ; prépositionnement de l'antenne ; bande de base prête	Segment sol	(NOM-001 étape 1)
AOS-2 à AOS	Pré-armement de l'émetteur ; attente de l'acquisition de la porteuse	TT&C	(NOM-001 étapes 2-3)
AOS	Verrouillage de la porteuse ; début de la télémesure de servitude complète. **`ttc.link_status` (0x0501) = 2 signifie LOCKED** ; 1 signifie seulement ACQUIRING (porteuse verrouillée sans synchronisation trame) et 0 signifie NO_LINK — ne pas interpréter une valeur non nulle comme une bonne liaison	TT&C + SPACON	NOM-001 (ouverture de passage)
AOS+1 min	S17.1 `CONNECTION_TEST` ; vérification complète de la HK ; balayage FDIR	SPACON	NOM-001 étapes 4–5
AOS+2 à LOS-2	Activités planifiées (prise de vue, liaison descendante)	selon le plan	NOM-002, NOM-003
LOS-2 min	Contrôle de santé avant LOS ; entrée de fin de passage dans la main courante	SPACON	NOM-009
LOS	Chaîne en bande S ramenée au palier LOW (16 kbit/s), mode DOWNLINK désactivé ; configuration consignée	TT&C	Clôture de NOM-001
LOS+0 à LOS+15	Débriefing à chaud ; clôture des fiches d'anomalie ; revue du passage suivant	FD	(passation NOM-012 en fin de quart)

Le système de planification de mission (MPS) construit le plan de passage en amont ; pendant le passage, le rôle de l'équipe est d'**exécuter le plan et de traiter les anomalies**, non de planifier en temps réel.

8.2 Satellite de référence et géométrie des passages

Les sections qui suivent s'appuient sur la mission de référence EOSAT-1 (chapitre 5, §5.7), sur le segment sol (chapitre 7, §7.1) et sur la salle de contrôle (chapitre 5, §5.4). Les étudiants auront lu ces chapitres. Le briefing vise donc à *vérifier la compréhension* plutôt qu'à présenter la matière pour la première fois.

Les quatre éléments du segment sol, tour à tour :

1. **Stations sol.** Ouvrez le panneau d'état des stations du MPS. Passez en revue les **cinq** stations — Iqaluit (63,7° N), Inuvik (68,3° N), Svalbard (78,2° N), Troll (72,0° S) et O'Higgins (63,3° S) — et montrez le compte à rebours jusqu'au prochain AOS de chacune. Vérifiez sur le MCS laquelle est active en ce moment : `ttc.active_gs` (0x0523) est un indice, commençant à 1, dans cette même liste.
2. **Bande de base.** Ouvrez le flux d'état de la bande de base de rfsim. Montrez l'Eb/N0 et l'état de synchronisation trame, tous deux actuellement nominaux puisque nous sommes *en* cours de passage.
3. **Système de contrôle de mission (MCS).** Ouvrez le tableau de bord MCS du FD sur `:9090`. Parcourez les zones (haut, gauche, centre, droite, procédure).

4. **Dynamique du vol.** Montrez le poste de travail FDS. Lisez la liste des passages dans le planning des contacts du planificateur sur `:9091`, et lancez `python3 tools/pass_gap_analysis.py --config configs/eosat1 --hours 24` pour obtenir les statistiques d'intervalles qui la sous-tendent.

Le briefing se termine sur la **géométrie des passages** : pourquoi une SSO polaire associée à des stations sol polaires donne de nombreux passages courts par jour plutôt que quelques passages plus longs. Voir la figure 8.1.

8.2.1 Géométrie des passages — SSO polaire au-dessus de stations polaires

Une orbite héliosynchrone à 450 km a une période d'environ 93,5 minutes et est exploitée en configuration **aube-crépuscule**, l'heure solaire locale au nœud ascendant étant maintenue vers 06 h 00 / 18 h 00. Les cinq stations — Svalbard (78,2° N), Inuvik (68,3° N), Iqaluit (63,7° N), Troll (72,0° S) et O'Higgins (63,3° S) — sont situées à haute latitude, près de la zone où convergent les traces au sol, de sorte que la plupart des passages aux nœuds ascendants ou descendants amènent le satellite dans l'empreinte d'au moins une station.

Résultat, mesuré sur 48 h à partir de l'époque de la mission avec `tools/pass_gap_analysis.py` : **103 passages en 48 h** — soit environ 50 par jour — avec un **intervalle médian de 33 minutes** et un **intervalle maximal de 79 minutes**. (Le réseau à deux stations que supposaient les anciens supports de cours donne 39 passages, un intervalle médian de 84 minutes et un intervalle maximal de 148 minutes ; la configuration de référence à cinq stations est celle qu'utilise ce cours d'un bout à l'autre.) La durée d'un passage va de **3 à 12 minutes** et l'élévation maximale de la limite du masque de 5° jusqu'au zénith, selon la géométrie du survol du nœud. Il n'y a toujours aucun contact lorsque le satellite survole l'équateur ou les latitudes moyennes : les périodes de silence radio sont normales, simplement plus courtes. L'EPS et le poste thermique doivent planifier en conséquence.

Notez la conséquence opérationnelle de l'élévation : le palier HIGH à 128 kbit/s n'est autorisé qu'au-dessus de **10° d'élévation**, de sorte qu'un passage qui ne monte jamais au-dessus de 10° est utilisable pour la commande et la télémesure de servitude à 16 kbit/s, mais ne transporte aucune image.

Exemple résolu : à 450 km, la durée géométrique de visibilité d'horizon à horizon pour l'élévation maximale (passage au zénith) est

$$\mathrm{t_{transit}} = 2 \cdot \arccos\left(\frac{\mathrm{R_E} + \mathrm{h_{station}}}{\mathrm{R_E} + \mathrm{h_{sat}}}\right) \cdot \frac{\mathrm{T_{orbit}}}{2\pi}$$

Avec $\mathrm{R_E} = 6371$ km, $\mathrm{h_{sat}} = 450$ km, $\mathrm{h_{station}} \approx 0$ et $\mathrm{T_{orbit}} = 5610$ s, la durée géométrique de visibilité est ≈ 10.9 minutes. En ajoutant le masque d'élévation de 5° — $\lambda = \arccos\left(\frac{\mathrm{R_E}\cos\varepsilon}{\mathrm{R_E}+\mathrm{h}}\right) - \varepsilon = 16.4^\circ$, soit un arc de 32.8° — le contact utile au zénith tombe à ≈ 8.5 minutes. Avec le masque et des passages réalistes à élévation moyenne, la moyenne opérationnelle est plutôt de 6 minutes.

Figure 8.1 — Schéma d'une orbite d'EOSAT-1 avec les cônes de visibilité des cinq stations (masque d'élévation de 5°). Les segments éclairés et en éclipse sont ombrés.

8.5 Prise en main du système de planification de mission

Les opérateurs travaillent à leur poste, le MPS ouvert, et réalisent l'exercice individuellement.

Objectif de l'exercice

Construire, valider et exporter un plan de passage de 60 à 90 minutes pour le prochain passage au-dessus d'Iqaluit. Le plan doit comprendre une activité de prise de vue et le basculement associé, la liaison descendante de l'image obtenue et un bilan de santé de routine.

Étapes

1. **Ouvrez le MPS** à http://localhost:9091/.
2. **Ouvrez le planning des contacts.** Repérez le prochain passage au-dessus d'Iqaluit. Notez l'AOS, l'élévation maximale, la LOS et la durée. Si l'élévation maximale est inférieure à 10°, notez que ce passage ne peut pas accueillir de vidage et choisissez le passage de liaison descendante en conséquence.
3. **Ouvrez le sélecteur de cibles de prise de vue.** Choisissez trois cibles de courants océaniques (`OCM-…`) visibles pendant le passage ; le sélecteur indique la visibilité par passage et le seuil `min_solar_elevation_deg` de chaque cible.
4. **Placez une séquence basculement + image + basculement** dans le passage. Le vérificateur de conflits s'exécute automatiquement.
5. **Résolvez les conflits éventuels.** Conflits probables : temps de basculement trop court entre les cibles (ramener à deux cibles) ; puissance cumulée supérieure au bilan (supprimer une bande) ; liaison descendante demandée nécessitant le palier HIGH sur un passage qui ne dépasse jamais 10°.
6. **Ajoutez une activité de liaison descendante** pour la ou les images obtenues, dans le même passage ou dans le suivant (celui qui offre le plus long temps de contact).
7. **Ajoutez un bilan de santé de routine NOM-009** au début du passage.
8. **Lancez la vérification finale des conflits.** Elle doit être au vert.
9. **Exportez le plan.** Enregistrez le fichier sous `outputs/student_plans/<your-name>_day1.yaml` .
10. **Ouvrez le plan dans le panneau des procédures du MCS.** Vérifiez que la séquence d'activités apparaît comme prévu.

À quoi ressemble un bon résultat

- Tous les conflits sont résolus (état vert).
- La durée du plan de passage correspond à la fenêtre de passage réelle, moins une marge de 60 s à chaque extrémité.
- Le contrôle de santé est la première activité (l'étape 1 de NOM-009 demande les SID HK des six sous-systèmes avec `HK_REQUEST(sid=…)` (S3.27) ; faites-le avant toute autre commande). N'oubliez pas que seuls les SID 1 et 11 sont activés à l'amorçage : si un SID n'a jamais été activé pendant cette séance, il faut d'abord envoyer `HK_ENABLE(sid=…)` (S3.5).
- L'activité de liaison descendante correspond au volume d'image produit (règle empirique : `image_size_mb` vaut 4 Mo par séance de prise de vue ; au débit de 128 kbit/s du palier HIGH, cela fait 4 × 8 / 0,128 ≈ **250 s**, soit un peu plus de quatre minutes — une part importante d'un passage de six minutes, qui exige en outre que le mode DOWNLINK soit activé et que l'élévation reste au-dessus de 10° pendant toute sa durée).

8.6 Rotation sur les postes MCS

Sept consoles configurées (§7.2), 12 minutes chacune. Chaque étudiant passe par les sept au cours de l'après-midi. À chaque poste, la personne en place lit à voix haute la fiche du poste (chapitre 6), puis réalise une tâche propre au poste en observant la télémesure en direct.

Tableau 8.2 — Tâches de la rotation attribuées à chaque poste de la salle de contrôle pendant la familiarisation.

Poste	Tâche
Directeur de vol	Mener un tour de table GO/NO-GO sur le tableau de bord en direct. Interroger trois postes pour un *go for* `CONNECTION_TEST` (S17.1) — ce satellite ne dispose d'aucune commande NOOP ni de signal de vie ; consigner les réponses.
FDIR / Systèmes	Parcourir une règle FDIR sur le panneau FDIR ; en expliquer le déclencheur, le seuil, la gravité et la procédure de contingence vers laquelle `mcs/alarm_procedures.yaml` la renvoie.
Dynamique du vol (AOCS)	Lire l'erreur d'attitude actuelle sur le visualiseur et la comparer aux deux bilans : le contrôle de suivi nadir de NOM-001 (`aocs.att_error` 0x0217 < 1.0°) et le seuil de capture, bien plus strict (FINE_POINT, erreur de pointage totale < 0.05°, stabilité de vitesse < 0.005 °/s).
Puissance et thermique	Prévoir le SoC de la batterie en sortie de la prochaine éclipse à partir du planning des contacts ; puis identifier le réchauffeur dont le rapport cyclique est le plus élevé et prévoir s'il saturera à la prochaine éclipse.
TT&C	Commander la transition de débit LOW → HIGH à l'AOS : `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=1)` (79) puis `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` (65). Vérifier que `ttc.tm_tier` (0x0539) atteint effectivement 2 et ne reste pas rétrogradé sous `ttc.tm_tier_cmd` (0x053A). Lire la marge de liaison après la transition. Puis, avec l'autorisation du FD, observer l'effet de `TTC_PA_OFF` (67) : la télémesure en bande S s'arrête (`ttc.tx_active` 0x0525 → 0) tandis que la balise UHF, sur `ttc.beacon_active` (0x0527), continue d'émettre.
Opérations charge utile	Programmer une séance de prise de vue unique via le MPS. Vérifier que la température du FPA est à la consigne et que `FPA ready` (0x0610) = 1 avant de commander.
Propulsion	Lire le masque de verrouillages d'armement (`arm_inhibit_mask` , 0x0B15) et désigner le verrou qui bloque actuellement l'armement, sans rien commander.

Les rôles de responsable de mission et de segment sol ne font pas partie de la rotation : ce sont des rôles de salle plutôt que des consoles MCS configurées, tenus par le directeur de mission ou par un opérateur désigné pendant toute la journée.

Une fiche d'évaluation par poste figure dans le cahier d'exercices (WB-5.3-RR). L'étudiant y note une observation par poste.

8.7 Exercice d'équipe : plan de passage

Des équipes de 4 à 6 personnes (Borealis et Austral) travaillent en parallèle. Chaque équipe rédige un plan de passage de 60 à 90 minutes pour le même passage à venir au-dessus d'Iqaluit. Le plan doit comprendre :

- le minutage du passage (AOS – TCA – LOS) avec ses marges ;
- les procédures à exécuter, par identifiant de procédure ;
- la fenêtre de prise de vue, l'identifiant de la cible, la fauchée au sol prévue, la ou les bandes scientifiques choisies, le temps d'intégration ;
- la configuration de liaison descendante : quel échelon de l'échelle de débits (LOW 16 kbit/s BPSK conv(7,1/2)+RS, ou HIGH 128 kbit/s QPSK RS(255,223)), si le passage dépasse le seuil HIGH de 10° assez longtemps, et la durée prévue ;

- la contingence en cas d'anomalie : **deux** pannes plausibles et l'identifiant de procédure à appliquer pour chacune.

Les plans sont lus à voix haute à 16 h 30. L'autre équipe les critique selon l'axe *Technique* de la fiche d'évaluation par les pairs.

8.8 Débriefing et lecture pour ce quart

Questions de débriefing :

1. Quel poste MCS vous a semblé le plus naturel ? Pourquoi ?
2. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le minutage d'un passage au-dessus d'une station sol ? Le réseau à cinq stations s'est-il comporté comme vous l'attendiez ?
3. Quel point aimeriez-vous voir mieux documenté avant le prochain quart ?

Lecture pour ce quart : le chapitre 9 en entier, ainsi que les procédures du simulateur `procedures/nominal/startup.md` (NOM-001) et `procedures/contingency/ttc_link_loss.md` (CTG-003) — environ 45 minutes.

8.9 Références

- ECSS-E-ST-70C — *Ground systems and operations* — ecss.nl
- CCSDS 520.0-G-4 — *Mission Operations Reference Model* — public.ccsds.org

Chapitre 9 — Discipline de boucle vocale et exécution des procédures

La boucle vocale est la colonne vertébrale de la salle d'opérations. Chaque poste est sur la boucle ; chaque action commandée est couplée à la voix. Ce chapitre traite de la **discipline** à observer sur la boucle — les schémas, le vocabulaire et les protocoles qui distinguent une équipe qui traite une anomalie en 90 secondes d'une équipe qui y met 5 minutes — ainsi que du **rythme d'exécution des procédures**, qui fait correspondre les annonces vocales aux actions de commande.

Ce chapitre est un document de référence, utilisé par chaque opérateur avant chaque quart. Les exercices d'entraînement figurent au §9.2.

9.1 Pourquoi la boucle vocale est importante

Données de l'industrie : dans environ 80 % des cas où une équipe d'opérations de mission transforme une anomalie récupérable en anomalie irrécupérable, la cause première remonte à une défaillance de la boucle vocale — une annonce manquée, une instruction ambiguë, une conversation parallèle qui a masqué une information importante — et non à une mauvaise lecture de la télémesure ou à une commande erronée. La discipline de boucle vocale est la compétence d'opérateur qui a le plus fort effet de levier, avant même l'interprétation de la télémesure.

9.2 Principes fondamentaux de la boucle vocale

La discipline de boucle vocale est une compétence acquise qui distingue une équipe qui traite une anomalie en 90 secondes d'une équipe qui y met 5 minutes. Les références sont :

- ESA, *Operations Manual for Mission Control*, en particulier le chapitre consacré à la discipline de boucle ;
- les supports de la NASA APPEL sur les procédures vocales ;
- FAA, *Crew Resource Management* (CRM), AC-120-51E — la théorie sous-jacente de la coordination d'un équipage à plusieurs postes.

Trois exercices d'entraînement construisent cette compétence :

Exercice 1 — Schéma d'adressage

Les opérateurs se mettent en binôme — l'un comme FD, l'autre comme opérateur de sous-système — et enchaînent 10 annonces en binôme selon le schéma `[ADDRESSEE], [SPEAKER] — [MESSAGE]` (destinataire, émetteur, message). Exemples :

- « AOCS, FD — pointing report. »
- « FD, AOCS — pointing 0.28° (NADIR), nominal. »
- « EPS, FD — eclipse-entry predictor. »
- « FD, EPS — eclipse-entry T+04:12, SoC at exit 78%. »

Notez les interférences de parole et les appels mal adressés.

Exercice 2 — GO / NO-GO avec attente

Un scénario est posé : l'équipe s'apprête à commander la mise sous tension de la charge utile pendant un passage. Le FD doit interroger l'EPS, le poste thermique et la charge utile pour obtenir un GO. Chaque opérateur a reçu au préalable un *état secret* (p. ex. l'EPS voit déjà une charge électrique inattendue, le poste thermique voit le FPA encore en cours de mise en température). Chacun doit répondre honnêtement : *go*, *no-go* avec la raison, ou *hold* avec la raison.

Le FD prend la décision et l'explique sur la boucle. Les états secrets sont ensuite révélés et l'équipe en discute.

Exercice 3 — Annonce d'anomalie

Une anomalie est injectée hors boucle (un paramètre passe au jaune sur l'onglet d'un opérateur). L'opérateur doit :

1. reconnaître le changement ;
2. l'annoncer sur la boucle selon le format « *FD, [POSITION] — anomaly, [parameter], [value], [trend]* » (poste, paramètre, valeur, tendance) ;
3. attendre les directives du FD.

Mesurez le temps écoulé entre le premier changement de télémesure et la première annonce de l'opérateur. L'objectif de l'équipe est de **moins de 15 secondes**.

Référence de la boucle vocale : matériel, micro ouvert, vocabulaire et GO/NO-GO

Les principes ci-dessus sont complétés par un petit ensemble de conventions permanentes que chaque poste doit connaître par cœur. Une version carte aide-mémoire du vocabulaire des annonces figure dans le cahier d'exercices (WB-5.4-VC).

Matériel

Un casque téléphonique logiciel de salle de contrôle par poste, tous réunis en conférence sur un canal unique. Le responsable de mission est sur la boucle mais y prend rarement la parole sur le plan opérationnel.

Règle du micro ouvert

Les casques fonctionnent par défaut à l'alternat. Le micro ouvert (en permanence) est réservé au FD pendant une phase critique (le FD annonce « hot mike on » avant une séquence complexe et « hot mike off » après).

Vocabulaire des annonces

Tableau 7.4 — Vocabulaire normalisé des annonces sur la boucle vocale, avec leur signification et la réponse attendue.

Annonce	Signification	Réponse
« Comm check 1-2-3 »	Essai de la boucle vocale	« FD copy, comm check loud and clear »
« Standby »	Je travaille ; je vais répondre	« Standby » ou attendre
« Standby plus 30 »	Attente, je reviens dans 30 s	(aucune réponse requise)
« Go for X »	Demande d'autorisation d'exécuter X	

Annonce	Signification	Réponse
		« Go » ou « No-go, [reason] » ou « Hold, [reason] »
« Hold »	Suspendre l'action en cours	Tous les postes s'arrêtent
« Resume »	Reprendre l'action suspendue	(l'action reprend)
« No-go »	Refus de la demande, avec la raison	(la suite relève de la décision du FD)
« AOS in N »	Acquisition du signal dans N minutes	(aucune réponse requise)
« AOS »	Le satellite est en visibilité	(le segment sol confirme la liaison)
« LOS in N »	Perte du signal dans N minutes	(aucune réponse requise)
« LOS »	Le satellite est hors visibilité	(les opérateurs terminent les étapes en cours)
« Pass closed »	Le passage est entièrement terminé, relâchement	(le débriefing commence)
« Anomaly, [parameter], [value] »	Télémesure hors plage	(le SPACON confirme l'état FDIR)
« Mark »	Noter l'heure pour le journal	(horodatage automatique dans la main courante)
« Loop discipline »	Le FD rappelle à l'ordre en cas d'interférences de parole	Tout le monde s'arrête et se resynchronise

Protocole GO / NO-GO

Avant toute action commandée qui modifie l'état du satellite :

1. Le FD interroge les postes concernés. (« AOCS, EPS, FDIR — go for ST1_POWER? »)
2. Chaque poste répond dans l'ordre du tour de table : « Go » / « No-go, [reason] » / « Hold, [reason] ».
3. Le FD déclare : « Go for ST1_POWER » ou « Hold on ST1_POWER, [reason] ».
4. Le responsable de l'action n'exécute que sur GO explicite du FD. Préparer la commande à l'avance (première clé) avant le GO est admis ; l'envoyer avant le GO est une infraction.

9.3 Déroulé de procédure — NOM-001 Ouverture de passage

NOM-001 est la procédure de référence d'*ouverture de passage*, exécutée au début de chaque passage en exploitation nominale. Elle est présentée ci-dessous au **format question-réponse (*challenge–response*) des QRH de l'aviation** : le SPACON énonce la *question*, le responsable désigné donne la *réponse*, et la colonne *action* indique la télécommande ou la lecture effective. Les opérateurs inscrivent la valeur de télémesure réelle ou une coche dans la colonne *Note / valeur réelle*.

Document de référence : `procedures/nominal/startup.md`. **Postes responsables :** SPACON (pilote, détient le fichier de procédure) · TT&C · segment sol · FD. **Déclencheur :** AOS-5 min pour tout passage planifié pendant la phase 6. **Critère de réussite :** les dix étapes vérifiées ; entrée consignée dans le journal de passage. **Durée estimée :** 3 à 6 minutes.

> **Actions mémorisées** (les opérateurs les effectuent *avant* d'ouvrir le fichier de procédure, par ordre de priorité) :
>
> 1. **Confirmer la poursuite par la station sol.**
> 2. **Vérifier que l'émetteur bord est sur ON avant AOS-2 min.**
> 3. **À l'AOS, écouter l'annonce de verrouillage de la porteuse.**

Calculs préalables à la liste de vérification (effectués par l'opérateur avant l'étape 1 de NOM-001)

Tableau 9.1 — Calculs de l'opérateur avant le passage, avec section de référence et réponse typique attendue.

Calcul	Référence	Réponse typique
Heure prévue de l'AOS	Planning des contacts (MPS) — voir §13.2	nominale
SoC en sortie d'éclipse à l'AOS	Formule du §13.3	> 55 %
RSS actuelle de l'erreur de pointage	Onglet AOCS — voir §13.4	< 0,4°
Marge de liaison prévue au TCA	Onglet bilan de liaison du MPS — voir §13.6	> 5 dB

Liste de vérification NOM-001

Tableau 9.2 — Liste de vérification question-réponse de NOM-001 (ouverture de passage), avec vérifications et renvois en cas d'échec.

N°	Responsable	Question	Réponse attendue	Action / TC	Renvoi en cas d'échec	☐	Note / valeur réelle
1	Segment sol	« GS, stations in view tracking? »	« FD, GS — stations in view tracking. »	Lire le panneau d'état des stations du MPS — chaque station en visibilité affiche TRACKING	CTG-020	☐	_____
2	TT&C	« TT&C, tx state pre-AOS? »	« FD, TT&C — `ttc.tx_active` = 1, time-to-AOS T-1:30. »	Lire `tx_active` (0x0525) dans l'onglet TTC ; s'il vaut 0, `ttc.tx_gate_status` (0x052B) désigne le verrou qui bloque la liaison descendante	Vérifier le plan bord S11	☐	_____
3	TT&C	« TT&C, link status? » (à l'AOS)	« FD, TT&C — `ttc.link_status` 2 LOCKED, RSSI -98 dBm, margin 8.2 dB. »	Lire `link_status` (0x0501), `rssi` (0x0502), `link_margin` (0x0503) dans l'onglet TTC dans les 30 s qui suivent l'AOS	CTG-003	☐	_____
4	SPACON	« SPACON,				☐	_____

N°	Responsable	Question	Réponse attendue	Action / TC	Renvoi en cas d'échec	☐	Note / valeur réelle
		link test. »	« FD, SPACON — S17.1 sent, response within 4 s. »	Panneau de commande : S17 sous-type 1 ; première clé ; GO du FD ; envoi	CTG-019 (pas de TM)		
5	SPACON	« SPACON, full HK? »	« FD, SPACON — SIDs 1, 2, 3, 4, 5, 6 streaming. »	Panneau FDIR + balayage visuel de la mosaïque de télémesure ; un SID manquant signifie que la ligne est alimentée mais que le SID n'a jamais reçu de `HK_ENABLE` (S3.5)	CTG-019	☐	_____
6	AOCS	« AOCS, mode and rates? »	« FD, AOCS — mode 4 NOMINAL, roll and yaw rates < 0.05 °/s, pitch -0.063 °/s. »	Onglet AOCS : `aocs.mode` (0x020F), `aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206)	CTG-002	☐	_____
7	EPS	« EPS, bus and SoC? »	« FD, EPS — SoC 78 %, bus 28.1 V. »	Onglet EPS	CTG-001 (délestage)	☐	_____
8	Thermique	« Thermal, zones? »	« FD, Thermal — all zones green. »	Onglet TCS	CTG-004	☐	_____
9	Charge utile	« Payload, state vs plan? »	« FD, Payload — mode per plan. »	Onglet charge utile	(selon le plan de passage)	☐	_____
10	SPACON	« SPACON, log pass start. »	« FD, SPACON — entry logged at AOS+0:34. »	Main courante	(aucun)	☐	_____

Deux points de ce tableau piègent les nouveaux opérateurs. Premièrement, **la télémesure de servitude n'est pas transmise par défaut** : l'ensemble activé à la mise sous tension est `simulation.yaml` `default_enabled_sids: [1, 11]` — SID 1 (EPS) et SID 11 (la balise) — et le moteur réapplique exactement cet ensemble à chaque amorçage du logiciel applicatif. Tous les autres SID (2 AOCS, 3 TCS, 4 OBDH/plateforme, 5 charge utile, 6 TT&C, 8 EPS étendu, 9 PROP) doivent être activés par commande avec `HK_ENABLE(sid=N)` (**S3.5**), et la mise sous tension de la ligne d'un sous-système n'active pas son SID. En exploitation nominale, ils sont déjà actifs depuis la recette en orbite ; s'il en manque un, renvoyez le `HK_ENABLE` au lieu d'attendre qu'il apparaisse. Un instantané ponctuel d'un SID quelconque s'obtient avec `HK_REQUEST(sid=N)` (**S3.27**).

Deuxièmement, en mode 4 (NOMINAL, suivi nadir), la vitesse de tangage n'est *pas* nulle : le suivi nadir impose la vitesse orbitale autour de l'axe −Y du satellite, de sorte que `aocs.rate_pitch` indique −0.063 ± 0.02 °/s. Une vitesse de tangage nulle signifie ici que le satellite ne suit **pas** le nadir : c'est elle qui signale le défaut, et non la valeur nominale.

> **Point d'arrêt — GO de début de passage.** Le FD interroge tous les postes après l'étape 10 avec : *« All positions, pass start verified — GO for planned activities? »* Chaque poste répond GO / NO-GO / HOLD avec la raison. Le FD déclare le GO pour le passage avant toute commande en cours de passage.

Postconditions

- Entrée créée dans le journal de passage avec l'heure de l'AOS, la marge de liaison de référence, le SoC à l'AOS et la RSS de l'erreur de pointage à l'AOS.
- Panneau FDIR balayé et sans alarme.
- Tous les postes sont prêts à exécuter le plan du passage.

Écarts fréquents

- Sauter l'étape 4 (test de liaison S17). Sans elle, l'équipe découvre que la liaison montante est coupée lors de la première action commandée, environ 8 minutes après le début du passage.
- Consigner le début du passage en fin de passage plutôt qu'à l'AOS. La traçabilité du moment où le passage a réellement commencé est importante.

Fiches exécutables par la machine, fiches consultatives et exécuteur

La plupart des fiches de procédure sont des documents lire-et-exécuter destinés à un humain. Un petit sous-ensemble, explicitement repéré, est également **exécutable par la machine** : l'entrée d'index dans `procedures/procedure_index.yaml` porte un lien `runnable:`, et le MCS propose la fiche à l'exécution. Aujourd'hui, cela concerne **huit fiches** — NOM-002 (séance de prise de vue), NOM-003 (liaison descendante des données), NOM-004 (planification des manœuvres de maintien d'orbite), NOM-008 (synchronisation de l'horloge), NOM-009 (bilan de santé de routine), CTG-001 (délestage sur sous-tension), CTG-008 (panne du senseur stellaire) et EMG-006 (emballement thermique). Il existe trois types de liens : `activity_type` (la fiche correspond à une activité du planificateur), `steps_file` (une liste d'étapes YAML de référence) et `markdown` (les étapes de commande sont dérivées des annotations `**TC:**` de la fiche elle-même, ce qui n'est légitime que si ces annotations constituent la *totalité* des commandes de la fiche).

Une fiche qui, délibérément, ne commande rien — une procédure purement segment sol, par exemple — est déclarée comme telle avec `advisory: true` et un `advisory_reason` dans son entrée d'index. Elle ne porte **aucun** lien `runnable:` et le MCS la signale comme non exécutable. Ne voyez pas dans une fiche consultative une forme affaiblie de fiche exécutable : c'est une déclaration à part entière selon laquelle le document ne contient aucune télécommande.

Trois comportements de l'exécuteur comptent à la console :

- **Une procédure qui n'a rien fait n'est pas un succès.** L'exécuteur ne signale plus de succès pour une exécution au cours de laquelle aucune commande n'a réellement été envoyée. Une reprise qui exécutait silencieusement zéro étape était autrefois impossible à distinguer d'une reprise réussie ; c'est désormais un échec visible.
- **Les étapes `label` et `branch` s'exécutent réellement.** L'exécuteur du MCS adresse les étapes au moyen d'un compteur de programme plutôt que d'une boucle fixe, de sorte qu'une étape `branch` peut faire sauter l'exécution vers une étape étiquetée. Deux garde-fous indépendants garantissent que cela se termine : une borne `max_taken` par branche et un nombre maximal d'étapes pour l'ensemble de la procédure.

- **Les types d'étapes inconnus échouent en position sûre.** Si l'exécuteur rencontre un type d'étape qu'il ne comprend pas, il fait échouer la procédure au lieu de sauter l'étape et de continuer. Si vous voyez une exécution échouer sur une étape non reconnue, c'est la fiche qui est erronée, pas l'exécution.

9.4 Déroulé de procédure — CTG-003 Rétablissement après perte de liaison TTC

CTG-003 se déclenche lorsque `ttc.link_status` (0x0501) reste à 0 plus de 30 s après l'AOS prévue, ou lorsqu'une liaison établie tombe en cours de passage. LOCKED vaut **2**, et non 1 : une fiche ou une vue qui traite 1 comme « verrouillé » est erronée. La procédure est présentée ci-dessous au **format « problème d'abord » des QRH de l'aviation** : le symptôme, formulé en langage courant par l'opérateur, sert de titre, et la page lui indique ce qu'il doit s'attendre à voir, quelles peuvent en être les causes, ce qu'il faut tenter, et dans quel ordre.

Ce que je constate : la liaison tombe en cours de passage

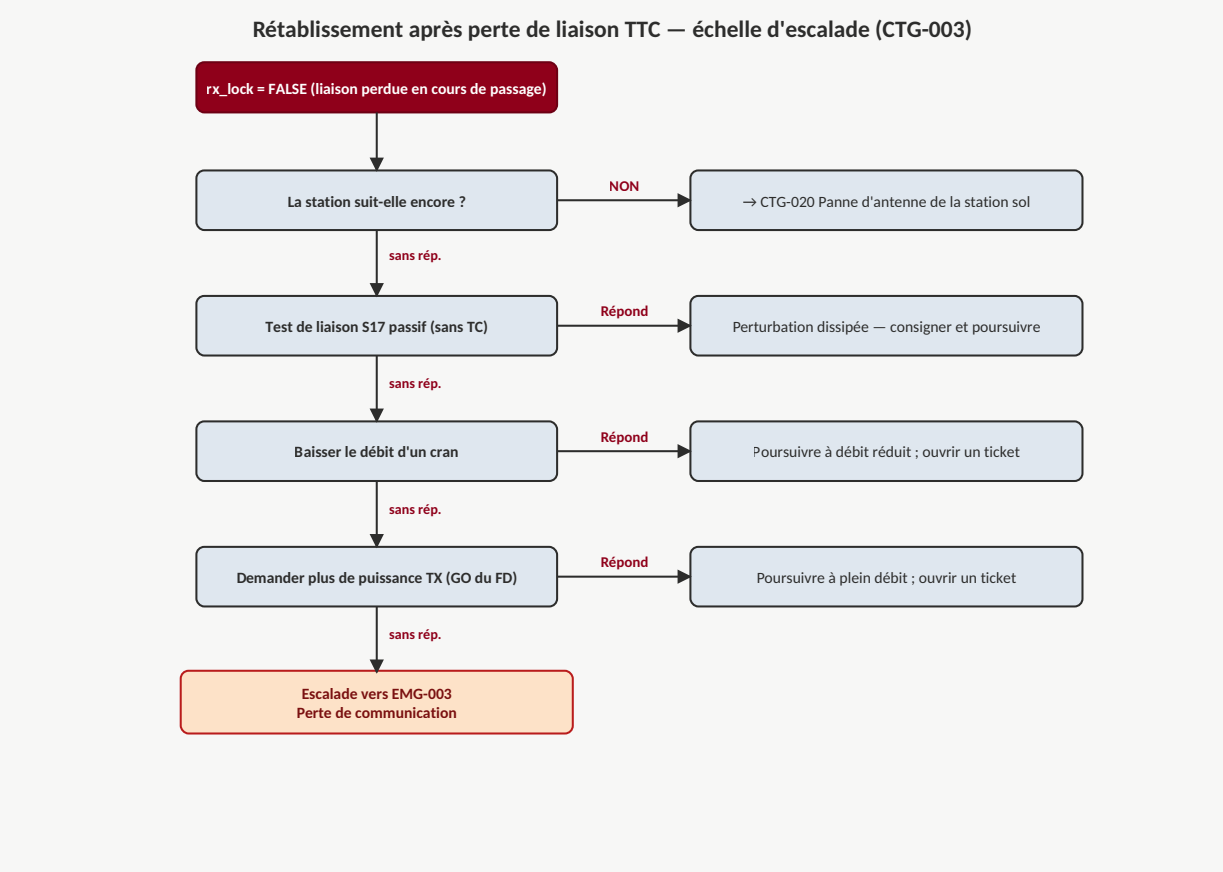
Premiers indicateurs (3 au plus, du plus au moins évident) : 1. **`ttc.link_status` (0x0501) passe de 2 (LOCKED) à 0** — le symptôme le plus évident. 2. **`ttc.link_margin` (0x0503) s'effondre** et `ttc.rssi` (0x0502) chute avec elle. 3. **`ttc.tx_gate_status` (0x052B) indique quel verrou s'est ouvert** — bit 0 : PA en marche ; bit 1 : ligne EPS `ttc_tx` alimentée ; bit 2 : station en visibilité ; bit 3 : émission en bande S active. 0xDF correspond à une émission normale.

Il n'existe aucune règle FDIR `ttc_link_loss` à attendre : la perte de liaison se diagnostique à partir de la télémesure, et non par le déclenchement d'une règle. Notez aussi que la **balise UHF est un émetteur distinct** : perdre la chaîne principale en bande S ne signifie pas nécessairement que le satellite est muet. Vérifiez `ttc.beacon_active` (0x0527) : le SID 11 sur la balise peut survivre à un PA bande S éteint.

Actions mémorisées (à effectuer AVANT de consulter cette page) : 1. **Vérifier que la station sol est toujours en poursuite** (consulter le panneau d'état des stations du MPS : si elle n'est PAS en poursuite, le problème ne vient *pas* du satellite). 2. **Noter l'attitude actuelle du satellite** — des basculements rapides peuvent faire tomber brièvement la liaison ; si un basculement est en cours, attendre 10 s. 3. **Annoncer « Mark »** sur la boucle afin que le débriefing après passage dispose de l'instant exact de la perte.

Hypothèses de cause (de la plus à la moins fréquente) : - **Marge du trajet RF trop faible** — limite d'ombre solaire, masquage de l'antenne sol, baisse d'élévation en cours de passage. - **Surchauffe de l'amplificateur d'émission bord** — `ttc.pa_temp` (0x050F) élevée ; la règle `ttc_pa_overheat_pa_off` éteint le PA. - **Resynchronisation de la bande de base de la station sol** — récupérable en quelques secondes. - **Chute de la puissance d'émission incidente bord** — `ttc.tx_fwd_power` (0x050D) faible ; `ttc.pa_on` (0x0516) = 0. - **Brouillage par un événement à particules solaires** — rare ; affecte les passages polaires lors d'épisodes de météorologie de l'espace.

Arbre de décision : le rétablissement suit l'échelle d'escalade ci-dessous.



Échelle d'escalade du rétablissement après perte de liaison TTC : si `link_status` quitte 2 (LOCKED), vérifier que la station sol est toujours en poursuite, puis commander en aveugle le transpondeur principal, basculer sur le transpondeur redondant, réessayer le principal, et vérifier la qualité de liaison et la santé des sous-systèmes, avec escalade vers EMG-004 (perte de communication) si rien ne rétablit la liaison.

Liste de vérification CTG-003 (lire-et-exécuter)

Tableau 9.3 — Liste de vérification lire-et-exécuter de CTG-003 (rétablissement après perte de liaison TTC), avec vérifications et renvois d'escalade.

N°	Responsable	Question	Action / TC	Réponse attendue	Renvoi en cas d'échec	☐	Note / valeur réelle
1	TT&C	Confirmer la perte de liaison	Lire `ttc.link_status` (0x0501), `ttc.rssi` (0x0502), `ttc.link_margin` (0x0503)	`link_status` = 0, marge effondrée	(aucun)	☐	état _ **marge** ___
2	Segment sol	Le problème est-il au sol ?	Panneau d'état des stations du MPS ; vérifier la poursuite de l'antenne, la puissance de liaison montante, la précompensation Doppler, le brouillage RF local et la météo	Pointage de l'antenne correct, bande de base nominale	CTG-020	☐	_____
3	TT&C	Réacquisition en		`ttc.link_status` = 2 (LOCKED) dans les	(aucun)	☐	

N°	Responsable	Question	Action / TC	Réponse attendue	Renvoi en cas d'échec	☐	Note / valeur réelle
		aveugle sur le principal	`HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27), puis attendre 30 s	30 s ; `ttc.rssi` > -95 dBm			état : ____
4	TT&C	Basculer sur le transpondeur redondant (GO du FD)	`TTC_SWITCH_REDUNDANT` (S8.1) — commande en aveugle, attendre 45 s	`link_status` = 2 dans les 45 s ; `ttc.mode` (0x0500) indique le redondant actif	(aucun)	☐	mode : ____
5	TT&C	Réessayer le principal	`TTC_SWITCH_PRIMARY` (S8.1) — commande en aveugle, attendre 45 s	`link_status` = 2 dans les 45 s	EMG-004	☐	état : ____
6	TT&C	Vérifier la qualité de liaison	Lire `link_status`, `rssi`, `link_margin`, `ttc.mode`	`link_status` = 2, RSSI > -90 dBm, marge > 3.0 dB	(aucun)	☐	marge ____ dB
7	SPACON	Écarter une cause côté satellite	`HK_REQUEST(sid=1)`, `HK_REQUEST(sid=4)`, `HK_REQUEST(sid=6)` (toutes S3.27)	`eps.bus_voltage` (0x0105) > 27.0 V ; `obdh.mode` (0x0300) ni en survie ni en urgence	(selon le constat)	☐	bus ____ V
8	SPACON	Consigner le rétablissement	Entrée dans la main courante avec chaque commande en aveugle et son horodatage	Main courante complète	(aucun)	☐	ID d'entrée : __
9	TT&C	Ouvrir une fiche d'anomalie	(formulaire de fiche)	Fiche enregistrée avec une hypothèse de cause	(aucun)	☐	fiche n° : _

Critère de sortie. Soit : (a) `ttc.link_status` = 2 (LOCKED) avec une marge > 3 dB ; soit (b) la liaison ne peut être rétablie sur aucun des deux transpondeurs et le FD déclare EMG-004 (perte de communication).

Si la liaison revient mais reste faible (RSSI < -95 dBm ou marge < 1.5 dB), *descendre* d'un échelon dans l'échelle de débits TM, jusqu'à LOW (16 kbit/s), avec `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8.1, func 65). LOW est l'échelon des opérations de routine : il transporte l'ensemble complet de la télémesure de servitude, mais ne permet pas de vidage. L'échelle est BEACON / LOW / HIGH = 1 / 16 / 128 kbit/s.

Liste des éléments de la fiche (à renseigner avant de soumettre la fiche) :

- ☐ Heure du premier indicateur
- ☐ Heure du rétablissement (ou de l'escalade vers EMG-004)
- ☐ Étape à laquelle la liaison a été rétablie (3, 4, 5 ou « non rétablie »)
- ☐ Hypothèse de cause première (marge RF / amplificateur / bande de base / alimentation / inconnue)
- ☐ Recommandation pour le passage suivant

Pourquoi cette structure

La procédure monte en puissance de l'action *la moins intrusive* (écarter le segment sol, puis une seule demande de télémesure de servitude en aveugle sur le transpondeur dont vous disposez déjà) à l'action *la plus intrusive* (un basculement de transpondeur en aveugle, qui vous fait perdre la configuration que vous connaissez et 45 s de temps de passage). Le principe est emprunté à la réanimation cardio-pulmonaire : tenter d'abord ce qui ne coûte rien ; ne passer à l'échelon supérieur que si cela ne fonctionne pas. Le même principe régit la plupart des procédures de contingence de ce manuel.

Ce que les opérateurs oublient souvent

- Sauter directement à l'étape 4 parce que « *le transpondeur est manifestement en panne* ». Les étapes 2 et 3 ne coûtent rien et indiquent si le problème se situe au sol ou à bord. Les sauter fait perdre des informations de diagnostic et peut vous laisser sur le transpondeur redondant sans raison.
- Oublier l'étape 9 (la fiche). Les anomalies qui « se sont résolues d'elles-mêmes pendant le passage » donnent quand même lieu à une fiche. Les fiches accumulées orientent la planification du passage suivant.

9.5 Entraînement à la passation de consignes — NOM-012

Source : `procedures/nominal/shift_handover.md`.

NOM-012 est le protocole dans lequel *le FD sortant briefe le FD entrant*. Durée cible : **6 minutes**. Une passation plus longue signifie généralement que le FD sortant n'a pas tenu la main courante à jour pendant le quart.

Modèle NOM-012 (repris textuellement de la procédure)

Le FD sortant lit :

1. **Phase et temps.** « Le satellite est en phase 6, temps écoulé depuis le lancement T+ [jours]. Prochaine transition de phase : nominal, aucune prévue. »
2. **Dernier passage achevé.** « Dernier passage : Iqaluit, AOS T-22:45, LOS T-13:20. Nominal. »
3. **Anomalies ouvertes.** Les énumérer une à une avec le nom de la règle FDIR, l'état (active / acquittée / effacée) et la procédure de reprise en cours. « Anomalie ouverte : `eps_payload_load_yellow`, acquittée, CTG-012 étape 3 sur 7 achevée. »
4. **Travaux en cours.** Procédures commencées mais non terminées. « NOM-002, séance de prise de vue en cours, deux cibles sur trois acquises, la troisième reportée au passage suivant. »
5. **Prochain passage.** « Prochain passage : Troll, AOS T+05:12. Le plan prévoit NOM-001 (ouverture), NOM-002 pour acquérir la cible reportée, NOM-003 (liaison descendante), NOM-009 (bilan de santé). »

6. **Engagements envers le client.** « Le client attend le lot d'images 047 d'ici la fin de la journée ; nous suivons. »
7. **Autorisations GO en suspens.** « J'ai autorisé la désaturation des roues par l'AOCS ; l'AOCS ne l'a pas encore exécutée. Je recommande que le FD entrant reconfirme le GO avant l'exécution. »
8. **Ambiance sur la boucle.** « L'équipe est reposée, aucun problème de fatigue. »

Le FD entrant collationne **deux éléments précis** pour confirmer sa compréhension (en général les anomalies ouvertes et les autorisations GO en suspens).

Exercice d'entraînement

Chaque équipe réalise deux passations. Les durées inférieures à 6 min sont validées ; les durées supérieures à 8 min donnent lieu à une remarque au débriefing.

9.6 Atelier de dynamique du vol

Atelier animé par la personne qui tient le poste FDS, à l'intention de l'équipe. Trois exercices :

1. **Prévoir les trois prochaines heures d'AOS** à partir de l'orbite actuelle. Utilisez `tools/orbit_tools.py predict --hours 24`. Comparez avec le MPS.
2. **Calculer la durée de passage en fonction de l'élévation maximale.** Utilisez la formule géométrique du §8.2.1. Vérifiez que la durée du prochain passage correspond à la prévision géométrique à 30 s près.
3. **Expliquer l'éclipse.** Calculez la fraction d'éclipse sur les 24 prochaines heures. Identifiez l'éclipse la plus longue et sa durée. Prévoyez le SoC de la batterie à la sortie de cette éclipse à l'aide de :

$$\mathrm{SoC}_{\mathrm{exit}} = \mathrm{SoC}_{\mathrm{entry}} - \frac{\mathrm{P}_{\mathrm{avg}} \cdot \mathrm{t}_{\mathrm{eclipse}}}{\mathrm{E}_{\mathrm{battery}}} \cdot 100\%$$

où $\mathrm{P}_{\mathrm{avg}}$ est la charge électrique moyenne pendant l'éclipse, $\mathrm{t}_{\mathrm{eclipse}}$ est exprimé en heures et $\mathrm{E}_{\mathrm{battery}}$ est l'énergie de la batterie. EO-Sat-1 emporte une batterie GomSpace NanoPower BPX 8S-1P, donc $\mathrm{E}_{\mathrm{battery}} = 100$ Wh, et la charge moyenne sur l'orbite dans le profil *nominal* est de 28,7 W (`docs/plan_2026-08b/POWER_SIZING.md`, §6 ; 25,5 W au repos, 32,5 W avec la prise de vue en fonctionnement par intermittence). Utilisez environ 29 W sauf indication contraire du plan de passage.

Application, pour une éclipse d'environ 35 min :
$\mathrm{SoC}_{\mathrm{exit}} = 85\% - \frac{29 \cdot 0{,}58}{100} \cdot 100\% = 85\% - 16.8\% = 68.2\%$.

Recoupez le résultat avec `tools/power_budget.py`, qui est le même modèle que celui sur lequel est jugé le critère de bouclage.

9.7 Répétition à blanc 1 — passage nominal, sans panne

- **Scénario :** BP-1 `nominal_ops.yaml`.
- **Durée :** 90 min en temps réel à la vitesse de simulation 1×.
- **Procédures attendues :** NOM-001 → NOM-002 → NOM-003 → NOM-009 → LOS.
- **Injection de pannes :** aucune.
- **Productions :** main courante de chaque poste ; l'équipe d'observation utilise uniquement la fiche d'évaluation par les pairs *Communications*.

9.8 Répétition à blanc 2 — passage nominal avec une panne

- **Scénario :** BP-1 plus injection de `eps_overcurrent.yaml` (ligne = `payload`) à T+30 min dans le passage.
- **Réponse attendue :** CTG-012 *Traitement d'une surintensité*.
- **Critère de réussite :** anomalie détectée en moins de 30 s, isolée en moins de 90 s, CTG-012 exécutée en entier, passage poursuivi jusqu'à la LOS.
- **Productions :** main courante de chaque opérateur + fiche d'anomalie ; l'équipe d'observation utilise la fiche d'évaluation par les pairs *Technique*.

9.9 Classe de maître de la boucle vocale (approfondissement)

Cette section va au-delà des principes fondamentaux du §9.2. Les bases suffisent pour mener une équipe à travers des passages nominaux ; le contenu de la classe de maître est ce qui permet à une équipe de traverser une anomalie à chaud en gardant son sang-froid.

Pourquoi la discipline de boucle vocale l'emporte sur la compétence brute

Comme l'a indiqué le §9.1, ce sont les défaillances de la boucle vocale — et non les erreurs de lecture de la télémesure — qui constituent la cause dominante de la transformation d'anomalies récupérables en anomalies irrécupérables. Les opérateurs qui savent interpréter la télémesure mais ne savent pas tenir la boucle sont dangereux ; ceux qui savent tenir la boucle mais sont lents sur la télémesure peuvent être formés. Consacrez votre temps à la boucle.

Trois schémas à intérioriser

Schéma 1 : destinataire, émetteur, message

Toujours : `[ADDRESSEE], [SENDER] — [MESSAGE].`

Pourquoi : le cerveau du destinataire se met en alerte en entendant son indicatif en tête de message. Quand le message arrive, il écoute déjà au lieu de chercher à décoder.

Contre-exemple : `"Hey, can you check the battery voltage?"` — personne ne sait qui pose la question, personne ne sait qui est censé répondre.

Schéma 2 : Standby — Working — Done

Ne restez jamais silencieux pendant une action en cours. La boucle s'attend à vous entendre à intervalles de moins de 30 secondes. Si vous êtes occupé :

- `"Standby."` — je m'en occupe ; je vais répondre ;
- `"Standby plus 30."` — je reviens dans 30 secondes ;
- `"Working it."` — action en cours ;
- `"Done."` — action terminée (toujours accompagné de ce qui a été fait).

Le silence est le pire signal sur la boucle. Il peut signifier « je ne suis peut-être plus là », « je ne vous ai pas entendu » ou « je suis perdu » — trois choses différentes, toutes mauvaises.

Schéma 3 : collationnement des actions critiques

Pour toute action commandée qui modifie l'état du satellite, le responsable de l'action collationne le GO du FD. Schéma :

- FD : `"AOCS, FD — go for ST1_POWER on, then mode 4 NOMINAL."`

- AOCS : `"FD, AOCS — going for ST1_POWER on, then mode 4 NOMINAL."` (puis exécution)

C'est le protocole qu'utilisent les avions de ligne pour les clairances du contrôle aérien. Il intercepte les erreurs d'écoute, les oublis et les erreurs de clic. Il coûte 1,5 seconde et sauve des missions.

Le vocabulaire des annonces — extension « anomalie à chaud »

(Vocabulaire de base au §9.2 ; nous ajoutons ici les variantes propres aux anomalies à chaud.)

Tableau 9.4 — Annonces étendues de la boucle vocale pour les anomalies à chaud, avec leur signification et leur cas d'emploi opérationnel.

Annonce	Signification	Cas d'emploi
« Anomaly, [parameter], [value] »	Télémesure hors plage	Toujours donner le paramètre et la valeur ; le FD a besoin des deux
« FDIR active, [rule] »	Une règle FDIR s'est déclenchée	Rôle du SPACON ; tout le monde écoute le nom de la règle
« Recovery procedure, [ID] »	Appel d'une procédure de contingence ou d'urgence	Le SPACON annonce laquelle
« Safe mode candidate »	Anomalie de gravité 4	C'est au FD de décider du passage effectif en mode survie
« GO for safe mode »	Le FD autorise le passage en mode survie	Prononcé uniquement par le FD ; exige l'acquittement du responsable de mission
« Loss of [system] »	Un sous-système semble défaillant	TT&C pour la perte de liaison, EPS pour la perte d'alimentation, etc.
« Recovered, [system] »	La défaillance a disparu	Pendant de « loss of »
« Holding, [reason] »	Suspension de la procédure	Tout le monde peut annoncer HOLD ; le FD autorise la reprise
« Continuing, on [step] »	Reprise après une attente	Le SPACON reprend la procédure
« Mark, [event] »	Horodater l'événement dans le journal	Annonce normalisée de consignation d'événement
« Working an anomaly »	Je suis concentré, ne me briefez que si c'est critique	Indique à la boucle que la personne qui parle est en pleine concentration
« Clear to talk »	Je suis de nouveau disponible	Pendant de « working an anomaly »
« Confidence? »	Demande à un opérateur son degré de confiance dans sa lecture	Outil du FD lorsque la télémesure est douteuse
« [N] percent / [low/med/high] »	Réponse sur le degré de confiance	Forme normalisée

Exemple de transcription de boucle — traitement d'une anomalie

Voici une transcription modèle d'un traitement de surintensité selon CTG-012 pendant COM-009. Lisez-la à voix haute en équipe pour en sentir le rythme. Les annonces restent en anglais, conformément à la phraséologie de la boucle.

```
T+24:18  EPS: "FD, EPS — anomaly, payload line current,
              0.92 A trending up. FDIR alert imminent."
T+24:20  Event log: 0x010F PDU_OVERCURRENT (severity HIGH,
                    subsystem EPS) — the EPS trips the payload
                    line and latches its overcurrent flag.
T+24:21  SPACON: "FD, SPACON — event 0x010F PDU overcurrent trip,
                  payload line, severity HIGH. Line opened
                  on board, OC flag latched."
T+24:22  EPS: "FD, EPS — confirming, payload line current 0 A,
              bus stable at 28.0 V. Line is OFF."
T+24:23  FD: "Copy all. SPACON, recovery procedure?"
T+24:24  SPACON: "FD, SPACON — recovery is CTG-012 Overcurrent
                  Response, six steps. The on-board trip did the
                  isolation for us. Step 1 identify — payload
                  line, confirmed. Step 2 per-line current —
                  `eps.line_current_3` reads 0 A. Step 3
                  isolate — Payload confirms no demand."
T+24:26  FD: "Steps 4 and 5 — reset the OC flag and re-enable —
              are next-pass work, not this shift. We are not
              re-energising a line we haven't diagnosed.
              Payload, file the ticket."
T+24:28  Payload: "FD, Payload — going for ticket. Working it."
T+24:35  Payload: "FD, Payload — ticket 003 filed. Root cause
                  hypothesis: cold-start in-rush exceeded the
                  trip threshold; cooler-side draw spike unlikely.
                  Recommend re-attempt next pass after thermal
                  stabilisation."
T+24:38  Mission Manager: "FD, MM — customer bulletin?"
T+24:39  FD: "MM, FD — yes, draft a bulletin: payload power-on
              deferred to next pass; FPA cool-down delayed by
              one pass; First Light projection shifts from end
              of Pass 4 to start of Pass 5. Standby for FD
              edit."
T+24:42  MM: "FD, MM — drafting, will read for your edit at
              plus 5 minutes."
T+24:43  FD: "All positions — we're holding COM-009 retry until
              next AOS. Until then, run COM-007 OBDH checkout
              early; that's productive work that doesn't depend
              on payload. SPACON, lead. Pass continues."
T+24:45  SPACON: "FD, SPACON — going for COM-007. Loading procedure.
                  OBDH, ready?"
```

Observez le rythme : un indicateur à +18, une alerte FDIR deux secondes plus tard, la reconnaissance quatre secondes après, une décision de reprise quatre secondes plus tard encore. Entre le premier indicateur et « we're holding COM-009 », il s'est écoulé 25 secondes. C'est un travail compétent.

Défaillances fréquentes sur la boucle (et corrections)

Défaillance : interférences de parole

Deux personnes se mettent à parler en même temps. La correction normalisée consiste pour le FD à annoncer `"Loop discipline."` : tout le monde s'arrête, le FD désigne qui doit parler en premier, cette personne parle, puis l'autre.

Si l'interférence a lieu *entre le FD et un opérateur*, le FD cède la parole à l'opérateur (c'est généralement l'opérateur qui détient l'information urgente ; la question du FD peut être répétée). Si elle a lieu entre deux opérateurs, le FD en choisit un.

Défaillance : le FD silencieux

Le FD ne dit rien pendant 30 secondes ou plus au cours d'une anomalie active. Les opérateurs ne savent plus s'ils doivent agir. Correction : le SPACON annonce `"FD, status?"` et le FD doit répondre dans les 5 secondes, au minimum par *« FD, standby. »*

Défaillance : le FD trop directif

Le FD ordonne des actions au lieu de demander leur évaluation aux opérateurs. Symptômes : `"AOCS, do X"` au lieu de `"AOCS, FD — recommend?"`. Les opérateurs se sentent rétrogradés ; leur implication baisse ; le FD devient un point de défaillance cognitive unique.

Correction : le directeur de mission intervient en cours de quart, annonce une attente de 30 secondes et rappelle au FD de *demander plutôt que d'ordonner*.

Défaillance : collationnement omis

Le FD dit `"GO for ST1_POWER on"`, l'AOCS exécute sans collationner. Si c'est une mauvaise TC qui vient d'être envoyée, personne ne s'en aperçoit avant l'échec de la vérification.

Correction : le directeur de mission intervient immédiatement. L'opérateur n'exécute plus rien sans collationnement.

Défaillance : l'avalanche d'acronymes

Les opérateurs enchaînent tant d'acronymes que personne ne comprend ce qui a été dit. Symptômes : `"FD, AOCS — STR at FAULT, gyros in DRA, resetting EST for ADQS."` — prononcé vite, en sigles, sans nommer ni paramètre ni commande.

Correction : à la réunion de planification suivante, l'équipe convient d'un répertoire d'abréviations. Les nouveaux opérateurs sont briefés avant de rejoindre la boucle.

Ce qu'il faut pratiquer

Exercices en binôme, 15 minutes chacun, avant tout quart à fort enjeu :

1. **Exercice de collationnement.** Une personne joue le FD et donne une série de commandes. L'autre collationne chacune d'elles.
2. **Exercice de discipline de boucle.** Deux personnes provoquent délibérément des interférences de parole sur un scénario écrit ; une troisième annonce `"Loop discipline"` et relance l'échange.
3. **Exercice d'annonce d'anomalie.** Une personne lit une valeur de télémesure ; l'autre doit formuler l'annonce en moins de 5 secondes.
4. **Exercice HOLD et reprise.** Dérouler une procédure de 90 secondes avec une annonce HOLD surprise à mi-parcours. S'entraîner à la reprise.

9.10 Références

- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures* — ecss.nl
- Supports de la NASA APPEL sur la boucle vocale et les opérations de mission — appel.nasa.gov
- FAA AC 120-71 — *Standard Operating Procedures* — www.faa.gov
- FAA *Crew Resource Management* AC 120-51E — www.faa.gov

Chapitre 10 — Opérations LEOP

Ce chapitre couvre les opérations depuis la séparation du lanceur jusqu'à la fin de la **phase de lancement et de début d'orbite (LEOP)**, période pendant laquelle le satellite passe de la phase 3 (BOOTLOADER_OPS : seuls l'OBC et le récepteur sont alimentés et l'image du chargeur d'amorçage s'exécute) à la phase 4 (LEOP), puis en sort pour entrer en phase 5 (COMMISSIONING) : toutes les lignes d'alimentation commutables actives, les ailes solaires déployées, l'amortissement des vitesses angulaires (detumbling) convergé, le temps synchronisé. Notez que le déploiement de l'**antenne bande S** n'est *pas* une étape de la LEOP : c'est l'étape 0 de COM-006 (`TTC_DEPLOY_ANTENNA` , S8.1 func 69), car l'échelon LOW de l'échelle de débits n'en a pas besoin et que la LEOP ne requiert jamais le échelon HIGH. Les codes de phase figurent dans `eps.spacecraft_phase` (0x0129) : 0 pré-séparation, 1 minuterie de séparation, 2 mise sous tension initiale, 3 opérations sous chargeur d'amorçage, 4 LEOP, 5 recette en orbite, 6 nominal. La déclaration finale de la phase 5 revient à l'équipe de direction de la mission, avec la télécommande de vol `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=5)` (S8 fonction 120) ; rien à bord ne fait avancer la phase au-delà de 4 de lui-même.

La LEOP est la phase de la mission où les enjeux sont les plus élevés. C'est la *première* fois que tout doit fonctionner, sans possibilité de répétition à blanc. Une vraie LEOP se déroule **24 h/24, 7 j/7, en trois quarts de huit heures** ; ce manuel en propose une présentation condensée, adaptée à la formation, dans laquelle la séquence LEOP est répartie sur une suite de passages au-dessus des stations sol.

10.1 Conditions d'entrée en phase LEOP

- **Point de reprise de la simulation :** BP-2 *LEOP Day Start* (`scenarios/first_contact.yaml`).
- **Phase au départ :** 3 (BOOTLOADER_OPS).
- **Visibilité initiale :** Iqaluit, AOS à T+0 du scénario.
- Indicateur **`override_passes`** positionné afin que la visibilité soit maintenue pendant le passage.
- **Facteur d'accélération :** 1×.

10.3 Briefing de phase de mission

Le satellite vient de sortir de la minuterie de séparation (phase 2, mise sous tension initiale) et se trouve en phase 3, BOOTLOADER_OPS. L'OBC exécute le *chargeur d'amorçage*, qui n'émet **que le SID 11 (balise)** : l'ensemble activé à la mise sous tension est `default_enabled_sids: [1, 11]` , et sous le chargeur d'amorçage seule la structure de balise est produite. Ni l'antenne bande S ni les ailes solaires ne sont déployées : `ttc.antenna_deployed` (0x0520) = 0 et `eps.wing_status` (0x0144) = 0x00. L'état des lignes au démarrage à froid est le suivant : `obc` et `ttc_rx` sur ON (non commutables) ; `ttc_tx` , `htr_bat` , `htr_obc` , `aocs_wheels` , `payload` , `fpa_cooler` et `prop` tous sur **OFF**. Le satellite est donc à l'écoute dans un seul sens : muet sur la liaison descendante jusqu'à ce que la première télécommande acceptée arme l'émetteur.

L'AOCS est en **mode 0 (OFF)** — il n'amortit pas les vitesses angulaires, il n'est même pas cadencé — avec des vitesses de culbutage résiduelles d'environ 1–2 °/s dues à l'impulsion de séparation. L'amortissement n'a *pas* encore eu lieu ; il est commandé à l'étape 4 de LEOP-007. Le SoC de la batterie est de 90 % (`simulation.yaml` `eps.initial.soc_pct`). Le premier AOS au-dessus d'Iqaluit a lieu à T+0 dans le scénario.

L'objectif de l'équipe pendant le quart est d'amener le satellite de la phase 3 (chargeur d'amorçage) à la phase 4 (LEOP), jusqu'au point où l'équipe de direction de la mission peut déclarer la phase 5 (COMMISSIONING).

10.4 Ordre d'exécution des procédures

Les six procédures LEOP, dans l'ordre d'exécution, avec leur durée prévue et le poste pilote :

Tableau 10.1 — Ordre d'exécution des procédures LEOP, avec poste pilote, durée et étape critique.

N°	Procédure	Poste pilote	Durée (simulée)	Étape critique
1	LEOP-001 Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC	TT&C + SPACON	~6 min	Étape 5 : `OBC_BOOT_APP`, puis étape 5a : désactiver le mode balise
2	LEOP-002 Bilan de santé initial	SPACON + tous les postes	~8 min	Tous les sous-systèmes indiquent OK sur les SID 1–6
3	LEOP-007 Mise sous tension séquentielle	SPACON + EPS + AOCS	~25 min de commande, plus la convergence de l'amortissement	Étape 4 : ligne `aocs_wheels` sur ON, SID 2 activé, mode → 2 DETUMBLE
4	LEOP-004 Vérification du générateur solaire	EPS	~10 min	Étape 0 : `EPS_DEPLOY_WING(wing=2)` ; étape 6 : symétrie des ailes
5	LEOP-005 Acquisition du Soleil	AOCS	limitée par l'amortissement	Étape 4 : vitesses < 0.5 °/s ; étape 6 : mode → 3 COARSE_SUN
6	LEOP-006 Synchronisation temporelle	SPACON	~3 min	Étape 3 : calculer delta_t ; étape 5 : résidu < 1.0 s

Notez l'ordre. **LEOP-007 s'exécute avant -004, -005 et -006**, car dans l'état initial de démarrage à froid ces trois procédures exigent que la ligne des roues soit alimentée et que l'OBC soit sur l'image applicative (`procedures/procedure_index.yaml`, commentaire d'en-tête du bloc LEOP). LEOP-001 effectue déjà un premier réglage de l'heure à sa propre étape 6 ; LEOP-006 en est donc la reprise soignée : c'est la fiche qui calcule le temps de propagation aller à partir de la distance oblique et qui recoupe le rapport de temps avec l'horloge de la télémesure de servitude.

LEOP-003 (restitution d'orbite initiale) s'exécute de façon autonome à partir de l'accrochage GPS et n'est pas pilotée depuis la console. LEOP-004 est la **vérification du générateur solaire**, et non son « déploiement », et elle ne décrit *pas* quelque chose qui a déjà eu lieu : au démarrage à froid, les deux ailes sont repliées (`eps.wing_status` 0x0144 = 0x00), et l'étape 0 de la fiche commande effectivement `EPS_DEPLOY_WING(wing=2)`. Prévoyez le temps nécessaire.

10.5 Guide par poste pour la LEOP

Directeur de vol

- Avant le passage : confirmer l'affectation des postes des deux équipes. Effectuer un essai de communication (« Comm check ») sur la boucle.
- Pendant le passage : faire un tour de table GO pour chaque action commandée. Surveiller l'indicateur de phase. Autoriser l'enchaînement LEOP-001 → -002 → -007 → -004 → -005 → -006.
- Critère de réussite : à la LOS, toutes les lignes commutables sont alimentées, les deux ailes sont indiquées déployées dans `eps.wing_status` (0x0144), et l'AOCS amortit en mode 2 ou maintient le pointage solaire en mode 3. Le passage en phase 5 revient à l'instructeur, sur la console, lorsque le tour de table du FD est unanime.
- Écueils : se précipiter sur LEOP-007 avant que LEOP-002 ait confirmé la santé du satellite. Accorder le GO pour la transition vers COARSE_SUN sans avoir d'abord demandé à l'AOCS la norme des vitesses angulaires. Traiter l'attente de l'amortissement comme un problème de planning qu'une commande ferait disparaître : elle est fixée par la physique de la loi B-dot, et l'automate de modes effectue lui-même la transition lorsque les vitesses ont réellement baissé.

SPACON

- Avant le passage : charger le jeu de procédures LEOP dans le panneau des procédures. Il n'existe **ni table FDIR LEOP ni table FDIR nominale** entre lesquelles basculer : le simulateur arme toutes les règles en permanence, et chaque définition événement-action s'active ou se désactive individuellement avec `EA_ENABLE` (S19.4) et `EA_DISABLE` (S19.5). Si une règle doit être inhibée pendant une étape, inhiber cette règle par son `ea_id` et inscrire l'identifiant dans la main courante afin qu'elle soit réactivée.
- Pendant le passage : piloter l'exécution des procédures. Surveiller la transition d'image dans `obdh.sw_image` (**0x0311**) : 0 = chargeur d'amorçage, 1 = logiciel applicatif. Il n'existe ni paramètre `obdh.obc_mode` ni compteur de réarmement du chien de garde ; les indices d'un redémarrage sont `obdh.uptime` (0x0308), `obdh.reboot_count` (0x030A) et `obdh.last_reboot_cause` (0x0316).
- Étape critique : `OBC_BOOT_APP` (étape 5 de LEOP-001). L'OBDH vérifie le CRC de l'application sur une fenêtre de 10 s avant que `sw_image` ne change ; une courte interruption de télémesure à ce moment est donc normale. Ce qui n'est **pas** automatique, c'est la télémesure de servitude : l'amorçage de l'application réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]`, si bien qu'après l'amorçage vous disposez du SID 1 et du SID 11 et de rien d'autre tant que vous n'avez pas envoyé `HK_ENABLE` (S3.5) pour chacun des SID 3, 4 et 6 — puis plus tard 2 et 5 dans LEOP-007.
- Écueils : déclarer LEOP-001 terminée sans les `HK_ENABLE` s. Oublier l'étape 5a : l'amorçage de l'application ne désactive **pas** le mode balise, et tant que `ttc.beacon_mode` (0x0521) vaut 1, toute `TTC_SET_DATA_RATE` est refusée avec l'erreur S1.8 `0x0007`.

AOCS

- Avant le passage : relire les vitesses de culbutage résiduelles dans le briefing du scénario (~1–2 °/s, partiellement amorties depuis la séparation). Noter que le modèle AOCS n'est même pas cadencé : la ligne est hors tension et le mode vaut 0 (OFF).
- Pendant le passage : rôle passif jusqu'à l'étape 4 de LEOP-007. Prendre alors la main pour la sortie de l'AOCS du mode OFF : `HK_ENABLE(sid=2)` (S3.5) pour pouvoir voir quoi que ce soit, puis

`AOCS_SET_MODE(mode=2)` — DETUMBLE — avec S8.1 **func 0**, qui est exemptée du verrou de mode du sous-système et constitue donc la commande qui fait sortir l'AOCS du mode OFF.

- Étape critique : l'étape 4 de LEOP-007 et l'attente qui la suit. L'amortissement repose sur une loi B-dot pilotée par le magnétomètre, et il est lent (voir §10.11). On n'entre pas manuellement en COARSE_SUN à 2 °/s : l'automate de modes effectue lui-même la transition DETUMBLE → COARSE_SUN dès que la norme de la vitesse angulaire est restée sous 0.5 °/s pendant 30 secondes consécutives.
- Écueils : commander le mode 3 avant que les vitesses aient baissé et interpréter le refus comme une panne. Interpréter une *augmentation* de vitesse sur un axe comme une loi de commande défaillante : la loi B-dot n'amortit que la composante de la vitesse perpendiculaire au champ local, de sorte que l'énergie passe réellement d'un axe à l'autre pendant que la norme totale diminue. Jugez la loi sur la RSS des trois vitesses, jamais sur un seul axe. Les magnétocoupleurs s'activent avec `MTQ_ENABLE` (S8.1 **func 9**) ; leur état figure dans `aocs.mtq_enabled` (0x025E), leurs rapports cycliques en 0x0258–0x025A.

EPS

- Avant le passage : SoC à 90 % ; `obc` et `ttc_rx` sous tension et non commutables ; toutes les lignes commutables sur OFF. Il y a **neuf** lignes d'alimentation, d'indices 0 à 8 : 0 obc, 1 ttc_rx, 2 ttc_tx, 3 payload, 4 fpa_cooler, 5 htr_bat, 6 htr_obc, 7 aocs_wheels, 8 prop. `EPS_POWER_ON` / `EPS_POWER_OFF` / `EPS_RESET_OC_FLAG` prennent toutes un `line_index` compris entre 0 et 8.
- Pendant le passage : à mesure que chaque nouvelle ligne est activée dans LEOP-007, surveiller le courant consommé par ligne (`eps.line_current_0` … `_7` , 0x0118–0x011F ; la ligne 8, prop, est `eps.line_current_8` , 0x014B) et l'indicateur de ligne (`eps.pl_*` , 0x0110–0x0117). Chaque nouvelle ligne constitue un petit événement de commande à part entière, avec GO du FD. Notez que l'EPS comptabilise la consommation d'après l'état réel des actionneurs, et non d'après la position du commutateur de ligne : une ligne de réchauffeur alimentée mais coupée par son thermostat ne consomme pas sa puissance nominale.
- Point critique : l'étape 2 de LEOP-007 active `htr_bat` avec `EPS_POWER_ON(line_index=5)` (S8.1, **func 19**) ; confirmer `eps.pl_htr_bat` (0x0115) = 1, puis surveiller la hausse de consommation d'environ 6 W et l'évolution de la température de la batterie vers la consigne de 5 °C.
- Écueils : ne pas repérer un pic de courant inattendu lorsqu'un réchauffeur est alimenté pour la première fois (le courant d'appel est normal ; une consommation élevée et prolongée ne l'est pas).

Thermique

- Avant le passage : toutes les zones sont passives (aucun réchauffeur actif) ; la zone de la batterie peut se situer en bas de sa plage.
- Pendant le passage : à mesure que chaque réchauffeur est activé dans LEOP-007, surveiller l'évolution de la température de sa zone et le rapport cyclique du réchauffeur.
- Écueils : ne pas remarquer que la zone de la batterie met environ 15 minutes à rejoindre sa plage après la première activation de `htr_bat` . Conclure trop vite que le réchauffeur de batterie est « bloqué à l'arrêt ».

TT&C

- Avant le passage : confirmer la réception de la balise par la station en visibilité, et confirmer que le démodulateur est sur l'échelon **BEACON** : 1000 bit/s BPSK, conv(7,1/2)+RS, 1 kBd. C'est le seul débit qu'émet le chargeur d'amorçage.

- Pendant le passage : piloter LEOP-001 (acquisition de la liaison). À l'étape 5a, désactiver le mode balise avec `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (S8.1, func 70), puis sélectionner l'échelon **LOW** — 16 000 bit/s, 16 kBd — avec `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8.1, func 65). LOW est le débit des opérations de routine ; HIGH (128 kbit/s) est un débit de vidage et n'est pas utilisé en LEOP. Rôle passif ensuite pour le reste du passage.
- Écueils : s'attendre à pouvoir sélectionner HIGH. Les verrous sont, dans l'ordre : mode balise désactivé → LOW sélectionnable ; antenne déployée (`TTC_DEPLOY_ANTENNA` , func 69) **et** mode de liaison descendante activé (func 79) **et** élévation ≥ 10° → HIGH sélectionnable. Chaque verrou non levé renvoie S1.8 `0x0007` avec un avis d'échec qui nomme le verrou en toutes lettres : lisez l'avis, pas le code. Notez aussi que désactiver le *mode* balise n'est pas la même chose qu'éteindre l'émetteur de balise UHF : la balise est un émetteur **distinct** (`TTC_BEACON_TX_ON/OFF` , func 97/98), qui continue d'émettre le SID 11 même lorsque le PA bande S est éteint.

Charge utile

- Avant le passage : ligne de charge utile sur OFF, mode charge utile sur OFF, ligne du refroidisseur du FPA sur OFF.
- Pendant le passage : rôle passif jusqu'aux **étapes 6 et 7** de LEOP-007, qui vous reviennent. La LEOP concerne bien la charge utile : l'étape 6 alimente la ligne de charge utile, commande le mode STANDBY avec `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8.1, func 26) — et non `SET_PAYLOAD_MODE` , que le catalogue associe à une autre commande — et active le SID 5 ; l'étape 7 alimente la ligne du refroidisseur et démarre le cryoréfrigérateur avec `FPA_COOLER(on=1)` (func 43).
- Écueils : s'attendre à ce que le FPA atteigne une température froide arbitraire. La plage de consignes commandables va de **−20 °C à 0 °C**, avec −15 °C par défaut, et l'état prêt (`payload.fpa_ready` , 0x0610) suit la consigne *active*, et non une valeur fixe. Autre écueil : être distrait, ne pas être sur la boucle, et manquer son tour lors d'un tour de table GO/NO-GO à l'échelle du système.

FDS

- Avant le passage : établir le planning des passages sur 24 heures. Le remettre au FD, au TT&C et au segment sol.
- Pendant le passage : rôle passif jusqu'à l'amorçage de l'OBC et la mise en service du GPS. Le GPS se trouve du côté AOCS : aucune position n'est donc disponible tant que la ligne `aocs_wheels` n'est pas alimentée à l'étape 4 de LEOP-007 ; un démarrage à froid prend ensuite environ 60 s. Mettre alors à jour la restitution d'orbite avec la première position GPS.
- Écueils : utiliser le TLE fourni par le lanceur au lieu du vecteur d'état récent issu du GPS une fois celui-ci opérationnel.

Segment sol

- Avant le passage : vérifier que l'antenne d'Iqaluit est sur la cible. Vérifier que la bande de base est dans la configuration balise du chargeur d'amorçage (bas débit, bande étroite).
- Pendant le passage : piloter l'étape 1 de LEOP-001 (confirmer la poursuite de l'antenne, armer le forçage de passage, *Pass Override*). À l'étape **5a** de LEOP-001, reconfigurer le démodulateur de 1 kBd à **16 kBd** *avant* d'attendre les SID des sous-systèmes : le démodulateur de balise ne se verrouillera pas à 16 kbit/s.
- Écueils : manquer le signal de reconfiguration de la bande de base ; l'équipe se retrouve avec le satellite sur l'échelon LOW et le sol encore sur l'échelon balise, et interprète le silence qui en résulte comme une panne du satellite.

Responsable de mission

- Avant le passage : briefer les éventuels observateurs extérieurs (représentants du client qui assistent à la simulation LEOP).
- Pendant le passage : écoute passive. Noter tout élément destiné au bulletin client.

Le directeur de mission choisit **une** injection principale par équipe, plus une injection secondaire facultative, enchaînée si la principale est résolue proprement.

Tableau 10.2 — Scénarios d'injection d'anomalies LEOP par niveau de difficulté, avec premiers indicateurs et procédures de reprise.

Difficulté	Fichier de scénario	Ce que voient d'abord les étudiants	Procédure de reprise
Facile	`ttc_no_tm_at_aos.yaml`	Balise présente, la télémesure de servitude complète n'arrive jamais malgré OBC_BOOT_APP	CTG-019 Absence de TM en début de passage
Facile	`eps_overcurrent.yaml`	Surintensité soudaine sur une ligne d'alimentation pendant la mise sous tension séquentielle	CTG-012 Traitement d'une surintensité
Moyen	`aocs_actuator_stuck.yaml`	RW-1 (indice 0) se bloque à T+120 s — vitesse figée et insensible aux commandes de couple, température de la roue en hausse	CTG-026 Reprise après blocage d'un actionneur SCAO (CTG-007 Anomalie de roue de réaction pour le cas général)
Moyen	`aocs_star_tracker_failure.yaml`	Le senseur stellaire se dégrade après l'acquisition du Soleil	CTG-008 Panne du senseur stellaire
Difficile	`obc_watchdog.yaml`	Réinitialisation de l'OBC par le chien de garde en plein déploiement	CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH
Difficile	`obc_bus_failure.yaml`	Le bus CAN A tombe pendant la mise sous tension séquentielle	CTG-017 Basculement sur panne de bus
Très difficile	`gs_antenna_failure.yaml`	Antenne d'Iqaluit dégradée en cours de passage ; reprise par Troll	CTG-020 Panne d'antenne de station sol

Chaque injection dispose d'une fiche aide-mémoire d'une page au chapitre 14 (catalogue des procédures).

10.7 Critères GO/NO-GO de fin de passage (récapitulatif)

Tableau 10.3 — Critères GO/NO-GO de fin de passage évalués pour les deux équipes en formation.

Critère	Passage 1 (équipe A)	Passage 2 (équipe B)
Logiciel applicatif de l'OBC en cours d'exécution (`obdh.sw_image` 0x0311 = 1)	✓	✓
Mode balise désactivé (`ttc.beacon_mode` 0x0521 = 0), liaison descendante au palier LOW (`ttc.tm_tier` 0x0539 = 1)	✓	✓
Temps bord réglé, résidu < 1.0 s	✓	✓
SID 1–6 activés et émis	✓	✓
Les deux ailes solaires déployées (`eps.wing_status` 0x0144 = 0x03)	✓	✓
Ligne du réchauffeur de batterie sur ON (`eps.pl_htr_bat` 0x0115 = 1)	✓	✓
Ligne `aocs_wheels` sur ON, AOCS en mode 2 DETUMBLE et vitesses en baisse	✓	✓
Norme de la vitesse angulaire sous le seuil de sortie de 0.5 °/s ; le mode est passé de lui-même en 3 COARSE_SUN	facultatif	✓
Fiche d'anomalie ouverte pour chaque injection	✓	✓

Le directeur de mission se tient derrière le poste du FD et n'intervient que par exception :

- **Discipline de boucle vocale.** Si l'équipe commence à se couper la parole, arrêter l'échange sur la boucle, nommer la règle, relancer.
- **Respect des procédures.** Si un poste commande sans GO du FD, arrêter, consigner, traiter comme une infraction à la sécurité.
- **Traitement des anomalies.** Si l'équipe est bloquée plus de 5 minutes, donner un indice au niveau du panneau FDIR (sans nommer la procédure).
- **Pression temporelle.** Horloge en temps réel : pas de pause de la simulation pour discuter. Le passage se termine quand l'orbite le veut.

10.9 Structure du débriefing

1. **Débriefing à chaud.** Le FD de chaque équipe lit les faits marquants de la main courante. Pas encore de critique.
2. **Retour sur l'anomalie.** L'équipe d'opérateurs déroule le traitement de l'anomalie ; l'équipe d'observation la questionne.
3. **Restitution de l'évaluation par les pairs.** Chaque équipe d'observation lit sa fiche à voix haute (Communications + Technique). L'équipe d'opérateurs répond par un point accepté et un point défendu par axe.
4. **Synthèse du retour d'expérience.** Le directeur de mission regroupe le tout en une liste unique, consignée dans le registre de retour d'expérience de la promotion.
5. **Briefing.** Lecture : fiches de procédure COM-001 à COM-008.

10.10 Lignes rouges

- **Aucune commande sans autorisation du FD.** Infraction → le directeur de mission interrompt le quart, l'équipe consigne l'infraction, sans pénalité si la leçon en est tirée.

- **Aucune pause du simulateur pour gagner un exercice.** L'horloge tourne.
- **Pas de FD silencieux.** Le FD doit être sur la boucle. S'il est trop directif, le directeur de mission annonce une attente de 30 s et réinitialise le poste.

10.11 Déroulés détaillés des procédures LEOP

Cette section détaille chaque procédure LEOP sous la forme d'un guide minute par minute et poste par poste pour la phase LEOP. Les fiches de référence du chapitre 14 sont destinées à la consultation en console ; ce chapitre constitue le support de *formation* que l'équipe lit le mardi soir, la veille du jour de la LEOP.

Pour chaque procédure, nous traitons :

- la **préparation préalable** — ce que l'équipe doit avoir prêt avant de commencer ;
- le **guide étape par étape** — chaque étape, avec la sollicitation du FD, l'annonce attendue du responsable, la télémesure de vérification et le *pourquoi* (la raison physique ou opérationnelle de l'étape) ;
- les **écarts fréquents** — ce qui se passe réellement mal et comment s'en sortir sans abandonner la procédure ;
- les **points de décision** — les moments où le FD a un véritable choix à faire ;
- les **pistes de débriefing** — ce qu'il faut examiner lors de la revue après le quart.

LEOP-001 — Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC (déroulé approfondi)

LEOP-001 représente les 5 à 12 minutes les plus déterminantes de toute la mission. L'équipe dispose d'*une seule* fenêtre au-dessus d'Iqaluit pour faire passer le satellite de l'état « séparé du lanceur et en culbutage » à l'état « logiciel applicatif de l'OBC en cours d'exécution avec télémesure de servitude complète ». Si la fenêtre est manquée, la prochaine occasion sera le passage suivant au-dessus d'Iqaluit (90 minutes plus tard, avec une situation énergétique dégradée et un client inquiet).

Préparation préalable (avant AOS-5 min)

Le directeur de mission vérifie avec l'équipe :

1. **Affectation des postes confirmée.** Le TT&C est l'opérateur pilote de cette procédure ; le SPACON pilote le panneau des procédures ; le FD autorise chaque action commandée ; le segment sol est responsable de l'antenne et de la bande de base.
2. **Procédure chargée.** `procedures/leop/first_acquisition.md` est la procédure active dans le panneau.
3. **Essai de communication effectué.** Les neuf postes sont sur la boucle et audibles.
4. **Briefing avant passage.** Le FD lit à voix haute la liste de vérification LEOP avant passage (cahier d'exercices WB-5.5-PB). Chaque poste confirme qu'il est prêt.
5. **Langue de la boucle vocale déclarée.** Annonces en anglais (phraséologie normalisée, quelle que soit la langue de l'équipe). Consignée dans la main courante.
6. **Formulaires de fiche d'anomalie vierges imprimés à chaque console.**
7. **Salle de contrôle aménagée.** Le FD a une vue directe sur le TT&C et le SPACON (les deux opérateurs les plus actifs dans cette procédure).

À AOS-2 min, le FD annonce « *Two minutes to AOS. All positions, report ready.* » Chaque poste répond dans l'ordre : « *FD, [POSITION] — ready.* » Toute réponse *not ready* à ce stade appelle une décision immédiate du FD : poursuivre ou suspendre (HOLD).

Guide étape par étape

Étape 1 — Configurer le récepteur de la station sol et forcer le passage (Pass Override)

Tableau 10.4 — Détail de l'étape 1 de LEOP-001 : configuration du récepteur de la station sol et forçage du passage.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« Ground Segment, FD — go for GS configure and pass override. »
Responsable	Ingénieur segment sol
Annonce attendue du responsable	« FD, Ground Seg — go for GS configure and pass override. » → exécution → « FD, Ground Seg — Iqaluit tracking ready, pass override armed. »
Action	Dans le MPS : pointer l'antenne d'Iqaluit sur l'azimut et l'élévation prévus à l'AOS ; activer la poursuite automatique sur la liaison descendante en bande S ; régler le démodulateur sur l'échelon **BEACON** (1000 bit/s BPSK, conv(7,1/2)+RS, 1 kBd), seul débit émis par le chargeur d'amorçage. Dans le MCS : activer le forçage de passage (`pass_override = 1` , paramètre 0x05FF).
Vérification	Le panneau de la station sol affiche TRACKING_READY ; l'en-tête du MCS affiche `Pass Override: ARMED` .
Raison d'être de l'étape	Le satellite est muet (aucune porteuse à poursuivre). La poursuite automatique ne peut pas s'accrocher sur rien : nous devons pointer l'antenne nous-mêmes à l'aide des éphémérides prévues. Le forçage de passage indique au MCS de « considérer le satellite en contact indépendamment des calculs d'orbite », ce qui permet de préparer des TC avant que le satellite ne réponde effectivement.
Critère GO / NO-GO du FD	L'antenne pointe effectivement : si le basculement de l'antenne est en cours, elle n'est pas encore stabilisée ; attendre.

Étape 2 — Envoyer la première TC montante (test de connexion)

Tableau 10.5 — Détail de l'étape 2 de LEOP-001 : première liaison montante au moyen du test de connexion S17.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« TT&C, FD — go for first uplink, S17 connection test. »
Responsable	Ingénieur TT&C
Annonce attendue du responsable	« FD, TT&C — go for first uplink, S17.1. » → exécution → « FD, TT&C — S17 sent, awaiting S1 ack and S17.2 report. »
Action	Dans le panneau de commande : service S17, sous-service 1, sans données d'application. Première clé. (Pas de seconde clé pour S17 : c'est un test de connectivité, à faible risque.)

Élément	Détail
Vérification	Dans les 10 s : acquittement d'acceptation S1.1 reçu ; dans les 10 s : rapport de test de connexion S17.2 reçu ; `eps.pl_ttc_tx` (**0x0112**) indique 1 — l'émetteur est armé automatiquement par la temporisation de maintien.
Raison d'être de l'étape	Nous ne savons pas encore si la liaison fonctionne de bout en bout. S17 est le moyen le moins coûteux et le moins intrusif de le vérifier, et il figure sur la liste des TC autorisées en mode amorçage : il est donc accepté avant le chargement de l'image applicative. L'acquittement d'acceptation confirme la liaison montante sol-bord ; la réponse au test de connexion confirme la liaison descendante bord-sol. La **maintien automatique de l'émetteur (auto-TX hold-down)** est le mécanisme qui fait apparaître la liaison descendante au démarrage à froid : toute TC acceptée met de façon autonome la ligne `ttc_tx` sous tension pendant la durée `simulation.yaml` `ttc.auto_tx_hold_s` , fixée pour EO-Sat-1 à **300 s (5 minutes)** et réarmée à chaque TC acceptée par la suite. Cinq minutes sans commande, et l'émetteur se coupe ; envoyez n'importe quelle TC pour le rétablir.
Écart fréquent	Acquittement S1 reçu mais pas de S17.2 : la liaison montante fonctionne mais la liaison descendante n'est pas décodée. Passer à l'étape 3 (contrôle du verrouillage de la porteuse) avant de conclure à un échec.

Étape 3 — Vérifier le verrouillage de la porteuse et la qualité de liaison

Tableau 10.6 — Détail de l'étape 3 de LEOP-001 : vérification du verrouillage de la porteuse et relevés de qualité de liaison.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« TT&C, FD — report link quality. »
Responsable	TT&C
Annonce attendue du responsable	« FD, TT&C — link status 2, LOCKED, RSSI minus 102 dBm, margin 5.8 dB, nominal. »
Action	Lire `ttc.link_status` (0x0501), `ttc.rssi` (0x0502), `ttc.link_margin` (0x0503). Consigner le décalage Doppler mesuré à l'intention de la dynamique du vol.
Vérification	Dans les 30 s qui suivent l'étape 2 : `ttc.link_status` = **2** (LOCKED) ; `rssi > -110 dBm` ; `link_margin > 3.0 dB` . LOCKED vaut 2 ; 1 ne correspond pas au verrouillage, et toute vue ou fiche qui affirme le contraire est erronée.
Raison d'être de l'étape	La liaison peut être limite : une marge de 1 dB peut suffire aujourd'hui mais se dégrader au passage suivant. Nous consignons dès maintenant des valeurs de référence pour disposer d'un point de comparaison si la liaison se dégrade plus tard dans la mission.
Écart fréquent	RSSI -111 dBm, marge 2 dB : la marge satisfait au critère (gate), mais consigner une *mise en garde marge faible* dans la main courante. Le FD décide s'il faut continuer avec cette marge ou attendre le passage suivant.

Étape 4 — Confirmer que l'OBC est sous chargeur d'amorçage

Tableau 10.7 — Détail de l'étape 4 de LEOP-001 : confirmation, par le SID 11, que l'OBC est toujours sous chargeur d'amorçage.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« SPACON, FD — go for beacon SID request. »
Respon-sable	SPACON
Annonce at-tendue du responsable	« FD, SPACON — go for HK request SID 11. » → exécution → « FD, SPACON — beacon received, OBC in bootloader (sw_image 0). »
Action	`HK_REQUEST(sid=11)` — **S3.27**. (`HK_ENABLE` correspond à S3.5 ; ni l'une ni l'autre ne correspond à S3.1 ou S3.25.)
Vérification	Paquet de balise reçu ; `obdh.sw_image` (**0x0311**) = 0 (BOOTLOADER) dans les 10 s.
Raison d'être de l'étape	Nous devons confirmer que l'OBC est bien en mode chargeur d'amorçage et non dans un état in-attendu (p. ex. amorçage partiel de l'application lors d'un essai précédent). Le SID 11 est la seule structure qu'émet le chargeur d'amorçage, et il contient `obdh.sw_image` : il prouve donc à la fois que le satellite est vivant et quelle image s'exécute. Aucun SID de sous-système n'est encore émis périodiquement, ce qui est attendu et ne constitue pas une panne.
Écart fré-quent	`sw_image = 1` déjà : l'OBC a déjà amorcé l'application. Cela signifie soit que le chargeur d'amorçage a enchaîné de lui-même (inhabituel ; une commande d'amorçage explicite est norma-lement nécessaire), soit que le dernier essai a laissé l'OBC sur l'application. Sauter l'étape 5 ; véri-fier plutôt la télémesure de servitude complète avec la télémesure de vérification de l'étape 5.

Étape 5 — Amorcer l'OBC sur l'image applicative (l'*étape critique*)

Tableau 10.8 — Détail de l'étape 5 de LEOP-001 : amorçage de l'application de l'OBC en double clé, seconde clé par le FD.

Élément	Détail
Sollicita-tion du FD	« ALL POSITIONS, FD — going for OBC application boot. SPACON, ready? »
	« FD, SPACON — ready. »
	« EPS, ready? » → « FD, EPS — ready, bus 28.4 V, SoC 89 %. »
	« AOCS, ready? » → « FD, AOCS — ready, no commands pending. »
	« TT&C, ready? » → « FD, TT&C — ready, link nominal. »
	« GO for OBC application boot. »
Respon-sable	SPACON (avec seconde clé du FD)
Annonce attendue du respon-sable	« FD, SPACON — first-key. FD second-key. Sending OBC_BOOT_APP. » → exécution → (pause de 10 s) « FD, SPACON — sw_image 1, application running, SIDs 1 and 11 only. Enabling 3, 4 and 6. »
Action	`OBC_BOOT_APP` — service S8, sous-type 1, **func_id 55**. (Aucun mécanisme ne fait désigner le sous-système par le *sous-type* S8 : le sous-type vaut 1 et c'est le func_id qui identifie la fonction.)

Élément	Détail
	TC de criticité élevée — double clé : le SPACON donne la première clé, le FD la seconde. Ensuite `HK_ENABLE(sid=3)`, `HK_ENABLE(sid=4)`, `HK_ENABLE(sid=6)`, toutes en **S3.5**.
Vérification	Dans les 5 s : acquittement S1.1. La fin d'exécution S1.7 suit la vérification CRC d'environ 10 s. Dans les 15 s : `obdh.sw_image` (0x0311) = 1 (APPLICATION). Apparaissent alors **le SID 1 (EPS) et le SID 11 (balise), et seulement ces deux-là** : l'amorçage de l'application réapplique `simulation.yaml default_enabled_sids: [1, 11]`, si bien que tous les autres SID sont désactivés à l'amorçage. Après les trois `HK_ENABLE`, les SID 3, 4 et 6 apparaissent en l'espace d'une période de structure (SID 3 = 60 s, SID 4 = 8 s, SID 6 = 8 s). Les SID 2 (AOCS) et 5 (charge utile) sont activés dans LEOP-007, une fois leurs lignes alimentées.
Raison d'être de l'étape	Jusqu'ici, l'OBC n'exécutait que le code du chargeur d'amorçage, aux fonctionnalités limitées. L'amorçage de l'image applicative lance le logiciel de mission complet, y compris la FDIR, l'ordonnanceur, le répartiteur de commandes et le collecteur de télémesure de servitude. L'OBDH vérifie le CRC de l'application sur une fenêtre de 10 s avant la transition. L'exigence de double clé tient au fait qu'un mauvais amorçage (p. ex. image corrompue) pourrait rendre l'OBC définitivement inutilisable.
Point de décision	Si l'acquittement S1.1 est reçu mais que S1.7 (fin d'exécution) n'arrive pas dans les 30 s, l'application n'a pas démarré. Le FD doit décider : réessayer depuis le chargeur d'amorçage, ou appliquer CTG-010 (reprise après chien de garde OBDH). Réessayer convient si l'équipe dispose de temps dans le passage ; CTG-010 est le choix le plus sûr si le temps de passage est compté.
Écart fréquent	Un SID activé *avant* l'amorçage reste muet ensuite. C'est l'amorçage qui réapplique `[1, 11]`, et non une panne : renvoyer `HK_ENABLE(sid=N)` après l'amorçage. Deuxième écart : l'équipe tente `TTC_SET_DATA_RATE` à ce stade et reçoit S1.8 `0x0007`. L'amorçage de l'application ne désactive **pas** le mode balise : c'est l'objet de l'étape 5a.

Étape 5a — Désactiver le mode balise et passer à l'échelon LOW

Tableau 10.8a — Détail de l'étape 5a de LEOP-001 : désactivation du mode balise et passage de l'échelle de débits TM à l'échelon LOW.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« TT&C, FD — go for beacon-mode clear and LOW rung. »
Responsable	TT&C (le segment sol reconfigure le démodulateur)
Annonce attendue du responsable	« FD, TT&C — going for TTC_SET_BEACON_MODE off. » → exécution → « FD, TT&C — beacon_mode 0. Going for data rate LOW. » → exécution → « FD, TT&C — tm_tier 1, 16 000 bps, 16 kBd. Ground Seg, demod to 16 kBd. »
Action	`TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (S8.1, **func 70**), puis `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8.1, **func 65**) pour LOW. Le segment sol reconfigure le démodulateur de 1 kBd à 16 kBd *avant* l'arrivée attendue des SID des sous-systèmes.
Vérification	`ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0 dans les 10 s ; `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 ; `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1 (LOW) ; `ttc.tm_symbol_rate` (0x053B) = 16000 Bd. S1.7, et **non** S1.8.

Élément	Détail
Raison d'être de l'étape	Le mode balise conditionne toute l'échelle de débits : tant qu'il est verrouillé, BEACON est le seul palier autorisé et LOW comme HIGH sont refusés. Il s'agit d'une étape distincte et délibérée, car l'échelon balise est la bouée de sauvetage : le satellite ne le quitte jamais par accident. LOW transporte l'ensemble complet de la télémesure de servitude périodique en occupant moins de 10 % du canal ; l'échelon BEACON à 1 kbit/s n'y parvient pas (l'ensemble HK livré représente ~1557 bit/s de canal, soit 156 % de l'échelon balise, et l'arriéré ne fait que croître).
Écart fréquent	S1.8 `0x0007` sur la commande de débit. Lire l'avis d'échec, qui nomme le verrou en toutes lettres : « TM rate is forced to the beacon tier in beacon mode (LOW refused) ». Le même texte apparaît dans l'événement S5 `0x030B COMMAND_REJECTED`. Renvoyer la désactivation du mode balise.

Étape 6 — Synchroniser le temps bord

Tableau 10.9 — Détail de l'étape 6 de LEOP-001 : synchronisation du temps bord et vérification de la dérive.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« SPACON, FD — go for time sync. »
Responsable	SPACON
Annonce attendue du responsable	« FD, SPACON — go for SET_TIME. » → exécution → « FD, SPACON — time set, drift 0.18 s. »
Action	`SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` — service S9, sous-type 1 — avec l'heure UTC sol courante exprimée en secondes CUC. Laisser l'argument **à l'intérieur** des accents graves : une annotation dont l'argument est écrit à l'extérieur est extraite comme un `SET_TIME` sans argument, et la trame transmise contient `cuc_seconds = 0` — une remise à zéro de l'époque, et non une synchronisation. `SET_TIME` ne figure pas sur la liste des TC autorisées en mode amorçage ; cette commande ne fonctionne donc qu'après l'étape 5.
Vérification	Dans les 5 s : acquittement + fin d'exécution. Dans les 10 s : `REQUEST_TIME` (**S9.2** — `TIME_REPORT_REQUEST` n'est qu'un alias ; le nom du catalogue est `REQUEST_TIME`) renvoie TM(9,2) avec `abs(T_obc − T_ground) < 1.0 s`.
Raison d'être de l'étape	L'horloge de l'OBC est restée telle qu'elle était au lancement et peut être décalée de plusieurs dizaines de secondes. Une synchronisation à mieux qu'une seconde est importante car (a) les télécommandes datées S11 s'exécutent selon l'horloge de l'OBC, (b) les horodatages de la télémesure doivent concorder avec le sol pour la corrélation des journaux, (c) l'AOCS utilise le temps pour la propagation d'orbite.
Écart fréquent	Dérive > 1 s après le premier réglage : la latence aller-retour sol-bord (typiquement 200 à 500 ms) n'a pas été compensée. Renvoyer avec une avance de compensation (le FD saura s'il faut l'autoriser ; en général, il suffit de renvoyer la commande 10 s plus tard).

Étape 7 — Demander la télémesure de servitude de l'EPS (contrôle de vraisemblance de l'alimentation)

Tableau 10.10 — Détail de l'étape 7 de LEOP-001 : demande de télémesure de servitude de l'EPS et contrôle de vraisemblance de l'alimentation.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« SPACON, FD — go for EPS HK. » → « EPS, prepare to read. »
Responsable	Le SPACON demande ; l'EPS lit
Annonce attendue du responsable	SPACON : « FD, SPACON — HK SID 1 received. » → EPS : « FD, EPS — bus 28.2 V, SoC 89 %, all switchable lines off, draws nominal. »
Action	`HK_REQUEST(sid=1)` — S3.27.
Vérification	`eps.bus_voltage` (0x0105) ∈ [26.0, 30.0] V ; `eps.bat_soc` (0x0101) > 50 % ; `eps.power_gen` (0x0107) transmis — la valeur sera faible, car le satellite est en culbutage et non pointé vers le Soleil, et les ailes sont encore repliées.
Raison d'être de l'étape	L'état de l'EPS détermine si nous pouvons enchaîner sur la mise sous tension séquentielle de LEOP-007. Si le SoC est trop bas (< 50 %), nous sommes en situation de survie énergétique : délester d'abord, reporter la recette en orbite, reconstituer le SoC au cours des orbites suivantes.

Étape 8 — Consigner et rendre compte

Tableau 10.11 — Détail de l'étape 8 de LEOP-001 : consignation des valeurs de référence et compte rendu de fin.

Élément	Détail
Sollicitation du FD	« All positions, FD — LEOP-001 complete, recording log entries. »
Responsable	Chaque poste consigne dans sa main courante
Éléments consignés	Heure de l'AOS, heure d'armement du forçage, heure de la première TC acceptée (S17 de l'étape 2), heure de l'amorçage de l'application, résidu de synchronisation temporelle, valeurs du contrôle de vraisemblance de l'EPS, marge de liaison de référence.
Raison d'être de l'étape	L'archive de la promotion a besoin de ces heures pour les comparer aux exécutions des promotions suivantes. La marge de liaison de référence sert de base à l'évaluation de la marge lors de chaque passage ultérieur.

Écarts fréquents et conduite du FD

Tableau 10.12 — Écarts fréquents de LEOP-001, leur signification et l'action de reprise du FD.

Écart	Signification	Action du FD
`pass_override` non engagé avant l'étape 2	La TC sera rejetée (pas de poursuite de porteuse)	Arrêter ; engager le forçage ; renvoyer S17
Acquittement S1 reçu mais rejet de commande 0x0004	TC envoyée au chargeur d'amorçage alors qu'elle ne figure pas sur la liste des TC autorisées en mode amorçage	Identifier la TC ; si elle est antérieure à OBC_BOOT_APP, la reporter après l'étape 5
Aucune balise reçue à l'étape 4	Le satellite est dans un état où l'émission du SID 11 est désactivée (rare ;	Suspendre la procédure ; vérifier que le satellite se trouve effectivement dans la géométrie prévue (appeler le FDS) ; si c'est le

Écart	Signification	Action du FD
	généralement un problème lié à la séparation)	cas, passer à EMG-004 (perte de communication)
`obdh.sw_image` ne change pas après OBC_BOOT_APP	Le compte à rebours de vérification du CRC à l'amorçage dure 10 s	Attendre 30 s, redemander le SID 11 (qui contient `sw_image`) ; s'il vaut toujours 0, le CRC de l'application est en échec : faire remonter à l'ingénieur OBDH et envisager `OBC_BOOT_INHIBIT(0)` puis `OBC_REBOOT`
OBC_BOOT_APP renvoie l'acquittement S1.1 mais pas S1.7 dans les 30 s	L'application n'a pas démarré	Attendre 60 s ; toujours pas de S1.7 : appliquer CTG-010 (reprise après chien de garde OBDH)
`SET_TIME` rejetée avec 0x0006	La transition d'amorçage de l'application n'est pas terminée (concurrence avec la fenêtre CRC de 10 s)	Attendre 5 s et réessayer
Dérive de synchronisation > 5 s après le premier SET_TIME	Référence de temps sol erronée, ou quartz de l'horloge bord endommagé	Vérifier la référence sol ; si elle est confirmée correcte, consigner une anomalie et continuer (une forte dérive se corrige plus tard)
SID 3, 4 ou 6 muets après l'amorçage	Les `HK_ENABLE` ont été envoyées avant l'amorçage, et l'amorçage a réappliqué `default_enabled_sids: [1, 11]`	Renvoyer `HK_ENABLE(sid=N)` (S3.5) pour chaque SID manquant *après* l'amorçage
La liaison descendante se tait ~5 minutes après la dernière TC	La temporisation de maintien de l'auto-TX a expiré	Envoyer n'importe quelle TC ; son acceptation réarme la temporisation de 300 s et réalimente `ttc_tx`

Points de décision à simuler

1. **À l'étape 5, l'EPS annonce un SoC de 38 % (sous le seuil de 50 %).** Le FD doit décider : amorcer quand même l'application (on obtient la télémesure de servitude complète, mais on perd la marge d'avant l'amorçage), ou suspendre et laisser le SoC se reconstituer pendant l'orbite suivante. De vraies équipes LEOP ont fait l'un et l'autre choix ; tous deux se défendent.
2. **À l'étape 5, le FD donne le GO, mais le TT&C signale que la marge de liaison est tombée à 1,5 dB pendant l'attente de l'amorçage.** La mise sous tension de l'émetteur, armée automatiquement à l'étape 2, a pu faire chauffer l'amplificateur et dégrader la liaison. Le FD doit décider : continuer avec une liaison limite, ou suspendre et laisser refroidir l'amplificateur. Continuer est le choix habituel (la marge reste positive) ; la suspension se justifie si la marge a chuté *rapidement* (signe d'une dégradation réelle).
3. **À l'étape 6, le résidu de synchronisation temporelle reste supérieur à 1 s après trois tentatives.** Le FD doit décider : accepter le résidu (le consigner comme anomalie, prévoir une investigation au quart suivant), ou appliquer la procédure de reprise de la synchronisation temporelle. Le seuil de 1 s est prudent ; jusqu'à 5 s, l'écart est tolérable pour la plupart des activités de la mission. Accepter le résidu et continuer est généralement la bonne décision.

Pistes de débriefing (après le passage)

Pour l'équipe d'opérateurs :

- Quel a été votre délai entre l'AOS et la première TC acceptée ? (Référence de l'industrie : < 30 s.)
- Quel a été votre délai entre l'AOS et l'exécution de l'application de l'OBC ? (Référence de l'industrie : < 4 min pour un passage sans incident.)
- Y a-t-il eu un GO qui, avec le recul, aurait dû être un HOLD ?
- Y a-t-il eu un HOLD que, avec le recul, vous auriez dû franchir ?
- Quelles valeurs de référence avez-vous consignées ? Figurent-elles toutes dans votre main courante ?

Pour l'équipe d'observation :

- La discipline de boucle vocale a-t-elle été rigoureuse pendant le tour de table d'autorisation d'OBC_BOOT_APP ?
- Le FD a-t-il obtenu un « ready » explicite de chaque poste interrogé ?
- Le FD a-t-il correctement donné la seconde clé pour la TC de criticité élevée après la première clé du SPACON ?
- La période d'attente après l'amorçage a-t-elle été silencieuse (bien : opérateurs en surveillance) ou bavarde (mal : attention dispersée) ?

LEOP-007 — Mise sous tension séquentielle (déroulé approfondi)

LEOP-007 est la procédure LEOP la plus longue (~25 minutes de commande, plus une attente d'amortissement qui relève de la physique et non de la charge de travail) et celle qui offre le plus d'occasions de dérapage. La procédure fait passer le satellite de l'état « OBC amorcé, toutes les lignes commutables sur OFF » à l'état « prêt pour la recette en orbite ». Elle comporte **huit** étapes, et non seize ; chaque activation de ligne d'alimentation est un petit cérémonial : GO du FD, première clé par le responsable, vérification par le SPACON, entrée dans la main courante, ligne suivante.

Préparation préalable

LEOP-007 ne commence qu'une fois que LEOP-002 (bilan de santé initial) a renvoyé PASS. L'équipe dispose de :

- logiciel applicatif en cours d'exécution (`obdh.sw_image` 0x0311 = 1), mode balise désactivé, liaison descendante sur l'échelon LOW, SID HK 1, 3, 4, 6 et 11 transmis ;
- temps synchronisé, résidu < 1 s ;
- SoC de l'EPS > 60 % et bus à 27–29 V (l'étape 1 vérifie les deux). Les augmentations de consommation en régime établi au fil de la procédure sont d'environ +6 W pour `htr_bat` , +3 W pour `htr_obc` , +12 W pour l'ensemble AOCS, +8 W pour la charge utile et +15 W pour le refroidisseur du FPA : la réserve de SoC compte donc réellement ;
- aucune table FDIR à charger : toutes les règles sont armées en permanence, et chaque définition événement-action s'inhibe individuellement avec `EA_DISABLE` (S19.5) et se rétablit avec `EA_ENABLE` (S19.4).

Guide étape par étape (huit étapes)

Pour chaque activation de ligne, le schéma est le suivant :

1. L'EPS fait une recommandation au FD : *« FD, EPS — recommend enable htr_bat. »*

2. Le FD fait le tour de table : *« SPACON, AOCS, Thermal — go for htr_bat enable? »*
3. Chacun répond : *« FD, [POSITION] — go. »*
4. Le FD : *« Go for htr_bat enable. »*
5. L'EPS donne la première clé (pas de seconde clé pour les activations de ligne de routine).
6. L'EPS annonce le courant : *« FD, EPS — htr_bat 0.35 A, nominal. »*
7. Le SPACON vérifie et consigne : *« FD, SPACON — htr_bat verified, log entry. »*

Le tableau complet :

Tableau 10.13 — Mise sous tension séquentielle de LEOP-007 en huit étapes, avec responsables, préconditions et points de vigilance.

N°	Responsable	Action	Précondition	Comportement attendu	Points de
1	EPS	Vérifier l'état de référence de l'EPS : `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27)	logiciel applicatif en cours d'exécution	`eps.bus_voltage` (0x0105) 27–29 V ; `eps.bat_soc` (0x0101) > 60 % ; `eps.power_gen` (0x0107) > 0 W	SoC infér pendre, séquenc
2	EPS	Alimenter le réchauffeur de batterie : `EPS_POWER_ON(line_index=5)` (S8.1, **func 19**)	bus stable, SoC > 60 %	`eps.pl_htr_bat` (0x0115) = 1 dans les 5 s ; consommation +~6 W dans les 30 s ; température de la batterie évoluant vers la consigne de 5 °C dans les 120 s	courant (réchauf cuit) ; au tempéra en circui
3	EPS	Alimenter le réchauffeur de l'OBC : `EPS_POWER_ON(line_index=6)` (S8.1, func 19)	bus stable	`eps.pl_htr_obc` (0x0116) = 1 dans les 5 s ; `tcs.temp_obc` (0x0406) évoluant vers la consigne dans les 120 s ; +~3 W	consomm due sur u
4	EPS → AOCS	Alimenter la ligne AOCS et amorcer l'AOCS : `EPS_POWER_ON(line_index=7)` , puis `HK_ENABLE(sid=2)` (**S3.5**), puis `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (S8.1, **func 0**) — DETUMBLE	htr_bat dans sa plage, zone OBC correcte	`eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 1 ; SID 2 émis dans un intervalle de 4 s ; `aocs.mode` (0x020F) = 2 dans les 10 s ; `aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206) en baisse dans les 60 s ; +~12 W	mode bl ture de l prise en muet : al n'active
5	AOCS	Mettre en service les capteurs, puis pointer vers le Soleil : `HK_REQUEST(sid=2)` ; attendre des vitesses < 0.5 °/s ; `AOCS_SET_MODE(mode=3)` — COARSE_SUN	vitesses sous le seuil	`aocs.mag_enabled` (0x025C) = 1, norme du champ 25–65 µT ; `aocs.mode` = 3 dans les 10 s ; `aocs.att_error` (0x0217) en baisse dans les 120 s, < 5°	comman trop tôt invalide pose uni magnéto DETUMB
6	EPS → charge utile	Alimenter la charge utile et la mettre en attente : `EPS_POWER_ON(line_index=3)` ;	attitude stable	`eps.pl_payload` (0x0113) = 1 ; `payload.mode` (0x0600) = 1 dans les 10 s ; SID 5 émis dans un intervalle de 8 s ;	utiliser SET_P que le ca à EPS_P

N°	Responsable	Action	Précondition	Comportement attendu	Points d
		`PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8.1, **func 26**) ; `HK_ENABLE(sid=5)`		`payload.fpa_temp` (0x0601) ~ambiante ; +~8 W	(func **16**) férente c
7	EPS → charge utile	Alimenter et démarrer le refroidisseur : `EPS_POWER_ON(line_index=4)` ; `FPA_COOLER(on=1)` (S8.1, **func 43**)	charge utile en STANDBY	`eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 1 ; `payload.fpa_temp` en baisse vers la consigne par défaut de **−15 °C** dans les 300 s ; +~15 W	citer une de la pla de **−20 °** « < −25 ° mais être
8	FD + SPACON	Tour de table GO/NO-GO final, puis le **responsable de mission** déclare la phase : `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=5, flags=0)` (S8.1, **func 120**)	tous les postes à GO	`eps.spacecraft_phase` (0x0129) = 5 (COMMISSIONING) dans les 5 s	attendre avance d à bord n au-delà d

Pourquoi l'amortissement est si long

L'étape 4 fait passer le satellite en DETUMBLE, et l'attente qui suit est la partie de la LEOP que les équipes évaluent systématiquement mal ; il vaut donc la peine d'être précis sur la physique.

DETUMBLE est une véritable loi **B-dot** pilotée par le magnétomètre, et non par les gyroscopes : la commande de bord dérive le vecteur champ *mesuré* et commande un dipôle magnétique

$$\mathbf{m} = -\mathrm{k}\,\dot{\mathbf{B}}, \qquad \mathrm{k} = 5 \times 10^{5}\ \mathrm{A\,m^{2}/(T\,s^{-1})}$$

chacun des trois barreaux saturant à **1,6 A·m²**. Comme $\dot{\mathbf{B}}_{\mathrm{body}} = -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{B}$, le couple vaut

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} = -\mathrm{k}\,|\mathbf{B}|^{2}\,\boldsymbol{\omega}_{\perp}$$

— un pur amortisseur de vitesse, qui n'a besoin ni de connaissance de l'attitude ni de gyromètre. Il en découle deux conséquences, toutes deux visibles dans l'onglet AOCS :

1. **Seule la composante de $\boldsymbol{\omega}$ perpendiculaire à $\mathbf{B}$ est amortie à chaque instant.** La direction du champ balaie le repère satellite au fil du culbutage et du déplacement du satellite dans le champ le long de l'orbite, de sorte que l'énergie passe réellement **d'un axe à l'autre** pendant que la norme totale diminue. Mesurée à partir de (1,0 ; 0,8 ; 0,5) °/s, `rate_roll` est *en hausse*, à 1,05 °/s, à t = 50 s, alors que la norme est déjà passée de 1,37 à 1,28 °/s. Un axe isolé en hausse ne signifie pas une loi de commande défaillante. Jugez la convergence sur la RSS des trois vitesses.
2. **Elle est lente.** La constante de temps sur la vitesse vaut $\tau = \mathrm{I}/(\mathrm{k}|\mathbf{B}|^{2}) = 0.18/(5\times10^{5}\cdot(3\times10^{-5})^{2}) \approx 400$ s, et les barreaux saturent au-delà d'environ 1 °/s, si bien que la convergence prend de l'ordre de 10^{3} s, et non quelques dizaines de secondes. Mesures sur ce modèle à partir de $|\omega_{0}| = 1.37$ °/s : 1,13 °/s à 100 s, 0,95 à 200 s, 0,63 à 600 s, 0,55 à 900 s, et **passage sous le seuil de sortie de 0.5 °/s à t = 1166 s**, soit environ 20 minutes. À partir d'un culbutage de séparation à 14 °/s, il faut **~3,5 × 10³ s** (le balayage de gain dans `subsystems/aocs.yaml`, exécuté avec un pas de 1 s, relève 4322 s jusqu'au même seuil, soit environ les trois quarts d'une orbite).

Conclusion : toute affirmation selon laquelle l'amortissement serait l'affaire de quelques minutes est fausse. La mention de la fiche elle-même, « < 0.5 °/s within 5–15 min », est optimiste pour tout culbutage autre que le plus faible ; prévoyez une part substantielle d'une orbite, et attendez-vous à ce que la transi-

tion de mode DETUMBLE → COARSE_SUN se fasse d'elle-même, trente secondes après que la norme de la vitesse angulaire est restée pour la première fois sous le seuil.

Notez aussi ce que le mode n'utilise *pas*. La loi B-dot repose uniquement sur le magnétomètre : éteindre le magnétomètre arrête net l'amortissement alors que tous les gyroscopes fournissent toujours des mesures parfaites. C'est cela, et non une panne de gyroscope, la véritable signature de défaillance de DETUMBLE. Augmenter le gain n'aide pas : le balayage montre que $\mathrm{k} = 1.5 \times 10^6$ est *pire* (4914 s), car un gain plus élevé amplifie le bruit du magnétomètre dérivé plus vite qu'il n'ajoute d'amortissement, et $\mathrm{k} = 4 \times 10^6$ ne converge pas du tout.

Points de décision à simuler

1. **À l'étape 2, le courant d'appel atteint 1,2 A (environ 3,4 × la valeur nominale de 0,35 A).** Il peut s'agir d'une véritable panne du sous-système, ou simplement du courant d'appel d'un démarrage à froid. L'EPS recommande une attente de 60 s pour observer la tendance ; le FD doit décider. Si le courant redescend à sa valeur nominale dans les 30 s, continuer ; s'il reste élevé, appliquer CTG-012 (traitement d'une surintensité).
2. **À l'étape 4, le SID 2 apparaît, mais une roue indique une vitesse invalide.** L'AOCS peut soit abandonner LEOP-007 et appliquer CTG-007 (anomalie de roue de réaction), soit continuer : les roues sont montées en pyramide à quatre roues, et **le pointage FINE fonctionne avec trois**, avec déclaration de `fine_degraded` et une bande morte élargie. L'amortissement lui-même n'a aucunement besoin des roues : il s'effectue entièrement avec les magnétocoupleurs. Une panne de roue n'est donc pas une raison d'interrompre l'étape 4. Les vitesses de roue sont en lecture seule en 0x0207–0x020A ; les voies de commande sont `RW_SET_SPEED_BIAS` (S8.1 func 8 ; le biais est **ajouté** à la vitesse courante) et `AOCS_RW_RAMP_DOWN` (func 14, `wheel_idx` 255 = toutes).
3. **Étape 4/5 : les vitesses plafonnent à 0,6 °/s et cessent de baisser.** Deux interprétations : la loi converge mais la géométrie est momentanément défavorable (la vitesse est presque parallèle à **B**, de sorte qu'il reste peu de composante perpendiculaire à amortir) ; ou le magnétomètre a été perdu et la loi B-dot ne commande plus rien. Pour les distinguer, lire `aocs.mtq_x/y/z_duty` (0x0258–0x025A) et `aocs.mtq_enabled` (0x025E). Des rapports cycliques non nuls avec une vitesse bloquée relèvent de la géométrie : attendre quelques minutes que le champ balaie le satellite. Des rapports cycliques nuls signalent une véritable panne.
4. **Étape 7 : le refroidisseur n'atteint pas la consigne commandée.** Lire `payload.cooler_margin_k` (0x064B). Une valeur ≤ 0 signifie que le refroidisseur ne peut physiquement pas atteindre cette consigne avec la température de puits et la charge actuelles : le refroidisseur du FPA est un cryoréfrigérateur Stirling miniature dont la capacité se dégrade avec ΔT, et non un empilement Peltier qui finira par y arriver. La solution est une consigne plus chaude, et non une attente plus longue.

Écarts fréquents

Tableau 10.14 — Écarts fréquents de LEOP-007, avec causes premières probables et actions de reprise.

Écart	Cause première probable	Reprise
Étapes 2–3 nominales, consommation à l'étape 4 durablement supérieure aux attentes	Variation du courant du générateur solaire masquant l'échelon propre à la ligne	Attendre 30 s sur la partie éclairée de l'orbite ; l'EPS comptabilise d'après l'état réel des actionneurs : comparer donc au courant de la ligne, et non au total du bus

Écart	Cause première probable	Reprise
Le SID 2 n'apparaît jamais après la mise sous tension de la ligne `aocs_wheels`	La commande `HK_ENABLE(sid=2)` n'a jamais été envoyée : alimenter une ligne n'active pas son SID	Envoyer `HK_ENABLE(sid=2)` (S3.5) ; le SID 2 apparaît dans un intervalle de 4 s
`AOCS_SET_MODE` refusée avec 0x0004 après la mise sous tension de la ligne	L'écriture de ligne de l'EPS n'a pas été prise en compte	Renvoyer `EPS_POWER_ON(line_index=7)`, vérifier `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 1, puis renvoyer la commande de mode
La vitesse sur un axe du satellite *augmente* pendant l'amortissement	Attendu : la loi B-dot n'amortit que la composante perpendiculaire, l'énergie passe donc d'un axe à l'autre	Rien. Juger la RSS, pas l'axe
Les vitesses augmentent sur tous les axes	Polarité des magnétocoupleurs inversée	Commander immédiatement `AOCS_SET_MODE(mode=0)` (OFF) et analyser la cause avant de revenir en DETUMBLE
L'amortissement ne progresse pas du tout et les rapports cycliques des barreaux sont nuls	Magnétomètre perdu : la loi B-dot repose uniquement sur le magnétomètre	Redémarrer le magnétomètre (unité unique, aucune rechange vers laquelle basculer) ; le bon état des gyroscopes ne vous apprend rien ici

Pistes de débriefing

- Durée totale de *commande* de LEOP-007 (environ 20 à 30 min), indiquée séparément de l'attente d'amortissement, qui relève de la physique et que l'équipe ne peut pas accélérer.
- Tous les GO du FD ont-ils fait l'objet d'un tour de table explicite, ou certains ont-ils reçu un « *go ahead* » lancé au passage ?
- Toutes les consommations de courant se situaient-elles dans l'enveloppe attendue dès la première lecture ?
- Quelqu'un a-t-il interprété la hausse de vitesse sur un seul axe comme une défaillance de la loi de commande ?

LEOP-006 — Synchronisation temporelle (l'étape que tout le monde rate)

LEOP-006 est courte, et ses étapes sont pour l'essentiel mécaniques : vérifier que l'OBC répond (étape 1), lire l'horloge (étape 2), calculer le décalage (étape 3), envoyer `SET_TIME` (étape 4), vérifier le résidu (étape 5), confirmer la dérive (étape 6), consigner (étape 7). C'est l'étape 2 qui mérite une lecture attentive car, jusqu'à sa réécriture, elle rendait le `delta_t` de l'étape 3 *impossible à obtenir*, et non simplement imprécis. Elle comportait trois erreurs, et toutes trois sont du type d'erreur à traquer partout ailleurs dans ce manuel :

1. **Elle citait un alias.** La fiche indiquait `TIME_REPORT_REQUEST`. La commande du catalogue est **`REQUEST_TIME`** (S9.2). L'alias est résolu au niveau de la transmission, si bien que la commande fonctionne ; mais un opérateur qui cherche la mnémonique de la fiche dans le panneau de commande ne la trouve pas.

2. **Elle demandait un paramètre sans demander la structure qui le transporte.** L'étape invitait l'opérateur à lire `ttc.range_km` (0x0509) mais ne demandait jamais que le SID 4. Or 0x0509 se trouve dans le **SID HK 6** ; la distance nécessaire au temps de propagation aller n'arrivait donc jamais.
3. **Sa valeur d'OWLT était fausse d'un facteur trois.** `ttc.range_km` est la distance oblique *géométrique* et elle est publiée qu'une station soit en visibilité ou non : pour l'orbite de référence d'EO-Sat-1, elle vaut environ 6530 km hors contact et 1000–2000 km pendant un passage, soit **3–22 ms**, et non « 2–8 ms ». Cela reste négligeable devant le seuil LEOP de 1.0 s, ce qui explique précisément pourquoi on la consigne avant de passer à la suite. Une fiche qui cite une valeur que le satellite ne produit jamais apprend à l'opérateur à ne pas vérifier.

L'étape 2 livrée demande donc trois éléments ensemble :

- `REQUEST_TIME` (S9.2) : la réponse est une TM(9,2), reçue dans les 10 s ; consigner la valeur CUC rapportée comme `T_obc` et l'heure UTC sol au moment de la réception comme `T_ground` ;
- `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) : télémesure de servitude TT&C, **pour la distance oblique**. Calculer `OWLT_ms = ttc.range_km (0x0509) / 299792.458 × 1000` ; on attend 3–22 ms ;
- `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) : télémesure de servitude plateforme, **pour le recoupement de l'horloge**. L'horloge de l'OBC est également transmise en continu sous la forme de `obdh.obc_time` (0x0309). La valeur de la TM(9,2) et 0x0309 doivent concorder à la période d'échantillonnage du SID 4 près (8 s). Elles arrivent par des voies différentes — l'une par un rapport de temps explicite, l'autre par un échantillon de télémesure de servitude — de sorte qu'un désaccord signifie que le service de temps et l'échantillonneur de télémesure de servitude ne s'accordent pas sur l'horloge, ce qui est une panne *différente* d'une horloge erronée.

Le critère GO de l'étape 2 réunit les trois conditions : une TM(9,2) valide avec une valeur CUC plausible, la distance oblique consignée, et 0x0309 en accord.

Deux autres points de cette fiche valent pour la suite. Premièrement, `SET_TIME` à l'étape 4 doit être écrite avec son argument **à l'intérieur** des accents graves : `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)`. Écrit à l'extérieur, l'extracteur produit une étape `SET_TIME` sans argument et la trame transmise contient `cuc_seconds = 0` : une remise à zéro de l'époque, et non une synchronisation. Deuxièmement, le seuil d'acceptation LEOP est de 1.0 s et le seuil de dérive de 100 ppm ; la synchronisation fine à mieux que 0,1 s relève de l'exploitation nominale et appartient à **NOM-008** (`nominal/clock_sync.md`). NOM-006 correspond au chargement de logiciel.

10.12 Références

- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* — ecss.nl

Chapitre 11 — Opérations de recette en orbite

Ce chapitre couvre les opérations depuis la fin de la LEOP jusqu'à la **première lumière** — le moment où la charge utile a été mise sous tension, étalonnée et a acquis une image de qualité scientifique d'une cible. Il s'agit de la phase 5 (COMMISSIONING) du tableau des phases de mission (§5.7).

Dans un planning opérationnel type, la recette en orbite s'étend sur environ 4 passages au-dessus des stations sol, avec un travail important entre les passages (stabilisation thermique du plan focal, traitement de l'étalonnage des capteurs, planification de la géométrie de la première lumière).

11.1 Conditions d'entrée dans la phase de recette en orbite

- **Point de reprise de la simulation :** BP-3 *Commissioning Day Start* (`scenarios/commissioning_day_start.yaml` — NOUVEAU ; spécification au §5.10).
- **Phase au départ :** 4 (LEOP). La phase 5 est COMMISSIONING.
- **Visibilité initiale :** Iqaluit, AOS à T+0 du scénario.
- **Passages prévus pendant le quart :** 4. Le référentiel pédagogique est le **réseau complet de cinq stations** (Iqaluit, Troll, Svalbard, Inuvik, O'Higgins) : les quatre passages du quart sont donc choisis dans un réseau qui offre environ 51 passages par jour, avec un écart médian de 33 min.
- **Facteur d'accélération :** fixé par le directeur de mission.
- **Le changement de phase est une déclaration du sol.** L'équipe de direction de mission déclare la phase du satellite avec `SYS_SET_MISSION_PHASE` (S8 fonction 120). Rien à bord ne la fait avancer au-delà de 4 (LEOP) : l'étape de procédure qui l'envoie ne doit donc pas être sautée.

11.3 Point sur la phase de mission

Le satellite vient de sortir de la LEOP. Antennes déployées ; logiciel applicatif en fonctionnement ; amortissement terminé (vitesses angulaires < 0,05°/s) ; temps synchronisé ; FDIR en configuration réservée à la LEOP. La charge utile est sur OFF ; le plan focal (FPA) est à son équilibre non refroidi (+8 à +14 °C). Batterie à 90 % de SoC. L'objectif du quart est la **première lumière** — une image acquise et transmise au sol — avant la fin du passage 4.

11.4 Ordre d'exécution des procédures sur 4 passages

Treize fiches de recette en orbite sont fournies, de COM-001 à COM-013. La séquence de quatre passages ci-dessous en exécute onze ; COM-013 (recette complète du SCAO) est une reprise consolidée utilisée lors des séances de rattrapage et ne figure pas dans la chronologie nominale.

Tableau 11.1 — Exécution des procédures de recette en orbite sur quatre passages, avec l'activité critique de chaque passage.

Passage	Procédures	Activité critique
1	COM-001 Vérification de l'EPS ; COM-002 Vérification du TCS ; COM-003 Étalonnage des capteurs SCAO ; COM-004 Vérification des actionneurs SCAO	Chacune des quatre roues de réaction est polarisée dans les deux sens puis ramenée à zéro

Passage	Procédures	Activité critique
2	COM-005 Transitions de modes SCAO ; COM-006 Vérification de la liaison TTC ; COM-007 Vérification de l'OBDH ; COM-008 Configuration de la FDIR	Le satellite atteint NOMINAL (mode 4) pour la première fois ; les deux échelons de l'échelle de débits TM sont caractérisés ; la table FDIR nominale s'arme
3	COM-009 Mise sous tension de la charge utile ; COM-010 Activation du refroidisseur du FPA	Démarrage du refroidisseur — un cryoréfrigérateur de type Stirling de 15 W fait passer le FPA d'environ +11 °C à la consigne de −15 °C en une dizaine de minutes
4	COM-011 Étalonnage de la charge utile ; COM-012 Première lumière	Séries d'obscurité et de champ plat acquises en mode CALIBRATION (3), puis une image d'une cible de courant océanique capturée et transmise au sol

État visé en fin de quart : phase 5 ou ultérieure (recette en orbite terminée ou reportée) — déclarée par l'équipe de direction de mission —, charge utile étalonnée, une image exploitable acquise (ou report formel justifié).

11.5 Conduite à tenir par poste pendant la recette en orbite

Directeur de vol

- Avant le quart : présenter à l'équipe la séquence des quatre passages. Confirmer les critères de réussite de chaque passage.
- Au fil des passages : faire respecter la règle *une procédure à la fois*. Autoriser l'enchaînement COM-001 → -002 → -003 → -004 au passage 1 et COM-005 → -006 → -007 → -008 au passage 2.
- Le passage 3 est le pivot : mise sous tension de la charge utile et démarrage du refroidisseur. Autoriser avec prudence : avec 15 W, le refroidisseur du FPA est la plus grosse charge électrique du satellite — plus que l'émetteur sur son palier HIGH (11 W) — et l'EPS doit être prêt.
- Le passage 4 est le point d'engagement. Si le pointage est incertain ou si la mémoire est presque pleine, autoriser un *report formel* plutôt que de prendre l'image coûte que coûte.
- Écueils : déborder sur le COM-005 du passage 2 (les transitions de modes prennent du temps à vérifier) ; arriver au passage 3 encore au milieu du COM-008.

SPACON

- Avant le quart : charger les 13 procédures de recette en orbite dans l'index des procédures. Être prêt à changer rapidement de procédure active.
- Au fil des passages : suivre quels sous-systèmes sont désormais « recettés » et lesquels sont « en attente ». Dès que le COM-008 charge la table FDIR nominale, plusieurs nouvelles surveillances s'arment et se déclenchent si les sous-systèmes concernés ne sont pas réellement nominaux.
- Écueils : oublier d'acquitter une règle FDIR alors que l'étape suivante de la procédure exige que le paramètre soit repassé au vert (la règle s'efface parfois d'elle-même ; parfois elle doit être acquittée).

AOCS

- Pilote au passage 1 : COM-004 Vérification des actionneurs. Chacune des quatre roues est polarisée avec `RW_SET_SPEED_BIAS` puis ramenée à zéro avec `AOCS_RW_RAMP_DOWN`. Les vitesses de roue (0x0207–0x020A) sont des télémesures en lecture seule ; il n'existe aucun chemin `SET_PARAM` vers une vitesse de roue.
- Pilote au passage 2 : COM-005, transition de modes COARSE_SUN (3) → NOMINAL (4) → FINE_POINT (5). Chaque transition fait l'objet d'une TC distincte et d'une vérification distincte.
- En appui au passage 4 : la prise de vue exige FINE_POINT ; l'AOCS envoie `AOCS_SET_MODE(mode=5)` après que `AOCS_FINE_READY_CHECK` a lu `aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0.
- Écueils : ne pas vérifier que le widget d'erreur de pointage se stabilise après une transition de mode (la transition est rapide ; la *stabilisation* prend 30 à 60 s, et `aocs.settle_time_s` 0x02C4 l'indique).

EPS

- Pilote au passage 1 : le COM-001 Vérification de l'EPS établit les valeurs de référence du bus, de la batterie et de la production. La matrice des lignes d'alimentation compte **neuf** lignes, d'indices 0 à 8 (`obc` , `ttc_rx` , `ttc_tx` , `payload` , `fpa_cooler` , `htr_bat` , `htr_obc` , `aocs_wheels` , `prop`) ; les lignes 0 et 1 ne sont pas commutables et toutes les lignes commutables sont sur OFF par défaut.
- Critique au passage 3 : mise sous tension de la charge utile (2,4 W en STANDBY) plus démarrage du refroidisseur (15 W). Dans cette configuration, la charge totale du satellite atteint environ 39 W, pour une production en phase éclairée d'environ 54–71 W selon l'angle bêta. Lancer l'opération dans la partie éclairée de l'orbite.
- Écueils : ne pas remarquer que le SoC de la batterie baisse plus vite que ne le prévoyait le modèle d'éclipse (signe d'une fuite de courant ou d'un générateur solaire moins performant que prévu).

Thermique

- Pilote au passage 1 : COM-002 Vérification du TCS — les circuits de réchauffeurs sont sollicités un par un et leurs consignes de thermostat relues dans `tcs.setpoint_bat` (0x0330) et `tcs.setpoint_obc` (0x0331) ; les rapports cycliques sont consignés à partir de `tcs.htr_duty_battery` (0x040E) et `tcs.htr_duty_obc` (0x040F).
- Critique au passage 3 : mise en route du refroidisseur du FPA. La mise en froid est rapide : depuis l'équilibre non refroidi (environ +11 °C), le détecteur entre dans la bande de consigne de −15 °C en une dizaine de minutes, avec une vitesse initiale d'environ 4 °C/min qui décroît exponentiellement. Le refroidisseur est un **cryoréfrigérateur Stirling miniature** fonctionnant à environ 23 % du rendement de Carnot, et non un empilement Peltier ; il régule sur la consigne — il ne descend jamais en dessous.
- Écueils : ne pas remarquer que le rapport cyclique d'un réchauffeur est *anormalement bas* — la zone reçoit peut-être de la chaleur d'une source inattendue (p. ex. une alimentation intempestive de la charge utile).

TT&C

- Pilote au passage 2 : COM-006 Vérification de la liaison TTC. Configure la chaîne en bande S (ligne, amplificateur de puissance, sortie du mode balise, déploiement d'antenne), puis établit la marge de

référence sur les deux échelons opérationnels de l'échelle de débits, LOW (16 kbit/s) et HIGH (128 kbit/s).
- Critique au passage 4 : transmettre au sol l'image de la première lumière. Un produit de 4 Mio occupe 262 s de canal en HIGH, 328 s avec la provision protocolaire de 20 % du planificateur — environ les trois quarts d'un passage moyen.
- Écueils : ne pas passer au palier HIGH avant la mise en file de l'image ; la transmission prend alors plus d'un passage entier en LOW et est interrompue par la LOS. Noter que le palier HIGH est *refusé* en dessous de 10° d'élévation ; ce rejet est un comportement voulu, pas une panne.

Charge utile

- En appui au passage 2 : la COM-007 Vérification de l'OBDH comprend un contrôle du stockage de la charge utile.
- Pilote au passage 3 : COM-009 mise sous tension, COM-010 mise en route du refroidisseur.
- Pilote au passage 4 : COM-011 Étalonnage, COM-012 Première lumière.
- Écueils : commander `PAYLOAD_CAPTURE` avant que `payload.fpa_ready` (0x0610) ne soit positionné. La qualité de l'image est dégradée, mais la vérification de la procédure réussit parce que l'*acquisition* a réussi. L'évaluation de la qualité est une étape de vérification distincte.

FDS

- En appui au passage 1 : confirmer la précision de l'orbite (le point GPS du dernier passage du jour de LEOP date maintenant de plusieurs orbites ; le rafraîchir).
- Pilote au passage 4 : calculer l'empreinte au sol de la cible de courant océanique choisie — fauchée de 240 km en travers de la trace, 60 km le long de la trace pour la bande standard de 2048 lignes. Les transmettre au poste Charge utile pour les paramètres de `PAYLOAD_CAPTURE`.
- Écueils : confondre la fauchée (240 km, une largeur d'empreinte) avec la distance d'échantillonnage au sol (GSD, 29,3 m, une grandeur par pixel). Ce sont deux propriétés du même instrument, et aucune ne remplace l'autre.

Segment sol

- Tous les passages : piloter la préparation des stations avant chaque passage. Suivre les quatre passages ; assurer une transition propre entre les stations du réseau de cinq stations.
- Critique au passage 3 : la mise en froid se stabilise en une dizaine de minutes ; elle tient donc confortablement dans un seul passage de 7–8 minutes plus les premières minutes du suivant. Confirmer que la TM est enregistrée à bord et demander la relecture avec `DUMP_STORE` (S15.9) au prochain AOS pour toute partie de la rampe tombée dans l'intervalle sans visibilité.

Responsable de mission

- Suivre l'état de la première lumière. Préparer le bulletin client : « EOSAT-1 a obtenu sa première lumière à [heure], cible [nom], image en file d'attente pour transmission au sol. »

Tableau 11.2 — Scénarios d'injection d'anomalies pendant la recette en orbite, par gravité, avec premiers indices et reprises.

Gravité	Fichier de scénario	Ce que voient les étudiants	Reprise
Facile			

Gravité	Fichier de scénario	Ce que voient les étudiants	Reprise
	`eps_overcurrent.yaml` (ligne= `payload`)	Surintensité à la mise sous tension de la charge utile	CTG-012 Traitement d'une surintensité
Facile	`gs_rf_degradation.yaml`	Le TEB augmente en cours de passage	CTG-014 Anomalie de TEB
Moyen	`fpa_overtemp.yaml`	Le refroidisseur du FPA n'atteint pas la consigne de −15 °C ; `payload.cooler_margin_k` (0x064B) devient ≤ 0	CTG-004 Dépassement thermique + mise en sécurité de la charge utile
Moyen	`payload_corrupt_image.yaml`	La première image arrive corrompue	CTG-015 Reprise après image corrompue
Difficile	`aocs_sensor_cascade.yaml`	Le senseur stellaire se dégrade ; le bilan de pointage n'est plus respecté	CTG-008 Panne du senseur stellaire → CTG-002 + report de la première lumière
Difficile	`eps_progressive_load_shed.yaml`	La dégradation de la batterie impose un délestage progressif pendant la mise en route du refroidisseur	CTG-001 Délestage sur sous-tension
Très difficile	`aocs_wheel_failure.yaml` suivi de `transponder_failure.yaml`	Une roue se bloque en fin de passage 3, puis le transpondeur tombe en panne au passage suivant	CTG-007 → CTG-003

Fiches aide-mémoire au chapitre 14 (Catalogue des procédures).

11.7 Critères de réussite (révision)

Tableau 11.3 — Critères de réussite de fin de recette en orbite, évalués pour les deux équipes en formation.

Critère	Série de passages 1 (équipe A)	Série de passages 2 (équipe B)
Phase COMMISSIONING (5) déclarée par la direction de mission	✓	✓
Vérification de l'EPS terminée sans défaut	✓	✓
AOCS NOMINAL (mode 4) atteint, `aocs.att_error` < 0.5°	✓	✓
Table FDIR nominale chargée	✓	✓
Charge utile sous tension (ligne 3 alimentée *et* `payload.mode` = 1)	✓	✓
FPA dans la bande de consigne [−16.5, −14.5] °C et `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1	✓	✓
Image de première lumière acquise (ou formellement reportée)	✓	✓
Fiches d'anomalie ouvertes pour toutes les injections	✓	✓

L'option « formellement reportée » est réelle : si l'équipe diagnostique correctement que le pointage est insuffisant et choisit de reporter la prise de vue, elle réussit. Si elle prend l'image malgré tout et produit une image inexploitable, elle échoue.

11.8 Débriefing

Même structure que le débriefing de la LEOP. Les fiches d'observation utilisées aujourd'hui sont **Équipe** et **Occupation de l'espace** (les deux autres ont servi mercredi).

11.9 Déroulement détaillé des procédures de recette en orbite

Le jour 4 fait passer l'équipe de « LEOP terminée, tous les sous-systèmes en fonctionnement » à « première lumière acquise et transmise au sol ». Sur quatre passages au-dessus des stations sol (comprimés en 2,5 heures de temps réel), onze des treize procédures de recette en orbite fournies s'exécutent à peu près dans cet ordre. Ce chapitre est le support de *formation* que l'équipe lit le mercredi soir.

COM-001 — Vérification de l'EPS (déroulement approfondi)

La vérification de l'EPS est la première étape de la recette en orbite, car toutes les étapes suivantes supposent que la puissance est fournie, régulée et comptabilisée correctement.

Préparation préalable

- Satellite en phase 4 (LEOP terminée).
- COARSE_SUN (mode 3) atteint — pointage solaire, l'attitude de repli récupérable.
- Au moins 2 orbites de HK post-LEOP archivées (pour que l'ingénieur EPS dispose de données de tendance).
- `eps.bat_soc` (0x0101) > 70 %.

Conduite étape par étape

Étape 1 — Mesure de référence de la tension du bus

- GO du FD non requis (lecture seule).
- EPS : « FD, EPS — bus 28.1 V, nominal 28.0 ± 0.5 V band. »
- Vérification : `eps.bus_voltage` ∈ [27.5, 28.5] V.
- Pourquoi : c'est la **référence** à laquelle toutes les mesures suivantes sont comparées. Si le bus est à 27,6 V au début de la recette en orbite, l'équipe sait que c'est sa valeur normale, et 27,6 V en pleine prise de vue n'a rien d'inquiétant.

Étape 2 — Tension et SoC de la batterie

- EPS : « FD, EPS — battery 28.4 V, SoC 84 percent. »
- Vérification : `eps.bat_voltage` (0x0100) dans la plage modélisée de la batterie ; `eps.bat_soc` (0x0101) > 70 %.
- Pourquoi : la batterie est une GomSpace NanoPower BPX 8S-1P — **100 Wh, 3 Ah, 28,8 V nominaux**, un boîtier de 0,33 U d'éléments 18650. Sur EO-Sat-1, sa tension aux bornes va de `soc_0_v` = 21.5 V à vide à `soc_100_v` = 29.2 V à pleine charge, 26,4 V en nominal. Il s'agit d'une chaîne de huit éléments en série, et non d'une batterie 4S ; c'est elle qui rend possible le bus régulé d'environ 28 V. Ne pas confondre `eps.bat_voltage` (0x0100, la batterie) avec `eps.bus_voltage` (0x0105, le bus régulé) — ce sont deux paramètres distincts, avec des plages différentes.

Étape 3 — Performances du générateur solaire en phase éclairée

- EPS : « FD, EPS — power gen 58 W, beta 32 degrees, in predicted range. »
- Vérification : `eps.power_gen` (0x0107) dans la bande éclairée [40, 75] W.
- Pourquoi : le générateur comprend 0,198 m² de cellules fixées sur cinq faces de la structure (la face −Z porte l'ouverture de l'imageur et le radiateur et n'a pas de cellules), plus **0,120 m² de cellules par aile déployable** sur un mécanisme d'entraînement à un axe — soit 0,438 m² de cellules au total une fois déployé. La constante dans le plan du générateur, après l'ensemble des pertes, vaut 292 W/m² en BOL et **267,9 W/m² en EOL à trois ans** ; les ailes seules fournissent donc 2 × 0,120 × 292 = **70,1 W en BOL** (ce qui correspond exactement à la valeur nominale du MMA eHaWK de classe 6U), et la production crête du satellite complet atteint **88,6 W**. En phase éclairée, les mesures se situent entre environ 54 et 71 W selon l'angle bêta solaire ; une mesure très inférieure dans une géométrie favorable signale des cellules dégradées ou un mécanisme d'entraînement du générateur solaire bloqué, et une mesure supérieure à environ 89 W indique que la géométrie a été mal modélisée.

Étape 4 — Surveillance de la décharge en éclipse (cette étape couvre une éclipse)

- EPS : « FD, EPS — eclipse entry T-zero. Power gen dropped to 0.1 W in 18 s, nominal. »
- Mi-éclipse : « FD, EPS — at +15 min, bus 27.8 V, SoC 78 percent, drop rate 0.5 percent per minute. »
- Sortie d'éclipse : « FD, EPS — at exit, bus 27.6 V, SoC 69 percent, reservoir margin healthy. »
- Vérification : `eps.power_gen` ~0 W dans les 30 s suivant l'entrée en éclipse ; baisse du SoC < 1.5 %/min ; `eps.bus_voltage` > 27.0 V à mi-éclipse.
- Pourquoi : c'est le test de *survie*. L'orbite dure 5669 s (94,5 min) et la fraction d'éclipse varie sur l'année entre 0,302 et 0,367 ; une éclipse dure donc **de 28,5 à 34,7 minutes**. Avec une batterie de 100 Wh et une charge nominale moyenne sur l'orbite d'environ 28,7 W, une éclipse de 33 minutes coûte environ 15,8 % de SoC, soit environ 0,5 %/min. Le seuil de vérification de 1,5 %/min est un plafond, pas une valeur attendue : une mesure proche de ce plafond révèle une charge que vous n'avez pas commandée. L'échelle de protection ci-dessous est monotone — délestage dans le modèle à

25,0 V (environ 45 % de SoC), FDIR `safe_mode_eps` à **24,5 V** (environ 39 %), puis les paliers de SoC à 30 / 20 / 10 %.

Étape 5 — Reprise de la charge en sortie d'éclipse

- EPS : « FD, EPS — at exit + 45 s, power gen 52 W, charging, recovery profile nominal. »
- À la sortie + 2 min : « FD, EPS — SoC trending up, will fully recover before next eclipse entry in 60 min. »
- Vérification : `eps.power_gen` > 35 W dans les 60 s ; SoC en hausse dans les 120 s.
- Pourquoi : détecte un défaut du régulateur de charge qui empêcherait la batterie de se recharger — avec, en cascade, une perte totale d'alimentation en 24 heures. Noter que la charge présente des pertes coulombiennes (rendement 0,94) et décroît linéairement jusqu'à zéro au-dessus de 90 % de SoC (phase à tension constante) : les dix derniers points reviennent donc bien plus lentement que les dix premiers.

Étape 6 — Vérification du bilan de puissance

- L'EPS calcule : production moyenne sur l'orbite, consommation moyenne, SoC en fin d'éclipse, marge.
- « FD, EPS — orbit-average generation 38 watts, load 28.7 watts, margin plus 9.3 watts, ratio 1.33. End-of-eclipse SoC predicted 69 percent under nominal load. Healthy. »
- Vérification : marge positive ; SoC en fin d'éclipse > 50 %.
- Pourquoi : une seule orbite positive ne prouve rien — il faut prédire le régime établi. Le cas dimensionnant est l'EOL au **bêta le plus défavorable (49,8°)**, pour lequel la production moyenne sur l'orbite vaut 38,0 W. En regard :

Profil	Production (W)	Charge (W)	Marge (W)	Rapport
quiescent	38,0	25,5	+12,5	1,49
nominal	**38,0**	**28,7**	**+9,3**	**1,33**
nominal_imaging	38,0	32,5	+5,5	1,17
manoeuvre	38,0	32,0	+6,0	1,19
worst (cas d'abus)	38,0	45,3	−7,3	0,84

Au bêta d'éclipse maximale (24,2°), la production monte à 45,0 W et le cas nominal boucle à 1,57×. Le profil `worst` est volontairement négatif — il maintient FINE pendant une orbite entière, fait tourner le refroidisseur en continu, prend des images pendant l'éclipse et vide la mémoire en HIGH à chaque passage. **Un 6U capable de tenir ce régime aurait besoin d'un générateur solaire qu'aucun 6U ne peut emporter.** La réponse de l'ingénieur consiste à faire fonctionner la prise de vue par intermittence, et c'est précisément la leçon que l'exercice doit enseigner. Si la marge est positive mais faible (< 2 W), toute charge imprévue (réchauffeur bloqué en marche) peut la faire basculer dans le négatif.

Étape 7 — Régulation de la tension du bus lors d'un transitoire de charge

- L'EPS se coordonne avec la charge utile : « FD, EPS, Payload — going for load-transient test. »
- Charge utile : « FD, Payload — first-key `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` . » (Le FD valide en second.)
- (1 s plus tard) : « FD, Payload — payload at STANDBY, total load up 2.4 watts, about 0.09 amps at 28 volts. Bus held 28.0 V, transient dip 0.15 V for 80 ms. »

- (5 s plus tard) : « FD, Payload — first-key `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` . » La charge utile revient sur OFF.
- Vérification : le bus reste dans [27.0, 29.0] V pendant le transitoire.
- Pourquoi : c'est la seule étape de la recette en orbite qui perturbe *volontairement* le bus. L'imageur lui-même est une petite charge — le composant de référence (Simera Sense TriScape100) consomme **2,4 W au repos et 5,5 W en prise de vue**, et le fait que la prise de vue coûte *plus* que le repos est une contrainte physique que l'ancienne documentation présentait à l'envers. Le saut vraiment important intervient une fiche plus loin, au démarrage du refroidisseur de 15 W. Si le creux dépasse ici 1 V, le régulateur est à sa limite et les futures commandes de mise sous tension de la charge utile doivent être séquencées avec plus de soin.

Points de décision

- **Étape 3 : l'angle bêta s'écarte de la prédiction de plus de 10°.** L'attitude du satellite est peut-être erronée (nouveau calcul FDS) ou le modèle d'orbite est faux (nouvelle restitution d'orbite par le FDS). Troisième possibilité : un **mécanisme d'entraînement du générateur solaire bloqué** (`sada_stuck`) : l'angle d'entraînement 0x0133 devient plat, les ailes reviennent à un fonctionnement d'ailes fixes et la production moyenne sur l'orbite chute d'environ 36 %, avec une ondulation caractéristique, une fois par orbite, sur les courants de chaque aile 0x0146 (+Y) et 0x0147 (−Y). Noter que 0x0110–0x0113 sont des indicateurs d'état des *lignes* d'alimentation, pas de la télémesure du générateur. Dans tous les cas, consigner avant de poursuivre.
- **Étape 6 : la marge prédite est négative.** NE PAS poursuivre avec COM-002 et les suivantes. Lancer l'analyse de délestage CTG-001 et reporter la recette en orbite jusqu'à ce que l'équipe ait identifié la charge parasite.

COM-002 — Vérification du TCS (déroulement approfondi)

Préparation préalable

- COM-001 terminée et GO.
- ≥ 1 orbite complète de HK thermique archivée.
- SoC > 60 %. Les deux lignes de réchauffeurs sont `htr_bat` (8 W) et `htr_obc` (4 W), et l'EPS les comptabilise à partir de l'état du *thermostat* publié par le TCS, et non de l'interrupteur de ligne — une ligne sur ON dont le thermostat est satisfait ne consomme rien.

Conduite étape par étape (4 étapes de fond)

Étape 1 — Demander la HK thermique

- Thermique : « FD, Thermal — `HK_REQUEST(sid=3)` . temp_obc 22 C, temp_battery 14 C, FPA at plus 11 C, all nominal. »
- Vérification : `tcs.temp_obc` (0x0406) ∈ [−5, +45] ; `tcs.temp_battery` transmis et dans la bande ; `payload.fpa_temp` (0x0601) transmis.
- Pourquoi : état thermique de référence avant de solliciter les réchauffeurs. Noter que la structure TCS est le **SID 3**, à une cadence de 60 s — la plus lente de l'ensemble de servitude, car les constantes de temps thermiques se comptent en minutes.

Étape 2 — Solliciter chaque réchauffeur individuellement

- La PDM compte **deux** circuits de réchauffeurs, et non quatre : `htr_bat` (ligne 5, 8 W) et `htr_obc` (ligne 6, 4 W).

- Pour chacun : Thermique : « FD, Thermal — go for exercise [heater]. » GO du FD. Le poste Thermique active le réchauffeur, surveille le rapport cyclique et la tendance de la zone, puis rétablit la commande automatique.
- Après la sollicitation : « FD, Thermal — [heater] duty cycle averaged 35 percent, zone rose 3 C, response nominal. »
- Vérification : le rapport cyclique reste < 80 % ; la zone atteint la bande de consigne dans le délai prévu.
- Pourquoi : détecte les réchauffeurs bloqués en marche ou à l'arrêt. Détecte aussi les fils de réchauffeur en court-circuit (rapport cyclique proche de 100 % sans hausse de température).

Étape 3 — Vérification de la régulation thermostatique

- Le poste Thermique observe `tcs.temp_battery` (0x0407) pendant une demi-orbite, `htr_bat` étant en automatique.
- « FD, Thermal — htr_bat cycled 3 times in last 30 min, hysteresis 2.5 C, control law nominal. »
- Vérification : hystérésis observée ; cycles marche/arrêt réguliers.
- Pourquoi : la régulation thermostatique distingue le réchauffeur qui se déclenche de façon aléatoire (FET bloqué en conduction) de celui qui ne cycle pas mais maintient la température (un équilibre fortuit entre phase éclairée et éclipse).

Étape 4 — Performances du radiateur en éclipse

- Le poste Thermique surveille toutes les zones pendant une éclipse.
- « FD, Thermal — in eclipse, all zones drifted within band, largest drift OBC zone minus 4 C in 30 min, recovered on Sun-side. No runaway. »
- Vérification : zones stables ; aucun emballement, ni vers le haut ni vers le bas.
- Pourquoi : confirme que le radiateur dissipe la chaleur comme prévu et que le chemin thermique entre les composants internes et le radiateur est intact.

COM-004 — Vérification des actionneurs SCAO (déroulement approfondi)

Quatre roues de réaction en pyramide (azimuts 45/135/225/315°, élévation de 30° au-dessus du plan XY), plus trois barreaux magnétocoupleurs. La fiche recette chaque roue individuellement, puis démontre le fonctionnement de la voie magnétique de déchargement du moment cinétique.

Préparation préalable

- COM-003 (Étalonnage des capteurs SCAO) terminée — senseurs stellaires actifs. Il y a **deux** senseurs stellaires, ST1 et ST2, sélectionnés avec `ST_SELECT` (S8 func 6). Ce n'est pas une conception à tête unique.
- `aocs.mode` (0x020F) = 3 (COARSE_SUN).
- Vitesses angulaires < 0.05 °/s sur tous les axes, lues dans `aocs.rate_roll` (0x0204), `aocs.rate_pitch` (0x0205), `aocs.rate_yaw` (0x0206). Il n'existe pas de paramètre `aocs.body_rates`.
- `eps.bat_soc` (0x0101) > 65 %.

La chaîne de commande — à lire avant les étapes

Les vitesses de roue en **0x0207–0x020A sont des télémesures en lecture seule.** Elles ne peuvent pas être commandées avec `SET_PARAM`, et 0x0280–0x0283 ne sont pas des consignes de vitesse de roue. Les deux commandes qui font tourner une roue sont :

- `RW_SET_SPEED_BIAS(wheel_idx, bias_rpm)` — Service 8, Subtype 1, **func_id 8**. La polarisation s'**ajoute à la vitesse courante de la roue** : la référence de l'étape 1 sert donc de base à toutes les vérifications suivantes. Polariser deux fois de +2000 ne place pas la roue à 2000 tr/min ; cela la place à la référence +4000.
- `AOCS_RW_RAMP_DOWN(wheel_idx, target_rpm)` — Service 8, Subtype 1, **func_id 14**. `wheel_idx = 255` signifie *toutes les roues* et constitue l'arrêt d'urgence de cette fiche.

Les températures des roues sont en **0x0218–0x021B**. 0x028A–0x028D sont les pourcentages de santé des têtes des senseurs solaires grossiers (`aocs.css_head_health_py/my/pz/mz`) et n'ont rien à voir avec les roues ; les lire pour contrôler une température est une erreur de diagnostic classique.

Conduite étape par étape

Étape 1 — Consigner les vitesses de roue de référence

- AOCS : « FD, AOCS — `HK_REQUEST(sid=2)`. RW1 through RW4 reading plus 1180, minus 1210, plus 1195, minus 1205 rpm. Recorded as baseline. »
- Pourquoi : le jeu de polarisations nominal est de ±1200 tr/min, disposé de sorte que le *moment cinétique net du satellite* soit nul. Des vitesses non nulles en COARSE_SUN sont donc attendues.

Étapes 2 à 5 — Chaque roue à tour de rôle

- AOCS : « FD, AOCS — first-key `RW_SET_SPEED_BIAS(wheel_idx=0, bias_rpm=2000.0)`. » Le FD valide en second.
- Vérification : `aocs.rw1_speed` (0x0207) atteint la référence +1800 à +2200 tr/min en 60 s ; `aocs.att_error` (0x0217) < 5°.
- AOCS : « first-key `RW_SET_SPEED_BIAS(wheel_idx=0, bias_rpm=-4000.0)` » — fait passer la roue par zéro jusqu'à la référence −2000.
- AOCS : « first-key `AOCS_RW_RAMP_DOWN(wheel_idx=0, target_rpm=0.0)` » — retour à < 100 tr/min en 60 s.
- Répéter pour `wheel_idx` 1, 2, 3.
- Pourquoi : le passage par zéro est tout l'intérêt de l'essai. Le frottement des roulements et l'asymétrie de friction se manifestent au passage par zéro, pas à haute vitesse.

Étape 6 — Températures des roues

- `GET_PARAM(param_id=0x0218)` … `0x021B`, toutes dans [−10, +55] °C.

Étape 7 — Essai de désaturation du moment cinétique

- AOCS : « FD, AOCS — first-key `AOCS_DESATURATE` » (S8, func_id 1).
- Vérification : `aocs.mode` (0x020F) = 7 (DESAT) ; `aocs.h_body_mag` (0x02B9) en baisse vers la bande morte de 5.0×10^{-4} N·m·s.
- **Compter de 20 à 50 minutes**, et non cinq à dix. Voir le §13.7 pour en comprendre la raison.

Points de décision

- **Une roue n'atteint pas la polarisation commandée.** Vérifier que la ligne des roues est alimentée — `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) — et son courant sur `eps.line_current_7` (0x011F). Si l'alimentation est nominale et que la roue ne répond pas, la déclarer en panne et poursuivre : **le satellite tient FINE_POINT sur trois roues.** Trois quelconques des quatre roues de la pyramide engendrent toujours R^3 (conditionnement de 2,175), et le mode FINE mesuré sur 3 roues tient une erreur de pointage moyenne de 0,0188°, contre 0,0208° sur quatre. Ce que perd le jeu dégradé, c'est l'espace nul — régulation de la polarisation et évitement des passages par zéro — si bien que la gigue est plus forte et que le mode est signalé par `aocs.fine_degraded` (0x0299).
- **L'erreur d'attitude dépasse 10° pendant l'essai d'une roue.** Arrêter immédiatement avec `AOCS_RW_RAMP_DOWN(wheel_idx=255, target_rpm=0.0)`.
- **La désaturation ne réduit pas le moment cinétique.** Vérifier `aocs.mtq_enabled` (0x025E) ; l'activation des MTQ est S8 func 9 et les rapports cycliques des barreaux sont en 0x0258–0x025A. Un déchargement est beaucoup moins efficace près de l'équateur magnétique — réessayer au-dessus d'un pôle.

COM-005 — Transitions de modes SCAO (déroulement approfondi)

Le pivot COARSE_SUN → NOMINAL → FINE_POINT. Chaque transition est une procédure distincte à l'intérieur de celle-ci.

Les codes de mode sont ceux de `aocs/aocs_mode_codes.yaml`, et aucun autre :

Code	Mode	Code	Mode
0	OFF	5	FINE_POINT
1	SAFE_BOOT	6	SLEW
2	DETUMBLE	7	DESAT
3	COARSE_SUN	8	ECLIPSE
4	NOMINAL	9	INERTIAL

Les anciennes versions de ce manuel et de plusieurs fiches de procédure fournies étaient systématiquement **décalées d'une unité** par rapport à ce tableau — elles appelaient COARSE_SUN 2 et NOMINAL 3. Considérez comme suspect tout numéro de mode que vous n'avez pas vérifié vous-même dans le YAML. Il n'existe aucun mode appelé SAFE_POINT ni NOMINAL_POINT.

Conduite étape par étape

Étape 1 — Confirmer l'état de départ

- AOCS : « FD, AOCS — mode 3 COARSE_SUN, body rates roll minus 0.02, pitch plus 0.01, yaw minus 0.03 deg per second, all below the 0.05 threshold. »
- Remarque : l'amortissement repose réellement sur une loi B-dot pilotée par le magnétomètre, m = −k dB/dt, les barreaux saturant à 1,6 A·m² par axe. Il converge *lentement* — à partir d'un culbutage de séparation de 14°/s, le modèle met environ 4300 s pour atteindre le seuil de sortie de DETUMBLE à 0,5°/s. Toute affirmation selon laquelle l'amortissement est rapide est fausse, et c'est précisément pour cela qu'il est terminé avant le début de cette fiche.

Étape 2 — Transition vers NOMINAL

- AOCS : « FD, AOCS — first-key `AOCS_SET_MODE(mode=4)`, NOMINAL. » Le FD valide en second.
- « FD, AOCS — mode change command accepted. »
- (30 s plus tard) « FD, AOCS — nadir acquisition in progress, body rates settling. »
- (60 s plus tard) « FD, AOCS — mode 4 NOMINAL confirmed, nadir pointing achieved, `aocs.att_error` 0.42 deg. »
- Vérification : `aocs.mode` (0x020F) = 4 en 60 s ; `aocs.att_error` (0x0217) < 0.5° en 120 s.
- Pourquoi : COARSE_SUN (3) est l'attitude *récupérable* — Soleil sur les panneaux, faibles vitesses angulaires. On la maintient avant de passer en NOMINAL, car si NOMINAL échoue, on peut revenir à elle.

Étape 3 — Contrôler les préconditions du mode FINE avant de le commander

- AOCS : « FD, AOCS — `AOCS_FINE_READY_CHECK` » (S8 func 89).
- Vérification : `aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0 — **tous les bits à zéro**. Le masque de bits est le suivant : bit 0, senseur stellaire voyant moins de 5 étoiles ; **bit 1, moins de TROIS roues disponibles** ; bit 2, MEKF non convergé ; bit 3, vitesses angulaires élevées ; bit 4, moment cinétique supérieur à 70 % de l'enveloppe ; bit 5, estimateur en propagation seule ; bit 6, basculement non inactif depuis 60 s.
- Pourquoi le bit 1 compte : il signifie *moins de trois*, et non moins de quatre. Trois roues constituent une configuration FINE pilotable ; deux, non.

Étape 4 — Transition vers FINE_POINT

- AOCS : « FD, AOCS — first-key `AOCS_SET_MODE(mode=5)`, FINE_POINT. » Le FD valide en second.
- (60 s) « FD, AOCS — mode 5 confirmed, total pointing error 3-sigma 0.020 deg on 0x02AA, inside the 0.05 deg imaging gate. »
- Vérification : `aocs.mode` (0x020F) = 5 en 30 s ; `aocs.total_pointing_err_3sig` (0x02AA) < 0.05° en 300 s.

Étape 5 — Vérifier la décomposition du bilan de pointage

- AOCS : « FD, AOCS — knowledge error 0x02A7 reading 18 arcsec 3-sigma, control error 0x02A8 0.0188 deg, RSS 0.020 deg on 0x02AA. Geolocation error 0x02C7 157 metres, about five ground pixels at 29.3 metre GSD. »
- Les sources de l'estimateur en service se lisent sous forme de masque de bits dans `aocs.est_source` (0x02C1) : bit 0, senseur stellaire ; bit 1, CSS ; bit 2, magnétomètre ; bit 3, gyromètre. L'étalonnage du biais des gyromètres est une activité **bord** (`AOCS_GYRO_CALIBRATION`, S8 func 13), et non un chargement calculé au sol, et les trois axes gyrométriques n'ont aucune unité redondante derrière eux.

Points de décision

- **Étape 4 : FINE non atteint en 300 s.** Relire 0x02C5 — il indiquera la raison. Deux voies : attendre (le MEKF a parfois simplement besoin de plus de temps pour converger) ; ou revenir en NOMINAL (mode 4) et lancer la procédure d'anomalie AOCS. Pratique courante dans l'industrie : attendre une fois, puis revenir en repli.

COM-006 — Vérification de la liaison TTC

Cette fiche a été réécrite pendant la phase 5, et cette réécriture mérite d'être comprise plutôt que survolée : l'ancienne version mesurait une liaison qu'elle n'avait jamais mise en marche, et affirmait un état final qu'elle n'avait jamais commandé.

L'échelle de débits compte trois échelons, définis dans `subsystems/ttc.yaml` :

Palier	Débit	Argument `rate`	Rôle
BEACON	1 kbit/s	non sélectionnable par func 65	Amorçage / balise de survie
LOW	16 kbit/s	`rate=0`	**Opérations de routine** et repli en mode survie
HIGH	128 kbit/s	`rate=1`	Télémesure différée et vidages d'images ; soumis à conditions et à mériter

L'ancien codage binaire est conservé : 0 signifie toujours « le débit bas » et 1 toujours « le débit haut » — ce sont les débits eux-mêmes qui ont changé. 1 kbit/s n'a jamais été un débit d'exploitation : l'ensemble de servitude fourni génère 1351,5 bit/s de paquets PUS, soit 1557 bit/s sur le canal après RS(255,223) et la mise en trames TM ; une liaison à 1 kbit/s est donc saturée à 156 % avant même d'envoyer quoi que ce soit d'autre.

Conduite étape par étape

Étape 0 — Configurer la chaîne en bande S (cette étape est la raison d'être de la réécriture)

L'échelle de débits est conditionnée par quatre éléments ; tant que les quatre ne sont pas satisfaits, les deux paliers opérationnels sont refusés avec l'erreur S1.8 `0x0007` :

- `EPS_POWER_ON(line_index=2)` (S8 func 19) — la ligne `ttc_tx`. Vérifier `eps.pl_ttc_tx` (0x0112) = 1.
- `TTC_PA_ON` (S8 func 66) — l'amplificateur de puissance en bande S. Vérifier `ttc.pa_on` (0x0516) = 1.
- `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (S8 func 70) — libérer le palier balise forcé. Vérifier `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0. Le mode balise **survit à un amorçage du logiciel applicatif** : un satellite peut donc arriver à cette fiche encore verrouillé.
- `TTC_DEPLOY_ANTENNA` (S8 func 69). Vérifier `ttc.antenna_deployed` (0x0520) = 1. Le déploiement par fil thermofusible est irréversible.

Confirmer ensuite que la chaîne émet réellement : `ttc.tx_active` (0x0525) = 1. S'il vaut 0, `ttc.tx_gate_status` (0x052B) indique l'autorisation manquante (bit 0, PA ; bit 1, ligne `ttc_tx` ; bit 2, station en visibilité ; bit 6, antenne).

- TT&C : « FD, TT&C — S-band chain configured, PA on, beacon tier released, antenna deployed, `tx_active` reads 1. »

Un point pédagogique qui trouve sa place ici. EO-Sat-1 possède **deux émetteurs** : la chaîne principale en bande S et une balise UHF distincte à antenne fouet, sur la ligne non commutable `ttc_rx`. Couper le PA, ou ouvrir la ligne `ttc_tx`, arrête la télémesure en bande S — et la balise continue d'émettre. C'est pourquoi la HK SID 11 continue d'arriver d'un satellite dont la chaîne en bande S est entièrement mal configurée, et c'est le diagnostic le plus utile lors d'un passage sans télémesure. Ne pas confondre

`ttc.beacon_mode` (0x0521, le *palier TM forcé* sur l'échelle en bande S) avec `ttc.beacon_tx_on` (0x0526, l'*émetteur* UHF).

Étape 1 — Liaison de référence, palier LOW

- `HK_REQUEST(sid=6)` (Service 3, **Subtype 27**) — télémesure de servitude TT&C.
- Vérification : `ttc.link_status` (0x0501) = **2** (LOCKED — et non 1) ; `ttc.rssi` (0x0502) > −100 dBm ; `ttc.link_margin` (0x0503)

> 6.0 dB.

Étape 2a — Établir la référence de chaque échelon

- `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func 65) — LOW. Vérifier `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 et `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1. Consigner la marge : compter 55–59 dB à 30° d'élévation.
- `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=1)` (S8 func 79) — vérifier `ttc.downlink_mode` (0x053C) = 1.
- `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` — HIGH. Vérifier 0x0506 = 128000, 0x0539 = 2, et `ttc.tm_symbol_rate` (0x053B) = 64000 Bd — le passage en QPSK se voit sur l'analyseur de spectre de la station comme le même débit d'information dans une largeur de bande moitié moindre. Consigner la marge : compter 45–48 dB à 30°.
- **Calculer l'écart : marge(LOW) − marge(HIGH) doit valoir 10,5 ± 0,5 dB.** Ce chiffre n'est pas empirique — il correspond au débit multiplié par 8 (−9,03 dB) plus le changement de codage, de conv+RS 7,5 dB à RS 6,0 dB (−1,5 dB). Un jeu de mesures qui ne le montre pas révèle une erreur de modélisation, et non un problème de liaison.
- Revenir ensuite en arrière : `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` **et** `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0)`. Les deux, en deux commandes distinctes.

Étape 2b — Confirmer la condition d'élévation du palier HIGH

- Lorsque le passage redescend sous 10° sur `ttc.contact_elevation` (0x050A), tenter `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)`.
- Vérification : la commande est **rejetée** par un échec d'exécution S1.8 qui désigne la condition d'élévation, et 0x0506 reste à 16000.
- C'est un comportement voulu, pas une anomalie. Un palier refusé est la manière dont le satellite signale au sol qu'une règle n'a pas été respectée ; un plafonnement silencieux la masquerait. Consigner le rejet comme preuve que la condition fonctionne.

Étape 3 — Consigner les marges

- Le SPACON consigne les marges LOW et HIGH par station et par élévation. Elles deviennent le référentiel du bilan de liaison de la mission.
- **Lisez les chiffres avant de les interpréter.** Le pire cas de toute la matrice fournie est HIGH à Troll à 5° d'élévation, et il vaut **33,7 dB**. Chaque échelon boucle avec des dizaines de dB, pour toutes les stations et toutes les géométries : cette liaison n'est pas limitée en puissance. Les seuils GO/NO-GO de 3 dB et 6 dB de la fiche sont des seuils de *vraisemblance* — une mesure proche de ces valeurs signifie que quelque chose ne va pas dans le modèle, l'attitude ou la station sol, et non que la géométrie est limite. De même, la condition de 10° sur HIGH est une condition de **politique d'exploitation**, et non une condition de marge.

Étape 9 — Mettre la liaison en configuration sûre

- `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)`, `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0)`, `TTC_SWITCH_PRIMARY` (S8 func 63).
- Vérification : `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1 **et** `ttc.tm_tier_cmd` (0x053A) = 1 — le palier actif et le palier commandé doivent concorder ; `ttc.downlink_mode` (0x053C) = 0 ; `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0.
- L'antenne n'est **pas** repliée et le PA n'est **pas** coupé. Le déploiement est irréversible, et une fiche de recette en orbite qui se terminerait en rendant l'émetteur muet laisserait au passage suivant un satellite réduit à sa seule balise.
- La leçon : une configuration qu'une fiche *affirme* sans jamais la *commander* est une configuration dont le quart suivant hérite par chance.

COM-007 — Vérification de l'OBDH

Conduite étape par étape

Étape 1 — Vérifier le mode de l'OBC, le processeur et la mémoire

- SPACON : « FD, SPACON — `HK_REQUEST(sid=4)`. `obdh.mode` (0x0300) reads NOMINAL, CPU load 0x0302 at 34 percent, mass-memory usage 0x0303 at 21 percent, EDAC/SEU counter 0x0319 unchanged since boot. »
- Noter que la structure plateforme est le **SID 4**, et non le SID 3 — la table des SID de servitude est : 1 EPS, 2 AOCS, 3 TCS, 4 OBDH/plateforme, 5 charge utile, 6 TT&C, 8 EPS étendu, 9 PROP, 11 balise. Demander le mauvais SID puis s'interroger sur les paramètres reçus est l'une des erreurs de débutant les plus fréquentes.

Étape 2 — Contrôler les compteurs TC/TM

- `GET_PARAM(param_id=0x0304)` `obdh.tc_rx_count`, `0x0305` `obdh.tc_acc_count`, `0x0306` `obdh.tc_rej_count`, `0x0307` `obdh.tm_pkt_count`.
- SPACON : « FD, SPACON — received 214, accepted 214, rejected 0. »
- Attention : `obdh.sw_image` (0x0311) est l'*image en cours d'exécution* (0 = chargeur d'amorçage, 1 = logiciel applicatif), et non un compteur de rejets. L'avoir lu comme tel est un défaut passé documenté.

Étape 3 — Tester la lecture mémoire S6 sur une zone connue

- `MEM_DUMP` est le **Service 6, Subtype 5** ; `MEM_CHECK` est le Service 6, Subtype 9.
- SPACON : « FD, SPACON — dumped 1 KB from the Boot ROM region at 0x00000000, CRC matches expected value, memory intact. »

Étape 4 — Vérifier l'état des bus A/B

- `obdh.active_bus` (0x030E), `obdh.bus_a_status` (0x030F), `obdh.bus_b_status` (0x0310).
- SPACON : « FD, SPACON — bus A active, both CAN buses report OK, no error counts. »

COM-008 — Configuration de la FDIR

C'est l'une des étapes les plus lourdes de conséquences de la recette en orbite. Sur EO-Sat-1, la FDIR n'est pas un mécanisme unique mais trois, et l'opérateur doit bien les distinguer :

- **Le jeu de règles FDIR** (`subsystems/fdir.yaml`) — 17 conditions sur des paramètres, chacune dotée d'un `level` et d'une action autonome nommée, évaluées à chaque pas de simulation.
- **La surveillance bord du service PUS 12** (`monitoring/s12_definitions.yaml`) — 46 définitions de limites, chacune marquée WARNING ou ALARM. Elles produisent des violations, et non des actions.
- **Les règles événement-action du service PUS 19** (`monitoring/s19_rules.yaml`) — 32 règles, chacune reliant une condition bord à une fonction S8 que le satellite exécute sans opérateur dans la boucle.

Une fois ces mécanismes armés, le satellite agit de lui-même. Si une condition est *déjà* vraie (p. ex. un capteur dont la mesure est hors bande), la réponse se déclenche immédiatement — c'est pourquoi le contrôle préalable au chargement ci-dessous n'a rien d'une formalité.

Gravité et autonomie sont deux échelles différentes. Ne les confondez pas.

- **La gravité FDIR va de 0 à 4** : 0 rien/normal, 1 INFO, 2 WARNING, 3 ALARM, 4 CRITICAL. Elle répond à la question *à quel point est-ce grave*.
- **Le niveau d'autonomie va de 0 à 3** : 0 niveau unité (matériel, < 1 s — déclenchement d'une protection contre les surintensités du PCDU) ; 1 niveau sous-système (logiciel du sous-système, 1–10 s — un thermostat de réchauffeur) ; 2 niveau système (l'application FDIR de l'OBC, 10–60 s — une transition de mode ou un délestage) ; 3 niveau sol (l'équipe de contrôle du vol, de quelques minutes à quelques heures — reprise manuelle). Il répond à la question *qui est autorisé à agir*.

Un événement de gravité 4 traité au niveau d'autonomie 3 est un défaut critique auquel seul le sol peut toucher. Un événement de gravité 1 traité au niveau d'autonomie 0 est un thermostat qui fait son travail. Les deux nombres sont indépendants, ils sont signalés séparément, et un opérateur qui prend l'un pour l'autre informera systématiquement mal le FD.

Conduite étape par étape

Étape 1 — Contrôle préalable au chargement

- SPACON : « FD, SPACON — confirming all subsystems nominal before arming. »
- Chaque poste confirme : EPS, AOCS, Thermique, TT&C et Charge utile annoncent tous OK.

Étape 2 — Vérifier que le jeu de règles est actif et relire les seuils

- Le SPACON relit l'activation générale et le nombre de règles actives, puis passe en revue les seuils critiques et confirme qu'ils correspondent à l'échelle configurée — sous-tension `safe_mode_eps` à **24.5 V**, actions sur le SoC batterie à 20 % (mise hors tension de la charge utile) et à 15 % (mode survie de l'EPS), erreur d'attitude persistante > 5° pendant 420 s, température OBDH > 65 °C, nombre de redémarrages > 4.
- (attente de 15 s en surveillant le panneau FDIR) « FD, SPACON — nothing fired in the first 15 seconds; the rule set is happy with the current state. »

Étape 3 — Injecter une condition de test sans danger

- SPACON : « FD, SPACON — going to test that FDIR is actually monitoring. Brief telemetry perturbation on battery temperature. »
- (perturbe `tcs.temp_battery` (0x0407) jusque dans la bande d'alerte, puis rétablit la valeur)
- « FD, SPACON — the monitor tripped within 3 seconds at WARNING, no autonomous action. It cleared within 2 seconds of my restoring the value. FDIR is live. »

Étape 4 — Vérifier qu'aucune action autonome n'a été exécutée

- SPACON : « FD, SPACON — confirmed: the perturbation stayed below the threshold that carries an action, so nothing was commanded autonomously. Autonomy stayed at level 1. FDIR panel clean. GO COM-009. »
- Noter également que la génération de la télémesure de servitude est commandée, et non automatique : seuls les SID **1 et 11** sont activés à la mise sous tension, et le moteur réapplique exactement cet ensemble à l'amorçage du logiciel applicatif. Tout le reste nécessite `HK_ENABLE`, qui est le **Service 3, Subtype 5**. (`HK_REQUEST` est le Service 3, Subtype 27. Toute mention de S3 sous-type 1 ou 25 pour une demande de servitude est erronée.)

COM-009 — Mise sous tension de la charge utile

Conduite étape par étape

Contrôle préalable avant l'étape (environ 5 min avant la commande)

- Charge utile : « FD, Payload — pre-flight: imaging-target catalogue loaded, calibration sets not yet taken, `payload.store_used` (0x0604) at 20 percent of the 20 GB store, `payload.product_count` (0x0648) zero. »
- EPS : « FD, EPS — battery 84 percent. The cooler is 15 watts and reaches setpoint in about ten minutes, so the ramp costs roughly 2.5 watt-hours — two and a half percent of the 100 watt-hour pack. Well above the 50 percent red line. »
- Thermique : « FD, Thermal — FPA at plus 11 C, its uncooled equilibrium; cooler off, ready to receive the payload heat load. »

Étape 1 — GO du FD

- Le FD fait le tour de table de tous les postes : « EPS, Thermal, AOCS, TT&C — go for payload power-on? »
- Chacun : « FD, [POSTE] — go. »
- FD : « Go for payload power-on. »

Étape 2 — Alimenter la ligne, puis commander le mode

- Charge utile : « FD, Payload — first-key `EPS_POWER_ON(line_index=3)`, the payload line. » Le FD valide en second (criticité élevée).
- (2 s) « FD, Payload — accepted. `eps.pl_payload` (0x0113) reads 1. »
- Charge utile : « first-key `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)`, STANDBY. »
- (5 s) « FD, Payload — total load up 2.4 watts, about 0.09 amps at 28 volts. Overcurrent trip on this line is 2.5 amps, so we are nowhere near it. »
- **L'ordre compte, et la fiche l'impose.** Un `PAYLOAD_SET_MODE` envoyé sans que la ligne EPS soit alimentée est annulé au pas de calcul suivant : la charge utile ne peut pas tenir un mode pour lequel

elle n'a pas d'alimentation. Redemander le SID 5 après 60 s supplémentaires et confirmer que le mode est *resté* à 1 au lieu de retomber discrètement à 0.

Étape 3 — Vérifier le mode

- Charge utile : « FD, Payload — `payload.mode` (0x0600) reads 1 STANDBY, held over two housekeeping cycles. Mode change confirmed. »
- Les modes de la charge utile sont **0 OFF, 1 STANDBY, 2 IMAGING, 3 CALIBRATION**. Le mode 3 est nouveau ; c'est un véritable mode de l'instrument, et non une variante de la prise de vue — voir COM-011.

Étape 4 — Vérifier le stockage et l'état de santé

- Charge utile : « FD, Payload — `payload.store_used` (0x0604) at 20 percent of the 20 GB store; `payload.product_count` (0x0648) zero and `payload.product_mb` (0x0647) zero — no products on board. `payload.imager_status` (0x0611) shows no fault bits. Ready for COM-010. »

Points de décision

- **Courant de ligne nettement supérieur aux 2,4 W / 0,09 A attendus, mais inférieur au seuil de disjonction de 2,5 A.** Deux lectures possibles : un appel de courant au démarrage à froid qui se stabilise en 30 s (attendre) ; ou une consommation réellement bloquée à un niveau élevé (CTG-012 Traitement d'une surintensité). Attendre d'abord 30 s.
- **`payload.imager_status` (0x0611) présente un bit de défaut.** Le consigner, commander `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)`, et ne **pas** passer à la mise en route du refroidisseur.

COM-010 — Activation du refroidisseur du FPA

C'est une étape rapide, contrairement à ce qu'affirmait autrefois ce manuel. Le refroidisseur du FPA est un **cryoréfrigérateur Stirling miniature**, et non un empilement thermoélectrique/Peltier, et le modèle corrigé à un seul nœud le stabilise en une dizaine de minutes.

- Point de départ : l'**équilibre non refroidi, +8 à +14 °C**, et non les +5 °C ambiants que supposait l'ancien texte.
- Consigne : **−15 °C** (`payload.yaml fpa_cooler_target_c`). La bande d'acceptation est [−16.5, −14.5] °C.
- Vitesse initiale ≈ **4 °C/min**, décroissant exponentiellement. La rampe est du premier ordre, et non linéaire : une vitesse plus faible à T+5 qu'à T+2 est donc attendue et ne constitue pas une panne.
- Puissance : **15 W**, comptabilisée sur la ligne EPS 4 (`fpa_cooler`).
- **Le modèle du FPA ne dépend pas de l'éclipse ni de la phase éclairée.** Toute procédure qui distingue la pente de mise en froid selon l'éclairement décrit un modèle qui n'existe pas. Cette fiche n'a pas besoin de couvrir une éclipse.

Conduite étape par étape

Étape 1 — Vérifier que le FPA est à l'équilibre non refroidi, refroidisseur sur OFF

- Thermique : « FD, Thermal — `payload.fpa_temp` (0x0601) at plus 11.5 C, inside the plus-8 to plus-14 band. Cooler off, ready for enable. Marking cooldown T-zero. »

Étape 2 — Activer le refroidisseur

- Thermique : « FD, Thermal — first-key `FPA_COOLER(on=1)`, Service 8 Subtype 1, func_id 43. » Le FD valide en second (criticité élevée, plus grosse charge unitaire du satellite).
- Vérification, et c'est tout l'objet de la fiche : **à la fois** `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 1 *et* `eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 1. Le défaut historique était un chemin de commande qui positionnait l'indicateur du refroidisseur sans alimenter la ligne EPS : l'opérateur croyait le refroidisseur en marche, et le FPA ne refroidissait jamais. Tous les chemins de commande alimentent désormais la ligne ; si 0x040C et 0x0114 venaient de nouveau à diverger, ce serait le retour de ce défaut.
- (30 s) « FD, Thermal — `eps.power_cons` (0x0106) up 15 watts against baseline, bus holding 27.9 V. »

Étape 3 — Surveiller la rampe (5 premières minutes)

- Le poste Thermique relève `payload.fpa_temp` (0x0601) chaque minute.
- À T+2 min : en dessous de +4 °C.
- À T+5 min : en dessous de −8 °C.
- « FD, Thermal — on the exponential, rate falling as expected. »

Étape 4 — Surveiller la stabilisation (5 à 15 minutes)

- À T+10 min : dans [−16.0, −14.0] °C.
- À T+15 min : dans [−16.0, −15.0] °C.
- **Le détecteur ne descend jamais sous la bande de consigne.** Une mesure plus froide que −16.5 °C est un défaut de régulation, et non un refroidisseur trop performant ; la boucle régule sur la consigne, elle ne fonctionne pas en boucle ouverte.

Étape 5 — Vérifier la disponibilité, pas la température

- Vérification : `payload.fpa_temp` (0x0601) dans [−16.5, −14.5] °C **et** `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1.
- C'est l'indicateur de disponibilité, et non une température retenue de mémoire, qui conditionne la prise de vue. Il comporte 60 s d'hystérésis : attendez-vous à ce qu'il se positionne environ une minute après que la température a été atteinte.
- Lire aussi `payload.cooler_floor_c` (0x064A) et `payload.cooler_margin_k` (0x064B). La marge doit être d'environ +5 K à la consigne de −15 °C pour un puits interne à +12 °C.
- La consigne elle-même est transmise sous forme d'**uint16 en centikelvins** : −15 °C correspond à 25815 cK = `0x64D7`. Une erreur d'unité, et la commande est refusée ou la consigne n'a aucun sens.

Points de décision (le terrain d'anomalies de ce quart)

- **`cooler_margin_k` (0x064B) ≤ 0.** Le refroidisseur ne peut physiquement pas atteindre la consigne commandée avec la température de puits et la charge actuelles. La solution est une **consigne plus chaude, pas une attente plus longue.** La capacité du refroidisseur se dégrade avec l'écart de température à franchir : il fonctionne à environ 23 % du rendement de Carnot ; maintenir −15 °C face à un puits à +12 °C représente donc un écart de 27 K, avec 22,5 W de chaleur parasite pompée pour 15 W en entrée — un COP requis de 1,50 (environ 16 % du rendement de Carnot, dans les 23 % du refroidisseur), alors qu'un Peltier à un étage plafonnerait vers 0,88 pour le même écart. Demandez un écart plus faible et vous l'obtiendrez.

- **Température qui baisse bien plus lentement que 4 °C/min.** Vérifier d'abord la consommation du refroidisseur : `payload.cooler_pwr` (0x0602) doit indiquer 15 W. S'il indique zéro alors que `tcs.cooler_fpa` vaut 1, vérifier `eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) — la ligne, et non l'indicateur.
- **Stabilisation à une température plus chaude que −15 °C.** Poursuivre en acceptant la consigne plus chaude (RSB dégradé mais exploitable, consigné comme anomalie), ou abandonner et reporter la première lumière. Protocole des missions réelles : accepter la consigne sous-optimale, acquérir une image, et ne reporter que si la qualité de l'image est réellement médiocre.

COM-011 — Étalonnage de la charge utile

Conduite étape par étape

L'étalonnage radiométrique est une activité **obturateur fermé / lampe allumée** que l'instrument effectue dans **son propre mode : CALIBRATION, `payload.mode` = 3.** L'ancienne conception obligeait l'opérateur à passer d'abord en IMAGING — ce qui revenait à ouvrir l'obturateur et à intégrer la scène avant de demander une image d'obscurité, précisément ce qu'une image d'obscurité ne doit pas contenir. L'étalonnage d'obscurité n'exige plus le mode IMAGING.

Cinq codes de refus dédiés existent ; ils méritent d'être mémorisés, car chacun désigne exactement le problème :

Code	Signification
0x0024	Étalonnage refusé car la charge utile est en IMAGING
0x0025	FPA non disponible
0x0026	Obturateur dans la mauvaise position
0x0027	Lampe dans le mauvais état
0x0028	Capture tentée avec l'obturateur fermé

(0x0021–0x0023 restent les codes de refus liés au *pointage* lors de la capture et forment une famille différente.)

Étape 1 — Vérifier l'état préalable à l'étalonnage

- Charge utile : « FD, Payload — `payload.mode` (0x0600) 1 STANDBY, `payload.fpa_temp` (0x0601) minus 15.2 C inside the band, `payload.fpa_ready` (0x0610) reads 1. »

Étape 2 — Fermer l'obturateur

- Charge utile : « FD, Payload — first-key `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=0)`, CLOSED » (S8 func 119). Il existe une commande de position absolue de l'obturateur ; on ne déplace pas l'obturateur par petites touches.
- Vérification : `payload.shutter_pos` (0x063C) = 0.

Étape 3 — Acquérir la série d'obscurité

- Charge utile : « first-key `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=0)` » (S8 func 95) — lampe éteinte pour une image d'obscurité.
- Charge utile : « first-key `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=0)` » (S8 func 37) — la phase DARK.

- Vérification : `payload.mode` (0x0600) = **3** (CALIBRATION) et `payload.calibration_active` (0x062A) = 1 en 15 s ; puis 0x062A revient à 0 en 120 s avec `payload.cal_abort_reason` (0x0645) = 0.
- « FD, Payload — dark set complete, `payload.dark_frame_cnt` (0x0642) non-zero, mean dark signal 32 DN on the 12-bit 0–4095 scale, standard deviation under 10 DN. No light leak. »

Étape 3a — Acquérir la série de champ plat

- Charge utile : `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=1)` OPEN, puis `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=1)` — la lampe d'étalonnage **interne** ; il ne s'agit pas d'une acquisition au-dessus de l'océan.
- Vérification : `payload.cal_lamp_on` (0x0615) = 1 et `payload.shutter_pos` (0x063C) = 1.
- Charge utile : `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=1)` — la phase FLAT.
- Vérification : `payload.cal_valid_mask` (0x0646) = 15 — les quatre bandes sont valides. Éteindre ensuite la lampe.
- L'ordre est libre : DARK puis FLAT ou FLAT puis DARK fonctionnent tous deux, et `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=2)` exécute les deux en une seule commande.

Étape 4 — Revenir en STANDBY et préparer le survol

- Charge utile : `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)`, `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=1)`.
- AOCS : `AOCS_FINE_READY_CHECK` (S8 func 89) — confirmer `aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0 — puis `AOCS_SET_MODE(mode=5)`, FINE_POINT.
- Vérification : `aocs.mode` (0x020F) = 5 en 30 s ; `aocs.att_error` (0x0217) < 0.1° en 300 s.
- « FD, Payload — calibration sets committed. GO COM-012. »

COM-012 — Première lumière (la procédure phare)

Conduite étape par étape

Étape 1 — GO du FD pour la première lumière

- FD : « All positions, listen up. We're going for First Light. This is the customer-facing deliverable for Week 3. AOCS, pointing? »
- AOCS : « Mode 5 FINE_POINT, `aocs.total_pointing_err_3sig` (0x02AA) 0.020 deg, well inside the 0.05 deg imaging gate. »
- « FD: Thermal, FPA? »
- Thermique : « FPA at −15.2 C, in the −16.5 to −14.5 C band, and `payload.fpa_ready` (0x0610) reads 1. »
- « FD: Payload, cal frames? »
- Charge utile : « Dark and flat both taken, `cal_valid_mask` 15. »
- « FD: TT&C, downlink? »
- TT&C : « HIGH tier available above 10 degrees, margin 46 dB at TCA over Iqaluit. A 4 MiB product is 262 seconds of channel at 128 kbps, 328 seconds with the protocol allowance — about three-quarters of the pass. »
- « FD: FDS, target? »
- FDS : « Target the Labrador Current outflow zone, scene centre 52.5 N, 51.2 W. Footprint 240 km across-track by 60 km along-track for a 2048-line strip, 29.3 metre GSD. Sun glint angle 32 deg (acceptable), cloud cover 8 percent per latest forecast. »
- « FD: Ground Seg, downlink ready? »
- Segment sol : « All five stations configured; Iqaluit has the next pass and it clears 10 degrees, so the HIGH tier will hold. »

- « FD: Mission Manager, customer expecting this? »
- Responsable de mission : « Customer is watching the feed. Bulletin prepped. »
- « FD: GO FOR FIRST LIGHT. »

Étape 2 — Capture

- Charge utile : « FD, Payload — first-key `PAYLOAD_SET_MODE(mode=2)`, IMAGING. » Le FD valide en second. Vérifier `payload.mode` (0x0600) = 2 en 30 s.
- Charge utile : « first-key `PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=1, lines=2048)` » (S8 func 28).
- (Au déclenchement) « FD, Payload — acquiring. »
- (8,4 s plus tard) « FD, Payload — strip complete. » La longueur de bande commandée vaut `lines / line_rate` = 2048 / 244 Hz = **8,4 secondes**, ce qui, à la vitesse de défilement de la trace au sol de 7,14 km/s, correspond à l'empreinte de 60 km le long de la trace annoncée par le FDS.
- La géolocalisation est horodatée **à bord** à partir des éphémérides à l'ouverture de l'obturateur ; ce n'est pas un champ commandé.

Étape 3 — Vérifier le stockage de l'image

- Charge utile : « FD, Payload — `payload.last_scene_id` (0x060C) reads 1, `payload.product_count` (0x0648) incremented, product size reported on `payload.product_mb` (0x0647). All four bands present, no CRC errors. »
- **Remarque sur la taille de l'image.** Le support de cours retient une image brute de 4 Mo (`image_size_mb`), alors que la géométrie du plan focal — 8192 px × 4 bandes × 12 bit × 2048 lignes — implique 100,7 Mo. Cet écart est délibéré et documenté ; ce n'est pas une erreur à masquer : à 100,7 Mo, une image exigerait environ 1,75 heure de contact effectif au palier HIGH (128 kbps), soit quelque quatorze passages moyens, et aucun plan ne bouclerait jamais. À bord, le compresseur CCSDS-123 stocke de 1,0 à 2,7 Mo de l'image de 4 Mo selon le contenu de la scène.

Étape 4 — Mettre en file pour la transmission au sol

- Charge utile : « FD, Payload — first-key `S13_CREATE_TRANSFER(scene_id=1)` — Service 13, Subtype 1. » GO du FD.
- Vérification : la TM(13,2) renvoie l'identifiant de transfert, le nombre total de blocs et le **crc32 calculé par l'instrument sur le produit au moment de la capture**. Recalculer ce CRC au sol sur les blocs reçus : un produit corrompu ne concordera pas, et c'est ainsi qu'une image corrompue est diagnostiquée plutôt que devinée.
- Un transfert portant sur une scène absente du catalogue bord est **refusé** (erreur S1.8 0x0003 plus un NAK TM(13,4)). Utiliser `PAYLOAD_GET_IMAGE_CATALOG` (S8 func 32) pour voir ce qui se trouve réellement à bord.

Étape 5 — Vérifier la réception au sol

- Les blocs descendent avec `S13_DOWNLOAD_SEGMENT` (S13.3) et la session est close avec `S13_END_TRANSFER` (S13.5) ; l'avancement est interrogé avec `S13_REPORT_STATUS` (S13.9).
- (Passage suivant) Segment sol : « FD, Ground Seg — downlink complete, 4 megabytes received in 262 seconds of channel at the HIGH tier, CRC matches the value the instrument reported at capture. »
- Noter que la clôture d'une session dont **tous** les blocs ont été envoyés supprime le produit à bord et libère son espace de stockage (événement 0x0614). Une session partielle ou interrompue laisse le

produit en place — c'est exactement le cas « le passage a été perdu, nouveau vidage à l'orbite suivante » pour lequel le service existe.

Étape 6 — Évaluation de la qualité

- Charge utile : « FD, Payload — image quality assessment: mean DN per band 1840 / 2102 / 1654 / 891 on the 12-bit 0–4095 scale, contrast within expected range. `aocs.geoloc_err_m` (0x02C7) reads 157 metres at the 0.020 degree pointing error — about five ground pixels at 29.3 metre GSD. IMAGE IS SCIENCE USABLE. »
- Responsable de mission : « FD, MM — customer bulletin going out: EOSAT-1 First Light achieved at 14:32:18 UTC, target Labrador Current, downlink complete, science-usable image acquired. »

Points de décision

- **Étape 2 : `aocs.total_pointing_err_3sig` (0x02AA) dérive jusqu'à 0.042 deg juste avant le déclenchement de la capture** — toujours sous le seuil de 0.05 deg, mais de justesse. Deux lectures possibles : reporter d'une orbite (rechercher une meilleure attitude) ; ou déclencher malgré tout (qualité d'image limite mais exploitable). Protocole des missions réelles : si la marge par rapport à la spécification est inférieure à 30 %, reporter. Ici, 0.042 / 0.05 = 84 % du bilan consommé, soit 16 % de marge — reporter. Consulter 0x02C5 pendant l'attente : si le bit 1 est positionné, le satellite tient FINE sur trois roues (`aocs.fine_degraded` 0x0299 = 1) et le surcroît de gigue trouve une explication au lieu de rester mystérieux.
- **Étape 6 : l'évaluation de la qualité de l'image montre un DN moyen de 2900 dans la bande 443 (sursaturation)** — le temps d'intégration était trop long pour la luminance réelle de la scène. Le résultat est partiellement saturé. Décisions : déclarer la première lumière *acquise* (les données existent), mais la signaler pour une nouvelle acquisition au passage suivant avec une intégration plus courte. Le bulletin client dit la vérité : « Première lumière obtenue ; image partiellement saturée, nouvelle acquisition prévue. »

11.10 Références

- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* (opérabilité du segment spatial) — ecss.nl

Chapitre 12 — Opérations de contingence

Les trois phases opérationnelles traitées jusqu'ici — passages nominaux, LEOP et recette en orbite — partagent une propriété déterminante : **vous savez ce qui vous attend.** Un passage nominal déroule les procédures NOM-001 à NOM-013 dans un ordre écrit plusieurs jours à l'avance. Un quart de LEOP suit un enchaînement de procédures répété au simulateur jusqu'à ce que l'équipe puisse le réciter. La recette en orbite est un scénario de quatre passages aux conditions d'entrée et de sortie nommées. Le travail est exigeant, mais sa *forme* est connue avant le début du passage.

Une contingence, c'est l'inverse. C'est le passage où survient quelque chose qui n'était pas dans la chronologie. La compétence que développe ce chapitre n'est pas « comment dérouler la procédure X » — celles-ci figurent dans le catalogue (chapitre 14). C'est la compétence plus générale qui consiste à bien réagir lorsque la situation à laquelle vous faites face ne correspond à aucune fiche particulière dont vous disposez.

12.1 Qu'est-ce qu'une contingence ?

Une contingence est toute situation dans laquelle l'équipe n'avait pas prévu de se trouver à ce stade du passage : une règle FDIR se déclenche alors qu'elle n'aurait pas dû, un paramètre de télémesure sort de ses limites, une liaison est perdue, une roue sature trop tôt, une charge apparaît sans que personne ne l'ait commandée. Le trait distinctif n'est pas la gravité — une alerte FDIR de niveau 1 (caution) peut être une contingence, alors qu'une répétition planifiée de passage en mode survie n'en est pas une —, mais la *surprise*. L'équipe travaille désormais hors scénario.

Voici le paradoxe apparent avec lequel vit toute organisation d'exploitation, et que ce chapitre a pour objet de résoudre : **la contingence réelle ne ressemble presque jamais exactement à celle pour laquelle vous vous êtes entraîné, et pourtant c'est précisément le fait d'entretenir un jeu complet de cas de contingence planifiés qui permet de traiter celle que vous n'aviez pas prévue.** L'échelle de reprise après perte de liaison que vous avez répétée n'anticipe pas la manière précise dont *cette* liaison-ci tombe en panne ; la fiche de sous-tension suppose un arbre de défaillances que la batterie réelle ne suit pas. Et pourtant, l'opérateur qui a travaillé ces fiches retrouve les bons réflexes en quelques secondes : mettre en sécurité le sous-système touché, confirmer que le symptôme est réel, protéger l'alimentation et l'attitude, parler sur la boucle, ne pas aggraver la situation. Les cas planifiés n'ont pas de valeur parce que l'événement réel leur ressemble. Ils en ont parce que leur répétition construit la *structure de décision* — l'ordre des opérations, le réflexe de mettre en sécurité avant de diagnostiquer, les automatismes des annonces —, qui se transpose en bloc à une situation qu'aucune fiche ne décrit.

C'est pourquoi une équipe d'exploitation expérimentée conserve et s'exerce sur un catalogue de contingences dont elle sait qu'elle ne l'appliquera jamais à la lettre. Les fiches sont un outil de formation autant qu'un manuel d'exploitation. Un opérateur qui a travaillé vingt scénarios de contingence au simulateur n'a pas mémorisé vingt solutions ; il a intériorisé une seule manière de penser les difficultés, et cette manière de penser est générale.

12.2 L'état d'esprit face à la contingence et le cadre de décision

Lorsqu'un événement inattendu survient, les pires conséquences en exploitation viennent non pas du défaut initial, mais de la réaction de l'équipe — une commande précipitée qui aggrave le problème, un diagnostic poursuivi pendant que la batterie se vide discrètement, une reprise tentée avant que quiconque ait confirmé la réalité du symptôme. Le cadre ci-dessous est le même quel que soit le sous-système concerné, et il est volontairement ordonné. Son principe directeur est emprunté à la médecine : *d'abord, ne pas nuire.*

Chaque action doit être réversible autant que possible et, en cas de doute sur la réversibilité, la tendance doit être d'en faire moins, et non plus.

La première étape consiste à **reconnaître et confirmer**. L'indication est-elle réelle, ou s'agit-il d'un artefact de télémesure — une trame perdue isolée, un parasite de capteur, une valeur périmée conservée depuis avant la LOS ? Recouper le paramètre suspect avec une source indépendante : un second capteur, une grandeur dérivée, le compteur de trames, la tendance plutôt que la valeur instantanée. Un nombre étonnant d'« anomalies » s'évanouissent à cette étape. Confirmer coûte quelques secondes ; réagir à un fantôme coûte le passage.

Une fois la réalité de la situation confirmée, la deuxième étape consiste à **préserver le satellite**. Avant de comprendre *pourquoi* quelque chose ne va pas, s'assurer que la situation ne peut pas empirer. Mettre en sécurité le sous-système touché — passer une charge utile défaillante en attente, interrompre une manœuvre, cesser d'envoyer des commandes sur un défaut. Protéger les trois éléments qui maintiennent le satellite en vie jusqu'à la prochaine éclipse et au prochain trou de couverture : l'**alimentation** (la batterie se vide-t-elle, une charge est-elle active sans avoir été commandée ?), la **thermique** (des limites sont-elles approchées, les réchauffeurs sont-ils disponibles ?) et l'**attitude** (le satellite tient-il son pointage, les roues ou le pointage solaire sont-ils maîtrisés ?). La préservation fait gagner du temps ; presque rien d'autre ne le fait.

Le satellite étant en sécurité, la troisième étape consiste à **isoler la cause** : qu'est-ce qui a changé, et qu'est-ce qui est touché ? La question de diagnostic la plus puissante en exploitation est : « Quelle est la dernière chose que nous avons faite, et quelle est la dernière chose que le satellite a faite de manière autonome ? » Corréler l'apparition du symptôme avec l'historique des commandes, le journal des événements FDIR, la géométrie orbitale (entrée en éclipse, changement de station) et toute étape de procédure récente. Distinguer le défaut *primaire* de ses *conséquences* — une sous-tension qui a déclenché un délestage qui a coupé l'émetteur est un seul défaut à trois symptômes, et non trois défauts.

La quatrième étape est la **décision** : reprendre maintenant, reporter ou faire remonter. Reprendre maintenant si la cause est comprise, si la reprise est prévue dans une fiche ou évidente, si le satellite est stable et s'il reste assez de temps de passage pour vérifier le résultat avant la LOS. Reporter si la situation est stable et bénigne et si la reprise gagnerait à être menée avec une analyse, avec les bonnes personnes ou lors d'un passage ultérieur — il n'y a aucun mérite à réparer pendant ce passage ce qui peut attendre le suivant. Passer en mode survie lorsque le satellite n'est pas stable, que la cause n'est pas comprise ou que l'équipe manque de temps : le mode survie n'est pas un échec des opérations, c'est le repli prévu dès la conception, qui maintient le satellite en vie et pointé vers le Soleil pendant que le sol traite le problème en différé. Seul le directeur de vol autorise le passage en mode survie, et le responsable de mission en est informé.

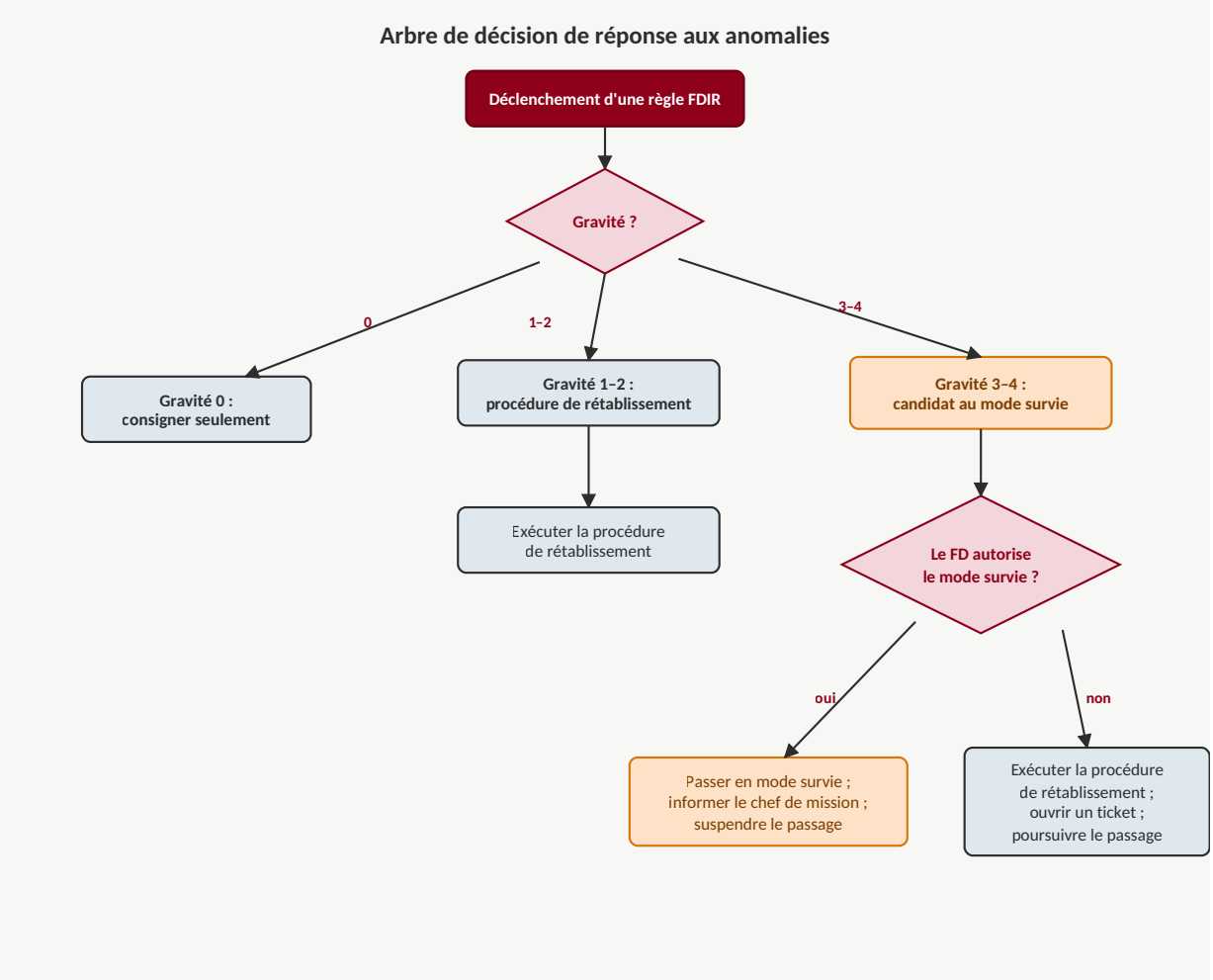
La cinquième étape se déroule en parallèle de toutes les autres : **communiquer et consigner.** Chaque observation, hypothèse et action est annoncée sur la boucle vocale au moment où elle se produit, selon la discipline du chapitre 9 — annonces adressées, collationnements, GO du FD avant toute action commandée. Chaque étape est horodatée dans la main courante, et la fiche d'anomalie est ouverte immédiatement, et non rédigée de mémoire après le passage. Une main courante propre est ce qui permet au quart suivant, aux analystes et au constructeur de reconstituer ce qui s'est passé.

12.3 Arbre de décision pour le traitement des anomalies

Le cadre du §12.2 correspond directement à la manière dont la FDIR classe et oriente un événement sur le satellite de référence. L'arbre de décision ci-dessous est l'expression opérationnelle de ce cadre : un déclenchement autonome est classé selon sa gravité, et la gravité détermine si l'équipe consigne et surveille, exécute une procédure de reprise, ou traite l'événement comme un candidat au mode survie sur lequel le di-

recteur de vol doit statuer. Lisez-le comme l'étape « décider » du §12.2 traduite en logigramme — la même logique reconnaître, préserver, isoler, décider, indexée sur *la gravité de la situation*.

Deux échelles, et ce ne sont pas les mêmes. EO-Sat-1 signale une **gravité FDIR** sur une échelle de **0 à 4** (0 rien, 1 INFO, 2 WARNING, 3 ALARM, 4 CRITICAL) et un **niveau d'autonomie** sur une échelle de **0 à 3** (0 unité/matériel, 1 logiciel du sous-système, 2 application FDIR de l'OBC, 3 sol). La gravité indique à quel point la situation est sérieuse ; le niveau d'autonomie indique qui est autorisé à agir et avec quelle rapidité. L'arbre de décision ci-dessous est indexé sur la **gravité**. Prendre une gravité pour un niveau d'autonomie — ou l'inverse — est l'une des erreurs les plus tenaces en console, car les deux nombres sont de petits entiers qui arrivent sur le même panneau, et chacun est *plausible* à la place de l'autre. Précisez à chaque fois, sur la boucle, duquel vous parlez.



Arbre de décision pour le traitement des anomalies : un déclenchement FDIR est classé selon sa gravité (0 → simple consignation ; 1–2 → procédure de reprise ; 3–4 → candidat au mode survie, le directeur de vol autorisant le passage en mode survie ou ordonnant une procédure de reprise).

Les plages de gravité sont ici les mêmes que celles du tableau de l'échelle d'escalade FDIR (§15.4) : la gravité 0 est informative et simplement consignée, les gravités 1–2 conduisent à une procédure de reprise, et les gravités 3–4, sérieuses à critiques, font de l'événement un candidat au mode survie. L'arbre décide du *type de réponse* ; les fiches des §14.4 et §14.5 en fournissent les étapes. Le niveau d'autonomie, signalé en parallèle, vous apprend encore autre chose : si le satellite a déjà agi sans vous (niveaux 0–2) ou s'il attend le sol (niveau 3).

12.4 Familles de contingences

Les contingences se regroupent en un petit nombre de familles. Un opérateur qui reconnaît la famille à laquelle appartient une surprise a déjà resserré la réponse, car chaque famille possède un geste de préservation caractéristique et un ensemble de reprises prévues dans des fiches. Les fiches de procédures de contingence se trouvent au **chapitre 14, §14.4 (Fiches de procédures de contingence)** et les fiches d'urgence — celles qui approchent du mode survie ou y font entrer — au **§14.5 (Fiches de procédures d'urgence)**. Les familles ci-dessous sont celles auxquelles un opérateur d'EOSAT-1 doit être préparé.

Perte des communications. La liaison se dégrade ou est perdue : `ttc.link_status` (0x0501) quitte la valeur **2 = LOCKED**, `ttc.carrier_lock` (0x0510) ou `ttc.frame_sync` (0x0512) retombe à zéro, le compteur de paquets TM cesse d'avancer, ou `ttc.ber` (0x050C) augmente. Le premier geste de préservation consiste à confirmer que la station sol poursuit toujours le satellite et que la géométrie permet encore la liaison, avant de conclure à une panne bord. L'observation la plus instructive est de savoir **si la balise UHF arrive toujours** : la balise est un émetteur distinct, sur la ligne non commutable `ttc_rx` ; la HK SID 11 survit donc à un PA bande S coupé, à une ligne `ttc_tx` délestée, à un transpondeur en panne et à une antenne patch non déployée. Balise présente mais bande S muette : le défaut est circonscrit en une seule étape à la chaîne en bande S ; balise absente elle aussi : le constat est bien plus grave. La réponse prévue dans les fiches suit l'échelle de reprise après perte de liaison TTC — test passif de la liaison, réduction du débit à LOW, augmentation de la puissance d'émission autorisée par le FD —, avec escalade vers **EMG-004 Perte de communication** seulement si aucun des échelons ne rétablit la liaison. Le minuteur de perte de commande du satellite lui-même est l'ultime filet de sécurité : si le sol reste silencieux, le satellite se mettra de lui-même en sécurité.

Anomalies d'alimentation et de l'EPS. Surintensité sur le bus, sous-tension du bus ou charge non commandée. Le geste de préservation consiste à protéger la batterie : délester d'abord les charges les moins critiques et laisser la recharge en phase éclairée rétablir l'état de charge, exactement comme le prévoit la procédure de délestage sur sous-tension (CTG-001). L'ordre de délestage est fixe et doit être connu par cœur : `payload` → `fpa_cooler` → `ttc_tx` → `aocs_wheels` → `prop`, la propulsion venant volontairement en dernier, car couper cette ligne en pleine poussée déclenche l'interruption bord de la poussée. `eps.load_shed_stage` (0x0134) indique jusqu'où l'EPS est descendu dans la liste. L'escalade passe par le délestage progressif (CTG-023) jusqu'à **EMG-002 Perte totale d'alimentation** si la tension continue de baisser. Les anomalies d'alimentation sont celles qui tolèrent le moins le « diagnostiquer d'abord » — la batterie n'attend pas.

Anomalies du SCAO et du pointage. Saturation d'une roue de réaction, panne d'un capteur (une tête de senseur solaire, un senseur stellaire ou le magnétomètre), ou perte pure et simple de la connaissance ou du contrôle de l'attitude. Le geste de préservation dépend du défaut : une roue saturée exige une désaturation — et une désaturation est un engagement de **20 à 50 minutes**, et non de cinq minutes ; elle se planifie donc, elle ne s'improvise pas (§13.7). Un capteur en panne exige de reconfigurer l'estimateur sur les capteurs survivants, au moyen de `AOCS_EST_RESET` (S8 func 91) et de `aocs.est_source` (0x02C1), plutôt que par une sélection manuelle des sources. La perte d'une roue n'est généralement **pas** une urgence : FINE_POINT fonctionne sur trois des quatre roues de la pyramide, ce que signale `aocs.fine_degraded` (0x0299), et le bit de précondition de 0x02C5 qui bloque FINE signifie « moins de **trois** roues », et non moins de quatre. Une véritable perte d'attitude est un candidat au mode survie, car un satellite non contrôlé menace l'alimentation et la thermique en quelques minutes. Le mode survie en pointage solaire — COARSE_SUN, mode 3 — existe précisément pour que, quoi qu'il arrive par ailleurs, les panneaux fassent face au Soleil.

Excursions thermiques. Un sous-système dérive vers une limite de température — le plus souvent l'ensemble plan focal de la charge utile ou son refroidisseur. Le geste de préservation consiste à supprimer la source de chaleur ou à rétablir la boucle de refroidissement et, si ni l'un ni l'autre n'est immédiatement possible, à délester la charge en cause. Les contingences thermiques évoluent généralement plus lentement que les contingences d'alimentation, ce qui laisse le temps d'isoler la cause, mais un refroidisseur qui s'emballe ou un réchauffeur bloqué peuvent évoluer rapidement.

Défauts de la charge utile. L'instrument se comporte mal — il n'entre pas dans un mode, renvoie des données corrompues, consomme une puissance anormale ou ne refroidit pas. La charge utile étant critique pour la mission mais pas pour la survie, le geste de préservation par défaut est prudent : placer la charge utile dans un état d'attente sûr et protéger la plateforme, puis enquêter. Une image perdue se rattrape à l'orbite suivante ; un défaut de charge utile qui entraîne le bus dans sa chute ne mérite pas d'être traqué en temps réel.

Passages en mode survie déclenchés par la FDIR. Le satellite a déjà agi : une règle autonome l'a fait passer en mode survie, ou n'est plus qu'à un déclenchement de le faire. C'est dans cette famille que les deux échelles du §12.3 montrent toute leur utilité — la *gravité* vous indique à quel point la situation sous-jacente était sérieuse, et le *niveau d'autonomie* vous indique que la réponse vous a déjà échappé. Ici, la contingence est en partie déjà traitée par conception, et le rôle de l'équipe devient de confirmer que le passage en mode survie était justifié, d'informer le responsable de mission, de préserver la configuration et de *ne pas* tenter de sortir du mode survie au cours du même passage. La reprise après un véritable passage en mode survie est une activité en différé, impliquant plusieurs postes, sous l'autorité explicite du FD et du responsable de mission.

12.5 Responsabilités de chaque poste en situation de contingence

Une contingence mobilise toute la salle, mais chaque poste y tient un rôle distinct, tiré de sa mission permanente (chapitre 6). Ce qui change en contingence, c'est le rythme et la discipline, et non la répartition des responsabilités.

Le **directeur de vol** est maître de la décision. Le FD ralentit la salle, impose la règle d'une seule action à la fois, accorde ou refuse le GO pour chaque étape de reprise commandée, et est la seule voix qui autorise le passage en mode survie. La tâche la plus difficile du FD est de résister à l'envie de réparer vite ; en pratique, le cadre du §12.2, c'est le FD qui maintient l'équipe dans la séquence reconnaître-préserver-isoler-décider au lieu de sauter directement à une solution.

Le **SPACON** déroule les procédures et tient la main courante. En contingence, le SPACON charge la fiche de contingence ou d'urgence appropriée, la déroule étape par étape sous le GO du FD, acquitte les règles FDIR dans le bon ordre et ouvre immédiatement la fiche d'anomalie, afin que la chronologie soit saisie au fil de l'eau plutôt que reconstituée après coup.

L'opérateur **AOCS** protège l'attitude : il confirme que le satellite tient toujours son pointage, surveille les vitesses de roue (0x0207–0x020A, en lecture seule) et le moment cinétique du satellite (`aocs.h_body_mag` 0x02B9), exécute les désaturations et est le premier à signaler qu'un défaut fait d'une perte d'attitude un candidat au mode survie. L'opérateur **EPS** protège l'alimentation : il surveille la tension du bus et l'état de charge, exécute les délestages et annonce le seuil à partir duquel l'équipe doit s'engager dans une urgence d'alimentation. L'opérateur **Thermique** surveille les tendances de température du sous-système touché, gère les réchauffeurs et le refroidisseur, et indique si une charge peut rester alimentée ou doit être délestée.

L'opérateur **TT&C** est responsable de la liaison : il établit si un problème se situe sur la liaison ou sur le satellite, suit l'échelle de reprise après perte de liaison et protège la capacité même à commander — sans liai-

son, aucune reprise n'est possible. L'opérateur **Charge utile** met l'instrument en sécurité et rend compte de son état, en indiquant au FD ce qui peut être récupéré des données scientifiques et ce qui est perdu. L'opérateur **FDS / dynamique du vol** fournit le contexte orbital et géométrique — début de l'éclipse, lever de la prochaine station, implication éventuelle d'une manœuvre — afin que les décisions de l'équipe tiennent compte du temps et de la visibilité dont elle dispose réellement.

L'opérateur **Segment sol** confirme que le sol est en bon état et n'est pas la cause, exécute le basculement de station ou d'équipement si c'est le cas, et maintient le chemin des données. Le **responsable de mission** se situe au-dessus de la console : il est informé de chaque contingence, consulté sur le passage en mode survie, maître du discours tenu au client, et c'est lui qui décide si l'anomalie modifie le plan de mission.

12.6 Quand la contingence est une situation que vous n'aviez pas prévue

Tôt ou tard, un passage produit une situation sans fiche correspondante. La réponse n'est pas d'improviser librement ; elle consiste à raisonner à partir du cadre et de la procédure planifiée la *plus proche par analogie*. Demandez-vous à quelle famille (§12.4) le symptôme ressemble le plus, et reprenez le geste de préservation de cette famille même si le diagnostic est incertain — une chute de tension inexpliquée est traitée comme une contingence d'alimentation et reçoit un délestage prudent, une dérive de pointage inexpliquée est traitée comme une contingence SCAO et l'estimateur est surveillé, car les gestes de préservation sont sûrs par construction. Raisonnez ensuite à partir des premiers principes sur la télémesure réelle : qu'est-ce qui doit physiquement être vrai pour que le satellite montre cela, et quelle est l'action la moins irréversible qui permette de tester l'hypothèse principale ?

Deux partis pris servent bien l'opérateur lorsque la situation est réellement nouvelle. Le premier consiste à **privilégier la mise en sécurité et l'escalade** en cas d'incertitude : un satellite en mode survie est un satellite que vous avez encore, et le coût d'un passage inutile en mode survie se compte en heures de reprise, alors que celui d'un passage tardif peut être la mission. Le second consiste à **préférer l'action réversible** : attendre et observer avant de commander, commander le plus petit pas qui apporte de l'information, et ne jamais envoyer une commande dont vous ne pouvez pas annuler l'effet tant que la cause reste inconnue. C'est exactement pour cela que les cas planifiés comptent (§12.1) : ils sont la répétition qui rend ces réflexes automatiques le jour où l'événement réel, jamais répété, survient enfin.

12.7 Références

- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* (opérabilité du segment spatial) — ecss.nl
- ECSS-Q-ST-30C — *Dependability* (principes de FDIR et de tolérance aux pannes).
- ISO 17666 / ECSS-M-ST-80C — *Risk management*, appliquée au traitement des anomalies en vol.
- Fiches de procédures de contingence et d'urgence : chapitre 14, §14.4 (Contingence) et §14.5 (Urgence) ; échelle d'escalade FDIR, §15.4.

Chapitre 13 — Calculs et contrôles de l'opérateur

Ce chapitre couvre les calculs et contrôles que tout opérateur en console doit savoir effectuer — sans script, sans le panneau de planification, avec un crayon et le dos de la main courante. Il s'agit des *calculs de travail de l'opérateur*, distincts des analyses de dynamique du vol que produit le FDS.

Six familles de calculs d'opérateur sont traitées :

Tableau 13.1 — Six familles de calculs d'opérateur, avec l'événement qui déclenche chacune.

§	Famille	Quand l'effectuer
13.2	Arithmétique des horaires de passage — prédiction des AOS / TCA / LOS	À chaque briefing avant passage
13.3	Prédiction du SoC en sortie d'éclipse	À chaque passage traversant une éclipse
13.4	Bilan de pointage en RSS	Avant chaque séance de prise de vue
13.5	Analyse des lacunes de la TM différée	Lorsqu'une séquence de paquets TM présente un saut
13.6	Contrôle de vraisemblance de la marge de liaison	Lorsque la liaison se dégrade de manière inattendue
13.7	Planification de la désaturation en cas de saturation d'une roue	Lorsqu'une roue dépasse 75 % de sa vitesse limite

Pour chacune : la formule, un exemple résolu, les plages typiques (pour savoir quand un résultat est faux) et les conséquences opérationnelles d'une erreur.

13.2 Arithmétique des horaires de passage

Pour une orbite circulaire à l'altitude h au-dessus d'une station sol de latitude géodésique ϕ_{gs}, la **durée géométrique de transit de l'AOS à la LOS** à l'élévation maximale (passage au zénith) vaut

$$\mathrm{t}_{\mathrm{transit}} = \frac{\mathrm{T}_{\mathrm{orbit}}}{\pi} \arccos\!\left(\frac{\mathrm{R_E} + \mathrm{h}_{\mathrm{station}}}{\mathrm{R_E} + \mathrm{h}_{\mathrm{sat}}}\right)$$

La période orbitale. Le TLE d'EOSAT-1 indique un moyen mouvement de 15,24 tours par jour, donc

$$\mathrm{T}_{\mathrm{orbit}} = \frac{86400}{15.24} = 5669 \ \mathrm{s} = 94.5 \ \mathrm{min}$$

Exemple résolu — d'horizon à horizon. Avec $\mathrm{R_E} = 6371$ km et $\mathrm{h} = 450$ km, $\frac{\mathrm{R_E}}{\mathrm{R_E}+\mathrm{h}} = \frac{6371}{6821} = 0.93403$, et $\arccos(0.93403) = 20.93^\circ = 0.36526$ rad. Donc

$$\mathrm{t}_{\mathrm{transit}} = \frac{5669}{\pi} \times 0.36526 = 1804 \times 0.36526 = 659 \ \mathrm{s} = 11.0 \ \mathrm{min}$$

Avec le masque d'élévation de 5° — celui qu'utilisent réellement les cinq stations —, le demi-angle utile vaut

$$\gamma = \arccos\left(\frac{R_E \cos\varepsilon}{R_E + h}\right) - \varepsilon$$
$$= \arccos(0.93047) - 5^\circ = 21.48^\circ - 5^\circ = 16.48^\circ$$

$$t_{contact} = \frac{2\gamma}{360^\circ} T_{orbit} = \frac{32.97}{360} \times 5669 = 519 \text{ s} = 8.7 \text{ min}$$

C'est le **maximum au zénith**, et il concorde avec le plus long passage mesuré de la mission, 514 s. Les passages réels ne sont, pour la plupart, pas au zénith : la **durée moyenne mesurée d'un passage sur le réseau de cinq stations est de 447 s (7,5 min)**. Quiconque annonce un passage utile de onze minutes cite la valeur géométrique d'horizon à horizon et a oublié le masque.

Statistiques de réseau à connaître sans avoir à les chercher. Le référentiel pédagogique est le **réseau complet de cinq stations** — Iqaluit, Troll, Svalbard, Inuvik et O'Higgins, toutes polaires, toutes avec un masque de 5°. Mesures sur 48 h à partir de l'époque de la mission :

Réseau	Passages / jour	Écart médian	Écart max.
Iqaluit + Troll seules	19,5	84 min	148 min
Les cinq stations	**51,5**	**33 min**	**79 min**

Cela représente environ 23 300 secondes de contact par jour, soit environ 27 % du temps. Tous les exercices de planification de ce manuel supposent les valeurs du réseau de cinq stations.

Règle de travail de l'opérateur. Avant chaque briefing avant passage, lire l'entrée du planning de contacts et confirmer que :

1. l'heure d'AOS est dans le futur (et non dans le passé — le planning est parfois périmé d'une orbite) ;
2. l'élévation maximale est > 10°. Il ne s'agit pas de marge de liaison — la marge boucle avec des dizaines de dB même à 5° —, mais du fait que le **palier HIGH est conditionné à 10°** : un passage qui ne dépasse jamais 10° ne peut donc porter aucun vidage d'image ;
3. la durée du passage est dans la norme : 7 à 8,7 min pour un bon passage, 4 à 6 min pour un passage bas. Une durée annoncée supérieure à environ 8,7 min à cette altitude et avec ce masque est arithmétiquement impossible et signifie que le planning est faux.

13.3 Prédiction de l'état de charge en sortie d'éclipse

Pendant l'éclipse, la batterie se décharge à peu près à la puissance moyenne P_{avg} consommée sur l'orbite. Le SoC en sortie d'éclipse vaut

$$SoC_{exit} = SoC_{entry} - \frac{P_{avg} \cdot t_{eclipse}}{E_{battery}} \cdot 100\%$$

avec P_{avg} en W, $t_{eclipse}$ en heures et $E_{battery}$ en Wh.

Les trois grandeurs à y introduire.

- $E_{battery} = 100$ **Wh**. La batterie est une GomSpace NanoPower BPX 8S-1P : 100 Wh, 3 Ah, 28,8 V nominaux, environ 500 g. Un seul boîtier, un composant de vol réel.
- $t_{eclipse}$. L'orbite dure 5669 s et la fraction d'éclipse varie sur l'année **de 0,302 à 0,367** ; l'éclipse dure donc **de 28,5 à 34,7 min**. Prendre 33 min = 0,550 h comme valeur de travail.

- $\mathrm{P_{avg}} = 28.7$ **W**, la charge moyenne sur l'orbite dans le profil nominal. Il s'agit d'un **CubeSat 6U** : 6 W pour l'OBC et la PDU, 1,5 W pour la chaîne de réception toujours alimentée, 5 W d'émetteur sur le palier LOW (11 W en HIGH), 9 W de SCAO en NOMINAL, 2,4 W de charge utile en attente, 15 W de refroidisseur lorsqu'il fonctionne. Rien sur ce satellite ne consomme 70 W.

Exemple résolu. SoC à l'entrée en éclipse = 85 % ; $\mathrm{P_{avg}} = 28.7$ W ; $\mathrm{t_{eclipse}} = 33$ min $= 0.550$ h ; $\mathrm{E_{battery}} = 100$ Wh :

$$\mathrm{SoC_{exit}} = 85\% - \frac{28.7 \times 0.550}{100} \times 100\%$$
$$= 85\% - 15.8\% = 69.2\%$$

Cela représente **15,8 Wh prélevés sur une batterie de 100 Wh**, soit un rythme de décharge d'environ **0,48 %/min**. Vérifiez-le dans l'autre sens : 28,7 W pendant 0,55 h font 15,8 Wh, et 15,8 / 100 = 15,8 %. Si votre résultat n'est pas un pourcentage d'environ quinze pour une orbite nominale, vous avez utilisé la mauvaise charge ou la mauvaise batterie.

Le même calcul dans le cas extrême. Prenons le profil `worst` — FINE maintenu toute l'orbite, refroidisseur en marche continue, prise de vue pendant l'éclipse, vidages en palier HIGH à chaque passage — à 45,3 W sur une éclipse de 34,7 min (0,578 h) : $45.3 \times 0.578 = 26.2$ Wh ; le SoC baisse donc de 26,2 points, de 85 % à 58,8 %. C'est encore survivable sur une orbite, mais ce profil est déficitaire en production sur l'ensemble de l'orbite (38,0 W produits contre 45,3 W consommés) : il ne se rétablit donc pas, et chaque orbite commence plus bas que la précédente. C'est le profil type d'un bilan de puissance qui ne boucle pas.

Plage typique. En exploitation nominale, le SoC en sortie d'éclipse doit se situer **entre 65 et 80 %**. En dessous de 55 %, le profil de charge en éclipse était faux ou il existe une charge parasite — ouvrir une fiche. L'échelle de protection située en dessous est monotone et mérite d'être mémorisée dans l'ordre : délestage dans le modèle à **25,0 V** de tension bus (environ 45 % de SoC), FDIR `safe_mode_eps` à **24,5 V** (environ 39 %), puis les paliers de délestage déclenchés par le SoC à **30 / 20 / 10 %**, avec mise hors tension de la charge utile à 20 % et mode survie de l'EPS à 15 %. Le rôle de l'opérateur est d'anticiper le premier de ces seuils, et non de regarder les protections se déclencher.

13.4 Bilan de pointage en RSS

Les composantes de l'erreur de pointage sont statistiquement indépendantes et se combinent en somme quadratique (RSS) :

$$\theta_{\mathrm{total}} = \sqrt{\theta_{\mathrm{ST,\,NEA}}^2 + \theta_{\mathrm{ST,\,bias}}^2 + \theta_{\mathrm{align}}^2 + \theta_{\mathrm{control}}^2}$$

Le satellite fait ce calcul pour vous et publie le résultat dans `aocs.total_pointing_err_3sig` (**0x02AA**), sous la forme de la RSS d'un terme de *connaissance* (`aocs.knowledge_err_3sig` , 0x02A7, en **secondes d'arc**, issu de la covariance du MEKF) et d'un terme de *contrôle* (`aocs.control_err` , 0x02A8, en **degrés**). Refaire le calcul à la main permet de vérifier que la valeur publiée est crédible — et de savoir quel terme traquer lorsqu'elle ne l'est pas.

Les contributions du matériel. Le senseur stellaire est un nano-senseur de classe Blue Canyon NST : angle équivalent au bruit de **6″ à 1σ** perpendiculairement à l'axe de visée (40″ autour de l'axe de visée), biais thermoélastique basse fréquence de **3″ à 1σ**, défaut d'alignement de montage de **15″**. Il y en a deux (ST1/ST2), sélectionnés avec `ST_SELECT` (S8 func 6). Les gyromètres forment un triplet de qualité tactique —

ARW de 0,06°/√h, instabilité de biais d'environ 0,1°/h — **sans unité redondante**, et leur biais est étalonné **à bord** (`AOCS_GYRO_CALIBRATION` , S8 func 13).

Exemple résolu (FINE_POINT, par axe, 3σ).

Terme	1σ / biais	3σ, degrés	Carré
Angle équivalent au bruit du ST, perpendiculaire à l'axe de visée	6″	18″ = 0,0050°	$2{,}500 \times 10^{-5}$
Biais thermoélastique du ST	3″	9″ = 0,0025°	$6{,}250 \times 10^{-6}$
Défaut d'alignement de montage	15″	15″ = 0,0042°	$1{,}764 \times 10^{-5}$
Erreur de contrôle, FINE mesuré sur 3 roues	—	0,0188°	$3{,}534 \times 10^{-4}$
Somme			**$4{,}023 \times 10^{-4}$**

$$\theta_{\text{total}} = \sqrt{4.023 \times 10^{-4}} = 0.0201^\circ \approx 0.020^\circ$$

Par rapport au **seuil de 0.05°** que COM-012 impose sur 0x02AA, il reste 60 % du bilan disponible. Notez où passe réellement le bilan : le terme de contrôle représente 88 % de la somme, et toute la chaîne du senseur stellaire est presque négligeable. **Traquer l'erreur des capteurs alors que le terme de contrôle domine, c'est gaspiller du temps de passage.**

Convertir en mètres. Le satellite publie `aocs.geoloc_err_m` (0x02C7) = altitude × erreur de pointage totale :

$$450\ \text{km} \times 0.0201^\circ \times \tfrac{\pi}{180} = 450000 \times 3.51 \times 10^{-4} = 158\ \text{m}$$

— soit environ cinq pixels au sol pour la distance d'échantillonnage au sol (GSD) de 29,3 m de l'instrument. Au seuil de 0.05°, elle atteindrait 393 m, soit environ treize pixels.

Règle de travail de l'opérateur. Avant de commander `AOCS_SET_MODE(mode=5)` pour une prise de vue, exécuter `AOCS_FINE_READY_CHECK` (S8 func 89) et confirmer que `aocs.fine_ready` (0x02C5) vaut **0**. Décomposer ensuite 0x02AA en 0x02A7 et 0x02A8. Si le terme de connaissance est le plus grand des deux, l'estimateur présente un problème — vérifier `aocs.est_source` (0x02C1) et `aocs.est_innov_rej_count` (0x02C2) —, car sur un satellite en bonne santé le terme de contrôle domine d'un ordre de grandeur. Si le bit 1 de 0x02C5 est positionné avec `aocs.fine_degraded` (0x0299) = 1, vous tenez FINE sur **trois** roues : c'est autorisé et cela tient 0,0188° contre 0,0208° sur quatre, mais la bande morte de contrôle est quadruplée et la gigue à court terme est plus forte. Trois roues, c'est un mode dégradé, pas une panne ; deux roues, c'est une panne.

13.5 Analyse des lacunes de la TM différée

Les paquets de télémesure portent un compteur de séquence (en-tête de paquet CCSDS, compteur sur 14 bits). Des sauts dans la séquence signalent des paquets perdus — généralement à cause de la qualité de la liaison, parfois à cause d'un débordement du stockage bord.

Règle de travail de l'opérateur. Lorsque le SPACON voit le compteur d'acceptation des TC s'incrémenter alors que le rapport de fin d'exécution S1.7 correspondant manque depuis plus de 15 s, vérifier :

1. `obdh.tm_pkt_count` (0x0307) s'incrémente-t-il, et `ttc.frame_sync` (0x0512) indique-t-il toujours 1 ? Sinon → la liaison est entièrement perdue, et non simplement retardée. Lancer CTG-003

Rétablissement après perte de liaison TTC. Vérifier d'abord la balise UHF : si le SID 11 arrive toujours, le défaut se situe dans la chaîne en bande S et non dans le satellite.

2. Comparer le compteur de séquence S1 *attendu* au compteur *reçu*. Les compteurs de séquence sont sur 14 bits et reviennent à zéro après 16 384.
3. La taille de la lacune indique le nombre de paquets perdus. Si elle est < 5 paquets, il s'agit de l'évanouissement normal de fin de passage — consigner et poursuivre. Si elle est > 20, la liaison s'est dégradée en cours de passage ; examiner la tendance de `ttc.ber` (0x050C, échelle $\log_{10}$) et de `ttc.rssi` (0x0502).
4. La plupart des TM manquées peuvent être récupérées en demandant, au passage suivant, une **relecture de la TM différée** depuis le stockage bord. Il s'agit de **`DUMP_STORE(store_id=1)` — service PUS 15, sous-type 9** —, précédé de `STORE_STATUS` (S15.13) pour voir d'abord ce qui est stocké. Le service 15 est le stockage de la télémesure ; le service 13 est le transfert de gros volumes de données utilisé pour les *produits image*, un mécanisme entièrement différent. Programmer la relecture sur un passage qui dépasse 10° pour qu'elle s'effectue sur le palier HIGH : une orbite entière de télémesure de servitude enregistrée représente environ 1,1 Mo, soit 70 s à 128 kbit/s, mais 9 minutes — plus qu'un passage — à 16 kbit/s.

Exemple résolu d'interprétation d'un tracé de TM différée. Un tracé typique de `seq_count` en fonction du temps bord montre :

- une rampe montante rectiligne (compteurs croissant de façon monotone) ;
- de légères irrégularités de la pente lorsque le débit de paquets varie entre des SID de servitude aux périodes de rapport différentes. Les cadences fournies sont **SID 1 (EPS) à 1 s**, SID 2 (AOCS) et SID 7 (détermination AOCS) à 4 s, SID 4 (plateforme), 5 (charge utile), 6 (TT&C), 8 (EPS étendu) et 9 (PROP) à 8 s, **SID 3 (TCS) à 60 s**, et **SID 11 (balise) à 30 s**. L'EPS à 1 s domine le débit de paquets, ce qui explique pourquoi une lacune riche en paquets EPS paraît tellement plus large qu'une lacune riche en paquets TCS pour la même interruption en temps réel ;
- rappelons que seuls les SID **1 et 11** sont activés à la mise sous tension, et que le moteur réapplique exactement cet ensemble à l'amorçage du logiciel applicatif. Tout le reste nécessite `HK_ENABLE` (**S3.5**). Une « lacune » qui se révèle être un SID que personne n'a jamais activé n'est pas un problème de liaison ;
- un saut discontinu au point de retour à zéro (16383 → 0) — il ne s'agit *pas* d'une lacune, simplement d'arithmétique modulaire.

Une véritable lacune se présente comme un *palier* (aucun compteur reçu), suivi d'un saut du compteur à la reprise de la réception. La largeur du palier (en temps) est la durée de la lacune ; la différence de compteur de part et d'autre du palier est le nombre de paquets perdus.

13.6 Contrôle de vraisemblance de la marge de liaison

Marge de liaison disponible (dB) d'après la forme aide-mémoire du bilan de liaison :

$$\mathrm{M_{dB}} = \mathrm{EIRP_{dBW}} + \mathrm{G/T_{dB/K}} + 228.6 - \mathrm{FSPL_{dB}} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{pol}} - \mathrm{L_{impl}} - 10\log_{10}\left(\mathrm{R_b}\right) - \left[\left(\mathrm{E_b/N_0}\right)_{\mathrm{req}} - \mathrm{G_{coding}}\right]$$

avec $228.6 = -10\log_{10}\left(\mathrm{k_B}\right)$ et $\mathrm{R_b}$ en bit/s. Le modèle fourni ne comporte pas de terme distinct de perte de dépointage ; les pertes qu'il retient sont l'affaiblissement atmosphérique de 0,5 dB, la perte de polarisation de 0,3 dB et la perte d'implémentation de 2,0 dB.

Les constantes, tirées de `subsystems/ttc.yaml` :

- Liaison descendante à 2200 MHz, liaison montante à 2025 MHz.

- PIRE du satellite de **10,0 dBW** en référence plus **3,0 dBi** de gain d'antenne → **13,0 dBW**, pour 2 W RF. C'est aussi la radio que décrit le bilan de puissance : un émetteur-récepteur bande S de classe Endurosat, de 24 à 33 dBm en sortie, 1,2 W au repos, 11 W continus en pleine émission. **Il n'y a pas d'émetteur de 20 W sur ce satellite** — 20 W ne correspondent ni à une puissance RF que fournirait un amplificateur de CubeSat, ni à une consommation continue d'une radio de CubeSat.
- $\mathrm{E_b/N_0}$ requis de **9,6 dB sans codage**, diminué du gain de codage du palier : 7,5 dB en LOW (convolutif + Reed-Solomon), 6,0 dB en HIGH (RS seul).
- G/T des stations : Svalbard 21,5, Inuvik 22,0, Iqaluit 20,0, O'Higgins 20,0, Troll 18,5 dB/K, avec un déclassement de 0,5 dB sous 30° d'élévation et de 1,5 dB sous 10°.

Exemple résolu — Iqaluit, 30° d'élévation, palier LOW.

D'abord la distance oblique :

$$\mathrm{d} = -\mathrm{R_E}\sin\varepsilon + \sqrt{(\mathrm{R_E}\sin\varepsilon)^2 + 2\mathrm{R_E h} + \mathrm{h}^2}$$

$$= -3185.5 + \sqrt{1.0147\times10^7 + 5.734\times10^6 + 2.025\times10^5} = 825\ \mathrm{km}$$

$$\mathrm{FSPL} = 92.45 + 20\log_{10}(825) + 20\log_{10}(2.2) = 92.45 + 58.33 + 6.85 = 157.63\ \mathrm{dB}$$

$$\mathrm{M_{LOW}} = 13.0 + 20.0 + 228.6 - 157.63 - 0.5 - 0.3 - 2.0 - 10\log_{10}(16000) - (9.6 - 7.5)$$

$$= 261.6 - 157.63 - 2.8 - 42.04 - 2.1 = \mathbf{57.0\ dB}$$

Même géométrie, palier HIGH. Seuls deux termes changent — le débit et le gain de codage :

$$\mathrm{M_{HIGH}} = 261.6 - 157.63 - 2.8 - 10\log_{10}(128000) - (9.6 - 6.0)$$

$$= 261.6 - 157.63 - 2.8 - 51.07 - 3.6 = \mathbf{46.5\ dB}$$

L'écart entre les échelons vaut donc $57.0 - 46.5 = \mathbf{10.5\ dB}$, et il se décompose exactement : $-10\log_{10}(8) = -9.03$ dB pour le débit multiplié par 8, plus -1.5 dB pour le changement de codage. L'écart BEACON→LOW vaut $-10\log_{10}(16) = -12.04$ dB. **Tout jeu de mesures qui ne montre pas ces deux écarts révèle une erreur de modélisation, et non un problème de liaison.**

Ce que signifient les chiffres. Le pire cas de toute la matrice station × élévation × palier est **HIGH à Troll à 5°, et il vaut 33,7 dB.** Cette liaison n'est limitée en puissance nulle part, pour aucune station et dans aucune géométrie. Deux conséquences qu'un opérateur doit intérioriser :

1. Les seuils de 3 dB et 6 dB des procédures sont des seuils de **vraisemblance**. Une mesure proche de ces valeurs ne signifie pas que la géométrie est limite ; elle signifie que le modèle, l'attitude ou la station sol est défaillant. Traiter une marge à un seul chiffre comme une alarme d'équipement, et non comme un compte rendu de liaison.
2. La condition de 10° sur le palier HIGH est une condition de **politique d'exploitation**, et non une condition de marge. HIGH boucle avec 33,7 dB à 5°. Il est refusé sous 10° parce que la transmission massive au sol est une activité planifiée, qui se mérite, et parce que la poursuite, la vitesse de variation du Doppler et les trajets multiples à basse élévation font d'un vidage QPSK à 64 kBd un pari risqué.

Règle de travail de l'opérateur. Lorsque le poste TT&C annonce une marge sur la boucle, la confronter au tableau de référence établi lors de COM-006 :

1. Marge prédite pour la station, le palier et l'élévation en cours — p. ex. 57 dB, Iqaluit, LOW, 30°.
2. Marge réelle lue dans `ttc.link_margin` (0x0503).
3. Un écart de 1–2 dB relève de la variation normale. Un écart > 3 dB justifie un diagnostic avant la LOS.
4. Causes probables : dégradation de l'antenne sol (appeler le segment sol) ; baisse de la puissance d'émission commandée — vérifier `ttc.tx_fwd_power` (0x050D, dBm) et la valeur courante de `ttc.eirp_dbw` (0x052C), **et non** `ttc.carrier_lock` (0x0510), qui est un simple indicateur 0/1 ; dépointage d'attitude réduisant le gain d'antenne ; scintillation ionosphérique (un problème en UHF, rare en bande S).
5. Si la puissance incidente est nulle, vérifier `ttc.tx_active` (0x0525) et `ttc.tx_gate_status` (0x052B) avant de soupçonner le matériel — la chaîne n'a peut-être tout simplement pas l'autorisation d'émettre.

13.6.1 Arithmétique des volumes de données

La liaison n'étant pas limitée en puissance, la contrainte dimensionnante est le **temps**, et c'est ce que l'opérateur doit réellement calculer.

Une image. Une image brute de 4 Mio représente $4 \times 1024^2 \times 8 = 33\,554\,432$ bits.

	En HIGH (128 kbit/s)	En LOW (16 kbit/s)
Temps de canal brut	**262,1 s**	2097 s
Avec la provision protocolaire de 20 % du planificateur	**327,7 s**	2621 s
En fraction du passage moyen de 447 s	**73 %**	586 %

Une image occupe donc la majeure partie d'un passage, et l'activité `data_dump` fournie dure **330 s** — une image, arrondie à l'excès, et rien de plus. n images exigent n vidages. **En LOW, une image exige plus d'un passage entier : la prise de vue n'est pas simplement plus lente en LOW, elle est impossible.**

La télémesure de servitude n'est pas gratuite. L'ensemble HK fourni génère 1351,5 bit/s de paquets PUS, soit **1557 bit/s sur le canal** après RS(255,223) et la mise en trames TM — 134,5 Mbit, ou **16,0 Mio, par jour**. Pour environ 23 300 s de contact quotidien :

Palier	Temps de contact nécessaire / jour	Part du réseau
LOW (16 kbit/s)	8410 s	**36 %**
HIGH (128 kbit/s)	1051 s	4,5 %

Trente-six pour cent de l'ensemble du réseau de cinq stations, avant même la première image. C'est le chiffre qui justifie que le palier LOW soit à 16 kbit/s plutôt qu'à 8, et celui qui empêche un étudiant de considérer la télémesure de servitude comme gratuite.

Capacité quotidienne, pour fixer les idées : le chiffre brut est 23 300 s × 128 kbps ≈ 355 Mio/jour ; en en retenant environ 64 % comme utilisable, on obtient environ 227 Mio/jour si chaque seconde de contact utilisable se faisait en HIGH, environ 28 Mio/jour si tout se faisait en LOW, et **environ 162 Mio/jour** pour le mélange réaliste (HIGH au-dessus du seuil de 10°, LOW en dessous). Face à 8–34 Mo/jour de données produites, la mission dispose d'une marge — mais uniquement parce que les vidages sont programmés sur des passages qui dépassent ce seuil.

Géométrie de l'instrument, puisqu'on la demandera au FDS. L'imageur est un imageur multispectral à balayage de type « pushbroom » à grand champ : 8192 px en travers de la trace au pas de 5,5 µm, pour une focale de 84,5 mm, ce qui donne un champ total de 29,856°, une **fauchée de 240 km** et une **distance d'échantillonnage au sol (GSD) de 29,3 m** depuis 450 km. La capture standard est une **bande de 2048 lignes** :

$$2048 \times 29.3 \text{ m} = 60.0 \text{ km le long de la trace}$$

$$\frac{2048 \text{ lignes}}{244 \text{ Hz}} = 8.4 \text{ s de balayage}$$

ce qui, à la vitesse de défilement de la trace au sol de 7,14 km/s, donne les mêmes 60 km — les deux calculs concordent, et c'est précisément le contrôle à effectuer. La lecture du plan focal se fait à 96 Mbit/s ($8192 \times 4\ \text{bandes} \times 12\ \text{bit} \times 244\ \text{Hz}$) ; l'image brute physique fait donc 100,7 Mo. Le support de cours utilise à la place **4 Mo** pour `image_size_mb`, délibérément et ouvertement : à 100,7 Mo, une image exigerait environ 1,75 h de contact effectif au palier HIGH (environ 2,2 h avec la marge protocolaire de 20 %) et aucun plan ne bouclerait jamais. Ne « corrigez » pas cet écart ; sachez qu'il existe.

13.7 Planification de la désaturation en cas de saturation des roues

Le moment cinétique stocké dans une roue de réaction vaut $H = I_{wheel}\,\omega$. EO-Sat-1 emporte quatre roues **de classe Sinclair RW-0.03** en pyramide (azimuts 45/135/225/315°, élévation de 30° au-dessus du plan XY), avec $I_{wheel} = 5.2 \times 10^{-5}$ kg·m² et $\omega_{max} = 5500$ tr/min :

$$\omega_{max} = 5500 \times \tfrac{2\pi}{60} = 576.0 \text{ rad/s}$$

$$H_{max} = 5.2 \times 10^{-5} \times 576.0 = 0.0300 \text{ N·m·s} = \mathbf{30\ mN{\cdot}m{\cdot}s}$$

ce qui correspond exactement à la capacité de stockage de moment cinétique de la fiche technique — l'inertie du rotor en a été déduite, si bien que les deux concordent par construction. Les roues étant en pyramide, la capacité *selon les axes satellite* est supérieure à celle d'une roue : $2\cos 30^\circ \cos 45^\circ\ H \approx 0.037$ N·m·s autour de X et de Y, et $2H = 0.060$ N·m·s autour de Z.

Couples perturbateurs sur un 6U aux ailes déployées à 450 km :

Source	Amplitude	Nature
Gradient de gravité	≤ 4,5 × 10⁻⁷ N·m	cyclique (cas à 45° du nadir)
Dipôle magnétique résiduel (|m| ≈ 0,011 A·m²)	~5 × 10⁻⁷ N·m	cyclique
Aérodynamique	~2,3 × 10⁻⁷ N·m	**séculaire** dans le repère LVLH
Pression de radiation solaire	~1,1 × 10⁻⁷ N·m	nulle en éclipse

Borne RSS : $\sqrt{4.5^2+5.0^2+2.3^2+1.1^2}\times10^{-7} = 7.2\times10^{-7}$ N·m. Temps nécessaire pour remplir une roue à partir de zéro à cette borne :

$$t_{sat} = \frac{H_{max}}{\tau} = \frac{0.0300}{7.2 \times 10^{-7}} = 4.2 \times 10^{4} \text{ s} = 11.6 \text{ h} \approx \mathbf{7.4\ orbits}$$

Avec la capacité selon l'axe X ou Y (0,037 N·m·s), on obtient environ 9 orbites ; avec le seul terme aérodynamique réellement **séculaire**, environ 23 orbites. L'énoncé honnête est donc le suivant : *le moment cinétique s'accumule sur une journée, pas sur une orbite* — l'essentiel de la perturbation est cyclique et se compense

de lui-même. Une roue qui atteint le seuil de désaturation en moins d'une orbite vous signale une perturbation dont vous n'avez pas tenu compte.

C'est le moment cinétique, et non la vitesse des roues, qui sert de variable de décision. Une pyramide de quatre roues peut tourner à 5000 tr/min sur chaque roue avec un moment cinétique du satellite **nul** — c'est la direction de l'espace nul —, et elle peut tourner à 1200 tr/min avec un moment cinétique important. Les paramètres à surveiller sont `aocs.h_body_mag` (**0x02B9**) et le pourcentage d'enveloppe `aocs.h_env_frac` (**0x02BA**). Le bit 4 de `aocs.fine_ready` (0x02C5) se positionne dès que l'enveloppe atteint 70 %, et c'est l'avertissement honnête « un déchargement s'annonce » sur lequel un planificateur doit agir.

Règle de travail de l'opérateur. Surveiller ensemble l'enveloppe et la roue la plus rapide. 75 % de la limite de 5500 tr/min correspondent à **4125 tr/min** ; la procédure NOM-007 *Gestion du moment cinétique* déclare un déchargement REQUIS au-dessus de 4500 tr/min sur l'une quelconque des roues, et FACULTATIF en dessous de 3000 tr/min sur toutes les roues. Programmer le déchargement sur un **arc à haute latitude**, en prévoyant une vraie marge de temps autour.

Combien de temps dure réellement un déchargement.

$$20 \text{ à } 50 \text{ minutes.}$$

Mesures sur le modèle corrigé, à partir d'une charge de référence de 0,020 N·m·s : **0,005 N·m·s en 1521 s (25 min)** et **0,001 N·m·s en 2857 s (48 min)**. Le délai d'attente bord est de 3600 s ; un déchargement qui l'atteint lève l'événement 0x020E `AOCS_DESAT_INEFFECTIVE` et positionne `aocs.desat_ineffective` (0x029C), au lieu de rester indéfiniment en DESAT. **N'intervenez pas avant 3600 s**, sauf si une étape de vérification échoue effectivement — l'ancienne échéance de 600 s interrompait tous les déchargements pourtant sains.

L'ancienne valeur de « 5–8 minutes » résultait d'un calcul à couple instantané, $0.020/4.8 \times 10^{-5}$, et elle est fausse pour une raison qui mérite d'être comprise : $\tau = \mathrm{m} \times \mathrm{B}$ **est toujours perpendiculaire à** B ; à chaque instant, seule la composante du moment cinétique stocké perpendiculaire au champ local peut donc être éliminée. Le reste attend que le champ balaie le satellite, ce qui se produit à environ deux fois la fréquence orbitale. 5–8 minutes est la bonne réponse pour la *composante* perpendiculaire ; 20–50 minutes est la bonne réponse pour un déchargement complet. Forcer davantage sur les barreaux n'aide pas — une loi en tout-ou-rien a été essayée puis rejetée, car elle annule plus vite la composante perpendiculaire, ce qui verrouille le vecteur moment cinétique sur $\hat{\mathrm{B}}$ et le fait suivre le champ.

Ce que fait le satellite autour du déchargement.

- La commande est `AOCS_DESATURATE` (S8 func 1) ; elle place le satellite en **DESAT, mode 7**.
- Elle est **refusée en FINE_POINT** (`DESAT_REFUSED_FINE`) et tant que `aocs.desat_inhibit` (0x029A) est verrouillé (`DESAT_INHIBITED`). Ces deux refus sont des comportements corrects, et non des anomalies.
- La désaturation automatique est **inhibée pendant la prise de vue** (`payload.mode` = 2) : un déchargement ne peut donc pas préempter une bande. C'est pourquoi CALIBRATION a dû devenir une nouvelle valeur de mode (3) plutôt qu'un simple renommage d'IMAGING.
- L'erreur d'attitude peut monter jusqu'à 2–3° pendant le déchargement ; la limite grossière est de 5°.
- **Ne commandez pas de mode ensuite.** DESAT revient au mode *depuis* lequel il a été activé, et le satellite se repromeut de lui-même en FINE_POINT dès que les préconditions de 0x02C5 sont restées satisfaites pendant 30 s. Confirmer avec `aocs.mode_demoted` (0x0298) = 0 et l'événement 0x020F `AOCS_MODE_RESTORED` . Commander NOMINAL à ce stade écrase le mode commandé par

le sol et annule la repromotion — exactement le défaut qui a un jour laissé un satellite en pointage solaire pendant six orbites.

Pourquoi la haute latitude, et non l'éclipse. L'efficacité d'un déchargement magnétique est une question de **géométrie**, et non d'éclairement : elle dépend de l'intensité et de l'orientation du champ local ; elle est donc maximale au-dessus des pôles et minimale près de l'équateur magnétique. La pression de radiation solaire est le plus faible des quatre termes perturbateurs, et son absence en éclipse ne change rien de significatif. Programmer le déchargement sur un passage polaire ; si les vitesses des roues ne baissent pas, `aocs.mtq_enabled` (0x025E) et la position sur l'orbite sont les deux premières choses à vérifier.

13.8 Exemple de quart résolu : tout assembler

Un briefing type avant passage exige que le FD connaisse, dans les 30 secondes qui suivent l'ouverture de l'entrée du planning de contacts :

1. **Heure d'AOS** (§13.2) : « Iqaluit AOS in 6 min 12 s, TCA at AOS+3:45, LOS at AOS+7:30. Max elevation 47°, so we clear the 10° gate for most of the window. »
2. **Interaction avec l'éclipse** (§13.3) : « We exit eclipse at AOS−2:30 with predicted SoC 69 percent. Pass starts in the lit segment. »
3. **Pointage** (§13.4) : « 0x02AA reads 0.020 degrees total, comfortably inside the 0.05 gate. The control term dominates at 0.019; the star-tracker chain is a rounding error. 0x02C5 reads zero — four wheels, MEKF converged. »
4. **Marge de liaison** (§13.6) : « Predicted 46.5 dB at HIGH over Iqaluit at TCA; measured 46.2. Within the 1–2 dB normal band. HIGH tier available for the dump. »
5. **Données** (§13.6.1) : « One 4 MiB product queued. 328 seconds with the protocol allowance against a 450-second pass, most of it above 10 degrees — it fits, with little to spare. No second dump this pass. »
6. **Roues** (§13.7) : « Envelope at 62 percent on 0x02BA, highest wheel 3850 rpm — 70 percent of the 5500 limit. Below the 4125 threshold. Desat planned for the polar arc two orbits out, not this pass, and we will allow the full 3600-second timeout for it. »

Si les six réponses sont nettes, le briefing se termine en deux minutes et l'équipe est prête pour les opérations.

13.9 Références

- ISO 8601 — *Date and time representations* (représentation de la date et de l'heure) — www.iso.org

Chapitre 14 — Catalogue des procédures (fiches aide-mémoire)

Ce chapitre est l'aide-mémoire de poche de l'opérateur : **une fiche par page**, classée par catégorie et repérée par une couleur propre à chaque famille de procédures. Chaque fiche comporte : un en-tête (avec l'icône du poste responsable), un point d'entrée, un objectif, les issues défavorables ou écarts possibles, un arbre de décision facultatif (pour les contingences) et un tableau pas à pas avec TC/code, case de confirmation et remarques.

Code couleur. Vert = nominal · Bleu = LEOP · Violet = recette en orbite · Orange = contingence · Rouge = urgence.

Légende des icônes de poste (crochets de l'en-tête). `[FD]` directeur de vol · `[FE]` ingénieur de vol · `[GS]` ingénieur station sol · `[PE]` ingénieur charge utile · `[SE]` ingénieur satellite · `[DH]` gestionnaire de données · `[TT]` ingénieur TT&C · `[OB]` ingénieur OBDH · `[AOCS]` ingénieur SCAO · `[MULTI]` multiposte.

> **Note de la rédaction — supports papier cités par ces fiches.** Les fiches de procédure font référence à un *formulaire de fiche d'anomalie*, à un *bandeau « contingence active »* et à une *confirmation par seconde clé du FD*. Aucun de ces éléments n'est implémenté dans l'interface du MCS. En formation sur simulateur, ils sont suivis sur papier : chaque fiche porte une case de confirmation `□` pour la seconde clé du FD ; l'état « contingence active » est tenu dans le journal des annonces du FD sur la boucle vocale ; et les fiches d'anomalie sont remplies sur un formulaire papier que le SPACON classe en fin de quart. Adaptez ces règles aux conventions de votre installation si un déploiement fournit un équivalent électronique.

Les 67 procédures du simulateur se répartissent en 7 de LEOP, 13 de recette en orbite, 13 nominales, 28 de contingence et 6 d'urgence. Les fiches ci-dessous couvrent les quelque 56 procédures les plus lourdes de conséquences du catalogue. Les fiches marquées **« voir §9.3 / §9.4 / §9.5 »** pour NOM-001, CTG-003 et NOM-012 contiennent les procédures phares ; leurs listes de vérification complètes en mode « lire et faire » figurent au chapitre 9. Le reste du catalogue (essentiellement des opérations de remise en ordre, de la maintenance programmée et des contingences peu fréquentes) est répertorié au §14.6, avec les références des fichiers à consulter en console.

> **Note de la rédaction — quel identifiant figure sur la fiche.** Les fiches LEOP, de recette en orbite et nominales portent exactement les identifiants de `configs/eosat1/procedures/procedure_index.yaml` , et deux d'entre eux ont changé lors du rapprochement du livre avec le simulateur : la fiche d'**exécution** de la manœuvre d'orbite est **NOM-013** (la NOM-005 du simulateur est la configuration HK) et NOM-006 est le chargement de logiciel (la NOM-008 du simulateur est la synchronisation d'horloge). Six numéros de **contingence** et cinq numéros d'**urgence** désignent toutefois dans le livre une fiche différente de celle qu'ils désignent dans l'index livré, et aucun des deux côtés n'est renuméroté lors de cette passe. Le livre conserve sa propre numérotation sur ces fiches, chaque fiche porte l'identifiant livré dans la note de son en-tête, et les deux tableaux de correspondance — §14.5 pour les urgences, §14.6 pour les contingences — font foi. **Consultez la correspondance avant d'ouvrir un fichier ou d'annoncer un identifiant sur la boucle vocale.** Le catalogue livré va de

> LEOP-001 à LEOP-007, de COM-001 à COM-013, de NOM-001 à NOM-013, de CTG-001 à CTG-028 et d'EMG-001 à EMG-006.

14.1 Fiches de procédure LEOP

> **Note de la rédaction — ordre d'exécution de la LEOP.** À partir de l'état initial de démarrage à froid, l'ordre est **LEOP-001 → LEOP-002 → LEOP-007 → LEOP-004 → LEOP-005 → LEOP-006 → LEOP-003**. LEOP-007 passe tôt parce que tout ce qui suit exige que la ligne des roues soit alimentée et que l'OBC soit sur l'image applicative.

[MULTI] LEOP-001 — Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC
Point d'entrée : premier passage au-dessus d'Iqaluit après l'expiration de la minuterie de séparation. Au démarrage à froid, le satellite ne fait qu'écouter : seuls `obc` et `ttc_rx` sont alimentés, `ttc_tx` est OFF et l'OBC est dans le chargeur d'amorçage — il n'y a donc aucune porteuse à acquérir passivement, et le passage commence avec le forçage de passage (Pass Override) engagé. **Objectif :** établir la première voie de commande, faire sortir l'OBDH du chargeur d'amorçage vers l'image applicative, quitter le mode balise pour le échelon LOW, et laisser activées avant la LOS les structures HK de plateforme dont le passage a besoin. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Pas de S1.1 en réponse à `CONNECTION_TEST` → le maintien automatique de l'émetteur (auto-TX hold-down) ne se déclenche que sur une TC acceptée ; vérifier le forçage de passage et la liaison montante, réessayer une fois, puis basculer sur Troll - `OBC_BOOT_APP` est acquittée (S1.1) mais `obdh.sw_image` ne change pas d'état en 30 s → échec du CRC de l'application ; lancer CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH / envisager `OBC_REBOOT` - Liaison établie, pas de HK après l'amorçage → CTG-019 Absence de télémesure en début de passage (voie de commande en aveugle) - `TTC_SET_DATA_RATE` refusée avec l'erreur S1.8 `0x0007` → mode balise toujours verrouillé ; renvoyer `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` **Arbre de décision :** - SI S1.1 + S17.2 reçus ET `obdh.sw_image` = 1 ET les SID 1, 3, 4, 6, 11 arrivent → procédure GO, poursuivre avec LEOP-002 - SI S1.1 reçu mais pas de S1.7 pour la commande d'amorçage en 30 s → CTG-010 - SI aucune TC acceptée à AOS+2 min → attente (HOLD) ; si toujours rien à AOS+5 min → **EMG-003 Perte de communication** (numérotation de ce livre ; le fichier livré est **EMG-004**, `emergency/loss_of_communication.md` — voir le tableau de correspondance du §14.5. L'EMG-003 du simulateur est le redémarrage de l'OBC : annoncer « EMG-003 » en console sans consulter la correspondance fait ouvrir la mauvaise fiche) | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Segment sol : pointer Iqaluit sur l'AOS prévue ; démodulateur sur le échelon BEACON | (panneau station du MPS) | ☐ | 1 kbit/s BPSK, 1 kBd — le seul débit émis par le chargeur d'amorçage | | 2 | SPACON : engager le forçage de passage dans le MCS | `pass_override` (0x05FF) = 1 | ☐ | Au démarrage à froid, `ttc_tx` est OFF ; le forçage garantit la liaison montante | | 3 | SPACON : envoyer la première TC (test de connexion) | `CONNECTION_TEST` (S17.1) | ☐ | S1.1 + S17.2 en 10 s ; le maintien auto-TX alimente `ttc_tx` pendant **300 s** (`simulation.yaml` `ttc.auto_tx_hold_s`), réarmé par chaque TC acceptée — cinq minutes sans commande et la liaison descendante tombe | | 4 | TT&C : confirmer le verrouillage de la porteuse et la qualité de la liaison | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 (LOCKED) | ☐ | `ttc.rssi` (0x0502) > −110 dBm ; `ttc.link_margin` (0x0503) > 3.0 dB | | 5 | SPACON : vérifier que le satellite est toujours dans le chargeur d'amorçage | `HK_REQUEST(sid=11)` (S3.27) ; `obdh.sw_image` (0x0311) = 0 | ☐ | SID de balise uniquement ; pas encore de SID de sous-système | | 6 | SPACON : commander l'amorçage de l'application de l'OBC (double validation) | `OBC_BOOT_APP` (S8 func_id 55) | ☐ | S1.1 en 5 s ; S1.7 après la vérification CRC d'environ 10 s ; `obdh.sw_image` = 1 en 15 s | | 7 | SPACON : activer les structures HK de plateforme | `HK_ENABLE(sid=3)`, `HK_ENABLE(sid=4)`, `HK_ENABLE(sid=6)` (S3.5) | ☐ | L'amorçage réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]` ; les SID 2 et 5 attendent LEOP-007 | | 8 | TT&C : quitter le mode balise, puis

sélectionner le échelon LOW | `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (S8 func_id 70) ; `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func_id 65) | □ | `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0 ; 16 kbit/s, `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1 ; reconfigurer le démodulateur à 16 kBd | | 9 | SPACON : synchroniser le temps bord | `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1) | □ | L'horloge est à CUC 0 = **J2000** et `obdh.time_ref` (0x0A13) = 0 (NONE) — le chargeur d'amorçage l'a réinitialisée et `OBC_BOOT_APP` ne la restaure pas. Résidu < 1.0 s sur `REQUEST_TIME` (S9.2) ; `time_ref` → 1 (GROUND). La fiche complète est LEOP-006 | | 10 | SPACON : contrôle de vraisemblance de l'EPS ; consigner la fin ; passer la main à LEOP-002 | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | □ | « LEOP-001 complete » |

[MULTI] LEOP-002 — Bilan de santé initial
Point d'entrée : immédiatement après l'annonce de fin de LEOP-001 ; SID 1, 3, 4, 6 et 11 en flux. **Objectif :** chaque poste de sous-système confirme que les valeurs de référence sont dans la plage avant le début de la mise sous tension séquentielle ; produire un PASS/FAIL unique pour le FD. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Un seul sous-système annonce FAIL → lancer la contingence de ce sous-système (p. ex. CTG-001 pour une sous-tension EPS, CTG-002 pour l'AOCS) avant de poursuivre - Plusieurs FAIL → suspendre entièrement la LEOP ; le FD envisage EMG-001, passage en mode survie - Un sous-système renvoie DEGRADED plutôt que FAIL → poursuivre à la discrétion du FD, mais consigner un point de surveillance - `HK_REQUEST(sid=5)` rejetée avec l'erreur `0x0004` → attendu : la ligne charge utile est encore OFF, et le rejet confirme que la charge utile est éteinte **Arbre de décision :** - SI tous les postes renvoient PASS → GO LEOP-007 - SI FAIL EPS → CTG-001 d'abord, puis relancer LEOP-002 - SI FAIL AOCS → CTG-002, suspendre la mise sous tension de LEOP-007 - SI ≥ 2 FAIL → appeler le FD, envisager EMG-001 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : lire la tension batterie, le SoC, la tension du bus, les courants de ligne | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | SoC (0x0101) > 60 %, bus (0x0105) 27.0–29.5 V | | 2 | Thermique : lire toutes les températures de zone | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | ☐ | `tcs.temp_obc` (0x0406) −5…+45 °C ; `tcs.temp_battery` (0x0407) 0…+35 °C | | 3 | TT&C : confirmer les paramètres de liaison | `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) | ☐ | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 ; RSSI > −105 dBm ; marge > 3.0 dB | | 4 | OBDH : confirmer que l'OBC tourne, sans événement FDIR | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | ☐ | `obdh.mode` (0x0300) = 0 ou 1 ; `obdh.cpu_load` (0x0302) < 70 % | | 5 | AOCS : confirmer la présence de la télémesure des roues (ligne OFF jusqu'à LEOP-007) | `aocs.rw1_speed`…`rw4_speed` (0x0207–0x020A) | ☐ | Quatre roues présentes en télémesure. Télémesure ne veut pas dire activation : le chargeur d'amorçage laisse toutes les roues DISABLED, donc `aocs.wheels_enabled` (0x0260) = 0 ici et reste à 0 jusqu'à COM-004 | | 6 | SPACON : consolider un PASS/FAIL unique sur la boucle vocale | (journal de mission) | ☐ | « LEOP-002 PASS » ou liste des FAIL | | 7 | FD : GO/no-GO pour LEOP-007 | (annonce du FD) | ☐ | Consigné au journal |

[OB] LEOP-003 — Restitution d'orbite initiale

Point d'entrée : après LEOP-004/005/006, satellite en COARSE_SUN avec une attitude stable ; récepteur GPS alimenté. **Objectif :** obtenir du GPS un premier vecteur d'état après lancement, confirmer l'injection héliosynchrone à 450 km / 98.0° et rafraîchir le planning des passages sur 24 h. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Moins de 4 satellites poursuivis après 15 min → vérifier le masquage de l'antenne dans l'attitude courante ; un démarrage à froid du GPS en LEO peut prendre 15 min ; se replier sur la mesure de distance sol depuis Iqaluit et Troll - Vecteur d'état invraisemblable par rapport à la prédiction de séparation → signaler au FDS ; ne pas charger de nouveau plan de passage avant la revue du vecteur - Altitude hors de [430, 470] km → vérifier la qualité du point (`aocs.gps_pdop`, 0x0275) avant de déclarer une erreur d'injection | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | OBDH : vérifier le type de point GPS et le nombre de satellites | `aocs.gps_fix` (0x0274) = 3 (3D+vel) ; `aocs.gps_num_sats` (0x0276) ≥ 4 | ☐ | `GET_PARAM` (S20.3) | | 2 | OBDH : lire la position | `aocs.gps_lat` (0x0210), `aocs.gps_lon` (0x0211), `aocs.gps_alt` (0x0212) | ☐ | Altitude dans [430, 470] km | | 3 | FDS : ingérer le vecteur ; propager ; comparer à la prédiction du lanceur | (chaîne de traitement FDS) | ☐ | a ≈ 6821 km, e < 0.005, i à 0.1° près de 98.0°, période 5600–5680 s | | 4 | OBDH : mettre à jour le propagateur de bord | `SET_PARAM(param_id=0x0240, value=EPOCH)` / `(param_id=0x0241, value=STATE)` (S20.1) | ☐ | S20.1 ne transporte qu'UN float32 par commande — envoyer composante par composante | | 5 | SPACON : publier le planning rafraîchi ; briefer le FD sur le premier passage nominal | (journal de mission) | ☐ | « LEOP-003 complete » |

[FE] LEOP-004 — Vérification du générateur solaire

Point d'entrée : après LEOP-007, sur une portion éclairée de l'orbite, vitesses angulaires < 0.5 °/s et SoC > 50 % (chaque aile consomme ~2 A pendant 30 s lors du déploiement). **Objectif :** déployer les ailes +Y et −Y, confirmer le déploiement en télémesure et vérifier que le courant de chaque aile est cohérent avec l'angle solaire prévu. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Une aile n'indique pas DEPLOYED en 45 s → nouvelle tentative sur une seule aile avec `EPS_DEPLOY_WING(wing=0)` (+Y) ou `(wing=1)` (−Y), approbation du FD requise ; en cas d'échec, évaluer le bilan de puissance avec une seule aile - Courants des ailes asymétriques de plus de 30 % → consigner une anomalie ; poursuivre la LEOP avec un bilan de puissance réduit - Courant qui oscille avec l'attitude → attendu avant l'amortissement des vitesses angulaires ; revérifier après LEOP-005 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : commander le déploiement des ailes (les deux) | `EPS_DEPLOY_WING(wing=2)` (S8 func_id 81) | ☐ | `eps.wing_status` (0x0144) bit 4/5 = déploiement en cours | | 2 | EPS : confirmer que les deux ailes sont déployées | `eps.wing_status` (0x0144) = 0x03 | ☐ | bit0 = +Y, bit1 = −Y — 0x0144 est la seule source de vérité du déploiement | | 3 | EPS : lire le courant de chaque aile | `eps.sa_wing_py_current` (0x0146), `eps.sa_wing_my_current` (0x0147) | ☐ | > 0.1 A chacune au Soleil ; 0x0110–0x0113 sont des indicateurs de LIGNE d'alimentation, pas de la télémesure du générateur | | 4 | EPS : vérifier la symétrie des ailes et la production totale | `eps.power_gen` (0x0107) | ☐ | Ailes à 15 % l'une de l'autre ; > 20 W en culbutage, > 40 W une fois pointé vers le Soleil | | 5 | SPACON : consigner la référence ; rendre compte au FD | (journal de mission) | ☐ | « LEOP-004 complete » |

[AOCS] LEOP-005 — Acquisition du Soleil
Point d'entrée : après LEOP-004, AOCS en DETUMBLE (`aocs.mode` 0x020F = 2), SoC > 40 %.
Objectif : confirmer que l'amortissement des vitesses angulaires par B-dot converge, puis passer en COARSE_SUN (mode 3) et tenir une attitude de pointage solaire pour un bilan de puissance positif. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Vitesses angulaires qui ne diminuent pas après 15 min → vérifier l'activation des magnétocoupleurs (`aocs.mtq_enabled`, 0x025E) ; repasser en DETUMBLE ; passer à CTG-002 Anomalie SCAO - Erreur d'attitude qui ne converge pas en COARSE_SUN → vérifier l'indice de confiance des senseurs solaires grossiers (`aocs.css_sun_confidence`, 0x0215) ; en éclipse, attendre la phase éclairée - Défaut d'une seule roue → l'AOCS vole sur trois roues ; consigner et poursuivre, programmer la vérification des roues dans COM-004 **Arbre de décision :** - SI toutes les vitesses angulaires < 0.5 °/s → GO COARSE_SUN - SI `aocs.att_error` (0x0217) < 10° dans les 5 min suivant l'entrée → GO LEOP-006 - SI les vitesses angulaires réaugmentent → rester en DETUMBLE ; CTG-002 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : confirmer que DETUMBLE est actif | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) ; `aocs.mode` (0x020F) = 2 | □ | Sinon, `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 0) | | 2 | AOCS : consigner les vitesses angulaires et surveiller l'amortissement | `aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206) | □ | L'amortissement B-dot est lent : depuis un culbutage à 14 °/s, le seuil de 0.5 °/s est atteint à ~1166 s, la convergence complète à ~3.5×10^3 s | | 3 | AOCS : vérifier que tous les axes sont sous le seuil de sortie | `aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206) < 0.5 °/s | □ | Attendre que ce soit vrai sur les trois axes | | 4 | AOCS : confirmer que les roues sont au repos et prêtes | `aocs.rw1_speed`…`rw4_speed` (0x0207–0x020A) ≈ 0 tr/min | □ | Les vitesses de roue sont de la télémesure en lecture seule | | 5 | AOCS : passer en COARSE_SUN | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 3 en 30 s | | 6 | AOCS : surveiller la convergence | `aocs.att_error` (0x0217) < 10° en 300 s | □ | Pointage solaire obtenu | | 7 | EPS : confirmer l'amélioration de la production | `eps.power_gen` (0x0107) > 40 W | □ | SoC stable ou en hausse | | 8 | SPACON : consigner la fin | (journal de mission) | □ | « LEOP-005 complete » |

[OB] LEOP-006 — Synchronisation temporelle

Point d'entrée : après LEOP-005 ; OBC sur l'image APPLICATION (`obdh.sw_image` 0x0311 = 1) — `SET_TIME` ne figure pas dans la liste d'autorisation du chargeur d'amorçage — et `ttc.link_status` (0x0501) = 2. **Objectif :** synchroniser l'horloge de bord sur l'UTC sol à 1.0 s près et vérifier la marche de l'horloge à mieux que 100 ppm. La synchronisation fine (< 0.1 s) est une activité des opérations nominales, NOM-008. **L'horloge n'a jamais été réglée ; elle n'a pas simplement dérivé.** L'OBC fait tourner une horloge indépendante. Le chargeur d'amorçage la démarre à CUC 0 = l'époque de la mission **J2000** (2000-01-01T12:00:00 UTC, `mission.yaml` `time_epoch`) et `obdh.time_ref` (0x0A13) indique **0 (NONE)** ; `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) indique 4294967295 = jamais synchronisé. Chaque paquet émis avant cette fiche est daté de l'an 2000, et c'est le comportement correct, pas une erreur de décodage. **Une réinitialisation du chargeur d'amorçage ramène l'horloge à J2000 et `OBC_BOOT_APP` ne la restaure pas — chaque redémarrage impose donc de rejouer cette fiche.** **Issues défavorables possibles / écarts :** - Dérive ≥ 86 400 s **avec `time_ref` = 1 (GROUND)** → horloge réglée puis décalée de plusieurs jours ; HOLD et consulter l'ingénieur OBDH. Avec `time_ref` = 0 (NONE), un décalage de plusieurs années est la signature *attendue* de la LEOP — l'horloge compte depuis J2000 - `SET_TIME` rejetée → `SET_TIME` ne figure pas dans la liste d'autorisation du chargeur d'amorçage (vérifier `obdh.sw_image` 0x0311 = 1), ou la valeur sort de la plage de validation bord ; attendre 5 s et réessayer - Résidu > 1.0 s après correction → la correction a pu manquer le front du PPS ; renvoyer avec un T_corrected mis à jour - `time_ref` (0x0A13) indique de nouveau 0 (NONE) après une synchronisation réussie → l'OBC a redémarré ; vérifier `obdh.uptime` (0x0308) et `obdh.reboot_count` (0x030A) et rejouer la fiche - Erreur de marche de l'horloge > 100 ppm → signaler l'oscillateur de l'OBC. Une unité saine tourne à ~**12 ppm** (≈ 1 s/jour) avec une dispersion de quelques ppm d'une unité à l'autre ; ~500 ppm (≈ 43 s/jour) est la signature de l'injection de panne `clock_drift` de l'instructeur, pas d'un composant vieillissant | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : vérifier l'état de l'OBC et la liaison | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) ; `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) | □ | `obdh.mode` (0x0300) = 0 ou 1 ; marge (0x0503) > 3.0 dB | | 2 | SPACON : demander ENSEMBLE le rapport de temps et la distance oblique | `REQUEST_TIME` (S9.2) ; `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) ; `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | □ | `REQUEST_TIME` est la commande du catalogue (`TIME_REPORT_REQUEST` n'en est qu'un alias). `ttc.range_km` (0x0509) se trouve dans le SID 6 — demandez-le, sinon l'OWLT n'arrive jamais | | 2a | SPACON : lire la référence de temps avant de lire l'horloge | `obdh.time_ref` (0x0A13) ; `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) | □ | 0 NONE / 1 GROUND / 2 GPS / 3 HOLDOVER. Attendu ici : 0 et 4294967295 ; toute autre valeur signifie que quelqu'un a déjà réglé l'horloge — établir qui avant de poursuivre | | 3 | SPACON : calculer l'OWLT et la dérive | OWLT_ms = `ttc.range_km` / 299792.458 × 1000 ; delta_t = T_obc − (T_ground − OWLT) | □ | T_obc = `obdh.obc_time` (0x0309) + `obdh.obc_time_fine` (0x0A12)/65536, en secondes CUC depuis J2000. Attendre 3–22 ms d'OWLT — deux ordres de grandeur sous le seuil de 1.0 s. Recouper 0x0309 avec la valeur de TM(9,2) ; elles doivent concorder à l'intervalle de 8 s du SID 4 près | | 4 | SPACON : envoyer la correction de temps | `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1) | □ | L'argument se place À L'INTÉRIEUR des backticks — un `SET_TIME` nu encode cuc_seconds = 0, soit une remise à zéro sur l'époque. Confirmer que T_corrected est rapporté à l'époque **J2000** : un horodatage Unix est trop grand de ~9.46e8 s et il est accepté. L'événement `OBC_TIME_SET` (0x030C) porte le saut signé | | 5 | SPACON : vérifier le résidu | `REQUEST_TIME` (S9.2) ; `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | □ | Résidu en valeur absolue < 1.0 s ; `obdh.time_ref` (0x0A13) désormais = 1 (GROUND) et `time_since_sync_s` (0x0A14) reparti de 4294967295 ; `obdh.mode` inchangé | | 6 | SPACON : valider la marche de l'horloge sur deux rapports | `REQUEST_TIME` (S9.2) | □ | drift_ppm = ((T_obc2 − T_obc1) − (T_gnd2 − T_gnd1))/interval × 1e6 ; accepter < 100 ppm, attendre ~12 ppm. Utiliser l'intervalle le plus long que permet le passage — 12 ppm sur 60 s font 0.7 ms, ce qui n'est pas mesurable. Sans signification si `time_ref` = 2 (GPS) : on mesure alors la boucle d'asservissement, pas l'oscillateur | | 7 | SPACON :

consigner la nouvelle référence de dérive ; GO LEOP-003 | (journal de mission) | ☐ | « LEOP-006 complete » |

[MULTI] LEOP-007 — Mise sous tension séquentielle
Point d'entrée : LEOP-002 PASS ; maintien auto-TX actif ; `obdh.sw_image` = 1 ; SoC batterie > 60 % ; bus 27–29 V ; jeu FDIR/événement-action de LEOP armé et jeu nominal désactivé (`EA_DISABLE`, S19.5). **Objectif :** alimenter chaque ligne d'alimentation commutable dans l'ordre des dépendances, faire passer l'AOCS de OFF à DETUMBLE puis à COARSE_SUN, amener la charge utile en STANDBY avec le refroidisseur du FPA en régulation, et activer les structures HK restantes. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Surintensité sur une ligne dans les 30 s suivant l'activation → CTG-012 Traitement d'une surintensité ; la ligne reste coupée ; analyser la cause avant toute nouvelle tentative - Zone batterie lente à entrer dans la plage après activation du réchauffeur → attendre une éclipse complète ; si elle reste froide, CTG-004 Dépassement thermique - Roue de réaction bloquée à l'activation → CTG-007 Anomalie de roue de réaction ; une pyramide à 3 roues sur 4 couvre toujours R^3 et vole en FINE dégradé (`aocs.fine_degraded`, 0x0299) - Réinitialisation par le chien de garde de l'OBC en cours de séquence → CTG-010 ; rétablir, réarmer le jeu événement-action, reprendre - `AOCS_SET_MODE` rejetée avec `0x0004` après la mise sous tension de la ligne → l'écriture EPS n'a pas pris ; renvoyer `EPS_POWER_ON`, vérifier `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117), réessayer **Arbre de décision :** - SI un événement FDIR de gravité ≥ 3 survient pendant la séquence → STOP, traiter la contingence, GO du FD pour reprendre (la gravité FDIR va de 0 à 4 et constitue une échelle différente du niveau d'autonomie 0–3) - SI la tension du bus descend sous 26.5 V pendant l'activation → délestage (CTG-001) avant de poursuivre - SI les vitesses angulaires augmentent en DETUMBLE → `AOCS_SET_MODE(mode=0)` et examiner la polarité des magnétocoupleurs | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : vérifier la référence EPS | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | Bus 27.0–29.0 V, SoC > 60 %, `eps.power_gen` > 0 W | | 2 | EPS : alimenter le réchauffeur de batterie | `EPS_POWER_ON(line_index=5)` (S8 func_id 19) | ☐ | `eps.pl_htr_bat` (0x0115) = 1 ; +~6 W ; batterie qui tend vers la consigne de 5 °C | | 3 | EPS : alimenter le réchauffeur de l'OBC | `EPS_POWER_ON(line_index=6)` (S8 func_id 19) | ☐ | `eps.pl_htr_obc` (0x0116) = 1 ; +~3 W | | 4 | EPS : alimenter la ligne des roues | `EPS_POWER_ON(line_index=7)` (S8 func_id 19) | ☐ | `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 1 ; la ligne permet seulement au modèle de s'exécuter. Elle n'active **pas** les roues : `aocs.wheels_enabled` (0x0260) reste à 0 jusqu'à ce que COM-004 envoie `AOCS_ENABLE_WHEEL` pour chaque roue. DETUMBLE et COARSE_SUN ci-dessous sont magnétiques et n'en ont pas besoin | | 5 | SPACON : activer les données de servitude AOCS | `HK_ENABLE(sid=2)` (S3.5) | ☐ | Alimenter une ligne n'active PAS son SID ; le SID 2 est émis toutes les 4 s | | 6 | AOCS : démarrer l'AOCS en DETUMBLE | `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 0) | ☐ | La fonction 0 est exemptée du contrôle de mode ; `aocs.mode` (0x020F) = 2 ; +~12 W | | 7 | AOCS : vérifier que les vitesses angulaires diminuent et que le magnétomètre est valide | `aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206) ; `aocs.mag_enabled` (0x025C) | ☐ | Module du champ 25–65 µT ; l'amortissement est lent (voir LEOP-005) | | 8 | AOCS : une fois toutes les vitesses angulaires < 0.5 °/s, passer en COARSE_SUN | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | ☐ | `aocs.att_error` (0x0217) en baisse, < 5° | | 9 | EPS : alimenter la ligne charge utile | `EPS_POWER_ON(line_index=3)` (S8 func_id 19) | ☐ | `eps.pl_payload` (0x0113) = 1 | | 10 | Charge utile : commander STANDBY | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8 func_id 26) | ☐ | `payload.mode` (0x0600) = 1 ; +~8 W | | 11 | SPACON : activer les données de servitude de la charge utile | `HK_ENABLE(sid=5)` (S3.5) | ☐ | Le SID 5 est émis toutes les 8 s ; `payload.fpa_temp` (0x0601) valide | | 12 | EPS : alimenter la ligne du refroidisseur | `EPS_POWER_ON(line_index=4)` (S8 func_id 19) | ☐ | `eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 1 | | 13 | Thermique : démarrer le refroidisseur du FPA | `FPA_COOLER(on=1)` (S8 func_id 43) | ☐ | +~15 W ; FPA qui tend vers la consigne par défaut de −15 °C | | 14 | SPACON : confirmer le jeu HK complet | SID 1, 2, 3, 4, 5, 6 (+ 11) en flux | ☐ | Seuls 1 et 11 sont activés à la mise sous tension | | 15 | FD : tour de table GO/NO-GO, puis déclarer COMMISSIONING | `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=5, flags=0)` (S8 func_id 120) | ☐ | **Une télécommande de vol, pas une action de l'instructeur** — la machine à états de bord n'automatise que la chaîne de mise sous tension 1→2→3→4 ; les phases 5 et 6 sont donc des déclarations du sol. Relire `eps.spacecraft_phase` (0x0129) = 5

en 5 s ; l'événement `MISSION_PHASE_CHANGED` (0x0055) porte 4 → 5. Criticité `critical` | | 16 | SPACON : consigner ; passer la main à LEOP-004 | (journal de mission) | □ | « LEOP-007 complete » | **Remarque.** Le satellite compte **neuf** lignes d'alimentation, d'indices 0–8 : `obc`, `ttc_rx`, `ttc_tx`, `payload`, `fpa_cooler`, `htr_bat`, `htr_obc`, `aocs_wheels`, `prop`. Il n'existe ni ligne IMU ni ligne de capteurs AOCS — les gyroscopes sont les équipements S2 `S2_AOCS_GYROSCOPE_0/1/2`. La ligne `prop` reste OFF ici ; elle n'est alimentée que pour la préparation des manœuvres (NOM-004 / NOM-013). **Remarque — la phase de mission est un verrouillage, pas une étiquette.** `SYS_SET_MISSION_PHASE` (S8 func_id 120, arguments `phase` 3–6 et `flags` bit 0 = FORCE) conditionne six mécanismes : les sous-systèmes qui s'exécutent, l'acceptation des télécommandes (en phase ≤ 3, seul le sous-ensemble du chargeur d'amorçage est accepté), le `sat.mode` dérivé (0x0001, bloqué sur SAFE en dessous de la phase 6), l'armement du modèle avancé de propagation de défaillance, les règles FDIR conditionnées par la phase, et le verrouillage d'armement de la propulsion (`min_phase: 6`). Une valeur hors plage est refusée avec `0x0C01`, les phases 0–2 avec `0x0C02`, une phase applicative alors que l'OBC est encore dans le chargeur d'amorçage avec `0x0C03`, et une transition en arrière avec `0x0C04`, sauf si FORCE est positionné. Ceci **remplace** la décision antérieure selon laquelle « la transition de phase se fait uniquement en console » : la télécommande existe et c'est par elle que l'on procède.

14.2 Fiches de procédure de recette en orbite

[FE] COM-001 — Vérification de l'EPS

Point d'entrée : début du passage 1 de recette en orbite, satellite stabilisé en COARSE_SUN, SoC > 70 %. **Objectif :** établir la référence de la tension du bus, du SoC batterie et des performances du générateur, caractériser la décharge en éclipse et la recharge, et vérifier la régulation du bus sous un transitoire de charge commandé. **Issues défavorables possibles / écarts :** - La ligne ne se réactive pas → CTG-012 Traitement d'une surintensité ; marquer la ligne comme défaillante ; reporter la recette qui en dépend - La tension du bus sort de la plage sous l'échelon de charge → CTG-005 Mode survie EPS ; signaler le régulateur de charge au FDS - Le SoC batterie baisse plus vite que prévu → CTG-001 Délestage sur sous-tension ; arrêter la vérification | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : établir la référence du bus, de la batterie et du SoC | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | □ | Bus (0x0105) 27.5–28.5 V ; `eps.bat_voltage` (0x0100) **26.9–29.2 V** à SoC > 70 % — la batterie est en 8S-1P, 100 Wh, 26.4 V nominal, avec une tension à vide allant de 21.5 V à 0 % jusqu'à 29.2 V à 100 %. Toute plage de 14.4–16.8 V est une valeur de batterie 4S et ne concerne pas ce satellite | | 2 | EPS : mesurer les performances du générateur en phase éclairée | `eps.power_gen` (0x0107) | □ | 40–65 W en pointage solaire, ailes déployées | | 3 | EPS : surveiller une décharge sur une éclipse complète | `HK_REQUEST(sid=1)` à l'entrée / à mi-éclipse | □ | Production ≈ 0 W ; SoC en baisse < 1.5 %/min ; bus > 27.0 V | | 4 | EPS : surveiller la recharge après la sortie d'éclipse | `eps.power_gen` (0x0107), `eps.bat_soc` (0x0101) | □ | > 35 W dans les 60 s suivant la sortie ; SoC en hausse | | 5 | EPS : régulation du bus sous un transitoire de charge commandé | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` puis `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | □ | Le bus reste à 27.0–29.0 V, revient à 27.5–28.5 V | | 6 | EPS : couper puis remettre une ligne non critique | `EPS_POWER_OFF(line_index=N)` (S8 func_id 20) / `EPS_POWER_ON(line_index=N)` (func_id 19) | □ | `line_index` va de 0 à 8 ; une ligne à la fois, surveiller le courant de ligne | | 7 | SPACON : consigner les références pour les opérations nominales | (journal de mission) | □ | « COM-001 complete » |

[SE] COM-002 — Vérification du TCS

Point d'entrée : après la fin de COM-001 et le GO. **Objectif :** solliciter chaque circuit de réchauffeur séparément, vérifier la réponse en température des zones, confirmer les seuils du thermostat autonome de la batterie et contrôler l'interface du refroidisseur du FPA avant la recette de la charge utile. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Réchauffeur activé mais aucune réponse de la zone en 5 min → CTG-004 Dépassement thermique ; déclarer le réchauffeur suspect - Seuils du thermostat erronés → renvoyer `HEATER_SET_SETPOINT` (S8 func_id 44) ; ce sont des commandes, pas des paramètres S20 - Deux réchauffeurs présentent la même signature de défaut → suspecter un bus commun ; se coordonner avec l'EPS | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Thermique : relever la référence de toutes les zones | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | ☐ | OBC (0x0406) −5…+45 °C ; batterie (0x0407) +5…+35 °C ; FPA (0x0408) +8…+14 °C non refroidi | | 2 | Thermique : solliciter le réchauffeur de batterie | `HEATER_BATTERY(on=1)` / `(on=0)` (S8 func_id 40) | ☐ | `tcs.htr_battery` (0x040A) suit ; température batterie en hausse en 180 s | | 3 | Thermique : solliciter le réchauffeur de l'OBC | `HEATER_OBC(on=1)` / `(on=0)` (S8 func_id 41) | ☐ | `tcs.htr_obc` (0x040B) suit ; `tcs.temp_obc` stable ou en hausse | | 4 | Thermique : solliciter le réchauffeur du propulseur / du lit catalytique | `HEATER_THRUSTER(on=1)` / `(on=0)` (S8 func_id 42) | ☐ | Consigner les instants de marche/arrêt et les pentes | | 5 | Thermique : vérifier le thermostat autonome de la batterie | `HEATER_SET_SETPOINT(circuit=0, on_temp=5.0, off_temp=10.0)` (S8 func_id 44) | ☐ | ON à ≤ +5 °C, OFF à ≥ +10 °C ; entre les deux, l'état précédent est maintenu | | 6 | Thermique : contrôle de l'interface du refroidisseur du FPA (avant activation) | `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 0 ; `eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 0 | ☐ | Consigner la référence du FPA non refroidi pour COM-010 | | 7 | SPACON : consigner ; GO COM-003 | (journal de mission) | ☐ | « COM-002 complete » |

[AOCS] COM-003 — Étalonnage des capteurs SCAO
Point d'entrée : pendant la recette en orbite, après COM-001/002, AOCS en COARSE_SUN (mode 3) avec des vitesses angulaires < 0.1 °/s. COM-003 se déroule **avant** la vérification des actionneurs : le prérequis propre à COM-004 est « COM-003 terminée, senseur stellaire actif ». **Objectif :** lancer l'étalonnage bord du biais des gyroscopes, vérifier le magnétomètre, mettre en service les deux senseurs stellaires et recouper leur solution avec les capteurs grossiers. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Désaccord senseur stellaire / capteurs grossiers > 5° → CTG-008 Panne du senseur stellaire ; reporter l'étalonnage - Estimation du biais gyroscopique atypique → enregistrer et signaler ; y revenir une fois la thermique stabilisée. Noter qu'une panne `gyro_bias` injectée est un décalage PERSISTANT, qui subsiste d'un pas de simulation à l'autre jusqu'à son effacement - Qualité médiocre du point GPS → CTG-027 Synchronisation temporelle GPS et reprise SCAO ; vérifier le masquage de l'antenne | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : consigner l'état avant étalonnage | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 3 ; vitesses angulaires (0x0204–0x0206) < 0.1 °/s — elles contiennent encore le biais | | 2 | AOCS : lancer l'étalonnage du biais gyroscopique À BORD | `AOCS_GYRO_CALIBRATION` (S8 func_id 13) | □ | L'estimation est calculée à bord sur une période calme — il n'y a pas d'envoi d'un biais calculé au sol | | 3 | AOCS : vérifier que les trois gyroscopes sont alimentés | `aocs.gyro_units_on` (0x0294) = 3 | □ | Trois axes, `S2_AOCS_GYROSCOPE_0/1/2` ; il n'y a ni unité redondante ni ligne d'alimentation IMU | | 4 | AOCS : vérifier le magnétomètre | `aocs.mag_enabled` (0x025C) = 1 ; `aocs.mag_field_total` (0x0277) | □ | Champ de 25 000–65 000 nT. Unité unique : il n'y a ni magnétomètre B ni `MAG_SELECT` (la fonction 7 est refusée) | | 5 | AOCS : alimenter les deux senseurs stellaires, sélectionner le principal | `ST1_POWER(on=1)` (func_id 4), `ST2_POWER(on=1)` (func_id 5), `ST_SELECT(unit=1)` (func_id 6) | □ | EO-Sat-1 embarque DEUX têtes ; `aocs.st1_status` (0x0240) / `aocs.st2_status` (0x0243) = 2 (TRACKING) | | 6 | AOCS : recouper la solution ST avec l'estimation grossière | `aocs.att_error` (0x0217) | □ | Concordance à 5° près ; l'erreur passe sous 1.0° une fois le senseur dans la boucle | | 7 | SPACON : consigner ; GO COM-004 | (journal de mission) | □ | « COM-003 complete » |

[AOCS] COM-004 — Vérification des actionneurs SCAO
Point d'entrée : passage 1 de recette en orbite, après le GO de COM-003. AOCS en COARSE_SUN (`aocs.mode` 0x020F = 3), vitesses angulaires < 0.05 °/s, `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 1 depuis LEOP-007, SoC > 65 %, ≥ 20 min de passage restantes. **Objectif :** **activer les quatre roues de réaction** — aucune autre procédure du catalogue ne le fait —, puis faire monter et redescendre chacune en vitesse par rapport à sa référence, lire les températures des roues et répéter une désaturation magnétique. **C'est cette fiche qui confie l'autorité d'attitude aux roues.** Le chargeur d'amorçage démarre le satellite avec toutes les roues **DISABLED** et les laisse ainsi. Alimenter la ligne EPS `aocs_wheels` n'alimente que l'électronique de commande ; cette séparation est voulue, pour qu'une commutation de ligne d'alimentation ne puisse jamais rendre silencieusement l'autorité de commande à la boucle. Si l'on saute cette fiche, `aocs.wheels_enabled` (0x0260) reste à 0, NOMINAL et FINE_POINT n'ont aucun actionneur, et la règle FDIR sur `aocs.wheels_enabled < 2` fait passer l'AOCS en sécurité dès que la phase de mission atteint NOMINAL. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Une roue n'indique pas son activation → réessayer une fois ; si elle reste désactivée, poursuivre avec les roues restantes — trois suffisent (`aocs.fine_degraded`, 0x0299) —, mais **ne pas quitter cette fiche avec moins de trois roues activées** - Une roue n'atteint pas le biais commandé en 90 s → réduire le biais d'essai à +1000 tr/min à des fins de diagnostic ; vérifier `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) et `eps.line_current_7` (0x011F) ; si l'alimentation est nominale, déclarer la roue défaillante et appliquer CTG-007 - Température de roue > +55 °C pendant l'essai → arrêter cette roue, 10 min de refroidissement, revérifier avant de reprendre - Erreur d'attitude > 10° pendant un essai de roue → arrêter immédiatement avec `AOCS_RW_RAMP_DOWN(wheel_idx=255, target_rpm=0.0)` — 255 désigne toutes les roues — et laisser l'attitude se rétablir avant de reprendre - La désaturation ne réduit pas les vitesses des roues → vérifier `aocs.mtq_enabled` (0x025E) ; l'autorité magnétique est la plus faible près de l'équateur, réessayer donc lors d'un passage polaire | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : activer les quatre roues de réaction, une commande par roue | `AOCS_ENABLE_WHEEL(wheel_idx=0)`, `(wheel_idx=1)`, `(wheel_idx=2)`, `(wheel_idx=3)` (S8 func_id 3) | □ | `aocs.wheels_enabled` (0x0260) = 4 et `aocs.rw1_enabled`…`rw4_enabled` (0x0254–0x0257) = 1 en 10 s. Aucune autre commande du catalogue n'active une roue | | 2 | AOCS : consigner les vitesses de référence des roues | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | 0x0207–0x020A ; des vitesses non nulles en COARSE_SUN sont normales — cette référence sert à tous les contrôles ci-dessous | | 3 | AOCS : faire monter chaque roue en vitesse, la faire passer par zéro et revenir | `RW_SET_SPEED_BIAS(wheel_idx=N, bias_rpm=2000.0)`, puis `(bias_rpm=-4000.0)` (S8 func_id 8) | □ | Le biais **s'ajoute à la vitesse courante de la roue**. Référence +1800…+2200 tr/min en 60 s, puis référence −2200…−1800 tr/min en 120 s ; `aocs.att_error` (0x0217) < 5° tout du long | | 4 | AOCS : ramener chaque roue à zéro | `AOCS_RW_RAMP_DOWN(wheel_idx=N, target_rpm=0.0)` (S8 func_id 14) | □ | < 100 tr/min en 60 s. Les vitesses 0x0207–0x020A sont en LECTURE SEULE — elles ne peuvent pas être réglées avec `SET_PARAM` | | 5 | AOCS : lire les températures des roues | `GET_PARAM(param_id=0x0218)`…`(0x021B)` (S20.3) | □ | −10…+55 °C. 0x028A–0x028D sont les pourcentages de santé des têtes CSS, **pas** des températures de roues | | 6 | AOCS : répétition de désaturation sur les magnétocoupleurs | `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) | □ | Vitesses tendant vers 0 tr/min ; `aocs.att_error` < 5°. Prévoir honnêtement une fenêtre de déchargement de **20–50 min** (voir CTG-007), et non les cinq à dix qu'une note de répétition pourrait suggérer | | 7 | SPACON : rédiger le rapport de recette des roues ; consigner ; GO COM-005 | (journal de mission) | □ | « COM-004 complete » ; postcondition `aocs.wheels_enabled` (0x0260) = 4 |

[AOCS] COM-005 — Transitions de modes SCAO

Point d'entrée : passage 1 de recette en orbite, après le GO de COM-004 — `aocs.wheels_enabled` (0x0260) = 4 (trois est acceptable, en mode dégradé) — et avec le jeu événement-action de LEOP toujours armé. Les modes pilotés par les roues ne peuvent pas être utilisés avant l'exécution de COM-004. **Objectif :** parcourir l'échelle des modes COARSE_SUN → NOMINAL → FINE_POINT et retour, en vérifiant la stabilisation et le bilan de pointage à chaque étape. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Les vitesses angulaires réaugmentent lors de la transition → CTG-002 Anomalie SCAO ; revenir au mode précédent - `AOCS_SET_MODE(mode=5)` refusée avec S1.8 → lire `aocs.fine_ready` (0x02C5) : un masque de bits non nul désigne la précondition non satisfaite (bit 0 ST < 5 étoiles, bit 1 moins de TROIS roues, bit 2 MEKF non convergé, bit 3 vitesses angulaires élevées, bit 4 moment cinétique > 70 %, bit 5 propagation seule, bit 6 basculement non inactif depuis 60 s) - Moment cinétique des roues en hausse pendant la séquence → désaturation NOM-007 **Arbre de décision :** - SI la stabilisation dépasse 5 min dans un mode quelconque → attente (HOLD), analyser la situation avant la transition suivante - SI `aocs.att_error` > 0.1° en FINE_POINT après 5 min → revenir en NOMINAL ; le FD examine les données | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : confirmer l'état de départ | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 3 (COARSE_SUN) ; erreur < 5° | | 2 | AOCS : commander NOMINAL (nadir) | `AOCS_SET_MODE(mode=4)` (S8 func_id 0) | □ | Mode 4 ; erreur < 1.0° en 120 s ; vitesses angulaires < 0.05 °/s | | 3 | AOCS : lire le masque de préconditions FINE | `AOCS_FINE_READY_CHECK` (S8 func_id 89) | □ | `aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0 | | 4 | AOCS : commander FINE_POINT | `AOCS_SET_MODE(mode=5)` (S8 func_id 0) | □ | Mode 5 ; erreur < 0.1° en 300 s ; vitesses angulaires < 0.01 °/s | | 5 | AOCS : tenir FINE_POINT pour l'évaluation de stabilité | `HK_REQUEST(sid=2)` toutes les 30 s pendant 5 min | □ | L'erreur reste < 0.1° ; `aocs.fine_degraded` (0x0299) consigné | | 6 | AOCS : redescendre l'échelle et rétablir | `AOCS_SET_MODE(mode=4)`, puis `(mode=3)` (S8 func_id 0) | □ | Chaque retour accepté et stabilisé | | 7 | SPACON : consigner ; GO COM-006 | (journal de mission) | □ | « COM-005 complete » |

[TT] COM-006 — Vérification de la liaison TTC

Point d'entrée : passage 1 de recette en orbite, après le GO de COM-005. **Objectif :** configurer la chaîne en bande S pour la mesure, établir la référence de la marge de liaison sur les deux paliers opérationnels de l'échelle de débits TM, démontrer les conditions d'accès au palier HIGH, solliciter le transpondeur redondant et laisser la liaison en configuration sûre sur LOW. **Issues défavorables possibles / écarts :** - `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` refusée avec l'erreur S1.8 `0x0007` → lire l'avis d'échec, qui nomme textuellement la condition non satisfaite (beacon mode latched / antenna stowed / DOWNLINK mode off / elevation < 10°) ; les quatre renvoient le même code - Marge en HIGH inférieure à la prédiction → reporter les vidages à haut débit jusqu'à investigation ; consigner dans une fiche - Verrouillage du récepteur instable lors d'un basculement de transpondeur → CTG-003 Rétablissement après perte de liaison TTC ; CTG-014 pour une anomalie de TEB | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | TT&C : alimenter la ligne de l'émetteur et l'amplificateur de puissance | `EPS_POWER_ON(line_index=2)` (S8 func_id 19) ; `TTC_PA_ON` (S8 func_id 66) | □ | `eps.pl_ttc_tx` (0x0112) = 1 ; `ttc.pa_on` (0x0516) = 1 | | 2 | TT&C : libérer le palier balise forcé et déployer l'antenne | `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (func_id 70) ; `TTC_DEPLOY_ANTENNA` (func_id 69) | □ | `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0 ; `ttc.antenna_deployed` (0x0520) = 1 ; `ttc.tx_active` (0x0525) = 1 | | 3 | TT&C : établir la référence du palier LOW | `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func_id 65) | □ | `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 bit/s, `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1 ; marge 55–59 dB à 30° | | 4 | TT&C : passer en mode DOWNLINK, puis établir la référence HIGH | `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=1)` (func_id 79) ; `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` (func_id 65) | □ | 128000 bit/s, palier 2, `ttc.tm_symbol_rate` (0x053B) = 64000 Bd (QPSK) ; marge 45–48 dB — un échelon de 10.5 ± 0.5 dB | | 5 | TT&C : démontrer la condition d'élévation | `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` sous 10° d'élévation | □ | REJETÉE avec l'erreur S1.8 `0x0007` ; la liaison reste en LOW | | 6 | TT&C : basculer sur le transpondeur redondant et revenir | `TTC_SWITCH_REDUNDANT` (func_id 64) ; `TTC_SWITCH_PRIMARY` (func_id 63) | □ | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 en 60 s dans chaque sens ; RSSI à 2 dB près | | 7 | TT&C : mettre la liaison en configuration sûre ; consigner les résultats | `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` ; `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0)` | □ | `ttc.tm_tier` = `ttc.tm_tier_cmd` (0x053A) = 1 ; le PA reste ON ; « COM-006 complete » | **Remarque — deux émetteurs.** L'émetteur principal en bande S et la balise UHF à antenne fouet sont distincts. `TTC_PA_OFF` (func_id 67) arrête la TM en bande S (`ttc.tx_active` → 0) tandis que la balise continue d'émettre le SID 11 : le satellite peut être muet sur la chaîne principale et toujours vivant sur la balise. Ne concluez pas à la perte du satellite parce que la liaison descendante en bande S est muette.

[OB] COM-007 — Vérification de l'OBDH
Point d'entrée : passage 2 de recette en orbite, après le bilan de santé d'ouverture de passage. **Objectif :** vérifier les compteurs de CPU, de mémoire et de paquets, solliciter les transitions de mode de l'OBC et confirmer que le chien de garde est armé, sans réinitialisation inexpliquée. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Chien de garde signalé désactivé ou cause de réinitialisation inattendue → CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH - Compteur d'erreurs EDAC multibits non nul → CTG-016 Défaillance d'un segment mémoire ; reporter la mise sous tension de la charge utile - Transition de mode non franche → suspecter l'OBC ; CTG-011 Basculement sur l'OBC redondant | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | OBDH : vérifier le mode et la charge de l'OBC | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | □ | `obdh.mode` (0x0300) = 0 ou 1 ; `obdh.cpu_load` (0x0302) 10–50 % | | 2 | OBDH : contrôler la santé de la mémoire | `GET_PARAM(param_id=0x0303)`, `GET_PARAM(param_id=0x0304)` (S20.3) | □ | RAM < 70 % ; compteur EDAC multibits = 0 | | 3 | OBDH : contrôler les compteurs TC/TM | `GET_PARAM(param_id=0x0310)` … `(0x0312)` (S20.3) | □ | TC rejetées = 0 ; TM générées en progression | | 4 | OBDH : solliciter les transitions de mode | `OBC_SET_MODE(mode=1)` puis `(mode=0)` puis `(mode=1)` (S8 func_id 50) | □ | Dans les deux sens et franches, en 15 s chacune | | 5 | OBDH : vérifier le chien de garde et la cause de la dernière réinitialisation | `GET_PARAM(param_id=0x0305)`, `GET_PARAM(param_id=0x0306)` (S20.3) | □ | Chien de garde ENABLED ; cause de réinitialisation POWER_ON | | 6 | OBDH : relecture mémoire d'une zone connue | `MEM_DUMP` (S6.5) ; `MEM_CHECK` (S6.9) | □ | Comparaison de somme de contrôle — identique au bit près | | 7 | SPACON : consigner ; GO COM-008 | (journal de mission) | □ | « COM-007 complete » |

[OB] COM-008 — Configuration et essai de la FDIR

Point d'entrée : passage 2 de recette en orbite, après le GO de COM-007. **Critique :** la FDIR est sur le point de passer du jeu LEOP au jeu nominal. **Objectif :** armer le jeu événement-action nominal, vérifier l'inventaire des règles, et réaliser un essai aller-retour en provoquant une condition bénigne pour vérifier que la bonne règle se déclenche, agit et retombe. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Échec du chargement des définitions → renvoyer une fois ; si l'échec persiste, CTG-010 - L'essai aller-retour déclenche la mauvaise règle → signaler et revoir la configuration FDIR ; ne pas aborder COM-009 tant que tout n'est pas propre - Une règle se déclenche immédiatement après l'armement → l'identifier, désactiver cette définition, ouvrir une fiche **Arbre de décision :** - SI l'inventaire correspond au manifeste ET l'aller-retour est propre → GO COM-009 - SI une règle inattendue se déclenche dans les 60 s → attente (HOLD), analyser la cause ; GO du FD requis pour reprendre - SI le chargement échoue deux fois → revenir au jeu LEOP ; reporter COM-008 au passage suivant | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : relever les définitions actuelles en vue d'un retour arrière | `EA_REPORT_DEFS` (S19.8) | ☐ | Jeu LEOP | | 2 | SPACON : armer les définitions nominales (une TC par définition) | `EA_ENABLE(ea_id=…)` (S19.4) | ☐ | L'argument est `ea_id`, pas `definition_id`. S1.7 en 5 s pour chacune ; `EA_DISABLE` est S19.5, `EA_ADD` S19.1 | | 3 | SPACON : vérifier l'inventaire par rapport au manifeste | `EA_REPORT_DEFS` (S19.8) | ☐ | Toutes armées | | 3a | SPACON : relire la table de surveillance S12 depuis le satellite | `MON_REPORT_DEFS` (S12.12) | ☐ | Renvoie **TM(12,13)** : `count` puis un enregistrement de 14 octets par définition — `mon_id`, `param_id`, `check_type` (0 absolu / 1 delta), `enabled`, `low_limit`, `high_limit`. On lit ainsi ce que le satellite détient réellement, et non ce que la base de données sol croit avoir envoyé ; `mon_id` désigne la *définition*, si bien qu'un même paramètre peut porter un niveau WARNING et un niveau ALARM. Les commutateurs par définition sont `MON_ENABLE_DEF` (S12.3) / `MON_DISABLE_DEF` (S12.4) ; `MON_ENABLE` (S12.1) / `MON_DISABLE` (S12.2) sont les commutateurs du service entier | | 4 | SPACON : provoquer un déclenchement bénin | `SET_PARAM(param_id=0x0324, value=0.01)` (S20.1) — abaisser la limite de vitesse angulaire AOCS | ☐ | Injection de panne maîtrisée | | 5 | SPACON : vérifier que la règle se déclenche et que l'action s'exécute | `HK_REQUEST(sid=2)`, `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | ☐ | Consigner la gravité FDIR (échelle 0–4) et, séparément, le niveau d'autonomie (0–3) — ce sont des échelles différentes, jamais interchangeables | | 6 | SPACON : rétablir le seuil et reprendre | `SET_PARAM(param_id=0x0324, value=10.0)` (S20.1) ; `OBC_SET_MODE(mode=1)` ; `AOCS_SET_MODE(mode=3)` | ☐ | `obdh.mode` = 1 ; `aocs.mode` (0x020F) = 3 ; erreur < 10° | | 7 | SPACON : vérifier l'absence d'effets résiduels ; consigner ; GO du FD pour COM-009 | `HK_REQUEST(sid=1)`, `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | « COM-008 complete » |

[PE] COM-009 — Mise sous tension de la charge utile

Point d'entrée : passage 3 de recette en orbite, après COM-008, avec le jeu FDIR nominal armé ; SoC > 75 %, production > 40 W. **Objectif :** alimenter la ligne charge utile, amener l'imageur en STANDBY au courant attendu et confirmer qu'il s'y MAINTIENT. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Surintensité sur la ligne charge utile dans les 2 s → CTG-012 Traitement d'une surintensité (ouverture autonome de la ligne) ; analyser la cause avant toute nouvelle tentative - La charge utile n'atteint pas STANDBY, ou ne s'y maintient pas → CTG-006 Anomalie charge utile ; couper puis remettre la ligne après 30 s ; en cas de récidive, reporter COM-010 - La température de la charge utile monte plus vite que prévu → recouper avec le poste Thermique ; un défaut du refroidisseur peut suivre **Arbre de décision :** - SI mise sous tension propre ET `payload.mode` = 1 maintenu pendant 60 s ET hausse de consommation dans l'enveloppe → GO COM-010 - SI la FDIR ouvre la ligne → CTG-012 ; investigation avant toute nouvelle tentative - SI le mode n'atteint pas STANDBY en 60 s → couper/remettre une fois, puis faire remonter l'anomalie | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : GO du FD pour la mise sous tension de la charge utile | (annonce du FD) | ☐ | Double validation | | 2 | Charge utile : confirmer que la charge utile est OFF | `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | `payload.mode` (0x0600) = 0 | | 3 | EPS : alimenter la ligne charge utile | `EPS_POWER_ON(line_index=3)` (S8 func_id 19) | ☐ | `eps.pl_payload` (0x0113) = 1 | | 4 | Charge utile : commander STANDBY | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8 func_id 26) | ☐ | `payload.mode` = 1 en 60 s, et TOUJOURS 1 après 60 s supplémentaires | | 5 | EPS : vérifier la hausse de consommation | `GET_PARAM(param_id=0x0106)` (S20.3) — `eps.power_cons` | ☐ | +2–3 W ; bus (0x0105) > 27.0 V | | 6 | Charge utile : vérifier la santé de l'imageur et le stockage | `payload.imager_status` (0x0611) ; `payload.store_used` (0x0604) ; `payload.product_count` (0x0648) | ☐ | Aucun bit de défaut ; stockage occupé à ~20 % (livré avec des données d'archive de démonstration) ; nombre de produits 0 | | 7 | SPACON : attendre ≥ 30 s la stabilisation du transitoire ; consigner ; GO COM-010 | (journal de mission) | ☐ | « COM-009 complete » |

[SE] COM-010 — Activation du refroidisseur du FPA

Point d'entrée : passage 3 de recette en orbite, immédiatement après le GO de COM-009 ; FPA à l'équilibre non refroidi (+8 à +14 °C), charge utile en STANDBY. **Objectif :** amener le FPA de la température ambiante à la **consigne par défaut de −15 °C** et confirmer qu'il y est régulé, avec une marge positive du refroidisseur. *(EO-Sat-1 embarque un **cryoréfrigérateur miniature de type Stirling**, et non un empilement thermoélectrique. Son autorité se dégrade avec l'écart de température à franchir — `fpa_cooler_carnot_fraction` = 0.23 —, de sorte que la température plancher atteignable dépend de la température du puits thermique et de la charge de prise de vue. L'enveloppe de consigne commandable va de **−20 °C à 0 °C** ; un véritable imageur multispectral descendrait beaucoup plus bas, et cette fiche adopte l'enveloppe de vol.)* **Issues défavorables possibles / écarts :** - La mise en froid plafonne au-dessus de la consigne → lire `payload.cooler_margin_k` (0x064B) : une valeur ≤ 0 signifie que le refroidisseur ne peut physiquement pas atteindre la consigne commandée avec le puits et la charge actuels, et la réponse est une **consigne plus chaude, pas une attente plus longue** (`payload.cooler_floor_c`, 0x064A ; recopies TCS en 0x0424 / 0x0425) - Anomalie de radiateur suspectée → se coordonner avec le poste Thermique ; vérifier les températures de la zone radiateur - Le courant du refroidisseur augmente → CTG-012 si la FDIR de ligne se déclenche **Arbre de décision :** - SI `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 en ~15 min → GO COM-011 - SI marge ≤ 0 → le FD décide : (a) commander une consigne plus chaude et poursuivre avec un RSB dégradé, ou (b) abandonner et replanifier - SI la FDIR de la ligne du refroidisseur ouvre la ligne → CTG-012 ; le FPA se réchauffe passivement ; la charge utile est en sécurité | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Thermique : consigner l'état avant activation | `HK_REQUEST(sid=3)`, `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | `payload.fpa_temp` (0x0601) +8…+14 °C ; `payload.mode` = 1 | | 2 | Thermique : activer le refroidisseur du FPA | `FPA_COOLER(on=1)` (S8 func_id 43) | ☐ | `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 1 ET `eps.pl_fpa_cooler` (0x0114) = 1 — la fonction 43 garantit aussi l'alimentation de la ligne | | 3 | EPS : vérifier la consommation du refroidisseur | `GET_PARAM(param_id=0x0106)` (S20.3) | ☐ | +14–16 W ; bus > 27.0 V | | 4 | Thermique : surveiller la mise en froid | `GET_PARAM(param_id=0x0601)` (S20.3) à T+2 / T+5 min | ☐ | < +4 °C à T+2 (≈ 4 °C/min au début) ; < −8 °C à T+5 | | 5 | Thermique : confirmer que la consigne est atteinte | `GET_PARAM(param_id=0x0601)` à T+10 / T+15 min | ☐ | −16.0…−14.0 °C ; `payload.fpa_setpoint` (0x0631) = −15.0 | | 6 | Thermique : confirmer la disponibilité et la marge | `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 ; `payload.cooler_margin_k` (0x064B) > 0 | ☐ | La disponibilité suit la consigne ACTIVE, pas une valeur fixe | | 7 | Thermique : attendre 30 min et contrôler la stabilité, y compris pendant l'éclipse | `GET_PARAM(param_id=0x0601)` (S20.3) | ☐ | −16.5…−14.5 °C, < 1.0 °C crête à crête | | 8 | SPACON : consigner ; GO COM-011 | (journal de mission) | ☐ | « COM-010 complete » | **Remarque.** Pour commander une autre consigne, utiliser `PAYLOAD_COOLER_SETPOINT(setpoint=-15)` (S8 func_id 36). L'argument est un uint16 en **centikelvins** — −15.00 °C se code 25815 = 0x64D7 — et une valeur hors de [−20, 0] °C est rejetée avec l'erreur S1.8 `0x0003`.

[PE] COM-011 — Étalonnage de la charge utile

Point d'entrée : passage 4 de recette en orbite, FPA régulé dans la plage −16.5…−14.5 °C avec `payload.fpa_ready` = 1, charge utile en STANDBY. **Objectif :** acquérir une série d'images d'obscurité et une série de champs plats avec la lampe interne, puis capturer une série d'images d'un site d'étalonnage en FINE_POINT. **Issues défavorables possibles / écarts :** - `PAYLOAD_START_CALIBRATION` refusée → lire le code : `0x0024` refus car la charge utile est en IMAGING, `0x0025` FPA non prêt, `0x0026` obturateur dans la mauvaise position, `0x0027` lampe dans le mauvais état, `0x0028` capture avec l'obturateur fermé. L'étalonnage d'obscurité n'exige plus le mode IMAGING — la condition porte sur l'optique - `cal_abort_reason` (0x0645) non nul → la séquence ne s'est pas achevée ; refaire l'acquisition après avoir vérifié la stabilité du FPA - FINE_POINT refusé → lire `aocs.fine_ready` (0x02C5) ; reporter au passage suivant | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Charge utile : vérifier l'état avant étalonnage | `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | Mode 1 ; `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 ; stockage libre > 1000 Mo (0x060A − 0x060B) | | 2 | Charge utile : fermer l'obturateur, lampe éteinte | `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=0)` (func_id 119) ; `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=0)` (func_id 95) | ☐ | `payload.shutter_pos` (0x063C) = 0 | | 3 | Charge utile : exécuter la phase DARK | `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=0)` (S8 func_id 37) | ☐ | `payload.mode` (0x0600) = 3 (CALIBRATION) ; `payload.calibration_active` (0x062A) 1 → 0 ; `cal_abort_reason` (0x0645) = 0 | | 4 | Charge utile : ouvrir l'obturateur, allumer la lampe, exécuter la phase FLAT | `PAYLOAD_SET_SHUTTER(position=1)` ; `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=1)` ; `PAYLOAD_START_CALIBRATION(mode=1)` | ☐ | `payload.cal_valid_mask` (0x0646) = 15 — les quatre bandes | | 5 | Charge utile : revenir en STANDBY, lampe éteinte | `PAYLOAD_CAL_LAMP(on=0)` ; `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (func_id 26) | ☐ | Obturateur OPEN, mode 1 | | 6 | AOCS : passer en FINE_POINT pour le survol du site | `AOCS_FINE_READY_CHECK` (func_id 89) ; `AOCS_SET_MODE(mode=5)` (func_id 0) | ☐ | `aocs.fine_ready` (0x02C5) = 0 ; erreur < 0.1° | | 7 | Charge utile : capturer la série du site d'étalonnage | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=2)` ; `PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=0, lines=2048)` (func_id 28) | ☐ | `payload.last_scene_id` (0x060C) s'incrémente ; faire varier le temps d'intégration avec `PAYLOAD_SET_INTEGRATION_TIME` (func_id 34) — le RSB varie d'environ 3 dB par doublement | | 8 | Charge utile / AOCS : rétablir la configuration standard | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` ; `AOCS_SET_MODE(mode=4)` | ☐ | Mode 1 ; `aocs.mode` = 4 | | 9 | SPACON : consigner ; GO du FD pour COM-012 | (journal de mission) | ☐ | « COM-011 complete » |

[MULTI] COM-012 — Première lumière
Point d'entrée : passage 4 de recette en orbite, après le GO de COM-011. La procédure phare. **Objectif :** acquérir la première image scientifique d'une cible désignée et la transférer au sol. **Issues défavorables possibles / écarts :** - `payload.last_scene_quality` (0x060D) médiocre → CTG-015 Reprise après image corrompue ; refaire l'acquisition au passage suivant - Erreur de pointage > 0.1° pendant l'intégration → image probablement filée ; marquer et refaire l'acquisition - Cascade AOCS / charge utile (défaillance tardive du senseur stellaire) → CTG-008 → CTG-002, reporter la première lumière, ne pas tenter de nouvel essai pendant ce quart - Le transfert démarre mais le sol signale des trames manquantes → CTG-014 Anomalie de TEB ; remettre en file les segments concernés **Arbre de décision :** - SI image acquise ET qualité OK ET transfert achevé → déclarer la **première lumière** - SI le produit est corrompu une fois → CTG-015 ; réessayer au passage suivant (3 tentatives au plus selon la règle du FD) - SI anomalie AOCS / charge utile en cascade → reporter formellement ; briefer le responsable de mission | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FD : GO pour la première lumière, sur la boucle | (annonce du FD) | □ | Double validation | | 2 | AOCS : confirmer FINE_POINT | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | `aocs.mode` = 5 ; `aocs.att_error` (0x0217) < 0.1° ; `aocs.total_pointing_err_3sig` (0x02AA) < 0.05° | | 3 | Charge utile : confirmer la disponibilité et commander IMAGING | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 26) | □ | `payload.fpa_ready` (0x0610) = 1 ; `payload.mode` (0x0600) = 2 | | 4 | Charge utile : déclencher l'acquisition | `PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=1, lines=2048)` (S8 func_id 28) | □ | Le OÙ est fixé par le QUAND — dater la TC avec `SCHEDULE_TC` (S11.4) à l'instant du survol ; la géolocalisation est apposée à bord, ce n'est pas un argument | | 5 | Charge utile : confirmer que le produit est stocké | `payload.last_scene_id` (0x060C) = 1 ; `payload.image_count` (0x0605) incrémenté | □ | 2048 lignes × 4 bandes = 4.0 Mo ; consigner `payload.last_scene_quality` (0x060D) | | 6 | Charge utile : revenir en STANDBY, puis transférer le produit | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` ; `PAYLOAD_INITIATE_TRANSFER(scene_id=1)` (S8 func_id 94) | □ | `payload.transfer_progress` (0x062E) → 100 % | | 7 | Segment sol : vérifier la réception de l'image | (livraison sol) | □ | La chaîne image est réelle de bout en bout — un produit qui n'apparaît jamais n'a pas été produit | | 8 | FD : déclarer la première lumière | (journal de mission) | □ | « COM-012 complete » |

[AOCS] COM-013 — Recette complète du SCAO

Point d'entrée : après la déclaration de la première lumière, avant les opérations nominales. **Objectif :** vérifier la suite de capteurs et les signes des actionneurs, caractériser les performances d'amortissement et de pointage sur toute l'échelle des modes, et clore la recette en orbite. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Performances inférieures à la spécification sur un axe → consigner et poursuivre ; signaler pour la revue de performances du FDS - Le moment cinétique s'accumule pendant la série de basculements → désaturation NOM-007 ; replanifier les basculements restants - Dépassement persistant du bilan de pointage → reporter la clôture de la recette ; remonter une anomalie au FD | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : vérifier le magnétomètre | `aocs.mag_enabled` (0x025C) = 1 ; `aocs.mag_field_total` (0x0277) | ☐ | Module 25–65 µT ; unité unique — aucune commande, rien à sélectionner | | 2 | AOCS : vérifier les deux senseurs stellaires et le point GPS | `aocs.st1_status` (0x0240), `aocs.st2_status` (0x0243) = 2 ; `aocs.gps_alt` (0x0212) | ☐ | Au moins une tête en poursuite ; altitude 440–460 km | | 3 | AOCS : contrôles de signe des roues de réaction et des magnétocoupleurs | `RW_SET_SPEED_BIAS(wheel_idx=N, bias_rpm=…)` (func_id 8) ; `MTQ_ENABLE(enable=1)` (func_id 9) | ☐ | Le biais S'AJOUTE à la vitesse courante de la roue ; réponse en vitesse angulaire sur le bon axe et avec le bon signe | | 4 | AOCS : vérification de l'amortissement des vitesses angulaires | `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (func_id 0) | ☐ | Vitesses angulaires < 0.1 °/s ; l'amortissement est magnétique et lent — laisser tout le temps de convergence | | 5 | AOCS : échelle de pointage COARSE_SUN → NOMINAL | `AOCS_SET_MODE(mode=3)`, puis `(mode=4)` (func_id 0) | ☐ | Erreur < 1° en NOMINAL en 300 s | | 6 | AOCS : répétition de désaturation | `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) | ☐ | `aocs.mode` = 7 (DESAT) ; un déchargement prend plusieurs dizaines de minutes (voir NOM-007) | | 7 | FD : tour de table de tous les postes, puis déclarer les opérations NOMINAL | `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=6, flags=0)` (S8 func_id 120) | ☐ | COM-013 est la dernière fiche de recette en orbite. `eps.spacecraft_phase` (0x0129) = 6 en 5 s ; `sat.mode` (0x0001) = 1 en 10 s ; l'événement `MISSION_PHASE_CHANGED` (0x0055) porte 5 → 6 | | 8 | AOCS : rédiger le rapport de recette ; consigner | (outil sol / journal de mission) | ☐ | « COM-013 complete » | **Remarque — rien à bord ne fait avancer la phase à votre place.** En dessous de la phase 6, le mode satellite dérivé (`sat.mode` 0x0001, et l'en-tête de la console) est bloqué sur SAFE quel que soit l'état de santé du satellite, le modèle avancé de propagation de défaillance et les règles FDIR conditionnées par la phase restent désarmés, et le verrouillage de la propulsion (`min_phase: 6`) refuse d'armer toute poussée — **NOM-013 ne peut donc pas s'exécuter tant que cette étape n'a pas été envoyée**. Le retour en arrière est refusé avec `0x0C04` sauf si l'indicateur FORCE est positionné (`flags` bit 0 = 1) ; si une déclaration a été prématurée, la renvoyer avec l'indicateur et en consigner la raison.

14.3 Fiches de procédure nominales

> **Note de la rédaction — le jeu nominal.** Le simulateur est livré avec treize procédures nominales. Dix font l'objet d'une fiche ci-dessous ; **NOM-005 Configuration HK**, **NOM-008 Synchronisation de l'horloge** et **NOM-011 Changement de débit** sont des fiches courtes, à poste unique, répertoriées au §14.7 pour consultation en console. Deux autres activités nominales — le **chargement du plan de passage** et la **revue des tendances à long terme** — font réellement partie du déroulement nominal mais ne sont livrées avec aucun fichier de procédure propre ; elles font l'objet d'une fiche ici, sans numéro NOM, et le déroulement y fait explicitement référence. Les fiches suivent l'ordre des identifiants livrés, à ceci près que NOM-013 et les deux fiches sol non numérotées se placent immédiatement avant la fiche de passation de consignes qui clôt la section.
>
> **NOM-008 en un paragraphe, parce que l'horloge est nouvelle.** (C'est l'une des huit fiches exécutables par la machine — `runnable: {kind: markdown}` —, et elle peut donc être pilotée depuis l'onglet Procédures du MCS.) L'OBC fait tourner une horloge indépendante qui démarre à CUC 0 = **J2000** et dérive librement d'environ **12 ppm** (≈ 1 s/jour). NOM-008 demande un SID 4 de HK récent *et* un `REQUEST_TIME` (S9.2) explicite au lieu de lire l'écran, corrige avec `SET_TIME(cuc_seconds=…)` (S9.1) jusqu'à un seuil plus serré de 0.1 s, contre 1.0 s pour LEOP-006, et consigne `obdh.time_ref` (0x0A13) et `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) avant et après. L'asservissement GPS (`OBC_GPS_TIME_SYNC` , S8 fonction 80) est l'autre solution et maintient exactement le temps vrai tant que le point GPS est bon — cette voie est CTG-027.

[FD] NOM-001 — Ouverture de passage
Point d'entrée : AOS sur l'une des cinq stations du réseau (Iqaluit, Troll, Svalbard, Inuvik, O'Higgins) ; la liste de vérification complète « lire et faire » se déroule d'AOS à AOS+1 min. **Objectif :** établir la liaison, vérifier l'ensemble des HK, faire le tour de santé entre postes et autoriser les activités planifiées du passage. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Pas de verrouillage à l'AOS → CTG-003 Rétablissement après perte de liaison TTC - Station qui ne poursuit pas → CTG-020 Panne d'antenne de station sol (fiche consultative — toutes ses actions sont menées au sol) - Pas de HK après verrouillage → CTG-019 Absence de télémesure en début de passage - Un sous-système hors plage lors du tour de santé → appliquer la CTG correspondante avant d'autoriser les activités planifiées **Arbre de décision :** - SI `ttc.link_status` = 2 ET test de liaison ET HK complètes ET tous les postes OK → GO activités planifiées - SI verrouillé mais échec du test de liaison → CTG-019 - SI EPS OUT-OF-BAND → CTG-001 avant toute autre commande **Liste de vérification complète « lire et faire » :** voir §9.3, tableau 9.2. | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Segment sol : station en poursuite ? | (panneau MPS) | ☐ | TRACKING | | 2 | TT&C : liaison verrouillée à l'AOS ? | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 (LOCKED) | ☐ | RSSI (0x0502) > −100 dBm ; marge (0x0503) > 3.0 dB | | 3 | SPACON : test de liaison | `CONNECTION_TEST` (S17.1) — première clé / GO du FD / envoi | ☐ | Réponse S17.2 < 4 s | | 4 | SPACON : balayage complet des HK | `HK_REQUEST(sid=1…6)` (S3.27) | ☐ | 1 EPS, 2 AOCS, 3 TCS, 4 plateforme/OBDH, 5 charge utile, 6 TT&C — les six en 30 s | | 5 | AOCS : mode et vitesses angulaires | `aocs.mode` (0x020F) = 4 (NOMINAL, nadir) | ☐ | Roulis/lacet < 0.05 °/s ; tangage −0.063 ± 0.02 °/s — le suivi du nadir est une vraie vitesse angulaire, pas une erreur | | 6 | EPS : bus et SoC | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | SoC > 50 %, bus > 27.0 V, production > consommation | | 7 | Thermique : zones | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | ☐ | Toutes les zones au vert | | 8 | FD : GO activités planifiées | (journal de mission) | ☐ | Voir le §9.3 pour le texte complet des annonces |

[PE] NOM-002 — Séance de prise de vue

Point d'entrée : ouverture de la fenêtre de prise de vue programmée (selon le plan de passage) ; AOCS en FINE_POINT ou en transition vers ce mode. *(Exécutable depuis l'onglet Procédures du MCS — liée à l'activité `imaging_pass`.)* **Objectif :** acquérir la ou les images prévues et vérifier qu'elles sont stockées dans la mémoire de la charge utile. **Issues défavorables possibles / écarts :** - FINE_POINT refusé ou rétrogradé → vérifier `aocs.fine_ready` (0x02C5) et `aocs.mode_demoted` (0x0298) ; HOLD jusqu'à 60 s pour la convergence - Erreur de pointage ≥ 0.5° en cours de séance → mettre fin à la séance de façon anticipée et replanifier - Stockage ≥ 95 % → arrêter la prise de vue ; donner la priorité au vidage NOM-003 - Moment cinétique en hausse → NOM-007, mais noter que les déchargements sont automatiquement inhibés tant que `payload.mode` = 2 (`aocs.desat_inhibit`, 0x029A) | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : passer en FINE_POINT et le vérifier | `AOCS_FINE_READY_CHECK` (func_id 89) ; `AOCS_SET_MODE(mode=5)` (func_id 0) | ☐ | `aocs.fine_ready` = 0 ; `aocs.mode` = 5 ; `aocs.mode_demoted` (0x0298) = 0 ; erreur < 0.1° | | 2 | Thermique : vérifier le plan focal | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | ☐ | `tcs.temp_fpa` (0x0408) < −10.0 °C ; `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 1 | | 3 | Charge utile : vérifier le stockage | `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | `payload.store_used` (0x0604) < 90 % | | 4 | Charge utile : commander IMAGING | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 26) | ☐ | `payload.mode` (0x0600) = 2 en 15 s | | 5 | Charge utile : déclencher chaque acquisition | `PAYLOAD_CAPTURE(scene_id=N, lines=2048)` (S8 func_id 28) | ☐ | Dater avec `SCHEDULE_TC` (S11.4) à chaque survol ; `payload.last_scene_id` (0x060C) = identifiant commandé | | 6 | Charge utile : surveiller la séance | `HK_REQUEST(sid=5)` / `(sid=2)` / `(sid=3)` toutes les 30 s | ☐ | `payload.image_count` (0x0605) en progression ; erreur < 0.1° ; stockage < 95 % | | 7 | Charge utile : mettre fin à la séance | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8 func_id 26) | ☐ | Mode 1 ; la consommation baisse | | 8 | SPACON : consigner ; mettre en file pour le vidage NOM-003 | (journal de mission) | ☐ | « NOM-002 complete » |

[TT] NOM-003 — Transmission des données au sol

Point d'entrée : AOS avec des produits en attente de vidage (en général immédiatement après NOM-001). *(Exécutable — liée à l'activité `data_dump`.)* **Objectif :** passer la liaison en HIGH, descendre le produit segment par segment via S13 et confirmer sa livraison au sol, puis libérer le palier HIGH. **Issues défavorables possibles / écarts :** - HIGH refusé avec S1.8 `0x0007` → une condition n'est pas satisfaite : antenne déployée, mode DOWNLINK actif, élévation ≥ 10°, mode balise désactivé - Le TEB augmente en cours de passage → CTG-014 ; redescendre en LOW ; remettre en file les segments concernés - Panne de station en cours de passage → CTG-020 ; la file restante est reportée au passage suivant - CRC discordant sur le produit réassemblé → redemander les segments en échec avant de clore le transfert | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | TT&C : confirmer la qualité de la liaison | `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) | ☐ | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 ; marge (0x0503) > 3.0 dB | | 2 | Charge utile : lire le catalogue de bord | `PAYLOAD_GET_IMAGE_CATALOG` (S8 func_id 32) | ☐ | Sélectionner les identifiants de scène ; `payload.mode` (0x0600) = 1 | | 3 | TT&C : passer la liaison en HIGH | `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=1)` (func_id 79) ; `TTC_SET_DATA_RATE(rate=1)` (func_id 65) | ☐ | `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 128000 bit/s ; `ttc.tm_tier` (0x0539) = 2 | | 4 | Charge utile : ouvrir le transfert | `S13_CREATE_TRANSFER(scene_id=N, size_mb=0)` (S13.1) | ☐ | `payload.transfer_active` (0x062D) = 1 ; nombre de blocs et CRC-32 consignés | | 5 | Charge utile : parcourir les segments, surveiller la progression | `S13_DOWNLOAD_SEGMENT(transfer_id=T, segment_num=K)` (S13.3) ; `S13_REPORT_STATUS(transfer_id=T)` (S13.9) | ☐ | `payload.transfer_progress` (0x062E) en hausse ; verrouillage maintenu ; marge > 2.0 dB | | 6 | Segment sol : vérifier la réception et le CRC-32 du produit | (outil sol) | ☐ | Taux d'erreur trame < 1e-6 ; CHECKSUM OK | | 7 | TT&C : clore le transfert et libérer HIGH | `S13_END_TRANSFER(transfer_id=T)` (S13.5) ; `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` ; `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0)` | ☐ | Retour à 16000 bit/s ; `ttc.downlink_mode` (0x053C) = 0 | | 8 | SPACON : consigner ; clore le vidage du passage | (journal de mission) | ☐ | « NOM-003 complete » |

[AOCS] NOM-004 — Planification d'une manœuvre de maintien d'orbite
Point d'entrée : le FDS détecte une dérive d'altitude hors de l'enveloppe prévue, une conjonction avec un débris impose une manœuvre d'évitement de collision, ou une fenêtre programmée approche. *(Exécutable — liée à l'activité `orbit_manoeuvre`.)* **Objectif :** concevoir et valider au sol la prochaine poussée, puis charger la séquence datée ; l'exécution relève de NOM-013. **Issues défavorables possibles / écarts :** - La dérive dépasse la tolérance avant la prochaine fenêtre prévue → avancer la manœuvre ; se coordonner avec le planning de la charge utile - Défaut d'une vanne à verrouillage (`prop.latch_a_state` / `prop.latch_b_state`, 0x0B06 / 0x0B07 = 2) ou pression hors plage → reporter ; CTG-028 Anomalie de propulsion - Plan rejeté en revue de sécurité → replanifier avec un delta-V plus faible | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FDS : concevoir la manœuvre | (outil FDS) | ☐ | Le bilan total de delta-V est de 66.9 m/s avec le monergol vert 1U — évitement de débris et maintien d'orbite limité, pas de désorbitation | | 2 | Propulsion : activer les données de servitude PROP et contrôler la santé | `HK_ENABLE(sid=9)` (S3.5) | ☐ | `prop.state` (0x0B00) = 0 (SAFED) ; `prop.tank_pressure` (0x0B01) dans la plage | | 3 | FD : examiner et autoriser le vecteur et le passage d'exécution | (GO du FD) | ☐ | Consigné | | 4 | SPACON : dater la séquence de poussée | `SCHEDULE_TC(exec_time_cuc=T, tc_data=TC)` (S11.4) ×3 | ☐ | `PROP_SET_BURN` à T−5 min, `PROP_ARM` à T−2 min, `PROP_EXECUTE` à T−0 | | 5 | SPACON : relire le plan bord | `LIST_SCHEDULE` (S11.17) | ☐ | Trois commandes aux instants CUC prévus | | 6 | FDS : présenter le décalage de passage prévu | (outil FDS) | ☐ | Une poussée oblige à réajuster les éléments orbitaux : 1 m/s donne Δa ≈ +1.800 km et −33.5 s à +24 h, si bien que les passages et les éclipses se déplacent réellement | | 7 | SPACON : programmer le créneau de débriefing du résultat de NOM-013 | (journal de mission) | ☐ | « NOM-004 complete (plan only) » |

[OB] NOM-006 — Chargement de logiciel / mise à jour de paramètres
Point d'entrée : créneau programmé de correctif ou de paramètres, approuvé hors ligne par les comités logiciel/FDIR ; SoC > 60 %, bus > 28.0 V, charge CPU < 50 %. **Objectif :** envoyer l'image ou le jeu de paramètres via S6, vérifier par somme de contrôle, et activer lors d'un redémarrage maîtrisé. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Somme de contrôle discordante → renvoyer le segment concerné - Pas de retour du redémarrage en 90 s → CTG-021 Reprise par le chargeur d'amorçage de l'OBC - Effets de bord sur le comportement de la FDIR → refaire l'essai aller-retour de COM-008 après activation | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | OBDH : bilan de santé avant envoi | `HK_REQUEST(sid=4)`, `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | `obdh.mem_errors` (0x031E) = 0 ; `obdh.heap_usage` (0x031D) < 60 % | | 2 | OBDH : suspendre la programmation bord et les charges non critiques | `DISABLE_SCHEDULE` (S11.9) ; `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | ☐ | `payload.mode` (0x0600) = 0 | | 3 | OBDH : envoyer les segments | `MEM_LOAD(memory_id=1, address=ADDR, data=BLOCK)` (S6.2) | ☐ | Chaque segment acquitté en 10 s | | 4 | OBDH : vérifier par somme de contrôle | `MEM_CHECK(memory_id=1, address=ADDR, length=LEN)` (S6.9) | ☐ | Concordance bit à bit | | 5 | OBDH : configurer la source d'amorçage | `OBC_BOOT_APP` (S8 func_id 55) | ☐ | `obdh.sw_image` (0x0311) toujours à 1 — pas encore de redémarrage intempestif | | 6 | OBDH : redémarrage maîtrisé et confirmation de la nouvelle image | `OBC_REBOOT` (S8 func_id 52) | ☐ | Répond en 90 s ; `obdh.sw_version` (0x030B) conforme à l'attendu ; `obdh.last_reboot_cause` (0x0316) = 4 (commandé) | | 7 | SPACON : **resynchroniser l'horloge** avant de rétablir la programmation | `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1) selon NOM-008 | ☐ | Le chargeur d'amorçage a ramené l'horloge à **J2000** : `obdh.time_ref` (0x0A13) = 0 (NONE), `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) = 4294967295, `obdh.obc_time` (0x0309) revenu près de 0. L'amorçage de l'application ne la restaure pas | | 8 | SPACON : rétablir la programmation ; surveiller la première orbite | `ENABLE_SCHEDULE` (S11.13) | ☐ | Ne pas oublier que l'amorçage réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]` — renvoyer `HK_ENABLE` pour les autres | | 9 | SPACON : consigner | (journal de mission) | ☐ | « NOM-006 complete » | **Remarque — le plan bord se déclenche sur le temps BORD.** Toute étiquette S11 envoyée avant le redémarrage a été calculée par rapport à l'horloge d'avant le redémarrage. Réactiver la programmation (étape 8) avant que l'horloge soit rétablie (étape 7) laisse l'OBC avec des étiquettes situées des décennies dans son propre futur, qui ne se déclenchent tout simplement jamais. Synchroniser d'abord, puis réarmer, puis relire avec `LIST_SCHEDULE` (S11.17).

[AOCS] NOM-007 — Gestion du moment cinétique (désaturation)
Point d'entrée : moment cinétique stocké dans le satellite au-dessus du seuil de déchargement, ou créneau de désaturation programmé. AOCS en NOMINAL (mode 4), `aocs.desat_inhibit` (0x029A) = 0, aucune prise de vue en cours. **Objectif :** évacuer le moment cinétique stocké à l'aide des magnétocoupleurs et laisser le satellite revenir automatiquement au mode antérieur à la désaturation. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Commande refusée avec `DESAT_REFUSED_FINE` → le satellite est en FINE_POINT ; la désaturation n'y est pas permise - Déchargement inefficace → s'il dépasse `desaturation.timeout_s` (3600 s), le satellite émet l'événement `0x020E AOCS_DESAT_INEFFECTIVE` ; suspecter un défaut de magnétocoupleur (CTG-007) - L'erreur de pointage augmente pendant le déchargement → attendu jusqu'à la limite grossière de 5° ; si cela persiste, interrompre et revenir en arrière | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : évaluer l'état du moment cinétique | `GET_PARAM(param_id=0x029B)` (S20.3) — `aocs.h_body_nms` | □ | **C'est le moment cinétique du satellite, et non la vitesse des roues, qu'un déchargement magnétique évacue.** Recouper avec les roues (0x0207–0x020A) et l'enveloppe `aocs.h_env_frac` (0x02BA) | | 2 | AOCS : relevé d'attitude avant désaturation | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | Erreur < 1.0° ; vitesses angulaires < 0.05 °/s | | 3 | AOCS : planifier la fenêtre | (outil FDS / AOCS) | □ | Éviter les fenêtres de prise de vue — la prise de vue active automatiquement l'inhibition de désaturation | | 4 | AOCS : commander le déchargement | `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 7 (DESAT) en 10 s | | 5 | AOCS : surveiller la progression | `HK_REQUEST(sid=2)` toutes les 30 s | □ | **Un déchargement prend plusieurs dizaines de minutes, pas dix :** ~25 min jusqu'à 0.005 N·m·s et ~48 min jusqu'à 0.001 N·m·s à partir d'une charge de 0.020 N·m·s. Un `h_body` stable pendant quelques minutes est normal | | 6 | AOCS : confirmer le retour automatique au mode antérieur | `aocs.mode_demoted` (0x0298) = 0 | □ | Le satellite revient de lui-même — aucune commande de mode n'est nécessaire | | 7 | AOCS : vérification après désaturation | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | Erreur < 1.0° ; roues dans la plage nominale ; vitesses angulaires < 0.05 °/s | | 8 | SPACON : consigner ; clore la fiche si le déchargement a été déclenché par une anomalie | (journal de mission) | □ | « NOM-007 complete » |

[MULTI] NOM-009 — Bilan de santé de routine

Point d'entrée : à chaque ouverture de passage, dans le cadre de NOM-001 ; également commandé ponctuellement par le FD. *(Exécutable — liée à l'activité `housekeeping_collection` : une seule requête S3.27 par structure.)* **Objectif :** chaque poste lit sa structure et annonce OK sur la boucle ; le SPACON confirme l'absence de déclenchement FDIR récent. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Un poste renvoie une valeur hors plage → appliquer la CTG correspondante avant de poursuivre le passage - Règle FDIR déclenchée dans l'heure écoulée mais déjà retombée → consigner et poursuivre ; ouvrir une fiche après le passage - Dérive lente pas encore signalée → le FD autorise un point de surveillance, pas nécessairement une CTG | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : demander les six structures | `HK_REQUEST(sid=1…6)` (S3.27) | □ | Les six en 30 s. `HK_REQUEST` est le S3 **sous-type 27** ; `HK_ENABLE` est S3.5 | | 2 | EPS : SoC, bus, marge | SID 1 | □ | SoC (0x0101) > 40 % ; bus (0x0105) 27.0–29.5 V ; marge > −50 W | | 3 | AOCS : mode, erreur, vitesses angulaires, roues | SID 2 | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 4 (NOMINAL) ; erreur < 1.0° ; vitesses de roue < 5000 tr/min | | 4 | Thermique : températures des zones et états des réchauffeurs | SID 3 | □ | OBC (0x0406) −10…+50 °C ; batterie (0x0407) +5…+35 °C ; `tcs.cooler_fpa` (0x040C) conforme à l'attendu | | 5 | OBDH : mode, charge, temps de fonctionnement, **référence d'horloge** | SID 4 | □ | `obdh.mode` (0x0300) = 0 ; charge < 80 % ; aucun redémarrage inattendu. `obdh.time_ref` (0x0A13) = 1 (GROUND) ou 2 (GPS) — 0 (NONE) signifie que l'OBC a redémarré et que l'horloge est revenue à J2000 ; 3 correspond à HOLDOVER. `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) passe au jaune à 12 h, au rouge à 24 h ; à ~12 ppm nominaux, l'horloge avance d'environ 1 s/jour, si bien qu'une synchronisation par quart est la routine | | 6 | TT&C : verrouillage, RSSI, marge | SID 6 | □ | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 (LOCKED) ; marge > 2.0 dB | | 7 | Charge utile : mode, FPA, stockage | SID 5 | □ | `payload.store_used` (0x0604) < 95 % | | 8 | SPACON : consolider un PASS unique pour le FD | (boucle vocale) | □ | « NOM-009 PASS » |

[FE] NOM-010 — Transition d'éclipse

Point d'entrée : approche de la limite d'éclipse (en général à chaque orbite) ; le FDS fournit l'horaire prévu. **Objectif :** configurer le satellite pour la phase froide et obscure de l'éclipse, surveiller le creux de SoC et les marges thermiques, et confirmer le rétablissement après la sortie. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Creux de SoC plus profond que prévu → plan de délestage CTG-001 ; envisager de reporter la prise de vue de l'éclipse suivante - Une zone sort de sa plage → CTG-004 Dépassement thermique - Pente de recharge plus faible que prévu après la sortie → signaler une possible sous-performance du régulateur de charge | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : consigner la référence avant éclipse | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | SoC (0x0101) > 60 % ; bus (0x0105) > 28.0 V ; courant batterie (0x0109) consigné | | 2 | Thermique : régler les consignes de réchauffeur pour l'éclipse | `HEATER_SET_SETPOINT(circuit=0, on_temp=3.0, off_temp=8.0)` / `(circuit=1, on_temp=8.0, off_temp=13.0)` (S8 func_id 44) | ☐ | Batterie > 5 °C, OBC > 10 °C à l'entrée | | 3 | Thermique : libérer le refroidisseur du FPA si aucune prise de vue n'est prévue | `FPA_COOLER(on=0)` (S8 func_id 43) | ☐ | `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 0 ; la consommation baisse d'environ 15 W | | 4 | AOCS : commander le maintien d'éclipse | `AOCS_SET_MODE(mode=8)` (S8 func_id 0) | ☐ | `aocs.mode` (0x020F) = 8 (ECLIPSE) en 15 s ; propagation sur gyroscopes seuls | | 5 | EPS : surveiller pendant toute l'éclipse | `HK_REQUEST(sid=1)` toutes les 30 s | ☐ | `eps.eclipse_flag` (0x0108) = 1 ; production ≈ 0 W ; bus > 27.0 V ; courant batterie négatif | | 6 | Thermique : surveiller les zones | `HK_REQUEST(sid=3)` toutes les 60 s | ☐ | Batterie > 0 °C, OBC > 5 °C ; réchauffeurs en cyclage | | 7 | EPS : confirmer le rétablissement après la sortie | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | `eps.eclipse_flag` = 0 ; production > 25 W en 60 s | | 8 | SPACON : déposer la note de passage d'éclipse | (journal de mission) | ☐ | « NOM-010 complete » |

[AOCS] NOM-013 — Exécution d'une manœuvre de maintien d'orbite
Point d'entrée : exécution datée selon le plan de NOM-004, de préférence au-dessus d'une station pour une observation directe. *(Le livre numérotait auparavant cette fiche NOM-005 ; l'identifiant livré est NOM-013 — la NOM-005 du simulateur est la configuration HK.)* **Objectif :** exécuter la poussée prévue et vérifier la réponse de l'orbite. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Armement refusé → vérifier `prop.arm_inhibit_mask` (0x0B15), la température du lit catalytique, et **`eps.spacecraft_phase` (0x0129) = 6** : `prop.yaml` déclare `min_phase: 6`, si bien qu'avec une phase restée à 4 ou 5 aucune poussée ne peut jamais être armée. La phase est fixée par `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=6, flags=0)` (S8 func_id 120) à la fin de COM-013. `PROP_ARM` doit suivre `PROP_SET_BURN` dans les 300 s - La poussée ne démarre pas à l'heure → vérifier la ligne de propulsion et l'état d'armement ; en l'absence de poussée, CTG-028 Anomalie de propulsion - Poussée insuffisante → replanifier une manœuvre de correction dans le cadre de NOM-004 - L'attitude dérive hors axe pendant la poussée → l'autorité permanente d'interruption s'applique : `PROP_ABORT` d'abord, les questions ensuite | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Propulsion : alimenter la ligne de propulsion et préchauffer le lit catalytique (T−25 min) | `EPS_POWER_ON(line_index=8)` (func_id 19) ; `HEATER_THRUSTER(on=1)` (func_id 42) | ☐ | `eps.pl_prop` (0x014A) = 1 ; lit catalytique 12 W ; `tcs.temp_thruster` (0x0409) en hausse | | 2 | AOCS : tenir l'attitude de poussée | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | `aocs.mode` (0x020F) = 4, ou 9 (INERTIAL) avec le lacet de 180° pour une poussée rétrograde ; erreur < 0.5° | | 3 | Propulsion : charger la manœuvre | `PROP_SET_BURN(dv_m_s=DV, direction=DIR, mode=MODE, t_start_cuc=0)` (S8 func_id 110) | ☐ | `prop.burn_dv_cmd` (0x0B0E) = dV prévu | | 4 | Propulsion : armer | `PROP_ARM(arm_code=0xA5C3)` (S8 func_id 108) | ☐ | `tcs.temp_thruster` ≥ 180 °C ; `prop.state` (0x0B00) = 1 (ARMED) ; événement `0x0800` | | 5 | Propulsion : exécuter et surveiller | `PROP_EXECUTE` (S8 func_id 111) — ou l'étiquette S11 la déclenche | ☐ | `prop.state` = 2 (FIRING) ; événement `0x0803`. La vitesse de simulation est limitée à ≤ 10× pendant une poussée | | 6 | Propulsion : critères permanents d'interruption | `PROP_ABORT` (S8 func_id 112) | ☐ | Après toute interruption, `prop.burn_status` (0x0B0D) = 4 | | 7 | FDS : restitution d'orbite après la poussée | `prop.sma_km` (0x0B1A) ; `prop.orbit_epoch_version` (0x0B19) | ☐ | Événement `0x0804` ; Δa comparé à la prédiction ; nouveaux éléments orbitaux, donc nouveaux horaires de passage | | 8 | Propulsion : mise en sécurité et clôture | `PROP_DISARM` (func_id 109) ; `HEATER_THRUSTER(on=0)` (func_id 42) ; `EPS_POWER_OFF(line_index=8)` (func_id 20) | ☐ | `prop.state` = 0 ; `eps.pl_prop` = 0 ; `aocs.total_momentum` (0x025B) < 0.02 N·m·s — « NOM-013 complete » |

[FD] Chargement du plan de passage (déroulement nominal — aucun fichier de procédure livré) **Point d'entrée :** nouveau plan de passage sur 24 h prêt, fourni par le FDS ; créneau d'envoi programmé dans le passage en cours ou le suivant. Cette activité se situe entre NOM-001 (ouverture de passage) et les activités planifiées qu'elle programme — principalement la prise de vue NOM-002 et le vidage NOM-003. **Objectif :** envoyer le plan daté et confirmer que le plan bord correspond à la copie sol. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Envoi rejeté → vérifier le niveau d'autorisation et réessayer ; une `SCHEDULE_TC` rejetée laisse intact le plan précédent - La relecture diffère de la copie sol → HOLD ; supprimer les entrées divergentes avec `DELETE_SCHEDULED` (S11.7) avant l'exécution de la prochaine activité programmée - Le plan couvre une fenêtre pendant laquelle du matériel est désormais dégradé → replanifier hors ligne avant de réessayer | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FDS : produire le plan sur 24 h ; revue sol | (revue FDS / FD) | ☐ | Plan examiné au regard de la configuration actuelle du satellite | | 2 | SPACON : envoyer les commandes datées | `SCHEDULE_TC(exec_time_cuc=T, tc_data=TC)` (S11.4), une par activité | ☐ | Toutes les TC acquittées | | 3 | SPACON : relire le plan bord | `LIST_SCHEDULE` (S11.17) | ☐ | Comparaison entrée par entrée avec la copie sol | | 4 | SPACON : supprimer les entrées périmées | `DELETE_SCHEDULED` (S11.7) / `DELETE_ALL_SCHEDULED` (S11.11) | ☐ | Uniquement avec le GO du FD | | 5 | SPACON : consigner le nouveau plan actif | (journal de mission) | ☐ | « Pass plan upload complete » |

[FE] Revue des tendances à long terme (déroulement nominal — aucun fichier de procédure livré) **Point d'entrée :** fin de quart ou créneau hebdomadaire ; activité sol passive, menée depuis l'archive du MCS sans aucune commande. Ses résultats alimentent le briefing de passation de consignes de NOM-012. **Objectif :** examiner les tendances à long terme (capacité et nombre de cycles de la batterie, marge du refroidisseur, enveloppe de moment cinétique, marge de liaison et TEB) pour détecter les dégradations lentes avant qu'elles ne deviennent des contingences. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Une tendance dépasse le seuil jaune → ouvrir un point de surveillance ; briefer le responsable de mission - Une tendance dépasse le seuil rouge → ouvrir une fiche d'anomalie formelle ; lancer la CTG correspondante | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Tous les postes : extraire les courbes de tendance hebdomadaires | (archive du MCS) | ☐ | Aucune télécommande — cette fiche ne commande rien | | 2 | EPS : capacité et cycles de la batterie | `eps.bat_capacity_wh` (0x010A), `eps.bat_cycles` (0x0121), `eps.sa_age_factor` (0x0123) | ☐ | Comparer avec la référence de la recette en orbite | | 3 | Charge utile / Thermique : autorité du refroidisseur | `payload.cooler_margin_k` (0x064B), `payload.cooler_floor_c` (0x064A) | ☐ | Une marge qui diminue est le signe avant-coureur d'un FPA trop chaud | | 4 | AOCS : enveloppe de moment cinétique et santé des roulements | `aocs.h_env_frac` (0x02BA), `aocs.rw1_bearing_health` … (0x0284–0x0287) | ☐ | La tendance, c'est la fréquence croissante des déchargements, et non un déchargement isolé | | 5 | TT&C : marge de liaison et TEB par station | `ttc.link_margin` (0x0503), `ttc.ber` (0x050C) | ☐ | Par station et par élévation | | 6 | Chaque poste : signaler toute dégradation > 5 % par rapport à la référence de la recette en orbite | (revue) | ☐ | | | 7 | FD : briefer le responsable de mission sur les points de surveillance | (briefing / journal de mission) | ☐ | « Trend review complete » |

[FD] NOM-012 — Passation de consignes

Point d'entrée : fin de quart ; le FD sortant briefe le FD entrant sur l'état, les points ouverts et le prochain passage. **Objectif :** transférer proprement la responsabilité du satellite en ≤ 5 minutes, en veillant à ce qu'aucun point ne se perde en route. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Procédure de contingence ouverte en cours d'exécution → la passation doit transférer explicitement l'autorité et l'état d'avancement des étapes - Le FD entrant n'est pas d'accord avec la configuration actuelle → le FD sortant reste en poste jusqu'à obtenir un consensus - Passage critique dans les 15 min suivant la passation → différer la passation après le passage **Remarque.** Cette fiche n'est **pas** consultative : l'étape 1 est un véritable balayage des six structures de données de servitude et l'étape 4 une véritable requête de plan bord S11. **Modèle complet :** voir §9.5. | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FD sortant : énoncer la configuration du satellite (mode, SoC, télémesure clé) | `HK_REQUEST(sid=1…6)` (S3.27), puis boucle vocale | ☐ | Une ligne | | 2 | FD sortant : anomalies ouvertes / FDIR acquittées | (revue des fiches) | ☐ | Chaque point par son identifiant | | 3 | FD sortant : travaux ouverts / procédures en cours | (journal de mission) | ☐ | P. ex. « NOM-007 desat scheduled next eclipse » | | 4 | FD sortant : résumé du plan du prochain passage | `LIST_SCHEDULE` (S11.17) ; (FDS) | ☐ | Heure d'AOS, activités clés | | 5 | FD entrant : collationnement de l'état, des anomalies, du plan | (boucle vocale) | ☐ | Mot pour mot | | 6 | Les deux FD : transfert de l'autorité sur la boucle | (annonce formelle) | ☐ | « NOM-012 complete » |

14.4 Fiches de procédures de contingence

[FE] CTG-001 — Délestage sur sous-tension
Point d'entrée : la règle FDIR `eps_bus_undervoltage_payload_off` (ea_id 1001) se déclenche, ou `eps.uv_flag` (0x010E) = 1, ou `eps.bus_voltage` (0x0105) est observée sous 27.0 V. **Objectif :** sortir la batterie de la sous-tension en délestant d'abord les charges les moins critiques, puis en attendant la recharge en phase éclairée. *(Un bus d'environ 28 V est inhabituel sur un CubeSat 6U — l'architecture 2S (8 V) est plus courante. EO-Sat-1 embarque une batterie **8S-1P** de 100 Wh (26,4 V en nominal, 29,2 V à 100 % de SoC, 21,5 V à 0 %) sur un bus de 28 V ; considérez ces valeurs de tension comme propres au simulateur.)* *(Il s'agit de l'une des huit fiches exécutables par la machine. Sa forme livrée est une échelle de branchements à quatre échelons sur un seul paramètre, `eps.bus_voltage` (0x0105) — exécutée sans ses branchements, elle délesterait la charge utile, le refroidisseur, l'émetteur **et** les roues d'un satellite que le premier délestage avait déjà sauvé.)* **Issues défavorables possibles / écarts :** - La tension continue de baisser après un échelon de délestage → passer à l'échelon suivant de l'échelle - La tension ne remonte pas une fois tous les échelons franchis → `OBC_SET_MODE(mode=2)` (EMERGENCY), puis EMG-006 Perte totale d'alimentation - `eps.sa_a_current` (0x0103) et `eps.sa_b_current` (0x0104) tous deux proches de zéro après la sortie d'éclipse → cause liée au générateur solaire ; voir CTG-013 - Rétablissement obtenu mais cause première incertaine → ouvrir une fiche d'anomalie ; informer le responsable de mission **Arbre de décision (l'échelle livrée — chaque échelon est une véritable étape de branchement) :** - Délester la charge utile. SI V > 26.5 V → MAINTENIR (HOLD) cet échelon et surveiller - SINON délester le refroidisseur FPA. SI V > 26.0 V → MAINTENIR et surveiller - SINON délester le PA bande S. SI V > 25.5 V → MAINTENIR et surveiller - SINON délester la ligne des roues de réaction (`line_index=7`). SI V > 25.0 V → MAINTENIR et surveiller - SINON dernier recours → `OBC_SET_MODE(mode=2)` EMERGENCY ; informer le FD de l'état de préparation d'EMG-006 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FD : GO pour le délestage | (annonce du FD) | ☐ | Double validation | | 2 | EPS : délester la priorité 1 — charge utile OFF | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | ☐ | `payload.mode` (0x0600) = 0 ; branchement sur V > 26.5 V | | 3 | EPS : délester la priorité 2 — refroidisseur FPA OFF | `FPA_COOLER(on=0)` (S8 func_id 43) | ☐ | `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 0 ; branchement sur V > 26.0 V | | 4 | EPS : délester la priorité 3 — PA bande S OFF | `TTC_PA_OFF` (S8 func_id 67) | ☐ | La TM en bande S s'arrête ; la balise UHF (SID 11) continue d'émettre | | 5 | EPS : délester la priorité 4 — ligne des roues de réaction OFF | `EPS_POWER_OFF(line_index=7)` (S8 func_id 20) | ☐ | `eps.pl_aocs_wheels` (0x0117) = 0 ; perte du contrôle d'attitude actif | | 6 | EPS : maintenir le niveau de délestage et surveiller le rétablissement | (lire SID 1) | ☐ | Critère de sortie : V > 28.0 V **et** SoC > 40 % | | 7 | EPS : rétablir dans l'ordre inverse des priorités, à 5 min d'intervalle | ligne des roues → `TTC_PA_ON` → `FPA_COOLER(on=1)` → `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` | ☐ | Remettre sous tension dans l'ordre de LEOP-007 | | 8 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le responsable de mission | (fiche) | ☐ | « CTG-001 closed » |

[AOCS] CTG-002 — Reprise après anomalie SCAO

Point d'entrée : l'un quelconque des trois déclencheurs de la fiche livrée — `aocs.att_error` (0x0217) > 5°, une température de roue (`aocs.rw1_temp`–`rw4_temp`, 0x0218–0x021B) > 60 °C, ou le senseur stellaire signalant BLIND. **Objectif :** circonscrire l'anomalie, rétablir un pointage trois axes stable en NOMINAL (mode 4) et identifier la cause première afin de choisir la bonne sous-procédure. Il n'existe pas de mode « SAFE_POINT » : l'attente sûre est COARSE_SUN (mode 3), et le repli d'amortissement des vitesses angulaires est DETUMBLE (mode 2). **Issues défavorables possibles / écarts :** - COARSE_SUN impossible à atteindre → CTG-008 (senseur stellaire), CTG-007 (roue) ou EMG-002 Perte d'attitude - Causes premières en cascade (p. ex. senseur stellaire puis gyro) → coordonner les CTG en cascade ; reporter les activités charge utile - Le pointage revient dans le bilan après un transitoire → consigner ; ne pas revenir en NOMINAL au cours du même passage ; attendre la revue des tendances **Arbre de décision :** - SI le senseur stellaire est en défaut → CTG-008 - SI une roue est anormale → CTG-007 ; SI deux ou plus → DETUMBLE (mode 2) et EMG-002 - SI `aocs.att_error` dépasse 15° à une étape quelconque → DETUMBLE (mode 2) immédiatement - SI `eps.bus_voltage` (0x0105) < 26.5 V pendant la reprise → CTG-001 d'abord - SI le transitoire a disparu mais que la cause première n'est pas identifiée → rester en COARSE_SUN pendant une orbite ; analyser | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : lire le mode, l'erreur de pointage, les vitesses et les températures des roues | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | `aocs.mode` 0x020F, `aocs.att_error` 0x0217 | | 2 | AOCS : désactiver toute roue en surchauffe ou oscillante | `AOCS_DISABLE_WHEEL(wheel_idx=N)` (S8 func_id 2) | ☐ | La vitesse décroît en moins de 30 s | | 3 | AOCS : décharger le moment cinétique accumulé | `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) | ☐ | Roues actives vers 0 tr/min ; vitesses < 0.5 °/s | | 4 | AOCS : vérifier la stabilité des vitesses angulaires | (lire SID 2) | ☐ | `rate_roll/pitch/yaw` (0x0204–0x0206) chacune < 0.1 °/s | | 5 | AOCS : rétablir le pointage nadir | `AOCS_SET_MODE(mode=4)` (S8 func_id 0) | ☐ | `aocs.mode` = 4 (NOMINAL) ; erreur < 1.0° en 120 s | | 6 | AOCS : en cas de panne de plusieurs roues, commander DETUMBLE à la place | `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 0) | ☐ | Vitesses < 2.0 °/s en 300 s, sinon EMG-001 | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche ; le FD décide entre reprise et attente | (journal de mission) | ☐ | « CTG-002 hand-off » |

[TT] CTG-003 — Rétablissement après perte de liaison TTC
Point d'entrée : `ttc.link_status` (0x0501) = 0 (NO_LINK) pendant plus de 30 s après l'AOS prévu, ou perte d'une liaison établie en cours de passage. LOCKED vaut **2**, et non 1. **Objectif :** rétablir la liaison en passant successivement par les vérifications côté sol, le basculement de transpondeur et les options de débit et de puissance d'émission, avant de faire remonter l'anomalie. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Liaison non rétablie à la fin du passage → un deuxième passage manqué consécutif déclenche EMG-003 Perte de communication - Rétablissement uniquement sur l'échelon LOW → replanifier le travail de liaison descendante ; informer le responsable de mission - Panne d'antenne sol découverte en cours de rétablissement → CTG-020 Panne d'antenne de station sol **Arbre de décision (abrégé ; version complète au §9.4) :** - SI la station sol ne poursuit pas le satellite → CTG-020 - SI la station poursuit mais sans porteuse → basculer de transpondeur (redondant, puis retour au principal) - SI la liaison revient avec RSSI < −95 dBm ou marge < 1.5 dB → descendre l'échelle TM jusqu'à LOW (16 kbit/s) - SI toujours aucune porteuse → voie de commande en aveugle CTG-019 - SI aucun rétablissement avant le LOS ET passage suivant également manqué → EMG-003 **Liste de vérification complète « lire et faire » :** voir le §9.4, tableau 9.3. | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Segment sol : vérifier la station de poursuite (et toute autre station en visibilité) | (panneau MPS) | ☐ | Réseau de cinq stations ; en l'absence de poursuite, CTG-020 | | 2 | TT&C : demander la HK en aveugle sur le transpondeur principal | `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) | ☐ | `ttc.link_status` (0x0501) = 2 en moins de 30 s | | 3 | TT&C : basculer sur le transpondeur redondant (en aveugle) | `TTC_SWITCH_REDUNDANT` (S8 func_id 64) | ☐ | Attendre 45 s la mise sous tension et le verrouillage | | 4 | TT&C : si toujours rien, réessayer le principal (en aveugle) | `TTC_SWITCH_PRIMARY` (S8 func_id 63) | ☐ | Attendre 45 s | | 5 | TT&C : si la liaison est verrouillée mais marginale, descendre l'échelle des débits jusqu'à LOW | `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func_id 65) | ☐ | `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 bit/s | | 6 | TT&C : demander une augmentation de la puissance d'émission (GO du FD) | `TTC_SET_TX_POWER(level=…)` (S8 func_id 68) | ☐ | Nouveau niveau consigné | | 7 | SPACON : si le verrouillage est rétabli, recaler le référentiel ; faute de rétablissement avant le LOS, préparer EMG-003 | (journal de mission) | ☐ | Heure du rétablissement / de l'escalade |

[SE] CTG-004 — Dépassement thermique
Point d'entrée : une zone surveillée franchit une limite jaune — `tcs.temp_obc` (0x0406) hors de −5 / +55 °C, `tcs.temp_battery` (0x0407) hors de +2 / +42 °C, `tcs.temp_fpa` (0x0408) hors de −45 / −15 °C. **Objectif :** ramener les températures des zones dans leur plage en reconfigurant les thermostats des réchauffeurs ou en délestant les charges qui produisent de la chaleur. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Dépassement chaud toujours en hausse après action → passer à EMG-005 Emballement thermique - Dépassement froid sans rétablissement → vérifier l'état des réchauffeurs (CTG-012 si la ligne s'est ouverte) ; envisager un délestage pour réaffecter la puissance - Zone charge utile concernée → mettre la charge utile en sécurité (`PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)`) avant que la zone n'atteigne le seuil d'endommagement - Batterie au-dessus de +45 °C ou OBC au-dessus de +60 °C → `OBC_SET_MODE(mode=2)` / `mode=1` et faire remonter l'anomalie immédiatement | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Thermique : identifier la zone concernée et le sens de l'écart (chaud/froid) | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | □ | SID 3 correspond au TCS | | 2 | Thermique (froid) : activer le réchauffeur de la zone | `HEATER_BATTERY(on=1)` (func_id 40) / `HEATER_OBC(on=1)` (func_id 41) | □ | `tcs.htr_battery` 0x040A / `tcs.htr_obc` 0x040B = 1 | | 3 | Thermique (chaud) : supprimer la charge thermique | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (func_id 26) ; réchauffeur batterie OFF | □ | `payload.mode` (0x0600) = 0 en moins de 10 s | | 4 | Thermique : surveiller la tendance de la zone pendant 15 min | (lire SID 3) | □ | ≥ 0.2 °C/min de retour vers la plage | | 5 | Thermique : en l'absence d'amélioration, régler à nouveau le thermostat | `HEATER_SET_SETPOINT(circuit=..., on_temp=..., off_temp=...)` (S8 func_id 44) | □ | Circuits 0 batterie, 1 OBC, 2 propulseur — il n'existe **pas** de paramètre `tcs.htr__setpoint` | | 6 | Thermique : cas chaud toujours en hausse — réorienter le satellite pour dissiper | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 3 (COARSE_SUN) | | 7 | Thermique : après rétablissement, rendre le circuit au thermostat | `HEATER_AUTO_MODE(circuit=0)` (S8 func_id 45) | □ | Uniquement si les réchauffeurs ont été pilotés manuellement | | 8 | SPACON : ouvrir une fiche ; si la zone chaude continue de monter, EMG-005 | (journal de mission) | □ | « CTG-004 status » |

[FE] CTG-005 — Anomalie batterie

*(Note de la rédaction : le simulateur livre cette fiche sous la référence **CTG-013 Défaillance d'un élément de batterie**, `contingency/battery_cell_failure.md`. Dans le simulateur, CTG-005 correspond au mode survie EPS. La numérotation du livre est conservée ici ; utilisez l'identifiant du simulateur pour ouvrir le fichier.)* **Point d'entrée :** `eps.bat_voltage` (0x0100) inférieure de plus de 1.0 V à la valeur attendue pour la valeur `eps.bat_soc` (0x0101) rapportée, ou chute brutale de tension, ou dégradation signalée par la revue des tendances. **Objectif :** caractériser l'anomalie, confirmer que la batterie est thermiquement sûre et décider si la capacité restante permet de survivre à l'éclipse avec la charge actuelle. **Issues défavorables possibles / écarts :** - La tension continue de baisser pendant la caractérisation → délestage CTG-001 - `eps.bat_temp` (0x0102) au-dessus de +40 °C → court-circuit interne possible ; désactiver le réchauffeur batterie et délester ; au-dessus de +50 °C, commander EMERGENCY et suivre EMG-006 - `eps.bat_voltage` sous 22.0 V → risque de décharge profonde ; tout délester sauf l'OBC et la réception TT&C (RX) - Perte de capacité supérieure à la marge mission → informer le responsable de mission ; le FDS replanifie le rapport cyclique **Remarque :** il n'existe aucune télécommande d'équilibrage des éléments dans `tc_catalog.yaml`, ni aucune télémesure au niveau des éléments. Les grandeurs observables sont la tension bus/batterie, le SoC, la température, le courant et `eps.bat_capacity_wh` (0x010A) ; l'opérateur déduit l'état des éléments de l'écart entre la tension et le SoC. | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : récupérer la télémesure batterie et calculer la tension attendue pour le SoC rapporté | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | □ | SID 1 correspond à l'EPS ; SID 8 est la structure EPS étendue | | 2 | EPS / Thermique : recouper la température de la batterie | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | □ | `eps.bat_temp` 0x0102 comparée à `tcs.temp_battery` 0x0407 | | 3 | EPS : si la batterie est chaude, désactiver son réchauffeur | `HEATER_BATTERY(on=0)` (S8 func_id 40) | □ | `tcs.htr_battery` (0x040A) = 0 | | 4 | EPS : calculer la marge de survie en éclipse sur `eps.bat_capacity_wh` (0x010A) | (calcul opérateur) | □ | Réserve de 20 % de SoC ; éclipse ≈ 35 min | | 5 | EPS : si la marge est négative, délester la charge utile, puis le refroidisseur, puis le PA | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` / `FPA_COOLER(on=0)` / `TTC_PA_OFF` | □ | Recalculer après chaque délestage | | 6 | EPS / FDS : replanifier le rapport cyclique si la capacité est réduite | (outil FDS) | □ | Nouveau plan de passage | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le responsable de mission | (journal de mission) | □ | « CTG-005 closed » |

[PR] CTG-006 — Anomalie de propulsion
*(Note de la rédaction : le simulateur livre cette fiche sous la référence **CTG-028**, `contingency/propulsion_anomaly.md` — dans le simulateur, CTG-006 était déjà Anomalie charge utile. La numérotation du livre est conservée ici ; la fiche livrée porte la même note de rapprochement.)* **Point d'entrée :** alarme S12 sur `prop.tank_pressure` (0x0B01) — plage absolue, ou surveillance de vitesse de variation/DELTA qui détecte une fuite lente ; ou événement PROP_VALVE_FAULT (0x080A), PROP_LEAK_DETECTED (0x080B), PROP_UNDERPERFORMANCE (0x080C), PROP_TANK_PRESSURE_HIGH (0x0807) ; ou restitution d'orbite (OD) après poussée montrant un ΔV obtenu inférieur à 90 % du plan (NOM-013, étape 6). **Objectif :** isoler l'ergol, **borner** le ΔV utilisable restant et protéger la réserve d'évitement de collision. Le monoergol vert 1U d'EO-Sat-1 (66,9 m/s au total) sert à l'évitement de débris et à un maintien d'orbite limité ; l'objectif n'est donc pas de « réparer le propulseur », mais de « savoir exactement quelle capacité de CAM subsiste et la préserver ». **Issues défavorables possibles / écarts :** - Une branche signalant 2 (défaut) ne s'est pas fermée — considérer comme perdu l'ergol situé en aval de la vanne bloquée - Pression toujours en baisse après isolement → la fuite se situe en amont des vannes à verrouillage ; elle ne peut pas être isolée, seulement bornée - Réserve bornée inférieure à ~1 m/s → la capacité d'évitement de débris est de fait perdue ; la posture vis-à-vis des conjonctions change - Pression réservoir en hausse, insensible à la mise en sécurité des réchauffeurs → CTG-004, et préparer EMG-001 (le mode survie désarme la propulsion par la règle 8005) | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Propulsion : activer la structure PROP et capturer la TM complète | `HK_ENABLE(sid=9)` (S3.5) | □ | SID 9 correspond à PROP ; SID 5 à la charge utile | | 2 | Propulsion : lire l'état, la tendance de pression, la masse, les températures, les vannes, le débit de fuite | (lire SID 9) | □ | 0x0B00, 0x0B01, 0x0B02, 0x0B04/0x0B05, 0x0B06–0x0B08, 0x0B16 | | 3 | Propulsion : fermer les deux branches de vannes à verrouillage | `PROP_ISO_CLOSE(branch=2)` (S8 func_id 114) | □ | `prop.latch_a_state` 0x0B06 et `latch_b_state` 0x0B07 = 0 | | 4 | Propulsion : borner le ΔV utilisable restant | lire `prop.dv_remaining` (0x0B0C), corriger selon le mode de défaillance | □ | Communiquer au FD la réserve CAM bornée | | 5 | Propulsion : verrouiller l'inhibition sol tant que l'anomalie est ouverte | `PROP_INHIBIT_SET(on=1)` (S8 func_id 116) | □ | `prop.arm_inhibit_mask` (0x0B15) bit 9 positionné | | 6 | SPACON : ouvrir une fiche ; le FD décide d'EMG-001 en cas de cascade | (journal de mission) | □ | La levée de l'inhibition (`PROP_INHIBIT_CLR`, func 117) exige une fiche close + l'autorité du FD |

[AOCS] CTG-007 — Anomalie de roue de réaction

Point d'entrée : gigue de vitesse > ±500 tr/min sur 10 s, divergence de vitesse inattendue, vitesse > 6500 tr/min, ou température de palier de roue > 60 °C. **Objectif :** isoler la roue défaillante, reconfigurer le contrôle sur trois roues et confirmer que le pointage nadir en NOMINAL (mode 4) reste atteignable. EO-Sat-1 embarque quatre roues en pyramide ; **trois suffisent** — un ensemble de 3 roues sur 4 engendre toujours R^3, et FINE_POINT fonctionne en mode dégradé sur cet ensemble (`aocs.fine_degraded`, 0x0299). **Issues défavorables possibles / écarts :** - Bilan de pointage inatteignable avec trois roues → COARSE_SUN (mode 3) et reporter les prises de vue - Deux roues ou plus concernées → DETUMBLE (mode 2) et envisager EMG-002 Perte d'attitude - Symptôme de roue bloquée dû en réalité à une panne de bus → CTG-017 à la place **Arbre de décision :** - SI exactement une roue est anormale → la désactiver, reconfigurer sur trois roues, maintenir NOMINAL avec un bilan assoupli à 1.5° ; ouvrir une fiche - SI `aocs.att_error` (0x0217) dépasse 10° pendant la désactivation → DETUMBLE (mode 2) jusqu'à stabilisation des vitesses angulaires - SI NON récupérable → COARSE_SUN (mode 3) ; reporter les prises de vue ; le FD évalue l'impact sur la mission | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : identifier la roue concernée à partir des vitesses et des températures | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | Vitesses 0x0207–0x020A (lecture seule) ; températures 0x0218–0x021B | | 2 | AOCS : désactiver la roue concernée | `AOCS_DISABLE_WHEEL(wheel_idx=N)` (S8 func_id 2) | □ | La vitesse commence à décroître en moins de 10 s ; les vitesses angulaires restent < 1.0 °/s | | 3 | AOCS : reconfigurer la boucle de contrôle sur trois roues | `SET_PARAM(param_id=aocs.wheel_config, value=3)` (S20.1) | □ | Clé de configuration, et non paramètre de télémesure déclaré — il n'existe ni identifiant de relecture ni fonction S8 dédiée | | 4 | AOCS : décharger le moment cinétique sur les trois roues restantes | `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) | □ | Prévoir **20 à 50 min**, et non quelques minutes — voir la remarque ci-dessous | | 5 | AOCS : confirmer le pointage nadir en configuration trois roues | `AOCS_SET_MODE(mode=4)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 4 ; erreur < 1.5° | | 6 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le responsable de mission de l'impact sur l'agilité | (journal de mission) | □ | « CTG-007 closed » | **Planifier le déchargement avec réalisme.** DESAT (mode 7) est un déchargement magnétique par produit vectoriel, $m = k \cdot (h_{body} \times B)/|B|^2$, limité par la géométrie : la durée réaliste du déchargement est de **20 à 50 minutes**, et non de cinq à quinze comme l'indiquait auparavant le livre. Il se termine désormais — il s'arrête sur une zone morte de 5e-4 N·m·s appliquée à `aocs.h_body_nms` (0x029B) — et il est borné par un **délai d'attente de 3600 s**, au terme duquel le satellite émet AOCS_DESAT_INEFFECTIVE (0x020E) et rend la main au lieu de rester indéfiniment en DESAT. **Prise de vue et désaturation s'excluent mutuellement :** `aocs.desat_inhibit` (0x029A) est activé automatiquement tant que `payload.mode` vaut 2 (IMAGING), et peut aussi être verrouillé par l'opérateur avec `AOCS_SET_DESAT_INHIBIT(inhibit=…)` (S8 func_id 96) — un déchargement demandé pendant un créneau de prise de vue est refusé, avec indication du motif. À la fin du déchargement, le satellite détermine son mode de retour d'après `aocs.commanded_mode` (0x0297) : il revient au dernier mode commandé par le sol, et non à un mode par défaut. Planifiez les déchargements sur cette fenêtre de 20 à 50 min ; ne programmez pas un passage de prise de vue en vous fondant sur une hypothèse de dix minutes.

[AOCS] CTG-008 — Panne du senseur stellaire

Point d'entrée : `aocs.st1_status` (0x0240) = 4 (FAILED) avec `aocs.st1_num_stars` (0x0241) = 0 ; ou divergence de la détermination d'attitude. Le statut 3 correspond à BLIND (éblouissement par le Soleil, la Lune ou le limbe terrestre) — attendre jusqu'à 120 s avant de déclarer une panne. **Objectif :** basculer sur le senseur stellaire redondant (ST2) et, en cas d'échec, se replier sur l'attente COARSE_SUN. EO-Sat-1 embarque **deux** senseurs stellaires, ST1 et ST2. *(Il s'agit de l'une des huit fiches exécutables par la machine ; la version livrée effectue un branchement sur `aocs.st2_status` (0x0243). Exécutée sans ses branchements, elle sélectionnerait un senseur qui ne poursuit pas, éteindrait le seul autre senseur et commanderait le repli dégradé — les trois, dans cet ordre.)* **Issues défavorables possibles / écarts :** - ST2 accroche → revenir au mode antérieur à la panne ; surveiller ; il ne reste plus aucune redondance de senseur stellaire - ST2 n'atteint pas TRACKING en 120 s → COARSE_SUN (mode 3) ; le pointage fin est perdu ; la prise de vue charge utile est impossible - CSS également invalides (éclipse) → DETUMBLE (mode 2) sur magnétocoupleurs et attendre la phase éclairée ; candidat à EMG-002 **Arbre de décision :** - SI ST2 = 2 (TRACKING) après mise sous tension → `ST_SELECT(unit=2)`, puis isoler ST1 ; la fiche se termine - SI ST2 n'atteint pas TRACKING → aller directement au repli COARSE_SUN ; ne **pas** sélectionner un senseur qui ne poursuit pas | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : confirmer la panne de ST1 et consigner les vitesses angulaires | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | 0x0240 = 4, 0x0241 = 0 | | 2 | AOCS : mettre ST2 sous tension et attendre son démarrage | `ST2_POWER(on=1)` (S8 func_id 5) | □ | 0x0243 : 0 OFF → 1 BOOT → 2 TRACKING en moins de 120 s | | 3 | AOCS : sélectionner ST2 comme senseur principal | `ST_SELECT(unit=2)` (S8 func_id 6) | □ | `aocs.att_error` (0x0217) commence à diminuer | | 4 | AOCS : isoler ST1 défaillant | `ST1_POWER(on=0)` (S8 func_id 4) | □ | Confirmer via `aocs.st1_num_stars` = 0 — 0x0240 reste à 4 : une unité défaillante mise hors tension reste défaillante | | 5 | AOCS : si ST2 n'a jamais accroché, passer en attente de repli | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 3 (COARSE_SUN) ; `aocs.css_valid` (0x0248) = 1 | | 6 | AOCS : en mode dégradé, mettre la charge utile hors tension | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | □ | La prise de vue est impossible en COARSE_SUN | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le responsable de mission du report des prises de vue | (journal de mission) | □ | « CTG-008 closed » — consigner la branche suivie | **Remarque sur COARSE_SUN :** il s'agit d'une **attente, et non d'une destination**. Ce mode ne fait pas partie de l'ensemble des modes opérationnels du modèle ; le commander n'écrase donc pas `aocs.commanded_mode` (0x0297) : le satellite revient de lui-même au mode commandé par le sol lorsqu'un senseur se rétablit. Surveillez `aocs.mode_demoted` (0x0298) plutôt que de renvoyer la commande manuellement.

[AOCS] CTG-009 — Anomalie IMU / gyro

(Note de la rédaction : l'ensemble livré ne comporte aucune fiche dédiée aux gyros — CTG-009 du simulateur est Dégradation du générateur solaire, et le traitement des gyros figure dans CTG-025 Reprise après perte de capteur SCAO. Cette fiche est une consolidation propre au livre ; chaque commande et chaque identifiant ci-dessous provient de `tc_catalog.yaml` et de `parameters.yaml`.) **Point d'entrée :** l'événement GYRO_BIAS_HIGH (0x020B) se déclenche, incohérence des voies de vitesse par rapport au senseur stellaire, ou `aocs.gyro_saturated` (0x0295) = 1. **Objectif :** identifier la voie de gyro concernée, décider de la conserver ou non dans l'estimateur, et poursuivre la détermination d'attitude sur les capteurs restants. **Les trois valeurs de gyro, et celle que vise cette fiche.** L'écart-type du biais en régime établi d'un gyro sain est de **2.8e-5 °/s** (0.1 °/h) — c'est la spécification du matériel, et non un seuil opérationnel. La première alerte visible par l'opérateur est le seuil de **0.05 °/s** sur la norme du biais, à l'origine de l'événement 0x020B. La limite S12 WARNING par axe sur `aocs.gyro_bias_x/y/z` (0x0270–0x0272) est de **±0.5 °/s**. Cette fiche agit sur **l'événement à 0.05 °/s** : c'est le signal exploitable le plus précoce, et lorsque la limite S12 de ±0.5 °/s se déclenche, l'estimateur est affecté depuis longtemps. L'ancienne valeur de « 0.02 °/s » du livre n'apparaît nulle part dans l'arbre. **Il n'y a pas d'IMU redondante.** EO-Sat-1 embarque trois gyros mono-axe et aucun de rechange — équipements S2 `S2_AOCS_GYROSCOPE_0/1/2`, aux identifiants d'équipement 0x0206, 0x0207 et 0x0208. Il n'existe ni ligne d'alimentation IMU, ni délai de démarrage à froid, ni rien vers quoi basculer : perdre une voie signifie que l'estimateur propage cet axe sur les CSS + le magnétomètre, ce que rend visible `aocs.gyro_units_on` (0x0294). **Issues défavorables possibles / écarts :** - Toutes les voies gyro éteintes → le MEKF n'a plus de référence de vitesse et se propage sur CSS + MAG uniquement ; candidat à EMG-002 - Biais instable mais inférieur à 0.05 °/s → signaler ; analyser au regard de la tendance de `aocs.gyro_temp` (0x0273) - L'injection de biais gyro est un décalage **persistant** — elle survit aux pas de simulation et aux points de reprise jusqu'à son effacement explicite ; « attendre que cela se résorbe » est donc une erreur. Les injections sont désormais **typées** : `gyro_bias` prend `axis` (0 roulis / 1 tangage / 2 lacet / "all") et `bias` en °/s (0.05 par défaut, plage ±5), et une injection dont les paramètres ne sont pas déclarés par la spécification est rejetée avec un motif au lieu d'être silencieusement écrêtée — la panne de l'instructeur porte donc exactement sur l'axe et l'amplitude qu'annonce le débriefing | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : identifier l'axe concerné à partir des estimations de biais | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | `aocs.gyro_bias_x/y/z` 0x0270–0x0272 | | 2 | AOCS : vérifier la saturation et le nombre d'unités alimentées | (lire SID 2) | ☐ | `aocs.gyro_saturated` 0x0295, `aocs.gyro_units_on` 0x0294 | | 3 | AOCS : tenter un étalonnage du biais à bord | `AOCS_GYRO_CALIBRATION` (S8 func_id 13) | ☐ | L'étalonnage du biais s'effectue à bord — il ne s'agit **pas** d'un envoi de valeurs calculées au sol | | 4 | AOCS : si une voie est inutilisable, mettre ce gyro hors tension | `S2_AOCS_GYROSCOPE_(state=0)` (S2, sous-type 1 ; équipement 0x0206/0x0207/0x0208) | ☐ | Commande d'**équipement** S2 — il n'existe pas de ligne d'alimentation `imu` | | 5 | AOCS : réinitialiser l'estimateur après la modification | `AOCS_EST_RESET(mode=1)` (S8 func_id 91) | ☐ | 0 = à froid (amorçage TRIAD/ST), 1 = à chaud ; confirmer sur `aocs.est_source` (0x02C1) | | 6 | AOCS : vérifier la cohérence des vitesses angulaires par rapport au senseur stellaire | (lire SID 2) | ☐ | Recouper les vitesses 0x0204–0x0206 | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-009 closed » |

[OB] CTG-010 — Reprise après chien de garde OBDH

Point d'entrée : événement de réinitialisation par le chien de garde dans le journal S5, redémarrage inattendu, ou acquittement de `OBC_BOOT_APP` sans fin d'exécution. **Objectif :** rétablir l'état nominal de l'OBC après un redémarrage par le chien de garde et récupérer la configuration perdue. **Issues défavorables possibles / écarts :** - L'OBC redémarre de nouveau immédiatement → suspecter une corruption logicielle ; envisager la voie EMG-004 Redémarrage de l'OBC - Table FDIR non restaurée après le redémarrage → recharger la table nominale (sous-étape de COM-008) - Consignes des réchauffeurs perdues → les réappliquer selon le référentiel TCS - Lignes d'alimentation verrouillées matériellement conservées mais état logiciel perdu → réarmer les programmes de commandes datées (NOM-008) **Arbre de décision :** - SI le redémarrage est propre et stable → la reprise se fait par CTG-010 ; ouvrir une fiche - SI `obdh.reboot_count` (0x030A) augmente de plus de 3 en une heure → boucle d'amorçage ; `OBC_SET_MODE(mode=2)` et EMG-004 - SI la perte de table ou de consignes ne peut être réparée → reporter les engagements du prochain passage ; analyse par le FD | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : rétablir la liaison si elle a été perdue | selon CTG-003 | □ | RSSI / marge | | 2 | SPACON : confirmer le redémarrage et consigner le compteur | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | □ | `obdh.reboot_count` (0x030A) incrémenté | | 3 | SPACON : vérifier l'image OBC ; démarrer l'application si l'OBC est dans le chargeur d'amorçage | `obdh.sw_image` (0x0311) ; `OBC_BOOT_APP` (S8 func_id 55) | □ | S1.1 + S1.7 en moins de 15 s ; 0x0311 → 1 | | 4 | SPACON : réactiver les structures de servitude | `HK_ENABLE(sid=2…6)` (S3.5) | □ | Le démarrage réapplique `default_enabled_sids` = [1, 11] — les SID 2 à 6 ne reviennent **pas** d'eux-mêmes | | 5 | SPACON : confirmer l'identité de la table FDIR | (panneau FDIR) | □ | Nominale ou LEOP uniquement | | 6 | SPACON : réappliquer les réglages perdus (consignes des réchauffeurs, forçages FDIR) et **resynchroniser l'horloge** | `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1) | □ | Le chargeur d'amorçage a ramené l'horloge à **J2000** : s'attendre à `obdh.time_ref` (0x0A13) = 0 (NONE) et `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) = 4294967295. Exécuter la séquence LEOP-006 / NOM-008 ; un redémarrage implique toujours une resynchronisation | | 7 | SPACON : réarmer les commandes datées — **après** avoir corrigé l'horloge | (S11) | □ | NOM-008 Synchronisation de l'horloge. Le planning bord se déclenche sur le temps bord : des commandes datées réarmées sur une horloge à J2000 ne s'exécutent jamais | | 8 | SPACON : rétablir l'OBC en NOMINAL s'il est revenu en SAFE | `OBC_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 50) | □ | `obdh.mode` (0x0300) = 0 ; charge CPU < 70 % | | 9 | SPACON : ouvrir une fiche ; GO du FD pour la reprise | (journal de mission) | □ | « CTG-010 closed » |

[OB] CTG-011 — Anomalie ECC / stockage de la mémoire de masse
*(Note de la rédaction : le simulateur livre cette fiche sous la référence **CTG-016 Défaillance d'un segment mémoire**, `contingency/memory_segment_failure.md`. Dans le simulateur, CTG-011 est Basculement sur l'OBC redondant. La numérotation du livre est conservée ici.)* **Point d'entrée :** `payload.mem_segments_bad` (0x0612) dépasse sa dernière valeur connue, en général en même temps qu'une hausse de `payload.checksum_errors` (0x0609). **Objectif :** identifier le segment mémoire concerné, le marquer comme inutilisable et replanifier les prises de vue en fonction de la capacité réduite. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Nombre de segments défectueux en hausse rapide → suspecter un verrouillage (latch-up) radio-induit ; charge utile OFF, cycle d'alimentation après 60 s - Données scientifiques dans le segment concerné → les images sont perdues ; consigner les identifiants de scène et coordonner une nouvelle acquisition - Plus de 10 % de segments défectueux → faire remonter à la planification de mission pour une évaluation de la capacité à long terme | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Charge utile : lire le nombre de segments défectueux et les données de stockage | `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | 0x0612, `payload.mem_total_mb` 0x060A, `mem_used_mb` 0x060B | | 2 | Charge utile : demander le catalogue d'images pour localiser le segment | `PAYLOAD_GET_IMAGE_CATALOG` (S8 func_id 32) | ☐ | Les scènes corrompues désignent le segment défaillant | | 3 | Charge utile : contrôler par CRC tout segment suspect | `MEM_CHECK(memory_id, address, length)` (S6.9) | ☐ | Une discordance confirme que le segment est défectueux | | 4 | Charge utile : marquer le segment comme inutilisable | `PAYLOAD_MARK_BAD_SEGMENT(segment_id=N)` (S8 func_id 31) | ☐ | **N vaut de 0 à 7** — `num_memory_segments: 8` ; un indice ≥ 8 est rejeté | | 5 | Charge utile : supprimer les images restées bloquées dans le segment défectueux | `PAYLOAD_DELETE_IMAGE(scene_id=X)` (S8 func_id 30) | ☐ | Pour chaque scène concernée | | 6 | Charge utile : vérifier la capacité réduite au regard du plan de prise de vue | `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | SID 5 correspond à la charge utile ; SID 4 à l'OBDH | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-011 closed » |

[FE] CTG-012 — Traitement d'une surintensité

Point d'entrée : un déclenchement sur surintensité apparaît dans `eps.oc_trip_flags` (0x010D) ; la cascade FDIR correspondante (`eps_overcurrent_`, indexée sur le même masque de bits) ouvre la ligne de manière autonome. **Objectif :** prendre acte de l'action autonome, identifier la ligne concernée, déterminer si le défaut est transitoire ou persistant, et ne réinitialiser/réactiver la ligne que lorsque le courant indique que c'est sans danger. **Table des lignes (neuf lignes, indices 0 à 8) :** 0 obc, 1 ttc_rx, 2 ttc_tx, 3 payload, 4 fpa_cooler, 5 htr_bat, 6 htr_obc, 7 aocs_wheels, 8 prop. Les lignes 0 et 1 ne sont pas commutables ; un déclenchement sur l'une d'elles constitue une anomalie grave. Les indicateurs d'état des lignes occupent 0x0110–0x0117 pour les lignes 0 à 7, et les courants par ligne 0x0118–0x011F pour les lignes 0 à 7. **La ligne prop rompt cette arithmétique :** la ligne 8 correspond à `eps.pl_prop` en **0x014A** et à `eps.line_current_8` en **0x014B**, et non à 0x0118 et 0x0120. 0x0120 est `eps.bat_dod`. N'extrapolez pas le bloc au-delà de l'indice 7. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Courant toujours élevé après le déclenchement → défaut persistant ; ne **pas** réinitialiser, isoler et faire remonter l'anomalie - Nouveau déclenchement immédiatement après une réinitialisation → ne pas tenter de troisième réinitialisation ; `EPS_POWER_OFF` et faire remonter l'anomalie - Plusieurs lignes concernées → suspecter le bus en amont ; CTG-017 Basculement sur panne de bus - Ligne critique concernée (OBC, TT&C RX) → faire remonter l'anomalie ; candidat à EMG-001 **Arbre de décision :** - SI la FDIR a déjà ouvert la ligne ET que le courant de la ligne est proche de 0 A → transitoire ; réinitialiser l'indicateur et réactiver - SI le courant de la ligne reste élevé → persistant ; laisser la ligne ouverte, ouvrir une fiche, faire remonter l'anomalie - SI le déclenchement a coïncidé avec une transition de mode ou une mise sous tension → le courant d'appel est la cause probable ; traiter comme transitoire | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : décoder le masque de déclenchement pour identifier la ligne | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | □ | `eps.oc_trip_flags` (0x010D) ; SID 1 correspond à l'EPS | | 2 | EPS : lire le courant de cette ligne | (lire SID 1) | □ | 0x0118 + N pour N = 0–7 ; **0x014B pour la ligne 8 (prop)**. Proche de 0 A = LCL ouvert comme prévu | | 3 | EPS : se coordonner avec le poste responsable sur l'état du sous-système | (boucle vocale) | □ | Écarter tout dommage matériel avant toute réinitialisation | | 4 | EPS : réinitialiser l'indicateur de surintensité (GO du FD) | `EPS_RESET_OC_FLAG(line_index=N)` (S8 func_id 21) | □ | L'indicateur s'efface et le reste pendant 5 s | | 5 | EPS : réactiver la ligne | `EPS_POWER_ON(line_index=N)` (S8 func_id 19) | □ | État (0x0110 + N) = 1 pour N = 0–7 ; **0x014A pour la ligne 8**. Pas de nouveau déclenchement en 30 s | | 6 | EPS : vérifier que le sous-système aval s'est rétabli | `HK_REQUEST` sur le SID de ce sous-système | □ | 2 AOCS, 3 TCS, 5 charge utile, 6 TT&C, 9 PROP (`HK_ENABLE(sid=9)` d'abord — SID 9 ne fait pas partie de l'ensemble par défaut) | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche d'anomalie avant la fin du passage | (fiche) | □ | Cause première à déterminer | | 8 | SPACON : informer le quart entrant lors de la passation de consignes NOM-012 | (journal de mission) | □ | « CTG-012 closed » |

[FE] CTG-013 — Sous-performance du générateur solaire
*(Note de la rédaction : le simulateur livre cette fiche sous la référence **CTG-009 Dégradation du générateur solaire**, `contingency/solar_array_degradation.md`. Dans le simulateur, CTG-013 est Défaillance d'un élément de batterie. La numérotation du livre est conservée ici.)* **Point d'entrée :** `eps.sa_a_current` (0x0103) ou `eps.sa_b_current` (0x0104) inférieur de plus de 20 % à la prévision pendant une phase éclairée confirmée, ou dégradation lente signalée par la revue des tendances. **Objectif :** confirmer l'anomalie, écarter les causes transitoires (attitude, éclipse) et quantifier l'impact sur la mission. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Une seule aile concernée → mission toujours viable avec une marge réduite ; le FDS replanifie - Les deux générateurs sous 0.2 A en plein soleil → voie de mise en sécurité EPS CTG-005 immédiatement - Dégradation supérieure à 5 % par jour → avancer les priorités de liaison descendante ; prévoir un profil de puissance réduite - SoC inférieur à 20 % pendant l'investigation → interrompre et basculer sur la voie de mise en sécurité EPS | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : quantifier le déficit par rapport à la prévision | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | 0x0103 / 0x0104 comparés à la prévision ; `eps.power_gen` 0x0107 | | 2 | EPS : comparer le rapport A/B sur trois échantillons espacés de 30 s | (lire SID 1) | ☐ | Rapport nominal 0.9–1.1 ; écart d'un seul côté = défaillance locale | | 3 | AOCS : écarter l'attitude comme cause | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | `aocs.mode` (0x020F) = 4 (NOMINAL) ou 3 (COARSE_SUN) ; `att_error` < 2° | | 4 | EPS : vérifier l'état de déploiement des ailes | `GET_PARAM(param_id=0x0144)` (S20.3) | ☐ | `eps.wing_status` : bit0 +Y, bit1 −Y — également transmis dans SID 1 | | 5 | EPS : consigner le courant de chaque aile sur une orbite complète | (lire SID 8) | ☐ | `eps.sa_wing_py_current` 0x0146, `sa_wing_my_current` 0x0147 (SID 8, cadence de 8 s) | | 6 | EPS : délester si nécessaire pour respecter le bilan dégradé | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` puis `(mode=0)` ; `HEATER_THRUSTER(on=0)` (func_id 42) | ☐ | Viser une réserve ≥ 3 W | | 7 | EPS / FDS : refaire le bilan de puissance pour les prochaines 24 h | (outil FDS) | ☐ | Comparaison quotidienne des tendances pendant 7 jours | | 8 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le responsable de mission | (journal de mission) | ☐ | « CTG-013 closed » |

[TT] CTG-014 — Anomalie de TEB

Point d'entrée : `ttc.ber` (0x050C) ≥ −5 — c'est-à-dire un TEB plus mauvais que 1e-5. Le paramètre contient l'exposant en base 10 ; une valeur « moins négative » est donc plus mauvaise. **Objectif :** rétablir la qualité de la liaison descendante en refroidissant l'amplificateur, en descendant l'échelle des débits ou en ajustant la puissance d'émission ; replanifier les segments perdus. **Échelle des débits :** BEACON / LOW / HIGH = **1 / 16 / 128 kbit/s**. Il n'existe pas d'échelon « medium ». Un passage de HIGH à LOW fait gagner 9,03 dB d'Eb/N0 grâce au terme `−10·log10(R)`, plus environ 1,5 dB de gain de codage (QPSK RS(255,223) → BPSK conv(7,1/2)+RS). BEACON est la liaison de secours du chargeur d'amorçage et ne peut pas être commandé ici. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le TEB persiste alors que le débit est déjà LOW → il n'existe pas d'échelon inférieur ; basculer sur la voie CTG-003 Perte de liaison - TEB propre à une station sol → candidat à CTG-020 - Faible élévation (`ttc.contact_elevation`, 0x050A < 10°) → la dégradation est due à la géométrie attendue, il ne s'agit pas d'une anomalie - Récurrence sur plusieurs passages → suspecter l'amplificateur du satellite ; ouvrir une fiche | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | TT&C : caractériser l'anomalie | `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) | ☐ | 0x050C, `ttc.eb_n0` 0x0519, `link_margin` 0x0503, `rssi` 0x0502 | | 2 | TT&C : vérifier l'amplificateur de puissance | (lire SID 6) | ☐ | `ttc.pa_temp` (0x050F) < 55 °C ; `ttc.tx_fwd_power` 0x050D | | 3 | TT&C : si le PA est chaud, effectuer un cycle d'alimentation et réduire la puissance d'émission | `TTC_PA_OFF` (67) → 120 s → `TTC_PA_ON` (66) ; `TTC_SET_TX_POWER(level=0)` (68) | ☐ | La balise continue d'émettre pendant la coupure du PA | | 4 | TT&C : descendre l'échelle des débits jusqu'à LOW | `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func_id 65) | ☐ | `ttc.tm_data_rate` (0x0506) = 16000 ; `ttc.tm_tier` (0x0539) = 1 | | 5 | TT&C : si un vidage était en cours, lever la porte | `TTC_SET_DOWNLINK_MODE(on=0)` (S8 func_id 79) | ☐ | `ttc.downlink_mode` (0x053C) = 0 | | 6 | Charge utile : replanifier les segments de liaison descendante concernés | (replanification selon NOM-003) | ☐ | | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-014 closed » |

[PE] CTG-015 — Reprise après image corrompue

Point d'entrée : `payload.checksum_errors` (0x0609) dépasse sa valeur de référence, ou `payload.last_scene_quality` (0x060D) signale la dernière scène. **Objectif :** établir si la cause est la température du FPA, un segment mémoire défectueux ou une perturbation transitoire ; supprimer l'image défaillante, programmer une nouvelle acquisition et seulement ensuite reprendre. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Corruption récurrente → surchauffe probable du FPA ; investigation thermique CTG-004 - Cas isolé → rayon cosmique probable ; remplacer l'image et continuer - La nouvelle acquisition échoue aussi → reporter la scène à l'orbite suivante ; ouvrir une fiche **Arbre de décision :** - SI première occurrence → marquer, replanifier, continuer - SI deuxième occurrence au cours du même passage → interrompre les prises de vue ; examiner la température du FPA / le bilan de pointage - SI troisième occurrence → reporter au quart suivant ; informer le responsable de mission | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Charge utile : quantifier les erreurs de somme de contrôle et identifier la scène | `HK_REQUEST(sid=5)` (S3.27) | ☐ | Variation de 0x0609 ; `payload.last_scene_id` 0x060C | | 2 | Charge utile / Thermique : vérifier la température du FPA | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) + SID 5 | ☐ | `payload.fpa_temp` 0x0601, `tcs.temp_fpa` 0x0408, `payload.fpa_ready` 0x0610 | | 3 | Charge utile : si le FPA est chaud (> −20 °C), interrompre vers STANDBY et refroidir | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (func_id 26) ; `FPA_COOLER(on=1)` (func_id 43) | ☐ | Attendre < −25 °C et `fpa_ready` = 1 | | 4 | Charge utile : si un segment mémoire est en cause, passer la main à CTG-011 | `payload.mem_segments_bad` (0x0612) | ☐ | Marquer le segment avant de reprendre la vue | | 5 | Charge utile : supprimer l'image corrompue (voie S8 canonique) | `PAYLOAD_DELETE_IMAGE(scene_id=X)` (S8 func_id 30) | ☐ | | | 6 | Charge utile + AOCS : replanifier l'acquisition pour le prochain survol | (FDS) | ☐ | Selon l'arbre de décision | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-015 closed » |

[PE] CTG-016 — Anomalie de mode de la charge utile

*(Note de la rédaction : le simulateur livre la fiche équivalente sous la référence **CTG-006 Anomalie charge utile**, `contingency/payload_anomaly.md`, centrée sur le cas thermique du FPA. Dans le simulateur, CTG-016 est Défaillance d'un segment mémoire. La numérotation du livre est conservée ici.)*

Point d'entrée : le mode de la charge utile ne change pas comme commandé ; ou `payload.fpa_temp` (0x0601) au-dessus de −15 °C, ou en hausse de plus de 0.5 °C/min avec le refroidisseur actif. **Objectif :** ramener la charge utile en STANDBY, rétablir l'état thermique et déterminer si l'anomalie est d'origine logicielle, liée au séquencement des commandes ou matérielle. **Modes de la charge utile :** 0 OFF, 1 STANDBY, 2 IMAGING, **3 CALIBRATION**. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Charge utile bloquée en IMAGING sans sortie possible → commander OFF, puis effectuer un cycle d'alimentation de la ligne charge utile (à la manière de CTG-012) après GO du FD - FPA au-dessus de +10 °C à une étape quelconque → charge utile OFF immédiatement ; aucun redémarrage sans autorisation du sol - Le refroidisseur ne s'active pas → laisser la charge utile OFF et exécuter CTG-004 pour évaluer la zone - Écart de plus de 5 °C entre les capteurs FPA de la charge utile et du TCS → suspecter un capteur ; retenir la valeur la plus basse pour les décisions de sécurité | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Charge utile : lire le mode courant et la température du FPA | `HK_REQUEST(sid=5)` + `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | ☐ | `payload.mode` 0x0600 ; 0x0601 comparé à `tcs.temp_fpa` 0x0408 | | 2 | Charge utile : commander OFF pour sortir de l'état bloqué | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | ☐ | 0x0600 = 0 en moins de 10 s | | 3 | Charge utile / Thermique : confirmer que le refroidisseur fonctionne | (lire SID 3) | ☐ | `tcs.cooler_fpa` (0x040C) = 1 ; cryoréfrigérateur miniature de type Stirling | | 4 | Charge utile : surveiller le refroidissement pendant 20 min au plus | (lire les SID 3 et 5) | ☐ | ≥ 0.3 °C/min ; stabilisation sous −20 °C | | 5 | Charge utile : redémarrer en STANDBY | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` (S8 func_id 26) | ☐ | 0x0600 = 1 ; le FPA reste sous −18 °C | | 6 | Charge utile : si elle reste bloquée, effectuer un cycle d'alimentation de la ligne charge utile (GO du FD) | `EPS_POWER_OFF(line_index=3)` / `EPS_POWER_ON(line_index=3)` (func_id 20 / 19) | ☐ | 30 à 60 s hors tension ; la ligne 3 est celle de la charge utile | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-016 closed » |

[OB] CTG-017 — Basculement sur panne de bus

Point d'entrée : `obdh.bus_a_status` (0x030F) ou `obdh.bus_b_status` (0x0310) = 1 (ERROR), ou arrêt simultané du flux HK de plusieurs SID de sous-systèmes. **Objectif :** basculer sur le bus redondant et rétablir la HK et la commande des sous-systèmes concernés. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le basculement ne rétablit pas la HK → suspecter une panne des deux bus ; candidat à EMG-004 - Le bus B tombe ensuite en panne → plus aucune redondance ; signaler la contrainte de mission au responsable de mission - Le basculement provoque une réinitialisation momentanée d'un sous-système → attendu ; vérifier que chaque sous-système se rétablit **Arbre de décision :** - SI un seul sous-système est concerné → vérifier d'abord ce sous-système, et non le bus - SI plusieurs sous-systèmes sont concernés via le bus A → basculement - SI le bus B est déjà utilisé → escalade ; suspecter l'OBC | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | OBDH : établir quels SID manquent | `HK_REQUEST(sid=1…6)` (S3.27) | □ | Si seul SID 4 répond, le bus CAN est en cause | | 2 | OBDH : confirmer les mots d'état des bus | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | □ | 0x030F / 0x0310 = 1 (ERROR) ; `obdh.active_bus` 0x030E | | 3 | FD : GO pour le basculement de bus (double validation) | (annonce du FD) | □ | | | 4 | OBDH : commander le basculement | `OBC_SELECT_BUS(bus=0\|1)` (S8 func_id 54) | □ | La fonction 53 est `OBC_SWITCH_UNIT` — elle bascule l'**OBC**, et non le bus | | 5 | OBDH : vérifier que le nouveau bus est actif et que la HK de tous les sous-systèmes reprend | (lire les SID 1, 2, 3, 4, 5, 6) | □ | En moins de 60 s | | 6 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le responsable de mission (plus de redondance de bus) | (journal de mission) | □ | « CTG-017 closed » |

[OB] CTG-018 — Anomalie du taux de rejet des TC

(Note de la rédaction : aucune fiche livrée ne porte ce titre — CTG-018 du simulateur est Reprise par le chargeur d'amorçage. Cette fiche est une consolidation propre au livre du diagnostic des rejets de TC ; les identifiants ci-dessous proviennent de `parameters.yaml` et de `tc_catalog.yaml`.) **Point d'entrée :** `obdh.tc_rej_count` (0x0306) s'incrémente sur des commandes que le sol croit valides. **Objectif :** identifier la cause première (dérive d'horloge, conditionnement, désynchronisation du compteur de séquence) et rétablir une commande sans rejet. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Cause : dérive d'horloge → lire d'abord `obdh.time_ref` (0x0A13) et `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) : un décalage important avec un temps écoulé depuis la synchronisation important correspond à la dérive ordinaire d'environ 12 ppm ; le même décalage dix minutes après une synchronisation ne l'est pas. Exécuter la voie de synchronisation temporelle (LEOP-006 ; en orbite, NOM-008 Synchronisation de l'horloge). Une dérive proche de 500 ppm (≈ 43 s/jour) correspond à l'injection typée `clock_drift` de l'instructeur, qui prend un `ppm` explicite prévalant sur sa gravité - Rejets concentrés sur des commandes conditionnées par l'alimentation → le verrou d'alimentation des TC à deux niveaux remplit son rôle ; mettre d'abord la ligne sous tension - Rejets alors que `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 1 → l'échelon balise refuse LOW ; quitter d'abord le mode balise (voir CTG-021) - Rejets alors que l'OBC est dans le chargeur d'amorçage → seules les fonctions de démarrage/maintenance sont acceptées ; `obdh.sw_image` (0x0311) = 0 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | SPACON : lire le compteur de rejets et l'état de l'OBC | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | ☐ | 0x0306 ; `obdh.mode` 0x0300 ; `obdh.sw_image` 0x0311 | | 2 | SPACON : corréler avec les notifications d'échec S1 et les événements S5 | (journal S1 / S5) | ☐ | P. ex. code d'échec 0x0007, événement 0x030B COMMAND_REJECTED | | 3 | SPACON : traiter la cause selon le motif de rejet | (selon la fiche) | ☐ | Démarrer l'application / quitter le mode balise / mettre la ligne sous tension | | 4 | SPACON : retester la commande par un test de connexion | `CONNECTION_TEST` (S17.1) | ☐ | Acquittement sans erreur | | 5 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-018 closed » |

[TT] CTG-019 — Absence de télémesure en début de passage

Point d'entrée : AOS attendu, mais ni balise ni HK après l'instant prévu de la porteuse ; ou balise présente, mais la HK complète n'apparaît jamais après le démarrage de l'OBC. **Objectif :** déterminer si le satellite répond (acquittements S1 présents) et, le cas échéant, poursuivre par commande en aveugle ; sinon, faire remonter l'anomalie. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le satellite acquitte les commandes mais aucune TM → posture de commande en aveugle ; désigner le passage suivant comme passage de rétablissement - Ni acquittements ni TM → passage suivant également silencieux → EMG-003 - La géométrie était erronée depuis le début → revérifier les prévisions du FDS **Arbre de décision :** - SI des acquittements S1 sont reçus → poursuivre par commande en aveugle ; ne pas encore invoquer EMG-003 - SI aucun acquittement ET aucune TM → répéter le test de liaison ; si toujours rien au LOS, préparer EMG-003 pour le passage suivant - SI balise seule, sans HK complète après `OBC_BOOT_APP` → il ne s'agit généralement **pas** d'une panne : le moteur réapplique `default_enabled_sids` = [1, 11] au démarrage de l'application ; les SID 2 à 6 doivent donc être réactivés avec `HK_ENABLE` (S3.5) avant d'être transmis. Envoyer d'abord ces commandes, puis commander en aveugle selon CTG-019 s'ils n'apparaissent toujours pas | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Segment sol : vérifier la station de poursuite et la configuration bande de base | (panneau MPS) | ☐ | Réseau de cinq stations ; TRACKING | | 2 | FDS : vérifier la prévision d'orbite / de passage | (FDS) | ☐ | Géométrie correcte | | 3 | TT&C : test de connexion (en aveugle) | `CONNECTION_TEST` (S17.1) | ☐ | Guetter uniquement l'acquittement | | 4 | TT&C : parcourir la chaîne RF en aveugle — ligne TX, PA, antenne | `eps.pl_ttc_tx` 0x0112 ; `ttc.pa_on` 0x0516 ; `ttc.antenna_deployed` 0x0520 | ☐ | `EPS_POWER_ON(line_index=2)`, `TTC_PA_ON` (66) selon les besoins | | 5 | SPACON : si des acquittements sont présents, poursuivre les procédures par commande en aveugle | (journal de mission) | ☐ | Confirmations réduites | | 6 | SPACON : si toujours silencieux au LOS, ouvrir une fiche haute priorité ; préparer EMG-003 pour le passage suivant | (journal de mission) | ☐ | « CTG-019 escalation » |

[GS] CTG-020 — Panne d'antenne de station sol

Point d'entrée : antenne principale (en général Iqaluit) perdue en cours de passage — perte soudaine et totale du signal, `ttc.carrier_lock` (0x0510) → 0, `ttc.link_status` (0x0501) → 0, alors que la télémesure TT&C du satellite était nominale dans la dernière trame reçue. **Objectif :** reconnaître une panne côté sol, basculer sur une autre station du réseau de cinq stations pour le passage suivant et replanifier les activités concernées. **Il s'agit de la seule fiche déclarée consultative.** Dans l'index livré, CTG-020 porte `advisory: true` avec le motif « segment sol pur : toutes les actions sont effectuées au sol et le satellite reste injoignable de bout en bout ». Sa liste `command_services` est vide et le MCS indique `runnable = false` pour cette fiche. Chaque étape ci-dessous est une action au sol — ne vous attendez **pas** à envoyer une télécommande pendant cette fiche ; c'est précisément sa raison d'être. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Activité critique dans le temps perdue au cours du passage actuel → replanifier pour le prochain AOS (Troll, Svalbard, Inuvik ou O'Higgins) - Station de secours également dégradée → candidat à EMG-003 sur les deux passages suivants - Impact client → bulletin du responsable de mission | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Segment sol : confirmer la panne d'antenne (et non une panne TT&C du satellite) | (TM bande de base / antenne) | □ | Dans la dernière trame, `ttc.rssi` 0x0502 et `link_margin` 0x0503 étaient nominaux | | 2 | Segment sol : lire l'état des équipements de la station et la station active | (panneau MPS) | □ | `ttc.gs_equipment_status` 0x0524, `ttc.active_gs` 0x0523 | | 3 | Segment sol : confier le passage suivant à une station de secours | (MPS) | □ | Mise à jour du planning — aucune télécommande n'est possible | | 4 | FDS / planification de mission : replanifier les activités perdues dans le contact suivant | (outil de planification) | □ | L'envoi vers le bord se fait au passage suivant, pas pendant celui-ci | | 5 | FD : informer le responsable de mission (bulletin client) | (point de situation) | □ | | | 6 | SPACON : ouvrir une fiche | (journal de mission) | □ | « CTG-020 closed » |

[OB] CTG-021 — Reprise par le chargeur d'amorçage de l'OBC
Point d'entrée : toute la TM de l'APID applicatif cesse ; seule la balise SID 11 arrive sur l'APID du chargeur d'amorçage (0x002, distinct de l'APID applicatif 0x001). `obdh.sw_image` (0x0311) = 0.
Objectif : identifier la cause du redémarrage, tenter le démarrage de l'application et, en cas d'échec, passer à un rechargement de la mémoire ou un basculement d'unité. **Issues défavorables possibles / écarts :** - `OBC_BOOT_APP` envoyé mais aucun S1.7 en 30 s → positionner `OBC_BOOT_INHIBIT(inhibit=1)` (func 56), vérifier l'image applicative par `MEM_CHECK` (S6.9), puis réessayer - CRC de l'image incorrect et durée de passage suffisante → recharger via `MEM_LOAD` (S6.2), revérifier, puis démarrer - Rechargement impossible ou deux échecs de démarrage → basculer sur l'unité redondante via `OBC_SWITCH_UNIT` (S8 func_id 53), puis confirmer `obdh.active_obc` (0x030C) - Erreurs ECC mémoire groupées → exécuter `OBC_MEMORY_SCRUB` (S8 func_id 51) avant la nouvelle tentative de démarrage **Arbre de décision :** - SI balise présente ET démarrage réussi → retour au nominal - SI deux échecs de démarrage → basculer d'unité OBC (double validation) - SI les deux unités redémarrent en boucle → passage en mode survie EMG-001 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | OBDH : confirmer l'état chargeur d'amorçage — `obdh.sw_image` (0x0311) = 0 | (lire SID 4, ou SID 11 si SID 4 ne répond pas) | □ | APID du chargeur d'amorçage uniquement | | 2 | OBDH : consigner `obdh.last_reboot_cause` (0x0316) et `obdh.reboot_count` (0x030A) | (lire SID 4) | □ | 1=watchdog 2=memory 3=switchover 4=commanded | | 3 | OBDH : commander le démarrage de l'application (double validation) | `OBC_BOOT_APP` (S8 func_id 55) | □ | S1.1 + S1.7 en moins de 30 s ; 0x0311 → 1 | | 4 | TT&C : quitter le mode balise — le démarrage de l'application ne le fait **pas** | `TTC_SET_BEACON_MODE(on=0)` (S8 func_id 70) | □ | `ttc.beacon_mode` (0x0521) = 0 ; d'ici là, LOW est refusé (code d'échec 0x0007) | | 5 | TT&C : sélectionner l'échelon des opérations de routine | `TTC_SET_DATA_RATE(rate=0)` (S8 func_id 65) | □ | LOW = 16 kbit/s ; le démodulateur de balise ne s'y verrouille pas | | 6 | OBDH : réactiver les structures de servitude | `HK_ENABLE(sid=2…6)` (S3.5) | □ | Le démarrage réapplique `default_enabled_sids` = [1, 11] | | 7 | OBDH : confirmer la transmission des SID 1 à 6 | (lire les SID) | □ | 1 EPS, 2 AOCS, 3 TCS, 4 OBDH, 5 charge utile, 6 TT&C | | 8 | OBDH : resynchroniser l'horloge | `SET_TIME(cuc_seconds=T_corrected)` (S9.1) | □ | Le chargeur d'amorçage a ramené l'horloge à **J2000** et le démarrage de l'application ne l'a pas restaurée : `obdh.time_ref` (0x0A13) = 0 (NONE), `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) = 4294967295, et les paquets sont datés de l'an 2000 tant que cette étape n'est pas faite. Il s'agit d'un OBC non synchronisé, et non d'un bogue d'époque | | 9 | SPACON : ouvrir une fiche ; informer le FD de la cause première | (journal de mission) | □ | « CTG-021 closed » |

[OB] CTG-022 — Isolation d'une panne de bus CAN

Point d'entrée : données de servitude d'un ou plusieurs sous-systèmes absentes depuis plus de 30 s ; `obdh.bus_a_status` (0x030F) ou `obdh.bus_b_status` (0x0310) = 1 (ERROR). **Objectif :** identifier le bus CAN défaillant, basculer sur le bus redondant et vérifier que tous les sous-systèmes sont rétablis sur le nouveau bus. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le basculement ne rétablit pas les communications avec le sous-système perdu → la dérivation de bus de ce sous-système est rompue (panne d'une chaîne non redondée) ; poursuivre en mode dégradé - Les deux états de bus signalent ERROR → plus aucun chemin de bus ; EMG-001 Mode survie d'urgence - Le basculement rétablit la TM mais génère de nouvelles erreurs → invoquer CTG-021 si l'OBC se réinitialise **Arbre de décision :** - SI bus A en défaut ET bus B nominal → basculer sur le bus B - SI les deux bus sont en défaut → passer à EMG-001 - SI le basculement réussit mais que le sous-système reste silencieux → ce sous-système n'est raccordé, sans redondance, qu'au bus défaillant | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | OBDH : identifier le bus défaillant et le bus actif | (lire SID 4) | ☐ | 0x030F / 0x0310 = 1 (ERROR) ; `obdh.active_bus` 0x030E | | 2 | OBDH : informer le FD avec la liste des sous-systèmes concernés | (point de situation) | ☐ | Donnée d'entrée de la décision | | 3 | OBDH : commander le basculement sur le bus redondant (double validation) | `OBC_SELECT_BUS(bus=0\|1)` (S8 func_id 54) | ☐ | Deuxième validation par le FD | | 4 | OBDH : vérifier que la HK de tous les sous-systèmes est désormais transmise | (lire les SID 1, 2, 3, 5, 6) | ☐ | Les cinq rétablis | | 5 | OBDH : consigner que l'exploitation se poursuit sur un bus non redondé | (journal de mission) | ☐ | « CTG-022 closed, on Bus X single-string » |

[FE] CTG-023 — Délestage progressif

Point d'entrée : SoC de la batterie en baisse pendant une éclipse prolongée ; bilan de puissance négatif. **Objectif :** délester les charges par ordre de priorité à des seuils de SoC définis ; rétablir dans l'ordre inverse dès que la recharge commence. Contrairement à CTG-001 (déclenchée par la tension), cette fiche est déclenchée par le SoC et ajoute un GO explicite du FD à chaque échelon. **Issues défavorables possibles / écarts :** - SoC toujours en baisse après chaque échelon → `OBC_SET_MODE(mode=2)` EMERGENCY, puis EMG-006 Perte totale d'alimentation - SoC inférieur à 10 % → risque de décharge profonde ; EMERGENCY immédiatement, informer le responsable de mission de la perte de capacité probable - Rétablissement en sortie d'éclipse plus lent que prévu → maintenir le niveau de délestage pendant une orbite ; réévaluer - Puissance toujours pas rétablie après la sortie d'éclipse → vérifier les courants par panneau 0x012B–0x0130 ; s'ils sont tous proches de zéro, CTG-013 **Arbre de décision (les seuils livrés) :** - SI SoC < 50 % → échelon 1, charge utile OFF - SI SoC < 35 % → échelon 2, refroidisseur FPA OFF - SI SoC < 25 % → échelon 3, PA bande S OFF (liaison descendante perdue ; la liaison montante et la balise UHF subsistent) - SI SoC < 15 % → échelon 4, ligne des roues de réaction OFF (contrôle d'attitude actif perdu) - SI la tension du bus reste inférieure à 25.0 V alors que tout est délesté → `OBC_SET_MODE(mode=2)`, puis EMG-006 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : consigner le SoC, la tension bus, la charge, et calculer le taux de décharge | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | □ | Référence ; `eps.eclipse_flag` (0x0108) = 1 | | 2 | FD : autoriser l'échelon 1 | (GO du FD) | □ | Double validation | | 3 | EPS : échelon 1 à SoC < 50 % — charge utile OFF | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | □ | −45 W en prise de vue / −8 W en attente | | 4 | EPS : échelon 2 à SoC < 35 % — refroidisseur FPA OFF | `FPA_COOLER(on=0)` (S8 func_id 43) | □ | ≈ −15 W ; le FPA va se réchauffer | | 5 | EPS : échelon 3 à SoC < 25 % — PA bande S OFF | `TTC_PA_OFF` (S8 func_id 67) | □ | ≈ −20 W ; la vérification repose désormais sur la balise et les acquittements S1 | | 6 | EPS : échelon 4 à SoC < 15 % — ligne des roues OFF, amortissement sur magnétocoupleurs | `EPS_POWER_OFF(line_index=7)` (20) ; `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (0) | □ | Le mode 2 est DETUMBLE ; le mode 1 (SAFE_BOOT) n'actionne rien | | 7 | EPS : après la sortie d'éclipse, rétablir dans l'ordre inverse aux seuils de SoC croissants | roues + `AOCS_SET_MODE(mode=3)` > 25 % → `TTC_PA_ON` > 35 % → `FPA_COOLER(on=1)` > 45 % → `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` > 60 % | □ | 5 min entre les étapes | | 8 | SPACON : ouvrir une fiche ; documenter le délai de rétablissement | (journal de mission) | □ | « CTG-023 closed » |

[FE] CTG-024 — Traitement de la perte d'un panneau solaire

Point d'entrée : courant d'un panneau du générateur solaire tendant vers zéro ou nettement dégradé ; `eps.power_gen` total réduit. **Cinq faces de la structure portent des cellules, et non six :** −Z accueille l'ouverture de l'imageur et le radiateur (`mz_area_m2: 0.000`) ; `eps.sa_mz_current` (0x0130) indique donc zéro en permanence et ne constitue jamais l'indice d'une panne de panneau. Les surfaces des panneaux sont de 0,060 m² pour +X/−X, 0,030 m² pour +Y/−Y, 0,018 m² pour +Z, plus 0,120 m² de cellules par aile déployable. **Objectif :** identifier le panneau défaillant, recalculer le bilan de puissance pour la nouvelle configuration, décider si la mission se poursuit avec un cycle d'utilisation réduit ou passe dans un état sûr prolongé. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Deux panneaux perdus ou plus → bilan de puissance probablement négatif même en phase éclairée ; invoquer CTG-023 par anticipation - La « perte » du panneau est en réalité une ombre due à l'attitude → aucune correction nécessaire ; vérifier avec l'attitude - Une perte asymétrique crée un couple perturbateur → le pointage SCAO peut se dégrader **Arbre de décision :** - SI un panneau est perdu et que l'attitude est nominale → réduire le cycle d'utilisation, continuer sous surveillance - SI deux panneaux sont perdus sur le même axe → rester en COARSE_SUN (mode 3) jusqu'à l'analyse au sol - SI la « perte » du panneau disparaît lorsque l'attitude change → pas de véritable panne, consigner et continuer | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | EPS : confirmer le déficit de production en plein soleil | `HK_REQUEST(sid=1)` (S3.27) | ☐ | `eps.power_gen` 0x0107 ; `eps.eclipse_flag` (0x0108) = 0 | | 2 | EPS : lire les six courants par panneau, trois échantillons espacés de 30 s | (lire SID 1, paramètres 0x012B–0x0130) | ☐ | +X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z ; les faces à l'ombre indiquent légitimement ~0 A, et **−Z (0x0130) indique toujours zéro — elle ne porte aucune cellule**. Les ailes déployables sont distinctes : 0x0146 (+Y) / 0x0147 (−Y) | | 3 | AOCS : confirmer que l'attitude est nominale (écarter l'hypothèse d'une ombre) | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | `aocs.att_error` (0x0217) < 2° ; vitesses < 0.1 °/s | | 4 | EPS : recalculer le bilan moyenné sur l'orbite avec N−1 panneaux | (calcul opérateur) | ☐ | Projeter le SoC minimal à la prochaine sortie d'éclipse | | 5 | EPS : si la projection est inférieure à 25 %, délester en conséquence | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=1)` puis `(mode=0)` ; `FPA_COOLER(on=0)` | ☐ | Recalculer après chaque étape | | 6 | FD : informer le responsable de mission du profil de mission dégradé | (point de situation) | ☐ | Notification au client | | 7 | EPS : si le bilan reste négatif, passer la main à CTG-023 | (décision) | ☐ | Ou continuer avec un cycle d'utilisation réduit | | 8 | SPACON : ouvrir une fiche ; marquer le panneau PERMANENT_FAULT dans le journal de mission | (journal de mission) | ☐ | « CTG-024 closed » |

[AOCS] CTG-025 — Reprise après perte de capteur SCAO
Point d'entrée : un senseur stellaire, une tête CSS ou un magnétomètre signale FAULT ou échoue à son contrôle de validité ; `aocs.att_error` (0x0217) augmente. **Objectif :** identifier le capteur défaillant, basculer sur l'unité redondante lorsqu'elle existe (senseurs stellaires uniquement), évaluer si les capteurs restants permettent encore de satisfaire l'exigence de pointage de la mission, et dégrader le mode dans le cas contraire. **Inventaire des redondances :** deux senseurs stellaires (ST1/ST2), six têtes CSS (+X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z), **un magnétomètre sans rechange** et **trois gyros mono-axe sans rechange**. Le magnétomètre et les voies de gyro sont les capteurs SCAO sans unité redondante à sélectionner ; voir CTG-009 pour les gyros. **Issues défavorables possibles / écarts :** - La perte cumulée de capteurs fait passer la connaissance d'attitude sous l'exigence de la mission → repli sur COARSE_SUN (mode 3) - Axe de visée du senseur stellaire masqué par le Soleil → statut 3 (BLIND) ; pas de panne, géométrie attendue, attendre la sortie de la zone d'exclusion solaire - Perte d'une tête CSS → vecteur Soleil composite dégradé à environ 5–10° mais utilisable ; deux sur des faces opposées → cet axe est perdu ; trois ou plus → vérifier `aocs.css_valid` (0x0248) - Perte du magnétomètre (non rétabli par un redémarrage) → DETUMBLE et la désaturation par magnétocoupleurs sont tous deux impossibles ; le moment cinétique va s'accumuler **Arbre de décision :** - SI ST1 en défaut → mettre ST2 sous tension et le sélectionner (`ST2_POWER(on=1)`, puis `ST_SELECT(unit=2)`) - SI les deux ST sont en défaut → repli sur COARSE_SUN (mode 3) ; prises de vue suspendues - SI magnétomètre en défaut → redémarrer l'unité unique (`S2_AOCS_MAGNETOMETER`, équipement 0x0209) ; il n'existe pas de second magnétomètre vers lequel basculer - SI aucun ST et CSS invalides → DETUMBLE (mode 2) - SI la perte cumulée dépasse le bilan de pointage → EMG-002 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : lire tous les indicateurs d'état des capteurs | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | ☐ | 0x0240, 0x0243, `css_valid` 0x0248, `mag_enabled` 0x025C | | 2 | AOCS : si ST1 est en défaut, mettre ST2 sous tension et le sélectionner | `ST2_POWER(on=1)` (func_id 5) ; `ST_SELECT(unit=2)` (func_id 6) | ☐ | Prévoir 60 à 120 s entre le démarrage et TRACKING | | 3 | AOCS : isoler le senseur défaillant | `ST1_POWER(on=0)` (S8 func_id 4) | ☐ | Ne pas alimenter les deux si `eps.bat_soc` < 40 % | | 4 | AOCS : si le magnétomètre est en défaut, le redémarrer | `S2_AOCS_MAGNETOMETER(device_id=521, state=0)`, attendre 10 s, puis `(state=1)` (S2.1, équipement 0x0209) | ☐ | `aocs.mag_enabled` (0x025C) = 1 et `aocs.mag_field_total` (0x0277) revenu dans 25 000–65 000 nT ; sinon, déclarer la configuration sans magnétomètre et escalader — il n'y a pas de `MAG_SELECT` | | 5 | AOCS : évaluer la connaissance cumulée au regard de l'exigence de pointage | (calcul opérateur) | ☐ | NOMINAL exige un ST en poursuite + gyro + magnétomètre valide | | 6 | AOCS : sélectionner le meilleur mode disponible | `AOCS_SET_MODE(mode=4\|3\|2)` (S8 func_id 0) | ☐ | 4 NOMINAL / 3 COARSE_SUN / 2 DETUMBLE | | 7 | AOCS : en cas de dégradation sous NOMINAL, mettre la charge utile hors tension | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | ☐ | Prises de vue suspendues | | 8 | SPACON : informer le FD ; ouvrir une fiche | (journal de mission) | ☐ | « CTG-025 closed » |

[AOCS] CTG-026 — Reprise après blocage d'un actionneur SCAO
Point d'entrée : vitesse d'une roue de réaction inchangée malgré la commande de couple ; ou vitesse de roue figée à une valeur constante ; ou température de roue en hausse. **Objectif :** identifier la roue bloquée, l'isoler de la boucle de contrôle, reconfigurer le contrôle sur trois roues et rétablir une attitude stable. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Impossible de mettre hors service la roue bloquée → la roue reste dans la pyramide comme un moment cinétique fixe ; le décharger via les trois roues restantes - Le contrôle sur trois roues ne permet pas de tenir le bilan de pointage → repli sur COARSE_SUN (mode 3) - Le moment cinétique cumulé dépasse la capacité → désaturer ; si le magnétomètre est également invalide, le déchargement par magnétocoupleurs est impossible et le moment cinétique va s'accumuler jusqu'à saturation **Arbre de décision :** - SI une roue est bloquée ET trois sont opérationnelles → reconfigurer sur trois roues ; FINE_POINT fonctionne toujours, en mode dégradé (`aocs.fine_degraded`, 0x0299), avec un bilan assoupli à 1.5° - SI deux roues sont bloquées → DETUMBLE (mode 2) ; deux roues ne permettent pas un pointage trois axes - SI la température de la roue désactivée continue de monter au-delà de 70 °C → délester la ligne d'alimentation des roues, `EPS_POWER_OFF(line_index=7)` — attention, cela met hors tension **toutes** les roues | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques |
|:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : identifier la roue bloquée à partir de deux échantillons de vitesse espacés de 30 s | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | Vitesses 0x0207–0x020A figées ou à 0 tr/min | | 2 | AOCS : vérifier la tendance de la température de la roue | (lire SID 2) | □ | Températures 0x0218–0x021B ; hausse = grippage du palier | | 3 | AOCS : désactiver la roue bloquée (double validation) | `AOCS_DISABLE_WHEEL(wheel_idx=N)` (S8 func_id 2) | □ | Deuxième validation par le FD ; vitesses angulaires < 1.0 °/s | | 4 | AOCS : reconfigurer la boucle de contrôle sur trois roues | `SET_PARAM(param_id=aocs.wheel_config, value=3)` (S20.1) | □ | Il n'existe pas de télécommande `AOCS_3W_MODE` — la fonction S8 5 est `ST2_POWER` ; une clé de configuration est la seule voie | | 5 | AOCS : décharger le moment cinétique sur les trois roues restantes | `AOCS_DESATURATE` (S8 func_id 1) | □ | Rapports cycliques MTQ 0x0258–0x025A non nuls pendant le déchargement | | 6 | AOCS : vérifier la stabilité de l'attitude dans la nouvelle configuration | `AOCS_SET_MODE(mode=4)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.att_error` (0x0217) < 1.5° — assoupli par rapport à 1.0° pour l'exploitation sur trois roues | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche ; marquer la roue PERMANENT_FAULT | (journal de mission) | □ | « CTG-026 closed » ; une désaturation est désormais nécessaire toutes les 3 à 4 orbites, et non toutes les 6 à 8 |

[OB] CTG-027 — Synchronisation temporelle GPS et reprise SCAO
Point d'entrée : saut de temps > 5 s détecté ; le SCAO est passé automatiquement en SAFE_BOOT (mode 1) par mesure de protection. **Objectif :** vérifier le point GPS 3D, effectuer la synchronisation temporelle, puis remonter l'échelle des modes SCAO pour rétablir le mode opérationnel antérieur. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Pas de point GPS 3D → synchronisation temporelle impossible ; attendre un point et réessayer - La synchronisation temporelle réussit mais le SCAO ne sort pas de SAFE_BOOT → invoquer CTG-002 Reprise après anomalie SCAO - PDOP > 5 → qualité du point marginale ; reporter la synchronisation temporelle **Arbre de décision :** - SI `aocs.gps_fix` = 3 ET `aocs.gps_pdop` < 5.0 ET ≥ 5 satellites → commander la synchronisation temporelle, puis l'échelle des modes - SI le point est invalide → rester en SAFE_BOOT ; attendre une orbite ; réessayer - SI la synchronisation temporelle échoue après une nouvelle tentative → invoquer CTG-021 Reprise par le chargeur d'amorçage de l'OBC (le sous-système d'horloge peut être en cause) **Remarque :** les paramètres GPS appartiennent à l'**AOCS (SID 2)**, et non à l'OBDH. Il n'existe pas d'espace de noms `gps.*` dans `parameters.yaml`, et l'indicateur de qualité est le PDOP, et non le HDOP. L'horloge de bord elle-même se lit dans `obdh.obc_time` (0x0309) complété par `obdh.obc_time_fine` (0x0A12) dans SID 4, avec `obdh.time_ref` (0x0A13) à côté. **Un réglage par le sol et une synchronisation GPS sont deux opérations différentes.** `SET_TIME` (S9.1) laisse `time_ref` = 1 (GROUND), et l'horloge continue de dériver à sa valeur tirée d'environ 12 ppm. `OBC_GPS_TIME_SYNC` verrouille le mode **asservi** : `time_ref` = 2 (GPS) et, tant que le point est maintenu, l'horloge est ramenée sur le temps vrai à chaque pas et n'accumule aucune dérive. La perte du point la fait passer à 3 (**HOLDOVER**) et émet `OBC_TIME_REF_LOST` (0x030E) — l'horloge n'est pas encore fausse, elle a simplement cessé d'être corrigée, et la dérive reprend à partir de sa valeur courante. Le retour du point rétablit l'asservissement de manière autonome et émet `OBC_TIME_SYNC` (0x030D), qui porte le saut. Aucune de ces deux commandes n'est disponible dans le chargeur d'amorçage. | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | AOCS : confirmer le point GPS et sa qualité | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | `aocs.gps_fix` (0x0274) = 3, `gps_pdop` (0x0275) < 5.0, `gps_num_sats` (0x0276) ≥ 5. La condition propre à la commande est seulement `gps_fix` ≥ 2 ; un point 3D + vitesse est la préférence opérationnelle de cette fiche | | 2 | AOCS : consigner le mode antérieur à l'événement, l'état de la référence et le décalage d'horloge | (lire les SID 2 et 4) | □ | `aocs.mode` 0x020F ; `obdh.time_ref` (0x0A13) — s'attendre à 3 (HOLDOVER) si le point vient d'être perdu, ou à 1 (GROUND) si l'horloge n'a jamais été asservie ; `obdh.obc_time` 0x0309 comparé à l'UTC sol | | 3 | OBDH : commander la synchronisation temporelle GPS (attention — invalide brièvement la solution d'attitude du SCAO) | `OBC_GPS_TIME_SYNC` (S8 func_id 80) | □ | 0x0309 passe à la valeur issue du GPS en moins de 5 s ; `obdh.time_ref` (0x0A13) → 2 (GPS) ; `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) repart de zéro ; l'événement `OBC_TIME_SYNC` (0x030D) porte le saut | | 4 | AOCS : vérifier que le SCAO est en SAFE_BOOT (mode 1) après la synchronisation | (lire SID 2) | □ | Transition automatique (événement 0x020F, que le catalogue des événements nomme actuellement `AOCS_MODE_RESTORED`) sur un saut > 5 s, car la solution d'attitude a été calculée avec une horloge qui vient de changer ; s'y attendre après un long maintien (holdover) ou un redémarrage. Si le mode est inchangé, l'étape 5 est sans objet | | 5 | AOCS : remonter l'échelle — DETUMBLE → COARSE_SUN → NOMINAL → FINE_POINT | `AOCS_SET_MODE(mode=2)`, puis 3, 4, 5 (double validation) | □ | 30 s entre chaque ; vérifier que 0x020F est égal à chaque valeur commandée | | 6 | AOCS : confirmer la convergence de l'attitude dans le mode visé | (lire SID 2) | □ | COARSE_SUN < 10°, NOMINAL < 5°, FINE_POINT < 1° | | 7 | SPACON : ouvrir une fiche ; consigner la correction de l'écart de temps | (journal de mission) | □ | « CTG-027 closed, Δt = X s » |

14.5 Fiches de procédures d'urgence

Les procédures d'urgence doivent être lues une fois lors de la familiarisation des opérateurs, mais jamais invoquées sans autorisation explicite du FD. Toute approche d'un passage en mode survie commence par une annonce au FD sur la boucle vocale. Les fiches ci-dessous en donnent la structure canonique ; les fichiers de procédure du simulateur contiennent les listes d'étapes complètes.

Note de la rédaction — numérotation des fiches d'urgence. Les numéros EMG du livre et ceux du simulateur ne concordent pas, et aucune des deux numérotations ne sera modifiée. Consultez la correspondance avant d'ouvrir un fichier :

Fiche du livre	Identifiant simulateur	Fichier simulateur
EMG-001 Mode survie d'urgence	EMG-001	`emergency/emergency_safe_mode.md`
EMG-002 Perte d'attitude	**EMG-005**	`emergency/loss_of_attitude.md`
EMG-003 Perte de communication	**EMG-004**	`emergency/loss_of_communication.md`
EMG-004 Redémarrage de l'OBC	**EMG-003**	`emergency/obc_reboot.md`
EMG-005 Emballement thermique	**EMG-006**	`emergency/thermal_runaway.md`
EMG-006 Perte totale d'alimentation	**EMG-002**	`emergency/total_power_failure.md`

[FD] EMG-001 — Mode survie d'urgence
Point d'entrée : au moins deux des conditions suivantes — `eps.bat_soc` (0x0101) < 15 % ; `aocs.att_error` (0x0217) > 30° ; une vitesse angulaire > 2 °/s ; `obdh.reboot_count` (0x030A) en hausse de ≥ 2 en une heure ; `tcs.temp_battery` (0x0407) hors de −10 / +45 °C ; `ttc.link_status` (0x0501) ≠ 2 pendant plus d'un passage ; `obdh.mode` (0x0300) déjà = 2 (EMERGENCY). Ou une déclaration d'urgence par le FD. **Objectif :** placer le satellite dans la configuration durable la plus sûre — OBC en EMERGENCY, pointage solaire COARSE_SUN, charges minimales — et l'y maintenir pendant au moins trois orbites, le temps que l'analyse au sol décide de la voie de rétablissement. Il n'existe pas de « SAFE_POINT » : l'attente sûre au Soleil est COARSE_SUN, mode 3. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le passage en mode survie déclenche lui-même d'autres actions FDIR → attendu ; laisser converger la protection autonome - Satellite en culbutage (vitesses > 2 °/s) → exécuter EMG-002 Perte d'attitude avant de poursuivre - Bilan de puissance non positif après l'acquisition du Soleil → EMG-006 Perte totale d'alimentation - La sortie du mode survie exige une analyse hors ligne ; ne pas quitter le mode survie au cours du même passage sans autorisation explicite du FD et du responsable de mission | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FD : déclarer l'urgence sur la boucle vocale | (annonce du FD) | □ | Acquittement de tous les postes | | 2 | OBDH : commander l'OBC en EMERGENCY | `OBC_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 50) | □ | `obdh.mode` (0x0300) = 2 en moins de 5 s ; le délestage autonome suit | | 3 | Charge utile : confirmer le délestage autonome, commander OFF si elle est encore active | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (S8 func_id 26) | □ | `payload.mode` (0x0600) = 0 ; `eps.power_cons` (0x0106) < 50 W | | 4 | Thermique : réchauffeurs OBC et propulseur OFF | `HEATER_OBC(on=0)` (41) ; `HEATER_THRUSTER(on=0)` (42) | □ | Le réchauffeur batterie reste sous contrôle du thermostat | | 5 | AOCS : commander l'attente sûre au Soleil | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 3 (COARSE_SUN) ; en cas de culbutage, mode 2 d'abord | | 6 |

EPS : confirmer un bilan de puissance positif à l'acquisition du Soleil | (lire SID 1) | ☐ | `eps.power_gen` (0x0107) > `power_cons` ; générateurs > 0.5 A | | 7 | Tous : maintenir et évaluer pendant au moins trois orbites (~4,75 h) | (lire les SID 1 à 6) | ☐ | Critère de sortie : SoC > 25 %, aucune nouvelle anomalie | | 8 | FD : informer le responsable de mission ; arrêter toute activité non indispensable à la survie | (point de situation) | ☐ | « EMG-001 active » ; rétablissement par paliers R+1 à R+5 sur les seuils de SoC 30/40/50/55/60 % |

[AOCS] EMG-002 — Perte d'attitude

Point d'entrée : l'une des valeurs `aocs.rate_roll` (0x0204), `rate_pitch` (0x0205) ou `rate_yaw` (0x0206) supérieure à 2.0 °/s — le satellite est en culbutage. **Objectif :** amortir les vitesses angulaires avec les magnétocoupleurs, protéger le bilan de puissance tant que les générateurs ne sont pas orientés vers le Soleil, et réacquérir le Soleil. **L'amortissement est lent, et c'est normal.** DETUMBLE (mode 2) est une véritable loi B-dot pilotée par le magnétomètre, `m = −k·dB/dt`, dont le dipôle sature à 1,6 A·m² par axe. Depuis une rotation de 14 °/s, la convergence demande de l'ordre de 3.5e3 s, avec un passage sous le seuil de sortie de 0.5 °/s vers 1166 s. Comptez environ une division par deux de la vitesse par orbite ; prévoyez deux orbites, et non deux minutes. Toute affirmation d'un amortissement rapide est fausse. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le bilan de puissance se dégrade pendant le rétablissement (générateurs hors Soleil) → CTG-001 / EMG-006 ; sous 10 % de SoC, commander `OBC_SET_MODE(mode=2)` - Vitesses en hausse au lieu de baisser → suspecter une erreur de modèle magnétique ou de polarité des magnétocoupleurs ; commander le SCAO sur OFF, attendre une orbite, réessayer - Magnétomètre invalide → la loi B-dot est impossible ; aucune voie d'amortissement tant que le magnétomètre n'est pas rétabli - Apparition de dépassements thermiques pendant la rotation → CTG-004 / EMG-005 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Charge utile / Thermique : délester immédiatement pour prolonger l'autonomie de la batterie | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (26) ; `HEATER_OBC(on=0)` (41) | □ | `eps.power_cons` (0x0106) < 60 W | | 2 | AOCS : commander DETUMBLE (magnétocoupleurs uniquement) | `AOCS_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 0) | □ | `aocs.mode` (0x020F) = 2 ; les roues ne sont pas nécessaires | | 3 | AOCS : surveiller la réduction des vitesses au cours de l'orbite 1 | `HK_REQUEST(sid=2)` (S3.27) | □ | Tous les axes < 1.0 °/s à la fin de la première orbite | | 4 | AOCS : surveiller au cours de l'orbite 2 | (lire SID 2) | □ | Tous les axes < 0.5 °/s et SoC > 15 % | | 5 | AOCS : confirmer la fin de l'amortissement | (lire SID 2) | □ | Toutes les vitesses < 0.1 °/s pendant 10 min sans interruption | | 6 | AOCS : commander l'acquisition du Soleil | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | □ | COARSE_SUN ; `aocs.att_error` (0x0217) < 5° en moins de 15 min | | 7 | EPS : confirmer un bilan de puissance positif, puis maintenir pendant deux orbites | (lire SID 1) | □ | Les deux générateurs > 0.5 A ; SoC en hausse | | 8 | FD : informer le responsable de mission ; coordonner si nécessaire un rétablissement sur plusieurs orbites | (point de situation) | □ | « EMG-002 active » ; passer la main à EMG-001 pour le rétablissement par paliers |

[TT] EMG-003 — Perte de communication

Point d'entrée : aucune télémesure pendant au moins deux fenêtres de passage consécutives (~3 h). **Objectif :** monter en puissance par échelons successifs — segment sol, puis commande en aveugle sur chaque transpondeur, puis évaluation du rétablissement autonome — avec des jalons de décision à 6 h, 12 h, 24 h et 48 h depuis le dernier contact. **Une bande S silencieuse ne signifie pas un satellite silencieux.** EO-Sat-1 embarque deux émetteurs : l'émetteur principal en bande S et une balise UHF distincte à antenne fouet. La coupure du PA interrompt la télémesure en bande S, tandis que la balise continue d'émettre la HK SID 11 depuis la ligne non commutable `ttc_rx`. Recherchez la balise avant de conclure que le satellite est perdu. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le rétablissement autonome du satellite le ramène au passage suivant → poursuivre par la remise en ordre post-rétablissement CTG-010 - Silence persistant au-delà de 48 h → déclarer formellement la perte ; coordonner l'écoute radio avec les partenaires industriels - Rétablissement partiel (porteuse seule, pas de démodulation) → voie CTG-014 + CTG-003 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Segment sol : confirmer chaque station, la configuration bande de base et celle des antennes | (vérification complète des stations) | ☐ | Réseau de cinq stations ; seuil du récepteur au minimum (−130 dBm) | | 2 | TT&C : demander la HK en aveugle à chaque passage visible, élévation minimale 5° | `HK_REQUEST(sid=6)` (S3.27) | ☐ | Prioriser par élévation maximale | | 3 | TT&C : basculer en aveugle sur le transpondeur principal, 3 fois à 10 s d'intervalle | `TTC_SWITCH_PRIMARY` (S8 func_id 63) | ☐ | De préférence sur un passage à plus de 20° d'élévation | | 4 | TT&C : basculer en aveugle sur le transpondeur redondant, 3 fois à 10 s d'intervalle | `TTC_SWITCH_REDUNDANT` (S8 func_id 64) | ☐ | Toute exécution de fonction S8 utilise le sous-type 1 | | 5 | TT&C : rechercher la balise UHF à chaque passage prévu | (recherche de porteuse) | ☐ | Échelon balise, HK SID 11 — indépendant du PA bande S | | 6 | FD : étendre la recherche à l'écoute radio des partenaires industriels au-delà du jalon de 24 h | (communication externe) | ☐ | | | 7 | FD : informer le responsable de mission de la stratégie de communication envers le client | (point de situation) | ☐ | « EMG-003 active » |

[OB] EMG-004 — Redémarrage de l'OBC

Point d'entrée : au moins deux indicateurs indépendants — `obdh.cpu_load` (0x0302) durablement au-dessus de 90 % ; `obdh.tc_rej_count` (0x0306) s'incrémentant sur des commandes valides ; `obdh.mem_errors` (0x031E) en hausse ; OBC ne répondant pas aux commandes de mode ; ou données de servitude périmées depuis plus de 30 s. **Objectif :** forcer un redémarrage commandé propre, puis rétablir l'état minimal de la mission — en ne se repliant sur l'unité redondante que si le redémarrage ne rétablit pas l'OBC. **Issues défavorables possibles / écarts :** - Le redémarrage lance le chargeur d'amorçage mais l'application échoue de nouveau → CTG-021 Reprise par le chargeur d'amorçage de l'OBC ; suspecter une corruption logicielle - Les deux unités OBC sont touchées → le mode survie autonome du satellite finira par se déclencher ; se coordonner avec le constructeur - Le redémarrage provoque des transitoires d'alimentation → surveiller en parallèle l'EPS pour détecter un déclenchement de CTG-012 / CTG-001 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FD : déclarer l'urgence ; coordonner l'autorisation en double validation | (annonce du FD) | □ | La séquence de démarrage exige un SoC > 30 % | | 2 | OBDH : capturer l'état antérieur au redémarrage | `HK_REQUEST(sid=4)` (S3.27) | □ | 0x0300, 0x0302, 0x030A, 0x030B, 0x030C, 0x0311, 0x0316, 0x0319, 0x031E | | 3 | Charge utile / Thermique : suspendre la charge utile et délester les charges non critiques | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (26) ; `HEATER_OBC(on=0)` (41) | □ | Aucun chargement mémoire ni aucune séquence de commandes datées en cours | | 4 | OBDH : commander le redémarrage | `OBC_REBOOT` (S8 func_id 52) | □ | La fonction 42 est `HEATER_THRUSTER` — commander 42 ici basculerait le réchauffeur du lit catalytique et laisserait l'OBC en fonctionnement | | 5 | SPACON : démarrer l'image applicative | `OBC_BOOT_APP` (S8 func_id 55) | □ | `obdh.sw_image` (0x0311) = 1. Le démarrage de l'application ne restaure **pas** l'horloge | | 6 | OBDH : si l'OBC ne se rétablit pas, basculer d'unité (double validation) | `OBC_SWITCH_UNIT` (S8 func_id 53) | □ | Confirmer que `obdh.active_obc` (0x030C) a changé | | 7 | SPACON : après le rétablissement, exécuter la remise en ordre complète CTG-010 | selon CTG-010 | □ | Comprend `HK_ENABLE` pour les SID 2 à 6, la sortie du mode balise et une **resynchronisation de l'horloge** : le redémarrage a ramené l'OBC à J2000 avec `obdh.time_ref` (0x0A13) = 0 (NONE) ; ne réarmer donc aucune commande datée tant que `SET_TIME` (S9.1) n'a pas été accepté | | 8 | FD : informer le responsable de mission | (point de situation) | □ | « EMG-004 closing » |

[SE] EMG-005 — Emballement thermique

Point d'entrée : un circuit de réchauffeur bloqué sur ON, avec une température de zone en hausse incontrôlée malgré les actions de CTG-004. **Objectif :** commander l'arrêt du réchauffeur, appliquer un forçage manuel en cas d'échec et, si le réchauffeur ne répond toujours pas, délester sa ligne d'alimentation au niveau de l'EPS — puis confirmer que la hausse est enrayée. *(Il s'agit de l'une des huit fiches exécutables par la machine. Sa branche exécutable est celle du circuit **batterie** — circuit 0, ligne EPS 5 — car un élément lithium au-dessus de 50 °C constitue un danger chimique et non un simple désagrément. Les variantes OBC (circuit 1, ligne 6) et propulseur (circuit 2) ont la même structure de branchement avec des arguments substitués. Le branchement est essentiel : exécutée sans ses branchements, la fiche délesterait la ligne d'alimentation du réchauffeur même lorsque celui-ci a déjà obéi à la commande OFF.)* **Issues défavorables possibles / écarts :** - Emballement de la zone batterie → perte de capacité / endommagement des éléments ; peut conduire vers EMG-006 - Emballement de la zone charge utile → dommage permanent à la charge utile s'il n'est pas enrayé ; mettre immédiatement la charge utile en sécurité - Emballement dû à l'attitude (panneau exposé en permanence au Soleil) → se coordonner avec l'AOCS pour une réorientation - Emballement de plusieurs zones → candidat à EMG-001 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | Thermique : identifier la zone concernée et confirmer la tendance à la hausse | `HK_REQUEST(sid=3)` (S3.27) | ☐ | `tcs.temp_battery` 0x0407 / `temp_obc` 0x0406 / `temp_thruster` 0x0409 | | 2 | Thermique : commander l'arrêt (OFF) du réchauffeur en cause | `HEATER_BATTERY(on=0)` (40) / `HEATER_OBC(on=0)` (41) / `HEATER_THRUSTER(on=0)` (42) | ☐ | État 0x040A / 0x040B / 0x041B → 0 | | 3 | Thermique : si l'état ne s'est pas annulé, forcer la plage du thermostat vers le froid | `HEATER_SET_SETPOINT(circuit=…, on_temp=…, off_temp=…)` (S8 func_id 44) | ☐ | Circuits 0 batterie, 1 OBC, 2 propulseur | | 4 | EPS : si le réchauffeur ne répond toujours pas, délester sa ligne d'alimentation | `EPS_POWER_OFF(line_index=5)` (batterie) ou `6` (OBC) (S8 func_id 20) | ☐ | Uniquement sur la branche NO-GO ; `eps.pl_htr_bat` 0x0115 / `pl_htr_obc` 0x0116 → 0 | | 5 | Tous les postes : délester toute autre charge contribuant à l'échauffement de la zone | (selon la carte des zones) | ☐ | Y compris la charge utile le cas échéant | | 6 | Thermique : surveiller la tendance ; si elle continue de monter, passer à EMG-001 | (lire SID 3) | ☐ | Décision consignée | | 7 | Thermique : après rétablissement, rétablir la ligne et rendre la main au thermostat | `EPS_POWER_ON(line_index=…)` (19) ; `HEATER_AUTO_MODE(circuit=…)` (45) | ☐ | Ne pas laisser la batterie sans protection contre le gel | | 8 | FD : informer le responsable de mission des dommages matériels potentiels | (point de situation) | ☐ | « EMG-005 active » |

[FE] EMG-006 — Perte totale d'alimentation
Point d'entrée : `eps.bat_soc` (0x0101) < 10 % **ou** `eps.bus_voltage` (0x0105) < 26.0 V. La chaîne de sous-tension de l'arbre est la suivante : seuil de sous-tension FDIR à **26.5 V** (`simulation.yaml` `eps.uv_threshold_v`), délestage automatique dans le modèle à **25.0 V** (`eps.load_shed.bus_voltage_v`, rétablissement à 25.5 V, délestage dans l'ordre payload → fpa_cooler → ttc_tx → aocs_wheels → prop), événement `bus_critical_v` au même seuil de **25.0 V**, et cascade de propagation de défaillance à **23.0 V** — à ce stade, le satellite se met lui-même en sécurité. Il n'existe pas d'échelon à 24.5 V ; l'échelle FDIR fondée sur le SoC est distincte et fonctionne à 30 / 20 / 10 %. **Objectif :** atteindre la configuration de survie minimale, orienter les générateurs vers le Soleil et attendre la recharge. **Aucune charge ne peut être réactivée avant que le SoC dépasse 30 %**, valeur confirmée sur trois échantillons consécutifs. **Issues défavorables possibles / écarts :** - La chute de tension atteint l'OBC → redémarrage autonome probable ; suites CTG-010 / EMG-004 - La batterie ne se rétablit pas même avec toutes les charges délestées → candidat à la perte de mission ; tentative de recharge sur plusieurs orbites - Vitesses angulaires supérieures à 2 °/s → les générateurs ne peuvent pas être pointés ; exécuter d'abord l'étape 2 d'EMG-002 - Générateurs solaires partiellement ombrés du fait de l'attitude → recouper avec EMG-002 | Étape | Action | TC / code | Confirmation | Remarques | |:----:|:-------|:----------|:--------|:------| | 1 | FD : déclarer l'urgence puissance | (annonce du FD) | ☐ | | | 2 | EPS : délestage immédiat, en moins de 60 s | `PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)` (26) ; `HEATER_OBC(on=0)` (41) ; `HEATER_THRUSTER(on=0)` (42) | ☐ | `eps.power_cons` (0x0106) < 50 W en moins de 15 s | | 3 | Thermique : laisser le réchauffeur batterie sous thermostat, ligne sous tension | `EPS_POWER_ON(line_index=5)` (19) ; `HEATER_BATTERY(on=1)` (40) | ☐ | `eps.pl_htr_bat` (0x0115) = 1 — le thermostat a besoin de la ligne | | 4 | OBDH : commander l'OBC en EMERGENCY | `OBC_SET_MODE(mode=2)` (S8 func_id 50) | ☐ | `obdh.mode` (0x0300) = 2 ; la génération de HK tombe à 1/60 s | | 5 | AOCS : acquisition du Soleil pour une production maximale | `AOCS_SET_MODE(mode=3)` (S8 func_id 0) | ☐ | COARSE_SUN ; générateurs > 0.3 A chacun | | 6 | EPS : surveiller le rétablissement pendant la phase éclairée et l'éclipse suivante | (lire SID 1) | ☐ | Le bus doit rester > 25.0 V pendant l'éclipse ; le rétablissement est lent | | 7 | EPS : maintenir le seuil de rétablissement jusqu'à SoC > 30 % | (lire SID 1) | ☐ | Trois échantillons consécutifs ; puis le réchauffeur OBC en premier | | 8 | FD : informer le responsable de mission ; posture de rétablissement sur plusieurs orbites | (point de situation) | ☐ | « EMG-006 active » ; viser un gain net de SoC ≥ 3 % par orbite |

14.6 Index complet des procédures

Consultez le fichier du simulateur `configs/eosat1/procedures/procedure_index.yaml`, qui fait foi, pour la liste des **67** procédures avec leurs chemins de fichier : LEOP-001 à LEOP-007, COM-001 à COM-013, NOM-001 à **NOM-013**, CTG-001 à **CTG-028** et EMG-001 à EMG-006. Les procédures suivantes sont citées dans les plans de passage mais ne sont pas développées en fiches d'une page dans ce catalogue, car leurs étapes relèvent soit de la remise en ordre courante (journaux de clôture, tri des fiches, export des tendances), soit de procédures provisoires en attente de contenu simulateur :

- Procédures mineures propres à la LEOP : aucune en suspens (LEOP-001 à LEOP-007 font toutes l'objet d'une fiche ci-dessus).
- Recette en orbite : les treize fiches COM existent dans l'arborescence et les treize figurent désormais ci-dessus. **COM-004 est la vérification des actionneurs SCAO, et non une procédure provisoire pour le magnétomètre** — l'étalonnage du magnétomètre fait partie de COM-003 Étalonnage des capteurs SCAO — et c'est la seule fiche de tout le catalogue qui envoie `AOCS_ENABLE_WHEEL`. Les tirages antérieurs écartaient COM-004 comme procédure provisoire et omettaient la fiche ; un satellite exploité ainsi atteint les opérations nominales avec ses quatre roues toujours désactivées.
- Opérations nominales : dans l'index livré, NOM-006 est Chargement logiciel et **NOM-008 est Synchronisation de l'horloge** (`nominal/clock_sync.md`) — les deux sont souvent intervertis, et toute référence à « NOM-006 (clock_sync.md) » est erronée. **NOM-013 Exécution d'une manœuvre de maintien d'orbite** clôt la série. Les deux fiches nominales supplémentaires du livre, **Chargement du plan de passage** et **Revue des tendances à long terme**, n'ont pas d'équivalent livré dans le simulateur et ne sont plus laissées isolées : le chargement du plan de passage s'insère dans le déroulement nominal juste avant le créneau de prise de vue (son produit est ce qu'exécute NOM-002), et la revue des tendances à long terme est une activité de fin de quart, menée lors de la passation de consignes et restituée dans le cadre de NOM-012.
- Les fiches de contingence peu fréquentes CTG-021 à CTG-027 sont entièrement développées ci-dessus au §14.4 ; les fichiers de procédure du simulateur correspondants sont `contingency/obc_bootloader_recovery.md`, `bus_failure_isolation.md`, `progressive_load_shed.md`, `solar_panel_loss_response.md`, `aocs_sensor_loss_recovery.md`, `aocs_actuator_stuck_recovery.md` et `gps_time_sync_recovery.md`. Les fiches de ce manuel sont condensées ; les fichiers du simulateur contiennent les listes d'étapes complètes.

Correspondance des identifiants livre/simulateur pour les fiches de contingence. Plusieurs numéros CTG du livre désignent une fiche différente dans l'index livré. Aucune renumérotation n'est prévue de part ni d'autre ; consultez la correspondance avant d'ouvrir un fichier.

Fiche du livre	Identifiant simulateur	Fichier simulateur
CTG-005 Anomalie batterie	**CTG-013**	`contingency/battery_cell_failure.md`
CTG-006 Anomalie de propulsion	**CTG-028**	`contingency/propulsion_anomaly.md`
CTG-009 Anomalie IMU / gyro	*(aucune fiche livrée ; voir CTG-025)*	`contingency/aocs_sensor_loss_recovery.md`
	CTG-016	

Fiche du livre	Identifiant simulateur	Fichier simulateur
CTG-011 ECC de la mémoire de masse		`contingency/memory_segment_failure.md`
CTG-013 Sous-performance du générateur solaire	**CTG-009**	`contingency/solar_array_degradation.md`
CTG-016 Anomalie de mode de la charge utile	**CTG-006**	`contingency/payload_anomaly.md`
CTG-018 Anomalie du taux de rejet des TC	*(aucune fiche livrée ; CTG-018 du simulateur est Reprise par le chargeur d'amorçage)*	—

Tous les autres numéros CTG du livre correspondent directement à l'index livré. Les fiches CTG-005 (Mode survie EPS), CTG-011 (Basculement sur l'OBC redondant) et CTG-018 (Reprise par le chargeur d'amorçage) du simulateur n'ont pas de fiche dédiée dans le livre ; leur contenu est accessible respectivement par CTG-001, CTG-017/CTG-022 et CTG-021.

Huit fiches sont exécutables par la machine depuis l'onglet Procédures du MCS : NOM-002, NOM-003, NOM-004, NOM-008, NOM-009, CTG-001, CTG-008 et EMG-006 du simulateur (Emballement thermique — l'EMG-005 du livre). NOM-002/003/004 et NOM-009 sont liées à des types d'activité du planificateur (`imaging_pass` , `data_dump` , `orbit_manoeuvre` , `housekeeping_collection`) ; NOM-008, CTG-001, CTG-008 et la fiche d'emballement thermique portent `runnable: {kind: markdown}` et sont exécutées à partir de leurs propres annotations **TC:**. L'exécuteur ne signale plus de succès pour une procédure qui n'a rien fait, et l'exécuteur du MCS traite les étapes `label` et `branch` et échoue en position sûre sur tout type d'étape qu'il ne comprend pas. CTG-020 est la seule fiche **déclarée consultative** : elle porte `advisory: true` avec un motif explicite et aucun lien `runnable:` , car toutes ses actions sont effectuées au sol.

Tout opérateur recourant à un identifiant de procédure provisoire doit consulter le FD et le fichier de procédure du simulateur avant toute commande.

Trois éléments de l'arborescence, plus récents que toutes les éditions imprimées de ce livre. (1) La phase de mission est désormais une **télécommande**, `SYS_SET_MISSION_PHASE` (S8 func_id 120) : l'étape 15 de LEOP-007 déclare COMMISSIONING (5) et l'étape 7 de COM-013 déclare NOMINAL (6). Toute affirmation, ailleurs, selon laquelle la phase ne se règle qu'à la console, ou selon laquelle `SET_PHASE` est un alias d' `OBC_BOOT_APP` , est caduque — cet alias a été supprimé. (2) L'OBC dispose d'une **horloge indépendante** partant de J2000, dérivant d'environ 12 ppm, asservissable au GPS, avec `obdh.time_ref` (0x0A13) / `obdh.obc_time_fine` (0x0A12) / `obdh.time_since_sync_s` (0x0A14) comme télémesure, et **une réinitialisation du chargeur d'amorçage la ramène à J2000** — c'est pourquoi chaque fiche de redémarrage de ce chapitre se termine par une resynchronisation. (3) Les **roues de réaction doivent être explicitement activées** avec `AOCS_ENABLE_WHEEL` (S8 func_id 3) dans COM-004 ; le chargeur d'amorçage les laisse désactivées et rien d'autre ne les active.

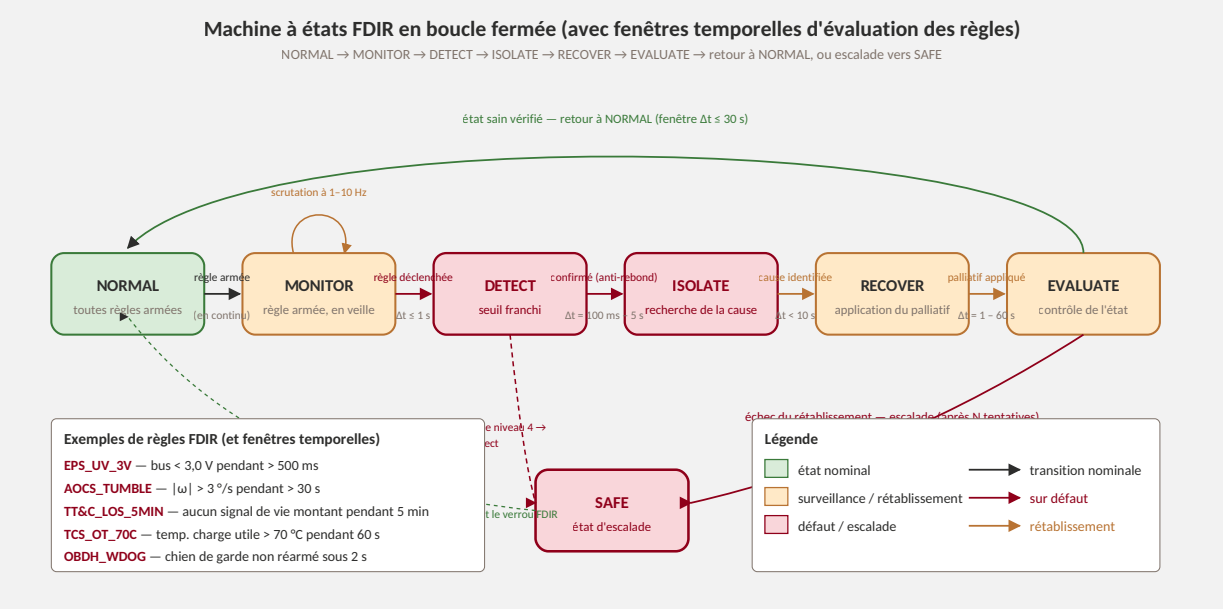
14.7 Références

- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures* — ecss.nl

- FAA AC 120-71 — *Standard Operating Procedures* — www.faa.gov

Chapitre 15 — Référence télémesure, FDIR et surveillance

Ce chapitre constitue la liste de surveillance. Imprimez les tableaux de télémesure par poste et apportez-les à la console ; l'échelle d'escalade FDIR s'affiche au mur.



Automate d'états FDIR : NORMAL → MONITOR → DETECT → ISOLATE → RECOVER → EVALUATE, avec des exemples de noms de règles et les fenêtres temporelles de chaque transition.

15.1 Télémesure — référence condensée par sous-système

(Fichier complet des paramètres : `telemetry/parameters.yaml`. Fichier des limites : `mcs/limits.yaml`, qui contient 51 plages jaune/rouge, chacune avec son propre `check_interval_s`. Les limites sol et les moniteurs S12 de bord sont désormais réellement actifs des deux côtés : un paramètre peut donc être jaune sur la console sans qu'un moniteur de bord se soit déclenché, et inversement — c'est un élément de diagnostic, pas un bogue.)

Les tableaux par poste figurent déjà au chapitre 6 (rubrique *Télémesure à surveiller* de chaque poste). Faites-y référence plutôt que de les dupliquer.

Structures de servitude. La télémesure périodique arrive dans des structures de servitude définies dans `telemetry/hk_structures.yaml`. Les SID qu'un opérateur rencontrera sont les suivants :

Tableau 15.1 — Identifiants des structures de servitude, contenu et cadence.

SID	Contenu	Cadence
1	EPS	1 s
2	AOCS	4 s
3	TCS	60 s
4	OBDH / plateforme	8 s

SID	Contenu	Cadence
5	Charge utile	8 s
6	TT&C	8 s
7	AOCS détermination et contrôle	4 s
8	EPS gestion de puissance (étendue)	8 s
9	Propulsion	8 s
11	Balise (ligne de vie du chargeur d'amorçage, UHF)	30 s

`default_enabled_sids` vaut `[1, 11]`, et le moteur réapplique exactement cette valeur à l'amorçage du logiciel applicatif. **Tout le reste doit être activé avec `HK_ENABLE` — service 3, sous-type 5 — en précisant le SID.** Un rapport ponctuel s'obtient avec `HK_REQUEST`, **service 3, sous-type 27**. Si une vue est vide au début d'une séance, la première question n'est pas « avons-nous perdu la liaison ? » mais « quelqu'un a-t-il activé ce SID ? ».

La péremption dépend de la cadence, pas d'un seuil fixe. Le MCS croise `hk_structures.yaml` avec `mcs/staleness.yaml` et en déduit, pour chaque paramètre : à jour tant que l'âge ≤ max(10 s, intervalle × 0,9), dégradé tant que l'âge ≤ max(20 s, intervalle × 1,5), périmé au-delà. Un paramètre TCS du SID 3 à 60 s peut donc avoir 54 s et être encore considéré comme actuel ; un paramètre EPS du SID 1 à 1 s ne le peut pas. Les paramètres qui n'appartiennent à aucune structure (lecture à la demande / S20) sont apériodiques et utilisent 300 s / 900 s. Il existe un quatrième état, NOT ENABLED, affiché lorsque toutes les structures portant le paramètre sont désactivées — la bonne réponse est alors `HK_ENABLE`, et non une enquête sur la liaison.

Télémesure ajoutée depuis la dernière édition, à inscrire sur la liste de surveillance :

Tableau 15.2 — Paramètres ajoutés récemment.

Paramètre	ID	Pourquoi c'est important
`aocs.gyro_units_on`	0x0294	Nombre de gyromètres alimentés (équipements S2 0x0206–0x0208). 0 = l'estimateur n'a aucune référence de vitesse et poursuit sur les senseurs solaires grossiers (CSS) et le magnétomètre
`aocs.gyro_saturated`	0x0295	Au moins une voie gyrométrique est en butée de sa plage de mesure — connaissance de la vitesse perdue sur cet axe
`aocs.gyro_bias_injected`	0x0296	Amplitude d'un défaut de biais gyrométrique injecté ; 0 sur un satellite sain
`aocs.commanded_mode`	0x0297	Le mode demandé par le sol, affiché à côté du mode réel 0x020F — une rétrogradation est désormais visible au lieu d'être déduite
`tcs.fpa_cooler_floor_c`	0x0424	Température FPA la plus froide que le refroidisseur peut maintenir avec le puits et la charge actuels (à la demande)
`tcs.fpa_cooler_margin_k`	0x0425	Consigne commandée moins plancher atteignable ; **≤ 0 signifie que la consigne est hors d'atteinte** (à la demande)
`prop.state`	0x0B00	

Paramètre	ID	Pourquoi c'est important
		0 SAFED, 1 ARMED, 2 FIRING, 3 INHIBIT — tête du bloc propulsion, transmis dans le SID HK 9
`prop.tank_pressure`	0x0B01	Fonctionnement en blowdown 22,00 → 9,33 bar ; le moniteur de variation sur ce paramètre détecte une fuite avant l'estimation du débit de fuite
`prop.dv_remaining`	0x0B0C	Delta-V restant sur l'ergol disponible, sur un total de 66,9 m/s
`ttc.link_status`	0x0501	**LOCKED vaut 2, pas 1.** Une fiche ou une vue qui teste « = 1 » pour le verrouillage est erronée

15.2 Règles de surveillance S12 (46 dans la configuration nominale)

(Fichier complet : `monitoring/s12_definitions.yaml`. Synthèse par sous-système ci-dessous. Dans ce fichier, la gravité S12 est un *mot* — `WARNING` ou `ALARM` — que le satellite convertit dans l'octet du rapport en 1 INFO / 2 WARNING / 3 ALARM / 4 HIGH avant de l'empaqueter. Ne lisez pas ces nombres comme l'échelle FDIR du §15.4.)

Tableau 15.3 — Nombre de règles de surveillance S12 par sous-système, avec des exemples représentatifs.

Sous-système	Règles	Exemples
EPS	9	`eps.bat_soc` 0x0101 < 20 % (WARNING) et < 10 % (ALARM) ; `eps.bus_voltage` 0x0105 < 27 V (WARNING) et < 25 V (ALARM) ; sur/sous-température batterie ; surintensité batterie ; courant faible du générateur solaire A/B
AOCS	11	quatre règles de survitesse des roues sur 0x0207–0x020A à ±5000 tr/min ; `aocs.h_env_frac` 0x02BA enveloppe de moment cinétique > 70 % ; `aocs.att_error` 0x0217 > 1° ; senseur stellaire 1 / 2 aveugle (0x0240 / 0x0243, ALARM) ; trois règles de biais gyrométrique sur 0x0270–0x0272
TCS	5	`tcs.temp_fpa` 0x0408 hors de −22…+14 °C (WARNING) et de −25.5…+17.5 °C (ALARM) ; surchauffe OBC ; surchauffe batterie ; `tcs.htr_total_power` 0x0411 > 12.5 W
TT&C	5	`ttc.link_margin` 0x0503 < 3 dB (ALARM) ; RSSI faible ; Eb/N0 faible ; surchauffe de l'amplificateur de puissance ; `ttc.ber` 0x050C élevé (échelle log10, donc > −5 = pire que 1e-5)
OBDH / plate-forme	4	`obdh.cpu_load` 0x0302 > 85 % ; occupation mémoire élevée ; `obdh.reboot_count` 0x030A > 3 (ALARM) ; erreurs mémoire
Charge utile	4	température FPA ; `payload.store_used` 0x0604 > 95 % ; `payload.checksum_errors` 0x0609 non nul ; RSB faible
PROP	8	`prop.tank_pressure` 0x0B01 : plage, hors plage et **taux de variation** (c'est le contrôle de variation qui détecte une fuite) ; `prop.catbed_temp` 0x0B05 : plage et surchauffe ; ergol bas ; poussée faible ; `prop.dv_remaining` 0x0B0C : enveloppe basse

Remarquez la forme du jeu de règles de propulsion : c'est le seul sous-système dont les moniteurs comportent un contrôle de *variation* (`check_type: 1`). Tout le reste sur ce satellite est surveillé par rapport à une plage absolue.

15.3 Règles événement-action S19 (32 définies, 31 activées)

(Fichier complet : `monitoring/s19_rules.yaml` . Chaque règle est *déclenchée par* un événement S5 ou par le moniteur S12 d'un paramètre, et *exécute* une action autonome sans opérateur dans la boucle.)

Le discriminant `trigger.kind` est la première chose à lire. Les identifiants d'événement et de paramètre partagent tous deux la plage 0x0000–0x0FFF : une règle n'est donc sans ambiguïté qu'une fois que l'on sait si `kind` vaut `event` ou `param` . Une règle avec `kind: param` se déclenche sur la violation de limite S12 de ce paramètre — ce qui signifie que désactiver un moniteur S12 désactive silencieusement l'autonomie qui en dépend.

Points saillants :

Tableau 15.4 — Règles événement-action S19 représentatives, avec déclencheur et action autonome.

Règle	Déclencheur	Action autonome
`eps_bus_undervoltage_payload_off`	`kind: event` , événement S5 0x0102 BATTERY_SOC_CRITICAL	charge utile éteinte (délestage)
`aocs_momentum_saturation_desaturate`	`kind: param` , moniteur S12 sur `aocs.h_env_frac` 0x02BA (jaune 70 %, rouge 90 %)	lancer la désaturation des roues
`aocs_star_tracker_1_blind_switch`	`kind: param` , moniteur S12 sur `aocs.st1_status` 0x0240	sélectionner l'autre senseur stellaire
`tcs_fpa_overtemp_payload_off`	`kind: param` , moniteur S12 sur `tcs.temp_fpa` 0x0408	charge utile éteinte
`ttc_link_margin_critical_boost_tx`	`kind: param` , moniteur S12 sur `ttc.link_margin` 0x0503 (ALARM en dessous de 3 dB)	augmenter la puissance d'émission d'un cran
`obc_reboot_event`	`kind: event` , événement S5 0x0301 OBC_REBOOT	reprise après redémarrage
`payload_checksum_errors_verify`	`kind: param` , moniteur S12 sur `payload.checksum_errors` 0x0609	vérifier le produit stocké
`prop_abort_on_low_tank_pressure`	`kind: param` , moniteur S12 sur `prop.tank_pressure` 0x0B01	interrompre la poussée
`prop_disarm_on_safe_mode`	`kind: event` , passage en mode survie	désarmer la propulsion

La règle `aocs_attitude_error_safe_mode` (ea_id 2004) est présente mais `enabled: false` — la seule règle désactivée sur les trente-deux. Ne planifiez pas un quart en supposant qu'une forte erreur d'attitude fera passer le satellite en mode survie de lui-même.

15.4 Échelle d'escalade FDIR

Tableau 15.5 — Échelle d'escalade FDIR, avec l'action par défaut et la réponse attendue de l'opérateur pour chaque niveau de gravité.

Niveau	Signification	Action par défaut	Réponse de l'opérateur
0	Information	Journalisation seule	Mention sur la boucle
1	Attention	Journalisation + alerte	À traiter au débriefing
2	Avertissement	Journalisation + alerte + mesure autonome si elle est définie	Exécuter la procédure de reprise
3	Grave	Action autonome + alerte sol + signalement pour le passage suivant	Exécuter la reprise + fiche d'anomalie
4	Critique	Candidat au mode survie (autonome si la règle le prévoit)	Confirmer le passage en mode survie, informer le responsable de mission

La gravité n'est pas le niveau d'autonomie. Deux nombres distincts coexistent dans la configuration FDIR, et les opérateurs les confondent constamment :

- **La gravité FDIR, de 0 à 4**, correspond au tableau ci-dessus : *à quel point est-ce grave*.
- **Le niveau d'escalade de la reprise, de 0 à 3**, dans `fdir/fault_propagation.yaml`, indique *avec quelle insistance le satellite a déjà essayé*. `initial_level` vaut 1, `max_attempts` vaut 3, et chaque domaine possède une reprise de niveau 1 / 2 / 3 : pour l'EPS, délestage étape 1 → 2 → 3 ; pour l'AOCS, reprise du mode survie → réinitialisation AOCS → mise hors tension d'urgence ; pour le TT&C, réduction de la puissance d'émission → commutation d'antenne → arrêt d'urgence. Les délais d'escalade sont de 30 s après le niveau 1 et de 60 s après le niveau 2 ; le niveau 3 est définitif et ne donne lieu à aucune escalade supplémentaire.

Un événement de gravité 4 peut rester au niveau d'escalade 1, et un événement de gravité 2 peut atteindre le niveau 3. Précisez toujours de quel nombre vous parlez sur la boucle.

Les étapes de délestage ont leurs propres seuils, également dans `fdir/fault_propagation.yaml` : étape 1 « Power Conservation » à 30 % de SoC, étape 2 « Payload Offline » à 20 %, étape 3 « Survival Mode » à 10 %. Les charges délestées par `EPS_SET_MODE` sont rétablies par l'opérateur, et non automatiquement.

15.5 Référence des commandes — liste complète par sous-système

Voici l'ensemble complet des télécommandes qu'un opérateur peut envoyer au satellite de référence, regroupées par sous-système et répertoriées par mnémonique et par objet. Il complète les références de télémesure, de surveillance et FDIR ci-dessus, de sorte que le chapitre 15 constitue l'unique aide-mémoire de l'opérateur. La numérotation des *identifiants de fonction* PUS S8 sous-jacente (ainsi que les champs de paramètres de chaque commande) est donnée au §7.7 ; les noms ci-dessous sont les mêmes mnémoniques que ceux du panneau de commande et du catalogue de procédures (chapitre 14).

AOCS — contrôle d'attitude et d'orbite

Tableau 15.6 — Commandes AOCS — contrôle d'attitude et d'orbite.

Commande	Objet
`AOCS_SET_MODE`	Régler le mode AOCS (0=OFF, 1=SAFE_BOOT, 2=DETUMBLE, 3=COARSE_SUN, 4=NOMINAL_NADIR, 5=FINE_POINT, 6=SLEW, 7=DESATURATION, 8=ECLIPSE_PROPAGATE, 9=INERTIAL). Le mode 5 est refusé avec TM(1,8) tant que le masque de bits de préconditions `aocs.fine_ready` 0x02C5 n'est pas à 0
`AOCS_DESATURATE`	Lancer la désaturation des roues. Un déchargement dure de 20 à 50 min, inhibe la prise de vue pendant son déroulement, comporte un délai d'attente et revient au mode antérieur à la désaturation
`AOCS_DISABLE_WHEEL`	Désactiver une roue de réaction donnée (`wheel_idx` 0–3)
`AOCS_ENABLE_WHEEL`	Activer une roue de réaction donnée
`ST1_POWER`	Allumer / éteindre le senseur stellaire 1
`ST2_POWER`	Allumer / éteindre le senseur stellaire 2
`ST_SELECT`	Sélectionner le senseur stellaire principal (deux têtes embarquées, ST1 et ST2)
`RW_SET_SPEED_BIAS`	Régler le biais de vitesse d'une roue de réaction — le biais est **ajouté à** la vitesse actuelle de la roue. Les vitesses de roue 0x0207–0x020A sont en lecture seule ; c'est par cette commande qu'on les pilote
`MTQ_ENABLE`	Activer / désactiver les magnétocoupleurs (relecture `aocs.mtq_enabled` 0x025E)
`AOCS_SLEW_TO`	Exécuter un basculement vers un quaternion cible
`AOCS_CHECK_MOMENTUM`	Interroger l'état du moment cinétique des roues
`AOCS_BEGIN_ACQUISITION`	Lancer l'acquisition d'attitude automatique
`AOCS_GYRO_CALIBRATION`	Réinitialiser l'estimation de biais gyrométrique de bord. L'étalonnage du biais se fait à bord — il n'y a pas de chargement d'un biais calculé au sol
`AOCS_RW_RAMP_DOWN`	Ralentir progressivement une ou plusieurs roues (`wheel_idx` 255 = toutes les roues)
`AOCS_SET_DEADBAND`	Régler la bande morte de commande du pointage FINE
`AOCS_SET_POINTING_FRAME`	Sélectionner le repère de référence pour le pointage NOMINAL / FINE
`AOCS_SET_TARGET_QUAT`	Régler le quaternion cible du maintien inertiel (utilisé par INERTIAL, mode 9)
`AOCS_SET_TARGET_GEO`	Définir une cible au sol pour la poursuite de cible hors nadir
`AOCS_FINE_READY_CHECK`	Rapporter le masque de bits de préconditions d'entrée en FINE 0x02C5 ; 0 = prêt. Le bit 1 signifie « moins de **trois** roues » — le mode FINE fonctionne sur trois roues
`AOCS_SET_MOM_MGMT`	Configurer la gestion autonome du moment cinétique (seuils de désaturation automatique)

Commande	Objet
`AOCS_SET_DESAT_INHIBIT`	Inhiber / autoriser la désaturation — un déchargement fait perdre le pointage fin, il est donc inhibé pendant une fenêtre de prise de vue
`AOCS_EST_RESET`	Réinitialiser l'estimateur d'attitude (p. ex. après un saut de temps). La source de l'estimateur se lit dans `aocs.est_source` 0x02C1
`AOCS_GPS_SET_START_MODE`	Sélectionner le mode de démarrage du récepteur GPS (à froid / tiède / à chaud)

EPS — alimentation électrique

Tableau 15.7 — Commandes EPS — alimentation électrique.

Commande	Objet
`EPS_PAYLOAD_MODE`	Régler le mode d'alimentation de la charge utile (0=off, 1=standby, 2=imaging)
`EPS_FPA_COOLER`	Activer / désactiver le refroidisseur du FPA
`EPS_TRANSPONDER_TX`	Activer / désactiver l'émission du transpondeur
`EPS_POWER_ON`	Mettre une ligne d'alimentation sur ON (`line_index` 0–8). Neuf lignes, indices 0–8 : obc, ttc_rx, ttc_tx, payload, fpa_cooler, htr_bat, htr_obc, aocs_wheels, prop. Toute ligne commutable est OFF par défaut
`EPS_POWER_OFF`	Mettre une ligne d'alimentation sur OFF (`line_index` 0–8)
`EPS_RESET_OC_FLAG`	Réarmer l'indicateur de déclenchement sur surintensité et réactiver la ligne (`line_index` 0–8)
`EPS_SET_MODE`	Régler le mode de fonctionnement de l'EPS. SAFE déleste les deux charges les moins essentielles, EMERGENCY les déleste toutes ; les charges sont rétablies par l'opérateur, et non automatiquement
`EPS_SWITCH_LOAD`	Allumer / éteindre une charge individuelle
`EPS_SET_CHARGE_RATE`	Forcer le courant de charge de la batterie
`EPS_SOLAR_ARRAY_DRIVE`	Orienter l'angle du générateur solaire
`EPS_EMERGENCY_LOAD_SHED`	Délestage immédiat (étape 0–3)

Charge utile — imageur et données

Tableau 15.8 — Commandes charge utile — imageur et données.

Commande	Objet
`PAYLOAD_SET_MODE`	0=off, 1=standby, 2=imaging, **3=calibration**. Les modes 1, 2 et 3 sollicitent tous le refroidisseur du FPA ; le mode 0 le libère
`PAYLOAD_SET_SCENE`	*Obsolète* — prérégler l'identifiant de la scène suivante. Remplacée par l'argument propre de `PAYLOAD_CAPTURE`
`PAYLOAD_CAPTURE`	

Commande	Objet
	Déclencher une acquisition d'image. Le *où* est fixé par le *quand* : programmez la prise de vue au-dessus de la cible. Refusée si l'obturateur est fermé
`PAYLOAD_DOWNLOAD_IMAGE`	Rapporter un produit image stocké
`PAYLOAD_DELETE_IMAGE`	Supprimer une image donnée de la mémoire
`PAYLOAD_MARK_BAD_SEGMENT`	Marquer un segment mémoire comme inutilisable
`PAYLOAD_GET_IMAGE_CATALOG`	Demander le catalogue des images stockées
`PAYLOAD_SET_BAND_CONFIG`	Régler le masque d'activation des bandes spectrales
`PAYLOAD_SET_INTEGRATION_TIME`	Temps d'intégration du détecteur, par bande
`PAYLOAD_SET_GAIN`	Régler le gain du détecteur
`PAYLOAD_COOLER_SETPOINT`	Consigne de régulation du FPA. L'argument est un **uint16 en centi-kelvins** : brut = round((T °C + 273.15) × 100), donc −15.00 °C donne 25815 = 0x64D7. Enveloppe −20…0 °C ; en dehors, la TC est **rejetée** avec l'erreur S1.8 0x0003, jamais écrêtée
`PAYLOAD_START_CALIBRATION`	Lancer une séquence d'étalonnage radiométrique (image d'obscurité / champ plat / les deux). Exige le mode charge utile 1 STANDBY ou 3 CALIBRATION — jamais 0 OFF ni 2 IMAGING. L'étalonnage d'obscurité n'exige plus le mode IMAGING
`PAYLOAD_STOP_CALIBRATION`	Interrompre l'étalonnage
`PAYLOAD_SET_COMPRESSION`	Sélectionner l'algorithme de compression et forcer le taux
`PAYLOAD_SELECT_FILTER`	Faire tourner la roue à filtres jusqu'à une position (2 s par pas de 90°)
`PAYLOAD_CYCLE_SHUTTER`	Exécuter un exercice du mécanisme d'obturateur — un test de santé, pas un moyen d'atteindre une position connue
`PAYLOAD_SET_SHUTTER`	Amener l'obturateur à une position **absolue**. C'est ce dont ont besoin une image d'obscurité et la vérification préalable à une prise de vue
`PAYLOAD_CAL_LAMP`	Allumer / éteindre la lampe d'étalonnage
`PAYLOAD_INITIATE_TRANSFER`	Lancer le moteur de transfert d'images de bord pour une scène stockée

Un étalonnage refusé vous dit *pourquoi* : cinq codes d'échec dédiés, 0x0024 (refusé car en IMAGING), 0x0025 (FPA non prêt), 0x0026 (obturateur dans la mauvaise position), 0x0027 (lampe dans le mauvais état) et 0x0028 (prise de vue avec l'obturateur fermé). Les codes 0x0021–0x0023 restent ceux du pointage de prise de vue. Lisez le code avant de renvoyer la commande.

TCS — contrôle thermique

Tableau 15.9 — Commandes TCS — contrôle thermique.

Commande	Objet
`HEATER_BATTERY`	Allumer / éteindre le réchauffeur de batterie
`HEATER_OBC`	Allumer / éteindre le réchauffeur de l'OBC
`HEATER_THRUSTER`	Allumer / éteindre le réchauffeur du propulseur
`FPA_COOLER`	Allumer / éteindre le refroidisseur du FPA (activation côté TCS). Le refroidisseur est un cryoréfrigérateur miniature de type Stirling : son efficacité se dégrade à mesure que l'écart de température augmente, vérifiez donc `tcs.fpa_cooler_margin_k` 0x0425 avant d'incriminer la machine
`HEATER_SET_SETPOINT`	Régler les températures de marche / arrêt du thermostat d'un circuit
`HEATER_AUTO_MODE`	Rendre le réchauffeur au thermostat autonome
`TCS_SET_HEATER_DUTY_LIMIT`	Limiter le rapport cyclique du réchauffeur
`TCS_DECONTAMINATION_START`	Lancer le chauffage de décontamination de la charge utile
`TCS_DECONTAMINATION_STOP`	Interrompre la décontamination
`TCS_GET_THERMAL_MAP`	Demander l'état thermique de toutes les zones

OBDH — gestion bord des données

Tableau 15.10 — Commandes OBDH — gestion bord des données.

Commande	Objet
`OBC_SET_MODE`	Régler le mode de l'OBC (0=nominal, 1=safe, 2=emergency)
`OBC_MEMORY_SCRUB`	Déclencher un nettoyage mémoire (scrubbing) manuel
`OBC_REBOOT`	Forcer le redémarrage de l'OBC (retombe dans le chargeur d'amorçage) — **critique**
`OBC_SWITCH_UNIT`	Basculer sur l'OBC redondant — **critique**
`OBC_SELECT_BUS`	Sélectionner le bus CAN actif — **attention**
`OBC_BOOT_APP`	Amorcer le logiciel applicatif depuis le chargeur d'amorçage — **attention**
`OBC_BOOT_INHIBIT`	Inhiber l'amorçage automatique (rester dans le chargeur d'amorçage)
`OBC_CLEAR_REBOOT_CNT`	Remettre à zéro le compteur de redémarrages
`OBC_SET_WATCHDOG_PERIOD`	Configurer le délai du chien de garde
`OBC_WATCHDOG_ENABLE`	Activer la surveillance par chien de garde
`OBC_WATCHDOG_DISABLE`	Désactiver la surveillance par chien de garde
`OBC_DIAGNOSTIC`	Demander un diagnostic de santé de l'OBC
`OBC_ERROR_LOG`	Demander les entrées récentes du journal d'erreurs
`OBC_GPS_TIME_SYNC`	Synchroniser l'horloge de bord sur le GPS — **attention** (peut invalider la solution d'attitude de l'AOCS)

TT&C — télémesure, poursuite et télécommande

Tableau 15.11 — Commandes TT&C — télémesure, poursuite et télécommande.

Commande	Objet
`TTC_SWITCH_PRIMARY`	Basculer sur le transpondeur principal
`TTC_SWITCH_REDUNDANT`	Basculer sur le transpondeur redondant
`TTC_SET_DATA_RATE`	Sélectionner un palier de l'échelle de débits TM. L'ancien codage est conservé : `rate=0` signifie toujours « le débit bas » et `rate=1` toujours « le débit haut » — mais ils sélectionnent désormais **LOW 16 kbit/s** et **HIGH 128 kbit/s**. Le troisième palier, BEACON 1 kbit/s, s'active avec `TTC_SET_BEACON_MODE`, pas ici. HIGH exige une antenne déployée, le mode DOWNLINK et une élévation ≥ 10°, faute de quoi la commande est **rejetée** avec S1.8, jamais écrêtée silencieusement
`TTC_SET_DOWNLINK_MODE`	Entrer dans le mode DOWNLINK / vidage charge utile ou en sortir — la condition d'accès au palier HIGH
`TTC_PA_ON`	Activer l'amplificateur de puissance
`TTC_PA_OFF`	Désactiver l'amplificateur de puissance. **La TM en bande S s'arrête, mais la balise UHF continue d'émettre** — voir ci-dessous
`TTC_SET_TX_POWER`	0=LOW 1,0 W RF, 1=NOMINAL 2,0 W, 2=HIGH 5,0 W (le plafond). Les codes inconnus sont rejetés avec l'erreur S1.8 0x0003, jamais écrêtés
`TTC_DEPLOY_ANTENNA`	Déployer l'antenne du satellite (fil thermofusible)
`TTC_SET_BEACON_MODE`	Activer / désactiver la balise à bas débit
`TTC_CMD_CHANNEL_START`	Ouvrir un canal de commande dédié (15 min)
`TTC_SET_UL_FREQ`	Régler la fréquence de liaison montante
`TTC_SET_DL_FREQ`	Régler la fréquence de liaison descendante
`TTC_SET_MODULATION`	0=BPSK, 1=QPSK, 2=8PSK, 3=OQPSK
`TTC_SET_RX_GAIN`	Régler la consigne de CAG du récepteur
`TTC_RANGING_START`	Lancer une séquence de mesure de distance (ranging)
`TTC_RANGING_STOP`	Arrêter la séquence de mesure de distance
`TTC_SET_COHERENT_MODE`	Activer / désactiver le mode cohérent du transpondeur
`TTC_BEACON_TX_ON`	Allumer l'**émetteur** de la balise UHF
`TTC_BEACON_TX_OFF`	Éteindre l'émetteur de la balise UHF — attention, cela supprime la ligne de vie

EO-Sat-1 embarque **deux émetteurs** : une chaîne principale en bande S et une balise UHF séparée sur antenne fouet, à 437,5 MHz, 1 W dans un dipôle. La balise émet le SID HK 11 et uniquement le SID 11, chaque fois que la chaîne en bande S n'émet pas. C'est l'enseignement à tirer de `TTC_PA_OFF` : coupez l'amplificateur, ou la ligne d'alimentation `ttc_tx`, et la télémesure en bande S s'arrête tandis que la balise conti-

nue d'arriver toutes les 30 s. `ttc.pa_on` 0x0516 figure dans le SID 11 précisément pour que « aucune télémesure » devienne un diagnostic en une seule commande plutôt qu'un mystère.

PROP — propulsion

EO-Sat-1 emporte un module de monergol vert 1U offrant 66,9 m/s de delta-V au total, utilisé pour l'évitement de débris et un maintien d'orbite limité. L'armement se fait volontairement en deux temps, et une poussée entraîne un nouvel ajustement des éléments orbitaux : les passages et les éclipses se décalent donc réellement ensuite.

Tableau 15.12 — Commandes PROP — propulsion.

Commande	Objet
`PROP_SET_BURN`	Charger une manœuvre : amplitude du delta-V, direction et mode de coupure
`PROP_ARM`	SAFED → ARMED. Exige un `PROP_SET_BURN` dans les 300 s précédentes
`PROP_DISARM`	ARMED → SAFED ; ferme la vanne de régulation de débit, laisse les vannes à verrouillage dans leur état
`PROP_EXECUTE`	ARMED → FIRING. Rejetée avec S1.8 hors de l'état ARMED
`PROP_ABORT`	FIRING → SAFED immédiatement ; ferme la FCV et verrouille un motif d'interruption
`PROP_ISO_OPEN`	Ouvrir une ou plusieurs branches de vannes à verrouillage
`PROP_ISO_CLOSE`	Fermer une ou plusieurs branches de vannes à verrouillage
`PROP_SET_LIMITS`	Reconfigurer les seuils d'interruption de poussée de bord
`PROP_INHIBIT_SET`	Inhibition propulsion verrouillée par le sol
`PROP_INHIBIT_CLR`	Lever l'inhibition sol et toute inhibition verrouillée par la FDIR
`PROP_GET_STATUS`	Rapport d'état de la propulsion à la demande

Mécanismes et éléments déployables

Tableau 15.13 — Commandes des mécanismes et éléments déployables.

Commande	Objet
`OBC_GPS_TIME_SYNC`	Synchronisation temporelle GPS (voir le tableau OBDH)
`EPS_DEPLOY_WING`	Déployer une aile solaire (+Y, −Y, les deux) par fil thermofusible
`EPS_WING_STATUS`	Interroger l'état de déploiement des ailes. La relecture se fait dans `eps.wing_status` 0x0144 (bit 0 = +Y déployée, bit 1 = −Y, bits 4/5 = déploiement en cours) ; les courants par aile sont 0x0146 (+Y) et 0x0147 (−Y)
`TTC_DEPLOY_ANTENNA`	Déploiement de l'antenne (voir le tableau TT&C)

15.6 Références

- ECSS-E-ST-70-41C — *Telemetry and telecommand packet utilization* (PUS) — ecss.nl
- CCSDS 132.0-B-3 — *TM Space Data Link Protocol* — public.ccsds.org
- CCSDS 660.0-G-3 — *PUS green book* — public.ccsds.org

Chapitre 16 — Fiches approfondies par poste (études de cas)

Ce chapitre développe chacun des neuf postes au moyen d'une étude de cas sur plusieurs quarts — un récit réaliste de la manière dont le poste se comporte au fil d'une série de quarts. À lire comme complément avant les journées de simulation.

16.1 Étude de cas FD — gérer le rebond du troisième jour de LEOP

Le premier passage LEOP de l'équipe se passe mal. Il lui faut quatre minutes pour amener l'OBC sur l'image applicative ; le décalage d'horloge mesuré dans LEOP-006 ressort à 3,2 secondes, bien au-delà du seuil d'acceptation de 1,0 seconde de la fiche ; et personne ne parvient à clore la vérification de la synchronisation temporelle avant la LOS. Le SoC à la LOS est de 78 %. L'équipe est fragilisée. Sur le réseau de cinq stations, le passage suivant est dans environ 35 minutes — l'écart médian est de 33 minutes, 79 dans le pire des cas.

Un FD faible laisse l'équipe ruminer, mène un briefing d'avant-passage tendu, et le deuxième passage se passe encore plus mal. Un FD solide procède ainsi :

1. **Il organise un débriefing à chaud de 10 minutes** immédiatement après la LOS. Il demande à chaque poste un point positif précis et un point d'amélioration précis.
2. **Il nomme ce qui s'est réellement bien passé.** `OBC_BOOT_APP` lui-même s'exécute en une dizaine de secondes — les quatre minutes correspondaient à l'attente, par l'équipe, de la confirmation au rythme de la balise toutes les 30 secondes, ce qui est le fonctionnement prévu du chargeur d'amorçage, et non un chargeur lent. Le décalage de 3,2 s est exactement ce que LEOP-006 sert à éliminer : `SET_TIME` a été envoyée, et le nombre qui compte est le résidu après synchronisation, pas celui d'avant. Et la liaison n'a jamais été près de poser problème — la marge sur le palier LOW se situe dans les quarante dB pour chacune des cinq stations.
3. **Il nomme une chose précise à changer au prochain passage.** « AOCS, nous n'avons jamais lancé l'étalonnage du biais gyrométrique. Au prochain passage, envoyez `AOCS_GYRO_CALIBRATION` en première action et relisez 0x0270–0x0272. »
4. **Il ramène l'équipe à des besoins physiques.** « Prenez 20 minutes, mangez, hydratez-vous, sortez marcher si vous le pouvez. On se retrouve à AOS−10 min pour le briefing d'avant-passage. »

Le deuxième passage réussit. L'équipe apprend que la LEOP n'est pas une affaire de perfection — c'est une affaire d'adaptation. Cette leçon la marque pour le reste de sa carrière.

16.2 Étude de cas SPACON — trois procédures en parallèle

Nous sommes au milieu du jour 4. L'équipe déroule COM-009 (mise sous tension de la charge utile) lorsque l'EPS annonce une surintensité. CTG-012 démarre. Alors que le SPACON est au milieu de CTG-012, le panneau FDIR fait apparaître une *deuxième* règle — le senseur stellaire se dégrade.

Un SPACON faible tente de tout faire à la fois — s'embrouille, saute une étape de CTG-012 et passe complètement à côté de la dégradation du senseur stellaire.

Un SPACON solide procède ainsi :

1. **Il fixe les priorités.** « FD, SPACON — deux anomalies. CTG-012 en cours. Senseur stellaire en dégradation, gravité FDIR 2, pas encore 3, et toujours au niveau d'escalade 1. Je recommande de pour-

suivre CTG-012 ; AOCS prend la surveillance du senseur stellaire jusqu'à ce que la gravité 3 se déclenche. »

2. **Il confie explicitement la deuxième anomalie.** « AOCS, surveillez `aocs.st1_status` 0x0240. S'il passe à 3 — aveugle — c'est un moniteur ALARM et la règle S19 sélectionnera ST2 sans nous demander notre avis. Annoncez-le haut et fort quand cela arrive. »
3. **Il termine la première procédure.** Il rédige la fiche d'anomalie.
4. **Il revient à la deuxième.** « FD, SPACON — fiche CTG-012 déposée. AOCS, état ? »

La discipline est la suivante : **une procédure à la fois par opérateur ; des passations explicites ; le FD sait où en est chacun.**

16.3 Étude de cas AOCS — la discussion sur le bilan de pointage

Nous sommes en fin de jour 4. L'erreur de pointage totale (`aocs.total_pointing_err_3sig`, 0x02AA) est de 0,042° pour une référence de 0,021°. La charge utile veut faire une prise de vue maintenant. Le responsable de mission veut le bulletin client.

Un ingénieur SCAO faible dit « le pointage est dégradé mais sans doute suffisant pour la prise de vue » et laisse le FD décider sans aucune information réelle.

Un ingénieur SCAO solide procède ainsi :

1. **Il décompose le bilan.** « FD, AOCS — 0x02AA est à 0.042 deg au total, et ce nombre est la somme quadratique (RSS) d'exactement deux termes : l'erreur de connaissance 0x02A7, actuellement 65 arcsec — 0.018 deg — et l'erreur de contrôle 0x02A8, actuellement 0.038 deg. La connaissance est nominale. Tout se joue sur le terme de contrôle, et `aocs.h_env_frac` 0x02BA est monté à 74 % de l'enveloppe de moment cinétique sur les trois dernières orbites. Nous avons dépassé le jaune à 70 %. »
2. **Il anticipe.** « Au rythme actuel, 0x02BA atteint le rouge à 90 % dans l'heure, l'erreur de contrôle passe à environ 0.048 et le total à 0.051 deg. À 450 km, cela donne une erreur de géolocalisation (0x02C7) d'environ 400 m, pour une distance d'échantillonnage au sol (GSD) de 29,3 m — plus d'une douzaine de pixels. Ce n'est pas un produit de qualité scientifique. »
3. **Il recommande.** « FD, AOCS — je recommande de commander la désaturation maintenant et de la laisser se dérouler pendant l'intervalle entre passages. Un déchargement dure de 20 à 50 minutes et inhibe la prise de vue pendant ce temps : “désaturer à ce passage, imager au suivant” est donc la seule option qui tienne. Si vous imagez maintenant, vous obtiendrez une image exploitable, et ce sera la *dernière* image exploitable jusqu'au déchargement. »

Ce type d'opérateur est rare. C'est à lui que le FD fait confiance pour trancher les cas limites.

16.4 Étude de cas EPS — le mystère de la charge parasite

Le jour 4 commence avec un SoC inférieur de 2 % aux prévisions à chaque sortie d'éclipse. À mi-quart, le SoC est à 38 % — et se dirige vers le seuil de délestage de l'étape 1, à 30 %.

Un ingénieur EPS faible l'ignore et espère qu'il s'agit d'un transitoire.

Un ingénieur EPS solide procède ainsi :

1. **Il mesure.** Il relève chacun des neuf courants de ligne (0x0118–0x011F et 0x014B ; le total du bus est en 0x0148) et en fait la somme. Elle atteint 29,3 W. La consommation nominale moyenne sur l'orbite

prévue est de 28,7 W. Différence : 0,6 W de consommation supplémentaire en régime permanent — face à une marge nominale d'environ +9 W seulement, cela mérite d'être examiné.

2. **Il traque la ligne.** Il compare chaque courant de ligne à sa valeur nominale : la plupart sont à moins de 5 %, mais le rapport cyclique de `htr_bat` est à 18 % alors que 8 % étaient prévus. Consommation supplémentaire : env. 0,4 W. L'essentiel de l'anomalie est expliqué.
3. **Il formule une hypothèse.** La zone batterie a perdu une partie de son isolation thermique, si bien que le réchauffeur travaille davantage. Il se coordonne avec le thermicien : « Thermal, EPS — le rapport cyclique de `htr_bat` a doublé et `tcs.htr_total_power` 0x0411 a augmenté lui aussi. L'hypothèse est une dégradation de l'isolation. Pouvez-vous vérifier ? »
4. **Il rend compte au FD.** « FD, EPS — charge parasite identifiée, environ 0.4 W supplémentaires sur la ligne `htr_bat`. Dérive nette du SoC de 2 % par orbite. Je recommande d'accepter la situation et de poursuivre la recette en orbite ; la charge n'est pas dangereuse, seulement pénalisante. Ouvrir une fiche d'anomalie pour investigation au prochain quart. »

La mission se poursuit. Le quart suivant trouve la cause première (une feuille de MLI partiellement décollée lors des vibrations du lancement). Sans le travail minutieux de cet opérateur, personne n'aurait su quelle question poser.

16.5 Étude de cas thermique — le refroidisseur qui ne refroidit pas

COM-010 démarre bien. FPA à +5 °C, refroidisseur activé, consommant ses 15 W nominaux. Au bout des 20 premières minutes : FPA à −2 °C, conforme au profil. Puis il plafonne. À 35 minutes, le FPA n'est qu'à −3 °C ; le profil prévoyait −5 °C.

Un thermicien faible attend, en espérant que le refroidisseur rattrape son retard. À 60 minutes, le FPA est à −4 °C ; prévu −9 °C. Il alerte le FD trop tard ; la première lumière est compromise.

Un thermicien solide procède ainsi :

1. **Il repère l'écart tôt.** À 30 minutes, quand le profil indique −4 °C et que la réalité est à −2 °C, il l'annonce. « FD, Thermal — mise en froid du FPA en retard de 2 °C sur le profil au point de contrôle des 30 minutes. Je surveille. »
2. **Il diagnostique avec le bon paramètre.** « FD, Thermal — vérification en cours. La consommation du refroidisseur est toujours de 15 W conformément à la spécification, donc la machine fonctionne. Je demande la paire de paramètres à la demande : `tcs.fpa_cooler_floor_c` 0x0424 indique −6.5 °C et `tcs.fpa_cooler_margin_k` 0x0425 indique −3.5. La marge est négative. La consigne est hors d'atteinte avec la température actuelle du puits et la charge du détecteur — ce n'est pas un refroidisseur défaillant, c'est un refroidisseur à court d'efficacité. »
3. **Il explique pourquoi et se coordonne avec l'AOCS.** « C'est une machine de type Stirling, pas un empilement Peltier : son rendement n'est qu'une fraction de celui de Carnot, donc son efficacité s'effondre à mesure que l'écart de température augmente. Le levier, c'est le puits, pas le refroidisseur. AOCS, Thermal — pouvez-vous vérifier que le radiateur est à l'ombre ? Si nous pouvons abaisser le puits de quelques kelvins, le plancher baissera d'autant. »
4. **Il anticipe et recommande.** « FD, Thermal — avec le plancher actuel, nous n'atteindrons pas du tout −10 °C, et la mise en froid progresse à 0.05 °C/min contre 0.15 prévus. Je recommande soit de rapprocher la consigne du plancher atteignable — `PAYLOAD_COOLER_SETPOINT` a une enveloppe stricte de −20 à 0 °C, et hors de celle-ci la commande sera *rejetée*, pas écrêtée —, soit de reporter la première lumière à une orbite où la géométrie du radiateur est plus favorable. Ce que je ne ferai pas, c'est continuer d'attendre un refroidisseur qui nous dit déjà qu'il ne peut pas y arriver. »

Un diagnostic net transforme une panique du type « le refroidisseur est en panne » en une décision opérationnelle du type « nous travaillons dans un coin de l'enveloppe que nous avons mal modélisé — reporter et réessayer ».

16.6 Étude de cas TT&C — le TEB qui n'en était pas un

Au milieu du jour 4, pendant l'essai de liaison descendante au palier HIGH de COM-006 (vérification de la liaison TT&C) — antenne déployée, mode DOWNLINK activé, élévation largement au-dessus du seuil de 10° fixé par les règles d'exploitation, 128 kbit/s. Le TT&C voit le TEB (`ttc.ber` 0x050C) monter brièvement à 5e-6, puis redescendre à 1e-7. Durée totale du pic de TEB : 8 secondes. Aucune des deux valeurs ne déclenche le moniteur de bord, réglé à 1e-5.

Un ingénieur TT&C faible traite le pic comme du bruit et continue. Deux passages plus tard, le même pic se reproduit, et l'équipe se rend compte qu'elle est passée à côté d'un phénomène récurrent.

Un ingénieur TT&C solide procède ainsi :

1. **Il consigne le pic.** Heure, durée, TEB maximal, marge de liaison à cet instant. Même si le pic a disparu de lui-même.
2. **Il formule une hypothèse.** « FD, TT&C — vu un bref pic de TEB. La marge de liaison n'a pas bougé ; le bilan fourni boucle HIGH à Troll à 5 degrés avec 33.7 dB — nous ne le planifions qu'au-dessus de 10 degrés, par règle sol —, ce ne peut donc pas être une liaison limitée par la marge. Cela oriente vers des trajets multiples ou un effet du diagramme de rayonnement plutôt que vers la géométrie. Le satellite est à 33 degrés d'élévation et 117 d'azimut depuis Iqaluit en ce moment — c'est un coin du diagramme de rayonnement connu pour son faible gain. »
3. **Il recommande.** « FD, TT&C — je recommande de ne pas télécharger de données critiques lorsque le satellite passe entre 115 et 120 d'azimut depuis Iqaluit. Je le signale dans le panneau de planification pour le prochain quart. »

L'équipe évite ainsi des pertes de données récurrentes pendant le reste de la mission.

16.7 Étude de cas charge utile — l'image qui n'était pas de la science

La première lumière réussit. L'évaluation de la qualité est concluante — DN moyen nominal, contraste nominal, erreur de géoréférencement de 165 m, soit environ six pixels pour la distance d'échantillonnage au sol (GSD) de 29,3 m de l'imageur, et dans le bilan. La bande couvre toute la fauchée de 240 km. Le responsable de mission rédige le bulletin.

Un opérateur charge utile faible se réjouit et passe à autre chose. Il ne voit pas que le *contenu* réel de l'image — dès qu'un collègue scientifique l'examine — ne montre aucun signal exploitable de courant océanique, parce que la couverture nuageuse était de 60 % (la prévision annonçait 8 %).

Un opérateur charge utile solide procède ainsi :

1. **Il lit l'histogramme.** « FD, Payload — la qualité d'image est conforme, mais la couverture nuageuse semble importante d'après l'histogramme. Je propose d'afficher l'image de la bande 1 et de l'examiner. »
2. **Il identifie le contenu réel.** « FD, Payload — confirmé, environ 60 pour cent de couverture nuageuse. Nous avons une image de première lumière techniquement valide, mais aucun signal exploitable de courant océanique. »
3. **Il veille à l'honnêteté du bulletin.** « Mission Manager, Payload — je recommande que le bulletin indique : “Première lumière acquise, image techniquement nominale, exploitation scientifique repor-

tée en raison d'une couverture nuageuse inhabituellement dense ; nouvelle acquisition prévue au prochain passage dégagé." »

4. **Il planifie la nouvelle acquisition.** Il demande au FDS la prévision nuageuse sur la zone cible pour le prochain passage.

Cet opérateur transforme un moment « succès technique, client déçu » en un moment « rapport honnête, reprise planifiée, client qui respecte l'équipe ».

16.8 Étude de cas FDS — la manœuvre qui n'était pas nécessaire

Jour 4, le matin. Le propagateur d'orbite prévoit que le satellite survolera la cible de prise de vue à 14,6 degrés hors nadir au TCA (instant de plus courte distance) — dans la limite de roulis de 14,93 degrés du planificateur, mais de justesse.

Un ingénieur FDS faible planifie une petite manœuvre pour centrer la cible. Il consomme inutilement de l'ergol sur un bilan total de 66,9 m/s, et décale au passage tous les passages et toutes les éclipses du plan.

Un ingénieur FDS solide procède ainsi :

1. **Il vérifie le propagateur.** « FD, FDS — le propagateur indique 14.6 degrés hors nadir au TCA, juste à la limite de roulis. Je fais une vérification croisée avec le dernier point GPS. »
2. **Il relance la restitution d'orbite.** Il récupère le vecteur d'état GPS le plus récent et repropage. Résultat : 4,2 degrés hors nadir.
3. **Il rend compte.** « FD, FDS — le propagateur utilisait des données de restitution d'orbite périmées. La nouvelle restitution donne 4.2 degrés hors nadir — largement dans la limite de roulis de 14.93 degrés. Aucune manœuvre nécessaire. Cela mérite d'être dit à voix haute : une poussée ici nous aurait coûté de l'ergol *et* aurait entraîné un nouvel ajustement des éléments orbitaux, si bien que tous les passages et toutes les éclipses du plan de demain se seraient décalés. Un mètre par seconde modifie le demi-grand axe de 1.8 km et décale la chronologie de 33 secondes à plus vingt-quatre heures. »

On économise une manœuvre, on économise de l'ergol, on préserve le plan, et l'on évite un basculement qui aurait perturbé l'AOCS pendant la fenêtre de prise de vue.

16.9 Étude de cas segment sol — le basculement qui a fonctionné

Jour 3, pendant la LEOP. Au milieu d'un passage au-dessus d'Iqaluit, le G/T mesuré de la station chute de 3 dB. La marge reste énorme — cette liaison boucle avec des dizaines de dB partout — si bien que rien ne se plaint côté satellite. Un ingénieur segment sol faible attend et espère que la situation se rétablisse.

Un ingénieur segment sol solide procède ainsi :

1. **Il identifie.** « FD, Ground Seg — le G/T d'Iqaluit a chuté de 3 dB. La marge est correcte, mais la *tendance* ne l'est pas. J'enquête. »
2. **Il formule une hypothèse.** « FD, Ground Seg — très probablement un problème de chaîne RF à la station. Je vérifie les journaux de bande de base… oui, la température du LNA a grimpé de 8 degrés au-dessus du nominal au cours de la dernière minute. Le LNA se dégrade. »
3. **Il recommande.** « FD, Ground Seg — je recommande de terminer ce passage sur le palier LOW, 16 kbit/s, au lieu de HIGH à 128 — c'est `TTC_SET_DATA_RATE` avec rate 0 — et de quitter le mode DOWNLINK, puis de planifier toutes les activités critiques pour le prochain passage à Troll pendant la maintenance de ce LNA. »
4. **Il coordonne la passation.** Avec le TT&C : changement de débit. Avec le FDS : reconfirmation de l'horaire du passage à Troll.

La mission se poursuit sans perte.

16.10 Étude de cas responsable de mission — le bulletin qui comptait

Le jour 4 se termine par une première lumière reportée. Le client suit la situation.

Un responsable de mission faible écrit : « Première lumière reportée en raison d'une anomalie technique. Reprise prévue au prochain quart. »

Un responsable de mission solide écrit :

> « Point sur la recette en orbite d'EOSAT-1, jour 4.
>
> Aujourd'hui, l'équipe a amené EOSAT-1 de la fin de la LEOP au seuil de la première lumière. Au fil des passages sol du quart — le réseau de cinq stations nous en offre un toutes les 33 minutes environ — l'équipe a exécuté 11 des 12 procédures de recette en orbite prévues. La douzième procédure (première lumière, acquisition d'image) a été formellement reportée en raison d'une dégradation du senseur stellaire survenue pendant le quart, qui a rompu le bilan de pointage exigé pour une imagerie de qualité scientifique.
>
> La décision de l'équipe de reporter plutôt que d'imager avec un bilan de pointage dégradé illustre exactement la discipline opérationnelle que nous visons : aucune image ne vaut d'être acquise si elle n'est pas de qualité scientifique.
>
> Plan de reprise : le premier passage de demain matin servira à exécuter la procédure de réinitialisation du senseur stellaire. Si la réinitialisation réussit, la première lumière sera retentée au deuxième passage. Si la réinitialisation échoue, le satellite dispose d'un second senseur stellaire et l'équipe basculera sur celui-ci ; l'estimation d'attitude propagée par les gyromètres, dont nos analyses montrent qu'elle permet une imagerie exploitable (bien que non optimale), reste la solution de repli. Nous vous tiendrons informés.
>
> Cordialement, [Responsable de mission] »

Le bulletin dit la vérité, nomme la discipline en jeu et donne au client une information réelle sur les 24 prochaines heures. Le client apprend à faire confiance à cette équipe.

SpaceCDF — Manuel du cours

Contenu de ce volume

Le manuel du cours SpaceCDF accompagne le programme du centre de conception concourante (Concurrent Design Facility) de l'Université d'Ottawa. Il s'organise en deux parties complémentaires.

Partie 1 — Conception d'un CubeSat parcourt le cycle de vie d'un petit satellite, du besoin de mission jusqu'aux essais d'intégration. En vingt chapitres, elle couvre le cadre de l'ingénierie système (le cycle en V, les 17 processus techniques du NASA SEH, le cycle de vie ECSS), l'écosystème spatial canadien et son environnement réglementaire, les normes internationales applicables aux systèmes spatiaux, l'ingénierie des exigences et les études de compromis, l'orbite et l'architecture de mission, les huit principaux sous-systèmes (EPS, AOCS, TCS, OBDH, TT&C, charge utile, propulsion, structure), ainsi que le cadre V&V / risques / coûts qui permet de clore une revue de définition préliminaire.

Partie 2 — Opérations d'un CubeSat confie la conception à une salle de contrôle. Elle décrit les **neuf postes d'opérateur**, les **consoles de contrôle de mission** auxquelles ils sont assis, la **discipline de boucle vocale** qui soude l'équipe, les **procédures nominales** exécutées passage après passage, les **séquences LEOP et de recette en orbite**, les **calculs d'opérateur** qu'exige chaque quart, et les **cartes d'aide au traitement des anomalies** qui transforment une panne en contingence récupérable. Les procédures sont présentées au format question-réponse des QRH aéronautiques, avec un espace où l'opérateur consigne les valeurs de télémesure réelles.

Le volume est publié avec deux ouvrages d'accompagnement :

- **Le cahier d'exercices du cours** — exercices, fiches et exercices d'entraînement opérationnels que l'étudiant réalise en parallèle de chaque chapitre.
- **Le guide de l'enseignant** — mise en place du simulateur, scénarios d'anomalies, points de reprise et protocoles de l'enseignant (ne pas remettre aux stagiaires en console).

Trois annexes closent le volume : une **fiche de référence des postes d'ingénierie** pour la phase de conception, des **cartes de référence rapide des postes** pour la phase d'exploitation, et une **référence de vérification et des premiers principes** qui redémontre chaque formule du corps du manuel à partir des premiers principes, avec des contrôles de vraisemblance croisés entre méthodes, adaptés à la piste de vérification attendue en PDR.

À propos de l'auteur

Franz Newland, docteur, est maître de conférences à la Faculté de génie de l'Université d'Ottawa, où il dirige l'École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG) et le programme SpaceCDF.

Claude, assistant de rédaction à base d'IA conçu par Anthropic, est crédité comme coauteur pour la rédaction des contenus, la consolidation technique, la production des figures et la révision structurelle de l'ensemble du volume. L'ensemble du contenu factuel et des affirmations techniques a été relu et approuvé par M. Newland. Le manuel s'appuie sur des décennies de littérature publiée en ingénierie système, en opérations de mission et en astrodynamique, affinée au fil de plusieurs promotions des programmes SpaceCDF et OrbitNorth.

Licence et attribution

Ce manuel et l'illustration de couverture fournie sont publiés sous **Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication)**, qui n'exige aucune attribution. Copiez, modifiez et redistribuez librement. La citation de la source est appréciée mais non obligatoire.

Voir le colophon au revers de la couverture pour l'attribution complète des documents de tiers reproduits au titre de l'usage équitable ou sous licence en libre accès.

ISBN (version imprimée) : *à attribuer* **ISBN (version électronique / PDF) :** *à attribuer* **Citation :** SpaceCDF — Manuel du cours, Newland F. avec Claude (Anthropic), Université d'Ottawa, Faculté de génie · ECIPG, 2026.

[Zone du code-barres — à insérer par l'imprimeur]